CÂMARA DOS DEPUTADOS · BRASÍLIA / DF

CONCURSO PÚBLICO — ANALISTA LEGISLATIVO

ÁREA: BIBLIOTECÁRIO · BANCA CEBRASPE

DOSSIÊ TEÓRICO COMPLETO

Compêndio Canônico Integral: Teoria Densa, Doutrina Especializada, Legislação Aplicada, Quadros Comparativos, Mnemônicos e Checkpoints

Plataforma: Heuller na Câmara (HNC) · Edição Canônica 2026/2027

Data da Prova: 17 de Janeiro de 2027

Estrutura: 15 Macro-Módulos · 74 Submódulos Teóricos · 177 Verbetes Canônicos · 5 Casos Integradores (25 Itens C/E)

Fator de Avaliação Cebraspe: 1 Erro anula 1 Acerto (C − E) · Limiar de Retenção: ≥ 85%

SUMÁRIO GERAL DA OBRA

PARTE I — CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

M1: Fundamentos da Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação

A base epistemológica, histórica, normativa, ética e de governança indispensável para a Câmara dos Deputados

1.1 Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: objeto, fronteiras e evolução histórica
1.2 As Cinco Leis de Ranganathan e Releituras Contemporâneas
1.3 Conceitos de Informação, Conhecimento e Documento: Ontologia e Dimensões
1.4 Profissão: Legislação Federal, Código de Ética do CFB e Atribuições Privativas
1.5 Ciclo de Vida, Qualidade e Memória da Informação
1.6 Governança da Informação e Governança de Dados

M2: Catalogação, Metadados e Modelos Conceituais

AACR2r, RDA, MARC 21, LRM, Dublin Core, MODS, METS e BIBFRAME 2.0

2.1 Princípios Internacionais de Catalogação (ICP), Catálogos e o Código AACR2r
2.2 O Padrão RDA (Resource Description and Access) e o Projeto 3R
2.3 Modelos Conceituais: A Família FRBR e o IFLA LRM
2.4 Notação de Autor, Formato MARC 21 e Padrão Dublin Core
2.6 Metadados: Tipologia, Qualidade, Perfis de Aplicação, Crosswalks, Imagem e Som
2.7 MODS, METS, BIBFRAME, Linked Data e Interoperabilidade

M2.5: Órgãos Públicos, Catalogação Governamental e Biblioteca da Câmara

Estrutura dos Poderes, AACR2r Cap. 24, RDA Cap. 11, MARC 21 (110/710) e a Biblioteca Pedro Aleixo

2.5 Órgãos Públicos, Catalogação Governamental e Biblioteca da Câmara dos Deputados

M3: Classificação Documentária e Indexação

Teoria da Classificação, CDD, CDU, CDDir, Análise Documentária, Tesauros e Ontologias

3.1 Teoria da Classificação, CDD (23ª ed.) e CDU
3.2 Classificação Decimal de Direito (CDDir) e Notação de Autor (Cutter-Sanborn e PHA)
3.3 Análise Documentária e Processo de Indexação
3.4 Linguagens Documentárias, Tesauros, Ontologias e SKOS

M4: Recuperação da Informação, Fontes e Usuários

Estratégias de Busca, Álgebra Booleana, Fontes Jurídicas/Legislativas, Serviço de Referência e Estudos de Usuários

4.1 Recuperação da Informação, Álgebra Booleana e Mecanismos de Busca
4.2 Fontes de Informação: Tipologia, Literatura Cinzenta e Avaliação
4.3 Fontes de Informação Jurídica, Diários Oficiais e o Portal LexML Brasil
4.4 Serviço de Referência, DSI, Estudos de Usuários e Competência Informacional

M5: Gestão de Unidades de Informação e Coleções

Planejamento estratégico, CRM aplicado a serviços de informação, curadoria, desenvolvimento de coleções e inteligência organizacional

5.1 Planejamento de Bibliotecas, Avaliação de Serviços e Indicadores de Desempenho
5.2 CRM em Serviços de Informação, Curadoria e Produtos de Inteligência Informacional
5.3 Política de Desenvolvimento de Coleções: Seleção, Aquisição, Desbaste e Avaliação
5.4 Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento Organizacional

M6: Bibliotecas Digitais, Repositórios e Inteligência Artificial

Arquitetura da Informação, Usabilidade, Software DSpace, OAI-PMH, Modelo OAIS, Bancos de Dados, SQL, Regex e Governança de IA

6.1 Bibliotecas Digitais vs. Eletrônicas, Arquitetura da Informação e Usabilidade
6.2 Repositórios Institucionais, Softwares de Bibliotecas e Interoperabilidade (OAI-PMH e Z39.50)
6.3 Preservação Digital: OAIS (ISO 14721), Fixidez, Formatos Abertos (ISO) e Estratégias Práticas
6.4 Inteligência Artificial na Biblioteconomia e na Ciência da Informação
6.5 Sistemas Informacionais, Modelagem de Dados, Bancos Relacionais e NoSQL
6.6 Fundamentos Computacionais: Algoritmos, SQL, Regex, APIs e Web Scraping
6.7 IA Aplicada à Informação: Classificação, OCR/HTR, Curadoria de Corpora, Avaliação e Vieses

M7: Preservação, Conservação e Memória Institucional

Agentes Ambientais, Controle Integrado de Pragas (Anóxia), Higienização a Seco e Teoria da Restauração

7.1 Agentes Ambientais e Físico-Químicos de Degradação de Acervos
7.2 Agentes Biológicos de Degradação e Controle Integrado de Pragas (CIP)
7.3 Conservação Preventiva: Higienização, Acondicionamento e Manuseio de Acervos
7.4 Intervenções Curativas, Restauração e Planos de Contingência contra Desastres

M8: Normalização Documental e Normas da ABNT

Série ABNT NBR 6023:2025 (Referências), NBR 10520:2023 (Citações), NBR 15287:2025 (Projetos de Pesquisa), NBR 14724 (Trabalhos Acadêmicos), NBR 6028:2021 (Resumos) e NBR 6034 (Índices)

8.1 ABNT NBR 6023:2025 (3ª Edição): Referências Bibliográficas
8.2 ABNT NBR 10520: Citações em Documentos (Versão 2023)
8.3 ABNT NBR 14724:2011: Apresentação de Trabalhos Acadêmicos
8.4 ABNT NBR 6028:2021 (Resumos), NBR 6027:2012 (Sumários) e NBR 6022:2018 (Artigos)
8.5 Editoração, Fichas Catalográficas, Índices, Infografia e Acessibilidade

M9: Comunicação Científica, Ciência Aberta e Métricas

Ciclo da Comunicação, Acesso Aberto, Princípios FAIR, Curadoria Digital, Direitos Autorais e Bibliometria

9.1 Ciclo da Comunicação Científica, Canais e Avaliação por Pares
9.2 Acesso Aberto (Vias Verde, Dourada e Diamante) e Princípios FAIR
9.3 Curadoria Digital, Gestão de Dados de Pesquisa, Direitos Autorais e Creative Commons
9.4 Estudos Métricos da Informação: Leis Bibliométricas, Análise de Citação e Altmetria

M10: Legislação Federal e Contexto Legislativo
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), Processo Legislativo Constitucional, RCCN e Direito Constitucional (CF/88)

10.1 Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD: Arts. 1-24, 65-94, 226-251 e 262-273)
10.2 Processo Legislativo Constitucional e Espécies de Proposições
10.3 Lei de Acesso à Informação (LAI) e LGPD na Gestão Documental Pública
10.4 Noções de Direito Constitucional Aplicadas ao Processo Legislativo
10.5 Poder Legislativo e Regime Jurídico dos Parlamentares na CF/88
10.6 Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN - Resolução nº 1/1970-CN)

PARTE II — CONHECIMENTOS GERAIS E COMPLEMENTARES

M11: Noções de Direito Administrativo e Administração Pública
Regime Jurídico-Administrativo, Atos, Agentes (Lei 8.112/90), Processo (Lei 9.784/99), Poderes, Responsabilidade, Improbidade (Lei 14.230/2021), Governança (Dec. 9.203/2017), Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), LAI e LGPD

11.1 Estado, Governo, Princípios e Organização Administrativa
11.2 Ato Administrativo, Invalidação e Responsabilidade por Pareceres
11.3 Agentes Públicos e Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990)
11.4 Processo Administrativo Federal e Direito Disciplinar (Leis 9.784/99 e 8.112/90)
11.5 Poderes Administrativos, Ciclo de Polícia e Abuso de Poder
11.6 Responsabilidade Civil do Estado: Ação, Omissão e Direito de Regresso
11.7 Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e Reforma da Lei nº 14.230/2021)
11.8 Evolução da Gestão Pública: Patrimonialismo, Burocracia, NPM e Nova Governança Pública
11.9 Governança no Setor Público Federal (Decreto Federal nº 9.203/2017)
11.10 Licitações Públicas: Nova Lei nº 14.133/2021, ETP e Termo de Referência
11.11 Contratos Administrativos, Gestão e Fiscalização Contratual
11.12 Transparência e Privacidade: Lei de Acesso à Informação e LGPD

M12: Língua Inglesa (Inglês Instrumental)
Compreensão de Textos Legislativos, Marcadores Discursivos, Coesão e Paráfrase para o Cebraspe

12.1 Modelo Interativo-Compensatório e Leitura Estratégica (Skimming, Scanning & Ideia Central)
12.2 Marcadores Discursivos (Linking Words) e Conjunções de Transição Argumentativa
12.3 Mecanismos de Coesão Textual e Referenciação (Anáfora, Catáfora e Pronomes)
12.4 Vocabulário Contextual, Falsos Cognatos, Modalizadores e Paráfrase Cebraspe

M13: Língua Portuguesa
Linguística Textual, Coesão, Reescritura, Sintaxe Avançada, Pontuação, Ortografia e Tipologia para o Cebraspe

13.1 Mecânica da Interpretação, Coesão e Relações Semânticas no Padrão Cebraspe
13.2 A Arte da Reescritura e Paráfrase no Padrão Cebraspe
13.3 Sintaxe Avançada, Pontuação, Concordância, Regência e Crase
13.4 Ortografia Oficial, Tipologia e Gêneros Textuais, Tempos Verbais e Colocação Pronominal

M14: Tecnologia da Informação e Dados
Microsoft 365, Redes e Segurança da Informação, Inteligência Artificial, Engenharia de Prompts, Governança Ética, Ciência e Visualização de Dados (Power BI) e Storytelling

14.1 MSOffice 365 e Ferramentas de Comunicação e Colaboração
14.2 Redes de Computadores, Internet/Intranet, Criptografia e Gestão de Riscos de Segurança da Informação
14.3 Inteligência Artificial, Engenharia de Prompts e Ética Digital no Serviço Público
14.4 Ciência de Dados, Mineração de Dados/Textos, Visualização e Storytelling

PARTE III — APÊNDICES TEÓRICOS COMPLEMENTARES

Apêndice A: Temas Discursivos Oficiais, Enunciados e Espelhos Cebraspe
Apêndice B: Dicionário Técnico Canônico Cebraspe (177 Verbetes)
Apêndice C: Folha de Véspera Consolidada (Matriz de Síntese 48h)
Apêndice D: Casos Integradores Intermódulos Cebraspe (5 Casos Transversais · 25 Itens C/E)

M1 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Fundamentos da Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação

A base epistemológica, histórica, normativa, ética e de governança indispensável para a Câmara dos Deputados

Estudo aprofundado dos objetos de estudo, fronteiras disciplinares, Leis de Ranganathan e releituras contemporâneas, ontologia documental (Buckland, Briet e Otlet), arcabouço normativo da profissão com Código de Ética do CFB, ciclo de vida e qualidade da informação (Wang & Strong), memória institucional e governança de dados segundo o DAMA-DMBOK 2ª ed.

SUBMÓDULO 1.1 · 25 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: objeto, fronteiras e evolução histórica

Gênese disciplinar, Paul Otlet e o Tratado de Documentação, Harold Borko e a emergência da CI pós-guerra, interdisciplinaridade e as divisões de Le Coadic.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Paul Otlet
- Henri La Fontaine
- Harold Borko
- Yves-François Le Coadic
- Tefko Saracevic
- Vannevar Bush
- IFLA / UNESCO

⚠ **ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE**

- O Cebraspe frequentemente atribui a definição canônica de Ciência da Informação de Harold Borko (1968) à Biblioteconomia para induzir o candidato ao erro.
- Atenção à divisão de Le Coadic: a "Biblioteconomia dos livros" cuida da gestão física/técnica do acervo, enquanto a "Biblioteconomia dos leitores" foca nas necessidades, uso e mediação humana.
- A Documentação não substituiu a Biblioteconomia; ela expandiu o universo documental para qualquer suporte informacional e antecipou as técnicas de recuperação da informação.
- A IFLA é a voz global da profissão bibliotecária e formuladora de padrões internacionais (como ISBD e IFLA LRM). Em relação aos seus manifestos com a UNESCO, o Cebraspe explora o Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO (atualizado em 2022 com ênfase na inclusão digital e sustentabilidade/Agenda 2030 da ONU) e o Manifesto sobre Bibliotecas Digitais (2010 com foco na redução da exclusão digital e preservação digital perene). Lembre-se: os serviços básicos da biblioteca pública devem ser fundamentalmente gratuitos e acessíveis sem qualquer discriminação.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa das Três Disciplinas da Informação**

Critério	Biblioteconomia Tradicional	Documentação (Otlet & Briet)	Ciência da Informação (Borko & Saracevic)
Surgimento / Marco	Antiguidade (Alexandria) / Consolidação no séc. XIX	Fim do séc. XIX (1895: IIB; 1934: Tratado de Otlet)	Pós-Segunda Guerra Mundial (décadas de 1950-1960; Borko 1968)
Objeto Central	O livro, coleções impressas e a instituição biblioteca	O documento em qualquer suporte material e o princípio monográfico	A informação em si: propriedades, comportamento, fluxos e transferência
Enfoque Principal	Custódia, organização técnica e preservação do acervo	Disseminação ativa da pesquisa científica e acesso universal	Investigação científica teórica e sistemas tecnológicos de recuperação (IR)
Público-Alvo	Comunidade geral e leitores da instituição	Pesquisadores especializados e cientistas	Usuários de sistemas de informação complexos e redes globais

1. A Trajetória Epistemológica e Rupturas Históricas

A gestão social e científica do conhecimento registrado evoluiu ao longo de séculos através de rupturas epistemológicas fundamentais. O **CEBRASPE** cobra com rigor cirúrgico a diferenciação conceitual, cronológica e metodológica entre as três disciplinas correlatas: **a Biblioteconomia**, **a Documentação** e **a Ciência da Informação (CI)**.

```
BIBLIO | Biblioteconomia (Antiguidade / Séc. XIX) | Objeto: O Livro e a Biblioteca | Foco: Custódia, Tratamento Técnico e Uso Social
---> Explosão de Periódicos Científicos
DOC | Documentação (Otlet & Briet – 1895/1934) | Objeto: O Documento em Qualquer Suporte | Foco: Princípio Monográfico e Disseminação
---> Pós-Segunda Guerra / Guerra Fria
CI | Ciência da Informação (Bush, Mooers, Borko – 1968) | Objeto: A Informação em Si (Propriedades e Fluxos) | Foco: Sistemas de RI, Redes
```

---

2. A Biblioteconomia: Da Guarda Patrimonial à Função Social Democrática

Historicamente, a Biblioteconomia nasceu umbilicalmente ligada à **instituição biblioteca** e à custódia física de suportes textuais (rolos de papiro em Alexandria e Pérgamo, códices medievais nos mosteiros e o livro impresso tipográfico após a revolução de Gutenberg no século XV).

A. A Transição de Paradigmas

1. **Paradigma Patrimonialista / Conservacionista (Antiguidade ao Séc. XVIII):** O livro era visto como patrimônio raro, tesouro material e relíquia. A biblioteca funcionava como depósito sagrado onde o objetivo primordial era a custódia, guarda e preservação física dos suportes, muitas vezes com acesso restrito a sacerdotes, monges e elites aristocráticas.
2. **Paradigma Educacional, Social e Democrático (Final do Séc. XIX e Séc. XX):** Com a expansão da escolarização pública, a industrialização e as teorizações de Melvil Dewey (1876) e S. R. Ranganathan (1931), a biblioteca transformou-se em equipamento público e social. O objetivo primordial passou a ser a **disseminação, o livre acesso e o uso social da informação**.

B. A Dualidade Canônica de Yves-François Le Coadic (1996)

O epistemólogo francês Yves-François Le Coadic (*A Ciência da Informação*) estabelece uma distinção teórica clássica frequentemente explorada pela banca:

- **Biblioteconomia dos Livros:** Centrada na dimensão técnica, administrativa, patrimonial e física. Ocupa-se da formação e desenvolvimento de coleções, catalogação, classificação, tombamento, inventário, preservação física das estantes e gestão orçamentária do prédio.
- **Biblioteconomia dos Leitores:** Centrada na dimensão humana, social e comunicativa. Ocupa-se do usuário, do estudo de comunidades, dos hábitos e práticas de leitura, dos serviços de referência, da mediação pedagógica e da inclusão sociocultural.

> *[!CAUTION]* ***Casca de Banana Cebraspe nº 1:*** *A banca costuma inverter maliciosamente esses dois conceitos, afirmando que "a biblioteconomia dos livros foca nas necessidades dos leitores e nos serviços de referência", ou que "a biblioteconomia dos leitores restringe-se aos procedimentos de conservação predial e inventário de volumes". O item é categoricamente* ***ERRADO****.*

---

3. A Documentação e a Revolução Conceitual de Paul Otlet

No final do século XIX, a Revolução Industrial e a especialização das ciências provocaram uma explosão no número de **artigos de periódicos, relatórios técnicos, atas de congressos e patentes**. A Biblioteconomia tradicional, estruturada em torno do livro monográfico encadernado, revelou-se incapaz de catalogar e recuperar rapidamente as frações mínimas do saber exigidas pela comunidade científica.

A. Paul Otlet, Henri La Fontaine e o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB - 1895)

- Em 1895, os advogados e juristas belgas **Paul Otlet** e **Henri La Fontaine** fundaram em Bruxelas o **Instituto Internacional de Bibliografia (IIB)**.
- **O Repertório Bibliográfico Universal (RBU):** Concebido como um catálogo universal de todo o conhecimento registrado da humanidade.
- **O *Mundaneum*:** O "museu mundial" e cidade do saber idealizado por Otlet para reunir, indexar e conectar globalmente os saberes humanos (precursor analógico da internet).
- **Criação da CDU:** Para indexar as fichas do RBU com detalhamento facetado e relacional, Otlet e La Fontaine adaptaram a CDD de Dewey, criando a **Classificação Decimal Universal (CDU)**.

B. O Tratado de Documentação (1934) e o Princípio Monográfico

Na obra seminal *Traité de Documentation: le livre sur le livre, théorie et pratique* (1934), Otlet sistematizou:

1. **O Princípio Monográfico:** Consiste em desmembrar o conteúdo das publicações em seus elementos conceituais constitutivos (ideias, fatos, dados, fórmulas), registrando cada unidade analítica em uma ficha móvel padronizada independente (o formato internacional 12,5 × 7,5 cm). Dessa forma, o conhecimento podia ser infinitamente reorganizado, recombinado e atualizado, superando a rigidez estática do livro encadernado.
2. **Ampliação do Suporte Documental:** Para Otlet, a documentação não se restringe a livros impressos. Abrange gráficos, mapas, fotografias, esquemas, cartazes, diapositivos, patentes e discos sonoros.

C. Suzanne Briet e as Quatro Condições do Documento (1951)

No manifesto seminal *Qu'est-ce que la documentation?* (1951), a bibliotecária e documentalista francesa **Suzanne Briet** formulou a mais influente conceituação de documento da área.

> ***Definição Doutrinária (Suzanne Briet, 1951):*** *Segundo Suzanne Briet (1951), o documento se caracteriza como todo indício material, conservado ou registrado, que tem por finalidade representar, reconstituir ou provar determinado fenômeno físico ou intelectual.*

Para Briet, um objeto torna-se documento se preencher cumulativamente **quatro condições**:

1. **Materialidade:** Deve possuir base material tangível ou registro físico/magnético de signos.
2. **Intencionalidade:** O artefato foi criado, coletado ou selecionado com a intenção expressa de comunicar ou registrar algo.
3. **Tratamento Documentário / Institucional:** O objeto foi inserido em um sistema ou unidade de informação (catalogado, indexado, descrito ou classificado).
4. **Valor de Prova / Indício:** O objeto serve de evidência, testemunho ou elemento probatório perante uma comunidade social.

> ***O Célebre Exemplo do Antílope de Briet (Cobrado na Prova CAPES 2024 e IPEA):***
>
> - *Um antílope correndo livre na savana africana* ***NÃO*** *é documento; é apenas um espécime biológico vivo.*
> - *No entanto, se o antílope for capturado, transportado para a Europa, alojado no Jardin des Plantes (zoológico), examinado por zoólogos, receber uma placa taxonômica descritiva e constar no catálogo do museu de história natural, ele* ***TORNA-SE UM DOCUMENTO PRIMÁRIO****.*
> - *Os artigos científicos redigidos sobre ele, suas fotografias e as radiografias de seus ossos são documentos secundários derivados.*

D. Evolução Institucional da Documentação

- 1895: **IIB** (Instituto Internacional de Bibliografia);
- 1931: **IID** (Instituto Internacional de Documentação);
- 1938: **FID** (Federação Internacional de Documentação), que liderou o desenvolvimento e a governança internacional da CDU até sua dissolução em 2002.

4. A Emergência da Ciência da Informação no Pós-Guerra

A emergência da Ciência da Informação ocorreu no contexto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria (décadas de 1940 a 1960), impulsionada pela explosão da pesquisa científica militar, pela cibernética e pelo surgimento dos computadores eletrônicos.

A. Marcos Fundacionais

- **Vannevar Bush e o Ensaio "As We May Think" (1945):**
  - Bush, conselheiro científico do presidente Franklin Roosevelt, publicou na revista *The Atlantic Monthly* o ensaio visionário alertando que a humanidade estava submergindo em um oceano de publicações científicas sem capacidade física de localizá-las.
  - Propôs o **Memex** (*Memory Extender*): um dispositivo conceitual eletromecânico, baseado em microfilmes e fotocélulas, no qual um cientista poderia armazenar todos os seus livros, anotações e comunicações, consultando-os através de **trilhas associativas** (*associative trails*). O Memex é universalmente reconhecido como o precursor conceitual do hipertexto e da Web.
- **Calvin Mooers e a Recuperação da Informação (1950):**
  - Mooers cunhou a expressão **Recuperação da Informação** (*Information Retrieval - IR*), que veio a constituir o coração operacional da nova disciplina. Formulou a famosa **Lei de Mooers**: *"Um sistema de recuperação da informação tende a não ser utilizado quando for mais penoso e incômodo para o usuário obter a informação do que ficar sem ela"*.
- **Conferências do Georgia Institute of Technology (1961-1962):**
  - Consideradas o marco zero da definição formal da área. Estabeleceram que a Ciência da Informação é uma ciência interdisciplinar que estuda as propriedades e o comportamento da informação, as forças que governam seus fluxos e os meios de processamento.
- **Harold Borko e o Artigo "Information Science: What is it?" (1968):**
  - Borko formulou a caracterização canônica mais cobrada em concursos públicos federais:

> ***Fundamentação Doutrinária (Harold Borko, 1968):*** *Segundo Harold Borko (1968), a Ciência da Informação investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças que regem seu fluxo e os meios de processamento destinados a aperfeiçoar sua acessibilidade e uso. O campo abrange os saberes relativos à gênese, coleta, organização, guarda, recuperação, interpretação, difusão, transformação e uso da informação, integrando uma vertente de ciência pura e uma de ciência aplicada (desenvolvimento de produtos e serviços).*

5. Interdisciplinaridade e Fronteiras Disciplinares (Saracevic & Borko)

Conforme demonstrado por **Tefko Saracevic (1995/1999)** e **Lena Vânia Pinheiro (1995)**, a Ciência da Informação não extinguiu nem substituiu a Biblioteconomia:

- **Interdisciplinaridade Constitutiva:** A CI nutre-se da Ciência da Computação (algoritmos e bancos de dados), Linguística e Semiótica (estruturas de linguagem e tesauros), Comunicação (teorias da recepção e canais), Psicologia Cognitiva (modelos mentais e necessidades de informação), Lógica e Filosofia (ontologias e epistemologia).
- **Diferenciação de Escopo:**
  - A **Biblioteconomia** é uma disciplina aplicada de natureza eminentemente profissional, institucional e social, voltada à operação, curadoria e prestação de serviços no âmbito das bibliotecas.
  - A **Ciência da Informação** é um campo científico abrangente que investiga fenômenos informacionais gerais em sistemas sociais, institucionais e tecnológicos, independentemente de estarem confinados a uma biblioteca física.

6. Tipologia Completa de Bibliotecas no Edital da Câmara

O edital da Câmara dos Deputados exige o domínio das características institucionais de cada tipo de unidade de informação:

Tipo de Biblioteca	Missão Principal	Coleção Típica	Usuário Alvo	Marco / Característica Diferencial
Biblioteca Nacional	Preservar a memória bibliográfica do país e produzir a Bibliografia Nacional.	Exaustiva de publicações nacionais via **Depósito Legal** (Lei 10.994/2004).	Pesquisadores, historiadores e sociedade em geral.	Custódia patrimonial perpétua; atua como agência bibliográfica nacional (ISBN/ISMN).
Biblioteca Pública	Promover o livre acesso à cultura, informação e fomento à cidadania e leitura.	Enciclopédica, diversificada (literatura, artes, ciências básicas).	Toda a comunidade local sem distinção de idade, renda ou escolaridade.	Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas; serviços gratuitos de empréstimo.
Biblioteca Universitária	Dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição superior.	Especializada e didática em múltiplas áreas do conhecimento; periódicos e teses.	Comunidade acadêmica (professores, pesquisadores e alunos de graduação/pós).	Redes cooperativas de comutação bibliográfica (COMUT); repositórios institucionais.
Biblioteca Especializada	Subsidiar a pesquisa técnica e o desenvolvimento institucional ou empresarial.	Altamente focada em um domínio temático específico (ex.: Direito, Medicina, Engenharia).	Especialistas, cientistas, técnicos e gestores da corporação.	Ênfase em **DSI ativa**, busca em bases de dados restritas e indexação em profundidade.
Biblioteca Escolar	Apoiar o projeto pedagógico e desenvolver habilidades de letramento informacional.	Acervo infantil, infantojuvenil e livros didáticos curriculares.	Alunos, professores e corpo técnico da escola básica.	**Lei Federal nº 12.244/2010** (universalização de bibliotecas escolares no Brasil).
Biblioteca Parlamentar (Ex.: Câmara / Senado)	Subsidiar o processo legislativo, a fiscalização orçamentária e a cidadania.	Direito, Ciência Política, Administração Pública, Economia, anais e projetos de lei.	Deputados, senadores, assessores legislativos, comissões temáticas e cidadãos.	Integra a **RVBI** (Rede Virtual de Bibliotecas); alimentação do Portal **LexML Brasil**.

7. A Cooperação Internacional e a IFLA: Missão, Governança, Padrões e Manifestos Históricos

A **IFLA** (*International Federation of Library Associations and Institutions* — Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias) é o principal organismo internacional não governamental de representação dos interesses dos serviços de bibliotecas, informação e de seus usuários no mundo.

A. Natureza Institucional, Missão e Estrutura de Governança

- **Fundação e Sede:** Fundada em 1927 em Edimburgo (Escócia) e sediada na Haia (Holanda), a IFLA possui relações formais de consulta e cooperação estreita com a **UNESCO**, com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e com a International Organization for Standardization (ISO).
- **Missão Estratégica:** Promover padrões internacionais de alta qualidade para a prestação de serviços bibliotecários, defender a liberdade intelectual e o livre acesso à informação, e capacitar os membros da profissão globalmente.
- **Estrutura de Governança:** Organizada em Assembleia Geral, Conselho de Administração (*Governing Board*), Divisões Profissionais e dezenas de Seções Especializadas — destacando-se, no contexto parlamentar, a **Seção de Serviços de Bibliotecas e Pesquisa para Parlamentos** (*Library and Research Services for Parliaments Section*), que formula diretrizes mundiais para bibliotecas legislativas como a da Câmara dos Deputados do Brasil.
- **Papel Normativo Global:** A IFLA é a responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos maiores referenciais descritivos da história da Biblioteconomia: a **ISBD** (Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada), o modelo conceitual **IFLA LRM** (*Library Reference Model*), a **Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação (ICP)** e o padrão **UNIMARC**.

B. O Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO (Atualização de 2022)

Publicado originalmente em 1949 e periodicamente atualizado (1972, 1994 e **revisado em Dublin em 2022**), o **Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO** é o documento político e doutrinário mais cobrado pelo Cebraspe no tocante a políticas públicas de informação.

- **Proclamação Central:** A biblioteca pública é proclamada como a **porta de entrada local para o conhecimento**, constituindo uma **força viva para a educação, a cultura, a inclusão social e a paz**, bem como um agente essencial para o desenvolvimento sustentável e o exercício pleno da cidadania.
- **Princípio da Universalidade e Gratuidade:** Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na **igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, idioma ou condição social**. O Manifesto estipula expressamente que os serviços básicos da biblioteca pública devem ser, em princípio, **gratuitos**.
- **Inovações Críticas da Edição 2022 (Atenção ao Edital!):**
    1. **Inclusão Digital e Alfabetização Midiática:** O manifesto incorpora a missão de capacitar os cidadãos com habilidades de letramento digital e midiático (*media and information literacy*), capacitando a sociedade a combater ativamente a desinformação (*fake news*).
    2. **Alinhamento à Agenda 2030 da ONU:** Estabelece o compromisso explícito das bibliotecas públicas com a sustentabilidade ambiental, justiça social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
    3. **Espaço Comunitário Democrático:** Reafirma a biblioteca como terceiro lugar (*third place*) neutro, seguro e acolhedor para o diálogo cívico e a coesão social.

C. O Manifesto da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Digitais (2010)

Adotado em 2010 e chancelado pela UNESCO, este documento estabelece as diretrizes para a construção de pontes informacionais no ciberespaço:

- **Missão Central:** Superar a exclusão digital (*digital divide*) e garantir que o patrimônio cultural, científico e documental mundial em formato digital seja preservado, mantido acessível e compartilhado de maneira equitativa.
- **Diretrizes e Requisitos de Sustentabilidade:**
    1. Promoção da digitalização do patrimônio analógico e preservação a longo prazo dos objetos digitais nativos (*born-digital*);
    2. Garantia do acesso aberto e universal com respeito estrito aos direitos autorais e à propriedade intelectual (incentivando exceções e limitações para bibliotecas);
    3. Adoção obrigatória de **padrões abertos e interoperáveis** de metadados para viabilizar redes globais e colheita federada;
    4. Cooperação transversal entre instituições de memória: Bibliotecas, Arquivos e Museus (*GLAM - Galleries, Libraries, Archives, Museums*).

---

8. Quadro de Distratores Típicos do Cebraspe em Fundamentos

Afirmação Típica da Banca	Diagnóstico	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"A Ciência da Informação surgiu na Antiguidade clássica em Alexandria com o objetivo de guardar o livro impresso."	**ERRADO**	Confunde CI com Biblioteconomia antiga. A CI surgiu na metade do séc. XX (pós-Segunda Guerra).
"Harold Borko definiu a Biblioteconomia como a ciência que investiga as propriedades e fluxos da informação."	**ERRADO**	A definição canônica de Borko (1968) é de **Ciência da Informação**, e não de Biblioteconomia.
"O Princípio Monográfico de Paul Otlet propunha manter o livro encadernado intacto como unidade indivisível de conhecimento."	**ERRADO**	O Princípio Monográfico propunha justamente o oposto: **desmembrar** o livro em fichas móveis analíticas.
"Suzanne Briet excluiu categoricamente do conceito de documento qualquer entidade que não fosse suporte em papel."	**ERRADO**	Briet ampliou radicalmente o conceito de documento para qualquer objeto físico/natural que sirva de prova (o antílope).
"O Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO preconiza que a cobrança de mensalidades para empréstimo domiciliar é legítima como fonte primária de custeio da unidade."	**ERRADO**	O Manifesto afirma categoricamente que os serviços básicos da biblioteca pública devem ser, em princípio, **gratuitos**.
"A Lei Federal nº 12.244/2010 estabeleceu que as bibliotecas escolares poderiam ser substituídas por salas de leitura sem bibliotecário."	**ERRADO**	A Lei 12.244/2010 determinou a obrigatoriedade de biblioteca com acervo mínimo e presença de bibliotecário habilitado.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Dado, Informação, Documento e Conhecimento (sub-1-3):** Aprofunda a ontologia documental de Briet e Buckland em relação ao ciclo DIKW.
- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Conecta a história da documentação à governança contemporânea de dados segundo o DAMA-DMBOK2.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
Séc. XIX	Biblioteconomia	Acervo, Livro físico e a Instituição Biblioteca	*Tradição patrimonial e social*
1895 / 1934	Documentação	Princípio Monográfico, múltiplos suportes e disseminação científica	*Paul Otlet e Henri La Fontaine*
1945 / 1968	Ciência da Informação	Propriedades, comportamento e fluxos da informação; sistemas de busca (IR)	*Harold Borko, Vannevar Bush e Calvin Mooers*
1949 / 2022	Políticas Públicas Globais de Bibliotecas	Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO (acesso universal, gratuidade, inclusão digital e ODS da Agenda 2030)	*IFLA e UNESCO*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Harold Borko (1968)
Obra Principal: *Information Science: What is it?*
Ideia-Chave: Propriedades, comportamento e fluxos da informação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Memorize: é Ciência da Informação, NÃO Biblioteconomia!

Paul Otlet (1934)
Obra Principal: *Traité de Documentation*
Ideia-Chave: Pai da Documentação, Princípio Monográfico e criador da CDU com La Fontaine.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Documentação abrange qualquer suporte, não apenas livros em papel.

Suzanne Briet (1951)
Obra Principal: *Qu'est-ce que la documentation?*
Ideia-Chave: O documento como indício físico em suporte material (o exemplo clássico do antílope).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Exige 4 condições: materialidade, intencionalidade, tratamento e valor de prova.

Yves-François Le Coadic (1996)
Obra Principal: *A Ciência da Informação*
Ideia-Chave: Biblioteconomia dos Livros (gestão técnica) vs Biblioteconomia dos Leitores (mediação/usuário).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Cebraspe adora inverter as duas dimensões conceituais.

IFLA / UNESCO (2022)
Obra Principal: *Public Library Manifesto / Digital Library Manifesto*
Ideia-Chave: Biblioteca pública como força viva pela educação, cultura e sustentabilidade, com serviços básicos gratuitos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Serviços básicos da biblioteca pública são gratuitos; discriminação de qualquer natureza é vedada.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Denomina-se biblioteconomia a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças que governam seus fluxos e os meios de processá-la para acesso e uso otimizados."

Fundamentação / Por que: Essa definição canônica é de Harold Borko (1968) e refere-se estritamente à Ciência da Informação.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"Segundo o Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO, a prestação de serviços deve priorizar os cidadãos alfabetizados, podendo os analfabetos ser direcionados exclusivamente a outros órgãos assistenciais."

Fundamentação / Por que: O Manifesto IFLA/UNESCO estipula que a biblioteca pública deve atender a toda a comunidade sem distinção de escolaridade, desempenhando papel ativo fundamental justamente no combate ao analfabetismo e na inclusão social.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Conceito Canônico de Ciência da Informação

"A Ciência da Informação é definida como a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças que governam seus fluxos e os meios de processá-la para acesso e uso otimizados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Esta é a clássica definição de Harold Borko (1968), esteio conceitual fundacional da Ciência da Informação.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: A Divisão de Yves-François Le Coadic

"Conforme Le Coadic, a 'biblioteconomia dos livros' refere-se ao estudo das práticas de leitura e necessidades de informação dos usuários."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A 'biblioteconomia dos livros' foca na gestão técnica e física do acervo; é a 'biblioteconomia dos leitores' que se ocupa dos usuários e de suas práticas.

Versão Correta da Norma: Conforme Le Coadic, a 'biblioteconomia dos leitores' refere-se ao estudo das práticas de leitura e necessidades de informação dos usuários, enquanto a 'biblioteconomia dos livros' foca na gestão técnica e física do acervo.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO (Atualização 2022)

"Segundo o Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO, a biblioteca pública constitui uma força viva pela educação, cultura e inclusão social, cujos serviços fundamentais devem ser prestados com base na igualdade de acesso e de forma gratuita para toda a comunidade."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O Manifesto da Biblioteca Pública IFLA/UNESCO (com sua versão atualizada em 2022) reafirma categoricamente que a biblioteca pública é a porta de entrada local para o conhecimento e que seus serviços básicos devem ser inteiramente gratuitos e abertos a todos sem discriminação.

SUBMÓDULO 1.2 · 30 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

As Cinco Leis de Ranganathan e Releituras Contemporâneas

O tratado de Shiyali Ramamrita Ranganathan (1931), análise sistêmica de cada lei, implicações em bibliotecas legislativas e as formulações de Michael Gorman, Jim Thompson e Rettig.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Shiyali Ramamrita Ranganathan
- Michael Gorman
- James Rettig
- Jim Thompson
- Alire

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A 1ª Lei ("Livros são para usar") ataca a preservação estéril e exige políticas ativas de circulação, localização acessível e horários estendidos.
- Atenção à 2ª Lei ("A cada leitor o seu livro") vs 3ª Lei ("A cada livro o seu leitor"): a 2ª parte do usuário e exige democratização/inclusão; a 3ª parte do item documental e exige técnicas de divulgação, estantes abertas e catalogação analítica.
- A 4ª Lei ("Poupe o tempo do leitor") fundamenta a eficiência dos sistemas de busca, indexação precisa, sinalização predial e automação.
- A 5ª Lei ("A biblioteca é um organismo em crescimento") rege o planejamento dinâmico do espaço físico, tecnológico, orçamentário e de pessoal.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Analítico das Cinco Leis e Releituras na Era Digital

Lei Clássica (Ranganathan, 1931)	Foco Primário	Releitura Contemporânea (Gorman, 1995)	Impacto na Câmara dos Deputados
1ª: Os livros são para usar	Acesso e Usabilidade	As bibliotecas servem à humanidade em todas as mídias	Garantir que a documentação legislativa e doutrinária esteja imediatamente utilizável pelos parlamentares
2ª: A todo leitor seu livro	Democratização / Usuário	Respeite todas as formas pelas quais o conhecimento é comunicado	Atendimento personalizado aos assessores, comissões temáticas e cidadãos
3ª: A todo livro seu leitor	Disseminação / Documento	Use a tecnologia de modo inteligente para aprimorar o serviço	DSI (Disseminação Seletiva de Informações), portais temáticos e visibilidade da produção parlamentar
4ª: Poupe o tempo do leitor	Velocidade e Eficiência	Proteja o livre acesso ao conhecimento em tempo hábil	Bases de busca ultrarrápidas, tesauros legislativos consolidados e recuperação sem ruído
5ª: A biblioteca é um organismo em crescimento	Adaptação e Futuro	Honre o passado e crie o futuro continuamente	Expansão constante para repositórios digitais, IA aplicada e preservação digital contínua

1. A Filosofia Axiomática das Cinco Leis de Shiyali Ramamrita Ranganathan (1931)

Publicada em 1931 na Índia, a obra *The Five Laws of Library Science* de **Shiyali Ramamrita Ranganathan** (matemático, filósofo e bibliotecário indiano) é considerada o mais perfeito modelo dedutivo normativo da Biblioteconomia. Ranganathan estruturou princípios axiológicos que regem o planejamento, a arquitetura predial, o

processamento técnico e a interação humana em qualquer unidade de informação.

```
L1 | 1ª Lei: Os livros são para usar | Princípio de Acesso | Derrubada de barreiras físicas, burocracia e elitismo no acesso ao conhecimen
---> →
L2 | 2ª Lei: A cada leitor, seu livro | Princípio do Leitor | Foco na democratização — o sistema se organiza em torno da necessidade do us
---> →
L3 | 3ª Lei: A cada livro, seu leitor | Princípio do Documento | Disseminação ativa — o bibliotecário vai ao encontro do potencial leitor
---> →
L4 | 4ª Lei: Poupe o tempo do leitor | Princípio da Eficiência | Catálogos, automação, indexação e sinalização adequada para buscas rápida
---> →
L5 | 5ª Lei: A biblioteca é um organismo em crescimento | Princípio da Adaptação | Desbaste, novos suportes, espaço flexível e evolução co
```

1ª Lei: Os livros são para usar (*Books are for use*)

- **Ruptura de Paradigma:** Rompe com a tradição milenar da preservação restritiva e do colecionismo aristocrático, na qual o livro ficava acorrentado à mesa (*catenati*) ou guardado sob chaves para não se desgastar.
- **Preceito Teórico:** A preservação é meio, e não fim. Uma obra que não é lida nem consultada não cumpre sua função social.
- **Desdobramentos Práticos:**
  - Localização geográfica acessível do edifício da biblioteca no centro da comunidade;
  - Horários amplos de atendimento, inclusive noturnos e finais de semana;
  - Mobiliário confortável, ventilação e iluminação adequadas;
  - Políticas de empréstimo desburocratizadas e eliminação de cauções financeiras excludentes.

2ª Lei: A cada leitor seu livro (*Every reader his or her book*)

- **Foco Central no SUJEITO / USUÁRIO:** Representa a democratização universal do acesso ao saber, antecipando o princípio dos Direitos Humanos.
- **Tríplice Responsabilidade:**
  1. **Do Estado / Poder Público:** Financiar e manter redes de bibliotecas públicas, escolares e parlamentares com dotação orçamentária perene.
  2. **Do Bibliotecário:** Conhecer profundamente sua comunidade real e potencial (estudos de usuários), selecionando materiais sem viés ideológico, religioso ou elitista.
  3. **Do Usuário / Cidadão:** Zelar pela integridade dos documentos públicos para que outros possam usufruí-los.

3ª Lei: A cada livro seu leitor (*Every book its reader*)

- **Foco Central no DOCUMENTO / OBJETO BIBLIOGRÁFICO:** Todo item incorporado ao acervo possui um leitor em potencial no mundo; a missão do bibliotecário é torná-lo visível e encontrável.
- **Mecanismos de Concretização:**
  - **Livre Acesso às Estantes (*Open Access / Open Shelves*):** Permitir que o usuário circule livremente entre as estantes, possibilitando a descoberta fortuita por serenidade (*serendipity*);
  - **Catalogação e Indexação Analítica Exaustiva:** Elaboração de entradas secundárias para coordenadores, tradutores, títulos e múltiplos assuntos;
  - **Disseminação Seletiva da Informação (DSI):** Envio proativo de novas aquisições diretamente aos parlamentares e pesquisadores interessados;
  - Exposições bibliográficas, murais de lançamentos e boletins informativos.

4ª Lei: Poupe o tempo do leitor (*Save the time of the reader*)

- **Foco na Eficiência Operacional e na Economia do Tempo:** O tempo do consulente é um recurso escasso e irreversível. Em ambientes de alta pressão decisória (como o plenário e comissões da Câmara dos Deputados), um atraso de minutos na recuperação de uma lei pode inviabilizar uma votação.
- **Mecanismos de Concretização:**
  - Arranjo lógico e intuitivo dos livros nas estantes por notação de classificação decimal;
  - Catálogos em linha (OPAC) ultrarrápidos, com busca facetada e termos padronizados;
  - Redução do ruído documental e do silêncio de busca mediante vocabulários controlados rigorosos;
  - Sinalização predial autoexplicativa;
  - Integração de serviços de referência rápida e comutação bibliográfica digital.
- **Desdobramento Interno:** A 4ª Lei também abrange *"poupar o tempo da equipe técnica"*, justificando a catalogação cooperativa em rede e a adoção de padrões internacionais (MARC 21, RDA, Z39.50) para evitar retrabalho.

5ª Lei: A biblioteca é um organismo em crescimento (*A library is a growing organism*)

- **Foco na Natureza Dinâmica e Biológica da Unidade:** A biblioteca nunca alcança um estado estático e final. Ela cresce simultaneamente em acervo, usuários, quadro funcional, área física e complexidade de serviços.
- **Desdobramentos no Planejamento:**
  - O projeto arquitetônico deve prever expansão modular futura;
  - O crescimento físico contínuo exige políticas ativas de **Desbastamento (*Weeding*) e Descarte** para manter o acervo vitalizado e evitar colapso de espaço;
  - Adoção de suportes digitais, repositórios institucionais e computação em nuvem para absorver o crescimento exponencial sem demandar novos edifícios indefinidamente.

---

2. Releituras Modernas das Cinco Leis

Teóricos contemporâneos atualizaram a formulação de Ranganathan para abarcar a era digital, a Web e os repositórios eletrônicos:

- **Michael Gorman (1995) — *Our Singular Strengths: Five New Laws of Librarianship*:**
  1. *As bibliotecas servem à humanidade* (compromisso ético e universal);

2. *Respeite todas as formas pelas quais o conhecimento é comunicado* (abrangência de todas as mídias e suportes);
3. *Use a tecnologia de modo inteligente para aprimorar os serviços* (tecnologia como instrumento, nunca como fim em si mesma);
4. *Proteja o livre acesso ao conhecimento* (combate à censura e barreiras proprietárias);
5. *Honre o passado e crie o futuro* (preservação da memória histórica combinada à inovação contínua).

- **James Rettig (1992) e Jim Thompson (1999):** Realizaram a transposição terminológica direta:
  - Livros → **Informação**;
  - Leitores → **Usuários**;
  - Bibliotecas → **Sistemas de Informação e Redes Digitais**.
- **Alire (2007) e Noruzi (2004 - Leis para a Web):**
  1. *Recursos da Web são para usar*;
  2. *A cada usuário seu recurso web*;
  3. *A cada recurso web seu usuário*;
  4. *Poupe o tempo do internauta*;
  5. *A Web é um organismo em crescimento exponencial.*

---

3. Estudos Métricos da Informação: As Leis Canônicas da Bibliometria

O edital da Câmara dos Deputados cobra com destaque os **Estudos Métricos da Informação** (Bibliometria, Cientometria, Informetria e Webometria). O CEBRASPE exige o conhecimento das leis empíricas, suas fórmulas matemáticas, curvas de distribuição e aplicações práticas na gestão de coleções:

Lei Bibliométrica	Autor e Ano	Fenômeno Mensurado	Relação Matemática / Fórmula	Aplicação Prática na Biblioteca
Lei de Bradford	Samuel C. Bradford (1934)	**Dispersão da Literatura Periódica** em uma área do saber.	Relação geométrica entre zonas: $1 : n : n^2$.	Identificação do **núcleo de periódicos essenciais** (*core journals*) para assinaturas prioritárias.
Lei de Lotka	Alfred J. Lotka (1926)	**Produtividade dos Autores** científicos (Lei do Quadrado Inverso).	$A_n = \frac{A_1}{n^2}$ (a proporção de autores com n artigos é $1/n^2$ dos que publicam 1).	Mapeamento da elite de pesquisadores e concentração de autoria científica.
Lei de Zipf	George K. Zipf (1935)	**Frequência de Ocorrência de Palavras** em um texto.	$r \times f = C$ (o produto do posto pela frequência é uma constante).	Indexação automática (H. P. Luhn), extração de termos e criação de *stop words*.
Lei de Derek de Solla Price	Derek de Solla Price (1963)	**Crescimento Exponencial da Ciência** e Obsolescência.	Crescimento logarítmico: a literatura científica dobra a cada 10 a 15 anos.	Políticas de descarte/desbastamento e cálculo da **meia-vida** (*half-life*) de citações.
Teoria Epidêmica	William Goffman (1966)	**Disseminação de Ideias e Informações** em redes de pesquisa.	Modelo matemático SIR (Suscetíveis, Infecciosos e Recuperados).	Análise do contágio informacional e surgimento de novos paradigmas científicos.

A. Detalhamento da Lei de Bradford (1934)

Bradford investigou a publicação de artigos científicos sobre geofísica e lubrificação, descobrindo que, ao ordenar os periódicos em ordem decrescente de produtividade de artigos sobre um determinado tema:

- Pode-se dividir o conjunto total de artigos em zonas que contêm aproximadamente o **mesmo número de artigos**;
- O número de periódicos necessários para cobrir cada zona sucessiva cresce segundo uma proporção multiplicativa constante n:
  - **Zona 1 (Núcleo Central - *Core*):** Pequeno número de periódicos (T_1) altamente produtivos e especializados.
  - **Zona 2 (Periódicos de Assunto Correlato):** Exige $T_1 \times n$ periódicos para produzir o mesmo número de artigos.
  - **Zona 3 (Periódicos Periféricos / Gerais):** Exige $T_1 \times n^2$ periódicos para produzir a mesma quantidade.
- **Implicação para a Câmara dos Deputados:** Se o orçamento for reduzido, a biblioteca deve assinar exclusivamente os periódicos do **núcleo de Bradford**, obtendo o restante por comutação bibliográfica sob demanda.

B. Detalhamento da Lei de Lotka (1926)

Ao analisar o índice de resumos químicos (*Chemical Abstracts*) e de física, Lotka demonstrou a desigualdade extrema na produtividade acadêmica:

- O número de pesquisadores que publicam n artigos em um dado campo é inversamente proporcional a n^2 em relação àqueles que publicam apenas um artigo ($A_n = A_1/n^2$).
- **Exemplo Numérico:** Se 100 autores publicaram 1 artigo ($A_1 = 100$):
  - Autores que publicaram 2 artigos: $100/2^2 = 100/4 = 25$ autores;
  - Autores que publicaram 3 artigos: $100/3^2 = 100/9 \approx 11$ autores;
  - Autores que publicaram 10 artigos: $100/10^2 = 100/100 = 1$ autor!
- Mais de 60% dos autores científicos de qualquer domínio publicam um único trabalho ao longo de toda a sua vida acadêmica.

C. Detalhamento da Lei de Zipf (1935) e a Contribuição de H. P. Luhn (1958)

Zipf analisou a língua inglesa e estabeleceu que, se listarmos todas as palavras de um texto por ordem decrescente de frequência:

- A palavra mais comum ocorre aproximadamente com o dobro da frequência da 2ª mais comum, o triplo da 3ª, e assim sucessivamente.
- A fórmula clássica é: $r \times f = C$ *(onde r é a ordem de colocação ou posto, f é a frequência absoluta e C é uma constante).*
- **O Princípio do Menor Esforço (*Principle of Least Effort*):** O ser humano tende a reutilizar um vocabulário restrito de palavras econômicas e polissêmicas.
- **Aplicação em Ciência da Informação (H. P. Luhn, 1958):**
  - **Palavras de Alta Frequência:** Artigos, preposições, pronomes (*stop words* como "de", "para", "o", "que"). Possuem altíssima ocorrência e **baixíssimo valor semântico** discriminatório (devem ser eliminadas na indexação).
  - **Palavras de Baixa Frequência (*Hápax Legomena*):** Palavras que aparecem apenas 1 ou 2 vezes em todo o texto. Possuem alto valor específico, mas pouca representatividade estatística.
  - **Palavras de Média Frequência:** Zona intermediária de Luhn. São as palavras que apresentam o **máximo valor para indexação automática e recuperação**, pois carregam o núcleo conceitual do texto.

4. Quadro de Distratores Típicos do Cebraspe em Ranganathan e Bibliometria

Afirmação da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"A Segunda Lei de Ranganathan parte do documento e exige técnicas ativas de disseminação e estantes abertas."	**ERRADO**	A 2ª Lei foca no **LEITOR** (inclusão). É a **3ª Lei** (*A cada livro seu leitor*) que parte do documento e exige estantes abertas e DSI.
"A Lei de Lotka trata da dispersão de artigos científicos em periódicos nucleares e periféricos."	**ERRADO**	A dispersão de artigos em periódicos é a **Lei de Bradford**. Lotka trata da **produtividade dos autores** (quadrado inverso).
"Segundo a Lei de Zipf, as palavras com maior frequência absoluta em um texto são as ideais para atuar como descritores de indexação."	**ERRADO**	Palavras de frequência máxima são *stop words* (artigos, preposições) e têm valor nulo de recuperação. Os descritores situam-se na **média frequência** (Luhn).
"A Quarta Lei de Ranganathan ('Poupe o tempo do leitor') recomenda que os usuários não tenham acesso direto às estantes para não desorganizá-las."	**ERRADO**	A 4ª Lei exige expressamente o **livre acesso às estantes** para agilizar a consulta e evitar esperas burocráticas no balcão.
"A 5ª Lei de Ranganathan impede o descarte de materiais em bibliotecas públicas, pois o acervo deve apenas crescer cumulativamente."	**ERRADO**	Como organismo vivo, a biblioteca precisa tanto crescer quanto eliminar células mortas: a 5ª Lei **fundamenta e exige o desbastamento e o descarte** periódico.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Desenvolvimento e Gestão de Coleções (sub-5-1):** Aplica a 1ª, 2ª e 3ª leis de Ranganathan à política de seleção e censura.
- **Bibliotecas Digitais e Discovery (sub-6-1):** Aplica a 4ª e 5ª leis à economia de tempo e evolução dos repositórios digitais.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1931	Biblioteconomia Axiológica	As Cinco Leis dedutivas: Uso, Leitor, Livro, Tempo e Organismo vivo	*Shiyali Ramamrita Ranganathan*
1995	Releitura Humanista	Our Singular Strengths: bibliotecas a serviço da humanidade e mídias plurais	*Michael Gorman*
Anos 1990 / 2000	Releitura Informacional Digital	Transposição conceitual direta: Livro -> Informação / Leitor -> Usuário	*James Rettig e Jim Thompson*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

S. R. Ranganathan (1931)
Obra Principal: *The Five Laws of Library Science*
Ideia-Chave: Teoria axiológica dedutiva que rege o ciclo de vida da biblioteca.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** 2ª Lei foca no LEITOR (inclusão); 3ª Lei foca no LIVRO (estantes abertas/DSI).

Michael Gorman (1995)
Obra Principal: *Our Singular Strengths*
Ideia-Chave: Releitura das cinco leis sob a ótica dos novos suportes e da preservação contínua.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirma que as bibliotecas servem à humanidade em todas as suas mídias.

James Rettig & Jim Thompson (1992)
Obra Principal: *Releituras para Sistemas Digitais*
Ideia-Chave: Adaptação do vocabulário ranganathaniano para informação e usuário.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Poupe o tempo do usuário e da equipe técnica.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A segunda lei de Ranganathan preconiza o livre acesso às estantes como técnica primordial para que o documento encontre leitores interessados."

Fundamentação / Por que: A técnica de livre acesso às estantes (open shelves) e a DSI decorrem diretamente da TERCEIRA LEI (A todo livro seu leitor). A 2ª Lei parte do usuário e da inclusão.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O princípio de que a preservação física do acervo deve sobrepor-se ao seu uso imediato encontra esteio direto na primeira lei de Ranganathan."

Fundamentação / Por que: A 1ª Lei ("Livros são para usar") estabelece exatamente o oposto: a preservação só tem razão de ser para viabilizar o uso, rompendo com o paradigma patrimonialista puro.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Foco da Segunda vs Terceira Lei

"A segunda lei de Ranganathan ('A cada leitor o seu livro') tem o documento bibliográfico como elemento central de sua formulação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A 2ª Lei parte do LEITOR (usuário) e exige democratização. A 3ª Lei ('A cada livro o seu leitor') é que parte do DOCUMENTO para garantir visibilidade.

Versão Correta da Norma: A terceira lei de Ranganathan ('A cada livro o seu leitor') tem o documento bibliográfico como elemento central de sua formulação, enquanto a segunda lei foca no leitor.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Releituras Contemporâneas

"Na releitura das Cinco Leis para a era da informação, os termos clássicos 'livro' e 'leitor' foram reinterpretados respectivamente como 'informação' e 'usuário'."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Formulações de teóricos contemporâneos como Rettig e Thompson realizaram essa transposição direta para o universo digital.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Implicações Práticas da Quarta Lei

"A Quarta Lei de Ranganathan ('Poupe o tempo do leitor') fundamenta prioritariamente a adoção de sistemas de estantes fechadas e o controle burocrático de acesso aos livros para evitar desordem física."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A 4ª Lei exige exatamente o oposto: a implantação do livre acesso às estantes (open access), catálogos eficientes e arranjo lógico com guias para minimizar o tempo despendido pelo usuário na busca.

Versão Correta da Norma: A Quarta Lei de Ranganathan ('Poupe o tempo do leitor') fundamenta prioritariamente a adoção de livre acesso às estantes, catálogos eficientes e sinalização clara para agilizar a consulta.

SUBMÓDULO 1.3 · 25 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Conceitos de Informação, Conhecimento e Documento: Ontologia e Dimensões

A pirâmide informacional (Dado, Informação, Conhecimento, Sabedoria), Michael Buckland e a Informação como Coisa, o conceito de documento segundo Briet, Mey e Le Coadic.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Michael Buckland
- Suzanne Briet
- Rafael Capurro
- Birger Hjørland
- Russell Ackoff
- Claude Shannon

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Michael Buckland classifica a informação em: (1) Informação como Processo; (2) Informação como Conhecimento; (3) Informação como Coisa. O Cebraspe tenta restringir "informação como coisa" a papéis e livros, quando abrange QUALQUER entidade tangível (incluindo fósseis, esculturas, gravações).
- Segundo Rafael Capurro, a Ciência da Informação evoluiu por três paradigmas epistemológicos: (1) Físico (sinal e transmissão neutra); (2) Cognitivo (estruturas mentais do indivíduo, Brookes e Belkin); (3) Social (informação situada em comunidades de prática e análise de domínio de Hjørland). O Cebraspe adora inverter o paradigma cognitivo com o social.
- Suzanne Briet definiu documento a partir de quatro condições necessárias: materialidade, intencionalidade, tratamento e capacidade de servir de prova/indício.
- Dado é um registro bruto desprovido de contexto; Informação é o dado dotado de significado e relevância; Conhecimento é a apropriação cognitiva pelo ser humano.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: A Tríade de Michael Buckland (1991) e os Paradigmas de Capurro (2003)

Perspectiva Teórica	Conceito Central	Foco de Investigação	Exemplo Prático na Câmara
Buckland: Informação-como-coisa	Tangível / Suporte físico ou digital	Documentos, registros e artefatos operáveis por sistemas	O PDF do Diário da Câmara ou o texto impresso de um projeto de lei
Buckland: Informação-como-conhecimento	Intangível / Cognitivo	Crença justificada internalizada na mente humana	O domínio conceitual do regimento interno pelo bibliotecário legislativo
Capurro: Paradigma Físico	Transmissão objetiva de sinais (conduíte)	Sistemas de transmissão, canal e redução de ruído técnico	Envio de dados brutos de votações via API semântica
Capurro: Paradigma Cognitivo	Transformação de estados de conhecimento	Usuário individual, modelo ASK (Belkin) e equação de Brookes	O pesquisador formulando sua dúvida e alterando sua estrutura mental
Capurro: Paradigma Social	Informação situada e compartilhada	Comunidades de prática, análise de domínio e linguagem coletiva	O trabalho informacional focado nas bancadas, comissões e debate público

1. A Hierarquia Conceitual Ontológica: Dado, Informação, Conhecimento e Sabedoria (DIKW)

A fundamentação epistemológica da Ciência da Informação inicia-se pela diferenciação rigorosa dos quatro níveis da pirâmide ontológica de **Russell Ackoff (1989)**:

```
D | 1. DADO (Data) | Nível Base | Registros brutos, símbolos desconexos, sinais neutros sem semântica intrínseca
---> Contextualização e Estruturação
I | 2. INFORMAÇÃO (Information) | Nível Intermediário | Dados contextualizados, dotados de significado e redutores de incerteza
---> Internalização e Compreensão
K | 3. CONHECIMENTO (Knowledge) | Nível Avançado | Apropriação cognitiva, estruturas mentais, compreensão e "saber-fazer"
---> Juízo Ético e Discernimento
S | 4. SABEDORIA (Wisdom) | Nível Superior | Julgamento de valor humano, ação prudente e tomada de decisão de longo prazo
```

1. **Dado (*Data*):** Representação bruta, discreta e desprovida de contexto de um fato ou evento. Não possui significado inerente nem capacidade de direcionar ações por si só (ex.: o registro isolado `PL 1234/2026`).
2. **Informação (*Information*):** Conjunto estruturado, processado e contextualizado de dados dotado de relevância e propósito, capaz de transmitir uma mensagem e diminuir a incerteza no receptor (ex.: `O Projeto de Lei 1234/2026, de autoria da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, institui o Plano Nacional de Letramento Informacional em Bibliotecas Escolares`).
3. **Conhecimento (*Knowledge*):** Informação internalizada, interpretada, processada e integrada às estruturas mentais de um indivíduo ou de uma comunidade. O conhecimento envolve crença justificada, experiência prática (*know-how*), juízo de valor e capacidade analítica de resolver problemas.
4. **Sabedoria (*Wisdom*):** O nível mais elevado da cognição humana. Envolve o discernimento moral, ético e teleológico sobre a aplicação do conhecimento para o bem comum e a tomada de decisões de longo prazo no Estado democrático de direito.

---

2. A Teoria da Informação de Michael Buckland (1991): "Information as Thing"

No clássico ensaio *Information as Thing* (1991), o professor e pesquisador **Michael Buckland** (Universidade da Califórnia, Berkeley) desmistificou o uso polissêmico do vocábulo "informação", categorizando-o em três manifestações ontológicas fundamentais:

Manifestação de Buckland	Natureza Ontológica	Ocorrência / Localização	Pode ser Processada por Sistemas?	Exemplo Típico
1. Informação como Processo (*Information-as-process*)	Dinâmica comunicativa e psicológica; ato de transmitir e receber dados.	Evento interpessoal ou cognitivo transitório.	**NÃO** (é uma ação subjetiva).	O ato de um parlamentar ouvir a sustentação de um bibliotecário durante uma reunião.
2. Informação como Conhecimento (*Information-as-knowledge*)	Intangível e imaterial; crença internalizada que altera a estrutura mental.	Exclusivamente na mente humana (cognição).	**NÃO** (máquinas não pensam nem sentem).	O domínio que o analista legislativo adquire sobre a jurisprudência da Casa.
3. Informação como Coisa (*Information-as-thing*)	**Tangível, física ou digitalmente inscrita**; suportes materiais e registros de dados.	Em documentos, bases de dados, livros, mídias e artefatos materiais.	**SIM (É a ÚNICA que sistemas de informação operam!)**	Arquivos digitais (PDF, XML), livros impressos, microfilmes e artefatos físicos.

O Conceito Fundamental para a Prática Documentária:

- Buckland demonstra que **nenhum sistema de recuperação da informação (computador, base de dados ou catálogo em fichas) é capaz de armazenar ou manipular "conhecimento" ou "processo"**.
- Sistemas de informação lidam **estritamente com Informação como Coisa** (*Information-as-thing*): bits gravados em disco magnético, caracteres impressos em papel, códigos de barras, imagens e espécimes físicos.
- **Ampliação para Objetos Tridimensionais:** Buckland defende que objetos físicos e naturais (como fósseis de dinossauro em um museu, sementes em bancos agronômicos ou peças de evidência criminal) são "informação-como-coisa" tão legítimos quanto relatórios em papel, desde que portadores de evidência informativa.

---

3. O Estatuto Ontológico do Documento: De Otlet a Suzanne Briet

O que transforma uma entidade qualquer do universo em um **documento**? A resposta foi construída pioneiramente por Paul Otlet (1934) e consolidada de forma brilhante por **Suzanne Briet (1951)** em *Qu'est-ce que la documentation?*:

```
O | Objeto da Natureza ou Artefato | Ponto de Partida | Entidade física ou ideia dispersa no universo sem destinação informacional prévia
---> Fixação em Suporte
C1 | 1. Materialidade | Condição Física ou Digital | Inscrição material tangível ou dados codificados em papel, película ou suporte eletrô
---> Finalidade Comunicacional
C2 | 2. Intencionalidade | Registro Deliberado | Criação ou coleta orientada pelo propósito de comunicar, testemunhar ou preservar
---> Custódia e Representação
C3 | 3. Tratamento Institucional | Mediação Documentária | Classificação, catalogação e indexação perante instituição de guarda (bibliotec
---> Evidência Social
C4 | 4. Valor Probatório | Estatuto de Documento Pleno | O objeto atua como indício ou testemunho para comprovar e reconstituir fatos
```

A. As Quatro Condições de Briet

1. **Materialidade:** Deve haver uma inscrição física tangível ou codificação digital em suporte de dados magnético, óptico ou em papel. Ideias puras sem fixação material não são documentos.
2. **Intencionalidade:** O objeto foi concebido, selecionado ou isolado com o objetivo deliberado de comunicar ou preservar um testemunho.
3. **Tratamento Documentário / Institucional:** O item foi indexado, inserido em uma coleção organizada, classificado e catalogado perante uma instituição de custódia (biblioteca, arquivo ou museu).

4. **Valor de Indício / Prova:** O objeto tem a capacidade de servir de testemunho objetivo para comprovar, reconstituir ou atestar um fenômeno físico, intelectual ou histórico.

B. A Hermenêutica do "Antílope de Briet":

- Um antílope correndo selvagem nas planícies africanas é apenas um ser vivo; **não** é documento.
- Se esse mesmo animal for capturado por expedição científica, transportado para Paris, estudado por biólogos, receber uma placa identificadora no Jardim das Plantas e sua ficha for tombada no catálogo do Museu de História Natural, ele **torna-se um documento primário**.
- As fotografias do animal, os artigos publicados e os relatórios de autópsia constituem documentos secundários derivados.

---

4. Os Três Paradigmas Epistemológicos de Rafael Capurro (2003)

No seminal artigo *Epistemology and Information Science* (2003), o filósofo e cientista da informação teuto-uruguaio **Rafael Capurro** propôs uma estrutura de três paradigmas históricos para classificar as teorias e práticas da Ciência da Informação:

A. O Paradigma Físico (Décadas de 1940 a 1960)

- **Raiz Teórica:** Teoria Matemática da Comunicação de Claude Shannon e Warren Weaver (1949).
- **Conceito de Informação:** A informação é tratada como uma **quantidade física mensurável** (bits) ou sinal que viaja através de um canal transmissor neutro de um emissor A até um receptor B (*Conduit Metaphor* - metáfora do duto).
- **Foco da Pesquisa:** A física do sinal, largura de banda, capacidade de canal, redução da entropia e eliminação de ruído técnico na transmissão mecânica.
- **Limitação Epistemológica:** Ignora por completo a semântica, o significado da mensagem, o contexto cultural e a subjetividade humana do receptor.

B. Paradigma Cognitivo (Décadas de 1970 a 1980)

- **Raiz Teórica:** Teoria do Conhecimento, Psicologia Cognitiva e Inteligência Artificial, liderado por Bertram Brookes, Nicholas Belkin e Peter Ingwersen.
- **Conceito de Informação:** A informação é um **processo cognitivo que modifica estruturas mentais**. Não é o sinal físico em si, mas aquilo que transforma os estados de conhecimento do usuário.
- **A Equação Fundamental da Ciência da Informação (Bertram Brookes, 1980):** $K[S] + \Delta I = K[S + \Delta S]$ *Onde* $K[S]$ *representa a estrutura cognitiva inicial do sujeito,* ΔI *é o incremento informacional assimilado, e* $K[S + \Delta S]$ *é a estrutura de conhecimento alterada e enriquecida.*
- **O Modelo ASK (*Anomalous State of Knowledge*) de Nicholas Belkin (1980):** O usuário não busca informação porque sabe exatamente o que deseja, mas porque vivencia um "Estado Anômalo de Conhecimento" — uma lacuna, incerteza ou dúvida que ele é incapaz de articular perfeitamente em linguagem de busca.
- **Brenda Dervin e o Modelo *Sense-Making*:** O usuário encontra uma "brecha" cognitiva (*gap*) e busca pontes informacionais para dar sentido ao seu mundo e continuar sua caminhada.

C. Paradigma Social ou Hermenêutico-Pragmático (Década de 1990 em diante)

- **Raiz Teórica:** Hermenêutica filosófica, semiótica social, sociologia do conhecimento e pragmatismo, liderado por Rafael Capurro, **Birger Hjørland** e Bernd Frohmann.
- **Conceito de Informação:** A informação não reside nem no canal físico nem na mente isolada do sujeito; ela é **socialmente construída e situada historicamente** dentro de comunidades discursivas de prática.
- **A Análise de Domínio (*Domain Analysis*) de Birger Hjørland (1995/2002):**
  - O sentido, relevância e valor de qualquer documento são determinados pela **comunidade de especialistas (domínio)** que o utiliza.
  - A melhor maneira de compreender a informação é estudar as comunidades discursivas, suas linguagens técnicas, seus critérios de verdade e seus instrumentos de comunicação científica.
- **Bernd Frohmann e a Materialidade da Informação:** A informação não é uma entidade etérea transcendental; é o produto concreto de práticas documentárias e institucionais reguladas por relações de poder social.

---

5. Aplicação no Parlamento e na Câmara dos Deputados

No contexto legislativo da Câmara dos Deputados:

- No **Paradigma Físico**, a Câmara preocupa-se com a robustez dos servidores, APIs de dados abertos e a integridade da transmissão das votações eletrônicas sem corrupção de pacotes.
- No **Paradigma Cognitivo**, o serviço de referência legislativa ajuda o assessor parlamentar a sair de um Estado Anômalo de Conhecimento (ASK), traduzindo uma demanda vaga de formulação de política pública em termos técnicos precisos.
- No **Paradigma Social (Análise de Domínio)**, a Biblioteca Pedro Aleixo estrutura vocabulários e tesauros especializados (como o VCB da RVBI) moldados exatamente às práticas discursivas do Direito Constitucional e do Processo Legislativo brasileiro.

---

6. Quadro de Distratores Típicos do Cebraspe em Ontologia e Paradigmas

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"Segundo Michael Buckland, os sistemas informatizados de bibliotecas são capazes de armazenar tanto informação como coisa quanto informação como processo."	**ERRADO**	Sistemas só podem armazenar e processar **informação como coisa**. O processo é a dinâmica subjetiva do ato de informar.
"A equação fundamental de Bertram Brookes pertence epistemologicamente ao paradigma físico de Shannon e Weaver."	**ERRADO**	A equação de Brookes pertence expressamente ao **paradigma cognitivo**, pois modela a transformação das estruturas mentais do sujeito ($K[S]$).
"No paradigma social da Ciência da Informação, a relevância de um documento é uma medida matemática universal invariável no tempo e no espaço."	**ERRADO**	No paradigma social (Hjørland), a relevância é **situada, contextual e relativa** à comunidade de domínio que avalia o documento.

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"Para Suzanne Briet, a intencionalidade de registro é irrelevante para que um objeto material seja elevado à categoria de documento."	**ERRADO**	A **intencionalidade** é um dos 4 requisitos cumulativos obrigatórios estabelecidos por Briet (materialidade, intencionalidade, tratamento e valor probatório).

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ciclo de Vida, Qualidade e Memória (sub-1-5):** Analisa a estruturação dos dados e o modelo de qualidade de Wang & Strong.
- **Ciência de Dados e Text Mining (sub-14-4):** Tratamento de dados não estruturados de proposições legislativas.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1949 / 1951	Paradigmas Iniciais e Documento	Teoria Matemática (Shannon/Weaver, Paradigma Físico) e as 4 condições do documento (Briet)	*Claude Shannon e Suzanne Briet*
1980 / 1991	Cognitivismo e Ontologia	Paradigma Cognitivo (Brookes e Belkin) e a Tríade de Buckland (Processo, Conhecimento, Coisa)	*Bertram Brookes e Michael Buckland*
2003	Epistemologia Social	Os 3 Paradigmas de Capurro (Físico, Cognitivo e Social) e Análise de Domínio (Hjørland)	*Rafael Capurro e Birger Hjørland*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Michael Buckland (1991)
Obra Principal: *Information as Thing*
Ideia-Chave: Informação como Coisa é a única dimensão tangível operável por sistemas documentais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Abarca objetos físicos, artefatos tridimensionais, amostras e fósseis, não apenas papel.

Suzanne Briet (1951)
Obra Principal: *Qu'est-ce que la documentation?*
Ideia-Chave: Documento como indício físico com função probatória perante a sociedade.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Um animal solto na natureza não é documento; catalogado e exposto, torna-se documento.

Rafael Capurro (2003)
Obra Principal: *The Foundation of Information Science*
Ideia-Chave: Tripartição paradigmática: Paradigma Físico (sinal), Cognitivo (mente individual) e Social (comunidade/domínio).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O paradigma social não nega os anteriores, mas insere a informação nas práticas coletivas.

Birger Hjørland (1995)
Obra Principal: *Domain Analysis in Information Science*
Ideia-Chave: A análise de domínio: a melhor forma de entender a informação é analisar os campos de conhecimento e discurso.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pilar fundamental do paradigma social da Ciência da Informação.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Para Michael Buckland, artefatos tridimensionais e espécimes biológicos são desprovidos de natureza documental, estando excluídos da categoria de informação-como-coisa."

Fundamentação / Por que: Falso! Buckland defende categoricamente que qualquer objeto físico com capacidade de testemunho é informação-como-coisa e pode ser operado em sistemas.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O paradigma cognitivo da Ciência da Informação concebe a informação como um sinal objetivo transferido por meio de canais físicos, desconsiderando as estruturas mentais do usuário."

Fundamentação / Por que: Essa é a definição do paradigma FÍSICO (Shannon/Weaver). O paradigma cognitivo (Brookes, Belkin) foca justamente nas estruturas mentais e na alteração do estado de conhecimento do sujeito.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Buckland e a Informação como Coisa

"Para Michael Buckland, a dimensão da 'informação como coisa' exclui qualquer objeto tridimensional ou artefato da natureza, aplicando-se apenas a livros impressos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Buckland enfatiza que qualquer entidade física tangível (inclusive fósseis, esculturas, gravações) é informação como coisa quando portadora de evidência informativa.

Versão Correta da Norma: Para Michael Buckland, a dimensão da 'informação como coisa' abrange qualquer entidade física tangível portadora de evidência informativa, inclusive objetos tridimensionais, documentos e fósseis.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Requisitos do Documento (Briet)

"Suzanne Briet definiu documento como todo indício ou suporte material conservado ou registrado com o fim de representar, reconstituir ou provar um fenômeno."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A célebre definição de Briet (1951) exige materialidade, intencionalidade e capacidade de funcionar como indício ou prova.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Paradigmas Epistemológicos de Capurro

"No paradigma social da Ciência da Informação, proposto por teóricos como Capurro e Hjørland, a informação é analisada a partir de sua inserção em comunidades discursivas e contextos históricos específicos, superando o foco estritamente individualista do paradigma cognitivo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O paradigma social (ou hermenêutico-pragmático) coloca a comunidade de conhecimento e o contexto sócio-histórico como eixos centrais da interpretação informacional.

SUBMÓDULO 1.4 · 25 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Profissão: Legislação Federal, Código de Ética do CFB e Atribuições Privativas

A Lei Federal nº 4.084/1962, o Decreto regulamentador nº 56.725/1965, a estrutura CFB/CRB, o Código de Ética Profissional do Bibliotecário (Resolução CFB) e as infrações disciplinares.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
- Lei 4.084/1962
- Decreto 56.725/1965
- Conselhos Regionais (CRB)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A Lei 4.084/1962 estipula atividades PRIVATIVAS de bacharéis em biblioteconomia (planejamento, organização e direção de serviços de bibliotecas; classificação e catalogação; ensino de disciplinas de biblioteconomia). Não confunda atribuições privativas com atividades concorrentes!
- No Código de Ética do CFB, memorize a distinção entre DEVERES (zelo, aprimoramento, denúncia de exercício ilegal) e PROIBIÇÕES (assinar trabalhos não executados, praticar concorrência desleal, reter documentação alheia).
- Penalidades disciplinares: Advertência confidencial, Censura confidencial, Censura pública, Multa, Suspensão do exercício profissional (até 3 anos) e Cassação do registro (pelo CFB).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Regime Disciplinar e Ético da Profissão de Bibliotecário

Esfera Normativa	Dispositivo / Órgão Competente	Principais Atribuições / Diretrizes	Sanções Previstas
Regulamentação Legal	Lei Federal nº 4.084/1962 e Dec. 56.725/1965	Exercício condicionado a diploma reconhecido e registro ativo no CRB da jurisdição	Exercício ilegal tipificado na Lei de Contravenções Penais
Atribuições Privativas	Art. 6º da Lei 4.084/1962	Organização e direção de bibliotecas; catalogação e classificação de documentos; perícias documentais	Nulidade dos atos praticados por leigos
Deveres Éticos	Código de Ética do CFB (Art. 3º)	Guardar sigilo profissional; zelar pela reputação da classe; denunciar o exercício clandestino	Fiscalização direta pelos CRBs
Proibições Éticas	Código de Ética do CFB (Art. 4º)	Assinar laudos ou fichas catalográficas elaboradas por terceiros leigos; reter documentos	Advertência, Censura, Multa, Suspensão e Cassação

1. O Marco Regulatório Federal da Profissão de Bibliotecário

O exercício profissional da Biblioteconomia no Brasil possui estatura legal pública federal, sendo regulado por diplomas normativos específicos cuja literalidade e jurisprudência são intensamente cobradas pelo **CEBRASPE**:

```
L4084 | LEI FEDERAL Nº 4.084/1962 | Marco Matriz da Profissão | Dispõe sobre a profissão de Bibliotecário e fixa as atribuições privativas
---> Regulamentação
D56725 | DECRETO Nº 56.725/1965 | Regulamentação Executiva | Regulamenta a fiscalização profissional e disciplina a atuação dos órgãos de
---> Reestruturação do Sistema
L9674 | LEI FEDERAL Nº 9.674/1998 | Modernização Institucional | Reestrutura o Sistema CFB/CRB, fixa penalidades e o regime disciplinar
---> Deontologia e Prática
RES207 | RESOLUÇÃO CFB Nº 207/2018 | Código de Ética Profissional | Fixa os princípios fundamentais, deveres, proibições e gradação das sa
```

---

2. A Lei Federal nº 4.084, de 30 de junho de 1962

Promulgada pelo Presidente João Goulart, é o estatuto matriz da profissão no Brasil:

- **Art. 2º (Requisitos de Habilitação Legal):** O exercício da profissão de bibliotecário em todo o território nacional é privativo dos bacharéis em Biblioteconomia por escolas oficiais ou reconhecidas e portadores de registro e carteira profissional expedida pelo respectivo **Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB)** de sua jurisdição.
- **Art. 3º (Validade Territorial):** A carteira profissional é válida em todo o território nacional como prova de identidade civil para todos os efeitos legais.

Atribuições Privativas (Art. 6º da Lei 4.084/62)

São funções e atividades de competência **EXCLUSIVA e PRIVATIVA** dos bacharéis em Biblioteconomia:

1. **Planejamento, organização, direção e execução** dos serviços técnicos de bibliotecas e centros de documentação;
2. **Planejamento e execução dos serviços de catalogação e classificação de documentos** (atenção: leigos não podem assinar catalogação na fonte nem fichas catalográficas!);
3. **Organização e direção de serviços de bibliografia e documentação**;
4. **Ensino de disciplinas específicas de Biblioteconomia** nos cursos de graduação e pós-graduação da área;
5. **Realização de perícias documentais e emissão de laudos técnicos** pertinentes à organização de acervos e documentos bibliográficos.

> *[!IMPORTANT]* ***Distinção Crítica Cebraspe:*** *Atividades como atendimento ao público, empréstimo no balcão e higienização física podem ser executadas por técnicos ou auxiliares sob supervisão. No entanto, a* ***classificação, a catalogação, a indexação técnica e a direção do serviço*** *são atos privativos indelegáveis do bibliotecário registrado!*

---

3. A Lei Federal nº 9.674, de 26 de junho de 1998: O Sistema CFB / CRB

A Lei nº 9.674/98 reestruturou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biblioteconomia como autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira:

A. Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)

- Sede e foro no Distrito Federal (Brasília);
- Jurisdição em todo o território nacional;
- **Competências Principais:**
  - Normatizar o exercício da profissão por meio de Resoluções;
  - Aprovar e modificar o Código de Ética Profissional;
  - Julgar, em grau de último recurso administrativo, os processos disciplinares decididos pelos CRBs;
  - Fixar o valor de anuidades, taxas e emolumentos em todo o território nacional;
  - **Competência Privativa Absoluta:** Aplicar a penalidade máxima de **Cassação do Registro Profissional**.

B. Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB)

- Jurisdição regional (abrangem um ou mais estados da federação);
- **Competências Principais:**
  - Fiscalizar o exercício profissional em sua área geográfica;
  - Expedir a carteira de identidade profissional e a cédula do bibliotecário;
  - Fiscalizar bibliotecas públicas, privadas, escolares e governamentais, autuando estabelecimentos sem bibliotecário responsável registrado;
  - Processar e julgar infrações disciplinares em primeira instância administrativa.

---

4. O Código de Ética Profissional do Bibliotecário (Resolução CFB nº 207/2018)

O Código de Ética estabelece os princípios deontológicos que guiam a conduta profissional:

A. Princípios Fundamentais (Art. 2º)

- O bibliotecário deve pautar sua conduta pelo respeito à dignidade da pessoa humana, pelo livre acesso à informação, pela defesa dos Direitos Humanos e pela recusa a qualquer forma de censura ideológica ou discriminação de raça, gênero, orientação sexual, credo ou convicção política.

B. Deveres Expressos do Bibliotecário (Art. 3º)

1. Desempenhar suas funções com zelo, probidade, decoro e independência técnica;
2. **Guardar Sigilo Profissional:** Preservar sigilo absoluto sobre fatos, dados e interesses informacionais de usuários conhecidos em razão do exercício do ofício.
   - *Atenção:* O dever de sigilo **permanece mesmo após a cessação do vínculo de trabalho** ou término da prestação de serviços (regra vital para a Biblioteca da Câmara dos Deputados no atendimento a parlamentares!).

3. Manter permanente atualização e aprimoramento cultural e técnico;
4. Tratar usuários, colegas e colaboradores com urbanidade e estrita equidade;
5. **Dever de Denúncia:** Denunciar aos órgãos fiscalizadores (CRB) qualquer prática de exercício ilegal ou clandestino da profissão;
6. Informar com exatidão suas qualificações profissionais, abstendo-se de atribuir a si títulos que não possua.

C. Proibições Expressas (Art. 4º)

É terminantemente vedado ao bibliotecário:

1. **Praticar o "acobertamento":** Assinar, referendar ou rubricar trabalhos técnicos, fichas catalográficas, classificações ou laudos periciais executados por leigos ou pessoas não habilitadas perante o CRB;
2. Reter abusivamente documentos, acervos, prontuários ou materiais confiados à sua guarda profissional;
3. Praticar concorrência desleal, captação ilícita de clientela ou aviltamento de honorários;
4. Utilizar a profissão para obter vantagens indevidas, suborno ou favorecimento ilícito;
5. Deixar de pagar a anuidade ao respectivo CRB (a inadimplência constitui infração disciplinar expressa!).

---

5. Regime Disciplinar e Gradação das Penalidades Éticas (Art. 13 da Res. CFB 207/2018 e Art. 40 da Lei 9.674/98)

As sanções aplicáveis em caso de cometimento de falta ética ou descumprimento legal obedecem a uma ordem rigorosa de gradação e dosimetria:

Penalidade Disciplinar	Caráter da Sanção	Órgão Julgador Competente	Efeitos e Publicidade
1. Advertência Reservada	Confidencial	Conselho Regional (CRB)	Ofício sigiloso registrado no prontuário do profissional, sem divulgação externa.
2. Censura Reservada	Confidencial	Conselho Regional (CRB)	Notificação sigilosa com advertência formal por escrito.
3. Censura Pública	Pública	Conselho Regional (CRB)	**Publicada no Diário Oficial** e afixada no mural oficial da sede do CRB.
4. Multa	Pecuniária	Conselho Regional (CRB)	Fixada de 1 a 10 vezes o valor da anuidade profissional vigente.
5. Suspensão do Exercício Profissional	Temporária	Conselho Regional (CRB) / Recurso ao CFB	Proibição de exercer a profissão por prazo de **até 3 (três) anos**.
6. Cassação do Registro Profissional	Definitiva	**COMPETÊNCIA PRIVATIVA E EXCLUSIVA DO CFB**	Cancelamento definitivo do direito de exercer a profissão de bibliotecário em todo o país.

> *[!CAUTION]* ***Casca de Banana Cebraspe nº 2:*** *A banca afirma reiteradamente que "um Conselho Regional de Biblioteconomia pode, por maioria simples de seus conselheiros, cassar definitivamente o registro de um bibliotecário infrator". Essa afirmação é* ***ERRADA****! A cassação é competência* ***indelegável e privativa do Conselho Federal (CFB)****, dependendo de quórum qualificado de dois terços dos votos e garantido o contraditório e a ampla defesa.*

---

6. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em Legislação e Ética

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"A elaboração de fichas catalográficas e a classificação de obras podem ser realizadas por técnicos de nível médio, dispensando-se a supervisão de bibliotecário."	**ERRADO**	A catalogação e classificação são atribuições **privativas** do bibliotecário (Art. 6º da Lei 4.084/62).
"O bibliotecário está desobrigado do sigilo profissional sobre pesquisas realizadas por parlamentares assim que seu contrato de trabalho for rescindido."	**ERRADO**	O sigilo profissional **permanece inalterado mesmo após o término do vínculo** funcional ou de prestação de serviços.
"A penalidade de Censura Pública é comunicada apenas em caráter estritamente confidencial ao infrator."	**ERRADO**	A Censura Pública é obrigatoriamente **publicada no Diário Oficial**, perdendo o caráter sigiloso.
"O ensino de disciplinas de Biblioteconomia nos cursos superiores não exige diploma de graduação na área nem registro profissional."	**ERRADO**	O ensino de matérias específicas de Biblioteconomia é função **privativa** do bacharel registrado (Art. 6º, 'd', Lei 4.084/62).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Estudos de Usuários e Entrevista de Referência (sub-4-4):** Conduta ética e sigilo durante o atendimento de referência parlamentar.
- **Transparência, LAI e LGPD (sub-11-12):** Responsabilidade legal do servidor público e deveres funcionais.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1962	Lei Federal 4.084	Regulamentação legal da profissão de bibliotecário e definição de atribuições privativas	*Congresso Nacional / Presidente da República*
1965	Decreto 56.725	Regulamentação e estruturação dos Conselhos Federal e Regionais (CFB / CRB)	*Poder Executivo Federal*
Resolução CFB	Código de Ética Profissional	Deveres (sigilo, denúncia), Proibições e Escala de 6 penalidades disciplinares	*Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Lei Federal nº 4.084/62 (1962)
Obra Principal: *Artigo 6º (Atribuições Privativas)*
Ideia-Chave: Direção de bibliotecas, catalogação e classificação de documentos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Prática de atos privativos por terceiros leigos é nula e constitui contravenção.

CFB (Conselho Federal) (1962)
Obra Principal: *Órgão Normativo e Recursal Máximo*
Ideia-Chave: Sede em Brasília/DF; competência exclusiva para cassar registro profissional.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** CRBs não possuem autonomia para cassar registro definitivamente.

CRB (Conselho Regional) (1962)
Obra Principal: *Fiscalização Direta nas Jurisdições*
Ideia-Chave: Concessão de registros, fiscalização do exercício e aplicação de sanções iniciais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pode aplicar desde advertência confidencial até suspensão por até 3 anos.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A cassação definitiva do registro profissional do bibliotecário é penalidade de competência originária e exclusiva dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia."

Fundamentação / Por que: Errado! A cassação do registro é penalidade máxima de competência PRIVATIVA do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), cabendo ao CRB apenas a instrução.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O planejamento e a execução dos serviços de classificação e catalogação constituem atribuições compartilhadas entre bibliotecários e técnicos administrativos de bibliotecas."

Fundamentação / Por que: Errado! O Art. 6º da Lei 4.084/62 estabelece que a classificação e catalogação são atribuições PRIVATIVAS e indelegáveis de bacharéis em Biblioteconomia.

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 1: Atribuições Privativas (Lei 4.084/62)

"A catalogação e a classificação de documentos constituem atribuições privativas dos bacharéis em Biblioteconomia no Brasil."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O Art. 6º, alínea 'b', da Lei nº 4.084/1962 estabelece expressamente essa exclusividade profissional.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 2: Penalidades Éticas e Competência

"A sanção de cassação definitiva do registro profissional pode ser aplicada de forma autônoma por qualquer Conselho Regional de Biblioteconomia em decisão singular."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A cassação do registro é a penalidade máxima e é de competência EXCLUSIVA do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), dependendo de processo com contraditório e ampla defesa.

Versão Correta da Norma: A sanção de cassação definitiva do registro profissional é de competência privativa do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), não podendo ser aplicada de forma autônoma por um CRB.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Sigilo Profissional e Código de Ética do CFB

"O Código de Ética Profissional do Bibliotecário (Resolução CFB nº 207/2018) estabelece como dever ético a guarda de sigilo sobre dados e hábitos de consulta informacional dos usuários, mesmo após o término do vínculo de trabalho."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O sigilo profissional sobre pesquisas, interesses e histórico de consultas dos usuários é dever expressamente resguardado pelo Código de Ética do Conselho Federal de Biblioteconomia.

SUBMÓDULO 1.5 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Ciclo de Vida, Qualidade e Memória da Informação

Modelos de ciclo de vida da informação (McGee & Prusak, Choo), modelo de qualidade de Wang & Strong (1996), graus de estruturação do dado (estruturado, semiestruturado e não estruturado) e memória institucional parlamentar (Cedi e Biblioteca Pedro Aleixo).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- James V. McGee
- Laurence Prusak
- Chun Wei Choo
- Richard Y. Wang
- Diane M. Strong
- Michael Buckland

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O edital lista "qualidade, confiabilidade, autenticidade, integridade, disponibilidade e acessibilidade" como atributos da informação. Não confunda autenticidade (a informação é o que diz ser e provém de quem afirma ser) com integridade (a informação não foi alterada, corrompida ou mutilada de forma não autorizada).
- A literatura especializada diverge quanto às etapas exatas do ciclo de vida informacional (McGee e Prusak com seis fases; Choo com abordagem sistêmica integrada à gestão do conhecimento). O Cebraspe cobra a lógica do ciclo (retroalimentação, continuidade e dependência funcional entre as fases), e não uma lista estática e inflexível.
- A distinção entre informação estruturada (ex.: registros em MARC 21, tabelas relacionais SQL), semiestruturada (ex.: XML do LexML Brasil, JSON) e não estruturada (ex.: PDF de projeto de lei sem marcação semântica, discursos parlamentares em áudio/vídeo) decorre do grau de organização formal de seu modelo de dados, e não do seu suporte físico ou digital.
- Memória institucional não se confunde com mero arquivo morto ou guarda passiva de documentos antigos. Trata-se de um ativo estratégico contínuo que preserva a identidade, a transparência e as decisões do órgão legislativo, articulado na Câmara dos Deputados pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi) e pela Biblioteca Pedro Aleixo.

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa dos Graus de Estruturação da Informação no Poder Legislativo

Critério Ontológico e Técnico	Informação Estruturada	Informação Semiestruturada	Informação Não Estruturada
Modelo e Esquema de Dados	Esquema rígido e pré-definido (*schema-first*), com campos normalizados, tipos estritos e relacionamentos explícitos.	Sem esquema rígido prévio, mas provida de marcadores, tags ou hierarquias semânticas autodescritivas (*self-describing*).	Inexistência de esquema de dados ou formato conceitual pré-estabelecido; dados em linguagem natural ou binários brutos.
Exemplo em Biblioteconomia	Registro bibliográfico em Formato MARC 21 ou tabela relacional de empréstimos em SGBD SQL.	Metadados descritivos codificados em XML/RDF (Dublin Core, MODS, EAD) ou ontologias OWL.	Texto integral de tese em PDF digitalizado, manuscrito raro em microfilme ou gravação analógica em fita.
Exemplo na Câmara dos Deputados	Base relacional de votações nominais em plenário e cadastro de deputados (SGM/SILEG).	Proposição legislativa codificada segundo o padrão XML do portal LexML Brasil.	Transcrição taquigráfica em texto corrido (Word), vídeo de sessão de comissão parlamentar ou PDF de emenda sem tags.
Forma de Recuperação e Busca	Consultas determinísticas exatas via SQL ou buscas por índices controlados de cabeçalho.	Consultas semânticas via XPath/XQuery, SPARQL ou parsers de marcação hierárquica.	Processamento de Linguagem Natural (PLN), busca textual livre (*full-text*), OCR/HTR e embeddings vetoriais.
Tecnologias Típicas	Bancos relacionais (PostgreSQL, Oracle), Formato MARC 21/ISO 2709, planilhas estruturadas.	XML, JSON, YAML, bancos de dados NoSQL orientados a documentos e grafos.	Arquivos TXT, DOCX, PDFs rasterizados, mídias de vídeo/áudio sem transcrição indexada.

1. O Ciclo de Vida da Informação: Perspectiva Gerencial e Sistêmica

A compreensão da informação como fluxo dinâmico exige o rompimento com visões estáticas ou exclusivamente tecnicistas. Na Ciência da Informação e na Administração, múltiplos teóricos formularam modelos conceituais para mapear o **ciclo de vida da informação** (*information lifecycle*).

```
1. NECESSIDADE | Identificação das Necessidades | Mapeamento dos requisitos informacionais dos usuários e tomadores de decisão
---> Prospecção e Coleta
2. AQUISIÇÃO | Aquisição / Coleta | Obtenção de dados e documentos de fontes internas ou externas qualificadas
---> Tratamento Técnico
3. ORGANIZAÇÃO | Organização e Armazenamento | Classificação, indexação, catalogação, modelagem e preservação em repositórios
---> Agregação de Valor
4. PRODUTOS | Desenvolvimento de Produtos e Serviços | Criação de relatórios analíticos, bases de dados, dossiês e boletins temáticos
---> Comunicação Estratégica
5. DISTRIBUIÇÃO | Distribuição e Disseminação | Entrega tempestiva da informação no canal, suporte e formato adequados ao usuário
---> Apropriação Cognitiva
6. USO | Uso e Avaliação | Aplicação prática na tomada de decisão legislativa, com retroalimentação contínua
```

A. O Modelo de McGee e Prusak (1994)

Na obra seminal *Gerenciamento Estratégico da Informação*, **James V. McGee e Laurence Prusak** sistematizaram o ciclo em seis etapas interdependentes:

1. **Identificação de Necessidades:** Diagnóstico contínuo do que a organização e seus membros realmente necessitam para operar estrategicamente. Em um parlamento, traduz-se no mapeamento das demandas informacionais de deputados, comissões técnicas e cidadãos.
2. **Aquisição:** Obtenção ativa dos dados e documentos relevantes a partir de fontes internas e externas, selecionando materiais de autoridade e confiabilidade.

3. **Organização e Armazenamento:** Tratamento documental clássico e tecnológico (estruturação, catalogação, indexação, armazenamento seguro e controle terminológico) para viabilizar a recuperação posterior.
4. **Desenvolvimento de Produtos e Serviços:** Etapa de agregação de valor intelectual, transformando dados brutos em produtos acabados (dossiês legislativos, notas técnicas, resumos informativos, bases analíticas).
5. **Distribuição:** Disseminação ativa ou passiva, garantindo que o produto informacional alcance tempestivamente o destinatário certo, sem ruídos ou sobrecarga de informação (*information overload*).
6. **Uso:** A aplicação da informação na tomada de decisão, formulação de políticas públicas ou produção de novas proposições legislativas. O uso encerra o ciclo e imediatamente gera **retroalimentação** (*feedback*), identificando novas carências informacionais.

B. O Ciclo de Gestão da Informação de Chun Wei Choo (2006)

Em *A Organização do Conhecimento* (visto em detalhe no submódulo 5.4), **Chun Wei Choo** articula o ciclo de gerenciamento da informação a partir de um processo contínuo de seis etapas interdependentes integradas à tomada de decisão e à aprendizagem organizacional:

- Identificação de necessidades de informação;
- Aquisição de informação;
- Organização e armazenamento da informação;
- Desenvolvimento de produtos e serviços de informação;
- Distribuição de informação;
- Uso da informação.

> *[!IMPORTANT]* ***Atenção Doutrinária para o Cebraspe:*** *A doutrina contemporânea enfatiza que* ***não há consenso absoluto*** *sobre o número e a nomenclatura exata das etapas do ciclo de vida da informação. Há modelos de 4, 5, 6 ou mais etapas. O que a banca Cebraspe avalia é a* ***lógica holística de fluxo contínuo, a interdependência funcional entre as fases e a existência mandatória de retroalimentação****, rejeitando concepções lineares que tratem o ciclo como um processo rígido que se encerra sem gerar novos insumos.*

---

2. Qualidade da Informação: O Modelo de Wang & Strong (1996) e os Atributos do Edital

O edital nº 1/2026 exige a apreensão de **qualidade, confiabilidade, autenticidade, integridade, disponibilidade e acessibilidade da informação** (item 1.8 do Bloco A). A abordagem seminal de mensuração da qualidade de dados e informação é o modelo multidimensional de **Richard Y. Wang e Diane M. Strong (1996)** (*Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers*).

Wang e Strong demonstraram empiricamente que a qualidade da informação não se resume à "exatidão" (*accuracy*), mas deve ser avaliada a partir da perspectiva do consumidor da informação em **quatro categorias fundamentais e 15 dimensões**:

Categoria de Qualidade (Wang & Strong, 1996)	Definição Teórica da Categoria	Dimensões Operacionais Componentes	Correspondência com o Edital Cebraspe
1. Qualidade Intrínseca (*Intrinsic Data Quality*)	Dimensões inerentes aos dados em si, independentemente do contexto de uso pelo consumidor.	• **Exatidão** (*Accuracy*): dados corretos e verossímeis. • **Objetividade** (*Objectivity*): isenção de vieses tendenciosos. • **Credibilidade / Veracidade** (*Believability*): dado crível. • **Reputação** (*Reputation*): prestígio e autoridade da fonte.	**Confiabilidade e Autenticidade:** O dado provém de fonte idônea e espelha fidedignamente o fato documentado.
2. Qualidade Contextual (*Contextual Data Quality*)	Qualidade que depende diretamente da tarefa e do contexto em que a informação é aplicada.	• **Relevância** (*Relevancy*): pertinência ao problema em análise. • **Valor Agregado** (*Value-added*): vantagem competitiva/cognitiva gerada. • **Atualidade / Tempestividade** (*Timeliness*): disponibilidade no momento certo. • **Completude** (*Completeness*): abrangência sem lacunas críticas. • **Quantidade Apropriada** (*Appropriate Amount*): volume ideal, sem omissão ou sobrecarga.	**Disponibilidade e Confiabilidade:** Informação tempestiva, abrangente e suficiente para embasar pareceres e votos.
3. Qualidade Representacional (*Representational Data Quality*)	Qualidade relacionada à forma, formato, legibilidade e codificação dos dados no sistema.	• **Interpretabilidade** (*Interpretability*): símbolos claros e inequívocos. • **Facilidade de Compreensão** (*Ease of understanding*): linguagem clara. • **Consistência Representacional** (*Representational consistency*): padronização de formatos. • **Concisão** (*Concise representation*): ausência de redundâncias prolixas.	**Integridade e Acessibilidade:** Uso de vocabulários controlados, normas técnicas (ABNT/ISO) e padrões de metadados.
4. Qualidade de Acessibilidade (*Accessibility Data Quality*)	Qualidade vinculada à facilidade de obtenção e às salvaguardas de proteção dos dados.	• **Acesso / Acessibilidade** (*Accessibility*): facilidade de recuperação e desobstrução técnica. • **Segurança de Acesso** (*Access security*): controle de privilégios e proteção contra acessos indevidos.	**Acessibilidade, Disponibilidade e Integridade:** Diretrizes da LAI (Lei 12.527/2011), dados abertos e segurança da informação.

Distinção Crítica dos Atributos do Edital (Item 1.8):

- **Autenticidade:** Propriedade que garante que um documento ou registro informacional é exatamente aquilo que afirma ser, livre de adulteração ou falsificação, sendo possível comprovar sua autoria e procedência fidedigna.
- **Integridade:** Propriedade que atesta que a informação não foi modificada, corrompida, suprimida ou acrescida de maneira não autorizada ou acidental ao longo de todo o seu ciclo de vida (desde a criação até a preservação permanente).
- **Confiabilidade:** Capacidade de a informação servir como testemunho fidedigno e base segura para a tomada de decisões, decorrente de sua completude formal, rigor metodológico e competência da autoridade emissora.
- **Disponibilidade:** Propriedade pela qual a informação está pronta para ser acessada e utilizada pelos indivíduos ou sistemas autorizados no momento exato em que for requerida.
- **Acessibilidade:** Condição de facilidade, transparência e inexistência de barreiras físicas, digitais, linguísticas ou jurídicas que permitam a qualquer usuário (inclusive pessoas com deficiência) consultar e compreender o conteúdo informacional.

---

3. Informação Estruturada, Semiestruturada e Não Estruturada

O edital exige a distinção das formas de organização da informação (item 1.4 do Bloco A). Essa tipologia ontológica é determinante para definir as técnicas de indexação, armazenamento em bancos de dados e ferramentas de inteligência artificial aplicáveis:

A. Informação Estruturada

- **Conceito:** Dados organizados de acordo com um esquema prévio rígido (*schema-first*), com tipos de dados estritamente delimitados (inteiro, texto com tamanho fixo, data, booleano) e armazenados em tabelas de bases de dados relacionais (PostgreSQL, MySQL, Oracle) ou em registros formatados padronizados.
- **No universo bibliográfico:** Um registro no padrão **MARC 21**, onde cada campo de três dígitos possui significado unívoco (campo 100 para autor pessoal, 245 para título, 260/264 para publicação) e subcampos delimitados pelo delimitador subcampo (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo separator="true">,</mo><mi mathvariant="normal">’</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a, </annotation></semantics></math>a‘,’b, $c).
- **No universo da Câmara:** As tabelas relacionais do Sistema de Informações Legislativas (SILEG) e os dados brutos de votação nominal de deputados.
- **Vantagens e Limitações:** Alta eficiência de recuperação e consultas analíticas precisas; extrema rigidez e alto custo para acomodar novos atributos não modelados previamente.

B. Informação Semiestruturada

- **Conceito:** Dados que não residem em tabelas relacionais fixas, mas contêm marcadores, rótulos (*tags*) ou esquemas hierárquicos autodescritivos (*self-describing*) que separam elementos de conteúdo e estabelecem relações hierárquicas.
- **No universo bibliográfico:** Registros em **XML**, **JSON**, esquemas de metadados **Dublin Core** ou ontologias codificadas em **RDF/OWL**. O documento possui estrutura flexível e pode incluir campos repetitivos ou ausentes sem quebrar a validação global.
- **No universo da Câmara:** Os documentos legislativos estruturados sob a linguagem de marcação XML do **LexML Brasil** (onde artigos, parágrafos, incisos e alíneas são delimitados por tags semânticas formais).
- **Vantagens e Limitações:** Flexibilidade para intercâmbio de dados entre sistemas heterogêneos; exige parsers dedicados e consultas mais complexas (como XPath, XQuery ou SPARQL).

C. Informação Não Estruturada

- **Conceito:** Informações que não possuem qualquer modelo de dados formal ou organização pré-concebida. São compostas predominantemente por linguagem natural humana em texto corrido, ou arquivos multimídia binários (imagens rasterizadas, áudio, vídeo).
- **No universo bibliográfico:** O conteúdo textual integral de uma monografia em PDF, artigos de periódicos digitalizados sem metadados estruturados, ou coleções iconográficas e sonoras históricas.
- **No universo da Câmara:** O texto narrativo de discursos proferidos em plenário, o PDF escaneado de um parecer de comissão antigo sem reconhecimento óptico de caracteres (OCR), gravações das transmissões da TV Câmara.
- **Vantagens e Limitações:** É a forma mais rica e comum de expressão humana (representa mais de 80% dos dados organizacionais); todavia, sua recuperação exige técnicas sofisticadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), busca vetorial por proximidade semântica (*embeddings*) e modelos de linguagem generativa (LLMs/RAG).

---

4. Memória Institucional, Patrimônio Documental e o Centro de Documentação e Informação (Cedi)

A **memória institucional** constitui a totalidade dos registros materiais, cognitivos e culturais que documentam as origens, o desenvolvimento, os debates políticos e as decisões tomadas por uma organização ao longo de sua existência.

No âmbito da **Câmara dos Deputados**, a salvaguarda e a difusão da memória institucional e do patrimônio documental estão sob a responsabilidade do **Centro de Documentação e Informação (Cedi)**, órgão da Diretoria Técnico-Documental criado historicamente para integrar:

1. **A Biblioteca Pedro Aleixo:** Uma das mais importantes bibliotecas parlamentares da América Latina, depositária do acervo bibliográfico especializado em Direito, Ciência Política, História e Administração Pública, além de abrigar obras raras e a coleção completa das publicações oficiais da Casa.
2. **A Coordenação de Arquivo:** Responsável pela gestão documental, guarda permanente e custódia de projetos de lei, autógrafos, mensagens presidenciais, anais históricos e documentos comissões parlamentares de inquérito (CPIs).
3. **A Coordenação de Museu e Memória:** Responsável pela preservação do patrimônio histórico, artístico e museológico do Palácio do Congresso Nacional e pela salvaguarda do mobiliário, peças de época e acervos orais.
4. **A Coordenação de Publicações e Edições da Câmara (Edições Câmara):** Responsável por disseminar o conhecimento legislativo e histórico da nação brasileira através de obras acadêmicas e reedições de clássicos do pensamento político nacional.

A articulação entre a preservação física desses acervos e a sua disponibilização digital em repositórios confiáveis (conforme preconizado pelos modelos OAIS e pelos padrões internacionais de metadados) assegura que a memória da Casa do Povo permaneça viva, auditável e acessível a todos os cidadãos.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Preservação Digital e Repositórios Confiáveis (sub-6-3):** Fixidez, autenticidade e integridade da informação em longo prazo.
- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Gestão da qualidade e rastreabilidade ao longo do ciclo de vida dos dados.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1994	Gestão Estratégica da Informação	As 6 etapas do ciclo de vida da informação (Necessidade, Aquisição, Organização, Produtos, Distribuição e Uso)	*James V. McGee e Laurence Prusak*
1996	Qualidade da Informação (Data Quality)	Modelo multidimensional de qualidade: 4 categorias (Intrínseca, Contextual, Representacional, Acessibilidade) e 15 dimensões	*Richard Y. Wang e Diane M. Strong*
2006	Comportamento e Gestão Informacional	O ciclo integrado de gestão da informação articulado à criação de conhecimento e tomada de decisão	*Chun Wei Choo*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

James V. McGee e Laurence Prusak (1994)

Obra Principal: *Gerenciamento Estratégico da Informação*
Ideia-Chave: A informação deve ser gerida como um ciclo contínuo de seis etapas interdependentes orientadas ao negócio.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O ciclo não é uma linha reta finita; o uso gera feedback que redefine novas necessidades.

Richard Y. Wang e Diane M. Strong (1996)

Obra Principal: *Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers*
Ideia-Chave: A qualidade da informação é multidimensional e centrada na percepção do usuário (4 categorias e 15 dimensões).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Qualidade não se restringe a exatidão matemática; abrange contexto, representação e acessibilidade.

Chun Wei Choo (2006)

Obra Principal: *The Knowing Organization (A Organização do Conhecimento)*
Ideia-Chave: O ciclo informacional alimenta os processos cognitivos de criação de sentido (sense-making), conhecimento e decisão.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Integra a Ciência da Informação à teoria organizacional contemporânea.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A autenticidade de um documento legislativo garante automaticamente que seu conteúdo é verídico, preciso e imparcial."

Fundamentação / Por que: Autenticidade garante apenas que o documento é genuíno (provém de quem diz provir e não foi falsificado em sua identidade originária). Um documento pode ser perfeitamente autêntico e conter afirmações falsas, incompletas ou tendenciosas em seu mérito.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O formato PDF é classificado ontologicamente como informação estruturada por se tratar de um padrão digital moderno e de ampla circulação."

Fundamentação / Por que: Estar em suporte digital não torna um arquivo "estruturado". O texto corrido de um PDF sem tags semânticas ou banco de dados relacional é informação NÃO ESTRUTURADA, exigindo PLN ou OCR para ser processado.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Autenticidade versus Integridade da Informação (Item 1.8)

"A distinção entre autenticidade e integridade da informação é relevante porque a primeira diz respeito à identidade e à origem do documento, e a segunda à ausência de alteração não autorizada."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Conforme a literatura arquivística e de segurança da informação, a autenticidade atesta a proveniência e a legitimidade de autoria de um documento (ele é o que afirma ser), enquanto a integridade certifica que seu conteúdo permaneceu inalterado e completo, sem modificações espúrias ou corrupções.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Modelos Conceituais de Ciclo de Vida da Informação

"Os modelos de ciclo de vida da informação são unânimes quanto ao número e à nomenclatura das etapas, de modo que a sequência de seis fases de determinado autor é a única aceita pela banca."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A literatura da Ciência da Informação e da Gestão Estratégica diverge amplamente quanto ao número e à nomenclatura das fases do ciclo informacional (comparando-se, por exemplo, os modelos de McGee & Prusak e de Chun Wei Choo). A banca Cebraspe avalia a lógica holística de fluxo contínuo e retroalimentação, e não a imposição dogmática de um modelo numérico único.

Versão Correta da Norma: Os modelos de ciclo de vida da informação apresentam divergências na literatura quanto à quantidade e à nomenclatura das etapas, cabendo ao analista compreender a lógica de fluxo contínuo e retroalimentação sistêmica.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Classificação Estrutural de Dados Parlamentares (Item 1.4)

"Um registro bibliográfico em MARC 21, com campos e subcampos definidos, é um exemplo de informação estruturada, ao passo que o texto integral de um projeto de lei em PDF sem marcação é exemplo de informação não estruturada."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O registro MARC 21 segue um esquema de metadados rígido e padronizado em campos pré-definidos (informação estruturada), ao passo que o texto integral de uma proposição legislativa em formato PDF sem marcação semântica constitui texto livre em linguagem natural, caracterizando informação não estruturada.

SUBMÓDULO 1.6 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Governança da Informação e Governança de Dados

Princípios do DAMA-DMBOK 2ª ed., papéis de governança (Data Owner, Data Steward, Data Custodian), dimensões de qualidade, proveniência e linhagem (W3C PROV-O), catálogo vs inventário, dados mestres e dados abertos (8 princípios, 5 estrelas e LAI).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- DAMA International
- Tim Berners-Lee
- Open Government Working Group
- World Wide Web Consortium (W3C)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Governança decide e responsabiliza; gestão executa. Questões da banca Cebraspe frequentemente invertem essa relação funcional, afirmando que a governança de dados é a responsável operacional pelo processamento e armazenamento diário de arquivos no banco de dados.
- Dado aberto não é sinônimo de dado público. O dado pode ser de acesso público irrestrito e estar disponibilizado exclusivamente em formato proprietário ou em imagem escaneada em PDF, o que viola frontalmente os requisitos de processamento por máquina e formato aberto não proprietário.
- No modelo DAMA-DMBOK, o Data Owner (Proprietário do Dado) possui autoridade decisória e final sobre classificação, acesso, regras de negócio e compartilhamento de um domínio de dados. O Data Steward (Curador/Zelador) atua como ponte tática entre as áreas de negócio e TI, zelando pela qualidade, consistência terminológica e metadados. O Data Custodian (Custodiante Técnico) cuida da infraestrutura de TI, backup e segurança física/lógica.
- Proveniência e linhagem (data lineage) não são termos intercambiáveis: a proveniência atesta a origem, a autoria originária e o histórico formal de custódia de um ativo de dados, enquanto a linhagem rastreia o ciclo de transformações, fluxos de ETL/ELT e dependências de dados através dos diversos sistemas ao longo do tempo (modelada pelo padrão W3C PROV-O).

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa dos Papéis de Governança de Dados (DAMA-DMBOK 2ª ed.)**

Critério Estrutural	Data Owner (Proprietário do Dado)	Data Steward (Curador / Zelador do Dado)	Data Custodian (Custodiante Técnico do Dado)
Natureza da Responsabilidade	Estratégica e deliberativa. Responsável final pelo ciclo de vida, valor institucional e riscos de um domínio de dados.	Tática e operacional de negócio. Guardião das regras de negócio, da integridade semântica e da qualidade dos dados.	Técnica e operacional de infraestrutura. Responsável pelo armazenamento, transporte, integridade física e segurança computacional.
Decisões Típicas	Autoriza concessão de acessos críticos, define classificação de sigilo/privacidade e aprova políticas do domínio.	Define termos de glossários de dados, resolve divergências de significado, audita qualidade e especifica requisitos de metadados.	Executa rotinas de backup, otimiza consultas no SGBD, aplica patches de segurança e implementa arquitetura de armazenamento.
Origem Organizacional	Gestor ou diretor da área de negócio responsável pela criação ou uso primordial do dado (ex.: Diretor Legislativo).	Especialista temático ou bibliotecário/analista com profundo domínio conceitual do fluxo documental e metadados.	Equipe técnica de Tecnologia da Informação (administradores de banco de dados — DBAs, engenheiros de dados e segurança de redes).
Foco de Atuação	Autoridade, conformidade legal, risco e prestação de contas (*accountability*).	Consistência semântica, completude, eliminação de duplicidades e uso ético/padronizado dos dados.	Disponibilidade de infraestrutura, desempenho, segurança física e redundância de servidores.
Exemplo Ilustrativo na Câmara	Mesa Diretora ou Secretário-Geral deliberando sobre a política de divulgação das votações eletrônicas.	Bibliotecário legislativo padronizando os metadados e termos de controle de autoridade dos parlamentares no vocabulário oficial.	Analista de TI da Coordenação de Infraestrutura garantindo replicação e integridade do cluster de banco de dados do SILEG.

1. Governança da Informação versus Governança de Dados: Conceitos e Fronteiras

A crescente complexidade dos ambientes digitais impôs uma distinção conceitual rigorosa entre a **governança de dados** e a **gestão de dados**, bem como entre dados e informação no setor público.

```
1. GOVERNANÇA | Direitos Decisórios e Políticas | "O que deve ser feito, por quem e sob quais regras?" (Autoridade e Estratégia)
---> Diretrizes e Limites Operacionais
2. GESTÃO | Execução Operacional e Prática | "Como fazer da melhor forma dentro das regras?" (Planejamento, Execução e Controle)
---> Monitoramento e Métricas
3. AUDITORIA | Avaliação e Conformidade | "As regras e padrões de qualidade estão sendo rigorosamente cumpridos?"
```

A. O Princípio Canônico do DAMA-DMBOK (2ª ed., 2017)

Conforme estabelecido pela *Data Management Association International* (DAMA International) em seu guia oficial de referência (*DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*):

- **Governança de Dados (*Data Governance*):** É o exercício de autoridade e controle (planejamento, monitoramento e fiscalização) sobre o gerenciamento de ativos de dados. A governança **estabelece os direitos de decisão e uma estrutura de responsabilização** (*accountability*) para assegurar que os dados sejam gerenciados adequadamente. A governança decide as políticas, define as prioridades, arbitra conflitos e fiscaliza a conformidade.
- **Gestão de Dados (*Data Management*):** É a **execução operacional** das atividades necessárias para obter, integrar, armazenar, proteger e disponibilizar dados segundo as regras e diretrizes estabelecidas pela governança. Enquanto a governança determina *quem tem o direito de decidir* e *quais são as regras*, a gestão *opera e executa* sob essas balizas.

B. Articulação com a Governança Pública (Decreto nº 9.203/2017)

No âmbito da Administração Pública federal brasileira, a governança pública é orientada pelos princípios de capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade (*accountability*), e transparência (art. 3º do Decreto nº 9.203/2017, estudado no submódulo 11.9).

- A **Governança da Informação** conecta a governança corporativa/pública com a gestão técnica, assegurando que os ativos informacionais institucionais apoiem as políticas públicas, a soberania legislativa, a proteção da privacidade (LGPD) e a transparência ativa (LAI).

---

2. Papéis e Responsabilidades em Governança de Dados

O edital nº 1/2026 exige explicitamente os papéis e políticas de governança de dados (*data ownership* e *data stewardship*, itens 2.2 e 2.3 do Bloco A). A literatura clássica e o DAMA-DMBOK consagram a seguinte tríade funcional:

A. Data Owner (Proprietário do Dado)

- **Definição:** É o gestor executivo ou autoridade institucional que detém a responsabilidade final e a autoridade deliberativa sobre determinado conjunto ou domínio de dados organizacionais.
- **Responsabilidades Primordiais:** Classificar a informação quanto à confidencialidade e sigilo; autorizar formalmente acessos sensíveis e compartilhamentos com outros órgãos; definir o apetite a risco do domínio de dados; prestar contas (*accountability*) perante auditorias e órgãos de controle externo.
- **Nota Doutrinária:** O termo "proprietário" é metafórico no setor público: os dados públicos pertencem ao Estado e à sociedade civil; o *data owner* atua como responsável institucional pela tomada de decisões daquele domínio.

B. Data Steward (Curador / Zelador do Dado)

- **Definição:** É o profissional (ou comitê) que atua na interface direta entre as necessidades de negócio e as capacidades técnicas de TI, zelando diariamente pela integridade semântica, qualidade e conformidade dos dados.
- **Responsabilidades Primordiais:** Elaborar e manter o glossário corporativo de termos (*business glossary*); garantir que os metadados estejam completos e atualizados; mapear regras de negócio e de integridade; identificar e sanear inconsistências e duplicidades; promover a alfabetização em dados (*data literacy*) entre os usuários.
- **O Papel do Bibliotecário:** O bibliotecário contemporâneo exerce com naturalidade as atribuições de *data steward*, dada sua expertise secular em organização do conhecimento, controle de vocabulário, ontologias, catalogação e padrões de metadados.

C. Data Custodian (Custodiante Técnico)

- **Definição:** É a unidade técnica (tipicamente vinculada à área de Tecnologia da Informação) incumbida da guarda, armazenamento, administração dos servidores e proteção física e cibernética dos ativos computacionais.
- **Responsabilidades Primordiais:** Gerenciar a infraestrutura física e em nuvem dos bancos de dados; assegurar rotinas de backup e planos de recuperação de desastres (*disaster recovery*); implementar controles criptográficos e permissões de acesso aprovadas pelo *data owner*; monitorar desempenho de rede e integridade de arquivos.

---

3. Dimensões de Qualidade de Dados (Data Quality no DAMA-DMBOK)

A qualidade de dados (item 2.5 do Bloco A) mensura o grau em que um conjunto de dados atende às necessidades dos seus consumidores e processos de negócio. O DAMA-DMBOK estrutura as seguintes dimensões operacionais centrais:

1. **Exatidão (*Accuracy*):** Grau em que os dados representam com fidedignidade e precisão a realidade do objeto ou evento que descrevem. Ex.: o nome de um deputado e sua data de posse coincidem estritamente com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e da ata da Mesa.
2. **Completude (*Completeness*):** Proporção de dados armazenados em relação ao total de dados esperados para que o registro seja funcionalmente útil. Ex.: um registro de proposição que contenha ementa, autor, data, comissão e texto integral possui completude plena; a omissão do autor viola essa dimensão.
3. **Consistência (*Consistency*):** Ausência de contradições internas entre dados que descrevem o mesmo fato em diferentes tabelas ou bases de dados corporativas. Ex.: um parlamentar constar como "em exercício" no portal da transparência e como "afastado por licença médica" no sistema de votação representa quebra grave de consistência.
4. **Atualidade / Tempestividade (*Timeliness*):** Intervalo de tempo entre a ocorrência de um fato no mundo real e a sua disponibilização nos sistemas de informação para consumo. Ex.: a publicação do resultado de uma votação em plenário logo após a sua proclamação garante altíssima tempestividade.
5. **Validade (*Validity*):** Conformidade dos dados em relação às regras de sintaxe, tipos de dados, formatação e domínios de valores autorizados. Ex.: o preenchimento de um CPF com 11 dígitos numéricos ou o uso de uma sigla de UF válida (ex.: "DF", "SP").
6. **Unicidade (*Uniqueness*):** Garantia de que cada entidade do mundo real está representada uma única vez na base de dados, sem registros duplicados redundantes (*deduplication*).

---

4. Proveniência, Linhagem de Dados e o Padrão W3C PROV

O edital cobra **proveniência, linhagem e rastreabilidade dos dados** (item 2.6 do Bloco A):

A. Proveniência versus Linhagem de Dados (*Data Lineage*)

- **Proveniência:** Refere-se à origem histórica, cadeia de custódia formal, direitos de criação e contexto original de geração de um documento ou dado. No âmbito arquivístico e da preservação digital (OAIS/PREMIS), proveniência é o testemunho que certifica a autenticidade e a autoridade legítima do emissor.
- **Linhagem de Dados (*Data Lineage*):** É a representação cronológica e arquitetural de todo o percurso de transformação percorrido pelo dado desde a sua fonte de captura primária até a sua apresentação final em relatórios, dashboards ou APIs. A linhagem documenta quais rotinas de ETL/ELT processaram o dado, quais fórmulas de agregação foram aplicadas, quais tabelas foram combinadas (*joins*) e como a estrutura mudou ao longo do pipeline informacional.

B. A Recomendação W3C PROV (PROV-O, 2013)

O World Wide Web Consortium (W3C) publicou em 2013 a família de padrões **W3C PROV**, cuja ontologia fundamental em OWL/RDF é a **PROV-O** (*PROV Ontology*). O modelo PROV estrutura qualquer grafo de proveniência a partir de três classes ontológicas basilares:

- **Entidade (*Entity* - `prov:Entity`):** Qualquer coisa física, digital ou conceitual com a qual se interage (ex.: um dataset CSV, um documento XML, um registro de votação).
- **Atividade (*Activity* - `prov:Activity`):** Uma ação ou processo que ocorre ao longo do tempo e age sobre ou com entidades, podendo consumi-las, transformá-las ou gerar novas entidades (ex.: a execução de um script de limpeza em Python, a sessão de votação parlamentar).
- **Agente (*Agent* - `prov:Agent`):** Uma pessoa física, organização ou software automatizado que tem responsabilidade por uma atividade ou entidade (ex.: o Deputado Relator, a Mesa Diretora, um algoritmo de ETL).

As relações canônicas do W3C PROV conectam essas classes:

- `prov:wasGeneratedBy`: Liga uma Entidade à Atividade que a produziu.
- `prov:used`: Liga uma Atividade a uma Entidade que serviu de insumo.
- `prov:wasDerivedFrom`: Liga uma Entidade resultante a outra Entidade originária.
- `prov:wasAssociatedWith`: Liga uma Atividade ao Agente responsável.
- `prov:wasAttributedTo`: Liga uma Entidade ao Agente criador/custodiante.

---

5. Catálogos de Dados, Inventários de Ativos, Dados Mestres e de Referência

A. Catálogo de Dados versus Inventário de Ativos Informacionais

- **Catálogo de Dados (*Data Catalog*):** É uma plataforma tecnológica e semântica centralizada que indexa, organiza e descreve os conjuntos de dados de uma organização por meio de metadados ricos (dicionários de dados, esquemas de tabelas, perfil de qualidade, dados sobre o *data steward*, histórico de linhagem e documentação de APIs). Seu objetivo primordial é a **descoberta (*findability*), governança semântica e reuso de dados** por analistas e pesquisadores.
- **Inventário de Ativos Informacionais (*Information Asset Inventory*):** É uma lista formal e abrangente de todos os recursos, bases de dados, sistemas, repositórios e equipamentos informacionais detidos pela organização, mantida primordialmente para fins de **gestão de riscos de segurança da informação, conformidade legal, continuidade de negócios e auditoria de TI**.

B. Dados Mestres versus Dados de Referência

- **Dados Mestres (*Master Data*):** São os dados centrais, consistentes e não voláteis que identificam as entidades essenciais sobre as quais a organização opera e toma decisões. Esses dados são compartilhados transversalmente por múltiplos sistemas de informação corporativos.

    - *Exemplo na Câmara:* O cadastro único de autoridades parlamentares (deputados federais), o registro de órgãos legislativos e o catálogo mestre de autoridades de assunto.
- **Dados de Referência (*Reference Data*):** São conjuntos de valores autorizados, tabelas de códigos e domínios discretos de classificação utilizados para categorizar outros dados ou integrá-los a padrões externos. Em geral, são listas estáticas ou com baixa taxa de alteração.
    - *Exemplo na Câmara:* A tabela oficial de siglas dos partidos políticos, a lista de códigos ISO de idiomas (ISO 639-2), códigos de Unidades da Federação (UF) e a tabela de tipos de proposição legislativa (PL, PEC, MPV, PDC).

---

6. Dados Abertos Governamentais: Princípios, 5 Estrelas e Marco Legal

O item 2.9 do Bloco A requer o domínio das políticas e princípios de **dados abertos governamentais**.

A. Os Oito Princípios dos Dados Abertos Governamentais (Sebastopol, 2007)

Reunidos em 2007 em Sebastopol (Califórnia), trinta defensores do governo aberto definiram os oito critérios que tornam um dado público verdadeiramente "aberto":

1. **Completos (*Complete*):** Todos os dados públicos são disponibilizados, ressalvadas as restrições constitucionais de sigilo pessoal e de segurança do Estado.
2. **Primários (*Primary*):** Os dados são publicados na sua fonte de origem, com o mais alto nível de granularidade possível, sem agregações, resumos ou transformações artificiais.
3. **Atuais / Tempestivos (*Timely*):** Os dados são divulgados tão rapidamente quanto necessário para preservar o seu valor público de fiscalização e utilidade prática.
4. **Acessíveis (*Accessible*):** Disponíveis para a mais ampla gama de usuários e para os mais diversos propósitos, sem barreiras de acesso.
5. **Processáveis por Máquina (*Machine-Processable*):** Os dados são estruturados em formatos que permitem o processamento automático por sistemas computacionais (ex.: CSV, XML, JSON), e não apenas exibição visual para leitura humana (como imagens rasterizadas ou PDFs planos).
6. **Acesso Não Discriminatório (*Non-Discriminatory*):** Qualquer pessoa pode acessar os dados a qualquer momento sem necessidade de cadastro prévio, identificação obrigatória ou justificativa de interesse.
7. **Formatos Não Proprietários (*Non-Proprietary*):** Os dados estão disponíveis em formatos cujas especificações são públicas e não dependem do pagamento de licenças a empresas detentoras de software (ex.: uso de CSV ou ODS em vez de XLS/XLSX restrito).
8. **Livres de Licenças (*License-Free*):** Os dados não estão sujeitos a direitos autorais restritivos, patentes, marcas ou segredos comerciais, permitindo o livre reuso, redistribuição e cruzamento por qualquer cidadão.

B. O Esquema de 5 Estrelas de Dados Abertos de Tim Berners-Lee (2010)

O criador da World Wide Web propôs uma escala progressiva de maturidade para a publicação de dados abertos interligados (*Linked Open Data*):

- ☆ **1 Estrela:** Dados disponíveis na web em **qualquer formato** sob uma licença aberta (ex.: uma imagem digitalizada de tabela orçamentária ou um PDF plano). Permite que o dado seja visualizado, mas sua extração e reuso computacional são árduos.
- ☆☆ **2 Estrelas:** Dados disponibilizados como **dados estruturados**, porém em **formato proprietário** (ex.: planilha no formato Microsoft Excel .XLSX). Permite cálculos em ferramentas específicas, mas exige software proprietário.
- ☆☆☆ **3 Estrelas:** Dados estruturados em **formato aberto e não proprietário** (ex.: arquivo CSV ou XML aberto). Qualquer linguagem de programação ou software livre pode ler e manipular os dados sem custo de licença.
- ☆☆☆☆ **4 Estrelas:** Uso de **padrões abertos do W3C (RDF e SPARQL)** e identificação dos recursos por meio de **URIs (Uniform Resource Identifiers)** universais. Permite que outros sítios na web apontem diretamente para aquele recurso específico.
- ☆☆☆☆☆ **5 Estrelas: Linked Open Data (LOD)**: Dados no formato RDF/URI interligados (*linked*) a outros conjuntos de dados externos na web semântica (ex.: linkando o registro de um deputado da Câmara ao seu verbete no Wikidata, ao LexML e a bases da OCDE), gerando um grafo global de conhecimento.

C. O Marco Normativo Brasileiro: LAI e Política de Dados Abertos

1. **Lei nº 12.527/2011 (LAI), Art. 8º, § 3º:** Estabelece que os sítios oficiais da administração pública devem, obrigatoriamente:
    - Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
    - Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, **de modo a facilitar a análise das informações**;
    - **Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina**;
    - Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação.
2. **Decreto nº 8.777/2016:** Instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração de Planos de Dados Abertos (PDA) pelos órgãos públicos, fomentando a transparência ativa, a governança pública e a inovação tecnológica da sociedade civil.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **BIBFRAME 2.0 e Linked Data (sub-2-7):** Interoperabilidade semântica e publicação de dados abertos interconectados.
- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Governança ética, linhagem (W3C PROV) e curadoria de corpora (Datasheets).
- **Direito Autoral e Dados Abertos de Pesquisa (sub-9-3):** Licenças e princípios de abertura de dados públicos.
- **Transparência, LAI e LGPD (sub-11-12):** Conformidade legal sobre proteção de dados e transparência pública.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2007	Transparência e Governo Aberto	Os 8 Princípios dos Dados Abertos Governamentais (Reunião de Sebastopol)	*Open Government Working Group*
2010	Web Semântica e Dados Conectados	O esquema evolutivo de 5 estrelas para Linked Open Data (LOD)	*Tim Berners-Lee*
2011 / 2016	Marco Legal Brasileiro de Dados	Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei 12.527, art. 8º § 3º) e Decreto 8.777/2016 (Política de Dados Abertos)	*Congresso Nacional e Poder Executivo Federal*
2013	Rastreabilidade e Proveniência Digital	Recomendação W3C PROV-O (Entity, Activity, Agent)	*World Wide Web Consortium (W3C)*
2017	Governança Corporativa de Dados	Publicação do DAMA-DMBOK 2ª edição (Roda de DAMA e Papéis de Governança)	*DAMA International*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

DAMA International (2017)

Obra Principal: *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2ª ed.)*
Ideia-Chave: Governança de dados estabelece a autoridade e as regras de controle; gestão de dados executa as operações.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Diferenciação mandante entre Data Owner (autoridade executiva) e Data Steward (zeladoria e qualidade).

Tim Berners-Lee (2010)

Obra Principal: *5-Star Open Data Deployment Scheme*
Ideia-Chave: Evolução dos dados na web do formato plano (1 estrela) aos dados semânticos interligados em RDF (5 estrelas).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** PDF ou imagem aberta na web alcança apenas 1 estrela; o processamento por máquina exige 3 estrelas ou mais.

Open Government Working Group (2007)

Obra Principal: *8 Principles of Open Government Data*
Ideia-Chave: Dados devem ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, não discriminatórios, não proprietários e sem licença.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Acesso sem necessidade de cadastro é um princípio explícito (não discriminatório).

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 **GABARITO: ERRADO**

"A governança de dados tem como competência central a execução de comandos SQL e a gestão técnica do espaço em disco dos bancos de dados relacionais."

Fundamentação / Por que: Isso é atribuição operacional de GESTÃO de dados e administração técnica (Data Custodian). A governança de dados foca em políticas, direitos de decisão, conformidade regulatória e responsabilização.

Afirmação 2 **GABARITO: ERRADO**

"O padrão W3C PROV-O modela a proveniência e a linhagem de dados estruturando as relações exclusivamente entre entidades e agentes, desconsiderando as atividades e transformações temporais intermediárias."

Fundamentação / Por que: O W3C PROV é uma tríade ontológica indispensável: Entity, Activity e Agent. A classe Activity (atividade/processo) é essencial para mapear as ações temporais que consumiram ou geraram as entidades.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Governança de Dados versus Gestão de Dados (DAMA-DMBOK)

"A governança de dados define direitos de decisão e responsabilidades sobre os dados, ao passo que a gestão de dados executa as atividades operacionais segundo essas definições."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Essa é a distinção estrutural canônica do DAMA-DMBOK: a governança atua na dimensão estratégica de autoridade, diretrizes, políticas e responsabilização (accountability), enquanto a gestão encarrega-se da operação diária, implementação técnica e processos operacionais sob essas regras.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Papéis Organizacionais: Data Owner versus Data Steward

"O data steward é, em regra, o responsável final pelas decisões estratégicas de acesso e uso de um domínio de dados, cabendo ao data owner a verificação diária da qualidade."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A proposição inverte integralmente as atribuições do modelo DAMA-DMBOK: o Data Owner (Proprietário) é quem detém a responsabilidade executiva final e a autoridade para decidir sobre acesso, sigilo e políticas do domínio; o Data Steward (Curador/Zelador) é o guardião tático e operacional responsável pelo controle de qualidade diário, metadados e vocabulários de negócio.

Versão Correta da Norma: O data owner é o responsável executivo final pelas decisões estratégicas de acesso e uso de um domínio de dados, cabendo ao data steward zelar taticamente pela qualidade diária e pela consistência dos metadados.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Requisitos de Dados Abertos Governamentais (LAI e Princípios de 2007)

"Dados orçamentários publicados exclusivamente como imagens em PDF, ainda que acessíveis a qualquer pessoa sem cadastro, atendem plenamente ao princípio de processamento por máquina dos dados abertos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Imagens rasterizadas em PDF não são processáveis por máquina de forma nativa e automática por algoritmos, exigindo OCR sujeito a erros. O livre acesso público não equivale a dado aberto: os princípios de dados abertos e o art. 8º, § 3º, da LAI exigem formato estruturado e legível por máquina (como CSV, XML ou JSON).

Versão Correta da Norma: Dados orçamentários publicados exclusivamente como imagens em PDF violam o princípio do processamento por máquina e a legislação brasileira de dados abertos, que exigem formatos eletrônicos estruturados e abertos.

M2 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Catalogação, Metadados e Modelos Conceituais

AACR2r, RDA, MARC 21, LRM, Dublin Core, MODS, METS e BIBFRAME 2.0

Estudo aprofundado da representação descritiva de recursos informacionais: os Princípios Internacionais de Catalogação (ICP), o código AACR2r e suas regras de pontos de acesso, a revolução do padrão RDA, a modelagem conceitual (FRBR/WEMI e IFLA LRM), o Formato MARC 21, Dublin Core, tipologia NISO, perfis de aplicação, crosswalks, metadados de imagem e som, MODS, METS, BIBFRAME 2.0 e os quatro níveis de interoperabilidade.

SUBMÓDULO 2.1 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Princípios Internacionais de Catalogação (ICP), Catálogos e o Código AACR2r

Teoria e objetivos dos catálogos (Cutter), Catálogo Dicionário vs Sistemático, Declaração de Princípios da IFLA (ICP 2016), estrutura do AACR2r, as 8 áreas da ISBD, os 3 níveis de descrição bibliográfica (Regra 1.0D) e regras aprofundadas de escolha e forma de pontos de acesso (autoria pessoal, pseudônimos, entidades coletivas, eventos e atos legislativos).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Eliane Serrão Alves Mey
- Naira Christofoletti Silveira
- Charles Ammi Cutter
- Anthony Panizzi
- Michael Gorman
- Paul Winkler

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O Catálogo Dicionário concebido por Cutter (1876) caracteriza-se pela interfilação em ordem alfabética ÚNICA e integrada de autores, títulos e assuntos. O Cebraspe frequentemente afirma falsamente que o catálogo dicionário exige a separação física estrita entre autores e assuntos para tornar o item errado.
- O Catálogo Sistemático (ou Classificado) divide-se em duas partes estruturais obrigatórias: a seção principal classificada (ordenada numericamente por notações da CDD ou CDU) e o índice alfabético auxiliar de autores, títulos e assuntos.
- Níveis de Descrição Bibliográfica do AACR2r (Regra 1.0D): o Nível 1 é o mais enxuto/mínimo (título próprio, primeira indicação de responsabilidade se diferir do cabeçalho, menção de edição, primeiro publicador, data, extensão e ISBN). Notas exaustivas, ilustrações secundárias e dimensões exatas pertencem aos Níveis 2 e 3.
- Princípio Supremo do ICP 2016 (IFLA): a CONVENIÊNCIA DO USUÁRIO é o princípio basilar inegociável que precede todas as decisões de descrição e escolha de pontos de acesso. O Cebraspe costuma tentar substituir por "conveniência da instituição" ou "economia do acervo".
- Regra dos Três Autores no AACR2r: para obras com até 3 autores sem destaque, a entrada principal é pelo primeiro autor citado, gerando-se entradas secundárias para os outros dois. Se houver 4 ou mais autores sem destaque, a entrada principal é OBRIGATORIAMENTE PELO TÍTULO, gerando-se secundária apenas para o primeiro autor citado seguido de et al.
- Coletâneas sob coordenação, organização ou compilação: no AACR2r (Regra 21.7), organizadores e coordenadores NUNCA recebem entrada principal! A entrada principal é feita pelo TÍTULO, e eles recebem entrada secundária.
- Leis, Decretos e Jurisprudência: a entrada principal de atos normativos é realizada sob o cabeçalho da JURISDIÇÃO territorial (ex.: "Brasil", "Distrito Federal (Brasil)"), seguido do título uniforme da lei ou de [Leis, etc.]. Tribunais entram pela jurisdição seguida do nome do tribunal (ex.: "Brasil. Supremo Tribunal Federal").
- Eventos e Conferências: a entrada é sob o nome oficial da reunião, seguido entre parênteses de (número em ordinal : ano : local de realização). Ex.: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (28. : 2019 : Vitória, ES).
- A Área 3 da ISBD/AACR2r (Detalhes Específicos do Material) NÃO é utilizada para monografias e livros impressos comuns. É exclusiva de: materiais cartográficos (escala/projeção), música impressa, publicações seriadas e recursos eletrônicos.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparativo Canônico: Os Três Níveis de Descrição Bibliográfica do AACR2r (Regra 1.0D)

Elemento da Descrição	Nível 1 (Regra 1.0D1 - Mínimo)	Nível 2 (Regra 1.0D2 - Padrão Médio)	Nível 3 (Regra 1.0D3 - Exaustivo)
Título e Subtítulo	Apenas o Título Próprio	Título Próprio [DGM] = Título Equivalente : Subtítulo	Todos os títulos, equivalentes e subtítulos com exaustão
Indicações de Responsabilidade	Primeira indicação apenas se diferir do cabeçalho principal	Primeira indicação de responsabilidade + responsabilidades subsequentes	Todas as indicações de responsabilidade que figuram no recurso
Menção de Edição	Menção de edição transcrita	Menção de edição + indicação de responsabilidade da edição	Menção de edição, aditamentos e responsabilidades completas
Detalhes Específicos (Área 3)	Dados da Área 3 (se aplicável ao suporte)	Dados da Área 3 completos (se aplicável)	Dados da Área 3 exaustivos
Publicação / Imprenta (Área 4)	Apenas o primeiro publicador e a data	Lugar de publicação : Nome do publicador, Data	Todos os lugares, publicadores, distribuidores, fabricantes e datas
Descrição Física / Colação (Área 5)	Apenas a Extensão (número de páginas ou volumes)	Extensão : Outros detalhes físicos (il.) ; Dimensões (cm) + Material adicional	Extensão completa, detalhes físicos pormenorizados, dimensões e encarte
Série (Área 6)	Não consta no Nível 1	Menção de Série completa : (Título da série ; número)	Menção de Série, subséries e responsabilidades da série
Notas (Área 7)	Apenas notas indispensáveis	Notas padrão e relevantes para identificação	Todas as notas prescritas aplicáveis pelo código
ISBN / Disponibilidade (Área 8)	Número normalizado (ISBN/ISSN)	ISBN/ISSN : Termos de disponibilidade/preço	ISBN/ISSN com todas as qualificações e encadernações

1. Teoria Geral da Catalogação e Tipologia de Catálogos

A catalogação descritiva é o ramo instrumental da Biblioteconomia voltado à identificação, representação padronizada e individualização dos recursos informacionais existentes em um acervo, construindo substitutos bibliográficos que viabilizam a comunicação e a recuperação documental (Mey & Silveira, 2009, *Catalogação no Plural*).

A. A Herança de Panizzi (1841) e Charles Ammi Cutter (1876)

A moderna catalogação descritiva consolidou-se a partir de dois marcos históricos fundamentais:

- **Anthony Panizzi (1841):** Elaborou as célebres *91 Regras do Museu Britânico*, estabelecendo a primazia do autor como ponto de acesso principal, a adoção de títulos uniformes para obras sagradas e a necessidade de remissivas padronizadas.
- **Charles Ammi Cutter (1876):** Publicou as seminais *Rules for a Dictionary Catalog*, nas quais postulou os **três objetivos primordiais do catálogo bibliográfico**:
  1. **Permitir a localização** de um livro quando se conhece o autor, o título ou o assunto (*função de localização/busca direta*);
  2. **Mostrar o que a biblioteca possui** de determinado autor, sobre determinado assunto ou em determinado gênero literário (*função de congregação/agrupamento de acervo*);
  3. **Auxiliar na escolha** de um livro quanto à sua edição (critério bibliográfico) ou quanto ao seu caráter literário ou técnico (*função de seleção/avaliação crítica*).

B. Tipologia Estrutural de Catálogos Bibliográficos

Uma das distinções conceituais clássicas mais recorrentes na banca Cebraspe reside na arquitetura física e lógica dos catálogos:

Tipo de Catálogo	Princípio de Organização e Interfilação	Vantagens no Uso	Limitações Técnicas
Catálogo Dicionário	**Interfilação alfabética única e integrada** de pontos de acesso de autor, título e assunto na mesma sequência corrida, exatamente como em um dicionário geral.	Máxima simplicidade para o leitor leigo: busca autor, título ou tema em um único índice alfabético contínuo.	Crescimento desordenado e complexidade de regras de alfabetação com homônimos e subdivisões de assunto extensas.
Catálogo Sistemático (Classificado)	**Bipartição estrutural obrigatória:** 1. *Catálogo Principal:* ordenado logicamente pela notação de classificação (CDD ou CDU). 2. *Índice Alfabético Auxiliar:* fichas remissivas alfabéticas de autores, títulos e cabeçalhos de assunto que apontam para o número de classificação.	Reúne obras por afinidade temática em conformidade com o arranjo físico das estantes; independe do idioma do cabeçalho.	Exige do usuário consulta em duas etapas: pesquisa o termo no índice alfabético para depois localizar a notação no catálogo classificado.
Catálogo Alfabético de Autores e Títulos	Reúne em sequência alfabética estrita apenas pontos de acesso de pessoas, entidades e títulos, **excluindo totalmente cabeçalhos de assunto**.	Agiliza a busca de usuários que já possuem referências bibliográficas prontas (conhecem o autor ou o título).	Não permite pesquisa temática por disciplina ou matéria.
Catálogo Alfabético de Assuntos	Ordena exclusivamente cabeçalhos de assunto em ordem alfabética direta ou pré-coordenada.	Concentra pesquisas de pesquisa temática específica.	Requer manutenção rigorosa de vocabulários controlados e listas de remissivas (*ver* e *ver também*).
OPAC (Online Public Access Catalog)	Catálogo eletrônico em base de dados relacional.	Pesquisa por múltiplos pontos de acesso simultâneos, operadores booleanos e hiperlinks.	Requer interfaces acessíveis e formatos de intercâmbio padronizados (MARC 21, Dublin Core).

---

2. A Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação (ICP - IFLA 2016)

Aprovada originalmente na Conferência de Paris de 1961 e atualizada pela IFLA em 2009 e 2016 (*Statement of International Cataloguing Principles*), a Declaração de Princípios da IFLA constitui a base filosófica e conceitual que orienta todos os códigos modernos (AACR2r, RDA e normas da ISBD):

1. **Conveniência do Usuário (*Princípio Supremo e Inegociável*):**
   - Todas as decisões relativas à escolha de pontos de acesso, descrições bibliográficas e terminologia devem ser tomadas tendo em vista o esforço mínimo e a máxima facilidade de recuperação pelo usuário da unidade de informação.
   - *Alerta Cebraspe:* A banca costuma tentar induzir o candidato ao erro afirmando que a regra prioriza a "conveniência dos bibliotecários" ou a "economia da instituição".
2. **Uso Comum (*Common Usage*):** O vocabulário empregado nas descrições e nos pontos de acesso autorizados deve refletir a linguagem natural e predominante utilizada pela maioria dos usuários do acervo.
3. **Representação Fidedigna (*Representation*):**
   - O recurso informacional deve ser descrito **exatamente como se apresenta** em sua fonte principal de informação.
   - Não cabe ao catalogador corrigir tacitamente erros tipográficos, anacronismos ou variações na folha de rosto; estes devem ser transcritos fidedignamente, cabendo notas explicativas ou pontos de acesso secundários padronizados para eventuais correções.
4. **Precisão (*Accuracy*):** A representação deve espelhar fielmente as características e atributos da entidade bibliográfica descrita.
5. **Suficiência e Necessidade (*Sufficiency and Necessity*):** Devem ser incluídos apenas os elementos essenciais para identificar, selecionar e acessar o recurso, evitando prolixidades inúteis.
6. **Significância (*Significance*):** Os dados catalográficos devem ser bibliograficamente relevantes para o universo de busca.
7. **Economia (*Economy*):** Quando houver caminhos alternativos para atingir o mesmo objetivo de recuperação, deve-se selecionar a solução mais simples e econômica em termos de esforço e armazenamento.
8. **Consistência e Padronização (*Consistency and Standardization*):** A descrição e a criação de cabeçalhos devem ser uniformizadas por regras padronizadas compartilhadas entre redes cooperativas.
9. **Interoperabilidade (*Interoperability*):** Os registros devem ser modelados em formatos estruturados abertos para permitir a troca global de dados (*Linked Open Data* e Web Semântica).

---

3. A Estrutura do Código AACR2r (*Anglo-American Cataloguing Rules*, 2ª Edição Revisada)

O AACR2r divide-se estruturalmente em duas grandes partes complementares:

A. Parte I (Capítulos 1 a 13) — Descrição Bibliográfica

Baseada na estrutura internacional da **ISBD (M)**, a Parte I estabelece as regras de transcrição dos dados em **oito áreas padronizadas**:

- *Capítulo 1:* Regras Gerais de Descrição (aplicáveis a todo e qualquer suporte).
- *Capítulo 2:* Livros, folhetos e folhas impressas (monografias).
- *Capítulo 3:* Materiais cartográficos (mapas, globos, plantas).
- *Capítulo 4:* Manuscritos.
- *Capítulo 5:* Música impressa (partituras).
- *Capítulo 6:* Gravações de som.
- *Capítulo 7:* Filmes e gravações de vídeo.
- *Capítulo 8:* Materiais gráficos (fotografias, gravuras, transparências).
- *Capítulo 9:* Recursos eletrônicos (arquivos de dados e programas).
- *Capítulo 10:* Artefatos tridimensionais e realia (objetos naturais e manufaturados).
- *Capítulo 11:* Microformas.
- *Capítulo 12:* Recursos contínuos (publicações seriadas e recursos integradores).
- *Capítulo 13:* Análise (registros de partes componentes, analíticas de artigos e capítulos).

B. As Oito Áreas de Descrição da ISBD / AACR2r e Pontuação Prescrita

1. **Área 1 — Título e Indicação de Responsabilidade:**
   - Título próprio [DGM] = Título equivalente : Subtítulo / Primeira indicação de responsabilidade ; Responsabilidade subsequente.
2. **Área 2 — Edição:**
   - . – Menção de edição / Primeira indicação de responsabilidade da edição.
3. **Área 3 — Detalhes Específicos do Material (Restrita):**
   - . – Utilizada *exclusivamente* para materiais cartográficos (escala e projeção), música (formato de apresentação musical), recursos contínuos (numeração/datas) e recursos eletrônicos (tipo de arquivo). **Livros comuns NÃO utilizam a Área 3!**
4. **Área 4 — Publicação, Distribuição etc. (Imprenta):**
   - . – Lugar de publicação : Nome do publicador, Data de publicação (Lugar de fabricação : Nome do fabricante, Data de fabricação).
5. **Área 5 — Descrição Física (Colação):**
   - . – Extensão do item (número de páginas ou volumes) : Outros detalhes físicos (il., retr.) ; Dimensões (cm) + Material adicional.
6. **Área 6 — Série:**
   - . – (Título da série = Título equivalente da série / Indicação de responsabilidade da série, ISSN ; Número na série).
7. **Área 7 — Notas:**
   - . – Parágrafos livres ou estruturados para informar teses, bibliografias, conteúdo sumário e restrições de acesso.
8. **Área 8 — Número Normalizado e Termos de Disponibilidade:**
   - . – ISBN ou ISSN : Preço ou termos de obtenção.

---

4. Os Três Níveis de Descrição Bibliográfica do AACR2r (Regra 1.0D)

Para garantir flexibilidade às bibliotecas de diferentes portes e vocações, o AACR2r prevê três níveis de detalhamento da descrição:

Nível 1 (Regra 1.0D1 — Descrição Sumária / Mínima)

Recomendado para bibliotecas pequenas, escolares ou acervos de alta rotatividade:

- **Elementos Obrigatórios:**
  1. Título próprio;
  2. Primeira indicação de responsabilidade (apenas se diferir do cabeçalho principal de entrada ou se não houver cabeçalho de autor);
  3. Menção de edição;
  4. Dados específicos do material (se aplicável);
  5. Primeiro publicador;
  6. Data de publicação;
  7. Extensão do item (paginação ou volumes);
  8. Número normalizado (ISBN ou ISSN).
- *Exemplo Nível 1:*

```
Manual de direito constitucional / Alexandre de Moraes. – 38. ed. – Atlas, 2022. – 950 p. – ISBN 978-65-5977-123-4.
```

Nível 2 (Regra 1.0D2 — Descrição Padrão Médio / Recomendada)

É o nível padrão adotado pela maioria das bibliotecas universitárias, especializadas e parlamentares (como a Câmara dos Deputados):

- **Elementos Obrigatórios:**
  1. Título próprio [designação geral do material] = título equivalente : subtítulo / primeira indicação de responsabilidade ; indicações de responsabilidade subsequentes;
  2. Menção de edição / primeira indicação de responsabilidade da edição ; indicações de responsabilidade subsequentes da edição;
  3. Detalhes específicos do material (Área 3, quando cabível);
  4. Primeiro lugar de publicação : primeiro publicador, data de publicação;
  5. Extensão : outros detalhes físicos (ilustrações) ; dimensões (altura em centímetros);
  6. Menção de série completa;
  7. Notas necessárias para identificação da obra;
  8. Número normalizado e termos de disponibilidade.

Nível 3 (Regra 1.0D3 — Descrição Completa / Exaustiva)

Aplicado em bibliotecas nacionais, acervos de obras raras, coleções especiais e bibliografias analíticas:

- Inclui **absolutamente todos os elementos** previstos nas regras do AACR2r aplicáveis àquele tipo de suporte físico (todos os lugares de publicação, distribuidores, impressor, encadernações, notas detalhadas de proveniência e filigrana).

---

5. Regras Avançadas de Escolha e Forma dos Pontos de Acesso (Parte II: Capítulos 21 a 26)

A. Autoria Pessoal e a Regra dos Autores (Capítulo 21)

- **Até três autores sem destaque:**
  - Entrada principal: sob o **primeiro autor citado na fonte principal**.
  - Entradas secundárias: geradas obrigatoriamente para o **segundo e o terceiro autores**.
- **Quatro ou mais autores sem destaque:**
  - Entrada principal: **OBRIGATORIAMENTE PELO TÍTULO**.
  - Entrada secundária: gerada **apenas para o primeiro autor citado** na fonte principal seguido de *[et al.]*.
- **Obras com destaque tipográfico ou redacional:**
  - Se a folha de rosto der destaque claro a um autor específico (ex.: "Por Fulano de Tal, com a colaboração de Sicrano, Beltrano e Outros"), a entrada principal é atribuída ao **autor em destaque**, gerando-se secundárias para os colaboradores conforme as regras gerais.

B. Obras Sob Coordenação, Organização e Compilação (Regra 21.7)

- Coletâneas de trabalhos produzidas sob a direção de um coordenador ou organizador têm **ENTRADA PRINCIPAL PELO TÍTULO**.
- Coordenadores, organizadores e compiladores recebem **ENTRADAS SECUNDÁRIAS** de responsabilidade, nunca a entrada principal.

C. Autoria sob Pseudônimo (Regras 22.2B)

- Se um autor pessoal for conhecido predominantemente por um **único pseudônimo**, a entrada deve ser feita sob o pseudônimo (ex.: `Twain, Mark`, e não `Clemens, Samuel Langhorne`; `Tristão de Athayde`, e não `Alceu Amoroso Lima`).
- Se o autor utilizar pseudônimos múltiplos para gêneros literários distintos e for amplamente identificado por eles, criam-se cabeçalhos independentes interligados por remissivas *ver também*.

D. Nomes com Prefixos, Partículas e Sobrenomes Compostos (Regra 22.5)

A entrada de nomes compostos ou com partículas obedece ao idioma do autor:

- **Língua Portuguesa:** Entra pela parte posterior ao prefixo (ex.: `Silva, Maria da`; `Santos, João dos`; `Moraes, Alexandre de`).
- **Língua Francesa:** Entra pelo prefixo se for artigo ou contração de artigo com preposição (ex.: `La Fontaine, Jean de`; `Du Bellay, Joachim`), mas após a preposição simples (ex.: `Balzac, Honoré de`).
- **Língua Alemã e Holandesa:** Entra após a preposição (ex.: `Goethe, Johann Wolfgang von`; `Beethoven, Ludwig van`), salvo em nomes naturalizados de língua inglesa (ex.: `Van Buren, Martin`).
- **Sobrenomes Compostos Hifenizados ou Consagrados:** Entram pela primeira parte do composto (ex.: `Castelo Branco, Humberto de Alencar`; `Espirito Santo, Carlos do`).
- **Papas, Soberanos e Bispos (Regras 22.16 e 22.17):** Entram pelo **primeiro nome oficial**, seguido do numeral ordinal em algarismos romanos e do título de identificação (ex.: `Francisco, Papa`; `João Paulo II, Papa`; `Elizabeth II, Rainha do Reino Unido`; `Pedro II, Imperador do Brasil`).

E. Entidades Coletivas e Órgãos Governamentais (Capítulo 24)

- **Entrada Direta:** Entidades com nomes distintivos e autônomos entram diretamente sob sua própria denominação oficial (ex.: `Universidade de Brasília`; `Petróleo Brasileiro S.A.`).
- **Entrada Subordinada à Jurisdição Territorial:** Órgãos de governo que expressam funções legislativas, executivas, judiciárias ou militares entram sob o nome da jurisdição territorial responsável:
  - *Poder Legislativo:* `Brasil. Congresso Nacional`; `Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados`; `Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal`.
  - *Poder Judiciário:* `Brasil. Supremo Tribunal Federal`; `Brasil. Superior Tribunal de Justiça`; `Distrito Federal (Brasil). Tribunal de Justiça`.
  - *Poder Executivo:* `Brasil. Presidência da República`; `Brasil. Ministério da Educação`.

F. Atos Legislativos e Normativos (Regra 21.31)

- **Leis, Decretos e Constituições:** Entrada principal sob o cabeçalho da jurisdição que promulgou o ato, seguido do título uniforme:
  - Ex.: `Brasil. [Constituição (1988)]`.
  - Ex.: `Brasil. [Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990]`.
  - Ex.: `Distrito Federal (Brasil). [Lei orgânica (1993)]`.
- Se a publicação contiver compilação de leis diversas sobre uma matéria sem uma lei única em destaque: **Entrada pelo título da compilação**, com secundária para a jurisdição governamental.

G. Eventos, Conferências, Congressos e Seminários (Regras 21.1B2d e 24.7)

- Uma conferência é considerada entidade coletiva se possuir denominação oficial formal.
- A entrada é feita sob o **nome oficial do evento**, seguido, entre parênteses, de três elementos padronizados: **(número em algarismo ordinal : ano de realização : localidade do evento)**.
- Exemplo canônico Cebraspe:

```
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (28. : 2019 : Vitória, ES)
```

---

6. Padrões Decisórios e Cascas de Banana do Cebraspe em Catalogação

Padrão da Banca / Armadilha	Como o Cebraspe Formula para Induzir ao Erro	Padrão Doutrinário Correto (Gabarito Oficial)
Catálogo Dicionário vs Sistemático	*"O catálogo dicionário caracteriza-se pela separação física em fichários distintos para autores, títulos e assuntos."*	**ERRADO.** O catálogo dicionário une autores, títulos e assuntos em uma **única ordem alfabética contínua**. Quem separa em fichário numérico e índice alfabético é o catálogo sistemático.
Níveis de Descrição (Regra 1.0D)	*"No primeiro nível de catalogação do AACR2r, exige-se a transcrição de subtítulos completos, notas gerais e dimensões físicas da obra."*	**ERRADO.** O Nível 1 exige apenas título próprio, 1ª responsabilidade (se diferir do cabeçalho), menção de edição, 1º publicador, data, extensão e ISBN. Notas e dimensões pertencem aos Níveis 2 e 3.
Coordenação / Organização de Coletâneas	*"Em livro composto por artigos de dez especialistas organizado por um professor eminente, a entrada principal é feita sob o nome do organizador."*	**ERRADO.** Obras organizadas ou coordenadas têm **entrada principal pelo TÍTULO** (Regra 21.7). Organizadores recebem apenas entrada secundária.
Regra de Quatro ou Mais Autores	*"Na catalogação de monografia de quatro autores sem destaque, a entrada principal é pelo primeiro autor citado, usando-se et al. para os demais."*	**ERRADO.** Com 4 ou mais autores sem destaque, a entrada principal é **OBRIGATORIAMENTE PELO TÍTULO**. O primeiro autor recebe entrada secundária acompanhado de *et al.*
Área 3 em Livros Comuns	*"A Área 3 da ISBD destina-se a registrar a paginação e o tamanho físico de livros impressos comuns."*	**ERRADO.** Paginação e tamanho pertencem à **Área 5 (Descrição Física)**. A Área 3 é de preenchimento restrito a cartográficos, música, seriados e recursos eletrônicos.
Entrada de Leis Federais	*"Uma lei federal tem entrada principal sob o cabeçalho Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, por ter sido originada nessa Casa."*	**ERRADO.** Leis federais entram diretamente sob o cabeçalho da jurisdição territorial soberana: **Brasil.**, seguido do título uniforme, e não sob órgãos fracionários.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Padrão RDA e Transição Catalográfica (sub-2-2):** Substituição das regras de pontos de acesso do AACR2r pelas diretrizes do RDA.
- **Formato MARC 21 Bibliográfico e Autoridades (sub-2-4):** Codificação dos pontos de acesso e dados descritivos em campos padronizados.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1841	Origens da Catalogação Moderna	As 91 Regras de Panizzi no Museu Britânico: consolidação do autor como ponto de acesso principal	*Anthony Panizzi*
1876	Teoria dos Catálogos	Rules for a Dictionary Catalog: os 3 objetivos clássicos do catálogo (localizar, mostrar e escolher) e interfilação única	*Charles Ammi Cutter*
1961	Princípios Internacionais	Conferência de Paris: Princípios Internacionais de Catalogação e consagração da autoria corporativa	*IFLA / Comitê de Paris*
1978 / 1988 / 2002	Códigos Anglo-Americanos	Publicação do AACR2 e AACR2r, estruturação em 8 áreas da ISBD, 3 níveis de descrição e regras dos capítulos 21-26	*Michael Gorman e Paul Winkler*
2009 / 2016	Princípios Internacionais IFLA	Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação (ICP): primazia da Conveniência do Usuário e Interoperabilidade	*IFLA Cataloguing Section*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Eliane Serrão Alves Mey (2009)

Obra Principal: *Catalogação no plural: para além do formato*
Ideia-Chave: A catalogação como sistema semiótico de mensagens codificadas que viabiliza a interseção entre o documento e o usuário.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A catalogação descritiva abrange três etapas indissociáveis: descrição bibliográfica, pontos de acesso e localização.

Charles Ammi Cutter (1876)

Obra Principal: *Rules for a Dictionary Catalog*
Ideia-Chave: Objetivos supremos do catálogo: encontrar um livro conhecido, mostrar o que a biblioteca possui e auxiliar na escolha.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Catálogo Dicionário reúne autor, título e assunto na MESMA sequência alfabética integrada.

Anthony Panizzi (1841)

Obra Principal: *Rules for the Compilation of the Catalogue*
Ideia-Chave: 91 regras para o British Museum que fundaram o rigor dos cabeçalhos de autor e remissivas padronizadas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Estabeleceu que obras anônimas entram pelo título e obras sagradas por título uniforme.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"No AACR2r, em um livro com quatro organizadores na folha de rosto, deve-se fazer a entrada principal pelo nome do primeiro organizador e entradas secundárias para os outros três."

Fundamentação / Por que: No AACR2r, obras sob coordenação ou organização têm entrada principal OBRIGATORIAMENTE PELO TÍTULO, recebendo os organizadores apenas entradas secundárias.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O primeiro nível de catalogação do AACR2r exige o preenchimento de todas as notas gerais, dimensões em centímetros e detalhes físicos da obra."

Fundamentação / Por que: O Nível 1 é o mais conciso e sumário: requer apenas título próprio, 1ª responsabilidade (se diferir do cabeçalho), edição, 1º publicador, data, extensão e ISBN. Notas e dimensões pertencem aos Níveis 2 e 3.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"O catálogo dicionário exige que as fichas de assunto sejam armazenadas em móvel separado do catálogo alfabético de autores e títulos."

Fundamentação / Por que: O Catálogo Dicionário reúne e interfila autores, títulos e assuntos em uma ÚNICA sequência alfabética contínua. Quem separa por assunto e notação é o Catálogo Sistemático.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Tipologia de Catálogos e Regras de Cutter (1876)

"No modelo de catálogo dicionário formulado por Charles Ammi Cutter, os pontos de acesso de autor, título e assunto devem ser fisicamente separados em seções estanques, vedando-se a sua interfilação em ordem alfabética contínua."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A própria essência e definição do Catálogo Dicionário é a interfilação contínua de autores, títulos e assuntos em uma ÚNICA sequência alfabética integrada, tal como em um dicionário comum.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Princípios Internacionais de Catalogação (ICP 2016)

"De acordo com a Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação (ICP 2016) da IFLA, a conveniência do usuário constitui o princípio primordial e orientador supremo de todas as decisões relativas à descrição e escolha de pontos de acesso."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O princípio orientador basilar da ICP 2016 é inegociavelmente a conveniência do usuário (item 2.1), superando interesses burocráticos ou administrativos da instituição.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Níveis de Descrição do AACR2r (Regra 1.0D)

"O primeiro nível de descrição bibliográfica previsto no AACR2r é o mais sumário, prescrevendo obrigatoriamente apenas o título próprio, a primeira indicação de responsabilidade se diferir do cabeçalho principal, a menção de edição, os detalhes específicos (se aplicável), o primeiro publicador, a data, a extensão e o número normalizado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme a regra 1.0D1 do AACR2r, esses são exatamente os elementos mínimos integrantes do primeiro nível de catalogação.

SUBMÓDULO 2.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

O Padrão RDA (Resource Description and Access) e o Projeto 3R

Gênese do RDA, superação do AACR2r para o ambiente de dados conectados (Linked Data), alinhamento com FRBR e IFLA LRM, o Projeto 3R (RDA Toolkit Oficial), eliminação radical da DGM e adoção do trio 336/337/338, fim das abreviaturas latinas ([S.l.] e [s.n.]), transcrição de autoria aberta e vocabulários controlados.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Joint Steering Committee (JSC)
- RDA Steering Committee (RSC)
- Barbara Tillett
- Tom Delsey
- Gordon Dunsire
- Eliane Mey

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O RDA NÃO é um simples código de catalogação de fichas ou um sucessor linear do AACR2; é um PADRÃO DE CONTEÚDO estruturado em modelo entidade-relacionamento (IFLA LRM e FRBR), projetado especificamente para a Web Semântica e Linked Open Data.
- Eliminação radical da DGM (Designação Geral do Material): o RDA aboliu termos soltos entre colchetes como "[recurso eletrônico]" ou "[gravação de vídeo]" e criou três atributos analíticos obrigatórios: Tipo de Conteúdo (MARC 336), Tipo de Mídia (MARC 337) e Tipo de Suporte (MARC 338).
- Fim categórico das abreviaturas latinas: no RDA é TERMINANTEMENTE PROIBIDO utilizar as expressões latinas tradicionais do AACR2r como "[S.l.]" (sine loco) e "[s.n.]" (sine nomine). Quando o dado não constar no recurso, registra-se no idioma da catalogação por extenso: "[lugar de publicação não identificado]" e "[editor não identificado]".
- Abandono da Regra dos Três Autores: o RDA encerrou a obrigatoriedade de cortar autores além do terceiro com "[et al.]". O padrão geral preconiza a transcrição e o ponto de acesso para TODOS os agentes responsáveis identificados no recurso, garantindo visibilidade e justiça de autoria.
- Substituição terminológica de conceitos clássicos: "cabeçalho" passa a ser "ponto de acesso autorizado"; "título uniforme" passa a ser denominado "título preferencial"; "referência remissiva" passa a ser "ponto de acesso variante".
- Compatibilidade com o MARC 21: o RDA não substituiu o MARC 21; ele define O QUE catalogar (conteúdo), enquanto o MARC 21 define COMO codificar (estrutura de intercâmbio). A Library of Congress adaptou o MARC 21 para abrigar com perfeição todos os elementos do RDA.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Analítico de Rupturas: AACR2r versus Padrão RDA (Oficial)

Dimensão Conceitual	Tradição do AACR2r (1978/2002)	Padrão RDA / Projeto 3R (2010/2020)	Jurisprudência / Foco da Banca Cebraspe
Modelo Estrutural	Baseado na ISBD, voltado à descrição de suportes físicos isolados	Baseado no modelo relacional IFLA LRM (entidades, atributos e relacionamentos)	Cebraspe cobra se o RDA é modelo ou padrão de conteúdo (é padrão de conteúdo baseado em modelo)
Identificação do Recurso	DGM (Designação Geral do Material) inserida entre colchetes logo após o título	Trio Analítico Desagregado: Tipo de Conteúdo + Tipo de Mídia + Tipo de Suporte	Itens exigindo a identificação dos campos MARC 336 ($a texto), 337 ($a computador) e 338 ($a recurso online)
Princípio de Transcrição	Uso extensivo de abreviaturas formais e termos latinos ([S.l.], [s.n.], ed., il., p., et al.)	Princípio "Take what you see" (transcreva o que vê); abreviaturas proibidas, texto por extenso	Cebraspe elabora assertivas afirmando falsamente que [S.l.] permanece válido no RDA (GABARITO: ERRADO)
Tratamento de Autoria Múltipla	Regra restritiva: mais de 3 autores corta no primeiro seguido de [et al.]	Sem corte automático: registra todos os autores para permitir recuperação exaustiva	Cebraspe testa se há limite fixo de três autores no RDA (GABARITO: NÃO HÁ)
Terminologia Canônica	Cabeçalho, Título Uniforme, Ponto de acesso principal	Ponto de Acesso Autorizado, Título Preferencial, Ponto de Acesso Variante	Substituição formal de termos para adequação a ontologias e grafos de conhecimento
Ambiente de Aplicação	Sistemas de catálogos locais (OPAC) e redes legadas de intercâmbio (ISO 2709)	Ambiente de dados conectados (Linked Open Data), identificadores URI e Web Semântica	Capacidade de integração com BIBFRAME e dados abertos governamentais

1. Da Crise Estrutural do AACR2 à Gênese do Padrão RDA

O Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2r), apesar de seu sucesso histórico global ao longo do século XX, foi concebido na era pré-internet das fichas catalográficas de cartolina e das monografias impressas. Com o surgimento da Web, dos documentos eletrônicos, das bases de dados em rede e dos recursos digitais complexos (datasets, e-books dinâmicos, streaming, websites integradores), o AACR2r entrou em colapso conceitual:

- **Mistura entre Conteúdo e Suporte:** O código classificava documentos pelo seu invólucro físico (Capítulo 2 para livros, Capítulo 7 para vídeos, Capítulo 9 para arquivos de computador), tornando-se incapaz de lidar com um mesmo texto disponibilizado simultaneamente em papel, PDF, HTML e audiolivro.
- **Incompatibilidade com Bancos Relacionais e a Web:** O formato descritivo corrido do AACR2r não dialogava com a modelagem de entidades, gerando dados isolados (*silos informacionais*) invisíveis aos motores de busca da Web semântica.

Em 2004, o *Joint Steering Committee for Revision of AACR* (JSC) abandonou o projeto de uma terceira edição (AACR3) e decidiu criar uma norma inteiramente nova: o **RDA — Resource Description and Access** (Recursos: Descrição e Acesso), lançado em 2010 e transformado no padrão internacional oficial adotado pelas maiores bibliotecas nacionais do mundo (Library of Congress, British Library, Deutsche Nationalbibliothek e Biblioteca Nacional do Brasil).

---

2. O Projeto 3R (*RDA Restructure and Redesign Project*) e o RDA Toolkit Oficial

Entre 2017 e 2020, o *RDA Steering Committee* (RSC) promoveu uma reestruturação profunda do padrão denominada **Projeto 3R**:

1. **Alinhamento Completo com o IFLA LRM:** O RDA foi totalmente reescrito para incorporar as 11 entidades conceituais, atributos e relacionamentos do modelo *IFLA Library Reference Model* (2017).
2. **Abordagem Modular e Flexível:** O novo *RDA Toolkit Oficial* superou a estrutura linear de capítulos, organizando as orientações em torno de **Entidades** (*Res, Work, Expression, Manifestation, Item, Agent, Person, Collective Agent, Nomen, Place, Time-span*), **Elementos** e **Instruções de Gravação de Dados**.
3. **Quatro Métodos de Gravação de Dados do RDA:**
   - *Dado Não Estruturado:* Texto livre transcrito exatamente como figura na fonte (ex.: nota livre).
   - *Dado Estruturado:* Texto formatado de acordo com uma regra ou vocabulário formal (ex.: data no formato AAAA-MM-DD).
   - *Identificador:* Código alfanumérico unívoco atribuído por agência formal (ex.: ISBN, ISSN, DOI, Handle).
   - *URI (Uniform Resource Identifier):* Identificador Web permanente que aponta diretamente para uma entidade em um grafo de dados conectados (*Linked Data*).

---

3. A Extinção da DGM e a Consagração do Trio MARC 336, 337 e 338

A mais célebre ruptura técnica do RDA com o AACR2r foi a **abolição definitiva da Designação Geral do Material (DGM)**. No AACR2r, termos soltos entre colchetes inseridos logo após o título próprio — como `[recurso eletrônico]`, `[gravação de som]`, `[filme]` ou `[microforma]` — misturavam de forma incoerente a natureza do conteúdo intelectual com o suporte físico do objeto.

O RDA substituiu a DGM pela decomposição analítica em **três atributos fundamentais independentes**, codificados no formato MARC 21 nos campos 336, 337 e 338:

```
TITLE: Decomposição da DGM no Trio RDA / MARC 21 (Campos 336, 337 e 338)
- Abolição da DGM do AACR2r | Fim de termos genéricos confusos como [recurso eletrônico]
  - 1. Tipo de Conteúdo (MARC 336) | O QUE é a mensagem intelectual expressa (ex: texto <span class="katex"><span class="katex-mathml"><ma
  - 2. Tipo de Mídia (MARC 337) | QUAL dispositivo é exigido para mediar o acesso (ex: não mediado <span class="katex"><span class="katex-
  - 3. Tipo de Suporte (MARC 338) | ONDE fisicamente o recurso está corporificado (ex: volume <span class="katex"><span class="katex-mathm
```

A. Detalhamento Técnico do Trio de Campos MARC 21 / RDA:

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
Tipo de Conteúdo (*Content Type*)	**Campo 336**	Refere-se à forma fundamental de comunicação	`<span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics> <mrow><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>*</mo> <mo>*</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi>`	• `texto (</annotation></semantics></math></span><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span class="katex-base"><span class="katex-strut" style="height:0.6944em;"> </span><span class="mord">2‘</span><span class="mspace"`

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
		intelectual ou artística por meio da qual a obra é expressa.	**<mi>r</mi><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>p</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mo>*</mo><mo>*</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a** (termo por extenso) **</annotation></semantics></math>a‘**(termoporextenso)<br>**‘b** (código) **<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mn>2</mn><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>c</mi><mover accent="true"><mi>o</mi><mo>´</mo></mover><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>g</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>r</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi mathvariant="normal">|</mi><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>t</mi><mi>o</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">2** (código da fonte: rdacontent)	**style="margin-right:0.2222em;">**(co´digodafonte:‘rdacontent‘)|•‘texto‘(‘b txt) • imagem estática (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>s</mi><mi>t</mi><mi>i</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>m</mi><mover accent="true"><mi>u</mi><mo>´</mo></mover><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>u</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">b sti) • música executada (</annotation></semantics></math>b‘sti)<br>•‘m<span class="mord katex-

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
				accent">u´sicaexecutada‘(‘b prm) • imagem bidimensional em movimento (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>t</mi><mi>d</mi><mi>i</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>m</mi><mi>p</mi><mi>u</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>a</mi><mi>i</mi><mi>s</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">b tdi) • dados computacionais (</annotation></semantics></math>b‘tdi)<br>•‘dadoscomputacionais‘(‘b cod)
Tipo de Mídia (*Media Type*)	**Campo 337**	Refere-se ao tipo geral de dispositivo intermediário ou aparelho necessário para visualizar, executar ou acessar o	**<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>p</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mo>*</mo><mo>*</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a** (termo por extenso) 	• não mediado (</annotation></semantics></math>2‘**(c

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
		conteúdo do recurso.	</annotation></semantics></math>a‘**(termoporextenso)<br>**‘b (código) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mn>2</mn><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>c</mi><mover accent="true"><mi>o</mi><mo>´</mo></mover><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>g</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>r</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi mathvariant="normal">|</mi><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>n</mi><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">2</annotation></semantics></math>‘a‘**(termoporextenso)<br>**‘b (código da fonte: rdamedia)	o´digodafonte:‘rdamedia‘)|•‘na~omediado‘(‘b n - não requer aparelho, ex.: livro impresso) • computador (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>c</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>´</mo></mover><mi>u</mi><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">b c) • áudio (</annotation></semantics></math>b‘c)<br>•‘<span

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
				style="top:-3em;"> a ´ udio ‘(‘b s) • vídeo (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow> <mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>v</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi> <mo>></mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi> <mi>p</mi><mi>r</mi><mi>o</mi><mi>j</mi><mi>e</mi><mi>t</mi> <mi>a</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi> <mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi> </mrow><annotation encoding="application/x-tex">b v) • projetado (</annotation></semantics></math>b ‘v) < br>•‘projet ado ‘(‘b g)
Tipo de Suporte (*Carrier Type*)	**Campo 338**	Refere-se ao formato ou invólucro físico específico que armazena a mídia e o conteúdo.	**<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics> <mrow><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>⁎</mo> <mo>⁎</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi> <mi>r</mi><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>p</mi><mi>o</mi> <mi>r</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>t</mi><mi>e</mi> <mi>n</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo stretchy="false">)</mo> <mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mo>⁎</mo> <mo>⁎</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a** (termo por extenso) **</annotation></semantics></math>a‘ ⁎⁎(termop or<span class="mord**	• volume (</annotation></semantics></math> 2‘⁎⁎(c o´ digod afont

Atributo RDA	Campo MARC 21	Definição Canônica	Subcampos Obrigatórios	Exemplos Canônicos de Vocabulário
			mathnormal">extenso)<br>**‘b (código) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mn>2</mn><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>c</mi><mover accent="true"><mi>o</mi><mo>´</mo></mover><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>g</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>r</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi mathvariant="normal">|</mi><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>v</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>u</mi><mi>m</mi><mi>e</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">2</annotation></semantics></math>2 (código da fonte: rdacarrier)	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>e</mi><mo>:</mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>v</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>u</mi><mi>m</mi><mi>e</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">e: •volume (</annotation></semantics></math>e: •volume ($e v.) • recurso online (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>c</mi><mi>r</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo><</mo><mi>b</mi><mi>r</mi><mo>></mo><mtext>•</mtext><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>d</mi><mi>i</mi><mi>s</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mover accent="true"><mi>o</mi><mo>´</mo></mover><mi>p</mi><mi>t</mi><mi>i</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">b cr) • disco óptico (</annotation></semantics></math>b‘cr)<br>•‘discoo´ptico‘(‘b cd) • folha ($b nb)

Exemplo Prático de Aplicação em Concurso:

- **Livro Impresso Tradicional da Câmara dos Deputados:**

```
336 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
337 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
338 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
```

- **E-book em PDF disponível no Portal da Câmara dos Deputados:**

```
336 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
337 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
338 ## <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><m
```

---

4. O Princípio da Representação e o Fim das Abreviaturas Latinas

O RDA adotou o princípio fundamental denominado **"Take what you see"** (*Transcreva o que você vê*): os dados de manifestação devem refletir exatamente como aparecem na fonte de informação, erradicando convenções arcaicas:

A. Banimento de Expressões Latinas:

- No AACR2r, na ausência de local de publicação, utilizava-se obrigatoriamente a expressão latina entre colchetes `[S.l.]` (*sine loco*). Na ausência de editor, utilizava-se `[s.n.]` (*sine nomine*).
- **No RDA, as abreviaturas latinas são TERMINANTEMENTE PROIBIDAS!**
  - Não havendo local de publicação identificado: registra-se no idioma da agência de catalogação por extenso: `[lugar de publicação não identificado]`.
  - Não havendo editor identificado: registra-se por extenso: `[editor não identificado]`.
  - Não havendo data de publicação identificada: registra-se a data provável estimada (ex.: `[entre 2020 e 2025]` ou `[data de publicação não identificada]`).

B. Erradicação de Abreviaturas nas Áreas de Descrição:

- O AACR2r utilizava abreviaturas padronizadas em língua portuguesa (ex.: `3. ed.`, `250 p.`, `il.`, `23 cm`).
- O RDA preconiza a transcrição **por extenso** ou tal como consta no recurso:
  - Em vez de `p.`, registra-se `páginas` ou `volumes`.
  - Em vez de `il.`, registra-se `ilustrações`.
  - A menção de edição é transcrita exatamente como consta na página de rosto (ex.: se estiver escrito "Terceira edição revista e ampliada", transcreve-se textualmente assim).

C. Abertura do Registro de Autoria Múltipla (Fim do Limite de 3 Autores):

- No AACR2r, obras com 4 ou mais autores tinham a menção de responsabilidade cortada obrigatoriamente no primeiro autor seguido de `[et al.]`.
- No RDA, **a regra geral não impõe limite de corte**: permite e encoraja a transcrição de **todos os autores** nomeados na fonte de informação e a criação de pontos de acesso autorizados para todos eles, garantindo a encontrabilidade de cada pesquisador e a correta atribuição de crédito. As bibliotecas podem definir políticas locais apenas para casos excepcionais com dezenas de colaboradores.

---

5. As Tarefas do Usuário no Ecossistema RDA / IFLA LRM

Toda a arquitetura do RDA é orientada ao atendimento das **cinco tarefas do usuário** definidas pelo *IFLA Library Reference Model* (2017):

1. **Encontrar (*Find*):** Reunir informações sobre recursos bibliográficos ou entidades de interesse pesquisando por meio de qualquer atributo ou relacionamento.
2. **Identificar (*Identify*):** Confirmar com precisão que o recurso encontrado corresponde exatamente àquele procurado, distinguindo entre recursos semelhantes (ex.: diferenciar edições de um mesmo texto).
3. **Selecionar (*Select*):** Escolher o recurso que melhor atende às necessidades do usuário quanto ao formato, idioma, data de publicação ou suporte físico.
4. **Obter (*Obtain*):** Adquirir ou ter acesso efetivo ao recurso selecionado (seja por empréstimo físico na estante, download de arquivo digital ou acesso via link eletrônico).
5. **Explorar (*Explore*):** Navegar pelas conexões e relacionamentos entre entidades (descobrir outras obras do mesmo autor, obras sobre o mesmo tema ou outras expressões da mesma criação intelectual).

---

6. Padrões Decisórios e Armadilhas do Cebraspe sobre o RDA

Padrão de Armadilha Cebraspe	Como a Banca Formula o Item Falso	Fundamentação Técnica Oficial (Gabarito)
Abreviaturas Latinas no RDA	*"Ao catalogar uma obra sob o padrão RDA na qual o local de publicação é desconhecido, o catalogador deve inserir a notação [S.l.] na área de publicação."*	**ERRADO.** O RDA baniu expressões latinas. Deve-se registrar por extenso: `[lugar de publicação não identificado]`.
Substituição do MARC 21	*"A adoção da norma RDA implica a revogação e o descarte definitivo do formato MARC 21 pelas bibliotecas, exigindo a transição imediata para bancos de dados nativos em grafos RDF."*	**ERRADO.** O MARC 21 foi amplamente atualizado para codificar todos os elementos do RDA (como os campos 336, 337 e 338). O RDA é padrão de conteúdo; o MARC é formato de codificação.
DGM vs Trio Analítico	*"No padrão RDA, a Designação Geral do Material (DGM) foi preservada entre colchetes logo após o título principal, tendo sido apenas complementada pelos campos 336, 337 e 338."*	**ERRADO.** A DGM foi **completamente eliminada e extinta**. O RDA utiliza exclusivamente o trio de tipo de conteúdo, mídia e suporte.
Limite de Autores	*"De acordo com as diretrizes do RDA, em obras com quatro ou mais autores, o catalogador deve obrigatoriamente registrar apenas o primeiro seguido de et al."*	**ERRADO.** Essa regra restritiva era do AACR2r. O RDA eliminou o corte automático obrigatório e permite registrar todos os autores.

Padrão de Armadilha Cebraspe	Como a Banca Formula o Item Falso	Fundamentação Técnica Oficial (Gabarito)
Cabeçalho vs Ponto de Acesso	*"No padrão RDA, o termo 'cabeçalho' continua sendo a denominação técnica canônica para o ponto de acesso principal padronizado."*	**ERRADO.** O RDA substituiu o termo 'cabeçalho' por **'Ponto de Acesso Autorizado'** (*Authorized Access Point*).

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Modelos Conceituais: FRBR e IFLA LRM (sub-2-3):** Fundamentação teórica do RDA centrada nas entidades e relacionamentos LRM.
- **BIBFRAME 2.0 e Linked Data (sub-2-7):** Adoção de URIs e entidades para integração na Web Semântica.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2004	Transição Normativa	Decisão do JSC de abandonar a elaboração do AACR3 e desenvolver um padrão baseado no modelo FRBR	*Joint Steering Committee (JSC)*
2010	Lançamento Oficial	Publicação oficial do RDA (Resource Description and Access) e lançamento do RDA Toolkit	*RDA Steering Committee (RSC)*
2013	Implementação Global	Adoção plena do RDA pela Library of Congress, British Library e bibliotecas nacionais parceiras	*Library of Congress*
2017-2020	Projeto 3R	RDA Restructure and Redesign Project: alinhamento pleno com as 11 entidades do modelo IFLA LRM (2017)	*Gordon Dunsire e IFLA*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Barbara Tillett (2011)

Obra Principal: *RDA: Resource Description & Access — Background and Overview*
Ideia-Chave: A catalogação como rede de relacionamentos bibliográficos para conectar pessoas, obras e entidades na Web semântica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tillett liderou a transição da Library of Congress e a formulação da teoria de relacionamentos.

Tom Delsey (2005)

Obra Principal: *The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules*
Ideia-Chave: Modelagem analítica que revelou as falhas estruturais do AACR2 e desenhou a arquitetura relacional do RDA.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Foi o principal arquiteto conceitual da ponte entre o modelo FRBR e as regras de catalogação.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"No padrão RDA, as abreviaturas latinas tradicionais [S.l.] e [s.n.] devem ser mantidas sempre que o local de publicação ou a editora não constarem expressamente do recurso."

Fundamentação / Por que: No RDA é proibido o uso de expressões latinas. Deve-se transcrever no idioma da agência por extenso: [lugar de publicação não identificado] e [editor não identificado].

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O campo 337 do MARC 21 corresponde ao Tipo de Conteúdo intelectual e o campo 336 corresponde ao Tipo de Mídia."

Fundamentação / Por que: Inversão clássica do Cebraspe: Campo 336 é TIPO DE CONTEÚDO (texto, imagem, áudio). Campo 337 é TIPO DE MÍDIA (computador, áudio, não mediado). Campo 338 é TIPO DE SUPORTE (volume, recurso online).

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A introdução do padrão RDA tornou o formato MARC 21 obsoleto e incompatível com os novos registros das bibliotecas."

Fundamentação / Por que: O MARC 21 foi amplamente atualizado para receber os dados do RDA (campos 336, 337, 338, 264, etc.). Ambos são perfeitamente integrados.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Substituição da DGM no Padrão RDA

"No padrão RDA (Resource Description and Access), a tradicional Designação Geral do Material (DGM) foi suprimida e substituída por três atributos analíticos fundamentais: tipo de conteúdo, tipo de mídia e tipo de suporte."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é uma das principais inovações do RDA, refletida diretamente nos campos 336, 337 e 338 do formato MARC 21.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Uso de Expressões Latinas no RDA

"Na catalogação baseada nas instruções do RDA, caso não seja possível identificar a editora de uma publicação na fonte de informação, o catalogador deve registrar a expressão latina tradicional [s.n.] entre colchetes."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O RDA baniu expressamente o uso de abreviaturas latinas. No lugar de [s.n.], registra-se no idioma da agência por extenso: [editor não identificado].

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Campos MARC 21 do Trio RDA

"No formato MARC 21 Bibliográfico adaptado ao RDA, o campo 336 é destinado à codificação do tipo de conteúdo intelectual do recurso, ao passo que o campo 338 registra o tipo de suporte físico ou invólucro do documento."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O campo 336 corresponde ao tipo de conteúdo (ex.: texto), o 337 ao tipo de mídia (ex.: computador) e o 338 ao tipo de suporte (ex.: recurso online, volume).

SUBMÓDULO 2.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Modelos Conceituais: A Família FRBR e o IFLA LRM

Modelagem Entidade-Relacionamento no universo bibliográfico: o quarteto WEMI, a evolução FRBR/FRAD/FRSAD e a consolidação no IFLA LRM (2017) com suas 11 entidades ontológicas e 5 tarefas do usuário.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- IFLA Study Group on FRBR
- Pat Riva
- Maja Žumer
- Glenn Patton
- Barbara Tillett
- Peter Chen

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O IFLA LRM (Library Reference Model, 2017) consolidou e substituiu integralmente os três modelos conceituais anteriores da família FR: o FRBR (1998, dados bibliográficos), o FRAD (2009, dados de autoridade) e o FRSAD (2010, dados de autoridade de assunto). A banca Cebraspe frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que os três modelos ainda coexistem como padrões ativos e independentes.
- A entidade raiz e superclasse máxima do IFLA LRM é "Res" (do latim: "coisa"). Absolutamente todas as entidades do universo bibliográfico (LRM-E2 a LRM-E11) são subclasses diretas ou indiretas de Res, o que permite atribuir a qualquer elemento propriedades de relacionamento e identificação ontológica na Web Semântica.
- As 11 entidades canônicas do IFLA LRM com seus códigos oficiais: LRM-E1 Res; LRM-E2 Work (Obra); LRM-E3 Expression (Expressão); LRM-E4 Manifestation (Manifestação); LRM-E5 Item (Item); LRM-E6 Agent (Agente); LRM-E7 Person (Pessoa); LRM-E8 Collective Agent (Agente Coletivo); LRM-E9 Nomen (Nomen); LRM-E10 Place (Lugar); LRM-E11 Time-span (Intervalo de Tempo).
- Fusão de Agentes no IFLA LRM: no FRAD existiam três entidades de agentes (Pessoa, Família e Entidade Coletiva). No IFLA LRM, "Família" e "Entidade Coletiva" foram fundidas na subclasse "Agente Coletivo" (LRM-E8), que juntamente com "Pessoa" (LRM-E7) forma a superclasse "Agente" (LRM-E6). Grupos de agentes não formalizados que agem de modo coordenado também se enquadram em Agente Coletivo.
- As 5 Tarefas do Usuário no IFLA LRM: Encontrar (Find), Identificar (Identify), Selecionar (Select), Obter (Obtain) e EXPLORAR (Explore). O FRBR original previa apenas quatro tarefas (Find, Identify, Select, Obtain). A inclusão da tarefa "Explorar" é uma das marcas registradas do LRM mais cobradas em provas recentes do Cebraspe.
- Quarteto WEMI e regras de descontinuidade ontológica: Qualquer modificação no conteúdo intelectual/artístico, idioma, tradução, arranjo musical, revisão de texto ou versão abreviada cria uma NOVA EXPRESSÃO. Por outro lado, alterações puramente físicas, industriais ou distributivas (mudança de editora, ano de tiragem, formato de encadernação, dimensões, ISBN ou passagem de livro impresso para e-book em PDF) criam uma NOVA MANIFESTAÇÃO da mesma expressão.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Ontológico de Transição: Da Família FRBR ao IFLA LRM (2017)

Modelo Original (FRBR / FRAD / FRSAD)	Entidade no IFLA LRM	Hierarquia / Natureza	Definição e Escopo Canônico
Nenhum (Entidade Raiz Nova)	LRM-E1 Res	Superclasse Universal	Qualquer entidade no universo do discurso; inclui tudo o que pode ser objeto de interesse humano ou catalográfico.
FRBR Grupo 1: Work	LRM-E2 Work (Obra)	Subclasse de Res	Criação intelectual ou artística distinta, no plano puramente abstrato e conceitual.
FRBR Grupo 1: Expression	LRM-E3 Expression (Expressão)	Subclasse de Res	A realização intelectual ou artística de uma obra na forma de signos alfanuméricos, sonoros, visuais, gestuais, etc.
FRBR Grupo 1: Manifestation	LRM-E4 Manifestation (Manifestação)	Subclasse de Res	A corporificação física ou digital de uma ou mais expressões de uma ou mais obras (produção editorial/industrial).
FRBR Grupo 1: Item	LRM-E5 Item (Item)	Subclasse de Res	Um exemplar único e individual de uma manifestação (o objeto concreto ou arquivo singular possuído pela biblioteca).
FRBR Grupo 2: Person + Corporate Body + FRAD Family	LRM-E6 Agent (Agente)	Subclasse de Res	Entidade capaz de realizar ações deliberadas e deter responsabilidade sobre obras, expressões, manifestações ou itens.
FRBR Grupo 2 / FRAD: Person	LRM-E7 Person (Pessoa)	Subclasse de Agent	Um indivíduo humano vivo ou já falecido.
FRAD: Corporate Body + Family	LRM-E8 Collective Agent (Agente Coletivo)	Subclasse de Agent	Um grupo ou organização de pessoas que atuam de forma coordenada, formal ou informalmente.
FRSAD: Nomen	LRM-E9 Nomen (Nomen)	Subclasse de Res	Qualquer signo ou sequência de signos (nome, termo, código, símbolo) pelo qual uma entidade é conhecida, referida ou designada.
FRBR Grupo 3 / FRAD: Place	LRM-E10 Place (Lugar)	Subclasse de Res	Uma extensão ou ponto físico no espaço terrestre ou extraterrestre.
FRSAD (implícito) / FRAD	LRM-E11 Time-span (Intervalo de Tempo)	Subclasse de Res	Uma extensão temporal definida, tendo início, fim e duração precisa ou estimada.
FRSAD: Thema	Absorvido por LRM-E1 Res	Equivalência Total	No LRM não há entidade "Thema" separada: qualquer Res (obra, agente, lugar, etc.) pode ser assunto de uma Work.

1. Origem, Fundamentação e Evolução Epistemológica

A modelagem de dados bibliográficos sofreu uma profunda transformação conceitual no final do século XX. O modelo tradicional de fichas e os formatos de intercâmbio legíveis por máquina (como o MARC original) foram desenvolvidos sob um prisma estritamente documental e descritivo: descrevia-se "o livro em mãos" (*document-centric*).

Para responder aos desafios das bases de dados automatizadas e à explosão de recursos eletrônicos em múltiplos suportes, a IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) constituiu em 1990 o Grupo de Estudos sobre os Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos, presidido por Olivia Madison.

O resultado foi a publicação, em 1998, do relatório final dos **FRBR (*Functional Requirements for Bibliographic Records*)**, marco divisor da Biblioteconomia contemporânea (IFLA, 1998; Mey & Silveira, 2009).

A. A Metodologia Entidade-Relacionamento (E-R)

Os FRBR adotaram a metodologia de **Modelagem Entidade-Relacionamento (E-R)**, proposta originalmente pelo cientista da computação **Peter Chen** em 1976. Em termos formais:

- **Entidade:** O objeto de interesse no universo do discurso bibliográfico, sobre o qual se deseja coletar ou armazenar dados.
- **Atributo:** Característica, propriedade ou dado descritivo que singulariza uma entidade (ex.: título, data, extensão física).
- **Relacionamento:** A ligação semântica ou funcional que interconecta duas entidades distintas (ex.: "Obra *é realizada por* Expressão", "Pessoa *cria* Obra").

---

2. A Família FRBR Clássica (1998 – 2010)

O ecossistema original da IFLA desenvolveu-se em três publicações sequenciais complementares, que a literatura e a banca Cebraspe denominam como "a família FR":

A. O Modelo FRBR (1998)

Estruturou o universo dos registros bibliográficos em **10 entidades**, divididas em **três grupos funcionais**:

1. **Grupo 1 — Produtos do Esforço Intelectual ou Artístico (O Quarteto WEMI):**
   - **Obra (*Work*):** Criação intelectual ou artística pura, autônoma e abstrata. Não possui matéria nem suporte.
     Exemplo: O romance *Dom Casmurro* concebido por Machado de Assis em 1899.
   - **Expressão (*Expression*):** A realização intelectual ou artística da obra sob uma forma linguística, textual, sonora, gráfica ou notacional específica.
     Exemplo: O texto original em português redigido por Machado; a tradução para a língua inglesa realizada por Helen Caldwell; a gravação sonora do romance em audiolivro.
     Casca de Banana Cebraspe: Qualquer alteração que modifique os signos ou o conteúdo intelectual (tradução, adaptação infantil, revisão textual substancial, nova orquestração) cria uma **nova expressão**.
   - **Manifestação (*Manifestation*):** A corporificação material ou digital de uma ou mais expressões de uma obra. Representa a produção física, industrial ou eletrônica.
     Exemplo: A edição lançada pela Editora Record em 2020 (brochura, 208 páginas, com ISBN próprio); a edição crítica da Garnier de 1900; o arquivo digital em formato EPUB disponibilizado pela plataforma Domínio Público.
     Casca de Banana Cebraspe: Alterações de editora, ano de publicação, tipografia, paginação, suporte físico (papel vs. CD-ROM vs. arquivo PDF) criam uma **nova manifestação** da mesma expressão.

- **Item (*Item*):** Um exemplar concreto, singular e tangível de uma manifestação. É a unidade física ou o arquivo unívoco mantido sob custódia de uma biblioteca específica.
  Exemplo: O volume físico existente na Biblioteca da Câmara dos Deputados com o carimbo patrimonial nº 104.592 e com dedicatória manuscrita na folha de guarda.

2. **Grupo 2 — Responsáveis pelo Conteúdo (Agentes):**
   - **Pessoa (*Person*):** Indivíduo humano vivo ou falecido.
   - **Entidade Coletiva (*Corporate Body*):** Organização ou grupo formal de pessoas que atua como uma unidade (governos, universidades, tribunais, conferências).
3. **Grupo 3 — Assuntos das Obras (Temas):**
   - **Conceito (*Concept*):** Noção abstrata, ideia ou princípio científico/filosófico (ex.: *Direito Constitucional*, *Sustentabilidade*).
   - **Objeto (*Object*):** Coisa material, inanimada ou animada (ex.: *Satélite Sputnik*, *Palácio Tiradentes*).
   - **Evento (*Event*):** Acontecimento histórico ou temporal delimitado (ex.: *Revolução Constitucionalista de 1932*, *Conferência de Estocolmo*).
   - **Lugar (*Place*):** Localização geográfica ou espacial (ex.: *Brasília*, *Rio São Francisco*).
     Nota Canônica: As entidades dos Grupos 1 e 2 também funcionam como assuntos do Grupo 3 (uma Obra, Pessoa ou Entidade pode ser tema de uma obra biográfica ou crítica).

B. As Quatro Tarefas do Usuário nos FRBR (1998)

O FRBR estabeleceu que a avaliação de qualidade de qualquer catálogo depende de sua eficácia em apoiar quatro tarefas fundamentais do usuário:

1. **Encontrar (*Find*):** Encontrar recursos que correspondam aos critérios de busca do usuário (autor, assunto, título, data).
2. **Identificar (*Identify*):** Confirmar que o recurso encontrado corresponde à entidade procurada (distinguir edições homônimas ou homônimos de autores).
3. **Selecionar (*Select*):** Escolher o recurso que atende às necessidades do usuário (selecionar o idioma adequado, o formato PDF ou impresso).
4. **Obter (*Obtain*):** Adquirir ou ter acesso físico/eletrônico ao recurso (empréstimo domiciliar, download de documento, compra).

C. FRAD (2009) e FRSAD (2010)

- **FRAD (*Functional Requirements for Authority Data*, 2009):** Ampliou o modelo para o controle de autoridade de nomes de pessoas, famílias e entidades coletivas, introduzindo a entidade **Família** no rol de agentes e formalizando as tarefas: *Encontrar*, *Identificar*, *Contextualizar* (*Contextualise*) e *Justificar* (*Justify*).
- **FRSAD (*Functional Requirements for Subject Authority Data*, 2010):** Dedicou-se à autoridade de assunto, sintetizando o universo temático em duas entidades: **Thema** (qualquer coisa que pode ser assunto de uma obra) e **Nomen** (qualquer signo, símbolo, código ou palavra utilizada para designar um Thema).

---

3. A Unificação Definitiva: O IFLA LRM (2017)

Para sanar inconsistências lógicas e discrepâncias de modelagem entre os três relatórios anteriores (FRBR, FRAD e FRSAD), a IFLA desenvolveu o **IFLA LRM (*Library Reference Model*)**, aprovado em agosto de 2017 e elaborado por Pat Riva, Patrick Le Bœuf e Maja Žumer.

O IFLA LRM é uma **ontologia de alto nível** baseada no paradigma orientado a objetos, desenhada especificamente para conectar catálogos bibliográficos à Web Semântica e ao universo dos Dados Conectados (*Linked Open Data*).

A. A Estrutura Hierárquica e a Superclasse "Res"

Ao contrário dos FRBR, onde as entidades eram tratadas em silos conceituais planos, o IFLA LRM organiza suas entidades em uma estrutura hierárquica rigorosa de herança (superclasses e subclasses).

A raiz do modelo é a entidade **LRM-E1 Res** (do latim: *coisa*), definida pelo modelo conceitual da IFLA:

> *"Qualquer entidade no universo do discurso; inclui tudo o que pode ser de interesse para catalogadores ou usuários." (IFLA LRM, 2017, p. 21)*

Como consequência direta do princípio de herança ontológica:

- Todas as entidades de LRM-E2 a LRM-E11 são **subclasses de Res**.
- Toda e qualquer entidade herda os atributos e relacionamentos de Res.
- Não existe mais uma entidade "Thema" separada (como havia no FRSAD): como qualquer entidade é uma *Res*, **qualquer entidade pode ser assunto de uma Obra** (*Work*).

```
TITLE: Hierarquia Ontológica do IFLA LRM (Herança de Res)
- LRM-E1 Res | Entidade Raiz — Superclasse universal de tudo no universo do discurso
  - LRM-E2 Work (Obra) | Criação intelectual ou artística pura e distinta
  - LRM-E3 Expression (Expressão) | Realização em signos linguísticos, visuais ou sonoros
  - LRM-E4 Manifestation (Manifestação) | Corporificação física ou digital da expressão
  - LRM-E5 Item (Item) | Exemplar singular de uma manifestação
  - LRM-E6 Agent (Agente) | Entidade capaz de ação intencional e responsabilidade
    - LRM-E7 Person (Pessoa) | Ser humano individual
    - LRM-E8 Collective Agent (Agente Coletivo) | Órgãos coletivos, empresas e famílias
  - LRM-E9 Nomen (Nomen) | Associação de qualquer signo/nome para identificar uma entidade
  - LRM-E10 Place (Lugar) | Extensão espacial geográfica delimitada
  - LRM-E11 Time-span (Intervalo de Tempo) | Extensão temporal com início, término e duração
```

B. As 11 Entidades Oficiais do IFLA LRM

1. **LRM-E1 Res:** Superclasse universal. Qualquer conceito, objeto, pessoa, evento ou entidade material/imaterial.
2. **LRM-E2 Work (Obra):** Criação intelectual ou artística pura e distinta (subclasse de Res).

3. **LRM-E3 Expression (Expressão):** A realização intelectual ou artística de uma obra sob forma de signos linguísticos, sonoros, visuais, notacionais, etc. (subclasse de Res).
4. **LRM-E4 Manifestation (Manifestação):** O conjunto de todos os suportes físicos ou digitais que corporificam a mesma expressão com idênticas características de produção industrial/editorial (subclasse de Res).
5. **LRM-E5 Item (Item):** Um exemplar físico ou digital singular de uma manifestação (subclasse de Res).
6. **LRM-E6 Agent (Agente):** Qualquer entidade dotada de capacidade de ação intencional e que assume direitos e responsabilidades legais/intelectuais (subclasse de Res; superclasse de Person e Collective Agent).
7. **LRM-E7 Person (Pessoa):** Um ser humano individual, vivo ou falecido (subclasse de Agent).
8. **LRM-E8 Collective Agent (Agente Coletivo):** Reunião ou organização de duas ou mais pessoas que operam de modo coordenado como uma unidade deliberativa. Engloba as antigas entidades *Corporate Body* (órgãos, empresas, tribunais) e *Family* (famílias, dinastias) do FRAD, bem como grupos informais com atuação conjunta (subclasse de Agent).
9. **LRM-E9 Nomen (Nomen):** Qualquer signo ou combinação ordenada de signos (letras, numerais, símbolos, palavras, códigos alfanuméricos) pelo qual uma entidade é nomeada, referida ou identificada no discurso humano (subclasse de Res).
10. **LRM-E10 Place (Lugar):** Uma extensão espacial ou localização delimitada no espaço geográfico terrestre ou extraterrestre (subclasse de Res).
11. **LRM-E11 Time-span (Intervalo de Tempo):** Uma extensão temporal delimitada que possui data de início, data de término e duração contínua (subclasse de Res).

C. As 5 Tarefas do Usuário no IFLA LRM

O IFLA LRM consolidou as tarefas do usuário em **exatamente cinco ações cognitivas e operacionais**:

1. **Encontrar (*Find*):** Localizar informações sobre uma ou mais entidades em um catálogo a partir de atributos ou relações pesquisadas.
2. **Identificar (*Identify*):** Reconhecer com exatidão se a entidade localizada corresponde à entidade desejada pelo usuário, distinguindo entidades semelhantes ou homônimas.
3. **Selecionar (*Select*):** Determinar a adequação da entidade encontrada às necessidades do usuário (idioma, versão, formato de acesso, suporte).
4. **Obter (*Obtain*):** Acessar o conteúdo do recurso de forma física (empréstimo de estante) ou digital (download, streaming, visualização web).
5. **EXPLORAR (*Explore*):** Descobrir novas entidades, conexões e relações contextuais a partir da navegação em teias de dados conectados e associações semânticas entre obras, agentes, assuntos e períodos temporais.
   (Atenção: A tarefa "Explorar" foi formalmente introduzida pelo LRM, refletindo as potencialidades da Web Semântica e do Linked Open Data).

---

4. Relacionamentos Fundamentais do IFLA LRM

Os relacionamentos no LRM são expressos na forma de predicados lógicos direcionados:

- **Relacionamentos Estruturais do WEMI:**
  - Work *is realized through* Expression (Uma Obra é realizada por meio de uma ou mais Expressões).
  - Expression *is embodied in* Manifestation (Uma Expressão é corporificada em uma ou mais Manifestações).
  - Manifestation *is exemplified by* Item (Uma Manifestação é exemplificada por um ou mais Itens).
- **Relacionamento Temático Fundamental:**
  - Work *has as subject* Res (Uma Obra tem como assunto qualquer Res).
    Regra de Ouro: A relação de assunto vincula-se **estritamente à Obra (Work)**. Manifestações e Itens não têm assunto próprio; eles corporificam expressões de obras que tratam de um assunto.
- **Relacionamento de Atribuição de Nome:**
  - Res *is appellation of / is named by* Nomen (Qualquer Res é designada por um ou mais Nomens).
- **Relacionamentos de Agência:**
  - Agent *created* Work (Agente criou Obra).
  - Agent *realized* Expression (Agente realizou Expressão — ex.: tradutor, ilustrador, narrador).
  - Agent *manufactured / distributed* Manifestation (Agente produziu/distribuiu Manifestação — editora, tipógrafo).
  - Agent *owns* Item (Agente possui/custodia Item — biblioteca, colecionador).

---

5. Aplicação Prática: Desmontagem de Casos Reais de Provas

Para consolidar a teoria em nível de prova Cebraspe, analise o desdobramento do seguinte caso do universo jurídico-governamental:

Nível Ontológico	Elemento Prático	Justificativa Catalográfica
LRM-E2 Work	*Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021* (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).	O conceito jurídico e dispositivo normativo aprovado pelo Congresso Nacional, independentemente de sua formatação.
LRM-E3 Expression 1	O texto oficial sancionado em língua portuguesa publicado originariamente.	A realização da obra em signos alfanuméricos da língua portuguesa.
LRM-E3 Expression 2	A tradução oficial para o idioma inglês encomendada pelo Ministério das Relações Exteriores.	Nova expressão, pois houve alteração na realização semiótica/linguística.
LRM-E3 Expression 3	O audiolivro com a gravação da leitura integral da lei para pessoas com deficiência visual.	Nova expressão, pois houve transposição do código textual para o código sonoro.
LRM-E4 Manifestation 1	Edição impressa em brochura pelas Edições Câmara em 2021 (ISBN 978-65-87317-00-1).	Corporificação física com atributos industriais e comerciais próprios.
LRM-E4 Manifestation 2	Arquivo digital em formato PDF disponível no Portal da Legislação do Planalto.	Nova manifestação (suporte digital e características técnicas distintas).

Nível Ontológico	Elemento Prático	Justificativa Catalográfica
LRM-E5 Item	O exemplar físico tombado sob o nº de patrimônio 2021.0049 na estante 12B da Biblioteca do STJ.	O objeto físico singular mantido sob a guarda da unidade de informação.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Sistemas Informacionais e Bancos de Dados (sub-6-5):** Distinção crucial entre modelagem de domínio bibliográfico (LRM) e modelagem de dados (MER).
- **BIBFRAME 2.0 e Linked Data (sub-2-7):** Mapeamento WEMI para as classes centrais do BIBFRAME (Work, Instance, Item).

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1998	IFLA FRBR	Publicação do relatório dos Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos: metodologia E-R, quarteto WEMI e 4 tarefas do usuário.	*IFLA Study Group on FRBR (Olivia Madison)*
2009 / 2010	FRAD e FRSAD	Extensão da modelagem conceitual para registros de autoridade de nomes (FRAD: pessoa, família, entidade) e autoridade temática (FRSAD: Thema e Nomen).	*Glenn Patton e Maja Žumer*
2017	IFLA LRM	Consolidação e unificação definitiva dos três modelos no Library Reference Model: 11 entidades, superclasse Res e 5 tarefas do usuário.	*Pat Riva, Patrick Le Bœuf e Maja Žumer*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Pat Riva (2017)
Obra Principal: *IFLA Library Reference Model (LRM)*
Ideia-Chave: Liderou o comitê que unificou FRBR, FRAD e FRSAD em uma ontologia de alto nível voltada aos dados abertos conectados (Linked Data).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Res é a superclasse raiz e engloba o antigo Thema do FRSAD; Agente Coletivo uniu Família e Entidade Coletiva.

Peter Chen (1976)
Obra Principal: *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*
Ideia-Chave: Cientista da computação que formulou a Modelagem Entidade-Relacionamento (E-R), paradigma adotado pela IFLA para superar o modelo documental plano.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O modelo FRBR não é um software nem um banco de dados relacional físico: é um modelo conceitual E-R abstrato.

Eliane Mey e Naira Silveira (2009)
Obra Principal: *Catalogação no Plural*
Ideia-Chave: Principal referência bibliográfica brasileira sobre a transição do paradigma documental clássico para a modelagem conceitual FRBR.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Enfatizam a ruptura entre o "registro plano de ficha" e a rede de entidades interligadas por relacionamentos semânticos.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O modelo FRBR é composto por nove entidades divididas em três grupos, sendo o Grupo 1 constituído por conceito, objeto, evento e lugar."

Fundamentação / Por que: O Grupo 1 é rigorosamente formado pelo quarteto WEMI (Obra, Expressão, Manifestação e Item). Conceito, Objeto, Evento e Lugar compõem o Grupo 3 do FRBR.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"No IFLA LRM, os atributos de assunto (subject) podem ser vinculados diretamente a manifestações ou a itens individuais."

Fundamentação / Por que: No IFLA LRM, o relacionamento "has as subject" vincula-se de forma estrita à entidade Work (LRM-E2). Uma manifestação ou item apenas veicula expressões de uma obra temática.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"O IFLA LRM manteve integralmente as quatro tarefas do usuário propostas no FRBR de 1998, considerando que a exploração contextual é uma tarefa exclusiva de cientistas da computação."

Fundamentação / Por que: O IFLA LRM incorporou expressamente a quinta tarefa do usuário: Explorar (Explore), voltada à navegação em redes de dados semânticos.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: O Quarteto WEMI do Grupo 1 do FRBR / IFLA LRM

"No modelo conceitual IFLA LRM, a tradução da obra Dom Quixote para a língua portuguesa e a sua narração em formato de audiolivro constituem novas manifestações da mesma expressão textual original."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A tradução para outro idioma e a narração sonora modificam a forma de realização semiótica e os signos linguísticos do conteúdo, constituindo, portanto, NOVAS EXPRESSÕES (LRM-E3) da mesma obra, e não meras manifestações.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Unificação e a Superclasse Res no IFLA LRM

"O modelo IFLA LRM (Library Reference Model), aprovado em 2017, consolidou e substituiu os modelos conceituais FRBR, FRAD e FRSAD, adotando a entidade máxima Res como a superclasse universal de todas as demais entidades do universo do discurso."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O IFLA LRM estabeleceu a entidade LRM-E1 Res como superclasse raiz, da qual todas as demais entidades (Work, Expression, Manifestation, Item, Agent, Nomen, etc.) derivam por herança direta ou indireta.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: As Tarefas do Usuário no IFLA LRM

"Em comparação com o modelo FRBR original, que contemplava as quatro tarefas clássicas (Find, Identify, Select, Obtain), o IFLA LRM incorporou formalmente a quinta tarefa do usuário denominada Explorar (Explore)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O IFLA LRM define exatamente cinco tarefas do usuário: Encontrar (Find), Identificar (Identify), Selecionar (Select), Obter (Obtain) e Explorar (Explore), enfatizando a navegação por teias de dados conectados (Linked Data).

SUBMÓDULO 2.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Notação de Autor, Formato MARC 21 e Padrão Dublin Core

Composição do Número de Chamada, tabelas Cutter-Sanborn e PHA; arquitetura do MARC 21 (ISO 2709, Líder, Diretório, campo 008, campo 264 no RDA e autoridades) e padrão Dublin Core (15 elementos simples e qualificados).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Henriette Avram
- Charles Ammi Cutter
- Kate E. Sanborn
- Heloísa de Almeida Prado
- Stuart Weibel
- Library of Congress

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Número de Chamada (Call Number): É o código alfanumérico que determina de forma inequívoca a localização física do item no acervo. Sua estrutura canônica compõe-se de quatro elementos sobrepostos na lombada: (1) Notação de Classificação (CDD, CDU ou LC); (2) Notação de Autor (Tabela Cutter-Sanborn ou PHA); (3) Marca de Obra (letra minúscula do título) e/ou ano/edição; (4) Notação de Volume e Exemplar (ex.: v. 1, ex. 2).
- Tabela Cutter-Sanborn vs Tabela PHA: A Cutter-Sanborn de 3 algarismos foi desenhada para a língua inglesa e utiliza a letra inicial maiúscula do sobrenome seguida de 2 ou 3 dígitos numéricos. A Tabela PHA, criada pela bibliotecária brasileira Heloísa de Almeida Prado, foi elaborada especificamente para sobrenomes da língua portuguesa, estruturando prefixos silábicos e fonéticos para evitar as saturações que a Cutter gera em nomes frequentes no Brasil (Silva, Santos, Oliveira).
- Regras de Notação de Autor Cutter-Sanborn: Se o sobrenome inicia por consoante (exceto S), usa-se a primeira letra maiúscula + código numérico (ex.: Machado -> M149). Se inicia por vogal, usa-se a primeira letra maiúscula + segunda letra minúscula + código (ex.: Andrade -> An24). Se inicia pela letra S, usa-se "S" maiúsculo + segunda letra minúscula + código (ex.: Silva -> Si38). Para diferenciar títulos do mesmo autor, acrescenta-se a "marca de obra" (work mark): letra minúscula da primeira palavra do título que não seja artigo.
- Campos de Controle 00X do MARC 21: Não possuem indicadores e não possuem subcampos delimitados por $. O campo 008 possui 40 posições fixas (00 a 39). Posições cruciais para concurso: 00-05 (data de entrada), 06 (tipo de data: s = data única, m = datas múltiplas), 07-10 (data principal), 15-17 (país de publicação em 3 caracteres), 35-37 (idioma do texto em 3 caracteres, ex.: por = português).
- Campo 264 no RDA vs Campo 260 no AACR2: No RDA, a publicação/imprenta é registrada no campo 264, onde o 2º INDICADOR define a função da entidade: 0 = Produção, 1 = Publicação, 2 = Distribuição, 3 = Fabricação/Manufatura, 4 = Aviso de Direitos Autorais (Copyright notice).
- Dublin Core Simples (ISO 15836): É composto por 15 elementos básicos universais. Regra absoluta da banca: TODOS os 15 elementos são estritamente OPCIONAIS e TODOS são REPETÍVEIS. Além disso, o Dublin Core é nativo da Web e perfeitamente compatível com sintaxes XML, HTML e representações em grafos RDF.
- Os Três Formatos Nucleares do MARC 21: O formato Bibliográfico descreve os atributos intelectuais e físicos da manifestação/obra; o formato de Autoridades (tags 1XX autorizado, 4XX remissiva "ver" variante e 5XX remissiva "ver também") controla pontos de acesso padronizados; e o formato de Holdings (campo 852 para localização física e blocos 853-868 para enumeração e cronologia) gerencia exemplares, volumes e histórico de fundos de coleções.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação Técnica: Notação de Autor e Padrões de Metadados

Elemento / Padrão	Origem e Finalidade	Estrutura / Sintaxe Canônica	Casca de Banana Cebraspe
Tabela Cutter-Sanborn	Charles A. Cutter e Kate Sanborn (EUA)	1 letra maiúscula + 2-3 algarismos + marca de obra minúscula (ex.: M149d)	A banca afirma que a letra da marca de obra deve ser maiúscula (Errado: é minúscula) ou que inclui artigos (Errado: despreza artigos).
Tabela PHA	Heloísa de Almeida Prado (Brasil)	Adaptada à fonética e morfologia dos sobrenomes em língua portuguesa	A banca afirma que a tabela PHA substitui a CDD na classificação (Errado: PHA é notação de autor, não sistema de classificação).
MARC 21 Bibliográfico	Henriette Avram / Library of Congress	ISO 2709: Líder (24 posições), Diretório (12 posições por campo) e Tags 001-8XX	Afirmar que campos 00X possuem subcampos $a ou indicadores (Errado: campos 00X são puramente caracteres fixos).
MARC 21 de Autoridades	Library of Congress	Tags 1XX (autorizado), 4XX (remissiva "ver" / variante), 5XX (remissiva "ver também")	Inverter 4XX e 5XX: 4XX é forma variante NÃO autorizada; 5XX é termo relacionado JÁ autorizado.
MARC 21 de Holdings (Fundos)	Library of Congress	Tags 852 (Localização institucional e exemplar), 853-855 (Legendas/Padrões) e 863-868 (Enumeração/Cronologia)	Confundir dados de exemplar/localização física (Holdings, campo 852) com a descrição bibliográfica da manifestação.
Dublin Core (15 Elementos)	Stuart Weibel / DCMI (ISO 15836)	Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights	Afirmar que o elemento "Title" ou "Identifier" é de preenchimento obrigatório pelo padrão (Errado: nenhum é obrigatório no padrão básico).

1. Notação de Autor e a Composição do Número de Chamada

Nas bibliotecas organizadas de forma sistemática com livre acesso ou acervo fechado, cada documento necessita de uma marcação física que defina com precisão sua posição relativa nas estantes e permita sua rápida recuperação e rearquivamento. Essa marcação denomina-se **Número de Chamada (*Call Number*)** (Mey & Silveira, 2009).

A. A Anatomia Canônica do Número de Chamada

O número de chamada é habitualmente gravado na etiqueta colada na lombada do livro, estruturado em quatro linhas sobrepostas:

1. **Notação de Classificação:** Notação obtida pelo sistema de classificação adotado pela biblioteca (Classificação Decimal de Dewey - CDD, Classificação Decimal Universal - CDU ou Classificação da Library of Congress - LC). Representa o **assunto** do documento.
2. **Notação de Autor:** Código alfanumérico que representa o **autor** ou a entrada principal da obra, derivado de tabelas padronizadas (Cutter-Sanborn ou PHA).
3. **Marca de Obra (*Work Mark*) e/ou Ano/Edição:**
   - A **marca de obra** é uma letra minúscula representativa do título, utilizada para diferenciar várias obras do mesmo autor com o mesmo assunto.
   - O **ano de publicação** ou número da **edição** (ex.: `2.ed.`, `2024`) individualiza revisões e tiragens sucessivas.
4. **Notação de Volume e Exemplar:** Indicação do volume físico (`v.1`, `t.2`) e do número do exemplar possuído pela biblioteca (`ex.1`, `ex.2`, `c.1`).

Exemplo de Etiqueta de Lombada:

```
341.2         <-- Classificação (CDU: Direito Internacional)
M149d         <-- Notação de Autor (Cutter-Sanborn: Machado) + Marca de Obra (d)
2.ed. 2024    <-- Edição e Ano
v. 1 ex. 2    <-- Volume 1, Exemplar 2
```

B. A Tabela Cutter-Sanborn de Três Algarismos

Criada pelo bibliotecário norte-americano Charles Ammi Cutter e posteriormente expandida pela bibliotecária Kate E. Sanborn, a **Cutter-Sanborn** organiza os sobrenomes alfabeticamente e atribui a cada agrupamento um número de dois ou três algarismos:

- **Regra Geral para Consoantes (exceto S):** Primeira letra do sobrenome em maiúscula, seguida do número da tabela correspondente ao nome.
  Exemplo: Machado -> `M149`.
- **Regra para Nomes Iniciados por Vogal:** Primeira letra em maiúscula, seguida da segunda letra em minúscula e do número da tabela.
  Exemplo: Andrade -> `An24`.
- **Regra para Nomes Iniciados pela Letra 'S':** Letra 'S' maiúscula, seguida da segunda letra em minúscula e do número da tabela.
  Exemplo: Silva -> `Si38`; Santos -> `Sa59`.
- **A Marca de Obra (*Work Mark*):**
  - Consiste na primeira letra em **minúscula** da primeira palavra do título do documento, excluindo-se os artigos definidos e indefinidos no idioma da obra.
  - *Exemplo:* Para a obra *Dom Casmurro* de Machado de Assis (`M149`), a notação de autor com marca de obra será: `M149d`.
  - *Exemplo:* Para a obra *A Semana* de Machado de Assis, despreza-se o artigo "A" e toma-se a letra inicial de "Semana": `M149s`.
- **Casos Especiais de Notação de Autor:**
  - **Biografias Individuais:** A notação de autor é atribuída ao **biografado** (para que todas as biografias sobre a mesma pessoa fiquem reunidas na estante), e a marca de obra é a inicial maiúscula ou minúscula do sobrenome do biógrafo.
  - **Obras de Autoria Desconhecida / Anônimas / Entrada por Título:** A notação de autor é atribuída à primeira palavra do **título** (desprezando artigo inicial).

C. A Tabela PHA (Heloísa de Almeida Prado)

No Brasil, a utilização direta da tabela Cutter-Sanborn gera distorções sistemáticas devido à alta concentração de sobrenomes de origem ibérica (como *Silva*, *Santos*, *Souza*, *Oliveira*, *Pereira*), que na tabela norte-americana acabavam recebendo o mesmo número ou gerando longas extensões decimais de desempate.

Para sanar esse problema, a bibliotecária brasileira **Heloísa de Almeida Prado** publicou em meados do século XX a **Tabela PHA (Tabela de Notação de Autor de Prado-Heloísa-Almeida)**:

- É baseada nas combinações fonéticas e silábicas mais comuns da **língua portuguesa**.

- Distribui equilibradamente os códigos alfanuméricos entre os sobrenomes brasileiros.
- Sua regra básica combina a inicial maiúscula do sobrenome com os números atribuídos às sílabas subsequentes da tabela nacional.

---

2. A Arquitetura Profunda do Formato MARC 21 (ISO 2709)

Criado na década de 1960 por **Henriette Avram** na Library of Congress, o formato MARC (*Machine-Readable Cataloging*) baseia-se na norma técnica internacional **ISO 2709** (no Brasil, ABNT NBR 14599) para estruturação física de dados bibliográficos intercambiáveis em fita magnética e rede.

A. Os Três Componentes Estruturais da ISO 2709

1. **Líder (*Leader*):**
   - Exatamente **24 posições fixas** de caracteres (posições 00 a 23).
   - Fornece parâmetros estruturais do processamento:
     - `Posições 00-04`: Tamanho total lógico do registro em caracteres.
     - `Posição 05`: Status do registro (`n` = novo, `c` = corrigido, `d` = deletado).
     - `Posição 06`: Tipo de registro (`a` = material textual/livro, `c` = música notada, `e` = material cartográfico, `m` = arquivo de computador).
     - `Posição 07`: Nível bibliográfico (`m` = monografia/item avulso, `s` = recurso contínuo/periódico, `a` = parte componente analítica).
     - `Posição 09`: Esquema de codificação de caracteres (em branco = MARC-8; `a` = UTF-8 Unicode).
2. **Diretório (*Directory*):**
   - Tabela gerada automaticamente pelo sistema, imediatamente subsequente ao Líder.
   - Não possui subcampos nem indicadores. É formado por uma sequência contínua de blocos fixos de **12 caracteres** para cada campo variável:
     - **3 posições:** Tag do campo (ex.: `245`).
     - **4 posições:** Comprimento total do campo em caracteres.
     - **5 posições:** Posição inicial relativa do campo a partir da área de dados.
3. **Campos Variáveis de Controle (001 a 008):**
   - Campos sem indicadores e sem códigos de subcampo delimitados por `$`.
   - **Campo 001:** Número de controle do registro no sistema local.
   - **Campo 003:** Identificador da agência do número de controle.
   - **Campo 005:** Data e hora da última transação (AAAAMMDDhhmmss.f).
   - **Campo 008 — Elementos de Comprimento Fixo:** Possui exatamente **40 posições de caracteres (00 a 39)** com dados críticos de pesquisa e filtragem:
     - `00-05`: Data em que o registro foi inserido no catálogo (formato AAMMDD).
     - `06`: Tipo de data / status de publicação (`s` = data única conhecida; `m` = datas múltiplas; `r` = reimpressão; `c` = recurso contínuo corrente).
     - `07-10`: Data 1 (ano de publicação principal, ex.: `2024`).
     - `11-14`: Data 2 (data de término ou ano original da publicação).
     - `15-17`: Código do local de publicação em 3 letras (ex.: `bl ` para Brasil, `alu` para Alabama/EUA).
     - `35-37`: Código do idioma do documento em 3 letras (ex.: `por` para português, `eng` para inglês, `spa` para espanhol).
     - `38`: Código de registro modificado.
     - `39`: Fonte de catalogação (agência nacional ou cooperativa).

B. Campos Variáveis de Dados e seus Indicadores

Possuem dois dígitos inaugurais denominados **indicadores** (posições 0 e 1 de cada campo de dados) e subcampos identificados pelo caractere delimitador `$` seguido de letra ou algarismo:

- **Campo 245 (Título e Indicação de Responsabilidade):**
  - **1º Indicador:** Entrada secundária de título:
    - `0`: Não gera entrada secundária (quando a obra não tem autor principal no campo 1XX e entra diretamente por título).
    - `1`: Gera entrada secundária de título (quando há autor pessoal ou entidade no campo 100/110/111).
  - **2º Indicador:** Quantidade de caracteres a desprezar na ordenação/alfabetação em razão de **artigos iniciais**:
    - `0`: Nenhum caractere a desprezar.
    - `2`: Despreza 2 caracteres (ex.: artigo "A " ou "O ").
    - `3`: Despreza 3 caracteres (ex.: artigo "As " ou "Os " ou "Um ").
    - `4`: Despreza 4 caracteres (ex.: artigo em inglês "The ").
  - **Subcampos:** `<span class="katex">...</span>` Título propriamente dito; `</annotation></semantics></math></span>...`

mathnormal">iamentedito;‘b Restante do título / subtítulo; $c Indicação de responsabilidade.

- **Campo 260 vs. Campo 264 no RDA:**
  - O campo 260 era a imprenta tradicional do AACR2r (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>l</mi><mi>u</mi><mi>g</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mo separator="true">,</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a lugar, </annotation></semantics></math>a‘lugar,‘b editora, $c data).
  - No RDA, adota-se o **Campo 264**, onde o **2º Indicador** discrimina a função específica da menção:
    - 0: Produção (recursos inéditos, manuscritos, obras de arte).
    - 1: Publicação (recurso publicado comercialmente).
    - 2: Distribuição (distribuidor ou agente comercial).
    - 3: Fabricação / Manufatura (impressor, fundição, tipografia).
    - 4: Aviso de Direitos Autorais (*Copyright notice*, ex.: $c ©2024).

---

3. A Família de Formatos MARC 21: Bibliográfico, Autoridades e Holdings (Edital Item 2.7)

O ecossistema MARC 21 padronizado pela Library of Congress não se limita à catalogação de livros, mas desdobra-se em formatos especializados e integrados:

A. MARC 21 para Dados de Autoridade (*Authority Data*)

O formato de Autoridades estabelece o controle normativo de pontos de acesso para garantir a consistência e a desambiguação dos catálogos:

- **Finalidade:** Fixar a forma autorizada e oficial de nomes de pessoas, entidades coletivas, eventos, títulos uniformes, termos de assunto e gênero/forma, criando a rede de remissivas.
- **Bloco 1XX (Cabeçalho Autorizado):**
  - 100: Nome Pessoal autorizado (ex.: 100 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>A</mi><mi>s</mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>s</mi><mo separator="true">,</mo><mi>M</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mo separator="true">,</mo></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a Assis, Machado de,</annotation></semantics></math>aAssis,Machadode,d 1839-1908).
  - 110: Nome Corporativo / Entidade Coletiva (ex.: 110 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</mi><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>l</mi><mi mathvariant="normal">.</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a Brasil.</annotation></semantics></math>aBrasil.b Congresso Nacional. $b Câmara dos Deputados).
  - 111: Nome de Reunião / Conferência (ex.: 111 2# $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação).
  - 130: Título Uniforme (ex.: 130 #0 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</mi><mover accent="true"><mi mathvariant="normal">ı</mi><mo>´</mo></mover><mi>b</mi><mi>l</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">.</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a Bíblia.</annotation></semantics></math>aBı´blia.l Português).
  - 148: Termo Cronológico.
  - 150: Termo Tópico de Assunto (ex.: 150 ## $a Controle de constitucionalidade).
  - 151: Nome Geográfico (ex.: 151 ## $a Brasília (DF)).

    - `155`: Termo de Gênero / Forma (ex.: `155 ## $a Discursos parlamentares`).
- **Bloco 4XX (Remissivas "Ver" / *See From Tracing*):**
    - Registra **formas variantes, não autorizadas ou sinônimas**, que remetem o usuário para o cabeçalho preferido do bloco 1XX (ex.: `400 1# <span class="katex-error" title="ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '#' at position 66: … abeçalho 100 1#" style="color:#cc0000">a Machado de Assis, Joaquim Mariaremete para o cabeçalho100 1#a Assis, Machado de`).
- **Bloco 5XX (Remissivas "Ver Também" / *See Also From Tracing*):**
    - Conecta o cabeçalho autorizado a **outros cabeçalhos igualmente autorizados** (termos relacionados, termos mais amplos ou nomes anteriores/posteriores de órgãos públicos no caso de cisão ou fusão institucional).
- **Bloco 6XX (Notas de Fundamentação e Escopo da Autoridade):**
    - `670`: Fontes Consultadas com Sucesso (*Sources Found*) — cita a obra de referência, certidão de nascimento ou catálogo biográfico em que o nome e datas foram comprovados.
    - `675`: Fontes Consultadas sem Sucesso (*Sources Not Found*).
    - `680`: Nota de Escopo (*Public General Note / Scope Note*) — define os limites semânticos da aplicação de um cabeçalho de assunto.
- **Campo 008 de Autoridades:** 40 posições fixas com códigos essenciais: pos. 09 (tipo de registro), pos. 10 (regras de catalogação adotadas: AACR2, RDA) e pos. 14 (se a autoridade é apropriada para uso como cabeçalho principal/secundário).

B. MARC 21 para Dados de Holdings / Fundos (*Holdings Data*)

O formato de Holdings gerencia a informação sobre a posse física e a localização de itens pertencentes a uma instituição específica:

- **Finalidade:** Registrar a localização física (biblioteca, edifício, sala, estante), os exemplares disponíveis, as políticas de empréstimo e a série cronológica de fascículos possuídos de um periódico (identificando lacunas no acervo).
- **Relação com o Registro Bibliográfico:** Conecta-se ao registro bibliográfico correspondente mediante o campo `004` (que armazena o número de controle do registro bibliográfico ao qual o holding pertence).
- **Campo 852 (Localização / *Location* — Mandatório):**
    - `$a`: Código da agência mantenedora / instituição (código MARC).
    - `<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>b</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>S</mi><mi>u</mi><mi>b</mi><mo>–</mo><mi>b</mi><mi>i</mi><mi>b</mi><mi>l</mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mo separator="true">,</mo><mi>u</mi><mi>n</mi><mi>i</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>t</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mi>o</mi><mi>u</mi><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>l</mi><mi>e</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">b: Sub-biblioteca, unidade setorial ou coleção (ex.: </annotation></semantics></math>b‘:Sub–biblioteca,unidadesetorialoucolec\ca~o(ex.:‘b Biblioteca Pedro Aleixo).`
    - `<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>c</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>L</mi><mi>o</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mi>i</mi><mi>z</mi><mi>a</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>p</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mover accent="true"><mi mathvariant="normal">ı</mi><mo>´</mo></mover><mi>f</mi><mi>i</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>a</mi><mi>s</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mi mathvariant="normal">/</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">c: Localização específica na sala / estante (ex.: </annotation></semantics></math><span class="katex-html" aria-hidden="true"><span`

class="katex-base">c‘:Localizac\ca~oespecı´ficanasala/estante(ex.:‘c Obras Raras ou $c Reserva Técnica).

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>h</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>N</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>s</mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>f</mi><mi>i</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>p</mi><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>i</mi><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>p</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mover accent="true"><mi>u</mi><mo>´</mo></mover><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mo separator="true">,</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">h: Notação de classificação (primeira parte do número de chamada, ex.: </annotation></semantics></math>h‘:Notac\ca~o(primeirap<span

class="mord mathnormal">artedonu´merodechamada,ex.:‘h 341.2).

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>i</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>N</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>a</mi><mi>u</mi><mi>t</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>o</mi><mi>b</mi><mi>r</mi><mi>a</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>g</mi><mi>u</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>p</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>t</mi><mi>e</mi><mo separator="true">,</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">i: Notação de autor e marca de obra (segunda parte, ex.: </annotation></semantics></math>i‘:Notac\ca~odeautoremarcadeobra(segundaparte,ex.:‘i M149d).
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>k</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>P</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>f</mi><mi>i</mi><mi>x</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mover accent="true"><mi>u</mi><mo>´</mo></mover><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">k: Prefixo do número de chamada (ex.: </annotation></semantics></math>k‘:Prefixodonu´merod<span class="mord

mathnormal">echamada(ex.:‘k REF ou $k FOL).

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>t</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>N</mi><mover accent="true"><mi>u</mi><mo>´</mo></mover><mi>m</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mover accent="true"><mi>o</mi><mo>´</mo></mover><mi>p</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mi>o</mi><mi>u</mi><mi>e</mi><mi>x</mi><mi>e</mi><mi>m</mi><mi>p</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">t: Número da cópia ou exemplar (ex.: </annotation></semantics></math>t‘:Nu´merodaco´piaouexemplar(ex.:‘t ex. 1).
- $p: Código de barras da peça (*piece barcode*).

- **Campos 853-855 (Legendas e Padrões / *Captions and Pattern*):**
  - 853 para fundos básicos, 854 para suplementos, 855 para índices.
  - Descrevem a regularidade da publicação, designações de volume, número e periodicidade de recursos contínuos.
- **Campos 863-865 (Enumeração e Cronologia / *Enumeration and Chronology*):**
  - 863 fundos básicos, 864 suplementos, 865 índices.
  - Registram os volumes, fascículos e anos específicos que a biblioteca detém (ex.: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>v</mi><mn>.1</mn><mo>–</mo><mn>12</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex">a v. 1-12</annotation></semantics></math>av.1–12i 2010-2022).
- **Campos 866-868 (Fundos Textuais / *Textual Holdings*):**
  - Declarações em texto livre compreensíveis para o leitor final no OPAC (ex.: 866 ## $a v. 1(1990) - v. 25(2015), com lacuna do v. 14).

C. Controle de Autoridade na Catalogação Cooperativa e Redes Bibliográficas (Alvo E11)

A catalogação cooperativa (*shared cataloging*) fundamenta-se no princípio de que uma obra deve ser catalogada com excelência uma única vez, sendo seu registro bibliográfico e de autoridade compartilhado com toda a rede de bibliotecas:

- **Benefícios:** Eliminação de retrabalho, redução drástica de custos operacionais e garantia de consistência semântica e padronização na busca e recuperação da informação.
- **O Papel Central do Controle de Autoridades Compartilhado:**
  - O registro de autoridade funciona como âncora unívoca. Se a Biblioteca da Câmara adota Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, a rede cooperativa inteira adota o mesmo cabeçalho, evitando fragmentações de acervo no catálogo coletivo.
- **As Três Grandes Redes de Referência para o Concurso da Câmara:**
  1. **RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas):** Coordenada pela Biblioteca do Senado Federal e pela Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, integra as bibliotecas do STF, STJ, TST, TSE, TCU, AGU e órgãos ministeriais. Compartilha uma base de dados unificada com registros bibliográficos, controle de autoridades e holdings integrados.
  2. **BIBLIODATA:** Rede pioneira de catalogação cooperativa no Brasil, criada na década de 1970 pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e transferida na década de 1990 para a Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Foi o principal vetor de introdução e disseminação do formato MARC e do controle normativo de cabeçalhos de autoridade em território nacional.
  3. **OCLC WorldCat:** A maior rede bibliográfica global, que articula registros bibliográficos, autoridade via VIAF (*Virtual International Authority File*) e localização de holdings em bibliotecas de mais de 100 países.

---

4. O Padrão Dublin Core (DCMI / ISO 15836)

Surgido em 1995 no simpósio de Dublin (Ohio), patrocinado pela OCLC e NCSA, o **Dublin Core Metadata Element Set** foi projetado para viabilizar a descrição de recursos na Web por criadores de conteúdo não bibliotecários e facilitar a interoperabilidade na Web Semântica.

A. Os 15 Elementos Básicos Universais (Simple Dublin Core)

Todos os elementos do Dublin Core Simples compartilham duas características fundamentais:

- **Todos são opcionais:** O padrão não exige a obrigatoriedade estrita de nenhum elemento para validar a conformidade sintática.
- **Todos são repetíveis:** Qualquer elemento pode ser invocado múltiplas vezes em um mesmo registro (por exemplo, múltiplos `dc:creator` ou múltiplos `dc:subject`).

Elemento DCMI	Definição Canônica	Mapeamento no MARC 21
Title	O nome formal atribuído ao recurso.	Campo 245 $a
Creator	Entidade primariamente responsável pela criação intelectual do conteúdo.	Campos 100 / 110 / 111 $a
Subject	O tópico, tema ou palavras-chave que descrevem o conteúdo do recurso.	Campo 650 $a (Assunto)
Description	Um resumo explicativo, sumário ou descrição textual livre do recurso.	Campo 520 (Resumo) ou 500 (Nota)
Publisher	A entidade responsável por disponibilizar ou publicar o recurso.	Campo 260 / 264 $b
Contributor	Entidade responsável por contribuições secundárias ao recurso.	Campo 700 / 710 $a
Date	Um ponto ou período de tempo associado a um evento do ciclo de vida.	Campo 260 / 264 $c
Type	A natureza ou gênero abstrato do conteúdo (ex.: `dataset`, `image`, `text`).	Líder pos. 06 / Campo 655
Format	A manifestação física ou digital (tipo de mídia MIME, ex.: `application/pdf`).	Campo 856 $q / Campo 300
Identifier	Referência inequívoca ao recurso em um dado contexto (URI, DOI, ISBN).	Campo 020 (ISBN) / 024 (DOI)
Source	Recurso original do qual o presente recurso é derivado.	Campo 786 (Fonte de dados)
Language	O idioma ou código linguístico do conteúdo intelectual.	Campo 008 pos. 35-37 / Campo 041
Relation	Uma referência a um recurso correlato ou conectado.	Blocos 76X-78X de ligação
Coverage	O escopo espacial (geográfico) ou temporal (cronológico) do conteúdo.	Campo 651 (Geográfico) / 648 (Tempo)
Rights	Informações sobre direitos de propriedade intelectual, licenças ou Creative Commons.	Campo 540 (Termos de uso)

B. Dublin Core Qualificado (Qualified Dublin Core)

O Dublin Core Qualificado refina os 15 elementos básicos sem violar o princípio da compatibilidade descendente (*dumb-down principle*), utilizando:

1. **Refinadores de Elemento (*Element Refinements*):** Tornam o significado do elemento mais restrito e específico (ex.: `date.created`, `date.issued`, `title.alternative`).
2. **Esquemas de Codificação (*Encoding Schemes*):** Indicam esquemas formais, vocabulários controlados ou regras de sintaxe que disciplinam o valor do dado (ex.: `date` com esquema **W3CDTF** no padrão ISO 8601 `AAAA-MM-DD`; `subject` com esquema **LCSH** ou **VCB**).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **BIBFRAME 2.0 e Linked Data (sub-2-7):** Transição dos campos legados MARC 21 para triplas RDF na Web Semântica.
- **Protocolos de Interoperabilidade (Z39.50 e OAI-PMH) (sub-6-2):** Transporte e colheita de registros bibliográficos em rede cooperativa.
- **Fontes de Informação Jurídica e LexML (sub-4-3):** Estruturação de metadados legislativos e catalogação cooperativa na RVBI.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1880 / 1899	Classificação e Notação	Criação da Tabela de Dois Algarismos por Charles Cutter e sua expansão para Três Algarismos por Kate Sanborn.	*Charles Ammi Cutter e Kate E. Sanborn*
1965 / 1968	Automação Bibliográfica	Desenvolvimento do formato MARC I e II e adoção da estrutura física internacional da norma ISO 2709.	*Henriette Avram e Library of Congress*
1995 / 1999	Metadados na Web	Conferência de Dublin (Ohio) criando o Dublin Core (15 elementos) e unificação do USMARC e CAN/MARC no MARC 21.	*Stuart Weibel e DCMI*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Henriette Avram (1968)

Obra Principal: *The MARC Pilot Project: Information Systems Office*
Ideia-Chave: Cientista da computação da Library of Congress que projetou o formato MARC, permitindo o intercâmbio automatizado global de registros.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A ISO 2709 rege a estrutura do MARC 21, mas não define os conteúdos catalográficos (que vêm do AACR2/RDA).

Heloísa de Almeida Prado (1955)

Obra Principal: *Tabela de Notação de Autor (PHA)*
Ideia-Chave: Bibliotecária brasileira que desenvolveu a tabela nacional de autor, adaptada à estrutura silábica e à frequência de sobrenomes em língua portuguesa.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A Tabela PHA não é sistema de classificação temática; é tabela de notação de autor para número de chamada.

Stuart Weibel (1995)

Obra Principal: *The Dublin Core: A simple content description format*
Ideia-Chave: Pesquisador da OCLC que liderou a criação do Dublin Core como padrão universal de metadados para a Web.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Dublin Core opera com qualquer sintaxe da Web (HTML meta tags, XML e RDF) e nenhum de seus 15 elementos é obrigatório.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"No campo 245 do formato MARC 21, o segundo indicador deve ser preenchido com o número de exemplares que a biblioteca possui da referida obra."

Fundamentação / Por que: O segundo indicador do campo 245 define a quantidade de caracteres a desprezar na ordenação alfabética em virtude de artigos iniciais (ex.: 2 para "A ", 4 para "The "). O número de exemplares fica nos dados de coleção (Holdings).

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Em um registro MARC 21 de autoridade, a tag 4XX é utilizada para registrar um termo relacionado que já foi adotado como autorizado pelo catálogo."

Fundamentação / Por que: A tag 4XX é reservada para a remissiva "Ver" (See from), isto é, variantes NÃO autorizadas. Termos relacionados já autorizados recebem a tag 5XX (remissiva "Ver também").

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Pela especificação normativa do Dublin Core Simples, o elemento Title é o único de preenchimento obrigatório para a validação do registro."

Fundamentação / Por que: No Dublin Core Simples, rigorosamente todos os 15 elementos são opcionais e todos são repetíveis.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Estrutura Física do MARC 21 e Campos 00X

"No formato MARC 21, o Líder é um campo de tamanho fixo com 24 posições de caracteres, e os campos variáveis de controle 00X não admitem o emprego de indicadores nem de códigos de subcampos delimitados por $."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Os campos 00X são estritamente de controle e posições fixas, sem os 2 indicadores e sem os códigos de subcampo ($a, $b) característicos dos campos de dados variáveis 010 a 8XX.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Campo 264 no Padrão RDA

"Na catalogação em formato MARC 21 sob as diretrizes do RDA, o campo 264 utiliza o segundo indicador para definir a função da menção, sendo o indicador 4 reservado para registrar a data e o aviso de direitos autorais (copyright)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! No campo 264 do RDA: 0 = Produção, 1 = Publicação, 2 = Distribuição, 3 = Fabricação e 4 = Aviso de Direitos Autorais (Copyright notice).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Formatos MARC 21 de Autoridades e Holdings (Caso)

"Em uma biblioteca parlamentar que adota o ecossistema MARC 21, o controle normativo de nomes e suas formas variantes remissivas ("ver") deve ser implementado no formato MARC 21 de Autoridades (blocos 1XX e 4XX), enquanto a localização física das estantes, o número de chamada e os dados de exemplares e fascículos de coleções devem ser estruturados no formato MARC 21 para Dados de Holdings (campo 852 e blocos 853-868)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Essa é a separação arquitetural estrita do padrão da Library of Congress: o formato de Autoridade controla cabeçalhos e remissivas (1XX/4XX/5XX), ao passo que o formato de Holdings (informações de fundos) gerencia a localização física, dados patrimoniais e o estado de coleção de recursos (campo 852 e blocos 853-868).

SUBMÓDULO 2.6 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Metadados: Tipologia, Qualidade, Perfis de Aplicação, Crosswalks, Imagem e Som

Tipologia NISO (descritivos, administrativos, técnicos, estruturais, direitos, preservação), qualidade e governança de metadados, perfis de aplicação (Heery & Patel 2000), crosswalks (perda e granularidade) e padrões para imagem (MIX/Z39.87) e som (PBCore).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- National Information Standards Organization (NISO)
- Rachel Heery
- Manjula Patel
- Library of Congress
- PBCore Association

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Crosswalk é mapeamento, harmonização e ponte semântica, e NÃO conversão automática sem perda de informação. A banca Cebraspe frequentemente tenta induzir o candidato ao erro afirmando equivalência total ou reversibilidade perfeita entre esquemas de granularidades distintas (como o mapeamento de MARC 21 para Dublin Core).
- Metadados estruturais descrevem a organização interna, a paginação e as relações lógicas/físicas entre os componentes de um objeto digital (como a sequência de fólios de um manuscrito raro ou o relacionamento pai-filho entre arquivos em PDF e TIFF), e não o conteúdo temático, assunto ou autoria da obra.
- Um perfil de aplicação (application profile), segundo o modelo conceitual canônico de Rachel Heery e Manjula Patel (2000), combina elementos e propriedades pinçados de diferentes esquemas de metadados pré-existentes, customizando-os com qualificadores locais sem criar termos desnecessários para conceitos já padronizados.
- Na tipologia formal da NISO (Understanding Metadata), metadados técnicos, metadados de direitos e metadados de preservação são historicamente considerados especializações funcionais dos metadados administrativos; todavia, o edital nº 1/2026 da Câmara dos Deputados os distingue como dimensões operacionais autônomas, exigindo domínio individualizado de cada categoria.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa da Tipologia Funcional de Metadados (NISO / Edital Cebraspe)

Tipo de Metadado (Edital 3.2)	Pergunta Central Respondida	Foco Primordial do Esquema	Padrão / Esquema Canônico	Exemplo Prático na Câmara dos Deputados
Descritivo	Sobre o que é o recurso e como identificá-lo?	Descoberta, identificação, localização e recuperação temática por usuários.	Dublin Core (DCMI), MARC 21 Bibliográfico, MODS.	Título do projeto de lei, autor parlamentar, data de apresentação e termos de indexação temática do Tesauro.
Administrativo	Como o recurso foi gerenciado institucionalmente?	Controle do ciclo de vida, proveniência de guarda, tramitação e descarte.	EAD (Encoded Archival Description), METS (amdSec), esquemas institucionais.	Data de digitalização da ata parlamentar, número do lote de digitalização e identificação do operador.
Técnico	Quais são as características físicas/digitais do arquivo?	Decodificação, renderização por software, formatos de arquivo e características de captura.	NISO Z39.87 / MIX (imagens), PBCore (áudio/vídeo), EXIF, BWF.	Resolução de 400 DPI, espaço de cores sRGB de 24 bits, formato TIFF sem compressão de um fólio da Constituição de 1988.
Estrutural	Como as partes do recurso se organizam e se relacionam?	Navegação, hierarquia de páginas, ordenação de capítulos e agregação de múltiplos arquivos.	METS (seção structMap), MPEG-21 (DIDL).	Mapa que ordena os 120 arquivos de imagem JPG escaneados correspondentes aos 120 fólios sequenciais de um relatório de CPI.
De Direitos (Rights)	Quem detém os direitos e quais usos são legalmente autorizados?	Propriedade intelectual, direitos autorais (Lei 9.610/98), termos de licença e embargos.	Creative Commons (cc:license), RightsStatements.org, METS (rightsMD), PREMIS.	Declaração de domínio público ou licença CC-BY 4.0 para os dados abertos e discursos oficiais produzidos na Câmara.
De Preservação	O recurso permaneceu íntegro, autêntico e legível ao longo do tempo?	Fixidez, integridade criptográfica, histórico de migrações e emulação de ambiente computacional.	PREMIS 3.0 (Data Dictionary for Preservation Metadata), ISO 14721 (OAIS).	Checksum SHA-256 gerado no momento do depósito do áudio de uma sessão plenária e registro de sua migração de WAV para FLAC.

1. Conceito, Funções e a Tipologia de Metadados da NISO

Etimologicamente consagrados como "dados sobre dados" ou "informação estruturada sobre uma fonte de informação", os **metadados** são atributos formalmente descritos e codificados que viabilizam a descoberta, identificação, avaliação, gestão, uso, preservação e interoperabilidade de recursos físicos e digitais.

A *National Information Standards Organization* (NISO), em seu relatório de referência *Understanding Metadata* (edição revisada em 2017), categorizou as funções dos metadados no ciclo informacional contemporâneo. O edital nº 1/2026 (item 3.2 do Bloco A) estruturou uma tipologia de seis categorias essenciais:

```
1. DESCRITIVOS | O que é o recurso? | Identificação e recuperação temática pelo usuário (Título, Autor, Assunto, Data)
---> Gestão e Infraestrutura
2. ADMINISTRATIVOS | Como o recurso é gerido? | Controle do ciclo de vida, localização e custódia documental
---> Decodificação de Arquivos
3. TÉCNICOS | Quais os parâmetros digitais? | Formato, resolução, amostragem, codec, compressão e software de renderização
---> Navegação Hipertextual
4. ESTRUTURAIS | Como as partes se conectam? | Hierarquia, sequência física de páginas, relação pai-filho e mapas de montagem
---> Segurança e Acesso
5. DE DIREITOS | Quais os limites de uso? | Propriedade intelectual, direitos autorais, licenças Creative Commons e embargos
---> Longevidade Sistêmica
6. DE PRESERVAÇÃO | O recurso permanece autêntico? | Fixidez criptográfica (hashes), histórico de migração e ambiente de emulação
```

As Seis Dimensões Tipológicas Canônicas:

1. **Metadados Descritivos:** Descrevem o conteúdo intelectual e as características formais para viabilizar a busca, a identificação unívoca, a seleção por relevância e o acesso pelo usuário final. Padrões clássicos: Dublin Core, MARC 21 (campos 1XX, 2XX, 6XX, 7XX) e MODS.
2. **Metadados Administrativos:** Provêm informações indispensáveis para gerenciar um recurso informacional dentro de um acervo ou repositório. Incluem quando e como o objeto foi criado, histórico de tramitação, descarte ou migração de custódia.
3. **Metadados Técnicos:** Documentam as propriedades computacionais, de hardware e de software necessárias para decodificar, processar e exibir adequadamente o arquivo digital. Ex.: taxa de quadros (*frame rate*) de um vídeo da TV Câmara, taxa de amostragem de áudio (44.1 kHz ou 48 kHz), dimensões em pixels e modelo de compressão.
4. **Metadados Estruturais:** Mapeiam os relacionamentos internos e lógicos entre as partes de um objeto complexo. Se um livro foi digitalizado em 500 imagens separadas, são os metadados estruturais (como a seção `structMap` do padrão METS) que definem a ordem de leitura (página 1 precede a página 2) e articulam as imagens ao índice de capítulos.
5. **Metadados de Direitos (*Rights Metadata*):** Documentam o regime de direitos autorais, termos de licenciamento, detentores patrimoniais e eventuais restrições de uso, reprodução ou comercialização. Padrões: vocabulários Creative Commons, especificações RightsStatements.org e extensões PREMIS Rights.
6. **Metadados de Preservação:** Registram informações necessárias para assegurar a custódia perene e a preservação digital a longo prazo (conforme o modelo OAIS/ISO 14721). Monitoram a integridade física e lógica (*fixity*), dependências de software e histórico de eventos de migração (padrão PREMIS).

---

2. Qualidade e Governança de Metadados

A eficácia de um catálogo informatizado, discovery service ou repositório digital depende intrinsecamente da qualidade dos seus metadados (item 3.3 do Bloco A). Metadados corrompidos, ausentes ou inconsistentes geram "silêncio" (recursos relevantes não recuperados) ou "ruído" (recuperação de falsos positivos).

A. As Dimensões da Qualidade de Metadados:

- **Completude (*Completeness*):** Presença de todos os elementos obrigatórios e recomendados definidos pelo perfil de aplicação institucional. A ausência de identificadores ou de termos de assunto empobrece a revocação do sistema.
- **Exatidão (*Accuracy*):** Fidelidade com que o valor atribuído ao elemento reflete a realidade do recurso (ex.: grafia correta do nome do parlamentar, ano exato da promulgação da lei, código ISBN/ISSN verificado).

- **Consistência (*Consistency*):** Uso uniforme de regras de catalogação, formatos padronizados (ex.: datas no padrão ISO 8601 `AAAA-MM-DD`) e vocabulários controlados de autoridade ao longo de todo o catálogo.
- **Atualidade (*Timeliness*):** Atualização tempestiva dos metadados quando há alterações no recurso (ex.: mudança na situação de tramitação de um projeto de lei ou incorporação de errata).
- **Conformidade (*Conformance*):** Estrita aderência às regras sintáticas do esquema XML/JSON e às restrições semânticas do perfil adotado.

B. Governança de Metadados:

A governança de metadados estabelece:

- A definição formal da política de metadados da instituição;
- A designação do responsável (*metadata steward*) pela manutenção do esquema e dicionário de dados;
- Procedimentos de controle de qualidade automatizado (validação contra XML Schema/JSON Schema) e manual (revisão por bibliotecários catalogadores);
- Gestão de versões e ciclo de atualização dos esquemas e perfis de aplicação.

---

3. Perfis de Aplicação (Application Profiles)

O conceito de **Perfil de Aplicação** (*Application Profile*) foi formulado de forma seminal por **Rachel Heery e Manjula Patel (2000)** em artigo clássico na revista *Ariadne* (*Application profiles: mixing and matching metadata schemas*).

```
1. ESQUEMAS GLOBAIS | Dublin Core, MARC 21, MIX, PREMIS | Padrões genéricos universais concebidos para interoperabilidade ampla
---> Análise de Domínio
2. SELEÇÃO & MIXAGEM | Princípio do "Mix and Match" | Pinçar elementos de diferentes esquemas existentes para um propósito específico
---> Restrições Locais
3. REGRAS DO PERFIL | Cardinalidade e Vocabulários | Definir campos obrigatórios, repetitividade e vincular tesauros locais
---> Especificação Publicada
4. APLICAÇÃO LOCAL | Perfil Institucional Concluído | Ex.: Perfil BNDigital, Perfil LexML Brasil (sem criar novas tags redundantes!)
```

Princípios Fundamentais de Heery e Patel (2000):

1. **Reuso de Vocabulários Pré-Existentes:** Um perfil de aplicação não cria novas propriedades ou termos semânticos para conceitos que já possuem definições padronizadas em esquemas globais reconhecidos. Em vez de inventar uma tag `<autor_da_lei>`, o perfil reutiliza `dc:creator` do Dublin Core.
2. **Mistura de Esquemas (*Mix and Match*):** Combina elementos provenientes de múltiplos esquemas ontológicos distintos para atender aos requisitos de uma comunidade específica (ex.: usar elementos descritivos do Dublin Core, elementos técnicos do NISO MIX e elementos de preservação do PREMIS em um único perfil).
3. **Restrições e Qualificadores Locais:** Define regras sobre cardinalidade (se o campo é obrigatório ou opcional; se é unívoco ou repetitivo), esquemas de codificação e listas controladas de valores (ex.: obrigar que o campo `dc:subject` seja preenchido exclusivamente com termos do *Tesauro da Câmara dos Deputados*).
4. **Interoperabilidade Semântica:** Permite que sistemas externos processem os metadados em um nível básico de interoperabilidade (revertendo aos esquemas-base), preservando a riqueza funcional no ambiente local.

---

4. Crosswalks: Mapeamento Semântico e Perda de Informação

Um **crosswalk** (mapeamento de metadados) é uma especificação formal que mapeia a correspondência semântica e funcional entre os elementos de dois esquemas de metadados distintos (por exemplo, a tabela de conversão entre o **MARC 21 Bibliográfico** e o **Dublin Core Simples**).

A. A Ilusão da "Conversão Sem Perda":

O **CEBRASPE** adora afirmar que crosswalks garantem "conversão simétrica e sem perda informacional". Isso é uma **falácia conceitual**:

- **Diferença de Granularidade:** O MARC 21 possui centenas de campos, subcampos e indicadores ultra-específicos (ex.: campo 100 para autor pessoal, 110 para entidade coletiva, 111 para eventos/congressos, com qualificadores de datas e funções). O Dublin Core Simples possui apenas o elemento `dc:creator`. Ao converter de MARC 21 para Dublin Core, há um colapso de granularidade.
- **Assimetria e Perda Semântica (*Semantic Drift*):** A conversão de um esquema rico para um esquema simplificado perde especificidade. A reversão (de Dublin Core de volta para MARC 21) é impossível de ser realizada perfeitamente sem intervenção humana, pois o sistema não tem como inferir se aquele `dc:creator` era uma pessoa física (100) ou um órgão público (110).
- **Relações de Mapeamento:** Podem ser de um-para-um (1:1), muitos-para-um (N:1, gerando perda de especificidade), um-para-muitos (1:N, exigindo regras de desambiguação complexas) ou nula (elementos sem equivalente no esquema de destino).

---

5. Metadados para Recursos Visuais e Sonoros: Imagem e Audiovisual

O edital nº 1/2026 exige explicitamente os metadados aplicados a **imagem e som** (item 3.5 do Bloco A):

A. Imagens Digitais Estáticas: NISO Z39.87 / MIX

- **NISO Z39.87 / MIX (*Data Dictionary – Technical Metadata for Digital Still Images / Metadata for Images in XML*):** Mantido conjuntamente pela NISO e pela *Library of Congress*, é o padrão internacional em XML para documentar metadados técnicos de imagens digitais capturadas por digitalizadores (scanners) ou câmeras digitais.
- **Elementos Típicos do MIX:**
  - Informações do formato básico: MIME type, versão do formato, ordem dos bytes (*byte order*).
  - Informações de captura: modelo e fabricante do scanner, tempo de exposição, abertura, tipo de sensor.

    - Características da imagem: largura, altura, espaço de cores (*color space* — RGB, CMYK, escala de cinza), profundidade de cor (*bit depth* — 8, 16, 24 bits), resolução espacial (DPI/PPI) e método de compressão (sem perdas / TIFF, com perdas / JPEG).
- **Metadados Embutidos (*Embedded Metadata*):**
    - **EXIF (*Exchangeable Image File Format*):** Especificação padrão da indústria de câmeras que grava dados técnicos (data/hora, velocidade do obturador, lente, coordenadas GPS) no cabeçalho dos arquivos JPEG/TIFF.
    - **IPTC / XMP (*Extensible Metadata Platform* da Adobe):** Padrões para embutir metadados descritivos, autoria e direitos diretamente nos arquivos binários.

B. Som e Recursos Audiovisuais: PBCore

- **PBCore (*Public Broadcasting Metadata Dictionary Project*):** Desenvolvido pelo setor de radiodifusão pública norte-americano, o PBCore é o esquema de metadados padrão mundial para recursos audiovisuais (som, transmissões de rádio e produções televisivas).
- **Estrutura do PBCore:**
    - `pbcoreDescriptionDocument`: Contêiner raiz para a descrição completa de um programa ou recurso audiovisual.
    - `pbcoreTitle`, `pbcoreDescription`, `pbcoreCoverage`: Metadados descritivos de conteúdo.
    - `pbcoreInstantiation`: Descreve a manifestação física ou digital concreta da gravação (codec de áudio/vídeo, taxa de bits, taxa de amostragem, número de canais — mono/estéreo/5.1, suporte de mídia física e duração precisa em código de tempo *timecode*).
    - `pbcoreRightsSummary`: Informações detalhadas de direitos e termos de retransmissão.
- **Aplicação Legislativa:** No Parlamento, o PBCore é o esquema ideal para catalogar e preservar o monumental acervo sonoro e videográfico da **Rádio Câmara e da TV Câmara** (discursos históricos, sessões de CPI e transmissões plenárias).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Protocolos de Interoperabilidade e SIGB (sub-6-2):** Uso do Dublin Core na colheita OAI-PMH e em repositórios digitais.
- **Fontes Jurídicas e LexML Brasil (sub-4-3):** Crosswalk de metadados MARC e Dublin Core para o esquema XML do LexML.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2000	Arquitetura de Metadados e Perfis	Formulação teórica seminal dos Perfis de Aplicação (Application Profiles)	*Rachel Heery e Manjula Patel*
2002 / 2006	Metadados de Imagem Digital	Padrão NISO Z39.87 e esquema XML MIX para imagens digitais estáticas	*NISO e Library of Congress*
2005	Metadados Audiovisuais	Lançamento do padrão PBCore para áudio, som e produções de radiodifusão pública	*PBCore Association*
2017	Padronização Global de Metadados	Publicação revisada do guia Understanding Metadata com a tipologia funcional consolidada	*NISO (National Information Standards Organization)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Rachel Heery e Manjula Patel (2000)
Obra Principal: *Application profiles: mixing and matching metadata schemas*
Ideia-Chave: Perfis de aplicação combinam termos de esquemas existentes sem inventar novas ontologias desnecessárias.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O perfil de aplicação seleciona e restringe; ele não deve criar vocabulários concorrentes.

NISO (National Information Standards Organization) (2017)
Obra Principal: *Understanding Metadata*
Ideia-Chave: Tipologia dos metadados articulada por funções de descoberta, administração, tecnologia, estrutura e direitos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Metadados estruturais não descrevem assunto; descrevem a arquitetura física e lógica interna.

PBCore Association (2005)
Obra Principal: *Public Broadcasting Metadata Dictionary*
Ideia-Chave: Padrão ouro para descrição, catalogação e preservação de gravações sonoras e vídeos de radiodifusão.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A classe pbcoreInstantiation descreve as propriedades técnicas e mídias físicas da gravação.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O mapeamento de metadados (crosswalk) entre o formato MARC 21 e o Dublin Core permite a conversão bidirecional perfeitamente simétrica e reversível sem necessidade de validação humana."

Fundamentação / Por que: A conversão do MARC 21 (rico e granular) para o Dublin Core (genérico) colapsa múltiplos campos em poucos elementos. Reverter Dublin Core para MARC 21 sem perdas é impossível, pois a especificidade original foi descartada.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O padrão NISO MIX destina-se primordialmente à gravação de discursos parlamentares em áudio e à indexação de podcasts legislativos."

Fundamentação / Por que: O NISO MIX (Z39.87) é voltado exclusivamente para IMAGENS DIGITAIS ESTÁTICAS (fotografias, fólios digitalizados, microfilmes). Para som e audiovisual, o padrão canônico é o PBCore.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Conceito de Perfil de Aplicação (Heery & Patel 2000)

"Um perfil de aplicação combina elementos de diferentes esquemas de metadados, adaptados às necessidades de uma comunidade ou sistema."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Conforme definido classicamente por Rachel Heery e Manjula Patel (2000), um Perfil de Aplicação (Application Profile) reúne e customiza propriedades de esquemas de metadados pré-existentes distintos (mix and match), adaptando-os aos requisitos locais de um domínio sem a declaração desnecessária de novos termos semânticos.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Crosswalks e Equivalência Semântica

"O crosswalk entre dois esquemas de metadados garante a conversão integral e sem perda de informação, dada a equivalência semântica plena de seus elementos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O crosswalk constitui um mapeamento aproximado de harmonização semântica. Devido às divergências fundamentais de granularidade e especificidade entre esquemas (como na conversão do complexo MARC 21 para o simplificado Dublin Core), ocorrem inevitáveis perdas de informação (semantic drift) e assimetrias que inviabilizam conversões reversíveis sem perda.

Versão Correta da Norma: O crosswalk entre esquemas de metadados envolve mapeamentos aproximados sujeitos a perdas de informação e alterações de granularidade, inexistindo equivalência semântica plena e universal.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Tipologia NISO: Metadados Estruturais (Item 3.2)

"A indicação da ordem das páginas de um livro digitalizado e da relação entre seus arquivos de imagem constitui exemplo de metadado estrutural."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Conforme a tipologia da NISO e o edital Cebraspe, metadados estruturais descrevem como os componentes internos de um objeto digital complexo se relacionam e se organizam (como a sequência de fólios de um documento, a relação entre arquivos e o mapa estrutural de páginas), diferindo dos metadados descritivos ou temáticos.

SUBMÓDULO 2.7 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

MODS, METS, BIBFRAME, Linked Data e Interoperabilidade

Padrões XML da Library of Congress (MODS e METS), o modelo BIBFRAME 2.0 (Work, Instance, Item e conversão MARC-BIBFRAME), regras de Linked Data (Berners-Lee 2006), identificadores persistentes e os quatro níveis de interoperabilidade.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Library of Congress
- Tim Berners-Lee
- World Wide Web Consortium (W3C)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O BIBFRAME 2.0 NÃO substitui o formato MARC 21 por mera revogação normativa ou decreto administrativo; trata-se de um modelo ontológico baseado em Linked Data projetado para suceder o formato tradicional. Sua estrutura conceitual gravita em torno de TRÊS classes centrais: Work (Obra), Instance (Instância) e Item (Item). Não confunda com a tetralogia WEMI do IFLA LRM (Obra, Expressão, Manifestação, Item).
- O MODS (Metadata Object Description Schema) é um esquema derivado e plenamente compatível com o formato MARC 21, expressando seus elementos em XML com tags semânticas em linguagem natural, sendo notadamente mais rico e granular do que o Dublin Core.
- O METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) atua como um padrão de envelope/empacotamento XML para objetos digitais complexos, composto por sete seções formais estritas (metsHdr, dmdSec, amdSec, fileSec, structMap, structLink e behaviorSec). A seção structMap (mapa estrutural) é o coração obrigatório do documento METS.
- Os quatro níveis canônicos de interoperabilidade informacional cobrados no edital são: sintática (estruturas de codificação e parsers), estrutural (esquemas de dados e formatos internos), semântica (significado compartilhado via ontologias, tesauros e vocabulários) e organizacional (processos de trabalho, políticas e cooperação interinstitucional).
- Grafos Semânticos RDF vs. Grafos de Propriedades e SPARQL: O RDF estrutura-se na tripla formal W3C (Sujeito-Predicado-Objeto) com identificação global por URIs, sendo consultado via linguagem SPARQL (comandos SELECT, CONSTRUCT, ASK e DESCRIBE) e projetado para federação aberta na Web (Linked Open Data). Já os Grafos de Propriedades (Neo4j / Cypher) utilizam nós e arestas com múltiplos pares chave-valor locais, otimizados para alta performance interna corporativa, sem vocabulários ontológicos abertos universais como SKOS ou OWL.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa dos Padrões de Representação e Empacotamento de Metadados

Padrão de Metadados	Natureza e Arquitetura	Formato de Serialização	Nível de Granularidade	Relação com o Formato MARC 21	Caso de Uso Primordial
MARC 21 Bibliográfico	Padrão histórico de intercâmbio bibliográfico estruturado em campos numéricos de 3 dígitos e subcampos.	ISO 2709 (binário) e MARCXML.	Altíssima granularidade catalográfica.	Padrão originário de referência internacional.	Sistemas Integrados de Gestão de Bibliotecas (SIGBs) tradicionais.
Dublin Core (DCMI)	Conjunto universal simplificado de 15 elementos centrais para descrição genérica de recursos digitais.	XML, RDF, HTML/XHTML meta tags, JSON.	Baixa granularidade (elementos amplos).	Mapeamento aproximado com perda severa de especificidade.	Repositórios digitais abertos (DSpace) e colheita OAI-PMH.
MODS (LoC)	Esquema XML bibliográfico com rótulos em linguagem natural legíveis por humanos e máquinas.	XML Schema nativo.	Granularidade intermediária-alta (mais rico que DC, mais simples que MARC).	Derivado direto do MARC 21; conversão rica e bidirecional facilitada.	Bibliotecas digitais acadêmicas, federações e exposições temáticas.
METS (LoC)	Padrão de empacotamento e contêiner estrutural para reunir metadados e arquivos de um objeto digital.	XML Schema nativo.	Nível arquitetural de contêiner e agregação.	Neutro: pode envelopar registros em MARCXML, MODS, DC e PREMIS em suas seções.	Pacotes de submissão e arquivamento em repositórios digitais confiáveis (OAIS SIP/AIP).
BIBFRAME 2.0 (LoC)	Vocabulário ontológico para modelagem e interligação de dados bibliográficos na Web Semântica.	RDF (Turtle, JSON-LD, RDF/XML).	Alta granularidade baseada em grafos, entidades e URIs.	Sucessor conceitual baseado em Linked Data; ferramentas oficiais de conversão da LoC.	Bases de dados em grafos, motores de busca semântica e catálogos interconectados.

1. MODS (Metadata Object Description Schema): O Padrão XML da Library of Congress

Desenvolvido pela *Library of Congress* (LoC) como iniciativa do *Network Development and MARC Standards Office*, o **MODS** (*Metadata Object Description Schema*) foi projetado para suprir a lacuna existente entre a excessiva complexidade do formato **MARC 21** e a extrema simplicidade do padrão **Dublin Core**.

```
1. MARC 21 (Anos 1960) | Código Numérico Rígido | Campos de 3 dígitos (100, 245, 650) otimizados para fitas magnéticas e fichas
---> Era da Web e XML
2. DUBLIN CORE (1995) | Simplificação Universal | 15 elementos genéricos amplos (dc:title, dc:creator); baixa granularidade
---> Demanda por Equilíbrio
3. MODS 1.0 (2002) | O Equilíbrio da LoC | XML nativo, tags em linguagem natural legível, rico e compatível com MARC 21
---> Web Semântica
4. BIBFRAME 2.0 (2016) | A Era do Linked Data | Grafo de conhecimento em RDF interligando Work, Instance e Item na Web
```

A. Características Arquiteturais do MODS:

- **Compatibilidade e Derivação do MARC 21:** O MODS foi concebido expressamente a partir do conjunto de elementos do MARC 21. Um subconjunto substancial de dados catalográficos pode ser convertido de MARC 21 para MODS e vice-versa com perdas mínimas, utilizando scripts de transformação XSLT mantidos pela própria Biblioteca do Congresso.
- **Linguagem Natural Legível (*Human-Readable Tags*):** Em vez de empregar campos crípticos de três dígitos como `100 1# $a`, o MODS utiliza elementos semânticos legíveis em XML, tais como `<titleInfo><title>`, `<name type="personal"><namePart>`, `<genre>` e `<subject>`.
- **Riqueza Superior ao Dublin Core:** Enquanto o Dublin Core possui apenas `dc:creator` e `dc:contributor`, o MODS permite especificar papéis detalhados de autoria (`<role><roleTerm>`), qualificadores de edição, formas variantes de títulos e datas estruturadas de forma muito mais sofisticada.
- **Uso Típico:** Muito empregado na descrição de acervos digitais de bibliotecas acadêmicas, como formato de entrega em repositórios digitais e como metadado descritivo embutido em contêineres METS.

---

2. METS (Metadata Encoding and Transmission Standard): O Padrão Envelope XML

Também mantido pela *Library of Congress*, o **METS** (*Metadata Encoding and Transmission Standard*) não é um esquema de metadados descritivos isolado (ele não define como descrever o autor ou o título de um livro). O METS é um **padrão de empacotamento e contêiner estrutural** (*wrapper/envelope*) codificado em XML, cujo propósito primordial é congregar, em um único documento padronizado, todos os metadados e arquivos que constituem um objeto digital complexo.

As Sete Seções Formais da Estrutura do METS:

O documento raiz `<mets>` é composto por sete seções formais estritas:

1. **Cabeçalho METS (`metsHdr` - *METS Header*):** Armazena metadados sobre o próprio documento METS em si (data de criação, data da última modificação, agência responsável e agentes que manipularam o arquivo).
2. **Seção de Metadados Descritivos (`dmdSec` - *Descriptive Metadata Section*):** Contém ou aponta para metadados descritivos externos. Pode embutir diretamente registros em MARCXML, MODS ou Dublin Core (`<mdWrap>`) ou apontar para um URI externo (`<mdRef>`).
3. **Seção de Metadados Administrativos (`amdSec` - *Administrative Metadata Section*):** Reúne metadados de gestão, subdividindo-se em:
   - `techMD`: Metadados técnicos sobre a criação e os parâmetros do arquivo (ex.: NISO MIX para imagens).
   - `rightsMD`: Direitos autorais e termos de licença (ex.: Creative Commons).
   - `sourceMD`: Metadados sobre a fonte analógica original que foi digitalizada.
   - `digiprovMD`: Metadados de proveniência digital e eventos de preservação (ex.: PREMIS).
4. **Seção de Arquivos (`fileSec` - *File Section*):** Lista e inventaria todos os arquivos de conteúdo digital que compõem o objeto (arquivos master TIFF, arquivos derivados JPEG, PDFs, áudios MP3), organizados em grupos de arquivos (`fileGrp`).
5. **Mapa Estrutural (`structMap` - *Structural Map*): É o coração obrigatório do documento METS.** Organiza a hierarquia lógica e física do objeto digital (capítulos, seções, páginas, fólios) e mapeia cada nó estrutural (`<div>`) aos arquivos concretos correspondentes na `fileSec`.
6. **Ligações Estruturais (`structLink` - *Structural Links*):** Seção opcional que estabelece hiperlinks e conexões não hierárquicas entre diferentes nós da árvore estruturada no `structMap`.

7. **Seção de Comportamento (`behaviorSec` - *Behavior Section*):** Associa executáveis, scripts ou códigos de software específicos a nós do documento para renderizar interativamente o recurso.

---

3. BIBFRAME 2.0: A Transição da Catalogação para o Linked Data

A *Bibliographic Framework Initiative* (BIBFRAME) foi lançada pela *Library of Congress* para suceder o formato **MARC 21**, projetando a catalogação e os registros das bibliotecas no ecossistema da **Web Semântica e do Linked Data**.

A. As Três Classes Centrais do BIBFRAME 2.0:

Diferentemente do modelo conceitual IFLA LRM (que utiliza a tetralogia Obra, Expressão, Manifestação e Item — WEMI), o BIBFRAME 2.0 simplificou a arquitetura em **três classes nucleares**:

```
1. WORK (Obra) | Conteúdo Intelectual Abstrato | Conceito imaterial, tema, autores, gênero e forma artística da criação
---> Concretização Editorial
2. INSTANCE (Instância) | Publicação Material / Digital | Publicação concreta da Obra (editora, data de publicação, paginação, suporte)
---> Cópia Física ou Eletrônica
3. ITEM (Item) | O Exemplar Concreto | A cópia tangível única mantida no acervo físico ou arquivo específico com código de barras
```

- **1. Work (Obra):** Representa o nível mais elevado de abstração intelectual ou artística. Reflete o conteúdo conceitual e a essência da criação (título uniforme, assunto, autoria, gênero/forma). No BIBFRAME, o Work absorve grande parte das propriedades da "Expressão" do LRM.
- **2. Instance (Instância):** Representa a publicação, emissão ou distribuição concreta de uma Obra em determinado suporte físico ou digital (uma edição de bolso pela Editora Saraiva em 2020; o e-book em EPUB publicado pela Câmara dos Deputados em 2024). Equivale aproximadamente à "Manifestação" do IFLA LRM.
- **3. Item (Item):** É o exemplar físico individual ou a cópia digital localizada custodiada por uma biblioteca (o exemplar nº 3 da Biblioteca Pedro Aleixo com código de barras e anotações marginais).

B. Classes e Conceitos Acessórios:

O modelo BIBFRAME complementa essas classes nucleares com entidades-chave:

- **Agents (Agentes):** Pessoas, organizações corporativas ou jurisdições associadas a uma Obra ou Instância (autores, tradutores, editores).
- **Subjects (Assuntos):** O que a Obra aborda (conceitos, lugares, eventos, períodos históricos).
- **Events (Eventos):** Ocorrências que caracterizam a história do recurso.

C. A Conversão MARC 21 para BIBFRAME:

A transição não ocorre por "extinção abrupta", mas pela coexistência e conversão automatizada:

- A Library of Congress mantém ferramentas de código aberto como o programa **`marc2bibframe2`** (disponível publicamente no GitHub da LoC), que recebe registros MARC 21 em formato MARCXML e os transforma em grafos RDF de BIBFRAME 2.0.
- A conversão exige o enriquecimento dos registros: campos de texto estático do MARC (como nomes e assuntos) são convertidos em **URIs abertas** apontando para vocabulários de autoridade globais (ex.: `id.loc.gov`, VIAF, ISNI e Wikidata).

---

4. Linked Data, Grafos de Conhecimento e a Web Semântica (Alvo E4)

O cientista britânico **Sir Tim Berners-Lee** estabeleceu em 2006 os quatro princípios axiomáticos para a publicação de dados interligados (*Linked Data*) na Web Semântica:

1. **Use URIs como nomes para as coisas:** Cada entidade do mundo real ou conceitual (uma pessoa, um livro, uma lei, um partido político) deve possuir um Identificador de Recurso Uniforme (*Uniform Resource Identifier* — URI) que a identifique de modo único no planeta.
2. **Use URIs HTTP:** Os identificadores devem adotar o protocolo HTTP (`http://...` ou `https://...`), permitindo que pessoas e programas de computador consultem esses identificadores (*dereferencing*).
3. **Forneça informações úteis quando alguém consultar a URI:** Ao acessar a URI, o servidor deve retornar uma descrição estruturada da entidade utilizando padrões abertos recomendados pelo W3C (em especial **RDF** e consultas via **SPARQL**).
4. **Inclua links para outras URIs:** A descrição do recurso deve conter hiperlinks que apontem para URIs externas correlatas, viabilizando a descoberta de novos conhecimentos na teia global de dados (*Web of Data*).

A. Grafos Semânticos RDF (*Triplestores*) vs. Grafos de Propriedades (*Property Graphs*)

Na Ciência da Informação e na Computação contemporânea, os grafos de conhecimento estruturam-se em dois paradigmas fundamentais:

Critério de Comparação	Grafo Semântico RDF (Padrão W3C)	Grafo de Propriedades (*Property Graph*)
Unidade Básica de Dados	**Tríplice Atômica:** `[Sujeito] —(Predicado)—> [Objeto]`	**Nós e Arestas Atributados:** Nós com rótulos e pares chave-valor; arestas direcionadas tipadas e com atributos
Identificação Global	Cada nó e predicado utiliza obrigatoriamente **URIs/IRIs globais unívocas**	Utiliza identificadores internos locais do banco de dados (IDs numéricos ou strings)
Padrão Normativo	Recomendações abertas e universais do **W3C** (RDF, RDFS, OWL, SPARQL)	Sem norma única formal (de facto padronizado por sistemas como Neo4j e linguagem Cypher / GQL)
Capacidade de Inferência	**Nativa e automatizada:** Motores de inferência (reasoners) deduzem novas triplas a partir de ontologias OWL e taxonomias RDFS	Não nativa: exige programação algorítmica explícita ou regras de aplicação ad hoc
Federação na Web	**Nativa:** Projetado para cruzar e federar bases distribuídas em múltiplos servidores na Internet (*Linked Open Data*)	Projetado primordialmente para alto desempenho em clusters fechados ou corporativos

Critério de Comparação	Grafo Semântico RDF (Padrão W3C)	Grafo de Propriedades (*Property Graph*)
Linguagem de Consulta	**SPARQL** (*SPARQL Protocol and RDF Query Language*)	**Cypher**, Gremlin ou padrão ISO GQL (*Graph Query Language*)
Uso Canônico em Bibliotecas	Modelos BIBFRAME 2.0, SKOS, LexML Brasil e redes de dados abertos interconectadas	Sistemas internos de análise de redes sociais, rastreamento de fraudes e motores de busca rápida

B. A Linguagem de Consulta SPARQL (W3C Recommendation)

O **SPARQL** é a linguagem canônica de consulta e protocolo para bases de dados em grafos RDF (*Triplestores*). Opera por **casamento de padrões de triplas (*graph pattern matching*)**, nas quais variáveis são identificadas pelo prefixo de interrogação (`?x`, `?autor`).

- **As Quatro Formas Canônicas de Consulta SPARQL:**
  1. `SELECT`: Retorna os valores das variáveis que satisfizeram o padrão do grafo em um formato tabular bidimensional (semelhante ao `SELECT` do SQL).
  2. `CONSTRUCT`: Retorna um **novo subgrafo RDF** gerado a partir de um modelo de triplas especificado, permitindo transformar dados de uma ontologia para outra.
  3. `ASK`: Retorna uma resposta booleana estrita (`true` ou `false`), verificando se determinado padrão de tripla existe na base sem retornar os dados em si.
  4. `DESCRIBE`: Retorna um grafo RDF com todos os dados e relações que descrevem os recursos encontrados pelo padrão.
- **Cláusulas e Operadores Fundamentais:**
  - `PREFIX`: Declara apelidos curtos para URIs longas (ex.: `PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>`).
  - `WHERE { ... }`: Bloco que delimita os padrões de triplas a serem casados no grafo.
  - `FILTER`: Aplica restrições lógicas, numéricas, textuais (regex) ou de idioma (ex.: `FILTER (lang(?nome) = "pt")`).
  - `OPTIONAL { ... }`: Permite recuperar dados complementares sem descartar a linha caso o predicado não exista para aquele recurso (análogo ao `LEFT JOIN` relacional).
  - `ORDER BY`, `LIMIT` e `OFFSET`: Paginação e ordenação dos resultados tabulares.

C. O Modelo SKOS (Simple Knowledge Organization System)

Padronizado pelo W3C (2009), o **SKOS** é o vocabulário ontológico projetado para converter linguagens documentárias tradicionais (tesauros, sistemas de classificação, listas de cabeçalhos de assunto) em grafos semânticos legíveis por máquinas:

- `skos:Concept`: A unidade conceitual fundamental (o nó conceitual abstrato).
- `skos:prefLabel`: O termo preferido ou descritor oficial na língua indicada (ex.: `"Poder Legislativo"@pt`).
- `skos:altLabel`: Termos não preferidos, sinônimos ou remissivas "ver" (ex.: `"Parlamento"@pt`).
- `skos:hiddenLabel`: Grafias errôneas comuns ou variantes fonéticas para indexação interna sem exibição ao usuário.
- **Relações Semânticas Estruturadas:**
  - `skos:broader`: Relação hierárquica para termo mais genérico / amplo (TG / BT).
  - `skos:narrower`: Relação hierárquica para termo mais específico / restrito (TE / NT).
  - `skos:related`: Relação associativa para termos semanticamente afins (TR / RT).

D. Caso Concreto Legislativo: Consulta SPARQL no Grafo da Câmara dos Deputados

Considere um grafo de conhecimento da Câmara dos Deputados em que proposições legislativas são interligadas aos seus relatores e indexadas com o *Tesauro da Câmara* modelado em SKOS. A consulta SPARQL abaixo recupera o número da proposição, o nome do relator e a data de apresentação de todos os projetos classificados sob o conceito de "Inteligência Artificial":

```
PREFIX leg: <http://camara.leg.br/ontologia/legislativo#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?proposicao ?siglaTipo ?numero ?ano ?nomeRelator
WHERE {
  # 1. Localiza a proposição e seus atributos básicos
  ?proposicao a leg:Proposicao ;
              leg:siglaTipo ?siglaTipo ;
              leg:numero ?numero ;
              leg:ano ?ano ;
              leg:tema ?conceito ;
              leg:relator ?parlamentar .

  # 2. Conecta ao conceito do Tesauro em SKOS
  ?conceito a skos:Concept ;
            skos:prefLabel ?rotuloTema .

  # 3. Recupera o nome do parlamentar relator
  ?parlamentar rdfs:label ?nomeRelator .

  # 4. Filtra proposições indexadas com o termo exato
  FILTER (?rotuloTema = "Inteligência Artificial"@pt)
}
ORDER BY DESC(?ano) ?numero
LIMIT 50
```

---

5. Identificadores Persistentes e Autoridade de Entidades

Para viabilizar a autoridade e a rastreabilidade unívoca na web, utilizam-se identificadores persistentes e bases de autoridade universais (item 2.12 do Bloco D):

- **ISNI (*International Standard Name Identifier* — ISO 27729):** Identificador global de 16 dígitos para certificar a identidade de pessoas, criadores e organizações envolvidas em atividades criativas (autores, músicos, parlamentares, instituições).
- **VIAF (*Virtual International Authority File*):** Projeto global hospedado pelo OCLC que interconecta catálogos de autoridade de dezenas de bibliotecas nacionais ao redor do mundo (incluindo Library of Congress e Biblioteca Nacional do Brasil), atribuindo uma URI agregadora única que reúne todas as grafias variantes de um mesmo autor.
- **ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*):** Código persistente internacional alfanumérico de 16 dígitos voltado especificamente para cientistas, docentes e pesquisadores acadêmicos.
- **DOI (*Digital Object Identifier* — ISO 26324):** Identificador persistente unívoco e acionável atribuído a objetos digitais individuais (artigos de periódicos, teses, datasets e relatórios de pesquisa).
- **Wikidata:** Base de dados em grafo aberta e colaborativa, amplamente utilizada como nó central de autoridade na interligação de identificadores de Linked Data.

---

6. Os Quatro Níveis de Interoperabilidade

A interoperabilidade é a capacidade de sistemas distintos e autônomos comunicarem-se e trocarem dados de maneira eficiente e sem atritos semânticos. O edital nº 1/2026 estrutura essa matéria em **quatro níveis canônicos**:

Nível de Interoperabilidade	Definição Teórica e Tecnológica	Foco Principal	Exemplo Prático na Câmara dos Deputados
1. Interoperabilidade Sintática	Refere-se à estrutura de codificação e às linguagens de formatação das mensagens. Garante que os sistemas consigam ler e realizar o *parsing* mecânico dos caracteres transmitidos.	Formatos e codificações: XML, JSON, UTF-8, delimitadores.	Um sistema conseguir ler os caracteres de um arquivo XML sem erros de codificação ou sintaxe.
2. Interoperabilidade Estrutural	Refere-se aos esquemas de dados formais e à arquitetura de relacionamentos que organizam as tabelas e os campos dos arquivos.	Esquemas e contêineres: XML Schema (XSD), DTD, METS, tabelas SQL.	Validação de que um arquivo segue rigorosamente a estrutura hierárquica exigida pelo esquema do LexML Brasil.
3. Interoperabilidade Semântica	Refere-se ao significado partilhado e à interpretação unívoca dos conceitos trocados, assegurando que o receptor compreenda exatamente o que o emissor quis expressar.	Ontologias, vocabulários controlados, tesauros, SKOS, OWL, Dublin Core.	Uso do *Tesauro da Câmara dos Deputados* para garantir que o termo "Direito Tributário" represente rigorosamente o mesmo conceito no Senado e na Câmara.
4. Interoperabilidade Organizacional	Refere-se ao alinhamento de processos de trabalho, políticas públicas, acordos formais de cooperação institucional e requisitos jurídicos entre órgãos autônomos.	Governança institucional, acordos de cooperação técnica, fluxos de trabalho.	Convênio formal entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o STF para manutenção cooperativa da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Formato MARC 21 Bibliográfico e Autoridades (sub-2-4):** Mapeamento de campos legados para classes e propriedades BIBFRAME.
- **Tesauros, Ontologias e SKOS (sub-3-4):** Modelagem semântica de vocabulários controlados em RDF e SPARQL.
- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Conexão entre grafos de conhecimento, ontologias e recuperação vetorial/RAG.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2001	Padrões de Empacotamento Digital	Lançamento do padrão METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)	*Library of Congress*
2002	Metadados Descritivos em XML	Publicação do padrão MODS 1.0 (Metadata Object Description Schema)	*Library of Congress*
2006	Web Semântica e Dados Conectados	Formulação das quatro regras de ouro do Linked Data	*Sir Tim Berners-Lee*
2016	Catalogação para a Web Semântica	Consolidação e lançamento oficial do modelo BIBFRAME 2.0	*Library of Congress (LoC)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Library of Congress (2016)

Obra Principal: *BIBFRAME 2.0 / METS / MODS Specifications*
Ideia-Chave: Liderança global na transição dos registros bibliográficos do MARC 21 para contêineres XML e Linked Data.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O BIBFRAME organiza-se em Work, Instance e Item (não confunda com os 4 níveis WEMI do LRM).

Tim Berners-Lee (2006)

Obra Principal: *Linked Data Design Issues*
Ideia-Chave: Uso de URIs HTTP para nomear recursos, padrões RDF/SPARQL e links conectando entidades na Web.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Se uma URI não for HTTP nem usar padrões abertos, viola as regras de Linked Data.

World Wide Web Consortium (W3C) (2004)

Obra Principal: *RDF and OWL Recommendations*
Ideia-Chave: Padronização da representação de triplas semânticas (Sujeito-Predicado-Objeto) e ontologias.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** SKOS é voltado para sistemas de organização do conhecimento (tesauros); OWL é para ontologias formais.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O padrão METS substitui o esquema Dublin Core por apresentar tags descritivas idênticas para título e autor."

Fundamentação / Por que: O METS não é um formato de descrição de conteúdo, mas um contêiner/envelope estrutural. Ele não concorre com o Dublin Core; pelo contrário, o METS hospeda registros em Dublin Core ou MODS dentro de sua seção dmdSec.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"No modelo BIBFRAME 2.0, a classe "Instance" descreve a ideia ou conceito intelectual imaterial da criação antes de qualquer publicação."

Fundamentação / Por que: A ideia imaterial e o conceito intelectual correspondem à classe WORK (Obra). A classe INSTANCE (Instância) representa a publicação ou emissão material/digital concreta da obra por uma editora.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 1: Estrutura Conceitual do Modelo BIBFRAME 2.0 (LoC)

"No BIBFRAME 2.0, as classes centrais do modelo são Work, Instance e Item."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O modelo BIBFRAME 2.0, mantido pela Library of Congress para a catalogação em Linked Data, organiza os recursos bibliográficos a partir de três classes fundamentais: Work (conteúdo conceitual/intelectual), Instance (publicação/emissão concreta em determinado suporte) e Item (cópia física ou digital específica custodiada).

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 2: Compatibilidade do Padrão MODS com o Formato MARC 21

"O MODS é um padrão de metadados incompatível com o MARC 21, uma vez que utiliza XML e rótulos em linguagem natural em lugar de campos numéricos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O MODS (Metadata Object Description Schema) foi projetado pela própria Library of Congress expressamente a partir do conjunto de elementos do MARC 21, sendo plenamente compatível com ele. Suas tags em linguagem natural expressam a rica semântica do MARC em um formato amigável para a web, com conversores oficiais bidirecionais mantidos pela LoC.
Versão Correta da Norma: O MODS é plenamente compatível com o formato MARC 21, tendo sido derivado dele para expressar sua riqueza catalográfica em linguagem XML com rótulos semânticos legíveis.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Arquitetura e Funções do Padrão METS (Library of Congress)

"O METS é um padrão que atua como envelope XML, podendo reunir metadados descritivos e administrativos, a lista de arquivos e o mapa estrutural de um objeto digital."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) atua como um contêiner estrutural padronizado em XML projetado para empacotar objetos digitais complexos, articulando metadados descritivos (dmdSec), administrativos (amdSec), arquivos digitais (fileSec) e a hierarquia de apresentação no mapa estrutural (structMap).

M2.5 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Órgãos Públicos, Catalogação Governamental e Biblioteca da Câmara

Estrutura dos Poderes, AACR2r Cap. 24, RDA Cap. 11, MARC 21 (110/710) e a Biblioteca Pedro Aleixo

Mini-módulo especial unindo Direito Constitucional aplicado, técnicas de representação descritiva de entidades coletivas governamentais no catálogo bibliográfico e o conhecimento institucional aprofundado da Biblioteca da Câmara dos Deputados.

SUBMÓDULO 2.5 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Órgãos Públicos, Catalogação Governamental e Biblioteca da Câmara dos Deputados

Estrutura constitucional dos poderes e órgãos (STF, STJ, TJs, TCU, TCEs, MP, Câmara dos Deputados), catalogação sob jurisdição vs entrada direta (AACR2r 24.18/24.19 e RDA Cap. 11), campos MARC 21 (110/710) e a história e sistemas da Biblioteca Pedro Aleixo.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88)
- AACR2r (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. rev. - Cap. 24)
- RDA (Resource Description and Access - Cap. 11: Agentes Coletivos)
- Formato MARC 21 Bibliográfico e de Autoridades (Campos 110 e 710)
- Câmara dos Deputados / CEDI / Biblioteca Pedro Aleixo
- Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- CUIDADO: O Tribunal de Contas da União (TCU) e os TCEs NÃO integram o Poder Judiciário nem são subordinados hierarquicamente ao Poder Legislativo; são órgãos constitucionais autônomos que realizam o controle externo da administração pública.
- ATENÇÃO NO AACR2 24.18: Nem todo órgão público entra subordinado à jurisdição territorial. Entidades da administração indireta com natureza jurídica própria (como Universidades Federais e Empresas Públicas) entram diretamente pelo seu próprio nome (ex.: "Universidade de Brasília", e NÃO "Brasil. Universidade de Brasília").
- PEGADINHA CLÁSSICA DE MARC 21: O primeiro indicador dos campos 110/710 define a forma do nome: "1" para nome sob jurisdição geográfica (ex.: "Brasil. Congresso Nacional.") e "2" para nome em ordem direta (ex.: "Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"). O Cebraspe inverte com frequência esses indicadores.
- SUBORDINAÇÃO DIRETA VS INDIRETA (AACR2 24.19): A regra geral prescreve a omissão de órgãos intermediários desnecessários, mas no caso do Poder Legislativo a Câmara dos Deputados subordina-se ao Congresso Nacional ("Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.").
- BIBLIOTECA DA CÂMARA: Fundada em 1826 na Assembleia Constituinte do Império no Rio de Janeiro e transferida em 1960 para Brasília. É parte do CEDI (Centro de Documentação e Informação) subordinado à Diretoria-Geral. Seu repositório digital oficial é a BDCam (DSpace). A RVBI é coordenada pelo Senado Federal, e não pela Câmara.

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo: Entidades Públicas, Formas de Entrada e MARC 21

Natureza Jurídica / Órgão	Ponto de Acesso Autorizado (AACR2r/RDA)	MARC 21 (Campo / Indicadores / Tags)	Regra Aplicável e Fundamentação Cebraspe
Poder Legislativo Federal (Câmara dos Deputados)	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.	110 1# $a Brasil. $b Congresso Nacional. $b Câmara dos Deputados.	AACR2 24.18 (Tipo 5 e Tipo 11). Entrada sob jurisdição com subordinação hierárquica ao Congresso Nacional.
Poder Judiciário Federal de Cúpula (STF e STJ)	Brasil. Supremo Tribunal Federal. / Brasil. Superior Tribunal de Justiça.	110 1# $a Brasil. $b Supremo Tribunal Federal.	AACR2 24.18 (Tipo 6 - Tribunais). Entrada sob a jurisdição política (Brasil), omitindo ministérios ou intermediários.
Poder Judiciário Estadual (Tribunais de Justiça)	São Paulo (Estado). Tribunal de Justiça.	110 1# $a São Paulo (Estado). $b Tribunal de Justiça.	AACR2 24.18 (Tipo 6). Entrada sob o nome do Estado federado qualificado entre parênteses para distinguir de cidades homônimas.
Tribunais de Contas (TCU e TCEs)	Brasil. Tribunal de Contas da União. / Minas Gerais. Tribunal de Contas do Estado.	110 1# $a Brasil. $b Tribunal de Contas da União.	AACR2 24.18 (Tipo 3 / Órgão de controle externo constitucional). Entrada sob jurisdição federal ou estadual.
Ministério Público (MPU e MPEs)	Brasil. Ministério Público da União. / Rio de Janeiro (Estado). Ministério Público.	110 1# $a Brasil. $b Ministério Público da União.	Função Essencial à Justiça autônoma. Entrada sob jurisdição territorial correspondente.
Universidades Públicas Federais e Estaduais	Universidade de Brasília. / Universidade de São Paulo.	110 2# $a Universidade de Brasília.	AACR2 24.17 e 24.1. Entrada DIRETA pelo nome próprio da instituição. NÃO se subordinam à jurisdição geográfica no ponto de acesso.
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	Petróleo Brasileiro. / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	110 2# $a Petróleo Brasileiro.	Entidades empresariais estatais com personalidade jurídica de direito privado entram em ordem direta (indicador 2).
Biblioteca da Câmara dos Deputados (Pedro Aleixo)	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. Coordenação de Biblioteca.	710 1# $a Brasil. $b Congresso Nacional. $b Câmara dos Deputados. $b Centro de Documentação e Informação. $b Coordenação de Biblioteca.	AACR2 24.18 e 24.19. Subordinação encadeada quando a unidade subordinada requer o contexto do órgão maior (CEDI).

Mini-Módulo Especial 2.5: Órgãos Públicos, Catalogação Governamental e a Biblioteca da Câmara dos Deputados

Introdução e Relevância para o Concurso da Câmara dos Deputados

Para o concurso de **Bibliotecário da Câmara dos Deputados** (Banca Cebraspe), o domínio sobre a **organização do Estado brasileiro**, as **competências dos órgãos federais e estaduais** e sua **representação descritiva nos catálogos bibliográficos (AACR2r, RDA e MARC 21)** constitui uma das zonas de maior incidência e diferenciação na prova.

Além disso, a banca exige conhecimento institucional íntimo sobre a **Biblioteca da Câmara dos Deputados (Biblioteca Pedro Aleixo)**: sua história secular (desde o Império em 1826), seu papel no apoio ao processo legislativo, sua inserção no **Centro de Documentação e Informação (CEDI)**, seus repositórios (**BDCam** sobre software DSpace), suas publicações (**Edições Câmara**) e sua cooperação na **Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)**.

```
TITLE: Organização do Estado Brasileiro (CF/88)
- Estado Brasileiro (CF/88) | Estrutura Constitucional da República Federativa do Brasil
  - Poder Legislativo | Modelo bicameral no plano federal (CF, art. 44)
    - Congresso Nacional | Bicameralismo: Câmara dos Deputados e Senado Federal
      - Câmara dos Deputados | 513 Deputados Federais – Representantes do Povo
        - Centro de Documentação e Informação (CEDI) | Órgão de apoio informacional e patrimonial
          - Coordenação de Biblioteca (Pedro Aleixo) | Criada em 1826 – Apoio direto ao processo legislativo
            - BDCam / DSpace | Repositório institucional e memória parlamentar
            - RVBI | Rede Virtual de Bibliotecas (cooperação interinstitucional)
      - Senado Federal | 81 Senadores – Representantes dos Estados e DF
  - Poder Judiciário | Estrutura taxativa de jurisdição (CF, art. 92)
    - STF | Supremo Tribunal Federal – Guarda precípua da Constituição (11 ministros)
    - STJ | Superior Tribunal de Justiça – Guardião da lei federal infraconstitucional (33 ministros)
    - TRFs e Juízes Federais | Justiça Federal comum (6 Regiões: TRF1 a TRF6)
    - TJs Estaduais e TJDFT | Justiça comum residual dos Estados e do DF
    - CNJ | Conselho Nacional de Justiça – Controle administrativo e financeiro
  - Poder Executivo | Chefiado pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado
  - Tribunais de Contas | Controle externo exercido com auxílio do Poder Legislativo (art. 71)
    - TCU | Tribunal de Contas da União
    - TCEs | Tribunais de Contas dos Estados
    - TCDF e TCMs | DF e Tribunais de Contas Municipais (SP e Rio de Janeiro)
  - Funções Essenciais à Justiça | Advocacia e tutela da ordem jurídica
    - Ministério Público | MPU (Federal, Trabalho, Militar, DF) e MPEs
    - Defensoria Pública | DPU (União) e DPEs (Estados) – Acesso gratuito à justiça
    - Advocacia Pública | AGU (União) e PGEs/PGMs (Estados e Municípios)
```

---

1. Estrutura Constitucional dos Poderes e Órgãos no Brasil (CF/88)

1.1 O Poder Legislativo

No plano federal, o Poder Legislativo adota o modelo **bicameral** (CF/88, art. 44), exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe de duas casas:

1. **Câmara dos Deputados**: Representa o **povo brasileiro**. É composta por **513 deputados federais**, eleitos pelo sistema eleitoral proporcional em cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios, com mandato de 4 anos. Possui competências privativas fundamentais (CF/88, art. 51), como autorizar a instauração de processo de impeachment contra o Presidente da República e elaborar seu regimento interno.
2. **Senado Federal**: Representa os **Estados federados e o Distrito Federal**. Compõe-se de **81 senadores** (3 senadores por unidade federativa, eleitos pelo sistema majoritário), com mandato de 8 anos e renovação alternada de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos. Possui competências privativas (CF/88, art. 52), como julgar o Presidente nos crimes de responsabilidade e aprovar a escolha de ministros do STF, tribunais superiores e chefes de missão diplomática.

No plano estadual e distrital, o Poder Legislativo é **unicameral**:

- **Assembleias Legislativas dos Estados (ALs)**: compostas por deputados estaduais.
- **Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)**: composta por deputados distritais (acumula competências estaduais e municipais).
- **Câmaras Municipais**: compostas por vereadores (plano municipal).

1.2 O Poder Judiciário (CF/88, arts. 92 a 126)

O rol de órgãos do Poder Judiciário é expressamente taxativo (art. 92):

1. **STF (Supremo Tribunal Federal)**: Órgão de cúpula máxima do Poder Judiciário, responsável pela guarda precípua da Constituição (art. 102). Composto por 11 ministros cidadãos brasileiros natos, nomeados pelo Presidente após sabatina do Senado. Julga ações diretas de inconstitucionalidade (ADI), ações declaratórias de constitucionalidade (ADC), arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e recursos extraordinários (RE).
2. **STJ (Superior Tribunal de Justiça)**: Órgão de cúpula da jurisdição federal e estadual comum infraconstitucional (art. 104 e 105). Guardião da legislação federal ordinária e uniformizador da jurisprudência federal. Composto por no mínimo 33 ministros. Julga em última instância o Recurso Especial (REsp).
3. **TRFs (Tribunais Regionais Federais) e Juízes Federais**: Integram a Justiça Federal comum. Atualmente divididos em 6 regiões (TRF1 a TRF6). Julgam causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109).

4. **TJs (Tribunais de Justiça dos Estados) e Juízes de Direito**: Exercem a jurisdição estadual residual (tudo o que não for privativo da Justiça Federal ou das Justiças Especializadas). O **TJDFT** (Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios) é mantido e organizado pela União (art. 21, XIII), mas exerce competência de tribunal local/estadual.
5. **Justiças Especializadas**:
   - **Justiça do Trabalho**: TST (Tribunal Superior do Trabalho), TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho) e Varas do Trabalho.
   - **Justiça Eleitoral**: TSE (Tribunal Superior Eleitoral), TREs (Tribunais Regionais Eleitorais), Juízes e Juntas Eleitorais.
   - **Justiça Militar**: STM (Superior Tribunal Militar) e Auditorias Militares.
6. **CNJ (Conselho Nacional de Justiça)**: Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 103-B). É órgão de cúpula administrativa e financeira do Judiciário. **ATENÇÃO PARA O CEBRASPE**: O CNJ *não exerce função jurisdicional contenciosa*; ele não julga litígios judiciais nem pode rever o mérito de sentenças ou acórdãos judiciais.

1.3 Os Tribunais de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)

- **TCU (Tribunal de Contas da União)**: Órgão colegiado que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta.
  - **NÃO integra o Poder Judiciário** nem profere sentenças judiciais transitadas em julgado.
  - **NÃO é subordinado ao Poder Legislativo**: possui autonomia institucional, funcional, orçamentária e administrativa garantida pela CF/88.
  - Suas decisões que resultem em imputação de débito ou multa têm eficácia de **título executivo extrajudicial** (art. 71, § 3º).
- **TCEs (Tribunais de Contas dos Estados)**: Auxiliam as Assembleias Legislativas no controle externo estadual e municipal.
- **TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal)**: Auxilia a CLDF no controle distrital.
- **TCMs (Tribunais de Contas dos Municípios)**: Existem tribunais de contas para municípios no plano estadual (TCM-PA, TCM-GO, TCM-BA) e órgãos municipais exclusivos apenas em **São Paulo** e no **Rio de Janeiro** (mantidos por terem sido criados antes da CF/88, já que o art. 31, § 4º da Carta veda a criação de novos tribunais de contas municipais).

1.4 As Funções Essenciais à Justiça (CF/88, arts. 127 a 135)

Órgãos e instituições que viabilizam a realização do Direito, mas **não integram nenhum dos três Poderes**:

1. **Ministério Público (MP)**: Instituição permanente, essencial à função jurisdicional, defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indisponíveis (art. 127). Possui autonomia funcional e orçamentária.
   - **MPU (Ministério Público da União)**: compreende o MPF (Ministério Público Federal, chefiado pelo PGR), o MPT (Trabalho), o MPM (Militar) e o MPDFT (DF e Territórios).
   - **MPEs (Ministérios Públicos dos Estados)**: MPSP, MPRJ, MPMG, etc., chefiados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça (PGJ).
2. **Defensoria Pública**: Presta orientação jurídica e promove a defesa integral e gratuita dos necessitados (art. 134). Composta pela DPU (União) e pelas DPEs (Estados e DF).
3. **Advocacia Pública**: Defende os interesses patrimoniais e a juridicidade dos entes federados: Advocacia-Geral da União (AGU), Procuradorias-Gerais dos Estados (PGEs) e Municípios (PGMs).

---

2. Catalogação Governamental segundo AACR2r e RDA (Pontos de Acesso e MARC 21)

2.1 A Dicotomia Fundamental: Entrada sob Jurisdição vs. Entrada Direta

O Capítulo 24 do AACR2r (*Cabeçalhos para Entidades Coletivas*) e o Capítulo 11 do RDA (*Identificação de Agentes Coletivos*) estabelecem que uma entidade governamental pode ter seu ponto de acesso autorizado construído de duas formas fundamentais:

1. **Entrada sob a Jurisdição Territorial (Subordinada ao Governo)**:
   - Aplica-se a órgãos que exercem funções básicas, típicas e indelegáveis de soberania estatal (poder legislativo, poder judiciário, órgãos de cúpula executiva, tribunais de contas e forças armadas).
   - Estrutura: `Nome da Jurisdição Geográfica. Nome do Órgão.`
   - Exemplos:
     - `Brasil. Congresso Nacional.`
     - `Brasil. Supremo Tribunal Federal.`
     - `Brasil. Tribunal de Contas da União.`
     - `Brasil. Ministério Público da União.`
     - `São Paulo (Estado). Tribunal de Justiça.`
     - `Minas Gerais. Tribunal de Contas.`
     - `Distrito Federal (Brasil). Câmara Legislativa.`
2. **Entrada Direta pelo Nome da Própria Entidade (NÃO subordinada à Jurisdição)**:
   - Aplica-se a entidades que, embora criadas pelo poder público e integrando a administração indireta, possuem personalidade jurídica própria e nome institucional distintivo, dedicando-se a atividades de ensino, pesquisa, serviços industriais ou comerciais.
   - Exemplos:
     - `Universidade de Brasília.` (e NUNCA `Brasil. Universidade de Brasília.`)
     - `Universidade de São Paulo.`
     - `Petróleo Brasileiro.`
     - `Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.`
     - `Fundação Oswaldo Cruz.`
     - `Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.`

```
START: Entidade Pública a Catalogar | Análise segundo regras de subordinação do AACR2 e MARC 21
QUESTION: Exerce função básica de soberania ou enquadra-se no AACR2 24.18?
YES: Entrada sob Jurisdição Geográfica | Órgãos de cúpula, Judiciário, Legislativo e Ministérios
NO: Entrada Direta sob o próprio Nome | Universidades, Empresas Públicas e Autarquias Científicas
YES_RESULT: 110 1# <span class="katex"><span class="katex-mathml"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a<
NO_RESULT: 110 2# $a Universidade de Brasília. | 1º Indicador = 2 (Nome direto da entidade)
```

2.2 Os 11 Tipos do AACR2 24.18 (Subordinação Governamental Obrigatória)

A regra **24.18** é o dispositivo que determina quando uma entidade de governo DEVE ser registrada como cabeçalho subordinado ao nome da jurisdição territorial. Os 11 tipos canônicos são:

Tipo AACR2	Definição Normativa	Exemplo de Ponto de Acesso Autorizado
Tipo 1	Nome com termo que indica subordinação (departamento, divisão, seção)	`Brasil. Departamento de Polícia Federal.`
Tipo 2	Nome com termo que sugere administração subordinada (diretoria, serviço)	`Brasil. Diretoria de Hidrografia e Navegação.`
Tipo 3	Nome de caráter descritivo geral comum a outras entidades governamentais	`Brasil. Comissão Nacional de Energia Nuclear.`
Tipo 4	Ministério, secretaria de estado ou repartição pública equivalente	`Brasil. Ministério da Educação.` / `São Paulo (Estado). Secretaria da Fazenda.`
Tipo 5	Órgão que é a cúpula do Poder Legislativo	`Brasil. Congresso Nacional.` / `Paraná. Assembleia Legislativa.`
Tipo 6	Tribunal ou corte judicial	`Brasil. Supremo Tribunal Federal.` / `Rio de Janeiro (Estado). Tribunal de Justiça.`
Tipo 7	Força armada (exército, marinha, aeronáutica)	`Brasil. Exército.` / `Brasil. Marinha.`
Tipo 8	Chefe de Estado ou chefe de governo (com período e nome do titular)	`Brasil. Presidente (2023- : Lula).`
Tipo 9	Embaixada, consulado ou legação diplomática	`Brasil. Embaixada (França).`
Tipo 10	Delegação oficial junto a organismo internacional	`Brasil. Delegação (UNESCO).`
Tipo 11	Órgão legislativo subordinado a outro	`Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.`

2.3 Regras de Subordinação Direta vs. Indireta (AACR2 24.19)

A regra **24.19** comanda a simplificação de cabeçalhos por meio da **omissão de órgãos intermediários desnecessários**:

- **Regra da Omissão**: Quando uma unidade subordinada for claramente identificável pelo nome da jurisdição e seu nome próprio, as unidades administrativas intermediárias NÃO devem constar no cabeçalho.
  - Correto: `Brasil. Departamento de Polícia Federal.` (e não `Brasil. Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Federal.`).
- **Exceção da Hierarquia Necessária**: Mantém-se o órgão intermediário quando o nome da subunidade for genérico ou requerer o contexto do órgão pai para evitar ambiguidade.
  - Para as Casas do Congresso Nacional:
    - `Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.`
    - `Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal.`
  - Para as Comissões Parlamentares:
    - `Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.`

2.4 Codificação no Formato MARC 21 Bibliográfico e de Autoridades

No padrão MARC 21, o tratamento de nomes de entidades governamentais é codificado nos campos **110** (Entrada Principal - Nome Coletivo) e **710** (Entrada Secundária - Nome Coletivo):

- **Primeiro Indicador**:
  - `1`: **Nome sob jurisdição** (lugar geográfico / governo). Utilizado sempre que a entrada for feita pelo nome do país, estado ou município.
  - `2`: **Nome em ordem direta** (nome da instituição). Utilizado para universidades, estatais e fundações autônomas.
  - `0` (raro): Nome invertido por sobrenome.
- **Segundo Indicador**:
  - `#` (indefinido ou em branco).
- **Subcampos Principais**:
  - `$a`: Nome da jurisdição ou nome da entidade coletiva em ordem direta (obrigatório, não repetível).
  - `$b`: Unidade subordinada (repetível para cada nível de subordinação hierárquica).
  - `$c`: Local do evento ou sede (quando aplicável).
  - `$d`: Data da reunião, conferência ou tratado.
  - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>e</mi><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo>:</mo><mi>T</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>m</mi><mi>o</mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>l</mi><mi>a</mi><mover accent="true"><mi>c</mi><mo>\c</mo></mover><mover accent="true"><mi>a</mi><mo>~</mo></mover><mi>o</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>e</mi><mi>x</mi><mi mathvariant="normal">.</mi><mo>:</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">e: Termo de relação (ex.: </annotation></semantics></math>e‘<span class="mspace"

style="margin-right:0.2778em;">:
<span class="mord
mathnormal" style="margin-right:0.1389em;">Ter<span
class="mord mathnormal">mod<span class="mord
mathnormal" style="margin-right:0.0278em;">ere<span class="mord mathnormal"
style="margin-right:0.0197em;">la<span
class="vlist-t vlist-t2"><span
class="pstrut" style="height:3em;">c<span
class="pstrut" style="height:3em;">\c

<span
class="vlist" style="height:0.6679em;"><span
class="mord mathnormal">a<span
class="accent-body" style="left:-0.25em;">~<span
class="mord mathnormal">o(e<span class="mord
mathnormal">x.:
<span class="katex-strut"
style="height:0.6944em;">‘e relator, $e editor).

Exemplos de Aplicação Real em Provas Cebraspe:

110 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</m
110 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</m
110 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>S</m
110 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</m
110 2# $a Universidade de Brasília.
110 2# $a Fundação Oswaldo Cruz.
710 1# <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>a</mi><mi>B</m

---

3. A Biblioteca da Câmara dos Deputados (Biblioteca Pedro Aleixo)

3.1 Origem Histórica e Trajetória Secular (1826 a 2026)

A história da Biblioteca da Câmara dos Deputados confunde-se com a própria história do Parlamento brasileiro:

- **1826 (Império)**: Criada na cidade do Rio de Janeiro com a instalação da primeira Assembleia Geral Legislativa do Império do Brasil, tendo como primeira sede o histórico Palácio da Cadeia Velha (posteriormente reconstruído como Palácio Tiradentes). Inicialmente, o acervo destinava-se a subsidiar os trabalhos constitucionais e as primeiras leis imperiais.
- **1960 (Mudança da Capital)**: Com a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, a Biblioteca transferiu seu valioso acervo para a nova capital da República, instalando-se no complexo arquitetônico do Palácio do Congresso Nacional, no Anexo II da Câmara dos Deputados.
- **1984 (O Patrono Pedro Aleixo)**: Por meio da **Resolução da Mesa nº 25 de 1984**, a Biblioteca da Câmara recebeu a denominação oficial de **Biblioteca Pedro Aleixo**, em homenagem à memória do jurista mineiro, deputado federal, presidente da Câmara e vice-presidente civil da República Pedro Aleixo (1901-1975), notabilizado pela intransigente defesa da legalidade democrática.
- **Bicentenário (1826–2026)**: A Biblioteca Pedro Aleixo completa 200 anos de existência contínua como baluarte da memória bibliográfica, política e jurídica brasileira.

3.2 Inserção Estrutural na Câmara dos Deputados

A Biblioteca está inserida no nível estratégico de apoio à gestão da informação:

- Subordinada diretamente ao **CEDI (Centro de Documentação e Informação)**.
- O CEDI é órgão da **Diretoria-Geral (DG)** da Câmara dos Deputados.
- Unidades irmãs dentro do CEDI:
  - **Coordenação de Biblioteca (Cobib)**: gestão técnica do acervo, atendimento, referência legislativa e processamento técnico.
  - **Coordenação de Arquivo (Coarq)**: guarda, tratamento e preservação dos documentos arquivísticos e históricos do processo legislativo.
  - **Coordenação de Publicações / Edições Câmara**: selo editorial responsável por editar e difundir publicações de interesse cívico, histórico, parlamentar e legislativo.
  - **Centro Cultural e Museu da Câmara**: preservação e difusão do patrimônio artístico, museológico e cultural da instituição.

```
TITLE: Estrutura Administrativa e Serviços — CEDI / Câmara dos Deputados
- Mesa Diretora da Câmara dos Deputados | Órgão diretor colegiado supremo
  - Diretoria-Geral (DG) | Gestão executiva administrativa da Casa
    - Centro de Documentação e Informação (CEDI) | Preservação, difusão e memória institucional
      - Coordenação de Biblioteca (Cobib - Pedro Aleixo) | Atendimento legislativo e processamento técnico
        - Atendimento ao Parlamentar & Comissões | Pesquisa jurídica, referência e apoio imediato
        - Apoio à Conle & Conof | Consultoria Legislativa e de Orçamento da Câmara
        - BDCam (DSpace) | Biblioteca Digital com livre acesso à memória parlamentar
        - RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas) | Catalogação cooperativa e base unificada
        - Acervo de Obras Raras | Coleções especiais e patrimônio bibliográfico
      - Coordenação de Arquivo (Coarq) | Arquivo Histórico e documentos do processo legislativo
```

```
- Coordenação de Publicações (Edições Câmara) | Selo editorial de obras cívicas e parlamentares
- Centro Cultural e Museu da Câmara | Patrimônio artístico, museológico e exposições
```

3.3 Missão e Atendimento Prioritário ao Processo Legislativo

A Biblioteca Pedro Aleixo é uma **biblioteca parlamentar especializada**, com missões e públicos prioritários bem delineados:

1. **Público Prioritário**:
   - Deputados Federais e suas assessorias parlamentares.
   - Comissões Permanentes, Especiais e Parlamentares de Inquérito (CPIs).
   - **Conle (Consultoria Legislativa)**: elaboração de minutas de proposições, estudos doutrinários e notas técnicas.
   - **Conof (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira)**: subsídios para a apreciação da LOA, LDO e PPA.
   - Mesa Diretora e órgãos administrativos da Casa.
2. **Atendimento Público e Pesquisadores**:
   - Aberta à sociedade civil, pesquisadores acadêmicos, estudantes e cidadãos em geral, democratizando o acesso às fontes do Direito e da História política nacional.
3. **Serviços de Destaque**:
   - Pesquisa legislativa e doutrinária sob demanda.
   - Levantamentos temáticos e bibliografias selecionadas para subsidiar o debate em plenário.
   - Disseminação Seletiva da Informação (DSI) para comissões e gabinetes.
   - Preservação e digitalização de obras raras.

3.4 Repositórios, Sistemas e Redes Cooperativas

A) A Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (BDCam)

- **Natureza**: Repositório institucional digital da Câmara dos Deputados, alinhado ao movimento internacional de **Acesso Aberto (Open Access)**.
- **Plataforma Tecnológica**: Desenvolvido e mantido sobre o software livre **DSpace**.
- **Conteúdo Disponibilizado**:
  - Coleção de **Obras Raras** digitalizadas (incluindo Constituições históricas, relatórios de províncias e leis do Império).
  - Estudos técnicos e notas produzidas pela Consultoria Legislativa (Conle) e Consultoria de Orçamento (Conof).
  - Discursos parlamentares históricos e anais da Câmara dos Deputados.
  - Livros e pesquisas publicados pelo selo **Edições Câmara**.
  - Documentos institucionais e relatórios de gestão.
- **Padrões de Metadados e Protocolos**: Utiliza metadados **Dublin Core qualificado** e suporta o protocolo **OAI-PMH** (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), permitindo a coleta e interoperabilidade com outros repositórios mundiais.

B) A Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)

- **Histórico**: Sucessora da antiga rede SABI (Sistema de Automação de Bibliotecas), criada nos anos 1970.
- **Composição**: Rede cooperativa de bibliotecas que congrega unidades de informação do Poder Legislativo (Senado Federal e Câmara dos Deputados), do Poder Judiciário (STF, STJ, TST, STM, TJDFT), do Tribunal de Contas da União (TCU) e de órgãos do Poder Executivo federal.
- **Coordenação**: **ATENÇÃO EXTREMA**: A coordenação geral da RVBI é de responsabilidade da **Secretaria de Biblioteca e Arquivo do SENADO FEDERAL**, e não da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é membro cooperante fundamental da rede.
- **Catálogo Coletivo e VCB**: Utiliza base de dados compartilhada para catalogação cooperativa de monografias, periódicos e artigos de doutrina jurídica, com controle terminológico padronizado por meio do **Vocabulário Controlado Básico (VCB)**.

C) O Sistema de Informações Legislativas (SILEG)

- Sistema corporativo que integra os dados de tramitação de proposições legislativas, textos de projetos de lei, emendas, pareceres de comissões, relatórios e a legislação federal referenciada, permitindo a rastreabilidade integral de toda a produção normativa da Casa.

D) O Acervo de Obras Raras e Coleções Especiais

- A Biblioteca Pedro Aleixo custodia uma das mais expressivas coleções de obras raras jurídicas e políticas da América Latina, abrangendo:
  - Exemplares impressos dos séculos XVI ao XIX.
  - A coleção completa dos **Anais do Parlamento Brasileiro** (desde o Império).
  - Obras autografadas por grandes estadistas e juristas (Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Afonso Arinos).
  - Tratados diplomáticos e mapas cartográficos históricos.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1826	História da Biblioteca Parlamentar	Instalação da Biblioteca da Câmara junto à primeira Assembleia Geral Constituinte do Império no Rio de Janeiro (Palácio da Cadeia Velha).	*Assembleia Constituinte do Império do Brasil*
1960	Transferência e Nova Capital	Transferência definitiva da Biblioteca da Câmara para o Palácio do Congresso Nacional em Brasília com a inauguração da capital federal.	*Câmara dos Deputados em Brasília*
1978 / 2002	Catalogação Governamental	Consolidação do Capítulo 24 do AACR2/AACR2r: fixação das regras de entrada sob jurisdição territorial vs entrada em ordem direta.	*Michael Gorman e Comitê Conjunto do AACR*
1984	Patrono e Memória Parlamentar	Resolução da Mesa nº 25/1984 oficializa a denominação "Biblioteca Pedro Aleixo", homenageando o jurista e parlamentar civil.	*Pedro Aleixo (1901-1975)*
2000+	Bibliotecas Digitais e Cooperação	Implantação da BDCam sobre DSpace para acesso aberto e consolidação cooperativa da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI).	*CEDI / Coordenação de Biblioteca / RVBI*
1826–2026	Bicentenário da Biblioteca da Câmara	Celebração de 200 anos de apoio ao processo legislativo, preservação da memória política e difusão do patrimônio bibliográfico nacional.	*Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
Obra Principal: *CF/88: Título IV - Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135)*
Ideia-Chave: Estrutura a separação de poderes (Legislativo bicameral, Judiciário e Executivo), as competências do TCU no controle externo e a autonomia do Ministério Público.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O TCU e os TCEs auxiliam o Legislativo, mas NÃO são subordinados nem integram o Poder Judiciário.

AACR2r / Michael Gorman & Paul Winkler (2002)
Obra Principal: *Anglo-American Cataloguing Rules (2nd ed. rev. - Cap. 24)*
Ideia-Chave: Normatiza os 11 tipos de entidades governamentais com entrada sob jurisdição (24.18) e estabelece a regra da omissão de instâncias intermediárias (24.19).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Universidades federais e estatais entram em ordem direta pelo próprio nome, e NÃO sob o nome do país/governo.

Centro de Documentação e Informação (CEDI) (1984)
Obra Principal: *Estrutura Regimental e Gestão da Informação da Câmara*
Ideia-Chave: Integra a Biblioteca Pedro Aleixo, o Arquivo Histórico, as Edições Câmara e a BDCam sob a Diretoria-Geral para suporte integral ao mandato parlamentar.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A Biblioteca Pedro Aleixo vincula-se ao CEDI/Diretoria-Geral, e não ao Gabinete da Presidência da Câmara.

Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) (2000)
Obra Principal: *Catálogo Coletivo e Vocabulário Controlado Básico (VCB)*
Ideia-Chave: Rede cooperativa de bibliotecas dos Poderes da União com base de dados única e tesauro legislativo padronizado.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A coordenação executiva da RVBI pertence ao Senado Federal, e não à Câmara dos Deputados.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O Tribunal de Contas da União (TCU) integra formalmente a estrutura do Poder Judiciário, possuindo competência para proferir sentenças transitadas em julgado com força de coisa julgada material."

Fundamentação / Por que: O TCU é órgão constitucional autônomo que auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Não integra o rol taxativo do art. 92 da CF/88 e suas decisões condenatórias têm eficácia de título executivo extrajudicial.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"De acordo com as regras do AACR2r, uma universidade pública federal deve ser catalogada sob a jurisdição política nacional, adotando-se a forma "Brasil. Universidade Federal de Santa Catarina."."

Fundamentação / Por que: Segundo as regras 24.1 e 24.17 do AACR2r, universidades públicas com nomes distintivos e personalidades jurídicas próprias entram DIRETAMENTE sob seu nome institucional: "Universidade Federal de Santa Catarina.".

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"No formato MARC 21 Bibliográfico, o primeiro indicador 1 nos campos 110 e 710 identifica que o ponto de acesso coletivo foi formulado sob jurisdição governamental."

Fundamentação / Por que: Correto! No MARC 21, o primeiro indicador 1 define entrada sob jurisdição geográfica (governo/lugar), enquanto o indicador 2 define entrada em ordem direta da instituição.

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"A Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (BDCam) consiste em repositório restrito a parlamentares da Casa, operando sob protocolo proprietário protegido de interoperabilidade externa."

Fundamentação / Por que: A BDCam é um repositório em acesso aberto (Open Access) baseado no software livre DSpace, com metadados Dublin Core e protocolo aberto OAI-PMH para coleta interoperável.

Afirmação 5 — GABARITO: CERTO

"A coordenação executiva e a gestão tecnológica da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional são de responsabilidade do Senado Federal."

Fundamentação / Por que: Correto! Embora a Câmara dos Deputados seja participante fundamental, a coordenação da RVBI cabe à Secretaria de Biblioteca e Arquivo do Senado Federal.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Sobre a natureza institucional dos órgãos públicos e sua competência constitucional, julgue o item a seguir:

"O Tribunal de Contas da União (TCU) integra formalmente a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, competindo-lhe proferir decisões transitadas em julgado com eficácia de coisa julgada material sobre as contas de gestores públicos federais."

Justificativa Oficial Cebraspe: ERRADO. O TCU NÃO integra o Poder Judiciário (o rol de órgãos do Judiciário é taxativo no art. 92 da CF/88 e não inclui os Tribunais de Contas). O TCU é órgão constitucional autônomo que auxilia o Poder Legislativo no controle externo. Suas decisões condenatórias têm eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF/88) e podem ter sua legalidade revista pelo Poder Judiciário.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Acerca das regras de escolha e determinação de cabeçalhos para entidades coletivas no código AACR2r e no formato MARC 21, julgue o item a seguir:

"De acordo com o AACR2r e o formato MARC 21, as universidades públicas federais devem ser catalogadas com entrada principal subordinada à jurisdição territorial correspondente, utilizando-se o campo 110 com primeiro indicador 1 (ex.: 110 1# $a Brasil. $b Universidade Federal de Minas Gerais.)."

Justificativa Oficial Cebraspe: ERRADO. Pelo AACR2r (Regras 24.1 e 24.17), entidades que não se enquadram nos tipos restritos da regra 24.18 — como instituições de ensino superior, hospitais públicos, bancos estatais e institutos de pesquisa com nomes distintivos — entram diretamente sob o seu próprio nome. Portanto, a forma autorizada é "Universidade Federal de Minas Gerais." e no MARC 21 utiliza-se o campo 110 com primeiro indicador 2 (ordem direta): 110 2# $a Universidade Federal de Minas Gerais.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Em relação à Biblioteca da Câmara dos Deputados (Biblioteca Pedro Aleixo) e aos sistemas de informação do Congresso Nacional, julgue o item a seguir:

"A Biblioteca da Câmara dos Deputados, criada originalmente em 1826 no Rio de Janeiro e denominada Biblioteca Pedro Aleixo, integra o Centro de Documentação e Informação (CEDI) e mantém a Biblioteca Digital da Câmara (BDCam), plataforma baseada no software livre DSpace destinada a disponibilizar em acesso aberto a memória parlamentar, estudos técnicos e publicações institucionais."

Justificativa Oficial Cebraspe: CERTO. A assertiva reflete com exatidão os fatos históricos e institucionais da Biblioteca da Câmara: instituída com a Assembleia Geral do Império em 1826, batizada pela Resolução nº 25/1984 como Biblioteca Pedro Aleixo, alocada na estrutura do CEDI (subordinado à Diretoria-Geral) e operadora da BDCam sobre DSpace para difusão aberta do patrimônio legislativo.

M3 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Classificação Documentária e Indexação

Teoria da Classificação, CDD, CDU, CDDir, Análise Documentária, Tesauros e Ontologias

Estudo aprofundado da representação temática do conhecimento: a teoria da classificação (Piedade), os sistemas CDD (Dewey) e CDU (Otlet & La Fontaine) com tabelas principais, sinais de síntese e auxiliares, a Classificação Decimal de Direito (CDDir de Doris de Queiroz Carvalho) e tabelas de Cutter-Sanborn e PHA, o processo de indexação em duas etapas (Lancaster) com métricas de revocação e precisão, e a arquitetura das linguagens documentárias, tesauros, ontologias e SKOS.

SUBMÓDULO 3.1 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Teoria da Classificação, CDD (23ª ed.) e CDU

Teoria da classificação bibliográfica (Piedade), estrutura hierárquica e enumerativa da CDD (23ª ed. e Tabelas T1 a T6), e arquitetura analítico-sintética da CDU (sinais de síntese, auxiliares comuns independentes e dependentes, e auxiliares especiais analíticas).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Melvil Dewey
- Paul Otlet
- Henri La Fontaine
- Maria Antonieta Requião Piedade
- Odilon Pereira da Silva
- Antonio Miranda

⚠ **ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE**

- A CDD é uma classificação predominantemente ENUMERATIVA e hierárquica (embora com recursos sintéticos limitados pelas tabelas auxiliares); a CDU é uma classificação ANALÍTICO-SINTÉTICA e FACETADA que permite a livre construção e síntese combinatória de assuntos compostos e complexos.
- A CDU não possui 10 classes ativas hoje: a classe 4 encontra-se VAGA (esvaziada na década de 1960 para expansões futuras do conhecimento; seus conteúdos de linguística foram fundidos com a literatura na classe 8). O Cebraspe adora afirmar que a CDU possui 10 classes ativas ou que possui 12 classes principais: ERRADO!
- Atenção estrita aos sinais de relação da CDU: "+" é Adição/Coordenação (une assuntos não consecutivos); "/" é Extensão Consecutiva (abrange classes contíguas de uma sequência, ex.: 53/55); ":" é Relação Simples (reversível, ex.: 32:94 = 94:32); "::" é Relação Fixa ou Ordem Fixa (irreversível, trava o primeiro número para arquivamento no catálogo).
- Tabelas Auxiliares Comuns Independentes da CDU: Língua (=...), Forma (0...), Lugar (1/9), Raça/Etnia (=...), Tempo "...". Característica suprema em provas: possuem significado universal e podem figurar no início, meio ou fim de uma notação composta, assumindo inclusive a posição de entrada.
- Tabelas Auxiliares Especiais (Analíticas) da CDU: têm aplicação restrita e localizada apenas nas seções da tabela principal para as quais foram criadas. Dividem-se em analíticas de traço (-1/-9: processos e operações), de ponto zero (.01/.09: aspectos teóricos e metodológicos) e de apóstrofo ('1/'9: síntese integrativa e componentes).
- Tabela 1 da CDD (Subdivisões Padrão): É a única tabela auxiliar da CDD que pode ser aplicada a qualquer número da tabela principal sem necessidade de instrução expressa no esquema, obedecendo às regras de aplicação com um ou dois zeros.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo: Sistema Decimal de Dewey (CDD) vs. Classificação Decimal Universal (CDU)**

Critério Comparativo	CDD (Melvil Dewey, 1876 / 23ª ed.)	CDU (Otlet & La Fontaine, 1895 / Edição Padrão)
Estrutura Epistemológica	Predominantemente enumerativa, linear e hierárquica	Analítico-sintética, facetada e combinatória
Classes Principais	10 classes completas ativas (000 a 900)	9 classes ativas (classe 4 vaga; linguística fundida na classe 8)
Notação Básica	Números arábicos puros com ponto fixo invariável após 3 dígitos (ex.: 341.242)	Números arábicos combinados com pontos a cada 3 dígitos e rica simbologia gráfica
Flexibilidade Combinatória	Combinação restrita e rigidamente disciplinada pelas Tabelas T1 a T6	Livre síntese por sinais de relação (+, /, :, ::, []) e auxiliares comuns/especiais
Ordem de Citação	Rígida e pré-determinada pela estrutura da tabela	Flexível; permite adaptar a ordem de citação conforme a especialidade da biblioteca
Origem Histórica	Criada para a ordenação física das estantes do Amherst College (1876)	Criada para o Repertório Bibliográfico Universal do Instituto Internacional de Bibliografia (1895)

1. Teoria Geral da Classificação e Fundamentos Epistemológicos

A classificação é o processo mental e operativo de agrupar coisas, seres ou ideias com base em suas semelhanças e separá-los de acordo com suas diferenças, estabelecendo categorias lógicas e classes mutuamente exclusivas (Piedade, 1983, *Introdução à Teoria da Classificação*).

A. Classificação Filosófica / Científica vs. Classificação Documentária

- **Classificação Filosófica e Científica:** Ordena o universo do conhecimento puro ou as espécies naturais em si (ex.: a taxonomia de Lineu na Biologia, as árvores do saber de Aristóteles, Francis Bacon e Auguste Comte). Seu objetivo é taxonômico e puramente teórico.
- **Classificação Documentária / Bibliográfica:** Ordena o conhecimento registrado em suportes físicos ou digitais. Tem por finalidade precípua organizar o acervo nas estantes de forma relativa (*ordem útil*) e viabilizar a representação temática dos documentos nos catálogos para recuperação ágil e precisa.

---

2. A Classificação Decimal de Dewey (CDD - 23ª Edição)

Criada pelo bibliotecário norte-americano **Melvil Dewey em 1876**, a CDD revolucionou a Biblioteconomia mundial ao introduzir o princípio da **localização relativa** (os livros são ordenados pelo assunto nas estantes, acompanhando o crescimento das coleções, em vez de ficarem presos a prateleiras e salas com numeração fixa).

A. A Estrutura das Dez Classes Principais da CDD

O universo do conhecimento é repartido em dez grandes classes decimais (000 a 900):

- `000`: Ciência da Computação, Informação e Obras Gerais
- `100`: Filosofia e Psicologia
- `200`: Religião
- `300`: Ciências Sociais *(onde se insere o Direito: 340 e Administração Pública: 350)*
- `400`: Línguas / Linguística
- `500`: Ciências Puras (Matemática, Física, Química, Biologia)
- `600`: Tecnologia e Ciências Aplicadas (Engenharia, Medicina, Agricultura)
- `700`: Artes e Recreação
- `800`: Literatura
- `900`: História, Geografia e Biografias

B. Princípio Hierárquico e Decimalidade da CDD

- **Divisão Decenal:** Cada classe reparte-se em 10 divisões (totalizando 100 divisões), e cada divisão desdobra-se em 10 seções (totalizando 1.000 seções).
- **Regra do Ponto Fixo:** Na CDD, a notação é composta exclusivamente por algarismos arábicos. O ponto decimal é inserido **invariavelmente após o terceiro dígito** (ex.: `341.2` Direito Internacional; `025.43` Classificação Decimal).
- **Mnemônica:** Determinados números e dígitos repetem-se com o mesmo significado ao longo de várias classes (por exemplo, a forma periódica frequentemente envolve o dígito `05`).

C. As Seis Tabelas Auxiliares da CDD (T1 a T6)

A CDD complementa suas tabelas principais por meio de seis tabelas auxiliares:

1. **Tabela 1 — Subdivisões Padrão (*Standard Subdivisions*):**
   - Aplicável a qualquer classe principal, **mesmo sem instrução expressa** na tabela principal.
   - Representa formas de apresentação ou pontos de vista (ex.: `-01` Filosofia e teoria; `-03` Dicionários e enciclopédias; `-05` Publicações seriadas; `-07` Estudo e ensino).
   - *Atenção:* Quando a classe principal já termina em zero (como `340`), o zero da Tabela 1 é fundido (ex.: `340.03` Dicionário de Direito), salvo quando o esquema instrui expressamente o uso de dois zeros (`-00`).
2. **Tabela 2 — Áreas Geográficas, Períodos Históricos, Pessoas:** Representa países, regiões e biografias (ex.: `-81` Brasil).
3. **Tabela 3 — Subdivisões para as Artes e Literaturas Individuais:** Desdobrada em T3A (obras de autores individuais), T3B (obras de múltiplos autores) e T3C (notação a ser adicionada conforme instruído).
4. **Tabela 4 — Subdivisões de Línguas Individuais:** Utilizada na classe 400 (gramática, dicionários, pronúncia).
5. **Tabela 5 — Grupos Étnicos e Nacionais:** Representa povos e etnias (ex.: `-98` Povos indígenas sul-americanos).
6. **Tabela 6 — Línguas:** Notação específica para línguas do documento (ex.: `-69` Língua portuguesa).

---

3. A Classificação Decimal Universal (CDU)

Desenvolvida pelos juristas e bibliógrafos belgas **Paul Otlet e Henri La Fontaine em 1895**, no âmbito do Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), a CDU derivou da CDD, mas foi construída com propósito distinto: indexar exaustivamente artigos de periódicos, patentes, leis e documentos avulsos para o *Repertório Bibliográfico Universal*.

No Brasil, a CDU é regulada e traduzida sob a coordenação do **IBICT** (*Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia*), sendo o sistema oficial adotado pela maioria das bibliotecas jurídicas federais (STF, STJ, TST, TCU e Senado Federal).

A. A Estrutura Atual das Classes da CDU e a Vacância da Classe 4

- `0`: Ciência e Conhecimento. Organização. Informática. Documentação.
- `1`: Filosofia. Psicologia.
- `2`: Religião. Teologia.
- `3`: Ciências Sociais. Direito (34). Administração Pública (35). Economia (33). Política (32).
- `4`: **CLASSE VAGA** *(Na década de 1960, a FID esvaziou a classe 4 para abrir espaço a novas disciplinas emergentes; a linguística foi transferida para a classe 8, ficando 81 = Linguística e 82 = Literatura).*
- `5`: Matemática. Ciências Naturais.
- `6`: Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.
- `7`: Arte. Recreação. Entretenimento. Desporto.
- `8`: Linguagem. Linguística. Literatura.
- `9`: Geografia. Biografia. História.

B. Sinais Gráficos de Coordenação e Relação (Sintaxe da CDU)

A maior potência da CDU reside em seus operadores sintáticos, que transformam um sistema enumerativo em uma linguagem analítico-sintética:

Sinal Gráfico	Denominação Canônica	Função e Propriedade Lógica	Exemplo Notacional Prático
+	**Adição / Coordenação**	Une dois ou mais números de assuntos **não consecutivos**. Semanticamente não é reversível como relação.	`622 + 669` (Mineração e Metalurgia juntas no mesmo livro)
/	**Extensão Consecutiva**	Une o primeiro e o último número de uma **sequência contínua/consecutiva** de classes.	`53/55` (Física, Química e Geociências: abrange 53, 54 e 55)
:	**Relação Simples**	Conecta dois assuntos independentes que interagem. É uma relação **perfeitamente reversível** na busca.	`34:681.3` (Direito e Informática) = `681.3:34` (Informática e Direito)
::	**Relação Fixa / Ordem Fixa**	Conecta dois assuntos estabelecendo **ordem fixa e irreversível**, travando o primeiro número para arquivamento no catálogo.	`537::621.3` (Eletricidade relacionada à Engenharia Elétrica, arquivado sob 537)
[ ]	**Subagrupamento Algébrico**	Funciona como parênteses matemáticos para delimitar e agrupar relações complexas.	`31:[622+669]` (Estatística de Mineração e Metalurgia)
*****	**Notação Não CDU**	Introduz códigos externos alheios à CDU (fórmulas químicas, normas, etc.).	`546.47*Zn` (Zinco)
A/Z	**Especificação Alfabética**	Complementa o número da CDU com o nome próprio por extenso.	`821.134.3(81)-31MACHADO` (Romance brasileiro de Machado de Assis)

C. As Tabelas Auxiliares Comuns da CDU

As subdivisões auxiliares comuns dividem-se em duas categorias funcionais:

1. Auxiliares Comuns Independentes (Podem figurar no início ou meio da notação)

- **Língua (`=...`):** Indica o idioma do documento (ex.: `=134.3` Português, `=111` Inglês).
- **Forma (`(0...)`):** Indica a forma física ou de apresentação do documento (ex.: `(035)` Manual/Guia, `(05)` Publicação Periódica, `(094.4)` Código de Leis, `(043)` Dissertação/Tese).
- **Lugar (`(1/9)`):** Indica a localização geográfica, administrativa ou política (ex.: `(81)` Brasil, `(815.3)` Rio de Janeiro, `(100)` Internacional/Mundial, `(1-04)` Fronteiras).
- **Raça, Etnia e Nacionalidade (`(=...)`):** Indica povos e nacionalidades (ex.: `(=1-81)` Povos indígenas).
- **Tempo (`"..."`):** Delimitado por aspas, indica datas e intervalos temporais (ex.: `"2026"` Ano de 2026, `"19"` Século XX, `"321"` Primavera, `"+"` Era Cristã, `"-"` Antes de Cristo).

2. Auxiliares Comuns Dependentes (Acoplados obrigatoriamente a um número principal)

- **Propriedades (`-02...`):** Características materiais ou conceituais.
- **Materiais (`-03...`):** Matéria-prima do objeto.
- **Relações, Processos e Operações (`-04...`):** Ações técnicas.
- **Pessoas e Características Pessoais (`-05...`):** Pessoas por gênero, idade ou ocupação (ex.: `-055.2` Mulheres, `-053.2` Crianças, `-057.11` Trabalhadores com carteira assinada).

D. Subdivisões Auxiliares Especiais (Analíticas da CDU)

Diferenciam-se das comuns porque possuem significado estritamente **localizado e dependente da classe principal** à qual pertencem:

1. **Analíticas de Traço (`-1/-9`):** Denotam processos, operações técnicas, estados, propriedades e máquinas específicas daquela área.
2. **Analíticas de Ponto Zero (`.01/.09`):** Denotam aspectos teóricos, metodológicos, de gestão, estudos especiais e pontos de vista da disciplina.
3. **Analíticas de Apóstrofo (`'1/'9`):** Realizam sínteses integrativas e indicam componentes químicos, produtos derivados ou ligas materiais.

---

4. Ordem de Interpolação e Ordem de Arquivamento na CDU

Para a ordenação de fichas ou de documentos nas estantes, a CDU preconiza a regra de ir do **mais restrito / mais específico para o mais abrangente / mais geral**:

```
Ordem Vertical Padrão na Estante:
1. Notação pura simples:              34
2. Notação com extensão consecutiva:  34/35
3. Notação com adição:                34+35
4. Notação com relação simples:       34:681.3
5. Notação com auxiliar especial:     34-05
6. Notação com auxiliar comum:        34(81)
```

---

5. Padrões de Cobrança e Armadilhas do Cebraspe em Provas

Tema da Prova	Como o Cebraspe Tenta Enganar o Candidato	Verdade Técnica Oficial (Gabarito)
Vacância da Classe 4 da CDU	*"Na Classificação Decimal Universal, as 10 classes principais encontram-se plenamente ocupadas, estando a classe 4 reservada para as ciências da linguagem."*	**ERRADO.** A classe 4 está **vaga**. Os conteúdos de linguagem migraram para a classe 8 juntamente com a literatura.
Sinal de Relação Fixa (::)	*"O sinal de dois pontos duplos (::) na CDU indica que os dois conceitos indexados podem ser livremente invertidos na ordenação do catálogo coletivo."*	**ERRADO.** Quem admite inversão livre é a relação simples (**:**). Os dois pontos duplos (**::**) determinam **relação fixa / ordem irreversível**.

Tema da Prova	Como o Cebraspe Tenta Enganar o Candidato	Verdade Técnica Oficial (Gabarito)
Extensão Consecutiva (/)	*"O sinal de barra (/) na CDU é utilizado para coordenar temas distantes e dispersos nas tabelas, como História e Química."*	**ERRADO.** A barra indica **extensão consecutiva** (classes vizinhas e contíguas, ex.: 53/55). Para temas não consecutivos utiliza-se o sinal de adição (+).
Tabela 1 da CDD	*"Para adicionar uma subdivisão padrão da Tabela 1 da CDD a um número de classificação, o catalogador necessita de autorização explícita na tabela principal."*	**ERRADO.** As subdivisões padrão da Tabela 1 da CDD aplicam-se **universalmente a qualquer número**, salvo instrução em contrário.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Classificação Decimal Universal (CDU) (sub-3-2):** Contraste entre o modelo enumerativo hierárquico da CDD e o modelo analítico-sintético da CDU.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1876	Classificação Decimal de Dewey (CDD)	Criação da primeira classificação decimal moderna estruturada em 10 classes e introdução da localização relativa.	*Melvil Dewey*
1895 / 1905	Classificação Decimal Universal (CDU)	Adaptação analítico-sintética e facetada da CDD com sinais de síntese e auxiliares comuns para o Repertório Bibliográfico Universal.	*Paul Otlet e Henri La Fontaine*
1958	Comissão Brasileira da CDU (IBBD/IBICT)	Implantação oficial e difusão sistemática da CDU no Brasil, estabelecendo sua hegemonia nas bibliotecas jurídicas governamentais.	*IBBD / IBICT*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Melvil Dewey (1876)
Obra Principal: *A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library*
Ideia-Chave: Divisão decimal do saber, notação pura com ponto fixo após o terceiro dígito e ordenação relativa nas estantes.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A CDD é predominantemente enumerativa, não analítico-sintética como a CDU.

Paul Otlet e Henri La Fontaine (1895)
Obra Principal: *Manuel du Répertoire Bibliographique Universel*
Ideia-Chave: Pioneiros da Documentação e criadores da CDU, introduzindo operadores sintáticos e facetas para documentos em microescala.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A CDU foi projetada para bibliografias e artigos, e não apenas para livros inteiros nas estantes.

Maria Antonieta Requião Piedade (1983)
Obra Principal: *Introdução à teoria da classificação*
Ideia-Chave: Fundamentos lógicos da classificação: gênero, espécie, mútua exclusividade e ordem útil na organização documental.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Classificação documental serve à guarda e recuperação física e temática do acervo.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"Diferentemente da CDD, a notação da CDU utiliza estritamente números decimais puros sem qualquer presença de sinais gráficos de pontuação."
Fundamentação / Por que: A CDU utiliza uma rica profusão de sinais auxiliares (+ , / , : , :: , = , ( ) , " " , - , .0 , '), enquanto a CDD usa notação puramente numérica com apenas um ponto fixo.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"Na CDU, os sinais auxiliares especiais analíticos podem ser aplicados livremente a qualquer classe principal do sistema."
Fundamentação / Por que: Os auxiliares especiais têm aplicação estritamente restrita e localizada apenas nas seções da tabela principal para as quais foram expressamente criados.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"Na CDU, a notação entre aspas duplas "..." é utilizada exclusivamente para indicar citações textuais de autores no registro."
Fundamentação / Por que: As aspas "..." constituem o sinal auxiliar comum independente de TEMPO (datas, anos, séculos, estações).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Estrutura Atual das Classes da CDU

"Na Classificação Decimal Universal (CDU), a classe 4 encontra-se atualmente vaga, tendo seus conteúdos de linguística sido transferidos e agrupados com a literatura na classe 8."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é uma clássica questão do Cebraspe. A classe 4 foi esvaziada pela FID para futura expansão do conhecimento, restando exatamente 9 classes principais ativas.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Sinais de Relação na CDU

"O sinal de dois pontos duplos (::) na CDU é utilizado como indicador de relação simples e perfeitamente reversível, permitindo a livre inversão dos números na composição notacional."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Os dois pontos duplos (::) indicam relação fixa ou irreversível. Quem indica relação reversível na CDU são os dois pontos simples (:).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Tabela 1 Auxiliar da CDD

"Na Classificação Decimal de Dewey (CDD), a Tabela 1 (Subdivisões Padrão) só pode ser utilizada quando houver instrução expressa na tabela principal de classificação autorizando a sua adição."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! As subdivisões padrão da Tabela 1 da CDD possuem caráter mnemônico universal e podem ser aplicadas a qualquer número da tabela principal, exceto quando houver instrução em contrário.

SUBMÓDULO 3.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Classificação Decimal de Direito (CDDir) e Notação de Autor (Cutter-Sanborn e PHA)

A Classificação Decimal de Direito de Doris de Queiroz Carvalho (CDDir), classes jurídicas 340 a 349, divisões de forma, a espinha dorsal temática da RVBI e do LexML, e as regras avançadas de Notação de Autor (Cutter-Sanborn e Tabela PHA de Prado).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Doris de Queiroz Carvalho
- Comissão de Atualização da CDDir / RVBI (Arouck, Jaegger & Pinha)
- Charles Ammi Cutter
- Kate Emery Sanborn
- Heloísa de Almeida Prado

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A CDDir foi criada pela bibliotecária brasileira Doris de Queiroz Carvalho na década de 1940 para superar a inadequação das classificações gerais (CDD e CDU) ao ordenamento jurídico brasileiro. As tabelas universais foram desenhadas sob a tradição da Common Law anglo-americana, ao passo que o Brasil adota a tradição Romano-Germânica (Civil Law), com codificações e ramificações dogmáticas próprias.
- A CDDir é o padrão classificatório oficial da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI) — adotada pela Biblioteca da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo STF, pelo STJ e pela PGR —, servindo também como ontologia temática estruturante do Portal LexML Brasil.
- Divisões de Forma na CDDir: são subdivisões decimais (.01 a .09) utilizadas para agrupar obras pelo seu formato de apresentação ou gênero documental (dicionários, códigos comentados, periódicos, projetos de lei, jurisprudência), independentemente do ramo substantivo do Direito.
- Notação de Autor para Entidades com Sigla (ex.: OAB, STF, IBGE, IPEA): Na tabela Cutter-Sanborn, a notação numérica é extraída DIRETAMENTE DAS LETRAS DA SIGLA (ex.: primeira letra maiúscula da sigla seguida do código numérico correspondente às letras da sigla), e NUNCA a partir do nome por extenso do órgão. O Cebraspe adora afirmar que se deve decodificar a sigla por extenso para aplicar o Cutter: assertiva totalmente ERRADA!
- Notação de Autor em Obras de Entrada por Título (obras com 4 ou mais autores ou anônimas): O código Cutter é extraído da primeira palavra do título (desprezando artigo inicial), e a "workmark" (marca de obra) é a primeira letra minúscula da SEGUNDA palavra do título.
- Notação de Autor em Biografias Individuais: Para que todas as biografias de uma personalidade fiquem agrupadas no mesmo ponto da estante, o número de Cutter é atribuído ao BIOGRAFADO, e a workmark minúscula é a inicial do sobrenome do BIÓGRAFO.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estrutura Completa das Classes Jurídicas da CDDir (Doris de Queiroz Carvalho / RVBI)

Classe CDDir	Ramo Jurídico Canônico	Conteúdo Doutrinário e Normativo Abrangido	Aplicação Prática no Congresso e Tribunais
340	Direito em Geral e Propedêutica	Filosofia e Teoria Geral do Direito, Sociologia Jurídica, Hermenêutica, Enciclopédias e Dicionários Jurídicos	Obras de introdução ao estudo do Direito e teoria da norma jurídica
341	Direito Internacional	Direito Internacional Público e Privado, Tratados, Organizações Internacionais, Direitos Humanos, Direito Humanitário	Acordos internacionais apreciados pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara
342	Direito Constitucional e Administrativo	Poder Constituinte, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Processo Legislativo, Atos Administrativos, Licitações, Servidores	Projetos de Emenda à Constituição (PECs), regimentos internos e controle de constitucionalidade
343	Direito Penal e Criminologia	Código Penal, Parte Geral e Especial, Criminologia, Execução Penal, Crimes Hediondos, Direito Penal Econômico	Projetos de lei de segurança pública e reformas da legislação penal na CCJC
344	Direito do Trabalho e Previdência Social	CLT, Relações de Trabalho, Direito Sindical, Seguridade Social, Previdência Pública e Complementar, Acidentes	Reformas trabalhistas e previdenciárias em tramitação no Congresso Nacional
345	Direito Processual Penal	Código de Processo Penal, Inquérito Policial, Ação Penal, Teoria da Prova, Prisão Cautelar, Tribunal do Júri, Recursos Criminais	Legislação processual penal e garantias fundamentais da ampla defesa
346	Direito Civil	Código Civil (Pessoas, Bens, Fatos Jurídicos, Obrigações, Contratos, Direitos Reais, Família, Sucessões, Responsabilidade Civil)	Projetos de atualização do Código Civil e direito das famílias
347	Direito Empresarial e Processo Civil	Código de Processo Civil (CPC), Falência e Recuperação Judicial, Títulos de Crédito, Sociedades Anônimas, Arbitragem	Normas sobre mercado de capitais, processo de conhecimento e execução civil
348	Leis, Decretos e Jurisprudência	Textos legais consolidados, diários oficiais, repertórios de jurisprudência, acórdãos e súmulas de tribunais	Bases de jurisprudência do STF, STJ e repositórios da legislação federal
349	Ramos Especiais do Direito	Direito Ambiental, Direito Tributário e Financeiro, Direito Agrário, Direito Sanitário, Direito Urbanístico, Direito Desportivo	Códigos de Defesa do Consumidor, Código Tributário e legislação de zoneamento urbano

1. A Classificação Decimal de Direito (CDDir) de Doris de Queiroz Carvalho

A **Classificação Decimal de Direito (CDDir)**, concebida na década de 1940 pela notável bibliotecária jurídica brasileira **Doris de Queiroz Carvalho**, é o mais respeitado e difundido sistema especializado de classificação jurídica do mundo lusófono (disponível no acervo em `Classificação e indexação/003017427.pdf`).

A. A Inadequação dos Esquemas Universais e a Gênese da CDDir

Tanto a Classificação Decimal de Dewey (CDD) quanto a Classificação Decimal Universal (CDU) foram arquitetadas nos países centrais sob o prisma do direito anglo-saxônico (*Common Law*), no qual imperam o direito consuetudinário e a força dos precedentes jurisprudenciais judiciais.

O Brasil, em contrapartida, filia-se à tradição romano-germânica (*Civil Law*), caracterizada pela primazia da lei escrita, pela codificação sistemática (Código Civil, Código Penal, CLT, CPC, CPP) e por divisões dogmáticas que não encontravam correspondência harmônica nas tabelas gerais:

- Na CDD, a classe `340` dispersava matérias nucleares da tradição brasileira ou as subordinava a categorias exóticas;
- Na CDU, a notação para ramificações jurídicas detalhadas resultava em extensas e convolutas fórmulas notacionais com excesso de pontuação.

Para solucionar essa carência técnica, Doris de Queiroz Carvalho elaborou um esquema decimal autóctone, rigorosamente adaptado ao Direito Positivo Brasileiro e ao Direito Comparado.

B. As Quatro Edições Históricas e a Atualização pela RVBI

A evolução da CDDir deu-se ao longo de quatro edições fundamentais:

1. **1ª Edição (1948):** Publicada no Rio de Janeiro pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP).
2. **2ª Edição (1953):** Revista e substancialmente ampliada, consolidando a estrutura decimal.
3. **3ª Edição (1977):** Publicada em Brasília pelo Ministério da Justiça.
4. **4ª Edição (2002):** Conduzida pela *Comissão de Atualização da CDDir da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI)*, integrada pelos bibliotecários Osmar Arouck, Fátima Jaegger e Stelina Pinha.

Atualmente, a CDDir é a ferramenta oficial de catalogação e indexação temática das bibliotecas da **Câmara dos Deputados**, do **Senado Federal**, do **Supremo Tribunal Federal (STF)**, do **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, do **Tribunal Superior do Trabalho (TST)**, do **Tribunal de Contas da União (TCU)** e da **Procuradoria-Geral da República (PGR)**, servindo adicionalmente de ontologia classificatória para o **Portal LexML Brasil**.

C. As Divisões de Forma na CDDir

À semelhança da CDD e da CDU, a CDDir dispõe de **divisões de forma**, representadas por um ponto seguido de dígitos específicos, cuja função precípua é ordenar os documentos de acordo com a forma bibliográfica ou o gênero documental de sua apresentação:

- `.01`: Filosofia, teoria e metodologia do ramo jurídico.
- `.02`: Compêndios, manuais, tratados gerais e roteiros práticos.
- `.03`: Dicionários, enciclopédias, vocabulários e terminologias.
- `.04`: Ensaios, conferências, pareceres e artigos avulsos.
- `.05`: Publicações periódicas, anais e revistas jurídicas especializadas.
- `.06`: Sociedades, associações, congressos, simpósios e encontros jurídicos.
- `.07`: Estudo, ensino e formação profissional jurídica.
- `.08`: Coletâneas de obras de autores individuais.
- `.09`: História do Direito, evolução das instituições e fontes históricas.

Exemplo Prático de Síntese:

- `342.1`: Teoria Geral do Estado e Direitos Fundamentais.
- `342.103`: Dicionário de Direitos Fundamentais.
- `342.105`: Revista Periódica sobre Direitos Fundamentais.

---

2. Notação de Autor: As Tabelas Cutter-Sanborn e PHA

A notação de autor é o código alfanumérico que complementa a notação de classificação, formando com ela a coluna central do **Número de Chamada (*Call Number*)**, cujo objetivo é individualizar o item na estante e garantir a sua guarda em ordem lógica e alfabética contínua.

A. A Tabela Cutter-Sanborn de Três Algarismos

Concebida por Charles Ammi Cutter e ampliada por Kate Emery Sanborn:

- Estrutura básica: Uma letra maiúscula (primeira letra do sobrenome ou da palavra de entrada) seguida de dois ou três algarismos retirados da tabela alfabética.
- **A Marca de Obra (*Work Mark*):** Uma letra minúscula correspondente à primeira letra da primeira palavra do título da obra (excluindo-se os artigos definidos e indefinidos).
  - *Exemplo:* Obra *Teoria Pura do Direito*, de Hans Kelsen (Cutter `K29`): o número de Cutter com marca de obra será `K29t`.
  - Se o autor tiver duas obras que começam com a mesma letra (ex.: *Teoria Geral do Estado* e *Teoria Pura do Direito*), a segunda obra recebe duas letras minúsculas extraídas do título: `K29tg` e `K29tp`.

B. A Tabela PHA (Heloísa de Almeida Prado)

Criada no Brasil pela bibliotecária Heloísa de Almeida Prado:

- Foi estruturada com base na fonética, nos prefixos silábicos e na morfologia da **língua portuguesa**.
- Elimina o problema da saturação de números de autores idênticos nos sobrenomes mais comuns do Brasil (como Silva, Santos, Souza, Pereira, Oliveira), permitindo uma ordenação homogênea nas bibliotecas nacionais.

C. Casos Especiais Exigidos em Concursos do Cebraspe

1. **Entidades com Entrada por Sigla:**
   - Quando uma entidade coletiva tem entrada autorizada por sua sigla oficial (ex.: `IBGE`, `IPEA`, `OAB`, `UNESCO`), o número de Cutter é retirado **das letras que compõem a sigla**, e NUNCA do nome por extenso do órgão.
   - *Pegadinha Clássica Cebraspe:* A banca costuma afirmar que o catalogador deve converter a sigla em nome por extenso (ex.: "Instituto Brasileiro de...") para buscar o Cutter. **ITEM ERRADO.** O Cutter é composto na letra 'I' com as letras 'B', 'G', 'E'.
2. **Entrada Principal por Título (Obras Anônimas ou com 4 ou mais Autores):**
   - O número de Cutter é gerado a partir da **primeira palavra do título** (desprezando artigo inicial).
   - A **marca de obra** (*work mark*) passa a ser a primeira letra **minúscula da segunda palavra do título**.
   - *Exemplo:* Para a obra de 5 autores intitulada *"A modernização do processo legislativo brasileiro"*:
     - Despreza-se o artigo "A";
     - A entrada é pela palavra "Modernização" -> Letra `M` maiúscula + código numérico de "Modernização" (ex.: `M689`);
     - A marca de obra é a inicial da segunda palavra ("do") -> `d`;
     - Notação final de autor: `M689d`.
3. **Biografias Individuais:**
   - Para assegurar que todos os estudos biográficos sobre uma mesma personalidade fiquem agrupados fisicamente no mesmo ponto da estante, o número de Cutter é gerado sobre o sobrenome do **BIOGRAFADO**.
   - A marca de obra minúscula é extraída do sobrenome do **BIÓGRAFO**.
   - *Exemplo:* Uma biografia de Rui Barbosa escrita por Fernando Nagle:
     - Cutter principal: `B238` (Barbosa, Rui);
     - Marca de obra: `n` (Nagle, Fernando);
     - Notação final: `B238n`.

---

3. Padrões de Cobrança e Armadilhas do Cebraspe em Provas

Tema de Prova	Como o Cebraspe Tenta Confundir o Candidato	Fundamentação Técnica Oficial (Gabarito)
Gênese da CDDir	*"A CDDir foi criada com o propósito de adaptar o direito inglês (Common Law) ao acervo da biblioteca do Senado norte-americano."*	**ERRADO.** A CDDir foi criada pela brasileira Doris de Queiroz Carvalho para adaptar o Direito Positivo Brasileiro e a tradição Romano-Germânica (*Civil Law*).
Entrada por Sigla no Cutter	*"Ao classificar uma publicação oficial da OAB, o catalogador deve extrair o código de Cutter do nome por extenso 'Ordem dos Advogados do Brasil'."*	**ERRADO.** Entidades que entram por sigla têm a notação de Cutter extraída **diretamente das letras da própria sigla**.
Marca de Obra em Entrada por Título	*"Nas obras com entrada principal pelo título, a marca de obra deve ser a letra minúscula da primeira palavra do título, incluindo os artigos."*	**ERRADO.** Artigos iniciais são sempre desprezados. Quando a entrada é por título, o Cutter vem da 1ª palavra e a marca de obra vem da **2ª palavra**.
Divisões de Forma da CDDir	*"As divisões de forma da CDDir são usadas exclusivamente para classificar o teor substantivo de crimes previstos no Código Penal."*	**ERRADO.** As divisões de forma (.01 a .09) representam o **gênero documental** (dicionários, códigos, revistas, jurisprudência), aplicáveis a qualquer ramo jurídico.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Classificação Decimal de Dewey (CDD) (sub-3-1):** Uso de tabelas auxiliares e síntese notacional.
- **Classificação Decimal de Direito (CDDir) (sub-3-3):** Especialização da classe 34 para o ordenamento jurídico brasileiro.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1948 / 1953	Classificação Jurídica Nacional	Publicação da 1ª e 2ª edições da Classificação Decimal de Direito (CDDir) por Doris de Queiroz Carvalho no DASP.	*Doris de Queiroz Carvalho*
1899	Tabela de Notação de Autor	Expansão de Kate Sanborn sobre as tabelas alfanuméricas de Cutter (Tabela Cutter-Sanborn de Três Algarismos).	*Charles Ammi Cutter e Kate Emery Sanborn*
2002	Consolidação na RVBI e LexML	Publicação da 4ª edição da CDDir pela Comissão da RVBI (Arouck, Jaegger e Pinha), consolidando o sistema nas bibliotecas do Congresso e Tribunais.	*Comissão de Atualização da RVBI*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Doris de Queiroz Carvalho (1948)
Obra Principal: *Classificação Decimal de Direito (CDDir)*
Ideia-Chave: Bibliotecária pioneira que formulou o esquema especializado de classificação decimal para o ordenamento jurídico brasileiro.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A CDDir baseia-se na Civil Law brasileira, não na Common Law norte-americana.

Heloísa de Almeida Prado (1955)
Obra Principal: *Tabela de Notação de Autor (PHA)*
Ideia-Chave: Criadora da tabela alfanumérica de autor adaptada aos sobrenomes em língua portuguesa, evitando concentrações excessivas em sobrenomes ibéricos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tabela PHA é notação de autor para estante, e não sistema de classificação temática de assuntos.

Charles Ammi Cutter (1880)
Obra Principal: *Cutter Author Tables*
Ideia-Chave: Criador da notação alfanumérica de autor e do conceito de marca de obra (workmark) para ordenação física dos acervos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Entidades que entram por sigla têm a notação extraída das letras da sigla, nunca do nome por extenso.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"Na Classificação Decimal de Direito (CDDir), a classe 342 destina-se a classificar exclusivamente normas de direito penal e penitenciário."
Fundamentação / Por que: A classe 342 é dedicada ao Direito Constitucional e ao Direito Administrativo. O Direito Penal e Criminologia pertencem à classe 343.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"Ao elaborar o número de Cutter para uma monografia com cinco autores sem indicação de destaque, o catalogador deve extrair a notação do sobrenome do primeiro autor citado."
Fundamentação / Por que: Obras com 4 ou mais autores sem destaque entram OBRIGATORIAMENTE PELO TÍTULO; logo, o número de Cutter é extraído da primeira palavra do título.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"A tabela PHA foi elaborada nos Estados Unidos como uma extensão da Tabela Cutter para atender a imigrantes de origem hispânica."
Fundamentação / Por que: A tabela PHA é genuinamente brasileira, desenvolvida por Heloísa de Almeida Prado para a estrutura silábica e fonética dos sobrenomes da língua portuguesa.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Origem e Aplicação da CDDir

"A Classificação Decimal de Direito (CDDir), concebida por Doris de Queiroz Carvalho, foi estruturada para adaptar a classificação jurídica às particularidades do ordenamento jurídico brasileiro e comparado de matriz romano-germânica (Civil Law)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A CDDir é amplamente utilizada nas bibliotecas jurídicas federais e na RVBI para superar as limitações das tabelas gerais anglo-saxônicas.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Notação de Autor para Entidades com Sigla

"Na composição do número de Cutter segundo a tabela Cutter-Sanborn, caso a autoria de uma obra seja atribuída a uma entidade cuja entrada seja por sigla oficial, a notação numérica deve ser extraída do significado por extenso da denominação do órgão."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A notação numérica de Cutter é extraída diretamente das letras da sigla oficial (ex.: OAB, STF, IPEA), e não do seu significado por extenso.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Notação de Autor em Biografias Individuais

"Na catalogação de biografias individuais, a notação de autor extraída da tabela Cutter é atribuída ao nome do biografado, cabendo ao biógrafo fornecer a letra minúscula representativa da marca de obra."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa regra clássica garante que todas as biografias escritas por diferentes autores sobre a mesma pessoa fiquem reunidas fisicamente na mesma estante.

SUBMÓDULO 3.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Análise Documentária e Processo de Indexação

Teoria da análise documentária (Kobashi e Cintra), as etapas da indexação segundo Lancaster e a ISO 5963, pré-coordenação vs pós-coordenação, sumarização vs indexação em profundidade, coerência de indexação e as métricas de avaliação de recuperação (revocação, precisão, ruído e silêncio).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- F. W. Lancaster
- Jacques Chaumier
- Nair Yumiko Kobashi
- Anna Maria Marques Cintra
- Cyril Cleverdon
- Derek Austin
- Mortimer Taube

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- As duas etapas clássicas da indexação segundo F. W. Lancaster: 1ª Análise Conceitual (leitura técnica documentária e identificação do que trata o documento, formulada em linguagem natural) e 2ª Tradução (conversão dos conceitos em termos de uma linguagem documentária controlada). A análise conceitual SEMPRE antecede a tradução!
- A norma internacional ISO 5963 (1985) desdobra o processo em três passos operacionais: (1) Exame do documento e estabelecimento do assunto; (2) Identificação dos conceitos presentes; (3) Tradução dos conceitos para a linguagem documentária.
- Sumarização vs Indexação em Profundidade: A sumarização identifica apenas o tema central do documento como um todo (típica de catalogação de livros em estantes). A indexação em profundidade (depth indexing) identifica exaustivamente aspectos secundários, tabelas, seções e dados analíticos (típica de bases de periódicos e de jurisprudência).
- Exaustividade vs Especificidade: Exaustividade é a AMPLITUDE (quantidade de temas abordados e indexados); Especificidade é a EXATIDÃO e profundidade do termo em relação ao conceito. Quanto maior a exaustividade, maior a REVOCAÇÃO; quanto maior a especificidade, maior a PRECISÃO.
- Fórmulas Canônicas das Métricas de Cranfield (Cleverdon): Revocação (Recall) = [Itens Relevantes Recuperados / Total de Relevantes no Acervo]. Precisão (Precision) = [Itens Relevantes Recuperados / Total de Itens Recuperados na Busca]. O Cebraspe inverte os denominadores em itens maliciosos!
- Coerência de Indexação: A coerência interindexadores mede a concordância entre indexadores distintos para o mesmo texto; a coerência intraindexador mede a estabilidade do mesmo indexador ao processar o mesmo documento em períodos diferentes. Alta coerência reflete a padronização e eficácia da política de indexação da instituição.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa das Dimensões e Métricas de Recuperação da Informação (RI)

Dimensão / Métrica	Conceito e Definição Canônica	Fator Determinante	Efeito no Desempenho da Busca
Exaustividade	Número total de conceitos e tópicos atribuídos ao documento	Política de indexação da biblioteca e tempo disponível	Eleva a Revocação (recupera mais itens, mas com maior risco de ruído)
Especificidade	Grau de precisão com que o termo reflete o conceito exato do texto	Qualidade do vocabulário controlado e rigor terminológico	Eleva a Precisão (reduz falsos positivos, mas arrisca silêncio)
Revocação (Recall)	Capacidade do sistema de resgatar todos os documentos pertinentes existentes	Fórmula: [Relevantes Recuperados / Relevantes no Acervo]	Aumenta com truncagem, termos genéricos e operador booleano OR
Precisão (Precision)	Capacidade do sistema de filtrar e trazer apenas documentos pertinentes	Fórmula: [Relevantes Recuperados / Total Recuperados na Busca]	Aumenta com termos específicos, descritores compostos e operador AND / NOT
Ruído Informacional	Conjunto de documentos inúteis/irrelevantes trazidos na busca	Estratégia muito aberta, sinônimos ambíguos ou termos genéricos	Derruba a Precisão da pesquisa
Silêncio Informacional	Conjunto de documentos relevantes existentes no acervo que não foram resgatados	Estratégia excessivamente restritiva ou vocabulário deficiente	Derruba a Revocação da pesquisa

1. A Teoria da Análise Documentária: Da Leitura à Síntese Conceitual

A análise documentária é uma operação cognitiva e semiótica que visa transformar documentos primários em representações secundárias condensadas para viabilizar sua guarda, busca e disseminação (Kobashi & Cintra, 2003; Chaumier, 1988).

A. A Leitura Documentária Técnica

Diferentemente da leitura literária ou recreativa, a leitura documentária é uma **leitura estratégica, seletiva e orientada por objetivos**:

- O profissional não lê linearmente todo o texto página por página.
- O indexador examina estrategicamente a **superestrutura textual**:
  1. Título e subtítulo da obra;
  2. Resumo (*abstract*) e palavras-chave do autor;
  3. Introdução e delimitação do problema;
  4. Conclusões e considerações finais;
  5. Tópicos frasais (primeiras frases de parágrafos-chave);
  6. Sumário, títulos de capítulos, tabelas e gráficos.
- A partir dessa exploração estrutural, o indexador extrai a **macroestrutura semântica** (os núcleos temáticos fundamentais do texto).

---

2. O Processo Canônico de Indexação: Lancaster (1993) e a Norma ISO 5963

Na obra seminal *Indexação e Resumos: Teoria e Prática* (disponível no acervo em `Classificação e indexação/livro-indexac3a7c3a3o-e-resumos-teoria-e-prc3a1tica-lancaster.pdf`), o professor **F. W. Lancaster** formalizou as etapas do ato de indexar:

A. As Duas Etapas Canônicas de Lancaster

1. **Etapa 1: Análise Conceitual (*Subject Analysis*):**
   - Exame crítico do documento para determinar de forma neutra e rigorosa **"do que trata"** o conteúdo.
   - Identificação dos conceitos que representam tanto o núcleo temático principal quanto os tópicos secundários que atendem ao perfil de interesse dos usuários da instituição.
   - Realiza-se em **linguagem natural** (o indexador formula os conceitos livremente, sem se preocupar nesta fase com as palavras exatas autorizadas pelo sistema).
2. **Etapa 2: Tradução (*Translation*):**
   - Conversão dos conceitos formulados em linguagem natural para os termos autorizados de uma **linguagem documentária** (vocabulário controlado, tesauro, lista de cabeçalhos de assunto ou notação de classificação).
   - O vocabulário controlado disciplina homônimos, elimina sinonímias e orienta o indexador por meio de remissivas (*USE/UP*, *TG/TE*, *TR*).

B. Os Três Passos Operacionais da Norma ISO 5963 (1985)

A norma internacional **ISO 5963** (*Documentation — Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms* / ABNT NBR 12676) desdobra esse fluxo em três passos:

1. *Exame do documento:* Leitura técnica preliminar da estrutura formal do texto;
2. *Identificação dos conceitos:* Isolamento dos tópicos essenciais que respondem às perguntas: *"Qual o tema principal?"*, *"Qual o objeto estudado?"*, *"Qual o método empregado?"*, *"Qual a localização espacial e temporal?"*;
3. *Tradução dos conceitos:* Mapeamento e correspondência dos conceitos aos descritores da linguagem de indexação adotada.

---

3. Modalidades Estruturais de Indexação

A literatura e a banca Cebraspe classificam os métodos de indexação em diversos eixos taxonômicos:

A. Pelo Modo de Obtenção dos Termos

- **Indexação por Extração (Derivada):** Os termos de indexação são retirados **literalmente** do próprio texto original do documento (ex.: termos extraídos por software de processamento de linguagem natural ou palavras-chave indicadas pelo autor).

- **Indexação por Atribuição:** Os termos são atribuídos a partir de um instrumento de controle terminológico externo (tesauro, tabela de classificação), mesmo que tais vocábulos não figurem textualmente no documento original.

B. Pelo Momento da Combinação dos Conceitos

- **Indexação Pré-Coordenada:** A combinação entre o termo principal e suas subdivisões temáticas, geográficas ou formais é construída pelo indexador **no momento do processamento técnico**, antes da consulta do usuário.
  - *Exemplo Canônico:* Cabeçalhos de assunto de catálogo em fichas ou do vocabulário da Library of Congress (LCSH): `DIREITO CONSTITUCIONAL -- BRASIL -- JURISPRUDÊNCIA`
- **Indexação Pós-Coordenada:** Os termos são atribuídos de forma atômica e independente no cadastro bibliográfico. A coordenação (junção) é realizada **pelo usuário no momento da busca**, por meio da álgebra de Boole (operadores AND, OR, NOT).
  - *Exemplo Canônico:* O usuário digita no sistema: `"Direito Constitucional" AND "Brasil" AND "Jurisprudência"`. É o modelo hegemônico de todas as bases de dados e OPACs modernos.

C. Pela Profundidade de Cobertura

- **Sumarização (*Summarization*):** O indexador restringe-se a capturar e representar apenas o tema dominante do documento como um todo. É o padrão utilizado na catalogação de livros em estantes de bibliotecas universitárias e públicas.
- **Indexação em Profundidade (*Depth Indexing*):** O indexador mapeia detalhadamente subtópicos, capítulos individuais, tabelas estatísticas, metodologias e conclusões parcelares. É o padrão obrigatório em centros de documentação especializados, acervos legislativos e bibliotecas jurídicas (como a Rede RVBI e a BDJur).

---

4. Sistemas Históricos Notáveis de Indexação

O Cebraspe costuma incluir itens conceituais sobre sistemas clássicos desenvolvidos ao longo do século XX:

1. **UNITERMO (Mortimer Taube, 1951):** O marco inaugural da indexação pós-coordenada. Cada ficha representava uma palavra única (*uniterm*), dividida em 10 colunas decimais onde se registravam os números dos documentos que continham aquele termo. A busca era feita pela sobreposição manual das fichas para encontrar números idênticos.
2. **KWIC (*Key Word in Context*) e KWOC (*Key Word Out of Context*):** Criados por H. P. Luhn na IBM em 1958. Sistemas de permutação automática em que as palavras significativas dos títulos dos documentos são alinhadas alfabeticamente no centro da linha (KWIC) ou destacadas à margem esquerda como cabeçalho (KWOC).
3. **SLIC (*Selective Listing in Combination*, J. R. Sharp, 1965):** Método combinatório que gera entradas de indexação pré-coordenadas em ordem alfabética estrita, combinando cada termo apenas com seus subsequentes, eliminando combinações redundantes e contendo a explosão exponencial de fichas.
4. **PRECIS (*Preserved Context Indexing System*, Derek Austin, 1974):** Sistema sintático desenvolvido para a *British National Bibliography*. Utilizava operadores de função (*role operators*) para preservar a estrutura semântica das orações em cadeias rotativas no índice impresso.

---

5. Coerência de Indexação e Métricas de Recuperação

A. A Coerência da Indexação

A coerência avalia a repetibilidade e estabilidade das decisões de indexação na unidade de informação:

- **Coerência Interindexadores:** O grau de concordância entre dois ou mais indexadores diferentes ao atribuírem termos ao mesmo documento.
- **Coerência Intraindexador:** O grau de concordância do mesmo indexador consigo mesmo ao indexar o mesmo documento em dois momentos temporais distintos.
- *Coeficiente de Consistência de Hooper:* $\text{Consistência} = \frac{C}{A+B-C}$ Onde A é o número de termos do indexador 1, B é o número de termos do indexador 2, e C é o número de termos em comum atribuídos por ambos.

B. As Métricas dos Testes de Cranfield (Cleverdon, 1960)

- **Revocação (*Recall*):** $\text{Revocação} = \frac{\text{Relevantes Recuperados}}{\text{Total de Relevantes Existentes no Acervo}}$
- **Precisão (*Precision*):** $\text{Precisão} = \frac{\text{Relevantes Recuperados}}{\text{Total de Itens Recuperados na Busca}}$

A relação entre revocação e precisão é fundamentalmente **inversamente proporcional**:

- **Alta Exaustividade -> Alta Revocação -> Risco de Ruído** (recupera-se muito lixo informacional irrelevante).
- **Alta Especificidade -> Alta Precisão -> Risco de Silêncio** (o sistema recupera poucos itens, mas omite documentos relevantes pertinentes que foram indexados sob termos ligeiramente divergentes).

---

6. Padrões de Cobrança e Armadilhas do Cebraspe em Provas

Tema de Prova	Como o Cebraspe Tenta Confundir o Candidato	Fundamentação Técnica Oficial (Gabarito)
Etapas de Lancaster	*"No processo de indexação, a tradução dos termos para a linguagem documentária precede a análise conceitual do documento."*	**ERRADO.** A **análise conceitual** (identificação do assunto) é a primeira etapa inegociável; a **tradução** é a segunda.
Exaustividade vs Precisão	*"Uma política de indexação que priorize a alta exaustividade tem como consequência direta o aumento da precisão das pesquisas no catálogo."*	**ERRADO.** Alta exaustividade eleva a **revocação** (e diminui a precisão, gerando ruído informacional). Quem eleva a precisão é a **alta especificidade**.
Sumarização	*"Denomina-se sumarização a indexação exaustiva de todas as tabelas, notas de rodapé e apêndices de um relatório técnico."*	**ERRADO.** Essa é a **indexação em profundidade**. A **sumarização** limita-se a cobrir o tema central do documento como uma unidade total.
Pós-Coordenação	*"Nos sistemas pós-coordenados, a associação lógica entre os conceitos é realizada compulsoriamente pelo catalogador no momento da indexação."*	**ERRADO.** Nos sistemas pós-coordenados, a combinação é realizada **pelo usuário no momento da busca** via operadores booleanos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Classificação Decimal Universal (CDU) (sub-3-2):** Classificação de acervos jurídicos especializados.
- **Fontes Jurídicas e LexML Brasil (sub-4-3):** Organização temática da biblioteca jurídica parlamentar.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1951	Pioneirismo Pós-Coordenado	Mortimer Taube desenvolve o sistema UNITERMO, inaugurando a era da indexação pós-coordenada em fichas manipuláveis.	*Mortimer Taube*
1960 / 1966	Avaliação Experimental de RI	Cyril Cleverdon conduz os históricos Testes de Cranfield no Aslib, formalizando os conceitos de Revocação, Precisão e Ruído.	*Cyril Cleverdon*
1993	Consolidação Teórica da Indexação	F. W. Lancaster publica "Indexação e Resumos: Teoria e Prática", estabelecendo as duas etapas clássicas (análise e tradução).	*F. W. Lancaster*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

F. W. Lancaster (1993)
Obra Principal: *Indexação e Resumos: Teoria e Prática*
Ideia-Chave: Maior autoridade mundial em avaliação de sistemas de indexação; estruturou as etapas de análise conceitual e tradução.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A análise conceitual ocorre em linguagem natural; a tradução é que utiliza a linguagem documentária.

Nair Yumiko Kobashi e Anna Maria Cintra (2003)
Obra Principal: *Linguagens documentárias e análise de conteúdo*
Ideia-Chave: Fundamentação semiótica da leitura documentária como ato cognitivo e comunicativo que reconstrói a macroestrutura do texto.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Leitura documentária não é linear; ela analisa estrategicamente a superestrutura textual.

Cyril Cleverdon (1966)
Obra Principal: *The Cranfield Tests on Indexing Systems*
Ideia-Chave: Desenvolveu as métricas matemáticas de Revocação (Recall) e Precisão (Precision), demonstrando sua relação inversamente proporcional.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Alta exaustividade eleva revocação; alta especificidade eleva precisão.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"A indexação pré-coordenada caracteriza-se pelo fato de os termos serem combinados exclusivamente pelo usuário durante a pesquisa por meio de operadores booleanos."
Fundamentação / Por que: A combinação pelo usuário na busca define a indexação PÓS-COORDENADA. A pré-coordenada constrói a cadeia de termos no momento do processamento técnico.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"O silêncio informacional ocorre quando uma pesquisa recupera uma quantidade massiva de documentos irrelevantes e desnecessários ao pesquisador."
Fundamentação / Por que: A recuperação de documentos irrelevantes é denominada RUÍDO. O SILÊNCIO informacional é a não recuperação de documentos pertinentes que existiam no acervo.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"A coerência interindexadores é uma medida que avalia a concordância de um mesmo indexador ao processar o mesmo texto em dois anos consecutivos."
Fundamentação / Por que: A concordância do mesmo profissional consigo mesmo em momentos distintos denomina-se coerência INTRAINDEXADOR. A coerência entre profissionais diferentes é INTERINDEXADORES.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: As Etapas do Processo de Indexação de Lancaster

"Segundo F. W. Lancaster, o processo de indexação desdobra-se tradicionalmente em duas etapas consecutivas: a análise conceitual, que identifica do que trata o documento em linguagem natural, e a tradução, que converte esses conceitos em termos de uma linguagem documentária."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a formulação clássica de Lancaster (1993), universalmente cobrada pela banca Cebraspe.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Exaustividade e Revocação

"No processo de indexação, a exaustividade refere-se à quantidade de temas e conceitos indexados no documento, e sua elevação tende a aumentar a taxa de revocação do sistema de recuperação da informação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Quanto maior o número de conceitos indexados (alta exaustividade), maior é a probabilidade de o documento ser encontrado na busca (alta revocação), aumentando concomitantemente o risco de ruído informacional.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Relação Inversa entre Revocação e Precisão

"Conforme a doutrina de F. W. Lancaster e os resultados históricos dos testes de Cranfield, o aumento da especificidade dos termos de indexação tende a elevar a revocação do sistema, reduzindo paralelamente a precisão das buscas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Alta especificidade eleva a PRECISÃO (elimina falsos positivos) e reduz a revocação. É a alta exaustividade que eleva a revocação à custa da precisão.

SUBMÓDULO 3.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Linguagens Documentárias, Tesauros, Ontologias e SKOS

Tipologia das linguagens documentárias (Cintra, Lara), a Teoria do Conceito de Ingetraut Dahlberg, arquitetura e normas de tesauros (ISO 25964), forma gramatical dos descritores, o Vocabulário Controlado Básico (VCB da RVBI), Ontologias e o padrão SKOS do W3C.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Ingetraut Dahlberg
- Estevão de Meneses
- Emilia Currás
- Thomas Gruber
- Anna Maria Marques Cintra
- Marilda Lopes Ginez de Lara
- E. Wyndham Hulme

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Relações semânticas canônicas de um tesauro segundo a ISO 25964: (1) Equivalência (USE / UP para sinônimos, variantes ortográficas e quase-sinônimos); (2) Hierárquica (TG / TE para relações de gênero-espécie, todo-parte ou instancial); e (3) Associativa (TR para conexões laterais simétricas que não são hierárquicas nem sinônimas, como causa-efeito, processo-agente ou matéria-produto).
- Forma gramatical padronizada dos descritores: Substantivos no PLURAL para entidades contáveis (ex.: Bibliotecas, Tribunais, Leis); substantivos no SINGULAR para conceitos abstratos, propriedades, ações e materiais contínuos/não contáveis (ex.: Democracia, Informação, Justiça, Petróleo). O Cebraspe adora inventar que todos os termos devem estar obrigatoriamente no singular.
- Garantia Literária (Literary Warrant de E. Wyndham Hulme, 1911): Princípio segundo o qual nenhum descritor deve ser criado arbitrariamente na imaginação do bibliotecário; a inclusão de um termo no tesauro exige comprovação de que o assunto já foi abordado em documentos concretos da área e presentes no acervo.
- O Vocabulário Controlado Básico (VCB) da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI): É o tesauro estruturado oficial coordenado pela Biblioteca do Senado Federal com participação da Câmara dos Deputados e tribunais federais. É a linguagem de indexação hegemônica da produção legislativa e jurídica nacional e o padrão semântico do LexML Brasil.
- Diferença estrutural entre Tesauro e Ontologia: Enquanto o tesauro organiza termos lexicais para humanos indexarem e recuperarem textos via descritores, a ontologia é uma base de conhecimento formal legível por computadores, com axiomas lógicos e propriedades que permitem a agentes de Inteligência Artificial realizarem inferências dedutivas automáticas.
- O padrão SKOS (Simple Knowledge Organization System) do W3C: Padrão ontológico do Linked Data que converte tesauros e taxonomias tradicionais em grafos RDF interoperáveis, empregando propriedades semânticas como skos:prefLabel, skos:altLabel, skos:broader, skos:narrower e skos:related.
- Critérios de Compatibilização de Linguagens Documentárias (Edital Item 3.13): A harmonização e o mapeamento entre vocabulários controlados heterogêneos exigem a observância estrita dos cinco critérios canônicos: (1) Precisão (rigor na equivalência semântica termo a termo, evitando distorções conceituais); (2) Universalidade (cobertura ampla e exaustiva do domínio sem omissão de áreas temáticas essenciais); (3) Univocidade (relação biunívoca entre termo autorizado e conceito, eliminando ambiguidades e polissemias); (4) Pertinência (relevância e adequação direta dos descritores às reais demandas informacionais dos usuários); e (5) Funcionalidade (viabilidade operacional, facilidade de manutenção e eficiência prática no fluxo diário de indexação e busca).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Três Relações Semânticas em Tesauros (ISO 25964) e Critérios de Compatibilização (Edital 3.13)

Tipo de Relação / Critério	Símbolos / Princípio Operacional	Natureza Semântica do Vínculo	Exemplo Prático no Contexto Legislativo/Jurídico
Equivalência	USE (Usar) / UP (Usado Para) [USE / UF]	Conecta termos sinônimos, grafias variantes e quase-sinônimos, elegendo o descritor oficial preferido	Crime de Responsabilidade -> UP Impeachment; Impeachment -> USE Crime de Responsabilidade
Hierárquica (Gênero/Espécie)	TG (Termo Geral) / TE (Termo Específico) [BT / NT]	Relação lógica de subordinação em que a espécie compartilha todos os atributos do gênero	TG: Proposição Legislativa / TE: Projeto de Lei Complementar
Hierárquica (Todo/Parte)	TG (Termo Geral) / TE (Termo Específico) [BT / NT]	Relação partitiva onde o termo subordinado é uma fração física ou estrutural do todo	TG: Congresso Nacional / TE: Câmara dos Deputados
Hierárquica (Instancial)	TG (Termo Geral) / TE (Termo Específico) [BT / NT]	Relação entre uma classe geral de entidades e um exemplar histórico ou geográfico individual	TG: Tribunal Superior / TE: Supremo Tribunal Federal
Associativa	TR (Termo Relacionado) / RT (Related Term)	Relação simétrica de afinidade conceitual ou causal que não é hierárquica nem de equivalência	Processo Legislativo TR Imunidade Parlamentar; Direito Constitucional TR Controle de Constitucionalidade
Nota de Escopo	NE (Nota de Escopo) / SN (Scope Note)	Instrução textual explicativa que delimita o significado do descritor naquele tesauro ou orienta seu uso	NE: Aplica-se exclusivamente a matérias submetidas à deliberação do Plenário
Compatibilização: Univocidade e Precisão	Critérios do Edital 3.13 (ISO 25964-2)	Assegura relação biunívoca (termo = conceito) e exatidão semântica no mapeamento entre vocabulários	Mapeamento exato entre descritor do VCB da RVBI e termo de tesauro parlamentar internacional

1. As Linguagens Documentárias: Natureza, Tipologia e Funções

As linguagens documentárias são sistemas artificiais de signos criados para padronizar e controlar o vocabulário em unidades de informação, atuando como instrumentos mediadores entre o conteúdo dos documentos e as necessidades de informação dos usuários (Cintra et al., 2002; Lara, 1993).

A. A Superação das Limitações da Linguagem Natural

A linguagem natural humana caracteriza-se pela flexibilidade e expressividade poética, mas é repleta de armadilhas que inviabilizam a busca documental precisa:

1. **Sinonímia:** Múltiplos vocábulos expressando o mesmo conceito (ex.: *magistrado*, *juiz*, *árbitro*). Se a busca for feita em linguagem natural pura, o sistema omite documentos que usaram termos correlatos.
2. **Polissemia e Homografia:** O mesmo significante carregando múltiplos sentidos distintos (ex.: *banco* = instituição financeira vs. assento de madeira; *pena* = sanção penal vs. pluma de ave).
3. **Ambiguidade Sintática:** Dificuldade em definir papéis gramaticais nas combinações de palavras.

A linguagem documentária elimina essas distorções estabelecendo **regras estritas de controle terminológico**: seleciona um único descritor preferido para cada conceito, desfaz homônimos por meio de qualificadores entre parênteses e estabelece uma rede unívoca de relacionamentos conceituais.

---

2. A Teoria do Conceito de Ingetraut Dahlberg

A base epistemológica mais sólida para a construção de tesauros e sistemas de classificação modernos é a **Teoria do Conceito** formulada pela filósofa e bibliotecária alemã **Ingetraut Dahlberg** (1978).

A. O Triângulo do Conceito de Dahlberg

Para Dahlberg, o conceito é uma unidade de conhecimento estruturada em três polos integrados:

- **Referente (*Referent*):** O objeto da realidade material, social ou mental sobre o qual se pensa.
- **Caracteres (*Characteristics*):** O conjunto de propriedades, atributos e traços distintivos essenciais que definem e singularizam o referente.
- **Termo / Símbolo (*Sign / Term*):** A representação verbal ou notação formal atribuída para comunicar o conceito na linguagem.

B. Os Três Princípios Básicos de Eleição Conceitual

Ao construir categorias e classes em linguagens documentárias, o catalogador deve respeitar os três princípios seminais de Dahlberg:

1. **Irredutibilidade:** Cada conceito deve ser decomposto e analisado em suas características lógicas fundamentais, até alcançar predicados irredutíveis.
2. **Completude:** O sistema conceitual deve cobrir a totalidade das propriedades essenciais e das ramificações temáticas do domínio delimitado.
3. **Mútua Exclusividade:** Classes e descritores situados no mesmo nível hierárquico não devem sobrepor-se semanticamente, garantindo que um mesmo elemento não pertença simultaneamente a duas espécies coordenadas da mesma família.

---

3. A Arquitetura e Normas dos Tesauros Documentários (ISO 25964)

Um **tesauro** é um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados semântica e genericamente, abrangendo um domínio específico do conhecimento humano (ISO 25964-1, 2011; Meneses, 2005; Currás, 1995).

A. A Morfologia e Forma Gramatical dos Descritores

As normas internacionais disciplinam a apresentação física dos termos:

- **Forma Substantivada:** Os descritores devem ser expressos por **substantivos** ou locuções substantivadas (sintagmas nominais). Adjetivos e verbos não devem figurar isoladamente como descritores.
- **Regra do Número Gramatical (Plural vs. Singular):**
  - **PLURAL:** Utilizado obrigatoriamente para designar **entidades e objetos contáveis**, isto é, coisas que respondem à pergunta *"quantos?"* (ex.: `Bibliotecas`, `Tribunais`, `Computadores`, `Leis`, `Processos judiciais`).

- **SINGULAR:** Utilizado obrigatoriamente para designar **conceitos abstratos, propriedades, qualidades, ações, ciências** e **materiais contínuos / massas não contáveis** (ex.: `Democracia`, `Informação`, `Administração pública`, `Direito constitucional`, `Água`, `Petróleo`).

B. As Três Relações Semânticas Canônicas

1. **Relação de Equivalência:**
   - Estabelece a ligação entre o termo preferido (**descritor**) e os termos não preferidos (**não-descritores**).
   - Notações: `USE` (remete do termo não preferido para o preferido) e `UP / UF` (*Usado Para / Used For* — registra no descritor quais variantes ele representa).
   - Abrange: sinônimos puros, termos populares vs. científicos, variantes ortográficas e siglas vs. formas por extenso.
2. **Relação Hierárquica:**
   - Expressa a subordinação e supraordenação lógica entre conceitos.
   - Notações: `TG / BT` (*Termo Geral / Broader Term*) e `TE / NT` (*Termo Específico / Narrower Term*).
   - Desdobra-se em três subtipos:
     - *Gênero / Espécie:* A espécie herda todos os caracteres do gênero (ex.: Mamíferos -> Cetáceos).
     - *Todo / Parte (Partitiva):* O termo específico é uma fração estrutural ou geográfica do termo geral (ex.: Poder Legislativo -> Câmara dos Deputados).
     - *Instancial:* A relação entre uma categoria geral e uma entidade individual própria (ex.: Cidade -> Brasília).
3. **Relação Associativa:**
   - Conecta descritores que possuem forte proximidade contextual, mas cuja relação não é hierárquica nem de sinonímia.
   - Notação: `TR / RT` (*Termo Relacionado / Related Term*).
   - Relações de: causa e efeito (*Inflação TR Desemprego*), ciência e objeto (*Astronomia TR Estrelas*), processo e agente (*Julgamento TR Juízes*).
4. **Notas de Escopo (`NE / SN` - *Scope Notes*):**
   - Instruções breves que definem o alcance semântico do descritor naquele tesauro ou orientam o indexador sobre como e quando aplicá-lo.

---

4. O Princípio da Garantia Literária e o VCB da RVBI

A. A Garantia Literária de E. Wyndham Hulme (1911)

O princípio da **garantia literária (*literary warrant*)** postula que o vocabulário de um tesauro deve ser extraído diretamente da **literatura documental efetivamente existente** no acervo da unidade. Um novo descritor só é admitido no vocabulário quando passa a existir uma massa crítica de documentos que justifique sua criação.

B. O Vocabulário Controlado Básico (VCB) do Congresso Nacional

O **VCB** é o tesauro estruturado oficial da **Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)**, gerido sob a liderança técnica da Biblioteca do Senado Federal com cooperação direta da Biblioteca da Câmara dos Deputados:

- Possui estrutura facetada especializada nas áreas de Direito, Ciência Política, Administração Pública e Economia.
- Padroniza as remissivas (USE, UP, TG, TE, TR, NE) em conformidade com as particularidades do processo legislativo federal brasileiro.
- Serve como alicerce terminológico do **Portal LexML Brasil**, permitindo que leis, atos administrativos e acórdãos judiciais sejam recuperados sob os mesmos descritores conceituais padronizados.

---

5. Da Indexação à Web Semântica: Ontologias e o Padrão SKOS

A Ciência da Informação contemporânea estendeu o estudo dos tesauros para os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC / KOS) na Web Semântica:

```
L | 1. Lista de Termos / Glossário | Nível Básico | Relações não estruturadas: definições textuais sem controle de hierarquia ou rede de e
---> Introdução de Relações de Subordinação
T | 2. Taxonomia Hierárquica | Estrutura em Árvore | Organização formal por classes e subclasses (relação todo-parte e gênero-espécie)
---> Controle Terminológico e Equivalência
TE | 3. Tesauro Documentário | Padrão ISO 25964 | Vocabulário controlado completo com relações de equivalência (USE/UP), hierarquia (TG/TE
---> Modelagem em Grafo RDF
SK | 4. Padrão SKOS (W3C) | Simple Knowledge Organization System | Serialização de tesauros na Web Semântica via conceitos RDF (prefLabel,
---> Formalização Lógica Completa e Inferência
O | 5. Ontologia Formal | Padrão W3C (OWL / RDFS) | Especificação formal e explícita com classes, propriedades e axiomas lógicos para infe
```

A. Ontologias (Thomas Gruber, 1993)

Gruber definiu ontologia como *"uma especificação formal e explícita de uma conceituação compartilhada"*:

- **Formal:** É legível e processável por computadores (expressa em lógica de descrição/predicados).
- **Explícita:** Conceitos, propriedades e axiomas são declarados abertamente sem ambiguidades.
- **Componentes:** Classes, Indivíduos/Instâncias, Propriedades de Objeto (*Object Properties*), Propriedades de Dados (*Datatype Properties*) e **Axiomas Lógicos** (que permitem inferências automáticas dedutivas).

B. O Padrão SKOS (*Simple Knowledge Organization System*) do W3C

O SKOS é o padrão internacional da Web Semântica desenvolvido para expressar tesauros, esquemas de classificação e taxonomias em grafos RDF interoperáveis:

- `skos:Concept`: A classe básica que representa cada conceito do tesauro.
- `skos:prefLabel`: O termo preferido (descritor principal).
- `skos:altLabel`: O termo alternativo / não-descritor (para relações USE/UP).
- `skos:broader`: Propriedade RDF para a relação de termo geral (TG).
- `skos:narrower`: Propriedade RDF para a relação de termo específico (TE).
- `skos:related`: Propriedade RDF para a relação associativa (TR).

- `skos:scopeNote`: Propriedade RDF para a nota de escopo (NE).

---

6. Critérios de Compatibilização de Vocabulários e Linguagens Documentárias (Edital Item 3.13)

No contexto de cooperação bibliotecária (como a RVBI, a RBMPF e redes internacionais), distintas instituições frequentemente empregam vocabulários controlados próprios. A **compatibilização de linguagens documentárias** (normatizada pela **ISO 25964-2:2013** — *Interoperability with other vocabularies*) é o processo sistemático de estabelecer correspondências conceituais e mapeamentos entre diferentes linguagens para permitir a busca integrada e o intercâmbio de dados.

O Edital nº 1/2026 (Cargo 5, Bloco D, item 3.13) elenca expressamente **cinco critérios fundamentais** que norteiam o processo de compatibilização:

Critério de Compatibilização	O que Mensura / Princípio Teórico	Aplicação Prática no Mapeamento de Vocabulários	Armadilha Típica Cebraspe
1. Precisão	Grau de exatidão e correspondência semântica estrita entre os termos mapeados de duas linguagens.	Mapeamento exato (1:1), em que o conceito da linguagem-fonte cobre precisamente a mesma extensão e compreensão do termo na linguagem-alvo, sem perdas ou acréscimos indevidos.	A banca afirma que a compatibilização admite aproximações grosseiras sem comprometer a precisão do sistema (Errado).
2. Universalidade	Amplitude e capacidade do esquema compatibilizado de abranger exaustivamente a totalidade das ramificações temáticas e tipológicas do domínio.	O sistema harmonizado deve cobrir todas as áreas do conhecimento previstas pelo escopo cooperativo, evitando "zonas cegas" ou omissão de conceitos estruturantes.	A banca confunde universalidade com generalismo superficial (omissão de termos específicos).
3. Univocidade	Princípio da relação biunívoca entre o termo autorizado e o conceito representado (um conceito = um único termo preferido).	Eliminação total de sinônimos concorrentes, homógrafos não qualificados e ambiguidades. Cada termo preferido na linguagem harmonizada remete a um e apenas um conceito.	A banca afirma que a univocidade permite múltiplos descritores concorrentes para o mesmo conceito no mesmo nível hierárquico (Errado).
4. Pertinência	Grau de relevância, utilidade e adequação direta dos termos compatibilizados às necessidades reais dos usuários da unidade.	Impede a introdução de termos obsoletos, puramente acadêmicos ou descolados do perfil de busca dos parlamentares e cidadãos.	A banca afirma que a pertinência é aferida exclusivamente pela erudição teórica do bibliotecário indexador.
5. Funcionalidade	Viabilidade técnica, simplicidade de aplicação, custo-benefício e eficiência operacional da linguagem compatibilizada.	Avalia se o vocabulário integrado é ágil de consultar no OPAC e viável de manter pela equipe sem gerar lentidão ou custos insustentáveis de atualização.	A banca afirma que a compatibilização deve ser buscada a qualquer custo, mesmo que inviabilize o fluxo operacional cotidiano.

A. Tipos de Mapeamento segundo a ISO 25964-2

- **Mapeamento de Equivalência Exata (*Exact Equivalence*):** Os termos de ambos os vocabulários possuem rigorosamente o mesmo significado e escopo ($A = B$).
- **Mapeamento de Equivalência Inexata / Quase-equivalência (*Inexact Equivalence*):** Há pequena divergência de nuance ou escopo cultural, mas os termos são tratados como equivalentes para viabilizar a busca cruzada ($A \approx B$).
- **Mapeamento de Equivalência Parcial / Hierárquica (*Partial Equivalence*):** Um termo em uma linguagem é mais amplo ou mais restrito que o termo correspondente na outra linguagem ($A < B$ ou $A > B$).
- **Mapeamento Composto (*Compound Equivalence*):** Um termo em um vocabulário exige a combinação de dois ou mais termos no outro vocabulário ($A = B + C$).

---

7. Padrões de Cobrança e Armadilhas do Cebraspe em Provas

Tema de Prova	Como o Cebraspe Formula o Item Falso	Fundamentação Técnica Oficial (Gabarito)
Número Gramatical	*"Nos tesauros documentários, todos os descritores sem exceção devem ser obrigatoriamente grafados no singular."*	**ERRADO.** Entidades contáveis (bibliotecas, tribunais, leis) são grafadas no **PLURAL**. Apenas termos abstratos e massas não contáveis ficam no singular.
Garantia Literária	*"O princípio da garantia literária determina que o vocabulário de um tesauro deve refletir exclusivamente a vontade subjetiva do bibliotecário indexador."*	**ERRADO.** A garantia literária exige que os termos decorram da **literatura técnica real** existente e processada no acervo.
Compatibilização (Univocidade)	*"No processo de compatibilização de linguagens documentárias, o critério da univocidade dispensa a eliminação de termos sinônimos concorrentes no esquema harmonizado."*	**ERRADO.** A univocidade exige estritamente a relação biunívoca (um termo preferido para cada conceito), eliminando sinônimos concorrentes.
Padrão SKOS	*"O padrão SKOS é incompatível com o modelo de dados RDF da Web Semântica."*	**ERRADO.** O SKOS é **nativamente expresso em RDF** como vocabulário oficial do W3C para sistemas de organização do conhecimento.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **BIBFRAME 2.0 e Linked Data (sub-2-7):** Modelagem de tesauros e vocabulários controlados em SKOS e RDF.
- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Uso de taxonomias e ontologias para extração semântica e controle de alucinações em RAG.
- **Fontes Jurídicas e LexML (sub-4-3):** Vocabulário Controlado da RVBI aplicado a proposições legislativas.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1911	Princípios Terminológicos	E. Wyndham Hulme formula o Princípio da Garantia Literária (Literary Warrant) para sistemas de classificação e linguagens documentárias.	*E. Wyndham Hulme*
1978	Epistemologia Documentária	Ingetraut Dahlberg publica a Teoria do Conceito, estabelecendo o triângulo Referente-Caracteres-Termo e os princípios de irredutibilidade e completude.	*Ingetraut Dahlberg*
2009 / 2011	Web Semântica e Normatização	Publicação do padrão SKOS pelo W3C e lançamento da norma internacional ISO 25964 (Thesauri and interoperability with other vocabularies).	*W3C e ISO Technical Committee 46*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Ingetraut Dahlberg (1978)

Obra Principal: *Teoria do Conceito*
Ideia-Chave: Pioneira da Classificação moderna; estruturou a unidade de conhecimento como tríade de referente, caracteres essenciais e termo linguístico.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Postulou os princípios de completude, irredutibilidade e mútua exclusividade das classes.

Thomas Gruber (1993)

Obra Principal: *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications*
Ideia-Chave: Cientista da computação que formulou a definição canônica de ontologia como especificação formal e explícita de uma conceituação compartilhada.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Ontologias contêm axiomas para inferência de máquina; tesauros são para busca de documentos por humanos.

E. Wyndham Hulme (1911)

Obra Principal: *Principles of Book Classification*
Ideia-Chave: Formulou a Garantia Literária: descritores devem emergir dos documentos reais processados no acervo, e não de conjecturas abstratas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A garantia literária é baseada no acervo documental concreto da instituição.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Em um tesauro documentário, a remissiva do tipo "Ver também" ou TR (Termo Relacionado) estabelece um vínculo de subordinação hierárquica entre duas classes."

Fundamentação / Por que: A remissiva TR estabelece uma relação ASSOCIATIVA e simétrica fora do eixo hierárquico. Vínculos de subordinação hierárquica utilizam as tags TG e TE.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O Vocabulário Controlado Básico (VCB) da RVBI é um tesauro internacional desenhado pela Library of Congress para a classificação exclusiva de livros de literatura inglesa."

Fundamentação / Por que: O VCB é o tesauro oficial da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional brasileiro (Senado e Câmara), especializado em Direito e Ciências Sociais.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"O padrão SKOS é restrito a dicionários terminológicos impressos, não admitindo integração com ontologias nem representações em grafos RDF na Web."

Fundamentação / Por que: O SKOS é exatamente o padrão do W3C voltado à Web Semântica e formulado nativamente em RDF para representação de tesauros e taxonomias em grafos de dados abertos.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Relações Semânticas em Tesauros

"Nos tesauros documentários estruturados segundo as normas internacionais, a relação entre dois termos na qual um é preferido e outro é não preferido caracteriza a relação de equivalência, expressa formalmente pelas convenções USE e UP (Usado Para)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A relação de equivalência conecta termos sinônimos, variantes ortográficas e quase-sinônimos, estabelecendo o descritor autorizado.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença entre Tesauro e Ontologia

"Diferentemente dos tesauros tradicionais, cuja função primordial é apoiar a recuperação documental mediante termos padronizados, as ontologias contêm axiomas formais e propriedades lógicas que viabilizam o raciocínio automatizado por máquinas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a distinção ontológica fundamental cobrada pelo Cebraspe entre instrumentos terminológicos (tesauros) e modelos conceituais da Web Semântica e inteligência artificial (ontologias).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Critérios de Compatibilização de Vocabulários (Edital 3.13)

"No processo de compatibilização de linguagens documentárias, o critério da univocidade assegura que cada conceito seja representado por um único descritor autorizado no vocabulário harmonizado, ao passo que o critério da precisão afere o rigor e a exatidão da correspondência semântica entre os termos mapeados de diferentes esquemas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Univocidade garante a relação biunívoca entre significante e significado (eliminando duplicidade de descritores autorizados para o mesmo conceito), enquanto a precisão mede o rigor da correspondência conceitual (exatidão de mapeamento 1:1) entre vocabulários compatibilizados (ISO 25964-2 e Edital 3.13).

M4 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Recuperação da Informação, Fontes e Usuários

Estratégias de Busca, Álgebra Booleana, Fontes Jurídicas/Legislativas, Serviço de Referência e Estudos de Usuários

Estudo aprofundado dos sistemas de busca e recuperação de informação (Mooers, Salton, Baeza-Yates), lógica booleana, arquivo invertido e metabuscadores; tipologia das fontes de informação gerais e especializadas (Cunha, Grogan) e avaliação crítica; o tripé da informação jurídica (legislação, doutrina e jurisprudência), a estrutura do Diário Oficial da União e o portal LexML Brasil; o serviço de referência e suas 8 etapas (Grogan), a Disseminação Seletiva da Informação (DSI de Luhn), modelos teóricos de estudos de usuários (Wilson, Dervin, Belkin, Kuhlthau) e competência informacional.

SUBMÓDULO 4.1 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Recuperação da Informação, Álgebra Booleana e Mecanismos de Busca

Fundamentos de Information Retrieval (Mooers, Salton), álgebra booleana (AND, OR, NOT), operadores de proximidade e truncagem, modelos de recuperação (booleano, vetorial e probabilístico), arquivo invertido, motores de busca e metabuscadores.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Calvin Mooers
- Gerard Salton
- George Boole
- Ricardo Baeza-Yates
- Cyril Cleverdon

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Operadores Booleanos e seus impactos em Revocação e Precisão: o operador AND (interseção) restringe a busca e AUMENTA A PRECISÃO; o operador OR (união) amplia a busca e AUMENTA A REVOCAÇÃO; o operador NOT (exclusão) restringe a busca e aumenta a precisão (mas com risco de eliminar documentos relevantes que abordem o termo secundariamente).
- Arquivo Invertido (Inverted Index): é a estrutura interna de dados padrão utilizada por praticamente todos os motores de busca e sistemas de RI para viabilizar buscas rápidas em grandes massas textuais, mapeando cada palavra/termo único a uma lista dos documentos onde ele ocorre.
- Metabuscador (Metamecanismo de busca / Busca Federada): NÃO possui base de dados própria! Ele envia a consulta simultaneamente a múltiplos motores ou bases de dados externas, coleta os resultados, elimina duplicatas e apresenta uma lista unificada.
- O Google NÃO é um metabuscador; o Google é um motor de busca direto que possui seus próprios robôs rastreadores (spiders/crawlers) e constrói seu próprio índice.
- Modelo Vetorial (Salton): representa documentos e consultas como vetores em um espaço multidimensional, calculando a relevância através do cosseno do ângulo entre os vetores (TF-IDF), permitindo recuperação parcial e ranqueamento por similaridade.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação dos Modelos Clássicos de Recuperação da Informação (RI)

Critério	Modelo Booleano Clássico	Modelo Vetorial (Salton - TF-IDF)	Modelo Probabilístico (Robertson)
Base Matemática	Teoria dos Conjuntos e Lógica Booleana	Álgebra Linear e Geometria Espacial (Espaço Vetorial)	Teoria da Probabilidade e Teorema de Bayes
Tipo de Casamento	Binário e exato (Tudo ou Nada: pertence ou não pertence)	Gradual / Parcial baseado em pesos numéricos (Similaridade de Cosseno)	Probabilidade estatística de um documento ser relevante para a consulta
Ranqueamento de Resultados	Não ranqueia (resultados não ordenados por grau de relevância)	Excelente ranqueamento contínuo por escore decrescente de similaridade	Ranqueamento decrescente por probabilidade de relevância estimada
Ponderação de Termos	Não pondera (termos têm peso 1 ou 0)	Ponderação apurada: Frequência do Termo (TF) × Inverso da Frequência no Documento (IDF)	Pesos atribuídos a partir de parâmetros estatísticos da coleção

1. A Gênese e os Fundamentos da Recuperação da Informação (*Information Retrieval - IR*)

O termo **Recuperação da Informação** foi cunhado em 1950 pelo pioneiro da computação **Calvin Mooers**. Na tradição conceitual associada a Gerard Salton e às referências contemporâneas de Ricardo Baeza-Yates e Berthier Ribeiro-Neto (*Modern Information Retrieval*):

> ***Conceituação Doutrinária (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto; Salton):*** *De acordo com a doutrina consolidada de Baeza-Yates, Ribeiro-Neto e Salton, a Recuperação da Informação compreende o conjunto estruturado de processos de representação, armazenamento, organização e acesso a itens documentários, visando fornecer ao usuário aqueles recursos que atendam à necessidade informacional formulada em sua consulta.*

Ao contrário dos Bancos de Dados Relacionais clássicos (SGBDs baseados em SQL), que operam sobre dados estruturados com correspondência determinística e exata, os **Sistemas de Recuperação da Informação (SRI)** operam predominantemente sobre **textos em linguagem natural não estruturados ou semiestruturados**, onde a pertinência e a relevância possuem natureza conceitual, gradual e subjetiva.

```
START: Coleção de Documentos | Textos não estruturados na base informacional
STEP: Pré-processamento Textual | Tokenização, remoção de stopwords e radicalização (stemming)
STEP: Indexação & Arquivo Invertido | Mapeamento estruturado de termos para os respectivos documentos
STEP: Formulação da Consulta (Query) | Usuário traduz necessidade de informação com termos e operadores
STEP: Casamento & Similaridade | Algoritmo (vetorial/probabilístico) compara query e índice invertido
```

```
STEP: Ranqueamento por Relevância | Atribuição de pesos (TF-IDF/BM25) e ordenação por pertinência
END: Entrega ao Usuário | Apresentação dos resultados para validação da necessidade
```

---

2. Os Modelos Clássicos de Recuperação da Informação

O **CEBRASPE** cobra a comparação aprofundada dos três modelos matemáticos clássicos de RI:

Critério Analítico	Modelo Booleano Clássico	Modelo do Espaço Vetorial (Gerard Salton)	Modelo Probabilístico (Robertson & Spärck Jones)
Base Teórica Formal	Teoria dos Conjuntos e Álgebra de George Boole (1854).	Álgebra Linear e Geometria Euclidiana multidimensional.	Teoria da Probabilidade e Teorema da Probabilidade Total de Bayes.
Ponderação de Termos	**Binária** (pesos 0 ou 1 — o termo está presente ou ausente).	**Numérica Contínua** baseada em frequências estatísticas (**TF-IDF**).	Probabilística baseada na distribuição de termos em classes de relevância.
Tipo de Casamento (*Matching*)	Exato e determinístico (Tudo ou Nada). Não aceita correspondência parcial.	**Casamento Parcial** baseado no ângulo de proximidade entre vetores.	Estimação da probabilidade de um documento ser relevante dada uma consulta.
Ranqueamento dos Resultados	**INEXISTENTE**. Os documentos recuperados não são ordenados por relevância.	**Excelente e contínuo**. Ordenação decrescente pelo Cosseno da Similaridade.	Ordenação decrescente pelo princípio da probabilidade de relevância (PRP).
Vantagens Principais	Simplicidade lógica, precisão em consultas de especialistas (Direito/Medicina).	Alta revocação, casamento gradual e ordenação intuitiva para usuários comuns.	Fundamentação teórica rigorosa em inferência estatística bayesiana.
Limitações Críticas	Rigidez extrema: não tolera sinônimos sem o operador OR; gera silêncio ou excesso.	Assume independência mútua entre os termos (o que não ocorre na linguagem real).	Exige dados amostrais prévios ou relevância inicial para calibrar as probabilidades.

A. Detalhamento do Modelo do Espaço Vetorial e o Esquema TF-IDF (Gerard Salton, 1975)

No Modelo Vetorial desenvolvido no projeto SMART da Universidade de Cornell, cada documento d_j e a consulta q são representados como vetores multidimensionais em um espaço de t dimensões, onde cada dimensão corresponde a um termo único do vocabulário:

- **Frequência do Termo no Documento (*Term Frequency - TF*):** $TF_{i,j} = \frac{f_{i,j}}{\max_k f_{k,j}}$ *Mede quantas vezes o termo t_i aparece no documento d_j. Quanto mais frequente o termo no documento, maior a evidência de que a obra trata daquele assunto.*
- **Inverso da Frequência no Documento (*Inverse Document Frequency - IDF*):** $IDF_i = \log\left(\frac{N}{n_i}\right)$ *Onde N é o número total de documentos da coleção e n_i é o número de documentos que contêm o termo t_i. O IDF penaliza termos triviais que aparecem em quase todos os livros (baixo poder de discriminação) e valoriza termos raros e específicos.*
- **Peso TF-IDF Combinado:** $w_{i,j} = TF_{i,j} \times IDF_i$
- **Medida de Similaridade do Cosseno (*Cosine Similarity*):** A proximidade entre o vetor da consulta $\vec{q}$ e o vetor do documento $\vec{d_j}$ é calculada pelo cosseno do ângulo θ formado entre eles no espaço vetorial: $\text{Sim}(\vec{q}, \vec{d_j}) = \cos(\theta) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{d_j}}{\|\vec{q}\| \times \|\vec{d_j}\|}$ *Se os vetores coincidirem perfeitamente,* $\cos(0) = 1$ *(similaridade máxima). Se forem perpendiculares (ortogonais),* $\cos(90°) = 0$ *(sem termos em comum).*

---

3. Estratégias de Busca, Álgebra Booleana e Operadores Sintáticos

A elaboração de uma estratégia de busca exige o domínio cirúrgico dos operadores e de seus impactos nas taxas de Revocação (*Recall*) e Precisão (*Precision*):

A. Operadores Lógicos Booleanos

1. **Operador AND (E) — Interseção de Conjuntos:**
   - Exige a presença simultânea de todos os termos vinculados no documento.
   - *Efeito Matemático:* Restringe e afunila o universo de recuperação.
   - *Impacto no Desempenho:* **AUMENTA A PRECISÃO** e **DIMINUI A REVOCAÇÃO** (risco de silêncio documental se a busca for muito restritiva).
2. **Operador OR (OU) — União de Conjuntos:**
   - Recupera documentos que contenham qualquer um dos termos informados (ou todos eles).
   - *Finalidade Primordial:* Agrupar sinônimos, variantes linguísticas, plurais e termos correlatos (ex.: `"Câmara dos Deputados" OR "Parlamento Brasileiro" OR "Poder Legislativo"`).
   - *Impacto no Desempenho:* **AUMENTA A REVOCAÇÃO** e **DIMINUI A PRECISÃO** (aumenta o volume de itens recuperados, podendo gerar ruído).
3. **Operador NOT / AND NOT (NÃO) — Diferença / Exclusão:**
   - Elimina da recuperação os documentos que apresentem determinado termo indesejado (ex.: `Licitação NOT "Pregão Eletrônico"`).
   - *Impacto no Desempenho:* Aumenta a precisão, mas é considerado de **alto risco**, pois pode descartar documentos altamente pertinentes que apenas citem o termo excluído de passagem em uma nota de rodapé.

B. Ordem de Precedência e Parênteses

Em expressões booleanas complexas, os sistemas de recuperação seguem uma ordem padrão de avaliação (normalmente `NOT` → `AND` → `OR`). O uso de parênteses é mandatório para alterar a precedência: (Processo Legislativo OR Regimento Interno) AND Votação NOT Urgência

C. Operadores Sintáticos de Proximidade e Truncagem

- **Truncagem (*Wildcards*):**
   - *À Direita:* Recupera todas as palavras que compartilham o mesmo radical morfossintático (ex.: `legisla*` recupera legislação, legislativo, legislador, legislatura).
   - *Interna / Coringa Unicactere:* Substitui um único caractere para absorver variantes ortográficas (ex.: `wom?n` para *woman* e *women*; `organi?ação` para organização e organisação).

- **Operadores de Proximidade e Adjacência:**
  - `ADJ` ou aspas duplas `"..."`: Exigem que os termos apareçam imediatamente contíguos na mesma ordem (frase exata);
  - `NEAR/n`: Exige que os termos estejam a uma distância máxima de *n* palavras um do outro, em qualquer ordem;
  - `WITH`: Exige que os termos estejam na mesma frase (*sentence*);
  - `SAME`: Exige que os termos estejam no mesmo campo ou parágrafo.

---

4. A Estrutura Interna de Dados: O Arquivo Invertido (*Inverted Index*)

Como os sistemas de busca conseguem responder consultas booleanas em bilhões de páginas em frações de segundo? Através da arquitetura do **Arquivo Invertido**:

```
T | Textos Originais na Base | Coleção de Documentos Brutos | Doc 1: "processo legislativo" | Doc 2: "regimento legislativo"
---> Tokenização e Inversão dos Ponteiros
INV | Arquivo Invertido (Inverted Index) | Dicionário em Memória & Postings | 'legislativo' → Doc 1 (pos 2), Doc 2 (pos 2) • 'processo' →
```

- **Vocabulário / Dicionário de Termos:** Lista alfabética de todas as palavras distintas da coleção, mantida em memória primária rápida (estruturada em árvores B+ ou tabelas *Hash*).
- **Listas de Ocorrências (*Postings Lists*):** Para cada termo do vocabulário, há uma lista encadeada contendo os IDs dos documentos onde o termo aparece, a frequência local e a posição exata de cada palavra no texto (viabilizando operadores de frase e proximidade).
- **Processamento Booleano:** A operação `termoA AND termoB` resume-se a fazer a interseção das duas listas de ponteiros na memória RAM, sem jamais precisar reabrir os arquivos de texto originais no disco.

---

5. Mecanismos de Busca Diretos vs. Metabuscadores (Busca Federada)

O CEBRASPE cobra com insistência a distinção arquitetural entre os motores de busca e os metabuscadores:

Característica	Mecanismo de Busca Direto (Ex.: Google, Bing)	Metabuscador / Busca Federada (Ex.: MetaGer, Dogpile, Portal CAPES)
Base de Dados Própria	**SIM**. Armazena terabytes de páginas e índices em datacenters próprios.	**NÃO POSSUI BASE DE DADOS PRÓPRIA DE DOCUMENTOS**.
Coleta da Web (*Crawling*)	Emprega robôs rastreadores (*spiders/crawlers*) que navegam continuamente.	**Não realiza rastreamento**. Consulta APIs ou formulários de motores externos.
Funcionamento Operacional	Pesquisa diretamente no seu próprio arquivo invertido local.	Envia a consulta simultaneamente em paralelo para múltiplos motores externos.
Tratamento dos Resultados	Aplica algoritmo proprietário de relevância (ex.: PageRank).	Recebe as listas externas, **elimina duplicatas**, funde e reordena os resultados.
Vantagem Principal	Velocidade extrema e controle total do índice.	Amplitude e cobertura: permite consultar acervos heterogêneos com uma única busca.

---

6. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em RI

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"No modelo booleano clássico de recuperação, os documentos recuperados são automaticamente ordenados pelo grau decrescente de pertinência temática."	**ERRADO**	O modelo booleano **não ranqueia** resultados; o casamento é binário (pertence ou não pertence ao conjunto).
"A aplicação do operador booleano OR tem por objetivo primordial elevar a precisão da pesquisa documental."	**ERRADO**	O operador OR serve para elevar a **REVOCAÇÃO**, pois amplia o escopo unindo sinônimos e termos correlatos.
"Os metabuscadores destacam-se por manter o maior repositório indexado próprio de documentos científicos da Internet."	**ERRADO**	Metabuscadores **não mantêm base própria de documentos**; realizam busca federada intermediando fontes externas.
"No cálculo do TF-IDF de Gerard Salton, palavras presentes em praticamente todos os documentos da base recebem os maiores valores de IDF."	**ERRADO**	Quanto mais frequente o termo na coleção ($n_i \approx N$), menor o seu IDF (tende a zero); o IDF valoriza termos **raros**.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ciência de Dados e Text Mining (sub-14-4):** Algoritmos de ponderação vetorial TF-IDF e métricas de precisão e revocação.
- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Avaliação de relevância e busca semântica vetorial.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1854	Lógica Matemática	Formulação da Álgebra Booleana por George Boole (Leis do Pensamento)	*George Boole*
1950	Information Retrieval	Criação do termo "Recuperação da Informação" (Information Retrieval)	*Calvin Mooers*
1968 / 1975	Modelo Vetorial e SMART	Desenvolvimento do Modelo do Espaço Vetorial e da métrica TF-IDF na Universidade de Cornell	*Gerard Salton*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Calvin Mooers (1950)

Obra Principal: *Information retrieval viewed as a temporal signalling process*
Ideia-Chave: Cunhador da expressão Information Retrieval; pioneiro dos sistemas de cartões perfurados (Zatocoding).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Mooers é o pai do termo "Recuperação da Informação".

Gerard Salton (1975)

Obra Principal: *A Vector Space Model for Automatic Indexing*
Ideia-Chave: Pai da moderna recuperação da informação, criador do modelo vetorial, similaridade por cosseno e do sistema SMART.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O modelo vetorial permite correspondência parcial e ranqueamento por relevância, superando o booleano exato.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O mecanismo de busca Google é um exemplo clássico de metabuscador disponível na Web."

Fundamentação / Por que: O Google é um motor de busca direto com crawlers e base de dados própria de índices, não um metabuscador.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O arquivo invertido é uma técnica ultrapassada que foi totalmente abolida dos sistemas informatizados de recuperação de informação."

Fundamentação / Por que: O arquivo invertido continua sendo a estrutura de dados mais rápida, eficiente e amplamente empregada na engenharia de motores de busca.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Operadores Booleanos e Desempenho de RI

"Na formulação de uma estratégia de busca em base de dados documental, o emprego do operador booleano OR visa restringir a quantidade de resultados para aumentar a precisão da pesquisa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O operador OR é de união; ele amplia a pesquisa agrupando termos e sinônimos, com a finalidade precípua de elevar a REVOCAÇÃO (e não a precisão).

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Funcionamento dos Metabuscadores

"Os metabuscadores caracterizam-se por realizar buscas federadas em múltiplos sistemas e bases de dados heterogêneas a partir de uma interface única, sem a necessidade de manterem um repositório próprio de documentos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a definição conceitual de metabuscador: um provedor de serviço que pesquisa em fontes distribuídas sem ter base de dados própria.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Modelo Vetorial de Gerard Salton

"O modelo vetorial de recuperação da informação desenvolvido por Salton atribui pesos aos termos nos documentos e nas consultas, permitindo a ordenação dos resultados por grau de similaridade (ranking)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Diferente do modelo booleano rígido (binário: 0 ou 1), o modelo vetorial usa esquemas de ponderação como TF-IDF e calcula o cosseno do ângulo entre os vetores para ranquear a relevância.

SUBMÓDULO 4.2 · 30 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Fontes de Informação: Tipologia, Literatura Cinzenta e Avaliação

Tipologia das fontes de informação (Cunha, Grogan): fontes primárias, secundárias e terciárias, literatura cinzenta, bases de dados especializadas e critérios de avaliação de fontes analógicas e digitais.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Murilo Bastos da Cunha
- Denis Grogan
- Bernadete Campello
- Nice Menezes de Figueiredo

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A classificação tripartite das fontes de informação segundo Murilo Bastos da Cunha: Primárias (conhecimento original e novo), Secundárias (informação organizada que remete às primárias) e Terciárias (guias que apontam para as primárias e secundárias).
- Exemplos canônicos de Fontes Terciárias muito cobrados: bibliografia de bibliografias, guias de fontes de informação, diretórios de bibliotecas e centros de documentação, e revisões de literatura.
- Literatura Cinzenta (Grey Literature): literatura não convencional produzida por órgãos governamentais, acadêmicos ou corporativos que não passa pelos canais comerciais habituais de distribuição editorial (relatórios técnicos, notas taquigráficas, preprints, apostilas). É fonte PRIMÁRIA de altíssimo valor informativo.
- Critérios de avaliação de fontes de informação na Internet: Autoridade (credibilidade do autor/instituição), Atualidade (frequência de revisão), Cobertura (amplitude temática), Exatidão (isenção de erros factuais) e Usabilidade (interface amigável e acessibilidade).
- As bibliografias são consideradas documentos SECUNDÁRIOS no controle bibliográfico, pois referenciam e organizam documentos primários preexistentes.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Tipologia Tripartite das Fontes de Informação (Cunha & Grogan)

Categoria	Definição e Propósito	Exemplos Canônicos Tradicionais	Exemplos no Ambiente Legislativo / Jurídico
Fontes Primárias	Registram o conhecimento original pela primeira vez; informações novas sem condensação ou interpretação prévia	Artigos de periódicos, teses e dissertações, patentes, anais de congressos, relatórios de pesquisa	Projetos de Lei, Diário Oficial da União (DOU), acórdãos, transcrições de discursos e pronunciamentos
Fontes Secundárias	Contêm informações reorganizadas e selecionadas a partir das fontes primárias para facilitar sua localização	Bibliografias especializadas, catálogos de bibliotecas, bases de dados de resumos/índices, enciclopédias, dicionários	Portal da Câmara (pesquisa de proposições), LexML, RVBI, ementários de jurisprudência e códigos comentados
Fontes Terciárias	Funcionam como sinalizadores de rota, direcionando o pesquisador para fontes primárias e secundárias	Bibliografias de bibliografias, guias de bibliotecas, diretórios de instituições e pesquisadores, revisões de literatura	Guia da Biblioteca da Câmara, diretórios de comissões parlamentares, catálogos de bases jurídicas disponíveis

1. Conceito e Tipologia Epistemológica das Fontes de Informação

Conforme a síntese doutrinária associada a **Murilo Bastos da Cunha** (*Para Saber Mais: Fontes de Informação em Ciência e Tecnologia*):

> ***Definição Doutrinária (Murilo Bastos da Cunha):*** *Segundo Murilo Bastos da Cunha, fonte de informação abrange todo recurso, suporte documental, pessoa, instituição ou sistema eletrônico apto a responder a uma demanda informacional, funcionando como condutor transmissor de dados, ideias ou conhecimentos.*

A literatura canônica internacional (**Denis Grogan, 1995; Murilo Bastos da Cunha, 2001; Bernadete Campello, 2000**) categoriza as fontes de informação em três grandes níveis hierárquicos, segundo o grau de originalidade e tratamento documentário:

```
P | 1. FONTES PRIMÁRIAS | Conhecimento Original e Inédito | Artigos de periódicos, teses, patentes, Diários Oficiais (DOU/DJe), projetos d
---> Indexação, Condensação e Organização
S | 2. FONTES SECUNDÁRIAS | Tratamento e Localização Rápida | Bases referenciais (Scopus, LexML), catálogos OPAC/RVBI, índices, bibliograf
---> Sinalização e Guias de Rota
T | 3. FONTES TERCIÁRIAS | Guias e Sinalizadores de Tráfego | Bibliografias de bibliografias, guias de bibliotecas, diretórios de centros
```

---

2. Detalhamento da Tipologia Tripartite (Grogan & Cunha)

Nível Tipológico	Conceito e Natureza	Características Técnicas	Exemplos Gerais Canônicos	Exemplos no Ambiente Legislativo / Jurídico
Fontes Primárias	Registram o conhecimento original pela primeira vez; dados novos e não interpretados.	Grande dispersão física; terminologia especializada; ausência de condensação prévia.	Artigos de periódicos, teses e dissertações, patentes, anais de congressos, relatórios científicos.	**Projetos de Lei (PLs), Diário Oficial da União (DOU), Diário da Justiça (DJe), acórdãos na íntegra, transcrições taquigráficas.**
Fontes Secundárias	Documentos que resultam da organização, análise e sumarização das fontes primárias.	Não contêm conhecimento inédito; servem como instrumentos de busca e filtragem.	Bases de resumos/índices (Scopus, Web of Science, BRAPCI), bibliografias temáticas, catálogos OPAC, dicionários, enciclopédias.	**Catálogo da Rede RVBI, Portal LexML Brasil, ementários jurisprudenciais, compilações legislativas consolidadas.**
Fontes Terciárias	Recursos concebidos para apontar a localização e instruir o uso de fontes primárias e secundárias.	São "sinalizadores de tráfego"; guias de alto nível sobre a literatura existente.	**Bibliografias de bibliografias**, guias de literatura especializada, diretórios de centros de pesquisa, revisões do estado da arte.	**Guia do Usuário da Biblioteca Pedro Aleixo, Guia de Fontes Jurídicas do Senado, diretório de comissões temáticas.**

> *[!CAUTION]* ***Casca de Banana Cebraspe nº 1:*** *A banca afirma que "as bibliografias de bibliografias e os guias de bibliotecas são fontes secundárias". Isso é* ***ERRADO****! Ambas são exemplos clássicos de* ***FONTES TERCIÁRIAS****. Já a bibliografia comum (que lista livros ou artigos) é* ***FONTE SECUNDÁRIA****.*

---

3. A Literatura Cinzenta (*Grey Literature*)

A Literatura Cinzenta compreende a produção documental de caráter técnico, acadêmico, legislativo ou corporativo **não disponibilizada pelos canais comerciais usuais de distribuição editorial e livrarias**:

- **Características:** Tiragem restrita ou circulação interna; ausência de controle bibliográfico comercial (frequentemente sem ISBN); elaboração rápida para atender demandas imediatas.
- **Exemplos no Poder Público:**
  - Relatórios finais de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs);
  - Notas técnicas e estudos de consultoria legislativa e orçamentária da Câmara dos Deputados;
  - Relatórios técnicos de fiscalização e auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU);
  - *Preprints* acadêmicos, apostilas de treinamento interno e atas de sessões reservadas.
- **Valor para o Parlamento:** É fonte primária de elevadíssimo valor contemporâneo, pois carrega dados factuais inéditos e análises de políticas públicas meses ou anos antes de qualquer publicação formal em livro.

---

4. Critérios Científicos de Avaliação de Fontes de Informação (Campello, Cendón & Tomaél)

Diante da profusão de dados não validados na Internet, o bibliotecário legislativo aplica critérios científicos rigorosos para atestar a higidez das fontes:

1. **Autoridade (*Authority*):** Credibilidade científica, titulação e reputação institucional do autor ou órgão emissor. Identificação clara da entidade patrocinadora e comitê editorial.
2. **Exatidão e Rigor Factual (*Accuracy*):** Isenção de erros factuais, coerência metodológica, citações explícitas de fontes originais e reprodutibilidade dos dados.
3. **Atualidade (*Currency*):** Frequência de atualização, visibilidade da data da última revisão e validade das remissões a leis que já foram revogadas.
4. **Cobertura e Escopo (*Coverage*):** Profundidade analítica e abrangência temporal e geográfica condizente com o escopo prometido.
5. **Objetividade e Neutralidade (*Objectivity*):** Isenção partidária ou ideológica, transparência na metodologia e declaração de conflitos de interesse.
6. **Acessibilidade, Navegabilidade e Usabilidade:** Facilidade de recuperação, estabilidade do servidor e conformidade com as diretrizes de acessibilidade na Web (WCAG/e-MAG).

---

5. Avaliação Científica de Sistemas de Recuperação da Informação: Os Testes de Cranfield (Cyril Cleverdon)

Entre 1957 e 1966, na Faculdade de Aeronáutica de Cranfield (Inglaterra), **Cyril Cleverdon** conduziu os célebres **Testes de Cranfield (Cranfield I e Cranfield II)**, que fundaram a metodologia científica moderna de avaliação de sistemas de RI:

```
START: Coleção de Teste Controlada | Acervo estático e conhecido de documentos técnicos
STEP: Consultas Padronizadas | Conjunto fixo de perguntas formuladas para o teste
STEP: Julgamento Humano de Relevância | Especialistas avaliam pertinência prévia documento a documento
STEP: Matriz de Contingência 2x2 | Cruzamento: Recuperados vs. Relevantes (Verdadeiros/Falsos Positivos)
END: Cálculo das Métricas de Desempenho | Revocação (Recall: % resgatados) e Precisão (Precision: % pertinentes)
```

A. A Matriz de Contingência 2x2

Para qualquer consulta executada sobre uma base documental, a coleção total divide-se em quatro quadrantes absolutos:

Situação Documental	Documentos Pertinentes / Relevantes	Documentos Não Relevantes	Total da Situação
Documentos Recuperados pelo Sistema	a (Verdadeiros Positivos)	b (Falsos Positivos — **RUÍDO**)	$a + b$ (Total Recuperado)
Documentos Não Recuperados pelo Sistema	c (Falsos Negativos — **SILÊNCIO**)	d (Verdadeiros Negativos)	$c + d$ (Total Não Recuperado)
Total da Coleção	$a + c$ (Total de Relevantes na Base)	$b + d$ (Total de Não Relevantes)	$N = a + b + c + d$

B. Fórmulas Canônicas Cobradas pelo Cebraspe

1. **Revocação (*Recall* — R):** Mede a capacidade do sistema em encontrar **TODOS os documentos relevantes** existentes na base: $R = \frac{a}{a+c} = \frac{\text{Relevantes Recuperados}}{\text{Total de Relevantes Existentes na Base}}$
2. **Precisão (*Precision* — P):** Mede a capacidade do sistema em recuperar **APENAS documentos relevantes**, sem entulhar o usuário com lixo: $P = \frac{a}{a+b} = \frac{\text{Relevantes Recuperados}}{\text{Total de Documentos Recuperados pelo Sistema}}$
3. **Silêncio Documental:** Corresponde aos documentos relevantes que o sistema **deixou de encontrar** (c). Taxa de Silêncio $= 1 - R = \frac{c}{a+c}$
4. **Ruído Documental:** Corresponde aos documentos inúteis que o sistema **entregou por engano** (b). Taxa de Ruído $= 1 - P = \frac{b}{a+b}$
5. **Medida F (*F-Measure / F1-Score*):** É a média harmônica ponderada entre Precisão e Revocação, equilibrando as duas métricas em uma única pontuação: $F_1 = 2 \times \frac{P \times R}{P + R}$
6. **Coeficiente de Queda / Ruído Global (*Fallout* — F):** A proporção de documentos irrelevantes que foram indevidamente recuperados: $\text{Fallout} = \frac{b}{b+d} = \frac{\text{Não Relevantes Recuperados}}{\text{Total de Não Relevantes na Coleção}}$

C. O Compromisso Estrutural Inverso entre Revocação e Precisão

Os experimentos de Cranfield demonstraram uma lei empírica universal da Ciência da Informação:

- **Relação Inversa:** Em qualquer sistema de busca, **quando se tenta aumentar a Revocação, a Precisão cai; e quando se força a Precisão ao máximo, a Revocação diminui**.
- *Busca de Alta Revocação:* Típica de um advogado que precisa de todos os precedentes possíveis ou de um historiador em pesquisa exaustiva (usa muitos operadores OR e truncagens).
- *Busca de Alta Precisão:* Típica de um parlamentar que precisa de um dado numérico imediato para discursar em 5 minutos (usa termos exatos entre aspas e operador AND restritivo).

6. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em Fontes e Avaliação

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"A taxa de revocação mede a proporção de documentos relevantes recuperados em relação ao total de documentos recuperados pela busca."	**ERRADO**	Essa é a definição de **Precisão** ($a/[a+b]$). A Revocação calcula em relação ao total de relevantes existentes na base ($a/[a+c]$).
"A literatura cinzenta é classificada epistemologicamente como fonte secundária devido ao seu formato não convencional."	**ERRADO**	A literatura cinzenta é **FONTE PRIMÁRIA**, pois contém dados originais e inéditos.
"Em sistemas de recuperação ideais, é rotineiro alcançar simultaneamente 100% de precisão e 100% de revocação em buscas amplas."	**ERRADO**	Revocação e Precisão são grandezas **inversamente proporcionais**; maximizar uma penaliza a outra.
"O silêncio documental decorre da recuperação de documentos irrelevantes que poluem o resultado da pesquisa."	**ERRADO**	Recuperar itens irrelevantes é **RUÍDO** (b). O **SILÊNCIO** (c) é a não recuperação de documentos relevantes que existiam na base.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Fontes Jurídicas e LexML Brasil (sub-4-3):** Pesquisa avançada em diários oficiais e bases governamentais.
- **Transparência, LAI e LGPD (sub-11-12):** Acesso a informações públicas e sigilo.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1979	Estudo de Fontes	Publicação de "Practical Reference Work" e sistematização das fontes de informação	*Denis Grogan*
2001 / 2010	Fontes de Informação no Brasil	Sistematização de fontes gerais, especializadas e digitais no Brasil	*Murilo Bastos da Cunha e Bernadete Campello*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Murilo Bastos da Cunha (2001)

Obra Principal: *Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia*
Ideia-Chave: Classificação estruturada de fontes primárias, secundárias e terciárias; critérios de avaliação de bases digitais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Cunha é a autoridade canônica nacional em tipologia e avaliação de fontes de informação.

Denis Grogan (1979)

Obra Principal: *Practical Reference Work*
Ideia-Chave: Distinção funcional das fontes como ferramentas de trabalho no serviço de referência.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Grogan associa as fontes às categorias de perguntas do usuário.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"As fontes primárias de informação caracterizam-se por apresentarem o conhecimento já selecionado, sintetizado e de localização imediata e simples."

Fundamentação / Por que: Essa definição refere-se às fontes secundárias. As fontes primárias contêm o conhecimento inédito, porém frequentemente disperso e difícil de localizar.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O Diário Oficial da União (DOU) é considerado uma fonte terciária de informação jurídica e administrativa."

Fundamentação / Por que: O DOU publica os atos normativos, contratos e despachos originais em sua primeira manifestação formal, constituindo fonte PRIMÁRIA autêntica.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Classificação de Fontes de Informação

"Bibliografia de bibliografias, guias de centros de documentação e diretórios de pesquisadores são classificados, quanto à tipologia documental, como fontes de informação secundárias."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Bibliografia de bibliografias, guias de bibliotecas e diretórios são fontes TERCIÁRIAS, pois servem para guiar o usuário na localização das fontes primárias e secundárias.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Natureza da Literatura Cinzenta

"A literatura cinzenta refere-se a documentos de circulação não comercial produzidos no âmbito acadêmico, empresarial ou governamental, sendo considerada fonte primária de informação relevante para a pesquisa científica e legislativa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A literatura cinzenta compreende relatórios técnicos, notas técnicas parlamentares e teses não publicadas comercialmente, constituindo fonte primária essencial.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Tipologia das Fontes de Informação de Grogan

"Segundo a clássica classificação de Denis Grogan, as bibliografias de bibliografias e os guias de literatura especializada enquadram-se na categoria de fontes de informação secundárias."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a tipologia tripartite de Grogan, bibliografias de bibliografias e guias de literatura são fontes TERCIÁRIAS, pois servem primordialmente para localizar fontes secundárias e primárias.

SUBMÓDULO 4.3 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Fontes de Informação Jurídica, Diários Oficiais e o Portal LexML Brasil

O tripé da informação jurídica (Legislação, Doutrina e Jurisprudência), a estrutura tripartite do Diário Oficial da União (Seções 1, 2 e 3 da Imprensa Nacional), o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a arquitetura do LexML Brasil (padrão URN Lex).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Edilenice Jovelina de Miranda Passos
- João Alberto de Oliveira Lima (idealizador da URN LexML)
- Ana Cláudia Carvalho de Miranda
- LexML Brasil (Comitê Gestor)
- Imprensa Nacional

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O tripé canônico da informação jurídica: Legislação (atos normativos estatais), Doutrina (estudos, livros e teses de juristas) e Jurisprudência (conjunto de decisões reiteradas dos tribunais). O Cebraspe adora trocar as funções (ex.: dizer que doutrina são as decisões judiciais: ERRADO!).
- Estrutura estrita do Diário Oficial da União (DOU - Imprensa Nacional): Seção 1 (Leis, decretos e atos normativos gerais); Seção 2 (Atos de pessoal: nomeação, exoneração, aposentadoria); Seção 3 (Contratos, editais, licitações e ineditoriais). A pegadinha clássica é inverter as Seções 2 e 3!
- A edição eletrônica do DOU assinada digitalmente com certificado ICP-Brasil possui a mesma validade jurídica oficial da antiga versão impressa (encerrada em 2017).
- O Diário da Justiça (DJe): os atos judiciais e decisões dos tribunais NÃO saem no DOU, mas no Diário da Justiça Eletrônico de cada tribunal ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ).
- LexML Brasil: portal unificado coordenado no âmbito do Senado Federal que reúne os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de todas as esferas federativas. Utiliza identificador unívoco persistente no formato URN Lex (Uniform Resource Name) com sintaxe: urn:lex:país:autoridade:tipo_documento:data;número.
- Esquemas XML do LexML (MPE-CE 2025 / STJ 2024): o LexML opera com dois esquemas de metadados XML: o esquema XML RÍGIDO (utilizado para a publicação e validação formal de proposições legislativas e atos oficiais) e o esquema XML FLEXÍVEL (empregado para a ingestão distribuída e captura de metadados de acervos heterogêneos de colaboradores externos).
- Coordenação das Redes Jurídicas (STJ 2024): a RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas) é coordenada administrativamente pela Secretaria de Biblioteca e Arquivo do SENADO FEDERAL (e não pela Câmara dos Deputados nem pelo STF). A REJE é a rede da Justiça Eleitoral (liderada pelo TSE); a RBMPF é a rede do Ministério Público Federal (liderada pela PGR); e a Rede BIBLIODATA foi a rede cooperativa pioneira brasileira da FGV.
- Indexação Pós-Coordenada e Método SLIC (MPE-CE 2025): o método SLIC (Selective Listing in Combination), desenvolvido por J. R. Sharp, seleciona combinações de descritores em ordem alfabética estrita para evitar a explosão combinatória desnecessária de termos compostos.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estrutura Canônica das Três Seções do Diário Oficial da União (DOU)**

Seção do DOU	Conteúdo Oficial Obrigatório	Exemplos Práticos no Serviço Público	Armadilha Cebraspe Mapeada
Seção 1	Atos normativos de interesse geral dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário	Leis ordinárias sancionadas, decretos presidenciais, medidas provisórias, resoluções	Afirmar que atos de nomeação e posse de servidores são publicados na Seção 1 (FALSO).
Seção 2	Atos de administração de recursos humanos e de pessoal da União	Nomeações, exonerações, aposentadorias, cessões, férias de ministros e dirigentes	Dizer que contratos de prestação de serviços ou licitações saem na Seção 2 (FALSO).
Seção 3	Contratos, convênios, avisos de licitação, editais de concursos e matérias ineditoriais	Extratos de contratos públicos, pregões eletrônicos, avisos de leilão, editais da Câmara	Afirmar que a Seção 3 é restrita a atos confidenciais de governo (FALSO).

1. O Tripé Estruturante da Informação Jurídica no Parlamento

A informação jurídica possui natureza formal, técnica e altamente especializada, constituindo-se no sustentáculo da tomada de decisão e do controle de constitucionalidade no Congresso Nacional (**Edilenice Passos, 2014; Ana Cláudia Carvalho de Miranda, 2013**):

```
TITLE: Tripé Estruturante da Informação Jurídica
- Informação Jurídica Integrada | Sustentáculo da tomada de decisão e do controle de constitucionalidade
  - 1. Legislação (Normativa / Prescritiva) | Atos estatais, normas gerais e processo legislativo (CF, leis, MPs, decretos)
  - 2. Jurisprudência (Interpretativa / Casuística) | Decisões reiteradas dos tribunais, acórdãos e súmulas vinculantes do STF
  - 3. Doutrina (Analítica / Científica) | Estudos teóricos, teses, tratados e artigos de juristas especializados
```

A. O Tripé Informacional Canônico

1. **Legislação (Informação Normativa):**
   - O conjunto de atos e normas prescritivas emanadas das autoridades constituídas do Estado no exercício de sua competência legislativa e regulamentar.
   - *Hierarquia Constitucional (Art. 59 da CF/88):* Emendas Constitucionais → Leis Complementares → Leis Ordinárias e Delegadas → Medidas Provisórias → Decretos Legislativos → Resoluções → Atos Infralegais (Decretos Regulamentares, Portarias, Instruções Normativas).
2. **Doutrina (Informação Analítica / Científica):**
   - Produção intelectual, científica e acadêmica de juristas, professores e pesquisadores que interpretam, criticam, contextualizam e sistematizam o ordenamento jurídico.
   - *Veículos Típicos:* Tratados, manuais jurídicos, monografias, dissertações, teses e artigos em periódicos especializados (como a *Revista de Informação Legislativa do Senado* e a *Revista da EJE*).
3. **Jurisprudência (Informação Interpretativa / Casuística):**
   - O conjunto reiterado e uniforme de decisões, acórdãos e sentenças proferidas pelos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário ao aplicarem as leis a controvérsias concretas.
   - *Espécies Principais:* Acórdãos dos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM), súmulas comuns, repercussão geral e **Súmulas Vinculantes do STF** (Art. 103-A da CF/88 — vinculam toda a Administração Pública e os demais órgãos do Judiciário).

---

2. A Informática Jurídica: Dimensões Documentária, Decisória e de Gestão

A literatura de Informática Jurídica (**Edilenice Passos & Celso Cândido**) classifica a aplicação da computação ao Direito em três ramos distintos intensamente cobrados pelo Cebraspe:

1. **Informática Jurídica Documentária (ou Documental):**
   - Foca na coleta, indexação, armazenamento e recuperação automatizada de documentos jurídicos (legislação, jurisprudência e doutrina). É a base do **Portal LexML Brasil** e dos sistemas de busca de jurisprudência dos tribunais.
2. **Informática Jurídica Decisória (ou Metadocumentária / IA Aplicada):**
   - Utiliza sistemas especialistas, ontologias formais e inteligência artificial para auxiliar o operador do direito na tomada de decisões ou sugerir minutas de sentenças com base em padrões precedentes (ex.: Projeto Victor no STF, Projeto Sócrates no STJ).
3. **Informática Jurídica de Gestão (ou Operacional / Telemática):**
   - Ocupa-se da automação dos fluxos de trabalho e da administração das unidades jurídicas e gabinetes parlamentares (processo judicial eletrônico - PJe, tramitação eletrônica de proposições e controle de prazos).

---

3. O Diário Oficial da União (DOU) e Publicações Oficiais

O Diário Oficial da União, gerido e editado pela **Imprensa Nacional** (órgão subordinado à Casa Civil da Presidência da República), é o veículo primordial de publicidade dos atos estatais federais para sua vigência e eficácia perante a sociedade:

A. A Estrutura Rígida das Seções do DOU

- **Seção 1 — Atos Normativos:** Destinada à publicação das normas de caráter abstrato e geral (leis sancionadas, promulgações do Congresso Nacional, atos do Presidente da República, portarias de ministérios, instruções normativas, acórdãos do TCU de interesse geral e tratados internacionais ratificados).
- **Seção 2 — Atos de Pessoal:** Publicação obrigatória dos atos administrativos individuais que afetam os servidores públicos civis e militares federais (nomeações, exonerações, posses, promoções, aposentadorias, concessões de diárias e viagens oficiais).
- **Seção 3 — Contratos, Editais e Ineditoriais:** Destinada à publicação de extratos de contratos e convênios públicos federais, avisos de licitações, leilões, **editais de concursos públicos** e matérias de particulares exigidas por lei (balanços de sociedades anônimas, atas de assembleias corporativas e editais de falência).

B. A Descontinuidade da Versão Impressa e o Diário da Justiça (DJe)

- Em **1º de dezembro de 2017**, a Imprensa Nacional encerrou definitivamente a circulação impressa em papel do DOU, passando a circular exclusivamente na versão digital na Internet, assinada digitalmente no padrão da **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)**, conferindo-lhe plena fé pública e validade jurídica.
- **O Diário da Justiça Eletrônico (DJe):** Desde 2010, os atos jurisdicionais (acórdãos, intimações e despachos) deixaram de sair no DOU. Cada tribunal mantém seu próprio DJe eletrônico, centralizado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça no **Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)**.

---

4. A Rede e o Portal LexML Brasil: Padrão URN Lex e Esquemas XML

Criado em 2009 sob a coordenação técnica do Senado Federal (Interlegis) e da Câmara dos Deputados, o **Portal LexML Brasil** (`https://www.lexml.gov.br`) é a rede federada de informação legislativa e jurídica mais avançada do país:

A. O Padrão URN Lex (Uniform Resource Name - RFC 2141 / IETF)

Para evitar que alterações nos servidores ou arquiteturas de URL quebrem os links (*link rot*), o LexML adota identificadores persistentes e unívocos globais através da **URN Lex**: urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112

- **Sintaxe Decomposta:**
  - `urn:lex`: Prefixo identificador de namespace (*Namespace Identifier - NID*);
  - `br`: Código de país segundo a norma internacional ISO 3166-1;
  - `federal`: Esfera de autoridade governamental (federal, estadual, distrital ou municipal);
  - `lei`: Espécie de documento jurídico (lei, decreto, medida.provisoria, acordao);
  - `1990-12-11;8112`: Data de promulgação (ISO 8601) e número oficial do ato.
- **Versionamento e Retificação:** A sintaxe permite expressar versões históricas consolidadas de um texto legal ou fragmentos pontuais (ex.: `urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112@versao:2026-01-01~art5_par1`).

B. Os Dois Esquemas XML do LexML (*Questão MPE-CE 2025 / STJ 2024*)

- **Esquema Rígido (*Strict Schema*):**
  - Utilizado para a publicação, validação sintática e estruturação formal de textos da legislação e proposições em tramitação direta no Congresso Nacional.
  - Exige conformidade semântica exaustiva para cada elemento da Lei Complementar nº 95/1998 (epígrafe, ementa, preâmbulo, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens).
- **Esquema Flexível (*Flexible Schema*):**
  - Empregado para a colheita (*harvesting*) e interoperabilidade distribuída de acervos heterogêneos fornecidos por tribunais estaduais, câmaras municipais e bibliotecas parceiras que não possuem o nível de detalhamento do esquema rígido.

---

5. Redes Cooperativas de Bibliotecas Jurídicas e Parlamentares no Brasil

A cooperação técnica e o compartilhamento de recursos informacionais constituem diretrizes centrais no universo jurídico nacional, frequentemente cobradas pelo Cebraspe quanto à governança, finalidade e histórico:

A. A Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional

- **Órgão Coordenador:** Secretaria de Biblioteca e Arquivo do **SENADO FEDERAL**.
- **Composição:** Congrega bibliotecas dos três Poderes da União e da Administração Pública Federal no Distrito Federal (Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União, Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, entre outras).
- **Instrumentos Padronizados:**
  - **Catálogo Coletivo Integrado:** Base bibliográfica compartilhada no formato MARC 21;
  - **Vocabulário Controlado Básico (VCB):** Tesauro setorial coordenado pelo Senado Federal para indexação de doutrina, legislação e atos normativos;
  - **Classificação Decimal de Direito (CDDir):** Tabela especializada desenvolvida pela bibliotecária Doris de Queiroz Carvalho;
  - **Alimentação do LexML Brasil:** As bibliotecas da RVBI alimentam a base referencial e doutrinária que subsidia a URN Lex.

B. A Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE)

- **Órgão Coordenador:** Biblioteca Professor Aliomar Baleeiro do **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**.
- **Composição:** Bibliotecas do TSE e dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
- **Missão e Foco:** Especializada em Direito Eleitoral, Direito Partidário, Ciência Política e Jurisprudência Eleitoral.
- **Serviços:** Catálogo unificado de doutrina eleitoral, empréstimo entre bibliotecas da rede e compartilhamento de artigos da Revista de Jurisprudência Eleitoral.

C. A Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal (RBMPF)

- **Órgão Coordenador:** Biblioteca da **Procuradoria-Geral da República (PGR)**.
- **Composição Institucional:** Instituída por ato normativo da PGR/MPF, integra a Biblioteca Central da Procuradoria-Geral da República (em Brasília), as bibliotecas das cinco Procuradorias Regionais da República (PRRs nas 5 regiões) e os centros de documentação e bibliotecas das Procuradorias da República nos 26 Estados e no Distrito Federal (PRs/PRMs).
- **Missão e Escopo Especializado:** Fornecer suporte bibliográfico e doutrinário intensivo à atuação dos Procuradores da República nas funções constitucionais do Ministério Público:
  - Tutela coletiva e direitos difusos (direitos indígenas, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural);
  - Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e da probidade administrativa (combate à corrupção);
  - Ciências penais, processo penal e cooperação jurídica internacional.
- **Serviços em Rede:** Catálogo bibliográfico compartilhado, padronização da catalogação em MARC 21, serviço unificado de comutação bibliográfica e circulação de acervos entre as unidades regionais do MPF em todo o território nacional.

D. A Rede BIBLIODATA / CALCO (Marco Histórico Pioneiro no Brasil)

- **Instituição Mantenedora e Origem:** Criada em 1976 sob a liderança técnica da **Fundação Getulio Vargas (FGV)** e do **IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)**, no Rio de Janeiro, com papel pioneiro da bibliotecária **Alice Príncipe Barbosa**.
- **Natureza Histórica:** Foi a **primeira e mais importante rede cooperativa de catalogação automatizada do Brasil**, precursora direta de todas as redes automatizadas contemporâneas no país, estabelecida décadas antes da difusão da Internet comercial.
- **O Formato CALCO (*Catalogação Legível por Computador*):**
  - Adaptação oficial brasileira do padrão MARC da Library of Congress;
  - Desenvolvido para superar a incompatibilidade dos sistemas locais e viabilizar o intercâmbio de dados em fitas magnéticas.
- **Dinâmica Operacional da Rede:** As bibliotecas cooperantes em todo o país (universidades federais, centros de pesquisa e órgãos públicos) alimentavam o banco central da FGV no Rio de Janeiro, que produzia e remetia às unidades participantes **fichas catalográficas impressas padronizadas** e matrizes de microfichas, evitando a catalogação redundante do mesmo livro em múltiplos estados.
- **Legado para o Concurso:** A BIBLIODATA consolidou a cultura de cooperação técnica, precedendo a transição para o MARC 21 e para a RVBI.

E. Quadro Sinóptico Comparativo das Redes de Bibliotecas Jurídicas e Parlamentares

Rede Cooperativa	Instituição Coordenadora	Marco Cronológico	Foco Temático Central	Padrões Tecnológicos / Vocabulário	Relação com a Câmara dos Deputados
RVBI	**Senado Federal** (Sec. de Biblioteca e Arquivo)	Década de 1970 (antiga Rede Sabin) / 2000 (RVBI)	Direito, Processo Legislativo, Ciência Política e Administração Pública	Catálogo Coletivo MARC 21, Tesauro VCB e CDDir	A Câmara dos Deputados é membro cooperante cofundador de primeiro escalão.
REJE	**Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**	Anos 2000 (Consolidação em rede)	Direito Eleitoral, Partidário e Jurisprudência dos Tribunais Regionais	Base compartilhada de decisões eleitorais e periódicos jurídicos	Intercâmbio de doutrina eleitoral e projetos de reforma política.
RBMPF	**Procuradoria-Geral da República (PGR)**	Portaria PGR/MPF	Tutela coletiva, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Ciências Penais	Catálogo unificado MPF em MARC 21 e empréstimo entre sedes regionais	Cooperação e intercâmbio de pesquisas com as consultorias legislativas.
BIBLIODATA	**Fundação Getulio Vargas (FGV)** / IBICT	1976 (Pioneira nacional)	Ciências Sociais, Economia, Administração e Acervos Universitários	Formato **CALCO** (MARC brasileiro) e distribuição de fichas impressas	Marco precursor da catalogação cooperativa que estruturou as bibliotecas públicas brasileiras.

---

6. Indexação Pós-Coordenada e o Método SLIC (J. R. Sharp, 1965)

Cobrado nas provas recentes de alto nível do Cebraspe (MPE-CE 2025), o **Método SLIC (*Selective Listing in Combination*)** foi concebido por J. R. Sharp para índices impressos e mecânicos pós-coordenados:

- **Problema Resolvido:** Se um documento recebe 5 descritores (A, B, C, D, E), o número total de combinações possíveis é $2^n - 1 = 31$ permutações. Para 10 descritores, o índice explodiria para mais de 1.000 entradas redundantes.
- **A Solução do SLIC:** O método estabelece uma **ordenação alfabética rígida dos termos** e gera apenas combinações que mantêm a ordem alfabética estrita, selecionando sequências que não repetem termos menores já cobertos.
- **Resultado:** Reduz drasticamente o tamanho dos índices mantendo 100% da capacidade de recuperação de qualquer subconjunto conceitual.

---

7. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em Informação Jurídica

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"No Diário Oficial da União, os editais de abertura de concursos públicos para a Câmara dos Deputados são veiculados na Seção 1."	**ERRADO**	Editais de concursos saem na **Seção 3** (editais, contratos e licitações). A Seção 1 veicula atos normativos gerais.
"A coordenação administrativa e técnica da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) é de responsabilidade da Câmara dos Deputados."	**ERRADO**	A coordenação da RVBI é privativa da **Secretaria de Biblioteca e Arquivo do SENADO FEDERAL**.
"A Rede BIBLIODATA/CALCO foi instituída recentemente pela PGR para compartilhamento exclusivo de acórdãos judiciais em formato Dublin Core."	**ERRADO**	A BIBLIODATA foi criada na década de 1970 pela **FGV/IBICT**, pioneira na catalogação cooperativa no Brasil com o formato **CALCO** (MARC brasileiro).
"A URN Lex empregada no LexML utiliza o endereço físico dos servidores web (IP) para garantir a localização do documento."	**ERRADO**	A URN Lex é um identificador de **nome persistente abstrato**, completamente independente de servidores IP ou URLs físicas.
"No LexML, o esquema XML flexível é o exigido para a redação formal das proposições legislativas em tramitação no Congresso."	**ERRADO**	A redação formal de proposições exige o **esquema XML RÍGIDO** (*Strict Schema*); o flexível serve para capturar dados externos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Regimento Interno da Câmara dos Deputados (sub-10-1):** Classificação de proposições e atos do processo legislativo.
- **Metadados, Dublin Core e Crosswalks (sub-2-6):** Esquema XML LexML e interoperabilidade com catálogos MARC 21.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1862 / 1925	Publicações Oficiais no Brasil	Criação do Diário Oficial e, posteriormente, do Diário da Justiça pela Imprensa Nacional	*Imprensa Nacional*
1970 / 1980	Redes Cooperativas	Desenvolvimento do formato CALCO e criação da Rede BIBLIODATA pela FGV	*Edson Nery da Fonseca / FGV*
2009 / 2026	LexML Brasil	Lançamento e consolidação do portal LexML Brasil com padrão URN Lex e esquemas XML rígido/flexível	*Comitê Gestor LexML / Senado Federal (Interlegis)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Edilenice Jovelina Passos (2008)

Obra Principal: *Informação jurídica: teoria e prática em bibliotecas parlamentares*
Ideia-Chave: Sistematização do tripé legislação, doutrina e jurisprudência e rotinas de compilação normativa.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Informação legislativa é subconjunto formal da informação jurídica voltado ao processo legislativo.

John R. Sharp (1965)

Obra Principal: *Some Fundamentals of Information Retrieval (Método SLIC)*
Ideia-Chave: Método SLIC (Selective Listing in Combination) para indexação pós-coordenada sem redundância combinatória.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O SLIC gera apenas combinações ordenadas seletivas alfabeticamente, e não todas as permutações possíveis.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A governança e a coordenação geral da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) estão centralizadas na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados."

Fundamentação / Por que: Cobrada no STJ 2024! A coordenação técnica da RVBI é de atribuição exclusiva da Secretaria de Biblioteca e Arquivo do SENADO FEDERAL.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O padrão LexML de representação documental utiliza um esquema XML único e inflexível que impede a participação de acervos heterogêneos de órgãos externos."

Fundamentação / Por que: Cobrada no MPE-CE 2025! O LexML adota esquemas rígidos (para proposições oficiais) e esquemas flexíveis (para ingestão distribuída de dados heterogêneos).

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Seções do Diário Oficial da União (DOU)

"No Diário Oficial da União (DOU), a publicação de editais de concurso público e de extratos de contratos administrativos deve ser realizada obrigatoriamente na Seção 2."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Editais de concurso, licitações e contratos são publicados na Seção 3 do DOU. A Seção 2 é reservada exclusivamente aos atos de pessoal (servidores).

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Identificador Persistente do LexML Brasil

"O portal LexML Brasil adota a notação URN (Uniform Resource Name) para atribuir identificadores persistentes e independentes de localização aos documentos legislativos e jurídicos em sua base de dados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A URN Lex assegura a persistência e a unicidade da referência documental jurídica no LexML.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Redes Cooperativas Brasileiras (RVBI, RBMPF e BIBLIODATA)

"A Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) tem sua gestão técnica e coordenação centralizadas na Secretaria de Biblioteca e Arquivo do Senado Federal, ao passo que a Rede BIBLIODATA, criada na década de 1970 sob coordenação da FGV com apoio do IBICT, consolidou-se como o marco pioneiro da catalogação cooperativa automatizada no Brasil com o uso do formato CALCO."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O Cebraspe exige o domínio institucional e histórico das redes nacionais: a RVBI é liderada pelo Senado Federal (com participação da Câmara e tribunais), e a pioneira BIBLIODATA/CALCO foi liderada pela FGV/IBICT a partir de 1976 como primeira rede nacional de catalogação cooperativa.

SUBMÓDULO 4.4 · 40 MIN · SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Serviço de Referência, DSI, Estudos de Usuários e Competência Informacional

O processo de referência de Denis Grogan (8 etapas), entrevista e mediação, Disseminação Seletiva da Informação (DSI de Luhn), modelos teóricos de comportamento informacional (Wilson, Dervin - Sense Making, Belkin - ASK) e Competência em Informação (Information Literacy).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Denis Grogan
- Hans Peter Luhn
- Tom D. Wilson
- Brenda Dervin
- Nicholas Belkin
- Carol Kuhlthau
- Maurice Line
- Nice Menezes de Figueiredo
- Javier Calzada Prado
- Tibor Koltay

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A sequência lógica de 8 etapas do processo de referência de Denis Grogan é cobrada literal e repetidamente pelo Cebraspe: 1. O Problema -> 2. A Necessidade de Informação -> 3. A Questão Inicial -> 4. A Questão Negociada -> 5. A Estratégia de Busca -> 6. O Processo de Busca -> 7. A Resposta -> 8. A Solução. Memorize essa ordem exata!
- Quem é o ator principal nas primeiras etapas do processo de referência? O USUÁRIO (ele vivencia o problema, a necessidade e formula a questão inicial). A mediação do bibliotecário atua decisivamente a partir da Questão Negociada em diante.
- A Disseminação Seletiva da Informação (DSI) é um serviço de NOTIFICAÇÃO CORRENTE ativo e personalizado, criado por Hans Peter Luhn, fundamentado no cruzamento automatizado entre o perfil do usuário e os novos documentos que entram no acervo.
- Modelos de Estudos de Usuários: Abordagem Tradicional (centrada no sistema, acervo e métodos quantitativos) vs. Abordagem Alternativa/Moderna (centrada no usuário, fenomenológica, cognitiva e métodos qualitativos).
- O modelo Sense-Making de Brenda Dervin estrutura-se na tríade: Situação (o contexto histórico) -> Lacuna / Gap (a incerteza cognitiva) -> Ponte (as estratégias e informações encontradas) -> Uso / Resultado (a superação do problema).
- Competência em Informação (Information Literacy) e Competência em Dados (Data Literacy) não são sinônimos. Enquanto a competência informacional foca na busca, avaliação crítica e uso de documentos e fontes textuais, a competência em dados lida especificamente com a descoberta, interpretação quantitativa, análise, curadoria e comunicação ética de conjuntos de dados brutos e estruturados (datasets e tabelas).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação dos Modelos Seminais de Necessidades e Comportamento Informacional

Teórico e Ano	Modelo Conceitual	Pressuposto Epistemológico Central	Conceito Chave Cobrado pelo Cebraspe
Tom D. Wilson (1981 / 1996)	Modelo de Comportamento Informacional	A necessidade de informação não é primária; decorre de necessidades fisiológicas, afetivas e cognitivas básicas do ser humano	Barreiras intervenientes (psicológicas, ambientais) e busca ativa vs. passiva
Brenda Dervin (1983 / 1992)	Abordagem do Sense-Making	A informação não existe isolada no vácuo; ela é construída pelo indivíduo para dar sentido ao seu mundo e transpor incertezas	Triângulo do Sense-Making: Situação -> Lacuna (Gap) -> Ponte -> Uso
Nicholas Belkin (1980)	ASK (Anomalous State of Knowledge)	O usuário busca informação precisamente porque seu conhecimento sobre o tema é imperfeito, vago ou incompleto	Dificuldade intrínseca do usuário de articular sua dúvida em termos precisos no início
Carol Kuhlthau (1991)	ISP (Information Search Process)	A busca de informação é um processo holístico que combina pensamentos (cognitivo), sentimentos (afetivo) e ações (físico)	A ansiedade e a dúvida diminuem à medida que a busca progride da incerteza para a clareza

1. O Processo de Referência segundo Denis Grogan (1995)

Na obra clássica *A Prática do Serviço de Referência* (presente em nosso acervo em `Recuperação, fontes, referência e usuários`), **Denis Grogan** define o serviço de referência como o contato pessoal e a assistência direta prestada pelo bibliotecário ao leitor em busca de conhecimento.

```
E1 | 1. O Problema | Ator: Usuário | Usuário vivencia um impasse prático, acadêmico ou dilema de trabalho
---> Tomada de Consciência
E2 | 2. A Necessidade de Informação | Ator: Usuário | Reconhecimento da lacuna cognitiva: percepção de que precisa de ajuda externa
---> Expressão Verbal
E3 | 3. A Questão Inicial | Ator: Usuário | Pergunta verbalizada no balcão de referência – quase sempre vaga ou distorcida
---> Entrevista de Referência
E4 | 4. A Questão Negociada | Atores: Bibliotecário & Usuário | Filtragem de ambiguidades e identificação técnica da real necessidade infc
---> Formulação Estruturada
E5 | 5. A Estratégia de Busca | Ator: Bibliotecário | Tradução na linguagem do sistema: termos, vocabulário controlado e operadores boolea
---> Execução Técnica
E6 | 6. O Processo de Busca | Ator: Bibliotecário | Navegação concreta em catálogos, acervos, bases de dados ou repositórios
---> Recuperação Documental
E7 | 7. A Resposta | Ator: Bibliotecário | Entrega física ou digital dos documentos, referências ou dados pertinentes
---> Validação Pragmática
E8 | 8. A Solução | Ator: Usuário | Julgamento exclusivo de valor pelo usuário: o problema foi resolvido?
```

As Oito Etapas Decisórias e os Papéis dos Atores

A banca **CEBRASPE** cobra a sequência exata e a atribuição de responsabilidades em cada etapa:

1. **O Problema:** Situação fática ou dilema intelectual que o usuário precisa resolver em seu trabalho ou estudo. **Ator: Usuário**.

2. **A Necessidade de Informação:** O reconhecimento interno de que o conhecimento acumulado é insuficiente e que dados externos são necessários. **Ator: Usuário**.
3. **A Questão Inicial:** A verbalização da dúvida apresentada no balcão de referência, telefone ou chat. É quase invariavelmente **imperfeita, distorcida ou excessivamente genérica** em relação à necessidade real. **Ator: Usuário**.
4. **A Questão Negociada:** O cerne da mediação do bibliotecário. Por meio da **entrevista de referência**, o profissional filtra ambiguidades e formula a verdadeira questão técnica a ser respondida. **Atores: Bibliotecário e Usuário em cooperação**.
5. **A Estratégia de Busca:** A tradução da questão negociada na linguagem do sistema (seleção de vocabulários controlados, tesauros, campos e operadores booleanos). **Ator: Bibliotecário**.
6. **O Processo de Busca:** A navegação concreta em catálogos, estantes, bases de dados comerciais ou repositórios digitais. **Ator: Bibliotecário**.
7. **A Resposta:** O produto informativo entregue ao usuário (livros, artigos, relatórios ou referências). **Ator: Bibliotecário**.
8. **A Solução:** A etapa final de validação pragmática. Somente o próprio usuário tem competência epistemológica para determinar se a resposta obtida efetivamente sanou seu problema original. **Ator: Usuário**.

---

2. Tipologia das Questões de Referência segundo William Katz (2002)

O autor norte-americano William Katz categorizou as consultas recebidas pelo serviço de referência em quatro classes fundamentais:

Categoria da Questão (Katz)	Complexidade	Fontes Utilizadas	Exemplo Prático na Câmara dos Deputados
1. Questões de Direção / Administrativas	Mínima (não bibliográfica).	Nenhuma fonte documental técnica; conhecimento do prédio e regulamento.	*"Onde fica o banheiro?", "Qual o horário de funcionamento da Seção de Raras?", "Onde tiro cópias?"*
2. Questões de Pronta-Referência (*Ready Reference*)	Baixa / Factual pontual.	Obras de referência rápida (dicionários, anuários estatísticos, diretórios).	*"Qual é o número da Lei de Responsabilidade Fiscal?", "Quem é o atual Presidente da Câmara dos Deputados?"*
3. Questões de Pesquisa Específica (*Specific Search*)	Média.	Catálogos em linha (OPAC), bibliografias especializadas e bases referenciais.	*"Quais monografias a biblioteca possui sobre a reforma tributária aprovada na Emenda Constitucional 132?"*
4. Questões de Pesquisa Ampla / Avançada (*Research / Extended*)	Máxima.	Múltiplas bases heterogêneas, literatura cinzenta, comutação e consulta a especialistas.	*"Elaborar dossiê bibliográfico e jurisprudencial exaustivo sobre a evolução do controle de constitucionalidade de medidas provisórias nos últimos 20 anos."*

---

3. A Entrevista de Referência, Estudos de Usuários e a Tríade de Maurice Line (Edital Bloco E, itens 3.2 e 3.5)

No serviço de referência moderno, a interação dialógica entre o bibliotecário e o consulente constitui o momento culminante da mediação humana da informação (**Denis Grogan, 1995; William Katz, 2002; Robert S. Taylor, 1968; Maurice Line, 1974; Nice Menezes de Figueiredo, 1994**).

A. Os Quatro Níveis de Necessidade de Robert S. Taylor (1968)

Em seu estudo seminal *Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries*, Taylor demonstrou que a dúvida percorre quatro estados cognitivos na mente do usuário antes de alcançar o sistema:

- Q_1 **— Necessidade Visceral:** A necessidade vaga, subconsciente e nebulosa de informação. O indivíduo sente que algo lhe falta, mas é totalmente incapaz de expressar isso em palavras (*informação intangível*).
- Q_2 **— Necessidade Consciente:** A necessidade mentalmente reconhecida e articulada em pensamento interior. O usuário sabe o que quer para si, mas a ideia ainda carece de estruturação formal.
- Q_3 **— Necessidade Formalizada:** A formulação linguística explícita da dúvida comunicada ao bibliotecário. É quase sempre imperfeita, vaga ou distorcida (*a Questão Inicial de Grogan*).
- Q_4 **— Necessidade Comprometida com o Sistema:** A questão traduzida e adaptada para os termos controlados, campos e operadores do sistema de recuperação da biblioteca (*a Questão Negociada / Estratégia de Busca*).

B. As Cinco Fases Operacionais da Entrevista de Referência (Grogan & Katz)

1. **Acolhimento Empático e Abertura:** Estabelecer clima de confiança e receptividade, quebrando a chamada *"ansiedade de biblioteca"* (*library anxiety*, Constance Mellon, 1986), vício psicológico que inibe o consulente de admitir o desconhecimento.
2. **Negociação da Pergunta (Técnica do Funil):** O bibliotecário conduz a entrevista partindo de **perguntas abertas** (*"Conte-me sobre a finalidade da pesquisa no projeto de lei"*), passando por **perguntas exploratórias** (*"Quais correntes doutrinárias ou precedentes já foram mapeados?"*) e concluindo com **perguntas fechadas** (*"A busca deve se restringir às decisões do STF dos últimos 5 anos?"*).
3. **Tradução e Formulação da Estratégia de Busca:** Conversão da questão negociada (Q_4) em descritores de tesauro (ex.: Tesauro do Congresso Nacional / MFN), operadores booleanos (AND, OR, NOT) e filtros de data e idioma.
4. **Execução e Avaliação Preliminar Conjunta:** Apresentação de amostra dos primeiros registros recuperados para verificar a pertinência e calibrar a precisão antes do levantamento exaustivo.
5. **Retroalimentação (Feedback) e Encerramento:** Confirmação de que o produto informativo atendeu à necessidade visceral (Q_1) e disponibilização de canais para desdobramentos adicionais.

C. A Tríade Canônica: Necessidade vs. Demanda vs. Uso (Maurice Line, 1974; Nice Figueiredo, 1994)

O Cebraspe explora sistematicamente a falsa equivalência entre esses três conceitos:

Necessidade (Need) ≠ Demanda (Demand) ≠ Uso (Use)

- **Necessidade de Informação (*Information Need*):**
  - Representa o estado real de carência informacional indispensável para que o indivíduo execute suas tarefas, tome decisões ou resolva impasses de pesquisa.
  - Pode ser **consciente ou latente/inconsciente**. Muitas vezes o usuário desconhece que precisa de determinada norma ou dado estatístico até que um mediador o alerte.

- **Demanda de Informação (*Information Demand / Want*):**
  - É a parcela da necessidade que o usuário consegue efetivamente verbalizar e formalizar como solicitação ao bibliotecário ou ao sistema de busca.
  - *Por que a demanda difere da necessidade?* Porque o usuário pode subestimar o acervo da biblioteca, sentir vergonha de expor suas dúvidas, usar termos errôneos ou pedir menos do que realmente precisa.
- **Uso da Informação (*Information Use*):**
  - É o consumo efetivo, a leitura assimilada e a aplicação prática das fontes recuperadas na tomada de decisão legislativa ou produção acadêmica.
  - Nem tudo o que foi demandado é de fato usado (livros retirados que não chegam a ser lidos); e muito do que é usado advém de canais informais (conversas com pares em gabinetes) sem ter transitado pela biblioteca.

4. Metodologias Diretas e Indiretas de Estudos de Usuários Revelam Necessidades Reais no Legislativo

A investigação sistemática do comportamento informacional da comunidade classifica-se em dois grandes paradigmas metodológicos: A investigação sistemática do comportamento informacional da comunidade classifica-se em dois grandes paradigmas metodológicos:

Modalidade	Metodologias Empregadas	Vantagens Principais	Limitações e Riscos Críticos
Métodos Diretos *(Interação ativa com os usuários)*	• **Questionários padronizados** (estruturados ou semiestruturados); • **Entrevistas em profundidade** individuais; • **Grupos Focais (*Focus Groups*)** (6 a 12 participantes); • **Técnica do Incidente Crítico (John C. Flanagan, 1954)**: relato de eventos reais e marcantes de sucesso ou fracasso recente de busca; • **Observação participante / Etnografia**.	Capta motivações subjetivas, percepções de valor, expectativas e sentimentos afetivos (modelo ISP de Kuhlthau).	Baixa taxa de retorno em questionários; viés de complacência (o usuário responde o que acha que o bibliotecário gostaria de ouvir); alto custo e tempo.
Métodos Indiretos *(Análise de registros sem interferir nos sujeitos)*	• **Análise de Logs de Busca (*Transaction Log Analysis*)**: registros automáticos de cliques, termos sem recuperação (*zero hits*) e rotas no OPAC; • **Análise de Citações / Bibliometria**: análise das referências citadas nos pareceres e relatórios técnicos das consultorias da Câmara; • **Estatísticas de Circulação e Empréstimo**: taxas de rotação de acervo por classe decimal (CDD/CDU).	Dados estritamente objetivos, não reativos (não alteram o comportamento observado), baixo custo de coleta em sistemas automatizados.	Não revelam o porquê do comportamento; registram o documento baixado, mas não provam se ele foi efetivamente lido ou útil.

E. Casos Concretos Aplicados ao Universo Legislativo

- **Caso 1: Balcão Presencial na Biblioteca Pedro Aleixo (Técnica do Funil)**
  - *Situação:* Assessor parlamentar chega ao balcão de referência solicitando: *"Preciso urgentemente de tudo o que a biblioteca tiver sobre reforma tributária"*.
  - *Intervenção do Bibliotecário:* O profissional percebe que a questão é excessivamente genérica (Q_3) e aplica o funil de perguntas. Pergunta aberta: *"Qual é o foco da emenda que o deputado apresentará?"*. O assessor esclarece que a discussão versa sobre a não cumulatividade plena do IBS e da CBS na aquisição de insumos de tecnologia. Pergunta fechada: *"A pesquisa deve focar a jurisprudência do STF ou doutrina de Direito Tributário comparado?"*.
  - *Resultado:* A questão negociada (Q_4) é delimitada para *"precedentes do STF sobre creditamento de ICMS/IBS em insumos digitais"*, viabilizando a entrega de 3 acórdãos precisos em 30 minutos, evitando a entrega de dezenas de manuais irrelevantes.
- **Caso 2: Atendimento Digital Remoto via Intranet / Chat Especializado**
  - *Situação:* Consultor legislativo lotado em comissão parlamentar abre chamado eletrônico solicitando: *"Modelos de relatórios sobre inteligência artificial"*.
  - *Intervenção do Bibliotecário:* Mediante contato síncrono via chat, o bibliotecário identifica que a demanda visa instruir a Comissão Especial sobre o Marco Regulatório da Inteligência Artificial (PL 2338/2023). O bibliotecário acessa o Portal LexML, recupera as proposições apensadas com identificadores URN LEX, cruza com a legislação da União Europeia (*EU AI Act*) e elabora uma **Linha do Tempo Normativa** acompanhada de **Mapa de Atores** dos setores ouvidos nas audiências públicas.

---

5. A Disseminação Seletiva da Informação (DSI) de Hans Peter Luhn (1958)

Criada pelo pesquisador da IBM **Hans Peter Luhn**, a DSI é o serviço proativo de alerta corrente no qual o sistema toma a iniciativa de informar o usuário:

```
P | 1. Perfil de Interesse do Usuário | Mapeamento Temático | Cadastro formal de termos, descritores, operadores booleanos e áreas de pesq
---> Cruzamento com Novas Entradas
D | 2. Perfil dos Novos Documentos | Ingestão no Acervo | Metadados e indexação das obras recém-adquiridas incorporadas ao catálogo
---> Algoritmo de Similaridade
M | 3. Mecanismo de Casamento (Matching) | Filtro Automatizado | Interseção matemática entre os termos do perfil do usuário e as novas aqu
---> Canal Proativo
N | 4. Notificação Direcionada | Alerta Antecipado | Disparo de avisos eletrônicos (e-mail, RSS, app) com links diretos aos itens pertinen
---> Calibração Algorítmica
F | 5. Retroalimentação (Feedback) | Ajuste Dinâmico | Usuário avalia pertinência (útil vs. inútil), refinando continuamente o perfil cada
```

A. As Duas Gerações de DSI Cobradas pelo Cebraspe (*Prova STJ 2024*)

- **DSI de 1ª Geração (Tradicional / Analógica / Em Lote):**
  - Baseada em cartões perfurados ou perfis fixos de interesse preenchidos em formulários em papel;
  - Cruzamentos periódicos manuais ou em lotes computacionais (*batch processing*);
  - Alertas físicos encaminhados em fichas impressas ou boletins datilografados;
  - Feedback lento e baixa flexibilidade de calibração.
- **DSI de 2ª Geração (Digital / Automatizada / Semântica):**

- Perfis dinâmicos alimentados continuamente por algoritmos de aprendizado de máquina (*machine learning*) e rastreamento do histórico de consultas do usuário;
- Alertas instantâneos disparados em tempo real via feeds RSS, e-mails automatizados, APIs e notificações em aplicativos móveis;
- *Feedback* com um único clique (botão de "relevante/não relevante"), ajustando os pesos estatísticos do perfil do usuário em tempo de execução.

---

6. Modelos Canônicos de Comportamento Informacional (*Information Behavior*)

1. **Modelo de Tom D. Wilson (1981 / 1996):**
   - A necessidade de informação não nasce no vácuo; ela é uma **necessidade secundária** gerada por necessidades primárias (fisiológicas, afetivas ou cognitivas) no contexto de papéis sociais do indivíduo.
   - Introduz as **variáveis intervenientes**: barreiras psicológicas, demográficas, ambientais e características da fonte que podem impedir ou desviar o comportamento de busca.
2. **Abordagem do *Sense-Making* de Brenda Dervin (1983 / 1992):**
   - O ser humano é visto como um viajante que se desloca no tempo e no espaço construindo sentido para sua vida.
   - **O Triângulo do Sense-Making:**
     - **Situação:** O contexto histórico e espaço-temporal onde o indivíduo está inserido;
     - **Lacuna (*Gap*):** A barreira cognitiva, dúvida ou incerteza que interrompe a sua caminhada;
     - **Ponte:** As informações, ideias e estratégias mobilizadas para superar a barreira;
     - **Resultado / Uso:** A nova compreensão alcançada que permite continuar a caminhada.
3. **Modelo ASK (*Anomalous State of Knowledge*) de Nicholas Belkin (1980):**
   - O usuário busca informação em um sistema precisamente porque reconhece uma **anomalia ou lacuna em seu estado de conhecimento**. Por não dominar o tema, ele tem extrema dificuldade de formular a consulta exata em termos técnicos no início da interação.
4. **Modelo ISP (*Information Search Process*) de Carol Kuhlthau (1991):**
   - Integra três domínios do ser humano na busca: **Sentimentos (afetivo)**, **Pensamentos (cognitivo)** e **Ações (físico)**.
   - Divide a pesquisa em 6 estágios: Iniciação ⟶ Seleção ⟶ Exploração ⟶ Formulação ⟶ Coleta ⟶ Apresentação.
   - Revela que os sentimentos de incerteza, confusão e frustração são máximos no início e na fase de exploração, convertendo-se em confiança e satisfação após a formulação do foco.

---

6. Competência em Informação (*Information Literacy*) e Competência em Dados (*Data Literacy*)

O edital nº 1/2026 exige explicitamente o domínio de **competência em informação e competência em dados** (item 1.5 do Bloco D). Ambas integram o arcabouço contemporâneo de mediação bibliotecária, mas possuem objetos, métodos e competências nucleares distintas.

A. Competência em Informação (*Information Literacy*)

- **Origem e Marcos Conceituais:** Termo cunhado por Paul Zurkowski em 1974 e consolidado pela *American Library Association* (ALA/ACRL, 1989), além das históricas Declarações de Praga (2003 - Rumo a uma Sociedade Letrada em Informação) e Alexandria (2005 - Farol da Sociedade da Informação).
- **Definição:** É a capacidade holística de o indivíduo **reconhecer quando necessita de informação, saber localizá-la, avaliá-la criticamente em sua autoridade, exatidão e relevância, e utilizá-la de forma ética, legal e eficaz**.
- **Aplicação Legislativa:** Na Câmara dos Deputados, manifesta-se nos programas de formação da Biblioteca Pedro Aleixo e do Cefor voltados a capacitar assessores parlamentares a identificar fontes doutrinárias fidedignas, avaliar jurisprudência e combater vieses informacionais.

B. Competência em Dados (*Data Literacy*): A Nova Fronteira

Com a proliferação da ciência orientada a dados (*data science*), do governo aberto e da inteligência artificial, emergiu a necessidade de competências especializadas para lidar com dados brutos e semiestruturados.

- **Autores Canônicos de Referência: Javier Calzada Prado e Miguel Ángel Marzal (2013)** (*Incorporating Data Literacy into Information Literacy Programs: Core Competencies and Contents*) e **Tibor Koltay (2017)** (*Data literacy for researchers and data librarians*).
- **Definição Canônica:** É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitam o cidadão ou profissional a **descobrir, acessar, interpretar criticamente, avaliar, gerenciar, analisar e comunicar dados de forma ética e responsável**, compreendendo o seu ciclo de vida e seu impacto social.

C. As Cinco Dimensões da Competência em Dados (Calzada Prado & Marzal, 2013):

1. **Descoberta e Acesso (*Finding & Accessing Data*):** Saber navegar em repositórios de dados abertos (ex.: Portal de Dados Abertos da Câmara, dados.gov.br), consultar APIs governamentais e recuperar datasets de pesquisas em formatos padronizados (CSV, JSON).
2. **Avaliação Crítica de Dados (*Critical Data Evaluation*):** Capacidade de analisar a proveniência dos dados, a integridade da amostra, a representatividade estatística, a autoridade da agência coletora e eventuais vieses algorítmicos ou distorções metodológicas.
3. **Gestão e Curadoria de Dados (*Data Management & Curation*):** Habilidades para organizar tabelas, aplicar metadados padronizados, elaborar Planos de Gestão de Dados (PGD), garantir a segurança e conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018) e assegurar a preservação perene.
4. **Análise e Interpretação de Dados (*Data Analysis & Interpretation*):** Domínio de noções fundamentais de estatística descritiva (média, mediana, desvio-padrão), capacidade de ler e cruzar tabelas e habilidade de não confundir mera correlação com causalidade.
5. **Visualização e Comunicação Ética (*Ethical Data Communication & Visualization*):** Capacidade de produzir gráficos honestos (evitando escalas truncadas e distorções gráficas manipuladoras), criar narrativas orientadas por dados (*data storytelling*) e citar formalmente datasets atribuindo identificadores persistentes (como DOIs).

D. Matriz Comparativa: Information Literacy versus Data Literacy

Critério de Comparação	Competência em Informação (*Information Literacy*)	Competência em Dados (*Data Literacy*)
Objeto Primordial	Textos, artigos, livros, relatórios e documentos bibliográficos acabados.	Dados brutos, numéricos, tabulares, datasets, logs e fluxos de APIs.

Critério de Comparação	Competência em Informação (*Information Literacy*)	Competência em Dados (*Data Literacy*)
Operação Cognitiva Central	Interpretação textual, hermenêutica, síntese conceitual e julgamento de autoridade.	Raciocínio quantitativo, análise estatística, limpeza de dados e visualização gráfica.
Processamento Típico	Leitura analítica humana de argumentos e ideias.	Processamento computacional por algoritmos, planilhas, scripts e consultas SQL.
Padrões de Referência	Diretrizes da ACRL/ALA, Normas ABNT de citação textual (NBR 10520).	Padrões de metadados de dados (DDI, Frictionless Data), princípios FAIR e W3C CSV on the Web.
Papel do Bibliotecário	Mediador da leitura, instrutor de busca bibliográfica e curador de acervos.	*Data Librarian* e *Data Steward*, curador de repositórios de dados de pesquisa e mediador de dados abertos.

---

7. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em Referência e Usuários

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"Na oitava etapa do processo de referência de Denis Grogan (A Solução), o bibliotecário decide unilateralmente se a pesquisa foi concluída."	**ERRADO**	A Solução é uma avaliação de competência **EXCLUSIVA DO USUÁRIO** (somente ele sabe se seu problema foi resolvido).
"No modelo de Denis Grogan, a formulação da estratégia de busca precede o processo de negociação da questão com o usuário."	**ERRADO**	A Questão Negociada (etapa 4) **antecede** a Estratégia de Busca (etapa 5). Não se pode planejar a busca antes de negociar a dúvida.
"Segundo Brenda Dervin, a informação é um objeto físico estático independente do contexto existencial do indivíduo."	**ERRADO**	No *Sense-Making*, a informação é **construída ativamente** pelo sujeito para transpor lacunas cognitivas situadas.
"A competência em dados resume-se à busca tradicional de livros em catálogos eletrônicos de bibliotecas."	**ERRADO**	Competência em dados foca em **dados brutos e estruturados (datasets, tabelas, APIs)**, análise quantitativa e curadoria.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ética Profissional e Legislação (sub-1-4):** Conduta e sigilo na entrevista de referência.
- **Produtos e Serviços Informacionais (sub-5-2):** Conversão da necessidade do usuário em relatórios temáticos e notas informacionais.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1958	DSI (Disseminação Seletiva)	Criação do conceito de Selective Dissemination of Information com cruzamento automatizado de perfis	*Hans Peter Luhn*
1979 / 1995	Serviço de Referência	Sistematização do processo de referência em 8 etapas e a prática da entrevista	*Denis Grogan*
1981 / 1983	Comportamento Informacional	Ruptura com o modelo tradicional: modelos de Wilson e teoria do Sense-Making de Dervin	*Tom Wilson e Brenda Dervin*
2013 / 2017	Letramento em Dados (Data Literacy)	Estruturação das 5 dimensões de competência em dados e formação de data librarians	*Javier Calzada Prado e Tibor Koltay*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Denis Grogan (1995)
Obra Principal: *A prática do serviço de referência*
Ideia-Chave: As 8 etapas do processo de referência, a dinâmica da entrevista e a mitigação da ansiedade informacional.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A questão inicial quase nunca expressa a necessidade real do usuário; a questão negociada resulta da entrevista.

Brenda Dervin (1983)
Obra Principal: *An overview of sense-making research: concepts, methods, and results*
Ideia-Chave: A abordagem do Sense-Making: o usuário construindo pontes para superar lacunas de incerteza no mundo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Sense-Making usa métodos qualitativos, não quantitativos.

Hans Peter Luhn (1958)
Obra Principal: *A Business Intelligence System*
Ideia-Chave: Criador da DSI: perfil do usuário, perfil dos documentos, matching e feedback contínuo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** DSI é serviço de alerta/notificação corrente personalizado, não mera lista geral de novidades.

Javier Calzada Prado e Miguel Ángel Marzal (2013)
Obra Principal: *Incorporating Data Literacy into Information Literacy Programs*
Ideia-Chave: As 5 dimensões da competência em dados: acesso, avaliação, curadoria, análise e visualização ética.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Data Literacy transcende textos; lida com datasets, tabelas e raciocínio estatístico.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O serviço de referência é considerado uma atividade meramente intermediária e de apoio administrativo em uma biblioteca, similar à encadernação e ao reparo físico de obras."

Fundamentação / Por que: O serviço de referência é a atividade-fim primordial da biblioteca, onde se concretiza a mediação humana direta entre o conhecimento e o usuário.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"A competência em dados exclui qualquer preocupação ética com privacidade ou transparência, concentrando-se exclusivamente em comandos matemáticos de software estatístico."

Fundamentação / Por que: A dimensão ética, a conformidade legal (LGPD), a proveniência e a responsabilidade social são pilares centrais da competência em dados.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: As Etapas do Processo de Referência de Grogan

"No processo de referência conceituado por Denis Grogan, a sequência lógica de etapas compreende: problema, necessidade de informação, questão inicial, questão negociada, estratégia de busca, processo de busca, resposta e solução."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a exata ordenação de 8 passos formulada por Grogan e sistematicamente exigida pela banca Cebraspe.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Necessidade, Demanda e Uso (Maurice Line e Nice Figueiredo)

"No âmbito dos estudos de usuários e do comportamento informacional, os conceitos de necessidade, demanda e uso de informação são perfeitamente sinônimos e equivalentes, uma vez que toda necessidade sentida pelo usuário é exteriorizada de forma fidedigna como demanda e se converte diretamente em uso do acervo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme Maurice Line (1974) e Nice Menezes de Figueiredo (1994), necessidade, demanda e uso constituem categorias conceituais distintas: a necessidade é a carência cognitiva real (muitas vezes latente ou inconsciente); a demanda é o que o usuário efetivamente formaliza e solicita ao sistema ou bibliotecário; e o uso é a leitura, assimilação e aplicação prática real da informação recuperada.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Competência em Informação versus Competência em Dados

"A competência em dados (data literacy) é sinônima da competência informacional tradicional (information literacy), circunscrevendo-se à habilidade de localizar artigos de periódicos científicos em catálogos eletrônicos de bibliotecas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a literatura especializada (Calzada Prado & Marzal; Koltay) e o edital Cebraspe (item 1.5 do Bloco D), a competência em dados (data literacy) diferencia-se da competência informacional: lida com a capacidade específica de descobrir, avaliar criticamente, gerenciar, analisar e comunicar conjuntos de dados brutos e estruturados (datasets, tabelas, dados abertos e APIs), demandando raciocínio quantitativo e curadoria que transcendem a busca de fontes textuais bibliográficas.

Versão Correta da Norma: A competência em dados difere da competência informacional por lidar com a descoberta, avaliação crítica, gestão, análise quantitativa e visualização ética de conjuntos de dados brutos e estruturados.

M5 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Gestão de Unidades de Informação e Coleções

Planejamento estratégico, CRM aplicado a serviços de informação, curadoria, desenvolvimento de coleções e inteligência organizacional

Estudo aprofundado dos processos gerenciais e de inteligência em unidades de informação: planejamento estratégico (Almeida), avaliação e indicadores de desempenho (Lancaster); CRM aplicado a serviços de informação (Paul Greenberg: operacional, analítico e colaborativo), personalização e DSI (Eirão & Cunha), curadoria de informação (Arthur Bezerra) e elaboração de dossiês e panoramas (Candido); modelo cíclico de desenvolvimento de coleções (Vergueiro); e gestão do conhecimento e inteligência organizacional (Choo, Nonaka & Takeuchi).

SUBMÓDULO 5.1 · 30 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Planejamento de Bibliotecas, Avaliação de Serviços e Indicadores de Desempenho

Planejamento estratégico, tático e operacional em unidades de informação, diagnóstico organizacional, matriz SWOT, avaliação de insumos, processos e produtos, e indicadores de desempenho (Lancaster, Almeida, Maciel).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Maria Christina Barbosa de Almeida
- F. W. Lancaster
- Alba Costa Maciel
- Amélia Silveira
- Peter Drucker
- IFLA (1999)
- CF/88

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- ⚡ O Cebraspe adora afirmar que o planejamento estratégico é de competência exclusiva da alta administração da instituição mantenedora e que o bibliotecário cuida apenas do nível operacional: ERRADO! O bibliotecário lidera o planejamento da unidade em todos os níveis.
- ⚡ Cuidado com a confusão entre eficiência (relação insumo/custo e produtividade) e eficácia (grau de atendimento aos objetivos e satisfação do usuário). Lancaster pontua que um serviço pode ser altamente eficiente gastando pouco, mas completamente ineficaz por não satisfazer os usuários.
- ⚡ A missão da biblioteca não decorre apenas de seus produtos imediatos; ela expressa a razão de ser social e o alinhamento com a missão da instituição maior à qual está vinculada.
- ⚡ O planejamento não é um evento episódico ou estático realizado apenas em momentos de crise, mas um processo dinâmico, contínuo, participativo e proativo.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Níveis de Planejamento em Unidades de Informação

Critério	Planejamento Estratégico	Planejamento Tático	Planejamento Operacional
Horizonte Temporal	Longo prazo (3 a 5 anos ou mais)	Médio prazo (1 a 2 anos)	Curto prazo (diário, semanal, mensal)
Abrangência	Institucional, macro-orientado, sistêmico	Departamental / Setorial (seções da biblioteca)	Específico / Tarefas e procedimentos detalhados
Conteúdo Principal	Missão, visão, valores, análise SWOT e diretrizes gerais	Programas, alocação de recursos e projetos setoriais	Planos de ação, rotinas, cronogramas, metas quantificadas
Atuação do Bibliotecário	Líder estratégico junto à direção e stakeholders	Coordenador de processos e setores técnicos/atendimento	Supervisor e executor direto de rotinas procedimentais

1. Fundamentos e Filosofia do Planejamento Estratégico Bibliotecário

O planejamento em unidades de informação contemporâneas deixou de ser um mero instrumento burocrático de previsão orçamentária e converteu-se em **ferramenta de gestão estratégica essencial** para a sobrevivência, inovação e legitimidade social das bibliotecas públicas e parlamentares (**Maria Christina Barbosa de Almeida, 2005; Alba Costa Maciel & Marília Alvarenga Mendonça, 2000**).

```
PE | 1. Planejamento Estratégico | Longo Prazo (3 a 5+ anos) | Foco macroinstitucional: missão, visão de futuro, valores éticos, análise S
---> Desdobramento Setorial
PT | 2. Planejamento Tático | Médio Prazo (1 a 2 anos) | Foco departamental: programas de aquisição, projetos de conservação, captação de
---> Detalhamento Operacional
PO | 3. Planejamento Operacional | Curto Prazo (diário/mensal) | Foco procedimental: rotinas de catalogação, escalas de balcão, cronograma
```

A. Conceito e Princípios do Planejamento

Conforme Almeida (2005), o planejamento é um **processo contínuo, dinâmico, participativo e flexível** de tomada de decisões racionais sobre o futuro da unidade de informação:

1. **Proatividade vs. Reatividade:** O planejamento visa antecipar tendências tecnológicas e demandas de informação da sociedade, em vez de apenas reagir a crises orçamentárias ou espaciais.
2. **Alinhamento Institucional:** A biblioteca universitária ou parlamentar não possui missão autônoma dissociada da instituição mantenedora. Seus objetivos estratégicos devem refletir e subsidiar diretamente a missão da instituição matriz (na Câmara dos Deputados: subsidiar o processo legislativo, a fiscalização orçamentária e o controle social da cidadania).

3. **Diagnóstico Situacional Prévio:** Antes de estabelecer metas futuras, é indispensável realizar um diagnóstico detalhado da realidade da unidade (quadro de pessoal, acervo, infraestrutura predial, tecnologia e necessidades reais dos usuários).

B. As Três Dimensões Hierárquicas do Planejamento

- **1. Planejamento Estratégico:**
  - Horizonte temporal de longo prazo (normalmente de 3 a 5 anos);
  - Abrange a organização como um todo e seu relacionamento com o ambiente externo;
  - Define a **Missão** (razão de existir da instituição, seu propósito social perene), a **Visão de Futuro** (onde a biblioteca almeja estar em um horizonte temporal) e os **Valores** (princípios éticos inegociáveis de conduta);
  - Liderado pelo bibliotecário-gestor em interlocução direta com a alta administração.
- **2. Planejamento Tático:**
  - Horizonte temporal de médio prazo (1 a 2 anos);
  - Ocupa-se das grandes áreas funcionais ou seções da biblioteca (Processamento Técnico, Atendimento e Referência, Tecnologia da Informação, Preservação e Obras Raras);
  - Desdobra os objetivos estratégicos em programas, projetos específicos e alocação orçamentária setorial.
- **3. Planejamento Operacional:**
  - Curto prazo (execução diária, semanal ou mensal);
  - Foco na execução prática e no cumprimento de metas quantificadas;
  - Materializa-se em manuais de serviços, fluxogramas de trabalho, cronogramas de tarefas (*Gantt*) e procedimentos operacionais padrão (POPs).

---

2. Metodologias e Ferramentas Estratégicas: Matriz SWOT e Balanced Scorecard (BSC)

A. A Matriz SWOT / FOFA em Bibliotecas

A Análise SWOT avalia o posicionamento estratégico através de duas variáveis espaciais fundamentais:

Ambiente de Análise	Fatores Positivos (Alavancadores)	Fatores Negativos (Restritivos)
Ambiente Interno *(Totalmente controlável pela gestão da biblioteca)*	**FORÇAS (*Strengths*):** • Equipe técnica altamente qualificada e concursada; • Acervo histórico e de obras raras único no país; • Infraestrutura tecnológica moderna com OPAC rápido.	**FRAQUEZAS (*Weaknesses*):** • Espaço físico saturado nas estantes; • Atraso no processamento técnico de doações; • Falta de sinalização predial acessível.
Ambiente Externo *(Incontrolável pela biblioteca; exige adaptação)*	**OPORTUNIDADES (*Opportunities*):** • Avanço de verbas de emendas para inteligência artificial; • Cooperação com a rede RVBI e Portal LexML; • Crescente demanda social por transparência pública.	**AMEAÇAS (*Threats*):** • Contingenciamento ou corte de orçamento federal; • Crise fiscal que afeta a assinatura de bases internacionais; • Mudanças bruscas na legislação de direitos autorais.

> *[!CAUTION]* ***Casca de Banana Cebraspe nº 1:*** *A banca adora afirmar que "o corte orçamentário decorrente de diretriz governamental constitui uma fraqueza interna da biblioteca". Isso é* ***ERRADO****! O corte orçamentário externo é uma* ***AMEAÇA*** *(ambiente externo incontrolável). Fraqueza é uma deficiência interna da própria unidade (como obsolescência de computadores ou desorganização de estantes).*

B. O Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan & Norton Adaptado a Bibliotecas

O BSC traduz a estratégia em objetivos operacionais equilibrados sob quatro perspectivas interligadas por relações de causa e efeito:

1. **Perspectiva dos Usuários / Clientes:** Como os parlamentares, servidores e cidadãos enxergam a biblioteca? (Métricas: taxa de satisfação, tempo de resposta na referência, índice de uso do OPAC).
2. **Perspectiva dos Processos Internos:** Em quais processos internos a biblioteca deve alcançar a excelência? (Métricas: tempo médio de catalogação e indexação de novas obras, taxa de catalogação cooperativa na RVBI, índice de preservação preventiva).
3. **Perspectiva do Aprendizado e Crescimento (Pessoas e Inovação):** Como podemos continuar melhorando e agregando valor? (Métricas: horas de capacitação da equipe em RDA/MARC21/IA, índice de retenção de talentos, clima organizacional).
4. **Perspectiva Financeira / Orçamentária:** Como gerenciamos os recursos públicos para maximizar o retorno à sociedade? (Métricas: custo por consulta atendida, índice de execução orçamentária, custo de manutenção de assinaturas de bases).

---

3. Avaliação de Serviços de Bibliotecas segundo F. W. Lancaster (1996)

No tratado canônico *Avaliação de Serviços de Bibliotecas*, **F. W. Lancaster** estabeleceu os fundamentos teóricos da avaliação de desempenho:

```
I | 1. Insumos (Inputs) | Recursos e Estrutura | Orçamento público, quadro de bibliotecários, espaço físico, equipamentos e acervo disponí
---> Aplicação Operacional
P | 2. Processos (Throughput) | Métricas de Eficiência | Produtividade da equipe, velocidade de catalogação na RVBI, rotinas de processame
---> Entregas Concretas
S | 3. Produtos (Outputs) | Serviços Disponibilizados | Volume de consultas atendidas no balcão, empréstimos realizados e downloads no rep
---> Avaliação de Valor
R | 4. Resultados e Impacto (Outcomes) | Métricas de Eficácia | Resolução da lacuna cognitiva do usuário, subsídio a votos parlamentares e
```

A. A Distinção Vital entre Eficiência e Eficácia

- **Eficiência (Foco nos Meios e Processos):** Mede a relação entre os insumos aplicados e a produtividade alcançada (fazer as coisas direito, com o menor custo e desperdício de tempo). Exemplo: *uma equipe que cataloga 50 livros por dia por funcionário é altamente eficiente.*

- **Eficácia (Foco nos Fins e Resultados):** Mede o grau em que o serviço satisfaz as reais necessidades informacionais dos usuários (fazer a coisa certa que resolve o problema). Exemplo: *entregar ao parlamentar exatamente a doutrina que ele necessita para fundamentar um voto em plenário*.
- **O Paradoxo de Lancaster:** Um serviço de biblioteca pode ser **extremamente eficiente** (custar muito pouco e operar com grande velocidade burocrática) e ao mesmo tempo ser **completamente ineficaz** (porque as informações entregues não atendem à necessidade do usuário e geram insatisfação).

B. Custo-Eficácia vs. Custo-Benefício

- **Análise de Custo-Eficácia (*Cost-Effectiveness*):** Relaciona o custo financeiro incorrido com o nível de desempenho técnico alcançado. Expressa-se em unidades quantitativas de serviço (ex.: *custo de R$ 15,00 por documento recuperado via empréstimo entre bibliotecas*).
- **Análise de Custo-Benefício (*Cost-Benefit*):** Tenta mensurar o retorno de valor, benefício ou impacto positivo (geralmente intangível e social) gerado para o indivíduo ou para a instituição em comparação ao custo investido (ex.: *o valor econômico e democrático de aprovar uma lei bem fundamentada em estudos fornecidos pela biblioteca parlamentar*).

---

4. A Norma Internacional ISO 11620: Indicadores de Desempenho para Bibliotecas

A **ISO 11620** (*Information and documentation — Library performance indicators*) é a norma técnica internacional que padroniza a mensuração quantitativa e qualitativa dos serviços de informação:

- **Requisitos de um Bom Indicador segundo a ISO 11620:**
  - **Validade:** O indicador mede exatamente aquilo a que se propõe medir;
  - **Confiabilidade:** O resultado é reproduzível quando aplicado sob as mesmas condições;
  - **Relevância:** A métrica é útil para a tomada de decisão gerencial;
  - **Praticabilidade:** Os dados podem ser coletados com custo e esforço razoáveis.
- **Indicadores Padronizados Clássicos:**
  - *Taxa de Disponibilidade de Títulos Requeridos:* Proporção de obras buscadas que estavam efetivamente disponíveis na estante no momento da procura (Teste de Orr);
  - *Velocidade do Processamento Técnico:* Tempo médio decorrido entre a chegada física de um livro à biblioteca e sua disponibilização final para empréstimo no catálogo;
  - *Custo por Usuário Atendido:* Orçamento total dividido pelo número de usuários ativos da instituição;
  - *Custo por Download de Recursos Eletrônicos (Padrão COUNTER R5 / Protocolo SUSHI — ver 5.3):* Mede o custo-eficácia de assinaturas dividindo o valor contratual pelo total de acessos efetivos (`Unique_Item_Requests`).

---

5. Censura, Liberdade Intelectual e a Política de Coleções como Escudo Institucional (Edital Bloco D, item 4.9)

No contexto das bibliotecas públicas, universitárias e parlamentares, a salvaguarda da **liberdade intelectual** constitui um dos pilares deontológicos mais expressivos da profissão bibliotecária e do Estado Democrático de Direito (**IFLA, 1999; Waldomiro Vergueiro, 1989; Simone Weitzel, 2013**):

A. A Distinção Teórica Vital: Seleção Técnica vs. Censura Arbitrária

O Cebraspe explora com frequência a tentativa de disfarçar atos de censura ideológica sob o manto de "discricionariedade técnica na seleção":

- **Seleção Técnica:**
  - É um processo **positivo, planejado, inclusivo e transparente**, fundamentado em critérios técnicos objetivos pré-fixados no documento formal de Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC);
  - Orienta-se pelo estudo das necessidades da comunidade, representatividade do pensamento científico/filosófico, autoridade, atualidade e equilíbrio de correntes antagônicas;
  - O objetivo da seleção é **construir um acervo plural e representativo** da sociedade.
- **Censura Arbitrária:**
  - É um processo **negativo, excludente, coercitivo e autoritário**, motivado por preconceitos morais, dogmas religiosos, intolerância política ou pressões corporativas de grupos hegemônicos;
  - Consiste na rejeição a priori de livros, na rotulagem pejorativa discriminatória de obras ou na retirada forçada (expurgo) de materiais legalmente incorporados ao acervo, com o propósito de **impedir que os cidadãos tenham acesso a ideias divergentes**.

B. O Manifesto da IFLA sobre a Liberdade Intelectual e de Expressão (1999 / Declaração de Glasgow 2002)

A *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) estabeleceu princípios universais inegociáveis:

1. **O Acesso Livre à Informação como Direito Humano:** Fundamenta-se no Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH/ONU);
2. **Rejeição a Toda Forma de Censura:** As bibliotecas devem disponibilizar seus acervos e serviços a todos os membros da comunidade, rejeitando qualquer censura de natureza ideológica, política ou religiosa promovida pelo Estado ou por grupos de pressão;
3. **Imparcialidade Pessoal do Bibliotecário:** O profissional de informação tem o dever ético de assegurar que suas próprias convicções pessoais, crenças religiosas ou preferências partidárias **jamais interfiram** na seleção, catalogação, disponibilização ou descarte de obras;
4. **Resistência às Pressões Externas:** As bibliotecas devem resistir ativamente a exigências de censura impostas por indivíduos, grupos organizados ou autoridades governamentais.

C. Arcabouço Constitucional Brasileiro (CF/88)

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou garantias expressas de vedação à censura:

- **Art. 5º, inciso IX:** *"É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença"*;
- **Art. 220, caput:** *"A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição"*;
- **Art. 220, § 2º (Mandamento Pétreo de Vedação):** *"É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística"*.

D. A Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC) como Escudo Institucional no Parlamento

No ambiente do Poder Legislativo, onde convivem bancadas partidárias com visões de mundo polarizadas, a biblioteca pública parlamentar (Biblioteca Pedro Aleixo) está sob constante escrutínio:

- **O Caráter Político da PDC:** Conforme Waldomiro Vergueiro (1989), a política de seleção formalmente aprovada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados funciona como um **escudo protetor legal e técnico** para a equipe de bibliotecários;
- **Caso Concreto de Pressão Externa:** Se um parlamentar ou grupo de pressão exigir a retirada de circulação de uma obra sobre direitos humanos, diversidade ou história política sob alegação de "conteúdo impróprio", o bibliotecário não cede à arbitrariedade: ampara-se formalmente na PDC aprovada, na CF/88 (arts. 5º, IX, e 220, § 2º) e no Código de Ética do Bibliotecário (CFB) para demonstrar que a presença da obra atende aos critérios técnicos de pluralismo e representatividade do acervo.

E. Matriz Comparativa Estruturada: Seleção Técnica vs. Censura Arbitrária

Critério de Confronto	Seleção Técnica de Acervos	Censura Ideológica de Acervos
Natureza do Ato	Positiva, técnica, democrática e inclusiva.	Negativa, arbitrária, coercitiva e excludente.
Fundamentação	Documento formal escrito de política e estudo da comunidade.	Preconceito moral, dogma religioso ou conveniência partidária.
Objetivo Primordial	Enriquecer o acervo com a diversidade do pensamento humano.	Suprimir o acesso público a ideias e visões divergentes.
Ator Decisório	Comissão técnica multidisciplinar e corpo de bibliotecários.	Grupos de pressão, autoridades autoritárias ou censores individuais.
Conformidade Jurídica	Plena adesão à CF/88 (Art. 5º, IX) e Manifesto da IFLA (1999).	Violação frontal da CF/88 (Art. 220, § 2º) e do Código de Ética Profissional.

---

6. Quadro Sinóptico de Cascas de Banana do Cebraspe em Gestão e Planejamento

Afirmação Típica da Banca	Gabarito	Erro Crítico / Armadilha Oculta
"O planejamento estratégico de uma biblioteca compete exclusivamente à alta administração do órgão mantenedor, cabendo aos bibliotecários apenas o planejamento operacional."	**ERRADO**	O bibliotecário deve atuar como líder estratégico da unidade de informação, participando ativamente de **todos os níveis** de planejamento.
"Um serviço de biblioteca que atinge alto índice de eficiência operacional é necessariamente eficaz no atendimento às necessidades dos usuários."	**ERRADO**	Eficiência diz respeito ao uso econômico de recursos (meios); um serviço eficiente pode ser **ineficaz** se entregar informações inúteis ao usuário.
"Na análise SWOT aplicada a bibliotecas parlamentares, o corte de verbas orçamentárias imposto pelo Congresso Nacional classifica-se como fraqueza interna."	**ERRADO**	Cortes orçamentários governamentais decorrem do ambiente externo incontrolável, configurando uma **AMEAÇA** (e não fraqueza).
"A análise de custo-benefício expressa estritamente a relação matemática entre os custos financeiros e as unidades físicas de produtos catalogados."	**ERRADO**	Essa é a análise de **custo-eficácia**. A de **custo-benefício** mensura o retorno de valor/impacto qualitativo e social em relação aos custos.
"A recusa de aquisição de um livro de autor renomado exclusivamente em razão de seu viés ideológico contrário à bancada majoritária da Câmara constitui legítimo exercício da seleção técnica de coleções."	**ERRADO**	Trata-se de hipótese cabal de **CENSURA POLÍTICO-IDEOLÓGICA**, vedada expressamente pelo art. 220, § 2º, da CF/88 e pelos princípios da IFLA.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Avaliação, Desbastamento e Métricas (sub-5-3):** Critérios quantitativos e qualitativos de descarte e remanejamento.
- **Direito Autoral e Acesso Aberto (sub-9-3):** Liberdade intelectual versus censura segundo IFLA e CF/88.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
Década de 1970-1980	Administração de Bibliotecas	Transição da gestão patrimonial e mecanicista para o planejamento formal de serviços	*Maria Christina Barbosa de Almeida e Alba Maciel*
1988 / 1996	Avaliação de Bibliotecas	Sistematização da avaliação de custo-eficácia, insumos, produtos e benefícios	*F. W. Lancaster*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Maria Christina Barbosa de Almeida (2005)

Obra Principal: *Planejamento de bibliotecas e serviços de informação*
Ideia-Chave: Processo dinâmico, participativo e proativo articulado aos níveis estratégico, tático e operacional.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Planejamento não é estático nem exclusivo da alta direção.

F. W. Lancaster (1996)

Obra Principal: *Avaliação de serviços de bibliotecas*
Ideia-Chave: Tríade de custos, eficácia e benefícios; indicadores de insumos, processos e produtos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Eficiência não garante eficácia: baixo custo pode coexistir com insatisfação total.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O planejamento bibliotecário caracteriza-se como processo esporádico, elaborado prioritariamente em situações de crise organizacional."

Fundamentação / Por que: O planejamento é um processo contínuo, dinâmico e preventivo/proativo, não uma medida emergencial episódica.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"A missão de uma unidade de informação deve ser definida exclusivamente com base nos produtos físicos que ela produz no presente."

Fundamentação / Por que: A missão declara a função e razão social da biblioteca e seu papel estratégico articulado aos objetivos da instituição mantenedora.

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Níveis de Planejamento em Unidades de Informação

"O planejamento estratégico de uma biblioteca é uma prerrogativa exclusiva dos níveis de direção da organização mantenedora, cabendo à equipe de bibliotecários atuar restritamente no planejamento operacional e na execução de rotinas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O bibliotecário deve atuar como gestor e líder estratégico da unidade de informação, participando ativamente da formulação estratégica, tática e operacional da biblioteca.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Eficiência e Eficácia segundo Lancaster

"Na avaliação de serviços de informação segundo Lancaster, a eficácia está relacionada ao nível de alcance das metas e à satisfação das necessidades informacionais dos usuários, ao passo que a eficiência foca na otimização de recursos e custos aplicados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Eficácia foca nos fins e no atendimento ao usuário; eficiência foca nos meios e na economia de recursos/processos.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Censura versus Seleção de Coleções (IFLA e CF/88)

"A recusa de inclusão ou o expurgo de uma obra de renome acadêmico do acervo de uma biblioteca parlamentar, motivados exclusivamente por discordância ideológica ou partidária de autoridade da Casa com as ideias do autor, configura ato legítimo de seleção técnica discricionária."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme as diretrizes internacionais da IFLA (Manifesto sobre Liberdade Intelectual, 1999) e a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, IX e art. 220, § 2º), a exclusão de obras por motivações ideológicas, morais ou políticas caracteriza CENSURA arbitrária, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio. A seleção técnica rege-se pelo pluralismo e por critérios objetivos previstos formalmente na Política de Desenvolvimento de Coleções, que atua como escudo institucional da biblioteca.

SUBMÓDULO 5.2 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

CRM em Serviços de Informação, Curadoria e Produtos de Inteligência Informacional

Gestão de Relacionamento (CRM de Paul Greenberg: operacional, analítico e colaborativo), Personalização e DSI (Eirão & Cunha), Curadoria de Informação (Bezerra) e elaboração de Dossiês, Estados da Arte e Panoramas (Candido).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Paul Greenberg
- Thiago Gomes Eirão
- Murilo Bastos da Cunha
- Arthur Bezerra
- Renato Alexandre Candido
- Sueli Angélica do Amaral
- Alba Costa Maciel

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- CRM em Serviços de Informação (Paul Greenberg): divide-se na tríade canônica: 1. CRM Operacional (pontos de contato direto, automação de balcão, circulação e referência - front-office); 2. CRM Analítico (mineração de dados, identificação de padrões de busca, perfil de consumo e antecipação de demandas - back-office); e 3. CRM Colaborativo (interação multicanal e integração intersetorial para cocriação de serviços). O Cebraspe inverte sistematicamente CRM Analítico e Operacional!
- Disseminação Seletiva da Informação (DSI) e Personalização (Eirão & Cunha / Luhn): a DSI NÃO envia tudo para todos; ela confronta o perfil de interesse previamente cadastrado com as novas entradas do acervo, reduzindo a sobrecarga informacional (infoxicação). A etapa de FEEDBACK (retroalimentação) é obrigatória para calibrar a precisão do perfil.
- Curadoria de Informação (Arthur Bezerra): transcende a mera coleta e guarda mecânica de documentos; envolve seleção crítica, validação de autoridade, checagem contra desinformação, contextualização e enriquecimento semântico de metadados para entregar valor analítico à tomada de decisão.
- Produtos de Inteligência Informacional (Candido): a elaboração de Dossiês, Estados da Arte e Panoramas baseia-se na triangulação metodológica entre indicadores bibliométricos (núcleo de autores e periódicos mais citados via Bradford e Lotka) e análise qualitativa contextual, organizando linhas do tempo e matrizes comparativas isentas de viés partidário.
- Marketing em Serviços de Informação (Sueli Angélica do Amaral): a transposição dos 4 Ps de Kotler (Produto, Preço, Praça, Promoção) redefine Preço como custo não monetário (tempo despendido, esforço cognitivo e deslocamento físico/digital do usuário) e Praça como os canais e a facilidade de acesso ao acervo.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Três Dimensões do CRM (Customer Relationship Management) de Paul Greenberg

Dimensão do CRM	Foco de Atuação	Aplicação Prática em Bibliotecas e CEDI	Pegadinha Cebraspe Mapeada
CRM Operacional	Processos e pontos de contato direto com o usuário (*front-office*)	Balcão de referência, empréstimo automatizado, canais de atendimento por chat e agendamentos	Afirmar que o CRM operacional faz mineração preditiva de dados (FALSO: é função exclusiva do Analítico).
CRM Analítico	Análise de dados de uso e perfis de comportamento (*back-office*)	Data mining de empréstimos, termos mais buscados nos logs do catálogo e antecipação de pautas legislativas	Dizer que o CRM analítico é apenas o envio de formulários de pesquisa de satisfação (FALSO: é análise massiva de dados).
CRM Colaborativo	Comunicação e integração multicanal com os usuários e setores internos	Portais participativos, integração com redes sociais institucionais, chats, comissões e ouvidoria	Afirmar que o CRM colaborativo substitui o atendimento técnico presencial ou dispensa a governança de dados.

1. O CRM (Customer Relationship Management) Aplicado a Serviços de Informação

Com a transição do paradigma custodial (focado no acervo físico) para o paradigma pós-custodial e orientado ao usuário, as bibliotecas universitárias, especializadas e parlamentares adotam a metodologia de **CRM** (*Customer Relationship Management* ou Gestão de Relacionamento com o Cliente/Usuário), sistematizada por **Paul Greenberg** (*CRM na Velocidade da Luz*):

- **Conceito Canônico:** CRM é uma filosofia e estratégia de gestão, apoiada por tecnologias da informação, projetada para otimizar o relacionamento duradouro, a fidelização e a **satisfação integral dos usuários**, organizando todos os processos da instituição em torno de segmentos claramente identificados de público.
- **A Tríade Estrutural do CRM de Paul Greenberg:**
  1. **CRM Operacional (*Front-Office*):**
     - Abrange a automação e integração de todos os pontos de contato direto com o usuário.
     - Em bibliotecas: sistemas integrados de gestão de bibliotecas (SIGB), balcão de referência presencial e virtual, autoempréstimo por RFID, devolução automatizada, agendamento de cabines e atendimento multicanal (WhatsApp institucional, e-mail e balcão).
     - *Função central:* Reduzir atritos no atendimento e garantir agilidade e cortesia no contato direto.
  2. **CRM Analítico (*Back-Office*):**
     - Utiliza ferramentas de inteligência de negócios (*Business Intelligence* - BI), bancos de dados analíticos (*data warehouse*) e mineração de dados (*data mining*).
     - Analisa o comportamento histórico dos usuários: histórico de circulação, logs de busca no catálogo online (OPAC), termos de pesquisa sem recuperação (silêncio informacional nos logs), horários de pico e correlações temáticas.
     - *Aplicação na Câmara dos Deputados:* Analisa quais proposições e áreas temáticas (ex.: Direito Financeiro, Reforma Administrativa) apresentam pico de consulta pelas Consultorias Legislativas, permitindo a aquisição e o processamento técnico antecipado de obras pertinentes antes do início das votações em plenário.
  3. **CRM Colaborativo:**
     - Promove a integração e o compartilhamento de dados entre diferentes setores da instituição (Biblioteca Pedro Aleixo, Arquivo da Câmara, Consultoria Legislativa, CEDI e Gabinetes Parlamentares).
     - Garante que o parlamentar receba atendimento unificado e coerente independentemente do canal escolhido (presencial, e-mail, intranet ou aplicativo móvel), permitindo a cocriação de serviços e produtos sob medida.

```
TITLE: Dimensões do CRM em Unidades de Informação (Paul Greenberg)
- CRM em Bibliotecas | Gestão do Relacionamento com Usuários e Cidadãos
  - CRM Operacional (Front-Office) | Pontos de contato direto e atendimento ao usuário
    - Balcão de Empréstimo e Atendimento Presencial | Agilidade, empatia e desburocratização
    - Serviço de Referência Especializada | Apoio imediato a parlamentares e pesquisadores
```

```
    - Canais Virtuais de Atendimento | Chat, WhatsApp institucional, e-mail e autoatendimento
  - CRM Analítico (Back-Office) | Inteligência de dados e antecipação de demandas
    - Data Mining e Mineração de Logs | Análise de padrões de busca no OPAC e termos sem recuperação
    - Estatísticas de Circulação e Uso | Mapeamento de picos temáticos para aquisições oportunas
    - Antecipação de Demandas Legislativas | Aquisição prévia de temas pautados para votação
  - CRM Colaborativo (Multicanal) | Integração sistêmica entre unidades da Casa
    - Integração Biblioteca Pedro Aleixo & Consultoria | Compartilhamento ágil de subsídios técnicos
    - Interlocução com Gabinetes Parlamentares | Produtos sob medida para comissões e frentes
    - Articulação com CEDI e Arquivo Histórico | Visão 360° do usuário parlamentar
```

---

2. Disseminação Seletiva da Informação (DSI) e Personalização

A Disseminação Seletiva da Informação, concebida originalmente por **Hans Peter Luhn** (1958) na IBM e aprofundada por **Thiago Gomes Eirão** e **Murilo Bastos da Cunha** (2011), é o serviço proativo por excelência das unidades de informação especializadas:

A. O Mecanismo Operacional Canônico da DSI

O serviço de DSI fundamenta-se no cruzamento automatizado entre dois fluxos dinâmicos de dados:

$$\text{Perfil de Interesses do Usuário (PIU)} \cap \text{Perfil dos Novos Documentos (PND)} \implies \text{Notificação Direcionada}$$

1. **Elaboração e Cadastramento do Perfil do Usuário:** Mapeamento formal dos temas, termos de indexação, autores de interesse e operadores booleanos pertinentes a cada usuário ou grupo funcional.
2. **Entrada e Indexação das Novas Obras:** Processamento técnico contínuo de livros recém-adquiridos, fascículos de periódicos, notas técnicas e normas legais.
3. **Mecanismo de Confronto (*Matching*):** Algoritmo que compara os descritores do documento recém-cadastrado com a equação de busca do perfil do usuário.
4. **Envio da Notificação Seletiva:** Encaminhamento do sumário, resumo e link de acesso via e-mail, feed RSS, mensageria instantânea ou aplicativo institucional.
5. **Etapa de Feedback (Retroalimentação Obrigatória):** O usuário informa se o documento recebido foi de fato útil ("Relevante" ou "Não Relevante"). Com base nessa resposta, o bibliotecário refina e calibra os termos do perfil, garantindo precisão crescente e eliminando o ruído.

B. As Gerações Tecnológicas da DSI

- **DSI de 1ª Geração (Luhn, anos 1960-1980):** Processamento em lotes (*batch*), com cartões perfurados e formulários impressos enviados periodicamente por malote postal aos pesquisadores.
- **DSI de 2ª Geração (Web e Portais, anos 1990-2010):** Autocadastramento de perfis via web, alertas por e-mail e sindicação de conteúdo via canais RSS (*Really Simple Syndication*), permitindo atualizações diárias.
- **DSI de 3ª Geração / Personalização Inteligente (Atual):** Baseada em agentes inteligentes, inteligência artificial, processamento de linguagem natural (PLN) e mineração de comportamento informacional, calibrando o perfil não apenas por termos declarados, mas pelo padrão real de leitura e download de documentos.

> *[!IMPORTANT]* ***Armadilha Frequente do Cebraspe:*** *A banca afirma que, para garantir a isonomia no atendimento, o serviço de DSI deve enviar a relação completa de todas as novas aquisições a todos os servidores cadastrados.* ***ERRADO!*** *O envio indiscriminado gera sobrecarga cognitiva e infoxicação (information overload). A essência inegociável da DSI é a* ***SELETIVIDADE****.*

---

3. Curadoria de Informação e Curadoria Digital

Com a explosão informacional da internet e a disseminação de fake news e alucinações de modelos generativos, **Arthur Bezerra** (2017) e **Luís Fernando Sayão e Luana Farias Sales** (2012) conceituam a curadoria de informação como uma prática estratégica essencial:

- **Conceito:** A curadoria de informação supera a custódia passiva e a indexação puramente descritiva. Trata-se de um conjunto deliberado de ações intelectuais de **seleção crítica, validação de autoridade, enriquecimento de metadados, contextualização e preservação** de conteúdos informacionais para garantir que o tomador de decisão receba dados fidedignos, íntegros e acionáveis.
- **O Ciclo da Curadoria Informacional em Bibliotecas:**
    1. **Filtragem e Triagem Crítica:** Identificação das fontes de maior solidez em meio ao dilúvio de informações não verificadas (*big data*).
    2. **Validação e Combate à Desinformação (*Fact-Checking*):** Verificação rigorosa da proveniência documental, integridade das fontes originais e autoria institucional.
    3. **Contextualização e Enriquecimento Semântico:** Adição de notas técnicas explicativas, vinculação a normas correlatas (ex.: links para o LexML e RVBI) e criação de esquemas de metadados enriquecidos.
    4. **Preservação Ativa:** Aplicação de políticas que garantam a longevidade dos objetos digitais contra a obsolescência tecnológica de formatos e mídias.
    5. **Disseminação Acessível:** Apresentação clara em painéis de bordo (*dashboards*), boletins de curadoria temática ou ambientes virtuais de aprendizagem.

---

4. Produtos de Inteligência Informacional Imediata: Notas, Relatórios e Panoramas Subsidiam Decisões Rápidas

No ecossistema do Congresso Nacional e dos órgãos de assessoramento de cúpula, a demanda de parlamentares, lideranças e consultorias legislativas não é por listagens bibliográficas brutas, mas por **produtos informacionais analíticos de alto valor agregado**, consolidados com base em metodologia rigorosa e isenção ético-política (**Renato Alexandre Candido, 2023; Alba Costa Maciel & Marília Alvarenga Mendonça, 2006**).

A literatura de inteligência parlamentar e o edital Cebraspe categorizam sete produtos fundamentais:

A. Nota Informacional

- **Finalidade:** Esclarecimento técnico imediato, sintético e conclusivo (geralmente entre 1 e 3 páginas) sobre dúvida factual, conceito controverso ou aspecto pontual de proposição em debate urgente.

- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Identificação do Pedido e Contexto:* Tema, solicitante (comissão ou parlamentar), urgência e escopo exato da indagação;
  2. *Sumário Executivo / Ementa:* Resposta direta em um parágrafo objetivo para leitura rápida;
  3. *Fundamentação Técnico-Normativa:* Citação pontual de dispositivos constitucionais, legais, regimentais e jurisprudência vinculante aplicável;
  4. *Conclusão / Encaminhamentos:* Síntese dos achados sem extrapolar para juízos de conveniência política;
  5. *Fontes Consultadas:* Relação concisa das fontes primárias pesquisadas.
- **Fontes Típicas:** Portal LexML, Sistema de Informações do Congresso Nacional (Sicon), jurisprudência consolidada do STF/STJ/TCU e notas técnicas prévias das consultorias.
- **Critérios de Qualidade:** Tempestividade (entrega em prazos curtíssimos, por vezes durante a sessão de plenário), concisão, clareza meridiana e precisão terminológica.
- **Erros Comuns / Distratores Cebraspe:** Prolixidade, inclusão de histórico doutrinário enciclopédico desnecessário e emissão de opinião pessoal ou partidária pelo bibliotecário.

B. Relatório Temático

- **Finalidade:** Estudo técnico verticalizado e abrangente sobre temática complexa ou setor de política pública, fornecendo subsídios aprofundados para a elaboração de anteprojetos de lei, relatorias de matérias estruturantes ou reformas constitucionais.
- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Introdução e Justificativa:* Relevância social, econômica e jurídica do tema na conjuntura legislativa;
  2. *Diagnóstico da Situação Atual:* Análise empírica amparada em dados estatísticos oficiais e relatórios governamentais;
  3. *Histórico e Marco Regulatório Vigente:* Evolução das leis e gargalos regulatórios no direito pátrio;
  4. *Direito Comparado e Práticas Internacionais:* Como outros parlamentos democráticos (ex.: EUA, União Europeia, América Latina) enfrentam a mesma matéria;
  5. *Análise de Cenários e Impactos Previsíveis:* Avaliação de impactos orçamentários, sociais e jurídicos de eventuais alterações legais;
  6. *Considerações Finais e Referências Exaustivas:* Conclusões técnicas e aparato bibliográfico completo.
- **Fontes Típicas:** Estatísticas do IBGE, IPEA, Banco Central, bases internacionais (OCDE, ONU, Banco Mundial), artigos científicos peer-reviewed e relatórios de auditoria do TCU.
- **Critérios de Qualidade:** Profundidade analítica, neutralidade axiológica, fidedignidade dos dados empíricos e rigor na metodologia de triangulação de fontes.

C. Panorama de Informação

- **Finalidade:** Síntese diagnóstica transversal que oferece visão panorâmica ("vista aérea") e integrada sobre determinado setor ou política pública, permitindo apreensão ágil do estado geral da arte da matéria por tomadores de decisão.
- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Visão Geral (Overview):* Delimitação do setor e contextualização macroeconômica e institucional;
  2. *Painel de Indicadores Estratégicos:* Representação gráfica de dados estruturados (gastos públicos, metas atingidas, séries temporais);
  3. *Mapeamento Normativo das Políticas Ativas:* Lista das principais leis, programas e órgãos executores;
  4. *Gargalos e Questões Críticas em Pauta no Congresso:* Pontos de tensão que motivam proposições legislativas concorrentes.
- **Critérios de Qualidade:** Alta capacidade de síntese visual (*storytelling com dados*), uso de infográficos claros e facilidade de navegação entre seções temáticas.

5. Produtos Estruturados de Inteligência: Linhas do Tempo, Mapas de Atores e Dossiês Mapeiam Redes Complexas

A. Linha do Tempo Normativa e Histórica

- **Finalidade:** Representação cronológica e relacional da evolução de determinado instituto jurídico, marco legal ou tramitação de matérias no Parlamento, evidenciando causas, revogações e sucessão temporal de normas.
- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Eixo Temporal Estruturado:* Ordenação estritamente cronológica por data de promulgação ou publicação;
  2. *Diploma Normativo Identificado:* Espécie normativa, número, ano e data do Diário Oficial;
  3. *Fato Gerador / Contexto Político:* Acontecimentos históricos que precipitaram a edição da norma;
  4. *Alteração Substancial Operada:* O que o diploma criou, modificou ou revogou no ordenamento;
  5. *Situação de Eficácia Atual:* Indicação explícita se a norma continua vigente, se foi revogada por lei posterior ou se teve eficácia suspensa pelo STF (ex.: liminar em ADI).
- **Critérios de Qualidade:** Exatidão cronológica milimétrica, indicação precisa dos vínculos relacionais (norma alteradora <-> norma alterada) e concisão nos sumários de impacto.

B. Mapa de Atores (*Stakeholder Mapping*)

- **Finalidade:** Identificação, caracterização sistemática e mapeamento do posicionamento de grupos de interesse, entidades da sociedade civil, setores econômicos e órgãos de Estado envolvidos na tramitação de matéria legislativa controvertida.
- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Matriz de Identificação de Atores:* Relação das instituições (órgãos públicos, confederações empresariais, centrais sindicais, ONGs e academia);
  2. *Matriz Poder × Interesse (Modelo de Mendelow):* Classificação dos atores nos quatro quadrantes canônicos: Alto Poder / Alto Interesse (gerenciar de perto); Alto Poder / Baixo Interesse (manter satisfeito); Baixo Poder / Alto Interesse (manter informado); Baixo Poder / Baixo Interesse (monitorar);
  3. *Posicionamento Político-Técnico Declarado:* Favorável à aprovação integral, favorável com emendas restritivas ou contrário à matéria;
  4. *Síntese dos Argumentos e Notas Técnicas Apresentadas:* Resumo dos memoriais entregues em audiências públicas e comissões da Câmara;
  5. *Vínculo com Proposições Concorrentes:* Identificação de emendas de plenário ou projetos apensados patrocinados pelo respectivo ator.
- **Critérios de Qualidade:** Pluralidade democrática na amostragem (equilíbrio rigoroso entre correntes antagônicas), comprovação documental de todo posicionamento atribuído e ausência de valoração subjetiva.

C. Dossiê Legislativo e Documental

- **Finalidade:** Compilação enciclopédica, categorizada e exaustiva de toda a matéria fática, processual e bibliográfica concernente a uma investigação parlamentar (CPI), grande reforma constitucional (PEC) ou consolidação de códigos.
- **Estrutura-Padrão Canônica:**
  1. *Sumário Analítico Estruturado:* Organização por módulos temáticos;
  2. *Ficha Técnica da Proposição Principal:* Autoria, ementa, regime de tramitação e órgãos colegiados designados;
  3. *Histórico e Tramitação Processual Completa:* Despachos da Mesa, atas de comissões, relatórios e pareceres de mérito aprovados ou rejeitados;
  4. *Aparato Doutrinário e Pareceres Jurídicos:* Artigos doutrinários de referência, pareceres de juristas e subsídios da Consultoria Legislativa;
  5. *Jurisprudência Vinculante e Precedentes Judiciais:* Julgados do STF e STJ diretamente correlacionados;
  6. *Legislação Estrangeira Comparada:* Levantamento de diplomas internacionais sobre o objeto;
  7. *Apêndice Documental:* Cópia integral ou links persistentes (URN LEX / LexML) para a íntegra dos documentos citados.

D. Revisão de Estado da Arte (*State-of-the-Art Review*)

- **Finalidade:** Mapeamento sistemático da fronteira científica internacional sobre um tema emergente em recorte temporal explícito, identificando consensos consolidados, controvérsias abertas e lacunas na literatura.
- **Metodologia de Triangulação Obrigatória (Candido, 2023):**
  1. *Etapa Quantitativa (Bibliometria):* Aplicação das leis de Bradford (núcleo de periódicos de maior produtividade) e Lotka (produtividade dos autores), métricas de citação e coocorrência de termos de indexação;
  2. *Etapa Qualitativa (Análise de Conteúdo Sistemática):* Leitura crítica dos artigos do núcleo, extração padronizada de evidências e sintetização de conclusões teóricas.

```
TITLE: Tipologia e Arquitetura dos Produtos de Inteligência Informacional Legislativa
- Produtos de Inteligência Informacional (Edital 3.12 e 3.13) | Apoio à Decisão e Subsídio Parlamentar
  - Produtos de Resposta Rápida e Decisão Imediata
    - Nota Informacional | Síntese executiva (1 a 3 páginas) sobre ponto controverso pontual em plenário
    - Linha do Tempo Normativa | Sucessão cronológica e relacional de leis, MPs e vigência de normas
  - Produtos de Diagnóstico Setorial e Visualização
    - Panorama de Informação | Diagnóstico visual transversal com indicadores de BI e dados abertos
    - Mapa de Atores (Stakeholder Mapping) | Matriz Poder x Interesse (Mendelow) e argumentos em audiências
  - Produtos de Pesquisa Aprofundada e Memória Exaustiva
    - Relatório Temático | Análise verticalizada com direito comparado, impacto orçamentário e cenários
    - Dossiê Legislativo e Documental | Reunião exaustiva de proposições, pareceres, jurisprudência e doutrina
    - Revisão de Estado da Arte | Mapeamento da fronteira científica via triangulação (Bibliometria + Análise Qualitativa)
```

H. Exemplo Anotado de Esqueleto de Produto Informacional (Nota Informacional)

```
[CABEÇALHO INSTITUCIONAL]
PRODUTO: NOTA INFORMACIONAL Nº XX/2026
SOLICITANTE: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)
TEMA: Limitações Constitucionais à Cópia Reprográfica em Bibliotecas Públicas (PL nº XXXX/2026)
CLASSIFICAÇÃO: Apoio Técnico Legislativo / Referência Especializada

1. SUMÁRIO EXECUTIVO (EMENTA TÉCNICA)
A reprodução integral de livros por cópia reprográfica ou scanner em bibliotecas públicas sem autorização prévia
do autor ofende os arts. 29, I, e 46, II, da Lei nº 9.610/1998, não sendo amparada pela gratuidade de serviços.
A legislação pátria autoriza estritamente a cópia de pequenos trechos para uso privado do copista, sem intuito de lucro.

2. MARCO CONSTITUCIONAL E LEGAL APLICÁVEL
- Constituição Federal de 1988: Art. 5º, XXVII (direito exclusivo dos autores de utilização, publicação ou reprodução);
- Lei Federal nº 9.610/1998: Art. 29 (atos que dependem de autorização prévia) e Art. 46 (limitações expressas);
- Decreto nº 9.522/2018: Promulgação do Tratado de Marraqueche (exceção para pessoas com deficiência visual).

3. ANÁLISE TÉCNICA COMPARATIVA
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522/STJ) e a doutrina especializada
asseveram que o conceito de "pequenos trechos" não abrange a cópia de obras integrais, ainda que fracionada
capítulo a capítulo por múltiplos usuários.

4. CONCLUSÃO E SUBSÍDIOS AO RELATOR
Recomenda-se a rejeição de emendas que prevejam fotocópia integral indiscriminada, preservando-se a redação
que assegura a acessibilidade digital em formatos acessíveis para pessoas com deficiência visual.

5. FONTES CONSULTADAS
LexML Brasil; Sicon (Câmara dos Deputados); Base de Jurisprudência do STJ; Repositório BDCam.
```

I. Matriz Comparativa Estruturada dos Sete Produtos de Inteligência Informacional

Produto Informacional	Finalidade Principal	Extensão Típica	Tempo de Elaboração	Fontes Típicas	Aplicação no Processo Legislativo
Nota Informacional	Esclarecimento técnico imediato sobre dúvida factual pontual.	1 a 3 páginas	Horas a 1 dia	LexML, Sicon, súmulas de tribunais, notas técnicas	Sessão de votação em Plenário e debates em Comissões.

Produto Informacional	Finalidade Principal	Extensão Típica	Tempo de Elaboração	Fontes Típicas	Aplicação no Processo Legislativo
Relatório Temático	Análise vertical profunda sobre política pública ou grande tema.	15 a 50 páginas	2 a 4 semanas	Estatísticas oficiais, IPEA, OCDE, direito comparado	Elaboração de Projetos de Lei e relatorias setoriais.
Panorama de Informação	Diagnóstico visual sintético do estado geral de um setor.	5 a 15 páginas	3 a 5 dias	Painéis de BI, dados abertos governamentais, anuários	Apresentação em colégio de líderes e frentes parlamentares.
Linha do Tempo	Representação cronológica da evolução de normas e tramitações.	2 a 8 páginas	1 a 3 dias	Diário Oficial da União, LexML, anais da Câmara	Elucidação da sucessão de leis e reformas constitucionais.
Mapa de Atores	Mapeamento de stakeholders e posicionamento de grupos de pressão.	5 a 20 páginas	1 a 2 semanas	Audiências públicas, notas de entidades, lobbies, imprensa	Subsidiar negociações políticas em comissões temáticas.
Dossiê Legislativo	Compilação enciclopédica exaustiva de documentos sobre matéria.	50 a centenas de pág.	Semanas a meses	Proposições, pareceres, acórdãos STF, doutrina jurídica	Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e PECs.
Estado da Arte	Mapeamento da fronteira científica com triangulação metodológica.	20 a 40 páginas	3 a 6 semanas	Bases de dados (Scopus, Web of Science, SciELO), tesauros	Formulação de políticas científicas, tecnológicas e de IA.

---

5. Marketing em Serviços de Informação (Sueli Angélica do Amaral)

O marketing em unidades de informação, sistematizado no Brasil por **Sueli Angélica do Amaral** (*Marketing da Informação*, 1998/2004), baseia-se na aplicação adaptada do composto de marketing (*Mix de Marketing* ou 4 Ps de Philip Kotler) às especificidades dos bens e serviços intangíveis de informação:

- **Os Quatro Ps Adaptados à Biblioteconomia:**
  1. **Produto (Product):**
     - O conjunto de bens e serviços informacionais tangíveis e intangíveis oferecidos pela biblioteca: empréstimo, comutação bibliográfica (COMUT), DSI, dossiês, normalização, acesso a bases de dados e espaços de estudo/coworking.
  2. **Preço (Price):**
     - Como a maioria das bibliotecas públicas e parlamentares não cobra valores financeiros diretamente do usuário, o **Preço** é compreendido como o **custo de oportunidade, tempo e esforço**:
       - *Custo de acesso:* Deslocamento físico até a biblioteca ou tempo despendido navegando em interfaces digitais complexas.
       - *Custo cognitivo:* Esforço mental exigido para formular buscas complexas ou decifrar catálogos mal projetados.
       - *Custo emocional:* Ansiedade de informação (*information anxiety*) diante da incerteza no atendimento.
       - *Objetivo do marketing:* Minimizar esses custos não monetários.
  3. **Praça (Place / Distribuição):**
     - Canais e pontos de entrega dos serviços informacionais: localização física da biblioteca no edifício, acessibilidade arquitetônica, portais web, responsividade móvel de aplicativos e repositórios digitais abertos.
  4. **Promoção (Promotion / Comunicação):**
     - Conjunto de ações comunicacionais para divulgar os serviços, orientar sobre o uso e valorizar a imagem da instituição: guias do usuário, campanhas em redes sociais, exposições culturais, treinamentos em bases de dados e eventos institucionais.

---

6. Estudos de Usuários e Necessidades de Informação

O estudo de usuários é a investigação sistemática das características, comportamentos, barreiras e necessidades de informação da comunidade servida pela biblioteca (Figueiredo, 1994; Cunha, Amaral & Dantas, 2015):

- **Usuários Reais vs. Usuários Potenciais:**
  - *Usuários Reais (Atuais):* Aqueles que efetivamente frequentam o espaço ou acessam os sistemas da biblioteca com regularidade.
  - *Usuários Potenciais:* Indivíduos pertencentes à comunidade atendida que poderiam se beneficiar dos serviços, mas não o fazem por desconhecimento, barreiras de acesso ou desinteresse. O planejamento da biblioteca deve desenvolver estratégias para atrair os usuários potenciais.
- **Metodologias de Coleta:**
  - *Métodos Diretos:* Questionários estruturados, entrevistas individuais em profundidade, técnica do incidente crítico (Flanagan) e grupos focais (*focus groups*).
  - *Métodos Indiretos:* Análise de dados estatísticos de empréstimo, contagem de downloads, análise de citações em teses ou relatórios de consultoria e análise de logs de busca.
- **Acessibilidade e Ergonomia (NBR 9050 da ABNT):**
  - A biblioteca pública e parlamentar deve garantir acessibilidade universal: rotas acessíveis livres de barreiras, sinalização visual, tátil e em Braille, balcões de atendimento rebaixados, acervos com espaçamento adequado entre estantes (mínimo de 0,90 m a 1,20 m para circulação de cadeiras de rodas) e terminais equipados com tecnologias assistivas (leitores de tela NVDA/JAWS e teclados adaptados).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Estudos de Usuários e Entrevista de Referência (sub-4-4):** Identificação de necessidades para elaboração de produtos especializados.
- **Editoração e Publicação Digital (sub-8-5):** Estruturação formal de infográficos, linhas do tempo e relatórios.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1958	Origem da DSI	Hans Peter Luhn publica o conceito pioneiro de Disseminação Seletiva da Informação na IBM	*Hans Peter Luhn*
1998 / 2004	Marketing da Informação	Sueli Angélica do Amaral consolida o Mix de Marketing adaptado para serviços bibliotecários	*Sueli Angélica do Amaral*
2001 / 2004	Fundamentos de CRM	Publicação de "CRM na Velocidade da Luz": CRM operacional, analítico e colaborativo	*Paul Greenberg*
2011 / 2017	DSI Moderna e Curadoria	Estudo de DSI com RSS no Judiciário (Eirão/Cunha) e consolidação da Curadoria Informacional (Bezerra)	*Thiago Gomes Eirão e Arthur Bezerra*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Paul Greenberg (2004)
Obra Principal: *CRM at the Speed of Light (CRM na Velocidade da Luz)*
Ideia-Chave: Tríade do CRM: operacional (contato), analítico (dados e mineração) e colaborativo (integração multicanal).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** CRM analítico foca em padrões estatísticos de dados de uso, não no atendimento físico.

Arthur Bezerra (2017)
Obra Principal: *Curadoria de Informação e Curadoria Digital*
Ideia-Chave: Seleção crítica, agregação de valor semântico, validação de autoridade e combate à desinformação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Curadoria não é mero arquivamento passivo; exige intervenção intelectual crítica.

Sueli Angélica do Amaral (1998)
Obra Principal: *Marketing em Serviços de Informação*
Ideia-Chave: Adaptação dos 4 Ps ao setor bibliotecário: Preço como tempo/esforço do usuário e Praça como canais de acesso.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Preço em bibliotecas públicas/parlamentares inclui custos não-monetários de oportunidade e cognição.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O CRM colaborativo limita-se ao envio de mensagens promocionais de marketing sem recolher feedbacks ou dados interativos dos usuários da biblioteca."

Fundamentação / Por que: O CRM colaborativo baseia-se na interação bidirecional multicanal, permitindo a cocriação e o diálogo constante entre o usuário e a instituição informacional.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"Para garantir a universalidade de atendimento, os serviços de Disseminação Seletiva da Informação (DSI) devem encaminhar a totalidade das novas publicações adquiridas a todos os servidores cadastrados."

Fundamentação / Por que: A premissa da DSI é a SELETIVIDADE: cruzar o perfil específico do usuário com o perfil do documento, evitando a infoxicação e o envio indiscriminado de dados.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"No composto de marketing aplicado a bibliotecas públicas governamentais, o elemento Preço deixa de existir pelo fato de os serviços serem gratuitos para a comunidade."

Fundamentação / Por que: Conforme Sueli Amaral, o elemento Preço permanece sob a forma de custos não-monetários, como o tempo despendido, o custo cognitivo e o esforço de deslocamento do usuário.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Dimensões do CRM em Unidades de Informação

"No âmbito do modelo de CRM proposto por Paul Greenberg, a dimensão analítica é responsável pelo atendimento presencial no balcão e pelo empréstimo de livros físicos, enquanto a dimensão operacional cuida da mineração de dados estatísticos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Cebraspe inverte sistematicamente os papéis: o atendimento no balcão e os pontos de contato direto constituem o CRM OPERACIONAL; a mineração de dados e identificação de padrões de comportamento integram o CRM ANALÍTICO.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Produtos de Inteligência Informacional Legislativa

"No âmbito dos produtos de inteligência informacional para o processo legislativo, a nota informacional caracteriza-se como uma compilação exaustiva de centenas de páginas para Comissões Parlamentares de Inquérito, ao passo que o relatório temático restringe-se a uma resposta executiva de uma página para uso durante debates de plenário."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme Renato Alexandre Candido (2023) e Alba Costa Maciel & Marília Mendonça (2006), os conceitos estão invertidos: a nota informacional é uma síntese executiva concisa (1 a 3 páginas) para atendimento pontual e tempestivo em plenário ou comissão, enquanto o relatório temático e o dossiê legislativo constituem estudos aprofundados e compilações exaustivas sobre matérias estruturantes.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: DSI e Sobrecarga Informacional

"Os serviços de Disseminação Seletiva da Informação (DSI) atuam no combate à sobrecarga informacional ao confrontarem os perfis individuais de interesse com as novas entradas do acervo, encaminhando notificações direcionadas aos usuários."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! A DSI (Eirão & Cunha) filtra o fluxo informacional, evitando a dispersão cognitiva e entregando apenas o que é pertinente ao usuário.

SUBMÓDULO 5.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Política de Desenvolvimento de Coleções: Seleção, Aquisição, Desbaste e Avaliação

O modelo cíclico de Waldomiro Vergueiro, documento formal de política de seleção, critérios e agentes, modalidades de aquisição, desbastamento vs. descarte, política de crescimento zero e métodos de avaliação do acervo (Conspectus, Lancaster e Figueiredo).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Waldomiro Vergueiro
- Nice Menezes de Figueiredo
- Simone da Rocha Weitzel
- F. W. Lancaster
- Daniel Gore
- Peggy Johnson
- Stanley J. Slote
- R. E. Burton & R. W. Kebler

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A política de desenvolvimento de coleções é um documento formal que possui tríplice caráter: administrativo, político e de relações públicas. O Cebraspe adora afirmar que seu caráter é "exclusivamente administrativo" ou "meramente operacional": ERRADO! O caráter político protege o bibliotecário contra censura e pressões externas arbitrarias.
- No modelo cíclico de Vergueiro, o estudo da comunidade de usuários é insumo e subsídio obrigatório para TODAS as seis fases do ciclo, sem exceção (não apenas para a seleção).
- Não confunda desbastamento (relocação/remanejamento de itens de baixa circulação para depósitos secundários mantendo o item no patrimônio) com descarte (eliminação física e baixa patrimonial definitiva). O desbastamento precede e nem sempre culmina em descarte!
- A política de "crescimento zero" (zero growth), proposta por Daniel Gore, determina que o acervo físico deve se estabilizar em um teto quantitativo: a cada novo volume incorporado, outro deve ser retirado para desbaste ou descarte. O Cebraspe tenta ligar isso falsamente à falta de orçamento ou escassez de compras.
- Métodos qualitativos centrados no acervo, como a avaliação por especialistas (método impressionista), apresentam a fragilidade canônica de o especialista conhecer a literatura teórica de ponta de sua especialidade, mas desconhecer o perfil real e as demandas cotidianas do público atendido pela biblioteca.
- Licenciamento Digital e Padrão COUNTER Release 5 (Itens 4.5 a 4.7 do Edital): Em coleções digitais e bases de dados, as métricas de uso auditadas seguem o padrão internacional COUNTER. Diferenciação crucial da Release 5: "Total_Item_Investigations" afere qualquer interação de interesse com o registro (visualização de resumo, citação ou metadados); enquanto "Unique_Item_Requests" afere exclusivamente o acesso/download efetivo do texto completo (HTML ou PDF), desduplicado na sessão. O protocolo SUSHI (ANSI/NISO Z39.93) automatiza a colheita dessas métricas via API.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Seis Fases do Modelo Cíclico de Desenvolvimento de Coleções (Waldomiro Vergueiro) e Gestão Digital**

Fase do Ciclo / Dimensão	Objetivo Central	Atores Envolvidos / Padrões	Pegadinha Cebraspe Mapeada
1. Estudo da Comunidade	Mapear as necessidades, interesses e características dos usuários reais e potenciais	Bibliotecário e comunidade de usuários	Afirmar que o estudo da comunidade só importa para a seleção, ignorando o descarte e a avaliação.
2. Políticas de Seleção	Estabelecer critérios, prioridades, instrumentos e diretrizes formais escritas	Comissão de seleção (bibliotecários, especialistas, direção)	Dizer que a política é prescindível por serem mutáveis as demandas da biblioteca.
3. Seleção	Decidir quais obras específicas farão ou não parte do acervo (processo intelectual)	Bibliotecários e especialistas/comissão	Confundir seleção (decisão intelectual) com aquisição (procedimento operacional).
4. Aquisição e Licenciamento	Efetivar a compra física ou licenciamento eletrônico (assinatura, perpétuo, consórcios)	Setor de aquisição, compras, comissão e provedores	Afirmar que o licenciamento eletrônico dispensa cláusulas de acesso perpétuo e preservação digital.
5. Desbastamento / Descarte	Reavaliar a pertinência física do acervo: remanejamento e expurgo	Bibliotecários e comissão técnica	Confundir desbastamento (mudar de lugar) com descarte (saída definitiva do patrimônio).
6. Avaliação da Coleção	Verificar a adequação do acervo e métricas de uso (Conspectus, COUNTER Release 5)	Bibliotecários e relatórios automatizados (SUSHI)	Confundir Total_Item_Investigations (interesse/resumo) com Unique_Item_Requests (download real do texto).

1. O Conceito e a Evolução do Desenvolvimento de Coleções

Conforme **Waldomiro Vergueiro** (*Desenvolvimento de Coleções*, 1989; *Seleção de Materiais de Informação*, 1995) e **Simone da Rocha Weitzel** (*Elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Coleções*, 2013), o termo "Desenvolvimento de Coleções" substituiu a antiga e reducionista expressão "Seleção e Aquisição".

- **Definição Canônica:** É um processo **planejado, contínuo, dinâmico e cíclico** de formação e gestão do acervo documental, visando atender de forma precisa às necessidades informacionais da comunidade atendida e alinhar-se à missão institucional.
- **O Modelo Cíclico de Waldomiro Vergueiro:** O processo estrutura-se em **seis etapas interdependentes e contínuas**, dispostas em circuito fechado retroalimentado pela comunidade de usuários:

```
F1 | 1. Estudo da Comunidade | Ponto de Partida e Insumo Geral | Mapeamento das características demográficas, necessidades de informação e
---> Subsídios Diretos
F2 | 2. Políticas de Seleção | Documento Normativo Formal | Diretrizes escritas, prioridades temáticas, critérios de aceitação de doações
---> Aplicação Prática
F3 | 3. Seleção | Julgamento Técnico Crítico | Escolha dos títulos a serem incorporados com base na política e nos pedidos dos usuários
---> Trâmites Administrativos
F4 | 4. Aquisição e Licenciamento | Incorporação Concreta | Processo de compra física ou licenciamento digital conforme a Lei 14.133/2021
---> Gestão do Espaço Físico
F5 | 5. Desbastamento e Descarte | Manutenção da Vitalidade | Remanejamento para depósito ou descarte de obras obsoletas ou deterioradas
---> Diagnóstico Contínuo
F6 | 6. Avaliação da Coleção | Fechamento e Retroalimentação | Análise de adequação e uso (COUNTER R5) que retroalimenta o estudo da comun
```

> *[!IMPORTANT]* ***Assertiva Chave Cebraspe:*** *No modelo de Vergueiro, o* ***estudo da comunidade*** *não é um evento isolado ou estanque. Ele serve de* ***insumo indispensável para todas as fases****, inclusive na aquisição (definindo suportes e rapidez exigida), no desbaste (identificando desuso) e na avaliação.*

---

2. O Documento Formal de Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC)

O documento de política é o instrumento normativo norteador da gestão de acervos. Conforme a doutrina (Vergueiro, Weitzel, Evans, Johnson), possui **tríplice caráter**:

1. **Caráter Administrativo:**
   - Estabelece regras claras, rotinas padronizadas e critérios uniformes.
   - Racionaliza o orçamento e justifica as solicitações de verbas perante a administração superior do órgão.
2. **Caráter Político:**
   - Atua como **escudo institucional** para o bibliotecário e para a equipe técnica.
   - Protege o acervo contra tentativas de **censura ideológica, moral ou religiosa**, pressões partidárias e ingerências de dirigentes que desejem impor a compra ou o descarte arbitrário de determinadas obras.
3. **Caráter de Relações Públicas:**
   - Torna públicos e transparentes os critérios e prioridades adotados pela biblioteca perante a comunidade acadêmica, servidores e parlamentares.
   - Informa claramente as regras para aceitação de doações, evitando melindres de doadores cujos materiais não se enquadrem no escopo do acervo.

Estrutura Básica do Documento de Política (Weitzel):

- **Identificação institucional:** Histórico, missão e objetivos do órgão.
- **Público-alvo:** Usuários reais e potenciais e suas demandas prioritárias.
- **Responsabilidade pela seleção:** Definição dos papéis da equipe de bibliotecários, da comissão de seleção e dos especialistas.
- **Critérios gerais e específicos de seleção:** Conteúdo, escopo, idioma, suporte físico/digital, custo e atualidade.
- **Modalidades de aquisição e licenciamento:** Regras para compra, doação, permuta e assinaturas eletrônicas.
- **Políticas de desbastamento e descarte:** Prazos, critérios de expurgo e destinação final dos itens baixados.
- **Políticas de preservação e conservação:** Diretrizes de encadernação, higienização e digitalização.
- **Metodologia de avaliação da coleção:** Indicadores e periodicidade dos diagnósticos (métodos tradicionais e relatórios COUNTER).
- **Revisão periódica do documento:** Cláusula estipulando que o documento deve ser reavaliado formalmente a cada 2, 3 ou 5 anos.

---

3. Critérios de Seleção e Comissões de Seleção

A seleção é o **processo intelectual de tomada de decisão** no qual se determina quais títulos devem ou não ingressar no acervo.

A. Critérios Canônicos de Vergueiro:

- **Critérios Relativos ao Conteúdo do Documento:**
  - *Autoridade:* Notoriedade e qualificação acadêmica/profissional do autor e prestígio da editora.
  - *Exatidão / Precisão:* Rigor científico, correção factual e ausência de erros grosseiros.
  - *Atualidade:* Data de publicação em confronto com o dinamismo da disciplina (ex.: livros de Direito e Tecnologia exigem extrema atualidade; obras de História têm meia-vida longa).
  - *Imparcialidade:* Equilíbrio de pontos de vista, especialmente em temas legislativos e sociais controvertidos.
  - *Profundidade e Escopo:* Nível de tratamento do assunto (introdutório, intermediário ou pesquisa avançada).
- **Critérios Relativos ao Usuário:**
  - Grau de adequação ao nível cognitivo, estilo, linguagem e necessidades reais da comunidade.
- **Critérios Relativos aos Aspectos Físicos e Tecnológicos:**
  - Durabilidade do papel, encadernação, legibilidade tipográfica, compatibilidade de formatos eletrônicos (e-books sem DRMs restritivos) e requisitos de infraestrutura.
- **Critérios Relativos ao Custo:**
  - Relação custo-benefício em confronto com a disponibilidade orçamentária.

B. Atores da Seleção e a Comissão de Seleção:

- A seleção **não deve ser concentrada exclusivamente em um único indivíduo**.
- Recomenda-se a instituição de uma **Comissão de Seleção mista**, composta por bibliotecários (que dominam os princípios biblioteconômicos, o orçamento e a completude do acervo) e representantes dos usuários/especialistas temáticos (consultores legislativos, professores ou pesquisadores).
- A coordenação executiva da comissão cabe preferencialmente ao bibliotecário.

---

4. Modalidades de Aquisição Tradicionais: Compra, Doação e Permuta

A aquisição é o **processo operacional** que concretiza a incorporação física ou o acesso institucional aos recursos selecionados:

A. Compra

- **No Setor Público (Lei nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações):**
  - As compras de acervos bibliográficos devem seguir o regime da Lei 14.133/2021.
  - *Inexigibilidade de Licitação (art. 74):* Aplicável quando houver inviabilidade de competição, como na contratação direta de fornecedor/editora exclusivo ou aquisição de bases de dados jurídicas/científicas proprietárias que não possuem similares no mercado.
  - *Dispensa de Licitação (art. 75):* Aplicável em compras de pequeno valor dentro dos limites estipulados em lei ou em casos emergenciais.
  - *Uso de Desideratas:* Listas de sugestões e obras esgotadas em catálogo de livrarias, geridas em sebos e leilões especializados.

B. Doação

- **Diretriz Canônica:** Uma biblioteca não deve aceitar indiscriminadamente tudo o que lhe é oferecido. Acervos obsoletos, danificados ou fora de escopo transformam a biblioteca em depósito de entulho (*lixo bibliográfico*).
- A política deve estipular que toda doação é recebida **em caráter precário para triagem técnica**.
- Exige-se termo de doação no qual o doador autoriza expressamente a biblioteca a incorporar, repassar a terceiros ou descartar os volumes que não interessarem ao acervo.
- Não se devem aceitar doações com exigências descabidas (ex.: exigência de manter uma coleção fechada e isolada em sala especial).

C. Permuta (Intercâmbio)

- Troca sistemática de publicações institucionais (livros, anais de comissões, Revista de Informação Legislativa) entre entidades congêneres (Câmara, Senado, STF, universidades federais).
- Exige o controle de listas de duplicatas e equivalência de valor informativo entre os órgãos conveniados.

---

5. Licenciamento de Conteúdos Digitais e Métricas de Uso: Padrão COUNTER (Itens 4.5 a 4.7 do Edital)

Com a transição para acervos digitais e híbridos, o desenvolvimento de coleções passou a englobar a gestão de contratos de licenciamento eletrônico e o monitoramento de dados de acesso auditados:

A. Modelos de Licenciamento de Recursos Digitais (Item 4.5)

Diferentemente dos livros impressos (adquiridos sob o princípio do esgotamento dos direitos autorais e posse física plena), os recursos eletrônicos são regidos por **contratos de licença de uso**:

1. **Assinatura Periódica (*Subscription Model*):** Pagamento recorrente (anual) que garante acesso temporário às bases de dados ou pacotes de periódicos. Interrompido o pagamento, a biblioteca perde o acesso, salvo se houver cláusula expressa de arquivo perpétuo.
2. **Compra Perpétua / Acesso Perpétuo (*Perpetual Access / Ownership*):** Pagamento único pela aquisição do conteúdo digital (frequentemente e-books), assegurando à biblioteca o direito irrevogável de acesso perpétuo aos arquivos, mesmo se a editora descontinuar a plataforma.
3. **Aquisição Orientada pela Demanda (PDA - *Patron-Driven Acquisition* / DDA - *Demand-Driven Acquisition*):** A biblioteca disponibiliza no OPAC centenas de títulos não adquiridos. A compra efetiva do e-book é disparada automaticamente apenas quando os usuários atingem um limiar pré-estabelecido de uso (ex.: 3 consultas ou download de capítulo).

4. **Aquisição Baseada em Evidências (EBA - *Evidence-Based Acquisition*):** A biblioteca paga uma taxa inicial de depósito para ter acesso irrestrito a um catálogo amplo durante 12 meses. Ao término do ciclo, a biblioteca utiliza as métricas reais de uso para selecionar e comprar em caráter perpétuo os títulos mais consultados até atingir o valor do depósito.
5. **Licenciamento Consorcial (*Consortium Licensing*):** Negociação coletiva conduzida por grupos cooperativos de bibliotecas (no Brasil, o exemplo magno é o **Portal de Periódicos da CAPES**), maximizando o poder de barganha frente aos conglomerados editoriais internacionais e barateando custos por instituição.

B. Cláusulas Contratuais Críticas em Licenciamento Digital

- **Acesso Concorrente (*Concurrent Users*):** Define se o acesso é monousuário (1 leitor por vez), multiusuário com limite de simultaneidade ou ilimitado institucional (*unlimited access* por IP e proxy institucional);
- **Empréstimo Entre Bibliotecas Digital (*Digital Interlibrary Loan* - dILL):** Cláusula que autoriza expressamente a biblioteca a fornecer artigos ou capítulos isolados para fins de EEB a instituições parceiras;
- **Mineração de Textos e Dados (TDM - *Text and Data Mining*):** Autorização para pesquisadores e consultores executarem algoritmos de IA e processamento de linguagem natural sobre os corpora licenciados;
- **Preservação e Custódia Perpétua:** Garantia de que os conteúdos digitais assinados estão depositados em repositórios de preservação de terceiros independentes (como **LOCKSS, CLOCKSS e Portico**), protegendo a instituição contra a falência da editora;
- **Privacidade e LGPD:** Vedação estrita à coleta, rastreamento ou comercialização de dados pessoais e hábitos de leitura dos pesquisadores pelos provedores.

C. Métricas de Uso de Recursos Eletrônicos: O Padrão Internacional COUNTER Release 5 (Itens 4.6 e 4.7)

Para avaliar objetivamente o retorno sobre o investimento em assinaturas eletrônicas, a comunidade internacional de bibliotecas instituiu o **COUNTER (*Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources*)**:

- **Natureza e Missão:** É uma organização internacional sem fins lucrativos que publica Códigos de Prática (*Codes of Practice* - CoP) para **auditar e padronizar** os relatórios de uso emitidos por editores e agregadores de conteúdo digital.
- **O Problema Resolvido:** Historicamente, cada editora inflava suas estatísticas com métricas heterogêneas, contabilizando requisições de robôs, recarregamentos acidentais de tela e caches duplicados. O COUNTER impõe algoritmos rígidos de filtragem e janelas de desduplicação.
- **Os Quatro Relatórios Mestre (*Master Reports*) do COUNTER Release 5 (R5):**
    1. **TR (Title Report):** Atividade em nível de título (periódicos e livros eletrônicos). Principais visualizações padrão:
        - `TR_J1`: Uso de artigos de periódicos (*Journal Requests* excluindo acesso aberto dourado);
        - `TR_B1`: Uso de livros eletrônicos (*Book Requests* por seções/capítulos).
    2. **DR (Database Report):** Consultas, buscas regulares (`regular searches`), buscas federadas e cliques em bases de dados bibliográficas e referenciais.
    3. **PR (Platform Report):** Nível de atividade macro e sessões registradas em toda a plataforma do provedor.
    4. **IR (Item Report):** Atividade granular em nível de item individual (artigos multimídia, preprints, teses e conjuntos de dados associados).

D. As Duas Métricas Nucleares do COUNTER Release 5 (Cebraspe)

A Release 5 superou a ambiguidade de releases anteriores estabelecendo uma distinção conceitual rigorosa:

- **Total_Item_Investigations (Investigações de Item):** Mede **qualquer interação ou manifestação de interesse** do usuário com um item informacional. Inclui: visualização do resumo (*abstract*), exibição de referências bibliográficas, consulta a metadados detalhados, exibição de imagens em miniatura E também o download do texto completo.
- **Unique_Item_Requests (Requisições Únicas de Item):** Mede estritamente o **consumo efetivo do conteúdo integral** (download do arquivo PDF ou carregamento do texto completo em HTML). É **desduplicado dentro da mesma sessão de usuário** (se o leitor baixar o mesmo artigo em PDF e em HTML na mesma hora, conta como apenas 1 *Unique_Item_Request*, mas gera múltiplos *Investigations*).
- **Protocolo SUSHI (ANSI/NISO Z39.93):** O *Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative* é o protocolo automatizado baseado em web services (REST/JSON e XML) que permite aos sistemas de bibliotecas (SIGB / ERM) "colher" automaticamente os relatórios COUNTER de todos os fornecedores contratados, eliminando a extração manual de planilhas.
- **Custo por Download (CPD - *Cost per Download*):** $\text{CPD} = \frac{\text{Valor Anual da Assinatura}}{\text{Total de Unique_Item_Requests}}$ Indicador mestre utilizado pelo bibliotecário para subsidiar decisões de renovação, cancelamento de títulos ociosos ou substituição de pacotes fechados (*Big Deals*) por aquisição seletiva pontual.

---

6. Desbastamento vs. Descarte e a Teoria do Crescimento Zero

Esta é uma das distinções conceituais mais cobradas pelo Cebraspe em concursos de alta complexidade:

Conceito	Definição Operacional	Impacto Patrimonial	Destino dos Documentos
Desbastamento (*Weeding* / Relocação)	Retirada sistemática de obras de baixa procura das estantes ativas de livre acesso.	**Mantém o registro patrimonial ativo.** O livro continua pertencendo à biblioteca.	Armazenamento em depósitos secundários, estantes deslizantes ou áreas de reserva técnica com acesso mediado.
Descarte (*Disposal* / Expurgo)	Exclusão física definitiva do material do acervo institucional.	**Gera baixa patrimonial formal.** O item é excluído do catálogo e do inventário de bens móveis.	Doação a bibliotecas comunitárias, reciclagem de papel ou incineração/trituração (apenas se contaminado por fungos).

A. O Método CREW e a Fórmula MUSTIE

O método CREW (*Continuous Reevaluation, Conditioning, Removing and Weeding*), muito citado na literatura técnica, propõe a fórmula mnemônica **MUSTIE** para identificar obras candidatas ao descarte:

- **M** = *Misleading:* Informações factualmente erradas ou perigosas (ex.: tratados médicos ou leis revogadas há décadas sem valor histórico).
- **U** = *Ugly:* Livros em péssimo estado físico, sujos, rasgados e além da possibilidade de restauração.
- **S** = *Superseded:* Obras substituídas por edições mais recentes e ampliadas.
- **T** = *Trivial:* Obras sem relevância literária, acadêmica ou científica permanente.
- **I** = *Irrelevant:* Materiais que não mais atendem aos interesses da comunidade servida.
- **E** = *Elsewhere available:* Obras facilmente acessíveis em bibliotecas parceiras ou em bases digitais abertas de livre acesso.

B. A Teoria da Biblioteca de Crescimento Zero (*Zero Growth* de Daniel Gore)

- Concebida por **Daniel Gore** em 1976 (*Farewell to Alexandria*): propõe que, ao atingir a capacidade máxima de espaço físico de suas instalações, a biblioteca deve adotar uma taxa de estabilização volumétrica:
- **Regra:** Para cada volume novo que entra no acervo, um volume em desuso deve ser retirado para desbastamento em depósito remoto ou descarte definitivo.
- *Atenção Cebraspe:* Crescimento zero **não é corte de verbas nem congelamento de aquisições**, mas sim uma estratégia avançada de renovação contínua de espaço e vitalidade do acervo.

---

7. Métodos de Avaliação de Coleções (Figueiredo, Lancaster, Weitzel)

Avaliar a coleção consiste em determinar sua adequação aos objetivos da instituição e às necessidades dos usuários (Figueiredo, 1994; Lancaster, 1993):

```
TITLE: Métodos de Avaliação de Coleções (Figueiredo, Lancaster, Weitzel)
- Métodos de Avaliação de Coleções | Determinação da adequação aos objetivos institucionais e usuários
  - Centrados no Acervo (Quantitativos / Normativos) | Medem dimensão física, profundidade temática e atualidade
    - Listas de Verificação (Checklists) | Confrontação do acervo contra bibliografias especializadas de referência
    - Opinião de Especialistas (Impressionista) | Pareceres de pesquisadores e docentes sobre a profundidade temática
    - Idade Média e Obsolescência | Análise das datas de publicação para verificar desatualização
    - Modelo Conspectus (RLG / WLN) | Escala padronizada de 0 a 5 de profundidade de cobertura
  - Centrados no Uso (Comportamentais / Empíricos) | Medem a utilização real da coleção pela comunidade
    - Estatísticas de Circulação e Consulta | Empréstimos domiciliares, renovações e uso de estante
    - Relatórios COUNTER Release 5 | Métricas auditadas de Unique_Item_Requests em recursos eletrônicos
    - Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) | Mapeamento das lacunas supridas por outras instituições
    - Análise de Citações | Obras referenciadas em teses, artigos e notas técnicas da Casa
    - Teste de Disponibilidade de Orr (DDT) | Taxa de sucesso do usuário em localizar o documento na estante
```

A. Métodos Centrados no Acervo

- **Listas de Verificação (*Checklists*):** Confrontação do catálogo da biblioteca contra bibliografias especializadas e catálogos de grandes bibliotecas de referência.
- **Avaliação por Especialistas (Método Impressionista):** Consulta a professores, juristas ou pesquisadores para que analisem as estantes e emitam parecer.
  - *Fraqueza clássica:* O especialista avalia sob a ótica de sua pesquisa pessoal de ponta e frequentemente desconhece as necessidades reais e o nível cognitivo do público em geral.
- **O Modelo *Conspectus* (RLG / WLN):** Mapeia e padroniza a profundidade da cobertura da coleção em uma escala formal de 0 a 5:
  - `Nível 0`: Fora do escopo institucional (*Out of scope*).
  - `Nível 1`: Mínimo (*Minimal*).
  - `Nível 2`: Informação Básica (*Basic*).
  - `Nível 3`: Suporte a Estudo ou Graduação (*Study or Instructional Support*).
  - `Nível 4`: Pesquisa Avançada / Pós-graduação (*Research*).
  - `Nível 5`: Exaustivo / Abrangência Total (*Comprehensive*).

8. Métodos Centrados no Uso e Gestão Orientada por Dados (CPU, COUNTER e Slote) Orientam Decisões Orçamentárias

A gestão contemporânea de acervos transcende o empirismo subjetivo, estruturando-se na **análise quantitativa de dados de uso real (*Data-Driven Collection Management*)** para fundamentar decisões orçamentárias de aquisição, renovação de licenças, desbastamento e descarte (**Stanley J. Slote, 1997; R. E. Burton & R. W. Kebler, 1960; COUNTER R5 / ANSI/NISO Z39.93**):

1. **Indicadores Tradicionais de Uso do Acervo Físico:**
   - *Taxa de Circulação por Classe:* Confronta a proporção de empréstimos em determinada classe (ex.: Classe 340 - Direito na CDD) com a proporção de volumes que aquela classe ocupa nas estantes. Revela se a classe está subdimensionada ou superdimensionada em relação à demanda.
   - *Uso Interno de Estante (Consulta Local):* Coletado periodicamente pelo método da contagem de livros deixados sobre as mesas de estudo antes da guarda nas prateleiras, captando o uso que não transita pelo balcão de empréstimo.
   - *Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB):* Um volume excessivo de pedidos de EEB em uma determinada disciplina é indicador empírico de que o acervo local possui graves lacunas temáticas.
   - *Análise de Citações:* Levantamento das fontes citadas nos relatórios, votos e pareceres da Consultoria Legislativa e das Comissões da Câmara, evidenciando quais títulos geram impacto real na produção legislativa.
   - *Teste de Entrega de Documentos de Richard Orr (DDT):* Desenvolvido por Richard H. Orr (1968), mede a velocidade e probabilidade com que a biblioteca entrega uma amostra aleatória de documentos nas mãos do consulente no momento da busca, expressando o Índice de Capacidade de Entrega (*Capability Index*, de 0 a 100).
2. **Análise de Custo por Uso (Cost-Per-Use - CPU) e Decisão de Assinaturas:** O indicador financeiro mais decisivo para renovação ou cancelamento de pacotes de periódicos e bases de dados:

   $$\text{CPU} = \frac{\text{Custo Total Anual do Recurso (Assinatura)}}{\text{Total de Usos Efetivos Desduplicados (}\textit{Unique_Item_Requests}\text{)}}$$

   - *Parâmetro de Decisão:* O bibliotecário confronta o CPU calculado contra o custo médio de aquisição avulsa por artigo via *Pay-Per-View* (normalmente entre US$30 e US$ 45 / cerca de R$150 a R$ 250 por download avulso) ou comutação bibliográfica (COMUT).
   - *Quebra do "Big Deal":* Se uma base contratada por R$200.000,00 anual registrar apenas 400 downloads úteis no exercício (\text{CPU} = R$ 500,00 por artigo), a renovação em pacote torna-se economicamente inviável. Recomenda-se cancelar a assinatura do pacote amplo e adotar o modelo transacional de compra sob demanda (*Demand-Driven Acquisition - DDA* ou *Pay-Per-View* mediado).
3. **Taxa de Obsolescência e Meia-Vida da Literatura (Burton & Kebler, 1960):**
   - *Conceito de Meia-Vida (Half-Life):* O tempo decorrido para que 50% de todas as consultas ou citações ativas a uma determinada literatura deixem de ocorrer.

- *Diferenciação por Área do Conhecimento:*
  - *Literatura Efêmera / Tecnológica (Ciências Exatas, Informática, Engenharia):* Apresenta meia-vida ultracurta (2 a 4 anos), demandando atualização constante e descarte ágil de edições superadas;
  - *Literatura Clássica / Cumulativa (Direito, Filosofia, História, Ciências Sociais):* Apresenta meia-vida longa (10 a 20 anos ou mais). No universo legislativo, leis históricas, anais parlamentares e tratados doutrinários fundamentais mantêm valor informativo perpétuo, não devendo ser descartados por mera passagem do tempo.

4. **Método de Desbastamento de Stanley J. Slote (1997):** No clássico *Weeding Library Collections*, Slote demonstrou cientificamente que **a data do último uso (último empréstimo) é o melhor preditor individual da probabilidade de uso futuro de uma obra**:
   - *Padrão de Tempo de Uso Recente (Use-Time Pattern):* O bibliotecário identifica um "período de corte" (ex.: 5 anos sem nenhum registro de circulação);
   - *A Coleção Nuclear (Core Collection):* Ao retirar para depósito secundário as obras sem circulação no período de corte, a biblioteca preserva uma coleção enxuta em livre acesso capaz de satisfazer de 95% a 99% de todas as consultas correntes, liberando espaço físico e agilizando a localização na estante.
5. **Padrão COUNTER Release 5 / 5.1 e Protocolo SUSHI (ANSI/NISO Z39.93):** O *Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources* (COUNTER) é o padrão internacional auditado que impede editoras de inflarem artificialmente estatísticas de acesso:
   - **A Matriz de Métricas Canônicas da Release 5:**
     - `Total_Item_Investigations`: Mede todo e qualquer interesse demonstrado pelo usuário em relação a um conteúdo (ex.: visualizar resumo, metadados, citação bibliográfica, sumário ou o texto integral);
     - `Unique_Item_Investigations`: Número de itens distintos investigados por um mesmo usuário em uma mesma sessão de navegação;
     - `Total_Item_Requests`: Total de vezes que o arquivo completo (PDF ou HTML) foi baixado ou visualizado, incluindo múltiplos cliques repetidos no mesmo documento;
     - `Unique_Item_Requests`: **Métrica de Ouro do Licenciamento.** Computa o acesso efetivo ao texto completo desduplicado na sessão (se o usuário baixar o mesmo artigo em PDF e HTML na mesma sessão, computa-se apenas 1 `Unique_Item_Request`). É esta métrica que deve compor o denominador do cálculo de Custo por Uso!
   - **Os Quatro Relatórios Mestres (*Master Reports*):**
     - **TR (*Title Report*):** Atividade em nível de título (livros eletrônicos e periódicos);
     - **DR (*Database Report*):** Consultas, buscas regulares e buscas federadas em bases de dados;
     - **PR (*Platform Report*):** Métricas consolidadas em nível de plataforma do fornecedor;
     - **IR (*Item Report*):** Nível mais granular (artigos, capítulos de livros, vídeos e teses), padrão em repositórios institucionais.
   - **Protocolo SUSHI (*Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative* / ANSI/NISO Z39.93):**
     - Protocolo automatizado baseado em arquitetura de **APIs RESTful e serialização JSON** (na Release 5);
     - Permite que o software de gestão da biblioteca (SIGB ou sistema de gestão de recursos eletrônicos - ERM) se conecte diretamente aos servidores das editoras e faça o download automatizado periódico dos relatórios COUNTER, dispensando login manual e exportações manuais em planilhas.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Bibliometria e Altmetria (sub-9-4):** Leis bibliométricas e obsolescência da literatura de Burton & Kebler.
- **Bibliotecas Digitais (sub-6-1):** Métricas de uso eletrônico COUNTER R5 e protocolo SUSHI.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1968	Avaliação de Desempenho	Richard Orr concebe o Document Delivery Test (DDT) para medir a capacidade de entrega de documentos	*Richard H. Orr*
1976	Gestão de Acervos	Formulação do conceito de "Biblioteca de Crescimento Zero" (Zero-Growth Library)	*Daniel Gore*
1989	Desenvolvimento de Coleções	Consolidação do modelo cíclico de desenvolvimento de coleções no Brasil	*Waldomiro Vergueiro*
1994	Avaliação de Coleções	Sistematização de metodologias quantitativas e qualitativas de avaliação de acervos	*Nice Menezes de Figueiredo*
2013	Políticas de Coleções	Elaboração de diretrizes práticas para políticas de desenvolvimento de coleções no Brasil	*Simone da Rocha Weitzel*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Waldomiro Vergueiro (1989)

Obra Principal: *Desenvolvimento de coleções*
Ideia-Chave: Modelo cíclico de 6 fases; documento formal de seleção como proteção política, administrativa e de relações públicas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A comunidade de usuários é insumo indispensável em todas as fases, incluindo aquisição e desbaste.

Nice Menezes de Figueiredo (1994)

Obra Principal: *Metodologias para avaliação de coleções*
Ideia-Chave: Classificação dos métodos de avaliação em quantitativos (estatísticas, circulação) e qualitativos (checklists, especialistas).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Método impressionista de especialistas tem a falha de não conhecer a demanda real do usuário local.

Daniel Gore (1976)

Obra Principal: *Farewell to Alexandria: solutions to space, growth, and performance problems of libraries*
Ideia-Chave: Crescimento Zero: equilíbrio entre aquisições e desbaste/descarte para manter o acervo funcional sem expansão predial infinita.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Crescimento zero não significa falta de verba nem ausência de compras, mas estabilização volumétrica.

Simone da Rocha Weitzel (2013)

Obra Principal: *Elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias*
Ideia-Chave: Estruturação canônica do documento de PDC, comissão de seleção e critérios de desbaste e avaliação periódica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A política deve possuir cláusula obrigatória de revisão periódica de tempos em tempos.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O conceito de crescimento zero aplica-se exclusivamente a bibliotecas comunitárias sem orçamento que vivem de doações."

Fundamentação / Por que: A teoria de Daniel Gore é uma estratégia de gestão de espaço físico e renovação de acervo, aplicável a grandes bibliotecas universitárias e de pesquisa.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"No modelo de desenvolvimento de coleções de Vergueiro, as necessidades da comunidade servem como subsídio para a seleção e avaliação, mas são dispensáveis na etapa de aquisição."

Fundamentação / Por que: O modelo é sistêmico: o estudo da comunidade orienta e subsidia todas as etapas do ciclo documental, inclusive a aquisição (formatos, velocidade e canais adequados).

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"O método impressionista de avaliação por especialistas de renome é considerado isento de falhas por aliar a erudição do docente às necessidades de pesquisa de todos os usuários da biblioteca."

Fundamentação / Por que: O método impressionista padece de subjetividade: o especialista frequentemente privilegia sua própria linha teórica de pesquisa e desconhece as demandas reais do conjunto dos usuários da instituição.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Política de Seleção e suas Funções

"O documento formal de política de desenvolvimento de coleções de uma biblioteca possui finalidades exclusivamente técnicas e administrativas, não exercendo papel na mediação de conflitos ou na proteção institucional do profissional."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A política possui caráter administrativo, político e de relações públicas, servindo justamente como escudo institucional contra pressões e censura.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença entre Desbastamento e Descarte

"Enquanto o desbastamento compreende o remanejamento de materiais para locais de menor acesso sem retirá-los da custódia da biblioteca, o descarte consiste na eliminação definitiva ou na baixa patrimonial do documento."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a distinção clássica consolidada por Vergueiro e cobrada com frequência pelo Cebraspe.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Licenciamento Digital e Métricas COUNTER Release 5 (Caso)

"Ao analisar a renovação da assinatura de uma base de periódicos da Câmara dos Deputados, o bibliotecário deve basear o cálculo do custo por download no relatório padronizado COUNTER Release 5, utilizando a métrica Unique_Item_Requests para avaliar o consumo efetivo de textos integrais, e não a métrica Total_Item_Investigations, que computa qualquer interação preliminar com o registro, como a leitura do resumo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O padrão internacional COUNTER R5 disciplina que Unique_Item_Requests mede o acesso real aos textos completos (PDF/HTML) sem duplicações por sessão, sendo a métrica recomendada para calcular o custo por uso; já Total_Item_Investigations inclui visualização de resumos e metadados, medindo o interesse exploratório global.

SUBMÓDULO 5.4 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento Organizacional

Distinção epistemológica entre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento, modelo da Organização do Conhecimento de Chun Wei Choo, Espiral do Conhecimento SECI de Nonaka e Takeuchi, e ecologia da informação de Davenport.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Chun Wei Choo
- Ikujiro Nonaka
- Hirotaka Takeuchi
- Michael Polanyi
- Thomas H. Davenport
- Laurence Prusak
- Etienne Wenger

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O Cebraspe adora trocar os papéis da Gestão da Informação (GI) e da Gestão do Conhecimento (GC): a Gestão da Informação cuida dos fluxos formais, do conhecimento explícito e dos suportes documentais/tecnológicos; a Gestão do Conhecimento cuida do capital intelectual, dos fluxos informais e do conhecimento tácito residente nas pessoas.
- Atenção máxima aos 4 modos de conversão do modelo SECI de Nonaka & Takeuchi: 1. Socialização (tácito para tácito via observação, convívio e mestre-aprendiz); 2. Externalização (tácito para explícito via metáforas, conceitos, modelos visuais e manuais - é a chave da criação do conhecimento); 3. Combinação (explícito para explícito via agregação, cruzamento de relatórios e bases); e 4. Internalização (explícito para tácito via "aprender fazendo" / learning by doing).
- Conhecimento tácito não pode ser armazenado diretamente em bancos de dados digitais ou sistemas de TI; para ser gravado e manipulado computacionalmente, ele DEVE ser primeiramente articulado e transformado em conhecimento explícito (externalização).
- Chun Wei Choo estabelece que a organização inteligente opera em três arenas articuladas: Construção de Sentido (Sense Making de Karl Weick), Criação do Conhecimento (SECI de Nonaka) e Tomada de Decisão (Racionalidade Limitada de Herbert Simon).
- Davenport e Prusak rejeitam o tecnocentrismo: na Ecologia da Informação, a tecnologia é apenas um dos componentes e deve subordinar-se aos fatores humanos, políticos e culturais da organização.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Comparativa: Gestão da Informação vs. Gestão do Conhecimento**

Critério	Gestão da Informação (GI)	Gestão do Conhecimento (GC)
Objeto Central	Dados e informações estruturadas (conhecimento explícito e documentos)	Modelos mentais, intuições, experiências e competências das pessoas (conhecimento tácito)
Enfoque Primário	Processos técnicos, fluxos formais, repositórios digitais e sistemas de TI	Pessoas, cultura organizacional, liderança, colaboração e redes informais
Natureza do Fluxo	Fluxos verticais, padronizados, controlados e documentados	Fluxos horizontais, espontâneos, espiralados e interativos
Local de Armazenamento	Servidores, bases de dados, arquivos físicos e catálogos bibliográficos	Cérebros humanos, vivências individuais e memórias compartilhadas de equipes
Resultado Esperado	Disponibilidade, organização, integridade e recuperação rápida da informação	Inovação contínua, geração de novos saberes, tomada de decisão estratégica e aprendizado coletivo

1. A Fronteira Epistemológica entre Informação e Conhecimento

A Ciência da Informação contemporânea estabelece uma clara demarcação teórica e prática entre a **Gestão da Informação (GI)** e a **Gestão do Conhecimento (GC)** (Choo, 2003; Davenport & Prusak, 1998):

- **Gestão da Informação (GI):**
  - Tem como objeto os **dados estruturados**, as **informações registradas** e o **conhecimento explícito**.
  - Opera o ciclo documental completo: mapeamento de necessidades, coleta/aquisição, classificação/catalogação, armazenamento físico e digital, recuperação e disseminação.
  - Atua predominantemente sobre os **fluxos formais** de comunicação organizacional (sistemas informatizados, memorandos, boletins oficiais, SIGBs e repositórios).
- **Gestão do Conhecimento (GC):**
  - Tem como objeto o **capital intelectual**, o **conhecimento tácito** e as pessoas que formam o tecido social da organização.
  - Visa estabelecer um clima e uma cultura organizacional propícios ao compartilhamento de experiências, à retenção do saber crítico e à geração de inovações.
  - Mobiliza os **fluxos informais** de comunicação (as conversas de trabalho, os encontros fortuitos, as comunidades de prática e o relacionamento interdepartamental).

---

2. Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito (Michael Polanyi)

A distinção canônica entre as naturezas do conhecimento foi formulada pelo filósofo **Michael Polanyi** (*The Tacit Dimension*, 1966) e popularizada na administração por Nonaka e Takeuchi:

"Podemos saber mais do que podemos dizer." — Michael Polanyi

Dimensão	Conhecimento Tácito	Conhecimento Explícito
Definição	Altamente pessoal, intuitivo, subjetivo e profundamente enraizado na ação e no contexto de cada indivíduo.	Formal, articulado, codificado e expresso em linguagem simbólica formal (palavras, números, diagramas).
Componentes	*Dimensão técnica:* Habilidades práticas, *know-how*, truques de ofício (*craftsmanship*). *Dimensão cognitiva:* Modelos mentais, esquemas conceituais, crenças e valores pessoais.	Manuais de instrução, especificações técnicas, patentes, bases de dados relacionais e livros de procedimentos.
Transmissibilidade	Difícil de formalizar e comunicar; transmite-se sobretudo por convivência, observação direta e prática partilhada.	Facilmente comunicável, reproduzível, armazenável eletronicamente e transmissível por redes digitais.
Armazenamento em TI	**Não pode ser armazenado diretamente em sistemas de TI.** Exige prévia explicitação/externalização.	Armazenado nativamente em servidores, bancos de dados, arquivos e catálogos.

---

3. A Espiral do Conhecimento (Modelo SECI) de Nonaka e Takeuchi (1995)

Em sua obra seminal *Criação de Conhecimento na Empresa*, **Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi** postulam que o conhecimento organizacional é criado a partir da interação dinâmica e contínua entre as dimensões ontológicas (indivíduo, grupo, organização, interorganizacional) e epistemológicas (tácito e explícito).

Essa dinâmica ocorre por meio de **quatro modos de conversão do conhecimento (SECI)**:

```
S | 1. Socialização | Tácito → Tácito | Compartilhamento de modelos mentais e experiências pelo convívio, observação e prática mestre-apre
---> Diálogo e Reflexão Coletiva
E | 2. Externalização | Tácito → Explícito | Modo crítico: articulação do saber tácito em conceitos claros via metáforas, modelos visuais
---> Sistematização e Difusão
C | 3. Combinação | Explícito → Explícito | Reconfiguração e agregação de conhecimentos explícitos em relatórios, bases de dados e reposit
---> Aprendizagem Prática (Learning by Doing)
I | 4. Internalização | Explícito → Tácito | Incorporação do conhecimento explícito aos modelos mentais individuais, reiniciando a espiral
```

1. **Socialização (**$Tácito \\rightarrow Tácito$**):**
   - Compartilhamento de experiências vividas, percepções e modelos mentais sem a mediação necessária de códigos escritos.
   - Dá-se por observação, imitação, convívio diário e relação mestre-aprendiz.
   - *Exemplo em biblioteca:* Um bibliotecário recém-empossado acompanha um colega sênior em entrevistas de referência difíceis com parlamentares, absorvendo o tom de voz, o equilíbrio postural e a perspicácia na condução do diálogo.

2. **Externalização (*Tácito → Explícito*):**
   - **É o modo crítico da criação do conhecimento.** Consiste na articulação do saber tácito individual em conceitos compreensíveis a todos, por meio do uso deliberado de **metáforas, analogias, conceitos formalizados, hipóteses ou modelos visuais**.
   - *Exemplo em biblioteca:* A equipe técnica de indexadores se reúne para redigir o *Manual de Indexação Parlamentar*, transformando regras intuitivas não escritas em diretrizes e fluxogramas objetivos.
3. **Combinação (*Explícito → Explícito*):**
   - Reconfiguração, agregação e sistematização de diferentes corpos de conhecimentos explícitos já existentes.
   - Envolve a coleta de fontes diversas, análise de dados e criação de novos documentos integrados.
   - *Exemplo em biblioteca:* O bibliotecário cruza dados do catálogo automatizado com as estatísticas de votações da Câmara e relatórios de empréstimo para gerar um *Dashboard Executivo de Tendências Temáticas do Parlamento*.
4. **Internalização (*Explícito → Tácito*):**
   - Incorporação do conhecimento explícito às rotinas mentais e à vivência prática dos colaboradores (*learning by doing*).
   - Ocorre quando a leitura de manuais e procedimentos técnicos se transforma em um hábito quase instintivo de atuação.
   - *Exemplo em biblioteca:* Após estudar profundamente o modelo conceitual IFLA LRM e o novo RDA Toolkit, o catalogador passa a atribuir atributos e relacionamentos de entidades de forma fluida e automática no dia a dia.

O Conceito de "Ba" (Nonaka e Konno, 1998)

O conhecimento não pode ser criado no vácuo; ele exige um espaço compartilhado de interação denominado **Ba**:

- **Originating Ba:** Espaço físico individual e face a face onde opera a Socialização (conversas informais, cafezinho).
- **Interacting / Dialoguing Ba:** Espaço de diálogo e reflexão coletiva onde atua a Externalização (oficinas de cocriação).
- **Cyber / Systemizing Ba:** Espaço virtual mediado por redes computacionais onde ocorre a Combinação (intranets, bases de dados, wikis).
- **Exercising Ba:** Espaço de treinamento prático e aplicação operacional onde se concretiza a Internalização.

---

4. A Organização do Conhecimento de Chun Wei Choo (2003)

Em *A Organização do Conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, criar conhecimento e tomar decisões*, **Chun Wei Choo** articula a gestão em três arenas interdependentes:

1. **Construção de Sentido (*Sense Making* de Karl Weick):**
   - As organizações operam em ambientes externos turbulentos, dinâmicos e ambíguos.
   - A construção de sentido é o processo pelo qual os colaboradores interpretam sinais fracos, filtram ruídos e atribuem significado coletivo compartilhado àquilo que está acontecendo no mundo exterior.
2. **Criação de Conhecimento (Modelo de Nonaka & Takeuchi):**
   - Uma vez compreendido o ambiente, a instituição gera novas ideias, competências e capacidades a partir da espiral SECI, integrando o conhecimento tácito pessoal ao conhecimento cultural da organização.
3. **Tomada de Decisão (Racionalidade Limitada de Herbert Simon):**
   - O ser humano possui limites cognitivos de processamento da informação (*racionalidade limitada*).
   - A tomada de decisão consiste na identificação estruturada de alternativas, pesagem de consequências e seleção do curso de ação mais satisfatório para resolver problemas e cumprir a missão institucional.

```
A | Incerteza e Ruído do Ambiente | Ponto de Partida | Cenário externo dinâmico, turbulento e ambíguo com fluxo volumoso de dados dispersc
---> Filtragem Cognitiva
B | 1. Construção de Sentido (Sense Making) | Interpretação Coletiva | Mapeamento de sinais fracos, filtragem de ruído e atribuição de sig
---> Conversão Epistêmica
C | 2. Criação de Conhecimento | Inovação Institucional | Geração de novas competências a partir da espiral SECI (tácito/explícito de Nona
---> Escolha Racional
D | 3. Tomada de Decisão | Ação Eficaz e Racionalidade | Seleção de cursos de ação sob racionalidade limitada de Herbert Simon, retroalime
```

---

5. A Ecologia da Informação de Thomas Davenport e Laurence Prusak

Thomas H. Davenport (*Ecologia da Informação*, 1997) faz uma crítica contundente ao reducionismo tecnicista (*tecnocentrismo*):

- **O Erro Tecnológico Clássico:** A falsa premissa de que basta comprar softwares sofisticados, instalar servidores potentes ou adquirir plataformas de IA para que a organização se torne inteligente.
- **A Visão Ecológica Integrada:** A informação deve ser gerenciada com foco primordial no **comportamento humano, nos valores culturais, na política interna e nos hábitos informacionais**.
- **Os Três Ambientes da Ecologia da Informação:**
  1. *Ambiente Informacional:* Composto por estratégia, política de informação (quem tem poder sobre a informação), cultura informacional, equipe de informação e tecnologia.
  2. *Ambiente Organizacional:* Estrutura hierárquica, modelo de negócios e processos operacionais da instituição.
  3. *Ambiente Externo:* Mercados, legislação, concorrentes e sociedade civil.

---

6. Ferramentas e Práticas de GC em Bibliotecas e CEDI

No âmbito de órgãos governamentais de cúpula e do Poder Legislativo, a gestão do conhecimento mobiliza práticas colaborativas avançadas:

- **Comunidades de Prática (CoPs - Etienne Wenger):**
  - Grupos de profissionais que compartilham uma paixão comum por determinado campo técnico e se reúnem regularmente para debater desafios, trocar soluções práticas e aprender continuamente.

    - Em bibliotecas: grupos de estudos permanentes de catalogadores e indexadores para harmonização de terminologias no Vocabulário Controlado Básico (VCB).
- **Mapeamento de Competências e Páginas Amarelas Corporativas (*Yellow Pages*):**
    - Diretório institucional detalhado que cadastra não apenas cargos formais, mas as **competências tácitas, idiomas, especializações temáticas e experiências prévias** dos servidores, facilitando a formação rápida de forças-tarefa interdisciplinares.
- **Memória Organizacional e Gestão de Lições Aprendidas (*After-Action Reviews*):**
    - Metodologia estruturada de debriefing realizada logo após a conclusão de grandes projetos (ex.: inauguração de nova biblioteca digital ou implantação do RDA), documentando o que funcionou, o que falhou e como evitar erros no futuro.
- **Barreiras ao Compartilhamento do Conhecimento:**
    - *Barreiras Culturais:* A crença arcaica de que "reter informação é reter poder", gerando feudos departamentais.
    - *Barreiras Organizacionais:* Estruturas excessivamente burocráticas e verticais que inibem o diálogo horizontal.
    - *Barreiras Tecnológicas:* Sistemas fragmentados que não conversam entre si e interfaces pouco amigáveis.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Modelos de Gestão do Conhecimento (Nonaka & Takeuchi) e governança DAMA.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1966	Epistemologia do Conhecimento	Michael Polanyi estabelece a dimensão tácita do conhecimento ("sabemos mais do que podemos dizer")	*Michael Polanyi*
1995	Gestão do Conhecimento	Criação do modelo SECI e da Espiral do Conhecimento Organizacional	*Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi*
1997 / 1998	Ecologia da Informação	Abordagem humanística e ecológica da informação contra o reducionismo da engenharia de TI	*Thomas H. Davenport e Laurence Prusak*
1998 / 2002	Comunidades de Prática	Etienne Wenger sistematiza as Comunidades de Prática (CoPs) como motor de aprendizagem social	*Etienne Wenger*
2003	Ciência da Informação Organizacional	Modelo integrado: Construção de Sentido, Criação do Conhecimento e Tomada de Decisão	*Chun Wei Choo*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1995)

Obra Principal: *The Knowledge-Creating Company (Criação de Conhecimento na Empresa)*
Ideia-Chave: Espiral do Conhecimento (SECI): Socialização, Externalização, Combinação e Internalização; conceito de Ba.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Externalização converte Tácito em Explícito (chave da criação); Combinação converte Explícito em Explícito.

Chun Wei Choo (2003)

Obra Principal: *A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar sentido, conhecimento e decisões*
Ideia-Chave: A organização inteligente opera em três arenas: Construção de Sentido (Sense Making), Criação de Conhecimento e Tomada de Decisão.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A construção de sentido (Karl Weick) antecede a tomada de decisão em ambientes com alta ambiguidade.

Thomas H. Davenport (1997)

Obra Principal: *Information Ecology (Ecologia da Informação)*
Ideia-Chave: A gestão informacional envolve pessoas, política, cultura e comportamento, superando o tecnocentrismo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tecnologia sozinha não resolve a gestão do conhecimento; é apenas suporte às pessoas.

Etienne Wenger (1998)

Obra Principal: *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*
Ideia-Chave: Comunidades de Prática (CoPs) como grupos informais de aprendizagem social e compartilhamento tácito.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** CoPs são auto-organizadas e focadas no domínio de uma prática, não equipes hierárquicas formais.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O conhecimento tácito pode ser diretamente arquivado em bancos de dados digitais de uma biblioteca sem passar por qualquer processo de formalização ou explicitação."

Fundamentação / Por que: Conhecimento tácito reside exclusivamente na mente, intuição e práticas das pessoas. Para entrar em sistemas de TI, deve ser externalizado em linguagem explícita.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"A aplicação da gestão do conhecimento na biblioteconomia é restrita a organizações privadas com fins lucrativos."

Fundamentação / Por que: A gestão do conhecimento é amplamente aplicada a bibliotecas universitárias, órgãos públicos e casas legislativas para retenção de memória e inovação de serviços.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"No modelo SECI de criação do conhecimento, a combinação consiste na troca de experiências e vivências interpessoais não documentadas entre mestres e aprendizes."

Fundamentação / Por que: A troca de experiências não documentadas entre mestre e aprendiz é a SOCIALIZAÇÃO (tácito para tácito). A Combinação é a síntese e agregação de conhecimentos EXPLÍCITOS existentes.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi

"No modelo SECI de conversão do conhecimento, a externalização é o modo pelo qual o conhecimento tácito é convertido em conceitos explícitos por meio de metáforas, modelos visuais e manuais formalizados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Externalização é a passagem do tácito para o explícito, permitindo que intuições individuais sejam formalizadas e compartilhadas pela organização.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Escopo da Gestão da Informação vs. do Conhecimento

"A gestão da informação atua primordialmente na perspectiva do conhecimento tácito dos colaboradores, mapeando suas relações informais, enquanto a gestão do conhecimento restringe-se ao controle e armazenamento de suportes físicos de dados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O item inverteu completamente os conceitos: a Gestão da Informação foca no conhecimento explícito e nos suportes registrados; a Gestão do Conhecimento foca no conhecimento tácito e no capital humano.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Modelo SECI de Conversão do Conhecimento

"No modelo SECI de Nonaka e Takeuchi, a conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito recebe o nome técnico de Externalização."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! As quatro conversões clássicas da espiral do conhecimento são: Socialização (tácito para tácito), Externalização (tácito para explícito), Combinação (explícito para explícito) e Internalização (explícito para tácito).

M6 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Bibliotecas Digitais, Repositórios e Inteligência Artificial

Arquitetura da Informação, Usabilidade, Software DSpace, OAI-PMH, Modelo OAIS, Bancos de Dados, SQL, Regex e Governança de IA

Estudo aprofundado dos ecossistemas digitais de informação: tipologias de bibliotecas (eletrônica, digital e virtual), os 4 sistemas da Arquitetura da Informação (Rosenfeld & Morville) e heurísticas de usabilidade (Nielsen); repositórios institucionais e software DSpace, protocolos de interoperabilidade OAI-PMH (6 verbos) e Z39.50; o modelo de referência OAIS (ISO 14721), pacotes SIP/AIP/DIP, estratégias de preservação digital e Rede Cariniana/LOCKSS; sistemas informacionais e modelagem relacional/NoSQL; fundamentos computacionais (algoritmos, SQL, regex, APIs e web scraping); e a aplicação de Inteligência Artificial generativa, Large Language Models (LLMs), RAG, curadoria de corpora e governança ética de IA na Câmara dos Deputados.

SUBMÓDULO 6.1 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Bibliotecas Digitais vs. Eletrônicas, Arquitetura da Informação e Usabilidade

Diferenciação conceitual entre biblioteca tradicional, eletrônica, digital e virtual, os 4 sistemas da Arquitetura da Informação (Rosenfeld & Morville: organização, navegação, rotulagem e busca), heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen e acessibilidade digital (WCAG e e-MAG).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Louis Rosenfeld
- Peter Morville
- Jakob Nielsen
- F. W. Lancaster
- W3C / e-MAG
- Clifford Lynch

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Diferenciação das tipologias de biblioteca: Biblioteca Eletrônica (automatiza processos internos de circulação e catálogos com computadores, mas seu acervo primário continua impresso); Biblioteca Digital (armazena e disponibiliza documentos integrais em texto completo em formato digital nativo ou digitalizado, com preservação de longo prazo e metadados estruturados); Biblioteca Virtual (acesso distribuído em rede transparente sem sede física única, uma "biblioteca sem paredes"). O Cebraspe adora afirmar que não há distinção conceitual entre digital e virtual: ERRADO!
- Os quatro sistemas da Arquitetura da Informação (Rosenfeld e Morville): 1. Sistema de Organização (como a informação é categorizada em esquemas exatos ou ambíguos); 2. Sistema de Navegação (global, local, associativa e suplementar com breadcrumbs); 3. Sistema de Rotulagem (como os botões, links e categorias são nomeados em linguagem coerente); e 4. Sistema de Busca (mecanismos que processam a consulta e ranqueiam resultados).
- Usabilidade e as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen: visibilidade do status do sistema, correspondência com o mundo real, controle do usuário e liberdade (botão desfazer), consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência de uso (atalhos), design minimalista (data-ink), diagnóstico de erros em linguagem humana e ajuda/documentação.
- Testes de Usabilidade em bibliotecas digitais: o Cebraspe exige saber que os testes empíricos com usuários reais (método comportamental) são insubstituíveis pela mera inspeção heurística de especialistas para diagnosticar falhas cognitivas reais na interface.
- Acessibilidade Digital no Setor Público: aplicação das diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C sob os 4 princípios fundamentais (POUR: Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto) e as diretrizes do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Evolução e Contraste das Tipologias de Bibliotecas

Tipo de Biblioteca	Forma Predominante do Acervo	Acesso e Infraestrutura	Mediação e Serviços	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Biblioteca Tradicional	Suportes físicos em papel, códices e impressos	Presencial, restrito ao prédio físico e horário de funcionamento	Mediação direta presencial no balcão e fichas catalográficas em gaveteiros	Afirmar que a biblioteca tradicional não pode ter computadores para administração interna.
Biblioteca Eletrônica	Acervo físico com apoio de mídias magnéticas e CD-ROMs	Catálogos automatizados locais (OPAC) e rotinas internas computadorizadas	Automação de rotinas (empréstimo por código de barras e catalogação MARC)	Confundir biblioteca eletrônica com biblioteca digital (a eletrônica apenas informatiza a gestão de livros físicos).
Biblioteca Digital	Objetos digitais em texto completo (natos digitais ou digitalizados)	Acesso remoto via Internet 24/7 com metadados estruturados (Dublin Core/OAI-PMH)	Serviços digitais, preservação de longo prazo e interoperabilidade com repositórios	Dizer que uma biblioteca digital requer obrigatoriamente uma cópia impressa de segurança em papel (FALSO).
Biblioteca Virtual	Disperso e imaterial em rede global de hiperlinks	Totalmente transparente na nuvem; não possui paredes nem prédio físico único	Acesso distribuído em múltiplos nós, federações e portais colaborativos da Web	Afirmar que biblioteca virtual e biblioteca digital são sinônimos perfeitos na doutrina (FALSO).

1. Tipologia Evolutiva das Bibliotecas na Era da Informação

A Ciência da Informação e a Biblioteconomia contemporâneas (Lancaster, 1993; Cunha, 2000; Marchiori, 1997) delimitam com rigor epistemológico as categorias evolutivas das bibliotecas:

```
TRAD | 1. Biblioteca Tradicional | Suporte Analógico Exclusivo | Acervo físico em papel, fichas catalográficas manuais e acesso restrito a
---> Informatização de Rotinas
ELET | 2. Biblioteca Eletrônica / Automatizada | Gestão Informatizada / Acervo Físico | Catálogo em linha (OPAC), controle informatizado d
---> Digitalização e Objetos Natos Digitais
DIG | 3. Biblioteca Digital | Conteúdo na Íntegra em Formato Binário | Armazenamento e preservação de textos completos e dados digitais es
```

```
---> Desterritorialização e Redes Abertas
VIRT | 4. Biblioteca Virtual / Sem Paredes | Acesso Distribuído Ubíquo | Existência puramente informacional em rede: sem sede física única
```

- **1. Biblioteca Tradicional:**
  - Fundamentada exclusivamente no acervo físico em suporte papel e fichas catalográficas manuais.
  - O acesso é circunscrito aos limites arquitetônicos do edifício e aos horários formais de expediente.
- **2. Biblioteca Eletrônica / Automatizada:**
  - Utiliza tecnologias de computação para **informatizar as rotinas administrativas e técnicas internas**: controle de circulação, inventário por código de barras e catálogo público em linha (OPAC).
  - **Ponto Crítico de Prova:** O acervo bibliográfico primário (livros, periódicos, teses) **permanece predominantemente analógico e físico** nas estantes. O computador atua como instrumento de gestão e indexação, não como repositório dos textos completos.
- **3. Biblioteca Digital:**
  - Armazena, processa, preserva e provê acesso a **documentos em texto completo em formato digital** (sejam eles documentos digitalizados ou "natos digitais" / *born-digital*).
  - Possui estrutura formal de repositório (ex.: DSpace), esquemas padronizados de metadados descritivos e de preservação (Dublin Core, METS, PREMIS), atribuição de identificadores persistentes e acervo próprio sob custódia institucional.
- **4. Biblioteca Virtual / "Biblioteca sem Paredes":**
  - Conceito pós-custodial que transcende a posse física e as fronteiras institucionais.
  - Consiste em um portal integrado ou rede em malha que disponibiliza acesso unificado e transparente a coleções heterogêneas e distribuídas geograficamente em servidores globais via protocolos de rede (ex.: Oasisbr, BDTD, Europeana).

---

2. A Arquitetura da Informação de Louis Rosenfeld e Peter Morville

Em *Information Architecture for the World Wide Web* (conhecido mundialmente como o "livro do urso polar"), **Louis Rosenfeld e Peter Morville** (1998/2006) estruturam a Arquitetura da Informação (AI) digital em **quatro sistemas fundamentais e interdependentes**:

```
TITLE: Quatro Sistemas da Arquitetura da Informação (Rosenfeld & Morville)
- Arquitetura da Informação Digital | Estrutura de organização, navegação, rotulagem e busca
  - 1. Sistemas de Organização | Como o conteúdo informacional é categorizado e agrupado
    - Esquemas de Organização Exatos | Sem ambiguidade: alfabético, cronológico e geográfico
    - Esquemas de Organização Ambíguos | Exigem interpretação: por assunto/tópico, tarefa e público-alvo
    - Estruturas de Organização | Hierarquia taxonômica, modelo hipertextual e banco de dados relacional
  - 2. Sistemas de Navegação | Como os usuários se movimentam pelo espaço informacional
    - Navegação Global | Menus persistentes presentes em todas as páginas da plataforma
    - Navegação Local | Menus setoriais específicos de uma subseção ou módulo temático
    - Navegação Contextual | Links em linha (*inline*) inseridos diretamente no corpo textual
    - Navegação Suplementar | Breadcrumbs (trilhas de migalhas), mapas do site e índices remissivos
  - 3. Sistemas de Rotulagem | Como as opções e categorias são nomeadas de forma intuitiva
    - Rótulos Verbais | Termos textuais claros, padronizados e livres de jargões técnicos herméticos
    - Rótulos Icônicos | Ícones visuais universais acompanhados de texto alternativo descritivo
  - 4. Sistemas de Busca | Como os usuários formulam consultas para extrair dados específicos
    - Motor de Busca e Indexação | Algoritmos de busca booleana, vetorial e semântica
    - Navegação Facetada | Filtros dinâmicos simultâneos por data, autor, formato e assunto
    - Algoritmos de Ranqueamento | Ordenação de resultados por relevância, pertinência e data
```

A. Sistemas de Organização (*Organization Systems*)

Definem como o conteúdo informacional é categorizado e agrupado:

- **Esquemas de Organização Exatos:** Não comportam ambiguidade cognitiva. A informação possui uma única chave de localização:
  - *Alfabético:* Índices de autores, dicionários e glossários legislativos.
  - *Cronológico:* Diários Oficiais, datas de promulgação e históricos de votação.
  - *Geográfico:* Estados da federação, municípios ou regiões geopolíticas.
- **Esquemas de Organização Ambíguos / Subjetivos:** Exigem interpretação intelectual, pois o usuário pode não saber exatamente o termo técnico procurado:
  - *Por Assunto / Tópico:* Classes temáticas (ex.: Direito Tributário, Seguridade Social).
  - *Por Tarefa:* Guias direcionados a ações específicas (ex.: "Solicitar Ficha Catalográfica", "Consultar Tramitação de PEC").
  - *Por Audiência / Público-Alvo:* Segmentação de conteúdos para públicos distintos (ex.: "Para o Cidadão", "Para o Parlamentar", "Para a Imprensa").

B. Sistemas de Navegação (*Navigation Systems*)

Garantem que o usuário saiba **onde está**, **de onde veio** e **quais opções de deslocamento possui**:

- *Navegação Global:* Barras e menus persistentes presentes em todas as páginas do portal (ex.: cabeçalho da Câmara dos Deputados).
- *Navegação Local:* Menus contextuais específicos de uma subseção ou subsistema do portal.
- *Navegação Contextual / Associativa:* Hiperlinks embutidos no corpo do texto para remeter a conceitos correlatos.
- *Navegação Suplementar:* Instrumentos de apoio externo à navegação direta: **breadcrumbs** (trilhas de migalhas de pão: *Início* > *Biblioteca* > *Catálogo* > *Obra*), mapas do site (*sitemaps*) e índices remissivos de A a Z.

C. Sistemas de Rotulagem (*Labeling Systems*)

Representam conceitualmente as opções de navegação e as categorias por meio de termos textuais ou ícones gráficos:

- Devem primar pela **consistência, clareza e previsibilidade**.

- O vocabulário deve refletir o modelo mental e a linguagem natural da comunidade de usuários, evitando jargões técnicos fechados da equipe de desenvolvimento ou da Biblioteconomia hermética.

D. Sistemas de Busca (*Search Systems*)

Conjunto de ferramentas algorítmicas e visuais que processam consultas de usuários:

- Definição da sintaxe aceita (operadores booleanos, truncagem, busca por frases exatas com aspas).
- Zonas de busca (*search zones*) e exibição de resultados ranqueados por relevância ou data, com navegação por **facetas dinâmicas** (filtragem por ano, formato, autor e comissão temática).

---

3. Usabilidade e as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen

A usabilidade avalia a facilidade, eficácia, eficiência e satisfação com que usuários realizam tarefas em um sistema digital (Nielsen, 1994, *Usability Engineering*):

Heurística de Nielsen	Diretriz Prática	Aplicação em Bibliotecas Digitais e Portais
1. Visibilidade do status	O sistema deve informar continuamente o que está ocorrendo em tempo hábil.	Barras de progresso ao descarregar teses em PDF volumosas ou avisos de "Processando busca...".
2. Correspondência com o mundo real	Falar a linguagem do usuário com conceitos e metáforas cotidianos.	Usar termos como "Minha Estante" ou "Histórico de Empréstimos" em vez de "Tabela Relacional 03".
3. Controle e liberdade	Oferecer saídas de emergência claras e reversibilidade de ações.	Botões evidentes de "Cancelar", "Limpar Filtros" e "Desfazer Operação".
4. Consistência e padrões	Seguir convenções consolidadas da web para não desorientar o usuário.	Ícone de lupa para busca, links sublinhados ou destacados e botões com comportamentos uniformes.
5. Prevenção de erros	Projetar a interface para impedir falhas antes que elas aconteçam.	Confirmações para ações destrutivas (ex.: "Excluir reserva?") e máscaras em campos de datas.
6. Reconhecimento em vez de lembrança	Minimizar a carga de memória de trabalho do usuário tornando opções visíveis.	Histórico de buscas recentes, sugestões de preenchimento automático (*autocomplete*) e facetas abertas.
7. Flexibilidade e eficiência	Fornecer aceleradores para usuários avançados sem atrapalhar novatos.	Atalhos de teclado, busca avançada booleana para consultores e busca simples para o público geral.
8. Design estético e minimalista	Eliminar informações desnecessárias ou redundantes (*data-ink ratio*).	Telas de busca despoluídas, sem banners supérfluos que concorram com a atenção do pesquisador.
9. Auxílio no reconhecimento de erros	Mensagens de erro claras, em linguagem humana, sugerindo solução imediata.	Em vez de "Erro 404/NullPointer", exibir "Documento não encontrado. Deseja buscar em todo o catálogo?".
10. Ajuda e documentação	Prover ajuda contextual, concisa e orientada à resolução de problemas práticos.	Dicas de ajuda contextual flutuantes (*tooltips*) explicando como refinar a pesquisa booleana.

---

4. Avaliação de Usabilidade e Acessibilidade Digital (WCAG e e-MAG)

A. Métodos de Avaliação de Usabilidade

- **Inspeção Heurística:** Avaliação analítica conduzida por especialistas em usabilidade que confrontam a interface contra as 10 heurísticas de Nielsen. Rápida e de baixo custo, mas sujeita a vieses dos avaliadores.
- **Testes de Usabilidade com Usuários Reais:** Método empírico observacional onde usuários representativos executam tarefas típicas monitoradas em laboratório ou remotamente. É o padrão-ouro para detectar atritos cognitivos reais.

B. Acessibilidade Digital (WCAG 2.1/2.2, e-MAG e LBI)

A legislação brasileira (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015, art. 63) determina a acessibilidade obrigatória em todos os sítios e portais mantidos por órgãos do governo e entidades públicas:

- **1. Os Quatro Princípios Estruturantes da WCAG (W3C - Modelo POUR):**
    1. *Perceptível (Perceivable):* A informação e os componentes da interface devem ser apresentados aos usuários em formas que eles possam perceber pelos sentidos:
        - Fornecimento de textos alternativos equivalentes (`alt`) para qualquer conteúdo não textual (imagens, gráficos, infográficos e ícones);
        - Legendas sincronizadas e audiodescrição para conteúdos em vídeo e gravações de sessões legislativas;
        - Contraste mínimo de cor entre texto e plano de fundo (requisito Nível AA: razão de contraste mínima de **4,5:1** para texto normal e **3:1** para texto grande com 18pt ou 14pt em negrito).
    2. *Operável (Operable):* Os componentes da interface e a navegação devem ser operáveis:
        - **Navegação 100% via Teclado:** Todas as funcionalidades do catálogo e do repositório devem ser acessíveis por teclado (tecla `Tab`, `Enter`, `Espaço`, setas), sem prender o usuário em "armadilhas de teclado" (*keyboard traps*);
        - **Foco Visível:** O elemento com foco de navegação deve ter indicador visual evidente na tela;
        - **Tempo Suficiente:** Concessão de tempo ajustável para leitura e interação antes de qualquer expiração automática de sessão;
        - **Sem Convulsões:** Proibição de elementos piscantes com frequência entre 3 Hz e 50 Hz para evitar crises epilépticas fotossensíveis.
    3. *Compreensível (Understandable):* A informação e a operação da interface devem ser compreensíveis:
        - Textos redigidos com clareza, declaração explícita do idioma principal da página (`<html lang="pt-BR">`);
        - Previsibilidade: elementos interativos não devem alterar abruptamente o contexto da página apenas por receberem foco;
        - Assistência à Entrada de Dados: mensagens de erro claras, identificando o campo faltante e orientando a correção imediata.

4. *Robusto (Robust):* O conteúdo deve ser suficientemente robusto para ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas:
    - Marcação HTML5 semântica e válida (uso correto de `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<footer>` e atributos ARIA onde necessário);
    - Compatibilidade garantida com leitores de tela populares (NVDA, JAWS, Orca, VoiceOver) e linhas braille atualizáveis.

- **2. Os Três Níveis de Conformidade da WCAG:**
    - **Nível A (Básico):** Requisitos mínimos indispensáveis; sua ausência impossibilita totalmente o acesso por pessoas com deficiência.
    - **Nível AA (Padrão para a Administração Pública):** Nível internacionalmente exigido para sítios governamentais, bibliotecas públicas e serviços digitais de Estado.
    - **Nível AAA (Avançado / Especializado):** Nível mais rigoroso de acessibilidade, indicado para ambientes especializados (ex.: contraste mínimo de 7:1, audiodescrição gravada estendida).
- **3. O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG):**
    - Padrão oficial normativo instituído no âmbito do Governo Federal brasileiro (Portaria SLTI/MPOG nº 3/2007) para orientar desenvolvedores e conteudistas de órgãos públicos:
    - Divide-se em 6 eixos práticos: 1. Marcação; 2. Comportamento; 3. Conteúdo / Informação; 4. Apresentação / Design; 5. Multimídia; e 6. Formulários.
    - **Barra de Acessibilidade Padrão:** Recomenda a presença de atalhos padronizados no cabeçalho das páginas federais:
        - Atalho 1: Ir para o conteúdo principal (`Alt + 1`);
        - Atalho 2: Ir para o menu de navegação (`Alt + 2`);
        - Atalho 3: Ir para o campo de busca (`Alt + 3`);
        - Botões de alto contraste visual e mapa do sítio.
- **4. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei nº 13.146/2015):**
    - O **Art. 63** estabelece a **obrigatoriedade cogente de acessibilidade** nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-se-lhe pleno acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes adotadas internacionalmente.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Protocolos de Interoperabilidade e SIGB (sub-6-2):** Integração entre bibliotecas digitais, SIGB e discovery services.
- **Acessibilidade de Produtos Informacionais (sub-8-5):** Diretrizes WCAG 2.2 e eMAG aplicadas a portais de bibliotecas.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1994	Usabilidade na Web	Formulação das 10 Heurísticas de Usabilidade para interfaces digitais	*Jakob Nielsen*
1998 / 2006	Arquitetura da Informação	Publicação de "Information Architecture for the World Wide Web" (sistemas de organização, navegação, rotulagem e busca)	*Louis Rosenfeld e Peter Morville*
1999 / 2018	Acessibilidade na Web	Consolidação das diretrizes internacionais WCAG pelo W3C e criação do e-MAG no Brasil	*W3C / Governo Federal do Brasil*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Louis Rosenfeld e Peter Morville (1998)

Obra Principal: *Information Architecture for the World Wide Web (o livro do urso polar)*
Ideia-Chave: Os 4 sistemas da AI: Organização, Navegação, Rotulagem e Busca.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Rotulagem não é mero estilo visual, é a representação linguística coerente das opções.

Jakob Nielsen (1994)

Obra Principal: *Usability Engineering*
Ideia-Chave: As 10 heurísticas de usabilidade e o teste empírico com usuários reais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A interface deve favorecer o reconhecimento visual em detrimento da memorização esforçada.

Murilo Bastos da Cunha (2000)

Obra Principal: *Construindo o futuro: a biblioteca digital no Brasil*
Ideia-Chave: Conceituação das bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais e seus impactos na sociedade da informação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Biblioteca digital não é sinônimo de biblioteca sem paredes (que é a virtual).

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O sistema de rotulagem na arquitetura da informação de uma biblioteca digital restringe-se exclusivamente à definição de cores, fontes e estilo estético do website."

Fundamentação / Por que: Rotulagem é a definição verbal e semiótica dos termos e rótulos que representam categorias, links e botões na interface.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"Para que uma unidade de informação seja legitimamente considerada uma biblioteca digital, é indispensável que haja um equivalente físico impresso de salvaguarda de todo o seu acervo."

Fundamentação / Por que: Bibliotecas digitais podem ser constituídas integralmente por documentos natos digitais (born-digital) sem qualquer cópia física em papel.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"As heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen prescrevem que interfaces eficientes devem obrigar o usuário a memorizar códigos de comandos para navegar rapidamente."

Fundamentação / Por que: A 6ª heurística determina o "Reconhecimento em vez de memorização": a interface deve manter opções visíveis e acessíveis para poupar a memória de trabalho do usuário.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Os Quatro Sistemas da Arquitetura da Informação

"Segundo Rosenfeld e Morville, a arquitetura da informação em ambientes digitais organiza-se a partir de quatro sistemas estruturantes: sistemas de organização, sistemas de navegação, sistemas de rotulagem e sistemas de busca."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a tetralogia fundacional da Arquitetura da Informação cobrada com frequência em concursos do Cebraspe.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença Conceitual entre Biblioteca Eletrônica e Digital

"A distinção entre biblioteca eletrônica e biblioteca digital reside no fato de que a biblioteca digital tem como foco a provisão de acesso a documentos em texto completo em formato digital, enquanto a biblioteca eletrônica utiliza a computação para automatizar rotinas internas de acervos primordialmente físicos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a exata distinção conceitual cobrada em provas recentes da banca Cebraspe (FUB, SEE-PE).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Acessibilidade Digital no Setor Público (WCAG e LBI)

"A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade nos sítios da internet mantidos por órgãos de governo, devendo as bibliotecas digitais públicas observar as diretrizes internacionais da WCAG (W3C), cujos princípios estruturantes são Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto (POUR)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme o art. 63 da Lei nº 13.146/2015 (LBI), sítios governamentais devem garantir pleno acesso conforme as diretrizes internacionais da WCAG, estruturadas nos quatro princípios fundamentais do acrônimo POUR.

SUBMÓDULO 6.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Repositórios Institucionais, Softwares de Bibliotecas e Interoperabilidade (OAI-PMH e Z39.50)

Arquitetura e gestão de repositórios digitais, o software DSpace e SEER/OJS, SIGBs livres (Koha) e comerciais (Pergamum, Aleph), o protocolo OAI-PMH (seis verbos e colheita de metadados), Z39.50, SRU/SRW e Discovery Services Web-Scale.

💡 ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

OAI-PMH
Conceito: Protocolo baseado em HTTP e XML para colheita automatizada de metadados entre repositórios digitais.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: A Biblioteca Digital da Câmara expõe seus metadados para colheita pela BDTD (IBICT) via OAI-PMH.**

DSpace
Conceito: Software livre de código aberto para criação e gestão de repositórios digitais e institucionais.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Armazenar teses, artigos e publicações legislativas estruturados em Comunidades, Coleções e Itens.**

Z39.50
Conceito: Protocolo cliente-servidor para busca e recuperação simultânea de registros em catálogos remotos.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Importar ficha catalográfica da Biblioteca Nacional diretamente para o catálogo da Câmara sem redigitar.**

Handle
Conceito: Sistema de identificadores persistentes atribuído a objetos digitais para links permanentes que não quebram.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Cada documento no Repositório da Câmara recebe um prefixo Handle exclusivo permanente.**

SIGB
Conceito: Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas; software que automatiza catalogação, circulação e consulta.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Gerenciar empréstimos e reservas de livros físicos aos gabinetes parlamentares.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Herbert Van de Sompel
- Carl Lagoze
- Clifford Lynch
- IBICT
- Satbir Chauhan
- Luciana Viana

> ⚠ **ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE**
>
> - O software DSpace é um SOFTWARE LIVRE (open source), e NÃO software proprietário. Desenvolvido pelo MIT e HP Labs, é o padrão hegemônico nos repositórios institucionais brasileiros e na BDTD (fomentado pelo IBICT). O Cebraspe já tentou classificá-lo falsamente como software comercial fechado!
> - A hierarquia interna do DSpace organiza-se estritamente na cadeia: Comunidades -> Subcomunidades -> Coleções -> Itens -> Bitstreams (arquivos digitais). Cada item recebe um identificador persistente e permanente via Handle System.
> - Evolução de SIGB para LSP (Library Services Platform): sistemas tradicionais (Koha, Aleph, Pergamum) foram projetados para acervos físicos monolíticos; as Plataformas de Serviços de Bibliotecas (como o FOLIO e o Alma) utilizam arquitetura de microsserviços na nuvem pelo gateway Okapi, APIs abertas, gerenciam recursos físicos e digitais unificados e suportam BIBFRAME / Linked Data.
> - Metabusca Federada vs. Discovery Services Web-Scale (WSDS): a metabusca tradicional realiza consulta simultânea distribuída em tempo real (broadcast search via Z39.50), sendo lenta e sem ranqueamento uniforme; os Discovery Services (EDS, Primo, Summon) consultam um ÍNDICE CENTRALIZADO PRÉ-COLETADO na nuvem (pre-harvested cloud index), retornando respostas instantâneas em milissegundos com facetas e ranqueamento de relevância unificado.
> - Os 6 verbos canônicos de requisição do protocolo OAI-PMH: Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, GetRecord e ListRecords. O protocolo colhe exclusivamente METADADOS em XML (com suporte obrigatório a Dublin Core simples - oai_dc), e NÃO arquivos integrais em PDF.
> - A Open Discovery Initiative (NISO ODI - RP-19): norma internacional que assegura transparência das fontes indexadas, neutralidade algorítmica de relevância e equidade entre provedores de conteúdo e motores de descoberta.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação de Tecnologias de Recuperação: Metabusca Federada vs. Discovery Services Web-Scale

Critério	Metabuscadores Tradicionais (Pesquisa Federada)	Serviços de Descoberta Web-Scale (WSDS)	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Mecanismo de Consulta	Busca distribuída em tempo real (*broadcast search*) via Z39.50/APIs	Busca instantânea sobre Índice Central Pré-Indexado (*Pre-harvested Cloud Index*)	Afirmar que o Discovery Service envia a busca síncrona aos servidores originais no momento da digitação.
Tempo de Resposta	Lento: limitado pelo tempo do servidor mais lento da federação	Extremamente veloz: milissegundos, com alta capacidade de concorrência	Dizer que metabuscadores são mais velozes por consultarem menos servidores.
Ranqueamento de Relevância	Fragmentado e inconsistente: cada base remota ranqueia à sua maneira	Algoritmo unificado de relevância em toda a coleção impressa, digital e eletrônica	Afirmar que a metabusca consegue gerar uma lista ordenada homogênea de relevância global.
Navegação por Facetas	Limitada ou inexistente após a combinação dos resultados	Rica e dinâmica: filtragem instantânea por autor, assunto, ano, tipo de mídia e peer-review	Considerar que facetas dinâmicas são nativas de buscas remotas por Z39.50.
Padrões e Governança	ANSI/NISO Z39.50, SRU/SRW e protocolos ponto a ponto	Iniciativa NISO ODI (*Open Discovery Initiative - RP-19*) e APIs RESTful	Dizer que a NISO ODI é um formato de catalogação concorrente do MARC 21.
Exemplos de Mercado	MetaLib (Ex Libris), WebBridge, MultiSearch	EBSCO Discovery Service (EDS), Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest), WorldCat	Confundir DSpace (repositório) com EDS (serviço de descoberta agregador).

1. Repositórios Institucionais (RIs) e a Arquitetura DSpace

Conforme **Clifford Lynch** (2003), um repositório institucional universitário ou governamental é um conjunto integrado de serviços oferecido pela organização para **gestão, custódia perene, preservação e disseminação em acesso aberto** de sua produção intelectual e técnica:

- **Arquitetura Hierárquica do Software DSpace:** O DSpace (software livre hegemônico mundialmente, desenvolvido em consórcio pelo MIT e HP Labs) organiza os dados em cinco níveis concêntricos rigorosos:

Comunidades ⟶ Subcomunidades ⟶ Coleções ⟶ Itens ⟶ Bitstreams (Arquivos Finais)

1. **Comunidades (*Communities*):** Representam grandes divisões orgânicas institucionais (ex.: CEDI, Consultoria Legislativa, Secretarias).
2. **Subcomunidades (*Subcommunities*):** Departamentos ou núcleos subordinados.
3. **Coleções (*Collections*):** Agrupamentos temáticos ou tipológicos de documentos (ex.: "Notas Técnicas", "Revista de Informação Legislativa").
4. **Itens (*Items*):** A unidade bibliográfica intelectual individual, descrita por um conjunto de metadados em **Dublin Core Qualificado**.
5. **Bitstreams (Fluxos de Bits):** Os arquivos binários anexados ao item (arquivos PDF, imagens TIFF, dados em CSV, áudios MP3).

- **Identificadores Persistentes (Handle System):**
  - Cada item inserido no DSpace recebe automaticamente um URI persistente e permanente no formato `hdl.handle.net/....`
  - Isso impede o fenômeno do *link rot* (links quebrados quando a URL do servidor muda).

---

2. A Evolução dos Softwares de Biblioteca: De SIGBs a Plataformas LSP

A literatura especializada de Ciência da Informação (Corrêa da Silva & Borges, 2024; Viana, 2022; Chauhan et al., 2018) mapeia a transição dos sistemas de gestão:

```
SIGB | 1. SIGB Tradicional Monolítico | Era Analógica / Centrado no Suporte Físico | Softwares como Koha, Aleph e Pergamum: arquitetura em
---> Nuvem, Microsserviços e APIs REST
LSP | 2. LSP (Library Services Platform) | Era Digital e Híbrida / Centrado em Serviços | Plataformas como FOLIO e Alma: arquitetura desac
---> Web Semântica e Interoperabilidade Aberta
LINKED | 3. Dados Conectados e BIBFRAME | Próxima Fronteira dos Catálogos | Superação do padrão MARC 21 tradicional com ontologias de Link
```

A. Sistemas Integrados de Gestão de Bibliotecas (SIGB / ILS)

- **Koha:** Primeiro software livre de automação de bibliotecas do mundo (criado em 1999 na Nova Zelândia). Baseado na pilha LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, Perl) e no motor de indexação Zebra, com suporte completo a MARC 21 e protocolos Z39.50 e OAI-PMH.
- **Sistemas Comerciais:** Pergamum (PUCPR), SophiA e Aleph (Ex Libris).
- **Limitação Estrutural dos SIGBs:** Foram projetados na era analógica com arquiteturas monolíticas centradas na circulação física de exemplares impressos (tombamento, etiquetas de lombada e controle de empréstimos).

B. Plataformas de Serviços de Bibliotecas (LSP - *Library Services Platforms*)

- Exemplificadas por **FOLIO** (*The Future of Library is Open*) e **Alma** (Ex Libris).
- **Características Canônicas do FOLIO (Viana, 2022):**
  - Projeto colaborativo de código aberto sob governança da OLE (*Open Library Environment*), EBSCO e Index Data.
  - **Arquitetura de Microsserviços:** Desacoplada e operada pelo gateway central **Okapi**. Cada funcionalidade (circulação, aquisição, inventário) é um microsserviço independente com suas próprias APIs REST.
  - **Gestão Unificada de Recursos:** Elimina a separação entre silos físicos e bases eletrônicas. Um único fluxo administrativo gerencia livros de papel, e-books perpétuos e pacotes de periódicos sob licença.
  - **Interoperabilidade Avançada:** Suporta nativamente esquemas tradicionais (MARC 21) e modelos de dados conectados da Web Semântica (**BIBFRAME e Linked Open Data**).

---

3. Dos Catálogos ao OPAC, Metabusca e Discovery Services (WSDS)

1. **OPAC (Online Public Access Catalog):** Catálogo online voltado ao acervo local da biblioteca ou de uma rede fechada.
2. **Metabuscadores (Pesquisa Federada / Broadcast Search):**
   - Sistemas pioneiros (MetaLib, WebBridge) que disparam uma consulta síncrona em tempo real para múltiplos servidores remotos via protocolo Z39.50 ou APIs proprietárias.
   - *Gargalos estruturais:* Lentidão excessiva (o usuário espera a resposta do servidor mais lento da rede), falhas frequentes de timeout e impossibilidade de aplicar um algoritmo de relevância homogêneo sobre os resultados mesclados.
3. **Serviços de Descoberta Web-Scale (WSDS - *Web-Scale Discovery Services*):**
   - Ferramentas contemporâneas como **EDS (EBSCO Discovery Service)**, **Primo**, **Summon** e **WorldCat Discovery**.
   - *Inovação Tecnológica Central:* A pesquisa do usuário não consulta bases remotas em tempo real; ela é executada diretamente sobre um **Índice Centralizado Pré-Indexado na Nuvem (*Pre-harvested Central Index*)**.
   - Bilhões de registros de periódicos científicos, e-books, repositórios e bases institucionais são previamente coletados, normalizados e indexados pelos provedores.
   - A busca entrega resultados em frações de segundo, com navegação por facetas dinâmicas e relevância calculada de forma unificada.
   - **A Iniciativa NISO ODI (*Open Discovery Initiative - NISO RP-19*):** Estabelece padrões de transparência na cobertura dos índices, impedindo privilégios comerciais injustos a determinadas editoras.

---

4. Protocolos de Interoperabilidade: OAI-PMH, Z39.50 e SRU/SRW

A. O Protocolo OAI-PMH (Van de Sompel & Lagoze)

O *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* é o mecanismo padrão da Web para colheita automatizada de metadados entre repositórios:

- **Arquitetura Bipartida:**
  - *Provedor de Dados (Data Provider):* O repositório institucional (ex.: DSpace da Câmara) que expõe seus metadados.
  - *Provedor de Serviços (Service Provider):* O agregador ou colhedor (ex.: BDTD, Oasisbr, Google Acadêmico) que extrai os metadados periodicamente para criar serviços agregados de busca.
- **Formato Obrigatório:** Todo repositório compatível com OAI-PMH DEVE obrigatoriamente fornecer suporte a **Dublin Core Simples** (`oai_dc`).
- **Os Seis Verbos Canônicos de Requisição (HTTP GET/POST):**
  1. `Identify`: Retorna informações gerais sobre o repositório (nome institucional, URL base, versão do protocolo, e-mail do administrador, política de exclusão de registros e granularidade de datas).
  2. `ListMetadataFormats`: Retorna a lista dos esquemas de metadados suportados pelo repositório (ex.: `oai_dc`, `mods`, `marcxml`).
  3. `ListSets`: Retorna a estrutura hierárquica de conjuntos/coleções do repositório, permitindo colheitas temáticas seletivas.
  4. `ListIdentifiers`: Recupera apenas os cabeçalhos (*headers*) e identificadores únicos dos registros, sem transferir o corpo de metadados completo.
  5. `GetRecord`: Recupera um registro bibliográfico individual completo com todos os seus metadados a partir de seu identificador persistente e do formato solicitado.
  6. `ListRecords`: Realiza a colheita em massa de registros completos com todos os metadados, aceitando filtros por data (`from`, `until`) e conjunto (`set`).
- **Paginação e Controle de Fluxo (*resumptionToken*):** Quando uma requisição `ListRecords` retorna milhares de registros, o repositório entrega os primeiros em lotes (ex.: 100 itens) e anexa um elemento `resumptionToken`, permitindo ao colhedor continuar a extração sem sobrecarregar o servidor.

B. ANSI/NISO Z39.50 e os Protocolos SRU/SRW

- **ANSI/NISO Z39.50 (ISO 23950):**
  - Protocolo de comunicação cliente/servidor pioneiro (camada de aplicação), concebido para pesquisa distribuída e transferência de registros bibliográficos estruturados (MARC 21).
  - Amplamente utilizado para catalogação cooperativa: o bibliotecário busca a ficha catalográfica de um livro na base da Library of Congress ou da Biblioteca Nacional e a importa diretamente para seu SIGB local via Z39.50.
- **Protocolos SRU/SRW (*Search/Retrieve via URL / Web Service*):**
  - Modernização do Z39.50 liderada pela Library of Congress para adaptá-lo às tecnologias contemporâneas da Web.
  - O **SRU** utiliza requisições RESTful simples via HTTP GET (parâmetros de URL); o **SRW** utiliza mensagens estruturadas via SOAP/XML.
  - Ambos adotam a **CQL** (*Contextual Query Language*), permitindo formular buscas booleanas, relacionais e por campos de forma padronizada.

C. Matriz de Decisão Arquitetural: Qual Protocolo de Interoperabilidade Adotar? (Alvo E12)

Para a gestão de tecnologia e interoperabilidade na Biblioteca da Câmara dos Deputados, a escolha do protocolo é orientada pelo cenário operacional e pelo tipo de fluxo informacional:

Protocolo / Padrão	Mecanismo e Transporte	Quando DEVE ser Utilizado	Quando NÃO deve ser Utilizado	Exemplo Prático no Legislativo
OAI-PMH (Van de Sompel & Lagoze)	**Colheita em lote assíncrona** (*Batch Harvesting*) via HTTP GET/POST com XML. Exige Dublin Core (*oai_dc*).	Alimentação de portais agregadores de dados abertos, repositórios nacionais e índices coletivos (BDTD, Oasisbr, LexML Brasil, Europeana).	Consultas interativas em tempo real de usuários no catálogo; operações transacionais (reserva, empréstimo); transferência de arquivos binários pesados.	O Repositório Digital da Câmara dos Deputados expondo metadados para coleta periódica pelo IBICT (Oasisbr).
ANSI/NISO Z39.50 (ISO 23950)	**Busca síncrona cliente/servidor com sessão (*stateful*)** em conexão TCP dedicada na porta 210. Sintaxe MARC 21.	**Catalogação cooperativa pontual**: importação direta de registros bibliográficos da Library of Congress ou Biblioteca Nacional para o SIGB local.	Aplicações web modernas e leves no navegador; ambientes com firewalls restritivos que barram a porta 210; agregação de grandes volumes de dados.	Bibliotecário da Câmara importando a ficha MARC 21 de um livro estrangeiro diretamente do servidor Z39.50 da LoC.
SRU / SRW (Library of Congress)	**Busca síncrona na Web** via HTTP GET (SRU) ou SOAP (SRW) com sintaxe CQL (*Contextual Query Language*) e XML.	Consultas bibliográficas padronizadas pela Web entre bibliotecas parceiras que requerem busca por campos sem manter sessão TCP aberta na porta 210.	Colheita massiva de acervos inteiros em lote (cenário próprio do OAI-PMH); transações operacionais de circulação de exemplares.	Consulta federada a catálogos legislativos estaduais a partir do portal da Biblioteca Pedro Aleixo via HTTP/CQL.
APIs RESTful (HTTP / JSON)	**Integração transacional e microsserviços em tempo real** via métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) com JSON sobre HTTPS (porta 443).	Interligação do SIGB com o Portal da Câmara, aplicativos móveis para parlamentares e cidadãos, serviços de circulação (renovação, reserva) e gateways LSP (Okapi/FOLIO).	Intercâmbio formal com agregadores acadêmicos internacionais que exigem estrita conformidade com o protocolo OAI-PMH e Dublin Core.	Aplicativo móvel da Câmara consultando em tempo real o status de disponibilidade de um exemplar na Biblioteca Pedro Aleixo.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **MARC 21 Bibliográfico e Autoridades (sub-2-4):** Protocolo Z39.50 e catalogação cooperativa.
- **Preservação Digital e Repositórios Confiáveis (sub-6-3):** Colheita OAI-PMH de pacotes de metadados em repositórios digitais.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1988 / 1999	Z39.50 e Koha	Padronização do ANSI/NISO Z39.50 e criação do primeiro SIGB livre do mundo (Koha na Nova Zelândia)	*Library of Congress / Katipo Communications*
2001 / 2002	OAI-PMH e DSpace	Lançamento do protocolo OAI-PMH (Van de Sompel) e do software DSpace (MIT/HP Labs)	*Herbert Van de Sompel e Clifford Lynch*
2014 / 2022	LSP e Discovery Services	Publicação das diretrizes NISO ODI (RP-19) e consolidação da plataforma aberta FOLIO baseada em microsserviços	*NISO / Open Library Environment (OLE) e EBSCO*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Herbert Van de Sompel (2001)

Obra Principal: *The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)*
Ideia-Chave: Criador do protocolo OAI-PMH; arquitetura de provedores de dados e provedores de serviços.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** OAI-PMH colhe metadados estruturados em XML, e não o arquivo binário integral em PDF.

Satbir Chauhan & Luciana Viana (2018)

Obra Principal: *FOLIO: The Future of Library is Open / Plataformas de Serviços de Bibliotecas*
Ideia-Chave: Transição dos SIGBs monolíticos para plataformas de serviços em nuvem com microsserviços (Okapi) e Linked Data.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O FOLIO é software aberto e gerencia recursos físicos e eletrônicos integradamente.

Clifford Lynch (2003)

Obra Principal: *Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age*
Ideia-Chave: Conceito canônico de Repositórios Institucionais como conjunto integrado de serviços universitários e governamentais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Repositório não é mero depósito de arquivos estáticos, é serviço estratégico de preservação e disseminação.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O protocolo Z39.50 foi desenvolvido com a finalidade exclusiva de atuar como sistema de preservação digital de longo prazo em bibliotecas de acesso aberto."

Fundamentação / Por que: O Z39.50 é um protocolo de busca distribuída cliente/servidor para recuperação e cópia de registros bibliográficos em rede, e não sistema de preservação.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"Nos serviços de descoberta web-scale (WSDS), as buscas dos usuários dependem do envio síncrono e concorrente da consulta a todos os catálogos remotos cadastrados no momento da digitação do termo."

Fundamentação / Por que: Essa é a mecânica dos METABUSCADORES tradicionais. Os Discovery Services operam sobre um índice centralizado pré-coletado na nuvem, sem consulta síncrona aos servidores de origem.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Na arquitetura do software DSpace, os arquivos finais digitalizados em PDF ou TIFF são denominados Comunidades."

Fundamentação / Por que: Na hierarquia do DSpace, Comunidades são os agrupamentos institucionais de topo. Os arquivos de conteúdo digital anexados aos itens são tecnicamente denominados BITSTREAMS.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: O Papel do Protocolo OAI-PMH

"O protocolo OAI-PMH é um mecanismo de comunicação que permite a colheita automatizada de metadados entre repositórios provedores de dados e sistemas provedores de serviços, exigindo como formato mínimo o padrão Dublin Core."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme conceituado por Herbert Van de Sompel e Carl Lagoze (2004), o OAI-PMH utiliza HTTP/XML para transferir metadados estruturados, tendo o Dublin Core simples (oai_dc) como requisito mandatório.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença entre Metabusca e Discovery Services (WSDS)

"Diferentemente dos metabuscadores tradicionais, que disparam consultas simultâneas distribuídas em tempo real a múltiplos servidores, os serviços de descoberta web-scale (WSDS) realizam a pesquisa sobre um índice centralizado previamente coletado e normalizado na nuvem."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme analisado por Clifford Lynch (2003) e pelas diretrizes da NISO ODI (RP-19), os discovery services consultam um índice pré-unificado na nuvem (pre-harvested index), garantindo respostas em milissegundos e relevância unificada.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Arquitetura de Microsserviços do FOLIO

"A plataforma FOLIO (The Future of Library is Open) é estruturada como um sistema integrado monolítico de código proprietário, inviabilizando a adição ou substituição modular de componentes de gestão bibliotecária."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Segundo Luciana Viana (2022) e Satbir Chauhan (2018), o FOLIO é uma plataforma livre (open-source) estruturada em microsserviços integrados pelo gateway Okapi, caracterizando-se pela flexibilidade e modularidade de seus componentes funcionais.

SUBMÓDULO 6.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Preservação Digital: OAIS (ISO 14721), Fixidez, Formatos Abertos (ISO) e Estratégias Práticas

Desafios da obsolescência digital, fixidez (checksums SHA-256), estratégias práticas (migração, normalização, emulação, encapsulamento), formatos abertos e normas ISO (PDF/A ISO 19005, TIFF ISO 12639, BWF ITU-R BS.1382, FFV1/MKV, WARC ISO 28500), arquitetura OAIS (ISO 14721), PREMIS 3.0, METS e Rede Cariniana (LOCKSS).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- CCSDS / ISO 14721
- Miguel Ángel Márdero Arellano
- Sônia Miguel
- David Rosenthal
- NDSA / Library of Congress
- Luciana Duranti

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O modelo OAIS (Open Archival Information System / ISO 14721) NÃO é um software nem uma ferramenta de computador: é um MODELO CONCEITUAL internacional de referência que define a arquitetura funcional e os requisitos de repositórios digitais confiáveis (RDC-Arq e ISO 16363).
- A tríade dos Pacotes de Informação do OAIS: 1. SIP (Submission Information Package - enviado pelo produtor na ingestão); 2. AIP (Archival Information Package - custodiado com metadados exaustivos de preservação, proveniência e integridade); e 3. DIP (Dissemination Information Package - entregue ao usuário na busca, derivado do AIP).
- Diferença crucial entre Emulação e Migração: a Migração converte o arquivo digital de um formato obsoleto para um formato contemporâneo (alterando a estrutura binária do arquivo); a Emulação mantém o arquivo binário original estritamente intocado e recria o ambiente original de software e hardware através de um programa emulador em computadores modernos.
- A norma ISO 19005 (PDF/A partes 1 a 4) impõe restrições severas: PROÍBE terminantemente código executável (JavaScript), áudio/vídeo embutido executável e criptografia por senha, exigindo a incorporação obrigatória de todas as fontes tipográficas (embedded fonts) e perfis de cor independentes de dispositivo (ICC Device-Independent).
- Fixidez (Fixity) não é sinônimo de backup: fixidez consiste na verificação matemática contínua da integridade dos bits de um arquivo mediante o cálculo periódico de funções criptográficas hash (SHA-256 ou MD5), registrando eventos de auditoria no PREMIS para detecção precoce de corrupção silenciosa (bit rot / bit decay).
- Backups em discos rígidos ou em nuvem NÃO equivalem a preservação digital de longo prazo: backups combatem unicamente falhas físicas imediatas de perda de dados; não solucionam a obsolescência lógica dos formatos, não monitoram a perda de renderização e não garantem autenticidade jurídica ao longo dos anos.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação das Principais Estratégias de Preservação Digital

Estratégia de Preservação	Mecanismo Operacional	Vantagens Principais	Limitações e Riscos Críticos	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Refrescamento (*Refreshing*)	Cópia periódica dos bits de uma mídia degradada para outra mídia mais nova do mesmo formato	Combate a deterioração física do suporte magnético ou óptico	Não soluciona a obsolescência lógica dos formatos de arquivo nem dos softwares de leitura	Afirmar que o refrescamento converte arquivos DOC em PDF/A (FALSO: quem converte é a Migração).
Migração de Formatos	Conversão de arquivos de formatos proprietários/obsoletos para novos padrões abertos (ex.: DOC para PDF/A)	Garante leitura em softwares contemporâneos sem exigir equipamentos arcaicos	Risco de perda cumulativa de formatação, layout, fontes especiais e scripts dinâmicos	Dizer que a migração não altera o código binário original (FALSO: o arquivo é transformado).
Normalização na Ingestão	Conversão padronizada de formatos heterogêneos submetidos (SIP) para formatos canônicos institucionais de preservação (AIP)	Padroniza o repositório em um conjunto reduzido e controlado de formatos abertos	Exige manter o arquivo SIP original em custódia para garantir rastreabilidade histórica	Afirmar que a normalização substitui definitivamente a necessidade de futuras migrações.
Emulação (*Emulation*)	Recriação do hardware e sistema operacional original por software emulador em máquinas modernas	Preserva a integridade e o comportamento original exato mantendo o arquivo binário intocado	Depende de alto domínio técnico para desenvolver e manter emuladores de sistemas complexos	Afirmar que a emulação converte o arquivo para formatos web modernos (FALSO: mantém o arquivo antigo).
Encapsulamento	Agrupamento do documento digital com seus metadados descritivos e softwares de leitura em um único pacote contêiner	Autossuficiência informativa do pacote preservado (ex.: contêineres BagIt RFC 8493 ou METS)	Aumenta significativamente o tamanho em disco e a complexidade de desempacotamento	Confundir encapsulamento com descompactação simples de arquivos ZIP comerciais.
Preservação de Tecnologia	Manutenção física e operacional de computadores, placas e unidades de leitura originais (museu de hardware)	Execução no suporte físico original nativo	Completamente inviável a longo prazo por ausência de peças sobressalentes e custo exorbitante	Achar que manter computadores antigos em funcionamento é a recomendação oficial do OAIS.

1. Os Desafios e as Três Dimensões da Preservação Digital

Preservar documentos digitais é um desafio radicalmente mais complexo e dinâmico do que a conservação tradicional de livros em papel. Enquanto o papel alcalino sobrevive por séculos em ambientes climaticamente estáveis, **o documento digital pode tornar-se ilegível em poucos anos**, vitimado pela degradação das mídias magnéticas/ópticas e pela **obsolescência tecnológica acelerada** de softwares e formatos (Arellano, 2004; Miguel, 2008):

As Três Dimensões da Preservação Digital:

1. **Preservação Física:**
   - Cuida da integridade física dos suportes magnéticos, discos rígidos corporativos, fitas LTO e discos ópticos contra poeira, calor, umidade, descargas eletrostáticas e campos magnéticos.
2. **Preservação Lógica:**
   - Enfrenta a obsolescência de formatos de arquivos e linguagens de codificação. Garante que os fluxos de bits (*bitstreams*) armazenados continuem sendo decodificáveis, interpretáveis e renderizáveis por novos softwares no futuro.
3. **Preservação Intelectual:**
   - Garante a **autenticidade, integridade, fidedignidade e proveniência** do documento digital ao longo de sucessivas migrações e transferências de custódia.
   - Assegura que o documento não sofreu adulterações fraudulentas ou corrupções acidentais, mantendo sua validade jurídica e probatória (projeto InterPARES / Luciana Duranti).

> *[!CAUTION]* ***Pegadinha Clássica do Cebraspe:*** *A banca afirma que "a realização sistemática de rotinas de backup garante a preservação digital de longo prazo dos documentos de uma biblioteca". **ERRADO!** O backup é mera cópia física de segurança para recuperação de curto prazo em caso de desastre operacional. Ele não resolve a obsolescência de formatos nem registra metadados de proveniência e autenticidade.*

---

2. Fixidez (*Fixity*) e Auditoria de Integridade Digital

A preservação digital no nível de bits (*bit-level preservation*) depende do princípio da **Fixidez (*Fixity*)**:

- **Conceito:** Propriedade de um objeto digital permanecer exatamente inalterado ao longo do tempo, livre de corrupções acidentais, degradação física silenciosa das mídias magnéticas/ópticas (*bit rot* ou *bit decay*) ou manipulações maliciosas.
- **Mecanismo Criptográfico de Checksum:**
  - No momento da ingestão do documento no repositório, calcula-se o resumo criptográfico do fluxo de bits através de algoritmos matemáticos unívocos e irreversíveis, prioritariamente **SHA-256** (padrão FIPS 180-4) e subsidiariamente **MD5** (RFC 1321).
  - O menor bit alterado no arquivo (por exemplo, a troca de um único caractere ou corrupção de cabeçalho) produz um *hash* completamente díspar (efeito avalanche).
- **Auditoria Contínua e Registro PREMIS:**
  - Repositórios digitais confiáveis (RDC-Arq e ISO 16363) programam rotinas automatizadas e periódicas de varredura (*checksum scrubbing*). O repositório recalcula o hash de cada arquivo custodiado e o compara com o hash canônico registrado na entidade *Object/Fixity* do PREMIS.
  - Se houver divergência, o repositório aciona a autocura (*self-healing*), recuperando a réplica autêntica e íntegra de um nó geograficamente distribuído (como na infraestrutura LOCKSS da Rede Cariniana/IBICT).

---

3. Estratégias Práticas de Preservação Digital

O planejamento da preservação exige a escolha ponderada da estratégia técnica adequada ao tipo de acervo:

```
TITLE: Estratégias de Preservação Digital (Arellano, Rosenthal, NDSA)
- Estratégias a Nível de Bits (Físicas)
  - Refrescamento (Refreshing) | Transferência periódica de bits para mídias físicas modernas sem alterar o formato
  - Redundância Geográfica e Auditoria | Cópias múltiplas e descentralizadas com checagem de fixidez (LOCKSS/Cariniana)
- Estratégias Lógicas e Estruturais
  - Migração de Formatos | Conversão de arquivos de formatos obsoletos para novos padrões contemporâneos
  - Normalização na Ingestão | Conversão padronizada de arquivos SIP para formatos abertos canônicos no AIP
  - Encapsulamento | Reunião de arquivo, metadados de representação e decodificadores em pacote autocontido
- Estratégias Comportamentais e de Ambiente
  - Emulação | Recriação virtual do sistema operacional e hardware legados sem tocar no código binário
  - Preservação de Tecnologia | Manutenção de equipamentos e placas originais em museu de hardware (inviável a longo prazo)
```

Quando Utilizar Cada Estratégia:

1. **Normalização na Ingestão:** Indicada para **repositórios institucionais e bibliotecas digitais ativas**. Quando um autor submete um texto em formato proprietário (ex.: DOCX), o repositório preserva o arquivo original de submissão e gera automaticamente uma versão normalizada em padrão aberto (ex.: PDF/A-1a ou PDF/A-2), simplificando a gestão de formatos a longo prazo.
2. **Migração Periódica:** Indicada para **grandes coleções documentais de texto, imagem e som**. Requer monitoramento permanente do mercado (*Preservation Planning* no OAIS). Quando um formato dá sinais de obsolescência, realiza-se a conversão em lote para um formato substituto, registrando os metadados de evento de migração no PREMIS.
3. **Emulação:** Indicada para **obras digitais complexas, bases de dados relacionais arcaicas, softwares educativos e produções multimídia interativas**. Nesses casos, a migração destruiria a experiência e o código do software. A emulação preserva o arquivo binário original estritamente intocado e emula a máquina virtual em computadores modernos.
4. **Encapsulamento:** Utilizado na geração dos pacotes **AIP (Archival Information Package)** e em contêineres como **BagIt (IETF RFC 8493)** e **WARC (ISO 28500)**, garantindo que o objeto digital viaje sempre acoplado aos seus metadados de preservação.

---

4. Formatos Abertos de Preservação e Normas ISO

A preservação digital sustentável exige a adoção estrita de **formatos abertos, públicos, não proprietários e padronizados internacionalmente**:

A. Documentos Textuais: O Padrão PDF/A (ISO 19005)

O **Portable Document Format for Archiving (PDF/A)** é a família de normas ISO que padroniza o PDF para arquivamento de longo prazo:

- **ISO 19005-1:2005 (PDF/A-1):** Baseado no PDF 1.4. Possui dois níveis de conformidade:
  - *PDF/A-1a (Acessível):* Exige estrutura lógica completa (tags estruturais, ordem de leitura semântica e suporte a leitores de tela para acessibilidade).
  - *PDF/A-1b (Básico):* Garante unicamente a preservação visual e gráfica do leiaute da página.
- **ISO 19005-2:2011 (PDF/A-2):** Baseado na norma PDF 1.7 (ISO 32000-1). Introduz suporte a compressão de imagens em JPEG 2000, transparências gráficas, camadas (*layers*) e possibilidade de embutir anexos que também sejam conformes ao PDF/A.
- **ISO 19005-3:2012 (PDF/A-3):** Permite a incorporação de **qualquer formato de arquivo como anexo** dentro do PDF/A (inclusive arquivos XML, planilhas brutas CSV ou arquivos CAD), sendo muito utilizado em faturamento eletrônico e relatórios parlamentares que anexam dados de pesquisa.
- **ISO 19005-4:2020 (PDF/A-4):** Baseado no PDF 2.0 (ISO 32000-2). Simplifica os perfis para 4 (geral), 4e (para engenharia) e 4f (permite anexos em qualquer formato).
- **Vedações Estritas do PDF/A (O que é PROIBIDO no PDF/A):**
  1. *Proibição Absoluta de Código Executável e Scripts:* Códigos em JavaScript são proibidos porque softwares futuros podem não interpretar o interpretador de script ou sofrer brechas de segurança.
  2. *Proibição de Áudio e Vídeo Dinâmicos Embutidos:* Conteúdos multimídia dependem de codecs externos que se tornam obsoletos.
  3. *Proibição de Proteção por Senha e Criptografia:* Arquivos cifrados não podem ser auditados por repositórios nem recuperados se a chave for perdida no tempo.
  4. *Incorporação Mandatória de Todas as Fontes Tipográficas (Embedded Fonts):* Todas as fontes utilizadas devem vir 100% embutidas no arquivo, impedindo que o documento seja renderizado com fontes genéricas substitutas.
  5. *Perfis de Cor Independentes de Dispositivo:* Uso obrigatório de perfis ICC para que as cores sejam visualizadas de forma idêntica em qualquer monitor ou impressora futura.

B. Imagens Estáticas: TIFF, PNG e JPEG 2000

- **TIFF (Tagged Image File Format):** Padronizado pela ISO 12639:2004 (TIFF/IT) e pela especificação Adobe 6.0. É o formato matriz (*master*) inconteste para digitalização de acervos históricos em bibliotecas e arquivos. Armazenado sem compressão (*uncompressed*) ou com compressão sem perdas (*lossless* LZW), garantindo máxima fidelidade aos detalhes do original.
- **PNG (Portable Network Graphics):** Homologado pela norma **ISO/IEC 15948:2004**. Formato aberto com compressão sem perdas (*lossless*), substituto aberto e livre de patentes do formato GIF.
- **JPEG 2000:** Norma **ISO/IEC 15444-1**. Suporta compressão matemática por *wavelets* sem perdas (*lossless*), gerando matrizes de altíssima qualidade com arquivos substancialmente mais compactos que o TIFF.

C. Áudio: Broadcast WAVE Format (BWF / WAV)

- **BWF (Broadcast WAVE Format):** Padronizado pela recomendação **ITU-R BS.1382** e especificação **EBU Tech 3285**, adotado como padrão mundial pelas diretrizes **IASA-TC 04** (International Association of Sound and Audiovisual Archives).
- Baseia-se em áudio linear não comprimido (Linear PCM), gravado tipicamente em **96 kHz / 24-bit** (para matrizes históricas) ou **48 kHz / 24-bit**.
- Contém o bloco estrutural de metadados *Broadcast Audio Extension Chunk* (`bext`), que armazena metadados descritivos, data/hora da gravação, operador e histórico de codificação dentro do cabeçalho do próprio arquivo de áudio.

D. Vídeo: FFV1 em Matroska (MKV) e Motion JPEG 2000

- **FFV1 / Matroska (MKV):** Padronizado pela **IETF RFC 9043 (FFV1)** e **IETF RFC 8428 / RFC 9559 (Matroska)**. É o padrão aberto moderno recomendado para preservação de fitas de vídeo analógicas digitalizadas (ex.: gravações históricas de sessões plenárias e audiências públicas da TV Câmara).
- Oferece compressão de vídeo 100% sem perdas (*lossless*), com checagem de integridade interna por CRC em cada quadro (*frame*), reduzindo em mais de 50% o tamanho em disco comparado a vídeos não comprimidos brutos.

E. Web e Redes Sociais: Padrão WARC (ISO 28500)

- **WARC (Web ARChive file format):** Norma **ISO 28500:2017**. Especifica o formato padrão para armazenamento e preservação de coletas web (*web crawling*), preservando as requisições HTTP, cabeçalhos, respostas dos servidores e metadados de contexto de páginas e redes sociais institucionais.

---

5. Matriz de Decisão Arquitetural de Preservação

Categoria Documental	Formato Matriz (AIP - Preservação)	Formato de Difusão (DIP - Acesso)	Estratégia de Preservação	Norma / Padrão Internacional
Textos e Livros Raros	TIFF sem compressão + PDF/A-1a	PDF otimizado para web / EPUB	Normalização + Fixidez SHA-256	ISO 19005-1 (PDF/A) / ISO 12639 (TIFF)
Proposições Legislativas e Atos	PDF/A-2 ou PDF/A-3 + XML nativo	HTML responsivo / PDF leve	Normalização na ingestão	ISO 19005-2/3 e W3C XML
Mapas, Gravuras e Fotografias	TIFF não comprimido (16-bit)	JPEG de alta qualidade / WebP	Fixidez contínua + Migração	ISO 12639 (TIFF) / ISO/IEC 15444 (JPEG 2000)
Gravações Sonoras e Discursos	BWF / WAV (96 kHz / 24-bit PCM)	MP3 / AAC comprimido (320 kbps)	Refrescamento + Fixidez	ITU-R BS.1382 / EBU Tech 3285 (BWF)
Sessões Plenárias em Vídeo	FFV1 codec em contêiner MKV	MP4 (codec H.264 / AAC)	Normalização + Fixidez contínua	IETF RFC 9043 (FFV1) / ISO 14721
Portais Web e Mídias Sociais	Arquivo WARC com metadados	Visualização via Wayback Machine	Encapsulamento de requisições	ISO 28500:2017 (WARC)

---

6. Caso Concreto Aplicado: O Acervo Histórico da Câmara dos Deputados

Na **Biblioteca Pedro Aleixo** e no **Centro de Documentação e Informação (Cedi)** da Câmara dos Deputados:

1. **Digitalização de Anais e Diários Históricos:** Os volumes encadernados do século XIX e XX são digitalizados em scanners planetários gerando imagens matrizes em **TIFF descompactado a 600 DPI (ISO 12639)**.
2. **Geração do AIP e Normalização:** O arquivo TIFF é processado por OCR/HTR para geração de camada de texto pesquisável e convertido em **PDF/A-1a (ISO 19005-1)** com metadados estruturais em **METS** e dados de proveniência e fixidez (*hash* SHA-256) em **PREMIS 3.0**.
3. **Distribuição em Rede Confiável:** Os AIPs gerados são replicados para nós geograficamente distribuídos da **Rede Cariniana (IBICT)** sob a arquitetura **LOCKSS**, garantindo auditoria cruzada contínua de integridade.
4. **Disseminação (DIP):** Para o usuário externo do portal da Câmara, o repositório entrega pacotes leves em PDF comprimido com marcas d'água de procedência gerados sob demanda pelo módulo de Acesso do OAIS.

---

7. O Modelo de Referência OAIS (ISO 14721) e Padrões PREMIS / METS

```
PROD | Produtor (Producer) | Ambiente Externo | Submete os objetos digitais originais encapsulados no pacote de submissão (SIP)
---> Ingestão (Ingest) no Repositório
ING | Módulo de Ingestão | Validação e Conversão | Valida integridade (checksum SHA-256), extrai metadados e empacota o pacote de arquivam
---> Armazenamento Arquivístico (Archival Storage)
STORE | Armazenamento & Gestão de Dados | Custódia Segura Permanente | Guarda os AIPs com redundância física e gerencia metadados sob vigi
---> Solicitação de Consulta
ACC | Módulo de Acesso (Access) | Transformação em DIP | Recebe requisições de busca, descompacta os AIPs e gera o pacote de disseminação
---> Entrega Final
CONS | Consumidor / Comunidade-Alvo | Usuário Final | Recebe o DIP customizado com garantia de inteligibilidade, proveniência e autenticid
```

A. A Tríade de Pacotes de Informação (*Information Packages*)

- **SIP (*Submission Information Package*):** Pacote de submissão elaborado pelo autor/produtor, contendo o documento bruto e metadados preliminares.
- **AIP (*Archival Information Package*):** O pacote nuclear da preservação. Reúne o objeto digital acompanhado de sua **Informação de Representação** (como decodificar os bits) e de sua **Informação de Preservação e Descrição (PDI)**: Proveniência, Contexto, Referência, Fixidez (*checksum* SHA-256) e Direitos de Acesso.
- **DIP (*Dissemination Information Package*):** Pacote leve e otimizado gerado a partir do AIP quando o usuário solicita o download na interface web (ex.: versão PDF compactada gerada a partir de arquivos TIFF matrizes pesados).

B. Padrão PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies)

Coordenado pela Library of Congress, estrutura-se em 5 entidades:

1. **Objetos (*Objects*):** Arquivos, representações ou fluxos de bits (*bitstreams*).
2. **Eventos (*Events*):** Ações que afetam o objeto (ingestão, migração, validação de fixidez).
3. **Agentes (*Agents*):** Pessoas ou softwares que executam os eventos.

4. **Direitos (*Rights*):** Permissões legais e licenças de acesso e preservação.
5. **Ambientes (*Environments*):** Especificações de hardware e software necessárias para renderizar os objetos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Preservação de Suportes e Acervos Físicos (sub-7-3):** Políticas integradas de conservação de matrizes e objetos digitais.
- **Segurança da Informação e Criptografia (sub-14-2):** Fixidez e hashes SHA-256 no dicionário PREMIS.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2002 / 2012	Modelo OAIS	Publicação do modelo OAIS pela NASA/CCSDS e homologação como norma internacional ISO 14721	*CCSDS / ISO*
2005 / 2020	Normas ISO de Preservação	Homologação do padrão PDF/A (ISO 19005 partes 1 a 4), TIFF (ISO 12639) e WARC (ISO 28500)	*ISO / Library of Congress*
2012	Preservação em Rede no Brasil	Criação da Rede Cariniana pelo IBICT utilizando a infraestrutura distribuída LOCKSS	*Miguel Ángel Márdero Arellano / IBICT*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Miguel Ángel Márdero Arellano (2004)
Obra Principal: *Preservação de documentos digitais e Repositórios Confiáveis*
Ideia-Chave: Sistematização da preservação digital no Brasil e liderança na implantação da Rede Cariniana.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Preservação digital exige intervenção política e metadados estruturados, não apenas backup físico.

David Rosenthal (2005)
Obra Principal: *LOCKSS: Lots of Copies Keep Stuff Safe*
Ideia-Chave: Rede distribuída P2P de cópias redundantes com auditoria contínua e autocura.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A segurança do LOCKSS baseia-se na descentralização e no consenso criptográfico entre múltiplos nós.

Luciana Duranti (1999)
Obra Principal: *The InterPARES Project (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems)*
Ideia-Chave: Diplomática contemporânea e garantia de autenticidade jurídica e integridade de documentos eletrônicos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Documentos autênticos exigem cadeia ininterrupta de custódia e fixidez inviolável.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"O modelo de referência OAIS (ISO 14721) define um software de código aberto pronto para download e instalação direta em servidores de arquivos."
Fundamentação / Por que: O OAIS é um MODELO CONCEITUAL e normativo de referência que orienta o projeto de sistemas, e não um software ou pacote executável de computador.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"O formato PDF/A permite senhas de criptografia e códigos executáveis em JavaScript para garantir confidencialidade e dinamismo aos arquivos arquivados."
Fundamentação / Por que: A norma ISO 19005 veda terminantemente senhas de criptografia, JavaScript e áudio/vídeo executáveis para assegurar renderização perene e independente.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"Na arquitetura funcional do OAIS, o módulo de Ingestão é o responsável exclusivo por realizar a entrega dos pacotes de disseminação (DIP) aos usuários consumidores."
Fundamentação / Por que: A Ingestão recebe o SIP do Produtor e gera o AIP. Quem entrega o DIP ao Consumidor na interface externa é o módulo funcional de ACESSO (Access).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: O Modelo de Referência OAIS

"O modelo de referência OAIS (Open Archival Information System), formalizado pela norma ISO 14721, estabelece as bases conceituais para a arquitetura de repositórios digitais confiáveis, estruturando o fluxo documental nos pacotes SIP, AIP e DIP."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme a norma internacional ISO 14721 (CCSDS), o modelo de referência OAIS define a arquitetura funcional de repositórios digitais confiáveis e estrutura o ciclo documental nos pacotes SIP (submissão), AIP (arquivamento de longo prazo com metadados exaustivos de preservação) e DIP (disseminação ao usuário final).

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Formatos de Preservação e a Norma ISO 19005 (PDF/A)

"O padrão PDF/A, homologado pela norma ISO 19005, permite a inclusão de códigos executáveis em JavaScript e áudios dinâmicos embutidos, bem como a proteção por criptografia com senha, com o objetivo de assegurar maior interatividade e confidencialidade aos documentos arquivados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A norma ISO 19005 (partes 1 a 4) veda expressamente o uso de códigos executáveis em JavaScript, arquivos executáveis externos, conteúdos em áudio e vídeo dinâmicos e proteção por senha/criptografia em arquivos PDF/A, pois tais recursos impedem a renderização independente e a preservação digital autônoma a longo prazo.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Emulação, Migração e Fixidez Digital

"Diferentemente da migração de formatos, a estratégia de emulação altera o código binário interno do documento digital para torná-lo compatível com os novos sistemas operacionais vigentes no mercado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a literatura clássica de preservação digital (Arellano, 2004; Rosenthal, 2005) e o padrão PREMIS, quem altera a estrutura binária do arquivo é a MIGRAÇÃO. A emulação preserva o arquivo binário estritamente intocado e recria o ambiente computacional original por meio de um software emulador.

SUBMÓDULO 6.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Inteligência Artificial na Biblioteconomia e na Ciência da Informação

Fundamentos de IA na Biblioteconomia, Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), Embeddings vetoriais e busca semântica, catalogação assistida, RAG, Declaração da IFLA sobre Bibliotecas e IA, e as Diretrizes de Uso Responsável de IA da Câmara dos Deputados.

💡 ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

LLM

Conceito: Large Language Model; modelo de aprendizado profundo treinado em grandes volumes de texto para linguagem natural.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Assistente virtual para resumir projetos de lei e sugerir termos de indexação a partir do texto integral.**

RAG

Conceito: Retrieval-Augmented Generation; arquitetura que busca documentos factuais antes de gerar resposta, reduzindo alucinações.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Conectar a IA ao LexML para responder dúvidas citando artigos vigentes da Constituição.**

Embeddings

Conceito: Representação vetorial de textos em espaço multidimensional, onde documentos semanticamente similares ficam próximos.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Encontrar livros sobre crise hídrica mesmo se a busca for por escassez de água em reservatórios.**

Prompt

Conceito: Instrução textual fornecida como entrada a um modelo generativo para guiar a tarefa e o formato da resposta.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Comando estruturado enviado à IA solicitando a elaboração de uma ementa legislativa padronizada.**

Human-in-the-loop

Conceito: Princípio de governança onde a decisão final, revisão e validação técnica de saídas de IA permanecem sob controle humano.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: O bibliotecário revisa e homologa termos de assunto sugeridos por IA antes de publicar no catálogo.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- IFLA Advisory Committee
- Câmara dos Deputados (Ditec/Cedi)
- Ashish Vaswani
- Cole Nussbaumer Knaflic
- Stuart Russell
- Edward Tufte

> ⚠ **ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE**
>
> - A IA não substitui o bibliotecário nem torna dispensáveis as técnicas de representação temática e descritiva (classificação e indexação): pelo contrário, a acurácia dos sistemas de IA depende diretamente de bases bem estruturadas, ontologias, grafos de conhecimento e metadados de alta qualidade gerados com curadoria humana.
> - A arquitetura tecnológica que deflagrou a revolução dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) é a rede neural baseada em TRANSFORMERS (mecanismo de autoatenção / self-attention, Vaswani et al., 2017), viabilizando processamento altamente paralelizado de linguagem natural.
> - Foundation Models (Tema de Alta Probabilidade Cebraspe): os modelos fundacionais baseiam-se em redes neurais de aprendizado profundo (deep learning) e métodos auto-supervisionados em gigantescos volumes de dados não rotulados, e NÃO em regras lógicas formais explícitas programadas por especialistas (GOFAI).
> - Engenharia de Prompts (Tema de Alta Probabilidade Cebraspe): Zero-shot prompting consiste em submeter a instrução ao modelo sem nenhum exemplo de demonstração prévio; Few-shot prompting fornece demonstrações in-context com pares de entrada/saída para condicionar a resposta; Chain-of-Thought (CoT) induz o modelo a decompor o raciocínio em etapas lógicas intermediárias antes de responder.
> - Arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation): integra modelos generativos a bancos vetoriais de documentos institucionais canônicos (como o LexML e proposições da Câmara), recuperando trechos factuais pertinentes para ancorar o prompt, mitigando alucinações e garantindo rastreabilidade jurídica com citação de fontes.
> - Segurança e Ransomware (Tema de Alta Probabilidade Cebraspe): o procedimento de backup offline (air-gapped ou mídia fisicamente desconectada da rede corporativa) é a salvaguarda técnica mais segura contra ataques de ransomware, pois o versionamento em nuvem ou backups em rede compartilhada podem ser igualmente infectados e criptografados.
> - Visualização de Dados e Power BI (STJ 2024): o recurso "Analisar no Excel" conecta-se diretamente ao modelo semântico (semantic model) do Power BI mantendo medidas DAX e relações intactas. Em Dataviz, o Histograma avalia a distribuição de frequências de variáveis contínuas em faixas (bins), enquanto o Gráfico de Barras compara dados categóricos discretos; o Box Plot expõe mediana, quartis e outliers.
> - Diretrizes da Câmara dos Deputados para o Uso de IA: estabelecem o princípio inegociável do "human-in-the-loop" (supervisão humana no circuito), a explicabilidade dos algoritmos, o alinhamento com a LGPD e a responsabilidade indelegável do agente público nas decisões legislativas.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação: Recuperação Clássica por Palavras-Chave vs. Busca Semântica por IA**

Critério	Busca Lexical Tradicional (Booleana / Invertida)	Busca Semântica por IA (Embeddings & LLMs)	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Mecanismo de Casamento	Coincidência literal de caracteres e strings (*exact keyword matching*)	Proximidade matemática em espaço vetorial multidimensional denso (*dense vectors*)	Afirmar que a busca semântica depende da coincidência exata dos termos digitados.
Tratamento de Sinônimos	Depende de vocabulário controlado explícito ou operador OR	Reconhece automaticamente sinonímia, paráfrases e intenções conceituais latentes	Dizer que modelos vetoriais não conseguem relacionar sinônimos sem um tesauro prévio.
Tolerância à Ambiguidade	Baixa: termos polissêmicos geram ruído imediato nos resultados	Alta: analisa o contexto gramatical e temático completo da consulta para desambiguar	Considerar que sistemas booleanos tradicionais realizam desambiguação contextual automática.
Técnica de Indexação	Arquivo Invertido (*Inverted Index*) com listas de ocorrências (*postings*)	Indexação Vetorial de Alta Densidade (*HNSW, FAISS, pgvector*) com cálculo de cosseno	Confundir o algoritmo TF-IDF com redes neurais de geração de embeddings.
Papel do Bibliotecário	Indexador manual de metadados e construtor de sintaxes booleanas	Curador de dados de treino, auditor ético de viés e supervisor dos prompts e RAG	Afirmar que a introdução de IA torna prescindível o papel técnico do bibliotecário.

1. A Inteligência Artificial como Novo Paradigma na Ciência da Informação

A Inteligência Artificial (IA), historicamente dividida entre as abordagens simbólicas (sistemas especialistas baseados em regras formais explícitas — GOFAI) e as abordagens conexionistas (redes neurais artificiais), vivenciou uma ruptura revolucionária a partir de 2017 com o desenvolvimento da arquitetura de **Transformers** (*Attention Is All You Need*, Vaswani et al., 2017):

```
GOFAI | 1. IA Simbólica (GOFAI) | Regras Formais e Sistemas Especialistas | Engenharia de conhecimento artesanal: regras lógicas explícita
---> Aprendizado Estatístico sobre Dados
ML | 2. Machine Learning Clássico | Extração Estatística de Padrões | Modelos de espaço vetorial (TF-IDF, Naive Bayes, SVM) para classific
---> Ruptura: Redes Neurais e Transformers (2017)
TRANS | 3. Deep Learning & Transformers | Autoatenção Paralela e LLMs | Modelos fundacionais (*Foundation Models*) com bilhões de parâmetr
---> Aplicação em Unidades de Informação
RAG | 4. Busca Vetorial e Arquitetura RAG | Geração Aumentada por Recuperação | Vetores densos de alta dimensionalidade (*embeddings*) com
```

A. A Arquitetura de Transformers e os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs)

- **O Mecanismo de Autoatenção (*Self-Attention*):** Permite que o modelo analise simultaneamente todas as palavras de uma sentença ou documento, calculando a relevância contextual de cada termo em relação a todos os demais, independentemente da distância linear entre eles.
- **Superação das Redes Anteriores:** As redes neurais recorrentes (RNNs) e LSTMs processavam o texto sequencialmente palavra por palavra, gerando lentidão e perda de memória de longo prazo em textos extensos. Os Transformers processam sequências inteiras em paralelo.
- **Foundation Models (*Modelos Fundacionais*):**
  - Modelos de escala gigantesca (bilhões ou trilhões de parâmetros) pré-treinados em massas monumentais de dados não rotulados por métodos auto-supervisionados (*self-supervised learning*).
  - ⚠ *Alerta Crítico Cebraspe (Tema de Alta Probabilidade):* Os Foundation Models operam a partir da extração estatística de representações em redes neurais profundas, e **NÃO** a partir de sistemas dedutivos pré-programados com regras lógicas explícitas por engenheiros do conhecimento!

B. Embeddings Vetoriais e Busca Semântica

- O processamento de linguagem natural converte textos em **vetores numéricos densos** (embeddings) em espaços vetoriais de centenas ou milhares de dimensões:
- Documentos conceitualmente correlatos situam-se em coordenadas espaciais próximas.
- **Métricas de Similaridade Vetorial:** A distância entre o vetor da consulta do usuário e os vetores dos documentos é calculada matematicamente por meio da **Similaridade por Cosseno** (ângulo entre vetores), Produto Escalar (*Dot Product*) ou Distância Euclidiana (L_2).

- Isso viabiliza a recuperação semântica por conceito: uma busca por "remuneração de servidores" recupera documentos sobre "vencimentos e subsídios do funcionalismo", mesmo sem coincidência literal de palavras.

---

2. Paradigmas de Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

1. **Aprendizado Supervisionado (*Supervised Learning*):**
   - O algoritmo é treinado a partir de exemplos rotulados (*labeled data*), aprendendo a mapear entradas em saídas corretas conhecidas.
   - *Classificação:* Atribuição a categorias discretas (ex.: classificar proposições legislativas em "Tributário", "Saúde" ou "Educação").
   - *Regressão:* Previsão de valores contínuos (ex.: estimar o tempo em dias para a tramitação de uma PEC).
2. **Aprendizado Não Supervisionado (*Unsupervised Learning*):**
   - O algoritmo analisa dados brutos sem rótulos (*unlabeled data*), descobrindo padrões intrínsecos, agrupamentos naturais ou anomalias.
   - *Agrupamento (Clustering):* Algoritmos como **K-Means** e agrupamento hierárquico, aplicados para segmentar perfis de usuários de bibliotecas e mapear frentes de pesquisa científica.
   - *Redução de Dimensionalidade:* Técnicas como **PCA** (*Principal Component Analysis*) e **t-SNE**, utilizadas para projetar espaços vetoriais de milhares de dimensões em gráficos 2D/3D legíveis.
3. **Aprendizado por Reforço (*Reinforcement Learning - RL*) e RLHF:**
   - O modelo aprende por tentativa e erro em um ambiente interativo, guiado por funções de recompensa (*rewards*) e penalidades.
   - **RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*):** Avaliadores humanos pontuam e ranqueiam diferentes respostas geradas por um LLM. Esse feedback calibra a política do modelo, alinhando-o a diretrizes éticas, eliminando discursos ofensivos e mitigando alucinações.

---

3. Engenharia de Prompts e a Arquitetura RAG

A. Estratégias de Engenharia de Prompts (Padrão Canônico Cebraspe):

- **Zero-Shot Prompting:** Envio direto do comando ou pergunta ao modelo sem incluir nenhum exemplo prévio no contexto. O modelo apoia-se estritamente no seu conhecimento pré-treinado.
- **Few-Shot Prompting:** Inclusão no corpo do prompt de alguns pares exemplificativos de entrada e saída esperada antes do comando definitivo. O modelo aprende o formato e o tom desejados por aprendizado em contexto (*in-context learning*).
- **Chain-of-Thought (CoT - Cadeia de Pensamento):** Técnica na qual o modelo é instruído a explicitar seu raciocínio passo a passo antes de emitir a conclusão final, reduzindo drasticamente erros em inferências lógicas, interpretações normativas complexas e análises quantitativas.

B. Arquitetura RAG (*Retrieval-Augmented Generation*):

- Em instituições como a Câmara dos Deputados, LLMs genéricos não devem responder consultas jurídicas diretamente de sua memória estatística, sob grave risco de **alucinação** (invenção de leis ou números inexistentes).
- **O Fluxo RAG em Três Etapas:**
  1. *Recuperação (Retrieve):* A pergunta do usuário é convertida em embedding e confronta um banco de dados vetorial de fontes primárias canônicas (bases do LexML, Diários da Câmara e jurisprudência consolidada).
  2. *Aumento (Augment):* Os fragmentos factuais mais pertinentes recuperados são injetados diretamente no contexto do prompt enviado ao LLM.
  3. *Geração (Generate):* O modelo redige a resposta fundamentando-se estritamente nos trechos fornecidos e citando formalmente as fontes oficiais.

---

4. Segurança da Informação, Governança Digital e Salvaguarda contra Ransomware

- **A Ameaça Crítica do Ransomware:**
  - Malware que realiza o sequestro digital de arquivos institucionais por meio de criptografia de chave pública/privada (RSA/AES), exigindo resgates financeiros vultosos em criptomoedas.
- **A Salvaguarda Técnica Definitiva (*Alerta Cebraspe — Tema de Alta Probabilidade*):**
  - Backups em nuvem sincronizados em tempo real ou pastas compartilhadas em rede local (*network shares*) são vulneráveis à infecção cruzada imediata pelo ransomware durante o ataque.
  - A proteção institucional definitiva requer **procedimentos de backup offline (air-gapped)**: cópias de segurança gravadas em mídias físicas desconectadas de qualquer rede computacional (ex.: fitas LTO guardadas em cofres ou unidades em modo WORM — *Write Once, Read Many*).
- **Mecanismos Complementares de Defesa:** Autenticação multifator (MFA) obrigatória, segmentação de redes em VLANs, privilégios mínimos de acesso (*least privilege*) e soluções de EDR (*Endpoint Detection and Response*).

---

5. Visualização de Dados e Storytelling Analítico (Power BI & Métricas)

- **Microsoft Power BI no Setor Público (STJ 2024):**
  - O recurso *"Analisar no Excel"* viabiliza a criação de tabelas dinâmicas diretamente conectadas ao modelo semântico (*semantic model*) hospedado no Power BI Service, garantindo fonte única e fidedigna de dados sem duplicações estáticas desatualizadas.
- **Seleção Criteriosa de Gráficos:**
  - **Histograma:** Exibe a distribuição de frequências de uma **variável quantitativa contínua** agrupada em intervalos regulares (*bins*). *Atenção:* Não confundir com gráfico de barras, que representa variáveis categóricas discretas.
  - **Box Plot (Diagrama de Caixa):** Representa a dispersão e a simetria de um conjunto de dados por meio de 5 medidas sumárias: valor mínimo, primeiro quartil (Q1 - 25%), mediana (Q2 - 50%), terceiro quartil (Q3 - 75%) e valor máximo, evidenciando de forma visual clara os pontos atípicos (*outliers*).
  - **Gráfico de Dispersão (*Scatter Plot*):** Revela correlações e padrões de associação bivariada entre duas variáveis contínuas.
- **Storytelling com Dados (Cole Nussbaumer Knaflic & Edward Tufte):**
  - Maximização da taxa de dados-tinta (*data-ink ratio*): remoção de enfeites supérfluos (*chartjunk*, bordas pesadas, efeitos 3D falsos).

- Uso estratégico de **atributos pré-atencionais** (cor de destaque contrastante, tamanho e posicionamento) para direcionar o olhar do gestor imediatamente à conclusão analítica pretendida.

---

6. Diretrizes da Câmara dos Deputados e Ética da IFLA no Uso de IA

- **Diretrizes de Uso Responsável de IA da Câmara dos Deputados (Ditec/Cedi, 2023):**
  - **Princípio da Supervisão Humana (*Human-in-the-Loop*):** É vedada a emissão de atos administrativos, pareceres técnicos ou decisões parlamentares automatizadas sem a revisão, validação substantiva e responsabilização de um servidor público humano habilitado.
  - **Conformidade Estrita com a LGPD (Lei 13.709/2018):** Vedada a inserção de minutas legislativas sigilosas, documentos preparatórios ou dados pessoais sensíveis em plataformas abertas de IA comercial.
  - **Explicabilidade e Auditabilidade:** Os sistemas de IA aplicados a processos legislativos devem manter trilhas de auditoria que explicitem as fontes consultadas e a lógica do processamento.
- **Declaração da IFLA sobre Bibliotecas e Inteligência Artificial:**
  - Reafirma o compromisso histórico das bibliotecas com a **privacidade do leitor**, a preservação da diversidade cultural e o combate aos vieses algorítmicos discriminatórios.
  - As bibliotecas devem liderar iniciativas de **Letramento em Inteligência Artificial (*AI Literacy*)**, capacitando os cidadãos a avaliarem criticamente a proveniência e a veracidade das respostas geradas por IA.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Modelos fundacionais, prompting e curadoria profissional de corpora.
- **Inteligência Artificial e Machine Learning (sub-14-3):** Conceitos básicos de aprendizado supervisionado e não supervisionado.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2017	Arquitetura de Transformers	Publicação de "Attention Is All You Need" pelo Google Brain, base estruturante dos modelos LLM	*Ashish Vaswani et al.*
2020 / 2023	Diretrizes Éticas IFLA	Declaração sobre Bibliotecas e Inteligência Artificial: privacidade, inclusão e ética	*IFLA Advisory Committee on Freedom of Access*
2023 / 2026	Governança no Legislativo	Publicação do Guia de Uso Responsável de IA na Câmara dos Deputados e aplicação de RAG institucional	*Câmara dos Deputados / Ditec/Cedi*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

IFLA Advisory Committee (2020)

Obra Principal: *IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence*
Ideia-Chave: Princípios éticos para IA em bibliotecas: privacidade do leitor, combate a preconceitos e letramento em IA.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** As bibliotecas devem manter supervisão ativa sobre sistemas automatizados de aquisição e mediação.

Cole Nussbaumer Knaflic (2019)

Obra Principal: *Storytelling com Dados*
Ideia-Chave: Eliminação de desordem visual (data-ink ratio), direcionamento da atenção do tomador de decisão e adequação do tipo de gráfico.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Gráficos de pizza (pie charts) devem ser evitados para comparações de múltiplos dados; o box plot é o modelo ideal para dispersão e outliers.

Ashish Vaswani et al. (2017)

Obra Principal: *Attention Is All You Need*
Ideia-Chave: Criação da arquitetura de redes neurais baseada em Transformers com mecanismo de autoatenção.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Transformers permitem processamento massivamente paralelo de sequências, superando as limitações das RNNs.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Os Foundation Models empregados em processamento de linguagem natural fundamentam-se exclusivamente em representações lógicas explícitas e sistemas especialistas baseados em regras."

Fundamentação / Por que: Tema de alta probabilidade no Cebraspe! Foundation Models utilizam redes neurais profundas (deep learning) com treinamento auto-supervisionado em massas gigantescas de dados, e não sistemas especialistas lógicos clássicos.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Para neutralizar infecções por ransomware, a realização de backups em nuvem continuamente sincronizados com os servidores da instituição dispensa a manutenção de cópias offline desconectadas da rede."

Fundamentação / Por que: Tema de alta probabilidade de cobrança! Ransomwares conseguem atingir unidades montadas em rede e nuvens sincronizadas. O procedimento mais seguro exige cópias de segurança offline (air-gapped).

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Na arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), o modelo generativo produz respostas autônomas sem consultar bases externas de conhecimento."

Fundamentação / Por que: O propósito central do RAG é justamente ancorar a resposta em uma base externa confiável (banco vetorial institucional), injetando fatos reais no prompt antes da geração.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Busca Semântica por IA vs. Busca Tradicional

"Diferentemente dos sistemas tradicionais de busca baseados na correspondência estrita de palavras-chave, a busca semântica orientada por inteligência artificial utiliza representações vetoriais de texto (embeddings) para recuperar documentos pelo seu contexto e significado conceitual."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Os modelos de busca semântica baseados em IA processam a proximidade vetorial de significados, superando a rigidez da correspondência literal.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Foundation Models e Aprendizado Profundo

"Os denominados Foundation Models, que alicerçam ferramentas modernas de inteligência artificial generativa, operam com base na aplicação de conjuntos de regras formais pré-programadas por engenheiros, dispensando redes neurais de aprendizado profundo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Tema de alta probabilidade de cobrança no Cebraspe. Os Foundation Models baseiam-se em redes neurais profundas (deep learning) e métodos de aprendizagem auto-supervisionada em larga escala, e não em regras lógicas programadas (GOFAI).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Engenharia de Prompts - Zero-Shot vs. Few-Shot

"Na engenharia de prompts para modelos de linguagem generativa, a técnica de few-shot prompting consiste em apresentar ao modelo a instrução da tarefa sem fornecer nenhum exemplo demonstrativo prévio de entrada e saída."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Apresentar a instrução sem exemplos é denominado "zero-shot prompting". O "few-shot prompting" inclui no prompt exemplos concretos de demonstração in-context para guiar o formato da resposta esperada (tema de alta probabilidade de cobrança no Cebraspe).

SUBMÓDULO 6.5 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Sistemas Informacionais, Modelagem de Dados, Bancos Relacionais e NoSQL

Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais; Modelo Entidade-Relacionamento (MER de Chen) e cardinalidades; modelo relacional, chaves (PK/FK) e formas normais (1FN, 2FN, 3FN); bancos NoSQL (documento, chave-valor, coluna, grafo) e grafos de conhecimento.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Peter Chen (1976)
- Edgar F. Codd (1970)
- Eric Brewer (Teorema CAP)
- Ian Robinson, Jim Webber & Emil Eifrem (Graph Databases)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Distinção Conceitual entre MER e FRBR/LRM: O Modelo Entidade-Relacionamento (Peter Chen, 1976) é uma técnica geral de modelagem lógica e conceitual de bancos de dados para sistemas de software. Já os modelos FRBR e IFLA LRM são modelos conceituais específicos do universo bibliográfico e catalográfico. O Cebraspe adora afirmar que são intercambiáveis ou que o IFLA LRM é uma variante do MER: ERRADO! O LRM utiliza a lógica de entidades e relacionamentos como paradigma, mas é uma ontologia descritiva do domínio bibliográfico.
- Ordem e Regras das Formas Normais de Codd: 1FN exige atributos atômicos e monovalorados (proibição de listas ou tabelas aninhadas dentro de um campo); 2FN exige estar na 1FN e que todos os atributos não-chave dependam da TOTALIDADE da chave primária (elimina dependência parcial em chaves compostas); 3FN exige estar na 2FN e que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave (elimina dependência transitiva). A banca inverte frequentemente os conceitos de dependência parcial e transitiva.
- Propriedades ACID vs. Teorema CAP: Bancos relacionais tradicionais priorizam consistência imediata e atomicidade através das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade). Em sistemas distribuídos modernos (NoSQL), o Teorema CAP de Eric Brewer estabelece que é teoricamente impossível garantir simultaneamente Consistência (C), Disponibilidade (A) e Tolerância ao Particionamento (P), forçando o sistema a optar por CP ou AP.
- As Quatro Famílias NoSQL e suas Aplicações: 1. Documento (MongoDB) armazena JSON flexível, ideal para metadados ricos e heterogêneos; 2. Chave-Valor (Redis) armazena dados em memória de acesso ultra-rápido, ideal para sessões e cache; 3. Colunar (Cassandra) armazena por colunas, ideal para Big Data analítico e séries temporais; 4. Grafo (Neo4j) armazena nós e arestas com propriedades, ideal para redes de citação, coautoria e Linked Data.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparativo de Arquiteturas de Bancos de Dados: Relacional vs. Famílias NoSQL

Família / Modelo	Estrutura Fundamental de Armazenamento	Linguagem / Mecanismo de Consulta	Propriedade / Força Arquitetural	Exemplo de Aplicação em Bibliotecas e Câmaras
Relacional (SQL / RDBMS)	Tabelas bidimensionais com linhas (tuplas) e colunas tipadas estritas	SQL declarativo (JOINs relacionais, GROUP BY, subconsultas)	Consistência estrita (ACID), integridade referencial forte (PK/FK) e normalização	SIGB transacional: controle de circulação de exemplares, multas, cadastros de usuários e inventário de patrimônio.
NoSQL Documento	Coleções de documentos autossuficientes em JSON / BSON / XML sem esquema rígido	Consultas orientadas a documentos (MQL, JSON queries, APIs REST)	Flexibilidade estrutural, suporte nativo a hierarquias e metadados dinâmicos	Repositórios digitais e coleções especiais: metadados heterogêneos que variam conforme o suporte (texto, partitura, vídeo).
NoSQL Chave-Valor	Pares atômicos compostos por uma chave identificadora única e um valor binário/texto	Operações primitivas de busca direta O(1): GET, SET, DELETE por chave	Latência em nível de submilissegundos, alto throughput em memória RAM	Gestão de sessões ativas de usuários autenticados no portal, controle de rate limit de APIs e cache de consultas frequentes.
NoSQL Colunar / Família de Colunas	Tabelas esparsas multidimensionais agrupadas por famílias de colunas lógicas	CQL (Cassandra Query Language), APIs colunares distribuídas	Escalabilidade horizontal massiva de escrita, compressão eficiente e consultas analíticas	Logs de auditoria e telemetria: registro massivo de milhões de acessos, downloads e requisições ao acervo parlamentar.
NoSQL Grafo (Graph Databases)	Nós (entidades), Arestas direcionadas tipadas (relações) e Propriedades em ambos	Linguagens de travessia de grafos: Cypher, Gremlin, SPARQL	Travessia veloz de relacionamentos complexos sem o custo exponencial de JOINs relacionais	Grafos de conhecimento legislativo: redes de coautoria parlamentar, citações de normas jurídicas e ontologias Linked Data.

1. Engenharia de Requisitos em Ambientes Documentários e Legislativos

O desenvolvimento e a implantação de sistemas de informação em unidades documentárias — como a Biblioteca da Câmara dos Deputados (Biblioteca Pedro Aleixo) e o Centro de Documentação e Informação (Cedi) — dependem de um rigoroso processo de **Engenharia de Requisitos**:

- **1. Requisitos Funcionais (RF):**
  - Descrevem as **funções, comportamentos e serviços específicos** que o sistema deve executar para atender aos processos de trabalho informacionais.
  - *Exemplos Bibliotecários:*
    - "O sistema deve permitir a catalogação cooperativa com importação de registros via protocolo Z39.50 e SRU."
    - "O sistema deve gerar automaticamente fichas catalográficas no padrão AACR2/RDA e ABNT NBR 14724 em formato PDF/A."
    - "O sistema deve suportar recuperação booleana com operadores AND, OR, NOT, busca por proximidade (NEAR) e truncamento."
    - "O sistema deve controlar a circulação de itens, bloqueando empréstimos para usuários com penalidades ativas."
- **2. Requisitos Não Funcionais (RNF):**
  - Descrevem os **critérios de qualidade, restrições operacionais, segurança e arquitetura** sob os quais os serviços devem operar.
  - *Exemplos Bibliotecários:*
    - *Desempenho e Tempo de Resposta:* "A consulta ao catálogo público (OPAC) deve retornar os primeiros 20 resultados em menos de 1,5 segundo sob carga simultânea de 1.000 usuários."
    - *Segurança e Conformidade:* "O armazenamento de dados biográficos de parlamentares e registros de leitura de cidadãos deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), com criptografia em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3)."
    - *Acessibilidade Digital:* "Todas as interfaces do catálogo digital devem cumprir o nível AA das Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG 2.1/2.2) e o modelo e-MAG."
    - *Interoperabilidade:* "O repositório institucional deve expor metadados descritivos em conformidade com o protocolo OAI-PMH no formato Dublin Core simples (oai_dc)."
- **3. Técnicas de Levantamento e Validação de Requisitos:**
  - *Entrevistas Estruturadas e Semi-estruturadas:* Diálogo aprofundado com consultores legislativos, bibliotecários de referência e pesquisadores para mapear dores cognitivas.
  - *Análise de Fluxo Documental (Workflow Analysis):* Rastreamento da trajetória física e digital dos documentos, da entrada por depósito legal/aquisição até a preservação permanente.
  - *Prototipagem Rápida e Design Participativo:* Criação de wireframes de baixa e média fidelidade para validação precoce com usuários reais antes da codificação.

---

2. O Modelo MER de Chen É Metodologia de Banco de Dados, Não Se Confundindo com Ontologias Bibliográficas como IFLA LRM

Formulado por **Peter Pin-Shan Chen** em 1976 (*The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*), o MER constitui o padrão conceitual dominante para modelagem lógica de dados:

A. Componentes Primitivos do MER

1. **Entidades:**
   - Representam objetos do mundo real, concretos ou abstratos, sobre os quais a organização deseja manter dados.
   - *Entidade Forte (Regular):* Possui existência autônoma e chave primária própria (ex.: `AUTOR`, `OBRA`, `DEPUTADO`).
   - *Entidade Fraca:* Depende existencialmente de outra entidade proprietária para sua identificação (ex.: `EXEMPLAR` dependente de `OBRA`; `DEPENDENTE` de `PARLAMENTAR`).
2. **Atributos:**
   - Propriedades ou características que qualificam uma entidade ou um relacionamento:
     - *Simples (Atômico):* Não pode ser decomposto (ex.: `Ano_Publicacao`, `Numero_Mandato`).
     - *Composto:* Pode ser subdividido em componentes menores com significado próprio (ex.: `Nome_Completo` decomposto em `Primeiro_Nome` e `Sobrenome`; `Endereco` em `Rua`, `Numero` e `CEP`).

- *Monovalorado:* Admite no máximo um valor para cada ocorrência da entidade (ex.: `CPF`, `Data_Nascimento`).
- *Multivalorado:* Admite múltiplos valores para uma mesma ocorrência da entidade (ex.: `Telefones_Contato`, `Assuntos_Topicos`). No modelo relacional, atributos multivalorados violam a 1FN e exigem criação de nova tabela.
- *Derivado:* Valor calculado ou inferido dinamicamente a partir de outros atributos (ex.: `Idade` derivada de `Data_Nascimento` e data atual; `Total_Obras` derivado de contagem).

3. **Relacionamentos e Cardinalidade:**
   - Associações semânticas entre duas ou mais entidades:
     - **1:1 (Um para Um):** Cada ocorrência de A associa-se a no máximo uma ocorrência de B (ex.: `GABINETE_LIDER` ──(1:1)──> `LIDER_PARTIDARIO`).
     - **1:N (Um para Muitos):** Uma ocorrência de A associa-se a várias de B, mas cada ocorrência de B associa-se a apenas uma de A (ex.: `EDITORA` ──(1:N)──> `LIVRO`; `PROPOSICAO` ──(1:N)──> `EMENDA`).
     - **N:M (Muitos para Muitos):** Várias ocorrências de A associam-se a várias de B (ex.: `AUTOR` ──(N:M)──> `OBRA`; `PROPOSICAO` ──(N:M)──> `TEMA_COMISSAO`). No modelo relacional, relacionamentos N:M exigem a criação de uma **tabela associativa (de junção)** contendo as chaves estrangeiras de ambas as entidades.

```
[AUTOR] 1 ──────── (Escreve) ──────── N:M [OBRA]
   │                                        │
 (id_autor) PK                            (id_obra) PK
                                            │ 1
                                            │
                                         (Possui)
                                            │
                                            │ N
                                        [EXEMPLAR]
                                            │
                                        (id_exemplar) PK
                                        (id_obra) FK
```

---

3. O Modelo Relacional Elimina Redundâncias Operacionais Através das Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN)

Criado por **Edgar Frank Codd** nos laboratórios da IBM (*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*, 1970), o modelo relacional organiza os dados sob a fundamentação matemática da teoria dos conjuntos e da lógica de predicados de primeira ordem:

A. Estrutura e Chaves Relacionais

- **Relação (Tabela):** Estrutura bidimensional composta por tuplas (linhas) e atributos (colunas).
- **Chave Primária (Primary Key - PK):** Atributo (ou conjunto de atributos) que identifica de maneira unívoca cada linha da tabela. Rege-se pelo princípio da **Integridade de Entidade**: nenhum componente da chave primária pode admitir valor nulo (`NULL`).
- **Chave Estrangeira (Foreign Key - FK):** Atributo de uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela (ou da mesma). Rege-se pelo princípio da **Integridade Referencial**: o valor da FK deve coincidir com uma PK existente na tabela referenciada ou ser explicitamente nulo (`NULL`).

B. Teoria da Normalização (1FN, 2FN e 3FN)

A normalização é uma técnica formal de análise de esquemas relacionais que visa **eliminar redundâncias de dados, inconsistências operacionais e anomalias de inserção, alteração e exclusão**:

1. **Primeira Forma Normal (1FN):**
   - Uma tabela está na 1FN se, e somente se, **todos os seus atributos contiverem apenas valores atômicos e indivisíveis**, inexistindo atributos multivalorados, listas separadas por vírgula ou tabelas aninhadas.
   - *Correção:* Se uma tabela de livros armazena "Assuntos" como `'Direito Constitucional, Processo Legislativo, Ciência Política'`, o campo viola a 1FN. Deve-se criar uma tabela separada de assuntos e relacioná-la via chave estrangeira.
2. **Segunda Forma Normal (2FN):**
   - Uma tabela está na 2FN se, e somente se, **já estiver na 1FN e todos os atributos não-chave dependerem funcionalmente da TOTALIDADE da chave primária** (inexistência de **dependência funcional parcial**).
   - *Condição Crítica:* A 2FN só é relevante em tabelas cuja chave primária seja **composta** (formada por dois ou mais atributos). Se a tabela possuir chave primária simples (um único atributo), ela estará automaticamente na 2FN se estiver na 1FN.
   - *Exemplo de Violação:* Tabela associativa com chave primária composta (`id_aluno`, `id_curso`). Se a coluna `nome_curso` estiver nessa tabela, ela depende apenas de `id_curso`, configurando dependência parcial.
3. **Terceira Forma Normal (3FN):**
   - Uma tabela está na 3FN se, e somente se, **já estiver na 2FN e nenhum atributo não-chave depender transitivamente de outro atributo não-chave** (inexistência de **dependência funcional transitiva**).
   - *Fórmula Lógica:* Se $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ (onde A é a PK e B, C são atributos não-chave), então C depende transitivamente de A através de B.
   - *Exemplo de Violação:* Em uma tabela de exemplares com PK `id_exemplar`, temos as colunas `id_editora` e `cidade_editora`. A cidade da editora depende do `id_editora` (que não é PK da tabela), e não diretamente do exemplar. A solução exige transferir `cidade_editora` para a tabela própria de `EDITORA`.

C. As Propriedades ACID em Sistemas RDBMS

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais transacionais (PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server) sustentam a confiabilidade dos dados através do acrônimo **ACID**:

- **A - Atomicidade (Atomicity):** Uma transação é tratada como unidade atômica indivisível: ou todas as operações de escrita são executadas com sucesso (`COMMIT`), ou nenhuma é gravada, revertendo o estado anterior (`ROLLBACK`).

- **C - Consistência (Consistency):** A transação só pode transformar o banco de um estado válido para outro estado válido, respeitando todas as restrições de integridade (PK, FK, CHECK, UNIQUE).
- **I - Isolamento (Isolation):** Transações simultâneas concorrentes executam-se sem interferência mútua, simulando a execução sequencial isolada.
- **D - Durabilidade (Durability):** Uma vez confirmada a transação (`COMMIT`), seus efeitos são gravados permanentemente em armazenamento não volátil, sobrevivendo a falhas de energia ou panes de sistema.

---

4. Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL) e o Teorema CAP

Com a explosão de dados da Web, mídias sociais, coleções multimídia e big data parlamentar, os modelos relacionais enfrentaram gargalos de escalabilidade e rigidez de esquemas. Surgiu o movimento **NoSQL** (*Not Only SQL*):

A. O Teorema CAP de Eric Brewer (2000)

Em sistemas distribuídos de dados, o Teorema CAP estabelece que uma arquitetura só pode garantir simultaneamente **duas das três propriedades fundamentais**:

1. **C - Consistência (Consistency):** Todos os nós do cluster distribuído enxergam a mesma informação simultaneamente; qualquer leitura retorna a escrita mais recente.
2. **A - Disponibilidade (Availability):** Toda requisição não falha recebe uma resposta válida (sem garantia de ser a mais recente).
3. **P - Tolerância a Particionamento (Partition Tolerance):** O sistema continua operando mesmo se houver perda de comunicação ou falhas de rede entre os nós do cluster.

Como redes reais estão inevitavelmente sujeitas a partições e quedas físicas de conexão (P é mandatório em redes distribuídas), os sistemas distribuídos devem optar por:

- **Sistemas CP:** Priorizam a consistência estrita em detrimento da disponibilidade (ex.: se um nó perde sincronia, rejeita requisições até se restabelecer).
- **Sistemas AP:** Priorizam a disponibilidade ininterrupta adotando o modelo de **Consistência Eventual (Eventual Consistency / modelo BASE: Basically Available, Soft-state, Eventual consistency)**.

B. As Quatro Grandes Famílias NoSQL

1. **Orientados a Documentos:**
   - Estruturam os dados em documentos semiestruturados autossuficientes, predominantemente em formato **JSON**, **BSON** ou **XML**.
   - Não exigem esquemas fixos predefinidos (*schemaless* ou *schema-flexible*), permitindo que documentos na mesma coleção possuam campos totalmente heterogêneos.
   - *Tecnologias:* **MongoDB**, **CouchDB**.
   - *Uso em Informação:* Ideal para repositórios digitais e arquivos históricos, onde um documento tem dezenas de metadados técnicos de vídeo e outro possui apenas autoria e resumo textual.
2. **Chave-Valor (Key-Value):**
   - O modelo mais simples e performático: armazena pares de chave identificadora única e seu valor binário/texto associado.
   - Operações primitivas de busca direta em complexidade algorítmica $O(1)$.
   - *Tecnologias:* **Redis**, **Memcached**, **Amazon DynamoDB**.
   - *Uso em Informação:* Armazenamento de sessões web de usuários, carrinho de reserva de publicações e cache de consultas pesadas ao catálogo.
3. **Família de Colunas (Wide-Column / Colunar):**
   - Armazenam dados agrupados por colunas físicas em vez de linhas, permitindo tabelas esparsas de bilhões de linhas com altíssima taxa de compressão e velocidade em consultas analíticas agregadas.
   - *Tecnologias:* **Apache Cassandra**, **Apache HBase**, **Google Bigtable**.
   - *Uso em Informação:* Registro massivo de logs de acessos, downloads de proposições legislativas e métricas de audiência de transmissões.
4. **Orientados a Grafos (Graph Databases):**
   - Modelam o domínio sob o paradigma de **Grafos de Propriedades**:
     - **Nós (Vértices):** Entidades discretas (ex.: `Autor`, `Obra`, `Deputado`, `Lei`).
     - **Arestas (Relacionamentos):** Conexões direcionadas e tipadas ligando nós (ex.: `:ESCREVEU`, `:CITOU`, `:RELATOU`, `:REVOGOU`).
     - **Propriedades:** Pares chave-valor associados tanto aos nós quanto às próprias arestas (ex.: data da citação, peso da colaboração).
   - Elimina o custo de processamento exponencial de múltiplos JOINs do SQL, permitindo travessias profundas em subredes em tempo constante.
   - *Tecnologias:* **Neo4j**, **Amazon Neptune**, **GraphDB**.
   - *Uso em Informação:* Redes de coautoria, genealogia de leis (rastreio de revogações e emendas), e sustentação de Grafos de Conhecimento.

---

5. Grafos de Conhecimento (Knowledge Graphs) e Recuperação da Informação

Um **Grafo de Conhecimento (*Knowledge Graph*)** representa uma rede semântica de entidades do mundo real e seus inter-relacionamentos formalizados por ontologias legíveis por máquina:

- **Da Busca por Termos à Busca por Entidades (*Things, not strings*):**
  - Motores de busca tradicionais comparam a presença de cadeias de caracteres em documentos.
  - Grafos de conhecimento identificam a **entidade semântica** por trás do termo digitado, desambiguando pessoas, lugares e conceitos homônimos (ex.: distinguir "Câmara dos Deputados" enquanto instituição de "Câmara municipal" ou "Câmara fotográfica").
- **Interoperabilidade com Padrões W3C:**
  - O grafo pode ser serializado no modelo de triplas **RDF** (Sujeito-Predicado-Objeto) e consultado via linguagem **SPARQL**.
  - Permite conectar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo à Web Semântica global (Wikidata, VIAF, DBpedia, LexML Brasil).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Modelos Conceituais (LRM) (sub-2-3):** Distinção entre modelagem relacional computacional (MER) e LRM.
- **Ciência de Dados e Text Mining (sub-14-4):** Estruturação de dados relacionais e não relacionais para análise.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1970	Bancos de Dados Relacionais	Publicação do Modelo Relacional e formulação das Formas Normais de dados	*Edgar F. Codd (IBM)*
1976	Modelagem Conceitual de Dados	Formulação do Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	*Peter Pin-Shan Chen*
2000 / 2010	Sistemas Distribuídos e NoSQL	Enunciação do Teorema CAP por Brewer e consolidação dos bancos NoSQL (documento, chave-valor, coluna e grafo)	*Eric Brewer / Movimento NoSQL*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Peter Chen (1976)

Obra Principal: *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*
Ideia-Chave: Modelagem conceitual do mundo real por meio de entidades, atributos e relacionamentos (MER).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** MER não é modelo físico de banco nem é sinônimo do modelo relacional de tabelas.

Edgar F. Codd (1970)

Obra Principal: *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*
Ideia-Chave: Bancos relacionais estruturados em tuplas e atributos, integridade de entidade/referencial e regras de normalização.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** 2FN elimina dependência parcial em chave composta; 3FN elimina dependência transitiva.

Eric Brewer (2000)

Obra Principal: *Towards Robust Distributed Systems (Teorema CAP)*
Ideia-Chave: Impossibilidade de garantir simultaneamente Consistência, Disponibilidade e Tolerância ao Particionamento em sistemas distribuídos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Sistemas distribuídos reais em rede devem escolher entre consistência (CP) ou disponibilidade (AP), pois a partição de rede (P) é inevitável.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Uma tabela relacional com chave primária simples formada por uma única coluna requer verificação específica de dependências parciais para comprovar seu enquadramento na Segunda Forma Normal (2FN)."

Fundamentação / Por que: A dependência parcial só pode existir conceitualmente se a chave primária for COMPOSTA (dois ou mais atributos). Com chave simples, se estiver na 1FN, está automaticamente na 2FN.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O modelo IFLA LRM pode ser considerado uma extensão proprietária do Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen, motivo pelo qual ambos utilizam idênticas ferramentas de implementação física em bancos relacionais."

Fundamentação / Por que: O LRM é um modelo conceitual do domínio bibliográfico, enquanto o MER é uma técnica genérica de modelagem de dados da computação; nenhum dos dois prescreve implementação física proprietária.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Bancos de dados NoSQL orientados a documentos exigem que todos os documentos pertencentes a uma mesma coleção compartilhem rigorosamente os mesmos campos e tipos de dados."

Fundamentação / Por que: Bancos orientados a documentos (como MongoDB) operam com esquemas flexíveis (schemaless), admitindo documentos com estruturas, campos e aninhamentos totalmente heterogêneos na mesma coleção.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Distinção Epistemológica entre MER e IFLA LRM

"O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de Peter Chen e o modelo conceitual IFLA LRM compartilham a lógica de entidades e atributos, mas enquanto o MER é uma metodologia geral de modelagem lógica de bancos de dados para engenharia de software, o LRM constitui um modelo conceitual descritivo voltado especificamente para o universo bibliográfico."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O MER é uma técnica agnóstica de modelagem de dados da Ciência da Computação (Chen, 1976), ao passo que o IFLA LRM é uma ontologia/modelo conceitual de domínio bibliográfico homologado pela IFLA.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Segunda e Terceira Formas Normais de Codd

"Uma tabela relacional está na Segunda Forma Normal (2FN) quando todos os seus atributos não-chave dependem transitivamente da chave primária, exigindo-se a Terceira Forma Normal (3FN) apenas quando houver dependência parcial em relação a uma chave primária composta."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Os conceitos foram invertidos: a 2FN exige a eliminação de dependências parciais (todos os atributos não-chave devem depender da totalidade da chave primária composta); a 3FN exige a eliminação de dependências transitivas entre atributos não-chave.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Teorema CAP e Bancos Orientados a Grafos

"Em ambientes de recuperação de informação documental que exigem mapeamento dinâmico de redes de coautoria, genealogia normativa de leis e desambiguação de autoridades por meio de grafos de conhecimento, bancos de dados NoSQL orientados a grafos apresentam desempenho superior ao modelo relacional por realizarem travessias diretas de arestas sem a necessidade de dispendiosas operações de junção (JOINs)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Em bancos de dados de grafos (como Neo4j), os relacionamentos são armazenados como ponteiros diretos (arestas com propriedades), permitindo travessias semânticas velozes de complexidade O(1) por salto, sem a sobrecarga computacional de múltiplos JOINs do SQL.

SUBMÓDULO 6.6 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Fundamentos Computacionais: Algoritmos, SQL, Regex, APIs e Web Scraping

Pensamento computacional e estruturas de controle; ordem lógica de execução em SQL (WHERE vs. HAVING, JOINs e agregações); expressões regulares (metacaracteres e padrões bibliográficos); arquitetura REST, JSON e API de Dados Abertos da Câmara; web scraping, robots.txt e limites ético-jurídicos da LGPD.

💡 ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

SQL
Conceito: Linguagem declarativa padrão para criação, consulta e manipulação de bancos de dados relacionais.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Consultar no banco Koha/Pergamum da Câmara os livros catalogados com mais de 3 exemplares disponíveis.**

API
Conceito: Interface de comunicação padronizada que viabiliza a troca direta de dados entre sistemas distintos.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Consumir o endpoint /proposicoes da API de Dados Abertos da Câmara para indexar projetos no catálogo.**

REST
Conceito: Estilo arquitetural para serviços web baseado no protocolo HTTP sem estado (stateless) e recursos com URIs.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Requisição HTTP GET para recuperar metadados de parlamentares em formato JSON.**

Regex
Conceito: Expressão regular; sequência de caracteres que define um padrão de busca textual flexível.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Validar se números de chamada ou ISBNs digitados pelos usuários seguem a máscara correta.**

Web Scraping
Conceito: Técnica automatizada de extração de dados estruturados a partir do código HTML de páginas web públicas.
🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Coletar listas de publicações parlamentares em sítios históricos que não possuem APIs de exportação.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Jeanette Wing (Pensamento Computacional)
- Roy Fielding (Arquitetura REST, 2000)
- Stephen Kleene (Álgebra Regular e Expressões Regulares)
- Câmara dos Deputados (API de Dados Abertos v2)

> ⚠ **ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE**
>
> - Ordem Lógica de Execução no SQL vs. Ordem de Escrita: O Cebraspe testa exaustivamente a diferença entre WHERE e HAVING. A cláusula WHERE filtra tuplas individuais ANTES de qualquer agrupamento e não admite funções de agregação (como COUNT ou SUM). Já a cláusula HAVING filtra os GRUPOS formados pelo GROUP BY APÓS a aplicação das funções de agregação. A ordem lógica real de processamento interno é: 1. FROM/JOIN -> 2. WHERE -> 3. GROUP BY -> 4. HAVING -> 5. SELECT -> 6. DISTINCT -> 7. ORDER BY -> 8. LIMIT.
> - Expressões Regulares (Regex) e o Metacaractere Ponto: Em regex, o metacaractere "." representa qualquer caractere único (exceto quebras de linha na configuração padrão). Para representar o caractere ponto literal (como em abreviaturas ou separadores decimais), é estritamente obrigatório usar o escape com barra invertida "\.". A banca frequentemente afirma que o ponto em regex busca apenas o ponto ortográfico: ERRADO!
> - Web Scraping e a Falsa Imunidade de Dados Públicos na LGPD: O Cebraspe adora a seguinte armadilha: "por estarem disponíveis em páginas públicas da internet, dados pessoais podem ser raspados e reutilizados livremente sem submissão à LGPD". ERRADO! O art. 7º, §§ 3º e 4º da Lei nº 13.709/2018 estabelece que o tratamento de dados pessoais tornados manifestamente públicos pelo titular exige a observância dos princípios da finalidade, boa-fé e interesse público, mantendo-se incólumes os direitos do titular.
> - Natureza Jurídica do Arquivo robots.txt: O arquivo robots.txt é um padrão de exclusão de robôs decorrente de convenção técnica e de etiqueta na Web, não constituindo por si só norma jurídica estatal nem dispositivo da Lei de Direitos Autorais. Contudo, ignorar o robots.txt viola as boas práticas de engenharia e pode violar os Termos de Uso do sítio hospedeiro.

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparativo de Métodos de Obtenção de Dados Digitais: Scraping vs. API vs. Lote

Método de Coleta	Autorização e Acesso	Estabilidade Estrutural	Estrutura e Qualidade do Dado	Risco Jurídico e Ético (LGPD)	Quando Deve Ser Preferido
Web Scraping (Raspagem)	Geralmente não requer credencial, mas consome HTML de páginas públicas	Muito baixa: qualquer alteração de layout ou CSS quebra os seletores do robô	Dado não estruturado ou semiestruturado bruto; exige limpeza e parser intensivo	Alto: risco de extrair dados pessoais protegidos, sobrecarregar servidores e violar termos de uso	Quando a fonte não oferece API pública nem arquivos em lote e a informação tem interesse público legítimo.
API Oficial REST (ex.: Dados Abertos)	Estruturado via endpoints HTTP (GET); pode exigir chave/token ou ser aberta	Alta: versionada (ex.: /api/v2), com contratos formais e retrocompatibilidade	Dado semiestruturado altamente padronizado (JSON / XML) com metadados e paginação	Mínimo: o órgão custodiante já tratou a conformidade com a LGPD e limites de privacidade	Sempre que disponível para consultas dinâmicas, automatizadas e atualizadas em tempo real.
Download em Lote (Bulk Data / CSV / Parquet)	Download direto de arquivos compactados disponibilizados pelo custodiante	Altíssima: esquemas pré-definidos e catalogados em dicionários de dados	Dado estruturado consolidado, pronto para ingestão em pipelines de Data Science e BI	Mínimo: dados abertos governamentais já anonimizados e auditados pelo poder público	Para análises históricas completas, treinos massivos de modelos de IA e grandes séries temporais.

1. Pensamento Computacional e Estruturas de Algoritmos

O **Pensamento Computacional** (conceitualizado por **Jeannette Wing**, 2006) é o processo cognitivo de formulação de problemas e de suas soluções de modo que possam ser efetivamente executadas por um agente de processamento de informações (humano ou máquina):

- **Os Quatro Pilares do Pensamento Computacional:**
  1. *Decomposição:* Fracionar um problema informacional complexo em subproblemas menores, independentes e tratáveis (ex.: dividir o processo de indexação automática em tokenização, remoção de stopwords, lematização e cálculo de TF-IDF).
  2. *Reconhecimento de Padrões:* Identificar regularidades, repetições, similaridades e tendências estruturais em conjuntos de dados (ex.: detectar a estrutura recorrente de números de projetos de lei: "PL 1234/2026").
  3. *Abstração:* Filtrar e suprimir detalhes específicos e irrelevantes, concentrando-se exclusivamente nas propriedades nucleares necessárias para a resolução do problema (ex.: modelar um catálogo bibliográfico considerando apenas autor, título e assunto, ignorando espessura do papel ou cor da capa).
  4. *Algoritmo:* Elaboração de uma sequência finita, ordenada, não ambígua e bem definida de passos lógicos para resolver uma classe de problemas ou processar dados.
- **Estruturas Fundamentais de Controle de Fluxo:**
  - *Sequência:* Execução linear de instruções, uma após a outra, na ordem em que foram declaradas.
  - *Seleção / Decisão (`if / else`):* Ramificação condicional que avalia uma expressão booleana (Verdadeiro ou Falso) para determinar qual bloco de código será executado (ex.: `SE ano_publicacao < 1900 ENTÃO classificar como Obras Raras SENÃO classificar como Acervo Geral`).
  - *Iteração / Repetição (`for`, `while`):* Execução repetida de um bloco de instruções enquanto uma condição for satisfeita ou ao longo de uma coleção de itens (ex.: `PARA CADA exemplar EM lote_livros FAÇA registrar_inventario(exemplar)`).

---

2. Linguagem SQL (Structured Query Language): Fundamentos e Ordem Lógica

A **SQL** é a linguagem declarativa padronizada pela ANSI/ISO para definição, manipulação e consulta de dados em bancos relacionais. O usuário declara **o que deseja obter**, cabendo ao otimizador do banco determinar o melhor plano de acesso físico.

A. Sintaxe Escrita vs. Ordem Lógica de Execução

Em provas do Cebraspe, a pegadinha clássica explora a divergência entre a ordem em que a consulta é redigida pelo desenvolvedor e a ordem lógica com que o motor relacional realmente processa os dados:

Ordem Escrita (Sintaxe)	Ordem Lógica de Execução Interna	Operação Realizada pelo Motor do Banco
`1. SELECT`	**1. FROM / JOIN**	Identifica as tabelas de origem e realiza as junções relacionais cartesianas/filtradas.
`2. FROM / JOIN`	**2. WHERE**	**Filtra linhas individuais ANTES do agrupamento**. Não aceita funções de agregação.
`3. WHERE`	**3. GROUP BY**	Agrupa as linhas remanescentes com base nos valores das colunas especificadas.

Ordem Escrita (Sintaxe)	Ordem Lógica de Execução Interna	Operação Realizada pelo Motor do Banco
`4. GROUP BY`	**4. HAVING**	**Filtra os GRUPOS formados APÓS a agregação**. Avalia condições com `COUNT`, `SUM`, etc.
`5. HAVING`	**5. SELECT**	Projeta as colunas solicitadas, calcula expressões matemáticas e avalia aliases.
`6. ORDER BY`	**6. DISTINCT**	Elimina linhas duplicadas do resultado projetado.
`7. LIMIT / OFFSET`	**7. ORDER BY**	Ordena as linhas finais de acordo com os critérios definidos (`ASC` ou `DESC`).
	8. LIMIT / OFFSET	Restringe a quantidade de linhas retornadas e desloca o ponto de partida (paginação).

B. Tipologia das Operações de Junção (JOINs)

- **INNER JOIN:** Retorna estritamente as linhas que possuem correspondência mútua em ambas as tabelas envolvidas na condição de junção (`ON`).
- **LEFT (OUTER) JOIN:** Retorna todas as linhas da tabela à esquerda (declarada após o `FROM`), acompanhadas das colunas correspondentes da tabela à direita. Se não houver correspondência, preenche as colunas da direita com `NULL`.
- **RIGHT (OUTER) JOIN:** Retorna todas as linhas da tabela à direita e os dados correspondentes da esquerda (ou `NULL`).
- **FULL (OUTER) JOIN:** Retorna a união completa de todas as linhas de ambas as tabelas, inserindo `NULL` onde inexistir paridade.

C. Exemplos Resolvidos com Esmaecimento: Consultas SQL (3 Degraus)

Degrau 1: Exemplo Completo (Filtro Prévio no WHERE e Filtro Agregado no HAVING)

- **Problema:** Na base de dados bibliográfica da Câmara dos Deputados, listar os assuntos que possuem pelo menos 2 obras editadas a partir do ano 2020, ordenando pelo total de obras em ordem decrescente.
- **Consulta SQL Resolvida:**

```
SELECT
    assunto.nome AS termo_assunto,
    COUNT(livro.id) AS total_obras
FROM assunto
INNER JOIN livro_assunto ON assunto.id = livro_assunto.id_assunto
INNER JOIN livro ON livro_assunto.id_livro = livro.id
WHERE livro.ano >= 2020
GROUP BY assunto.nome
HAVING COUNT(livro.id) >= 2
ORDER BY total_obras DESC, termo_assunto ASC;
```

- **Explicação Passo a Passo:**
  1. `FROM` e `INNER JOIN` unem as tabelas `assunto`, `livro_assunto` e `livro`.
  2. `WHERE livro.ano >= 2020` descarta previamente títulos mais antigos antes do agrupamento.
  3. `GROUP BY assunto.nome` reúne as obras por área temática.
  4. `HAVING COUNT(livro.id) >= 2` descarta assuntos com apenas 1 publicação.
  5. `SELECT` projeta as colunas e `ORDER BY` ordena.
- **Saída Declarada:**

termo_assunto	total_obras
Direito Constitucional	3
Ciência Política	2

Degrau 2: Exemplo Parcial com Esmaecimento (Lacuna: LEFT JOIN e Verificação de Nulo)

- **Problema:** Encontrar proposições legislativas que ainda não possuem relator designado, exibindo sigla, número, ano e ementa.
- **Código com Lacuna:**

```
SELECT
    prop.sigla_tipo,
    prop.numero,
    prop.ano,
    prop.ementa
FROM proposicao prop
/* LACUNA 1: Qual tipo de JOIN preserva proposições sem relator? */
/* ___ JOIN relatoria rel ON prop.id = rel.id_proposicao */
/* LACUNA 2: Qual cláusula filtra onde o relator não existe? */
/* WHERE rel.id_relator IS ___ */
ORDER BY prop.ano DESC, prop.numero DESC;
```

- **Resolução Completa:**

```
SELECT
    prop.sigla_tipo,
    prop.numero,
    prop.ano,
    prop.ementa
```

```
FROM proposicao prop
LEFT JOIN relatoria rel ON prop.id = rel.id_proposicao
WHERE rel.id_relator IS NULL
ORDER BY prop.ano DESC, prop.numero DESC;
```

- **Saída Declarada:**

sigla_tipo	numero	ano	ementa
PL	1042	2026	Institui a Política Nacional de Livros Abertos
PEC	45	2026	Altera regime constitucional de bibliotecas públicas

Degrau 3: Aplicação Autônoma (Mapeamento de Autoria e Produtividade com Agrupamento)

- **Desafio:** Elaborar consulta para gerar ranking de autores por quantidade de livros cadastrados, exibindo apenas autores que tenham pelo menos 1 livro, ordenando decrescentemente pela quantidade.
- **Resolução Completa:**

```
SELECT
    autor.nome AS nome_autor,
    COUNT(livro_autor.id_livro) AS total_livros
FROM autor
INNER JOIN livro_autor ON autor.id = livro_autor.id_autor
GROUP BY autor.id, autor.nome
HAVING COUNT(livro_autor.id_livro) >= 1
ORDER BY total_livros DESC, nome_autor ASC;
```

- **Saída Declarada:**

nome_autor	total_livros
Machado de Assis	3
Clarice Lispector	2
Darcy Ribeiro	1

---

3. Regex Exige Escape no Ponto Literal e Ancoragem para Evitar Falsos Positivos

Expressões Regulares (*Regular Expressions*) baseiam-se na teoria das linguagens formais de **Stephen Kleene** (1951) e fornecem uma sintaxe concisa para casar padrões de texto:

A. Metacaracteres Essenciais

- **Ancoragem:**
  - `^`: Casa o início da linha ou string.
  - `$`: Casa o final da linha ou string.
- **Quantificadores:**
  - `*`: Zero ou mais ocorrências do elemento anterior (guloso / *greedy*).
  - `+`: Uma ou mais ocorrências do elemento anterior.
  - `?`: Zero ou uma ocorrência (opcional).
  - `{n}`: Exatamente *n* ocorrências.
  - `{n,m}`: Entre *n* e *m* ocorrências.
- **Classes de Caracteres e Atalhos:**
  - `[abc]`: Qualquer um dos caracteres enumerados.
  - `[^abc]`: Negação (qualquer caractere exceto 'a', 'b' ou 'c').
  - `[0-9]` ou `\d`: Qualquer dígito numérico decimal.
  - `\D`: Qualquer caractere que NÃO seja dígito.
  - `\w`: Caractere alfanumérico (letras, números e sublinhado: `[a-zA-Z0-9_]`).
  - `\W`: Caractere não alfanumérico.
  - `\s`: Espaço em branco (espaço, tabulação `\t`, quebra de linha `\n`).
  - `\S`: Qualquer caractere que NÃO seja espaço.
  - `\b`: Fronteira de palavra (*word boundary*), delimitando o início ou fim de uma palavra isolada.
- **O Metacaractere Ponto e o Escape:**
  - `.`: Casa **qualquer caractere único** (exceto nova linha).
  - `\.`: Casa o **ponto literal** (exige barra invertida de escape).

B. Exemplos Resolvidos com Esmaecimento: Expressões Regulares (3 Degraus)

Degrau 1: Exemplo Completo (Validação e Extração de Proposições Legislativas)

- **Problema:** Validar e extrair componentes de identificação formal de proposições da Câmara (ex.: `PL 1042/2026`, `PEC 45/2026`, `PLP 12/2025`).
- **Padrão Regex Resolvido:**

```
^(PL|PLP|PEC|PDL)\s+(\d{1,5})\/(\d{4})$
```

- **Casos Testados e Saída Declarada:**
  - `"PL 1042/2026"` -> Casa: Sim. Grupo 1: `"PL"`, Grupo 2: `"1042"`, Grupo 3: `"2026"`.
  - `"PEC 45/2026"` -> Casa: Sim. Grupo 1: `"PEC"`, Grupo 2: `"45"`, Grupo 3: `"2026"`.
  - `"MPV 100/2026"` -> Casa: Não (sigla não permitida na lista de alternativas).
  - `"PL 123456/2026"` -> Casa: Não (excede 5 dígitos no número).

Degrau 2: Exemplo Parcial com Esmaecimento (Lacuna: Citação de Artigo em Ementas)

- **Problema:** Capturar o número de artigos citados em documentos legislativos (ex.: `art. 5º`, `artigo 37`, `Art. 102`).
- **Padrão com Lacuna:**

```
/* LACUNA: Usar grupo não capturador (?:...) para prefixo art. ou artigo, seguido de dígitos e ordinal opcional */
/* \b(?:art\.|artigo)\s+(\d+)(?:[ºº°]|___)?\b */
```

- **Resolução Completa:**

```
\b(?:art\.|artigo)\s+(\d+)(?:[ºº°]|\b)
```

- **Casos Testados e Saída Declarada:**
  - `"Em cumprimento ao art. 5º da CF"` -> Casa: Sim. Número capturado no Grupo 1: `"5"`.
  - `"conforme previsto no artigo 37, caput"` -> Casa: Sim. Número capturado no Grupo 1: `"37"`.
  - `"artesanato regional"` -> Casa: Não casa (respeita fronteira de palavra `\b`).

Degrau 3: Aplicação Autônoma (Validação de Notação de Classificação Decimal CDU/CDD)

- **Desafio:** Construir expressão regular rigorosa para validar notações de classes principais e subdivisões decimais da CDU/CDD (ex.: `020`, `025.4`, `342.7`), recusando números com pontos duplicados ou letras.
- **Resolução Completa:**

```
^\d{3}(?:\.\d+)*$
```

- **Casos Testados e Saída Declarada:**
  - `"020"` -> Casa: Sim.
  - `"025.4"` -> Casa: Sim.
  - `"342.721"` -> Casa: Sim.
  - `"25.4"` -> Casa: Não (exige 3 dígitos iniciais).
  - `"025..4"` -> Casa: Não (rejeita ponto duplo consecutivo).

---

4. APIs REST São Sem Estado (Stateless) e Manipulam Recursos por URIs e Verbos Semânticos

A. Princípios da Arquitetura REST (Roy Fielding, 2000)

Em sua tese de doutorado na Universidade da Califórnia, **Roy Fielding** definiu os princípios de transferência de estado representacional (*Representational State Transfer* - REST):

- **1. Arquitetura Cliente-Servidor:** Separação estrita de responsabilidades entre a interface de usuário e a camada de armazenamento/serviço.
- **2. Sem Estado (Statelessness):** Nenhuma informação de contexto de sessão do cliente é mantida no servidor entre requisições; cada requisição deve conter em si todos os parâmetros e cabeçalhos necessários para seu atendimento completo.
- **3. Cacheabilidade (Cacheable):** As respostas devem explicitar nos cabeçalhos se podem ser armazenadas em cache por proxies ou clientes para otimizar desempenho.
- **4. Interface Uniforme baseada em Recursos:** Recursos do mundo real (ex.: um livro, um deputado, uma emenda) são identificados unicamente por **URIs (Uniform Resource Identifiers)** e manipulados por verbos HTTP padronizados.

B. Métodos HTTP Semânticos e Códigos de Retorno

- `GET`: Recupera a representação de um recurso existente. É **seguro** (não altera o estado no servidor) e **idempotente** (múltiplas chamadas idênticas produzem o mesmo efeito no estado do servidor).
- `POST`: Cria um novo recurso subordinado no servidor. Não é seguro nem idempotente.
- `PUT`: Substitui integralmente o recurso identificado pela URI. É idempotente.
- `PATCH`: Atualiza parcialmente atributos de um recurso existente.
- `DELETE`: Remove o recurso identificado pela URI. É idempotente.
- *Principais Códigos HTTP:* `200 OK` (sucesso), `201 Created` (criação bem-sucedida), `400 Bad Request` (sintaxe inválida do cliente), `401 Unauthorized` (ausência de autenticação), `403 Forbidden` (acesso negado), `404 Not Found` (recurso inexistente), `500 Internal Server Error` (falha no servidor).

C. A API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (v2)

A Câmara dos Deputados disponibiliza uma API pública RESTful no endereço base: `https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2`

- Respostas padronizadas no formato **JSON (JavaScript Object Notation)**, estruturadas com listas no nó `dados` e metadados de paginação com links no nó `links` (princípio HATEOAS: rel="self", rel="next", rel="last").
- *Principais Endpoints:*
  - `GET /deputados`: Lista parlamentares em exercício, partidos e UFs.
  - `GET /proposicoes?ano=2026&siglaTipo=PL`: Recupera projetos de lei apresentados no ano.
  - `GET /votacoes/{id}/votos`: Recupera a relação de votos nominais de cada parlamentar em determinada deliberação.

D. Exemplos Resolvidos com Esmaecimento: Consumo de APIs REST e JSON (3 Degraus)

Degrau 1: Exemplo Completo (Requisição com Parâmetros e Extração de Lista de Dados)

- **Problema:** Consumir o endpoint `/proposicoes` filtrando por projetos de lei de 2026 com limite de 2 registros e extrair o identificador e a ementa de cada item.
- **Requisição:** `GET https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes?ano=2026&siglaTipo=PL&ordem=ASC&ordenarPor=id&itens=2`
- **Payload JSON Retornado pelo Servidor:**

```
{
  "dados": [
    {
      "id": 24001,
      "uri": "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/24001",
      "siglaTipo": "PL",
      "numero": 101,
      "ano": 2026,
      "ementa": "Dispõe sobre o depósito legal de obras digitais na Biblioteca da Câmara."
    },
    {
      "id": 24002,
      "uri": "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes/24002",
      "siglaTipo": "PL",
      "numero": 102,
      "ano": 2026,
      "ementa": "Institui o Plano Nacional de Acessibilidade Documental Legislativa."
    }
  ],
  "links": [
    { "rel": "self", "href": "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes?ano=2026&siglaTipo=PL&itens=2&pagina=1" },
    { "rel": "next", "href": "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes?ano=2026&siglaTipo=PL&itens=2&pagina=2" }
  ]
}
```

- **Processamento e Saída Declarada:**
  - Item 1: ID = `24001`, Ementa = `"Dispõe sobre o depósito legal de obras digitais na Biblioteca da Câmara."`
  - Item 2: ID = `24002`, Ementa = `"Institui o Plano Nacional de Acessibilidade Documental Legislativa."`

Degrau 2: Exemplo Parcial com Esmaecimento (Lacuna: Extração de Objeto Aninhado em Perfil)

- **Problema:** Recuperar dados detalhados de um parlamentar pelo ID e extrair o partido e a UF de sua situação funcional atual no nó `ultimoStatus`.
- **Requisição:** `GET https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados/204521`
- **Código de Extração com Lacuna:**

```
// Dado o payload retornado da API:
const resposta = {
  dados: {
    id: 204521,
    nomeCivil: "Deputado Exemplar",
    ultimoStatus: {
      siglaPartido: "PLD",
      siglaUf: "DF",
      condicaoEleitoral: "Titular"
    }
  }
};
/* LACUNA: Acessar a sigla partidária e UF no nó de status atual */
/* const partido = resposta.dados._______.siglaPartido; */
/* const uf = resposta.dados._______.siglaUf; */
```

- **Resolução Completa:**

```
const partido = resposta.dados.ultimoStatus.siglaPartido;
const uf = resposta.dados.ultimoStatus.siglaUf;
```

- **Saída Declarada:**
  - `partido` = `"PLD"`
  - `uf` = `"DF"`

Degrau 3: Aplicação Autônoma (Paginação HATEOAS Navegando por Links Hipermídia)

- **Desafio:** Implementar função de controle que recebe a resposta de uma requisição e localiza a URL da próxima página de dados utilizando a convenção `rel="next"` dos links hipermídia.
- **Resolução Completa:**

```
function extrairProximaPagina(respostaJson) {
  const linkNext = respostaJson.links.find(link => link.rel === 'next');
```

```
  return linkNext ? linkNext.href : null;
}
```

- **Saída Declarada para o Payload do Degrau 1:**
  - Retorno: `"https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposicoes?ano=2026&siglaTipo=PL&itens=2&pagina=2"`

---

5. Web Scraping Possui Restrições Éticas (robots.txt) e Legais (LGPD e Direitos Autorais), Sendo APIs Oficiais Preferíveis

O **Web Scraping** consiste no uso de scripts automatizados (robôs ou rastreadores) para extrair dados tabulares ou textuais a partir do código HTML de páginas da Web:

- **Distinção Crítica:**
  - *Web Crawler (Spider):* Navega iterativamente seguindo hiperlinks para indexar o conteúdo integral de páginas em motores de busca (ex.: Googlebot, web crawler do Arquivo da Web).
  - *Web Scraper:* Foca cirurgicamente em elementos específicos do DOM da página (via XPath ou seletores CSS) para extrair tabelas ou campos específicos para um banco de dados estruturado.

A. O Arquivo robots.txt e a Cortesia Técnica

- Localizado na raiz do domínio (ex.: `camara.leg.br/robots.txt`), o arquivo estabelece o **Robots Exclusion Standard**.
- Utiliza diretivas como `User-agent: *`, `Disallow: /admin/`, `Crawl-delay: 5`.
- **Natureza Jurídica:** É uma **convenção técnica voluntária**, desprovida de força de lei federal cogente. Contudo, seu desrespeito afronta a ética de rede e pode fundamentar o bloqueio por firewall ou ações cíveis baseadas na quebra dos Termos de Uso.

B. Limites Jurídicos da LGPD e Direitos Autorais

1. **A LGPD (Lei nº 13.709/2018) e Dados Pessoais Públicos:**
   - O **art. 7º, § 3º** estabelece que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.
   - O **art. 7º, § 4º** preconiza que a dispensa da exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular não desobriga o agente de tratamento de observar os princípios gerais da lei (finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência e segurança) e de resguardar os direitos do titular.
   - *Conclusão Cebraspe:* Não existe autorização genérica ou irrestrita para raspagem de dados pessoais na Web. A finalidade do scraping deve ser legítima e fundamentada em uma das bases legais do art. 7º.
2. **Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998):**
   - Dados e fatos históricos não são protegidos por direitos autorais, mas **bases de dados originais** e a seleção/organização de conteúdos literários, artísticos e científicos possuem proteção autoral contra cópia não autorizada.
3. **Preferência Operacional:** O pesquisador e o bibliotecário devem sempre priorizar **APIs Oficiais e Conjuntos de Dados Abertos (Bulk Data)** em relação à raspagem manual, prevenindo riscos jurídicos e sobrecargas no tráfego dos portais governamentais.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ciência de Dados e Text Mining (sub-14-4):** Consultas SQL e expressões regulares para mineração de textos.
- **Protocolos e APIs (sub-6-2):** APIs REST e consumo de dados abertos da Câmara.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1951 / 1956	Teoria da Computação e Linguagens Formais	Formulação dos conjuntos regulares e expressões regulares na teoria dos autômatos	*Stephen Cole Kleene*
1974 / 1986	Bancos de Dados Relacionais	Desenvolvimento e padronização internacional da linguagem SQL (ANSI/ISO)	*Donald Chamberlin e Raymond Boyce (IBM)*
2000 / 2018	Web Semântica, APIs e Privacidade	Definição da arquitetura REST por Roy Fielding e promulgação da LGPD no Brasil	*Roy Fielding / Congresso Nacional (Lei 13.709)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Jeannette Wing (2006)

Obra Principal: *Computational Thinking (Communications of the ACM)*
Ideia-Chave: Os 4 pilares: Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração e Algoritmos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pensamento computacional é uma habilidade conceitual humana, não a mera escrita mecânica de código em uma linguagem específica.

Roy Fielding (2000)

Obra Principal: *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*
Ideia-Chave: A arquitetura REST: stateless, recursos identificados por URIs e verbos HTTP padronizados.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** GET e DELETE são métodos idempotentes; POST não é idempotente.

Stephen Kleene (1951)

Obra Principal: *Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata*
Ideia-Chave: Álgebra de expressões regulares e autômatos finitos para casamento de padrões textuais.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O ponto sem escape reconhece qualquer caractere; o ponto literal exige "\.".

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Em uma consulta SQL com agrupamento, a cláusula WHERE pode utilizar livremente a função de agregação COUNT(*) para filtrar os dados antes de exibi-los."

Fundamentação / Por que: Funções de agregação não podem figurar na cláusula WHERE; filtros baseados em resultados agregados (como COUNT ou SUM) devem obrigatoriamente ser declarados na cláusula HAVING.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O arquivo robots.txt possui força de lei federal no ordenamento jurídico brasileiro, tipificando como crime cibernético a navegação automatizada em rotas declaradas como Disallow."

Fundamentação / Por que: O robots.txt é um protocolo técnico de cortesia e convenção da Web, não possuindo natureza de lei penal nem civil.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"O método HTTP GET, segundo o padrão REST, é caracterizado como uma operação segura e idempotente, por não produzir efeitos colaterais de modificação no estado dos recursos armazenados no servidor."

Fundamentação / Por que: GET é puramente de recuperação de dados (leitura); repetidas requisições GET retornam o recurso sem alterar seu estado no servidor.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Ordem Lógica e Diferença entre WHERE e HAVING no SQL

"Em uma consulta SQL, a cláusula WHERE avalia condições lógicas sobre registros individuais antes da execução do agrupamento, sendo vedada a inclusão direta de funções de agregação nessa cláusula; por sua vez, a cláusula HAVING atua filtrando os grupos formados após o processamento do GROUP BY."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a regra estrutural da ordem lógica de execução do SQL: o WHERE filtra tuplas no nível atômico antes do agrupamento; o HAVING filtra os agregados resultantes do GROUP BY.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Semântica do Metacaractere Ponto em Regex

"Na sintaxe padrão das expressões regulares (regex), o metacaractere ponto "." é utilizado exclusivamente para localizar instâncias do ponto final ortográfico em um documento textual, devendo-se utilizar "\." para localizar caracteres curingas quaisquer."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A afirmação inverteu a sintaxe: o metacaractere ponto "." representa qualquer caractere único (exceto quebras de linha); para localizar o caractere ponto ortográfico literal, é mandatório utilizar o escape com barra invertida "\.".

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Web Scraping de Dados Pessoais e a LGPD

"Considerando que determinado sítio governamental disponibiliza dados em página web pública sem exigência de senha ou cadastro, a coleta automatizada desses dados pessoais por meio de web scraping está integralmente isenta do cumprimento dos princípios e obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme dispõe expressamente o art. 7º, §§ 3º e 4º da LGPD (Lei nº 13.709/2018), o fato de o dado pessoal ser de acesso público não desobriga o agente de observar os princípios da finalidade, boa-fé e necessidade, sendo vedado o tratamento abusivo ou incompatível com o propósito original da divulgação.

SUBMÓDULO 6.7 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

IA Aplicada à Informação: Classificação, OCR/HTR, Curadoria de Corpora, Avaliação e Vieses

Aprendizado supervisionado vs. não supervisionado na organização informacional; sumarização extrativa vs. abstrativa; tecnologias de OCR e HTR (métricas CER e WER); curadoria e documentação de corpora (Datasheets for Datasets e Model Cards); avaliação em sistemas RAG (groundedness e alucinação); vieses algorítmicos e ética informacional.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Timnit Gebru et al. (Datasheets for Datasets, 2018/2021)
- Margaret Mitchell et al. (Model Cards for Model Reporting, 2019)
- Patrick Lewis et al. (RAG: Retrieval-Augmented Generation, NeurIPS 2020)
- Kate Crawford (Atlas of AI, 2021)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- RAG Reduz, mas NÃO Elimina Alucinações: A arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) ancora a geração de texto em fragmentos documentais recuperados previamente de bases confiáveis, reduzindo expressivamente o risco de alucinação factual. Contudo, o Cebraspe frequentemente afirma que o RAG "garante a imunidade contra alucinações" ou "elimina integralmente qualquer erro factual do modelo": ERRADO! O modelo generativo ainda pode interpretar incorretamente os trechos recuperados ou preencher lacunas com inferências inverídicas.
- Sumarização Extrativa vs. Abstrativa: A sumarização extrativa seleciona e concatena sentenças literais originais do próprio texto-fonte, preservando 100% da fidelidade terminológica da autoria (sem risco de alucinação criativa); já a sumarização abstrativa gera novas construções oracionais e paráfrases em linguagem natural através de modelos generativos, sendo mais fluida, porém sujeita a distorções semânticas e alucinações factuais.
- Volume de Dados NÃO Compensa Viés de Amostragem: O Cebraspe adora a falácia de que "um corpus com volume massivo de bilhões de palavras neutraliza automaticamente quaisquer vieses históricos ou de amostragem". ERRADO! A literatura de curadoria (Gebru et al., 2018; Bender et al., 2021) comprova que o aumento cego do volume de dados pode, ao contrário, amplificar e perpetuar preconceitos, termos discriminatórios e sub-representação histórica de minorias presentes na Web.
- Métricas de Reconhecimento em Textos Históricos (CER e WER): Para avaliar a qualidade de conversão de imagens em texto digital, utilizam-se a Taxa de Erro de Caracteres (CER - Character Error Rate) e a Taxa de Erro de Palavras (WER - Word Error Rate). Enquanto o OCR (Optical Character Recognition) aplica-se a documentos impressos/tipografados, o HTR (Handwritten Text Recognition) destina-se ao reconhecimento de caligrafias e manuscritos históricos em arquivos patrimoniais.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo de Dimensões Avaliativas de Respostas e Modelos de IA

Dimensão Avaliativa	O que Mensura Formalmente	Método de Detecção / Cálculo	Falha Típica Associada	Ação de Mitigação Curatorial
Precisão (Precision)	Proporção de itens recuperados/classificados que são verdadeiramente relevantes	Verdadeiros Positivos / (Verdadeiros Positivos + Falsos Positivos)	Retorno de ruído informacional (documentos irrelevantes misturados ao resultado)	Refinamento de filtros de busca e elevação do limiar de similaridade vetorial.
Revocação (Recall)	Capacidade do sistema de encontrar todos os itens relevantes existentes na base	Verdadeiros Positivos / (Verdadeiros Positivos + Falsos Negativos)	Omissão de documentos vitais (silêncio informacional)	Expansão semântica da consulta via sinônimos, tesauros ou embeddings mais abrangentes.
Fundamentação em Fonte (Groundedness / Faithfulness)	Grau de adesão estrita das afirmações da resposta aos fatos do contexto recuperado	Verificação cruzada de sentenças contra as passagens anexadas no prompt RAG	Alucinação intrínseca (geração de dados inexistentes nas fontes fornecidas)	Instruções de sistema rígidas ("Responda estritamente com base nos textos anexados") e penalização de extrapolamento.
Relevância do Contexto (Context Relevance)	Pertinência dos fragmentos documentais selecionados pelo retriever para sanar a dúvida	Cálculo de similaridade por cosseno entre o vetor da pergunta e os chunks recuperados	Contexto truncado, ruidoso ou com fragmentos desconexos da dúvida real	Aprimoramento da estratégia de chunking (fragmentação semântica) e reranking de passagens.
Alucinação (Hallucination)	Geração de informações factualmente falsas, datas inventadas ou citações fictícias de leis	Avaliação humana cega (HITL) ou modelos juízes (LLM-as-a-judge) com verificação em base real	Citação de número de lei ou decisão do STF que nunca existiu no mundo real	Uso mandatório de RAG ancorado em bases oficiais (LexML, portal da Câmara) e supervisão por especialista.

1. Aplicações de IA e Processamento de Linguagem Natural (PLN) na Gestão Documental

A aplicação de técnicas de **Inteligência Artificial (IA)** e **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** em bibliotecas e arquivos legislativos transforma radicalmente os fluxos de tratamento, análise e disseminação da informação:

- **1. Aprendizado Supervisionado na Gestão da Informação:**
  - O modelo é treinado com um conjunto de dados previamente rotulado por especialistas humanos (pares de entrada e saída esperada).
  - *Classificação Automática de Documentos:* Atribuição automática de classes documentais (ex.: classificar uma petição como "Recurso", "Consulta" ou "Denúncia").
  - *Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER - Named Entity Recognition):* Identificação e extração automatizada de entidades discretas em textos legislativos:
    - Nomes de parlamentares e autoridades públicas;
    - Nomes de órgãos da administração pública e entidades federativas;
    - Citações expressas a normas jurídicas (ex.: "Lei nº 14.133/2021", "art. 5º da CF/88").
- **2. Aprendizado Não Supervisionado na Gestão da Informação:**
  - O algoritmo processa dados não rotulados para identificar padrões latentes, agrupamentos naturais ou reduções dimensionais.
  - *Agrupamento Temático (Clustering):* Agregação de discursos parlamentares por similaridade semântica vetorial, sem categorização prévia.
  - *Modelagem de Tópicos (Topic Modeling com LDA / BERTopic):* Descoberta automatizada dos temas latentes discutidos em milhões de proposições legislativas ao longo de uma década.
- **3. Sumarização Automática: Extrativa vs. Abstrativa:**
  - *Sumarização Extrativa:*
    - O algoritmo pontua e extrai **frases e trechos literais originais** do próprio documento, concatenando-os para formar o resumo executivo.
    - *Vantagens e Desvantagens:* Preserva integralmente a autenticidade e a precisão do texto original (risco zero de inventar fatos ou adulterar termos jurídicos), porém pode produzir textos com quebras de coesão e fluidez.
  - *Sumarização Abstrativa:*
    - O modelo generativo (como um LLM) "compreende" o conteúdo do documento e **redige um novo texto de síntese com suas próprias palavras e estruturas sintáticas**.
    - *Vantagens e Desvantagens:* Gera resumos altamente fluídos, coesos e adaptados ao público leitor, mas carrega o risco intrínseco de **alucinações factuais**, omissões sutis de condicionantes legais e perda de nuances semânticas.

---

2. Digitalização Avançada: OCR (Impresso) e HTR (Manuscrito)

A preservação e o acesso a acervos históricos parlamentares dependem de tecnologias de visão computacional e reconhecimento de caracteres:

- **1. OCR (Optical Character Recognition - Reconhecimento Óptico de Caracteres):**
  - Converte imagens rasterizadas de **textos impressos ou tipografados** (documentos datilografados, livros impressos, diários oficiais) em texto digital pesquisável e codificado (UTF-8).
  - Cria o formato **PDF Pesquisável (PDF/A)**, que sobrepõe à imagem escaneada uma camada invisível de texto correspondente, permitindo busca booleana e cópia de trechos.
- **2. HTR (Handwritten Text Recognition - Reconhecimento de Manuscritos):**
  - Tecnologia avançada baseada em redes neurais profundas (CNNs e Transformers) projetada para reconhecer **escrita manual, caligrafias históricas e documentos paleográficos**.
  - Aplicada no acervo de obras raras e documentos fundacionais da Câmara dos Deputados (ex.: atas manuscritas da Assembleia Geral Constituinte do Império de 1823).
- **3. Métricas Padronizadas de Acurácia em OCR/HTR:**
  - **Taxa de Erro de Caracteres (CER - Character Error Rate):** $\text{CER} = \frac{S+D+I}{N}$ Onde:
    - S = Substituições (caracteres trocados incorretamente);

- D = Deleções (caracteres omitidos pelo leitor);
- I = Inserções (caracteres espúrios adicionados);
- N = Número total de caracteres no texto de referência (*ground truth*).

- **Taxa de Erro de Palavras (WER - Word Error Rate):**
  - Mensura a proporção de palavras inteiras que sofreram falhas na transcrição.
- *Human-in-the-Loop (HITL):* Em acervos patrimoniais e jurídicos, nenhum sistema de OCR/HTR opera de forma 100% autônoma sem uma etapa de revisão, curadoria e pós-correção manual por arquivistas e bibliotecários.

---

3. Curadoria de Dados e Governança de Corpora para IA

A integridade e a confiabilidade de qualquer sistema de IA dependem estritamente da qualidade do seu corpus de dados de treinamento e avaliação:

A. O Ciclo de Curadoria de Corpora

1. **Seleção e Aquisição:** Coleta orientada a fins de pesquisa com critérios explícitos de representatividade e legalidade (respeito aos direitos autorais da Lei nº 9.610/1998 e à LGPD).
2. **Limpeza e Normalização:** Remoção de caracteres de controle, correção de codificação (UTF-8), expurgo de ruídos de digitalização e eliminação de duplicatas (*deduplication*).
3. **Anotação e Rotulagem:** Inserção de metadados semânticos e etiquetas de classe segundo diretrizes rigorosas (*guidelines*) com cálculo de concordância entre anotadores (ex.: Coeficiente Kappa de Cohen).
4. **Particionamento Metodológico do Dataset:**
   - *Conjunto de Treinamento (Training Set - ~70-80%):* Utilizado para ajustar os parâmetros e pesos matemáticos do modelo.
   - *Conjunto de Validação / Desenvolvimento (Validation / Dev Set - ~10-15%):* Utilizado para ajuste de hiperparâmetros e prevenção de superajuste (*overfitting*).
   - *Conjunto de Teste (Test Set - ~10-15%):* **Dados mantidos estritamente isolados**, nunca vistos pelo modelo durante o treino, utilizados para a avaliação final e independente de desempenho.

B. Documentação Padronizada: Datasheets e Model Cards

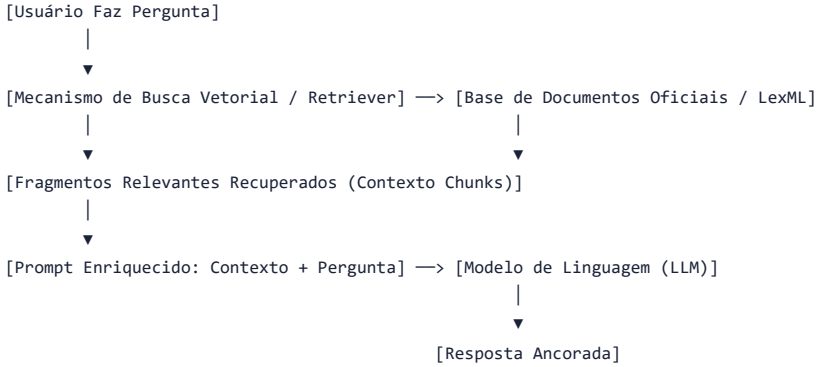
A literatura contemporânea de ética e governança de dados consagrou instrumentos de transparência audital:

- **Datasheets for Datasets (Timnit Gebru et al., 2018/2021):**
  - Documento formal que acompanha cada conjunto de dados publicado, detalhando:
    - Motivação da criação do dataset e financiamento;
    - Composição dos dados (atributos, presença de PII / dados pessoais, tamanho);
    - Processo de coleta e consentimento de titulares;
    - Pré-processamento e limpeza aplicados;
    - Casos de uso recomendados e **usos expressamente desaconselhados**.
- **Model Cards for Model Reporting (Margaret Mitchell et al., 2019):**
  - Documentação transparente que acompanha modelos de IA treinados, explicitando:
    - Detalhes do modelo (arquitetura, desenvolvedores, data);
    - Usuários pretendidos e tarefas intencionais;
    - Fatores de desempenho e métricas em subpopulações;
    - Dados de treinamento e dados de avaliação;
    - Limitações éticas, vieses conhecidos e advertências de segurança.

---

4. Avaliação de Modelos de Linguagem e Sistemas RAG

A arquitetura **RAG (Retrieval-Augmented Generation - Patrick Lewis et al., NeurIPS 2020)** combina um modelo de recuperação documental (*retriever*) com um modelo gerador (*LLM*):



A. A Tríade de Avaliação RAG

Para auditar a confiabilidade de um sistema RAG em ambiente parlamentar, avaliam-se três pilares interdependentes:

1. **Fidelidade / Fundamentação em Fonte (Faithfulness / Groundedness):**
   - Mensura se todas as afirmações presentes na resposta final encontram respaldo direto nos fragmentos de contexto que foram fornecidos no prompt.
   - Respostas que inventam artigos de leis não presentes nos chunks recuperados são penalizadas como **alucinações**.

2. **Relevância do Contexto (Context Relevance):**
    - Avalia se os documentos recuperados pelo retriever são pertinentes e suficientes para sanar a dúvida do usuário, evitando o envio de trechos irrelevantes que poluam a janela de contexto.
3. **Relevância da Resposta (Answer Relevance):**
    - Avalia se a resposta atende pontualmente ao que foi questionado pelo usuário, sem desviar do foco temático.

B. O Papel do Bibliotecário e Human-in-the-Loop (HITL)

Embora o RAG reduza drasticamente as alucinações ao forçar o modelo a consultar fontes verificadas, ele **não é à prova de falhas**. A curadoria das bases de vetores, a fragmentação semântica (*chunking strategy*) e a validação final por profissionais da informação são salvaguardas mandatórias em instituições do Estado Democrático de Direito.

---

5. Vieses Algorítmicos, Ética e Governança no Setor Público

A governança responsável de IA na administração pública exige a compreensão crítica dos tipos de vieses:

- **1. Viés de Dados (Data Bias / Amostragem Histórica):**
    - Decorre de distorções históricas presentes nos dados documentais do passado. Por exemplo, treinar um modelo de indexação com acervos bibliográficos do século XIX pode perpetuar terminologias preconceituosas ou categorias obsoletas se não houver mediação curatorial.
- **2. Viés de Algoritmo (Algorithmic Bias):**
    - Surge quando a função de otimização matemática do modelo prioriza padrões predominantes da maioria, marginalizando minorias ou outliers legítimos.
- **3. Viés de Confirmação e Automação (Automation Bias):**
    - Tendência psicológica de operadores humanos confiarem cegamente nas decisões ou sugestões emitidas pelo sistema automatizado, deixando de exercer o senso crítico e a checagem manual de evidências.
- **4. Segurança e LGPD em Prompts de IA:**
    - Enviar textos que contenham dados pessoais protegidos, relatórios de inteligência parlamentar sob sigilo ou minutas de votos em comissões para APIs públicas de IA em nuvem de terceiros viola as diretrizes de segurança da informação da Câmara dos Deputados e os preceitos da Lei nº 13.709/2018.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Tesauros, Ontologias e SKOS (sub-3-4):** Extração semântica de entidades e controle de alucinação em RAG.
- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Datasheets for Datasets, viés algorítmico e proveniência.
- **Transparência, LAI e LGPD (sub-11-12):** Uso ético de dados e privacidade em sistemas inteligentes.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2018 / 2019	Transparência e Governança de IA	Proposição dos frameworks "Datasheets for Datasets" e "Model Cards for Model Reporting"	*Timnit Gebru e Margaret Mitchell*
2020	Arquitetura RAG e Recuperação Semântica	Publicação do artigo seminal sobre Retrieval-Augmented Generation (NeurIPS)	*Patrick Lewis et al. (Facebook AI / UCL)*
2021 / 2024	Ética e Regulação de IA	Consolidação de auditorias de viés algorítmico, marcos regulatórios globais e Human-in-the-Loop	*Kate Crawford / Comunidade Científica de IA*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Timnit Gebru et al. (2018)

Obra Principal: *Datasheets for Datasets (Communications of the ACM, 2021)*
Ideia-Chave: Ficha técnica padronizada documentando motivação, composição, processo de coleta e usos recomendados de conjuntos de dados.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Datasheet documenta o DATASET (dados); Model Card documenta o MODELO de IA.

Patrick Lewis et al. (2020)

Obra Principal: *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (NeurIPS)*
Ideia-Chave: Arquitetura RAG combinando recuperação densa de trechos documentais com modelos generativos pré-treinados.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** RAG reduz alucinações ancorando em evidências, mas não garante a sua eliminação absoluta.

Margaret Mitchell et al. (2019)

Obra Principal: *Model Cards for Model Reporting (FAT* 2019)*
Ideia-Chave: Relatório estruturado de transparência para modelos de aprendizado de máquina, detalhando limitações, métricas e casos de uso intencionais.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Model Card exige explicitar onde o modelo NÃO deve ser empregado.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"A técnica de sumarização abstrativa de textos documentais caracteriza-se pela cópia literal e justaposição de fragmentos pré-existentes no texto original, não apresentando qualquer risco de distorção semântica."

Fundamentação / Por que: A técnica que copia trechos literais é a sumarização EXTRATIVA; a sumarização ABSTRATIVA gera novas orações e paráfrases, sujeitando-se a riscos de alucinação e distorção semântica.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O emprego da arquitetura RAG elimina por completo a necessidade de validação humana das respostas geradas pelo modelo de inteligência artificial em unidades de informação jurídica."

Fundamentação / Por que: A supervisão humana (Human-in-the-Loop) permanece indispensável, pois o modelo ainda pode cometer erros de interpretação ou alucinar inferências a partir dos textos recuperados.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Na avaliação de qualidade de OCR e HTR, a métrica CER (Character Error Rate) mensura o percentual de palavras grafadas incorretamente no texto resultante da transcrição digital."

Fundamentação / Por que: O CER mensura a taxa de erro no nível de CARACTERES (letras/símbolos); a métrica que avalia palavras inteiras é o WER (Word Error Rate).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Arquitetura RAG e o Controle de Alucinações

"A adoção da arquitetura de geração aumentada por recuperação (RAG) em bibliotecas digitais tem como finalidade primordial fundamentar as respostas do modelo de linguagem em evidências documentais extraídas de bases institucionais confiáveis, reduzindo significativamente as alucinações, embora não elimine por completo o risco de geração de imprecisões factuais pelo modelo generativo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O RAG (Lewis et al., 2020) ancora a geração em fontes externas fornecidas no prompt, reduzindo alucinações factuais de forma expressiva; contudo, a literatura e a prática técnica reconhecem que o risco residual de inferências incorretas ou alucinações não é eliminado a zero.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Documentação de Dados e Modelos (Datasheets e Model Cards)

"Segundo os padrões consagrados na literatura de ética e governança de inteligência artificial, o instrumento denominado Model Card é utilizado precipuamente para catalogar a proveniência e a coleta de dados de um dataset bruto, ao passo que o Datasheet for Datasets destina-se a reportar os hiperparâmetros de treinamento e as métricas de inferência de um modelo de aprendizado de máquina."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Os conceitos foram invertidos: "Datasheets for Datasets" (Gebru et al., 2018) destina-se a documentar o conjunto de DADOS (motivação, composição, coleta, usos recomendados); "Model Cards for Model Reporting" (Mitchell et al., 2019) destina-se a documentar os MODELOS treinados (arquitetura, limitações, métricas e casos de uso).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Volume de Dados Massivo e Neutralização de Vieses

"Em projetos de inteligência artificial voltados à organização de acervos governamentais, a expansão quantitativa de um corpus textual para a escala de bilhões de palavras dispensa a necessidade de documentação qualitativa e auditoria de proveniência, uma vez que a representatividade matemática de grandes volumes de dados neutraliza automaticamente quaisquer vieses históricos e terminológicos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Aumentar arbitrariamente o volume de um corpus textual sem curadoria crítica e auditoria qualitativa não neutraliza vieses; pelo contrário, modelos treinados em grandes volumes não filtrados da internet absorvem, amplificam e perpetuam preconceitos históricos, disparidades linguísticas e distorções terminológicas.

M7 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Preservação, Conservação e Memória Institucional

Agentes Ambientais, Controle Integrado de Pragas (Anóxia), Higienização a Seco e Teoria da Restauração

Estudo aprofundado da salvaguarda material e conservação preventiva de acervos gráficos e bibliográficos: agentes ambientais e físico-químicos (temperatura, umidade, luz/UV, acidez intrínseca e hidrólise ácida), agentes biológicos (traças, brocas, cupins e fungos) e controle integrado com técnicas ecológicas de anóxia e congelamento; protocolos de higienização mecânica a seco (filtros HEPA), materiais de acondicionamento (papel permanente ISO 9706 e poliéster vs. PVC) e regras de manuseio; e princípios éticos fundamentais da restauração (reversibilidade, mínima intervenção e distinguibilidade de Cesare Brandi) com técnicas laboratoriais de papel japonês, desacidificação e encadernação de conservação.

SUBMÓDULO 7.1 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Agentes Ambientais e Físico-Químicos de Degradação de Acervos

A composição físico-química dos suportes documentais, acidez intrínseca do papel industrial, parâmetros de temperatura e umidade relativa (flutuações e estresse mecânico), radiação ultravioleta e poluição atmosférica.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Norma Cassares
- Ingrid Beck
- Antônio Celso Ramos Spinelli
- Garry Thomson
- Library of Congress Preservation Directorate
- Conarq

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O pior inimigo ambiental do acervo em suporte papel não é a temperatura ou a umidade alta isolada, mas sim a FLUTUAÇÃO BRUSCA E CONSTANTE de temperatura e umidade relativa, pois provoca ciclos repetidos de dilatação e contração higroscópica que quebram as fibras de celulose.
- Parâmetros ideais de climatização para acervos bibliográficos em papel: Temperatura entre 18 °C e 22 °C (tolerância máxima 24 °C) e Umidade Relativa (UR) entre 45% e 55% (tolerância 40% a 60%). Acima de 65% de UR, ocorre a germinação e proliferação imediata de fungos filamentosos (mofo); abaixo de 35%, ocorre dessecação e quebra mecânica.
- Radiação Luminosa: a radiação Ultravioleta (UV - abaixo de 400 nm) é a mais energética e destrutiva, provocando fotodegradação, oxidação da lignina (amarelamento) e quebra das cadeias moleculares de celulose. O limite máximo de radiação UV é de 75 µW/lúmen e a intensidade luminosa para obras raras não deve ultrapassar 50 a 100 lux.
- Acidez Intrínseca do Papel: papéis industriais fabricados a partir de 1850 (polpa de madeira com sulfato de alumínio / alume de colofônia) sofrem hidrólise ácida contínua com a umidade do ar, tornando-se quebradiços e escurecidos. O papel alcalino (permanente - ISO 9706) possui reserva alcalina (carbonato de cálcio - $CaCO_3$) com pH neutro/básico (7,5 a 10).
- Mobiliário e Armazenamento: estantes de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi curada a quente) são obrigatórias; móveis de madeira crua são PROIBIDOS para guarda de acervos raros, pois desprendem vapores de lignina e ácidos voláteis (ácido acético e fórmico). A prateleira inferior deve ficar a pelo menos 15 cm do piso e a superior a 50 cm do teto.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Agentes Físico-Químicos de Degradação de Papel e Medidas de Controle

Agente Degradante	Mecanismo de Dano à Celulose	Parâmetro de Segurança Recomendado	Ação Preventiva na Biblioteca	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Temperatura Elevada	Acelera a velocidade de todas as reações químicas de degradação ácida (Lei de Arrhenius)	18 °C a 22 °C (estável, 24 horas ininterruptas)	Climatização contínua (jamais desligar ar-condicionado à noite ou nos finais de semana)	Afirmar que o desligamento noturno proporciona repouso higroscópico ao papel (FALSO: gera choque térmico destrutivo).
Umidade Relativa (UR)	Alta: hidrólise ácida e eclosão de fungos (>65%); Baixa: dessecação e quebra mecânica (<35%)	45% a 55% de UR (estável)	Desumidificadores / umidificadores industriais e monitoramento por termo-higrômetros calibrados	Dizer que umidade relativa de 20% é ideal para evitar fungos (FALSO: resseca e quebra o papel e couros).
Radiação Luminosa (UV)	Foto-oxidação das fibras, quebra de ligações beta-glicosídicas e amarelamento de tintas	Máximo 50 a 100 lux para obras raras; radiação UV < 75 µW/lúmen	Filtros anti-UV em janelas, persianas e luminárias LED frias sem emissão de radiação UV ou calor	Considerar que a luz fluorescente comum sem filtro é inofensiva ao acervo de papel.
Poluentes Atmosféricos	Gases ácidos (SO_2, NOx, ozônio) reagem com a umidade gerando ácido sulfúrico e nítrico nas fibras	Ar filtrado por carvão ativado e filtros de partículas finas HEPA	Vedação de esquadrias e sistemas centrais de filtragem e pressurização positiva do ar	Ignorar que partículas de poeira são higroscópicas e veiculam esporos fúngicos e acidez.
Mobiliário de Madeira	Desprendimento de ácidos voláteis (ácido acético e fórmico) e lignina que atacam o papel	Estantes de aço com pintura eletrostática epóxi a pó; 15 cm do piso	Banimento de armários de madeira crua ou compensado em áreas de acervo histórico	Afirmar que a madeira nobre é preferível ao aço por ser isolante térmico natural (FALSO).

1. A Estrutura Físico-Química do Livro e da Celulose

Para dominar a preservação de acervos bibliográficos, o profissional deve compreender a natureza química fundamental dos suportes (Cassares, 2000; Beck, 1995; Spinelli, 2003):

- **A Molécula de Celulose:** Polímero linear natural formado por monômeros de glicose unidos por **ligações glicosídicas** $\beta - 1,4$. A resistência mecânica do papel decorre da extensão dessas cadeias poliméricas e da formação de densas pontes de hidrogênio intermoleculares.

- **O Papel Tradicional de Trapos (Pré-1850):**
  - Fabricado a partir de fibras vegetais nobres (algodão e linho), com cadeias de celulose muito longas, baixo teor de impurezas e pH neutro/básico.
  - Por essa razão, incunábulos e obras impressas dos séculos XV a XVIII frequentemente encontram-se em estado material impecável.
- **O Papel Industrial de Polpa de Madeira (Pós-1850):**
  - Com a Revolução Industrial e a impressão de massas, o trapo foi substituído pela polpa de madeira triturada física e quimicamente.
  - *Os Vilões Intrínsecos da Degradação:*
    1. **Lignina:** Polímero amorfo que confere rigidez estrutural às árvores. Sofre **fotoxidação acelerada** sob a luz, formando cromóforos que escurecem e amarelam as páginas.
    2. **Alume de Colofônia (Sulfato de Alumínio - $Al_2(SO_4)_3$):** Aditivo ácido empregado para impermeabilizar o papel contra o borrão de tinta. Em contato com a umidade do ar, o sulfato de alumínio sofre hidrólise, liberando **ácido sulfúrico (H_2SO_4)** diretamente no cerne das fibras.
    3. **Hidrólise Ácida da Celulose:** O ácido ataca e rompe as ligações $\beta - 1,4$ glicosídicas, encurtando as cadeias celulósicas. O papel sofre despolimerização, perde a elasticidade, escurece e torna-se tão quebradiço que se esfarela ao toque.
- **O Papel Permanente (Norma ISO 9706):**
  - Papel alcalino fabricado a partir de polpa química purificada sem celulose mecânica.
  - Requisitos normativos: teor de lignina insignificante (número Kappa < 5), pH aquoso neutro ou básico entre **7,5 e 10**, e presença obrigatória de **reserva alcalina de pelo menos 2% de carbonato de cálcio ($CaCO_3$)**, que neutraliza ácidos futuros.

---

2. Temperatura e Umidade Relativa: A Dinâmica Higroscópica

O papel é um material eminentemente **higroscópico**: ele busca continuamente o equilíbrio higroscópico com o ar circundante, absorvendo ou liberando moléculas de água.

```
TITLE: Dinâmica Higroscópica e Danos Ambientais ao Papel
- Ambiente de Guarda e Climatização | Fatores físico-ambientais que afetam as fibras celulósicas
  - Flutuação Brusca de Temperatura e UR | Ligar e desligar ar-condicionado gera estresse violento
    - Ciclos de Dilatação e Contração | Movimento higroscópico contínuo na malha fibrosa do papel
    - Ruptura de Pontes de Hidrogênio | Rompimento progressivo das ligações intermoleculares da celulose
    - Fadiga Mecânica e Quebra | Ondulação de folhas, descolamento de lombadas e fragilização permanente
  - Umidade Relativa Elevada (UR > 65% e Calor > 25°C) | Condições críticas para agentes biológicos
    - Proliferação Fúngica (Mofo / Bolor) | Digestão enzimática da celulose e manchas ácidas irreversíveis (*foxing*)
    - Atração e Proliferação de Insetos | Ambiente favorável a brocas, traças e baratas
  - Ar Excessivamente Seco (UR < 35%) | Desidratação acentuada das fibras
    - Dessecação Extrema | Fibras ressecadas perdem flexibilidade e hidratação natural
    - Fragilização Estrutural | Papel torna-se quebradiço e suscetível a rasgos ao simples folhear
```

A. O Estresse Mecânico das Flutuações Ambientais

- **A Maior Ameaça:** O pior agressor do papel não é uma temperatura alta estável, mas a **oscilação diária violenta**.
- Quando uma biblioteca liga o ar-condicionado às 8h e desliga às 18h (e nos finais de semana), o papel absorve umidade e incha durante a noite quente, e contrai-se bruscamente durante o dia frio e seco.
- Esse movimento contínuo de dilatação e contração desestrutura a malha fibrosa, descola lombadas, empena capas e acelera a fadiga do material.
- *Diretriz Inegociável:* O sistema de climatização de acervos históricos deve operar **24 horas por dia, 365 dias por ano**, sem desligamentos noturnos.

B. Parâmetros Ambientais Canônicos (Conarq, Beck, Cassares)

- **Temperatura:** Entre **18 °C e 22 °C** (com flutuação diária máxima tolerada de ± 2 °C).
- **Umidade Relativa (UR):** Entre **45% e 55%** (tolerância máxima de 40 a 60, com variação diária não superior a ± 5).
- *Riscos Críticos:*
  - $UR > 65$: Eclosão de esporos fúngicos, desenvolvimento de colônias de fungos filamentosos (mofo) e aceleração de reações hidrolíticas.
  - $UR < 35$: Dessecação excessiva, tornando o papel rígido, seco e quebradiço, além de retrair e rachar encadernações de couro e pergaminho.

---

3. Luz e Radiação Eletromagnética

A luz é uma forma de energia radiante cuja degradação sobre os acervos é **cumulativa e irreversível** (Thomson, 1978; Cassares, 2000):

- **Radiação Ultravioleta (UV - comprimentos de onda < 400 nm):**
  - Invisível ao olho humano, mas possui fótons de elevadíssima energia.
  - Atua como catalisador direto da **fotoxidação**, quebrando as moléculas de celulose e promovendo a quebra de corantes e tintas históricas (tintas ferrogálicas).
  - *Limite de Segurança:* A proporção de UV na iluminação não deve ultrapassar **75 μW/lúmen**.
- **Radiação Infravermelha (> 700 nm):**
  - Emite calor radiante, aquecendo diretamente a superfície das obras e acelerando a perda de umidade intrínseca.
- **Luz Visível (400 a 700 nm):**
  - Também causa desbotamento cumulativo ao longo do tempo.
  - *Níveis Máximos de Iluminamento:*
    - Documentos de alta sensibilidade (aquarelas, manuscritos, obras raras, fotografias): **máximo de 50 lux**.
    - Livros impressos comuns em salas de leitura: **máximo de 150 a 200 lux**.
- **Medidas de Controle:** Banimento da incidência direta de luz solar sobre estantes (uso de persianas e películas de proteção solar anti-UV nas janelas) e adoção de **luminárias LED frias** (que não emitem radiação UV nem calor infravermelho).

---

4. Poluentes Atmosféricos e Qualidade do Ar

Os poluentes atmosféricos atacam o acervo em duas frentes:

1. **Poluentes Gasosos Ácidos:**
   - O dióxido de enxofre (SO_2) e os óxidos de nitrogênio (NO_x) expelidos pela queima de combustíveis fósseis reagem cataliticamente com o oxigênio e a umidade do ar na presença de metais (como o ferro das tintas ferrogálicas), convertendo-se em **ácido sulfúrico (H_2SO_4) e ácido nítrico (HNO_3)**.
   - O ozônio (O_3), gerado por fotocopiadoras antigas e poluição fotoquímica, é um oxidante extremamente agressivo às fibras de celulose.
2. **Poluentes Particulados (Poeira e Fuligem):**
   - A fuligem contém partículas abrasivas de sílica e carbono que riscam mecanicamente as superfícies das obras durante o manuseio.
   - Além disso, a poeira atua como núcleo higroscópico que retém umidade ácida e serve de veículo transportador de nutrientes e esporos de fungos.

- **Medidas Preventivas:** Instalação de sistemas centrais de tratamento de ar dotados de filtros de partículas finas (filtro absoluto HEPA) e filtros químicos de **carvão ativado** para retenção de gases ácidos, com manutenção de pressão positiva no depósito para impedir a entrada de ar externo não tratado.

---

5. Mobiliário e Infraestrutura Predial de Guarda (Conarq e IFLA)

As condições físicas de guarda no depósito definem a longevidade dos acervos:

- **Estantes de Aço:** Devem ser confeccionadas em chapa de aço dobrada com tratamento antiferruginoso e acabamento exclusivo em **pintura eletrostática epóxi em pó curada a quente em estufa**. Essa tinta é inerte, resistente e não libera compostos orgânicos voláteis (VOCs).
- **Espaçamentos e Alturas Regulamentares:**
  - Prateleira inferior: situada a pelo menos **15 cm acima do nível do piso**, prevenindo sinistros de alagamento acidental, facilitando a limpeza do chão e impedindo o acesso imediato de insetos rastejantes.
  - Prateleira superior: distante no mínimo **50 cm do teto e das luminárias**, garantindo a circulação adequada de ar e evitando calor focal das lâmpadas.
  - Afastamento das paredes: estantes devem ficar afastadas **de 5 cm a 10 cm das paredes externas**, impedindo a transferência de umidade por capilaridade e condensação.
- **Proibição Absoluta de Mobiliário de Madeira Crua:** Armários, gaveteiros e estantes de madeira não tratada, compensado, aglomerado ou MDF desprendem continuamente **lignina, ácido acético e ácido fórmico**, criando microclimas confinados altamente ácidos que destroem documentos e materiais fotográficos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Suportes e Condições Ambientais (sub-7-3):** Controle de temperatura e umidade relativa no arquivo da Câmara.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1850	Industrialização do Papel	Substituição do papel de trapos por polpa de madeira com alume de colofônia (início da acidez intrínseca e hidrólise)	*Indústria Papeleira Moderna*
1978	Clima e Conservação	Publicação de "The Museum Environment" de Garry Thomson, padronizando lux e umidade relativa	*Garry Thomson*
1995 / 2000	Preservação no Brasil	Publicação do Plano Nacional de Preservação de Obras Raras (Planor) e manuais de Norma Cassares e Ingrid Beck	*Norma Cassares e Ingrid Beck*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Norma Cassares (2000)
Obra Principal: *Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas*
Ideia-Chave: Conservação preventiva como rotina contínua de controle de temperatura, umidade, luz e higienização mecânica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A conservação preventiva foca nas causas ambientais para evitar que a restauração física seja necessária.

Ingrid Beck (1995)
Obra Principal: *Manual de Conservação Preventiva de Documentos*
Ideia-Chave: Parâmetros climáticos rígidos (18-22°C / 45-55% UR), controle integrado de pragas e mobiliário de aço epóxi.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Beck preconiza a intervenção mínima e o monitoramento ambiental ininterrupto 24 horas.

Antônio Celso Ramos Spinelli (2003)
Obra Principal: *Preservação de Acervos Bibliográficos*
Ideia-Chave: Química da degradação celulósica, hidrólise ácida e climatização ininterrupta 24 horas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O ar-condicionado de biblioteca nunca deve ser desligado à noite ou nos fins de semana.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O desligamento noturno dos sistemas de climatização de uma biblioteca é uma prática recomendada de conservação, pois proporciona repouso higroscópico ao papel."

Fundamentação / Por que: Desligar o ar-condicionado à noite gera picos violentos de elevação de temperatura e umidade relativa, provocando choque térmico e estresse higroscópico destrutivo.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"A presença de lignina em papéis de confecção moderna é desejável por atuar como agente antioxidante que impede a quebra das fibras de celulose."

Fundamentação / Por que: A lignina é um agente altamente instável que oxida facilmente na luz, amarelando o papel e acelerando a quebra ácida das cadeias celulósicas.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Estantes para acervos bibliográficos raros devem ter sua primeira prateleira instalada rente ao chão para maximizar a capacidade de guarda do depósito."

Fundamentação / Por que: A prateleira mais baixa deve situar-se a pelo menos 15 cm do piso, resguardando o acervo contra inundações, roedores e permitindo circulação de ar e limpeza.

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 1: Parâmetros Ambientais de Preservação

"Em unidades de conservação de acervos bibliográficos, a oscilação brusca diária de temperatura e umidade relativa é considerada um dos mais graves agentes mecânicos de deterioração das fibras de celulose."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A higroscopicidade do papel faz com que ele se dilate e se contraia nas variações de umidade, quebrando as cadeias moleculares.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 2: Armazenamento e Mobiliário

"Para a guarda de coleções raras e documentos históricos em bibliotecas, recomenda-se prioritariamente o uso de armários e estantes de madeira nobre crua, tendo em vista que a madeira atua como isolante natural contra a umidade externa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Cebraspe cobrou esse item no TJ-AC. Móveis de madeira liberam gases ácidos (ácido acético) e lignina nocivos ao acervo, sendo obrigatório o uso de aço tratado com pintura epóxi.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Radiação Ultravioleta e Oxidação da Celulose

"A radiação luminosa com comprimentos de onda na faixa ultravioleta acelera a quebra fotoquímica das cadeias moleculares de celulose e promove o amarelamento e a fragilização do papel."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! A luz ultravioleta (solar ou fluorescente direta) possui alta energia e atua como catalisador direto da fotoxidação e despolimerização do papel.

SUBMÓDULO 7.2 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Agentes Biológicos de Degradação e Controle Integrado de Pragas (CIP)

Insetos bibliófagos (traças, brocas, cupins e baratas), fungos filamentosos (mofo e foxing), roedores, superação da fumigação química e as técnicas ecológicas modernas: Anóxia (gás inerte) e Congelamento.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Ingrid Beck
- Norma Cassares
- José Luiz Pedersoli Jr.
- IFLA-PAC
- Getty Conservation Institute

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Atenção ao abandono definitivo da fumigação química tradicional: o uso de pesticidas tóxicos como brometo de metila, óxido de etileno ou pastilhas de fosfeto de alumínio é PROIBIDO na conservação moderna, por ser cancerígeno para profissionais e usuários, destruir a camada de ozônio (Protocolo de Montreal) e reagir quimicamente degradando papéis e tintas.
- A técnica ecológica padrão-ouro para desinfestação de acervos é a ANÓXIA (atmosfera modificada anóxica): o material infestado é acondicionado em embalagens de alta barreira gasosa com gás inerte (nitrogênio puro ou argônio) ou absorvedores de oxigênio, reduzindo o O2 para menos de 0,1% durante 21 a 30 dias, exterminando ovos, larvas e adultos por asfixia sem resíduos químicos.
- As brocas (besouros da família Anobiidae) são os insetos mais devastadores para livros encadernados: suas larvas cavam galerias cilíndricas profundas e contínuas através do miolo e das capas, deixando pó fino amarelado (frass) nas estantes.
- As traças de livros (Thysanura / Lepisma saccharina) não cavam túneis profundos: são insetos ápteros e fotofóbicos que raspam superficialmente colas de amido, gravuras e bordas de folhas, deixando margens rendilhadas.
- Fungos e bolores: os esporos estão onipresentes no ar. Eles só germinam e proliferam se a Umidade Relativa ultrapassar 65% combinada com calor (>22 °C) e ar estagnado. Em caso de surto ativo, o tratamento emergencial exige isolamento, EPIs (PFF2/luvas), redução imediata da UR (<50%) e higienização mecânica em capela com aspirador dotado de filtro HEPA (jamais aspirador comum).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Principais Insetos Bibliófagos e Danos Causados aos Acervos

Inseto Bibliófago	Família / Ordem	Mecanismo de Ataque ao Livro	Sinais Característicos no Acervo	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Broca dos Livros	Coleoptera (*Anobiidae*)	As larvas cavam túneis cilíndricos profundos através do miolo e das capas de couro/madeira	Furos circulares perfeitos nas folhas e pó fino amarelado (*frass*) nas prateleiras	Afirmar que a broca adulta é quem devora o papel (FALSO: é a larva).
Traça dos Livros	Thysanura (*Lepisma saccharina*)	Ataca superficialmente colas de amido, dextrina, papéis acetinados e gravuras	Bordas rendilhadas e erosões superficiais irregulares nas páginas (age no escuro)	Confundir o dano superficial da traça com as galerias cilíndricas profundas da broca.
Cupim de Madeira Seca	Isoptera (*Cryptotermes brevis*)	Destrói a celulose massivamente em galerias contínuas, devorando o miolo inteiro	Perda estrutural total do livro, restando apenas casca oca e pelotas fecais hexagonais	Dizer que cupins atacam livros apenas quando há umidade aparente (o de madeira seca ataca acervos secos).
Barata de Esgoto/Francesa	Blattaria (*Periplaneta / Blattella*)	Roe encadernações de couro, pano, colas de lombadas e papel machê	Desgaste abrasivo em capas e manchas ácidas marrons de dejetos e ootecas	Ignorar que baratas se alimentam de colas orgânicas e transmitem fungos nas patas.
Roedores (Ratos)	Rodentia (*Rattus / Mus musculus*)	Roem o papel para desgaste de incisivos e confecção de ninhos	Bordas mastigadas com marcas de dentes, fezes cilíndricas e odor forte de urina	Afirmar que o rato come papel por valor nutricional (roem pelo hábito de desgaste dental).

1. A Ameaça Biológica nos Acervos Documentais

Os agentes biológicos constituem uma das mais severas fontes de perda patrimonial irrecuperável em bibliotecas situadas em climas tropicais como o brasileiro (Cassares, 2000; Beck, 1995; Spinelli, 2003):

```
TITLE: Agentes Biológicos de Degradação Documental (Cassares, Beck, Spinelli)
- Agentes Biológicos de Degradação | Pragas e microrganismos que atacam acervos em clima tropical
  - Insetos Bibliófagos | Insetos que utilizam a celulose e a cola como alimento
    - Brocas dos Livros (Coleoptera) | Perfuração de galerias cilíndricas sinuosas profundas e resíduo fino (*frass*)
    - Traças dos Livros (Thysanura) | Raspagem superficial de impressos, adesivos de amido e bordas rendilhadas
    - Cupins de Madeira Seca e Subterrâneos (Isoptera) | Destruição massiva e rápida da celulose, deixando capas ocas
    - Baratas (Blattodea) | Desgaste superficial de lombadas, cola de encadernação e manchas ácidas de dejetos
  - Microrganismos (Fungos e Bactérias) | Germinação ativa quando UR > 65% e temperatura > 22°C
    - Fungos Filamentosos (Mofo e Bolor) | Digestão enzimática da fibra de celulose, pigmentação e odor acre característico
    - Foxing (Manchas Ferruginosas) | Ação fúngica combinada com oxidação de partículas férricas do papel
  - Roedores (Ratos e Camundongos) | Mamíferos de hábitos noturnos
    - Roeduras Marginais | Roem papel e encadernações para desgaste contínuo de incisivos e confecção de ninhos
    - Contaminação Biológica | Dejetos e urina que acidificam o papel e transmitem zoonoses aos profissionais
```

A. Insetos Bibliófagos (Pragas de Bibliotecas)

- **Brocas dos Livros (*Coleoptera / Anobiidae, Bostrichidae*):**

- O inseto adulto realiza a postura dos ovos nas frestas das capas, lombadas ou junto à costura.
- O dano destrutivo é causado pela **larva**: dotada de mandíbulas afiadas, ela perfura **longas galerias cilíndricas sinuosas** que atravessam centenas de páginas em profundidade.
- *Sinais diagnósticos:* Orifícios redondos na capa e nas margens, acompanhados de um fino montículo de pó celulósico esbranquiçado ou amarelado denominado **frass**.

- **Traças de Livros (*Thysanura / Lepisma saccharina*):**
  - Insetos ápteros (sem asas), de corpo alongado coberto por escamas prateadas, altamente ágeis e fotofóbicos (habitam frestas escuras).
  - Possuem hábito alimentar mastigador superficial: nutrem-se de **amido, dextrina, colas vegetais de encadernação, gelatinas fotográficas e papéis acetinados**.
  - *Sinais diagnósticos:* Não cavam túneis circulares; causam erosões superficiais irregulares e deixam as **bordas das páginas com aspecto rendilhado ou serrilhado**.
- **Cupins / Térmitas (*Isoptera / Cryptotermes brevis e Coptotermes*):**
  - Insetos sociais xilófagos que digerem a celulose com o auxílio de microrganismos simbiontes.
  - O cupim de madeira seca ataca diretamente livros nas estantes. Devoram o interior das folhas em bloco compacto, preservando apenas uma capa externa milimétrica para não se exporem à luz.
  - O livro perde sustentação estrutural e se desintegra ao simples toque.
- **Baratas (*Blattaria*):**
  - Insetos onívoros que atacam encadernações em tecido, couro e papéis engomados, excretando dejetos ácidos e ootecas que mancham permanentemente os suportes.

B. Fungos Filamentosos (Mofo e Bolor)

- Os esporos de fungos (*Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Chaetomium*) encontram-se em suspensão contínua na atmosfera.
- **Condições Críticas para Germinação:**
  - Ocorrem quando a **Umidade Relativa supera 65%** e a temperatura ambiente situa-se **acima de 22 °C**, especialmente em depósitos sem circulação de ar (microclimas estagnados).
- **Mecanismo de Agressão:**
  - Os fungos germinam, emitem hifas e secretam exoenzimas celulolíticas que digerem a celulose e a cola orgânica.
  - Secretam ácidos que aceleram a despolimerização do papel e pigmentos que criam manchas multicoloridas indeléveis.
- **O Fenômeno do Foxing:**
  - Manchas avermelhadas, ferruginosas ou castanhas arredondadas dispersas nas páginas de livros antigos. Resulta da oxidação de impurezas metálicas de ferro presentes no papel industrial catalisada por atividade fúngica pretérita e variações de umidade.

---

2. A Superação da Fumigação Química Tradicional

Durante décadas, as bibliotecas adotaram a "dedetização química periódica" por meio de pesticidas voláteis:

- **Substâncias Banidas na Conservação Moderna:** Brometo de metila, óxido de etileno, pastilhas de fosfeto de alumínio (fosfina), paradiclorobenzeno e naftalina.
- **Por Que Foram Condenadas?**
  1. *Severa Toxicidade Humana:* O óxido de etileno e o brometo de metila são agentes cancerígenos comprovados, neurotóxicos e mutagênicos, colocando em risco extremo a saúde dos funcionários e usuários.
  2. *Danos Físico-Químicos ao Patrimônio:* Esses gases sofrem reações químicas secundárias com componentes do acervo, acelerando a quebra ácida de tintas ferrogálicas, amarelamento de películas fotográficas e fragilização de fibras.
  3. *Impacto Ambiental:* O brometo de metila foi banido mundialmente pelo **Protocolo de Montreal** por degradar a camada de ozônio.

---

3. O Controle Integrado de Pragas (CIP / IPM - *Integrated Pest Management*)

O modelo moderno de salvaguarda é o **CIP**, preconizado pela IFLA e pelo Getty Conservation Institute (Cassares, 2000):

1. **Prevenção e Barreiras Estruturais:**
   - Instalação de telas milimétricas em todas as janelas, borrachas de vedação nas portas e selagem com silicone em frestas de rodapés e conduítes elétricos.
2. **Higiene e Saneamento Rigoroso:**
   - Proibição estrita de consumo de alimentos, bebidas, plantas ornamentais e flores no interior das áreas de acervo. Limpeza mecânica diária com aspirador.
3. **Quarentena e Triagem Obrigatória:**
   - Nenhum lote de livros doados, comprados em sebos ou transferidos de outros prédios é incorporado diretamente ao acervo ativo sem passar por **inspeção e quarentena técnica** em sala isolada.
4. **Monitoramento com Armadilhas Adesivas (*Sticky Traps*):**
   - Distribuição de armadilhas adesivas sem veneno (com atrativos biológicos ou feromônios) no chão, cantos de estantes e rodapés a cada 5 ou 10 metros.
   - As armadilhas são vistoriadas mensalmente, permitindo mapear exatamente quais espécies estão presentes, seu estágio de desenvolvimento e a densidade da população biológica.

---

4. Métodos Não Químicos de Desinfestação: Anóxia e Congelamento

Quando uma infestação ativa é detectada, o tratamento deve ser 100% ecológico e atóxico:

A. A Técnica da Anóxia (Atmosfera Modificada Isenta de Oxigênio)

- **O Padrão-Ouro Internacional:**

    - O livro infestado é colocado no interior de uma bolsa de filme plástico especial de altíssima barreira a gases (filmes de barreira laminados com alumínio / PET aluminizado).
    - O ar comum é extraído por seladora a vácuo e o interior da embalagem é preenchido com um **gás inerte puro (Nitrogênio com** $99,9\%$ **de pureza ou Argônio)**, ou aplicam-se sachês de absorvedores químicos de oxigênio (*Ageless*).
    - A concentração de oxigênio é reduzida para **menos de 0,1%** (nível inferior a 1.000 ppm) e mantida monitorada durante **21 a 30 dias** a temperatura ambiente controlada (20 °C a 25 °C).
- **Mecanismo Letal:** A privação extrema de oxigênio mata por **asfixia celular anóxica** 100% dos insetos em todos os seus estágios evolutivos (**ovos, larvas, pupas e adultos**).
- **Vantagens Canônicas:** Método seguro, totalmente atóxico para os profissionais, não deixa resíduos químicos nas páginas e não agride tintas, selos ou encadernações raras.

B. A Técnica do Congelamento (*Freezing*)

- Os materiais são acondicionados em sacos plásticos de polietileno hermeticamente selados, retirando-se o excesso de ar para impedir que a umidade congele em cristais sobre o papel.
- As embalagens são dispostas em câmaras frias ou freezers de conservação a temperaturas de -20 **°C a** -25 **°C por um período mínimo de 7 a 14 dias**.
- O choque térmico congela os fluidos corporais dos insetos, exterminando ovos e larvas.
- *Etapa Obrigatória de Descongelamento:* Ao retirar os livros do freezer, eles **devem permanecer selados na embalagem plástica por 24 a 48 horas**, até atingirem o equilíbrio com a temperatura ambiente. Se a embalagem for aberta antes disso, o ar quente e úmido condensará água líquida sobre as folhas geladas, deflagrando ataque imediato de mofo.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Restauração e Planos de Contingência (sub-7-4):** Manejo integrado de pragas e intervenções curativas.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
Século XX (até 1980)	Fumigação Química Histórica	Uso generalizado de pesticidas agressivos (brometo de metila, óxido de etileno)	*Fumigação tradicional*
1987 / 1990	Protocolo de Montreal	Banimento internacional de gases halogenados destruidores da camada de ozônio (brometo de metila)	*Nações Unidas / UNEP*
1995 / Presente	Anóxia e CIP	Consolidação do Controle Integrado de Pragas e da Anóxia por Nitrogênio na conservação de bibliotecas	*Getty Conservation Institute e IFLA-PAC*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Norma Cassares (2000)

Obra Principal: *Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas*
Ideia-Chave: Identificação biológica de pragas e protocolo de higienização e controle ambiental integrado.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Cassares condena o uso indiscriminado de inseticidas químicos no interior do acervo.

Ingrid Beck (1995)

Obra Principal: *Manual de Conservação Preventiva de Documentos*
Ideia-Chave: Prevenção por barreiras físicas, quarentena sistemática de doações e monitoramento com armadilhas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A quarentena é etapa inegociável antes de incorporar novos materiais às estantes ativas.

José Luiz Pedersoli Jr. (2004)

Obra Principal: *Gerenciamento de Riscos para o Patrimônio Museológico e Bibliográfico*
Ideia-Chave: Análise de riscos para os 10 agentes de deterioração patrimonial (Canadian Conservation Institute).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pragas são agentes biológicos com alto poder de destruição acelerada se o ambiente falhar.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O método mais moderno e recomendado para esterilização de livros raros atacados por brocas consiste na aplicação direta de pastilhas de fosfeto de alumínio no interior das estantes."

Fundamentação / Por que: A aplicação direta de pesticidas de fosfina ou pós inseticidas é vetada na conservação contemporânea pelos riscos graves de toxicidade e ataque químico às tintas e papéis históricos.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"As traças dos livros caracterizam-se por perfurarem orifícios cilíndricos profundos através do miolo do livro, que atravessam capas de madeira e blocos de papel."

Fundamentação / Por que: Quem cava túneis circulares profundos são as BROCAS (larvas de besouros). As traças atacam superficialmente as margens e colas de amido.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"No caso de livros infestados por cupins submetidos ao congelamento, as embalagens plásticas devem ser abertas imediatamente após a saída do freezer para acelerar a secagem do papel."

Fundamentação / Por que: Abrir a embalagem fria causa condensação imediata da umidade do ar sobre as folhas, molhando o livro e atraindo fungos. O livro deve permanecer lacrado até atingir a temperatura ambiente.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Técnicas Ecológicas de Desinfestação

"Na conservação preventiva moderna de acervos bibliográficos, a técnica de anóxia baseia-se na substituição do oxigênio atmosférico por um gás inerte, como o nitrogênio, promovendo a eliminação de pragas por asfixia sem o emprego de produtos químicos residuais nocivos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A anóxia é o método ecológico padrão-ouro reconhecido internacionalmente pela IFLA e pelos manuais de conservação.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Condições de Proliferação Fúngica

"A infestação por fungos e mofo em livros impressos depende exclusivamente da presença de luz solar direta nas salas de acervo, ocorrendo mesmo sob umidade relativa do ar inferior a 30%."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Fungos proliferam na escuridão e exigem umidade relativa ALTA (acima de 65%) associada ao calor; sob umidade inferior a 30%, os fungos entram em dessecação e não se desenvolvem.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Uso de Fitas Adesivas Comerciais em Livros Danificados

"A aplicação de fitas adesivas de base plástica transparente comum (como o durex) é procedimento recomendado para o reparo rápido de rasgos em obras raras devido à sua vedação contra a umidade."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O uso de fitas adesivas sintéticas convencionais é veementemente condenado na conservação preventiva. O adesivo oxida, mancha irreversivelmente a celulose e acidifica o papel. O reparo deve usar papel japonês e cola de amido neutra reversível.

SUBMÓDULO 7.3 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Conservação Preventiva: Higienização, Acondicionamento e Manuseio de Acervos

Diferenças entre preservação, conservação e restauração, técnicas de higienização mecânica a seco (trinchas, esponjas e aspiradores HEPA), materiais adequados de acondicionamento (papel alcalino/acid-free e poliéster vs. PVC), pequenos reparos com papel japonês e regras ergonômicas de manuseio e estantes.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Norma Cassares
- Ingrid Beck
- Maria Luísa Soares
- Paul N. Banks
- Library of Congress
- IFLA-PAC

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Hierarquia conceitual: Preservação (conjunto global de medidas políticas, administrativas, financeiras e prediais); Conservação Preventiva (ações indiretas sobre o meio ambiente, controle de temperatura/umidade, CIP e acondicionamento para retardar a deterioração); Conservação Curativa (ações diretas sobre o item para estancar dano ativo em curso); Restauração (intervenção direta para recuperar a integridade estética e física perdida, regida pela reversibilidade e intervenção mínima).
- Higienização mecânica a seco: a limpeza dos livros nas estantes deve ser feita com trinchas de cerdas naturais macias e aspirador de pó com filtro HEPA e controle de sucção regulado, protegendo o bocal com gaze para não sugar pedaços de papel soltos. O movimento de limpeza das páginas internas deve ser feito SEMPRE do centro da folha em direção às margens externas, jamais empurrando a sujeira para dentro da canaleta da lombada.
- Plásticos permitidos vs. proibidos: são permitidos polímeros inertes quimicamente estáveis sem plastificantes, como Poliéster (Mylar / Melinex), Polietileno e Polipropileno virgens. O PVC (policloreto de vinila) é TERMINANTEMENTE PROIBIDO, pois degrada liberando ácido clorídrico corrosivo e plastificantes oleosos que dissolvem tintas e emulsões.
- Pequenos Reparos Científicos: o uso de fitas adesivas comerciais (durex, fita crepe, fita isolante) e colas brancas plásticas comuns é PROIBIDO, pois provocam manchas escuras irreversíveis e acidificam a celulose. Reparos de rasgos exigem papel japonês de fibras longas (kozo) e adesivo neutro reversível (amido purificado ou metilcelulose).
- Como retirar o livro da estante: empurram-se os livros vizinhos levemente para trás e segura-se o livro desejado pelo meio do corpo da lombada. É expressamente PROIBIDO puxar o livro pelo topo superior da lombada (cabeça/headcap), vício comum que rasga a coifa e a encadernação.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Materiais Permitidos e Proibidos no Acondicionamento de Acervos**

Categoria de Material	Materiais Estáveis Recomendados (Aprovados)	Materiais Proibidos na Conservação (Nocivos)	Danos Provocados pelos Proibidos	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Papéis e Cartões	Papel permanente / alcalino (*acid-free*, pH 7,5 a 8,5 com reserva de $CaCO_3$)	Papel jornal, papel kraft comum, papelão reciclado ácido, papel pardo	Migração de acidez, hidrólise ácida, amarelamento acelerado e fragilização	Afirmar que o papel kraft comum é seguro para embalar livros históricos (FALSO: é muito ácido).
Invólucros Plásticos	Poliéster (Mylar / Melinex), Polietileno (PE) e Polipropileno (PP) virgens	PVC (policloreto de vinila), celofane e plásticos com plastificantes voláteis	Liberação de vapores de ácido clorídrico, desprendimento de óleo e colagem na tinta	Dizer que envelopes plásticos de PVC são recomendados pela transparência (FALSO: destroem o acervo).
Prendedores e Fixadores	Fitas de cadarço de algodão cru, tiras de papel alcalino e clipes plásticos	Clipes metálicos ferrosos, grampos de metal e elásticos de borracha de escritório	Ferrugem indelével, oxidação de folhas e ressecamento/derretimento da borracha	Usar elásticos de borracha para prender processos ou cadernos soltos (FALSO: o elástico derrete e cola).
Adesivos e Fitas	Cola de amido vegetal pura, metilcelulose e papel japonês (*washi*)	Fitas adesivas comuns (durex, fita crepe, fita isolante, cola PVA escolar ácida)	Escurecimento do papel, perda irreversível de legibilidade e impregnação da massa adesiva	Afirmar que durex transparente protege rasgos contra umidade (FALSO: destrói a celulose).
Guarda de Grandes Formatos	Armazenamento horizontal em mapotecas ou prateleiras planas (pilhas de até 3 volumes)	Armazenamento vertical forçado em estantes comuns para livros pequenos	Deformação gravitacional permanente da lombada, quebra de costura e desprendimento de folhas	Guardar livros gigantescos deitados em pilhas de 10 a 15 volumes (FALSO: o peso esmaga os da base).

1. A Hierarquia Conceitual da Salvaguarda Patrimonial

Na doutrina contemporânea da conservação (Cassares, 2000; Beck, 1995; Soares, 2005; IFLA, 2010), estabelece-se uma distinção terminológica estrita frequentemente explorada em provas de concurso:

```
TITLE: Hierarquia Conceitual da Salvaguarda Patrimonial (Cassares, Beck, IFLA)
- Preservação Geral | Macroestratégia, políticas institucionais, recursos orçamentários e infraestrutura predial
  - Conservação Preventiva (Intervenção Indireta) | Atuação sobre o ambiente e condições de guarda para retardar a deterioração
    - Climatização Contínua 24h | Estabilidade de temperatura (18°C a 22°C) e umidade relativa (45% a 55%)
    - Controle Integrado de Pragas (CIP) | Monitoramento por armadilhas e vedação sem inseticidas nocivos
    - Acondicionamento Estável | Caixas, envelopes e pastas de papel alcalino permanente (pH neutro)
    - Higienização Periódica | Limpeza mecânica com trinchas macias e aspirador com filtro HEPA
  - Conservação Curativa (Intervenção Direta Emergencial) | Ação imediata sobre o documento para estancar degradação ativa
    - Estabilização Pós-Sinistro | Secagem técnica imediata após alagamento ou inundação
    - Desinfestação Segura | Tratamento por anóxia (privação de oxigênio) contra insetos ativos
    - Neutralização Emergencial | Remoção de focos fúngicos ativos e controle de acidez destrutiva
  - Restauração (Intervenção Direta Especializada) | Recomposição da integridade física, funcional e estética
    - Reversibilidade Plena | Uso de adesivos solúveis (amido/metilcelulose) e intervenção mínima
    - Reintegração Harmoniosa | Enxertos com papel japonês (kozo) de gramatura e pH compatíveis
    - Respeito à Autenticidade | Preservação de marcas históricas legítimas sem falsificação de época
```

- **Preservação:** Conceito abrangente e macroestrutural. Engloba todas as decisões gerenciais, políticas, orçamentárias, prediais, de segurança contra incêndio/pânico e de capacitação profissional que asseguram a integridade e o acesso continuado às coleções a longo prazo.
- **Conservação Preventiva:** Conjunto de ações de **intervenção indireta**, voltadas a desacelerar a taxa de deterioração e prevenir sinistros atuando sobre o meio ambiente e as condições de guarda (controle de temperatura e UR, filtragem de luz, controle integrado de pragas, higienização periódica de estantes, acondicionamento individual estável e treinamento de usuários).
- **Conservação Curativa:** Ações de **intervenção direta** sobre o documento quando este já se encontra em processo ativo de degradação, com a finalidade exclusiva de **estancar a deterioração ativa** e estabilizar o suporte (ex.: secagem emergencial após alagamento, controle de contaminação fúngica ativa, remoção de ferrugem ativa).
- **Restauração:** Conjunto de intervenções especializadas de ação direta sobre a matéria degradada, com o objetivo de **recuperar a integridade física, funcional e estética do documento**, restabelecendo sua legibilidade.
  - **Princípios Éticos Fundamentais da Restauração:**
    1. *Intervenção Mínima:* Agir apenas no estritamente necessário para garantir a estabilidade física do item.
    2. *Reversibilidade dos Materiais:* Todo produto químico ou adesivo aplicado deve poder ser removido no futuro sem causar danos ao suporte original.
    3. *Compatibilidade Físico-Química:* Os materiais introduzidos devem ser química e mecanicamente compatíveis com os originais históricos.
    4. *Respeito à Autenticidade:* A reintegração não pode falsificar a história do documento; o restauro deve ser discernível da matéria original.

---

2. Protocolo de Higienização Mecânica a Seco

A poeira acumulada é uma matriz agressiva composta por sílica abrasiva, fuligem, esporos de fungos, ácaros e células epiteliais. É higroscópica (retém água ácida) e nutre pragas biológicas:

- **Materiais e Equipamentos Aprovados:**
  - **Trinchas e Pincéis Macios:** Cerdas naturais de animais (pelo de marta, cabra ou cavalo suave), macias o suficiente para não riscar nem arranhar os papéis e tintas históricas.
  - **Aspirador de Pó Regulável com Filtro HEPA:** O aspirador deve possuir motor com controle de potência de sucção e **filtro absoluto HEPA** (que retém 99,97% das partículas de até 0,3 mícron, impedindo a recirculação de esporos fúngicos no ar). O bocal deve ser recoberto com tela de tule ou gaze de algodão para evitar que fragmentos de folhas soltas sejam sugados.
  - **Esponjas Vulcanizadas de Borracha (*Wishab* / *Smoke Sponges*):** Utilizadas a seco para absorver fuligem e sujidade pesada de capas e cortes sem ação química líquida.

- **Técnica Sequencial de Limpeza do Livro:**
  1. Segurar o livro firmemente fechado, com o **corte superior voltado para baixo**, impedindo que a poeira penetre no interior das folhas durante a limpeza.
  2. Passar a trincha suavemente nos cortes: primeiro o **corte superior**, depois o **corte dianteiro** e por último o **corte inferior**.
  3. Limpar a encadernação externa (capas anterior e posterior e lombada).
  4. Para a limpeza de folhas internas empoeiradas: passar o pincel suavemente **do centro da folha (canaleta interna) em direção às bordas externas**, em movimentos unidirecionais contínuos.
  5. *Proibição Terminante:* O uso de panos úmidos, álcool líquido ou em gel, lustra-móveis, solventes e produtos de limpeza doméstica sobre as obras bibliográficas é terminantemente proibido.

---

3. Acondicionamento Científico de Documentos

O acondicionamento individual atua como uma microbarreira protetora contra luz, poeira e flutuações higrotérmicas:

- **Papel e Cartão Alcalino Permanente (Norma ISO 9706):**
  - Confeccionado com celulose química purificada, pH neutro/alcalino entre **7,5 e 8,5**, livre de ácido e lignina, e dotado de **reserva alcalina de pelo menos 2% a 3% de carbonato de cálcio ($CaCO_3$)**.
  - Utilizado para confeccionar envelopes, camisas, pastas de quatro abas e caixas de guarda tipo concha (*clamshell* ou *phase boxes*).
- **Plásticos Quimicamente Estáveis vs. Nocivos:**
  - **Aprovados:** Filmes de **Poliéster puro** (Mylar tipo D ou Melinex 516), **Polietileno (PE)** e **Polipropileno (PP)** virgens. São filmes cristalinos, quimicamente inertes, termicamente estáveis e que não desprendem vapores voláteis.
  - **Proibição Absoluta do PVC (Policloreto de Vinila):**
    - O PVC é extremamente instável: na presença de calor e luz, sua estrutura polimérica quebra-se, liberando **gás ácido clorídrico (HCl)**, que corrói e acidifica o papel ao redor.
    - Além disso, os plastificantes voláteis (ftalatos) adicionados para dar maleabilidade ao PVC exsudam com o tempo, formando uma camada pegajosa oleosa que dissolve tintas, gravuras e emulsões fotográficas, colando os documentos de forma irreversível.
- **Elementos de Fixação Proibidos:**
  - Banimento total de clipes metálicos comuns, grampos de metal ferroso, alfinetes e elásticos de borracha.
  - O metal oxida em contato com a umidade relativa, gerando ferrugem que queima e perfura o papel. O elástico de borracha de escritório degrada-se rapidamente: primeiro resseca e quebra, depois derrete quimicamente, aderindo à celulose em uma pasta ácida destrutiva.
  - Para prender papéis soltos ou cadernos descolados, utilizam-se **fitas de cadarço de algodão cru não alvejado** ou clipes plásticos quimicamente inertes com proteção de papel alcalino.

---

4. Pequenos Reparos Científicos e Princípio da Reversibilidade

O reparo emergencial de rasgos em livros de valor histórico ou patrimonial não pode ser executado com materiais improvisados de escritório:

- **O Desastre das Fitas Adesivas Comerciais:**
  - O uso de fitas adesivas comuns (durex, fita crepe, fita isolante, fitas plásticas) é um dos maiores causadores de destruição em bibliotecas.
  - Os adesivos de fitas comerciais contêm borracha sintética e solventes ácidos altamente instáveis. Com o tempo, o adesivo sofre oxidação, resseca, perde a aderência e deixa o filme plástico solto, enquanto a massa adesiva ácida penetra nas fibras do papel, deixando uma **mancha castanho-escura translúcida indelével** que torna o texto ilegível e quebra o suporte.
- **O Reparo Científico Reversível:**
  - Realizado exclusivamente com **papel japonês de fibras longas** (*washi*, 100% fibra vegetal de kozo ou mitsumata), que possui excelente resistência mecânica, espessura ultrafina e transparência natural.
  - Fixado com adesivos naturais neutros e **100% reversíveis em água**: **cola de amido purificado de trigo ou arroz** (*wheat starch paste*) ou éteres de celulose purificados (**metilcelulose ou carboximetilcelulose - CMC**).

---

5. Regras Ergonômicas de Armazenamento e Manuseio nas Estantes

- **Como Retirar o Livro da Estante:**
  - O procedimento correto exige empurrar suavemente os livros vizinhos (à esquerda e à direita) cerca de 2 a 3 centímetros para trás na prateleira, expondo as faces laterais do volume desejado.
  - Segura-se o livro com os dedos pelo meio do corpo da lombada, puxando-o para a frente.
  - *Vício Crítico Condenado:* Puxar o livro pela borda superior da lombada (a cabeça ou *headcap*). Esse hábito corriqueiro provoca a ruptura e o rasgamento imediato da coifa e da encadernação do volume.
- **Disposição nas Estantes:**
  - Os livros devem ser armazenados na posição vertical, apoiados por suportes metálicos de estante (*aparadores de livros* com pintura epóxi e bordas arredondadas).
  - Os livros não devem ficar excessivamente apertados (dificulta a retirada e comprime a costura) nem folgados demais (faz com que o livro tombe lateralmente, empenando a encadernação).
- **Armazenamento de Obras de Grandes Formatos (In-fólio, Jornais e Atlas):**
  - Livros pesados e de grandes dimensões **não suportam a guarda vertical**, pois o peso do próprio miolo deforma e rompe a costura da lombada pela gravidade.
  - Devem ser guardados **deitados na posição horizontal** em prateleiras planas ou mapotecas, em pilhas de **no máximo 2 a 3 volumes**, evitando que o sobrepeso excessivo esmague a encadernação dos livros da base.

---

6. Convergência com a Preservação Digital

Em acervos híbridos como o da Câmara dos Deputados (Biblioteca Pedro Aleixo e Centro de Documentação e Informação - Cedi), a conservação preventiva física articula-se organicamente com a **Preservação Digital** tratada no **Submódulo 6.3** (Modelo OAIS / ISO 14721, fixidez com checksums SHA-256 e formatos abertos normatizados como PDF/A ISO 19005 e TIFF ISO 12639), garantindo tanto a longevidade dos volumes raros físicos quanto a integridade e autenticidade jurídica das matrizes digitais custodiadas.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Preservação Digital (OAIS e PREMIS) (sub-6-3):** Preservação de matrizes digitalizadas e suporte de longo prazo.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1970 / 1980	Conservação Preventiva	Mudança de paradigma: prioridade absoluta à conservação preventiva do ambiente em vez da restauração pontual	*Paul N. Banks*
1994	Padrão Internacional ISO 9706	Normatização dos requisitos de papel permanente (pH alcalino, reserva de carbonato e livre de lignina)	*International Organization for Standardization (ISO)*
2000 / 2005	Manuais Brasileiros de Higienização	Sistematização de técnicas de higienização a seco com filtros HEPA e materiais inertes no Brasil	*Norma Cassares e Maria Luísa Soares*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Paul N. Banks (1981)

Obra Principal: *Preservation of Library and Archival Materials*
Ideia-Chave: Pai da conservação preventiva moderna: o ambiente, o acondicionamento e as estantes definem a longevidade do acervo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Banks defende a conservação indireta em escala de massa contra a restauração artesanal isolada.

Maria Luísa Soares (2005)

Obra Principal: *Preservação de Acervos Bibliográficos e Arquivísticos*
Ideia-Chave: Protocolos de higienização a seco, uso de filtros HEPA e materiais inertes de acondicionamento.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A higienização deve ser mecânica a seco, nunca utilizando panos úmidos ou produtos químicos de limpeza doméstica no livro.

Norma Cassares (2000)

Obra Principal: *Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas*
Ideia-Chave: Acondicionamento em papel alcalino, banimento do PVC, manuseio ergonômico e pequenos reparos com papel japonês.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O reparo científico exige cola de amido reversível e papel japonês, nunca fita adesiva ou durex.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O uso de fitas adesivas transparentes comuns do tipo "durex" é uma técnica recomendada de conservação preventiva para reparar rasgos superficiais em páginas de livros raros."

Fundamentação / Por que: Fitas adesivas comerciais comuns contêm adesivos sintéticos à base de borracha e solventes que oxidam, tornam-se marrons, acidificam a celulose e mancham o papel de forma indelével e irreversível.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Na higienização mecânica a seco de um livro com trincha macia, o movimento correto deve ser executado no sentido das margens externas em direção ao centro da lombada, acumulando as impurezas na canaleta interna do volume."

Fundamentação / Por que: O movimento deve ser do centro para fora, ou de cima para baixo nos cortes, para EXPULSAR a poeira para fora do livro, e nunca empurrá-la para dentro da canaleta ou miolo.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Para economizar espaço nas estantes, livros de grandes formatos como atlas e volumes de jornais encadernados devem ser mantidos estritamente na vertical e apertados entre aparadores metálicos."

Fundamentação / Por que: Obras de grandes formatos devem ser armazenadas deitadas horizontalmente em prateleiras planas (pilhas de até 3 volumes) para evitar a deformação gravitacional e o rasgamento da encadernação.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Técnicas de Manuseio e Retirada de Livros

"Para preservar a integridade das encadernações nas estantes de uma biblioteca, o usuário ou bibliotecário deve retirar o livro puxando-o com firmeza pela parte superior da lombada (cabeça), o que facilita sua extração sem atrito com os volumes vizinhos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme as recomendações de Norma Cassares (2000) e Ingrid Beck (1995), essa é a prática mais destrutiva em bibliotecas. Puxar pela ponta superior da lombada causa o rasgamento do revestimento e da coifa. O correto é empurrar os livros adjacentes para trás e puxar o exemplar segurando pelo meio do corpo da lombada.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Materiais para Acondicionamento de Obras Raras

"No acondicionamento e proteção de fotografias e papéis históricos, o emprego de invólucros plásticos confeccionados em PVC (policloreto de vinila) é expressamente desaconselhado pelos conservadores em virtude da liberação contínua de gases ácidos e plastificantes químicos voláteis."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme a literatura de conservação preventiva (Cassares, 2000; Soares, 2005), o PVC é quimicamente instável e libera ácido clorídrico; devem ser utilizados exclusivamente plásticos inertes como poliéster estável (Mylar/Melinex), polietileno ou polipropileno virgens.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Emulação vs Preservação de Tecnologia

"A estratégia de emulação em preservação digital preserva o software e o hardware originais em museus físicos para permitir a execução pontual dos arquivos legados em suas máquinas de época."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a doutrina de preservação digital (Arellano, 2004; Rosenthal, 2005) e a norma ISO 14721 (OAIS), a emulação NÃO consiste em guardar o hardware físico (o que corresponde à Preservação de Tecnologia), mas em recriar por software (código emulador) o ambiente operacional e a arquitetura em computadores modernos para rodar os dados binários intocados sem convertê-los.

SUBMÓDULO 7.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Intervenções Curativas, Restauração e Planos de Contingência contra Desastres

Princípios éticos da restauração (Brandi: reversibilidade, mínima intervenção e distinguibilidade), testes de solubilidade de tintas, desacidificação, remendos com papel japonês, leafcasting, encadernação de conservação e protocolos de emergência e congelamento em sinistros.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Cesare Brandi
- Paul Philippot
- Antônio Celso Ramos Spinelli
- Norma Cassares
- Stefan Michalski
- Robert Waller

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O princípio supremo e inegociável da restauração moderna de documentos gráficos é a REVERSIBILIDADE: qualquer tratamento, adesivo ou reforço aplicado ao documento histórico deve poder ser desfeito a qualquer tempo no futuro sem causar o menor dano ao suporte original.
- Princípio da Mínima Intervenção: o restaurador deve intervir apenas o estritamente necessário para garantir a estabilidade física e a legibilidade do texto, sem tentar "embelezar" o documento, criar falsificações históricas (pastiche) ou apagar os traços genuínos de sua história material.
- Princípio da Distinguibilidade (Discernibilidade): a intervenção de restauração deve integrar-se harmoniosamente ao conjunto visual, mas deve ser claramente discernível sob o exame técnico atento de especialistas, evitando enganar o observador.
- Testes de solubilidade de tintas: antes de qualquer banho de lavagem ou desacidificação aquosa, é OBRIGATÓRIO testar a solubilidade de cada tinta, carimbo ou manuscrito presente na folha com microgotas de água e solventes sob lupa estereoscópica.
- Adesivos e papéis de restauração: utilizam-se exclusivamente colas reversíveis à base de amido de trigo purificado ou metilcelulose e reforços de PAPEL JAPONÊS (fibras longas de Kozo/Gampi, pH neutro e alta translucidez). Colas sintéticas irreversíveis (cianoacrilato, PVA escolar e fita adesiva) são terminantemente vedadas.
- Sinistros de Alagamento e Inundação: livros encharcados sofrem eclosão massiva de fungos em 48 a 72 horas. A medida técnica emergencial padrão para paralisar o ataque biológico e estabilizar o suporte até a secagem controlada ou liofilização é o CONGELAMENTO RÁPIDO imediato a temperaturas inferiores a -18 °C.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Os Quatro Princípios Éticos Fundamentais da Restauração de Documentos Gráficos

Princípio Ético	Definição e Exigência Teórica	Aplicação Prática no Laboratório	Erro Frequente em Concursos / Prática Condenada
Reversibilidade	Todo material ou adesivo empregado na restauração deve ser passível de remoção futura sem prejuízo ao original	Uso estrito de colas solúveis em água (amido de trigo purificado ou metilcelulose) e papéis japoneses finos	Emprego de colas sintéticas insolúveis (resinas epóxi, superbonder/cianoacrilato ou cola plástica PVA industrial).
Mínima Intervenção	Intervir apenas onde houver risco iminente de perda de matéria ou perda de legibilidade estrutural	Não preencher margens sadias; limitar o enxerto às áreas com perda de suporte (lacunas e furos de broca)	Tentar fazer o livro parecer "novo de fábrica" através de refilamento de margens ou lixamento de cortes.
Distinguibilidade	A intervenção restauradora deve ser harmoniosa, mas identificável sob olhar técnico atento	O papel japonês do remendo possui textura levemente distinta da folha original sob ampliação	Falsificar tipografia de época com caneta moderna ou tentar camuflar totalmente a intervenção enganando o leitor.
Autenticidade Histórica	Respeito absoluto à passagem do tempo e aos testemunhos materiais e culturais da obra	Preservação de anotações marginais de posse, carimbos históricos e encadernações primitivas	Remover anotações de época de parlamentares ou autores por considerá-las "rabiscos indesejados".

1. A Teoria da Restauração e a Ética Internacional

A restauração de bens culturais e documentos históricos apoia-se nos pilares conceituais formulados por **Cesare Brandi** (*Teoria da Restauração*, 1963) e nas convenções internacionais do patrimônio (Carta de Veneza de 1964 e Carta do Restauro):

> ***Fundamentação Teórica (Cesare Brandi, 1963):*** *De acordo com Cesare Brandi (1963), a restauração configura o momento metodológico de reconhecimento da obra de arte ou bem documentário em sua consistência material e em sua dupla dimensão (estética e histórica), com o propósito precípuo de assegurar sua justa transmissão às gerações futuras.*

```
TITLE: Princípios Éticos da Restauração Documental (Cesare Brandi / Cartas do Restauro)
- Ética Internacional da Restauração | Reconhecimento da obra em sua consistência física, estética e histórica
  - 1. Reversibilidade Plena | Todo tratamento, reforço ou adesivo deve poder ser desfeito sem dano futuro
    - Adesivos Reversíveis | Emprego exclusivo de amido de trigo, arroz purificado ou metilcelulose solúvel em água
    - Banho de Reversão | Possibilidade técnica de remoção completa do enxerto sem desfibramento do suporte original
  - 2. Mínima Intervenção | Agir estritamente no necessário para garantir a estabilidade física do item
    - Estabilização Sem Excesso | Não intervir onde o documento mantém estabilidade e legibilidade
    - Manutenção de Faltas Neutras | Lacunas que não comprometem a compreensão não devem ser preenchidas arbitrariamente
  - 3. Distinguibilidade / Discernibilidade | O restauro deve ser perceptível ao exame atento sem criar falso histórico
    - Diferenciação Óptica | Reintegração cromática e estrutural sutilmente discernível da matéria original
    - Vedação a Falsificações | Proibição de recriar artificialmente pátina do tempo ou forjar documentos primitivos
  - 4. Compatibilidade Físico-Química | Materiais introduzidos devem ser química e mecanicamente compatíveis
    - Papel Japonês Kozo | Fibras longas de celulose pura de amoreira com pH neutro/alcalino
    - Equilíbrio de Gramatura | Enxertos com gramatura similar ou ligeiramente inferior para não forçar as bordas
  - 5. Respeito à Autenticidade Histórica | Preservação de todas as marcas legítimas da trajetória do documento
    - Marcas de Posse e Históricas | Respeito a carimbos antigos, anotações de parlamentares e encadernações de época
    - Registro em Ficha de Restauro | Documentação fotográfica e memorial descritivo antes, durante e após a intervenção
```

Os Princípios Deontológicos Inegociáveis:

1. **Reversibilidade:**
   Todo procedimento químico, reforço mecânico ou adesivo aplicado ao documento deve poder ser desfeito a qualquer momento pelas gerações futuras sem agredir ou arrancar fibras do suporte original.
2. **Mínima Intervenção:**
   Não se restaura para conferir ao livro aspecto de novidade estética. O foco restringe-se a estabilizar a matéria degradada, restituir a solidez estrutural e devolver a legibilidade textual.
3. **Distinguibilidade (Discernibilidade da Intervenção):**
   O restauro não pode se constituir em falsificação histórica (*falso histórico* ou *pastiche*). Sob exame aproximado de uma lupa, o especialista deve conseguir distinguir com facilidade a matéria histórica original da intervenção restauradora contemporânea.
4. **Compatibilidade dos Materiais:**
   Os materiais introduzidos devem possuir características mecânicas e químicas harmoniosas com o documento antigo (não podem ser mais rígidos, mais ácidos ou mais pesados que a folha original).
5. **Respeito à Autenticidade Histórica:**
   Marcas de proveniência histórica, ex-líbris, carimbos de gabinetes parlamentares antigos e anotações marginais de estadistas são partes integrantes do valor documental da obra e jamais devem ser removidos ou apagados.

---

2. O Processo Laboratorial de Restauração em Papel

O fluxo técnico de tratamento em laboratórios de conservação e restauração de obras raras segue etapas científicas sequenciais (Spinelli, 2003; Beck, 1995; Cassares, 2000):

A. Diagnóstico e Registro Fotográfico

- Exame organoléptico preliminar, verificação do pH superficial por fitas medidoras de pH ou peagômetro digital de contato, mapeamento de danos e abertura da **Ficha Técnica de Diagnóstico e Tratamento**, acompanhada de registro fotográfico antes, durante e após a intervenção.

B. Testes Obrigatórios de Solubilidade das Tintas

- **Procedimento Crítico de Segurança:** Antes de qualquer contato do documento com água ou solventes líquidos, aplica-se uma microgota de água destilada e solventes orgânicos sobre manuscritos, assinaturas, tintas de impressão e carimbos sob lupa estereoscópica, absorvendo com papel de filtro.
- Se a tinta soltar pigmento ou sangrar no papel absorvente, o banho aquoso é expressamente proibido, exigindo fixação prévia temporária com resinas reversíveis (ex.: ciclododecano ou Paraloid B-72).

C. Higienização e Desacidificação

- **Banho de Lavagem Aquosa:** Realizado em cubas de aço inoxidável com água desionizada para remoção de produtos solúveis da degradação ácida.
- **Desacidificação e Neutralização:** Aplicação de soluções alcalinas contendo **hidróxido de cálcio [$Ca(OH)_2$], bicarbonato de cálcio [$Ca(HCO_3)_2$] ou bicarbonato de magnésio**. O tratamento eleva o pH para a faixa neutra (7,0 a 7,5) e precipita uma **reserva alcalina protetora de carbonato de cálcio ($CaCO_3$)**, que neutralizará a acidez futura.

D. Remendos, Enxertos e Papel Japonês

- **O Papel Japonês (*Washi*):** Confeccionado artesanalmente no Japão a partir das fibras de entrecasca de arbustos nobres: **Kozo** (amoreira-de-papel, de fibras extra-longas e resistentes), **Mitsumata** e **Gampi**. Possui pH neutro, alta flexibilidade, espessura ultrafina (gramaturas de 5 a 20 g/m²) e transparência quase ótica.
- **Adesivos Reversíveis Aprovados:**
  - *Cola de Amido de Trigo Purificado (Wheat Starch Paste):* Excelente adesividade mecânica, pH neutro e solubilidade total em água.
  - *Metilcelulose / Carboximetilcelulose (CMC):* Éteres sintéticos de celulose, quimicamente inertes, imunes a ataques de fungos e traças (não possuem nutrientes orgânicos atrativos) e facilmente reversíveis em água fria.
- **Reintegração Mecânica de Suporte (*Leafcasting*):**
  - Para folhas crivadas por centenas de furos de brocas ou com bordas esfaceladas, utiliza-se a máquina de obturação de folhas (*leafcaster*). A folha é disposta sobre uma tela e uma suspensão aquosa de polpa pura de algodão é succionada a vácuo, preenchendo automaticamente com novas fibras apenas as lacunas e furos vazios, sem recobrir nenhuma área com texto.

---

3. Encadernação de Conservação

Diferencia-se da encadernação comercial ou artesanal estética comum por priorizar a integridade mecânica permanente da obra:

- **Preservação de Margens Históricas:** É estritamente **proibido guilhotinar, aparar ou refilar os cortes das folhas**. Todas as barbas de papel, cortes irregulares históricos e marcas d'água originais devem ser mantidos intactos.
- **Costura Flexível:** Emprego de fio de linho cru não alvejado costurado manualmente sobre suportes flexíveis (cadarços de linho ou tiras de pergaminho vegetal).
- **Abertura em 180°:** A estrutura permite que o livro se abra em ângulo plano de 180 graus de forma confortável e estável, sem estresse mecânico na lombada e sem quebrar as páginas na canaleta central.

---

4. Gestão de Riscos e Planos de Salvaguarda contra Desastres (Michalski, Waller, Conarq)

A preservação preventiva contemporânea adota o método de gerenciamento de riscos patrimoniais desenvolvido pelo *Canadian Conservation Institute* (CCI) e pelo ICCROM (**Stefan Michalski e Robert Waller**), que identifica os **10 Agentes Universais de Deterioração**:

1. Forças Físicas Diretas (impactos, terremotos, manuseio incorreto);
2. Criminosos (furto, roubo, vandalismo);
3. Fogo / Incêndio;
4. Água / Inundações e vazamentos prediais;
5. Pragas Biológicas (insetos, roedores, mofo);
6. Poluentes Atmosféricos;
7. Luz e Radiação UV;
8. Temperatura Inadequada (calor excessivo);
9. Umidade Relativa Inadequada (seca ou umidade excessiva);
10. Dissociação (perda de proveniência, extravio de registros catalográficos e desorganização).

Protocolo Emergencial em Caso de Inundação / Grandes Alagamentos:

- **A Janela Crítica das 48 Horas:** Livros e papéis encharcados de água iniciam a proliferação explosiva e incontrolável de fungos filamentosos dentro de **48 a 72 horas**.
- **Medida Técnica Padrão-Ouro de Salvamento:**
  - O acervo alagado deve ser imediatamente embalado em papel manteiga/siliconado e submetido ao **CONGELAMENTO RÁPIDO a temperaturas inferiores a** -18 **°C a** -20 **°C**.
  - O congelamento solidifica a água e **paralisa de forma imediata o crescimento biológico de mofo e a hidrólise**, conferindo à equipe técnica dias, semanas ou meses para planejar a secagem sem perda das coleções.
  - *Técnicas de Secagem Subsequentes:*
    - **Liofilização (*Freeze-Drying* / Sublimação):** Os livros congelados são colocados em câmara de vácuo onde a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso (sublimação), secando os livros sem deformar as folhas nem colar as páginas entre si.
    - **Secagem Manual Controlada:** Livros com pouca umidade são postos em pé em leque (*fan-out*) em ambiente com desumidificadores e ventiladores forçados indiretos, intercalando folhas de papel absorvente mata-borrão neutro a cada poucas páginas.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Segurança da Informação e Riscos (sub-14-2):** Planos de contingência contra desastres e continuidade do negócio.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1963 / 1964	Teoria da Restauração	Publicação da Teoria da Restauração de Cesare Brandi e homologação da Carta de Veneza	*Cesare Brandi e Paul Philippot*
1966	A Inundação de Florença	Marco histórico que refinou as técnicas de secagem, liofilização e encadernação de conservação	*Comitê Internacional de Salvamento de Florença*
1995 / 2004	Gestão de Riscos (CCI/ICCROM)	Desenvolvimento do modelo dos 10 Agentes Universais de Deterioração Patrimonial	*Stefan Michalski e Robert Waller*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Cesare Brandi (1963)

Obra Principal: *Teoria da Restauração*
Ideia-Chave: Bases éticas da restauração: reversibilidade, distinguibilidade, mínima intervenção e valor histórico.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A restauração nunca deve criar um falso histórico nem falsificar a passagem do tempo.

Antônio Celso Ramos Spinelli (2003)

Obra Principal: *Cadernos de Conservação e Restauração*
Ideia-Chave: Sistematização dos testes de solubilidade, lavagem, desacidificação e uso de papel japonês no Brasil.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Antes de qualquer banho úmido, é obrigatório o teste de gota em todas as tintas.

Stefan Michalski e Robert Waller (2004)

Obra Principal: *The 10 Agents of Deterioration / Risk Management for Cultural Heritage*
Ideia-Chave: Classificação holística das 10 forças de degradação patrimonial e planos de contingência contra desastres.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dissociação (perda de dados/inventário) é um dos 10 agentes graves de deterioração patrimonial.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Na restauração de um livro raro do século XVIII, o procedimento correto de encadernação exige que suas margens laterais sejam aparadas por guilhotina mecânica para nivelar o corte e torná-lo uniforme."

Fundamentação / Por que: Refilar ou guilhotinar margens históricas destrói anotações marginais, barbas de papel e marcas d'água originais, constituindo mutilação patrimonial inaceitável.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"A realização de banhos de desacidificação aquosa em folhas de livros antigos prescinde da realização prévia de testes de solubilidade em tintas e carimbos."

Fundamentação / Por que: O teste de solubilidade de tintas é obrigatório antes de qualquer contato com água; do contrário, tintas ferrogálicas ou anilinas podem dissolver-se e apagar o texto para sempre.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Em um sinistro de inundação de grandes proporções em uma biblioteca histórica, os livros encharcados devem ser mantidos amontoados em temperatura ambiente aguardando secagem natural ao longo de várias semanas."

Fundamentação / Por que: Em 48 a 72 horas em temperatura ambiente, livros encharcados sofrem eclosão massiva e irreversível de fungos (mofo). A medida emergencial imediata é o congelamento rápido (< -18°C) para paralisar a atividade biológica.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Princípio da Reversibilidade

"No âmbito da restauração de documentos gráficos e livros raros, o princípio da reversibilidade estabelece que qualquer substância, adesivo ou reforço introduzido no suporte documental deve poder ser desfeito a qualquer tempo sem provocar novas deteriorações à obra original."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A reversibilidade é o mandamento ético fundamental da moderna ciência da conservação e restauração.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Materiais para Reparo de Rasgos

"Para a consolidação de rasgos e preenchimento de perdas de suporte em manuscritos históricos, a prática laboratorial correta prescreve o uso de papel celofane com adesivo de contato instantâneo (cianoacrilato), devido à sua secagem rápida e alta transparência."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Cianoacrilato (superbonder) e celofane são totalmente proibidos e destrutivos. Utilizam-se exclusivamente papéis japoneses de fibras longas (Kozo/Gampi) e colas naturais reversíveis de amido ou metilcelulose.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Congelamento em Sinistros de Alagamento de Acervos

"Em situações de emergência causadas por grandes alagamentos de bibliotecas, o congelamento rápido de livros encharcados a temperaturas inferiores a -18°C é técnica válida para paralisar a proliferação biológica de fungos e retardar a degradação física até o processo de secagem controlada."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O congelamento estabiliza o papel molhado e impede a germinação de esporos fúngicos (que se desenvolvem em 48 a 72 horas em ambiente úmido), concedendo tempo para a liofilização ou secagem técnica planejada.

M8 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Normalização Documental e Normas da ABNT

Série ABNT NBR 6023:2025 (Referências), NBR 10520:2023 (Citações), NBR 15287:2025 (Projetos de Pesquisa), NBR 14724 (Trabalhos Acadêmicos), NBR 6028:2021 (Resumos) e NBR 6034 (Índices)

Estudo minucioso e rigoroso da série de normas de informação e documentação da ABNT: NBR 6023:2025 (elementos essenciais e complementares, destaques tipográficos e modelos por tipo de documento), NBR 15287:2025 (apresentação de projetos de pesquisa), a histórica revisão da NBR 10520:2023 com a extinção da caixa alta nos parênteses e formatação de citações curtas, longas e apud; a NBR 14724 (apresentação de trabalhos acadêmicos, ficha catalográfica no verso da folha de rosto, elementos pré, textuais e pós-textuais, regras de margens e a distinção canônica entre apêndice e anexo); a NBR 6028:2021 (resumos) conjugada com a NBR 6027 (sumário), NBR 6022 (artigos) e NBR 6034:2004 (índices), além de editoração digital (EPUB, PDF/A), infografia funcional (Cairo, Tufte) e acessibilidade de produtos informacionais.

SUBMÓDULO 8.1 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

ABNT NBR 6023:2025 (3ª Edição): Referências Bibliográficas

Norma ABNT NBR 6023:2025 (3ª edição de 21.05.2025), elementos essenciais e complementares, padronização tipográfica do destaque, regras de autoria pessoal e institucional, referências de monografias, partes de coletâneas, artigos de periódicos, legislação e documentos eletrônicos.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (CB-014)
- Antônio Agenor Briquet de Lemos
- Maria Luísa Leite Leão

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O destaque tipográfico na NBR 6023:2025: o título da obra deve ser destacado com itálico, negrito OU sublinhado (aplicado uniformemente a todas as referências do trabalho). O subtítulo NUNCA recebe destaque tipográfico! Além disso, é TERMINANTEMENTE PROIBIDO usar aspas para destacar o título de um livro referenciado.
- Regras de Autoria na NBR 6023:2025: para obras com até três autores, indicam-se todos, separados por ponto e vírgula seguidos de espaço. Para obras com quatro ou mais autores, a regra geral é indicar todos os autores; permite-se, facultativamente, indicar apenas o primeiro seguido da expressão "et al.". O Cebraspe adora inventar que o uso de "et al." é obrigatório: na edição vigente (ABNT NBR 6023:2025), é uma FACULDADE!
- Em artigos de periódicos (revistas científicas), quem recebe o destaque tipográfico (negrito/itálico) é o TÍTULO DO PERIÓDICO, e JAMAIS o título do artigo!
- Documentos Eletrônicos em Linha: a indicação da disponibilidade e da data de acesso é elemento essencial, registrada no formato: "Disponível em: URL. Acesso em: dia mês abreviado ano" (ex.: "Disponível em: https://www.camara.leg.br. Acesso em: 15 mar. 2026."). Todos os meses do ano são abreviados nas três primeiras letras com ponto, COM A EXCEÇÃO ABSOLUTA DO MÊS DE MAIO, que se grafa por extenso!
- Indicação de Edição: indica-se a partir da segunda edição, utilizando números arábicos seguidos de ponto e da abreviatura da palavra edição na língua do texto (ex.: "2. ed.", "3. ed. rev. e ampl."). A primeira edição NUNCA se indica.
- Alinhamento da Lista de Referências: conforme a NBR 6023:2025 e NBR 14724, as referências devem ser alinhadas exclusivamente À MARGEM ESQUERDA do texto (não são justificadas), em espaçamento simples e separadas entre si por um espaço simples em branco.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Elementos Essenciais para os Principais Tipos de Documentos na ABNT NBR 6023:2025

Tipo de Documento	Ordem dos Elementos Essenciais Obrigatórios	Exemplo Canônico Formatado	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Monografia / Livro no todo	AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data de publicação.	VERGUEIRO, Waldomiro. **Desenvolvimento de coleções**. 2. ed. São Paulo: Polis, 1989.	Destacar o subtítulo ou registrar "1. ed." para a primeira edição (ambos são ERROS crassos).
Parte de Monografia (Capítulo)	AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DO LIVRO. Título do livro. Edição. Local: Editora, data. Paginação da parte.	MEADOWS, A. J. Como a pesquisa é comunicada. In: MEADOWS, A. J. **A comunicação científica**. Brasília: Briquet de Lemos, 1999. p. 35-68.	Destacar o título do capítulo em vez do título da obra coletiva no todo.
Artigo de Periódico	AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do Periódico, Local, volume, número, fascículo, paginação inicial-final, data.	BORKO, Harold. Information science: what is it? **American Documentation**, Washington, v. 19, n. 1, p. 3-5, jan. 1968.	Colocar o título do artigo em negrito/itálico (quem leva destaque é o título do periódico).
Documento em Meio Eletrônico	Elementos do documento + Disponível em: URL. Acesso em: dia mês abreviado ano.	BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 10 fev. 2026.	Abreviar o mês de maio como "mai." (ERRADO: maio grafa-se sempre por extenso).
Obra sem Autoria Declarada	PRIMEIRA PALAVRA DO TÍTULO EM MAIÚSCULAS... Local: Editora, data.	**DIAGNÓSTICO** do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993.	Iniciar a referência pela expressão "ANÔNIMO" (terminantemente PROIBIDO pela ABNT).

1. O Escopo e a Sistemática da ABNT NBR 6023:2025 (3ª Edição)

A norma **ABNT NBR 6023:2025** (*Informação e Documentação — Referências — Elaboração*, 3ª edição, publicada em 21/05/2025) estabelece os requisitos exigíveis para a apresentação e padronização de referências destinadas a trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos, artigos científicos, livros e documentos oficiais, consolidando e revogando a edição anterior (2018 com Emenda 1:2020):

- **Conceito Canônico de Referência:** Conjunto padronizado de elementos descritivos estruturados, retirados diretamente de um documento consultado, que permite sua identificação individual unívoca e rastreabilidade por terceiros.
- **Elementos Essenciais vs. Complementares:**
  - *Elementos Essenciais:* São os dados mínimos indispensáveis sem os quais o documento não pode ser identificado no comércio livreiro ou em acervos: autor(es), título da obra, edição (a partir da 2ª), local de publicação, editora e ano de publicação.
  - *Elementos Complementares:* Informações adicionais que enriquecem o registro bibliográfico: subtítulo, número de páginas ou volumes, ilustrações, dimensões físicas (altura em cm), coleção/série editorial e ISBN/ISSN.
  - *Regra Geral de Padronização:* A decisão de incluir elementos complementares deve ser aplicada uniformemente a **todas as referências do trabalho**.
- **Apresentação e Alinhamento Gráfico:**
  - As referências devem ser alinhadas exclusivamente **à margem esquerda** da página (não são justificadas à direita).
  - O espaçamento entrelinhas interno da referência é **simples**.
  - As referências são separadas entre si por **um espaço simples em branco** (linha em branco).

---

2. Regras Fundamentais de Autoria e Tipografia

```
TITLE: Tipos de Autoria e Regras de Entrada (ABNT NBR 6023)
- Autoria na ABNT NBR 6023 | Regras formais para representação e ordenação de pontos de acesso
  - Autoria Pessoal | Sobrenome em MAIÚSCULAS seguido de prenomes por extenso ou abreviados
    - Até 3 Autores | Indicam-se obrigatoriamente TODOS, separados por ponto e vírgula (; )
    - 4 ou Mais Autores | Regra geral indica TODOS; é facultativo indicar o primeiro seguido de et al.
    - Organizadores e Coordenadores | Sobrenome em MAIÚSCULAS seguido do tipo de responsabilidade (Org., Coord., Ed.)
  - Autoria Institucional / Governamental | Entidades coletivas, órgãos públicos e associações
    - Administração Direta | Entrada pela jurisdição geográfica em MAIÚSCULAS (ex: BRASIL. Congresso Nacional.)
    - Entidades com Nome Distintivo | Entrada direta pelo nome da entidade em MAIÚSCULAS (ex: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.)
  - Obra sem Autoria Declarada (Anônima) | Inexistência de autor pessoal ou institucional identificado
    - Entrada pelo Título | Primeira palavra do título em MAIÚSCULAS (desconsiderando artigo definido inicial)
    - Proibição de Anon | É terminantemente vedado o uso da expressão latina 'Anon.' ou 'Anônimo'
```

A. Entrada de Autoria Pessoal

- O sobrenome do autor entra em **letras maiúsculas (caixa alta)**, seguido do prenome e demais nomes:
  - Ex.: `CUNHA, Murilo Bastos da;` ou abreviado: `CUNHA, M. B. da.` (a opção por abreviar prenomes deve ser uniforme em todo o trabalho).
- **Obras com 1, 2 ou 3 autores:** Indicam-se obrigatoriamente os nomes de todos os autores, separados por **ponto e vírgula** seguido de um espaço:
  - Ex.: `ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter; ARANGO, Jorge.`
- **Obras com 4 ou mais autores:**
  - *Regra canônica da versão atualizada:* **Convém indicar todos os autores**.
  - Permite-se, facultativamente, indicar apenas o primeiro autor seguido da expressão latina **et al.** (em fonte redonda ou itálica):
  - Ex.: `NONAKA, Ikujiro et al.`
  - *Pegadinha Cebraspe:* A banca afirma que "em obras com quatro ou mais autores é obrigatório o emprego de et al.". **ERRADO!** É facultativo.
- **Organizadores, Compiladores e Coordenadores:**
  - Quando não há um autor único, mas uma figura responsável pela compilação intelectual da coletânea, a entrada é feita pelo seu nome seguido da abreviatura da função entre parênteses:
  - Ex.: `FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto (org.).` / `TARAPANOFF, Kira (coord.).`.

B. Entrada de Autoria Institucional e Governamental

- **Órgãos Governamentais de Administração Direta:** A entrada é feita obrigatoriamente pelo nome geográfico da respectiva jurisdição em letras maiúsculas:
  - Federal: `BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.`
  - Estadual: `SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação.`
  - Municipal: `RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Cultura.`
- **Entidades Coletivas com Denominação Própria Distintiva:** Autarquias, universidades, empresas públicas e associações entram diretamente por seu nome oficial em letras maiúsculas:
  - Ex.: `UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.` / `EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.` / `INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA.`

C. Obra sem Autoria Declarada (Anônima)

- A entrada é feita diretamente pelo **título da obra**, com a **primeira palavra grafada em letras maiúsculas**:
  - Ex.: `DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: CBL, 1993.`
  - Se a obra iniciar por artigo (definido ou indefinido) ou monossílabo, este é incluído em letras maiúsculas juntamente com a palavra subsequente:
  - Ex.: `A BÍBLIA sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida...`
- *Atenção:* É expressamente proibido o uso da palavra "Anônimo" ou das iniciais "A.N." como cabeçalho de autoria.

---

3. Destaque Tipográfico e Pontuação Canônica

- **O Elemento que Recebe Destaque:**
  - O **título principal da obra** deve ser destacado graficamente utilizando **negrito, itálico OU sublinhado** (o padrão deve ser uniforme em toda a lista).
  - **O subtítulo NUNCA recebe destaque tipográfico!** É registrado em fonte redonda comum, separado do título por dois pontos:
  - Ex.: `VERGUEIRO, Waldomiro. **Seleção de materiais de informação**: princípios e técnicas. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2010.`

    - *Proibição Terminante:* O uso de aspas para destacar títulos de livros é expressamente vedado na NBR 6023.
- **Destaque em Partes de Coletâneas (In:):**
    - O título do capítulo fica em fonte redonda normal. O elemento que recebe destaque tipográfico é o **título do livro que contém a parte**:
    - Ex.: `KOBASHI, Nair. Análise documentária. In: SMIT, Johanna (org.). **A representação do conhecimento**. São Paulo: Polis, 1993. p. 15-32.`
- **Destaque em Artigos de Periódicos:**
    - O título do artigo permanece em fonte redonda comum. O elemento que recebe o destaque tipográfico é o **TÍTULO DA REVISTA / PERIÓDICO**:
    - Ex.: `LANCASTER, F. W. Ameaças à biblioteca tradicional. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 24, n. 1, p. 10-15, jan./abr. 1995.`

---

4. Imprenta: Local, Editora, Edição e Casos de Omissão

- **Indicação de Edição:**
    - Registra-se a partir da **segunda edição**, em algarismos arábicos seguidos de ponto e da abreviatura da palavra na língua do texto: `2. ed.`, `5. ed. rev. e ampl.`, `3rd ed.`. A primeira edição **jamais se indica**.
- **Omissões de Local e Editora (Sine Loco e Sine Nomine):**
    - Quando não é possível identificar o local de publicação: utiliza-se entre colchetes a expressão latina abreviada `[S.l.]` (*sine loco*).
    - Quando não é possível identificar a editora comercial: utiliza-se entre colchetes a expressão `[s.n.]` (*sine nomine*).
    - Quando ambos faltam: indica-se `[S.l.: s.n.]`.
    - Se o local for inferido com certeza embora não esteja expresso na obra: registra-se entre colchetes (ex.: `[Brasília]` ou `[São Paulo?]`).
- **Regras Estritas para Abreviatura dos Meses:**
    - Na indicação de datas de fascículos periódicos ou datas de acesso a documentos eletrônicos na Web, **todos os meses são abreviados pelas suas três primeiras letras seguidas de ponto final**:
    - `jan.`, `fev.`, `mar.`, `abr.`, `jun.`, `jul.`, `ago.`, `set.`, `out.`, `nov.`, `dez.`.
    - **A Exceção Inegociável da Norma:** O mês de **MAIO** possui quatro letras e **NÃO se abrevia** (grafa-se integralmente por extenso: `maio`).

---

5. Documentos Eletrônicos em Linha e Legislação

- **Documentos Obtidos na Internet:**
    - Registram-se todos os elementos essenciais da obra física, seguidos obrigatoriamente por:
    - `Disponível em: <URL ou URL direta>. Acesso em: dia mês abreviado ano.`
    - Ex.: `Disponível em: https://www.camara.leg.br. Acesso em: 18 maio 2026.`
- **Legislação e Atos Normativos Federais:**
    - Estrutura canônica:
      JURISDIÇÃO. Tipo de Ato e Número, de dia mês ano. Ementa oficial. **Veículo Oficial**, Local, data de publicação. Seção, páginas.
    - Ex.: `BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. **Diário Oficial da União**, Brasília, Seção 1, p. 1, 1 abr. 2021.`

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **NBR 10520 (Citações) (sub-8-2):** Regras de citação e remissão cruzada para referências bibliográficas.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2002	NBR 6023:2002	Versão histórica anterior que vigorou por 16 anos	*ABNT / CB-014*
2025 (Vigente)	NBR 6023:2025 (3ª Edição)	Publicação da 3ª edição da NBR 6023 em 21.05.2025: consolidação de formatos digitais, flexibilização de quatro ou mais autores e alinhamento à margem esquerda	*Comitê Brasileiro de Documentação (CB-014)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

ABNT / CB-014 (2025)
Obra Principal: *ABNT NBR 6023:2025: Informação e documentação — Referências — Elaboração (3ª Edição)*
Ideia-Chave: Padronização nacional de elementos essenciais e complementares para listas de referências bibliográficas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A NBR 6023 regula as referências no final do texto; quem regula as citações no corpo é a NBR 10520.

Antonio Agenor Briquet de Lemos (2000)
Obra Principal: *Para uma história da normalização bibliográfica no Brasil*
Ideia-Chave: Pioneirismo na transposição das normas da ISO (ISO 690) para o sistema normativo brasileiro.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A NBR 6023 adota a lógica internacional da ISO 690 adaptada à prática bibliotecária brasileira.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Conforme a ABNT NBR 6023, caso uma obra monográfica tenha sido publicada em sua primeira edição, o elemento "1. ed." deve constar compulsoriamente como elemento essencial da referência."

Fundamentação / Por que: A primeira edição NUNCA é indicada. A menção de edição na NBR 6023 só é registrada a partir da segunda edição (ex.: "2. ed.").

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Na referência de um artigo extraído de um periódico científico, o título do artigo é o elemento que deve receber destaque em negrito ou itálico."

Fundamentação / Por que: Em artigos de periódicos, quem recebe o destaque tipográfico é o TÍTULO DA REVISTA/PERIÓDICO, e não o título do artigo.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Na compilação de referências bibliográficas conforme a ABNT NBR 6023, o alinhamento do texto deve ser justificado e com recuo de parágrafo de 1,25 cm na primeira linha."

Fundamentação / Por que: A norma determina alinhamento exclusivo À MARGEM ESQUERDA (sem justificação) e sem recuo de parágrafo, com espaçamento simples entre linhas.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Destaque Tipográfico na NBR 6023

"Na elaboração de referências conforme a norma ABNT NBR 6023, o título e o subtítulo da obra devem receber o mesmo destaque tipográfico, podendo ser empregado o itálico, o negrito ou aspas duplas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O subtítulo NUNCA recebe destaque tipográfico (permanece em fonte redonda). Além disso, aspas duplas são expressamente proibidas para destacar títulos de livros na NBR 6023.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Indicação de Mês na NBR 6023

"Ao se referenciar um documento acessado em sítio da Internet segundo a ABNT NBR 6023, todos os meses do ano devem ser abreviados pelas suas três primeiras letras seguidas de ponto, excetuando-se apenas o mês de maio, que deve ser grafado por extenso."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é uma das regras mais minuciosas da ABNT: maio não se abrevia.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: ABNT NBR 6023 e Autoria Institucional

"De acordo com a norma ABNT NBR 6023, publicações de órgãos governamentais de administração direta devem ter sua entrada de autoria realizada pelo nome do órgão subordinado, omitindo-se a jurisdição geográfica correspondente."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A entrada oficial de órgãos governamentais deve ser iniciada pelo nome geográfico da jurisdição que o subordina (ex: BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados).

SUBMÓDULO 8.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

ABNT NBR 10520: Citações em Documentos (Versão 2023)

A histórica atualização da ABNT NBR 10520:2023, o fim da caixa alta obrigatória entre parênteses, citação direta curta (até 3 linhas entre aspas) vs. longa (recuo de 4 cm, sem aspas e entrelinha simples), citação indireta, citação de citação (apud) e expressões latinas.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Comitê Brasileiro CB-014
- Antônio Agenor Briquet de Lemos
- Júnia Lessa França

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A MAIOR MUDANÇA DA NBR 10520:2023: o nome do autor em chamadas autor-data agora é grafado em letras maiúsculas e minúsculas (caixa alta e baixa) TANTO FORA QUANTO DENTRO dos parênteses (ex.: "(Silva, 2023, p. 10)" e NÃO mais "(SILVA, 2023, p. 10)"). A antiga caixa alta obrigatória entre parênteses foi formalmente extinta pela norma!
- Citação Direta Curta (até 3 linhas): inserida na continuidade do parágrafo, OBRIGATORIAMENTE entre aspas duplas. Aspas simples são usadas apenas para citações secundárias que já constavam originalmente dentro do trecho citado.
- Citação Direta Longa (mais de 3 linhas): deve ser destacada em parágrafo próprio independente, com recuo de EXATAMENTE 4 cm da margem esquerda, com tamanho de fonte menor (ex.: corpo 10 ou 11), espaçamento interlinear simples e SEM QUALQUER USO DE ASPAS.
- Indicação de página: na citação direta (seja curta ou longa), a indicação da página consultada (ou localização precisa) é OBRIGATÓRIA (ex.: "Silva, 2023, p. 45"). Na citação indireta (paráfrase livre), a indicação de página é FACULTATIVA pela norma.
- Destaques e Supressões: supressões de trechos são indicadas por reticências entre colchetes "[...]"; quando o pesquisador destaca uma palavra na citação direta, deve indicar no final da chamada "(grifo nosso)"; se o destaque já era original do autor consultado, indica-se "(grifo do autor)".
- Expressões latinas de notas de rodapé (ibid., op. cit., passim, loc. cit., id.): só podem ser empregadas em notas de rodapé no sistema numérico de citação; elas NÃO podem ser utilizadas no corpo do texto sob o sistema autor-data (com exceção exclusiva da expressão "apud").

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação das Modalidades de Citação conforme a ABNT NBR 10520:2023

Modalidade de Citação	Critério de Extensão	Regras de Formatação Tipográfica	Exemplo Oficial Formatado	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Citação Direta Curta	Até três linhas inteiras de texto	Inserida no próprio parágrafo textual, entre aspas duplas, fonte e entrelinha normais	Segundo Vergueiro (2020, p. 15), "o acervo deve refletir a comunidade".	Colocar citação curta em bloco recuado com fonte reduzida (ERRADO: só até 3 linhas fica no parágrafo).
Citação Direta Longa	Mais de três linhas inteiras	Bloco isolado, recuo de 4 cm da margem esquerda, entrelinha simples, fonte menor (10pt), SEM aspas	A biblioteca parlamentar atua como órgão de consultoria técnica (...). (Almeida, 2024, p. 88).	Colocar aspas no bloco recuado a 4 cm (ERRADO: citação longa NUNCA leva aspas).
Citação Indireta (Paráfrase)	Qualquer extensão de texto	Redigida com as palavras do autor do trabalho, sem aspas e sem recuo especial	O planejamento bibliotecário deve integrar-se aos objetivos institucionais da Casa (Maciel, 2022).	Afirmar que a citação indireta exige compulsoriamente a indicação da página (FALSO: é facultativa).
Citação de Citação (*apud*)	Citação de segunda mão	Utiliza a expressão latina *apud* (citado por), indicando autor original e obra consultada	Otlet (1934 apud Briet, 1951, p. 7) afirmava a universalidade do documento.	Referenciar no final do trabalho apenas a obra que não foi lida (FALSO: referencia-se a consultada).

1. A Nova ABNT NBR 10520:2023 e o Fim da Caixa Alta

Em julho de 2023, a ABNT publicou a aguardada revisão histórica da norma **ABNT NBR 10520** (*Informação e Documentação — Citações em Documentos — Apresentação*), revogando a clássica versão de 2002 que vigorava há mais de duas décadas:

A Grande Ruptura Normativa da Edição 2023:

- **Padronização em Letras Maiúsculas e Minúsculas:**
  - No padrão antigo (2002), havia uma exigência bifásica: fora dos parênteses usava-se maiúsculas e minúsculas (`Conforme Silva (2002)`), mas dentro dos parênteses era obrigatório o uso de caixa alta total (`(SILVA, 2002, p. 10)`).
  - **Na NBR 10520:2023, essa exigência de caixa alta entre parênteses foi formalmente extinta!**
  - O sobrenome do autor agora é grafado em **letras maiúsculas e minúsculas em qualquer posição**, tanto fora quanto dentro dos parênteses:
    - *Dentro dos parênteses:* `(Silva, 2023, p. 15)` ou `(Almeida; Maciel, 2023)`.
    - *No corpo do parágrafo:* `Segundo Silva (2023, p. 15)...`
    - *Entidades e órgãos institucionais:* `(Brasil, 2021)` ou `(Câmara dos Deputados, 2023)`.
- Essa atualização alinhou a normalização brasileira aos padrões internacionais da ISO e aos manuais internacionais de estilo (APA, Chicago, Vancouver), constituindo o ponto de maior incidência em bancas examinadoras contemporâneas.

---

2. Modalidades de Citação e Regras Tipográficas

```
TITLE: Modalidades de Citação e Regras Tipográficas (ABNT NBR 10520:2023)
- Citações em Documentos (NBR 10520:2023) | Menção no texto de informação colhida de outra fonte
  - Citação Direta Curta (Até 3 Linhas) | Transcrição textual exata mantida no corpo do parágrafo
    - Pontuação Tipográfica | Inserida obrigatoriamente entre aspas duplas ("...")
    - Dados Obrigatórios | Indicação de autor, ano e página consultada (ex: Silva, 2023, p. 15)
    - Aspas Internas | Aspas originais do texto citado convertem-se em aspas simples ('...')
  - Citação Direta Longa (Mais de 3 Linhas) | Transcrição textual destacada do parágrafo
    - Recuo Gráfico | Bloco recuado a 4 cm da margem esquerda da página
```

```
  - Tipografia e Espaçamento | Tamanho de fonte menor (ex: 10 ou 11 pt) e entrelinhas simples
  - Supressão de Aspas | SEM aspas duplas; indicação de autor, ano e página obrigatória
- Citação Indireta (Paráfrase / Livre) | Texto redigido com as próprias palavras do pesquisador
  - Ausência de Aspas | Redação autoral livre baseada na ideia do autor consultado
  - Dados Obrigatórios | Indicação de autor e ano obrigatória; número de página é facultativo
- Citação de Citação (apud) | Citação direta ou indireta de documento ao qual não se teve acesso
  - Expressão latina apud | 'Citado por': Autor Original (ano) apud Autor Consultado (ano, p.)
  - Lista de Referências | Na lista final, referencia-se OBRIGATORIAMENTE a obra consultada (efetivamente lida)
```

A. Citação Direta Curta

- Transcrição textual exata das palavras do autor consultado com **extensão de até três linhas inteiras**.
- Permanece inserida normalmente no fluxo contínuo do parágrafo textual.
- Deve vir **obrigatoriamente entre aspas duplas (")**.
- Caso o fragmento original citado já possua palavras entre aspas, estas são convertidas em **aspas simples (')** na transcrição.
- A indicação da autoria, do ano de publicação e da **página consultada** (ou localização precisa no suporte) é **compulsória**:
  - Ex.: De acordo com Vergueiro (2010, p. 25), "a seleção deve ser entendida como um processo de decisão contínuo".

B. Citação Direta Longa

- Transcrição literal de trecho com **mais de três linhas inteiras de extensão**.
- **Requisitos Tipográficos Exigíveis e Cumulativos:**
  1. Deve ser destacada em parágrafo próprio independente;
  2. Aplicar **recuo uniforme de exatamente 4 cm da margem esquerda** do texto;
  3. Utilizar **tamanho de fonte menor** do que a fonte do texto principal (usualmente corpo 10 ou 11);
  4. O espaçamento entre linhas deve ser **simples** (enquanto o corpo do texto usa espaçamento 1,5);
  5. **NÃO USAR ASPAS EM NENHUMA HIPÓTESE** (nem simples nem duplas). O próprio recuo de 4 cm e a redução do corpo tipográfico já funcionam como sinalizador gráfico da transcrição;
  6. A menção de autor, ano e **página é obrigatória**:
     - Ex.: Ao final do bloco recuado: `...fim da citação direta longa. (Lancaster, 1993, p. 88).`

C. Citação Indireta (Livre / Paráfrase)

- Texto baseado na obra consultada, no qual o pesquisador reproduz fielmente as ideias e argumentos do autor com suas próprias palavras e estilo redacional.
- Não leva aspas nem recuo de margem.
- A indicação do autor e do ano é obrigatória; a **indicação da página consultada é facultativa** pela norma (embora recomendada).
  - Ex.: A gestão do conhecimento articula fluxos informais e capital humano nas organizações (Choo, 2003).

D. Citação de Citação (*apud*)

- Utilizada quando o pesquisador não teve acesso físico ou digital ao documento original, citando-o por intermédio de outro autor que o transcreveu em sua obra:
- A expressão latina **apud** significa "junto a", "em", "citado por" (grafa-se em fonte redonda ou itálica).
- Formato Canônico: Autor da Ideia Original (Ano original **apud** Autor Consultado, Ano consultado, página)
  - Ex.: Segundo Otlet (1934 *apud* Briet, 1951, p. 7), o documento abrange múltiplos suportes informacionais.
- **Regra Crítica das Referências Finais:** Na lista de referências ao término do trabalho acadêmico ou relatório técnico, **deve constar obrigatoriamente a referência completa da obra efetivamente consultada** (no exemplo, Briet, 1951). Faculta-se mencionar a obra original em nota de rodapé informativa.

---

3. Supressões, Destaques, Interpolações e Erros

- **Supressões (*omissões de trechos da citação*):** Indicadas por reticências entre colchetes: `[...]`.
- **Interpolações, Acréscimos ou Comentários:** Inseridos entre colchetes no interior da citação: `[grifo nosso]`, `[tradução nossa]`, `[nota do autor]`.
- **Incorreções no Texto Original Citado:** Quando o texto original contém um erro ortográfico, factual ou gramatical e o pesquisador deseja manter a fidelidade da transcrição, insere-se a expressão latina `[sic]` (assim mesmo) imediatamente após o erro entre colchetes.
- **Indicação de Destaques Tipográficos:**
  - Quando o pesquisador decide destacar (negrito ou itálico) uma palavra ou frase na citação direta que não estava destacada no original, acrescenta-se na chamada: `(grifo nosso)` ou `(grifo próprio)`.
  - Se o destaque gráfico já pertencia ao texto original do autor consultado, registra-se: `(grifo do autor)`.

---

4. Sistemas de Chamada e as Expressões Latinas de Rodapé

A norma disciplina que todo documento acadêmico ou técnico deve escolher **um único sistema de chamada** consistente para todo o trabalho:

A. O Sistema Autor-Data vs. Sistema Numérico

1. **Sistema Autor-Data:** As fontes são identificadas no corpo do texto pelo sobrenome do autor seguido da data de publicação e página: `(Mey, 2009, p. 45)`.
2. **Sistema Numérico:** A citação é indicada por numeração única sequencial em algarismos arábicos em expoente (¹) ou entre parênteses (`(1)`), que remete a uma lista ordenada de referências ao final ou a notas de rodapé de referência.

- *Incompatibilidade Absoluta:* A NBR 10520 **proíbe o uso simultâneo do sistema autor-data e do sistema numérico** para a citação de fontes no corpo do mesmo trabalho.

B. Expressões Latinas de Notas de Rodapé

São admitidas **exclusivamente em notas de rodapé de referência** no sistema numérico, para evitar repetições exaustivas:

- `Idem` ou `Id.`: do mesmo autor (utilizado quando se cita outra obra do mesmo autor imediatamente anterior).
- `Ibidem` ou `Ibid.`: na mesma obra e mesmo autor (quando se cita a mesma obra em página igual ou diferente imediatamente após).
- `Opus citatum` ou `Op. cit.`: na obra citada anteriormente (usado para o mesmo autor quando há outras notas intercaladas).
- `Passim`: aqui e ali (indica que a matéria encontra-se dispersa em várias passagens da obra citada).
- `Loco citato` ou `Loc. cit.`: no mesmo lugar / na mesma página citada anteriormente.
- `Sequentia` ou `et seq.`: e páginas seguintes (ex.: p. 15 et seq.).
- *Atenção Cebraspe:* No corpo do texto sob o sistema autor-data, **nenhuma dessas expressões latinas é permitida**, com exceção única do **apud**.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **NBR 6023 (Referências) (sub-8-1):** Chamadas no texto pelo sistema autor-data e numérico.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2002	NBR 10520:2002	Vigência do padrão com caixa alta obrigatória para autores entre parênteses: (SILVA, 2002)	*ABNT*
Julho de 2023	NBR 10520:2023	Revolução normativa: extinção da caixa alta entre parênteses e padronização em maiúsculas e minúsculas: (Silva, 2023)	*Comitê Brasileiro CB-014*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

ABNT CB-014 (2023)
Obra Principal: *ABNT NBR 10520: Citações em documentos — Apresentação*
Ideia-Chave: Regras de citações diretas (curtas e longas), indiretas, apud e fim da caixa alta nos parênteses.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A indicação de página é obrigatória na citação direta, mas facultativa na citação indireta.

Júnia Lessa França e Ana Cristina de Vasconcellos (2023)
Obra Principal: *Manual de Normalização de Publicações Técnico-Científicas*
Ideia-Chave: Referência bibliográfica canônica nos cursos de Biblioteconomia brasileira para aplicação de citações e referências acadêmicas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Nas citações com sistema autor-data, o nome do autor fora dos parênteses ou dentro agora segue exatamente a mesma grafia mista (Silva, 2023).

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Na citação de citação com a utilização da expressão latina apud, a lista de referências ao final do artigo deve conter obrigatoriamente a referência completa apenas da obra original que não foi consultada."

Fundamentação / Por que: A lista de referências deve conter obrigatoriamente a obra EFETIVAMENTE CONSULTADA pelo pesquisador (a que contém o apud).

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"No sistema autor-data de citação no corpo do texto, é permitido o emprego de expressões latinas como "ibid." e "op. cit." no interior dos parágrafos."

Fundamentação / Por que: As expressões como ibid., op. cit. e loc. cit. são de uso restrito a NOTAS DE RODAPÉ (sistema numérico); no texto autor-data só se admite o "apud".

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Conforme a ABNT NBR 10520:2023, nas citações diretas com mais de três linhas, além do recuo de 4 cm e fonte menor, é obrigatório o uso de aspas duplas no início e ao término do bloco transcrito."

Fundamentação / Por que: Citações longas recuadas a 4 cm NÃO LEVAM ASPAS. O próprio recuo e o corpo tipográfico reduzido já exercem a função de isolamento gráfico da transcrição.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: A Nova NBR 10520:2023 e Grafia de Autores

"Na versão atualizada da ABNT NBR 10520:2023, o sobrenome do autor indicado dentro de parênteses no sistema autor-data deve ser grafado em letras maiúsculas e minúsculas, não sendo mais exigida a antiga caixa alta integral."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A norma de 2023 eliminou expressamente a obrigatoriedade da caixa alta entre parênteses, adotando maiúsculas e minúsculas uniformes.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Formatação da Citação Direta Longa

"Em trabalhos acadêmicos estruturados pelas normas da ABNT, as citações diretas com mais de três linhas devem ser apresentadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, espaçamento simples, tamanho de fonte menor e delimitadas por aspas duplas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Citações diretas longas com mais de três linhas NÃO LEVAM ASPAS em nenhuma hipótese. O próprio recuo de 4 cm e a fonte menor já indicam a citação.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Citações Diretas Longas conforme a ABNT NBR 10520

"Conforme a ABNT NBR 10520, citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte em tamanho menor que o do texto principal e sem aspas."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Esta é a regra canônica expressa na norma: bloco recuado a 4 cm, espaçamento simples, tamanho de fonte menor (usualmente 10 ou 11) e sem o uso de aspas tipográficas.

SUBMÓDULO 8.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

ABNT NBR 14724:2011: Apresentação de Trabalhos Acadêmicos

A estrutura formal de teses, dissertações e monografias segundo a ABNT NBR 14724:2011 (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais), a distinção canônica entre Apêndice (autoria própria) e Anexo (autoria de terceiros), numeração progressiva de seções (NBR 6024:2012), lombada (NBR 12225:2023), regras de margens, paginação e apresentação tabular (IBGE vs. ABNT).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Comitê Brasileiro CB-014
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Júnia Lessa França

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A MAIOR PEGADINHA DA NBR 14724:2011: Apêndice vs. Anexo. Apêndice é o texto ou documento elaborado PELO PRÓPRIO AUTOR do trabalho (ex.: questionário aplicado, formulário de pesquisa, roteiro de entrevista); Anexo é o documento pré-existente elaborado POR TERCEIROS (ex.: texto de lei, laudo pericial, regimento interno). O Cebraspe inverte essas definições sistematicamente!
- Elementos Obrigatórios vs. Opcionais na parte Pré-Textual: Obrigatórios = Folha de Rosto (com ficha catalográfica no verso), Folha de Aprovação (obrigatória para teses e dissertações), Resumo na língua vernácula, Resumo em língua estrangeira e Sumário (NBR 6027:2012). Opcionais = Errata, Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Listas de Ilustrações, Listas de Tabelas, Siglas e Símbolos.
- Regra Estrita de Paginação da NBR 14724:2011: todas as folhas a partir da FOLHA DE ROSTO são CONTADAS na sequência numérica, mas o número da página só é IMPRESSO a partir da primeira folha da parte textual (INTRODUÇÃO), posicionado no canto superior direito a 2 cm da borda superior.
- Margens regulamentares da folha (para impressão no anverso): Margem Superior e Margem Esquerda = 3 cm; Margem Inferior e Margem Direita = 2 cm. Para anverso e verso, as margens externas e internas alternam-se.
- Espaçamento interlinear: 1,5 para o texto corrido; espaçamento SIMPLES para citações diretas longas (recuadas a 4 cm), notas de rodapé, referências bibliográficas, legendas de ilustrações e tabelas.
- Diferença entre Tabela (IBGE) e Quadro (ABNT): Tabelas apresentam prioritariamente dados numéricos/quantitativos, têm topo e base delimitados por traços horizontais e NÃO possuem traços verticais de fechamento lateral (são abertas dos lados); Quadros apresentam dados textuais/qualitativos e são totalmente fechados por linhas em todos os quatro lados.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estrutura Completa de Trabalhos Acadêmicos segundo a ABNT NBR 14724:2011

Parte Estrutural	Elementos Constitutivos Obrigatórios	Elementos Constitutivos Opcionais	Regra Específica de Formatação e Paginação	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Parte Externa	Capa (com instituição, autor, título, subtítulo, local e ano)	Lombada (conforme NBR 12225:2023)	Não é contada nem numerada na paginação do miolo	Considerar a capa como a primeira folha contada na paginação (FALSO: conta da folha de rosto).
Elementos Pré-Textuais	Folha de rosto, Folha de aprovação, Resumo em português, Resumo em língua estrangeira, Sumário (NBR 6027:2012)	Errata, Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Lista de ilustrações, tabelas, siglas e símbolos	Contados a partir da folha de rosto, mas NÃO exibem número de página impresso	Afirmar que o sumário é pós-textual ou opcional (FALSO: é pré-textual obrigatório).
Elementos Textuais	Introdução, Desenvolvimento (seções e subseções numeradas - NBR 6024:2012) e Conclusão	Nenhum (todos os elementos textuais são de redação compulsória)	Inicia a impressão física do número da página no canto superior direito (algarismos arábicos)	Dizer que a introdução não é numerada (FALSO: é a primeira página impressa).
Elementos Pós-Textuais	Referências (conforme NBR 6023:2018)	Glossário, Apêndice (próprio autor), Anexo (terceiros) e Índice (NBR 6034:2004)	Continuam a numeração arábica sequencial do texto principal	Inverter apêndice (próprio autor) e anexo (terceiros), ou achar que anexo é obrigatório.

1. A Estrutura Formal da ABNT NBR 14724:2011

A norma **ABNT NBR 14724:2011** (*Informação e Documentação — Trabalhos Acadêmicos — Apresentação*, confirmada em 2021) padroniza a produção formal de teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso (TCC), monografias de especialização e relatórios de pesquisa:

```
TITLE: Estrutura do Trabalho Acadêmico (ABNT NBR 14724:2011)
- Trabalho Acadêmico (NBR 14724:2011) | Teses, dissertações, TCCs e monografias
  - Parte Externa | Proteção física e identificação inicial
    - Capa | Elemento OBRIGATÓRIO de proteção física externa
    - Lombada | Elemento OPCIONAL conforme ABNT NBR 12225:2023
  - Elementos Pré-Textuais | Antecedem o corpo da pesquisa e contextualizam o leitor
    - Pré-Textuais Obrigatórios | Folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira e sumário (
    - Pré-Textuais Opcionais | Errata, folha de dedicatória, folha de agradecimentos, epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas e l
  - Elementos Textuais | O núcleo substantivo e investigativo do trabalho
    - Introdução | Apresentação do tema, problema, hipóteses, justificativa e objetivos
    - Desenvolvimento | Revisão de literatura, fundamentação teórica, metodologia e análise de dados
    - Conclusão | Considerações finais, resposta aos objetivos e recomendações
  - Elementos Pós-Textuais | Complementam e enriquecem o texto após a conclusão
    - Pós-Textual Obrigatório | Referências elaboradas estritamente segundo a ABNT NBR 6023
    - Pós-Textuais Opcionais | Glossário, apêndice(s) (autoria própria), anexo(s) (autoria de terceiros) e índice(s) remissivo(s) (NBR 603
```

A Divisão Tripartite Padronizada:

1. **Elementos Pré-Textuais:** Antecedem o corpo da pesquisa, preparando e contextualizando o leitor.
2. **Elementos Textuais:** O núcleo substantivo do trabalho (a introdução teórica e problemática, o desenvolvimento com revisão e metodologia, e a conclusão/considerações finais).
3. **Elementos Pós-Textuais:** Complementam e enriquecem o texto após a conclusão.

---

2. Elementos Obrigatórios vs. Facultativos

O Cebraspe constrói com frequência assertivas exigindo distinguir quais elementos são de inclusão compulsória:

- **Pré-Textuais Obrigatórios:**
  - **Folha de Rosto:** No verso, deve conter a **Ficha Catalográfica (CIP)** elaborada por bibliotecário registrado no CRB.
  - **Folha de Aprovação:** Obrigatória em trabalhos submetidos a banca examinadora (teses e dissertações), contendo data de aprovação, assinaturas e titulações dos membros.
  - **Resumo na língua vernácula:** Em português, acompanhado das palavras-chave (NBR 6028).
  - **Resumo em língua estrangeira:** Usualmente em inglês (*abstract/keywords*).
  - **Sumário:** O último elemento pré-textual antes da Introdução (NBR 6027).
- **Pré-Textuais Opcionais:**
  - **Errata:** Folha avulsa inserida logo após a folha de rosto quando erros tipográficos substantivos são corrigidos após a impressão final.
  - **Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafe:** Manifestações pessoais do autor. A epígrafe contém pensamento alheio e deve ser seguida da indicação de autoria.
  - **Listas Técnicas:** Lista de ilustrações (gráficos, fluxogramas, fotografias), Lista de tabelas, Lista de abreviaturas e siglas, e Lista de símbolos. Quando elaboradas, devem figurar em folhas próprias.
- **Pós-Textuais Obrigatórios:**
  - **Referências:** O único elemento pós-textual obrigatório da norma (elaborado segundo a NBR 6023).
- **Pós-Textuais Opcionais:**
  - **Glossário:** Lista em ordem alfabética de termos técnicos pouco conhecidos com suas respectivas definições.
  - **Apêndices:** Documentos elaborados pelo próprio autor.
  - **Anexos:** Documentos de autoria de terceiros.
  - **Índices:** Relações sistemáticas ou alfabéticas de assuntos e autores (NBR 6034).

---

3. A Distinção Canônica: Apêndice vs. Anexo

Esta é a distinção mais reiteradamente cobrada pela banca Cebraspe em provas de Biblioteconomia:

Critério	Apêndice (NBR 14724)	Anexo (NBR 14724)
Autoria Intelectual	**Elaborado pelo PRÓPRIO AUTOR do trabalho.**	**Elaborado por TERCEIROS (entidades ou autores alheios).**
Finalidade	Complementar a argumentação com dados primários sem sobrecarregar o corpo do texto.	Servir de fundamentação, ilustração ou comprovação fática/documental pré-existente.
Exemplos Típicos	Questionário aplicado, roteiro de entrevista, transcrição bruta de dados coletados.	Cópia de Lei, parecer de agência reguladora, laudo pericial, estatuto partidário.
Identificação Formal	Letras maiúsculas consecutivas, travessão e título em caixa alta/baixa.	Letras maiúsculas consecutivas, travessão e título original da peça.
Exemplo Formatado	`APÊNDICE A – Roteiro da entrevista com bibliotecários da Câmara`	`ANEXO A – Regimento Interno da Câmara dos Deputados`

- *Nota de Esgotamento das Letras:* Quando se esgotam as 26 letras do alfabeto, utilizam-se letras maiúsculas dobradas: `APÊNDICE AA`, `APÊNDICE AB`.

---

4. Regras Gráficas de Formatação, Margens e Paginação

- **Formato e Margens (Impressão no Anverso / Frente da Folha):**
  - Papel branco formato A4 (210 × 297 mm).
  - **Margem Superior = 3,0 cm**
  - **Margem Esquerda = 3,0 cm** (espaço ampliado para permitir encadernação e furação)
  - **Margem Inferior = 2,0 cm**
  - **Margem Direita = 2,0 cm**
- **Tipografia e Espaçamento:**
  - Fonte uniforme recomendada (Arial ou Times New Roman), tamanho 12 para todo o texto.
  - Tamanho menor (corpo 10 ou 11) reservado exclusivamente para: citações diretas longas recuadas, notas de rodapé explicativas, paginação e legendas/fontes de ilustrações e tabelas.
  - Espaçamento entre linhas de **1,5** para o texto corrido.
  - Espaçamento **simples** para: citações longas recuadas, notas, referências bibliográficas ao final, legendas de figuras e natureza do trabalho na folha de rosto.
- **A Regra de Ouro da Paginação (Contagem vs. Impressão):**
  1. A contagem sequencial das páginas inicia-se formalmente na **Folha de Rosto** (a capa NÃO é contada nem numerada).
  2. Todas as folhas pré-textuais são contadas na sequência matemática, mas **nenhum número é impresso nelas**.
  3. O número da página só deve figurar fisicamente **impresso a partir da primeira folha da parte textual (a INTRODUÇÃO)**.
  4. A numeração é impressa no **canto superior direito da folha**, em algarismos arábicos, a exatamente 2 cm da borda superior.

---

5. Numeração Progressiva (NBR 6024) e Apresentação Tabular (IBGE vs. ABNT)

A. Numeração Progressiva das Seções (ABNT NBR 6024)

- As seções do documento são numeradas em algarismos arábicos até o limite recomendado de 5 níveis (seções quinárias):
  - Primária: `1 INTRODUÇÃO`
  - Secundária: `1.1 OBJETIVOS`
  - Terciária: `1.1.1 Objetivos específicos`
  - Quaternária: `1.1.1.1 Detalhamento`
- *Regra de Pontuação da NBR 6024:* **NÃO se utiliza ponto, hífen ou travessão** entre o número da seção e o seu respectivo título (ex.: grafa-se `1 INTRODUÇÃO`, e NUNCA `1. INTRODUÇÃO` ou `1 - INTRODUÇÃO`).
- Títulos sem numeração (agrupados no centro): errata, agradecimentos, resumos, sumário, referências e anexos.

B. Apresentação de Tabelas (IBGE) vs. Quadros (ABNT)

- **Tabelas (Normas de Apresentação Tabular do IBGE):**
  - Destinam-se a apresentar informações **quantitativas e dados numéricos**.
  - São delimitadas no topo e na base por **linhas horizontais**; linhas horizontais internas separam o cabeçalho do conteúdo.
  - **Traços Verticais de Fechamento Lateral são PROIBIDOS:** As laterais esquerda e direita de uma tabela permanecem **sempre abertas**.
- **Quadros (ABNT NBR 14724):**
  - Destinam-se a apresentar informações **qualitativas, descritivas e textuais**.
  - São **fechados lateralmente por linhas verticais em todos os quatro lados**, formando uma grade completa.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **NBR 6028 (Resumos) (sub-8-4):** Estruturação de trabalhos acadêmicos e elementos pré-textuais.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2002	Primeira Edição da NBR 14724	Unificação dos padrões de apresentação de teses, dissertações e monografias no país	*ABNT / Comitê CB-014*
2011 (Vigente)	Revisão da NBR 14724	Consolidação da estrutura pré-textual, textual e pós-textual, regras estritas de paginação e distinção cabal entre apêndice e anexo	*ABNT CB-014*
2012	NBR 6024 (Numeração Progressiva)	Padronização da numeração de seções sem pontuação entre o número e o título	*ABNT CB-014*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

ABNT CB-014 (2011)

Obra Principal: *ABNT NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação*
Ideia-Chave: Divisão tripartite pré-textual, textual e pós-textual; diferenciação de apêndice e anexo.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Memorize: Apêndice = Autor do trabalho; Anexo = Alheio (terceiros).

IBGE / Diretoria de Geociências (1993)

Obra Principal: *Normas de Apresentação Tabular*
Ideia-Chave: Padronização visual e semântica de tabelas (topo e base com traços horizontais; sem fechamento lateral vertical).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tabelas seguem normas do IBGE (lados abertos); quadros seguem a ABNT (lados fechados).

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O sumário e o resumo na língua vernácula são classificados como elementos pré-textuais opcionais na elaboração de teses e dissertações acadêmicas."

Fundamentação / Por que: Tanto o sumário quanto o resumo em língua portuguesa são elementos pré-textuais OBRIGATÓRIOS pela NBR 14724.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Na formatação gráfica da folha de um trabalho acadêmico, as margens esquerda e superior devem ser configuradas com 2 cm, e as margens direita e inferior com 3 cm."

Fundamentação / Por que: As medidas são inversas: Esquerda e Superior = 3 cm (para permitir encadernação); Direita e Inferior = 2 cm.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"De acordo com a ABNT NBR 6024, deve-se obrigatoriamente inserir um ponto final após o número indicativo de uma seção primária e antes do título correspondente (exemplo: 1. INTRODUÇÃO)."

Fundamentação / Por que: A NBR 6024 veda expressamente o uso de ponto, hífen ou qualquer sinal entre o número da seção e o seu título. O correto é "1 INTRODUÇÃO".

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Diferença entre Apêndice e Anexo na NBR 14724

"Nos termos da ABNT NBR 14724, denomina-se anexo o documento complementar elaborado pelo próprio autor da monografia, enquanto apêndice designa o documento de autoria de terceiros incluído para comprovação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Cebraspe inverteu os conceitos: APÊNDICE é o documento elaborado pelo PRÓPRIO AUTOR; ANEXO é o documento de autoria de TERCEIROS.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Regra de Paginação de Trabalhos Acadêmicos

"Conforme a NBR 14724, todas as folhas do trabalho acadêmico a partir da folha de rosto são contadas, porém a numeração só deve figurar impressa a partir da primeira folha da parte textual."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A contagem começa na folha de rosto, mas a impressão dos números em algarismos arábicos ocorre apenas na introdução.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Estrutura do Sumário conforme ABNT NBR 6027

"Segundo a ABNT NBR 6027, os elementos pré-textuais, como a dedicatória, o agradecimento e a lista de abreviaturas, devem constar obrigatoriamente no sumário do trabalho acadêmico."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Os elementos pré-textuais NÃO devem constar no sumário. O sumário subordina exclusivamente a enumeração das divisões textuais e pós-textuais (NBR 6027:2012 item 4.2).

SUBMÓDULO 8.4 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

ABNT NBR 6028:2021 (Resumos), NBR 6027:2012 (Sumários) e NBR 6022:2018 (Artigos)

Tipologia de resumos (indicativo, informativo e crítico/resenha), regras de redação da NBR 6028:2021 (parágrafo único, voz ativa e contagem de palavras), diferença entre Sumário (NBR 6027:2012) e Índice (NBR 6034:2004), estrutura de artigos (NBR 6022:2018) e a sintaxe do DOI.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- F. W. Lancaster
- Comitê Brasileiro CB-014
- International DOI Foundation (IDF)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Tipos de Resumos na NBR 6028:2021: Resumo Informativo (informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões, DISPENSANDO a consulta ao original); Resumo Indicativo (aponta os temas principais SEM detalhar dados ou conclusões, NÃO dispensando a leitura do original); Resumo Crítico / Resenha / Recensão (análise crítica valorativa elaborada por especialista). O Cebraspe inverte sistematicamente informativo e indicativo!
- Extensão recomendada de palavras na NBR 6028:2021: 150 a 500 palavras para teses, dissertações e relatórios técnico-científicos; 100 a 250 palavras para artigos de periódicos; 50 a 100 palavras para notas editoriais e comunicações breves.
- Regras de redação do Resumo: deve ser composto em PARÁGRAFO ÚNICO contínuo, com verbo na VOZ ATIVA e na TERCEIRA PESSOA DO SINGULAR (ex.: "Analisa...", "Demonstra..."). Palavras-chave ficam logo abaixo, separadas entre si por PONTO E VÍRGULA e finalizadas por PONTO.
- A grande confusão: SUMÁRIO vs. ÍNDICE. O Sumário (NBR 6027:2012) apresenta as seções na MESMA ORDEM LINEAR em que aparecem no corpo do trabalho (pré-textual obrigatório); o Índice (NBR 6034:2004) é ordenado ALFABETICAMENTE ou SISTEMATICAMENTE para localização pontual de termos (pós-textual opcional). Os elementos pré-textuais que antecedem o sumário NÃO devem constar nele!
- Identificador de Objeto Digital (DOI - ISO 26324): estruturado na sintaxe canônica "prefixo/sufixo", em que o prefixo (iniciado por 10.) identifica a autoridade nomeadora/editora junto à Crossref/IDF, e o sufixo é definido pelo editor para identificar a obra de forma persistente.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação dos Tipos de Resumos segundo a ABNT NBR 6028:2021

Tipo de Resumo	Conteúdo e Finalidade	Dispensa o Original?	Público / Autoria	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Resumo Informativo	Informa objetivos, metodologia, principais resultados e conclusões obtidas na pesquisa	Sim (o leitor apreende a substância do trabalho sem precisar abrir o texto completo)	Redigido pelo próprio autor para acompanhar artigos e trabalhos acadêmicos	Afirmar que o resumo informativo não aborda resultados para obrigar o leitor a ler a tese (FALSO).
Resumo Indicativo	Apenas indica os tópicos gerais tratados, sem apresentar dados estatísticos nem conclusões	Não (requer compulsoriamente a leitura do texto original para entender os achados)	Redigido pelo autor ou catalogador para notas sumárias de conteúdo	Dizer que o resumo indicativo permite dispensar a leitura do documento primário (FALSO).
Resumo Crítico / Resenha	Emite julgamento crítico, opinião valorativa e análise contextual sobre a obra (recensão)	Não (visa orientar a reflexão e escolha do leitor sobre o mérito científico do livro)	Redigido por especialista independente na área temática da publicação	Confundir resenha crítica com resumo acadêmico neutro de trabalho de conclusão.

1. A ABNT NBR 6028:2021 (Resumo, Resenha e Recensão)

A norma **ABNT NBR 6028** (*Informação e Documentação — Resumo, Resenha e Recensão — Apresentação*, revisada em 2021) padroniza a condensação do conteúdo documental em qualquer área do conhecimento humano:

```
TITLE: Tipologia de Resumos (ABNT NBR 6028:2021)
- Resumos, Resenhas e Recensões (NBR 6028) | Apresentação condensada de documentos informacionais
  - 1. Resumo Informativo | Condensa objetivos, metodologia, principais resultados e conclusões
    - Suficiência Informativa | DISPENSA a leitura imediata do documento original
    - Extensão Padrão | De 150 a 500 palavras em trabalhos acadêmicos; 100 a 250 em artigos de periódicos
    - Estilo de Redação | Parágrafo único, voz ativa, verbo na 3ª pessoa do singular, sem enumeração de tópicos
  - 2. Resumo Indicativo | Aponta apenas os pontos gerais abordados sem dados empíricos ou resultados
    - Caráter Sumário | NÃO dispensa a consulta ao documento original
    - Aplicação Prática | Índices de periódicos, alertas rápidos e guias bibliográficos sumários
  - 3. Resumo Crítico (Resenha / Recensão) | Análise valorativa redigida por especialista temático
    - Juízo de Valor | Emite julgamento crítico explícito sobre mérito científico e originalidade
    - Extensão Livre | Não se submete ao limite numérico rígido de palavras da NBR 6028
```

A. A Tipologia Tripartite Canônica:

1. **Resumo Informativo:**
   - Condensa o conteúdo do documento expondo de forma clara e suficiente seus **objetivos/finalidades, metodologia empregada, principais resultados e conclusões alcançadas**.
   - Pela sua densidade e suficiência informativa, **dispensa a consulta ao documento original**, permitindo ao pesquisador julgar com precisão se a obra atende à sua necessidade informacional.
2. **Resumo Indicativo:**
   - Aponta apenas os pontos gerais abordados no documento, sem discorrer sobre dados empíricos, metodologia detalhada ou conclusões da pesquisa.
   - **Não dispensa a leitura do documento original**.
3. **Resumo Crítico (Resenha / Recensão):**

- Resumo redigido por um especialista temático que analisa criticamente a obra, emite **julgamento de valor sobre seu mérito científico**, originalidade e limitações metodológicas.

B. Regras Gramaticais e Estruturais de Redação

- **Parágrafo Único:** O resumo deve ser redigido em **um único bloco de parágrafo contínuo e coeso**. É terminantemente vedada a redação em tópicos, alíneas ou itens com marcadores.
- **Estilo e Voz:** O texto deve ser composto por frases concisas e afirmativas, utilizando o verbo na **voz ativa e na terceira pessoa do singular** (ex.: *"Analisa a política arquivística...", "Demonstra o comportamento eleitoral..."*). Evita-se a voz passiva longa e a primeira pessoa do singular ou plural.
- **A Primeira Frase:** Deve ser significativa, contextualizando imediatamente o assunto central tratado no documento.
- **Proibições:** Não devem figurar no resumo símbolos, equações, fórmulas matemáticas e diagramas, nem citações bibliográficas de outros autores, a menos que o trabalho seja estritamente sobre a obra de terceiros.

C. Extensão de Palavras Padronizada na Norma

- **De 150 a 500 palavras:** para trabalhos acadêmicos (teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs e monografias) e relatórios técnico-científicos;
- **De 100 a 250 palavras:** para artigos de periódicos científicos;
- **De 50 a 100 palavras:** para notas editoriais, comunicados breves e documentos curtos.

D. Palavras-chave (*Keywords*):

- Devem figurar logo abaixo do texto do resumo, antecedidas da expressão com hífen e dois pontos: `Palavras-chave:`.
- São grafadas com a inicial em letra maiúscula, **separadas entre si por ponto e vírgula (`;`)** e finalizadas por **ponto final (`.`)**:
- *Exemplo canônico:* `Palavras-chave: Biblioteconomia; Preservação digital; Repositórios institucionais; OAI-PMH.`

---

2. A ABNT NBR 6027:2012 (Sumário) vs. NBR 6034:2004 (Índice)

A delimitação conceitual e posicional entre sumário e índice constitui uma das pegadinhas clássicas do Cebraspe:

Critério Comparativo	Sumário (ABNT NBR 6027:2012)	Índice (ABNT NBR 6034:2004)
Definição Canônica	Enumeração das divisões, seções e capítulos **na mesma ordem física de ocorrência no texto**.	Relação detalhada de termos, nomes ou assuntos **ordenada alfabeticamente ou sistematicamente**.
Localização no Trabalho	Elemento **pré-textual obrigatório** (o último dos pré-textuais).	Elemento **pós-textual opcional** (localizado no final da obra).
Finalidade Primária	Fornecer uma visão panorâmica linear da estrutura lógica da obra.	Permitir a rápida localização pontual de termos e assuntos específicos no texto.
O que NÃO deve conter	**Os elementos pré-textuais que o antecedem** (resumos, dedicatória, listas) NÃO constam no sumário.	Não segue a linearidade cronológica dos capítulos do livro.

---

3. A ABNT NBR 6022:2018: Artigo em Publicação Periódica

A norma disciplina a estrutura formal de artigos científicos e técnicos publicados em revistas:

- **Estrutura Tripartite do Artigo:**
  - *Elementos Pré-Textuais:* Título e subtítulo (na língua do texto), autor(es) com nota de rodapé de filiação institucional (*biorresumo*), resumo em língua vernácula e palavras-chave.
  - *Elementos Textuais:* Introdução (contextualização e problema), Desenvolvimento (fundamentação teórica, materiais e métodos e resultados) e Conclusão (considerações finais).
  - *Elementos Pós-Textuais:* Título e subtítulo em língua estrangeira, resumo e palavras-chave em língua estrangeira (*abstract/keywords*), notas explicativas, referências (obrigatórias), apêndices e anexos.

---

4. O Identificador de Objeto Digital (DOI - ISO 26324)

O **Digital Object Identifier (DOI)**, administrado pela *International DOI Foundation* (IDF) e regido pela norma internacional **ISO 26324**, é o padrão global para citação permanente de objetos intelectuais na Web:

- **Mecanismo Operacional e Resolução:**
  - Resolve a patologia do *link rot* (endereços HTTP quebrados quando revistas mudam de servidor). O DOI atua como um URN resolúvel pelo servidor central `https://doi.org/`.
- **A Sintaxe Padronizada do DOI:** O identificador é alfanumérico e divide-se em duas partes estritas separadas por uma **barra oblíqua (`/`)**:

$$\underbrace{10.1000}_{\text{Prefixo}} \; / \; \underbrace{182.v2n1.art5}_{\text{Sufixo}}$$

1. **Prefixo:** Inicia obrigatoriamente pelos caracteres numéricos `10.`, seguidos pelo código da autoridade nomeadora (editora comercial, universidade ou agência depositária registrada junto à Crossref, DataCite ou mEDRA).
2. **Sufixo:** Sequência livre atribuída pela própria instituição publicadora para identificar unicamente o artigo, tese, relatório ou capítulo dentro de seu catálogo.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Produtos e Serviços Informacionais (sub-5-2):** Elaboração de resumos indicativos, informativos e estados da arte.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2012 / 2018	Normalização de Sumários e Artigos	Consolidação das normas ABNT NBR 6027:2012 (Sumários) e NBR 6022:2018 (Artigos de periódicos)	*ABNT*
2012	Norma ISO 26324	Padronização internacional da sintaxe e resolução do sistema DOI	*International DOI Foundation (IDF)*
Maio de 2021	Revisão da NBR 6028	Publicação da ABNT NBR 6028:2021 (Resumo, resenha e recensão)	*Comitê Brasileiro CB-014*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

ABNT CB-014 (2021)

Obra Principal: *ABNT NBR 6028:2021: Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação*
Ideia-Chave: Tipologia de resumos (informativo, indicativo, crítico), limites de palavras (150-500, 100-250, 50-100) e parágrafo único.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Resumo informativo dispensa a leitura do original; indicativo não dispensa.

F. W. Lancaster (2003)

Obra Principal: *Indexação e Resumos: Teoria e Prática*
Ideia-Chave: Teoria da condensação e sumarização da informação; regras de fidelidade e concisão em resumos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O resumo não deve emitir opiniões pessoais do sintetizador, salvo quando for expressamente uma resenha crítica.

International DOI Foundation (2012)

Obra Principal: *DOI Handbook (ISO 26324)*
Ideia-Chave: Sintaxe alfanumérica de prefixo/sufixo para resolução persistente de recursos digitais na Web.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O prefixo sempre se inicia por "10." e identifica a autoridade nomeadora, nunca o autor individual.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"De acordo com a ABNT NBR 6028:2021, o resumo informativo de uma tese de doutorado deve ser estruturado em seções numeradas por tópicos com marcadores para facilitar a leitura."

Fundamentação / Por que: A norma veda tópicos e marcadores no corpo do resumo: ele deve ser composto estritamente em um ÚNICO PARÁGRAFO corrido e coeso.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"Conforme a ABNT NBR 6027, as páginas pré-textuais da monografia, como a dedicatória e o resumo em português, devem constar obrigatoriamente listadas no sumário."

Fundamentação / Por que: O item 4.2 da NBR 6027 determina expressamente que os elementos pré-textuais que antecedem o sumário NÃO devem figurar nele.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Na sintaxe de um código DOI (Digital Object Identifier), o prefixo identifica o número do artigo individual, enquanto o sufixo identifica a editora da revista."

Fundamentação / Por que: A ordem é a inversa: o PREFIXO identifica a autoridade nomeadora / editora (ex.: 10.1000), e o SUFIXO identifica o objeto digital individual.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Resumo Informativo vs. Indicativo

"De acordo com a ABNT NBR 6028:2021, o resumo informativo tem por finalidade apenas apontar os tópicos gerais de um trabalho sem discorrer sobre metodologia e resultados, não podendo em hipótese alguma dispensar a leitura do documento original."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O item descreve o Resumo INDICATIVO. O Resumo INFORMATIVO inclui finalidades, metodologia, resultados e conclusões, dispensando a leitura do original.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença entre Sumário e Índice

"Nos termos das normas técnicas brasileiras de documentação, enquanto o sumário enumera as divisões do trabalho na ordem cronológica de sua ocorrência no texto, o índice é organizado alfabeticamente ou sistematicamente para localização de termos e autores."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O sumário segue a ordem física de sucessão dos capítulos; o índice é ordenado alfabética ou tematicamente no final da obra.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Estrutura do Identificador de Objeto Digital (DOI)

"Um número DOI (Digital Object Identifier) é composto por duas partes separadas por uma barra oblíqua: o prefixo, que identifica a autoridade nomeadora, e o sufixo, que identifica o objeto específico."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! A sintaxe padrão é "prefixo/sufixo" (ex: 10.1000/182), onde "10.xxxx" é registrado junto à International DOI Foundation e o sufixo é definido pelo editor.

SUBMÓDULO 8.5 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Editoração, Fichas Catalográficas, Índices, Infografia e Acessibilidade

Elaboração da ficha catalográfica (ABNT NBR 14724:2011 e CIP); índices e instrumentos auxiliares (ABNT NBR 6034:2004); formatos digitais de editoração (EPUB, PDF/A); infografia funcional (Alberto Cairo, Edward Tufte) e acessibilidade de produtos informacionais.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Alberto Cairo
- Edward Tufte
- ABNT
- W3C

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Posição Canônica da Ficha Catalográfica (ABNT NBR 14724:2011, item 4.1.5): Em trabalhos acadêmicos e monografias, a ficha catalográfica é elemento PRÉ-TEXTUAL OBRIGATÓRIO e deve constar impreterivelmente no VERSO da folha de rosto, na sua metade inferior. O Cebraspe adora afirmar que ela fica no anverso da folha de rosto, no verso da capa ou que é elemento textual: ERRADO!
- Índice (NBR 6034:2004) vs. Sumário (NBR 6027:2012): Não confunda as duas normas! O Sumário é elemento PRÉ-TEXTUAL OBRIGATÓRIO que enumera as seções e capítulos na EXATA ORDEM e grafia em que se sucedem no texto. O Índice é elemento PÓS-TEXTUAL OPCIONAL que consiste em uma listagem detalhada de termos, nomes ou assuntos, ordenados alfabética, cronológica ou sistematicamente, com remissão para as páginas onde ocorrem.
- Infografia Funcional de Alberto Cairo (The Functional Art, 2012): Um infográfico não é mera arte decorativa, adorno estético ou ilustração cosmética para preencher espaço em publicações. É uma ferramenta cognitiva rigorosa e funcional de representação visual de dados, cuja estética deve submeter-se estritamente à clareza, à veracidade factual e à compreensão do leitor.
- Formato PDF/A (ISO 19005) para Preservação Editorial: O PDF/A é um subconjunto restrito do formato PDF desenvolvido para preservação e arquivamento digital de longo prazo. Proíbe estritamente: recursos externos dependentes da rede, criptografia, senhas, código executável/JavaScript e áudio/vídeo dinâmicos embutidos. Exige obrigatoriamente: incorporação integral de fontes tipográficas e metadados descritivos no padrão XMP.
- Acessibilidade em Publicações e Infográficos (WCAG e PDF/UA - ISO 14289): Infográficos, tabelas e gráficos em publicações digitais governamentais exigem texto alternativo (alt text) descritivo completo que transmita o mesmo valor informativo aos leitores de tela, ordem de leitura lógica e contraste mínimo de cor (4,5:1 para texto normal e 3:1 para elementos gráficos essenciais).

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparativo Técnico: Instrumentos de Editoração, Padrões Normativos e Formatos Digitais**

Elemento / Padrão	Norma Técnica / Referência	Natureza e Localização no Documento	Armadilha Canônica Cebraspe
Ficha Catalográfica (CIP)	ABNT NBR 14724:2011 / AACR2 / RDA	Elemento pré-textual obrigatório; verso da folha de rosto, metade inferior	Afirmar que a ficha é elemento textual ou que pode ser impressa no anverso da folha de rosto.
Sumário	ABNT NBR 6027:2012	Elemento pré-textual obrigatório; enumeração na ordem sequencial do texto	Confundir com índice ou afirmar que a ordenação do sumário é alfabética (Errado: segue a ordem do texto).
Índice Remissivo	ABNT NBR 6034:2004	Elemento pós-textual opcional; ordenação alfabética ou sistemática com localização pontual	Afirmar que o índice é elemento pré-textual obrigatório substituível pelo sumário.
EPUB 3 (Electronic Publication)	W3C / IDPF	Formato digital aberto baseado em HTML5/CSS; texto reformatável (reflowable)	Afirmar que o EPUB possui paginação estática fixa idêntica à impressão gráfica tradicional.
PDF/A (Archival)	ISO 19005 (Preservação Digital)	Formato de arquivamento digital independente de software e plataformas de terceiros	Afirmar que o PDF/A aceita criptografia por senha e scripts interativos de automação.
Infografia de Dados	Alberto Cairo / Edward Tufte	Representação gráfica funcional de informações complexas; data-ink ratio	Considerar a infografia mero recurso estético-publicitário desprovido de rigor analítico.

1. Elaboração da Ficha Catalográfica na Publicação (CIP) e a NBR 14724

A editoração de publicações institucionais, relatórios técnicos, livros do Poder Legislativo e trabalhos acadêmicos no Brasil é regulada pelas normas da ABNT e pela legislação profissional da Biblioteconomia:

A. Conceito e Marco Legal da Catalogação na Fonte (CIP)

- **Catalogação na Publicação (*Cataloging in Publication* - CIP):** Prática biblioteconômica internacional que consiste em elaborar a ficha catalográfica de um livro ou documento antes de sua impressão ou publicação digital final, incorporando-a ao próprio corpo da obra.
- **Competência Legal Exclusiva:** Nos termos da **Lei Federal nº 4.084/1962** (que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário) e da **Lei Federal nº 10.753/2003** (Política Nacional do Livro, art. 6º), a elaboração da ficha catalográfica é ato privativo de bibliotecário devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), devendo conter o nome e o número de registro profissional do responsável técnico.

B. Posição e Formatação segundo a ABNT NBR 14724:2011

A **ABNT NBR 14724:2011** (*Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação*) disciplina rigorosamente a disposição da ficha:

1. **Classificação Estrutural:** É um **elemento pré-textual OBRIGATÓRIO**.
2. **Localização Exata:** Deve figurar impressa no **VERSO da folha de rosto**, ocupando preferencialmente a **metade inferior** da página.
3. **Enquadramento Físico:** É apresentada tradicionalmente circunscrita em um retângulo de dimensões aproximadas de $12{,}5\ \text{cm} \times 7{,}5\ \text{cm}$ (dimensão física padrão da histórica ficha catalográfica impressa internacional de 3x5 polegadas).
4. **Elementos Canônicos Obrigatórios:**
    - Notação de autor (Cutter-Sanborn ou PHA) no canto superior esquerdo;
    - Entrada principal (autor pessoal ou entidade) em conformidade com o código de catalogação (AACR2 ou RDA);
    - Título propriamente dito, subtítulo (se houver), edição, local de publicação, editora e ano;
    - Descrição física (número de páginas ou volumes, ilustrações);
    - Notas de tese/dissertação ou notas de série e ISBN/ISSN;
    - Pontos de acesso de assunto (rastreamento numérico: 1. Assunto 1. 2. Assunto 2.) e pontos de acesso secundários (algarismos romanos: I. Orientador. II. Título.);
    - Notações de classificação temática (CDD e/ou CDU) na margem inferior direita;
    - Código de identificação do bibliotecário responsável (CRB).

---

2. Índices e Instrumentos Auxiliares (ABNT NBR 6034:2004)

O Cebraspe frequentemente explora o confronto conceitual e estrutural entre os instrumentos de acesso rápido ao conteúdo:

A. A Definição de Índice segundo a ABNT NBR 6034:2004

- **Conceito Normativo:** "Relação de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para informações contidas em um texto ou em documentos".
- **Posicionamento Estrutural:** É um **elemento PÓS-TEXTUAL OPCIONAL**. Localiza-se no final da publicação (após os elementos textuais e após referências, glossário, apêndices e anexos).
- **Tipologia de Índices:**
    1. *Índice Geral / Remissivo:* Reúne autores, assuntos e títulos em sequência alfabética única;
    2. *Índice Especial:* Dedicado a uma única categoria de informação (ex.: índice onomástico/de autores, índice cronológico de leis, índice geográfico, índice sistemático de assuntos);
    3. *Índice Cumulativo:* Reúne em ordem única as entradas de múltiplos volumes de uma coleção ou vários anos de um periódico parlamentar.

B. Distinção Obrigatória: Índice (NBR 6034:2004) vs. Sumário (NBR 6027:2012)

```
TITLE: Confronto Estrutural: Sumário (NBR 6027) vs. Índice (NBR 6034)
- Instrumentos de Acesso ao Conteúdo | Normas distintas com papéis complementares
  - Sumário (ABNT NBR 6027:2012) | Visão macro e estrutural do documento
    - Posição Estrutural | Elemento PRÉ-TEXTUAL OBRIGATÓRIO (antepenúltimo pré-textual)
```

```
    - Princípio de Ordenação | Exata ordem cronológica e sequencial em que as partes aparecem no texto
    - Fidelidade de Grafia | Reproduz rigorosamente a redação, numeração e tipografia dos capítulos
    - Granularidade | Seções primárias, secundárias, terciárias e quaternárias (não detalha termos isolados)
  - Índice (ABNT NBR 6034:2004) | Acesso micro e pontual a conceitos específicos
    - Posição Estrutural | Elemento PÓS-TEXTUAL OPCIONAL (último elemento do trabalho)
    - Princípio de Ordenação | Alfabético, cronológico ou sistemático (independe da ordem física do texto)
    - Remissões Pontuais | Remete diretamente ao número da página ou parágrafo onde o vocábulo ocorre
    - Elaboração | Exige análise conceitual aprofundada e indexação terminológica de substantivos
```

---

3. Editoração Digital: Formatos, Preservação e Metadados (EPUB, PDF/A)

Na editoração contemporânea de órgãos governamentais e bibliotecas parlamentares, a disseminação eletrônica exige a seleção de formatos adequados para leitura dinâmica e arquivamento de longo prazo:

A. O Padrão EPUB 3 (Electronic Publication)

Padronizado internacionalmente pelo W3C (antigo IDPF - *International Digital Publishing Forum*):

- **Arquitetura Base:** O arquivo `.epub` é um pacote compactado em formato ZIP que encapsula conteúdos estruturados em **XHTML/HTML5, folhas de estilo CSS, fontes OpenType/WOFF e imagens/áudio**.
- **Texto Reformatável (*Reflowable Text*):** O layout adapta-se dinamicamente às dimensões da tela de qualquer dispositivo (smartphones, e-readers e computadores), permitindo ao usuário alterar o tamanho da fonte, o espaçamento e as cores sem perder a continuidade da leitura.
- **Metadados:** Adota metadados no padrão **Dublin Core (DCMI)** embutidos no arquivo descritor de pacote (`package.opf`).

B. O Padrão PDF/A (ISO 19005) para Preservação e Arquivamento Digital

O PDF/A (*Portable Document Format for Archival*) é a especificação formal mandatória para salvaguarda de publicações legislativas e documentos históricos digitais:

- **Princípio da Autossuficiência (*Self-containment*):** O documento deve conter em si mesmo todas as informações necessárias para ser renderizado de forma visualmente idêntica daqui a décadas ou séculos, independentemente do sistema operacional, hardware ou fontes instaladas.
- **Proibições Rígidas do PDF/A:**
  - Proibição de **criptografia e proteção por senha** (senhas inviabilizam o acesso em preservação digital de longo prazo);
  - Proibição de **código dinâmico executável e scripts (JavaScript)**;
  - Proibição de **referências externas dependentes de rede** (fontes ou imagens hospedadas fora do arquivo);
  - Proibição de elementos multimídia proprietários dependentes de codecs voláteis (áudio, animações Flash/vídeo).
- **Obrigatoriedades do PDF/A:**
  - **Incorporação Integral de Fontes Tipográficas (*Embedded Fonts*):** Todos os glifos utilizados no texto devem estar incorporados no próprio arquivo binário;
  - **Metadados em Padrão XMP (*Extensible Metadata Platform*):** Metadados descritivos e administrativos serializados em RDF/XML embutidos no cabeçalho do documento;
  - **Espaço de Cores Independente de Dispositivo:** Gerenciamento baseado em perfis ICC.

---

4. Infografia e Visualização de Dados (Alberto Cairo e Edward Tufte)

A comunicação da informação em bibliotecas legislativas e portais institucionais faz uso massivo de **infográficos e visualizações de dados** para traduzir proposições complexas, orçamentos públicos e estatísticas sociais em interfaces compreensíveis para o cidadão:

A. A Arte Funcional de Alberto Cairo (*The Functional Art*, 2012)

O jornalista e designer espanhol Alberto Cairo, referência mundial em visualização da informação, formulou a teoria da **infografia funcional**:

- **A Falácia da Cosmética:** Um infográfico **não é ilustração estética**, arte ornamental ou desenho decorativo destinado a "embelezar" o documento.
- **Natureza Cognitiva e Ferramental:** A infografia é uma **ferramenta funcional de cognição visual**. Assim como um martelo ou um microscópio, sua qualidade mede-se pela eficiência com que permite ao cérebro humano extrair padrões, entender relacionamentos e tomar decisões a partir de dados complexos.
- **Princípio da Forma que Segue a Função:** Em visualização de dados, a estética é consequência do rigor estrutural. Gráficos 3D desnecessários, cores berrantes sem propósito semântico e efeitos gráficos que mascaram proporções reais distorcem a verdade factual dos dados.

B. Edward Tufte e o *Data-Ink Ratio*

Edward Tufte (*The Visual Display of Quantitative Information*, 1983) estabeleceu postulados canônicos de excelência gráfica:

- **Maximização da Taxa Tinta-Dado (*Data-Ink Ratio*):** $\text{Data-Ink Ratio} = \frac{\text{Tinta usada para exibir dados informativos}}{\text{Tinta total utilizada para imprimir o gráfico}}$ O designer deve maximizar essa fração, eliminando todo e qualquer traço que não represente dados reais.
- **Eliminação de *Chartjunk* (Lixo Gráfico):** Elementos decorativos inúteis, tais como grades densas de fundo, texturas ópticas vibrantes, sombras artificiais e ilustrações redundantes devem ser eliminados sem hesitação.
- **Fator de Distorção (*Lie Factor*):** Mede a fidelidade matemática do gráfico: $\text{Lie Factor} = \frac{\text{Tamanho do efeito exibido no gráfico}}{\text{Tamanho do efeito real nos dados}}$ Se o fator for significativamente diferente de 1, o gráfico está enganando o leitor.

---

5. Acessibilidade de Produtos Informacionais Digitais (WCAG e PDF/UA)

Publicações governamentais e materiais editoriais no Poder Público submetem-se imperativamente à **Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015, art. 63)** e às diretrizes internacionais do W3C:

A. Diretrizes WCAG Aplicadas à Editoração

1. **Texto Alternativo Descritivo (*Alt Text*):** Toda imagem, infográfico, fluxograma ou tabela renderizada como imagem deve possuir um atributo `alt` ou descrição textual longa que transmita o conteúdo semântico essencial para usuários que utilizam sintetizadores de voz / leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver).
2. **Estrutura Semântica de Cabeçalhos:** Utilização rigorosa das tags de hierarquia (`h1` para título do documento, `h2` para capítulos, `h3` para subseções), permitindo que o leitor cego navegue rapidamente pelos blocos lógicos do texto com atalhos de teclado.
3. **Contraste Cromático:** Razão mínima de contraste entre o texto e o fundo de **4,5:1** para texto normal e **3:1** para texto grande (18pt ou 14pt em negrito) no Nível AA da WCAG. A cor jamais deve ser o único meio visual de transmitir informação ou indicar ação.

B. O Padrão PDF/UA (Universal Accessibility - ISO 14289)

O padrão internacional **PDF/UA (ISO 14289-1)** define os requisitos técnicos para que arquivos PDF sejam integralmente acessíveis:

- Exige **estrutura de tags semânticas completas** (*Tagged PDF*), que espelham a árvore lógica de leitura (parágrafos, listas numeradas, tabelas e títulos);
- Proíbe elementos gráficos desprovidos de texto equivalente ou marcados indevidamente como conteúdo quando se tratam de meros artefatos de decoração (*artifacts*);
- Exige que tabelas de dados contenham cabeçalhos explícitos (`<th>`) associados às suas respectivas células (`<td>`).

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **AACR2r e Fichas Catalográficas (sub-2-1):** Elaboração técnica de fichas no verso da folha de rosto.
- **Acessibilidade Digital (sub-6-1):** Diretrizes WCAG 2.2 e formatos acessíveis (EPUB, PDF/A).

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1983 / 2012	Visualização da Informação	Edward Tufte formula o princípio do Data-Ink Ratio e Alberto Cairo publica The Functional Art sobre infografia cognitiva.	*Edward Tufte e Alberto Cairo*
2004 / 2005	Normatização e Preservação Digital	Publicação da ABNT NBR 6034 (Índices) e publicação da norma internacional ISO 19005-1 (Padrão PDF/A para arquivamento).	*ABNT e ISO TC 171*
2011 / 2012	Normalização Documental Brasileira	Revisão da ABNT NBR 14724 (Trabalhos acadêmicos) e da ABNT NBR 6027 (Sumários), fixando a posição canônica da ficha no verso da folha de rosto.	*ABNT Comitê Brasileiro CB-014*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Alberto Cairo (2012)
Obra Principal: *The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization*
Ideia-Chave: A infografia é uma ferramenta funcional de cognição visual orientada à clareza e veracidade, e não uma arte ornamental estética.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A estética visual deve ser consequência do rigor factual e da funcionalidade cognitiva.

Edward Tufte (1983)
Obra Principal: *The Visual Display of Quantitative Information*
Ideia-Chave: Pioneiro da visualização de dados; formulou a maximização do Data-Ink Ratio e o combate irrestrito ao Chartjunk.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Eliminar qualquer traço de tinta que não represente diretamente dados informativos.

ABNT / Comitê CB-014 (2011)
Obra Principal: *Série de Normas de Informação e Documentação (NBR 14724, NBR 6034, NBR 6027)*
Ideia-Chave: Padroniza a apresentação estrutural e a tipologia de elementos pré, textuais e pós-textuais no Brasil.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Ficha catalográfica: verso da folha de rosto, metade inferior; Sumário: pré-textual; Índice: pós-textual.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A ficha catalográfica em trabalhos acadêmicos é elemento pós-textual opcional que pode ser substituída pelo índice onomástico."

Fundamentação / Por que: A ficha catalográfica é elemento PRÉ-TEXTUAL OBRIGATÓRIO impresso estritamente no VERSO da folha de rosto, na sua metade inferior (NBR 14724).

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O formato PDF/A permite o uso de criptografia por senha e scripts interativos em JavaScript para assegurar a inviolabilidade dos arquivos arquivados."

Fundamentação / Por que: O PDF/A (ISO 19005) PROÍBE expressamente criptografia, senhas e scripts executáveis, pois comprometem a longevidade e a preservação digital.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"O sumário segundo a NBR 6027 ordena os capítulos de um livro em ordem alfabética para facilitar a localização rápida por palavras-chave."

Fundamentação / Por que: O sumário reflete estritamente a MESMA ORDEM E SEQUÊNCIA em que as partes se sucedem no documento. Quem ordena alfabeticamente é o índice (NBR 6034).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Localização da Ficha Catalográfica segundo a NBR 14724:2011

"Em trabalhos acadêmicos e monografias formatados segundo a ABNT NBR 14724:2011, a ficha catalográfica constitui elemento pré-textual obrigatório e deve figurar impressa no verso da folha de rosto, em sua metade inferior."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme o item 4.1.5 da ABNT NBR 14724:2011, a ficha catalográfica (elaborada em conformidade com o código de catalogação vigente por bibliotecário registrado no CRB) deve constar obrigatoriamente no VERSO da folha de rosto, ocupando a sua metade inferior.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença Estrutural entre Índice e Sumário

"Segundo as normas da ABNT, o sumário (NBR 6027:2012) e o índice (NBR 6034:2004) constituem elementos pré-textuais obrigatórios que ordenam alfabeticamente os termos e assuntos abordados no corpo do documento."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O sumário (NBR 6027) é elemento PRÉ-TEXTUAL OBRIGATÓRIO que enumera as divisões na EXATA ORDEM sequencial em que aparecem no texto; já o índice (NBR 6034) é elemento PÓS-TEXTUAL OPCIONAL que organiza termos de forma alfabética, cronológica ou sistemática com remissão pontual às páginas.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Teoria da Infografia Funcional e Preservação em PDF/A (Caso)

"Ao planejar a publicação digital acessível de um relatório orçamentário da Câmara dos Deputados contendo infográficos complexos, o bibliotecário deve adotar a perspectiva da infografia funcional de Alberto Cairo — na qual a visualização atua como ferramenta cognitiva submetida à clareza factual — e selecionar o padrão PDF/A (ISO 19005), o qual veda criptografia e scripts externos e exige a incorporação integral de fontes e metadados XMP."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! A teoria de Alberto Cairo postula que o infográfico é instrumento funcional de cognição e raciocínio analítico (não mero adorno estético), e a norma ISO 19005 (PDF/A) proíbe recursos dinâmicos/senhas para garantir a preservação digital autossuficiente com fontes embutidas e metadados XMP.

M9 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Comunicação Científica, Ciência Aberta e Métricas

Ciclo da Comunicação, Acesso Aberto, Princípios FAIR, Curadoria Digital, Direitos Autorais e Bibliometria

Estudo aprofundado dos ecossistemas de produção e circulação do saber científico: o ciclo da publicação formal e informal e os colégios invisíveis (Meadows e Price), as modalidades de avaliação por pares; as declarações do Acesso Aberto (Budapeste, Bethesda, Berlim) e as vias verde, dourada, diamante e híbrida; os princípios FAIR para dados de pesquisa e curadoria digital; a legislação autoral brasileira (Lei 9.610/98) e o sistema de licenças Creative Commons; e os estudos métricos da informação (Bibliometria, Cientometria, Informetria e Altmetria), as leis clássicas de Bradford, Lotka e Zipf, o Fator de Impacto e o Índice h de Hirsch.

SUBMÓDULO 9.1 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Ciclo da Comunicação Científica, Canais e Avaliação por Pares

O fluxo e ciclo da comunicação científica (A. J. Meadows e Garvey-Griffith), distinção entre canais formais e informais, os colégios invisíveis (Derek de Solla Price), as 4 normas mertonianas (CUDOS), preprints e modalidades de avaliação por pares.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- A. J. Meadows
- Derek de Solla Price
- Robert K. Merton
- William Garvey & Belver Griffith
- John Ziman

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Diferenciação canônica entre canais formais e informais (A. J. Meadows / Garvey-Griffith): Canais Formais (periódicos científicos revisados, livros acadêmicos, patentes) têm validação institucional, registro público permanente, ampla acessibilidade e controle bibliográfico; Canais Informais (conversas de laboratório, e-mails, colégios invisíveis, reuniões científicas) são efêmeros, rápidos, não indexados e sem controle bibliográfico prévio.
- Colégios Invisíveis (Derek de Solla Price): redes informais de cooperação ativa e ágil entre pesquisadores de ponta que compartilham dados, manuscritos preliminares e impressões muito antes da publicação formal. O Cebraspe adora afirmar que nos colégios invisíveis os cientistas "são isolados e não se comunicam": ERRADO!
- As Quatro Normas Institucionais de Merton (Ethos Científico - CUDOS): Comunismo/Comunalismo (conhecimento como herança pública comum), Universalismo (critérios de validade independentes da pessoa do cientista), Desinteresse (motivação pela verdade, e não por ganho pessoal escuso) e Ceticismo Organizado (escrutínio crítico e suspensão de juízo até provas empíricas).
- Avaliação por Pares (Peer Review): simples-cega (o autor não sabe quem é o avaliador, mas o avaliador sabe quem é o autor); duplo-cega / double-blind (nem autor nem avaliador sabem a identidade recíproca - anonimização tradicional); aberta / open peer review (as identidades de autor e avaliador são públicas e os pareceres podem ser divulgados com o artigo).
- Preprints: manuscritos científicos completos disponibilizados publicamente em servidores abertos (arXiv, SciELO Preprints, bioRxiv) ANTES de passarem pela avaliação formal por pares, garantindo prioridade de descoberta e disseminação em tempo real.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação dos Canais de Comunicação Científica (Meadows, Price e Garvey-Griffith)

Critério Comparativo	Canais Informais de Comunicação	Canais Formais de Comunicação	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Velocidade de Transmissão	Quase instantânea (tempo real, trocas diretas)	Lenta (meses ou anos de submissão, peer review e editoração)	Afirmar que a publicação em periódicos formais é mais rápida que a troca informal.
Público e Alcance	Restrito a grupos de pesquisa e redes pessoais (Colégios Invisíveis)	Universal, aberto a qualquer leitor e pesquisador no mundo	Considerar que os colégios invisíveis têm circulação universal e aberta ao público geral.
Controle e Validação	Sem controle formal de qualidade institucional	Validação rigorosa por pares (*peer review*) e comitê editorial	Dizer que artigos de periódicos são canais informais por circularem em congressos.
Memória e Registro	Efêmero, volátil e de difícil rastreamento documental	Permanente, indexado em bases de dados e arquivado perenemente	Afirmar que conversas informais e e-mails garantem controle bibliográfico duradouro.
Exemplos Típicos	E-mails, preprints preliminares, conversas em laboratório e chats	Artigos em revistas indexadas, livros acadêmicos e patentes concedidas	Confundir o artigo de periódico científico publicado com canal informal da ciência.

1. A Natureza Sociológica da Ciência e da Comunicação Científica

A Ciência da Informação contemporânea apoia-se nas formulações de **Arthur Jack Meadows** (*A Comunicação Científica*, 1999) e **John Ziman** (*Conhecimento Público*, 1979) para definir o caráter indissociável entre ciência e comunicação:

> ***Fundamentação Doutrinária (A. J. Meadows, 1999):*** *Conforme leciona Arthur Jack Meadows (1999), o ciclo de uma investigação científica só se encerra plenamente quando seus achados são socializados, submetidos ao escrutínio crítico dos pares e incorporados ao corpo do conhecimento público consolidado.*

- **O Princípio do Conhecimento Público:** Uma descoberta mantida em segredo no laboratório não possui valor científico social. A ciência é um processo coletivo de consenso racional decorrente da crítica interpares.
- **O Ethos Científico de Robert K. Merton (As Quatro Normas CUDOS - 1942):** A conduta da comunidade científica apoia-se em quatro imperativos institucionais normativos:

1. **Comunalismo / Comunismo Epistêmico (C):** Os achados da ciência são frutos de cooperação social e pertencem a toda a humanidade como patrimônio comum. A apropriação privada de leis da natureza é vedada; o cientista reivindica apenas o reconhecimento moral da autoria e da prioridade da descoberta.
2. **Universalismo (U):** As afirmações científicas devem ser submetidas a critérios impessoais pré-estabelecidos. A validação de uma teoria independe da raça, nacionalidade, religião, gênero ou prestígio social de quem a propôs.
3. **Desinteresse (D):** A atividade científica deve ser orientada primordialmente pela busca desinteressada da verdade e pelo progresso do saber, e não pela obtenção de lucros pecuniários pessoais egoístas.
4. **Ceticismo Organizado (OS):** Suspensão temporária de julgamento e escrutínio crítico impiedoso sobre todas as hipóteses. Nenhuma verdade científica é imune a testes empíricos rigorosos e refutações.

---

2. O Fluxo da Informação Científica: O Modelo Garvey-Griffith

Desenvolvido pelos psicólogos e cientistas da informação **William Garvey e Belver Griffith** (1972), o modelo descreve a trajetória temporal que uma ideia científica percorre:

```
INF | 1. Canais Informais | Fase Preliminar e Restrita | Trocas verbais de laboratório, correios eletrônicos e debates em colégios invisív
---> Registro Escrito Aberto
PRE | 2. Preprints e Relatórios | Comunicação Semiformal Rápida | Depósito preliminar em servidores abertos de preprints e relatórios técn
---> Validação e Feedback Entre Pares
CONG | 3. Congressos e Anais | Exposição Acadêmica Pública | Apresentações em simpósios, debates em painéis e publicação de resumos em ana
---> Submissão e Revisão por Pares (Peer Review)
REV | 4. Periódico Científico | Canal Formal Canônico | Avaliação cega por pares (*double-blind review*), editoração, atribuição de DOI e
---> Impacto, Disseminação e Mapeamento
INDEX | 5. Indexação e Citações | Absorção pela Comunidade Científica | Inclusão em bases de resumos/índices (Scopus, Web of Science, SciE
---> Sedimentação Epistêmica
CONS | 6. Saber Consolidado | Livros Didáticos e Tratados | O conhecimento testado e aceito converte-se em paradigma nos manuais (*textboo
```

1. **Fase Informal (Rápida e Restrita):** Trocas diretas no laboratório, correspondência entre pares e distribuição de cópias preliminares de manuscritos aos membros do grupo.
2. **Fase Semi-formal:** Comunicação de resultados em mesas-redondas, congressos científicos e anais de eventos (permite receber feedbacks rápidos da comunidade).
3. **Fase Formal (Lenta e Pública):** Redação do artigo e submissão ao periódico indexado, submissão ao comitê editorial e revisores (*peer review*), editoração, atribuição de DOI e publicação oficial.
4. **Fase de Consolidação e Memória:** O artigo é indexado em bases referenciais (Scopus, Web of Science, SciELO), recebe citações de outros cientistas, é sintetizado em artigos de revisão (*review articles*) e, finalmente, após anos, entra nos livros didáticos (*textbooks*).

---

3. Canais Formais vs. Informais e os Colégios Invisíveis de Solla Price

- **Canais Formais de Comunicação:**
  - Veículos oficiais de registro da ciência: periódicos científicos arbitrados, livros acadêmicos monográficos, relatórios técnicos oficiais publicados e patentes concedidas.
  - *Atributos:* Ampla acessibilidade pública universal, estabilidade perene no tempo, rigoroso controle bibliográfico internacional e validação institucionalizada por pareceristas.
  - O **periódico científico** (cujo nascimento remonta a 1665 com o *Journal des Sçavans* em Paris e a *Philosophical Transactions of the Royal Society* em Londres) é o veículo formal hegemônico do saber científico há mais de 350 anos.
- **Canais Informais e os Colégios Invisíveis (*Invisible Colleges*):**
  - Conceito cunhado pelo historiador da ciência **Derek de Solla Price** (*Little Science, Big Science*, 1963):
  - Descreve as redes informais de cooperação e interlocução ágil mantidas pelos principais pesquisadores situados na vanguarda de determinada especialidade científica.
  - *Mecanismo Operacional:* Troca contínua de impressões, dados brutos, manuscritos não publicados e comentários críticos por canais diretos (antigamente por cartas e encontros pessoais; hoje por e-mail, redes sociais acadêmicas e aplicativos de mensagens).
  - ⚠ *Atenção Cebraspe:* A banca adora afirmar que os cientistas dos colégios invisíveis trabalham isolados ou não dialogam entre si. **ERRADO!** Os colégios invisíveis são justamente os canais informais mais intensos, velozes e influentes de cooperação científica internacional.

---

4. Modalidades de Avaliação por Pares (*Peer Review*) e a Ciência Aberta

A avaliação por pares é o filtro epistêmico e o mecanismo de controle de qualidade e integridade metodológica que distingue a literatura científica da publicação comum:

Modalidade de Peer Review	Anonimato do Autor	Anonimato do Revisor	Vantagens Centrais	Críticas e Fragilidades Mapeadas
Simples-Cega (*Single-Blind*)	Não (o revisor sabe quem é o autor).	Sim (o autor não sabe quem é o revisor).	O revisor expressa críticas com total liberdade sem temer represálias.	Risco de viés discriminatório contra autores iniciantes, mulheres ou de países periféricos.
Duplo-Cega (*Double-Blind*)	Sim (o revisor não conhece o autor).	Sim (o autor não conhece o revisor).	**Padrão mais tradicional:** mitiga preconceitos institucionais e foca no mérito do texto.	Em áreas muito especializadas, o revisor frequentemente deduz quem é o autor pelo estilo e citações.
Triplo-Cega (*Triple-Blind*)	Sim (inclusive para o editor-chefe).	Sim (para todos).	Elimina o viés do editor na triagem inicial (*desk reject*).	Complexidade administrativa e operacional elevada na gestão editorial.
Aberta (*Open Peer Review*)	Não (público para todos).	Não (público para todos).	**Pilar da Ciência Aberta:** transparência total, civilidade, publicação dos pareceres ao lado do artigo e crédito acadêmico aos pareceristas.	Dificuldade em recrutar revisores que se disponham a assinar publicamente pareceres críticos negativos sobre líderes da área.

---

5. Preprints e a Mudança de Paradigma na Circulação da Ciência

- **Conceito Canônico:** Um *preprint* é uma versão completa de um manuscrito científico disponibilizada publicamente em um repositório aberto de preprints (ex.: arXiv para física/matemática, bioRxiv para biologia, SciELO Preprints para América Latina) **ANTES** de passar pela avaliação formal por pares de um periódico.
- **Benefícios para a Comunidade Científica:**
  1. *Rapidez e Agilidade:* Elimina o longo tempo de espera da publicação formal (que pode levar de 6 meses a 2 anos), permitindo que descobertas urgentes (ex.: vacinas e pandemias) circulem imediatamente.
  2. *Garantia de Prioridade Intelectual:* O depósito recebe um carimbo de data (*timestamp*) e um identificador persistente (DOI), assegurando o pioneirismo da descoberta.
  3. *Aprimoramento Colaborativo:* Permite que a comunidade leia o manuscrito e envie críticas e sugestões ao autor antes da submissão formal definitiva a uma revista científica.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Acesso Aberto e Repositórios (sub-9-2):** Modelos de negócios e vias dourada e verde do acesso aberto.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1665	Nascimento dos Periódicos	Surgimento do Journal des Sçavans (França) e da Philosophical Transactions (Inglaterra)	*Royal Society e Denis de Sallo*
1942	Sociologia da Ciência	Robert K. Merton formula as 4 normas do Ethos Científico (CUDOS)	*Robert K. Merton*
1963	Cientometria e Redes	Publicação de "Little Science, Big Science" e conceituação dos Colégios Invisíveis	*Derek de Solla Price*
1972 / 1999	Comunicação Científica	Modelo Garvey-Griffith e publicação de "A Comunicação Científica" por A. J. Meadows	*William Garvey e A. J. Meadows*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

A. J. Meadows (1999)
Obra Principal: *A Comunicação Científica / The Scientific Journal*
Ideia-Chave: O ciclo da comunicação formal e informal na ciência e a sociologia da publicação acadêmica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A pesquisa não termina no laboratório; só existe se for comunicada formalmente.

Derek de Solla Price (1963)
Obra Principal: *Little Science, Big Science*
Ideia-Chave: Pai da Cientometria; conceito de Colégios Invisíveis e crescimento exponencial da ciência.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Colégios Invisíveis são redes informais de cientistas em comunicação ativa e ágil.

Robert K. Merton (1942)
Obra Principal: *A Estrutura Normativa da Ciência*
Ideia-Chave: As 4 normas mertonianas (CUDOS): Comunalismo, Universalismo, Desinteresse e Ceticismo Organizado.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Comunalismo mertoniano prega que a ciência é patrimônio público de todos, não propriedade privada.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O livre acesso à literatura científica dispensou a necessidade de avaliação por pares na editoração de periódicos acadêmicos."

Fundamentação / Por que: O Acesso Aberto mantém integralmente o rigor da avaliação por pares (peer review); o que muda é o modelo de cobrança de assinaturas, não o crivo científico.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Informações científicas preliminares divulgadas em palestras, comunicações orais e correspondências eletrônicas constituem canais formais da comunicação científica."

Fundamentação / Por que: Palestras, conversas e correspondências são canais INFORMAIS. Canais formais são os registros publicados de forma perene com revisão editorial.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Um preprint publicado em servidor aberto de preprints equivale formalmente a um artigo científico com validação de peer review concluída."

Fundamentação / Por que: O preprint é disponibilizado exatamente ANTES da avaliação formal por pares; ele atesta a prioridade da ideia, mas ainda carece de validação pelos pareceristas de uma revista.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Os Colégios Invisíveis de Solla Price

"No âmbito da comunicação científica, a teoria dos colégios invisíveis descreve redes de trabalho científico compostas por pesquisadores que se isolam institucionalmente e que não se comunicam entre si."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Essa é uma casca de banana clássica do Cebraspe (SUFRAMA). Os colégios invisíveis são exatamente o OPOSTO: redes intensas e ágeis de comunicação informal direta e compartilhamento entre cientistas.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Canais Formais da Ciência

"Os canais formais da comunicação científica, exemplificados pelos periódicos científicos arbitrados, caracterizam-se por propiciar o registro público permanente, a ampla visibilidade e o controle bibliográfico da produção científica."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Os canais formais garantem o rigor, o controle de qualidade por pares e a preservação duradoura na memória científica mundial.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Canais Formais vs Informais de Garvey-Griffith

"No modelo de comunicação científica de Garvey e Griffith, os artigos publicados em periódicos científicos indexados com revisão por pares enquadram-se na categoria de canais informais de comunicação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Artigos em periódicos científicos com peer review são o exemplo canônico e central de canal FORMAL (público, arquivável e validado pela comunidade). Canais informais englobam cartas, e-mails, pré-prints e conversas orais em congressos.

SUBMÓDULO 9.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Acesso Aberto (Vias Verde, Dourada e Diamante) e Princípios FAIR

A crise dos periódicos, as 3 declarações fundacionais (Budapest, Bethesda, Berlin), as vias do Acesso Aberto (Dourada, Verde, Diamante, Híbrida e Bronze), licenças Creative Commons e os Princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Peter Suber
- Stevan Harnad
- Barend Mons
- Mark D. Wilkinson
- John Willinsky
- Abel Packer (SciELO)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A tríade dos "Três B's" do Acesso Aberto: 1. Declaração de Budapeste (BOAI, 2002); 2. Declaração de Bethesda (2003); e 3. Declaração de Berlim (2003). A Declaração de Budapeste inaugurou o movimento formal e estabeleceu as duas vias complementares da abertura: autoarquivamento em repositórios (Via Verde) e periódicos de acesso aberto (Via Dourada).
- As Vias do Acesso Aberto: Via Dourada (publicação direta em periódicos de acesso aberto, podendo haver cobrança de taxa APC paga pelos autores); Via Verde (autoarquivamento de preprints ou pós-prints em Repositórios Institucionais pelo próprio autor); Via Diamante/Platina (acesso aberto pleno e gratuito tanto para autores quanto para leitores, sem taxa APC, financiado por universidades públicas e agências estatais - modelo hegemônico do SciELO no Brasil).
- Pegadinha recente de altíssima incidência da banca (UNEAL 2026): afirmar que os princípios FAIR exigem que todo dado de pesquisa seja obrigatoriamente público, gratuito e sem qualquer restrição de acesso. ERRADO! O lema orientador do GO FAIR é "tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário" (dados confidenciais de saúde, patentes ou sigilos governamentais podem ser FAIR e ter acesso controlado sob autenticação estrita).
- Revistas Híbridas: periódicos comerciais fechados por assinatura que cobram APC avulsa para abrir artigos individuais na web (prática abusiva do "double dipping", onde a editora recebe duplamente: pela assinatura institucional paga pelas bibliotecas e pela taxa de processamento paga pelos autores).
- Licenças Creative Commons (CC): a licença mais aberta e amplamente recomendada pela Ciência Aberta é a CC BY (permite reutilização, adaptação e compartilhamento para qualquer finalidade, desde que atribuída a autoria original).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Principais Vias de Publicação do Movimento de Acesso Aberto

Via de Acesso Aberto	Canal Principal de Disponibilização	Custo para o Leitor	Custo para o Autor (Taxa APC)	Pegadinha Cebraspe Mapeada
Via Verde (*Green Road*)	Autoarquivamento em Repositórios Institucionais ou Temáticos	Gratuito	Zero (gratuito para o autor)	Afirmar que a Via Verde é a publicação direta em revistas abertas com taxa paga.
Via Dourada (*Gold Road*)	Revistas científicas de acesso aberto pleno na Web	Gratuito	Variável: frequentemente cobra taxa APC (*Article Processing Charge*)	Dizer que na Via Dourada o leitor precisa pagar taxa de download por artigo.
Via Diamante / Platina	Revistas de acesso aberto mantidas por universidades públicas e sociedades	Gratuito	Zero (financiado integralmente por fundos públicos institucionais)	Afirmar que a Via Diamante cobra taxas de processamento para acelerar pareceres.
Via Híbrida (*Hybrid Road*)	Revistas comerciais por assinatura com artigos individuais liberados	Gratuito apenas para o artigo com APC pago	Cobra taxa APC elevada do autor, mantendo o restante da revista sob assinatura	Ignorar o fenômeno do double dipping (duplo pagamento cobrado pelas editoras comerciais).
Via Bronze (*Bronze Road*)	Artigos com acesso livre no site da editora comercial sem licença aberta	Gratuito temporariamente	Zero	Confundir Via Bronze com Acesso Aberto formal (a editora pode fechar o acesso a qualquer instante).

1. A Crise dos Periódicos e o Nascimento do Acesso Aberto

A partir do final da década de 1970 e ao longo dos anos 1980 e 1990, as bibliotecas universitárias e de pesquisa de todo o planeta foram asfixiadas pelo fenômeno denominado **"Crise dos Periódicos"** (*Serials Crisis*):

- **O Oligopólio Editorial Comercial:** Grandes conglomerados editoriais multinacionais com fins lucrativos (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis) passaram a aplicar reajustes anuais de preços de assinaturas de revistas científicas em índices astronômicos, muito acima das taxas de inflação mundiais.
- **A Paralisia Orçamentária das Bibliotecas:** Universidades foram forçadas a cancelar milhares de assinaturas de revistas essenciais por falta de verbas.
- **A Contradição Ética e Financeira:** Gerou-se uma aberração econômica estrutural no ecossistema da ciência:
  1. A pesquisa científica era financiada com verbas públicas estatais e impostos dos cidadãos;
  2. Os cientistas realizavam as pesquisas, redigiam os artigos e atuavam como pareceristas (*peer review*) de forma totalmente gratuita para as editoras;
  3. No entanto, as editoras comerciais apropriavam-se com exclusividade dos direitos patrimoniais de autor (*copyright*) e revendiam o acesso a esses mesmos artigos para as universidades públicas a preços milionários.
- **A Reação Comunitária:** Pesquisadores, bibliotecários e reitores uniram-se para conceber o **Movimento de Acesso Aberto** (*Open Access Movement*), capitaneado por teóricos como **Peter Suber** (*Open Access*, 2012) e **Stevan Harnad**.

---

2. As Três Declarações Fundacionais (Os Três "B"s do Acesso Aberto)

O movimento foi consagrado e sistematizado internacionalmente por três declarações seminais sucessivas:

```
BUD | 1. Declaração de Budapeste (BOAI 2002) | Marco Inaugural do Movimento | Fixa a definição universal de Acesso Aberto e consagra as du
---> Foco nas Ciências Biomédicas e Agências de Fomento
BETH | 2. Declaração de Bethesda (2003) | Mandato de Depósito em Repositórios | Enfatiza o depósito obrigatório de artigos em repositórios
---> Expansão Universal para Todas as Áreas do Conhecimento
BER | 3. Declaração de Berlim (2003) | Pacto Global Interdisciplinar | Ratificada por governos e academias mundiais (Sociedade Max Planck)
```

1. **Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI — *Budapest Open Access Initiative*, 2002):**
   - Convocada pelo *Open Society Institute*, estabeleceu a definição canônica e universal do termo:
   - *Definição:* Acesso aberto à literatura científica significa a sua **disponibilização livre e gratuita na Internet pública**, permitindo a qualquer usuário ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, vincular aos textos completos, indexá-los ou usá-los para qualquer outro fim legítimo, **sem barreiras financeiras, legais ou técnicas**, exigindo apenas a manutenção da integridade do trabalho e o direito dos autores de serem devidamente reconhecidos e citados.
   - Estabeleceu as **duas estratégias complementares** de efetivação: o autoarquivamento em repositórios (Via Verde) e a publicação em novos periódicos abertos (Via Dourada).
2. **Declaração de Bethesda sobre Publicação em Acesso Aberto (2003):**
   - Formulada por pesquisadores, editores e agências de fomento com ênfase no setor biomédico, estipulando que o depósito do texto integral em repositórios digitais abertos (como o PubMed Central) é condição mandatória para concessão de financiamentos de pesquisa.
3. **Declaração de Berlim sobre o Acesso Aberto ao Conhecimento em Ciências e Humanidades (2003):**
   - Ratificada pela Sociedade Max Planck e subscrita por centenas de governos, academias de ciências e universidades globais, ampliando expressamente o escopo do acesso aberto para abranger as ciências humanas, sociais, patrimônio cultural e humanidades.

---

3. A Taxonomia das Vias de Acesso Aberto

- **Via Verde (*Green Open Access* — Autoarquivamento):**
  - O autor submete e publica seu artigo em uma revista tradicional (mesmo em revistas por assinatura fechada), mas mantém o direito de depositar uma cópia digital da versão aceita pós-revisão (*post-print* ou *accepted manuscript*) ou preprint no **Repositório Institucional** de sua universidade ou em repositórios temáticos.
  - O acesso é totalmente gratuito para o leitor e tem **custo zero para o autor**. Em alguns casos, as editoras comerciais impõem um período de embargo temporário (de 6 a 12 meses) antes da liberação pública do arquivo.
- **Via Dourada (*Gold Open Access*):**
  - Publicação em periódicos científicos eletrônicos em que **a totalidade dos artigos é disponibilizada de forma livre e imediata** no sítio web da revista.

    - O modelo de sustentação de muitas revistas comerciais baseia-se na cobrança da taxa **APC (*Article Processing Charge*)**, transferindo o custo da assinatura para o bolso do autor ou de sua agência financiadora.
- **Via Diamante / Platina (*Diamond / Platinum Open Access*):**
    - **O Modelo Público Ideal:** Periódicos científicos geridos e sustentados por universidades públicas, institutos governamentais ou associações científicas sem fins lucrativos.
    - **Nem o leitor paga para ler, nem o autor paga taxa APC para publicar.** É o modelo público hegemônico no Brasil e na América Latina, capitaneado pela infraestrutura da rede **SciELO** (*Scientific Electronic Library Online*).
- **Via Híbrida (*Hybrid Open Access*):**
    - O periódico comercial permanece sob o modelo fechado de assinaturas pagas, mas oferece aos autores a alternativa de pagarem uma taxa APC avulsa para liberar o seu artigo específico em acesso aberto no portal da revista.
    - *O Problema do Double Dipping:* A editora comercial recebe duas vezes pela mesma mercadoria: cobra assinaturas milionárias das bibliotecas universitárias e, simultaneamente, cobra taxas APC dos pesquisadores dessas mesmas universidades.
- **Via Bronze (*Bronze Open Access*):**
    - O artigo encontra-se disponível gratuitamente para leitura na página da editora comercial, mas **não possui uma licença formal aberta (como Creative Commons)**. A editora pode reinserir o conteúdo sob barreira de pagamento (*paywall*) a qualquer momento.

---

4. Licenças de Acesso Aberto: O Padrão Creative Commons (CC)

O movimento de Acesso Aberto rejeita o modelo restritivo de *"todos os direitos reservados"*, adotando o princípio de *"alguns direitos reservados"* viabilizado pelas licenças públicas **Creative Commons**:

- **CC BY (Atribuição):** É a licença mais aberta e a recomendada oficialmente pela Ciência Aberta. Permite que outros distribuam, remixem, adaptem e usem a obra para qualquer finalidade (inclusive comercial), desde que atribuam o devido crédito de autoria ao criador original.
- **CC BY-SA (Atribuição + CompartilhaIgual):** Permite derivações, desde que licenciadas sob os mesmos termos da licença original.
- **CC BY-NC (Atribuição + NãoComercial):** Veda a exploração econômica e comercial da obra por terceiros.
- **CC BY-ND (Atribuição + SemDerivações):** Permite a redistribuição da obra exclusivamente em sua forma original e inalterada.

---

5. Os Princípios FAIR para Gestão de Dados de Pesquisa

Formulados em 2016 por **Mark D. Wilkinson e Barend Mons** no periódico *Nature Scientific Data*, os princípios **FAIR** constituem as diretrizes globais para a gestão de dados de pesquisa científica na era do *Big Data* e da Ciência Aberta:

- **Findable (Localizável / Encontrável):**
    - Os dados e metadados devem possuir identificadores persistentes e globais únicos (PIDs, como DOI ou Handle).
    - Devem ser descritos por metadados ricos e arquivados em repositórios indexados em mecanismos de busca.
- **Accessible (Acessível):**
    - Os metadados e os dados devem ser recuperáveis por meio de identificadores através de **protocolos de comunicação padronizados, abertos, gratuitos e universais** (como HTTP/HTTPS).
    - O protocolo deve permitir autenticação e controle de autorização quando o tipo de dado assim exigir.
    - Os metadados devem continuar acessíveis mesmo quando o arquivo bruto de dados for arquivado ou retirado.
- **Interoperable (Interoperável):**
    - Os dados devem utilizar formatos abertos e **linguagens formais, acessíveis e estruturadas** de representação do conhecimento (ontologias, RDF, esquemas XML ou JSON-LD).
    - Os vocabulários utilizados devem seguir, eles próprios, os princípios FAIR.
- **Reusable (Reutilizável):**
    - Os dados devem conter documentação detalhada sobre sua proveniência e cadeia de custódia (como foram gerados e calibrados).
    - Devem possuir **licenças de uso claras e transparentes** (ex.: Creative Commons) e atender aos padrões e normas estabelecidos pela comunidade científica da disciplina.

> *[!IMPORTANT]* ***A Pegadinha Mais Cobrada pelo Cebraspe (UNEAL 2026):*** *Os Princípios FAIR* ***NÃO são sinônimos de dados 100% públicos e abertos sem controle****. Dados confidenciais de pacientes médicos, segredos militares, patentes de inovação ou investigações judiciais podem ser plenamente compatíveis com os princípios FAIR: seus metadados são localizáveis e interoperáveis, mas o acesso ao dado bruto é estritamente restrito e condicionado à autenticação de usuários credenciados. O princípio orientador é:* ***"Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário"*** *(as open as possible, as closed as necessary).*

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Bibliotecas Digitais e DSpace (sub-6-1):** Plataformas de repositório e políticas de autoarquivamento.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2002	Marco do Acesso Aberto	Declaração da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI) e definição das Vias Verde e Dourada	*Open Society Institute / Peter Suber*
2003	Bethesda e Berlim	Expansão do pacto de Acesso Aberto para a pesquisa biomédica e para todas as áreas do conhecimento	*Max Planck Society e Howard Hughes Medical Institute*
2016	Princípios FAIR	Publicação dos Princípios FAIR para gestão de dados de pesquisa científica na Nature (Wilkinson et al.)	*Barend Mons e Mark Wilkinson*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Peter Suber (2002)

Obra Principal: *Open Access*
Ideia-Chave: Líder intelectual da BOAI; o acesso aberto remove barreiras de preço (assinaturas) e barreiras de permissão (direitos).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Acesso Aberto não viola direitos autorais; apoia-se no consentimento formal do autor com licenças CC.

Barend Mons (2016)

Obra Principal: *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*
Ideia-Chave: Criador do acrônimo FAIR: Localizável, Acessível, Interoperável e Reutilizável por humanos e máquinas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** FAIR é sobre governança de dados e metadados legíveis por máquina, não significa necessariamente dado 100% público.

Abel Packer (1998)

Obra Principal: *SciELO: Uma Metodologia para Publicação Eletrônica Cooperativa*
Ideia-Chave: Pioneirismo mundial na criação da rede SciELO como infraestrutura de Acesso Aberto Diamante público na América Latina.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** SciELO é modelo de Via Diamante sem cobrança de taxas de autores e sustentado por fundos de pesquisa públicos.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Na publicação por via diamante de acesso aberto, os custos de processamento de artigos (APC) são repassados integralmente aos autores ou às suas instituições de pesquisa."

Fundamentação / Por que: A Via Diamante/Platina NÃO cobra taxas de ninguém: nem de leitores, nem de autores. É subsidiada por instituições públicas (como a rede SciELO).

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O movimento do Acesso Aberto defende a extinção dos direitos autorais morais do pesquisador sobre suas descobertas."

Fundamentação / Por que: O direito moral de autoria (ser reconhecido e citado como autor) é inalienável e permanentemente protegido no Acesso Aberto.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Para que um repositório de dados de pesquisa atenda aos Princípios FAIR, é mandatório que todos os arquivos brutos sejam disponibilizados na Internet sem qualquer procedimento de controle de acesso ou autenticação."

Fundamentação / Por que: Cobrada na UNEAL 2026! O princípio FAIR prevê protocolos abertos que suportem autenticação e autorização para dados sensíveis ou protegidos por sigilo.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Os Princípios FAIR e a Abertura de Dados

"Os princípios FAIR determinam que, para um dado de pesquisa ser considerado científico, ele deve ser compulsoriamente aberto, gratuito e disponibilizado sem qualquer tipo de restrição de acesso ou necessidade de autenticação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Cebraspe cobrou esse item na UNEAL 2026. Os princípios FAIR orientam que os dados sejam "tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário", permitindo controle de acesso e autenticação para dados sigilosos ou sensíveis.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: As Vias Verde e Dourada do Acesso Aberto

"A Via Verde do acesso aberto caracteriza-se pela publicação direta em revistas científicas de acesso irrestrito mediante pagamento de APC, enquanto a Via Dourada baseia-se no autoarquivamento de artigos em repositórios institucionais."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O item inverteu as definições: a Via Dourada é a publicação direta em periódicos abertos; a Via Verde é o autoarquivamento em repositórios institucionais.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Lei de Lotka sobre Produtividade de Autores

"A Lei do Quadrado Inverso de Lotka demonstra que a proporção de autores que publicam apenas um único trabalho em um determinado campo científico é de aproximadamente 60% do total de autores."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Alfred J. Lotka (1926) calculou que o número de pesquisadores que escrevem "n" artigos é aproximadamente $1/n^2$ daqueles que escrevem um único artigo, resultando em cerca de 60% de autores com apenas uma publicação.

SUBMÓDULO 9.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Curadoria Digital, Gestão de Dados de Pesquisa, Direitos Autorais e Creative Commons

Ciclo de vida dos dados de pesquisa e Planos de Gestão de Dados (PGD), curadoria digital (DCC), a Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98: direitos morais vs. patrimoniais e limitações), o sistema Creative Commons e métricas de impacto editorial (JCR/Garfield).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Digital Curation Centre (DCC)
- Lawrence Lessig
- Luís Fernando Sayão & Luana Sales
- Eugene Garfield
- Lei 9.610/1998
- IBICT

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Curadoria Digital: processo dinâmico, abrangente e contínuo que envolve a seleção, preservação, manutenção, agregação de valor e arquivamento de ativos digitais durante todo o seu ciclo de vida para viabilizar seu reúso futuro e confiável (questão literal do Cebraspe no STJ 2024 e EMBRAPA 2025).
- Direitos Morais vs. Direitos Patrimoniais (Lei nº 9.610/1998): os direitos morais (reivindicação de paternidade, integridade, conservação inédita) são INALIENÁVEIS, IRRENUNCIÁVEIS e IMPRESCRITÍVEIS (Art. 24). Os direitos patrimoniais (reprodução, distribuição, tradução, cessão comercial) são alienáveis, negociáveis e temporários.
- Prazo de proteção dos direitos patrimoniais no Brasil (Art. 41): perduram por 70 ANOS, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao FALECIMENTO do autor (post mortem auctoris). Não confunda com a data de publicação ou com o prazo de 50 anos de outros tratados internacionais!
- Limitações aos Direitos Autorais (Art. 46): a citação de passagens para estudo, crítica ou polêmica com menção expressa de autor e fonte, e a cópia de pequenos trechos para uso privado do copista sem intuito de lucro NÃO constituem ofensa aos direitos autorais.
- Creative Commons (Lawrence Lessig): a condição "BY" (Atribuição) é OBRIGATÓRIA em todas as seis licenças padronizadas. A licença CC0 representa a renúncia voluntária máxima aos direitos patrimoniais em prol do Domínio Público.
- Fator de Impacto (Eugene Garfield - JCR / Web of Science): calcula a razão entre citações no ano X e os artigos citáveis publicados no biênio precedente (X-1 e X-2). O denominador inclui apenas itens citáveis (artigos originais e de revisão), excluindo cartas e editoriais.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Seis Licenças Oficiais do Creative Commons e Instrumentos de Domínio Público**

Licença / Instrumento	Módulos Ativos	Uso Comercial?	Obras Derivadas?	Exigência Copyleft?	Aplicações Típicas
CC0 (Domínio Público)	Nenhum (Renúncia universal)	Sim	Sim	Não	Bases de dados abertos (Open Data), metadados de bibliotecas e genômica
CC BY	BY (Atribuição)	Sim	Sim	Não (livre escolha posterior)	Artigos em periódicos de Acesso Aberto ouro (SciELO, PLOS, Nature Comms)
CC BY-SA	BY + SA (ShareAlike)	Sim	Sim	Sim (mesma licença CC BY-SA)	Wikipédia, repositórios educacionais abertos e projetos comunitários
CC BY-NC	BY + NC (Não Comercial)	Não	Sim	Não	Teses, dissertações e materiais de aula acadêmicos sem fins lucrativos
CC BY-NC-SA	BY + NC + SA	Não	Sim	Sim (mesma licença CC BY-NC-SA)	Recursos educacionais institucionais com proteção contra apropriação privada
CC BY-ND	BY + ND (Sem Derivações)	Sim	Não (cópia integral apenas)	Não se aplica	Relatórios oficiais, pareceres técnicos e manifestos políticos integrais
CC BY-NC-ND	BY + NC + ND	Não	Não (cópia integral sem lucro)	Não se aplica	A mais restritiva de todas: e-books comerciais de divulgação gratuita

1. Da e-Science à Gestão de Dados de Pesquisa (*RDM*)

Com a emergência do chamado **Quarto Paradigma da Ciência** (formulado pelo cientista da computação Jim Gray), a investigação científica deixou de ser puramente experimental, teórica ou computacional simulada, passando a ser **intensiva em dados (*Data-Intensive Science* ou *e-Science*)**.

Nesse novo ecossistema, os **dados de pesquisa (*Research Data*)** ganharam o estatuto de produtos informacionais primários autônomos, exigindo tratamento documental tão rigoroso quanto as publicações bibliográficas tradicionais (Sayão & Sales, 2014; IBICT):

```
P1 | 1º Paradigma: Empírico / Experimental | Antiguidade e Idade Média | Observação direta e descrição de fenômenos naturais sem formaliza
---> Formalização Teórica
P2 | 2º Paradigma: Teórico / Analítico | Revolução Científica (Galileu, Newton) | Leis universais da física, equações analíticas, modelos
---> Computação Eletrônica
P3 | 3º Paradigma: Computacional / Simulacional | Pós-Guerra / Século XX | Simulações complexas de equações diferenciais em computadores p
---> Dilúvio de Dados
P4 | 4º Paradigma: e-Science / Big Data | Século XXI (Jim Gray) | Investigação intensiva em dados brutos (*Data-Intensive Science*), miner
```

A. Tipologia de Dados de Pesquisa

A literatura e o Cebraspe classificam os dados de pesquisa quanto à sua origem e natureza:

- **Dados Observacionais:** Capturados em tempo real por sensores, satélites, questionários de campo ou observação astronômica. São **únicos e irrepetíveis** (se perdidos, jamais poderão ser reproduzidos exatamente sob as mesmas condições).
- **Dados Experimentais:** Gerados em ensaios controlados em laboratório (ex.: reações químicas, culturas biológicas). Em tese são reproduzíveis, embora a um custo financeiro e temporal elevadíssimo.
- **Dados Computacionais / Simulados:** Fruto de modelos matemáticos e simulações em supercomputadores (ex.: modelos climáticos ou de aerodinâmica). Dependem criticamente da preservação do código-fonte e dos parâmetros de entrada.
- **Dados Derivados ou Compilados:** Resultados de análises, agregações, data mining e transformações efetuadas sobre dados primários pré-existentes.
- **Dados Canônicos ou de Referência:** Conjuntos consolidados e certificados internacionalmente (ex.: sequências de DNA no GenBank, tabelas de constantes físicas do NIST).

B. Planos de Gestão de Dados (*PGD / Data Management Plan - DMP*)

O **Plano de Gestão de Dados (PGD)** é o documento formal, dinâmico e prospectivo elaborado pelos pesquisadores antes ou no início de um projeto científico, detalhando as ações de governança sobre os dados:

- **Obrigatoriedade Institucional:** Exigido pelas principais agências de fomento nacionais (FAPESP, CNPq, CAPES) e internacionais (Horizon Europe, NIH, NSF) como condicionante para liberação de verbas.
- **Componentes Canônicos de um PGD:**
  1. *Identificação e Tipos de Dados:* Descrição precisa dos formatos gerados, priorizando **formatos abertos e não proprietários** (ex.: `.csv` em vez de `.xlsx`, `.txt` em vez de `.docx`, `.tiff` ou `.png` em vez de `.psd`).
  2. *Metadados e Padronização:* Vocabulários controlados e esquemas de metadados adotados (ex.: Dublin Core, DataCite, proveniência W3C PROV).
  3. *Segurança e Privacidade Ético-Jurídica:* Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018), protocolos de anonimização ou pseudoanonimização de participantes de pesquisas humanas.
  4. *Repositório de Depósito e Licenciamento:* Onde os dados serão arquivados perenemente (Zenodo, Figshare, Dataverse, LattesData do IBICT) e qual licença de reúso será atribuída (idealmente CC0 ou CC BY).
  5. *Preservação de Longo Prazo e Custos:* Recursos financeiros e servidores alocados para garantir a sobrevivência dos dados por pelo menos 10 a 20 anos após a conclusão do projeto.

---

2. Curadoria Digital e o Modelo do *Digital Curation Centre (DCC)*

A **Curadoria Digital** transcende a preservação digital técnica e o arquivamento passivo. Na linha do *Digital Curation Centre* (Reino Unido) e dos estudos de Luís Fernando Sayão e Luana Farias Sales (2014):

> ***Conceituação Doutrinária (DCC; Sayão & Sales, 2014):*** *Segundo as formulações do Digital Curation Centre e de Sayão & Sales (2014), a Curadoria Digital consiste na gestão ativa, seleção, preservação continuada, enriquecimento com metadados e agregação de valor aos ativos digitais durante todo o seu ciclo vital, prevenindo a degradação e a obsolescência para assegurar a autenticidade e o reúso legítimo no longo prazo.*

```
C1 | 1. Conceber (Conceptualise) | Planejamento Inicial | Definir métodos de captura, requisitos de dados e formatos de preservação no Pla
---> Coleta e Documentação
C2 | 2. Criar ou Receber (Create/Receive) | Produção dos Ativos | Gerar os dados conforme protocolos técnicos e registrar metadados de pro
---> Aplicação da Política Institucional
C3 | 3. Avaliar e Selecionar (Appraise & Select) | Filtragem Técnica | Determinar quais conjuntos de dados possuem valor de longo prazo pa
---> Validação de Fixidez e Formato
C4 | 4. Ingerir (Ingest) | Entrada no Repositório | Transferência para o repositório confiável com verificação de integridade (*checksum*)
---> Conversão e Tratamento Perene
C5 | 5. Ação de Preservação (Preservation Action) | Salvaguarda Técnica | Limpeza, conversão para formatos abertos padrão (ex.: CSV, PNG,
---> Custódia Segura e Redundante
C6 | 6. Armazenar (Store) | Infraestrutura Físico-Digital | Armazenamento em servidores seguros com redundância geográfica e política de c
---> Disseminação e Localização
C7 | 7. Acesso, Uso e Reúso (Access & Reuse) | Entrega à Sociedade | Disponibilização via identificadores persistentes (DOI), interfaces d
---> Criação de Novos Conhecimentos
C8 | 8. Transformar (Transform) | Retroalimentação Científica | Criação de novos subconjuntos de dados derivados, migrações para padrões f
```

A. Ações Sequenciais do Modelo DCC:

1. **Concepção (*Conceptualise*):** Planejar a criação do ativo digital, definindo formatos de captura e requisitos de metadados.
2. **Criação ou Recepção (*Create or Receive*):** Gerar os dados conforme os padrões de qualidade e documentar os metadados de proveniência técnica.
3. **Avaliação e Seleção (*Appraise and Select*):** Aplicar políticas institucionais para decidir quais dados devem ser preservados a longo prazo e quais podem ser descartados com segurança.
4. **Ingestão (*Ingest*):** Transferir os dados e seus metadados para um repositório confiável, cumprindo critérios de validação de checksum e segurança (semelhante ao SIP do OAIS).
5. **Ação de Preservação (*Preservation Action*):** Limpeza, conversão para formatos de preservação, validação estrutural e verificação de integridade periódica.
6. **Armazenamento (*Store*):** Manter os dados em servidores seguros com estratégias de contingência e redundância geográfica (princípio LOCKSS).
7. **Acesso, Uso e Reúso (*Access, Use and Reuse*):** Disponibilizar os dados para a comunidade acadêmica e a sociedade, fornecendo interfaces de busca, APIs abertas e identificadores persistentes (DOIs).
8. **Transformação (*Transform*):** Criar novos conjuntos de dados através de agregação, reprocessamento, migração para novos formatos ou derivação de produtos informacionais.

B. Princípios FAIR aplicados aos Dados de Pesquisa

Formulados por Wilkinson et al. (2016), orientam a curadoria para que os dados sejam legíveis tanto por seres humanos quanto por máquinas:

- **F - Findable (Localizável):** Metadados ricos e identificadores persistentes globais e únicos (DOI, Handle).
- **A - Accessible (Acessível):** Recuperáveis por meio de protocolos de comunicação padronizados, abertos e gratuitos (ex.: HTTP/HTTPS, OAI-PMH). O acesso pode exigir autenticação e autorização por sigilo legítimo (*"tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário"*).
- **I - Interoperable (Interoperável):** Uso de formatos de dados abertos, vocabulários controlados e ontologias formais compartilhadas (RDF, XML, JSON-LD).
- **R - Reusable (Reutilizável):** Documentação detalhada da proveniência, atendimento aos padrões da comunidade científica e atribuição de licenças de uso explícitas (Creative Commons).

---

3. A Lei de Direitos Autorais no Brasil (Lei nº 9.610/1998)

A legislação autoral brasileira insere-se no ramo do **Direito da Propriedade Intelectual**, subdividido em:

1. **Direito Autoral (Lei nº 9.610/98):** Abrange os direitos de autor e os direitos que lhes são conexos (artistas intérpretes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão). Registrado no Escritório de Direitos Autorais (EDA) da Biblioteca Nacional.
2. **Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):** Patentes de invenção, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais, sob gestão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
3. **Proteção *Sui Generis*:** Programas de computador (Lei nº 9.609/98) e cultivares.

A. O que É e o que NÃO É Objeto de Proteção Autoral

- **Obras Protegidas (Art. 7º):** As criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (textos literários, científicos, obras dramáticas, composições musicais, ilustrações, cartas geográficas, projetos de arquitetura, coletâneas, antologias e bases de dados que constituam criação intelectual).
- **O que NÃO É Protegido (Art. 8º — Pegadinha Clássica do Cebraspe!):**
  - As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
  - Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
  - Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação;
  - Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
  - As informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
  - Os nomes e títulos isolados;
  - O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

B. A Dicotomia Canônica: Direitos Morais vs. Direitos Patrimoniais

```
TITLE: Estrutura dos Direitos Autorais na Lei Federal nº 9.610/1998
- Direitos Autorais no Brasil (Lei 9.610/98) | Proteção jurídica das criações do espírito expressas em qualquer suporte
  - Direitos Morais do Autor (Art. 24) | Vínculo perene de personalidade entre o criador e a sua criação
    - Características Canônicas | Inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis (não podem ser vendidos nem cedidos)
    - Paternidade da Obra | Direito de reivindicar a autoria a qualquer tempo e ter o nome ou pseudônimo indicado
    - Integridade e Ineditismo | Direito de manter a obra inédita e opor-se a alterações que desabonem a criação
    - Modificação e Retirada | Direito de alterar a obra ou retirá-la de circulação por motivo de consciência moral
  - Direitos Patrimoniais do Autor (Arts. 28 a 45) | Prerrogativa de exploração econômica e fruição pecuniária
    - Características Canônicas | Renunciáveis, alienáveis, transferíveis, cedíveis contratualmente e temporários
    - Modalidades de Exploração | Reprodução integral/parcial, tradução, adaptação, distribuição, edição e venda
    - Prazo de Proteção Geral | Perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor
    - Domínio Público | Findo o prazo de 70 anos pós-morte (ou para autores falecidos sem herdeiros), a obra cai em domínio público
```

- **Direitos Morais (Art. 24):**
  - Emana da própria condição humana do criador.
  - São **inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis**. O autor não pode, por contrato ou vontade própria, renunciar ao direito de ser reconhecido como criador de sua obra nem transferir esse vínculo moral a outrem.
  - Rol do Art. 24: I - reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo; II - ter seu nome, pseudônimo ou sinal indicado na utilização da obra; III - conservar a obra inédita; IV - assegurar a integridade da obra, opondo-se a modificações que a desabonem; V - modificar a obra antes ou depois de utilizada; VI - retirar a obra de circulação por motivo de consciência moral (mediante indenização aos terceiros prejudicados).
- **Direitos Patrimoniais (Arts. 28 a 45):**
  - Prerrogativa exclusiva do autor de fruir e auferir os benefícios econômicos decorrentes da exploração da obra.
  - Podem ser transferidos total ou parcialmente, mediante cessão contratual, licenciamento ou transmissão causa mortis.
  - **Prazo de Proteção (Art. 41):** Os direitos patrimoniais perduram por **70 anos**, contados a partir de **1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor** (*post mortem auctoris*).
  - Regras Especiais de Prazos:
    - *Obras anônimas ou pseudônimas:* 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da primeira publicação (Art. 43).
    - *Obras audiovisuais e fotográficas:* 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação (Art. 44).
    - *Coautoria indivisível:* O prazo de 70 anos conta-se a partir da morte do **último dos coautores sobreviventes** (Art. 42).

C. Domínio Público (Art. 45)

Decorrido o prazo de 70 anos do falecimento do autor (ou do último coautor), a obra ingressa no **Domínio Público**. Também pertencem ao domínio público as obras de autores falecidos sem deixar sucessores e as obras de autores desconhecidos.

- *Atenção Cebraspe:* A entrada no domínio público extingue apenas os direitos patrimoniais (qualquer pessoa pode imprimir, traduzir ou vender a obra sem pagar direitos autorais). No entanto, os **direitos morais permanecem eternos** (é mandatório creditar a autoria original de Machado de Assis ou Shakespeare e preservar a integridade do texto!).

4. Limitações aos Direitos Autorais na Lei nº 9.610/1998 Constituem Rol Taxativo (Numerus Clausus)

O sistema jurídico brasileiro adota o modelo de **rol taxativo (numerus clausus)** de exceções aos direitos autorais. O Brasil **não adota** a doutrina aberta norte-americana do *fair use* (uso razoável). Portanto, somente as condutas expressamente tipificadas nos artigos 46 a 48 da Lei nº 9.610/1998 dispensam a autorização prévia e o pagamento de retribuição ao titular:

1. As Hipóteses do Artigo 46 de Maior Relevância para Bibliotecas:

- **Citação Justificada (Art. 46, VIII):** É livre a citação em livros, revistas ou relatórios de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida estritamente necessária para o fim a atingir, **indicando-se obrigatoriamente o nome do autor e a origem da obra**.
- **Reprodução Privada de Pequenos Trechos (Art. 46, II):** É livre a reprodução, em **um só exemplar de pequenos trechos**, para **uso privado do copista**, desde que feita por este e **sem intuito de lucro**.
  - *Conceito de Pequenos Trechos:* A lei não fixou percentual numérico (não existe a lenda urbana dos "10% ou 20%"). A doutrina e a jurisprudência do STJ definem pequeno trecho como fração que não concorra com a exploração comercial da obra original nem desestimule sua aquisição (ex.: um capítulo, um artigo de periódico, poucas páginas).
  - *Proibição da Obra Integral:* É terminantemente proibida a cópia reprográfica ou digital integral de livros, mesmo para fins exclusivamente didáticos ou de estudo.
- **Acessibilidade para Pessoas com Deficiência (Art. 46, I, 'd' e Tratado de Marraqueche):**
  - A Lei 9.610/98 autoriza a reprodução para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, sem fins comerciais, em Braille ou outro suporte adaptado.
  - *Tratado de Marraqueche (promulgado pelo Decreto nº 9.522/2018):* Possui estatura de emenda constitucional (CF, art. 5º, § 3º) e autoriza "entidades autorizadas" (incluindo bibliotecas públicas e universitárias) a produzir, disponibilizar e intercambiar transfronteiriçamente cópias em formatos acessíveis (DAISY, audiolivros, e-books acessíveis) para beneficiários sem incorrer em infração autoral.
- **Instrução Probatória e Atos Oficiais (Art. 46, I, 'c'):** É livre a utilização de trechos de obras em juízo ou procedimentos administrativos para prova judiciária ou instrução probatória.
- **Execução em Estabelecimentos de Ensino (Art. 46, VI):** É livre a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro.
- **Retrato Encomendado (Art. 46, V):** A utilização de retrato sob encomenda pelo proprietário da coisa.

2. Paródias, Paráfrases e Obras em Logradouro Público (Arts. 47 e 48):

- **Paródias e Paráfrases (Art. 47):** São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe trouxerem descrédito.
- **Obras em Logradouros Públicos (Art. 48):** As obras situadas permanentemente em logradouros públicos (esculturas, estátuas, monumentos, fachadas de edifícios) podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

3. O que NÃO É Permitido às Bibliotecas (Práticas Ilegais e Distratores Cebraspe):

1. **Fotocópia ou Digitalização Integral de Livros:** Ainda que a obra esteja esgotada nas livrarias, que a biblioteca seja pública e gratuita, ou que a cópia se destine a estudante carente, a reprodução integral sem autorização do autor/editor é ilícita (jurisprudência consolidada na Súmula 522 do STJ).
2. **Digitalização de Acervo para Download Aberto na Internet:** Escanear o acervo físico protegido para disponibilização em PDF no portal da biblioteca sem licença prévia constitui violação de direitos autorais.
3. **Empréstimo Digital Não Licenciado (*Controlled Digital Lending - CDL* sem amparo legal):** O empréstimo físico é legítimo pelo princípio do exaurimento dos direitos de distribuição do exemplar (Art. 37); contudo, a transmissão digital envolve ato autônomo de reprodução e comunicação ao público (Art. 29), exigindo contratos de licenciamento eletrônico com editoras.
4. **Reprodução Integral de Partituras Musicais:** A reprodução integral de partituras é proibida pela Lei 9.610/98 em qualquer hipótese não autorizada.

4. Quadro Comparativo Estruturado: O que Pode vs. O que Não Pode em Bibliotecas

Ação em Unidade de Informação	É Permitido por Lei?	Dispositivo Legal da Lei 9.610/1998	Condições Mandatórias e Requisitos
Cópia de pequenos trechos para estudo	**SIM**	Art. 46, inciso II	Cópia de 1 só exemplar, feita pelo próprio copista, para uso privado e sem intuito de lucro.
Cópia integral de livro pelo usuário ou biblioteca	**NÃO**	Art. 29, I e Art. 46, II (STJ Súmula 522)	Proibido mesmo para fins educativos, sem lucro ou para livros esgotados.
Conversão para formatos acessíveis (Braille, áudio)	**SIM**	Art. 46, I, 'd' e Decreto nº 9.522/2018	Uso exclusivo de pessoas com deficiência, sem fins comerciais, por entidades autorizadas.
Citação de passagens em artigos ou pareceres	**SIM**	Art. 46, inciso VIII	Na medida estrita do fim científico/crítico, com indicação expressa de autor e fonte.
Disponibilização de PDF integral protegido na web	**NÃO**	Art. 29, incisos I e VII	Violação de reprodução e disponibilização pública; exige licença ou domínio público.
Fotografar monumento permanente em praça pública	**SIM**	Art. 48	A obra deve estar em logradouro público em caráter permanente.
Elaboração de paródia ou paráfrase	**SIM**	Art. 47	Não pode ser mera cópia disfarçada nem trazer descrédito à honra do autor.
Empréstimo de livro físico adquirido legalmente	**SIM**	Art. 37 (Exaurimento da distribuição)	A aquisição do exemplar físico esgota o direito do titular de impedir o empréstimo gratuito.

---

4. O Sistema Creative Commons (Lawrence Lessig) e as Licenças Abertas

Fundado em 2001 pelo jurista norte-americano **Lawrence Lessig** na Universidade de Stanford, o projeto **Creative Commons (CC)** nasceu para sanar o descompasso entre a legislação autoral analógica e a cultura digital da internet:

- Em vez do rígido modelo binário *"Todos os direitos reservados"* (*All Rights Reserved*), o Creative Commons consagrou a flexibilidade de **"Alguns direitos reservados" (*Some Rights Reserved*)**.
- As licenças CC **não anulam nem substituem o Direito Autoral**; ao contrário, são contratos-padrão outorgados pelo próprio autor com base na legislação autoral vigente, autorizando previamente à coletividade certos usos de sua obra.

A. A Estrutura em Três Camadas das Licenças CC

1. **Código Legal (*Legal Code*):** O texto jurídico integral e formal, redigido por juristas especializados, para garantir validade jurídica perante os tribunais em múltiplas jurisdições ao redor do mundo.
2. **Resumo Visual / Legível por Humanos (*Commons Deed*):** Resumo simplificado da licença, com linguagem acessível e acompanhado dos ícones visuais padronizados.
3. **Código Legível por Máquinas (*Machine-Readable Code*):** Metadados estruturados em formato RDF/XML, XMP e Schema.org que permitem a mecanismos de busca (Google, Bing) e indexadores identificar automaticamente os direitos concedidos sobre o arquivo.

B. As Quatro Condições Modulares do Creative Commons

Módulo	Nome Oficial	Ícone / Sigla	Significado Jurídico e Regra de Ouro
Atribuição	*Attribution*	**BY**	**Obrigatória em todas as licenças.** Exige que o usuário cite o autor original, forneça o link da fonte e indique se modificações foram feitas.
Não Comercial	*NonCommercial*	**NC**	Proíbe o uso da obra com intuito de lucro direto, vantagem comercial ou remuneração econômica pelo usuário.
Sem Derivações	*NoDerivatives*	**ND**	Permite a redistribuição da obra original integral, mas **veda qualquer alteração, corte, tradução, adaptação ou remixagem**.
Compartilha Igual	*ShareAlike*	**SA**	Cláusula *copyleft*: se o usuário alterar ou transformar a obra, a obra derivada **deve ser distribuída obrigatoriamente sob a mesma licença exata**.

C. As Ferramentas de Domínio Público do CC

- **CC0 (*Public Domain Dedication*):** Instrumento jurídico em que o criador abdica, voluntariamente e em escala global, de todos os direitos patrimoniais e conexos sobre a obra, até o limite máximo permitido pelas leis locais. É o padrão internacional mais recomendado para **conjuntos de dados abertos (*Open Datasets*)**, pois desonera o usuário de obrigações contratuais complexas.
- **Marca de Domínio Público (*Public Domain Mark - PDM*):** Um rótulo de identificação utilizado para catalogar obras cujo prazo de proteção já expirou ou que já pertencem legitimamente ao domínio público internacional.

5. Métricas de Periódicos no Ecossistema Editorial e de Dados

Para avaliar o prestígio e o impacto de periódicos científicos que publicam dados e artigos, a Ciência da Informação utiliza métricas bibliométricas consolidadas:

A. Fator de Impacto (*Impact Factor - IF*) de Eugene Garfield

Desenvolvido na década de 1960 pelo fundador do *Institute for Scientific Information (ISI)*, **Eugene Garfield**, e publicado no relatório anual **Journal Citation Reports (JCR)** (atualmente mantido pela Clarivate Analytics integrado à plataforma Web of Science):

$$\text{FI}_{\text{Ano } A} = \frac{\text{Citações recebidas no Ano } A \text{ a artigos publicados nos Anos } (A-1) \text{ e } (A-2)}{\text{Número de itens citáveis publicados nos Anos } (A-1) \text{ e } (A-2)}$$

- **A Distorção dos "Itens Citáveis" (*Citable Items* — Pegadinha de Ouro Cebraspe):**
  - O denominador computa estritamente **artigos de pesquisa originais e artigos de revisão**;
  - O denominador **NÃO inclui** cartas ao editor (*letters*), editoriais, resenhas de livros, obituários ou erratas;
  - Contudo, se um editorial ou carta receber citações no ano de referência, essas citações entram normalmente no **numerador**! Periódicos que publicam cartas e comentários muito citados conseguem inflar artificialmente seu Fator de Impacto.
- **Autocitação de Periódicos (*Journal Self-Citation*):** Citações que os artigos de uma revista fazem a artigos da própria revista. Quando essa taxa ultrapassa limites razoáveis ou quando há "cartéis de citação" entre periódicos parceiros, a Clarivate Analytics aplica a pena de **supressão (*title suppression*)**, excluindo o periódico do JCR por um ou mais anos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Direito autoral, limitações dos arts. 46 a 48 e dados abertos governamentais.
- **Transparência, LAI e LGPD (sub-11-12):** Equilíbrio entre publicidade estatal e tutela da propriedade intelectual.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1963 / 1975	Fator de Impacto e JCR	Eugene Garfield cria o Science Citation Index (SCI) e lança o Journal Citation Reports (JCR)	*Eugene Garfield / ISI*
1998	Legislação Autoral Brasileira	Promulgação da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais e Conexos)	*Congresso Nacional*
2001	Licenças Livres e Cultura Aberta	Fundação do Creative Commons por Lawrence Lessig na Universidade de Stanford	*Lawrence Lessig*
2004 / 2014	Curadoria Digital e RDM	Criação do Digital Curation Centre (DCC) e difusão dos Planos de Gestão de Dados no Brasil	*Digital Curation Centre / Sayão & Sales*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Lawrence Lessig (2001)
Obra Principal: *The Future of Ideas / Free Culture*
Ideia-Chave: Idealizador do Creative Commons e pioneiro da cultura livre no ciberespaço.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Creative Commons baseia-se na lei autoral vigente, não em sua anulação.

Luís Fernando Sayão e Luana Farias Sales (2014)
Obra Principal: *Guia de Gestão e Curadoria de Dados de Pesquisa*
Ideia-Chave: Pioneiros brasileiros nos estudos de curadoria digital e e-Science na Ciência da Informação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dados de pesquisa exigem curadoria contínua desde a fase de planejamento do projeto.

Eugene Garfield (1963)
Obra Principal: *Science Citation Index / Essays of an Information Scientist*
Ideia-Chave: Criador do Fator de Impacto e pioneiro da indexação por citação no ISI.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O FI calcula o impacto do periódico, e não o de um autor ou artigo específico.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"Na licença Creative Commons CC BY-ND (Atribuição - Sem Derivações), o usuário está plenamente autorizado a traduzir a obra para outro idioma e publicá-la comercialmente."
Fundamentação / Por que: A cláusula ND (No Derivatives / Sem Derivações) proíbe qualquer modificação, adaptação ou tradução da obra original.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"No Brasil, os direitos patrimoniais sobre uma obra autoral extinguem-se exatamente 50 anos após a data de sua primeira publicação impressa."
Fundamentação / Por que: O prazo no Brasil (Lei 9.610/98) é de 70 ANOS, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao FALECIMENTO do autor.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"Os direitos morais do autor sobre sua criação extinguem-se simultaneamente com a entrada da obra no domínio público, decorridos os 70 anos pós-morte."
Fundamentação / Por que: A entrada no domínio público afeta APENAS os direitos patrimoniais. Os direitos morais (paternidade e integridade) são perpétuos e imprescritíveis.

Afirmação 4 — **GABARITO: ERRADO**
"Ideias inovadoras, métodos científicos e sistemas normativos descritos em artigos de periódicos são protegidos automaticamente pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/1998."
Fundamentação / Por que: O Artigo 8º da Lei 9.610/98 exclui expressamente da proteção autoral ideias, métodos, sistemas e conceitos puramente abstratos.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Conceito de Curadoria Digital

"A curadoria digital pode ser corretamente definida como o processo dinâmico que compreende a seleção, a preservação, a manutenção, a agregação de valor e o arquivamento de ativos digitais ao longo de seu ciclo de vida para viabilizar seu reúso futuro."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa definição canônica do Digital Curation Centre (DCC) foi cobrada literalmente pelo Cebraspe em provas recentes (STJ 2024 e EMBRAPA 2025).

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Limitações aos Direitos Autorais em Bibliotecas (Lei nº 9.610/1998)

"Nos termos da Lei nº 9.610/1998, é lícito a uma biblioteca pública realizar a reprodução fotocopiada ou digital integral de livros protegidos por direitos autorais para empréstimo aos seus usuários, desde que a instituição não persiga intuito de lucro."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a Lei nº 9.610/1998 (art. 29, I, e art. 46, II) e a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 522/STJ), a ausência de intuito de lucro não autoriza a reprodução integral de obras protegidas. A limitação legal do art. 46, II, restringe-se estritamente à cópia em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Fator de Impacto e Autocitações de Periódicos

"O Fator de Impacto de uma revista científica, calculado pelo Journal Citation Reports (JCR), expressa a razão entre as citações recebidas no ano de referência e o número de artigos citáveis publicados nos dois anos precedentes."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! A fórmula clássica de Eugene Garfield divide o total de citações no ano X recebidas por artigos dos anos X-1 e X-2 pelo número de itens citáveis publicados nesse biênio.

SUBMÓDULO 9.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Estudos Métricos da Informação: Leis Bibliométricas, Análise de Citação e Altmetria

Fronteiras entre Bibliometria, Cientometria, Informetria e Altmetria, as três leis clássicas (Bradford, Lotka e Zipf), indicadores de citação (Fator de Impacto, SJR, CiteScore, Índice h), acoplamento bibliográfico, cocitação, redes de coautoria, Qualis-CAPES, Declaração DORA e Manifesto de Leiden.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Samuel C. Bradford
- Alfred J. Lotka
- George K. Zipf
- Eugene Garfield
- Jorge E. Hirsch
- M. M. Kessler
- Henry Small
- Jason Priem
- Linton C. Freeman
- Derek de Solla Price

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- As Três Leis Bibliométricas e suas associações inegociáveis: 1. Lei de Bradford = PRODUTIVIDADE E DISPERSÃO DE PERIÓDICOS (núcleo e zonas 1 : n : n^2); 2. Lei de Lotka = PRODUTIVIDADE DE AUTORES (regra do quadrado inverso $1/n^2$); 3. Lei de Zipf = FREQUÊNCIA E OCORRÊNCIA DE PALAVRAS EM TEXTOS (menor esforço, r x f = C). O Cebraspe adora trocar qual autor mede o quê!
- Acoplamento Bibliográfico vs. Cocitação (pegadinha clássica Cebraspe): O acoplamento bibliográfico (M. M. Kessler, 1963) é RETROSPECTIVO e FIXO no tempo (dois artigos citam as mesmas referências passadas, e essa ligação jamais se altera); a cocitação (Henry Small e Irina Marshakova, 1973) é PROSPECTIVA e DINÂMICA (dois artigos são citados conjuntamente por trabalhos futuros, podendo sua intensidade aumentar com o tempo).
- Fator de Impacto (Eugene Garfield - JCR / Web of Science): calcula a média de citações recebidas no ano corrente por artigos publicados por um periódico nos dois anos anteriores. O denominador do cálculo considera apenas "artigos citáveis" (pesquisas originais e revisões), e NÃO todos os tipos de documentos (cartas e editoriais são excluídos do denominador).
- Índice h (Jorge Hirsch, 2005): um pesquisador tem índice h se h de seus trabalhos têm pelo menos h citações cada um. Limitação cobrada em prova (UNEAL 2026 e Cebraspe): o índice h NÃO é uma métrica justa para comparar cientistas em diferentes estágios de carreira nem pesquisadores de áreas distintas com dinâmicas de citação desiguais.
- Redes de Coautoria e Análise de Redes Sociais (ARS): nós representam autores e arestas representam publicações conjuntas. A Centralidade de Intermediação (Betweenness Centrality) identifica autores que funcionam como "pontes" ou corretores de informação entre grupos de pesquisa que não colaboram diretamente.
- Altmetria (Jason Priem et al., 2010): métricas alternativas de atenção e impacto na Web social (X/Twitter, Mendeley, Wikipédia, notícias, documentos de políticas públicas). A altmetria atua como métrica COMPLEMENTAR às citações tradicionais da literatura científica, e NUNCA como sua substituta excludente.
- Declaração DORA (2012) e Manifesto de Leiden (2015): documentos canônicos internacionais que condenam enfaticamente o uso do Fator de Impacto do periódico como substituto da avaliação da qualidade do pesquisador individual ou de artigos específicos.
- Vias do Acesso Aberto: a Via Diamante (ou Platina) não cobra taxas de ninguém (nem leitores nem autores via APC), sendo subsidiada por instituições públicas/acadêmicas; a Via Verde é o autoarquivamento em repositórios; e a Via Dourada publica em revistas abertas com ou sem APC.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Três Leis Bibliométricas Clássicas e Aplicações Estratégicas em Bibliotecas

Lei Bibliométrica	Objeto de Mensuração	Fórmula / Proporção Matemática	Aplicação Prática no Parlamento e em Concursos
Lei de Bradford (1934)	Periódicos científicos e dispersão de artigos sobre um assunto	Núcleo e zonas sucessivas na proporção $1 : n : n^2$	Seleção, aquisição racional e desbaste de coleções: identifica o núcleo de periódicos essenciais
Lei de Lotka (1926)	Produtividade científica de autores/pesquisadores	Regra do quadrado inverso: $A_n = A_1 / n^2$	Identificação de pesquisadores líderes e avaliação de programas de pós-graduação
Lei de Zipf (1949)	Frequência de ocorrência de palavras em textos	Produto constante do ranking pela frequência: $r × f = C$	Indexação automática e mineração de textos: identificação da zona de palavras com valor semântico

1. As Disciplinas Métricas da Informação

O campo dos estudos métricos desenvolveu-se historicamente para quantificar a produção, a circulação e o uso da informação registrada, ramificando-se em quatro subdisciplinas com fronteiras epistemológicas bem definidas pela literatura e cobradas pelo Cebraspe:

```
TITLE: Disciplinas Métricas da Informação e Suas Fronteiras
- Informetria (Otto Nacke, 1979) | Superconjunto: mensuração de qualquer fluxo informacional (formal e informal) em qualquer suporte
  - Cientometria (Nalimov & Price, 1969) | Estudo quantitativo da ciência como atividade social e insumo para políticas científicas (Scien
  - Bibliometria (Otlet, 1934 / Pritchard, 1969) | Aplicação matemática e estatística sobre livros, periódicos, artigos e documentos regis
    - Webometria / Cibermetria (Almind & Ingwersen, 1997) | Análise quantitativa de nós, sítios eletrônicos e redes de hiperlinks na World
    - Altmetria (Jason Priem et al., 2010) | Métricas de atenção e impacto social imediato em redes sociais, blogs, Wikipédia e políticas
```

- **Bibliometria:** Termo cunhado por **Paul Otlet** em 1934 (*Traité de Documentation*) e consolidado no ocidente por **Alan Pritchard** em 1969 (*Statistical bibliography or bibliometrics?*). Aplica técnicas estatísticas e matemáticas a livros, artigos, periódicos e suportes físicos/digitais registrados.
- **Cientometria (*Scientometrics*):** Proposta pelo matemático russo **Vasily Nalimov** e disseminada pelo historiador da ciência **Derek de Solla Price**. Trata dos aspectos quantitativos da ciência como instituição social e processo econômico, servindo de subsídio direto para governos na elaboração de **políticas públicas científicas e tecnológicas (*Science Policy*)**.
- **Informetria (*Informetrics*):** Proposta pelo alemão **Otto Nacke** em 1979 e desenvolvida por Egghe e Rousseau. É o ramo mais abrangente de todos, pois investiga o fluxo e as propriedades matemáticas da informação em **qualquer forma, canal, suporte e contexto comunicativo**, abrangendo tanto os registros formais quanto a comunicação informal humana.
- **Altmetria (*Altmetrics*):** Movimento iniciado em 2010 pelo manifesto de **Jason Priem, Dario Taraborelli, Paul Groth e Cameron Neylon**. Mensura a atenção, o engajamento e a circulação social de produtos de pesquisa na Web social (Twitter/X, Facebook, Mendeley, Zotero, blogs científicos, Wikipédia, notícias jornalísticas e documentos governamentais de políticas públicas).
  - *Atenção Cebraspe:* A altmetria não substitui a contagem de citações acadêmicas tradicionais; ela atua como **métrica complementar**, capturando o impacto sociocultural imediato da pesquisa antes que as citações formais se acumulem (o que leva de 2 a 5 anos).

---

2. As Três Leis Fundamentais da Bibliometria

A. Lei de Bradford (1934) — Dispersão e Produtividade de Periódicos

Samuel Clement Bradford estudou a distribuição de artigos sobre tópicos específicos (como geofísica aplicada e lubrificação) em milhares de revistas:

- **Enunciado Teórico:** Se periódicos científicos forem ordenados em ordem decrescente de sua produtividade de artigos sobre determinado assunto, eles podem ser divididos em um **núcleo (*core*)** de periódicos altamente dedicados ao tema e várias **zonas sucessivas**, contendo cada zona o **mesmo número total de artigos** que o núcleo.
- **Proporção Geométrica de Bradford:** O número de títulos de periódicos no núcleo e nas zonas subsequentes cresce em progressão geométrica: $1 : n : n^2 : n^3 \ldots$ Onde 1 representa a quantidade de revistas no núcleo central, e n é o multiplicador constante de Bradford.

```
Z1 | Núcleo Central (Core) | Proporção: 1 | Poucos títulos de periódicos altamente especializados que concentram 1/3 do total de artigos d
---> Dispersão Geométrica (multiplicador n)
Z2 | Zona 2: Intermediária | Proporção: 1 × n | Quantidade moderada de periódicos correlatos publicando a mesma quantidade total de artigo
---> Dispersão Máxima (multiplicador n²)
Z3 | Zona 3: Periferia Dispersa | Proporção: 1 × n² | Grande massa de periódicos gerais ou de outras áreas, cada um publicando raros artig
```

- *Aplicação Prática no Parlamento e em Bibliotecas:* A Lei de Bradford fundamenta a **política de seleção, aquisição racional e desbaste/cancelamento de assinaturas**. Um bibliotecário da Câmara dos Deputados adquire apenas as revistas do núcleo de Direito Constitucional, assegurando o acesso à grande maioria dos artigos essenciais ao menor custo financeiro.
- *Curva de Bradford e Groos Droop:* Em representação gráfica semilogarítmica, a curva forma um formato de "S" (*S-shape*). O desvio final para baixo no gráfico é conhecido na literatura como o **"desvio de Groos" (*Groos droop*)**, decorrente do fato de que a dispersão nas zonas periféricas é tão vasta que é praticamente impossível capturar exaustivamente todos os periódicos que publicam apenas um artigo isolado.

B. Lei de Lotka (1926) — Produtividade de Autores

Alfred J. Lotka investigou a distribuição de publicações na área da física e da química no século XIX:

- **Enunciado Teórico (Regra do Quadrado Inverso):** O número de autores que publicam n artigos em um determinado campo do saber é inversamente proporcional a n^2: $A_n = \frac{A_1}{n^2}$ Onde A_n é o número de autores que publicam n artigos, e A_1 é o número de autores que publicam apenas 1 artigo.
- **Consequência Empírica:**
  - Aproximadamente **60% dos autores produzem um único artigo** em toda a sua trajetória científica ($A_1 \approx 0{,}60$ do total);
  - O número de autores que publicam 2 artigos é de cerca de $1/4$ (25) de A_1;
  - Apenas uma pequena fração de cientistas de elite (em torno de 5% a 6%) é hiperprodutiva e responde pela vasta maioria da literatura científica da disciplina.

C. Lei de Zipf (1949) — Princípio do Menor Esforço e Frequência de Palavras

O linguista norte-americano George Kingsley Zipf analisou obras em linguagem natural (como o romance *Ulysses* de James Joyce):

- **Primeira Lei de Zipf (Lei do Menor Esforço):** Se as palavras distintas de um texto longo forem ordenadas em ordem decrescente de sua frequência absoluta (f), o produto da ordem no ranking (r) pela frequência (f) é aproximadamente constante (C): $r \times f = C$
- **Ponto de Transição de Goffman e Zona de Indexação (H. P. Luhn e F. W. Lancaster):**

```
ZTOPO | 1. Alta Frequência (Topo) | Stop Words Gramaticais | Palavras funcionais de altíssima frequência ('de', 'a', 'em', 'que') com valo
---> Transição para a Faixa Ótima
ZMEIO | 2. Frequência Intermediária | Zona de Luhn / Ponto de Goffman | Termos conceituais e temáticos substantivos: ZONA IDEAL PARA INDEX
---> Cauda Longa de Frequência
ZBASE | 3. Baixa Frequência (Base) | Hapax Legomena | Palavras raras de ocorrência única: termos com especificidade excessiva ou ruído tex
```

- *Aplicação na Indexação Automática:* Sistemas de busca e representação temática descartam automaticamente o topo (*stop words*) e a base (*hapax legomena*), extraindo os descritores e termos autorizados preferencialmente da **faixa intermediária de frequência**.

---

3. Indicadores de Citação e Avaliação Científica

A. Fator de Impacto (*Journal Impact Factor - JIF*) de Eugene Garfield

Calculado anualmente pelo **Journal Citation Reports (JCR)** no âmbito da Web of Science (Clarivate Analytics): $\text{FI}_{\text{Ano } A} = \frac{\text{Citações recebidas no Ano } A \text{ por itens publicados nos Anos } (A-1) \text{ e } (A-2)}{\text{Número total de itens citáveis publicados nos Anos } (A-1) \text{ e } (A-2)}$

- **Pegadinha Crucial Cebraspe sobre os "Itens Citáveis":**
  - O denominador computa apenas **artigos originais de pesquisa e artigos de revisão** (*citable items*);
  - Cartas ao editor, notas, resenhas de livros, erratas e editoriais **são excluídos do denominador**;
  - No entanto, se um editorial ou carta receber citações de outros trabalhos, essas citações entram normalmente no **numerador**! Essa assimetria histórica permite distorções e manipulações artificiais do FI por comitês editoriais.
- **Índice de Imediatismo (*Immediacy Index*):** Mede a velocidade com que os artigos de uma revista são citados logo após serem publicados. Divide as citações recebidas no próprio ano A pelos artigos publicados no mesmo ano A.

B. Métricas do Ecossistema Scopus (Elsevier)

- **CiteScore:** Métrica da base Scopus que utiliza uma **janela de citação de 4 anos** (em vez de 2 anos como o JCR).
- **SCImago Journal Rank (SJR):** Desenvolvido pelo grupo SCImago (Félix de Moya-Anegón) na Universidade de Granada com base no algoritmo *PageRank* do Google. Atribui pesos diferentes às citações recebidas: **uma citação vinda de uma revista de altíssimo prestígio (ex.: *Nature*) vale muito mais** do que uma citação oriunda de um periódico periférico.
- **SNIP (*Source Normalized Impact per Paper*):** Criado por Henk Moed (Universidade de Leiden); corrige e normaliza as variações nas práticas de citação entre diferentes campos do conhecimento, permitindo a comparação direta de revistas de áreas distintas.

C. O Índice h de Jorge Hirsch (2005)

Formulado pelo físico argentino Jorge E. Hirsch para mensurar a produtividade e o impacto acumulado de um pesquisador individual:

- **Definição Canônica:** Um cientista tem índice h se h de seus N artigos publicados receberam pelo menos h citações cada um, e os demais $(N - h)$ artigos receberam no máximo h citações cada um.
- **Exemplo Prático de Ordenação para Provas:** Organizam-se os artigos em ordem decrescente de citações:
  - Artigo 1: 52 citações ≥ 1
  - Artigo 2: 38 citações ≥ 2
  - Artigo 3: 20 citações ≥ 3
  - Artigo 4: 15 citações ≥ 4
  - Artigo 5: 8 citações ≥ 5
  - Artigo 6: 6 citações ≥ 6
  - Artigo 7: 4 citações < 7 (Interrupção!)
  - *Resultado:* O autor possui **índice h = 6** (possui 6 artigos com pelo menos 6 citações).

```
TITLE: Avaliação do Índice h de Jorge Hirsch (Balanço Crítico)
- Análise Crítica do Índice h | Indicador de produtividade e impacto cumulativo de autores e periódicos
  - Vantagens do Índice h | Equilíbrio entre volume quantitativo e impacto qualitativo
    - Robustez a Outliers | Imune ao impacto distorcido de um único artigo supercitado isolado
    - Síntese Única | Resume produtividade (nº de artigos) e consistência (citações mínimas) em um só número
    - Facilidade de Cálculo | Cálculo direto a partir da ordenação decrescente de citações em bases indexadas
  - Limitações e Vieses (Cebraspe) | Distorções estruturais cobradas em concursos públicos
    - Incomparabilidade Interdisciplinar | Não permite comparar cientistas de áreas distintas (imunologia vs. matemática)
    - Viés de Senilidade da Carreira | Favorece carreiras longevas e aposentados em detrimento de jovens pesquisadores
    - Monotonicidade Permanente | É uma função monótona não decrescente (o índice h de um pesquisador jamais diminui)
    - Desconsideração da Coautoria | Atribui exatamente o mesmo peso a todos os coautores de um artigo coletivo
```

- **Limitações Cobradas em Provas (UNEAL 2026 e Cebraspe):**
  1. *Incomparabilidade Interdisciplinar:* Áreas como imunologia e física têm taxas massivas de citação, gerando índices h altíssimos; áreas como matemática, história e ciências sociais possuem taxas lentas de citação, gerando índices h baixos sem que isso signifique menor qualidade.
  2. *Vieses de Tempo de Carreira:* Um cientista sênior aposentado continuará acumulando citações e terá índice h sempre superior a um jovem pesquisador brilhante em início de carreira.

3. *Ignora a Ordem de Autoria:* Trata com o mesmo peso o autor principal e o 50º coautor de um artigo biomédico massivo.
4. *Índice g de Leo Egghe (2006):* Criado como alternativa ao índice h para dar mais peso aos artigos do autor que se tornaram "supercitados" (*citation classics*).

---

4. Análise de Citação Avançada: Acoplamento Bibliográfico, Cocitação e Redes de Coautoria

Além da contagem direta de citações recebidas por um documento, a bibliometria contemporânea fundamenta-se nas relações estruturais estabelecidas pelas citações, com destaque para duas técnicas clássicas e a análise de redes sociais (ARS):

A. Acoplamento Bibliográfico (*Bibliographic Coupling* — M. M. Kessler, 1963)

- **Definição Teórica:** Ocorre quando dois artigos (A e B) citam **um ou mais documentos em comum** em suas respectivas listas de referências bibliográficas.
- **Direção Temporal e Estabilidade (Questão Certa de Prova):**
  - O acoplamento bibliográfico é uma medida **retrospectiva** (olha para o passado, conectando artigos pelas fontes que ambos consultaram);
  - A intensidade de acoplamento entre dois artigos é **estática, fixa e permanente no tempo**: uma vez publicados os artigos A e B, suas referências nunca mais se alteram;
  - **Aplicação Principal:** Mapeamento de frentes de pesquisa contemporâneas (*research fronts*) e agrupamento de artigos recentes que operam sob a mesma tradição teórica ou metodológica, mesmo antes de receberem qualquer citação.

B. Cocitação (*Co-citation* — Henry Small, 1973 e Irina Marshakova, 1973)

- **Definição Teórica:** Ocorre quando dois documentos independentes (A e B) são **citados conjuntamente por um terceiro documento posterior (C)**.
- **Direção Temporal e Dinamicidade (Pegadinha do Cebraspe):**
  - A cocitação é uma medida **prospectiva** (olha para o futuro, dependendo de como a comunidade científica continuará citando os trabalhos no decorrer dos anos);
  - A frequência de cocitação é **dinâmica e variável no tempo**: a intensidade de ligação entre A e B pode aumentar drasticamente, estabilizar ou cair ao longo das décadas;
  - **Aplicação Principal:** Mapeamento da estrutura intelectual de um campo, identificação de escolas de pensamento históricas, revoluções científicas e clássicos seminais da literatura (*paradigm shifts*).

Dimensão Comparativa	Acoplamento Bibliográfico (Kessler, 1963)	Cocitação (Small, 1973 / Marshakova, 1973)
Definição Operacional	Artigos A e B citam a mesma referência C	Artigos A e B são citados juntos pelo artigo C
Unidade de Ligação	Referências compartilhadas no passado	Citações recebidas conjuntamente no futuro
Direção Temporal	Retrospectiva (olha para o passado)	Prospectiva (olha para a literatura subsequente)
Comportamento Temporal	**Fixo, permanente e estático**	**Dinâmico, mutável e cumulativo**
Objeto de Mapeamento	Frentes de pesquisa ativas / emergentes	Estrutura intelectual consolidada / escolas de pensamento

C. Redes de Coautoria e Análise de Redes Sociais (ARS)

A produção científica em regime de colaboração é mapeada pela teoria dos grafos e ARS:

- **Topologia do Grafo Científico:**
  - **Nós (Vértices):** Representam os autores, pesquisadores ou instituições;
  - **Arestas (Laços):** Representam os artigos publicados em colaboração formal (coautoria). O peso da aresta reflete o número de artigos conjuntos.
- **Métricas de Centralidade Topológica (Linton C. Freeman, 1978/1979):**
  1. **Centralidade de Grau (*Degree Centrality*):** Número direto de laços de um autor com outros pesquisadores (número de coautores diretos). Identifica os nós mais ativos e conectados localmente.
  2. **Centralidade de Intermediação (*Betweenness Centrality*):** Frequência com que um nó se posiciona no caminho geodésico (caminho mais curto) conectando outros pares de nós na rede.
     - *Importância Estratégica em Concursos:* Um pesquisador com poucas publicações diretas pode apresentar **altíssima intermediação** se atuar como o **único elo ("ponte" ou *broker*)** entre dois grupos de pesquisa isolados que não colaboram entre si.
  3. **Centralidade de Proximidade (*Closeness Centrality*):** Mede a facilidade e rapidez com que um autor alcança todos os outros nós da rede (calculada como o inverso da soma das distâncias mínimas). Indica independência funcional e agilidade na circulação de informações.
  4. **Centralidade de Autovetor (*Eigenvector Centrality*) / PageRank:** Pondera as conexões não apenas pela quantidade, mas pela relevância e prestígio dos nós aos quais o autor está conectado. Ter laços com cientistas altamente influentes confere maior autovetor do que ter laços com nós periféricos.

---

5. Altmetria (*Altmetrics*): Métricas de Atenção Social e Impacto Público

O termo **Altmetria** (*Alternative Metrics*) foi consolidado no artigo seminal de **Jason Priem, Dario Taraborelli, Paul Groth e Cameron Neylon** (2010), intitulado *Altmetrics: A manifesto*:

A. Fundamentos e Necessidade

- A comunicação científica tradicional depende de canais formais (periódicos e citações) que exigem entre **2 a 5 anos para que o impacto de um artigo seja mensurado** por métricas bibliométricas tradicionais.
- Com a disseminação da Web 2.0 e da Ciência Aberta, a circulação do conhecimento ocorre em ambientes informais e acelerados: redes sociais, blogs acadêmicos, pré-prints, repositórios institucionais e documentos governamentais de políticas públicas.
- **Princípio da Complementaridade:** A altmetria **não substitui** a avaliação por pares (*peer review*) nem as citações acadêmicas clássicas; ela atua como **indicador complementar**, oferecendo rastreabilidade em tempo quase real da atenção, interesse social e impacto extra-acadêmico de pesquisas.

B. Fontes e Tipologias Altmétricas

- **Redes Sociais e Difusão Imediata:** Menções no X/Twitter, Bluesky, Facebook, Reddit e YouTube;
- **Gerenciadores de Referências Pessoais:** Leitores salvando o trabalho no Mendeley e Zotero (indicador precoce de futura citação acadêmica formal);
- **Plataformas Abertas Colaborativas:** Menções e citações em verbetes da Wikipédia e posts de blogs de divulgação científica reconhecidos;
- **Impacto em Políticas Públicas (*Policy Documents*):** Citações do artigo em notas técnicas de órgãos reguladores, relatórios de comissões parlamentares (Câmara dos Deputados e Senado) e documentos de organizações internacionais (OMS, UNESCO, Banco Mundial) — rastreados por ferramentas como Overton;
- **Cobertura da Imprensa (*News Outlets*):** Reportagens em jornais de grande circulação citando diretamente o DOI da pesquisa.

C. Provedores e Painéis Visuais: Altmetric.com vs. PlumX

- **Altmetric Attention Score (Altmetric.com):** Representado pelo famoso **"Donut Altmétrico"**, cuja pontuação numérica pondera diferentes fontes de menção (ex.: uma menção na grande imprensa ou documento de política pública possui peso numérico muito superior a um tweet isolado). As cores dos anéis do donut refletem as diferentes categorias de fontes de atenção.
- **PlumX Metrics (EBSCO / Elsevier):** Agrupa os sinais em **5 categorias padronizadas**:
  1. *Usage* (Uso): downloads, visualizações de resumo, cliques e acessos HTML/PDF;
  2. *Captures* (Capturas): salvamentos no Mendeley, favoritos e bookmarks (indicador líder de citações);
  3. *Mentions* (Menções): notícias jornalísticas, posts em blogs, comentários e verbetes da Wikipédia;
  4. *Social Media* (Redes Sociais): tweets, compartilhamentos e curtidas públicas;
  5. *Citations* (Citações): contagem tradicional de citações acadêmicas e citações em patentes.

---

6. Sistemas Institucionais de Avaliação: Qualis-CAPES, DORA e Leiden

A. O Sistema Qualis-Periódicos da CAPES

O **Qualis** é o sistema oficial mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para categorizar os periódicos científicos utilizados pelos programas de pós-graduação brasileiros:

- **Novo Qualis de Referência (Quadriênio 2017-2020 em diante):**
  - Elimina a antiga fragmentação em que a mesma revista tinha notas diferentes em diferentes comitês de área;
  - Classificação única nacional em **8 estratos hierárquicos**: A1 > A2 > A3 > A4 > B1 > B2 > B3 > B4
  - Periódicos não enquadráveis, sem rigor científico ou predatórios são classificados no estrato **C** (peso zero para fins de fomento).

B. A Declaração DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment, 2012)

Assinada por cientistas e editores durante o encontro da Sociedade Americana de Biologia Celular:

- **Princípio Fundamental:** O **Fator de Impacto de um periódico NÃO deve ser utilizado** como substituto da qualidade de um artigo de pesquisa individual, nem para avaliar contribuições de cientistas individuais para contratação, estabilidade acadêmica ou financiamento de projetos.
- Defende que a pesquisa seja avaliada por seus próprios méritos intelectuais e científicos, reconhecendo que artigos de excelência são publicados em revistas de menor fator de impacto.

C. O Manifesto de Leiden (Hicks, Wouters et al., 2015)

Conjunto de dez princípios canônicos para orientar o uso responsável de indicadores métricos na avaliação da pesquisa científica:

1. *A avaliação quantitativa deve apoiar, e nunca substituir, o julgamento qualitativo de especialistas (peer review)*;
2. *Medir o desempenho de acordo com a missão da instituição ou do pesquisador*;
3. *Proteger a excelência na pesquisa relevante localmente (em idiomas locais e contextos regionais)*;
4. *Manter processos de coleta e cálculo de dados totalmente abertos e transparentes*;
5. *Permitir que os pesquisadores avaliados verifiquem seus próprios dados e cálculos*;
6. *Considerar as diferenças sistemáticas entre áreas do conhecimento nas práticas de publicação e citação*;
7. *Basear a avaliação de cientistas individuais em um julgamento qualitativo de seu portfólio, e não em um número métrico único*;
8. *Evitar precisão ilusória e falsas certezas geradas por rankings lineares*;
9. *Reconhecer e mitigar os efeitos sistêmicos e as perversões causadas pelos próprios indicadores*;
10. *Escrutinar e atualizar os indicadores periodicamente.*

---

7. Revisão das Vias do Acesso Aberto (Open Access)

Conectando-se ao compromisso de universalização do conhecimento:

- **Via Dourada (*Gold Open Access*):** Publicação em revistas de acesso aberto imediato. Pode ser financiada por taxas de processamento de artigos (**APC - *Article Processing Charges***) pagas pelo autor ou instituição, ou gratuita.
- **Via Verde (*Green Open Access*):** Autoarquivamento (*self-archiving*) pelo próprio pesquisador de versões pré-print (antes da revisão) ou pós-print (artigo aceito após revisão) em **repositórios institucionais ou temáticos abertos**, respeitando eventuais períodos de embargo editorial.
- **Via Diamante ou Platina (*Diamond / Platinum Open Access*):** Publicação em periódicos totalmente abertos que **NÃO cobram taxas de ninguém** — nem dos leitores (acesso 100% gratuito) nem dos autores (sem cobrança de APC). É o modelo amplamente sustentado no Brasil e na América Latina por universidades públicas, sociedades científicas e pelo ecossistema **SciELO**.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Avaliação de Coleções e Métricas (sub-5-3):** Leis de Bradford, Lotka e Zipf aplicadas à gestão de periódicos.
- **Ciência de Dados e Text Mining (sub-14-4):** Lei de Zipf e análise de frequência de vocábulos.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1926	Lei de Lotka	Publicação da lei do quadrado inverso da produtividade de autores	*Alfred J. Lotka*
1934	Lei de Bradford	Formulação da lei da dispersão de periódicos em zonas concêntricas	*Samuel C. Bradford*
1949	Lei de Zipf	Sistematização da lei do menor esforço da linguagem e frequência de vocábulos	*George Kingsley Zipf*
1963 / 1973	Acoplamento e Cocitação	M. M. Kessler propõe o acoplamento bibliográfico (1963); Small e Marshakova formulam a cocitação (1973)	*M. M. Kessler / Henry Small*
1975 / 2005 / 2010	JCR, Índice h e Altmetria	Criação do JCR/FI por Garfield (1975), formulação do Índice h por Hirsch (2005) e Manifesto Altmetrics por Priem et al. (2010)	*Eugene Garfield / Jorge Hirsch / Jason Priem*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Samuel C. Bradford (1934)
Obra Principal: *Sources of information on specific subjects*
Ideia-Chave: Dispersão de periódicos: núcleo (core) e zonas geométricas 1 : n : n².
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Bradford trata de periódicos e artigos, NÃO de autores ou palavras.

Alfred J. Lotka (1926)
Obra Principal: *The frequency distribution of scientific productivity*
Ideia-Chave: Produtividade de autores: regra do quadrado inverso An = A1 / n².
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Lotka mede autoria individual e produção acumulada de cientistas.

George Kingsley Zipf (1949)
Obra Principal: *Human Behavior and the Principle of Least Effort*
Ideia-Chave: Frequência de palavras: produto ranking x frequência é constante (r x f = C).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Palavras de altíssima frequência (stop words) não servem para indexação.

Jorge E. Hirsch (2005)
Obra Principal: *An index to quantify an individual's scientific research output*
Ideia-Chave: Índice h: h artigos com pelo menos h citações; equilibra quantidade e impacto.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Não serve para comparar pesquisadores de áreas distintas.

M. M. Kessler & Henry Small (1963)
Obra Principal: *Bibliographic coupling between scientific papers (1963) / Co-citation in the scientific literature (1973)*
Ideia-Chave: Acoplamento bibliográfico é fixo e retrospectivo; Cocitação é dinâmica e prospectiva.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Banca inverte: diz que acoplamento é dinâmico e cocitação é estática.

Jason Priem et al. (2010)
Obra Principal: *Altmetrics: A manifesto*
Ideia-Chave: Altmetria: mensuração do impacto e atenção na Web social e políticas públicas como métrica complementar.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Altmetria NÃO substitui o julgamento de pares e a citação acadêmica.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O acoplamento bibliográfico entre dois artigos científicos é uma medida essencialmente prospectiva, pois se modifica dinamicamente com as citações que os documentos receberem ao longo dos anos."

Fundamentação / Por que: Essa é a pegadinha favorita do Cebraspe! O acoplamento bibliográfico é RETROSPECTIVO e FIXO (olha para as referências passadas dos próprios artigos, que nunca mudam). Quem é prospectiva e dinâmica é a COCITAÇÃO.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O cálculo do fator de impacto de um periódico no Journal Citation Reports (JCR) inclui no denominador todos os tipos de documentos publicados pela revista, tais como resenhas, cartas e editoriais."

Fundamentação / Por que: Essa pegadinha caiu na UNEAL 2026! O denominador considera apenas "itens citáveis" (artigos de pesquisa e revisões), excluindo cartas e editoriais.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Na análise de redes sociais de coautoria, um pesquisador com baixo número de publicações diretas não pode, em nenhuma hipótese, apresentar elevada centralidade de intermediação (betweenness centrality)."

Fundamentação / Por que: Pode sim! A centralidade de intermediação mede o papel de "ponte". Um pesquisador que tenha poucas publicações, mas conecte dois grupos que de outro modo seriam isolados, terá altíssima intermediação.

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"O índice h é uma métrica recomendada pela Declaração DORA para a comparação direta e irrestrita entre cientistas de diferentes áreas do conhecimento, tais como medicina e matemática pura."

Fundamentação / Por que: A Declaração DORA condena comparações simplistas por métricas numéricas isoladas, e o índice h varia radicalmente pelas tradições de citação díspares de cada campo.

Afirmação 5 GABARITO: ERRADO

"A via que viabiliza o Acesso Aberto sem custos nem para o leitor (gratuito) nem para o autor (sem cobrança de APC) é denominada pela literatura de Via Dourada."

Fundamentação / Por que: A via sem cobrança de taxas nem do autor nem do leitor é a VIA DIAMANTE (ou Platina). A Via Dourada pode cobrar ou não APC.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Associação das Leis Bibliométricas

"A lei de Lotka estabelece que a distribuição de artigos científicos em periódicos organiza-se em um núcleo de revistas dedicadas e zonas sucessivas que crescem em progressão geométrica."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Essa definição refere-se à LEI DE BRADFORD (dispersão de periódicos em zonas 1 : n : n^2). A Lei de Lotka trata da produtividade de autores segundo a regra do quadrado inverso (An = A1 / n^2).

Item 2 X1 · C/E Tradicional CERTO

Micro-Checkpoint 2: Aplicação do Índice h

"O índice h, formulado por Jorge Hirsch, caracteriza-se por quantificar conjuntamente a produtividade e o impacto das publicações de um pesquisador, baseando-se no número de artigos que atingiram determinado patamar de citações."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O índice h sintetiza volume de produção com relevância/citação acumulada (h artigos com pelo menos h citações cada).

Item 3 X1 · C/E Tradicional CERTO

Micro-Checkpoint 3: Acoplamento Bibliográfico vs. Cocitação

"Diferentemente da cocitação, cuja intensidade varia dinamicamente ao longo do tempo à medida que novos artigos citam conjuntamente determinado par de documentos, o acoplamento bibliográfico é uma medida fixa e permanente, determinada de modo retrospectivo pelas listas de referências dos próprios trabalhos analisados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O acoplamento bibliográfico (Kessler, 1963) é fixo e retrospectivo (definido pelas referências dos documentos já publicados, que nunca mudam). Já a cocitação (Small/Marshakova, 1973) é prospectiva e dinâmica, pois novos artigos podem continuar citando conjuntamente os dois trabalhos no futuro.

M10 · CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação Federal e Contexto Legislativo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), Processo Legislativo Constitucional, RCCN e Direito Constitucional (CF/88)

Estudo aprofundado do arcabouço normativo institucional e constitucional da Câmara dos Deputados: a estrutura do Regimento Interno (RICD arts. 1º a 24, 65 a 94, 226 a 251 e 262 a 273), os órgãos da Mesa Diretora, comissões, blocos parlamentares e o Centro de Documentação e Informação (Cedi) com a Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI polo Senado); o Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN - Resolução nº 1/1970-CN); o processo legislativo constitucional do Art. 59 da CF/88 e espécies normativas (PECs, Leis Complementares, Ordinárias e MPVs); o Poder Legislativo, estatuto dos congressistas e intervenção federal; e as Noções de Direito Constitucional aplicadas: princípios fundamentais (arts. 1º a 4º), direitos e garantias fundamentais e remédios constitucionais (art. 5º), nacionalidade, direitos e partidos políticos (arts. 12 a 17) e a Administração Pública na CF/88 (arts. 37 a 41).

SUBMÓDULO 10.1 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD: Arts. 1-24, 65-94, 226-251 e 262-273)

Organização regimental da Câmara dos Deputados: Mesa Diretora e Lideranças (arts. 1-24), Sessões Plenárias e suas quatro fases (arts. 65-94), Estatuto dos Deputados, prerrogativas e deveres (arts. 226-251), e Administração, Polícia e Centro de Documentação Cedi (arts. 262-273).

ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

Mesa Diretora

Conceito: Órgão colegiado diretivo da Câmara dos Deputados, composto por 7 titulares e 4 suplentes eleitos para 2 anos.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: A Mesa Diretora regulamenta as diretrizes do Cedi e da Biblioteca Pedro Aleixo.**

Cedi

Conceito: Centro de Documentação e Informação da Câmara; órgão técnico que coordena a Biblioteca, Arquivo e Publicações.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Órgão de lotação direta do Analista Legislativo - Biblioteconomia (Cargo 5).**

Proposição

Conceito: Toda matéria legislativa submetida à deliberação da Câmara (projetos de lei, emendas, requerimentos).

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Catalogar a tramitação regimental e as ementas no Sistema de Informações Legislativas.**

Sessão Deliberativa

Conceito: Reunião do Plenário destinada à votação de matérias legislativas com pauta definida na Ordem do Dia.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Registrar notas taquigráficas e diários de sessões para preservação permanente.**

Ordem do Dia

Conceito: Fase da sessão plenária reservada à discussão e votação das proposições constantes da pauta aprovada.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Monitorar a pauta do Plenário para disponibilizar aos parlamentares bibliografias de apoio.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Câmara dos Deputados (Resolução nº 17/1989)
- Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
- Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
- Centro de Documentação e Informação (Cedi)
- Biblioteca Pedro Aleixo

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Os Quatro Intervalos Mandatórios do RICD no Edital: 1) Arts. 1º a 24 (Mesa Diretora, Eleição, Lideranças e Blocos); 2) Arts. 65 a 94 (Sessões Plenárias, fases, quóruns e tempos regimentais); 3) Arts. 226 a 251 (Estatuto dos Deputados, posse, deveres, apartes e faltas); 4) Arts. 262 a 273 (Administração, Polícia da Casa, Diário da Câmara e Cedi/Biblioteca). O candidato deve dominar os limites exatos de cada intervalo.
- Vedação aos membros da Mesa Diretora (Art. 24, § 1º do RICD - Tema de Alta Probabilidade Cebraspe): os membros titulares e os suplentes da Mesa Diretora NÃO podem integrar nenhuma Comissão Permanente, Comissão Especial ou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), resguardando-se a estrita separação entre a gestão diretiva da Casa e a instrução técnica de matérias.
- Blocos Parlamentares (Art. 13 do RICD): Partidos reunidos em bloco perdem as prerrogativas de suas lideranças individuais em favor da liderança unificada do bloco; se a desfiliação de deputados reduzir a bancada do bloco abaixo do número mínimo exigido, o bloco é EXTINTO DE IMEDIATO, sendo vedada sua manutenção artificial até o fim da legislatura.
- Fases cronológicas da Sessão Ordinária (Arts. 65 a 94 do RICD): A sequência canônica e imutável é: 1) Pequeno Expediente (60 min improrrogáveis, oradores de até 5 min, quórum de 1/10); 2) Grande Expediente (50 min improrrogáveis, oradores de até 25 min sorteados); 3) Ordem do Dia (fase deliberativa/votação, exige quórum de maioria absoluta de 257 deputados); e 4) Comunicações Parlamentares.
- Regras Regimentais de Apartes (Art. 230 do RICD): Aparte é a interrupção breve e consentida do orador. É EXPRESSAMENTE VEDADO aparte: a discurso de posse do Presidente da República; a comunicação inadiável de Líder; em questão de ordem; no encaminhamento de votação; e em pronunciamentos de sessões solenes.
- Administração e Preservação Documental (Arts. 262 a 273 do RICD): A polícia da Câmara é subordinada ao Presidente e exercida pelo Departamento de Polícia Legislativa; o Centro de Documentação e Informação (Cedi) integra a estrutura administrativa direta da Casa, abrigando a Biblioteca Pedro Aleixo e a Coordenação de Arquivo com acervos da Assembleia Constituinte de 1823 aos dias atuais.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estrutura dos Quatro Intervalos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Edital nº 1/2026)**

Intervalo Regimental	Objeto Principal	Dispositivos e Regras Críticas	Aplicação Prática no Processo e na Biblioteca
Arts. 1º a 24 (Bloco 1)	Sede, Sessões Preparatórias, Mesa Diretora e Lideranças	Mesa: Presidente + 2 Vices + 4 Secretários e 4 Suplentes (mandato de 2 anos, sem recondução na mesma legislatura); Art. 24, § 1º: membros da Mesa não integram Comissões nem CPIs; Blocos extintos de imediato se caírem abaixo do quórum	Atos da Mesa que aprovam regulamentos do Cedi, estrutura de consultorias e políticas de acesso à informação
Arts. 65 a 94 (Bloco 2)	Das Sessões da Câmara (Preparatórias, Ordinárias, Extraordinárias, Secretas, Solenes)	Sessão Ordinária: Pequeno Expediente (60m, quórum 1/10), Grande Expediente (50m, até 25m/orador), Ordem do Dia (maioria absoluta de 257 presentes para deliberar), Comunicações Parlamentares; Sessão Secreta (maioria absoluta para convocar)	Geração dos registros taquigráficos integrais, notas taquigráficas em tempo real e publicação no Diário da Câmara dos Deputados (DCD)
Arts. 226 a 251 (Bloco 3)	Dos Deputados: Exercício do Mandato, Prerrogativas, Deveres e Perda	Posse e renúncia; prerrogativas de imunidade (art. 227); regras de uso da palavra (tribuna vs. bancada); vedações estritas de aparte (art. 230); censura verbal e escrita; perda do mandato por falta à terça parte das sessões ou quebra de decoro	Atendimento prioritário de referência parlamentar, dossiês sob demanda, levantamentos doutrinários e reserva sigilosa de consultas
Arts. 262 a 273 (Bloco 4)	Da Administração, Economia Interna, Polícia e Gestão de Documentos	Superintendência da Mesa e direção do Diretor-Geral; Polícia Legislativa subordinada privativamente ao Presidente; Diário da Câmara dos Deputados (DCD); estrutura do Cedi (Arquivo, Museu, Biblioteca Pedro Aleixo e Edições Câmara)	Salvo-conduto de documentos históricos, catalogação na RVBI, preservação digital e fornecimento de certidões legislativas à sociedade

1. Bloco 1: Da Sede, Instalação, Mesa Diretora e Lideranças (RICD, Arts. 1º a 24)

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução nº 17/1989 e suas emendas regimentais) é a norma interna fundamental que rege os trabalhos legislativos, a ordem plenária e a administração da Casa.

A. Disposições Preliminares e Sessões Preparatórias (Arts. 1º a 11)

- **Sede:** A Câmara dos Deputados tem sua sede em Brasília, no Palácio do Congresso Nacional, podendo reunir-se extraordinariamente em outro local por motivo de força maior, por deliberação da Mesa *ad referendum* da maioria absoluta dos deputados.
- **Sessões Preparatórias:** Realizam-se no primeiro ano de cada legislatura, em **1º de fevereiro**, precedendo a instalação da Sessão Legislativa Ordinária:
  - *Primeira fase preparatória:* Posse dos Deputados diplomados, prestação do compromisso solene regimental e assinatura do termo de posse;
  - *Segunda fase preparatória:* Eleição dos membros da Mesa Diretora para o primeiro biênio.

B. A Composição e Eleição da Mesa Diretora (Arts. 12 a 24)

- **Estrutura da Mesa Diretora (Art. 14):**
  - 1 Presidente;
  - 1º e 2º Vice-Presidentes;
  - 4 Secretários (1º, 2º, 3º e 4º Secretários);
  - 4 Suplentes de Secretário.
- **Mandato e Vedação de Recondução:** O mandato da Mesa é de **2 anos**, sendo expressamente vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura (CF, art. 57, § 4º; RICD, art. 14).
- **Atribuições dos Membros da Mesa:**
  - *Presidente (Art. 17):* Representa a Câmara, preside as sessões do Plenário, convoca as sessões extraordinárias, define a pauta da Ordem do Dia (ouvido o Colégio de Líderes), substitui o Presidente da República (segundo na ordem sucessória, art. 80 da CF) e supervisiona a segurança e a administração da Casa;
  - *1º Vice-Presidente:* Substitui o Presidente nas ausências e impedimentos;
  - *2º Vice-Presidente:* Examina os requerimentos de ressarcimento de despesas médicas de parlamentares e atua nos programas de interação institucional;
  - *1º Secretário (o "Prefeito da Câmara"):* Responsável pela superintendência dos serviços administrativos e de pessoal da Casa, pela redação e assinatura das atas e pela chancela de folhas de frequência;
  - *2º Secretário:* Responsável pelas relações internacionais, passaportes diplomáticos e programas de estágio;
  - *3º e 4º Secretários:* Encarregados do sistema habitacional, concessão de auxílio-moradia e distribuição dos gabinetes parlamentares.
- **Vedação Absoluta aos Membros da Mesa (⚠ *Dispositivo Canônico Cebraspe — Art. 24, § 1º*):**

> *Os membros da Mesa Diretora, **tanto os titulares quanto os suplentes**, **NÃO podem fazer parte de nenhuma Comissão Permanente, Comissão Especial ou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)**. Essa proibição preserva a imparcialidade administrativa e impede a acumulação de funções diretivas e instrutórias.*

C. Lideranças e Blocos Parlamentares (Arts. 12 a 14)

- **Líderes:** São os porta-vozes oficiais das bancadas partidárias, com direito à fala a qualquer momento da sessão para comunicação inadiável (comunicação de liderança de até 5 minutos) e prerrogativa de indicar os membros do partido nas comissões.
- **Blocos Parlamentares:**
  - Formados pela associação formal de duas ou mais representações partidárias sob direção comum;
  - A constituição do bloco acarreta a **perda das prerrogativas regimentais das lideranças individuais** de cada partido que o integra, unificando a liderança no Líder do Bloco;
  - Se a desfiliação ou afastamento de parlamentares reduzir a bancada do bloco a número inferior ao quórum mínimo regimental, **o bloco é extinto de imediato**, sendo vedada sua manutenção artificial até o encerramento da legislatura.

---

2. Bloco 2: Das Sessões da Câmara dos Deputados (RICD, Arts. 65 a 94)

As sessões plenárias realizam-se nos dias úteis e são classificadas em: Preparatórias, Ordinárias, Extraordinárias, Secretas e Solenes.

```
P1 | 1. Pequeno Expediente | Duração: 60 minutos | Início pontual às 14h com presença de pelo menos 1/10 dos deputados (52 membros). Discu
---> Transição Imediata
P2 | 2. Grande Expediente | Duração: 50 minutos | Discursos temáticos aprofundados de até 25 minutos para oradores sorteados pela Mesa, ve
---> Abertura da Fase Deliberativa
P3 | 3. Ordem do Dia | Fase Deliberativa Central | Exige presença da maioria absoluta dos membros da Casa (257 deputados registrados). Dis
---> Encerramento dos Trabalhos
P4 | 4. Comunicações Parlamentares | Fase Residual | Duração variável até o término regimental da sessão; pronunciamentos de líderes e par
```

A. A Sequência Canônica da Sessão Ordinária (Arts. 65 a 81)

A Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados realiza-se habitualmente a partir das 14 horas e possui duração máxima de 5 horas, dividindo-se compulsoriamente em 4 fases sequenciais:

1. **Pequeno Expediente (Art. 71):**
   - Duração improrrogável de **60 minutos**;
   - Quórum de abertura: presença de pelo menos **um décimo (1/10)** dos membros da Câmara (52 deputados registrados);
   - Oradores inscritos dispõem de até **5 minutos** cada, não sendo permitidos apartes;
   - Leitura de correspondências e comunicações da Mesa.
2. **Grande Expediente (Art. 72):**
   - Duração improrrogável de **50 minutos**;
   - Oradores previamente sorteados dispõem de até **25 minutos** para pronunciamentos aprofundados sobre temas de relevância política nacional;
   - São permitidos apartes concedidos pelo orador, computados no seu tempo de fala.
3. **Ordem do Dia (Arts. 73 a 81):**
   - É a fase **deliberativa central** das votações;
   - **Quórum Constitucional de Abertura:** A votação de qualquer proposição em Plenário só pode ter início com a presença da **maioria absoluta dos membros da Casa** (mínimo de **257 deputados** registrados no painel eletrônico, art. 73 do RICD e art. 47 da CF/88);
   - A pauta da Ordem do Dia é previamente anunciada pelo Presidente, ouvidos os Líderes;
   - Não havendo quórum de maioria absoluta, a sessão é suspensa ou passa-se ao encerramento dos trabalhos sem deliberação legislativa.
4. **Comunicações Parlamentares:**
   - Fase final destinada à manifestação de deputados e líderes sobre acontecimentos do dia.

B. Sessões Secretas e Solenes (Arts. 92 a 94)

- **Sessões Secretas (Art. 92):** Convocadas por deliberação da maioria absoluta da Câmara, mediante requerimento fundamentado da Mesa ou de um décimo dos parlamentares, para tratar de matéria de segurança nacional ou decoro parlamentar. Todos os presentes (inclusive taquígrafos e servidores) prestam compromisso de sigilo;
- **Sessões Solenes (Art. 94):** Destinadas a comemorações cívicas ou homenagens especiais; não possuem Ordem do Dia deliberativa e dispensam quórum mínimo de abertura.

---

3. Bloco 3: Dos Deputados: Prerrogativas, Deveres, Uso da Palavra e Perda de Mandato (RICD, Arts. 226 a 251)

O Título VII do RICD regulamenta a condição jurídica do parlamentar no exercício de suas prerrogativas democráticas.

A. Prerrogativas e Deveres Regimentais (Arts. 226 a 229)

- **Prerrogativas do Deputado (Art. 227):**
  - Tomar posse e votar e ser votado para os cargos da Mesa e Comissões;
  - Apresentar proposições, emendas e requerimentos regimentais;
  - Falar no Plenário e nas comissões na forma do regimento;
  - Requisitar informações e documentos oficiais de autoridades públicas;
  - Desfrutar de inviolabilidade e imunidades constitucionais.
- **Deveres Fundamentais (Art. 228):**
  - Respeitar as leis e o Regimento Interno;
  - Comparecer pontualmente às sessões plenárias e reuniões das comissões de que faça parte;
  - Desempenhar os encargos e relatorias para os quais for designado;
  - Portar-se com respeito e decoro parlamentar em todas as dependências da Casa.

B. Regras de Uso da Palavra e Vedação de Apartes (Arts. 230 a 235)

- **Uso da Palavra:** O parlamentar pode falar da **Tribuna** (discursos aprofundados) ou da **bancada / microfone de aparte** (manifestações breves, questões de ordem e encaminhamento).
- **O Instituto do Aparte (Art. 230):**
  - É a interrupção breve do discurso, solicitada pelo parlamentar e concedida expressamente pelo orador que está na tribuna;
  - O tempo do aparte é debitado do tempo total do orador principal;
  - **Hipóteses em que o Aparte é EXPRESSAMENTE PROIBIDO pelo Regimento (⚠ *Pegadinha Clássica Cebraspe*):**
    1. A discurso proferido na posse do Presidente da República ou Mesa;
    2. A comunicação inadiável feita por Líder de bancada;
    3. Em manifestação suscitada por **questão de ordem**;
    4. No pronunciamento de encaminhamento de votação;
    5. Em pronunciamentos em **sessões solenes** da Casa;
    6. Quando o orador expressamente declarar que não permite a interrupção.

C. Disciplina, Censura e Perda do Mandato Regimental (Arts. 236 a 251)

- **Censura Parlamentar (Arts. 240 a 244):**
  - *Censura Verbal:* Aplicada pelo Presidente ao deputado que perturbar a ordem ou usar linguagem injuriosa;
  - *Censura Escrita:* Aplicada pela Mesa, ouvida a Corregedoria Parlamentar, em caso de reincidência ou desobediência reiterada às ordens da presidência.
- **Perda do Mandato Regimental (Art. 240):**
  - *Faltas Injustificadas:* O deputado que **deixar de comparecer à terça parte (1/3)** das sessões ordinárias da Câmara em cada sessão legislativa perde o mandato, que é **declarado extinto de ofício pela Mesa Diretora** (CF, art. 55, III e § 3º), assegurada ampla defesa prévia perante a Mesa;
  - *Quebra de Decoro:* Processada perante o **Conselho de Ética e Decoro Parlamentar**, com instrução contraditória e votação final pelo Plenário por **maioria absoluta em escrutínio aberto** (CF, art. 55, § 2º).

---

4. Bloco 4: Da Administração, Economia Interna, Polícia e o Cedi/Biblioteca (RICD, Arts. 262 a 273)

A organização interna da Câmara dos Deputados equilibra a autonomia política com a gestão burocrática, patrimonial e informacional:

A. Superintendência e Direção dos Serviços (Arts. 262 a 265)

- Os serviços administrativos da Câmara dos Deputados subordinam-se à **superintendência superior do 1º Secretário da Mesa** e à **direção-executiva do Diretor-Geral da Câmara**;
- O orçamento interno, a tabela de lotação de pessoal e o plano de cargos, carreiras e salários são fixados por Resolução da Câmara dos Deputados sob iniciativa privativa da Mesa Diretora (CF, art. 51, IV).

B. Polícia da Câmara dos Deputados (Art. 266)

- O policiamento no edifício da Câmara dos Deputados e suas dependências externas imediatas compete privativamente à Casa, sendo exercido pelo **Departamento de Polícia Legislativa (DPL)**, sob a direção e autoridade suprema do **Presidente da Câmara**;
- É vedada a entrada de força militar ou policial estrangeira à Casa sem autorização expressa do Presidente da Câmara;
- Crimes cometidos no recinto da Casa sujeitam-se a inquérito policial instaurado pelo próprio Diretor da Polícia Legislativa, com remessa dos autos ao Poder Judiciário competente.

C. Publicações Oficiais e o Diário da Câmara dos Deputados (Arts. 267 a 270)

- O **Diário da Câmara dos Deputados (DCD)** é o veículo oficial de publicidade legal dos atos parlamentares e administrativos;
- Publica integralmente os discursos, relatórios, atas das sessões plenárias, pareceres de comissões e matérias legislativas em tramitação;
- O DCD circula em versão eletrônica certificada digitalmente, cabendo sua gestão ao órgão técnico competente.

D. O Centro de Documentação e Informação (Cedi) e a Biblioteca Pedro Aleixo (Arts. 271 a 273)

- **Inserção Estrutural do Cedi:** Órgão central de preservação, tratamento técnico e difusão da informação legislativa, vinculado à Diretoria-Geral;
- **Coordenações Especializadas do Cedi:**
  1. *Coordenação de Arquivo:* Guarda, organiza e restaura o patrimônio documental da Câmara, incluindo os manuscritos originais de todas as Constituições brasileiras, anais do Império de 1823 e proposições legislativas;
  2. *Coordenação de Museu:* Conservação de acervos históricos e obras de arte;
  3. *Coordenação de Publicações (Edições Câmara):* Produção editorial de livros e obras doutrinárias de interesse público;
  4. *Coordenação de Biblioteca (Biblioteca Pedro Aleixo):*
     - Provê pesquisa legislativa, assessoria bibliográfica e disseminação seletiva de informações para subsidiar os deputados, as lideranças, as comissões e as Consultorias Legislativa (Conle) e de Orçamento (Conof);
     - Integra cooperativamente a **Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)**, compartilhando bases de dados catalográficas no formato MARC 21 sob vocabulário temático controlado unificado.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Poder Legislativo na CF/88 (sub-10-5):** Fundamento constitucional do regimento e competências privativas.
- **Regimento Comum do Congresso Nacional (sub-10-6):** Articulação entre a Câmara e as sessões conjuntas do Congresso.
- **Fontes Jurídicas e LexML (sub-4-3):** Tramitação regimental de proposições na Câmara.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1826 / 1960	História da Biblioteca Parlamentar	Criação da Biblioteca da Câmara no Império e sua transferência solene para o Palácio do Congresso Nacional em Brasília	*Câmara dos Deputados / Pedro Aleixo*
1989	Regimento Interno da Câmara	Promulgação da Resolução nº 17/1989 (Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD)	*Mesa Diretora da Câmara dos Deputados*
1970 / 2000	Rede Cooperativa do Congresso	Criação do Sistema SABI e consolidação da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI polo Senado)	*Senado Federal e Câmara dos Deputados*
Atualidade	Jurisprudência Regimental Cebraspe	Aplicação das regras regimentais sobre extinção imediata de blocos partidários e vedação a membros da Mesa em CPI	*Plenário da Câmara dos Deputados*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Câmara dos Deputados (1989)
Obra Principal: *Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução nº 17/1989)*
Ideia-Chave: Arcabouço normativo das sessões plenárias, comissões, prerrogativas e administração interna.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Membros da Mesa Diretora não podem participar de comissões permanentes, especiais ou CPI.

Centro de Documentação e Informação (Cedi) (2024)
Obra Principal: *Estrutura Regimental de Gestão Documental da Câmara*
Ideia-Chave: Superintendência da Biblioteca Pedro Aleixo, Coordenação de Arquivo e Museu Histórico.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cedi integra a administração da Câmara, mas a RVBI tem polo coordenador no Senado Federal.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Os integrantes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados podem participar normalmente de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) na condição de membros titulares."

Fundamentação / Por que: Tema recorrente no Cebraspe! Conforme o art. 24, § 1º do RICD, os membros da Mesa (titulares e suplentes) não podem fazer parte de nenhuma comissão permanente, especial ou de CPI.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Caso a desfiliação de deputados reduza a representação de um bloco parlamentar para aquém do quórum mínimo, o bloco subsistirá até o final da legislatura em respeito à vontade popular."

Fundamentação / Por que: Tema de alta probabilidade no Cebraspe! A redução de deputados abaixo do limite mínimo exigido extingue imediatamente o bloco parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"Na sessão ordinária da Câmara dos Deputados, a Ordem do Dia precede o Pequeno Expediente para garantir a prioridade na deliberação das matérias de urgência."

Fundamentação / Por que: A sequência cronológica rígida do RICD é: 1) Pequeno Expediente (60m); 2) Grande Expediente (50m); 3) Ordem do Dia (votação); e 4) Comunicações Parlamentares.

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"Durante pronunciamento suscitado em sede de questão de ordem, é lícito a qualquer deputado formular aparte consentido ao orador."

Fundamentação / Por que: O art. 230, II, "c" do RICD veda terminantemente o aparte em questão de ordem, comunicação inadiável de liderança e sessões solenes.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Vedação a Membros da Mesa Diretora nas Comissões (Art. 24, § 1º do RICD)

"Conforme expressa disposição do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os membros titulares e os suplentes da Mesa Diretora são impedidos de integrar comissões permanentes, especiais ou comissões parlamentares de inquérito."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O art. 24, § 1º do RICD estabelece categoricamente que os membros da Mesa Diretora (titulares e suplentes) não podem fazer parte de nenhuma comissão permanente, comissão especial ou CPI.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Quórum de Deliberação na Ordem do Dia (Art. 73 do RICD)

"Para a abertura da fase deliberativa da Ordem do Dia em sessão ordinária da Câmara dos Deputados, basta o comparecimento registrado de um décimo dos parlamentares da Casa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O quórum de 1/10 (52 deputados) é exigido apenas para a abertura do Pequeno Expediente (art. 71). Para iniciar a deliberação na Ordem do Dia, é obrigatória a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara (pelo menos 257 deputados registrados no painel, art. 73 do RICD e art. 47 da CF/88).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Hipóteses Regimentais de Vedação de Apartes (Art. 230 do RICD)

"O regimento interno autoriza a formulação de apartes durante a manifestação parlamentar em sede de questão de ordem, desde que o orador conceda previamente a interrupção."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O art. 230, II, "c" do RICD veda terminantemente a formulação de apartes quando o parlamentar estiver suscitando questão de ordem, bem como em pronunciamento de Líder ou sessões solenes.

SUBMÓDULO 10.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Processo Legislativo Constitucional e Espécies de Proposições

O Art. 59 da CF/88, as 7 espécies normativas primárias, o rito das Emendas Constitucionais (quórum de 3/5 em 2 turnos sem sanção presidencial), Leis Complementares vs. Ordinárias, Medidas Provisórias e o Vocabulário Controlado do Congresso (Sicon/VCB).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Constituição Federal de 1988
- José Afonso da Silva
- Manoel Gonçalves Ferreira Filho
- Gilmar Mendes & Paulo Gonet
- Sistema Sicon / VCB

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Emendas Constitucionais (PECs - Art. 60 da CF/88): NÃO são sancionadas nem vetadas pelo Presidente da República! As emendas aprovadas são promulgadas exclusivamente pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal conjuntamente, com o respectivo número de ordem.
- Quóruns de votação no Congresso Nacional: Emenda Constitucional (3/5 dos membros de cada Casa em dois turnos: 308 deputados e 49 senadores); Lei Complementar (maioria absoluta de ambas as Casas: 257 deputados e 41 senadores); Lei Ordinária (maioria simples dos votos, presente a maioria absoluta).
- Princípio da Irrepetibilidade: no caso de Emenda Constitucional (Art. 60, § 5º), a matéria rejeitada ou havida por prejudicada NÃO PODE ser reapresentada na mesma sessão legislativa (irrepetibilidade absoluta). No caso de Lei Ordinária ou Complementar (Art. 67), a matéria rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa se houver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas (irrepetibilidade relativa).
- Medidas Provisórias (MPVs - Art. 62): editadas pelo Presidente sob relevância e urgência; vigência de 60 dias prorrogáveis por mais 60; apreciadas preliminarmente por Comissão Mista. Se não apreciadas em até 45 dias da publicação, trancam a pauta de votações da Casa em que estiverem tramitando.
- Decretos Legislativos (PDCs - Art. 49) e Resoluções (PRSs - Arts. 51 e 52): NÃO se sujeitam a sanção ou veto do Presidente da República. Os Decretos Legislativos são promulgados pelo Presidente do Senado (Presidente da Mesa do Congresso), e as Resoluções, pelo Presidente da Casa respectiva.
- Vocabulário Controlado Básico do Congresso Nacional (Sicon / VCB): tesauro facetado e estruturado que padroniza os descritores de matérias legislativas, pronunciamentos e normas nas bases de dados da Câmara e do Senado.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação das Principais Espécies Normativas Federais (Art. 59 da CF/88)**

Espécie Normativa	Quórum de Aprovação Exigido	Sujeito a Sanção/Veto Presidencial?	Autoridade Competente para Promulgação	Iniciativa Popular Permitida?
Emenda à Constituição (PEC)	3/5 dos membros em 2 turnos (308 CD / 49 SF)	NÃO (vedada intervenção do Executivo)	Mesas da Câmara e do Senado conjuntamente	NÃO (apenas 1/3 CD/SF, Presidente ou maioria ALs)
Lei Complementar (PLP)	Maioria Absoluta de ambas as Casas (257 CD / 41 SF)	SIM (prazo de 15 dias úteis para sanção/veto)	Presidente da República (ou Pres. Senado se omisso)	SIM (1% eleitorado nacional em 5 estados)
Lei Ordinária (PL)	Maioria Simples (presente a maioria absoluta)	SIM (prazo de 15 dias úteis para sanção/veto)	Presidente da República (ou Pres. Senado se omisso)	SIM (1% eleitorado nacional em 5 estados)
Medida Provisória (MPV)	Maioria Simples em cada Casa legislativa	SIM se aprovada com alteração (PLV); NÃO se na íntegra	Presidente da Mesa do Congresso Nacional (se na íntegra)	NÃO (iniciativa privativa do Presidente da República)
Decreto Legislativo (PDC)	Maioria Simples de deputados e senadores	NÃO (competência exclusiva do Congresso Nacional)	Presidente do Senado Federal (Presidente do Congresso)	NÃO
Resolução (PRS)	Maioria Simples da respectiva Casa legislativa	NÃO (competência privativa da Câmara ou do Senado)	Presidente da Mesa da respectiva Casa	NÃO

1. Teoria Geral do Processo Legislativo Federal

O processo legislativo é o conjunto coordenado e sucessivo de atos e procedimentos solenemente prescritos pela Constituição Federal (Arts. 59 a 69) para a elaboração das normas jurídicas estatais primárias (Silva, 2021; Ferreira Filho, 2020):

```
TITLE: Espécies Normativas no Processo Legislativo (Art. 59 da CF/88)
- Processo Legislativo Constitucional | Artigo 59 da Constituição Federal de 1988
  - 1. Emendas à Constituição (PECs) | Art. 60 • Reforma constitucional, quórum de 3/5 em 2 turnos, sem sanção presidencial
  - 2. Leis Complementares (PLPs) | Art. 69 • Matérias taxativas na CF, aprovadas por maioria absoluta (257 CD / 41 SF)
  - 3. Leis Ordinárias (PLs) | Arts. 61 a 67 • Campo residual/comum, aprovadas por maioria simples (presente maioria absoluta)
  - 4. Leis Delegadas | Art. 68 • Elaboradas pelo Presidente da República mediante autorização expressa do Congresso
  - 5. Medidas Provisórias (MPVs) | Art. 62 • Ato do Presidente com força de lei (urgência e relevância), 60+60 dias
  - 6. Decretos Legislativos (PDCs) | Art. 49 • Competência exclusiva do Congresso Nacional (tratados, contas), sem veto
  - 7. Resoluções (PRSs) | Arts. 51 e 52 • Competência privativa da Câmara ou do Senado (regimentos, economia interna)
```

---

2. Análise Detalhada das Espécies Normativas

A. Emendas à Constituição (PECs - Art. 60 da CF/88)

As Emendas Constitucionais são fruto do **Poder Constituinte Derivado Reformador**, submetendo-se a limitações estritas impostas pelo Constituinte Originário:

- **Limitações Circunstanciais (Art. 60, § 1º):** A Constituição não pode ser emendada na vigência de **intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**.
- **Limitações Materiais / Cláusulas Pétreas (Art. 60, § 4º — Pegadinha Clássica Cebraspe):** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
  1. A forma federativa de Estado;
  2. O voto direto, secreto, universal e periódico;
  3. A separação dos Poderes;
  4. Os direitos e garantias individuais. *(Atenção: o voto obrigatório NÃO é cláusula pétrea; a obrigatoriedade do voto pode ser revogada por PEC, pois o que é pétreo é o voto direto, secreto, universal e periódico!).*
- **Iniciativa Restrita (Art. 60, incisos I a III):**
  - A proposta só pode ser apresentada por: 1) no mínimo **1/3 dos membros da Câmara** (171 deputados) ou do Senado (27 senadores); 2) o **Presidente da República**; 3) mais da metade das **Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros.
  - ⚠️ *Alerta Cebraspe:* **NÃO EXISTE iniciativa popular de PEC** no ordenamento jurídico brasileiro! Cidadãos não podem apresentar PEC diretamente.
- **Rito de Votação e Quórum Qualificado:** Aprovada em **dois turnos** de votação em cada Casa do Congresso Nacional, exigindo a aprovação de **três quintos dos votos** dos respectivos membros (308 deputados federais e 49 senadores).
- **Promulgação e Ausência de Sanção Presidencial:**
  - Aprovada a PEC nas duas Casas, ela é **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal conjuntamente**, com o respectivo número de ordem.
  - **O Presidente da República NÃO sanciona nem veta Emendas Constitucionais!**
- **Irrepetibilidade Absoluta (Art. 60, § 5º):** A matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada **não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa** em nenhuma hipótese.

B. Leis Complementares (PLPs) vs. Leis Ordinárias (PLs)

- **Distinção Material:** Leis Complementares só são cabíveis quando a Constituição Federal expressamente exige sua edição (ex.: Art. 14, § 9º - inelegibilidades; Art. 163 - finanças públicas). Matérias residuais e comuns são veiculadas por Lei Ordinária.
- **Hierarquia (Jurisprudência do STF):** Não há hierarquia ontológica entre Lei Complementar e Lei Ordinária no direito brasileiro; ambas têm a mesma estatura de lei formal primária, distinguindo-se pelo órgão competente, quórum de aprovação e campo material reservado pela Constituição.
- **Quóruns de Aprovação:**
  - **Lei Complementar (Art. 69):** Exige **maioria absoluta** dos membros de cada Casa (metade mais um do total de componentes: 257 deputados e 41 senadores).

- **Lei Ordinária (Art. 47):** Exige **maioria simples (relativa)** dos votos dos presentes na sessão, desde que esteja presente a maioria absoluta da Casa.

C. Medidas Provisórias (MPVs - Art. 62 da CF/88)

- Editadas pelo Presidente da República com força de lei em situações comprovadas de **relevância e urgência**.
- **Vedações Materiais Taxativas (Art. 62, § 1º):** É expressamente proibida a edição de MPV sobre:
  - Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
  - Direito penal, processual penal e processual civil;
  - Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público;
  - Planos plurianuais (PPA), diretrizes orçamentárias (LDO), orçamento anual (LOA) e créditos adicionais (ressalvada a abertura de crédito extraordinário por calamidade pública, Art. 167, § 3º);
  - Matéria reservada com exclusividade a Lei Complementar.
- **Prazos e Trancamento de Pauta:**
  - Vigência de **60 dias**, prorrogável automaticamente uma única vez por mais **60 dias** se não ultimada a votação.
  - Se não for apreciada em até **45 dias** de sua publicação em Diário Oficial, a MPV entra em **regime de urgência e tranca a pauta** de votações de todas as demais matérias na Casa em que estiver tramitando até que ocorra sua deliberação final.
- **Comissão Mista de Deputados e Senadores:** Obrigatória por imposição constitucional (Art. 62, § 9º) para emissão de parecer prévio sobre os pressupostos de relevância e urgência antes da ida ao Plenário da Câmara.

D. Decretos Legislativos e Resoluções

- **Decretos Legislativos (Art. 49):** Atos normativos primários destinados a regular matérias de **competência exclusiva do Congresso Nacional** (ex.: aprovação de tratados internacionais, concessões de rádio e TV, autorização para o Presidente ausentar-se do país por mais de 15 dias, fiscalização das contas da Presidência). São promulgados pelo Presidente do Senado Federal e dispensam sanção do Presidente da República.
- **Resoluções (Arts. 51 e 52):** Veículos normativos destinados a regular matérias de **competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal** (ex.: regimes internos, criação de cargos, polícia interna, fixação de alíquotas de tributos pelo Senado). São promulgadas pelo Presidente da Casa correspondente e dispensam sanção executiva.

---

3. As Fases da Tramitação do Processo Legislativo Ordinário

```
F1 | 1. Fase de Iniciativa | Deflagração do Processo | Parlamentar (Deputado/Senador/Comissão), Privativa do Presidente (órgãos, Forças Ar
---> Tramitação Parlamentar
F2 | 2. Fase Constitutiva (Deliberação) | Câmara dos Deputados & Senado | Casa Iniciadora (Comissões temáticas + CCJC + Plenário) e Casa R
---> Envio ao Poder Executivo
F3 | 3. Fase Constitutiva Executiva | Sanção ou Veto Presidencial | Prazo de 15 dias úteis: Sanção (expressa ou tácita) ou Veto (total/par
---> Convalidação e Eficácia
F4 | 4. Fase Complementar | Promulgação e Publicação | Promulgação atesta a existência jurídica da lei; publicação oficial no Diário Ofici
```

- **Iniciativa Popular de Leis (Art. 61, § 2º da CF/88):**
  - Pode ser exercida pela subscrição de, no mínimo, **1% (um por cento) do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **cinco Estados**, com não menos de **0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles**.
  - É apresentada perante a **Câmara dos Deputados**, que atua sempre como Casa Iniciadora nesses casos.
- **Veto Presidencial e Sessão Conjunta do Congresso:**
  - O Presidente dispõe de **15 dias úteis** para manifestar o veto (fundamentado em inconstitucionalidade — veto jurídico, ou em contrariedade ao interesse público — veto político).
  - O veto deve ser apreciado em **sessão conjunta do Congresso Nacional dentro de 30 dias** do seu recebimento.
  - Para derrubar o veto e restabelecer o texto da lei, exige-se o voto da **maioria absoluta dos Deputados (257) e dos Senadores (41)** em escrutínio aberto.

---

4. A Informação Legislativa: O Sistema Sicon e o Vocabulário Controlado (VCB)

Para viabilizar a rastreabilidade e a recuperação de proposições, pareceres, discursos e atos normativos produzidos ao longo do processo legislativo, o Congresso Nacional utiliza uma infraestrutura cooperativa de informação documentária:

A. O Sistema de Informações do Congresso Nacional (Sicon)

Desenvolvido originariamente sob o sistema SABI e modernizado pelas equipes de informática e documentação da Câmara e do Senado, o Sicon integra os acervos legislativos das duas Casas:

- Permite o acompanhamento unificado da tramitação de Projetos de Lei desde sua apresentação na Casa Iniciadora até a promulgação pelo Poder Executivo;
- Vincula os textos das proposições originais com suas respectivas emendas de Plenário, notas taquigráficas e relatórios das comissões temáticas.

B. O Vocabulário Controlado Básico (VCB / Tesauro Sicon)

O **Vocabulário Controlado Básico (VCB)** é a ferramenta de controle terminológico e linguagem documentária padronizada utilizada pelas bibliotecas parlamentares da RVBI:

- **Estrutura Relacional:** Organiza os conceitos da legislação e da doutrina através de relações de:
  - **Equivalência:** Termos Autorizados (*USE*) e Termos Não Autorizados (*UP - Usado Para / Sinônimos*);
  - **Hierarquia:** Termo Geral (*TG*) e Termo Específico (*TE*);
  - **Associação:** Termo Relacionado (*TR*).

- **Finalidade no Processo Legislativo:** Garante a exatidão semântica na indexação de projetos e discursos, permitindo que consultores legislativos e cidadãos encontrem todas as proposições correlatas a um mesmo assunto (ex.: "Reforma Tributária", "Inteligência Artificial", "Proteção de Dados") independentemente dos termos coloquiais empregados pelos diferentes parlamentares.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Poder Legislativo na CF/88 (sub-10-5):** Espécies normativas do art. 59 da Constituição Federal.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1988	Constituição Federal	Estruturação do Art. 59 da CF/88 e das 7 espécies normativas do processo legislativo	*Assembleia Nacional Constituinte*
1990 / 2000	Controle Terminológico Parlamentar	Desenvolvimento do Vocabulário Controlado Básico (VCB/Sicon) para indexação legislativa conjunta	*Equipes Técnicas da Câmara dos Deputados e Senado Federal*
2001	Emenda Constitucional nº 32	Reforma do rito das Medidas Provisórias: prazo de 60+60 dias, vedações materiais e trancamento de pauta aos 45 dias	*Congresso Nacional*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

José Afonso da Silva (2021)
Obra Principal: *Curso de Direito Constitucional Positivo*
Ideia-Chave: Classificação dogmática do processo legislativo, quóruns qualificados e bicameralismo federativo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A Câmara representa o povo (proporcional); o Senado representa os Estados (majoritário).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2020)
Obra Principal: *Do Processo Legislativo*
Ideia-Chave: Teoria pura das espécies normativas primárias e análise dos atos parlamentares de controle.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A irrepetibilidade de PEC é absoluta; a irrepetibilidade de leis é relativa (maioria absoluta).

Gilmar Mendes e Paulo Gonet (2022)
Obra Principal: *Curso de Direito Constitucional*
Ideia-Chave: Limitações materiais (cláusulas pétreas), circunstanciais e formais do poder constituinte derivado reformador.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Emenda Constitucional não é sancionada nem vetada pelo Presidente; promulgação é das Mesas da CD e SF.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 **GABARITO: ERRADO**

"O veto presidencial a um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional é irrevogável e definitivo, não podendo ser reapreciado pelos parlamentares."

Fundamentação / Por que: O veto presidencial pode ser apreciado e rejeitado (derrubado) pelo voto da maioria absoluta dos deputados (257) e senadores (41) em sessão conjunta do Congresso Nacional.

Afirmação 2 **GABARITO: ERRADO**

"Um decreto legislativo promulgado pelo Congresso Nacional necessita de sanção do Presidente da República para começar a produzir efeitos jurídicos válidos."

Fundamentação / Por que: Decretos legislativos tratam de competência exclusiva do Congresso (art. 49) e NÃO passam por sanção ou veto presidencial; são promulgados pelo Presidente do Senado.

Afirmação 3 **GABARITO: ERRADO**

"Cidadãos brasileiros podem apresentar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) diretamente à Câmara dos Deputados mediante a subscrição de 1% do eleitorado nacional."

Fundamentação / Por que: NÃO existe iniciativa popular para Emendas Constitucionais no Brasil! A iniciativa popular aplica-se estritamente a Leis Ordinárias e Leis Complementares.

Afirmação 4 **GABARITO: ERRADO**

"O voto obrigatório constitui cláusula pétrea explícita da Constituição Federal de 1988, sendo vedada qualquer emenda que institua o voto facultativo universal."

Fundamentação / Por que: A cláusula pétrea (Art. 60, § 4º, II) protege o voto direto, secreto, universal e periódico. O caráter OBRIGATÓRIO do voto não é pétreo e pode ser alterado por PEC.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Promulgação de Emendas Constitucionais

"Aprovada uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em dois turnos por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, o texto segue para o Presidente da República para fins de sanção ou veto."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! As Emendas Constitucionais NÃO vão para a sanção do Presidente da República. São promulgadas diretamente pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal conjuntamente.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Quórum de Aprovação de Leis Complementares

"A aprovação de um Projeto de Lei Complementar (PLP) no plenário da Câmara dos Deputados exige o voto favorável da maioria absoluta dos seus membros."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme o Art. 69 da CF/88, leis complementares são aprovadas por maioria absoluta (257 deputados), diferentemente das leis ordinárias que exigem maioria simples.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Sistema Sicon e Vocabulário Controlado do Congresso

"O Vocabulário Controlado Básico do Congresso Nacional (Sicon) utiliza estruturas hierárquicas e sinonímicas para padronizar a indexação de matérias legislativas e discursos proferidos em plenário."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! O Tesauro do Sicon padroniza a indexação legislativa conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, viabilizando a busca temática precisa por assuntos das proposições.

SUBMÓDULO 10.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Lei de Acesso à Informação (LAI) e LGPD na Gestão Documental Pública

A Lei nº 12.527/2011 (LAI): princípio da publicidade máxima, transparência ativa vs. passiva, prazos do SIC, graus de sigilo (Reservada 5 anos, Secreta 15 anos, Ultrassecreta 25 anos), proteção de dados pessoais (100 anos), a LGPD (Lei 13.709/2018) e a neutralidade técnica na consultoria parlamentar.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Controladoria-Geral da União (CGU)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
- Lei nº 12.527/2011
- Lei nº 13.709/2018
- Câmara dos Deputados

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A tríade dos graus de sigilo da LAI (Art. 24 da Lei nº 12.527/2011) e seus prazos MÁXIMOS exatos: 1. Reservada = até 5 anos; 2. Secreta = até 15 anos; 3. Ultrassecreta = até 25 anos (prorrogável uma única vez por mais 25 anos pela CMRI). O Cebraspe troca sistematicamente esses prazos e suas respectivas autoridades!
- Informações Pessoais (Art. 31 da LAI): dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas naturais têm acesso restrito por até 100 ANOS contados de sua produção, proteção que independe de classificação prévia de autoridade.
- Violação de Direitos Humanos (Art. 21, Parágrafo Único da LAI - regra absoluta): informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades NÃO podem ser objeto de restrição de acesso em nenhuma hipótese!
- Transparência Passiva (SIC) e Vedação de Motivação (Art. 10, § 3º): o cidadão tem direito de obter a informação pública sem justificar ou fundamentar seu pedido. O prazo de resposta é imediato se disponível, ou de até 20 DIAS (prorrogável por mais 10 DIAS mediante justificativa formal).
- LGPD (Lei nº 13.709/2018) no Setor Público: o tratamento de dados pessoais pela Câmara dos Deputados e órgãos estatais dispensa o consentimento do titular quando realizado para o cumprimento de obrigação legal/regulatória ou para a execução de políticas públicas.
- Ética e Neutralidade Parlamentar: no atendimento a gabinetes parlamentares e comissões, o bibliotecário legislativo deve pautar sua seleção pela estrita imparcialidade e neutralidade técnica, oferecendo um panorama plural e equilibrado de todas as correntes doutrinárias e jurídicas.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Graus de Sigilo, Prazos e Competências de Classificação na LAI (Lei 12.527/2011)

Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição	Autoridades Competentes para Classificar	Hipóteses Típicas de Salvaguarda
Ultrassecreta	Até 25 anos (prorrogável 1x pela CMRI por mais 25)	Presidente da República, Vice-Presidente, Ministros de Estado, Comandantes Militares, Embaixadores	Ameaça extrema à soberania nacional, planos bélicos e integridade territorial
Secreta	Até 15 anos	As autoridades acima + dirigentes de autarquias, fundações e empresas estatais federais	Risco a relações diplomáticas, estabilidade financeira/cambial e espionagem
Reservada	Até 5 anos	As autoridades acima + servidores ocupantes de DAS 101.5 ou equivalentes de direção/chefia	Planos estratégicos em curso, operações policiais e projetos antes do anúncio oficial
Informações Pessoais	Até 100 anos (a contar da produção)	Não depende de classificação formal de autoridade (proteção legal automática)	Intimidade, vida privada, prontuários de saúde, honra e imagem de indivíduos

1. O Marco Regulatório da Transparência Pública: A Lei nº 12.527/2011 (LAI)

A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito fundamental consagrado no **Art. 5º, XXXIII**, no **Art. 37, § 3º, II** e no **Art. 216, § 2º** da Constituição Federal de 1988, aplicável a todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a entidades privadas que recebam recursos públicos para realização de ações de interesse coletivo:

```
TITLE: Princípios Estruturantes da LAI (Lei nº 12.527/2011)
- Direito Constitucional de Acesso (CF/88) | Arts. 5º XXXIII, 37 § 3º II e 216 § 2º
  - Lei de Acesso à Informação (LAI) | Marco regulatório da transparência republicana
    - Publicidade como Regra Geral | Acesso amplo de ofício (transparência ativa) e sob demanda (passiva)
    - Sigilo como Exceção Estrita | Restrição admitida apenas quando indispensável à segurança social e do Estado
    - Gratuidade do Acesso | Isenção total de tarifas, admitida cobrança exclusiva de custos de reprografia
    - Vedação de Exigência de Motivo | Ilegalidade de qualquer exigência sobre os motivos determinantes do pedido
```

A. Diretrizes Fundamentais (Art. 3º):

1. A **publicidade como preceito geral** e o **sigilo como exceção**;
2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
5. Desenvolvimento do controle social da administração pública.

B. Transparência Ativa vs. Transparência Passiva

- **Transparência Ativa (Art. 8º):**
  - Dever de ofício dos órgãos e entidades públicas de promover a divulgação na Internet de informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas por eles, **independentemente de qualquer requerimento cidadão**.
  - *Requisitos Mínimos Obrigatórios:* Registro das competências e estrutura organizacional; endereços e telefones das unidades e horários de atendimento; registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; registros das despesas e receitas; informações concernentes a procedimentos licitatórios (com editais e contratos na íntegra); dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (FAQ).
  - *Padrões Tecnológicos:* Formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina (ex.: CSV, JSON, XML), garantindo a autenticidade e a integridade das informações sem barreiras proprietárias de software.
- **Transparência Passiva (Serviço de Informações ao Cidadão - SIC - Arts. 9º a 14):**
  - Mecanismo pelo qual o órgão atende a demandas individuais específicas formuladas pela sociedade.
  - *Proibição de Exigência de Motivação (Art. 10, § 3º — Pegadinha Clássica Cebraspe):* **São expressamente vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.** O requerente precisa apenas identificar-se (nome e documento) e especificar a informação pretendida.
  - *Prazos Oficiais de Resposta:*
    - Se a informação requerida estiver disponível, o acesso deve ser concedido de forma **imediata**.
    - Não sendo possível o acesso imediato, o órgão público tem o prazo de **até 20 dias** para responder, prazo este que pode ser prorrogado por mais **10 dias** mediante justificativa expressa encaminhada ao cidadão.

---

2. A Classificação de Informações Sigilosas e os Prazos Máximos

Quando a publicidade da informação comprometer a segurança da sociedade e do Estado (Art. 23), ela poderá ser excepcionalmente classificada em um dos três graus de sigilo (Art. 24):

```
RES | 1. Grau Reservado | Até 5 Anos de Restrição | Classificável por autoridades até DAS 101.5. Salvaguarda planos estratégicos e operaçõ
---> Escalação de Gravidade
SEC | 2. Grau Secreto | Até 15 Anos de Restrição | Classificável por Ministros, Comandantes Militares e dirigentes de estatais/autarquias
---> Grau Máximo
ULTRA | 3. Grau Ultrassecreto | Até 25 Anos de Restrição | Prorrogável 1x pela CMRI (até +25 anos). Competência restrita: Presidência, Min
```

A. A Escala Temporal e Competências de Classificação (Art. 27):

1. **Ultrassecreta (até 25 anos):**
   - Classificada privativamente por: Presidente e Vice-Presidente da República; Ministros de Estado e autoridades com prerrogativas equivalentes; Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; Chefes de Missões Diplomáticas permanentes no exterior.
   - *Prorrogação Única:* Pode ser prorrogada uma única vez por igual período (mais 25 anos) exclusivamente pela **Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI)**.
2. **Secreta (até 15 anos):**
   - Classificada pelas autoridades acima indicadas, acrescidas dos dirigentes de autarquias, fundações públicas e empresas estatais federais.
3. **Reservada (até 5 anos):**
   - Classificada por todas as autoridades precedentes, acrescidas dos agentes públicos que exerçam funções de direção, comando ou chefia de nível DAS 101.5 (ou hierarquicamente equivalentes).

B. A Cláusula Absoluta de Proteção aos Direitos Humanos (⚠ *Pegadinha de Ouro Cebraspe*)

O Art. 21, Parágrafo Único da LAI estabelece uma proibição categórica que não admite exceções ou interpretações flexibilizadoras:

> *"Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.*
> ***As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou***

> ***a mando de autoridades públicas NÃO poderão ser objeto de restrição de acesso em nenhuma hipótese."***

---

3. Proteção das Informações Pessoais (Art. 31 da LAI)

O tratamento de informações pessoais na administração pública obedece ao princípio da transparência com a devida salvaguarda da privacidade:

- **Prazo de Restrição (Art. 31, § 1º, I):** Informações relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem** têm seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo de qualquer autoridade, pelo **prazo máximo de 100 anos**, a contar da data de sua produção.
- **Divulgação Excepcional sem Consentimento:** As informações pessoais poderão ser acessadas por terceiros sem o consentimento do titular nos casos de:
  1. Prevenção e diagnóstico médico em caso de incapacidade física ou mental do titular;
  2. Instrução de processos judiciais ou administrativos para apuração de irregularidades em que o titular for parte;
  3. Cumprimento de ordem judicial;
  4. Realização de pesquisas científicas e estatísticas de evidente interesse público (garantindo-se a anonimização dos dados);
  5. Preservação de acervos históricos e recuperação da memória nacional de relevante interesse público.

---

4. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) no Setor Público

A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado:

```
TITLE: Conceitos Fundamentais da LGPD (Lei nº 13.709/2018)
- Marco Legal da Proteção de Dados | Aplicação a pessoas naturais e pessoas jurídicas públicas e privadas
  - Dado Pessoal | Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (nome, CPF, RG, IP, geolocalização)
  - Dado Pessoal Sensível | Dados sobre origem racial/étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, biometria ou genética
  - Tratamento pelo Setor Público | Dispensa consentimento do titular para cumprimento de obrigação legal ou execução de políticas pública
  - Encarregado de Proteção (DPO) | Canal de comunicação institucional entre o controlador dos dados, os titulares e a ANPD
```

A. Princípios Norteadores do Tratamento (Art. 6º):

- **Finalidade e Adequação:** Propósitos legítimos, específicos e informados ao titular, compatíveis com as atribuições legais da instituição.
- **Necessidade (Minimização):** Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades públicas.
- **Livre Acesso e Qualidade dos Dados:** Garantia aos titulares de consulta facilitada e exatidão dos registros.
- **Segurança e Prevenção:** Adoção de medidas técnicas e organizacionais contra acessos não autorizados, incidentes e vazamentos.

---

5. Ética da Informação e Neutralidade Técnica na Pesquisa Parlamentar

No ecossistema de assessoria informacional da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, a atuação do bibliotecário e do analista documental rege-se por cânones deontológicos e funcionais intransigíveis:

- **Princípio da Imparcialidade e Neutralidade Técnica:**
  - O bibliotecário parlamentar atende a deputados federais de todas as agremiações políticas, ideologias e correntes partidárias (bancadas do governo e da oposição).
  - Em consultas de pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial formuladas por parlamentares ou comissões, **é estritamente vedado ao bibliotecário direcionar a seleção informacional** para favorecer a tese política ou a preferência ideológica do solicitante.
  - O dossiê bibliográfico deve refletir com **equidistância técnica e pluralismo científico** o estado da arte do tema em debate, apresentando tanto a corrente doutrinária majoritária quanto os argumentos das correntes minoritárias e dissidentes.
- **Sigilo Profissional da Demanda Parlamentar:** As pesquisas encomendadas por gabinetes parlamentares para embasar projetos de lei em formulação gozam de confidencialidade funcional até que a proposição seja protocolada formalmente pela liderança ou parlamentar no sistema da Casa.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Transparência e LAI (sub-11-12):** Portal da Transparência da Câmara e dados abertos de despesas parlamentares.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2011 / 2012	Lei de Acesso à Informação	Sancionada a Lei nº 12.527/11, consolidando a transparência ativa, passiva e a escala de sigilo	*Congresso Nacional / CGU*
2018 / 2020	Proteção de Dados Pessoais	Promulgação da Lei nº 13.709/18 (LGPD) e criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)	*Congresso Nacional / ANPD*
2024 / 2026	Governança Digital no Parlamento	Regulamentação de diretrizes de proteção de dados e inteligência artificial no âmbito da Câmara dos Deputados	*Mesa Diretora da Câmara dos Deputados*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Controladoria-Geral da União (CGU) (2012)

Obra Principal: *Guia de Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal*
Ideia-Chave: A publicidade é a regra geral; o sigilo é a exceção estrita e temporária.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dados pessoais têm proteção legal de até 100 anos, independente de sigilo da autoridade.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (2021)

Obra Principal: *Guia Orientativo: Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público*
Ideia-Chave: Princípios de adequação, necessidade e segurança da informação aplicados a arquivos e sistemas públicos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O poder público não precisa de consentimento para cumprir obrigação legal ou política pública.

Câmara dos Deputados (2023)

Obra Principal: *Código de Ética e Guia de Atendimento Técnico da Consultoria e Biblioteca*
Ideia-Chave: A neutralidade técnica e o pluralismo doutrinário garantem a legitimidade democrática do parlamento.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O bibliotecário legislativo não atua como assessor partidário de bancada, mas como servidor público de Estado.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O cidadão que formula um pedido de acesso à informação no âmbito da transparência passiva da LAI deve demonstrar seu legítimo interesse e expor a motivação da consulta como condição para a admissibilidade do pedido."

Fundamentação / Por que: A LAI proíbe expressamente exigir do cidadão a motivação ou os motivos de sua solicitação. O acesso à informação pública é um direito fundamental universal.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O prazo de restrição de acesso a documentos públicos que contenham dados pessoais relativos à intimidade e vida privada de um indivíduo é de no máximo cinco anos."

Fundamentação / Por que: Informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem têm prazo de proteção de ATÉ 100 ANOS contados de sua produção (Art. 31 da LAI).

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A informação classificada no grau de sigilo reservado pode ter seu acesso restringido pelo prazo máximo improrrogável de até quinze anos."

Fundamentação / Por que: O grau RESERVADO tem prazo máximo de ATÉ 5 ANOS. O prazo de até 15 anos aplica-se exclusivamente ao grau SECRETO.

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"Para atender com fidelidade aos interesses do parlamentar solicitante, o bibliotecário legislativo deve suprimir doutrinas contrárias ao posicionamento da base governista em pesquisas regimentais."

Fundamentação / Por que: A atuação do bibliotecário público legislativo orienta-se pela estrita imparcialidade, neutralidade doutrinária e representação plural das correntes do pensamento jurídico.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Prazos Máximos de Sigilo na LAI

"Nos termos da Lei nº 12.527/2011 (LAI), os prazos máximos de restrição de acesso a informações classificadas como reservadas, secretas e ultrassecretas são de cinco, quinze e vinte e cinco anos, respectivamente."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Essa é a exata escala temporal de sigilo do Art. 24 da LAI: Reservada (5 anos), Secreta (15 anos) e Ultrassecreta (25 anos).

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Sigilo e Violações de Direitos Humanos

"Autoridades públicas competentes podem classificar como ultrassecretos documentos oficiais que contenham relatos e provas de violações de direitos humanos perpetradas por agentes do Estado, com a finalidade de proteger a soberania nacional."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Art. 21 da LAI proíbe expressamente qualquer restrição de acesso a informações e documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes do Estado.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Neutralidade Técnica na Pesquisa Legislativa

"Na elaboração de pesquisas informacionais solicitadas por gabinetes parlamentares, o bibliotecário legislativo deve selecionar preferencialmente a doutrina alinhada ao posicionamento partidário do solicitante para resguardar a celeridade do trabalho."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O princípio fundamental da atuação do bibliotecário público legislativo é a imparcialidade e a neutralidade técnica e doutrinária, apresentando o panorama plural e equilibrado das correntes jurídicas e doutrinárias vigentes.

SUBMÓDULO 10.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Noções de Direito Constitucional Aplicadas ao Processo Legislativo

Constituição Federal de 1988: conceito, características, princípios fundamentais (arts. 1º a 4º), direitos e garantias fundamentais (art. 5º e remédios constitucionais), organização político-administrativa (arts. 18 a 36) e a Administração Pública na CF/88 (arts. 37 a 41).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Constituição Federal de 1988
- José Afonso da Silva
- Gilmar Mendes & Paulo Gonet
- Alexandre de Moraes
- Pedro Lenza

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Classificação Dogmática da CF/88: é Formal, Escrita, Dogmática, Promulgada (democrática/votada), Rígida (alterável somente por rito especial de 3/5 em 2 turnos nas duas Casas), Analítica (extensa e minuciosa) e Dirigente (programática, orientada a metas futuras).
- Preâmbulo Constitucional (STF, ADI 2.076): não possui força normativa cogente, não constitui norma de reprodução obrigatória para os Estados e não serve de parâmetro autônomo para o controle concentrado de constitucionalidade.
- Fundamentos vs. Objetivos Fundamentais da República: o Cebraspe troca sistematicamente os Fundamentos (art. 1º - mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU) com os Objetivos Fundamentais (art. 3º - mnemônico CON-GAR-ER-PRO - formulados obrigatoriamente com verbos no infinitivo!).
- Remédios Constitucionais do Art. 5º: Habeas Corpus (locomoção física - gratuito); Habeas Data (conhecimento ou retificação de dados pessoais em registros públicos - gratuito); Mandado de Segurança (direito líquido e certo residual contra ilegalidade/abuso - prazo de 120 dias); Mandado de Injunção (falta de norma regulamentadora inviabilizando direito); Ação Popular (proposta por cidadão contra ato lesivo ao patrimônio/moralidade - isento de custas, salvo má-fé).
- Organização Federativa (arts. 18 a 36): os entes federados (União, Estados, DF e Municípios) são dotados de AUTONOMIA política, administrativa e financeira, mas NÃO possuem soberania. A soberania é atributo exclusivo e indivisível da República Federativa do Brasil.
- Regime dos Servidores na CF/88 (arts. 37 a 41): princípios LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). Concurso público tem validade de até 2 anos (prorrogável 1x por igual período). A estabilidade ocorre após 3 ANOS de efetivo exercício, condicionada à avaliação especial de desempenho.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação: Fundamentos vs. Objetivos Fundamentais da República (CF/88)

Critério Comparativo	Fundamentos da República (Art. 1º)	Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)
Natureza Jurídica	Pilares axiológicos e estruturais preexistentes da ordem constitucional	Metas programáticas e fins a serem alcançados pelo Estado e sociedade
Mnemônico Cebraspe	SO-CI-DI-VA-PLU	CON-GAR-ER-PRO
Itens Taxativos	Soberania, Cidadania, Dignidade humana, Valores sociais do trabalho, Pluralismo político	Construir sociedade livre/justa, Garantir desenvolvimento, Erradicar pobreza, Promover o bem de todos
Identificação Rápida	Substantivos abstratos que qualificam o Estado Democrático de Direito	Formulados compulsoriamente com verbos de ação no INFINITIVO

1. A Constituição Federal de 1988: Conceito, Classificação e Estrutura

A Carta Magna de 1988 ("Constituição Cidadã") ocupa o ápice da pirâmide normativa brasileira (Kelsen), servindo de fundamento de validade para todas as leis e atos do Poder Público (Silva, 2021; Mendes & Gonet, 2022):

```
TITLE: Classificação Dogmática da Constituição Federal de 1988
- Constituição Federal de 1988 | Carta Magna e ápice do ordenamento jurídico brasileiro
  - Origem: Promulgada | Democrática, votada e aprovada por Assembleia Nacional Constituinte
  - Forma: Escrita | Codificada e solenemente consolidada em um documento único
  - Conteúdo: Formal | Todas as regras inseridas no texto possuem estatura constitucional suprema
  - Modo de Elaboração: Dogmática | Sistematiza dogmas e valores dominantes na fase constituinte
  - Estabilidade: Rígida | Alteração restrita a processo solene e quórum de 3/5 em 2 turnos (Art. 60)
  - Extensão: Analítica | Minuciosa, extensa e detalhista na disciplina das relações estatais e sociais
  - Finalidade: Dirigente | Estabelece programas, metas de desenvolvimento e diretrizes para o futuro
```

A. Estrutura do Texto Constitucional

1. **Preâmbulo:** Documento introdutório de intenções políticas, filosóficas e religiosas. Segundo jurisprudência pacífica e reiterada do Supremo Tribunal Federal (**STF, ADI 2.076 — Pegadinha Clássica Cebraspe**):
   - O preâmbulo **não possui força normativa cogente** nem eficácia jurídica vinculante;
   - Não constitui norma de reprodução obrigatória para as Constituições estaduais ou Leis Orgânicas municipais;
   - Não serve de parâmetro autônomo para o controle concentrado de constitucionalidade de leis em sede de ADI.
2. **Corpo Permanente:** Composto por 250 artigos dotados de plena eficácia jurídica e força imperativa vinculante.
3. **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):** Normas com eficácia temporal destinada a regular a transição entre a ordem jurídica anterior e o novo regime constitucional. Possui o **mesmo nível hierárquico formal** das normas permanentes da Constituição.

---

2. Princípios Fundamentais da República (Arts. 1º a 4º da CF/88)

A. Os Fundamentos da República (Art. 1º - Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU):

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

1. **SO**berania;
2. **CI**dadania;
3. **DI**gnidade da pessoa humana (matriz axiológica de todo o sistema de direitos fundamentais);
4. **VA**lores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
5. **PLU**ralismo político (garantia da diversidade ideológica, filosófica, social e partidária).

B. A Separação dos Poderes (Art. 2º da CF/88)

- São Poderes da União, **independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário**.
- Adota a teoria de Montesquieu aperfeiçoada pelo sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*): cada poder possui **funções típicas** (preponderantes) e **funções atípicas** (secundárias):
  - O Poder Legislativo tem como função típica **legislar e fiscalizar** contábil e financeiramente os atos do Executivo; e como funções atípicas **administrar** seus serviços internos e **julgar** o Presidente e Ministros nos crimes de responsabilidade (Art. 52, I e II).
- A separação dos Poderes é **cláusula pétrea insuprimível** da ordem constitucional (Art. 60, § 4º, III).

C. Os Objetivos Fundamentais (Art. 3º - Mnemônico CON-GAR-ER-PRO):

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I - **Construir** uma sociedade livre, justa e solidária;
- II - **Garantir** o desenvolvimento nacional;
- III - **Erradicar** a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- IV - **Promover** o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. *(Dica infalível Cebraspe: objetivos fundamentais expressam METAS de futuro e começam sempre com VERBOS NO INFINITIVO!).*

D. Princípios nas Relações Internacionais (Art. 4º):

Independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e concessão de asilo político. Parágrafo único: busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina.

---

3. Direitos e Garantias Fundamentais e os Remédios Constitucionais (Art. 5º)

Os direitos fundamentais vinculam tanto o Estado quanto as relações particulares (eficácia horizontal dos direitos):

```
TITLE: Remédios Constitucionais (Garantias Fundamentais do Art. 5º)
- Ações Constitucionais de Tutela de Direitos | Instrumentos jurisdicionais de proteção e garantias cívicas
  - Habeas Corpus (Art. 5º, LXVIII) | Protege a liberdade de locomoção corporal contra ilegalidade ou abuso. Gratuito e dispensa advogado.
  - Habeas Data (Art. 5º, LXXII) | Assegura acesso ou retificação de dados pessoais em bancos governamentais. Gratuito e de natureza perso
  - Mandado de Segurança (Art. 5º, LXIX) | Protege direito líquido e certo não amparado por HC/HD. Prova pré-constituída e prazo decadenci
```

```
- Mandado de Injunção (Art. 5º, LXXI) | Combate a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos e liberdades co
- Ação Popular (Art. 5º, LXXIII) | Proposta por cidadão (eleitor) para anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativ
```

A. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais (José Afonso da Silva):

- **Normas de Eficácia Plena:** Têm aplicabilidade direta, imediata e integral desde a promulgação da Constituição, produzindo todos os seus efeitos sem depender de lei posterior (ex.: Art. 5º, II - princípio da legalidade).
- **Normas de Eficácia Contida (Redutível):** Têm aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. Produzem efeitos plenos desde logo, mas o constituinte conferiu ao legislador infraconstitucional a faculdade de restringir ou limitar o seu alcance (ex.: Art. 5º, XIII - "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, *atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer*").
- **Normas de Eficácia Limitada:** Têm aplicabilidade indireta, mediata e diferida. Não produzem plenamente seus efeitos com a simples promulgação, dependendo obrigatoriamente da edição de lei posterior integrativa (ex.: Art. 37, VII - direito de greve dos servidores públicos).

B. Regime dos Remédios Constitucionais em Concursos:

1. **Habeas Data:** Ação personalíssima (não serve para obter dados de parentes ou terceiros). Conforme a **Súmula Vinculante nº 2 do STF**, exige a comprovação da recusa da autoridade administrativa em fornecer ou retificar a informação, ou o decurso de prazo sem decisão.
2. **Mandado de Segurança:** A prova do direito deve ser pré-constituída documentalmente (não admite dilação probatória ou testemunhas). Pode ser impetrado no prazo improrrogável de **120 dias** contados da ciência do ato lesivo.
3. **Mandado de Injunção:** Regulamentado pela Lei nº 13.300/2016. Adota preponderantemente a teoria concretista (o Judiciário fixa as condições para o exercício do direito até que o Legislativo supra a mora normativa).
4. **Ação Popular:** O autor deve comprovar a condição de **cidadão mediante apresentação do título de eleitor**. Pessoas jurídicas e estrangeiros não eleitores não têm legitimidade ativa para propor Ação Popular.

---

4. Organização do Estado e Administração Pública (Arts. 18 a 41 da CF/88)

A. A Estrutura da Federação Brasileira (Arts. 18 a 36):

- A Federação brasileira é de **segundo grau (tridimensional)**, formada pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.
- **Autonomia vs. Soberania (⚠ *Pegadinha Recorrente Cebraspe*):**
  - Todos os entes federados são dotados de **autonomia** política (capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração);
  - **Nenhum ente federado possui soberania!** A soberania pertence com exclusividade e de forma indivisível à República Federativa do Brasil perante a comunidade internacional.
  - É vedada a secessão territorial (princípio da indissolubilidade do pacto federativo, assegurado pelo instituto da intervenção federal, Arts. 34 a 36).

B. A Administração Pública e os Servidores Públicos (Arts. 37 a 41 da CF/88):

- **Princípios Constitucionais Expressos do Caput do Art. 37 (LIMPE):**
  - **Legalidade:** Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público só pode agir quando e conforme a lei expressamente autoriza.
  - **Impessoalidade:** Finalidade estrita do interesse público, sem favorecimentos pessoais nem perseguições; veda a promoção pessoal de autoridades em publicidade institucional governamental (Art. 37, § 1º).
  - **Moralidade:** Pauta-se pela ética, probidade e boa-fé administrativa (distinta da moral comum).
  - **Publicidade:** Transparência como condição de eficácia dos atos administrativos.
  - **Eficiência:** Inserido pela Emenda Constitucional nº 19/1998 (Reforma Administrativa); impõe produtividade, economicidade e otimização de recursos estatais.
- **Regras Fundamentais de Pessoal:**
  - **Concurso Público (Art. 37, II):** Prazo de validade de **até 2 anos**, prorrogável uma única vez por igual período.
  - **Acumulação de Cargos (Art. 37, XVI):** É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
  - **Estabilidade do Servidor Público (Art. 41):** São estáveis após **3 anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Exige-se compulsoriamente a aprovação em **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

---

5. Nacionalidade, Direitos Políticos e Partidos Políticos (Arts. 12 a 17 da CF/88)

A. Regime Constitucional da Nacionalidade (Art. 12)

A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado soberano:

- **Brasileiros Natos (Art. 12, I):**
  1. *Critério territorial (Jus soli):* Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país de origem;
  2. *Critério sanguíneo e funcional:* Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil;
  3. *Critério potestativo (Opção confirmativa):* Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição consular competente ou venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- **Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º - Mnemônico MP3.COM):**
  - **M** - Ministro do Supremo Tribunal Federal (todos os 11 membros do STF);
  - **P** - Presidente e Vice-Presidente da República;
  - **P** - Presidente da Câmara dos Deputados (na linha sucessória presidencial);
  - **P** - Presidente do Senado Federal (na linha sucessória presidencial);

    - **C** - Carreira Diplomática;
    - **O** - Oficial das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica);
    - **M** - Ministro de Estado da Defesa.
    - ⚠ *Atenção Crítica Cebraspe:* Deputados Federais e Senadores comuns **podem ser brasileiros naturalizados**! Apenas o cargo de **Presidente da Câmara dos Deputados** e de **Presidente do Senado Federal** é privativo de nato. Ministro do STJ, Procurador-Geral da República e Ministro da Justiça podem ser naturalizados.
- **Perda da Nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023):**
    - A EC nº 131/2023 alterou profundamente o regime: o brasileiro que adquire outra nacionalidade voluntariamente **NÃO perde mais automaticamente a nacionalidade brasileira**;
    - A perda só ocorre em duas hipóteses:
        1. Cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional;
        2. Pedido expresso de renúncia perante autoridade brasileira competente, desde que não acarrete situação de apatridia.

B. Direitos Políticos (Arts. 14 a 16 da CF/88)

A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos:

- **Instrumentos de Democracia Semidireta:**
    - **Plebiscito:** Consulta popular **prévia** ao ato legislativo ou administrativo;
    - **Referendo:** Consulta popular **posterior** à edição do ato para ratificação ou rejeição;
    - **Iniciativa Popular de Leis (Art. 61, § 2º):** Subscrita por no mínimo **1% do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **5 Estados**, com não menos de **0,3% dos eleitores** de cada um deles.
- **Alistamento Eleitoral e Voto:**
    - **Obrigatórios:** Para os maiores de 18 anos;
    - **Facultativos:** Para os analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos;
    - **Inalistáveis:** Estrangeiros e os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório.
- **Condições de Elegibilidade e Idades Mínimas Constitucionais (Art. 14, § 3º):**
    - As idades mínimas são aferidas com base na data da posse no cargo:
        - **35 anos:** Presidente e Vice-Presidente da República e Senador da República;
        - **30 anos:** Governador e Vice-Governador de Estado e do DF;
        - **21 anos:** Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz;
        - **18 anos:** Vereador.
- **Inelegibilidades:**
    - *Absolutas:* Inalistáveis e analfabetos (analfabeto tem alistamento facultativo, podendo votar, mas não pode ser votado);
    - *Relativa por Motivo de Parentesco (Inelegibilidade Reflexa - Art. 14, § 7º):* São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, Governador ou Prefeito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Conforme a **Súmula Vinculante nº 18 do STF**, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta essa inelegibilidade.
- **Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15):**
    - **É VEDADA A CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS!** Só ocorrem perda ou suspensão nas hipóteses taxativas:
        1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado (perda);
        2. Incapacidade civil absoluta (suspensão);
        3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (suspensão);
        4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa (Art. 5º, VIII - perda/suspensão);
        5. Improbidade administrativa (Art. 37, § 4º - suspensão).

C. Partidos Políticos (Art. 17 da CF/88)

- É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais.
- **Preceitos Constitucionais Obrigatórios:**
    - Caráter nacional;
    - Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
    - Prestação de contas à Justiça Eleitoral;
    - Funcionamento parlamentar de acordo com a lei;
    - **Vedação expressa de coligações partidárias nas eleições proporcionais** (deputados federais, estaduais, distritais e vereadores).
- **Cláusula de Desempenho / Barreira (Art. 17, § 3º):** Somente têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na proporção de votos válidos obtidos na eleição para a Câmara dos Deputados distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, ou bancada mínima eleita.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Poder Legislativo na CF/88 (sub-10-5):** Organização dos Poderes a partir dos princípios fundamentais.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1988	Constituição Cidadã	Promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	*Ulysses Guimarães / Assembleia Nacional Constituinte*
1998	Reforma Administrativa	Emenda Constitucional nº 19/1998: inclusão do princípio da Eficiência no caput do art. 37 da CF/88	*Congresso Nacional*
2017 (EC nº 97)	Reforma Política	Fim das coligações partidárias proporcionais e criação da cláusula de desempenho/barreira	*Congresso Nacional*
2023 (EC nº 131)	Nacionalidade Brasileira	Fim da perda automática da nacionalidade pela aquisição voluntária de outra cidadania estrangeira	*Emenda Constitucional nº 131/2023*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

José Afonso da Silva (2021)
Obra Principal: *Curso de Direito Constitucional Positivo*
Ideia-Chave: Eficácia das normas constitucionais (plena, contida e limitada) e classificação dogmática da CF/88.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A CF/88 é classificada como formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica.

Gilmar Mendes e Paulo Gonet (2022)
Obra Principal: *Curso de Direito Constitucional*
Ideia-Chave: Teoria dos direitos fundamentais, direitos políticos, nacionalidade e federação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Preâmbulo da CF/88 não possui força cogente nem serve de parâmetro para controle de constitucionalidade.

Pedro Lenza (2023)
Obra Principal: *Direito Constitucional Esquematizado*
Ideia-Chave: Mnemônico MP3.COM para cargos de brasileiro nato e regras de elegibilidade.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Analfabeto pode votar (facultativo), mas não pode ser votado (inelegibilidade absoluta).

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"O cargo de Deputado Federal é privativo de brasileiro nato em virtude da relevância de sua atuação no processo de elaboração legislativa federal."
Fundamentação / Por que: Deputado Federal comum pode ser brasileiro naturalizado! Apenas o Presidente da Câmara dos Deputados (que está na linha sucessória presidencial) deve ser obrigatoriamente brasileiro nato (CF, art. 12, § 3º, II).

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"A condenação por improbidade administrativa acarreta a cassação dos direitos políticos do servidor público responsável."
Fundamentação / Por que: A CF/88 VEDA expressamente a cassação de direitos políticos (art. 15). A improbidade administrativa gera SUSPENSÃO dos direitos políticos (art. 37, § 4º), jamais cassação.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**
"O cidadão com vinte anos de idade completados até a data da posse atende aos requisitos constitucionais de elegibilidade para concorrer ao cargo de Deputado Federal."
Fundamentação / Por que: A idade mínima constitucional para o cargo de Deputado Federal é de 21 ANOS na data da posse (art. 14, § 3º, VI, c da CF/88).

Afirmação 4 — **GABARITO: ERRADO**
"A aquisição de outra nacionalidade por brasileiro nato residente no exterior decorrente de naturalização voluntária implica a perda automática e compulsória da nacionalidade brasileira."
Fundamentação / Por que: Atualização pela EC nº 131/2023: a aquisição de outra nacionalidade não acarreta mais a perda automática da nacionalidade brasileira, que só é perdida por pedido formal e voluntário de renúncia perante a autoridade consular/brasileira.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Classificação da CF/88 e Soberania Federativa

"No ordenamento constitucional brasileiro, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são pessoas jurídicas dotadas de soberania nacional perante a comunidade internacional."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Os entes federados (União, Estados, DF e Municípios) possuem apenas AUTONOMIA. A SOBERANIA é atributo indivisível e exclusivo da República Federativa do Brasil.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Cargos Privativos de Brasileiro Nato e Presidência das Casas

"Um cidadão brasileiro naturalizado pode exercer o mandato de Deputado Federal ou de Senador da República, mas é constitucionalmente impedido de assumir a Presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Os mandatos de Deputado e Senador são acessíveis ao brasileiro naturalizado, mas a Presidência de ambas as Casas é privativa de brasileiro nato (art. 12, § 3º da CF/88) por figurarem na linha sucessória do Presidente da República.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Direitos Políticos - Cassação vs. Perda e Suspensão

"A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a cassação de direitos políticos, admitindo a sua perda ou suspensão exclusivamente nos casos taxativos previstos no art. 15, entre os quais figura a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A CF/88 veda peremptoriamente a cassação de direitos políticos (art. 15, caput), estabelecendo rol taxativo de perda ou suspensão, sendo a condenação criminal transitada hipótese de suspensão automática durante a execução da pena.

SUBMÓDULO 10.5 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Poder Legislativo e Regime Jurídico dos Parlamentares na CF/88

Organização do Poder Legislativo (Congresso Nacional, Câmara e Senado), sessões legislativas, comissões e CPIs, estatuto dos congressistas (inviolabilidade, imunidades formais, prerrogativas, incompatibilidades e perda de mandato) e intervenção federal.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- José Afonso da Silva
- Gilmar Ferreira Mendes
- Alexandre de Moraes
- Luís Roberto Barroso
- Michel Temer

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Bicameralismo Federativo e Sistemas Eleitorais: A Câmara dos Deputados representa o povo, eleita pelo SISTEMA PROPORCIONAL para mandato de 4 anos (mínimo de 8 e máximo de 70 deputados por Estado/DF). O Senado Federal representa os Estados e o DF, eleito pelo SISTEMA MAJORITÁRIO para mandato de 8 anos (3 senadores por unidade federativa, renovados alternadamente a cada 4 anos por 1/3 e 2/3). O Cebraspe inverte com frequência o mandato e o sistema de eleição de cada Casa!
- Inviolabilidade Material vs. Imunidade Formal Processual (CF, art. 53): A inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos alcança o parlamentar no exercício do mandato. Quanto à imunidade formal, desde a expedição do diploma os congressistas NÃO podem ser presos, SALVO em flagrante de crime inafiançável, remetendo-se os autos em 24h à respectiva Casa para que a maioria absoluta delibere sobre a prisão.
- Poderes e Limitações das CPIs (CF, art. 58, § 3º): Requisitos constitucionais: requerimento de 1/3 dos membros, fato determinado e prazo certo. As CPIs possuem poderes instrutórios próprios de autoridades judiciais (quebra de sigilo bancário, fiscal e de registros telefônicos), mas NÃO possuem competência para decretar prisão (salvo flagrante), NÃO podem determinar busca e apreensão domiciliar nem autorizar interceptação telefônica (escuta), que dependem de reserva de jurisdição do Poder Judiciário.
- Perda de Mandato Parlamentar (CF, art. 55): Cassação por voto da MAIORIA ABSOLUTA em votação aberta (incompatibilidades do art. 54, falta de decoro ou condenação criminal transitada em julgado) vs. Extinção declarada de ofício pela MESA DIRETORA (ausência à terça parte das sessões ordinárias, perda/suspensão de direitos políticos ou ordem da Justiça Eleitoral).
- Controle Político da Intervenção Federal (CF, art. 36): O decreto presidencial de intervenção é submetido ao Congresso Nacional no prazo improrrogável de 24 horas, que delibera por maioria simples. É DISPENSADA a apreciação congressual quando a intervenção tiver por objeto a execução de ordem ou decisão judicial ou de lei federal.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estrutura Constitucional Comparativa: Câmara dos Deputados vs. Senado Federal (CF/88)

Dimensão Constitucional	Câmara dos Deputados (Art. 45)	Senado Federal (Art. 46)	Regra Crítica Cebraspe
Representação Política	Representantes do Povo brasileiro	Representantes dos Estados e do Distrito Federal	O Senado representa as unidades federadas paritariamente (3 por Estado/DF)
Sistema Eleitoral	Sistema Proporcional	Sistema Majoritário simples	Câmara usa quociente eleitoral/partidário; Senado é eleição majoritária
Duração do Mandato	4 anos (1 Legislatura = 4 anos)	8 anos (2 Legislaturas consecutivas)	Mandato de senador dura 8 anos; o mandato de deputado dura 4 anos
Composição e Vagas	Proporcional à população (mínimo 8, máximo 70)	Paritário: 3 Senadores e 2 suplentes por unidade	Total fixo na CF para o Senado (81 senadores); flexível na Câmara por LC (513)
Renovação das Cadeiras	Renovação total (100%) a cada 4 anos	Renovação parcial alternada: 1/3 e 2/3 a cada 4 anos	A cada 4 anos os Estados elegem ora 1 senador, ora 2 senadores simultaneamente
Competências Privativas	Autorizar processo contra PR (art. 51, I - 2/3); eleger 2 membros do CF (art. 51, V)	Processar e julgar PR e Ministros (art. 52, I/II); aprovar autoridades e ministros	A Câmara faz o juízo de admissibilidade (2/3); o Senado realiza o julgamento formal

1. Estrutura Constitucional do Poder Legislativo (CF/88, Arts. 44 a 47)

O Poder Legislativo da União é organizado sob o modelo de **Bicameralismo Federativo**, sendo exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal** (CF, art. 44).

```
TITLE: Arquitetura Bicameral do Congresso Nacional (CF/88)
- Congresso Nacional (Poder Legislativo da União - Art. 44)
  - Câmara dos Deputados (Art. 45) | Representação Popular
    - Sistema Eleitoral Proporcional | Mandato de 4 anos (1 legislatura)
    - Bancadas proporcionais à população | Mínimo 8 e Máximo 70 por Estado/DF (Total: 513)
    - Cada Território Federal elege 4 Deputados Federais fixos
  - Senado Federal (Art. 46) | Representação Federativa Paritária
    - Sistema Eleitoral Majoritário | Mandato de 8 anos (2 legislaturas)
    - Paridade federativa: 3 Senadores e 2 suplentes por Estado e DF (Total: 81)
    - Renovação quadrienal alternada: 1/3 (27 vagas) e 2/3 (54 vagas)
```

A. A Câmara dos Deputados (Art. 45)

- **Natureza da Representação:** Representa o **povo brasileiro**.
- **Sistema Eleitoral: Proporcional** (calculado pelo quociente eleitoral e quociente partidário, admitindo as sobras eleitorais reguladas pelo Código Eleitoral).
- **Número de Membros:** O número total de deputados e a representação de cada Estado e do DF são fixados por **lei complementar**, proporcionalmente à população (mínimo de **8** e máximo de **70** deputados por unidade da federação).
- **Territórios Federais:** Caso venham a ser criados, cada território elegerá **4 deputados federais** (CF, art. 45, § 2º).
- **Duração do Mandato: 4 anos**, correspondente a uma **legislatura** completa (CF, art. 44, parágrafo único).

B. O Senado Federal (Art. 46)

- **Natureza da Representação:** Representa os **Estados e o Distrito Federal** (princípio da paridade federativa).
- **Sistema Eleitoral: Majoritário** simples.
- **Composição Paritária:** Cada Estado e o Distrito Federal elegem **3 senadores**, cada um com **dois suplentes** (CF, art. 46, § 3º).
- **Duração do Mandato: 8 anos** (equivale a duas legislaturas completas).
- **Renovação das Cadeiras:** A representação do Senado é renovada de quatro em quatro anos, **alternadamente, por um terço (1/3)** e **por dois terços (2/3)** (CF, art. 46, § 2º).

---

2. Funcionamento, Sessões Legislativas e Competências (CF/88, Arts. 48 a 57)

```
01/02 | 1. Sessões Preparatórias | Posse dos diplomados e eleição das respectivas Mesas Diretoras (mandato de 2 anos, vedada recondução no
---> Início do Primeiro Período
02/02 a 17/07 | 2. Primeiro Período da Sessão Ordinária | Funcionamento constitucional formal; não se interrompe sem a aprovação do projet
---> Recesso Parlamentar de Julho (18/07 a 31/07)
01/08 a 22/12 | 3. Segundo Período da Sessão Ordinária | Tramitação orçamentária (LOA) e encerramento dos trabalhos anuais da Sessão Legis
---> Convocação Extraordinária (Eventual)
Recesso | 4. Sessão Legislativa Extraordinária | Convocada pelo Presidente do Senado ou Presidente da República/maioria dos membros; delib
```

A. A Sessão Legislativa Ordinária (SLO - Art. 57)

- O Congresso Nacional reúne-se anualmente na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**.
- **Condição de Recesso:** A sessão legislativa ordinária **NÃO será interrompida** sem a prévia aprovação do projeto de **lei de diretrizes orçamentárias (LDO)** (CF, art. 57, § 2º).

B. Sessões Conjuntas do Congresso Nacional (Art. 57, § 3º)

A Câmara e o Senado reúnem-se em sessão conjunta para:

1. Inaugurar a sessão legislativa;

2. Elaborar o **Regimento Comum** e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
3. Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
4. Conhecer do **veto presidencial** e sobre ele deliberar (prazo de 30 dias, deliberação por voto da maioria absoluta de cada Casa em escrutínio aberto).

C. Sessão Legislativa Extraordinária (Art. 57, §§ 6º e 7º)

- **Legitimidade de Convocação:**
  - Pelo **Presidente do Senado Federal**, em caso de decretação de estado de defesa, intervenção federal, pedido de autorização para estado de sítio ou posse do Presidente/Vice-Presidente;
  - Pelo **Presidente da República**, pelos **Presidentes da Câmara e do Senado**, ou a **requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas**, em caso de urgência ou relevante interesse público, exigindo-se em qualquer desses casos a aprovação da maioria absoluta de cada Casa do Congresso Nacional.
- **Restrição Temática:** Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente delibera sobre as matérias para as quais foi formalmente convocado.

---

3. Comissões Parlamentares e Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs - Art. 58)

O Congresso Nacional e suas Casas funcionam estruturados em **Comissões Permanentes e Temporárias**, assegurando-se, tanto quanto possível, a **representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares** (CF, art. 58, § 1º).

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs - Art. 58, § 3º)

As CPIs constituem um dos mais poderosos instrumentos de fiscalização e controle político-constitucional da minoria parlamentar:

- **Requisitos Constitucionais Cumulativos:**
  1. Requerimento de pelo menos **um terço (1/3)** dos membros da Câmara dos Deputados e/ou do Senado Federal (direito público subjetivo das minorias parlamentares, insuscetível de veto ou bloqueio discricionário pela maioria);
  2. Indicação de **fato determinado** (objeto delimitado a ser investigado);
  3. Fixação de **prazo certo** (admitidas prorrogações dentro da mesma legislatura).
- **Poderes de Investigação Próprios das Autoridades Judiciais:**
  - As CPIs podem, por deliberação fundamentada da maioria de seus membros:
    - Determinar a **quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico** (acesso aos registros telefônicos pretéritos e extratos de contas);
    - Convocar e inquirir testemunhas (sob compromisso de dizer a verdade) e indiciados (com direito ao silêncio contra a autoincriminação e assistência de advogado);
    - Requisitar informações e documentos sigilosos de órgãos públicos e empresas privadas.
- **Limitações Constitucionais Estritas (Reserva de Jurisdição do Judiciário):**
  - As CPIs **NÃO possuem poderes judiciais plenos**, sendo-lhes absolutamente vedado:
    - Decretar prisão preventiva ou temporária (salvo em **flagrante delito**);
    - Determinar a **interceptação telefônica** (a "escuta" e gravação de conversas em tempo real é ato privativo da autoridade judiciária);
    - Determinar **busca e apreensão domiciliar** (violação de domicílio sem consentimento só por ordem judicial fundamentada);
    - Decretar o sequestro, indisponibilidade ou arresto de bens de pessoas investigadas;
    - Anular ou cassar atos de outros Poderes da República.
- **Destinação dos Trabalhos:** As conclusões da CPI são encaminhadas ao **Ministério Público**, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores perante o Poder Judiciário.

---

4. Estatuto dos Congressistas e Regime Jurídico Parlamentar (CF/88, Arts. 53 a 56)

O estatuto dos parlamentares é estruturado não como privilégio pessoal, mas como **garantia institucional** da independência e do livre exercício do Poder Legislativo.

```
TITLE: Estatuto dos Congressistas: Imunidades e Prerrogativas (CF, Art. 53)
- Prerrogativas Constitucionais dos Deputados e Senadores
  - Inviolabilidade Material / Real (CF, art. 53, caput)
    - Inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos
    - No recinto do parlamento: presunção absoluta de nexo com o mandato
    - Fora do parlamento: exige nexo de causalidade funcional direto com a atividade parlamentar
  - Imunidade Formal / Processual (CF, art. 53, §§ 2º a 5º)
    - Prisão: Desde a expedição do diploma, NUNCA podem ser presos salvo flagrante de crime inafiançável
    - Remessa dos autos em 24h à respectiva Casa para voto da maioria absoluta sobre a manutenção da prisão
    - Sustação do processo penal: Por iniciativa de partido político com assento na Casa (suspende a prescrição)
    - Foro especial por prerrogativa de função: Competência do Supremo Tribunal Federal (crimes no mandato e funcionais)
    - Isenção do dever de testemunhar: Informações sigilosas recebidas em razão do mandato (art. 53, § 6º)
```

A. Inviolabilidade Material / Real (Art. 53, caput)

- Os Deputados e Senadores são **invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos**.
- **Alcance Jurisprudencial do STF:**
  - *Pronunciamentos intra muros (dentro do Congresso):* A imunidade material é absoluta, operando presunção jurídica inafastável de pertinência temática com o exercício parlamentar;
  - *Pronunciamentos extra muros (fora do Congresso, redes sociais, imprensa):* A inviolabilidade exige demonstração de **nexo de causalidade direto** com o exercício das funções legislativas.

B. Imunidade Formal / Processual (Art. 53, §§ 2º a 5º)

- **Garantia Contra a Prisão (Art. 53, § 2º):**
  - Desde a **expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, **salvo em flagrante de crime inafiançável**.
  - Nessa hipótese, os autos são remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo voto da **maioria de seus membros** (maioria absoluta), resolva sobre a prisão.
- **Sustação da Ação Penal (Art. 53, §§ 3º a 5º):**
  - Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido **após a diplomação**, o STF dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
  - O pedido de sustação é apreciado no prazo improrrogável de 45 dias, e a sustação **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato.

C. Incompatibilidades Parlamentares (Art. 54)

A Constituição estabelece proibições rígidas para preservar a moralidade e a independência dos congressistas:

1. **Desde a Diplomação (Art. 54, I):**
   - Não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes**;
   - Não podem aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado em tais entidades, inclusive os demissíveis *ad nutum*.
2. **Desde a Posse (Art. 54, II):**
   - Não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público;
   - Não podem patrocinar causa em que sejam interessadas pessoas estatais ou paraestatais;
   - Não podem ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

D. Perda do Mandato Parlamentar (Art. 55)

O Cebraspe cobra enfaticamente a separação entre as hipóteses de **cassação deliberada pelo plenário** e as hipóteses de **extinção declarada de ofício pela Mesa**:

Hipótese de Perda do Mandato (CF, Art. 55)	Procedimento e Quórum Constitucional	Competência Decisória
Infringência às proibições do Art. 54 (incompatibilidades)	Votação aberta, maioria absoluta dos membros da Casa	Deliberação do Plenário da Casa respectiva
Conduta incompatível com o decoro parlamentar (Art. 55, II)	Votação aberta, maioria absoluta dos membros da Casa	Deliberação do Plenário da Casa respectiva
Condenação criminal transitada em julgado (Art. 55, VI)	Votação aberta, maioria absoluta dos membros da Casa	Deliberação do Plenário da Casa respectiva
Deixar de comparecer à terça parte (1/3) das sessões ordinárias	Procedimento sumário assegurada ampla defesa	**Declaração de ofício pela Mesa Diretora**
Perda ou suspensão dos direitos políticos (Art. 55, IV)	Procedimento sumário de verificação documental	**Declaração de ofício pela Mesa Diretora**
Decretação expressa pela Justiça Eleitoral (Art. 55, V)	Comunicação judicial direta à Casa legislativa	**Declaração de ofício pela Mesa Diretora**

E. Licenças Permitidas e Suplência (Art. 56)

- **NÃO perde o mandato** o Deputado ou Senador investido no cargo de:
  - **Ministro de Estado**;
  - **Governador de Território**;
  - **Secretário de Estado**, do Distrito Federal, de Território ou de Prefeitura de Capital;
  - Em tais hipóteses, o congressista pode optar pela remuneração do mandato.
- O **suplente** é convocado nos casos de vaga, investidura nos cargos executivos autorizados ou licença para tratamento de saúde **superior a cento e vinte (120) dias**.

---

5. Intervenção Federal (CF/88, Arts. 34 a 36)

A Intervenção Federal é medida de caráter excepcional e temporário que afasta pontualmente a autonomia político-administrativa de um Estado ou do DF para resguardar a integridade do pacto federativo:

A. Hipóteses Taxativas de Intervenção da União nos Estados/DF (Art. 34)

- Manter a integridade nacional;
- Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
- Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
- Reorganizar as finanças da unidade federada;
- Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- Assegurar a observância dos **princípios constitucionais sensíveis**: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas da administração pública; aplicação do mínimo exigido em educação e saúde.

B. Controle Político Congressual (Art. 36)

- O **Decreto de Intervenção** é editado privativamente pelo Presidente da República, fixando a amplitude, o prazo e as condições de execução e nomeando, se couber, o interventor.
- **Submissão ao Congresso Nacional:** O decreto de intervenção deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo improrrogável de **vinte e quatro (24) horas**. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no mesmo prazo.
- **Apreciação Política:** O Congresso delibera por **maioria simples** de cada uma das Casas em sessão conjunta ou separada.
- **Dispensa Excepcional do Controle Político (Art. 36, § 3º):** Nos casos em que a intervenção tiver por objeto exclusivo prover a **execução de ordem ou decisão judicial** ou prover a **execução de lei federal**, o decreto limita-se a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, **dispensando-se a apreciação prévia ou posterior pelo Congresso Nacional**.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Regimento Interno da Câmara dos Deputados (sub-10-1):** Imunidades materiais e formais e prerrogativas regimentais.
- **Regimento Comum do Congresso Nacional (sub-10-6):** Atribuições do Congresso em sessão conjunta.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1988 (CF/88 Original)	Poder Legislativo	Promulgação da CF/88 estabelecendo o bicameralismo federativo e o estatuto dos congressistas	*Assembleia Nacional Constituinte*
2001 (EC nº 35)	Imunidades Parlamentares	Fim da licença prévia para processo penal no STF e instituição da sustação da ação penal pela Casa	*Emenda Constitucional nº 35/2001*
2006 (EC nº 50)	Sessões Legislativas	Fixação dos períodos ordinários (2 fev a 17 jul e 1 ago a 22 dez) e extinção de pagamento extra na convocação extraordinária	*Emenda Constitucional nº 50/2006*
2013 (EC nº 76)	Perda de Mandato	Extinção do voto secreto na perda de mandato parlamentar e na apreciação de vetos (votação aberta obrigatória)	*Emenda Constitucional nº 76/2013*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

José Afonso da Silva (2014)
Obra Principal: *Curso de Direito Constitucional Positivo*
Ideia-Chave: Doutrina clássica do estatuto dos congressistas e distinção entre imunidade material e formal.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A imunidade formal não protege contra condenação penal transitada em julgado.

Supremo Tribunal Federal (Jurisprudência) (2021)
Obra Principal: *Jurisprudência Temática sobre CPIs e Art. 53*
Ideia-Chave: CPIs não têm poderes de interceptação telefônica nem de busca domiciliar (reserva de jurisdição).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Quebra de sigilo telefônico (extrato de chamadas) é permitida à CPI; escuta telefônica, jamais.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A cassação de mandato parlamentar decorrente de quebra de decoro ou de infração às incompatibilidades constitucionais ocorre por deliberação da Mesa Diretora, cabendo ao plenário apenas a homologação por maioria simples."

Fundamentação / Por que: Essa pegadinha é recorrente no Cebraspe! A quebra de decoro e incompatibilidades exigem deliberação do PLENÁRIO por MAIORIA ABSOLUTA em votação aberta (art. 55, § 2º). A Mesa Diretora só declara a perda de ofício em casos vinculados (faltas, perda de direitos políticos ou ordem judicial transitada).

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O decreto de intervenção federal editado pelo Presidente da República para prover a execução de decisão judicial deve ser necessariamente submetido à apreciação política do Congresso Nacional em vinte e quatro horas."

Fundamentação / Por que: Pegadinha clássica da CF/88! O art. 36, § 3º expressamente dispensa a apreciação do Congresso Nacional quando a intervenção tiver por objeto prover a execução de decisão judicial ou de lei federal.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"O mandato dos Senadores da República possui a mesma duração da legislatura da Câmara dos Deputados, sendo ambos renovados integralmente a cada quatro anos por meio de eleições gerais."

Fundamentação / Por que: O mandato de Senador dura 8 anos (duas legislaturas) e sua renovação é parcial alternada (1/3 e 2/3), enquanto a Câmara tem mandato de 4 anos com renovação total (art. 46, § 1º e 2º).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Imunidade Formal e Prisão Parlamentar

"Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, hipótese em que os autos devem ser remetidos em vinte e quatro horas à Casa respectiva para que a maioria de seus membros resolva sobre a prisão."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! É a literalidade do art. 53, § 2º da CF/88. A imunidade contra prisão opera a partir da diplomação e restringe a custódia cautelar ao flagrante de crime inafiançável, cabendo à respectiva Casa deliberar por maioria absoluta.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Sistema Eleitoral e Renovação do Senado Federal

"O Senado Federal é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos pelo sistema proporcional para mandato de quatro anos, com renovação quadrienal total de seus membros."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Senado Federal adota o sistema MAJORITÁRIO, o mandato de cada senador é de 8 ANOS, e a renovação é parcial alternada (1/3 e 2/3 a cada 4 anos), conforme preconiza o art. 46 da CF/88.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Poderes e Limites Constitucionais das CPIs

"Em virtude de possuírem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito têm competência constitucional para decretar a interceptação das comunicações telefônicas (escuta) e a busca e apreensão domiciliar noturna dos alvos investigados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! As CPIs NÃO podem determinar interceptação telefônica (escuta em tempo real) nem busca e apreensão domiciliar, atos que dependem estritamente de reserva de jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, X, XI e XII e art. 58, § 3º).

SUBMÓDULO 10.6 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN - Resolução nº 1/1970-CN)

Mesa do Congresso Nacional, alternância institucional de cargos, sessões conjuntas, quóruns de deliberação, apreciação de vetos presidenciais em 30 dias e tramitação de leis e resoluções no Congresso Nacional.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- João Trindade Cavalcante Filho
- Paulo Modesto
- Kildare Gonçalves Carvalho
- Uadi Lammêgo Bulos
- Manoel Gonçalves Ferreira Filho

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Presidência e Linha Sucessória da Mesa do Congresso Nacional (CF, art. 57, § 5º c/c RCCN, arts. 2º a 5º): A Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal. Os demais cargos são preenchidos alternadamente entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal: o 1º Vice-Presidente do CN é o 1º Vice-Presidente da Câmara; o 2º Vice-Presidente do CN é o 2º Vice-Presidente do Senado; o 1º Secretário do CN é o 1º Secretário da Câmara; o 2º Secretário do CN é o 2º Secretário do Senado; o 3º Secretário do CN é o 3º Secretário da Câmara; e o 4º Secretário do CN é o 4º Secretário do Senado. Pegadinha vital Cebraspe: Na ausência do Presidente do Senado, quem assume a Presidência do Congresso Nacional é o 1º Vice-Presidente do CN (1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados) e JAMAIS o Presidente da Câmara dos Deputados!
- Sessão Conjunta vs. Parlamentos Unicamerais (CF, art. 57, § 3º c/c RCCN, arts. 42 e segs.): As sessões do Congresso Nacional são conjuntas, reunindo-se senadores e deputados no mesmo recinto físico (Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados). Contudo, o Congresso NUNCA atua de forma unicameral: a deliberação é bicameral simultânea, computando-se os votos de forma estritamente separada em cada Casa. Deputados e senadores votam na mesma sessão, mas os quóruns de aprovação ou rejeição são aferidos isoladamente perante a Câmara e o Senado!
- Apreciação de Vetos Presidenciais (CF, art. 66, §§ 4º a 6º c/c RCCN, arts. 104-A e segs.): O veto total ou parcial é apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do recebimento. Esgotado esse prazo sem deliberação, o veto sobresta todas as demais deliberações da sessão conjunta do Congresso Nacional (trancamento de pauta exclusiva do CN). A rejeição do veto exige a maioria absoluta de cada uma das Casas (257 deputados e 41 senadores) em votação nominal e aberta (EC nº 76/2013). Se uma das Casas não atingir a maioria absoluta, o veto do Presidente da República é mantido integralmente.
- Sessões Preparatórias e Inaugurais do Congresso Nacional (RCCN, arts. 1º a 3º): A sessão legislativa ordinária do Congresso Nacional tem início em 2 de fevereiro e encerramento em 22 de dezembro (com recesso parlamentar de 18 a 31 de julho). No primeiro ano da legislatura, a posse dos parlamentares e a eleição das Mesas das Casas ocorrem nas sessões preparatórias privativas de cada Casa (1º de fevereiro), realizando-se a sessão conjunta inaugural do Congresso Nacional em 2 de fevereiro para a abertura formal dos trabalhos e recebimento da mensagem presidencial.
- Projetos de Lei Orçamentária e Matérias de Resolução (CF, art. 166 c/c RCCN, arts. 98 a 103): O Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Orçamento Anual (LOA) e os créditos adicionais são examinados obrigatoriamente pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), com parecer final deliberado em sessão conjunta do Congresso Nacional.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Regime Jurídico Comparado: Sessões Conjuntas do Congresso Nacional vs. Sessões Isoladas das Casas (CD e SF)**

Dimensão Regimental / Constitucional	Sessão Conjunta do Congresso Nacional (RCCN)	Sessões Isoladas da Câmara dos Deputados (RICD)	Pegadinha Clássica Cebraspe
Presidência dos Trabalhos	Presidente do Senado Federal (substituído pelo 1º Vice da Câmara / 1º Vice do CN)	Presidente da Câmara dos Deputados (substituído pelos Vice-Presidentes da CD)	Afirmar que na ausência do Presidente do Senado quem assume a sessão conjunta é o Presidente da Câmara (ERRADO: é o 1º Vice da Câmara)
Local Físico da Sessão	Plenário da Câmara dos Deputados (Plenário Ulysses Guimarães)	Plenário da Câmara dos Deputados	O Senado cede espaço para a Câmara reunir o CN pelo critério de capacidade de assentos (513 deputados + 81 senadores)
Contagem e Escrutínio dos Votos	Votação separada por Casa: contam-se os votos da CD e do SF isoladamente	Votação única entre os deputados federais presentes	Dizer que a votação em sessão conjunta é unicameral com maioria aritmética simples da soma de deputados e senadores
Rejeição de Veto Presidencial	Maioria absoluta de ambas as Casas (257 deputados e 41 senadores), votação aberta	Não aprecia veto presidencial de forma isolada	Basta a rejeição em uma das Casas para derrubar o veto (ERRADO: ambas as Casas precisam derrubar por maioria absoluta)
Efeito do Sobrestamento por Veto	Tranca a pauta deliberativa das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional	Não tranca a pauta deliberativa das sessões ordinárias privativas da Câmara	Afirmar que o atraso na apreciação de veto tranca as sessões legislativas ordinárias e votações de leis na Câmara dos Deputados

REGIMENTO COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (RCCN - RESOLUÇÃO Nº 1/1970-CN)

Doutrina de Referência: João Trindade Cavalcante Filho, Paulo Modesto, Kildare Gonçalves Carvalho, Uadi Lammêgo Bulos e Manoel Gonçalves Ferreira Filho.

---

1. NATUREZA JURÍDICA DO CONGRESSO NACIONAL E SEDE DOS TRABALHOS (ARTS. 1º A 3º DO RCCN)

O Poder Legislativo da União é exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe da **Câmara dos Deputados** e do **Senado Federal** (art. 44 da CF/88). Trata-se do **bicameralismo federativo** (ou congressionismo), modelo concebido pela matriz constitucional norte-americana em que coexistem uma Casa de representação popular (a Câmara dos Deputados) e uma Casa de representação dos entes federados estaduais e distrital (o Senado Federal).

O Congresso Nacional, enquanto órgão complexo de cúpula legislativa, possui funcionamento disciplinado primordialmente pela Constituição Federal de 1988 e, no plano infralegal autônomo, pelo **Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN)**, aprovado pela **Resolução nº 1 de 1970-CN**, recepcionado pela ordem constitucional de 1988 com status normativo equiparado aos atos internos autônomos previstos no art. 57, § 3º, IV, da CF/88.

1.1 Sede e Instalações dos Trabalhos

Conforme preceituam os arts. 1º e 3º do RCCN:

- O Congresso Nacional tem sua sede no **Palácio do Congresso Nacional**, em Brasília, Capital Federal.
- As **Sessões Conjuntas** do Congresso Nacional realizam-se no recinto da **Câmara dos Deputados** (Plenário Ulysses Guimarães), em virtude da capacidade instalada de acomodação para comportar simultaneamente os 513 Deputados Federais e os 81 Senadores da República.
- Havendo motivo de força maior, devidamente reconhecido pelas Mesas de ambas as Casas, o Congresso Nacional poderá reunir-se em outro local de Brasília ou, provisoriamente, fora da Capital Federal.

---

2. A MESA DO CONGRESSO NACIONAL E A REGRA DA ALTERNÂNCIA DOS CARGOS (ARTS. 4º A 11 DO RCCN)

O comando administrativo e procedimental das atividades comuns do Poder Legislativo federal é atribuído à **Mesa do Congresso Nacional**, cuja conformação é expressamente delineada pelo **art. 57, § 5º, da CF/88** e minuciosamente regulamentada pelos arts. 2º a 11 do RCCN.

2.1 Composição Constitucional e Regimental

A Mesa do Congresso Nacional é estruturada com base no princípio da **alternância institucional e paridade funcional** entre as duas Casas legislativas. Sua formação fixa é a seguinte:

1. **Presidente do Congresso Nacional:** Exercido privativamente pelo **Presidente do Senado Federal** (CF, art. 57, § 5º);
2. **1º Vice-Presidente do Congresso Nacional:** Exercido pelo **1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados**;
3. **2º Vice-Presidente do Congresso Nacional:** Exercido pelo **2º Vice-Presidente do Senado Federal**;
4. **1º Secretário do Congresso Nacional:** Exercido pelo **1º Secretário da Câmara dos Deputados**;
5. **2º Secretário do Congresso Nacional:** Exercido pelo **2º Secretário do Senado Federal**;
6. **3º Secretário do Congresso Nacional:** Exercido pelo **3º Secretário da Câmara dos Deputados**;
7. **4º Secretário do Congresso Nacional:** Exercido pelo **4º Secretário do Senado Federal**.

> ***ALERTA CRÍTICO CEBRASPE (SUBSTITUIÇÃO E SUCESSÃO):*** *O Presidente da Câmara dos Deputados* ***NÃO INTEGRA A MESA DO CONGRESSO NACIONAL*** *como membro titular! Essa é uma das mais reiteradas armadilhas elaboradas pelo Cebraspe. Consequentemente:*
>
> - *Nos impedimentos ou ausências do Presidente do Senado Federal, a Presidência do Congresso Nacional recai sobre o* ***1º Vice-Presidente do Congresso Nacional****, que é o* ***1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados****.*

> - *O Presidente da Câmara dos Deputados apenas é chamado a presidir a sessão conjunta na hipótese excepcionalíssima de esgotamento e ausência de todos os membros titulares da Mesa do Congresso Nacional e dos parlamentares mais idosos que o precederem regimentalmente, mas ele **não figura na linha de sucessão direta** como 1º Vice da Mesa Comum!*

2.2 Competências da Mesa do Congresso Nacional

Compete privativamente à Mesa do Congresso Nacional (RCCN, art. 11):

- Promulgar as emendas à Constituição aprovadas por ambas as Casas (CF, art. 60, § 3º);
- Dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos (CF, art. 57, § 3º, I);
- Elaborar e expedir o regulamento dos serviços administrativos comuns a ambas as Casas;
- Decidir sobre questões de ordem relativas às sessões conjuntas;
- Administrar e ordenar as despesas comuns executadas no âmbito orçamentário compartilhado.

---

3. SESSÕES CONJUNTAS DO CONGRESSO NACIONAL: TIPOLOGIA, CONVOCAÇÃO, QUÓRUNS E ORDEM DOS TRABALHOS (ARTS. 12 A 34 DO RCCN)

As sessões conjuntas do Congresso Nacional materializam a deliberação consorciada das duas Casas legislativas nos casos estrita e taxativamente previstos no texto constitucional.

3.1 Hipóteses Constitucionais de Sessão Conjunta (CF, art. 57, § 3º)

O Congresso Nacional reunir-se-á em sessão conjunta privativa para:

1. **Inaugurar a sessão legislativa** (2 de fevereiro), recebendo a mensagem e o plano de governo do Presidente da República;
2. **Elaborar o Regimento Comum** e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
3. **Receber o compromisso e dar posse** ao Presidente e ao Vice-Presidente da República;
4. **Conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar** (art. 66, § 4º);
5. **Apreciar matérias orçamentárias:** Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO), Orçamento Anual (LOA) e créditos adicionais (art. 166);
6. **Apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo**;
7. **Deliberar sobre a delegação legislativa** solicitada pelo Presidente da República para elaboração de leis delegadas (art. 68).

3.2 Tipologia das Sessões Conjuntas

Segundo o RCCN (arts. 12 a 16), as sessões conjuntas podem ser:

- **Ordinárias:** Realizadas nos dias e horários regimentais previstos durante o período de funcionamento regular do Congresso Nacional;
- **Extraordinárias:** Convocadas para dias ou horários diversos dos fixados para as ordinárias, destinando-se exclusivamente ao exame da matéria que motivou a convocação especial;
- **Solenes:** Destinadas a comemorações de alta relevância cívica, homenagens oficiais de vulto internacional ou nacional e posse solene de autoridades da República;
- **Secretas:** Convocadas em situações excepcionais de segurança nacional ou mediante deliberação fundamentada de quórum qualificado, correndo os trabalhos com portas fechadas e restrição absoluta de público externo.

3.3 Quórum de Abertura e Quórum de Deliberação

Para a abertura e funcionamento regular dos trabalhos de sessão conjunta do Congresso Nacional, exige-se a presença simultânea mínima de:

- **Quórum de Abertura:** Pelo menos **um décimo (1/10)** dos membros de cada uma das Casas (no mínimo 52 deputados e 9 senadores).
- **Quórum Geral de Deliberação:** Maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada Casa legislativa (pelo menos 257 deputados federais e 41 senadores presentes no momento do encerramento da votação), SALVO quando a Constituição exigir quórum qualificado específico (como na rejeição de veto, em que se exige maioria absoluta).

> ***REGRA DE OURO CEBRASPE (O CONGRESSO NÃO É UNICAMERAL):** Em nenhuma hipótese de sessão conjunta o Congresso Nacional atua como corpo unicameral puro. O cômputo dos votos é **sempre bicameral separado**: colhem-se os votos da Câmara dos Deputados e colhem-se os votos do Senado Federal de forma autônoma. Se uma proposta necessita de maioria simples para aprovação, é imperativo que ela obtenha maioria de votos favoráveis tanto entre os Deputados presentes quanto entre os Senadores presentes!*

---

4. O PROCESSO DE APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS (CF, ART. 66 E RCCN, TÍTULO IV, CAPÍTULO II)

O controle político preventivo de constitucionalidade e o controle de conveniência política do processo legislativo exercido pelo Chefe do Poder Executivo corporificam-se no instituto do **veto**. O veto presidencial é o ato pelo qual o Presidente da República recusa sanção a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, por julgá-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário ao interesse público (veto político).

4.1 Características do Veto e Prazos Constitucionais

- **Prazo para o Executivo:** 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do projeto aprovado (CF, art. 66, § 1º). O silêncio do Presidente da República no prazo de 15 dias úteis importa **sanção tácita**.
- **Indivisibilidade e Proibição de Veto a Palavras Isoladas:** O veto parcial só pode abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea (CF, art. 66, § 2º). É formalmente vedado ao Presidente vetar palavras ou expressões isoladas que alterem o sentido legislativo da norma.

- **Comunicação dos Motivos:** No prazo de **48 horas**, o Presidente da República comunicará ao Presidente do Senado Federal os motivos determinantes do veto.

4.2 Tramitação e Deliberação no Congresso Nacional

Conforme o art. 66, § 4º, da CF/88 c/c art. 104-A do RCCN:

1. **Prazo de Apreciação:** O veto será apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional dentro do prazo improrrogável de **30 (trinta) dias** a contar de seu recebimento formal;
2. **Efeito do Transcurso In Albis (Sobrestamento):** Se o veto não for deliberado pelo Congresso no prazo de 30 dias, será incluído com prioridade máxima na ordem do dia da sessão conjunta, **sobrestando as demais proposições até sua votação final**;
    - *Nota Importante:* O sobrestamento restringe-se às matérias a serem apreciadas em **Sessão Conjunta do Congresso Nacional**. Ele **NÃO** tranca a pauta deliberativa das sessões ordinárias privativas da Câmara dos Deputados nem do Senado Federal!
3. **Quórum Qualificado de Rejeição (Derrubada do Veto):** O veto só pode ser rejeitado pelo voto da **MAIORIA ABSOLUTA dos Deputados Federais (257 votos)** E da **MAIORIA ABSOLUTA dos Senadores da República (41 votos)**;
4. **Modalidade de Votação (Votação Aberta):** Desde a promulgação da **Emenda Constitucional nº 76/2013**, a votação de apreciação do veto presidencial é **ABERTA e NOMINAL** (revogou-se expressamente o escrutínio secreto).

4.3 Efeitos da Rejeição do Veto e Promulgação

- Se o veto for **REJEITADO** por ambas as Casas, as disposições rejeitadas serão enviadas ao Presidente da República para **promulgação no prazo de 48 horas**.
- Se o Presidente da República não promulgar a lei no prazo de 48 horas, o **Presidente do Senado Federal a promulgará**, e, se este não o fizer em igual prazo (48h), caberá ao **1º Vice-Presidente do Congresso Nacional (1º Vice da Câmara dos Deputados)** fazê-lo compulsoriamente (CF, art. 66, § 7º).
- Se o veto for **MANTIDO** por qualquer uma das duas Casas (isto é, se a Câmara mantiver ou se o Senado mantiver o veto, ou não se alcançar a maioria absoluta em qualquer uma delas), a matéria vetada é arquivada em definitivo.

---

5. PROJETOS DE LEI E RESOLUÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL: COMPETÊNCIAS E TRAMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEGISLATIVA (RCCN, TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTS. 98 A 103)

As competências normativas exclusivas do Congresso Nacional que prescindem de sanção presidencial concretizam-se mediante **Decretos Legislativos** (art. 49 da CF/88). Por sua vez, a regulação de matérias de competência comum de ambas as Casas sem eficácia externa realiza-se por meio de **Resoluções do Congresso Nacional** (art. 51, 52 e 59, VII da CF/88).

5.1 Tramitação das Matérias Orçamentárias (CF, art. 166 c/c RCCN, arts. 98 a 103)

O processo legislativo orçamentário federal ocorre no âmbito compartilhado do Congresso Nacional:

- Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual (PPA), às Diretrizes Orçamentárias (LDO), ao Orçamento Anual (LOA) e aos créditos adicionais são enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional.
- São distribuídos imediatamente à **Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)**, composta por parlamentares de ambas as Casas na proporção das respectivas bancadas.
- Compete à CMO emitir parecer sobre os projetos de leis orçamentárias e examinar as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República antes da apreciação pelo Plenário comum.
- A aprovação das matérias orçamentárias submete-se à deliberação plenária em **Sessão Conjunta do Congresso Nacional**, com quórum de maioria simples presente a maioria absoluta de cada Casa legislativa.

5.2 Resoluções do Congresso Nacional e Comissões Mistas

- As Comissões Mistas do Congresso Nacional podem ser permanentes (como a CMO) ou temporárias (comissões especiais para exame de vetos, medidas provisórias ou representações de fiscalização).
- Os projetos de resolução do Congresso Nacional iniciam sua tramitação na Casa do primeiro signatário ou na comissão mista competente, cumprindo prazos e ritos preconizados nos arts. 98 a 103 do RCCN para leitura, apresentação de emendas de senadores e deputados, parecer unificado e votação final em sessão conjunta.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Regimento Interno da Câmara dos Deputados (sub-10-1):** Mesa do Congresso Nacional e alternância de cargos.
- **Poder Legislativo na CF/88 (sub-10-5):** Deliberação sobre vetos presidenciais e projetos de lei orçamentária.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1970 (Resolução nº 1/1970-CN)	Regimento Comum do Congresso Nacional	Promulgação do RCCN regulamentando a Mesa Comum, comissões mistas e sessões conjuntas	*Congresso Nacional*
1988 (CF/88, Art. 57)	Bicameralismo Federativo	Recepção do RCCN pela ordem constitucional democrática e fixação das hipóteses de sessão conjunta	*Assembleia Nacional Constituinte*
2013 (EC nº 76)	Voto Aberto em Vetos	Fim do escrutínio secreto para deliberação sobre vetos presidenciais em sessão conjunta	*Emenda Constitucional nº 76/2013*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

João Trindade Cavalcante Filho (2022)

Obra Principal: *Processo Legislativo Constitucional*
Ideia-Chave: A sessão conjunta do Congresso Nacional opera em bicameralismo simultâneo, mantendo contagem de votos estritamente separada.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Congresso Nacional nunca delibera como parlamento unicameral congregado.

Paulo Modesto (2020)

Obra Principal: *Direito Parlamentar e Processo Legislativo*
Ideia-Chave: A alternância da Mesa do CN impede que o Presidente da Câmara substitua diretamente o Presidente do Senado na chefia do Congresso.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Quem substitui o Presidente do CN é o 1º Vice da Câmara (1º Vice do CN), não o Presidente da Câmara.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Na ausência do Presidente do Senado Federal, a presidência da sessão conjunta do Congresso Nacional é exercida pelo Presidente da Câmara dos Deputados."

Fundamentação / Por que: Pegadinha fatal do Cebraspe! A Mesa do CN tem como 1º Vice-Presidente o 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, e é a este que cabe substituir o Presidente do Senado na presidência do Congresso Nacional. O Presidente da Câmara não é membro titular da Mesa do CN.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O sobrestamento da pauta decorrente do transcurso do prazo de 30 dias para apreciação de veto presidencial tranca as votações de projetos de lei em tramitação ordinária na Câmara dos Deputados."

Fundamentação / Por que: O trancamento decorrente do veto presidencial afeta exclusivamente a pauta deliberativa das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional, sem paralisar as deliberações das sessões ordinárias privativas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Presidência e Sucessão da Mesa do Congresso Nacional

"A Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal. Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Senado durante a realização de uma sessão conjunta do Congresso Nacional, a presidência dos trabalhos é transferida imediatamente para o Presidente da Câmara dos Deputados, em obediência ao bicameralismo federativo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme o art. 57, § 5º da CF/88 e arts. 2º e 4º do RCCN, a Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado Federal, mas os demais cargos alternam-se entre a Câmara e o Senado. O 1º Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional é o 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, e é a este que cabe substituir o Presidente do Senado na condução das sessões conjuntas. O Presidente da Câmara dos Deputados NÃO é membro nato nem 1º Vice da Mesa do Congresso Nacional, não figurando na linha direta de substituição imediata da presidência da sessão conjunta.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Quórum de Deliberação em Sessão Conjunta e Vetos

"Nas sessões conjuntas do Congresso Nacional convocadas para a apreciação de veto presidencial, os Deputados Federais e Senadores reúnem-se no mesmo recinto físico, ocorrendo a rejeição do veto caso se atinja a maioria absoluta da soma total dos parlamentares presentes à sessão deliberativa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Segundo o art. 66, § 4º da CF/88 e disposições do RCCN, o Congresso Nacional delibera em sessão conjunta, mas NUNCA de forma unicameral congregada. Os votos dos Deputados Federais e dos Senadores da República são computados de maneira estritamente SEPARADA. Para a rejeição do veto, é imprescindível alcançar cumulativamente a maioria absoluta dos votos da Câmara dos Deputados (257 deputados) E a maioria absoluta dos votos do Senado Federal (41 senadores). Não existe soma indistinta ou pool unificado de votos entre as duas Casas legislativas.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Prazo e Efeitos do Sobrestamento por Veto Presidencial

"Transcorrido in albis o prazo de trinta dias a contar do recebimento formal do veto presidencial pelo Congresso Nacional sem que haja ocorrido deliberação em sessão conjunta, o veto será colocado na ordem do dia da sessão conjunta imediata, sobrestando as demais proposições no âmbito do Congresso Nacional, sem paralisar, contudo, a pauta de votações legislativas ordinárias das sessões isoladas da Câmara dos Deputados."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O art. 66, § 6º da CF/88 dispõe que, esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata do Congresso Nacional, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. A doutrina constitucionalista unânime (Michel Temer, Uadi Lammêgo Bulos, João Trindade) e a prática parlamentar consolidada pacificaram que o sobrestamento atinge exclusivamente as deliberações das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional (pauta do CN), não tendo o condão de paralisar as deliberações legislativas ordinárias e isoladas das sessões privativas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

TRILHA COMPLEMENTAR

PARTE II: CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS

Direito Administrativo, Língua Inglesa Instrumental, Língua Portuguesa e Tecnologia da Informação & Dados aplicados ao processo legislativo da Câmara dos Deputados.

M11 · CONHECIMENTOS GERAIS

Noções de Direito Administrativo e Administração Pública

Regime Jurídico-Administrativo, Atos, Agentes (Lei 8.112/90), Processo (Lei 9.784/99), Poderes, Responsabilidade, Improbidade (Lei 14.230/2021), Governança (Dec. 9.203/2017), Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), LAI e LGPD

Módulo canônico exaustivo estruturado com rigor absoluto conforme o Edital nº 1/2026 da Câmara dos Deputados (Cebraspe). Abrange integralmente os 12 tópicos formais do edital: Estado, princípios e organização administrativa (direta e indireta); atos administrativos, requisitos (COFIFOMOB), atributos (PATI), invalidação e responsabilidade por pareceres; regime dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/1990); processo administrativo federal (Lei nº 9.784/1999) e direito disciplinar; poderes administrativos e controle do abuso; responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º da CF/88 e Tema 940 do STF); o novo regime da improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021 com extinção da culpa e dolo específico); evolução dos modelos de gestão (patrimonialismo, burocracia weberiana, gerencialismo/NPM, nova governança pública/NPG e cadeia de valor público); governança federal (Decreto nº 9.203/2017 e modelo das três linhas); nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133/2021, modalidades, ETP, termo de referência e fiscalização contratual); e o binômio transparência e privacidade no serviço público com a LAI (Lei nº 12.527/2011) e a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

SUBMÓDULO 11.1 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Estado, Governo, Princípios e Organização Administrativa

Conceito e elementos do Estado, separação de poderes e funções atípicas. Princípios constitucionais (LIMPE) e princípios implícitos da Administração Pública. Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração, desconcentração, Administração Direta e Indireta.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- Hely Lopes Meirelles
- José dos Santos Carvalho Filho
- Otto Gierke (Teoria do Órgão)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- DIFERENÇA CRUCIAL: A Desconcentração é uma divisão interna de competências DENTRO da mesma pessoa jurídica, gerando ÓRGÃOS (desprovidos de personalidade jurídica própria e vinculados por hierarquia). A Descentralização pressupõe DUAS pessoas jurídicas distintas (o Estado transfere competências para a Administração Indireta ou particulares, inexistindo subordinação hierárquica, apenas tutela/controle finalístico).
- PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: Desdobra-se em duas vertentes cobradas à exaustão pelo Cebraspe: 1) Dever de igualdade e vedação a favoritismos ou perseguições; 2) Imputação dos atos à Administração Pública e não ao agente físico que os praticou, vedando promoção pessoal de agentes ou autoridades em publicidade institucional (art. 37, § 1º, CF/88).
- SUPREMACIA VS. INDISPONIBILIDADE: A Supremacia do Interesse Público fundamenta as prerrogativas estatais (ex.: presunção de legitimidade, cláusulas exorbitantes em contratos); a Indisponibilidade fundamenta as restrições estatais (ex.: obrigatoriedade de concurso público e de licitação pública). Ambas formam o regime jurídico-administrativo.
- TEORIA DO ÓRGÃO (OU DA IMPUTAÇÃO VOLITIVA): Os órgãos públicos não possuem vontade própria nem personalidade jurídica; a atuação do agente público é imputada diretamente à pessoa jurídica a que ele pertence (Câmara dos Deputados → União Federal).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estruturas da Organização Administrativa Brasileira

Critério	Administração Direta	Autarquias	Fundações Públicas (Dir. Público)	Empresas Públicas (EP)	Sociedades de Economia Mista (SEM)
Personalidade Jurídica	Pessoa Política (União, Estados, DF, Municípios)	Direito Público	Direito Público (Autárquica)	Direito Privado	Direito Privado
Criação / Extinção	Constituição / Emenda	Criada por Lei Específica	Criada por Lei Específica	Autorizada por Lei (registro civil)	Autorizada por Lei (registro civil)
Capital Social	Orçamento Geral	Público Integral	Patrimônio Destinado	100% Capital Público	Maioria Capital Votante Público
Forma Societária	Ente Político	Autarquia	Fundacional	Qualquer modalidade admitida	Exclusivamente Sociedade Anônima (S/A)
Regime de Pessoal	Estatutário (Lei 8.112/90)	Estatutário (Lei 8.112/90)	Estatutário (Lei 8.112/90)	Celetista (CLT via Concurso)	Celetista (CLT via Concurso)
Foro Processual (Federal)	Justiça Federal (art. 109, I, CF)	Justiça Federal (art. 109, I, CF)	Justiça Federal (art. 109, I, CF)	Justiça Federal (art. 109, I, CF)	Justiça Estadual (Súmulas 517/556 STF)

1. Estado, Governo e Administração Pública: Conceito, Elementos e Funções

O Direito Administrativo rege a atividade da **Administração Pública**, que não se confunde com o conceito de Estado nem com o de Governo:

- **Conceito de Estado:** É a pessoa jurídica territorial e soberana dotada de poder político originário. É composto indissociavelmente por três elementos constitutivos:
  1. **Povo:** Elemento humano, vínculo jurídico-político de cidadania com o Estado;
  2. **Território:** Base física e espacial sob a qual incide a jurisdição soberana estatal;
  3. **Governo Soberano:** Cúpula política independente que conduz as diretrizes e os destinos da nação.
- **Governo vs. Administração Pública:**

    - **Governo:** Exerce função política, discricionária e estratégica, formulando as políticas públicas e as metas governamentais (atos de governo/políticos, dotados de ampla discricionariedade).
    - **Administração Pública:** Exerce função administrativa, técnica, operacional e subordinada, executando com fidelidade as leis e políticas delineadas pelos governantes (atividade neutra, vinculada à lei e ao interesse coletivo).
- **Poderes do Estado e Funções Típicas vs. Atípicas:**
    - No modelo tripartite de Montesquieu agasalhado pela CF/88 (art. 2º), os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si.
    - Cada Poder possui uma **função típica** preponderante e **funções atípicas** (secundárias):
        - O **Poder Legislativo** tem como função típica **legislar** e **fiscalizar** (controle parlamentar com auxílio do TCU). Exerce, contudo, **função atípica de administrar** (quando a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados organiza seus concursos públicos, contrata a manutenção da Biblioteca Pedro Aleixo, adquire acervos ou promove seus servidores) e **função atípica de julgar** (quando o Senado processa e julga o Presidente da República por crime de responsabilidade).

---

2. Princípios Constitucionais Expressos e Doutrinários da Administração Pública

O regime jurídico-administrativo assenta-se sobre dois pilares mestres chamados de **supraprincípios**:

1. **Supremacia do Interesse Público sobre o Privado:** Assegura ao Estado prerrogativas especiais (poder de polícia, intervenção estatal, unilateralidade dos atos) para tutelar a coletividade.
2. **Indisponibilidade do Interesse Público pela Administração:** A Administração não é proprietária da coisa pública, mas simples gestora. O administrador só pode atuar quando a lei autoriza ou determina, sujeitando-se a sujeições e controles rigorosos (licitação obrigatória, concurso público, prestação de contas).

2.1 Princípios Expressos no Art. 37, *caput*, da CF/88 (LIMPE)

- **Legalidade:** Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe (art. 5º, II, CF), a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina (*legalidade estrita*).
- **Impessoalidade:** Veda a concessão de privilégios ou perseguições pessoais no tratamento aos administrados (princípio da isonomia). Além disso, proíbe que a publicidade de atos, programas, obras e serviços governamentais contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores (art. 37, § 1º, CF/88).
- **Moralidade:** Exige probidade, honestidade, lealdade e boa-fé objetiva na conduta administrativa. A violação à moralidade prescinde de prova de violação direta à lei expressa, ensejando anulação do ato e Ação Popular (art. 5º, LXXIII, CF).
- **Publicidade:** Os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao escrutínio dos cidadãos e dos órgãos de controle, ressalvadas exclusivamente as hipóteses de sigilo constitucional imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade ou à intimidade e privacidade dos indivíduos (art. 5º, X e XXXIII, CF).
- **Eficiência (incluído pela EC nº 19/1998):** Impõe a busca constante pelo melhor rendimento funcional, otimização de recursos públicos, redução de desperdícios, celeridade na tramitação processual e qualidade nos serviços prestados.

2.2 Princípios Doutrinários Implícitos Fundamentais

- **Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF):** A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, **anulando** os ilegais (com efeito retroativo, *ex tunc*) e **revogando** os inoportunos ou inconvenientes (com efeito prospectivo, *ex nunc*), sem necessidade de provocação do Poder Judiciário.
- **Continuidade dos Serviços Públicos:** Os serviços de utilidade pública não podem ser interrompidos injustificadamente, pois atendem a necessidades primárias e coletivas contínuas.
- **Razoabilidade e Proporcionalidade:** Veda excessos na imposição de restrições ou penalidades, exigindo adequação entre os meios empregados e os fins públicos pretendidos pela lei.
- **Segurança Jurídica e Proteção da Confiança Legítima:** Veda a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica da norma pela Administração, tutelando as situações jurídicas consolidadas de boa-fé pelo cidadão perante o Estado (art. 2º, parágrafo único, XIII, Lei 9.784/1999).
- **Motivação:** A Administração deve indicar expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos que determinaram a prática de seus atos administrativos decisórios.

---

3. Organização Administrativa: Centralização, Descentralização, Concentração e Desconcentração

Para executar suas atribuições, o Estado organiza sua estrutura por meio de técnicas de distribuição de competências que o Cebraspe explora sistematicamente:

3.1 Centralização vs. Descentralização

- **Centralização:** O Estado executa suas atividades administrativas diretamente, por intermédio de seus próprios órgãos e agentes integrantes das pessoas jurídicas federativas (União, Estados, DF e Municípios). Exemplo: a Câmara dos Deputados gerindo sua biblioteca interna.
- **Descentralização:** A execução das atividades é transferida para **outra pessoa jurídica**, distinta do ente político central. Não há hierarquia ou subordinação, mas controle finalístico/tutela/supervisão ministerial. A descentralização pode ser:
    - **Por serviços, funcional, técnica ou outorga:** Realizada por meio de lei para a criação ou autorização de entidades da **Administração Indireta** (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Transfere-se a **titularidade e a execução** do serviço (salvo nas empresas estatais delegatárias, onde se transfere a execução).
    - **Por colaboração ou delegação:** Realizada por **contrato** (concessão ou permissão de serviços públicos) ou **ato unilateral precário** (autorização) para particulares. Transfere-se apenas a **execução** do serviço público, retendo o Estado a titularidade.

3.2 Concentração vs. Desconcentração

- **Concentração:** Todas as atribuições de um órgão ou entidade estão concentradas em um único centro de comando, sem divisão interna.
- **Desconcentração:** Distribuição interna de competências **dentro da mesma pessoa jurídica**. Cria **órgãos públicos**, que não possuem personalidade jurídica própria nem patrimônio próprio. Há vínculo de **hierarquia e subordinação** entre o órgão superior e o órgão subordinado.
    - Mnemônico de Prova: **DESCON-O-CENTRAÇÃO** cria **Ó**rgãos; **DESCENT-E-RALIZAÇÃO** cria **E**ntidades.

---

4. Administração Direta e Indireta

- **Administração Direta:** Conjunto de órgãos que integram a estrutura das pessoas políticas constitucionais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União integram a Administração Direta Federal.
- **Administração Indireta:** Conjunto de pessoas jurídicas instituídas pelo Estado para o desempenho descentralizado de atividades de interesse público:
    1. **Autarquias:** Pessoas jurídicas de direito público criadas diretamente por **lei específica** para desempenhar atividades típicas de Estado. Possuem patrimônio e receita próprios, imunidade tributária recíproca (art. 150, § 2º, CF), regime de pessoal estatutário (Lei 8.112/90 na esfera federal) e seus débitos judiciais são pagos por precatórios. Exemplos: INSS, IBAMA, ANATEL, Banco Central.
    2. **Fundações Públicas:** Patrimônio público personalizado afetado a uma finalidade social não lucrativa (saúde, assistência, educação, pesquisa e preservação cultural). Podem ser de direito público (autarquias fundacionais, criadas por lei específica) ou de direito privado (instituição autorizada por lei específica, com inscrição de seus atos constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas).
    3. **Empresas Públicas (EP):** Pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é **autorizada por lei**, com **capital 100% público** de qualquer ente da Federação. Podem adotar **qualquer forma societária** admitida em direito (S/A, LTDA, etc.). Seu foro processual na Justiça Federal é obrigatório quando federais (art. 109, I, CF). Exemplos: Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), SERPRO.
    4. **Sociedades de Economia Mista (SEM):** Pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é **autorizada por lei**, com **capital misto** (a maioria das ações com direito a voto pertence ao Estado, mas há participação de particulares). Devem adotar **obrigatoriamente a forma de Sociedade Anônima (S/A)**. Seu foro processual perante a Justiça da União Federal é da **Justiça Estadual** (salvo intervenção direta da União na lide), conforme Súmulas 517 e 556 do STF. Exemplos: Petrobras, Banco do Brasil.

---

5. Aplicação Prática na Câmara dos Deputados e na Biblioteca Parlamentar

Na Câmara dos Deputados, a **Biblioteca Pedro Aleixo** e o **Centro de Documentação e Informação (Cedi)** são **órgãos públicos** resultantes da **desconcentração administrativa** da União Federal no âmbito do Poder Legislativo:

- Não detêm personalidade jurídica própria: a titularidade das relações jurídicas, responsabilidades civis e orçamentos é da **União Federal**.
- Todos os contratos de aquisição de coleções, assinaturas de periódicos e acordos com a RVBI são celebrados em nome da União/Câmara dos Deputados, subordinando-se estritamente aos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88 (especialmente legalidade, impessoalidade e publicidade).

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1887	Direito Administrativo / Teoria Geral	Formulação da Teoria do Órgão (Imputação Volitiva)	*Otto Gierke*
1967	Organização Administrativa	Decreto-Lei nº 200/1967: estruturação da Administração Direta e Indireta no Brasil	*Reforma Administrativa Federal*
1988	Direito Constitucional Administrativo	Promulgação da CF/88: fixação do art. 37 (LIMPE) e autotutela vinculante	*Constituição Cidadã*
1998	Reforma Gerencial	EC nº 19/1998: inclusão do Princípio da Eficiência no caput do art. 37 da CF	*Bresser-Pereira / MARE*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)

Obra Principal: *Direito Administrativo (36ª edição)*
Ideia-Chave: Regime jurídico-administrativo estruturado no binômio prerrogativas (supremacia) e restrições (indisponibilidade).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a Administração Pública pode renunciar ao interesse público com base na autonomia da vontade.

Hely Lopes Meirelles (2020)

Obra Principal: *Direito Administrativo Brasileiro (44ª edição)*
Ideia-Chave: Conceito clássico de poder de polícia, ato administrativo e distinção estrita entre atos de governo e atos administrativos de gestão.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir ato político discricionário com ato de mera gestão administrativa vinculada.

Otto Gierke (1887)

Obra Principal: *Teoria da Imputação Volitiva (Teoria do Órgão)*
Ideia-Chave: A manifestação do agente é a própria manifestação da pessoa jurídica; não há representação nem mandato, mas imputação direta.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o servidor público é mandatário ou representante contratual do Estado.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A desconcentração administrativa implica a criação de uma nova pessoa jurídica dotada de autonomia funcional e patrimônio próprio."

Fundamentação / Por que: A desconcentração cria ÓRGÃOS despersonalizados dentro da mesma pessoa jurídica. Quem cria nova pessoa jurídica é a descentralização.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O princípio da autotutela administrativa autoriza a Administração a revogar atos ilegais com efeitos retroativos à data de sua edição."

Fundamentação / Por que: Atos ilegais são ANULADOS (efeito ex tunc / retroativo). Atos inoportunos ou inconvenientes são REVOGADOS (efeito ex nunc / prospectivo). Súmula 473 do STF.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"As empresas públicas federais sujeitam-se à jurisdição da Justiça Federal de primeira instância, ao passo que as ações envolvendo sociedades de economia mista federais tramitam, como regra, perante a Justiça Estadual."

Fundamentação / Por que: Correto! A CF/88 (art. 109, I) prevê expressamente a competência da Justiça Federal para Empresas Públicas federais, silenciando quanto às Sociedades de Economia Mista (Súmulas 517 e 556 do STF).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Desconcentração vs. Descentralização Administrativa

"A criação de um novo departamento especializado em curadoria digital de documentos parlamentares dentro da estrutura do Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Câmara dos Deputados consubstancia hipótese de descentralização por serviços, uma vez que confere nova titularidade ao órgão criado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Trata-se de hipótese típica de DESCONCENTRAÇÃO administrativa (criação interna de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, a União Federal, sem outorga de personalidade jurídica própria nem de nova titularidade). A descentralização exigiria a transferência da competência a uma pessoa jurídica autônoma.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Princípio da Impessoalidade e Publicidade Governamental

"Em consonância com o princípio da impessoalidade e com o art. 37, § 1º, da CF/88, é vedado que informativos oficiais de circulação ampla sobre acervos históricos da Biblioteca da Câmara contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de parlamentar."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A vertente subjetiva da impessoalidade veda a apropriação ou promoção pessoal de agentes ou mandatários políticos em peças de publicidade e informativos institucionais custeados pelo poder público.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Regime Jurídico das Sociedades de Economia Mista

"As sociedades de economia mista, por integrarem a Administração Pública Indireta, podem adotar qualquer formato societário admitido em direito comercial, a critério da lei instituidora, devendo a integralidade de seu capital ser subscrita pelo poder público."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! As sociedades de economia mista adotam OBRIGATORIAMENTE a forma de Sociedade Anônima (S/A) e possuem capital misto (a maioria do capital votante é pública, mas admite-se capital privado). Quem admite qualquer forma societária e exige 100% de capital público é a Empresa Pública.

SUBMÓDULO 11.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Ato Administrativo, Invalidação e Responsabilidade por Pareceres

Conceito, requisitos de validade (COFIFOMOB) e atributos (PATI). Classificação e espécies de atos. Extinção: anulação, revogação, cassação, caducidade e convalidação (FO-CO). Teoria dos Motivos Determinantes. Espécies de parecer e responsabilidade do emissor (STF e LINDB).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- Hely Lopes Meirelles
- José dos Santos Carvalho Filho
- Celso Antônio Bandeira de Mello

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- TODOS OS ATOS POSSUEM IMPERATIVIDADE? NÃO! Esta é uma das pegadinhas mais clássicas do Cebraspe. A presunção de legitimidade e a tipicidade estão presentes em todos os atos; a imperatividade e a autoexecutoriedade NÃO existem nos atos enunciativos (pareceres, certidões, atestados) nem nos atos negociais (autorizações, licenças), que concedem algo a pedido do administrado.
- CONVALIDAÇÃO (REGRA DO FO-CO): Apenas admitem convalidação (saneamento de vícios com efeitos retroativos ex tunc) defeitos sanáveis na FORMA (desde que a lei não a exija como essencial para a validade do ato) e na COMPETÊNCIA (desde que não se trate de competência em razão da matéria ou privativa). Os elementos MOTIVO, OBJETO e FINALIDADE jamais admitem convalidação!
- ANULAÇÃO VS. REVOGAÇÃO: A anulação decorre de ilegalidade, produz efeitos retroativos (ex tunc) e pode ser pronunciada tanto pela Administração (autotutela) quanto pelo Poder Judiciário. A revogação decorre de juízo de conveniência e oportunidade (mérito), produz efeitos prospectivos (ex nunc) e é de competência EXCLUSIVA da Administração, sendo terminantemente vedado ao Judiciário revogar atos do Executivo ou do Legislativo no exercício de sua função típica jurisdicional.
- RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA (STF E ART. 28 DA LINDB): O parecerista jurídico ou técnico responde solidariamente com o gestor decisor apenas quando atua com DOLO ou ERRO GROSSEIRO (culpa grave inescusável), ou quando emite parecer vinculante que obriga formalmente a autoridade a acatar a tese jurídica ilegal.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Requisitos de Validade do Ato Administrativo (COFIFOMOB)

Requisito	Conceito Jurídico	Natureza no Ato	Possibilidade de Convalidação (Saneamento)	Vício Típico
Competência	Círculo de poder legal conferido ao agente para agir	Sempre Vinculado	Sim (se não for privativa nem em razão da matéria)	Excesso de poder / Usurpação
Finalidade	Resultado mediato de interesse público visado pela lei	Sempre Vinculado	Não admite convalidação (vício insanável)	Desvio de finalidade / Desvio de poder
Forma	Exteriorização formal da vontade administrativa	Sempre Vinculado	Sim (se a forma não for solenidade essencial à lei)	Vício de forma / Ausência de motivação
Motivo	Situação fática e fundamento jurídico que ensejam o ato	Vinculado ou Discricionário	Não admite convalidação (vício insanável)	Motivo falso ou inexistente
Objeto (Conteúdo)	Efeito jurídico imediato produzido pelo ato no mundo real	Vinculado ou Discricionário	Não admite convalidação (vício insanável)	Objeto ilícito, impossível ou indeterminado

1. Conceito e Regime Jurídico do Ato Administrativo

O ato administrativo é a **manifestação unilateral de vontade da Administração Pública** (ou de quem lhe faça as vezes) que, agindo sob regime jurídico de direito público, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria:

- **Unilateralidade:** Diferencia o ato administrativo dos contratos administrativos (que são bilaterais). O ato nasce da manifestação exclusiva de vontade do poder estatal, mesmo quando decorre de prévio requerimento do interessado (como numa licença de funcionamento ou no deferimento de férias de um bibliotecário da Câmara).
- **Fato da Administração vs. Ato Administrativo:** O *fato da administração* é um evento material, físico ou da natureza com efeitos jurídicos (ex.: a queda de um raio no telhado da biblioteca, a demolição física de um muro). O *ato administrativo* é uma manifestação formal e expressa de vontade (ex.: a portaria que ordena a demolição).

---

2. Os Requisitos (Elementos) de Validade do Ato Administrativo (COFIFOMOB)

Conforme a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965, art. 2º), todo ato administrativo exige cinco elementos essenciais de validade:

$$\text{Requisitos} = \text{Competência} + \text{Finalidade} + \text{Forma} + \text{Motivo} + \text{Objeto}$$

1. **Competência:** Sujeito legalmente investido de atribuições para a prática do ato. A competência é intransferível, irrenunciável, imprescritível e imodificável pela vontade do agente. Admite, em regra, delegação e avocação transitórias, salvo as vedações do art. 11 da Lei nº 9.784/1999 (edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva).
2. **Finalidade:** O objetivo de interesse público primário que a norma persegue. A Administração não pode visar interesse privado próprio, de terceiros ou de vingança política. A violação configura **desvio de finalidade** (ou desvio de poder), gerando nulidade absoluta do ato.
3. **Forma:** O modo de exteriorização do ato. No direito público impera o princípio do formalismo moderado: os atos devem ser, em regra, escritos, datados e assinados (inclusive por meio digital qualificado). A ausência de motivação, quando obrigatória, é considerada defeito formal.
4. **Motivo:** O pressuposto de fato (a situação real que ocorreu) e o pressuposto de direito (o dispositivo legal que autoriza ou impõe a conduta).
   - **Teoria dos Motivos Determinantes:** Se a autoridade administrativa indicar os motivos do ato (ainda que a lei não exigisse motivação expressa para aquele ato discricionário), a validade do ato ficará estritamente atrelada à existência e à veracidade dos fatos apontados. Se o motivo for comprovadamente falso ou inexistente, o ato é nulo de pleno direito.
5. **Objeto (ou Conteúdo):** O efeito prático e imediato que o ato produz no ordenamento jurídico. Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e moral.

O Mérito Administrativo

Nos atos vinculados, todos os cinco elementos são rigorosamente fixados pela lei. Nos atos discricionários, a lei confere ao administrador margem de escolha dentro dos limites da legalidade; essa margem reside exclusivamente no **Motivo** e no **Objeto**, consubstanciando o juízo de **conveniência e oportunidade** (mérito administrativo).

---

3. Os Atributos do Ato Administrativo (PATI)

Os atributos são características peculiares que diferenciam os atos administrativos dos atos puramente privados:

- **Presunção de Legitimidade e Veracidade:** Milita a presunção relativa (*juris tantum*) de que o ato foi editado em conformidade com a lei (legitimidade) e de que os fatos narrados pelo agente público são verdadeiros (veracidade). Presente em **todos** os atos administrativos. O ônus da prova em contrário recai sempre sobre o administrado.
- **Autoexecutoriedade:** Prerrogativa da Administração de executar diretamente suas decisões materiais, inclusive com uso moderado de força pública, sem necessidade de autorização judicial prévia. Subdivide-se em *exigibilidade* (meios indiretos de coação, como multa) e *executoriedade* (meios diretos, como apreensão de livro com fungo degradante ou interdição de sala). **Não está presente em todos os atos** (ex.: a cobrança de multa pecuniária não é autoexecutória; se o infrator não pagar, a União deve inscrever em dívida ativa e ajuizar execução fiscal perante o Judiciário).
- **Tipicidade:** O ato deve corresponder a uma figura previamente delineada pela lei para produzir os efeitos desejados. Impede a prática de atos arbitrários ou inominados pela autoridade. Presente em todos os atos unilaterais.
- **Imperatividade (Poder Extroverso):** Prerrogativa que impõe o ato a terceiros, criando obrigações ou restrições independentemente de sua concordância. **Não está presente em todos os atos**: atos negociais (autorização, licença) e atos enunciativos (parecer, certidão) são desprovidos de imperatividade.

---

4. Classificação e Espécies de Atos

1. **Atos Normativos:** Contêm mandamentos genéricos e abstratos, visando a fiel execução das leis. Ex.: Decretos regulamentares, Resoluções da Câmara dos Deputados, Portarias normativas.
2. **Atos Ordinatórios:** Visam a disciplina interna dos órgãos e a conduta funcional dos agentes, decorrendo do poder hierárquico. Ex.: Ordens de serviço, memorandos, circulares, instruções. Não vinculam os cidadãos comuns.
3. **Atos Negociais:** Manifestações emitidas a pedido do particular em que o interesse deste coincide com o da Administração:
    - **Licença:** Ato vinculado e definitivo; demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, a concessão é direito subjetivo do administrado.
    - **Autorização:** Ato discricionário e precário; o Estado pode revogar a qualquer momento por motivo de interesse público superveniente sem indenização.
4. **Atos Enunciativos:** A Administração atesta, certifica ou opina sobre determinado fato ou situação jurídica sem emitir comando imperativo. Ex.: Certidões, atestados e **Pareceres**.
5. **Atos Punitivos:** Impõem sanções disciplinares a servidores ou repressivas a particulares infratores. Ex.: Demissão, advertência, multa contratual na Lei nº 14.133/2021.

---

5. Extinção do Ato Administrativo e Convalidação

- **Anulação (Invalidade):** Extinção do ato por vício de **ilegalidade**. Tem efeitos retroativos (**ex tunc** - retroage à data em que o ato foi praticado). Pode ser realizada pela própria Administração (autotutela) ou pelo Poder Judiciário. Prazo decadencial para anular atos favoráveis ao administrado de boa-fé: 5 anos (art. 54 da Lei 9.784/1999), salvo comprovada má-fé.
- **Revogação (Inoportunidade):** Supressão de ato legítimo e eficaz por razões de **conveniência e oportunidade** da Administração. Tem efeitos prospectivos (**ex nunc** - opera apenas para a frente, respeitando os direitos adquiridos). É competência **privativa da Administração**; o Judiciário jamais pode revogar atos de outros Poderes no exercício da função jurisdicional.
    - **Atos Irrevogáveis:** Atos consumados, atos vinculados, atos que geraram direito adquirido, atos que integram procedimento em curso (preclusão) e meros atos materiais.
- **Cassação:** Extinção porque o beneficiário descumpriu condição superveniente obrigatória.
- **Caducidade:** Extinção em razão de nova legislação que tornou inviável a manutenção daquele ato.
- **Convalidação (Saneamento):** Aproveitamento de atos administrativos com defeitos sanáveis. Requisitos do art. 55 da Lei 9.784/99: não acarretar lesão ao interesse público e não prejudicar terceiros.
    - Mnemônico **FO-CO**: Apenas vícios sanáveis na **Forma** (não essencial) e na **Competência** (não exclusiva) admitem convalidação. Vícios em Motivo, Objeto e Finalidade são absolutamente insanáveis.

---

6. O Parecer Administrativo e a Responsabilidade do Emissor

O **parecer** é um ato enunciativo por meio do qual órgãos consultivos, assessorias jurídicas ou peritos técnicos emitem opinião técnica e fundamentada para subsidiar a tomada de decisão da autoridade administrativa.

6.1 Espécies de Parecer

1. **Facultativo:** A autoridade solicita o parecer se quiser e, ao decidir, pode acolhê-lo ou rejeitá-lo livremente, desde que motive sua decisão.
2. **Obrigatório:** A lei exige a prévia emissão do parecer para que o processo avance (ex.: parecer da assessoria jurídica na fase preparatória de licitações, art. 53 da Lei nº 14.133/2021). Contudo, a autoridade não está vinculada à conclusão do parecerista; se divergir, deverá motivar tecnicamente a recusa.
3. **Vinculante:** A lei exige a solicitação e impõe que a autoridade decida estritamente nos termos acolhidos pelo parecer.

6.2 Responsabilidade do Parecerista Técnico e Jurídico

O Supremo Tribunal Federal (STF - MS 24.631/DF) e o art. 28 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) pacificaram o entendimento:

- O parecerista **não responde pessoalmente** por meras divergências de interpretação jurídica ou técnica plausível.
- O parecerista responde civil, administrativa e regressivamente perante o Estado e órgãos de controle (como o TCU) **apenas se comprovado DOLO ou ERRO GROSSEIRO** (culpa gravíssima, negligência inescusável ou omissão temerária).
- No parecer vinculante, como a decisão está legalmente atrelada ao teor do parecer, se este induzir manifestamente a um ato ilícito criminoso ou danoso ao erário com culpa grave, o parecerista responde solidariamente com a autoridade decisória.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1965	Controle de Atos	Lei nº 4.717/1965 (Ação Popular): definição formal dos requisitos de validade (COFIFOMOB)	*Ação Popular*
1969	Jurisprudência Sumulada	Súmula 473 do STF: autotutela administrativa (anulação de atos ilegais e revogação de inoportunos)	*STF*
2007	Consultoria Pública	STF - MS 24.631/DF: fixação dos parâmetros de responsabilização de pareceristas jurídicos e técnicos	*Supremo Tribunal Federal*
2018	Segurança Jurídica	Lei nº 13.655/2018 (LINDB, art. 28): exigência de dolo ou erro grosseiro para punição do parecerista	*LINDB*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Celso Antônio Bandeira de Mello (2021)

Obra Principal: *Curso de Direito Administrativo (35ª edição)*
Ideia-Chave: Teoria das nulidades no direito administrativo e aprofundamento da teoria dos motivos determinantes.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a Administração pode alterar a fundamentação fática do ato após sua impugnação judicial.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)

Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Mnemônico dos atributos PATI e diferenciação cristalina entre licença (vinculada) e autorização (precária).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que autorização administrativa gera direito adquirido a indenização quando revogada.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O defeito relativo ao motivo determinante de um ato administrativo pode ser convalidado pela autoridade superior, desde que a medida não cause prejuízo a terceiros."

Fundamentação / Por que: Vício no MOTIVO é insanável e gera nulidade do ato. Convalidação só é admitida para vícios sanáveis na FORMA e na COMPETÊNCIA (mnemônico FO-CO).

Afirmação 2 — GABARITO: CERTO

"A revogação de um ato administrativo opera efeitos ex nunc, respeitando os direitos já adquiridos durante sua vigência."

Fundamentação / Por que: Correto! A revogação baseia-se em conveniência e oportunidade, cessando a eficácia do ato apenas dali para a frente (ex nunc), resguardados os efeitos já consolidados.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"O parecer obrigatório emitido por consultor legislativo ou parecerista vincula a decisão da autoridade administrativa, que não pode adotar conclusão diversa."

Fundamentação / Por que: O parecer OBRIGATÓRIO exige que a autoridade o solicite para decidir, mas ela pode adotar entendimento diverso, desde que motive expressamente sua decisão. Apenas o parecer VINCULANTE obriga a autoridade.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Atributos do Ato Administrativo e Casos Excepcionais

"Em virtude do atributo da imperatividade, todos os atos emanados da Administração Pública, inclusive as certidões de tempo de serviço e os pareceres técnicos de descarte bibliográfico, impõem comandos coercitivos independentemente da anuência prévia do administrado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A imperatividade NÃO está presente em todos os atos administrativos. Atos enunciativos (certidões, atestados, pareceres técnicos) limitam-se a declarar um fato ou emitir uma opinião técnica, sendo destituídos de coercitividade ou imposição unilateral.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Controle Judicial de Anulação e Revogação

"O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional típica, pode anular atos administrativos eivados de vícios insanáveis de legalidade, sendo-lhe, todavia, vedado revogar ato discricionário sob o fundamento de que este se tornou inoportuno para o interesse público."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O controle judicial sobre atos dos demais Poderes é estritamente de legalidade e legitimidade (anulação). O mérito administrativo (juízo discricionário de oportunidade e conveniência) é privativo da Administração, não cabendo revogação pelo Judiciário.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Responsabilidade do Parecerista e LINDB

"Servidor bibliotecário da Câmara que emitir parecer técnico sugerindo a alienação de obras repetidas responde civil e administrativamente de forma objetiva por eventuais prejuízos orçamentários, independentemente de demonstração de dolo ou de erro grosseiro."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Nos termos do art. 28 da LINDB e da jurisprudência do STF e do TCU, os agentes públicos consultivos respondem pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas apenas em caso de dolo ou erro grosseiro. A responsabilidade pessoal do parecerista é subjetiva qualificada.

SUBMÓDULO 11.3 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Agentes Públicos e Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990)

Classificação de agentes públicos. Cargo, emprego e função pública. Provimento (4R + PAN) e vacância (PADRE PF). Estabilidade constitucional. Remoção vs. Redistribuição. Acumulação remunerada de cargos. Direitos, vantagens e independência das instâncias de responsabilização.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990)
- Constituição Federal de 1988 (arts. 37 a 41)
- José dos Santos Carvalho Filho
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- PROVIMENTO E VACÂNCIA SIMULTÂNEOS: A Readaptação e a Promoção são as duas ÚNICAS figuras da Lei nº 8.112/1990 que configuram simultaneamente forma de PROVIMENTO de um cargo e forma de VACÂNCIA de outro cargo.
- REMOÇÃO VS. REDISTRIBUIÇÃO: Na Remoção desloca-se o SERVIDOR (com ou sem mudança de sede, no âmbito do mesmo quadro de pessoal). Na Redistribuição desloca-se o CARGO (ocupado ou vago) para outro órgão do mesmo Poder, sendo ato sempre exclusivo de ofício no interesse da Administração (art. 37 da Lei 8.112/90).
- INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS E ABSOLVIÇÃO PENAL: A responsabilidade administrativa do servidor é independente da civil e da penal. A sentença penal absolutória só vincula e afasta compulsoriamente a punição administrativa disciplinar em duas hipóteses taxativas: 1) Quando reconhecer categoricamente a inexistência material do fato; 2) Quando declarar que o servidor comprovadamente não foi o autor do fato. Absolvição por falta de provas (in dubio pro reo) ou atipicidade penal NÃO afasta a sanção administrativa!
- ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS (ART. 37, XVI DA CF): A regra é a proibição. Exceções taxativas com compatibilidade de horários e teto: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. O cargo de Bibliotecário é classificado pela jurisprudência como técnico/científico de nível superior.

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Formas Derivadas de Provimento da Lei nº 8.112/1990 (Mnemônico 4R)

Forma de Provimento	Conceito Legal	Situação Fática Geradora	Requisito Fundamental
Readaptação	Investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis	Limitação física ou mental superveniente verificada em inspeção médica	Compatibilidade de escolaridade e equivalência de vencimentos
Reversão	Retorno à atividade de servidor aposentado	Insubsistência dos motivos da invalidez (de ofício) ou interesse da administração (a pedido)	Aposentadoria voluntária com estabilidade prévia e vaga disponível
Reintegração	Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado	Invalidação de sua demissão por decisão judicial ou administrativa	Ressarcimento integral de todas as vantagens e remunerações retroativas
Recondução	Retorno do servidor estável ao cargo de origem	Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante	Necessidade imperativa de ser servidor previamente ESTÁVEL
Aproveitamento	Retorno à atividade de servidor que se encontrava em disponibilidade	Extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade pelo poder público	Cargo de atribuições e vencimentos estritamente compatíveis

1. Classificação e Espécies de Agentes Públicos

Agente público é toda pessoa física que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública:

1. **Agentes Políticos:** Integram os primeiros escalões governamentais e formulam as políticas fundamentais do Estado. Compreendem os Chefes do Poder Executivo, seus Ministros e Secretários, membros do Poder Legislativo (Deputados Federais e Senadores) e magistrados.
2. **Agentes Administrativos:** Pessoas físicas vinculadas à Administração Pública Direta e Indireta por laço de dependência funcional e remuneração:
   - **Servidores Estatutários (em sentido estrito):** Ocupantes de **cargos públicos** submetidos ao regime jurídico estatutário (Lei nº 8.112/1990 no âmbito federal). Possuem regime próprio de previdência social e adquirem estabilidade constitucional após 3 anos.
   - **Empregados Públicos:** Ocupantes de **empregos públicos** sob o regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), típicos das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (ex.: Caixa, Banco do Brasil). Submetem-se ao regime geral de previdência (INSS) e não têm a estabilidade do art. 41 da CF, exigindo-se motivação para sua demissão (Tema 1022 do STF).
   - **Servidores Temporários:** Contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88 e Lei nº 8.745/1993). Exercem função sem cargo ou emprego.
3. **Agentes Honoríficos:** Cidadãos convocados pelo Estado para prestar serviços transitórios e gratuitos de relevância cívica. Ex.: Jurados do Tribunal do Júri e mesários eleitorais.
4. **Agentes Delegados:** Particulares que recebem a incumbência de executar um serviço público ou atividade estatal em nome próprio, por sua conta e risco, sob fiscalização do poder concedente. Ex.: Concessionários e permissionários de serviços públicos, leiloeiros e titulares de cartórios de notas e registro (notários e registradores).
5. **Agentes Credenciados:** Recebem a incumbência de representar o Estado em ato ou evento internacional específico.

---

2. Cargo, Emprego e Função Pública

- **Cargo Público:** Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Podem ser de **provimento efetivo** (exigem concurso público) ou **em comissão** (de livre nomeação e exoneração, destinados exclusivamente

às atribuições de direção, chefia e assessoramento).
- **Função Pública:** Conjunto de atribuições de relevo estatal desvinculadas de um cargo específico ou atribuídas a quem já ocupa cargo. Na CF/88 (art. 37, V), as **funções de confiança** são exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, destinando-se tão somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- **Requisição de Servidores:** Instrumento legal mediante o qual um órgão de cúpula estatal (como a Presidência da República, o Congresso Nacional ou a Justiça Eleitoral) requisita compulsoriamente servidor de outro órgão ou entidade para atuar sob sua autoridade funcional, mantendo-se a remuneração de origem assegurada por lei.

---

3. Dinâmica do Provimento e da Vacância (Lei nº 8.112/1990)

3.1 Formas de Provimento (Art. 8º da Lei nº 8.112/1990)

- **Provimento Originário:** Apenas a **Nomeação** (que ocorre em caráter efetivo mediante aprovação prévia em concurso público ou em comissão).
- **Provimento Derivado:** Decorre de vínculo jurídico prévio do servidor com a Administração:
  - **Readaptação:** Investidura em cargo de atribuições compatíveis com limitação física ou mental superveniente.
  - **Reversão:** Retorno da aposentadoria por invalidez (quando junta médica declara insubsistentes os motivos) ou no interesse da administração (a pedido, servidor estável aposentado há menos de 5 anos com cargo vago).
  - **Reintegração:** Retorno do servidor estável demitido ilegalmente, com anulação da demissão por decisão judicial ou administrativa, com direito ao ressarcimento de todos os vencimentos atrasados.
  - **Recondução:** Retorno do servidor estável ao cargo que ocupava anteriormente em decorrência de: a) inabilitação em estágio probatório de outro cargo; b) reintegração do anterior ocupante.
  - **Aproveitamento:** Retorno à atividade do servidor que se encontrava em disponibilidade remunerada por extinção do seu cargo.
  - **Promoção:** Elevação para classe imediatamente superior na carreira.

3.2 Formas de Vacância (Art. 33 da Lei nº 8.112/1990 - Mnemônico PADRE PF)

A vacância é a desocupação do cargo público, ocorrendo por: **P**romoção, **A**posentadoria, **D**emissão, **R**eadaptação, **E**xoneração, **P**osse em outro cargo inacumulável e **F**alecimento.

---

4. Formas de Movimentação de Pessoal: Remoção, Redistribuição, Cessão e Requisição

O Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990) e a legislação correlata preveem quatro figuras fundamentais de movimentação de pessoal no serviço público, com distinções sistematicamente exploradas pelo Cebraspe:

```
TITLE: Formas de Movimentação de Servidores Públicos (Lei nº 8.112/1990 e Leis Especiais)
- Movimentação Interna no Mesmo Quadro
  - Remoção (Art. 36) | Deslocamento do SERVIDOR no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede
    - De Ofício | No exclusivo interesse da Administração
    - A Pedido a Critério da Administração | Ato discricionário
    - A Pedido Independente do Interesse da Administração | Cônjuge deslocado, saúde ou concurso de remoção
- Movimentação de Cargos no Mesmo Poder
  - Redistribuição (Art. 37) | Deslocamento do CARGO (ocupado ou vago) para outro órgão do mesmo Poder (sempre de ofício)
- Movimentação Externa Entre Órgãos/Poderes
  - Cessão (Art. 93) | Deslocamento temporário e discricionário para cargo em comissão/função ou lei específica
  - Requisição (Art. 93 c/c Leis 9.007/95 e 6.999/82) | Deslocamento COMPULSÓRIO e IRRECUSÁVEL imposto por lei especial
```

4.1 Remoção (Art. 36 da Lei nº 8.112/1990)

- Deslocamento do **servidor**, a pedido ou de ofício, no âmbito do **mesmo quadro de pessoal**, com ou sem mudança de sede. O cargo em si não se desloca; quem se move é o titular.
- **Hipóteses a Pedido que são Vinculadas (Independentes do Interesse da Administração):**
  1. *Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro:* Quando o cônjuge (também servidor público civil ou militar de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF ou Municípios) foi deslocado no estrito interesse da administração.
  2. *Motivo de Saúde:* Do próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva a expensas e conste do assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial.
  3. *Processo Seletivo Interno de Remoção:* Promovido pela administração quando o número de interessados supera o número de vagas abertas.

4.2 Redistribuição (Art. 37 da Lei nº 8.112/1990)

- Deslocamento do **cargo de provimento efetivo** (esteja ele ocupado por servidor ou vago), no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do **mesmo Poder**.
- **Características Rígidas:** É ato **exclusivamente de ofício** (não existe redistribuição a pedido do servidor!); decorre estritamente do interesse da administração para ajustar lotação e força de trabalho; exige prévia apreciação do órgão central do SIPEC no Executivo ou órgão correlato no Legislativo; mantém os vencimentos do cargo inalterados.

4.3 Cessão de Servidores (Art. 93 da Lei nº 8.112/1990)

- Ato **discricionário e temporário** pelo qual o servidor efetivo é cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios.
- **Hipóteses Taxativas:**
  - Para exercício de **cargo em comissão ou função de confiança** (art. 93, I);
  - Em casos previstos em **leis específicas** (art. 93, II).

- **Natureza Jurídica:** É ato **bilateral e facultativo**: depende de concordância do órgão cedente (que pode negar a cessão por conveniência e oportunidade do serviço) e da aceitação do cessionário.
- **Ônus da Remuneração (Art. 93, § 1º c/c Lei nº 9.007/1995 e Dec. nº 10.835/2021):**
  - Em regra, na cessão para órgãos da União (Executivo, Legislativo ou Judiciário), o ônus da remuneração recai sobre o órgão cessionário (que recebe o servidor), mediante reembolso ao cedente, SALVO quando se tratar de cargos em comissão de Natureza Especial ou níveis superiores (DAS 4, 5 e 6 ou equivalentes CCE/FKE), em que o ônus pode permanecer no órgão cedente de origem.

4.4 Requisição de Servidores: Natureza Compulsória e Marcos Legais

A **Requisição** distingue-se ontologicamente da Cessão:

- **Conceito:** Ato unilateral dotado de **imperatividade e coercibilidade**, mediante o qual uma autoridade estatal legalmente qualificada exige a liberação compulsória de servidor público de outro órgão ou Poder para prestar serviços junto à sua estrutura.
- **Inexistência de Discricionariedade:** O órgão de origem (cedente) **não possui margem de discricionariedade para recusar** o atendimento à requisição nem para subordiná-la à sua conveniência interna, salvo ilegalidade formal expressa.
- **Principais Regimes Jurídicos de Requisição:**
  1. **Requisição para a Presidência e Vice-Presidência da República:**
     - *Base Legal:* Art. 93, I, da Lei nº 8.112/1990 c/c arts. 1º a 3º da **Lei nº 9.007/1995** e Decreto nº 10.835/2021.
     - As requisições de servidores públicos federais para órgãos da Presidência da República (ex.: Casa Civil, Gabinete Pessoal, Secretaria-Geral) têm caráter **irrecusável e compulsório**, sendo de cumprimento imediato pelas Casas do Congresso Nacional e órgãos do Poder Judiciário.
     - Assegura-se ao servidor requisitado todos os direitos, vantagens e remuneração como se em efetivo exercício no cargo de origem estivesse.
  2. **Requisição para a Justiça Eleitoral:**
     - *Base Legal:* Art. 30, XIII da **Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral)** e **Lei nº 6.999/1982**.
     - Os juízes eleitorais e os Tribunais Regionais Eleitorais podem requisitar servidores de quaisquer órgãos públicos da União, Estados e Municípios para auxiliar nas eleições e cartórios eleitorais.
     - *Prazos:* Requisições para cartórios eleitorais ocorrem pelo prazo de **1 ano, prorrogável uma única vez por igual período**, ressalvadas requisições especiais em anos eleitorais por até 6 meses.
     - *Ônus Remuneratório:* O servidor continua recebendo seus vencimentos e vantagens pelo **órgão de origem cedente** (ex.: a Câmara dos Deputados continua pagando o salário do servidor requisitado pelo TRE).
  3. **Requisição pelo Poder Legislativo (Câmara e Senado):**
     - O Congresso Nacional e suas Casas possuem competência regimental e legal para requisitar servidores para assessoramento parlamentar ou funcionamento de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs - art. 58, § 3º da CF/88 c/c Lei nº 1.579/1952).

---

5. Quadro Sinótico: Matriz Comparativa das Movimentações de Pessoal

Figura de Movimentação	Objeto Deslocado	Âmbito de Aplicação	Iniciativa / Vontade	Margem de Recusa do Órgão Cedente	Ônus Financeiro da Remuneração	Base Normativa Primária
Remoção	O **Servidor**	No âmbito do **mesmo quadro de pessoal**	De ofício ou a pedido do servidor	Inexiste recusa nas hipóteses vinculadas (saúde, cônjuge)	Órgão de origem (mesmo órgão)	Lei nº 8.112/1990, art. 36
Redistribuição	O **Cargo Efetivo** (ocupado ou vago)	Entre órgãos do **mesmo Poder**	**Exclusivamente de ofício** pela Administração	Não se aplica (ato privativo da Administração central)	Novo órgão para o qual o cargo foi remanejado	Lei nº 8.112/1990, art. 37
Cessão	O **Servidor**	Entre quaisquer órgãos ou Poderes da Federação	Bilateral (acordo entre órgãos)	**Discricionária:** órgão cedente pode recusar livremente	Em regra cessionário (ressarcimento) ou cedente em DAS altos	Lei nº 8.112/1990, art. 93
Requisição	O **Servidor**	De qualquer órgão para órgãos com poder de requisição	Unilateral compulsória do requisitante	**Vinculada / Irrecusável:** cumprimento obrigatório por lei	Em regra do órgão cedente de origem (ex.: Justiça Eleitoral)	Lei 8.112/90, art. 93; Lei 9.007/95; Lei 6.999/82

---

6. Acumulação Remunerada de Cargos e Teto Constitucional

A Constituição de 1988 (art. 37, XVI) veda terminantemente a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver **compatibilidade de horários**, observada a vedação ao extrapolamento do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI - subsídio dos Ministros do STF):

1. Dois cargos de professor;
2. Um cargo de professor com outro técnico ou científico (o cargo de Analista Legislativo - Bibliotecário possui natureza estritamente técnica/científica);
3. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

---

7. Responsabilidade Civil, Penal e Administrativa

O servidor público federal responde em três esferas distintas e independentes:

- **Civil:** Decorre de conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização ao terceiro é paga pelo Estado, que move **ação regressiva** contra o servidor (CF/88, art. 37, § 6º).
- **Penal:** Decorre da prática de crimes funcionais tipificados no Código Penal ou leis extravagantes.
- **Administrativa:** Decorre de infração disciplinar apurada em processo administrativo disciplinar (PAD) ou sindicância.
- **Comunicabilidade entre as Instâncias:** As instâncias não se comunicam, SALVO quando a sentença penal transitada em julgado absolver o servidor por:
  1. **Negativa da existência material do fato** (o crime não existiu);
  2. **Negativa categórica de autoria** (o servidor não foi o autor).

- A absolvição penal por insuficiência de provas ou ausência de tipicidade criminal **não impede** a demissão do servidor na via administrativa.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Administração da Câmara dos Deputados (sub-10-1):** Regime funcional dos servidores legislativos e requisição de pessoal.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1990	Estatuto dos Servidores	Promulgação da Lei nº 8.112/1990: Regime Jurídico Único dos servidores federais	*Congresso Nacional*
1995	Regime de Requisição	Promulgação da Lei nº 9.007/1995 regulamentando a requisição de servidores na Administração Federal	*Presidência da República*
1998 / 2014	Reforma e Súmula Vinculante	EC nº 19/1998 (estágio de 3 anos) e Súmula Vinculante 43 do STF (vedação de ascensão funcional)	*STF / Congresso*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

José dos Santos Carvalho Filho (2023)
Obra Principal: *Manual de Direito Administrativo (37ª edição)*
Ideia-Chave: Distinção ontológica entre provimento originário e derivado, e limites das formas de movimentação funcional.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tratar a promoção como forma puramente originária de provimento.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)
Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Teoria da independência das instâncias e limites da coisa julgada penal absolutória sobre o PAD.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a absolvição por atipicidade penal obriga a anulação da demissão administrativa.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A readaptação de servidor público federal é forma de provimento derivado de cargo público, não gerando, contudo, a vacância do cargo anteriormente ocupado."

Fundamentação / Por que: A readaptação (assim como a promoção) é simultaneamente forma de provimento do novo cargo e forma de vacância do cargo anterior (art. 33, VI da Lei nº 8.112/90).

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O órgão de lotação de origem de um servidor público federal pode negar, por motivos de conveniência e oportunidade do serviço, a requisição expedida pela Justiça Eleitoral para auxílio em cartório eleitoral."

Fundamentação / Por que: A requisição eleitoral (Lei nº 6.999/1982 e art. 30, XIII da Lei nº 4.737/1965) é ato compulsório e irrecusável pelo órgão de origem, não se admitindo recusa por conveniência administrativa.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"O cargo de Analista Legislativo - Bibliotecário, por exigir diploma de graduação de nível superior e conhecimento técnico específico, permite a acumulação constitucional com um cargo de professor, desde que comprovada a compatibilidade de horários."

Fundamentação / Por que: Correto! A jurisprudência consolidada do STJ e do STF enquadra os cargos de nível superior com atribuições científicas e técnicas na exceção da alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da CF/88.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Recondução e Reintegração de Servidor Estável

"Servidor estável da Câmara dos Deputados que tomar posse em outro cargo público inacumulável e for inabilitado no respectivo estágio probatório tem direito à recondução ao cargo de origem, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 8.112/1990."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme os arts. 28 e 29 da Lei nº 8.112/1990, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo de origem decorrente de inabilitação em estágio probatório ou reintegração do anterior ocupante.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Diferença Técnica entre Requisição e Cessão de Servidores

"A requisição de servidor público federal para a Presidência da República ou para a Justiça Eleitoral constitui ato dotado de caráter compulsório e irrecusável pelo órgão de origem, ao passo que a cessão de servidor é ato de natureza discricionária subordinado à concordância do órgão cedente."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme o art. 93 da Lei nº 8.112/1990 c/c a Lei nº 9.007/1995 e a Lei nº 6.999/1982, a requisição é impositiva e irrecusável por força de lei, enquanto a cessão ordinária depende da anuência discricionária da autoridade de origem.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Independência das Instâncias e Absolvição Criminal

"A absolvição penal de um servidor público federal fundada na falta de provas suficientes para a condenação criminal vincula a esfera administrativa e impõe o arquivamento automático do processo administrativo disciplinar contra ele instaurado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme o art. 126 da Lei nº 8.112/1990 e a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores, a sentença penal só vincula a esfera administrativa quando reconhecer categoricamente a inexistência material do fato ou a negativa de autoria. A absolvição por insuficiência de provas não impede a sanção disciplinar.

SUBMÓDULO 11.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Processo Administrativo Federal e Direito Disciplinar (Leis 9.784/99 e 8.112/90)

Princípios do processo administrativo (verdade material, oficialidade, informalismo moderado). Lei nº 9.784/1999: impedimento e suspeição, prazos, delegação/avocação e recursos. Direito disciplinar: sindicância, rito do PAD ordinário e sumário, prescrição e Súmula Vinculante 5 do STF.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Lei Geral do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999)
- Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990 - Título V)
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- Súmula Vinculante 5 do STF

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- SÚMULA VINCULANTE 5 DO STF: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição." O servidor pode defender-se pessoalmente ou constituir procurador; a presença de advogado não é condição de validade do PAD.
- IMPEDIMENTO VS. SUSPEIÇÃO (LEI Nº 9.784/1999): O impedimento possui natureza objetiva, gerando presunção absoluta de parcialidade (ex.: ter atuado como perito ou testemunha no processo; estar litigando com o interessado). A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave funcional. A suspeição possui natureza subjetiva e presunção relativa (amizade íntima ou inimizade notória).
- PRAZOS PRESCRICIONAIS DO DIREITO DISCIPLINAR (ART. 142 DA LEI 8.112/90): 5 anos para infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e destituição de comissão; 2 anos para suspensão; 180 dias para advertência. O termo inicial é a data em que o fato se tornou conhecido da autoridade competente para instaurar o processo, e NÃO a data em que a infração foi consumada!
- INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR: A instauração de sindicância punitiva ou de PAD interrompe a prescrição disciplinar. Contudo, essa interrupção perdura por até 140 dias (prazo legal de 60 + 60 dias do PAD + 20 dias para julgamento). Findo o 140º dia sem conclusão, o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Procedimentos Disciplinares da Lei nº 8.112/1990**

Critério	Sindicância Investigativa	Sindicância Punitiva (Acusatória)	PAD Ordinário (Rito Geral)	PAD Sumário (Rito Especial)
Finalidade	Apurar autoria e materialidade de irregularidades desconhecidas	Apurar faltas leves/médias com autor já identificado	Apurar infrações graves com risco de demissão ou cassação	Apurar faltas específicas: abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilegal
Penalidades Máximas	Nenhuma sanção direta (gera arquivamento ou PAD)	Advertência ou Suspensão por até 30 dias	Demissão, Cassação, Destituição ou Suspensão de 31 a 90 dias	Demissão, Cassação ou Destituição de cargo em comissão
Composição da Comissão	Comissão ou servidor designado	Comissão de 3 servidores estatutários	Comissão de 3 servidores estáveis (presidente com nível igual ou superior)	Comissão de 2 servidores estáveis
Prazo de Conclusão	30 dias + prorrogação por igual período	30 dias + prorrogação por igual período	60 dias + prorrogação por igual período (60 dias)	30 dias + prorrogação por até 15 dias
Contraditório / Ampla Defesa	Inexistente (procedimento meramente inquisitório)	Obrigatório (contraditório pleno)	Obrigatório e substancial (inquérito com fase de defesa formal)	Obrigatório (com rito de instrução acelerado)

1. Princípios Fundamentais do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999)

A Lei nº 9.784/1999 estabelece as normas básicas sobre o processo administrativo na Administração Pública Federal direta e indireta:

- **Princípio da Oficialidade (Impulso de Ofício):** A Administração pode e deve impulsionar o processo de ofício, sem depender da provocação dos administrados, podendo ordenar a produção de diligências e provas para esclarecer a verdade dos fatos.
- **Princípio da Verdade Material (Verdade Real):** Ao contrário do processo civil tradicional (que se atém à verdade formal constante nos autos), a Administração deve perquirir a verdade material, tendo o dever de acatar documentos e provas idôneas surgidas até a decisão final, ainda que apresentadas intempestivamente.
- **Princípio do Formalismo Moderado (Informalismo):** Exige-se apenas o mínimo de formalidades indispensáveis à segurança jurídica, à certeza das situações e ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Formas não essenciais que não causem prejuízo a terceiros são convalidáveis.
- **Gratuidade Processual:** Em regra, os processos administrativos federais não exigem pagamento de taxas ou despesas postais, salvo determinação legal expressa em contrário (art. 2º, parágrafo único, XI).

---

2. Impedimento e Suspeição no Processo Administrativo (Arts. 18 a 21)

A autoridade ou servidor público que incorrer em impedimento ou suspeição deve comunicar o fato e abster-se imediatamente de atuar:

2.1 Hipóteses de Impedimento (Critério Objetivo - Nulidade Absoluta)

É **impedido** de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que:

1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria;
2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau (consanguíneo ou afim);
3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro.

- **Alerta Cebraspe:** A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui **falta grave funcional** para efeitos disciplinares (art. 19).

2.2 Hipóteses de Suspeição (Critério Subjetivo - Presunção Relativa)

Pode ser arguida a **suspeição** de autoridade ou servidor que tenha **amizade íntima** ou **inimizade notória** com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. O indeferimento da suspeição pelo julgador não admite recurso administrativo isolado com efeito suspensivo.

---

3. Competência, Delegação e Avocação

- **Regra Geral:** A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria.
- **Delegação (Art. 12):** Um órgão administrativo e seu titular podem, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes **não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente em razão de circunstâncias técnicas, sociais ou jurídicas.
- **Vedação Absoluta à Delegação (Mnemônico CENORA - Art. 13):**
  1. A edição de atos de caráter **normativo**;
  2. A decisão de **recursos administrativos**;
  3. As matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.
- **Avocação (Art. 15):** É a atração excepcional e temporária de competência do subordinado pelo superior hierárquico, permitida apenas por motivos relevantes devidamente justificados.

---

4. Prazos, Decisão e Recursos na Lei nº 9.784/1999

- **Dever de Decidir (Art. 49):** Concluída a instrução processual, a Administração tem o prazo improrrogável de até **30 dias** para emitir a decisão final, prorrogável motivadamente por igual período.
- **Recurso Administrativo (Arts. 56 a 65):**
  - Prazo para interpor recurso: **10 dias**, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão.
  - O recurso tramita por no máximo **3 instâncias administrativas**, salvo disposição legal em contrário.
  - **Efeito do Recurso:** Em regra, possui apenas **efeito devolutivo** (a decisão recorrida continua produzindo efeitos). A autoridade pode conceder efeito suspensivo de ofício ou a pedido se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação.

- **Vedação à Reformatio in Pejus Surpresa (Art. 64, Parágrafo Único):** O recurso administrativo permite a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente (*reformatio in pejus*), MAS a autoridade julgadora é OBRIGADA a intimar previamente o recorrente para que este se manifeste em até 10 dias antes da decisão agravante.

---

5. Regime Disciplinar e Procedimentos da Lei nº 8.112/1990

O servidor que cometer ilícito funcional sujeita-se a três sanções principais:

1. **Advertência:** Aplicada por escrito a faltas leves (ex.: ausentar-se do serviço sem autorização, retirar documento ou livro da biblioteca sem prévia anuência). Prescreve em 180 dias; registro cancelado após 3 anos.
2. **Suspensão:** Aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência ou faltas médias (máximo de 90 dias). Pode ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento, com obrigação de permanecer em serviço. Prescreve em 2 anos; registro cancelado após 5 anos.
3. **Demissão:** Sanção máxima capital aplicada às faltas graves do art. 132 (improbidade administrativa, crime contra a administração pública, abandono de cargo [ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos], inassiduidade habitual [falta sem causa justificada por 60 dias interpolados no período de 12 meses], corrupção, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo conhecido em razão do cargo). Prescreve em 5 anos.

Fases do PAD Ordinário (Art. 151 da Lei 8.112/90)

$$\text{PAD} = \text{Instauração} \longrightarrow \text{Inquérito (Instrução + Defesa + Relatório)} \longrightarrow \text{Julgamento}$$

- **Comissão Processante:** Composta por **3 servidores estáveis**, designados pela autoridade instauradora, devendo o presidente ocupar cargo de nível igual ou superior ao do indiciado ou ter escolaridade igual ou superior.
- **Defesa Técnica e Súmula Vinculante 5 do STF:** O indiciado tem o direito de ser pessoalmente citado e intimado para todos os atos, podendo constituir advogado. Contudo, a ausência de advogado não anula o PAD nem viola a ampla defesa constitucional (Súmula Vinculante 5).

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1999	Processo Administrativo	Promulgação da Lei nº 9.784/1999: marco geral da processualística administrativa federal	*Congresso Nacional*
2008	Jurisprudência Vinculante	Edição da Súmula Vinculante 5 do STF: desnecessidade de advogado no PAD	*Supremo Tribunal Federal*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)
Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Teoria da verdade material e distinção entre nulidade do processo por falta de intimação versus regularidade sem defesa técnica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a falta de intimação prévia do servidor não gera nulidade se não houver advogado constituído.

José dos Santos Carvalho Filho (2023)
Obra Principal: *Manual de Direito Administrativo*
Ideia-Chave: A garantia do devido processo legal substantivo no direito disciplinar e a dosimetria proporcional das sanções.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a autoridade julgadora é obrigada a aplicar sempre a penalidade máxima prevista em lei sem motivar a dosimetria.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, a ausência de advogado devidamente constituído no curso do processo administrativo disciplinar acarreta a nulidade absoluta do procedimento."

Fundamentação / Por que: Súmula Vinculante 5 do STF: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição."

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Na Lei nº 9.784/1999, a delegação de competência administrativa exige necessariamente a existência de subordinação hierárquica entre o delegante e o órgão delegado."

Fundamentação / Por que: Art. 12 da Lei 9.784/99: pode haver delegação para outros órgãos ou titulares "ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados".

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"O recurso administrativo no âmbito federal admite a reforma para pior da situação do recorrente (reformatio in pejus), desde que o interessado seja previamente cientificado para apresentar alegações."

Fundamentação / Por que: Art. 64, parágrafo único da Lei nº 9.784/99: permite a reformatio in pejus, exigindo a prévia audiência do recorrente no prazo de 10 dias.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Delegação de Competências e Limitações Legais

"Titular de órgão administrativo federal da Câmara dos Deputados pode delegar legitimamente a um subordinado hierárquico a competência decisória para julgar recurso administrativo interposto contra resultado de pregão eletrônico, desde que tal delegação seja formalmente publicada em veículo oficial."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O julgamento de recursos administrativos é matéria de competência INDELEGÁVEL nos termos expressos do art. 13, inciso II, da Lei nº 9.784/1999 (não se delegam atos normativos, decisões de recursos administrativos nem matérias de competência exclusiva).

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Impedimento Funcional e Dever de Comunicação

"O servidor que for designado para compor comissão de processo administrativo disciplinar instaurado contra parente consanguíneo em linha reta de até terceiro grau incorre em impedimento legal, ensejando a omissão do dever de abstenção falta grave para efeitos disciplinares."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Trata-se de hipótese objetiva de impedimento prevista no art. 18, II, da Lei nº 9.784/1999. O art. 19 expressamente comina falta grave disciplinar à autoridade ou servidor que deixar de comunicar o impedimento.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Prescrição Disciplinar e Termo Inicial

"O prazo prescricional para a aplicação da penalidade de demissão a servidor federal prescreve em cinco anos, computando-se o termo inicial a partir da data em que o servidor efetivamente consumou a falta funcional."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Nos termos do art. 142, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou CONHECIDO da autoridade competente para instaurar o processo, e não da data de sua consumação material.

SUBMÓDULO 11.5 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Poderes Administrativos, Ciclo de Polícia e Abuso de Poder

Poder vinculado e discricionário. Poder hierárquico, disciplinar e regulamentar (decretos regulamentares e autônomos). Poder de polícia: conceito (art. 78 do CTN), atributos, ciclo de polícia e delegabilidade a estatais (STF Tema 532). Uso e abuso de poder: excesso de poder vs. desvio de finalidade.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Hely Lopes Meirelles
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- José dos Santos Carvalho Filho
- STF (Tema 532 de Repercussão Geral)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- PODER DISCIPLINAR VS. PODER DE POLÍCIA: O Poder Disciplinar decorre de um VÍNCULO JURÍDICO ESPECÍFICO entre a Administração e o sujeito punido (ex.: servidor público federal sob a Lei 8.112/90 ou empresa contratada sob a Lei 14.133/2021). O Poder de Polícia incide sobre a COLETIVIDADE DE CIDADÃOS INDISCRIMINADAMENTE, sem que haja vínculo administrativo especial prévio (ex.: vigilância sanitária multando restaurante).
- ABUSO DE PODER: É gênero que comporta duas espécies com vícios distintos: 1) EXCESSO DE PODER: vício no elemento COMPETÊNCIA (o agente vai além do que a lei permitiu); 2) DESVIO DE FINALIDADE (ou desvio de poder): vício no elemento FINALIDADE (o agente atua dentro de sua competência, mas com desvio do fim público da lei, visando favorecer amigos ou perseguir adversários).
- DECRETO AUTÔNOMO (ART. 84, VI DA CF/88): Hipótese excepcionalíssima em que o Chefe do Executivo pode inovar no ordenamento sem prévia lei, restrito a duas matérias taxativas: a) organização e funcionamento da administração federal, desde que NÃO implique aumento de despesa NEM criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, privativamente QUANDO VAGOS.
- DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA A ESTATAIS (STF TEMA 532): O STF pacificou que é constitucional a delegação das fases de consentimento, fiscalização e até de APLICAÇÃO DE SANÇÃO de polícia de trânsito a empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que integrantes da Administração Indireta, com capital integralmente público, que prestem serviço público de forma exclusiva e em regime não concorrencial.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Poder Disciplinar vs. Poder de Polícia Administrativa

Critério	Poder Disciplinar	Poder de Polícia Administrativa
Destinatários	Servidores públicos e particulares com vínculo especial contratual	Coletividade geral de cidadãos e administrados (indeterminados)
Fundamento	Supremacia especial do Estado (relação jurídica interna / contratual)	Supremacia geral do Estado (ordem pública, segurança e bem-estar coletivo)
Atributos Típicos	Autoexecutoriedade na aplicação das sanções legais	Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade
Exemplo Prático na Câmara	Aplicação de suspensão a servidor ou penalização de fornecedor faltoso	Fiscalização de segurança e controle de acesso de visitantes aos prédios da Casa

1. Os Poderes Administrativos como Poderes-Deveres

No Estado Democrático de Direito, os chamados **poderes administrativos** não são prerrogativas arbitrárias ou privilégios da autoridade, mas **instrumentos de dever** conferidos pelo ordenamento para a consecução do interesse coletivo:

- **Dever de Agir:** Ao contrário do particular, que é livre para agir ou omitir-se, a autoridade pública tem o dever inafastável de agir sempre que presentes os pressupostos legais. A inércia injustificada consubstancia **omissão abusiva**, gerando nulidade e responsabilidade civil e disciplinar.

---

2. Poder Vinculado vs. Poder Discricionário

- **Poder Vinculado (Regrado):** A lei estabelece, com rigor e sem margens de subjetividade, o único comportamento possível diante da situação fática. Presentes os requisitos normativos, a autoridade não tem alternativa senão praticar o ato (ex.: concessão de licença-maternidade ou aposentadoria compulsória por idade).
- **Poder Discricionário:** A lei outorga à autoridade uma margem legítima de livre apreciação para escolher a melhor conduta entre duas ou mais soluções juridicamente válidas. Essa margem assenta-se no juízo de **conveniência e oportunidade** (**mérito administrativo**).
    - **Limites do Controle Judicial do Mérito:** O Poder Judiciário jamais pode substituir a valoração de conveniência e oportunidade legitimamente feita pelo administrador. Contudo, o Judiciário realiza controle de **legalidade ampla**, anulando atos discricionários que violem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação, impessoalidade ou que incorram em desvio de finalidade.

---

3. Poder Hierárquico e Poder Disciplinar

3.1 Poder Hierárquico

É a faculdade de que dispõe a Administração para distribuir e escalonar suas funções executivas, coordenando seus órgãos e ordenando a atuação de seus agentes subordinados:

- **Prerrogativas Decorrentes:** Dar ordens legais (o subordinado só pode recusar ordem manifestamente ilegal), fiscalizar permanentemente, delegar e avocar competências e resolver conflitos de competência.
- **Onde NÃO existe Hierarquia:**
    1. Entre os Poderes da República (Legislativo, Executivo e Judiciário);
    2. Entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta (há apenas tutela, supervisão ou controle finalístico de legalidade);
    3. No exercício de funções jurisdicionais e legislativas típicas.

3.2 Poder Disciplinar

É a prerrogativa estatal de punir internamente as infrações funcionais cometidas por seus agentes e por particulares sujeitos a uma **disciplina especial** (como o licitante inadimplente ou o concessionário de rodovias).

- Diferença Cardeal: Decorre sempre de uma relação jurídica específica e especial com o Estado.

---

4. Poder Regulamentar (Normativo) e os Decretos Autônomos

O Poder Regulamentar é a prerrogativa dos chefes do Poder Executivo de expedir atos normativos gerais e abstratos para detalhar a lei, propiciando sua fiel execução (art. 84, IV da CF/88):

- **Limites:** O decreto regulamentar não pode criar obrigações nem direitos novos (*intra legem*), não podendo restringir nem ampliar o que a lei dispôs, sob pena de usurpação de competência legislativa (art. 49, V, CF).
- **Decretos Autônomos (Art. 84, VI da CF/88 - redação da EC nº 32/2001):** Constituem a única hipótese de inovação normativa originária pelo Chefe do Executivo, restrita privativamente a duas situações:
    1. Organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**;
    2. Extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.

---

5. Poder de Polícia Administrativa

Conforme o conceito legal do art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

> *"Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos."*

5.1 Atributos do Poder de Polícia

1. **Discricionariedade:** Regra geral, a autoridade tem margem de escolha para fixar a sanção aplicável e graduar a intensidade da fiscalização.
2. **Autoexecutoriedade:** A Administração pode executar diretamente a medida coercitiva (ex.: interditar sala com risco estrutural, apreender mercadoria pirateada) sem ordem judicial prévia.
3. **Coercibilidade:** O ato de polícia é imperativo e impõe-se contra a vontade do administrado, admitindo uso legítimo e comedido da força pública.

5.2 O Ciclo de Polícia e Delegabilidade a Estatais (STF Tema 532)

O ciclo do poder de polícia desdobra-se em 4 fases sequenciais:

1. **Ordem de polícia:** Norma legal que estabelece a restrição ou condicionamento (indelegável a particulares, exige lei em sentido formal).
2. **Consentimento de polícia:** Anuência prévia estatal (alvará de licença ou autorização).
3. **Fiscalização de polícia:** Verificação in loco do cumprimento das normas.

4. **Sanção de polícia:** Aplicação da penalidade repressiva pelo descumprimento.

- **Tese do STF (Tema 532 - RE 633.782):** É constitucional a delegação das fases de **consentimento**, **fiscalização** e de **sanção** de trânsito a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), desde que de capital majoritariamente público, prestadoras de serviço público exclusivo e não concorrencial.

---

6. O Uso e o Abuso do Poder: Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade

O administrador deve utilizar o poder estritamente para a finalidade pública colimada pela lei (**uso legítimo do poder**). Quando ultrapassa esses limites ou desvia-se dos fins, comete **abuso de poder**, que se manifesta sob duas formas típicas:

$$\text{Abuso de Poder} = \begin{cases} \text{Excesso de Poder} & \longrightarrow \text{Vício na COMPETÊNCIA (ultrapassa seus limites legais)} \\ \text{Desvio de Finalidade} & \longrightarrow \text{Vício na FINALIDADE (busca objetivo oculto alheio à lei)} \end{cases}$$

- **Excesso de Poder:** A autoridade extrapola os limites das atribuições que a lei lhe conferiu. Ex.: autoridade sem competência legal que impõe demissão a um servidor.
- **Desvio de Finalidade (Desvio de Poder):** A autoridade atua formalmente dentro de sua competência legal, mas pratica o ato com finalidade diversa daquela prevista pela lei ou contrária ao interesse público. Ex.: chefe de setor que remove compulsoriamente um bibliotecário para arquivo distante apenas por inimizade pessoal decorrente de divergência política.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1966	Tributário / Administrativo	Lei nº 5.172/1966 (CTN, art. 78): definição legal clássica de poder de polícia	*CTN*
2001	Competência Regulamentar	EC nº 32/2001: inserção da previsão de Decretos Autônomos no art. 84, VI da CF	*Emenda Constitucional*
2020	Poder de Polícia / STF	Julgamento do Tema 532 do STF: constitucionalidade da delegação de sanção a estatais exclusivas	*Supremo Tribunal Federal*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Hely Lopes Meirelles (2020)
Obra Principal: *Direito Administrativo Brasileiro*
Ideia-Chave: Dicotomia canônica do abuso de poder: excesso de poder (competência) versus desvio de finalidade (fim público).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tratar excesso de poder e desvio de finalidade como termos sinônimos.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)
Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Estruturação do ciclo de polícia em 4 etapas (ordem, consentimento, fiscalização e sanção) e limites do poder disciplinar.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a ordem de polícia pode ser delegada a entidades de direito privado.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"O Poder Judiciário tem competência para apreciar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos discricionários sempre que provocado por ação judicial."

Fundamentação / Por que: O Judiciário realiza controle de LEGALIDADE e LEGITIMIDADE, sendo-lhe expressamente vedado ingressar no mérito administrativo (juízo discricionário de conveniência e oportunidade).

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"A aplicação de penalidade contratual pela Câmara dos Deputados a uma editora que atrasou a entrega de livros decorre imediatamente do exercício do poder de polícia administrativa."

Fundamentação / Por que: A punição de contratados decorre do PODER DISCIPLINAR (relação jurídica específica contratual). O poder de polícia atinge a coletividade geral de administrados sem vínculo contratual prévio.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"O desvio de finalidade caracteriza-se pela prática de ato administrativo por agente desprovido de atribuição legal para tanto."

Fundamentação / Por que: Praticar ato fora da atribuição legal é EXCESSO DE PODER. No desvio de finalidade, o agente tem competência, mas busca fim alheio ao interesse público.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Decretos Autônomos e Limites Constitucionais

"O Presidente da República pode, mediante decreto autônomo, extinguir cargos públicos ocupados de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo federal, desde que a medida proporcione comprovada economia de despesas ao erário."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Nos termos do art. 84, VI, alínea "b" da CF/88, o decreto autônomo só pode extinguir cargos públicos QUANDO VAGOS. A extinção de cargos públicos ocupados exige imperativamente aprovação de lei ordinária pelo Congresso Nacional.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Delegação do Poder de Polícia a Entidades Estatais

"Conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional a delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção de poder de polícia de trânsito a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público de forma exclusiva e em regime não concorrencial."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Trata-se da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 532 (RE 633.782), que reconheceu a possibilidade de estatais de capital público prestadoras de serviços exclusivos aplicarem sanções de trânsito.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Modalidades de Abuso de Poder

"Configura excesso de poder a conduta do diretor administrativo que remove servidor para outro setor visando a puni-lo sumariamente por desavenças sindicais, tendo em vista que a remoção de ofício foi praticada por autoridade com competência formal para expedir o ato de lotação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O vício descrito é de DESVIO DE FINALIDADE (desvio de poder), pois a autoridade tinha competência formal para remover, mas utilizou o ato com finalidade ilícita (punição disfarçada e vingança pessoal), violando o elemento finalidade.

SUBMÓDULO 11.6 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Responsabilidade Civil do Estado: Ação, Omissão e Direito de Regresso

Evolução histórica e a Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º da CF/88). Responsabilidade por atos comissivos vs. omissivos (falta do serviço e dever de custódia). Excludentes e atenuantes do nexo causal. Teoria do Risco Integral. Ação de regresso e ilegitimidade do servidor (STF Tema 940).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Constituição Federal de 1988 (art. 37, § 6º)
- STF (Tema 940 - Dupla Garantia)
- STF (Tema 592 - Omissão em Custódia)
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- Celso Antônio Bandeira de Mello

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- TEMA 940 DO STF (PRINCÍPIO DA DUPLA GARANTIA): A ação indenizatória proposta por particular DEVE ser proposta EXCLUSIVAMENTE contra a pessoa jurídica estatal (ou prestadora de serviço público), sendo o agente público parte passiva manifestamente ilegítima. É terminantemente proibido ao particular processar diretamente o servidor ou incluí-lo em litisconsórcio passivo facultativo!
- RESPONSABILIDADE POR ATOS COMISSIVOS VS. OMISSIVOS: Atos comissivos (ações diretas de agentes públicos) atraem responsabilidade OBJETIVA (prescinde de dolo ou culpa). Atos omissivos genéricos atraem a teoria da falta do serviço (faute du service - responsabilidade SUBJETIVA, exigindo prova de que o Estado tinha o dever de agir e não agiu). Omissões específicas (onde o Estado detinha dever de custódia/guarda direta, como em presídios e hospitais) atraem responsabilidade OBJETIVA!
- DIREITO DE REGRESSO (ART. 37, § 6º, PARTE FINAL): O Estado responde perante o terceiro objetivamente; contudo, a ação de regresso do Estado contra o servidor causador do dano é estritamente SUBJETIVA, dependendo de demonstração cabal de DOLO ou CULPA do agente.
- TEORIA DO RISCO INTEGRAL (SEM EXCLUDENTES): Modalidade excepcionalíssima no ordenamento brasileiro que não admite NENHUMA causa excludente (nem caso fortuito, força maior ou culpa da vítima). Aplica-se taxativamente a: 1) Danos nucleares (art. 21, XXIII, c, CF); 2) Atos terroristas contra aeronaves de matrícula brasileira; 3) Danos ao meio ambiente.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Modalidades de Responsabilidade Civil do Poder Público**

Modalidade / Teoria	Fundamento Dogmático	Exigência de Dolo ou Culpa	Admissão de Excludentes	Hipóteses Típicas no Brasil
Risco Administrativo (Regra Geral)	Art. 37, § 6º da CF/88 (ação comissiva)	Não (Responsabilidade Objetiva)	Sim (Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior)	Atos de agentes públicos no exercício funcional
Culpa Administrativa (Faute du Service)	Omissão genérica da Administração Pública	Sim (Culpa anônima do serviço: não funcionou ou atrasou)	Sim (Comprovação de força maior insuperável)	Acidentes em vias públicas por falta de sinalização
Risco Suscitado (Custódia Específica)	Dever específico de proteção da pessoa sob guarda	Não (Responsabilidade Objetiva por omissão qualificada)	Sim (Apenas se demonstrado que o evento era inevitável)	Morte ou agressão a detentos, alunos ou internados
Risco Integral (Excepcionalíssima)	Perigo extremo intrínseco à atividade	Não (Responsabilidade Objetiva Pura)	NÃO admite nenhuma excludente (nem força maior)	Danos nucleares e atentados terroristas em aeronaves

1. Evolução Histórica da Responsabilidade Civil do Estado

A compreensão da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado passou por quatro fases históricas essenciais:

1. **Teoria da Irresponsabilidade Estatal (*The King Can Do No Wrong*):** Típica dos Estados absolutistas, nos quais a soberania régia era inquestionável e o soberano não respondia civilmente por prejuízos causados aos súditos.
2. **Teoria da Culpa Civilista (Responsabilidade com Culpa):** Com o advento do Estado Liberal, admitiu-se a responsabilidade estatal distinguindo os *atos de império* (praticados com supremacia soberana, irrecorríveis e isentos de indenização) dos *atos de gestão* (praticados em condições de igualdade com os particulares, nos quais o Estado respondia com base na culpa civil subjetiva do seu preposto).
3. **Teoria da Culpa Administrativa (Falta do Serviço / *Faute du Service*):** Rompe com a culpa individual do funcionário. O dever de indenizar surge da falta do serviço público, demonstrada em três hipóteses: o serviço *não funcionou*, funcionou *mal* ou funcionou com *atraso*. É uma teoria de responsabilidade subjetiva, mas de culpa anônima do aparelho estatal.
4. **Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva):** Adotada como regra pela Constituição Federal de 1988 (art. 37, § 6º). Assenta-se no princípio da equidade e na repartição dos encargos públicos: a coletividade beneficia-se dos serviços públicos; logo, eventuais prejuízos causados a indivíduos pela atuação estatal devem ser reparados pelo erário, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do servidor.

---

2. O Regime Constitucional do Art. 37, § 6º da CF/88

> *"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*

- **Pessoas Jurídicas Vinculadas:**
  1. Todas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, DF, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público);
  2. Pessoas jurídicas de direito privado **prestadoras de serviços públicos** (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviços, bem como concessionárias e permissionárias privadas).
- **Empresas Estatais Exploradoras de Atividade Econômica:** Não se submetem à responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88, respondendo sob o regime de direito privado civil comum (art. 173, § 1º, II, CF), salvo em relações de consumo reguladas pelo CDC.

---

3. Requisitos para a Configuração da Responsabilidade Objetiva

Para que o particular faça jus à indenização pelo Estado, basta comprovar três elementos:

1. **Conduta Estatal:** Comportamento ativo comissivo do agente público atuando nessa qualidade;
2. **Dano Efetivo:** Lesão material, patrimonial, estética ou moral direta a direito de terceiro;
3. **Nexo de Causalidade:** Relação de causa e efeito direta e imediata entre a conduta do agente público e o dano experimentado (Teoria do Dano Direto e Imediato - art. 403 do Código Civil).

---

4. Responsabilidade por Omissão do Estado

- **Omissão Genérica (Regra da Responsabilidade Subjetiva):** Ocorre quando o Estado descumpre um dever genérico de proteção da coletividade (ex.: furto de automóvel estacionado em rua pública, assalto na via comum, chuva torrencial que alaga avenida sem falha construtiva). A responsabilidade é **subjetiva**, exigindo a comprovação da *faute du service* (o particular deve demonstrar que o Estado tinha o dever de agir e foi negligente).
- **Omissão Específica (Responsabilidade Objetiva por Dever de Custódia):** Ocorre quando o Estado detém o dever jurídico individualizado de evitar o dano sobre pessoas ou coisas postas sob sua custódia ou vigilância direta e imediata:
  - Exemplo: Detento assassinado ou que comete suicídio no presídio (STF - Tema 592/RE 841.526); paciente que morre desatendido em hospital público; aluno agredido gravemente em sala de aula de escola pública; acervo raro entregue para restauração sob custódia direta do órgão. Nestes casos, o Estado responde de forma **objetiva**, devendo demonstrar causa de força maior absoluta para elidir o dever de indenizar.

---

5. Causas Excludentes e Atenuantes da Responsabilidade

Como a CF/88 adotou a Teoria do Risco Administrativo (e não a Teoria do Risco Integral), admite-se a exclusão ou a redução da responsabilidade estatal quando houver quebra do nexo causal:

- **Causas Excludentes (Isentam o Estado Integralmente):**

1. **Culpa Exclusiva da Vítima:** O particular causa o evento lesivo por sua própria e exclusiva imprudência ou dolo (ex.: cidadão que se joga intencionalmente sob as rodas de viatura oficial em movimento regular).
2. **Caso Fortuito ou Força Maior:** Eventos imprevisíveis e inevitáveis da natureza (raio, terremoto, inundação extraordinária sem falha prévia de bueiros).
3. **Fato Exclusivo de Terceiro:** Evento danoso praticado por terceiro sem nenhuma participação ou negligência de agentes públicos.

- **Causa Atenuante (Reduz a Indenização Proporcionalmente):**
  - **Culpa Concorrente da Vítima:** A vítima e o agente público concorrem simultaneamente para o desfecho danoso (o valor da reparação fixado judicialmente é partilhado proporcionalmente).

---

6. Ação Regressiva e a Tese do Tema 940 do STF (Princípio da Dupla Garantia)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o **Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633/SP)**, fixou tese vinculante:

> *"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o agente público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*

- **Princípio da Dupla Garantia:** Protege o cidadão (que terá a certeza de receber a indenização do erário solvente, sem risco de insolvência do agente) e protege o servidor público (que não poderá ser processado diretamente pela vítima, ficando a salvo de pressões ou vinganças pessoais e só respondendo perante o próprio Estado caso comprovado que agiu com dolo ou culpa em ação regressiva).

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1873	Direito Administrativo Comparado	Julgamento do Caso Blanco (França): nascimento da responsabilidade pública autônoma do Estado	*Tribunal de Conflitos Francês*
1988	Responsabilidade Constitucional	Consagração do art. 37, § 6º da CF/88: responsabilidade objetiva no Brasil	*Assembleia Constituinte*
2016	Jurisprudência / Custódia	STF - Tema 592 (RE 841.526): responsabilidade objetiva do Estado por omissão em custódia direta	*Supremo Tribunal Federal*
2019	Jurisprudência / Dupla Garantia	STF - Tema 940 (RE 1.027.633): ilegitimidade do servidor público no polo passivo da ação indenizatória	*Supremo Tribunal Federal*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Celso Antônio Bandeira de Mello (2021)
Obra Principal: *Curso de Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Distinção magistral entre responsabilidade por ato comissivo (objetiva) e responsabilidade por omissão estatal genérica (subjetiva fundada na falta do serviço).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a omissão estatal pura e simples sempre atrai responsabilidade objetiva.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)
Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Aplicação da teoria do risco administrativo e configuração da omissão específica em situações de custódia e guarda estatal.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir omissão genérica comum com omissão qualificada em dever de custódia.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Na hipótese de culpa concorrente da vítima com a conduta do agente público, o Estado fica inteiramente isento do dever de indenizar, por rompimento do nexo causal."

Fundamentação / Por que: A culpa concorrente é causa ATENUANTE (o Estado indeniza proporcionalmente à gravidade da sua conduta). Apenas a culpa EXCLUSIVA da vítima isenta totalmente o Estado.

Afirmação 2 — GABARITO: CERTO

"Concessionária privada de transporte que causa acidente com pedestre responde civilmente perante a vítima de forma objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF/88."

Fundamentação / Por que: O art. 37, § 6º aplica-se expressamente às pessoas jurídicas de direito público E às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (inclusive quanto a terceiros não usuários - STF RE 580.252).

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A condenação judicial transitada em julgado que obriga a União a indenizar particular gera a condenação automática do servidor causador do dano na mesma sentença."

Fundamentação / Por que: A condenação do servidor exige AÇÃO DE REGRESSO autônoma movida pelo Estado, na qual deverá ser comprovado cabalmente o dolo ou a culpa do agente público.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Polo Passivo da Ação Indenizatória (STF Tema 940)

"Cidadão que tiver bens pessoais destruídos por negligência comprovada de servidor bibliotecário durante transporte de acervo da Câmara pode ajuizar ação de reparação de danos incluindo o servidor e a União em litisconsórcio passivo facultativo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! De acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 940, o agente público é parte passiva manifestamente ilegítima em ações propostas por particulares. A ação deve ser ajuizada exclusivamente contra o Estado (União Federal), descabendo litisconsórcio passivo com o servidor.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Responsabilidade Objetiva por Atos Comissivos e Regresso

"A responsabilidade civil da União perante terceiros pelos atos comissivos praticados por seus agentes públicos independe da comprovação de culpa ou dolo, ao passo que a ação de regresso movida pela União contra o servidor exige a prova indispensável de conduta dolosa ou culposa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Perante o administrado lesado a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo, dispensando dolo/culpa). Na esfera interna de regresso contra o servidor, a responsabilidade é subjetiva, exigindo dolo ou culpa (art. 37, § 6º da CF).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Teoria do Risco Integral e Excludentes de Causalidade

"No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco integral aplica-se como regra geral a toda a Administração Pública direta e indireta, impedindo que o Estado se exima de indenizar mesmo diante de comprovada culpa exclusiva da vítima."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A regra geral é a Teoria do Risco ADMINISTRATIVO, que admite excludentes de nexo causal (como culpa exclusiva da vítima e força maior). A Teoria do Risco Integral é excepcionalíssima no Brasil, aplicando-se apenas a danos nucleares, atos terroristas em aeronaves e dano ambiental.

SUBMÓDULO 11.7 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e Reforma da Lei nº 14.230/2021)

O novo regime da Lei nº 8.429/1992 após a Lei nº 14.230/2021. Extinção da modalidade culposa e exigência de dolo específico. Tipologias dos arts. 9º, 10 e taxatividade do art. 11. Sanções aplicáveis. Sujeito passivo e particular em coautoria. Prescrição de 8 anos e o ANPC.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Lei nº 8.429/1992 (com alterações da Lei nº 14.230/2021)
- STF (ADIs 7042 e 7043 - Legitimidade Concorrente)
- STF (Tema 1199 de Repercussão Geral - Irretroatividade)
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro
- José dos Santos Carvalho Filho

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE CULPOSA: A alteração mais cobrada pelo Cebraspe! Desde a Lei nº 14.230/2021, NÃO EXISTE MAIS IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA no Brasil. A lesão ao erário (art. 10), que antes admitia culpa, hoje exige comprovado DOLO ESPECÍFICO (intenção consciente de auferir resultado ilícito). Condutas culposas (negligência, imperícia ou imprudência) podem gerar punição disciplinar ou ação civil comum de ressarcimento, mas JAMAIS improbidade.
- TAXATIVIDADE DO ART. 11 (ATENTADO A PRINCÍPIOS): Antes da reforma de 2021, o rol do art. 11 era exemplificativo. Agora, o rol do art. 11 é RIGOROSAMENTE TAXATIVO (numerus clausus). Só há improbidade por violação a princípios se a conduta estiver expressamente prevista em um dos incisos do art. 11.
- PUNIÇÕES DO ART. 11: No art. 11 (atentado contra princípios), a reforma de 2021 REVOGOU as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos. Hoje, quem comete improbidade do art. 11 sujeita-se unicamente a: 1) Multa civil de até 24 vezes a sua remuneração; 2) Proibição de contratar com o poder público por até 4 anos.
- PARTICULAR NÃO RESPONDE SOZINHO: O particular (pessoa física ou jurídica) só pode figurar no polo passivo da ação de improbidade se comprovadamente induzir ou concorrer dolosamente em conjunto com um agente público. É impossível propor ação de improbidade exclusivamente contra particular!

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo das Sanções por Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021)

Espécie de Ato	Suspensão dos Direitos Políticos	Perda da Função Pública	Multa Civil Máxima	Proibição de Contratar / Benefícios Fiscais
Art. 9º - Enriquecimento Ilícito	Até 14 anos	Sim (atinge o vínculo do mesmo órgão/entidade)	Equivalente ao valor do acréscimo patrimonial ilícito	Até 14 anos
Art. 10 - Prejuízo ao Erário	Até 12 anos	Sim (atinge o vínculo do mesmo órgão/entidade)	Equivalente ao valor do dano patrimonial efetivo	Até 12 anos
Art. 11 - Atentado contra Princípios	NÃO SE APLICA (revogada pela Lei 14.230/2021)	NÃO SE APLICA (revogada pela Lei 14.230/2021)	Até 24 vezes o valor da remuneração do agente	Até 4 anos

1. O Marco Revolucionário da Lei nº 14.230/2021 na Improbidade Administrativa

A Lei nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reformulação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 - LIA) desde a sua promulgação, alinhando o direito sancionador administrativo às garantias materiais do direito penal:

- **Exigência Inegociável de Dolo Específico (Art. 1º, §§ 1º e 2º):**
  - Considera-se ato de improbidade administrativa apenas a conduta funcional eivada de **dolo**, definido como a *vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.*
  - O mero exercício da função ou desempenho de competências sem comprovação cabal de ato doloso com fim ilícito afasta por completo a responsabilidade por ato de improbidade (art. 1º, § 3º).
- **Extinção Definitiva da Improbidade Culposa:**
  - O art. 10 da LIA (atos que causam prejuízo ao erário), que historicamente admitia a modalidade culposa (negligência, imprudência ou imperícia na arrecadação tributária ou na conservação do patrimônio), teve a expressão *"ou culposa"* expressamente extirpada.
  - Hoje, sem exceção, **não existe improbidade culposa no direito brasileiro**.
- **Tema 1199 do STF (Irretroatividade Parcial da Lei nº 14.230/2021):**
  - O STF decidiu que a revogação da modalidade culposa da improbidade administrativa é irretroativa em relação às condenações transitadas em julgado antes da vigência da Lei 14.230/2021.
  - Contudo, para os processos judiciais em curso (sem trânsito em julgado), a nova lei retroage para beneficiar o réu, extinguindo ações fundadas puramente em culpa.

---

2. Espécies de Atos de Improbidade Administrativa

2.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º)

Conduta dolosa em que o agente público aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade pública:

- Exemplos: Receber propina ou comissão de fornecedor de sistema de biblioteca; utilizar veículos ou materiais da Câmara em obras particulares; incorporar ao patrimônio pessoal bens públicos ou verbas do erário.
- **Elemento Subjetivo:** Dolo específico. Exige acréscimo patrimonial indevido e ilegítimo.

2.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10)

Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos:

- **Exigência de Dano Efetivo:** Não há mais presunção de dano (*in re ipsa*). O dano ao erário deve ser real, quantificado e materialmente demonstrado.
- Exemplos: Facilitar a alienação de obras do acervo histórico por valor manifestamente inferior ao de mercado; frustrar a licitude de processo licitatório com sobrepreço e dano efetivo; conceder benefício fiscal indevido.

2.3 Atentado aos Princípios da Administração Pública (Art. 11)

Ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade:

- **Taxatividade Rígida:** O rol dos incisos do art. 11 tornou-se **estritamente taxativo** (só há improbidade nos casos expressos dos incisos: revelar segredo de que tem ciência do cargo, frustrar a licitude de concurso público, deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, negar publicidade aos atos oficiais, praticar nepotismo nos termos da Súmula Vinculante 13 do STF).
- **Sanções Abrandadas:** Foram extirpadas a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos para os atos do art. 11. Restam apenas multa civil de até 24 remunerações e proibição de contratar por até 4 anos.

---

3. Sujeitos do Ato de Improbidade

- **Sujeito Ativo:**
  1. O agente público (servidor estatutário, empregado público, temporário, detentor de mandato político, ou quem atue transitoriamente e sem remuneração).
  2. O particular (pessoa física ou jurídica): submete-se à LIA quando **induzir ou concorrer dolosamente** para a prática do ato de improbidade juntamente com o agente público. O particular nunca figura isoladamente no polo passivo da ação de improbidade.
- **Sujeito Passivo:** A Administração Pública Direta e Indireta de todos os Poderes e esferas federativas, bem como entidades privadas que recebam subvenção, incentivo ou benefício fiscal/creditício do poder público.

---

4. Aspectos Processuais Relevantes da LIA

- **Legitimidade Ativa (STF - ADIs 7042 e 7043):**
  - A Lei nº 14.230/2021 pretendeu conferir legitimidade privativa e exclusiva ao Ministério Público.
  - O STF julgou parcialmente inconstitucional essa restrição, fixando a **legitimidade concorrente** entre o **Ministério Público** e a **pessoa jurídica de direito público interessada** (ex.: a União Federal representada pela Advocacia-Geral da União) para propor a ação de improbidade e para celebrar o acordo civil.
- **Acordo de Não Persecução Civil (ANPC - Art. 17-B):**
  - É admitida a solução consensual em improbidade administrativa mediante celebração de ANPC.
  - Requisitos inafastáveis: 1) Ressarcimento integral do dano ao erário; 2) Reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida; 3) Oitiva prévia do ente público lesado e homologação judicial obrigatória.
- **Prescrição Unificada (Art. 23):**
  - A ação de improbidade administrativa prescreve em **8 anos**, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

- **Prescrição Intercorrente (Art. 23, § 5º):** Interrompida a prescrição (ex.: pelo ajuizamento da ação ou pela publicação da sentença condenatória), o prazo recomeça a correr pela **metade (4 anos)**. Se o processo ficar paralisado entre os marcos interruptivos por mais de 4 anos sem sentença/acórdão, pronuncia-se a prescrição intercorrente.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1992	Direito Sancionador	Promulgação da Lei nº 8.429/1992: marco originário da Improbidade Administrativa	*Congresso Nacional*
2021	Reforma Estrutural	Promulgação da Lei nº 14.230/2021: extinção da culpa, dolo específico, taxatividade do art. 11	*Reforma da LIA*
2022	Jurisprudência Constitucional	STF (Tema 1199 e ADIs 7042/7043): legitimidade concorrente do ente lesado e parâmetros de irretroatividade	*Supremo Tribunal Federal*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2023)
Obra Principal: *Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Análise crítica da Lei 14.230/2021 e a nova principiologia do direito administrativo sancionador com reflexos no dolo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Sustentar que a divergência de interpretação legal razoável pode fundamentar condenação por improbidade.

José dos Santos Carvalho Filho (2023)
Obra Principal: *Manual de Direito Administrativo*
Ideia-Chave: Dolo específico como requisito constitucional intransponível para tipificação de qualquer ato de improbidade após a Lei 14.230/2021.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a negligência grosseira com dano orçamentário caracteriza ato de improbidade culposo.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O mero exercício da função pública com interpretação jurídica questionável de uma cláusula contratual configura ato de improbidade administrativa por atentado aos princípios."

Fundamentação / Por que: Art. 1º, § 8º da Lei nº 8.429/1992: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência ou doutrina plausível.

Afirmação 2 — GABARITO: CERTO

"O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa prescreve em 8 anos contados a partir da data de ocorrência do fato."

Fundamentação / Por que: Correto! A Lei nº 14.230/2021 unificou o prazo prescricional em 8 anos, contados da ocorrência do fato (art. 23).

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade administrativa pertence privativamente ao Ministério Público, sendo vedada a atuação judicial da pessoa jurídica interessada."

Fundamentação / Por que: O STF, no julgamento das ADIs 7042 e 7043, declarou a LEGITIMIDADE CONCORRENTE entre o Ministério Público e o ente público lesado (União, Estados, Municípios) para propor a ação de improbidade.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Modalidade Culposa na Lei de Improbidade Reformada

"Servidor público da área de compras que, por manifesta negligência e falta de cautela profissional, assinar ateste de recebimento de livros didáticos com avarias graves comete ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário na modalidade culposa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Desde a vigência da Lei nº 14.230/2021, foi EXTINTA a modalidade culposa na improbidade administrativa. O art. 10 exige indispensavelmente a comprovação de DOLO ESPECÍFICO. A negligência pode gerar punição disciplinar ou ação cível indenizatória comum, mas nunca improbidade.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Sanções Aplicáveis aos Atos contra Princípios (Art. 11)

"Agente público condenado por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA) está sujeito à sanção de perda da função pública e à suspensão de seus direitos políticos por até cinco anos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A reforma da Lei nº 14.230/2021 revogou as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos para os atos do art. 11 da LIA. O agente sujeita-se exclusivamente a pagamento de multa civil de até 24 vezes sua remuneração e proibição de contratar por até 4 anos.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Polo Passivo e Responsabilidade do Particular

"Pessoa jurídica privada prestadora de serviços terceirizados à Câmara dos Deputados pode figurar individualmente no polo passivo de ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, mesmo sem a presença concomitante de agente público na relação processual."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O particular (pessoa física ou jurídica) NÃO pode figurar isoladamente no polo passivo da ação de improbidade. A jurisprudência pacífica do STJ e o art. 3º da LIA exigem a necessária presença de agente público no polo passivo em litisconsórcio com o particular que induziu ou concorreu para o ilícito.

SUBMÓDULO 11.8 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Evolução da Gestão Pública: Patrimonialismo, Burocracia, NPM e Nova Governança Pública

A transição histórica: Patrimonialismo (prebendas), Burocracia Weberiana (formalismo e disfunções) e Nova Gestão Pública (NPM e gerencialismo). Nova Governança Pública (NPG): ação em redes, coprodução do bem público e transparência ativa. O Valor Público de Mark Moore e a Cadeia de Valor.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Max Weber (Burocracia)
- Luiz Carlos Bresser-Pereira (PDRAE 1995)
- Stephen Osborne (New Public Governance)
- Mark Moore (Creating Public Value)
- David Osborne & Ted Gaebler (Reinventando o Governo)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- DIFERENÇA CRUCIAL: O NPM (New Public Management) foca na lógica de mercado, eficiência econômica, controle por resultados e trata o cidadão como "cliente/consumidor" de serviços públicos. A NPG (New Public Governance) foca em "redes de cooperação", coprodução, engajamento cívico, valores democráticos e trata o cidadão como "coprodutor ativo" do bem público!
- DISFUNÇÕES DA BUROCRACIA (ROBERT MERTON): A burocracia weberiana é idealmente racional, mas gera disfunções práticas: apego exagerado aos regulamentos (o meio transforma-se em fim), despersonalização do relacionamento com os cidadãos, lentidão excessiva e resistência tenaz a inovações.
- TRIÂNGULO ESTRATÉGICO DE MARK MOORE (VALOR PÚBLICO): Para que uma iniciativa do setor público seja sustentável e crie valor público real, exige-se a convergência equilibrada de três vértices: 1) Valor substantivo (o que a sociedade realmente deseja e necessita); 2) Sustentabilidade política e legitimidade legal (apoio de partes interessadas e respaldo normativo); 3) Viabilidade operacional e administrativa (capacidade técnica, humana e financeira de entregar).
- CADEIA DE VALOR PÚBLICO: O Cebraspe adora cobrar a distinção entre OUTPUT (produto físico imediato gerado pelo processo, ex.: 1.000 livros catalogados e disponibilizados no acervo da Câmara) e OUTCOME (resultado real e transformação experimentada pelo usuário, ex.: redução do tempo de elaboração de relatórios pelos parlamentares e aumento da qualidade dos pareceres legislativos).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparativo dos Três Paradigmas da Administração Pública Moderna

Critério	Administração Burocrática (Weber)	Nova Gestão Pública (NPM - Gerencialismo)	Nova Governança Pública (NPG - Redes)
Foco Primordial	Processos, regras e controle formal a priori	Resultados, eficiência e controle por metas a posteriori	Relações sociais, coprodução, redes e valor público
Papel do Cidadão	Administrado / Usuário passivo subordinado à regra	Cliente / Consumidor de serviços públicos	Cidadão coprodutor e parceiro na formulação pública
Estrutura Organizacional	Hierárquica, centralizada, vertical e piramidal	Descentralizada, contratualizada em agências executivas	Redes policêntricas, colaborativas e horizontais
Mecanismo de Coordenação	Comando e controle hierárquico estrito da autoridade	Quase-mercados, terceirização e competição administrada	Confiança mútua, diálogo institucional e pactuação em rede
Conceito de Sucesso	Conformidade legal estrita aos regulamentos	Economia orçamentária e cumprimento de metas numéricas	Sustentabilidade social, equidade e valor público percebido

1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública

O estudo da evolução da gestão pública reflete a busca contínua do Estado por legitimidade, combate à corrupção e eficácia social. Três modelos sucessivos e coexistentes marcaram essa trajetória:

1.1 O Modelo Patrimonialista

Predominante nas monarquias absolutistas e no Brasil colonial e imperial:

- **Características:** Total confusão entre o patrimônio público (*res publica*) e os bens privados do soberano (*res principis*). O Estado é gerido como propriedade privada do governante.
- **Mecanismos Típicos:** Concessão de cargos públicos como benesses pessoais, sinecuras, prebendas hereditárias, corrupção institucionalizada, compadrio, clientelismo e nepotismo. Não há carreiras estruturadas nem concurso público.

1.2 O Modelo Burocrático (Racional-Legal de Max Weber)

Nasce a partir da segunda metade do século XIX (e no Brasil na década de 1930 com a criação do DASP na Era Vargas) com o objetivo primordial de combater a corrupção e o clientelismo patrimonialista:

- **Pilares Centrais:**
  1. **Formalismo e Impessoalidade:** A autoridade decorre da lei e do cargo, e não da pessoa que o ocupa. Todos os atos são documentados por escrito.
  2. **Hierarquia Rigorosa:** Linha verticalizada de comando, supervisão e subordinação de competências.
  3. **Profissionalização e Meritocracia:** Ingresso exclusivamente por concurso público, remuneração fixa em tabela e estabilidade funcional.
  4. **Controle *a priori* dos Processos:** Controle preventivo rígido de procedimentos e compras para evitar qualquer desvio.
- **Disfunções da Burocracia (Merton, Selznick e Gouldner):**
  - O cumprimento cego das regras torna-se o próprio fim da organização (*inversão de meios e fins*);
  - Rigidez procedimental absoluta, aversão ao risco, despersonalização do atendimento e lentidão exasperante perante demandas novas da sociedade.

1.3 A Nova Gestão Pública (New Public Management - NPM)

Emerge na década de 1980 na Grã-Bretanha e nos EUA, refletindo a crise fiscal do Estado e o esgotamento da burocracia rígida:

- **Pilares e Diretrizes (David Osborne e Ted Gaebler - *Reinventando o Governo*):**
  - **Foco no Cidadão-Cliente:** O cidadão é visto como consumidor que merece serviços públicos de alto padrão e satisfação.
  - **Orientação para Resultados:** Substituição do controle *a priori* de processos pelo **controle *a posteriori* de metas e desempenhos**.
  - **Descentralização e Desregulamentação:** Delegação de autonomia operacional com contratualização de resultados (contratos de gestão).
  - **Introdução de Mecanismos de Mercado:** Parcerias, terceirização de atividades-meio, leilões competitivos e privatizações de setores não estratégicos.
- **O Gerencialismo no Brasil (O PDRAE de 1995):**
  - O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, liderado por Bresser-Pereira, dividiu o Estado em 4 setores:
    1. *Núcleo Estratégico:* Formulação de leis e políticas (Poderes da República, Presidência, Ministérios) - propriedade estatal obrigatória;
    2. *Atividades Exclusivas do Estado:* Poder de polícia e fiscalização (agências reguladoras, diplomacia, Receita Federal);
    3. *Serviços Não Exclusivos:* Educação, saúde, cultura, pesquisa, bibliotecas e museus (prestados concorrencialmente pelo Estado e pelo terceiro setor, via Organizações Sociais - OS e OSCIPs);
    4. *Produção de Bens e Serviços para o Mercado:* Empresas estatais concorrenciais sujeitas a privatização.

---

2. A Nova Governança Pública (New Public Governance - NPG)

Formulada academicamente por **Stephen Osborne** nos anos 2000, a **Nova Governança Pública** nasce para superar as limitações do NPM (que fragmentou excessivamente o Estado em agências autônomas que competiam entre si e reduziu o cidadão à condição mercadológica de mero consumidor passivo):

- **Ação Pública em Redes de Cooperação:** O governo não é mais o único detentor do monopólio da solução de problemas complexos ("problemas perversos" ou *wicked problems*, como sustentabilidade, inclusão digital e desinformação). O Estado atua como **nó central e orquestrador de redes híbridas** compostas por órgãos públicos, empresas privadas, universidades, terceiro setor e coletivos cidadãos.
- **Coprodução do Bem Público:**
  - Rompe com a visão de que o Estado produz e o cidadão consome.
  - Cidadãos e sociedade civil participam ativamente do diagnóstico, desenho, execução e avaliação dos serviços públicos (ex.: curadoria comunitária de acervos orais da Biblioteca Parlamentar, plataformas de legislação colaborativa e hackathons cívicos).
- **Transparência Ativa e Governo Aberto:**

- O poder público divulga dados abertos proativamente em formatos legíveis por máquina, promovendo o *accountability* democrático e o controle social permanente.

---

3. A Teoria do Valor Público de Mark Moore

Desenvolvida na Universidade de Harvard por **Mark Moore** (*Creating Public Value*), a teoria estabelece que o objetivo primordial de qualquer gestor público não é meramente cumprir o orçamento ou obedecer regras burocráticas, mas **gerar Valor Público** — entendido como o benefício real, tangível e intangível, que melhora a vida coletiva e fortalece a coesão democrática.

3.1 O Triângulo Estratégico de Moore

Para que uma política pública ou projeto governamental seja sustentável, o gestor deve alinhar três vértices:

1. **Valor Substantivo (Objetivo da Política):** O que a instituição está propondo tem utilidade real para a sociedade e gera valor público?
2. **Sustentabilidade Política e Legalidade (Ambiente Autorizador):** O projeto conta com respaldo legal, legitimidade institucional, apoio dos parlamentares, dos órgãos de controle e dos cidadãos?
3. **Capacidade Operacional (Capacidade de Entrega):** A organização dispõe de orçamento, sistemas de tecnologia, processos de trabalho e pessoal qualificado para realizar o que prometeu?

3.2 A Cadeia de Valor Público

A transformação da ação governamental em impacto social percorre cinco etapas integradas:

$$\text{Insumos (Inputs)} \longrightarrow \text{Processos (Activities)} \longrightarrow \text{Produtos (Outputs)} \longrightarrow \text{Resultados (Outcomes)} \longrightarrow \text{Impacto Social (Impacts)}$$

- **Insumos (*Inputs*):** Orçamento, servidores bibliotecários, computadores, instalações físicas da biblioteca.
- **Processos (*Activities*):** Indexação, catalogação descritiva, curadoria e restauração de documentos parlamentares.
- **Produtos (*Outputs*):** O número exato de obras indexadas e disponibilizadas para consulta imediata no portal LexML.
- **Resultados (*Outcomes*):** O aumento na celeridade e na precisão técnica dos pareceres emitidos pelas comissões legislativas em virtude do acervo acessível.
- **Impacto (*Impacts*):** Leis de melhor qualidade para o país e fortalecimento da confiança democrática da sociedade no Parlamento.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1922	Sociologia da Administração	Max Weber: publicação póstuma de "Economia e Sociedade" delineando o tipo ideal burocrático	*Max Weber*
1992	Nova Gestão Pública	David Osborne e Ted Gaebler: publicação de "Reinventando o Governo" (marcos do NPM)	*Reinventing Government*
1995	Reforma do Estado no Brasil	Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE): introdução do gerencialismo	*Bresser-Pereira*
2006	Nova Governança Pública	Stephen Osborne: formulação da New Public Governance (NPG) e ação em redes	*Stephen Osborne*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Mark H. Moore (1995)
Obra Principal: *Creating Public Value: Strategic Management in Government*
Ideia-Chave: Conceito de valor público e o triângulo estratégico (valor substantivo, ambiente autorizador e capacidade operacional).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que valor público é medido apenas por métricas financeiras de custo-benefício contábil.

Stephen P. Osborne (2010)
Obra Principal: *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*
Ideia-Chave: A evolução da governança pública como superação do NPM, assentada em ecossistemas de serviços e coprodução.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a NPG defende o retorno ao controle rígido formalista da burocracia weberiana.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O modelo de administração patrimonialista caracteriza-se pela separação rígida entre a autoridade estatal e o patrimônio pessoal dos governantes."

Fundamentação / Por que: No patrimonialismo ocorre a CONFUSÃO completa entre a coisa pública e o patrimônio privado do governante. A separação estrita é pilar da burocracia.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"A substituição do controle procedimental a priori pelo controle a posteriori focado em indicadores de desempenho é característica marcante da administração burocrática weberiana."

Fundamentação / Por que: O controle a posteriori focado em resultados é marca distintiva da NOVA GESTÃO PÚBLICA (NPM/Gerencialismo). A burocracia controla processos e regras a priori.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"A coprodução do bem público na Nova Governança Pública pressupõe a participação direta da sociedade civil na entrega e na concepção de serviços públicos coletivos."

Fundamentação / Por que: Correto! Coprodução significa que cidadãos, voluntários e coletivos atuam ativamente ao lado dos servidores no desenho e na execução do serviço público.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Distinção entre NPM e Nova Governança Pública (NPG)

"Enquanto a Nova Gestão Pública (NPM) introduziu a lógica de mercado e a centralidade do cidadão como cliente consumidor, a Nova Governança Pública (NPG) enfatiza a atuação estatal em redes de cooperação interinstitucional e a coprodução de bens e serviços públicos pelo cidadão."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A NPG supera a visão mercadológica do NPM, privilegiando redes colaborativas multissetoriais e o papel do cidadão como parceiro ativo e coprodutor de valor público.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Triângulo Estratégico de Mark Moore e Capacidade Operacional

"No modelo do triângulo estratégico de Mark Moore, a criação de valor público prescinde da legitimidade política e do respaldo legal formal, bastando a existência de capacidade operacional técnica suficiente da administração para a execução da medida."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O triângulo estratégico exige a congruência indissociável de três vértices: 1) Valor substantivo; 2) Sustentabilidade política e legalidade (ambiente autorizador); 3) Capacidade operacional. A ausência de apoio no ambiente autorizador inviabiliza o projeto.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Cadeia de Valor Público: Output vs. Outcome

"Na cadeia de valor público aplicada à gestão documental, a quantidade de proposições legislativas devidamente digitalizadas e disponibilizadas em repositório institucional consubstancia um resultado (outcome), e não um mero produto (output)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A contagem física/numérica de documentos digitalizados é um PRODUTO (output) gerado pela atividade. O RESULTADO (outcome) consiste na melhoria substantiva, na velocidade de pesquisa dos assessores e no impacto qualitativo do processo legislativo.

SUBMÓDULO 11.9 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Governança no Setor Público Federal (Decreto Federal nº 9.203/2017)

Conceito e distinção: Governança vs. Gestão vs. Governabilidade. A tríade de mecanismos: Liderança, Estratégia e Controle. Princípios e diretrizes do Decreto nº 9.203/2017. Gestão de riscos, programas de integridade e o modelo das Três Linhas de Defesa no serviço público federal.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Decreto Federal nº 9.203/2017
- Tribunal de Contas da União (TCU - Referencial Básico de Governança)
- Instituto dos Auditores Internos (IIA - Três Linhas de Defesa)
- Comitê Interministerial de Governança (CIG)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- DISTINÇÃO INDISPENSÁVEL (GOVERNANÇA VS. GESTÃO VS. GOVERNABILIDADE): O Cebraspe adora trocar esses três conceitos! 1) GOVERNABILIDADE: condições políticas de legitimidade e apoio partidário no Parlamento para governar; 2) GOVERNANÇA: mecanismos de liderança, estratégia e controle para AVALIAR, DIRECIONAR e MONITORAR a atuação organizacional; 3) GESTÃO: função técnico-operacional responsável por PLANEJAR, EXECUTAR, CONTROLAR e AGIR no dia a dia da instituição.
- MECANISMOS DE GOVERNANÇA DO DECRETO 9.203/2017 (TRÍADE LEC): São três e apenas três mecanismos fundamentais: Liderança (capacidade da alta administração), Estratégia (diretrizes, planos e objetivos) e Controle (gestão de riscos e integridade).
- PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA PÚBLICA (ART. 3º): Capacidade de resposta (responsiveness), Integridade, Confiabilidade, Melhoria regulatória, Prestação de contas (accountability) e Transparência.
- MODELO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA (CONTROLE E RISCOS): 1ª Linha: Gestores operacionais diretos da atividade-fim (são os donos dos riscos e responsáveis pelo controle operacional imediato); 2ª Linha: Funções de conformidade, riscos e controle interno da gestão (monitoram e apoiam a 1ª linha); 3ª Linha: Auditoria Interna (presta avaliação e consultoria independente e objetiva à alta administração).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Distinção Técnica: Governança, Gestão e Governabilidade

Conceito	Definição Central	Verbos de Ação Típicos	Nível de Atuação	Responsáveis Primordiais
Governabilidade	Condições políticas substantivas e legitimidade para exercer o poder	Articular, pactuar, coligar, negociar	Macropolítico / Constitucional	Chefes de Poder e Lideranças Parlamentares
Governança Pública	Mecanismos que avaliam, direcionam e monitoram as estratégias	Avaliar, Direcionar e Monitorar	Estratégico / Diretivo	Alta Administração e Comitês de Governança
Gestão Pública	Processos operacionais e técnicos de entrega dos serviços públicos	Planejar, Executar, Controlar e Agir (PDCA)	Tático e Operacional	Secretários, Diretores, Chefes de Setor e Servidores

1. Conceito e Distinção Essencial: Governança, Gestão e Governabilidade

Para o Cebraspe, a precisão terminológica entre estas três dimensões institucionais é decisiva:

- **Governabilidade:** Refere-se à **dimensão política** do poder. É a capacidade política substantiva e a legitimidade que o governante possui para governar, derivada do apoio da sociedade civil, da estabilidade democrática e da construção de maioria partidária no Poder Legislativo (coalizão governamental). Sem governabilidade, o Executivo perde a capacidade de aprovar leis e reformas.
- **Governança Pública:** Refere-se à **dimensão institucional e instrumental** de direção. Conforme a definição canônica do art. 2º, I, do Decreto Federal nº 9.203/2017:

  > *"Governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade."*

  - A governança atua na alta cúpula, determinando para *onde* a instituição deve ir, quais os limites éticos de risco e como será medida a criação de valor público.
- **Gestão Pública:** Refere-se à **dimensão executiva e operacional**. É a engrenagem interna incumbida de planejar, executar, alocar recursos orçamentários, gerir pessoas e controlar os processos cotidianos para materializar as diretrizes e metas fixadas pela governança.

---

2. A Tríade de Mecanismos de Governança (Decreto nº 9.203/2017)

A governança pública federal estrutura-se sob três mecanismos vitais (**L-E-C**):

$$\text{Mecanismos de Governança} = \text{Liderança} + \text{Estratégia} + \text{Controle}$$

1. **Mecanismo de Liderança:** Compreende as competências técnicas e comportamentais, o comprometimento ético, a integridade funcional e o engajamento da alta administração para guiar os servidores e a organização em direção aos objetivos públicos prioritários.
2. **Mecanismo de Estratégia:** Compreende a definição clara da visão de futuro, dos objetivos institucionais de longo prazo, dos planos de ação, do alinhamento das políticas públicas às necessidades da sociedade e da alocação racional dos recursos orçamentários.
3. **Mecanismo de Controle:** Compreende os processos estruturados de gestão de riscos, salvaguardas internas, auditorias, ouvidorias e prestação de contas (*accountability*), com o objetivo de assegurar que as metas sejam alcançadas com integridade e tempestividade, prevenindo fraudes, desvios e ineficiências.

---

3. Princípios e Diretrizes da Política de Governança Federal

O Decreto nº 9.203/2017 fixa seis princípios cardeais no seu art. 3º:

- **Capacidade de Resposta (*Responsiveness*):** Agilidade e aptidão da instituição pública para atender com presteza e qualidade às demandas reais e mutáveis dos cidadãos.
- **Integridade:** Coerência inabalável entre os atos administrativos e os padrões éticos, com combate permanente a conflitos de interesse, nepotismo e corrupção.
- **Confiabilidade:** Capacidade de gerar segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade na prestação dos serviços e na guarda de informações oficiais.
- **Melhoria Regulatória:** Produção de normas e regulamentos simples, claros, necessários e baseados em evidências empíricas, evitando inflação legislativa inútil.
- **Prestação de Contas (*Accountability*):** Dever indeclinável de justificar publicamente as decisões, resultados e o uso dos recursos públicos à sociedade.
- **Transparência:** Acesso proativo, amplo e tempestivo aos dados e atos governamentais.

---

4. Gestão de Riscos e o Modelo das Três Linhas de Defesa

A gestão de riscos é elemento central da governança pública, conceituada como o processo contínuo de identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos potenciais que possam comprometer os objetivos estratégicos do órgão:

O Modelo das Três Linhas (The Three Lines Model do IIA / TCU)

Para mitigar falhas e fraudes na Administração Pública Federal, adota-se o modelo estruturado em três linhas interdependentes:

1. **Primeira Linha (Gestão Operacional):**
   - Composta pelos servidores e gestores que executam diretamente a atividade-fim e a atividade-meio (ex.: bibliotecários que realizam a aquisição e preservação do acervo).
   - **Papel:** São os "donos dos riscos". Devem identificar os riscos operacionais no dia a dia e aplicar controles preventivos imediatos.
2. **Segunda Linha (Funções de Conformidade, Riscos e Controle Interno):**
   - Composta por comitês de risco, assessorias de integridade e órgãos setoriais de controle interno da gestão.
   - **Papel:** Estabelecem as metodologias de risco, monitoram o cumprimento das normas de conformidade (*compliance*) e apoiam tecnicamente a primeira linha.
3. **Terceira Linha (Auditoria Interna Governamental):**
   - Atua com independência funcional em relação à gestão executiva, reportando-se diretamente à alta administração e aos comitês de governança.
   - **Papel:** Presta avaliação (*assurance*) e consultoria imparcial e independente sobre a eficácia de toda a estrutura de governança, gestão de riscos e controles internos.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2014	Controle Externo	TCU publica o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades Públicas	*Tribunal de Contas da União*
2017	Governança Federal	Publicação do Decreto Federal nº 9.203/2017: marco normativo da governança no Executivo e reflexos na Administração	*Decreto 9.203/2017*
2020	Gestão de Riscos	Atualização do Modelo das Três Linhas pelo Institute of Internal Auditors (IIA)	*IIA Global*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Tribunal de Contas da União (TCU) (2020)

Obra Principal: *Referencial Básico de Governança do Setor Público (3ª edição)*
Ideia-Chave: A separação conceitual rígida entre Governança (direcionar, monitorar) e Gestão (executar) e a relevância do valor público.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que comitês de governança devem interferir na execução operacional dos contratos.

José Matias-Pereira (2021)

Obra Principal: *Governança no Setor Público*
Ideia-Chave: Distinção ontológica entre governança (capacidade de direção e controle) e governabilidade (condições políticas de apoio).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tratar governabilidade e governança como sinônimos intercambiáveis.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Governabilidade e governança pública são conceitos equivalentes que designam o conjunto de processos internos de compras e controle financeiro de uma instituição."

Fundamentação / Por que: Governabilidade é a capacidade POLÍTICA de sustentação e legitimidade de um governo perante o Parlamento e o eleitorado. Governança é a capacidade institucional de liderança, estratégia e controle.

Afirmação 2 — GABARITO: CERTO

"O princípio da capacidade de resposta (responsiveness), consagrado no Decreto nº 9.203/2017, exige que os órgãos públicos adaptem suas entregas e serviços com celeridade às necessidades da sociedade."

Fundamentação / Por que: Correto! A capacidade de resposta é princípio expresso no art. 3º, I, do Decreto nº 9.203/2017.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A segunda linha de defesa na governança é constituída exclusivamente pelos órgãos de controle externo, como o TCU e o Congresso Nacional."

Fundamentação / Por que: A segunda linha de defesa é INTERNA à organização, composta pelas áreas de conformidade (compliance), gestão de riscos e assessorias jurídicas de controle interno. O TCU atua no controle externo.

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Distinção entre Governança e Gestão Pública

"No âmbito da administração pública federal, a governança é responsável pelo planejamento operacional, execução das rotinas administrativas e gestão orçamentária cotidiana, cabendo à gestão a definição de estratégias e o monitoramento da alta administração."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Cebraspe inverteu os papéis: a GOVERNANÇA avalia, direciona e monitora a alta administração e as diretrizes estratégicas. A GESTÃO é a responsável por planejar, executar, controlar e coordenar as rotinas e orçamentos operacionais no dia a dia.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Mecanismos da Governança Federal (Decreto 9.203/2017)

"De acordo com o Decreto Federal nº 9.203/2017, a política de governança da administração pública federal fundamenta-se nos mecanismos essenciais de liderança, estratégia e controle."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O art. 2º, II, do Decreto nº 9.203/2017 prevê textualmente a tríade de mecanismos de governança pública: liderança, estratégia e controle.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Modelo das Três Linhas e Auditoria Interna

"No modelo das três linhas de defesa acolhido pelos órgãos federais e pelo TCU, a auditoria interna integra a primeira linha, sendo responsável imediata pela execução dos controles operacionais preventivos contra fraudes."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A Auditoria Interna compõe a TERCEIRA LINHA de defesa, atuando com independência e prestando avaliação objetiva da governança. Quem executa os controles operacionais preventivos imediatos é a PRIMEIRA LINHA (gestores e servidores da atividade-fim).

SUBMÓDULO 11.10 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Licitações Públicas: Nova Lei nº 14.133/2021, ETP e Termo de Referência

Princípios e finalidades licitatórias na Lei nº 14.133/2021. Modalidades taxativas: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. Critérios de julgamento. Contratação direta: Inexigibilidade vs. Dispensa. Fase preparatória: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)
- Marçal Justen Filho
- Tribunal de Contas da União (TCU)
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- MODALIDADES EXTINTAS E NOVAS (ART. 28 DA LEI 14.133/2021): As modalidades Convite e Tomada de Preços foram TOTALMENTE EXTINTAS do ordenamento jurídico brasileiro. O rol das 5 modalidades atuais é taxativo: 1) Pregão; 2) Concorrência; 3) Concurso; 4) Leilão; 5) Diálogo Competitivo. É terminantemente proibido criar outras modalidades ou combinar modalidades!
- INVERSÃO DE FASES COMO REGRA GERAL: Na Lei nº 14.133/2021, a regra geral inverteu o rito da Lei antiga: primeiro ocorre o JULGAMENTO das propostas de preços e lances, e SOMENTE DEPOIS se procede à HABILITAÇÃO documental do licitante classificado em primeiro lugar. A habilitação prévia tornou-se exceção excepcionalíssima.
- INEXIGIBILIDADE VS. DISPENSA: Na Inexigibilidade (art. 74) a licitação é inviável por ausência fática de competição (fornecedor exclusivo, notória especialização de serviço intelectual, artista consagrado, credenciamento). Na Dispensa (art. 75) a competição seria perfeitamente viável, mas a lei autoriza a não realização (baixo valor, emergência real, licitação deserta ou fracassada).
- ETP VS. TERMO DE REFERÊNCIA (TR): O Estudo Técnico Preliminar (ETP) analisa o problema institucional e comprova a viabilidade técnica e econômica da melhor solução disponível no mercado. O Termo de Referência (TR) vem após o ETP e é o caderno de encargos detalhado do objeto, contendo requisitos, modelo de execução, fiscalização e critérios de medição para compras e serviços.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: As Cinco Modalidades de Licitação da Lei nº 14.133/2021

Modalidade	Objeto Principal	Critérios de Julgamento Permitidos	Particularidade Cebraspe
Pregão	Bens e serviços comuns (padrões usuais de mercado)	Menor preço ou maior desconto	Obrigatório para bens comuns; não se aplica a obras de engenharia
Concorrência	Bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia	Menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico	Rito procedimental comum unificado com o pregão
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico	Melhor técnica ou conteúdo artístico	Concessão de prêmio ou remuneração previamente fixada em edital
Leilão	Alienação de bens móveis inservíveis e imóveis	Maior lance (igual ou superior à avaliação)	Pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou servidor designado
Diálogo Competitivo	Inovações tecnológicas, soluções complexas não disponíveis prontas	Proposta mais vantajosa após rodadas de diálogo	Administração conversa com licitantes para construir as soluções

1. Princípios e Finalidades da Licitação na Nova Lei nº 14.133/2021

A Lei nº 14.133/2021 consolidou o novo marco legal das licitações e contratos administrativos em todo o Brasil. Conforme seu art. 11, o processo licitatório tem por **finalidades precípuas**:

1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o **resultado de contratação mais vantajoso**, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
2. Assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes e a justa competição;
3. Evitar contratações com sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis ou superfaturamento na execução;
4. Incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

- **O Princípio da Segregação de Funções (Art. 5º):** Veda expressamente a concentração de atribuições críticas em um único servidor. O agente que planeja a compra ou atua como pregoeiro não pode acumular as funções de fiscal do contrato, ordenador de despesas ou membro do controle interno.

---

2. As Cinco Modalidades Licitatórias (Rol Taxativo do Art. 28)

$$\text{Modalidades} = \text{Pregão} + \text{Concorrência} + \text{Concurso} + \text{Leilão} + \text{Diálogo Competitivo}$$

- **Pregão (Art. 29):** Modalidade obrigatória para a aquisição de **bens e serviços comuns**, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Critérios de julgamento: menor preço ou maior desconto.
- **Concorrência (Art. 30):** Destinada a contratação de **bens e serviços especiais** e de **obras e serviços comuns e especiais de engenharia**. Admite os critérios de menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto.
- **Concurso (Art. 31):** Destinado à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. O edital deve ser publicado com antecedência mínima de 35 dias úteis.
- **Leilão (Art. 32):** Destinado à alienação de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos e de bens imóveis da Administração. Critério: exclusivamente **maior lance**.
- **Diálogo Competitivo (Art. 32):** Modalidade inovadora inspirada no direito europeu, restrita a contratações complexas em que o órgão não consegue especificar a solução no mercado:

- Desenrola-se em duas fases: na primeira, dialoga-se confidencialmente com os licitantes pré-selecionados para desenvolver soluções; na segunda, abre-se a disputa competitiva entre eles sobre a melhor solução consolidada.

---

3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)

1. **Menor Preço:** Vence quem oferecer o menor valor nominal para a entrega do objeto;
2. **Maior Desconto:** Vence quem oferecer o maior percentual de desconto sobre tabela de preços de referência oficial;
3. **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico:** Considera exclusivamente a pontuação técnica obtida no concurso;
4. **Técnica e Preço:** Média ponderada de notas atribuídas à qualidade técnica da proposta e ao preço;
5. **Maior Lance:** Utilizado exclusivamente na modalidade Leilão;
6. **Maior Retorno Econômico:** Utilizado nos contratos de eficiência, nos quais a remuneração da empresa é vinculada a percentual da economia financeira gerada para a Administração (ex.: eficiência energética em prédios da Câmara).

---

4. Contratação Direta: Inexigibilidade vs. Dispensa de Licitação

A regra constitucional é licitar (art. 37, XXI, CF/88). A contratação direta é exceção estrita que se bifurca em dois institutos inconfundíveis:

4.1 Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Rol Exemplificativo)

Ocorre quando há **inviabilidade fática ou jurídica de competição**:

1. **Fornecedor Exclusivo:** Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo (comprovado por atestado de exclusividade emitido por sindicato ou federação);
2. **Serviços Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual:** Contratação com profissionais ou empresas de **notória especialização** (estudos técnicos, pareceres jurídicos, restauração de obras de arte e acervos históricos, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal);
3. **Artista Consagrado:** Profissional do setor artístico, diretamente ou por empresário exclusivo, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
4. **Credenciamento:** Procedimento auxiliar onde a Administração credencia todos os interessados que preencham os requisitos para prestar determinado serviço por preço fixo tabelado (ex.: credenciamento de médicos, peritos ou tradutores);
5. **Aquisição ou Locação de Imóvel:** Cujas características singulares de localização e instalações tornem sua escolha necessária para atender às finalidades do órgão.

4.2 Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)

A competição seria teoricamente possível, mas a lei expressamente autoriza ou impõe a contratação direta por razões de conveniência pública, celeridade ou pequeno valor:

- **Dispensa em Razão do Valor (Inciso I e II):** Obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos até $R 100.000,00; *outros serviços e compras até* R$ 50.000,00 (valores atualizados periodicamente por Decreto Federal).
- **Dispensa por Emergência ou Calamidade (Inciso VIII):** Para atendimento imediato de situação emergencial que cause risco a pessoas, obras ou serviços públicos. Limita-se rigorosamente à parcela indispensável ao atendimento do perigo, pelo prazo máximo de **1 ano** (vedada prorrogação contratual).
- **Licitação Deserta ou Fracassada (Inciso III):** Quando não acudirem interessados (deserta) ou quando todos forem desclassificados/inabilitados (fracassada), desde que mantidas todas as condições preestabelecidas no edital anterior.

---

5. Fase Preparatória: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR)

A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu o **Planejamento** como princípio expresso de observância obrigatória:

- **Estudo Técnico Preliminar (ETP - Art. 18, § 1º):**
  - É a certidão de nascimento da contratação.
  - Avalia o problema a ser resolvido pela biblioteca ou setor da Câmara, estuda as alternativas tecnológicas e de mercado, analisa o ciclo de vida do objeto, calcula os impactos orçamentários e demonstra conclusivamente a viabilidade técnica e econômica da opção escolhida.
- **Termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII):**
  - Elaborado com base no ETP aprovado.
  - Define pormenorizadamente o objeto a ser licitado, os prazos de entrega, o modelo de fiscalização e gestão contratual, os critérios objetivos de medição e recebimento provisório/definitivo e as obrigações das partes.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1993	Licitações Históricas	Lei nº 8.666/1993: antigo estatuto com Tomada de Preços e Convite	*Lei 8.666*
2002	Compras Eletrônicas	Lei nº 10.520/2002: criação do Pregão para bens e serviços comuns	*Pregão*
2021	Novo Marco das Licitações	Promulgação da Lei nº 14.133/2021: novo estatuto unificado das contratações públicas	*Nova Lei de Licitações*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Marçal Justen Filho (2023)

Obra Principal: *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*
Ideia-Chave: A centralidade do Estudo Técnico Preliminar e a interpretação dos novos tipos de inexigibilidade e diálogo competitivo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a Administração pode dispensar o ETP em contratações de alta complexidade tecnológica.

Joel de Menezes Niebuhr (2023)

Obra Principal: *Dispensa e Inexigibilidade de Licitação na Lei nº 14.133/2021*
Ideia-Chave: Critérios de inviabilidade de competição na inexigibilidade e rigor formal do Estudo Técnico Preliminar (ETP).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Considerar a notória especialização aplicável a serviços corriqueiros sem natureza predominantemente intelectual.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O diálogo competitivo pode ser utilizado para a aquisição de computadores e cadeiras de escritório padronizadas para bibliotecas públicas."

Fundamentação / Por que: Computadores e móveis padronizados são BENS COMUNS, licitados obrigatoriamente por Pregão. O Diálogo Competitivo é restrito a inovações técnicas e soluções complexas indisponíveis prontas no mercado.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O rol de hipóteses de dispensa de licitação previsto na Lei nº 14.133/2021 é exemplificativo, cabendo ao gestor criar novas hipóteses motivadas."

Fundamentação / Por que: O rol de DISPENSA é estritamente TAXATIVO (art. 75). Quem possui rol exemplificativo na lei é a Inexigibilidade (art. 74).

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"O princípio da segregação de funções veda que o mesmo agente público atue simultaneamente na confecção do termo de referência e na fiscalização financeira do respectivo contrato."

Fundamentação / Por que: Correto! A segregação de funções impede a sobreposição de papéis em fases distintas e fiscalizatórias do processo de contratação (art. 5º da Lei 14.133/21).

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Modalidades Licitatórias na Lei nº 14.133/2021

"Para a aquisição emergencial de obras raras para restauração na Biblioteca da Câmara, o administrador público pode utilizar validamente a modalidade convite, desde que o valor total da compra não ultrapasse os limites fixados para contratações de pequeno valor."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A modalidade Convite (assim como a Tomada de Preços) foi EXTINTA pela Lei nº 14.133/2021. As únicas modalidades existentes são: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo. Além disso, restauração de obras raras por notória especialização é hipótese de inexigibilidade de licitação.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Inexigibilidade para Serviços Técnicos Notórios

"A contratação direta de renomado especialista em conservação preventiva de pergaminhos históricos para ministrar treinamento aos servidores bibliotecários da Câmara configura hipótese de inexigibilidade de licitação fundada em notória especialização."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Nos termos do art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021, é inexigível a licitação para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal prestado por profissional ou empresa de notória especialização.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Inversão de Fases no Rito Procedimental Comum

"Na sistemática procedimental da Lei nº 14.133/2021, a fase de habilitação documental dos licitantes antecede obrigatoriamente a abertura e o julgamento das propostas de preços em todas as modalidades de licitação."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A Lei nº 14.133/2021 adotou como regra geral a inversão de fases: primeiro realiza-se o julgamento das propostas de preços e lances, procedendo-se à habilitação unicamente do licitante vencedor da etapa competitiva (art. 17).

SUBMÓDULO 11.11 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Contratos Administrativos, Gestão e Fiscalização Contratual

Características do contrato administrativo e cláusulas exorbitantes (art. 104). Duração dos contratos (até 10 anos em contínuos). Gestão vs. Fiscalização técnica e administrativa. Recebimento provisório e definitivo. Alterações contratuais e equilíbrio econômico-financeiro. Sanções.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)
- Tribunal de Contas da União (TCU)
- Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Marçal Justen Filho

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- PRAZO MÁXIMO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS (LEI 14.133/2021): A regra da nova lei ampliou substancialmente o prazo! Contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser celebrados pelo prazo inicial de até 5 anos, prorrogáveis sucessivamente até o LIMITE MÁXIMO DE 10 ANOS (art. 107). Na lei antiga eram 60 meses prorrogáveis por 12.
- GESTOR VS. FISCAL TÉCNICO: O Cebraspe diferencia rigorosamente as duas funções no art. 117 da Lei: O Fiscal Técnico acompanha dia a dia a conformidade técnica, prazos e quantidades do objeto entregue; o Gestor do Contrato cuida dos aspectos administrativos gerais, coordena os fiscais, formaliza termos aditivos e instrui pedidos de reajuste ou sanção.
- EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 137, § 2º, IV): Se a Administração atrasar os pagamentos, o contratado particular NÃO pode paralisar imediatamente os serviços. Ele só pode suspender a execução ou pleitear rescisão se o atraso estatal for SUPERIOR A 2 MESES (60 dias) corridos!
- SANÇÕES DA LEI 14.133/2021: 1) Advertência; 2) Multa (de 0,5% a 30%); 3) Impedimento de licitar (atinge a Administração Direta e Indireta do respectivo ente federativo - ex.: União, por até 3 anos); 4) Declaração de inidoneidade (atinge TODA a Administração Pública brasileira - União, Estados, DF e Municípios, de 3 a 6 anos).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo: Atribuições da Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual

Função Legal	Perfil do Agente	Atribuição Central	Documento Emitido / Instrumento
Gestor do Contrato	Servidor designado com visão gerencial	Coordena fiscais, instrui prorrogações, aditamentos e reequilíbrios	Termos aditivos, apostilamentos e relatórios gerenciais
Fiscal Técnico	Servidor com conhecimento específico do objeto (ex.: Bibliotecário)	Verifica a qualidade, especificações, quantidades e prazos das entregas	Termo de Recebimento Provisório e ateste de notas fiscais
Fiscal Administrativo	Servidor da área de logística / pessoal	Verifica recolhimento de FGTS, INSS e obrigações trabalhistas da contratada	Planilha de conferência de encargos e certidões negativas
Fiscal Setorial	Servidor da unidade descentralizada	Acompanha a prestação no local físico da execução	Registro diário de ocorrências em livro próprio

1. Natureza Jurídica e Características dos Contratos Administrativos

O contrato administrativo é o ajuste bilateral consensual celebrado entre a Administração Pública (agindo com supremacia de poder público) e um particular ou outra entidade, regulado substancialmente pelo direito administrativo:

- **Características Canônicas:**
  - **Consensual:** Aperfeiçoa-se com o acordo formal de vontades;
  - **Formal:** Exige instrumento escrito e publicação oficial obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP - art. 94) como condição inafastável de sua eficácia jurídica;
  - **Oneroso:** Envolve contraprestação pecuniária do poder público;
  - **Comutativo:** Direitos e deveres equivalentes e previamente estabelecidos;
  - *Intuitu Personae* (Personalíssimo): Celebrado em razão das qualificações específicas do licitante vencedor (a subcontratação só é admitida se expressamente autorizada em edital, nos limites fixados pelo órgão).

---

2. As Cláusulas Exorbitantes (Art. 104 da Lei nº 14.133/2021)

São prerrogativas especiais da Administração Pública que exorbitam do direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público:

1. **Modificação Unilateral do Contrato:** A Administração pode alterar unilateralmente o contrato para melhor adequação técnica aos fins de interesse público (**alteração qualitativa**) ou para acréscimo ou supressão de até **25%** do valor inicial atualizado (**alteração quantitativa**), limite que se eleva a até **50%** no caso particular de reformas de edifícios ou equipamentos. O particular é obrigado a aceitar essas alterações, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro original.
2. **Extinção Unilateral:** Possibilidade de a Administração extinguir o contrato sem necessidade de intervenção judicial em casos de inadimplemento grave da contratada ou por razões de conveniência e interesse público superveniente.
3. **Fiscalização Permanente:** O dever-poder de acompanhar pari passu a execução das obras e serviços por fiscais designados.
4. **Aplicação Direta de Sanções:** Imposição de advertências, multas e impedimentos sem intervenção do Judiciário.
5. **Ocupação Provisória e Retenção:** Direito de ocupar bens móveis, imóveis e utilizar pessoal da contratada para garantir a continuidade imediata de serviços públicos essenciais.
6. **Mitigação da *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Art. 137, § 2º, IV):** O particular só pode suspender o cumprimento de suas obrigações se a Administração atrasar os pagamentos por prazo **superior a 2 meses (60 dias)**, salvo em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem.

---

3. Duração e Vigência dos Contratos na Nova Lei

- **Regra Geral:** A vigência do contrato administrativo é adstrita ao exercício financeiro respectivo ou aos créditos orçamentários previstos.

- **Serviços e Fornecimentos Contínuos (Art. 106 e 107):**
  - Podem ser celebrados com prazo inicial de até **5 anos**;
  - Podem ser prorrogados sucessivamente por termos aditivos até o limite improrrogável de **10 anos**, desde que demonstrada a vantajosa economicidade para a Administração.
- **Contratos com Receita / Eficiência (Art. 110):** Podem ter prazo de até **10 anos** (sem investimento) ou até **35 anos** (com realização de benfeitorias e investimentos vultosos pelo contratado).

---

4. Gestão e Fiscalização Contratual (Arts. 117 e seguintes)

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por **1 ou mais fiscais do contrato**, representantes da Administração especialmente designados:

4.1 O Papel do Fiscal Técnico (Bibliotecário)

- Acompanha a execução técnica direta do objeto contratual (ex.: desenvolvimento do sistema Koha/FOLIO, assinatura de bases jurídicas, restauração de obras raras do acervo);
- Registra todas as ocorrências em livro ou sistema digital oficial e determina à empresa a correção imediata de defeitos verificados;
- Emite o **Termo de Recebimento Provisório** após atestar a conformidade física e técnica dos itens entregues.

4.2 O Papel do Fiscal Administrativo

- Acompanha os aspectos legais e burocráticos do contrato, conferindo o recolhimento das guias de FGTS, INSS, salários e encargos trabalhistas de empresas que fornecem mão de obra terceirizada para evitar a responsabilização subsidiária da União (Súmula 331 do TST).

4.3 O Papel do Gestor do Contrato

- Coordena as atividades de todos os fiscais, consolida as avaliações de desempenho, instrui a formalização de aditivos contratuais, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (reajuste em sentido estrito, repactuação e revisão) e encaminha relatórios para instauração de processos sancionatórios quando houver infração.

---

5. Recebimento do Objeto Contratual (Art. 140)

O recebimento de compras e serviços desdobra-se em duas etapas cronológicas obrigatórias:

1. **Recebimento Provisório:** Realizado pelo **fiscal técnico**, mediante termo circunstanciado ou recibo provisório, no ato da entrega, para posterior verificação minuciosa da conformidade do material com as especificações exigidas no Termo de Referência.
2. **Recebimento Definitivo:** Realizado pelo **gestor do contrato** ou por comissão designada, após a verificação da qualidade e do funcionamento dos produtos ou serviços, mediante termo detalhado que comprova a aceitação integral da entrega, liberando o processo para ateste e liquidação da despesa.

---

6. Sistema Sancionatório da Lei nº 14.133/2021 (Art. 156)

Pela prática de infrações licitatórias e contratuais, aplicam-se quatro sanções graduadas:

1. **Advertência:** Aplicada exclusivamente por infrações de menor gravidade que não justifiquem imposição de penalidade mais severa;
2. **Multa:** Cobrada nos percentuais previstos no edital (entre **0,5% e 30%** do valor contratual);
3. **Impedimento de Licitar e Contratar (Inciso III):** Prazo máximo de até **3 anos**, impedindo o fornecedor de licitar e contratar com **toda a Administração Pública Direta e Indireta do mesmo ente federativo** que aplicou a sanção (ex.: se aplicada pela Câmara dos Deputados, impede de licitar em toda a União Federal);
4. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Inciso IV):** Sanção mais gravosa da lei, com prazo de **3 a 6 anos**, impedindo o infrator de licitar e contratar perante **TODA a Administração Pública brasileira** (União, todos os Estados, DF e todos os Municípios). Exige competência exclusiva de Ministro de Estado ou autoridade máxima da Casa Legislativa.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2011	Trabalhista / Contratual	Súmula 331 do TST: fiscalização das obrigações trabalhistas para afastar culpa in vigilando	*TST*
2021	Direito Contratual Público	Lei nº 14.133/2021: unificação dos prazos de 10 anos para contratos contínuos e novo rito de fiscalização	*Nova Lei de Licitações*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Marçal Justen Filho (2023)
Obra Principal: *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*
Ideia-Chave: A separação funcional estrita entre o Gestor do Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Atribuir a elaboração de aditivos contratuais ao fiscal técnico da contratação.

Ronny Charles Lopes de Torres (2023)
Obra Principal: *Leis de Licitações Públicas Comentadas (14ª edição)*
Ideia-Chave: O regime jurídico das alterações unilaterais, limites de aditamento e a responsabilidade funcional dos fiscais de contrato.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Permitir que o fiscal técnico altere unilateralmente cláusulas financeiras ou de prazo do contrato.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O fiscal técnico do contrato administrativo é o agente responsável exclusivo por julgar recursos administrativos contra penalidades aplicadas à empresa contratada."

Fundamentação / Por que: O fiscal técnico apenas anota ocorrências materiais e atesta a conformidade técnica. A decisão e aplicação de penalidades cabe à autoridade superior competente, ouvida a assessoria jurídica.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar possui prazo fixo de vigência de 1 ano improrrogável."

Fundamentação / Por que: A declaração de inidoneidade tem prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos (art. 156, § 5º da Lei nº 14.133/2021).

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"O recebimento provisório do objeto de um contrato administrativo não exime o fornecedor de responsabilidades por vícios ocultos ou defeitos posteriores do bem entregue."

Fundamentação / Por que: Correto! O recebimento provisório e até o definitivo não excluem a responsabilidade civil do contratado pela solidez, segurança e defeitos ocultos (art. 140, § 2º da Lei 14.133/21).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 1: Limites de Duração de Contratos Contínuos na Lei 14.133/21

"Contrato de assinatura e suporte técnico continuado de sistema integrado de gestão de bibliotecas (SIGB) celebrado pela Câmara dos Deputados pode ter vigência prorrogada sucessivamente por aditivos até o limite máximo de dez anos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal (10 anos), desde que vantajosa a prorrogação.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 2: Exceção de Contrato não Cumprido contra a Administração

"Diante de atraso injustificado de trinta dias nos pagamentos devidos pela Administração Pública, a empresa fornecedora de livros pode paralisar imediatamente a entrega das obras com amparo na exceção de contrato não cumprido."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Nos contratos administrativos vigora a mitigação da exceptio non adimpleti contractus (art. 137, § 2º, IV da Lei nº 14.133/2021): o contratado só tem direito de paralisar a execução ou pedir a rescisão contratual caso os atrasos de pagamento ultrapassem dois meses (60 dias).

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Alcance da Declaração de Inidoneidade

"A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar aplicada a um fornecedor por fraude comprovada impede a empresa de participar de licitações exclusivamente no âmbito do órgão sancionador, preservada sua participação nos demais órgãos da União."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! A declaração de inidoneidade (art. 156, IV da Lei 14.133/2021) produz efeitos amplos e irrestritos perante TODA a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios). Quem atua restrito ao mesmo ente é a sanção de impedimento.

SUBMÓDULO 11.12 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Transparência e Privacidade: Lei de Acesso à Informação e LGPD

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011): transparência ativa vs. passiva, prazos de resposta e graus de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado). A LGPD (Lei nº 13.709/2018) na Administração Pública: dados pessoais sensíveis, bases legais, Encarregado (DPO) e harmonização com a LAI.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
- Controladoria-Geral da União (CGU)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- VEDAÇÃO DE MOTIVAÇÃO NA LAI (ART. 10, § 3º): É terminantemente PROIBIDO à Administração Pública exigir que o cidadão justifique ou decline os motivos de seu pedido de acesso à informação. O requerimento exige apenas a identificação do cidadão e a especificação da informação pretendida.
- PRAZOS DE RESPOSTA DA LAI: Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser concedido de imediato. Não sendo possível, o prazo legal é de 20 DIAS, prorrogável motivadamente por mais 10 DIAS (total de 30 dias).
- GRAUS E PRAZOS DE SIGILO DA LAI (ART. 24): 1) Ultrassecreto: até 25 anos (admite uma única prorrogação por igual período); 2) Secreto: até 15 anos; 3) Reservado: até 5 anos. Informações pessoais relativas à intimidade, honra e imagem têm restrição de acesso por até 100 ANOS (art. 31)!
- LGPD NO SETOR PÚBLICO E DISPENSA DE CONSENTIMENTO: O tratamento de dados pessoais pela Administração Pública independe do consentimento do titular quando destinado ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador ou para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos (art. 7º, II e III da LGPD).

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo: Graus de Sigilo na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição	Prorrogação Admitida	Autoridades Competentes para Classificar
Ultrassecreto	Até 25 anos	Sim, uma única vez por até 25 anos (pela CMRI)	Presidente da República, Vice-Presidente, Ministros de Estado e Comandantes
Secreto	Até 15 anos	Não admite prorrogação temporal	Autoridades acima + titulares de autarquias, fundações e empresas estatais
Reservado	Até 5 anos	Não admite prorrogação temporal	Autoridades acima + ocupantes de cargo de direção superior (DAS 101.5 ou equiv.)
Informações Pessoais (Intimidade/Honra)	Até 100 anos	Restrição direta com acesso assegurado ao titular	Não exige termo formal de classificação; decorre da própria natureza do dado

1. A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 - LAI)

A LAI regulamenta o direito constitucional fundamental de acesso à informação pública consagrado no art. 5º, XXXIII, da CF/88. Estabelece o princípio da **publicidade como preceito geral** e do **sigilo como exceção temporária e rigorosamente motivada**:

1.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva

- **Transparência Ativa (Art. 8º):** Divulgação obrigatória, sistemática e proativa de informações de interesse geral nos portais institucionais oficiais, **independentemente de requerimento** de qualquer cidadão:
  - Exige ferramentas de pesquisa de conteúdo, formatos abertos não proprietários estruturados e legíveis por máquina (CSV, XML, JSON), acessibilidade a pessoas com deficiência e atualização permanente de despesas, licitações, contratos e tabelas de remunerações.
- **Transparência Passiva (Arts. 10 a 14):** Disponibilização de informações específicas **mediante prévio requerimento** formulado pelo cidadão:
  - O pedido pode ser feito por qualquer meio legítimo (físico ou eletrônico - e-SIC / Fala.BR).
  - **Vedações Estritas à Administração:** É expressamente vedado exigir quaisquer justificativas determinantes da solicitação de informação de interesse público (art. 10, § 3º). O cidadão não precisa explicar por que quer a informação!
  - **Prazos da LAI (Art. 11):** Acesso imediato se disponível; caso contrário, prazo de **20 dias**, prorrogável motivadamente por mais **10 dias** mediante comunicação expressa ao requerente com as razões da dilação.

---

2. Classificação de Informações Sigilosas na LAI

São passíveis de classificação temporária as informações cujo sigilo seja comprovadamente imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 23):

2.1 Os Três Graus de Sigilo (Art. 24)

$$\text{Prazos de Sigilo} = \begin{cases} \text{Ultrassecreto} & \longrightarrow \text{Até 25 anos (prorrogável 1x por igual período pela CMRI)} \\ \text{Secreto} & \longrightarrow \text{Até 15 anos (sem prorrogação)} \\ \text{Reservado} & \longrightarrow \text{Até 5 anos (sem prorrogação)} \end{cases}$$

- **Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI):** Órgão colegiado que decide, em última instância na esfera do Executivo federal, sobre a prorrogação do prazo de sigilo de documentos ultrassecretos e julga recursos contra negativas de acesso a informações.
- **Informações Pessoais (Art. 31):** Informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem dos cidadãos têm acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de **100 anos** a contar da data de sua produção, tendo acesso assegurado o próprio titular e agentes públicos para cumprimento de atribuições legais.

---

3. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)

A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural:

3.1 Conceitos Chave da LGPD

- **Dado Pessoal:** Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (nome, CPF, endereço, e-mail, matrícula funcional, geolocalização).
- **Dado Pessoal Sensível:** Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
- **Tratamento:** Toda operação realizada com dados pessoais (coleta, classificação, acesso, reprodução, armazenamento, eliminação ou transferência).
- **Figuras / Agentes de Tratamento:**
  - **Controlador:** Pessoa jurídica a quem competem as decisões sobre o tratamento (ex.: a Câmara dos Deputados).
  - **Operador:** Pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento em nome do controlador (ex.: empresa contratada que processa dados de cadastro).
  - **Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO):** Agente formalmente designado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre a instituição, os titulares dos dados e a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**.

---

4. O Tratamento de Dados pelo Poder Público (Arts. 23 a 30)

O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deve atender à sua **finalidade pública**, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público:

4.1 Bases Legais no Setor Público (Art. 7º da LGPD)

No setor público, a regra geral de tratamento **NÃO é o consentimento**, mas:

1. Cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador (ex.: publicação de atos de nomeação e despesas funcionais);
2. Execução de **políticas públicas** previstas em leis, regulamentos ou contratos/convênios (ex.: cadastro de pesquisadores e consulentes na Biblioteca Pedro Aleixo);
3. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.

---

5. Harmonização entre LAI e LGPD na Biblioteca e na Câmara dos Deputados

A jurisprudência do STF (Tema 483 da Repercussão Geral) e as diretrizes conjuntas da CGU e da ANPD fixaram a harmonização dos dois diplomas:

- **Não há contradição:** A LAI garante o acesso à informação pública e governamental; a LGPD protege a privacidade dos dados pessoais de pessoas físicas.
- **Remuneração de Servidores Públicos:** É legítima e obrigatória a divulgação nominal da remuneração, subsídios e lotação dos servidores públicos na internet (princípio da publicidade e LAI), não violando a LGPD.
- **Dados Pessoais em Documentos Públicos:** Devem ser anonimizados ou tarjados em caso de fornecimento de processos a terceiros os dados puramente privados e sensíveis (como CPF pessoal, número de RG, dados bancários, endereço residencial e prontuários médicos).

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Governança da Informação e de Dados (sub-1-6):** Diretrizes de transparência ativa, dados abertos e tutela de privacidade.
- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Conformidade com a LGPD no uso de modelos de linguagem e prompts.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2011	Transparência Pública	Promulgação da Lei nº 12.527/2011: marco da transparência pública e do acesso à informação no Brasil	*Lei de Acesso à Informação*
2018	Privacidade e Proteção de Dados	Promulgação da Lei nº 13.709/2018: marco geral da proteção de dados pessoais (LGPD)	*LGPD Brasil*
2020	Jurisprudência / Remuneração	STF - Tema 483: constitucionalidade da divulgação nominal das remunerações de servidores na internet	*Supremo Tribunal Federal*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (2022)

Obra Principal: *Guia Orientativo: Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público*
Ideia-Chave: A legitimidade do tratamento de dados pelo setor público com esteio no art. 7º, III da LGPD, e as hipóteses de compartilhamento.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Exigir termo de consentimento do titular para o cumprimento de dever legal pela Administração.

Danilo Doneda (2021)

Obra Principal: *Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais*
Ideia-Chave: A harmonização sistemática entre o princípio da publicidade administrativa (LAI) e a tutela da privacidade do indivíduo (LGPD).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Invocar a LGPD para impedir o escrutínio público da remuneração de agentes públicos.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Informações pessoais relativas à honra e à intimidade de indivíduos contidas em acervos públicos subordinam-se ao prazo decadencial de sigilo de 15 anos fixado para os documentos secretos."

Fundamentação / Por que: Art. 31, § 1º, I da LAI: informações pessoais sobre intimidade e vida privada têm restrição de acesso por até 100 ANOS contados da data de sua produção.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) na Administração Pública deve ser necessariamente um profissional externo com certificação internacional privada."

Fundamentação / Por que: O Encarregado pode ser servidor público ou terceirizado formalmente designado pelo órgão controlador para atuar como canal de comunicação institucional com os titulares e a ANPD.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"A divulgação em dados abertos pela internet das despesas com viagens e diárias de deputados e servidores da Câmara decorre do cumprimento do princípio da transparência ativa."

Fundamentação / Por que: Correto! Transparência ativa é a publicação proativa obrigatória de dados e gastos nos portais oficiais sem necessidade de requerimento de cidadãos (art. 8º da LAI).

CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 1: Exigência de Justificativa em Pedido de Acesso (LAI)

"Servidor responsável pelo atendimento de serviço de informação ao cidadão (SIC) na Câmara dos Deputados pode condicionar o fornecimento de relatório de gastos com acervo à declaração formal, pelo solicitante, dos motivos determinantes e do interesse jurídico no pedido."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O art. 10, § 3º, da Lei nº 12.527/2011 proíbe expressamente quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. O cidadão não é obrigado a justificar por que deseja os dados.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 2: Prazos Máximos de Classificação de Sigilo na LAI

"Nos termos da Lei de Acesso à Informação, os documentos classificados no grau de sigilo ultrassecreto têm prazo máximo de restrição de acesso fixado em vinte e cinco anos, admitindo-se uma única prorrogação por igual período por deliberação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme o art. 24, § 1º, da LAI, o prazo de ultrassecreto é de até 25 anos. O art. 35, § 1º, confere à CMRI a competência excepcional para prorrogar esse prazo uma única vez por até igual período.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 3: Base Legal para Tratamento de Dados no Setor Público (LGPD)

"Sob a égide da LGPD, a Biblioteca da Câmara dos Deputados só pode tratar os dados cadastrais de pesquisadores externos e parlamentares caso obtenha previamente o consentimento expresso e inequívoco de cada titular."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Na Administração Pública, o tratamento de dados pessoais fundamenta-se precipuamente na execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos e no cumprimento de obrigação legal (art. 7º, II e III da LGPD), dispensando o consentimento prévio do titular.

M12 · CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Inglesa (Inglês Instrumental)

Compreensão de Textos Legislativos, Marcadores Discursivos, Coesão e Paráfrase para o Cebraspe

Módulo fundamentado no Modelo Interativo-Compensatório de Keith Stanovich e na Teoria da Coesão Textual de Halliday & Hasan, estruturado para o domínio da Língua Inglesa no padrão Cebraspe / Câmara dos Deputados: técnicas cognitivas de Skimming e Scanning com apreensão da ideia central e do propósito comunicativo; domínio das famílias de Linking Words e marcadores discursivos de transição argumentativa; cadeias de referenciação anafórica, pronomes relativos encapsuladores e a distinção entre "the former" e "the latter"; e decodificação morfológica, desativação de falsos cognatos, identificação de modais epistêmicos e validação do checklist de paráfrases e reescrita de sentenças.

SUBMÓDULO 12.1 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Modelo Interativo-Compensatório e Leitura Estratégica (Skimming, Scanning & Ideia Central)

O modelo psicocognitivo interativo-compensatório de Keith Stanovich, processamento top-down vs bottom-up, leitura rápida com Skimming e Scanning, e técnicas de apreensão da ideia central e do propósito comunicativo do autor no padrão Cebraspe.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Keith Stanovich (Interactive-Compensatory Model)
- David Rumelhart (Schema Theory in Reading)
- Kenneth Goodman (Psycholinguistic Reading Model)
- Prof. Gabriela Kruger

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- ⚡ O Cebraspe cobra massivamente a apreensão do objetivo primordial do texto. Assertivas que destacam apenas um detalhe secundário ou um exemplo do 3º parágrafo como "o objetivo principal do autor" são invariavelmente ERRADAS (extrapolação ou redução indevida).
- ⚡ Palavras restritivas na interpretação em inglês: Termos como "solely", "exclusively", "only", "never" e "entirely" devem acender alerta vermelho máximo. Na imensa maioria dos casos, o texto expressa uma visão mais matizada e a assertiva é ERRADA.
- ⚡ Nunca traduza palavra por palavra: A prova do Cebraspe é desenhada para testar a compreensão holística de parágrafos e ideias complexas de artigos de geopolítica, direito internacional e tecnologia. A tradução literal palavra por palavra consome tempo e induz ao erro por falsos amigos.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Estratégias Cognitivas de Leitura Instrumental em Provas Cebraspe

Técnica de Leitura	Operação Mental	Foco no Texto	Quando Utilizar no Cebraspe
Skimming	Leitura panorâmica dinâmica (Top-Down)	Título, subtítulo, 1ª frase dos parágrafos (topic sentences) e conclusão	Para responder itens sobre ideia central, gênero textual e propósito do autor
Scanning	Varredura visual seletiva (Bottom-Up direcionado)	Palavras-chave, números, datas, nomes próprios e termos técnicos	Para responder itens factuais pontuais (ex.: "Segundo o texto, no ano de 2024...")
Leitura Detalhada	Processamento profundo de microestruturas	Um parágrafo ou sentença específica referenciada (ex.: linhas 12 a 15)	Para julgar itens de inferência sutil, paráfrase ou referenciação pronominal

1. A Ciência da Leitura em Segunda Língua: O Modelo Interativo-Compensatório

Pesquisas seminais em psicolinguística cognitiva (**Keith Stanovich**, 1980; **David Rumelhart**, 1977) revolucionaram o ensino de leitura instrumental ao formular o **Modelo Interativo-Compensatório** (*Interactive-Compensatory Model*):

1. **Processamento Ascendente (Bottom-Up):** Decodificação dos elementos visuais, morfológicos e sintáticos da frase (palavra por palavra).
2. **Processamento Descendente (Top-Down):** Mobilização dos conhecimentos prévios do leitor (*background knowledge* / *schemata*) sobre o tema, o gênero discursivo e a macroestrutura do texto.
3. **O Princípio da Compensação:** Quando o candidato encontra uma palavra desconhecida em inglês (déficit *bottom-up*), o cérebro treinado compensa imediatamente utilizando o contexto semântico, os marcadores discursivos e o conhecimento temático (*top-down*).

> ***Diretriz de Alta Performance:*** *Você NÃO precisa conhecer 100% dos vocábulos do texto para gabaritar a prova de inglês do Cebraspe. O segredo reside na compensação estratégica e na identificação da arquitetura argumentativa.*

---

2. A Sequência de Ataque à Prova Cebraspe de Inglês

A abordagem ingênua de ler o texto completo do início ao fim antes de olhar os itens é a principal responsável pela perda de tempo e fadiga mental. O método científico prescreve a **Sequência Invertida**:

Passo 1: Leitura Prévia dos Enunciados e Assertivas

Antes de abrir o texto, leia as 5 ou 10 assertivas da prova. Elas revelam:

- O assunto exato do texto (ex.: inteligência artificial no setor público, comércio internacional, direitos humanos).

- As palavras-âncora que servirão de alvo para o *Scanning*.
- As linhas específicas que serão objeto de cobrança direta.

Passo 2: Skimming da Macroestrutura (Leitura Panorâmica)

Faça uma leitura de 90 segundos observando:

- O título e o subtítulo (se houver).
- A fonte original no rodapé (ex.: *The Economist*, *The Guardian*, *Nature*, relatórios da ONU).
- A primeira sentença de cada parágrafo (*Topic Sentence*), que na tradição retórica anglo-saxã carrega 80% da ideia central do parágrafo.

Passo 3: Scanning e Checagem Focada das Assertivas

Volte ao texto apenas nas regiões exigidas por cada item para verificar a fidelidade da assertiva frente ao texto original.

---

3. As Três Armadilhas Clássicas de Interpretação do Cebraspe

Ao avaliar assertivas de compreensão global, o Cebraspe opera através de 3 desvios conceituais deliberados:

1. **Extrapolação:** A assertiva introduz uma conclusão plausível no mundo real, mas que NÃO está respaldada por nenhuma frase do texto. Lembre-se: no Cebraspe, julga-se estritamente *o que o texto diz ou permite inferir*, e não o que é verdade no senso comum.
2. **Redução / Foco Indevido:** A assertiva toma um exemplo ou dado menor mencionado de passagem e afirma que aquele é o tema principal da obra.
3. **Inversão de Causa e Efeito:** A assertiva inverte quem gerou quem no argumento apresentado pelo autor.

---

4. Textos Autênticos em Contexto Contemporâneo: Bibliotecas, Dados e IA

O Cebraspe seleciona textos de periódicos internacionais conceituados (*Journal of Documentation*, *The Economist*, *Communications of the ACM*, *IFLA Journal*). A seguir, dois modelos autênticos de leitura com análise pragmática de itens:

Texto I: Artificial Intelligence and Retrieval-Augmented Generation in Parliamentary Libraries

> *"Modern legislative libraries are undergoing a profound paradigm shift driven by the integration of Large Language Models and Retrieval-Augmented Generation (RAG) frameworks. Rather than replacing human information professionals, automated retrieval systems rely heavily on structured metadata, controlled vocabularies, and rigorous cataloguing standards to prevent algorithmic hallucinations. Although automated summarization accelerates bill analysis, parliamentary librarians must retain oversight to ensure that legislative briefs reflect neutral, comprehensive, and legally verifiable evidence."*

- **Análise de Item de Inferência (Cebraspe):**
  - *Assertiva: "According to the text, the deployment of generative artificial intelligence in parliamentary libraries eliminates the necessity of human metadata curation and cataloguing."*
  - *Julgamento:* **ERRADO.** O texto estabelece exatamente o oposto: os sistemas automatizados dependem fortemente (*rely heavily on*) de metadados estruturados, vocabulários controlados e curadoria humana para evitar alucinações algorítmicas (*prevent algorithmic hallucinations*).
- **Análise de Item de Reescrita Sintática:**
  - *Assertiva: "In the sentence 'Although automated summarization accelerates bill analysis, parliamentary librarians must retain oversight', the conjunction 'Although' could be correctly replaced with 'Even though' without altering the syntactic relationship or the original meaning."*
  - *Julgamento:* **CERTO.** Ambos os conectivos (*although* e *even though*) pertencem à família do contraste/concessão e introduzem orações subordinadas adverbiais concessivas completas (compostas por sujeito e verbo).

Texto II: Open Government Data and Long-Term Digital Preservation

> *"The longevity of open parliamentary data depends not merely on cloud-based storage, but on sustainable digital preservation architectures. Formats such as PDF/A and uncompressed TIFF ensure that historical legislative proceedings remain legible across generations without reliance on proprietary software. Nevertheless, without continuous fixity monitoring via cryptographic hashes, digital repositories remain vulnerable to bit-level deterioration and undetected corruption."*

- **Análise de Item de Compreensão Global:**
  - *Assertiva: "The author implies that relying solely on cloud storage is insufficient to guarantee the long-term accessibility and integrity of parliamentary records."*
  - *Julgamento:* **CERTO.** O autor afirma categoricamente que a longevidade depende não meramente do armazenamento em nuvem (*depends not merely on cloud-based storage*), mas de arquiteturas sustentáveis e checagem contínua de fixidez.
- **Análise de Item Gramatical de Conectivo:**
  - *Assertiva: "The transition marker 'Nevertheless' expresses a causal relationship between digital formats and repository vulnerability."*
  - *Julgamento:* **ERRADO.** *Nevertheless* é um marcador discursivo adversativo/concessivo (equivale a *however*, *nonetheless*, *todavia*), indicando contraste ou quebra de expectativa, e jamais relação de causa e efeito.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **IA Aplicada à Informação (sub-6-7):** Terminologia contemporânea em inglês de inteligência artificial e RAG.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1977	Psicolinguística	Teoria dos Esquemas e o Processamento Interativo na Leitura	*David Rumelhart*
1980	Ciência Cognitiva	O Modelo Interativo-Compensatório de Compreensão Leitora	*Keith Stanovich*
1998 - Atual	Inglês Instrumental para Concursos	Sistematização de Estratégias Skimming/Scanning para Bancas Federais	*Prof. Gabriela Kruger*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Keith Stanovich (1980)

Obra Principal: *Toward an Interactive-Compensatory Model of Individual Differences in the Development of Reading Fluency*
Ideia-Chave: Leitores fluentes alternam e compensam pistas lexicais e contextuais de forma interativa.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Modelo Interativo-Compensatório

David Rumelhart (1977)

Obra Principal: *Toward an Interactive Model of Reading*
Ideia-Chave: A leitura é um processo de negociação ativa entre os esquemas mentais do leitor e o texto.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Teoria dos Esquemas

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Se uma assertiva em inglês contiver a expressão "the author primarily aims to", ela está indagando sobre um exemplo do meio do texto."

Fundamentação / Por que: "Primarily aims to" exige a identificação do objetivo macro, a tese central defendida pelo autor, e não um detalhe ilustrativo secundário.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O vocábulo "seldom" em uma sentença inglesa introduz uma ideia de frequência constante e rotineira."

Fundamentação / Por que: "Seldom" significa "raramente" / "quase nunca" (sinônimo de rarely). O Cebraspe usa advérbios de frequência negativa para inverter o sentido.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Julgue o item sobre técnicas de leitura instrumental em língua inglesa para o padrão Cebraspe:

"A técnica de leitura conhecida como skimming consiste na busca minuciosa por palavras-chave específicas e dados factuais no texto, como datas, valores e porcentagens, sendo indicada para responder a itens pontuais."

Justificativa Oficial Cebraspe: Inversão clássica de conceitos! A busca por dados específicos, números e palavras-chave pontuais é o SCANNING. O SKIMMING, por sua vez, é a leitura panorâmica rápida destinada a apreender a ideia geral, a organização estrutural e o objetivo global do texto.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Julgue a assertiva referente ao processamento cognitivo segundo o modelo de Keith Stanovich:

"De acordo com o modelo interativo-compensatório, um candidato que desconheça um vocábulo específico no texto em inglês pode compensar essa limitação recorrendo ao contexto global da frase e ao seu conhecimento prévio sobre o tema."

Justificativa Oficial Cebraspe: Perfeito. O modelo interativo-compensatório de Keith Stanovich postula que a compreensão leitora resulta da interação simultânea de processos ascendentes (bottom-up) e descendentes (top-down), permitindo que lacunas lexicais sejam compensadas por pistas contextuais e esquemas conceituais do leitor.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Julgue o item relativo às armadilhas de extrapolação em interpretação de texto da banca Cebraspe:

"Caso uma assertiva da prova apresente uma informação verdadeira e coerente com a realidade contemporânea, o candidato deve julgá-la como CERTA, mesmo que tal afirmação não encontre respaldo direto ou inferencial no texto-base apresentado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Erro gravíssimo de interpretação! No Cebraspe, o julgamento é restrito aos limites textuais e inferenciais do documento fornecido. Afirmar algo verdadeiro no mundo real mas ausente no texto constitui a falácia da EXTRAPOLAÇÃO, e o gabarito oficial é ERRADO.

SUBMÓDULO 12.2 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Marcadores Discursivos (Linking Words) e Conjunções de Transição Argumentativa

As famílias funcionais de conectivos em inglês (contraste, concessão, causa, consequência, adição e condição), a distinção sintática entre Although e Despite, e as técnicas de substituição e equivalência semântica cobradas pelo Cebraspe.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Ken Hyland (Discourse Analysis & Metadiscourse)
- M.A.K. Halliday (Cohesion in English)
- Ruqaiya Hasan
- Prof. Gabriela Kruger

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Substituição de Conectivos de Famílias Diferentes: O Cebraspe propõe trocar "however" por "therefore", ou "furthermore" por "although". O item é INVANCIVELMENTE ERRADO, pois altera a orientação argumentativa do parágrafo.
- Diferença estrutural entre Although e Despite: "Although" e "Even though" são seguidos de ORAÇÃO COMPLETA (sujeito + verbo). Já "Despite" e "In spite of" são preposições seguidas exclusivamente de SUBSTANTIVO ou VERBO NO GERÚNDIO (-ing). O Cebraspe testa se o candidato sabe que não se pode colocar "Despite" antes de uma oração verbal sem "the fact that".
- A palavra "Unless": Equivale rigorosamente a "If... not" (a menos que, a não ser que). Frase: "Unless parliament approves the bill..." = "If parliament does not approve the bill...".
- Conectivos de Causa vs Conclusão: "Because / Since / As" introduzem a CAUSA. "Therefore / Thus / Hence / Consequently" introduzem o EFEITO ou a CONCLUSÃO.

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Canônico de Linking Words e Conjunções para o Cebraspe

Família Semântica	Conectivos Principais em Inglês	Tradução / Sentido	Regra de Substituição Válida
Contraste / Concessão	However, nevertheless, nonetheless, yet, although, despite	Porém, contudo, não obstante, embora, apesar de	However pode ser substituído por Nevertheless / Nonetheless
Adição	Furthermore, moreover, in addition, besides, as well as	Além disso, ademais, bem como	Furthermore pode ser substituído por Moreover / In addition
Causa / Motivo	Because, since, as, due to, owing to	Porque, já que, visto que, devido a	Since (com valor causal) pode ser substituído por As / Because
Consequência / Efeito	Therefore, thus, hence, consequently, as a result	Portanto, assim, por conseguinte, logo	Therefore pode ser substituído por Thus / Consequently / Hence
Condição	Unless, provided that, as long as	A menos que, contanto que, desde que	Unless equivale logicamente a If... not

1. Os Marcadores Discursivos (*Linking Words*) e a Arquitetura da Coesão

Em textos legislativos, acadêmicos e analíticos em língua inglesa, os **marcadores discursivos** (*Discourse Markers* / *Linking Words* — **Ken Hyland**, 2005) atuam como os "sinais de trânsito" do texto. Eles informam ao leitor se a próxima sentença vai:

- **Somar** um argumento novo à mesma linha de defesa (**Adição**).
- **Contradizer** ou limitar o que acabou de ser afirmado (**Contraste / Concessão**).
- Apresentar o **motivo** gerador (**Causa**).
- Mostrar a **consequência** inescapável (**Efeito / Conclusão**).

No concurso da Câmara dos Deputados e exames federais do Cebraspe, **mais de 30% das questões de gramática aplicada giram em torno da substituição semântica de conectivos**.

---

2. A Família do Contraste e da Concessão (Oposto / Quebra de Expectativa)

Esta é a família com **maior recorrência de questões** na banca Cebraspe.

A. Conectivos Adversativos de Transição

- **However / Nevertheless / Nonetheless / Yet:** Traduzem-se por *contudo*, *no entanto*, *todavia*, *entretanto*. Vêm geralmente entre vírgulas ou no início de um período após ponto-e-vírgula.
- *Equivalência Direta Cebraspe:* "However" pode ser substituído por "Nevertheless" ou "Nonetheless" sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical do texto.

B. Concessivos com Oração Subordinada vs Preposições

Esta é a distinção gramatical mais sofisticada cobrada pela banca:

- **Although / Even though / Though:** Exigem **Sujeito + Verbo**.
  - *Exemplo: "Although the bill was controversial, it passed the vote."* (Oração completa).
- **Despite / In spite of:** Exigem **Substantivo** ou **Verbo no Gerúndio (-ing)**.
  - *Exemplo: "Despite the intense controversy, the bill passed the vote."* (Substantivo).
  - *Exemplo: "In spite of having strong opposition, the bill passed the vote."* (Gerúndio).

> ***Alerta Cebraspe:*** *"Despite"* ***NÃO aceita a preposição "of"****! É "Despite" ou "In spite of". Dizer "Despite of" é erro gramatical grosseiro.*

---

3. A Família da Adição (Acúmulo de Evidências)

Usados pelo autor para demonstrar que seu ponto de vista possui múltiplos pilares:

- **Furthermore / Moreover / In addition / Besides:** Traduzem-se por *além disso, ademais, outrossim.*
- **Not only... but also:** Estrutura enfática correlata: *"O projeto não apenas reduz os custos, mas também aumenta a transparência pública."*

---

4. A Família da Causa e da Consequência: Quem Gera Quem?

O Cebraspe adora redigir assertivas invertendo a relação de causalidade. Guarde com precisão:

A. Indicadores de Causa (A Origem / O Porquê)

- **Because / Since / As:** Introduzem a justificativa.
  - *Cuidado Especial com "Since":* Em inglês, "Since" tem dois sentidos canônicos:
    1. **Temporal:** *"Since 1988..."* (Desde 1988).
    2. **Causal:** *"Since the committee has no quorum, the session is cancelled."* (Já que / Visto que a comissão não tem quórum...). O Cebraspe testa se o aluno percebe o valor de "já que".
- **Due to / Owing to / Because of:** Preposições de causa seguidas de substantivo.

B. Indicadores de Efeito / Conclusão (O Resultado)

- **Therefore / Thus / Hence / Consequently / As a result:** Traduzem-se por *portanto, assim, por conseguinte.*

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1976	Linguística Textual	Cohesion in English e a Taxonomia das Conjunções Coesivas	*M.A.K. Halliday & Ruqaiya Hasan*
2005	Análise do Discurso	Metadiscourse e a Função Interpessoal dos Linking Words	*Ken Hyland*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Ken Hyland (2005)
Obra Principal: *Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing*
Ideia-Chave: Conectivos discursivos orientam a cognição do leitor e estabelecem a autoridade argumentativa.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Linking Words & Metadiscurso

M.A.K. Halliday (1976)
Obra Principal: *Cohesion in English*
Ideia-Chave: A coesão textual é tecida por marcadores de relação lógica entre as proposições.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Coesão Conjuntiva

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A locução prepositiva "In spite of" pode ser livremente reduzida para "In spite" sem a preposição "of"."

Fundamentação / Por que: A locução prepositiva exige a preposição "of" ("In spite of"). Apenas "Despite" é utilizado de forma autônoma sem preposição.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O conectivo "Unless" possui valor aditivo semelhante a "Besides"."

Fundamentação / Por que: "Unless" é um conectivo condicional negativo equivalente a "If... not" (a menos que, a não ser que).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue o item sobre substituição de marcadores discursivos no padrão Cebraspe:

"No texto, o vocábulo "However" no início do segundo parágrafo poderia ser substituído por "Therefore" sem prejuízo para a coerência e para a correção gramatical do texto."

Justificativa Oficial Cebraspe: Erro conceitual gravíssimo! "However" é um conectivo adversativo de CONTRASTE (oposição de ideias, equivalente a "contudo/no entanto"), enquanto "Therefore" é um conectivo conclusivo de CONSEQUÊNCIA (equivalente a "portanto/por conseguinte"). A troca altera totalmente o sentido pretendido pelo autor.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue a assertiva referente à estrutura sintática das linking words concessivas:

"A sentença "Despite the president presented strong arguments, the council rejected the proposal" está gramaticalmente correta de acordo com a norma-padrão da língua inglesa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Incorreto. A preposição "Despite" não pode ser seguida diretamente por uma oração com sujeito e verbo conjugado ("the president presented"). O correto seria utilizar a conjunção "Although" ("Although the president presented...") ou a locução "Despite the fact that the president presented...".

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue o item acerca da equivalência semântica e gramatical de conectivos:

"Em textos argumentativos, a palavra "Furthermore" pode ser adequadamente substituída por "Moreover", sem alteração do sentido original de adição de argumentos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto. Tanto "Furthermore" quanto "Moreover" pertencem à mesma família semântica de conectivos aditivos transfrásticos (traduzidos como "além disso", "ademais"), compartilhando o mesmo papel retórico de introduzir um argumento suplementar.

SUBMÓDULO 12.3 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Mecanismos de Coesão Textual e Referenciação (Anáfora, Catáfora e Pronomes)

Cadeias de referenciação anafórica e catafórica, o uso exato dos pronomes relativos (who, whom, which, that, whose), a distinção clássica entre "the former" e "the latter", e os itens de remissão pronominal mais cobrados pelo Cebraspe.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- M.A.K. Halliday (Cohesion in English)
- Ruqaiya Hasan
- Gillian Brown (Discourse Analysis)
- George Yule

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O pronome "which" retomando uma oração inteira: Em estruturas do tipo "... the parliament approved the reform, WHICH surprised the opposition", o Cebraspe afirma que "which" refere-se a "the opposition" ou a "the reform". ITEM ERRADO! O pronome "which" após vírgula refere-se a TODO O FATO expresso na oração anterior (o fato de o parlamento ter aprovado a reforma).
- A dupla "The former" e "The latter": Quando o texto cita dois elementos (ex.: "France and Germany signed the treaty. The former was satisfied, while the latter demanded revisions"), "The former" refere-se ao PRIMEIRO elemento (França), e "The latter" refere-se ao SEGUNDO/ÚLTIMO elemento (Alemanha). O Cebraspe inverte propositalmente as referências.
- O pronome relativo "Whose": Equivale a "cujo(a)(s)" e indica posse. Ele é seguido diretamente de substantivo sem artigo (ex.: "the author whose book was published"). Não existe "whose the" em inglês.
- Uso de "That" vs "Which": "That" não é empregado após vírgulas em orações relativas explicativas (*non-defining relative clauses*). Nesse caso, utiliza-se obrigatoriamente "which" para coisas ou "who" para pessoas.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Pronomes Relativos e Referenciadores Canônicos no Padrão Cebraspe

Elemento Coesivo	Natureza do Referente	Posição / Função Sintática	Exemplo Prático em Contexto
Who	Pessoas (seres humanos)	Sujeito da oração relativa	The senator WHO presented the report...
Whom	Pessoas (seres humanos)	Objeto do verbo ou após preposição	The witness to WHOM the police spoke...
Which	Coisas, animais ou toda a oração anterior	Sujeito/objeto ou encapsulador oracional	The bill was rejected, WHICH caused protests.
Whose	Posse (de pessoas ou entidades)	Acompanha substantivo sem artigo ("cujo")	The committee WHOSE members were appointed...
The former	Primeiro elemento de uma lista de dois	Retomada anafórica do termo inicial	Brazil and Chile negotiated; THE FORMER agreed.
The latter	Segundo/último elemento de uma lista de dois	Retomada anafórica do termo final	Brazil and Chile negotiated; THE LATTER resisted.

1. A Coesão Referencial: O que Permite ao Texto Ser uma Rede Unificada?

A teoria da coesão textual de **Halliday & Hasan** (1976) demonstra que um texto não é um amontoado de frases soltas, mas um tecido articulado por **laços de dependência semântica**:

- **Anáfora:** Mecanismo pelo qual um pronome ou expressão recupera o sentido de uma entidade previamente mencionada no texto. É o alvo de **mais de 80% das questões de referência do Cebraspe** (ex.: *"Na linha 14, o pronome 'its' refere-se a..."*).
- **Catáfora:** Mecanismo pelo qual um pronome antecipa um referente que só será revelado adiante na oração.

---

2. A Bateria de Pronomes Relativos e Suas Restrições Rígidas

Na prova do Cebraspe, a identificação precisa do referente do pronome relativo define o acerto do item:

A. Who vs. Whom (Referência a Pessoas)

- **Who:** Atua como sujeito do verbo da oração adjetiva.
  - *Exemplo: "The librarian WHO organized the repository received an award."* (Quem organizou? O bibliotecário -> Sujeito).
- **Whom:** Atua como complemento verbal ou vem regido de preposição.
  - *Exemplo: "The delegate WITH WHOM we discussed the treaty was absent."* (Regido pela preposição *with*).

B. Which como Encapsulador Oracional (Pegadinha Predileta da Banca)

Em inglês, o pronome relativo **which** desempenha dois papéis distintos:

1. **Retomada de Substantivo:** *"The document WHICH was archived..."* (Refere-se ao substantivo *document*).
2. **Encapsulamento de Toda a Oração Anterior:** Quando precedido por vírgula no final de uma oração, **which** frequentemente não se refere à última palavra isolada, mas sim a **todo o acontecimento narrado na oração precedente**.
   - *Exemplo da Prova: "The government reduced public spending, WHICH generated severe debate."*
   - *Pegadinha Cebraspe:* A banca afirmará que "which" refere-se a "public spending". **GABARITO: ERRADO!** O que gerou o debate não foi o gasto em si, mas sim o FATO de o governo ter reduzido o gasto.

C. Whose (Ideia de Posse)

Traduz-se por *cujo, cuja, cujos, cujas*.

- Liga um possuidor a algo possuído: *"The institution WHOSE archives were digitized..."* (A instituição cujos arquivos foram digitalizados).

---

3. A Estrutura de Retomada Binária: The Former vs. The Latter

Quando um parágrafo em inglês discute duas entidades e deseja fazer uma análise comparativa sem repetir os nomes, utiliza-se a construção:

- **The former:** Refere-se à **primeira** das duas mencionadas.
- **The latter:** Refere-se à **segunda** (a mais recente / a última citada).

Exemplo Clássico:

> *"The Senate and the Chamber of Deputies reviewed the amendment. **The former** approved the text immediately, whereas **the latter** requested further hearings."*
>
> - *The former = O Senado (primeiro citado).*
> - *The latter = A Câmara dos Deputados (segunda citada).*

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1976	Linguística Sistêmico-Funcional	Taxonomia dos Mecanismos de Coesão Referencial Anafórica e Catafórica	*M.A.K. Halliday*
1983	Análise do Discurso	Cadeias de Referenciação e Encapsulamento em Textos Reais	*Gillian Brown & George Yule*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Ruqaiya Hasan (1976)
Obra Principal: *Cohesion in English (com M.A.K. Halliday)*
Ideia-Chave: A interpretação de um item anafórico é inescapavelmente dependente de seu antecedente.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Coesão Referencial

George Yule (1983)
Obra Principal: *Discourse Analysis*
Ideia-Chave: O leitor reconstrói os referentes a partir de pistas cognitivas e sintáticas no texto.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Cadeias de Referência

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O pronome relativo "that" pode ser livremente usado entre vírgulas em orações relativas explicativas em inglês."

Fundamentação / Por que: Em orações relativas explicativas (com vírgulas), o uso de "that" é vedado na norma-padrão. Utiliza-se obrigatoriamente "which" (para coisas) ou "who" (para pessoas).

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Na expressão "whose the results", a estrutura gramatical está correta na norma culta da língua inglesa."

Fundamentação / Por que: "Whose" não admite o artigo definido "the" imediatamente após si. A estrutura correta é "whose results".

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Julgue o item referente à referenciação pronominal em textos em língua inglesa segundo o Cebraspe:

"Na sentença "The Prime Minister resigned unexpectedly, which caused market instability", o pronome "which" refere-se unicamente ao substantivo "Prime Minister"."

Justificativa Oficial Cebraspe: Erro recorrente explorado pelo Cebraspe! O pronome relativo "which" após a vírgula funciona como encapsulador sentencial, referindo-se a todo o fato relatado na oração anterior (a renúncia inesperada do Primeiro-Ministro), e não à pessoa do governante.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Julgue a assertiva referente ao uso anafórico de "the former" e "the latter":

"Em "The library acquired both printed books and electronic journals; the latter require dedicated digital infrastructure", a expressão "the latter" refere-se a "printed books"."

Justificativa Oficial Cebraspe: Inversão da referência. A expressão "the latter" refere-se ao segundo/último termo citado no par ("electronic journals"). O primeiro termo ("printed books") seria retomado por "the former".

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Julgue o item relativo ao pronome relativo possessivo "whose":

"O pronome "whose" na oração "The researcher whose paper was selected" estabelece uma relação de posse entre "The researcher" e "paper", correspondendo ao termo "cujo" em língua portuguesa."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto. O pronome relativo "whose" expressa posse ou pertença entre o antecedente ("the researcher") e o substantivo imediatamente seguinte ("paper"), correspondendo rigorosamente ao pronome relativo "cujo" em português.

SUBMÓDULO 12.4 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Vocabulário Contextual, Falsos Cognatos, Modalizadores e Paráfrase Cebraspe

O arsenal de falsos amigos (actually, eventually, intend, pretend, comprehensive), a armadilha da alteração de grau nos verbos modais (may/might vs must/will), e o método para julgar itens de paráfrase e reescrita de sentenças no Cebraspe.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Paul Nation (Teaching and Learning Vocabulary)
- Batia Laufer (Lexical Threshold & Vocabulary Size)
- Joan Bybee (Modality in Grammar)
- F.R. Palmer (Mood and Modality)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A armadilha dos verbos modais (Possibilidade vs Certeza): O texto original diz que uma medida "MAY lead to economic growth" (pode levar, possibilidade). A assertiva do Cebraspe afirma que a medida "WILL lead" ou "MUST guarantee growth". ITEM ERRADO! O Cebraspe altera propositalmente a modalidade epistêmica de possibilidade para certeza absoluta.
- Os falsos cognatos "Actually" e "Eventually": "Actually" significa "na verdade / realmente" (nunca atualmente, que se diz "currently"). "Eventually" significa "ao final / com o tempo" (nunca eventualmente, que se diz "occasionally"). O Cebraspe cobra essas duas palavras sistematicamente.
- "Policy" vs "Politics": Em textos de órgãos públicos e da Câmara dos Deputados, "Policy" refere-se a políticas públicas, diretrizes e planos de ação. "Politics" refere-se à política partidária e à disputa pelo poder político.
- Paráfrase com alteração sutil de quantificador: O texto diz que "several studies suggest...". A assertiva do Cebraspe reescreve dizendo que "all scientific research proves...". ITEM ERRADO por generalização indevida (troca de "vários" por "todos" e "sugere" por "prova").

QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Glossário Crítico de Falsos Cognatos Perigosos no Padrão Cebraspe

Termo em Inglês	Significado Real em Português	Falsa Tradução Intuitiva (Erro Comum)	Como se diz o Falso Sentido
Actually	Na verdade, de fato, realmente	Atualmente (ERRADO!)	Currently, nowadays, at present
Eventually	Ao final, com o tempo, por fim	Eventualmente / às vezes (ERRADO!)	Occasionally, sometimes
Pretend	Fingir, simular	Pretender (ERRADO!)	Intend, plan to
Intend	Pretender, ter a intenção de	Entender (ERRADO!)	Understand
Comprehensive	Amplo, abrangente, minucioso	Compreensivo / tolerante (ERRADO!)	Understanding, sympathetic
Notice	Notar, perceber, prestar atenção	Notícia de jornal (ERRADO!)	News, report
Policy	Política pública, diretriz, norma	Polícia ou política partidária (ERRADO!)	Politics (ciência política), Police (polícia)

1. A Hipótese do Limiar Lexical e a Decomposição Morfológica

Estudos de linguística aplicada (**Paul Nation**, 2001; **Batia Laufer**, 1997) demonstram que em exames de proficiência e concursos de alto nível, os candidatos deparam-se inevitavelmente com vocábulos fora de seu repertório ativo.

Para decodificar termos complexos sem recorrer a dicionários, aplica-se a **Decomposição Morfológica**:

- **Prefixos Negativos / Opositivos:** *un-*, *in-*, *im-*, *dis-*, *mis-* (*unprecedented* = sem precedentes; *misleading* = enganoso; *disclose* = revelar/abrir sigilo).
- **Sufixos Nominais e Adjetivais:** *-less* (ausência: *flawless* = sem falhas); *-ful* (plenitude: *insightful* = perspicaz); *-ness* (estado: *fairness* = justiça/equidade).

---

2. A Tabela dos Falsos Cognatos Letais no Cebraspe

Os falsos cognatos (*False Friends*) são palavras de grafia muito semelhante ao português, mas com significado divergente. O Cebraspe explora-os para capturar candidatos desatentos:

1. **Actually:** Significa *na verdade, realmente*.
   - *Frase: "The reform actually increased public oversight."* (A reforma, na verdade, aumentou a fiscalização pública).
2. **Eventually:** Significa *ao final, com o passar do tempo*.
   - *Frase: "The bill was eventually approved by the plenary."* (O projeto foi, ao final, aprovado pelo plenário).
3. **Pretend vs. Intend:**
   - *Pretend:* Fingir (*"They pretend to support the cause"* = Eles fingem apoiar).
   - *Intend:* Pretender (*"The commission intends to publish the report"* = A comissão pretende publicar o relatório).
4. **Comprehensive:** Significa *amplo, abrangente, exaustivo*.
   - *Frase: "A comprehensive analysis of the budget"* (Uma análise abrangente/minuciosa do orçamento).

---

3. A Linguística da Modalização (*Hedging* e Verbos Modais)

No discurso acadêmico e legislativo em inglês, os autores raramente fazem afirmações dogmáticas absolutas. Eles utilizam a técnica de **Hedging** (cautela argumentativa) por meio de verbos modais (**Joan Bybee**, 1985; **F.R. Palmer**, 2001):

Escala de Certeza Epistêmica:

1. **Possibilidade Fraca / Cautela:** *May, Might, Could*
   - *"Digital libraries may enhance accessibility."* (As bibliotecas digitais *podem* melhorar a acessibilidade).
2. **Probabilidade Média:** *Should, Ought to*
   - *"The project should be finalized next month."* (O projeto *deve/provavelmente será* finalizado no próximo mês).
3. **Certeza / Obrigação Absoluta:** *Must, Will, Shall, Have to*
   - *"All agencies must comply with the law."* (Todos os órgãos *devem obrigatoriamente* cumprir a lei).

> ***A Técnica de Fraude do Cebraspe em Itens de Prova:*** *A banca pega uma frase do texto com verbo modal de* ***possibilidade*** *(may) e afirma na assertiva que o autor garante que o fato* ***vai acontecer com certeza*** *(will / must).* ***GABARITO: ERRADO!***

---

4. O Checklist Científico para Itens de Paráfrase e Reescrita

Quando o Cebraspe afirma que *"A oração das linhas X-Y poderia ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se os sentidos originais e a correção gramatical"*, siga este checklist de 4 passos:

1. **O Agente da Ação Mudou?** (Checar se a voz passiva preservou quem fez o quê).
2. **A Polaridade Mudou?** (Checar se uma dupla negação alterou o sentido original).
3. **O Grau de Certeza Mudou?** (Checar se *may* virou *must*, ou se *suggests* virou *proves*).
4. **O Escopo do Quantificador Mudou?** (Checar se *some* virou *all*, ou se *often* virou *always*).

Se qualquer um desses 4 pontos tiver sido alterado, o item é **ERRADO**.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1985	Morfossintaxe e Tipologia	Modality in Grammar e a Escala de Certeza Epistêmica	*Joan Bybee*
2001	Linguística Aplicada	Teaching and Learning Vocabulary e a Aquisição Lexical	*Paul Nation*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Paul Nation (2001)
Obra Principal: *Learning Vocabulary in Another Language*
Ideia-Chave: O reconhecimento de raízes e afixos morfológicos permite a inferência contextual rápida em provas.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Vocabulário & Inferência

Joan Bybee (1985)
Obra Principal: *Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form*
Ideia-Chave: Verbos modais definem a força ilocucionária de possibilidade, dever e obrigação.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Modalizadores Epistêmicos

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**
"O verbo "pretend" em inglês pode ser traduzido por "ter a intenção de realizar algo"."
Fundamentação / Por que: "Pretend" significa "fingir". Ter a intenção é expresso pelo verbo "intend".

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**
"A substituição de "several countries" por "all nations" em uma assertiva de reescrita mantém o mesmo sentido factual."
Fundamentação / Por que: Trata-se de extrapolação de quantificador: "several" (vários/alguns) restringe a uma parte; "all nations" (todas as nações) generaliza para a totalidade.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue o item referente aos falsos amigos (false friends) no padrão Cebraspe:

"No trecho "The minister actually defended the immediate review of the policy", o vocábulo "actually" expressa uma circunstância de tempo, indicando que a ação ocorre no momento presente."

Justificativa Oficial Cebraspe: Falso cognato clássico! "Actually" é um advérbio que significa "na verdade", "de fato" ou "realmente" (indicando ênfase factual). A ideia temporal de "no momento presente / atualmente" é expressa em inglês por "currently", "at present" ou "nowadays".

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue a assertiva referente à modalização e grau de certeza epistêmica segundo o Cebraspe:

"Se o texto original afirma que "The new technology may reduce operating costs in parliamentary libraries", é correto inferir que a nova tecnologia certamente extinguirá os custos de manutenção desses órgãos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Duplo erro de extrapolação e modalidade! O texto original emprega o modal "may", que indica mera POSSIBILIDADE (pode reduzir), e o verbo "reduce" (reduzir). A assertiva substitui essa possibilidade por certeza absoluta ("certamente") e amplia indevidamente para extinção total dos custos.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue o item acerca do significado contextual do vocábulo "comprehensive":

"A expressão "a comprehensive reform" pode ser corretamente interpretada como "uma reforma abrangente e minuciosa", e não como uma reforma que demonstra empatia ou benevolência."

Justificativa Oficial Cebraspe: Exato. "Comprehensive" é um falso cognato cujo significado técnico e formal é "amplo", "abrangente", "global" ou "detalhado". O sentido de demonstrar compreensão ou empatia para com alguém é expresso em inglês por "understanding" ou "sympathetic".

M13 · CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Linguística Textual, Coesão, Reescritura, Sintaxe Avançada, Pontuação, Ortografia e Tipologia para o Cebraspe

Módulo estruturado sob rigor metodológico e fundamentado em referências canônicas (Celso Cunha & Lindley Cintra, Evanildo Bechara, Ingedore Koch, Luiz Antônio Marcuschi, Celso Pedro Luft, Domingos Paschoal Cegalla e Rocha Lima), com foco cirúrgico nas peculiaridades das provas do Cebraspe para o Poder Legislativo: distinção científica entre compreensão e interpretação com desativação das armadilhas de extrapolação e inversão causal; o rastreamento anafórico de pronomes demonstrativos e do pronome cujo; a sintaxe dos operadores argumentativos; a metodologia dos três filtros de reescritura e transposição de vozes verbais; a concordância crítica com sujeitos partitivos e partícula "se"; a regência de verbos parlamentares e o algoritmo resolutivo da crase; a sintaxe e semântica da pontuação (vírgula proibida, facultativa e oposição explicativa vs restritiva em orações adjetivas); e o domínio integral da ortografia oficial, acentuação pós-acordo, hífen, distinção marcuschiana entre tipos e gêneros textuais, valores aspectuais dos tempos verbais e sintaxe de colocação pronominal.

SUBMÓDULO 13.1 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Mecânica da Interpretação, Coesão e Relações Semânticas no Padrão Cebraspe

Diferenciação científica entre Compreensão e Interpretação, identificação de anáforas e elipses, operadores argumentativos e as armadilhas clássicas de extrapolação e inversão causal.

ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

Anáfora

Conceito: Mecanismo de coesão referencial pelo qual um termo retoma um elemento previamente introduzido no texto.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Na frase "A biblioteca adquiriu novos periódicos; eles já estão catalogados", "eles" é anafórico.**

Catáfora

Conceito: Mecanismo de coesão referencial pelo qual um termo antecipa uma informação que só virá adiante.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Na frase "Apenas isto interessa: a data de promulgação da lei", o pronome "isto" é catafórico.**

Elipse

Conceito: Omissão intencional de um termo facilmente identificável pelo contexto, evitando repetições.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Na frase "A Seção de Atendimento abriu às 8h; a de Obras Raras, às 9h", o verbo abrir foi elidido.**

Concessão

Conceito: Relação semântica em que se admite um fato que poderia ser obstáculo, mas não impede a ação principal.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: "Embora o acervo estivesse sob higienização, a consulta às obras raras foi autorizada."**

Extrapolação

Conceito: Erro clássico em que a assertiva da banca traz ideias externas verídicas, mas sem respaldo no texto.

🏛 **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Afirmar que o autor defende uma teoria porque é famosa na área, sem que o texto a mencione.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo)
- Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa)
- Ingedore Villaça Koch (A Coesão Textual)
- Luiz Antônio Marcuschi (Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- O Cebraspe diferencia com precisão milimétrica "compreensão" (o que está estritamente dito no texto) e "interpretação" (o que se infere ou depreende com base nas premissas textuais). Qualquer assertiva que traga conhecimento enciclopédico externo ao texto incorre em EXTRAPOLAÇÃO e deve ser julgada ERRADA.
- A banca adora inverter os papéis lógicos de causa e consequência. Em períodos com conectivos como "já que", "visto que" ou "porquanto", o Cebraspe afirma no item que a oração subordinada causal é a consequência do fato principal.
- O pronome relativo "cujo" (e flexões) SEMPRE estabelece relação de posse entre dois substantivos e JAMAIS admite artigo posposto ("cujo o" é erro grave). Além disso, ele concorda em gênero e número com o termo subsequente (a coisa possuída), e não com o antecedente (o possuidor).
- Concessão versus Adversidade: A conjunção concessiva ("embora", "conquanto", "ainda que") subordina um fato que poderia impedir a oração principal, mas não impede. O Cebraspe testa se o candidato confunde a oração mais forte do argumento com a concessiva atenuada.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Cebraspe dos Operadores Argumentativos e Conectivos de Alta Incidência

Relação Semântica	Conectivos Canônicos	Impacto Argumentativo	Armadilha Típica da Banca	Regra Mental de Reconhecimento
Causalidade	Porque, visto que, já que, porquanto, como (início)	Apresenta o fato motivador / deflagrador que gerou a oração principal	Inverter a ordem, chamando a causa de consequência ou de conclusão	Pergunte: "O que aconteceu primeiro no tempo real?" O que aconteceu primeiro é a causa.
Concessão	Embora, conquanto, ainda que, malgrado, a despeito de	Introduz ressalva fraca que não tem força para anular o fato principal	Substituir por "contudo" ou "mas" e afirmar que a estrutura oracional e modo verbal se mantêm intactos	Concessivas exigem verbo no MODO SUBJUNTIVO (embora faça, conquanto seja).
Adversidade	Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto	Introduz a ideia com maior peso argumentativo no parágrafo	Afirmar que a conjunção "mas" pode ser deslocada para o meio da oração (o "mas" é estritamente inicial)	Todas as adversativas aceitam deslocamento entre vírgulas, EXCETO o "mas".
Conclusão	Portanto, por conseguinte, logo, destarte, dessarte, pois (posposto)	Encerra uma dedução lógica decorrente de premissas apresentadas	Confundir o "pois" explicativo (início da oração) com o "pois" conclusivo (entre vírgulas após o verbo)	Pois antes do verbo = Causa/Explicação. Pois depois do verbo (entre vírgulas) = Portanto (Conclusão).
Condição	Se, caso, desde que, contanto que, a menos que	Subordina a eficácia de um ato a evento futuro e incerto	Trocar "se" por "caso" sem alterar o modo verbal (se fizer / caso faça)	"Se" rege Futuro do Subjuntivo; "Caso" rege Presente do Subjuntivo.

1. A Arquitetura da Leitura Crítica: Compreensão versus Interpretação

Nos concursos de alto nível do **Cebraspe** para o Poder Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado Federal), as questões de texto exigem rigor técnico e recusa absoluta ao "achismo". A banca opera sob a moderna Linguística Textual (**Ingedore Koch**, *A Coesão Textual*, 2002; **Luiz Antônio Marcuschi**, *Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão*, 2008), exigindo que o candidato identifique com precisão as marcas linguísticas que autorizam ou refutam cada assertiva.

A. A Linha Divisória: Compreensão vs Interpretação

Critério de Análise	Compreensão Textual (*Decoding*)	Interpretação Textual (*Inferencing*)
Comando Típico do Cebraspe	*"De acordo com o texto...", "O autor afirma expressamente que...", "Segundo o primeiro parágrafo..."*	*"Depreende-se do texto que...", "Infere-se das informações apresentadas que...", "Conclui-se da argumentação que..."*
Localização da Resposta	A informação está presente na **superfície textual** (literalmente ou por paráfrase direta).	A informação está nas **entrelinhas legítimas**, como decorrência lógica autorizada pelas premissas do texto.
Exigência Cognitiva	Rastreamento léxico e validação de sinônimos/antônimos.	Dedução lógica estrita a partir de pistas textuais comprováveis.
Limite do Julgamento	O que o texto realmente diz.	O que o texto autoriza concluir, sem acrescentar dados externos.

B. As Três Patologias Clássicas de Julgamento no Cebraspe

Quando a banca elabora um item de interpretação cujo gabarito é **ERRADO (E)**, ela quase invariavelmente utiliza uma das seguintes falhas:

1. **Extrapolação:** O item introduz uma afirmação que até pode ser verdadeira no mundo real ou na jurisprudência do candidato, mas **não encontra amparo no texto fornecido**. Lembre-se: no Cebraspe, o texto é o universo fechado da prova.
2. **Redução:** O texto aborda um fenômeno amplo (ex: *"a transformação digital atinge todos os setores do serviço público"*), e o item afirma que tal fenômeno limita-se a um caso particular (*"a transformação digital restringe-se às secretarias de tecnologia"*).
3. **Contradição:** O item inverte uma relação de causa e efeito, confunde o posicionamento do autor com a tese de um debatedor citado, ou afirma o oposto do que foi exposto.

---

2. Coesão Referencial: Rastreamento Anafórico, Elipses e Pronomes Relativos

A coesão textual é o mecanismo gramatical que tece a malha do texto, conectando termos e orações. No padrão Cebraspe, as assertivas de coesão referencial testam a capacidade de rastrear a quem determinado pronome, numeral ou substantivo elíptico se refere.

A. A Dinâmica dos Pronomes Demonstrativos (Cunha & Cintra, p. 336)

Na construção do texto formal, os pronomes demonstrativos exercem funções temporais, espaciais e, fundamentalmente, **textuais (endofóricas)**:

- **Este / Esta / Isto (Função Catafórica ou Referente Imediatamente Anterior):**
  - Anuncia algo que ainda será dito: *"A tese defendida pelo relator é **esta**: a despesa pública deve ser contingenciada."*
  - Em oposição com outro referente citado, retoma o elemento **mais próximo** (o último citado).
- **Esse / Essa / Isso (Função Anafórica Canônica):**
  - Retoma um termo ou ideia que já foi expressa anteriormente: *"A Câmara aprovou o projeto de lei orçamentária. **Essa** decisão assegura os investimentos sociais."*
- **Aquele / Aquela / Aquilo (Oposição de Extremos):**
  - Numa correlação com *este*, retoma o elemento **mais distante** (o primeiro citado): *"O Poder Executivo e o Poder Legislativo possuem atribuições distintas: **este** (o Legislativo) fiscaliza e legisla; **aquele** (o Executivo) administra a máquina pública."*

B. O Comportamento Rigoroso do Pronome Relativo "Cujo"

O pronome relativo **cujo** (e suas flexões *cuja, cujos, cujas*) é um dos temas prediletos do Cebraspe em provas para a Câmara dos Deputados:

1. **Relação de Posse Obrigatória:** Liga dois substantivos, indicando que o segundo pertence ao primeiro (*"O deputado **cujo** parecer foi lido..." ightarrow* o parecer do deputado).
2. **Proibição Absoluta de Artigo:** É gramaticalmente **proibido** pospor artigo ao pronome (*cujo o*, *cuja a*). A assertiva que sugerir a inserção de artigo após *cujo* deve ser julgada **ERRADA**.
3. **Regra de Concordância:** O pronome *cujo* concorda em gênero e número com o **termo subsequente** (a coisa possuída), e nunca com o antecedente:
   - *"A instituição [fem. sing.] **cujos** regulamentos [masc. pl.] foram revistos..."* (concorda com *regulamentos*).
4. **Preposição Anteposta:** Se o verbo da oração adjetiva exigir preposição, ela deve ser colocada **antes** de *cujo*:
   - *"O projeto legislativo **a cujos** termos aludimos ontem..."* (quem alude, alude **a**).

---

3. Coesão Sequencial e a Mecânica dos Operadores Argumentativos

A coesão sequencial diz respeito ao encadeamento linear dos argumentos por meio de conectivos e conjunções. O Cebraspe testa com frequência a **permutabilidade de conectivos** e a preservação do sentido original.

A. A Distinção entre Concessão e Adversidade (Bechara, p. 488)

A distinção entre concessão e adversidade é vital na análise textual de pareceres legislativos e debates parlamentares:

- **Oração Coordenada Adversativa (Foco na ideia mais forte):**
  - Conectivos: *mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto*.
  - Exemplo: *"O projeto de lei continha inovações louváveis, **mas** feria a Lei de Responsabilidade Fiscal."*
  - **Efeito:** O argumento dominante é o que vem introduzido pela adversativa (a violação fiscal prevalece e o projeto tende a ser rejeitado).
- **Oração Subordinada Concessiva (Atenuação da ressalva):**
  - Conectivos: *embora, conquanto, ainda que, malgrado, a despeito de, posto que*.
  - Exemplo: *"**Embora** ferisse a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei foi mantido pela comissão temática."*
  - **Efeito:** A concessão apresenta um obstáculo ineficaz; a ideia da oração principal é que prevalece.
  - **Alerta Cebraspe:** Substituir uma oração adversativa por concessiva **altera a hierarquia argumentativa do texto**, mesmo que preserve a correção gramatical geral.

B. A Sintaxe do Conectivo "Pois": Explicativo vs Conclusivo

O Cebraspe adora explorar a dupla personalidade do vocábulo **pois**:

1. **Pois Causal / Explicativo:** Surge no início da oração, antes do verbo. Equivale a *porque*, *já que*, *visto que*:
   - *"O quórum não foi alcançado, **pois** chovia torrencialmente na capital."*
2. **Pois Conclusivo:** Surge deslocado para o interior da oração, obrigatoriamente **entre vírgulas e após o verbo**. Equivale a *portanto*, *por conseguinte*:
   - *"O quórum não foi alcançado; a sessão foi, **pois**, cancelada pelo presidente."*

---

4. Pressupostos e Subentendidos no Discurso Institucional

No discurso formal, a distinção entre o que está linguisticamente marcado e o que depende do contexto de enunciação é basilar:

- **Pressupostos Textuais:** Ideias introduzidas obrigatoriamente por um elemento linguístico (gatilho). Se negarmos a oração, o pressuposto permanece verdadeiro.
  - *Advérbios de tempo/mudança: "A comissão **ainda** não concluiu os trabalhos" ightarrow* Pressupõe que a conclusão é esperada e que os trabalhos continuam.
  - *Verbos de cessação/permanência: "O parlamentar **deixou de** integrar o colegiado" ightarrow* Pressupõe que antes ele integrava o colegiado.
- **Subentendidos:** Mensagens insinuadas nas entrelinhas, que dependem da inferência do interlocutor e que o autor pode negar sem se contradizer gramaticalmente. O Cebraspe somente aceita subentendidos em itens de interpretação quando o contexto geral da passagem fornece evidências inequívocas de sua validade.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ortografia, Gêneros Textuais e Morfossintaxe (sub-13-4):** Tipologias e gêneros textuais segundo Marcuschi.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
Linguística Moderna (2002)	Linguística Textual	Conceito de Textualidade e Coesão como Fator de Eficácia Comunicativa	*Ingedore Koch*
Gramática Canônica (2008)	Morfossintaxe da Norma Culta	Estruturação dos Conectivos, Regência e Concordância Oficial	*Celso Cunha & Lindley Cintra*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Celso Cunha & Lindley Cintra (2008)
Obra Principal: *Nova Gramática do Português Contemporâneo*
Ideia-Chave: Referência magna da norma culta para concursos federais: regência de pronomes relativos, proibições de artigos pós-cujo e emprego de demonstrativos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pronome Cujo sem Artigo

Evanildo Bechara (2009)
Obra Principal: *Moderna Gramática Portuguesa (37ª Ed.)*
Ideia-Chave: Sintaxe dos períodos compostos, orações coordenadas adversativas versus subordinadas concessivas e distinção funcional do conectivo "pois".
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Concessão vs Adversidade

Ingedore Villaça Koch (2002)
Obra Principal: *A Coesão Textual*
Ideia-Chave: Mecanismos de progressão textual: anáfora, catáfora, elipse e cadeias de correferencialidade que sustentam o sentido do discurso.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Rastreamento Anafórico

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Na frase "A comissão parlamentar, cuja a votação foi adiada, reunir-se-á amanhã", a inserção do artigo "a" após "cuja" confere maior formalidade e correção gramatical ao texto."

Fundamentação / Por que: É erro gramatical crasso pospor artigo definido ao pronome relativo "cujo" (e flexões). O pronome já incorpora valor determinante.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O conectivo "pois", quando empregado no início da oração, possui valor conclusivo equivalente a "portanto"."

Fundamentação / Por que: "Pois" no início da oração é causal ou explicativo (equivale a "porque"). Para ser conclusivo, deve vir obrigatoriamente deslocado após o verbo e isolado entre vírgulas.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"A substituição de uma conjunção concessiva ("embora") por uma adversativa ("mas") altera a hierarquia argumentativa e a força ilocucionária do período."

Fundamentação / Por que: A adversativa introduz o argumento dominante (mais forte), enquanto a concessiva introduz uma ressalva atenuada que não impede a ação principal.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue o item sobre a distinção metodológica entre compreensão e interpretação no Cebraspe:

"Nas questões em que o enunciado do Cebraspe utiliza a expressão "Depreende-se do texto que", é permitido ao candidato validar a assertiva com base em fatos e leis notórias da realidade brasileira, ainda que tais elementos não encontrem respaldo direto ou indireto nas premissas do texto apresentado na prova."

Justificativa Oficial Cebraspe: Trata-se do erro clássico de EXTRAPOLAÇÃO. A expressão "depreende-se" autoriza a realização de inferências lógicas, mas tais inferências devem obrigatoriamente derivar das premissas e evidências textuais fornecidas na prova. O uso de informações extratextuais não mencionadas nem sugeridas torna o item incorreto.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue o item referente ao emprego dos pronomes relativos segundo Celso Cunha e Lindley Cintra:

"No trecho "A comissão parlamentar, cujos membros defenderam a urgência da votação, encerrou os trabalhos", o pronome "cujos" estabelece relação de posse com "comissão parlamentar", concorda em gênero e número com "membros" e rejeita a anteposição ou posposição de artigo definido."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme preceitua Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 348), o pronome relativo cujo estabelece nexo de posse entre o termo antecedente (comissão) e o subsequente (membros), concordando estritamente com a coisa possuída (membros - masculino plural) e repelindo qualquer artigo ("cujo o" é proibido).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue a assertiva referente ao valor sintático e semântico dos conectivos oracionais:

"A substituição da conjunção "conquanto" por "embora" no período "Conquanto houvesse divergência regimental, o parecer foi aprovado" preservaria a correção gramatical e os sentidos originais do texto, uma vez que ambas as conjunções possuem valor estritamente concessivo e regem o modo subjuntivo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme a lição de Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, p. 488), tanto "conquanto" quanto "embora" são conjunções subordinativas concessivas canônicas da norma culta, ambas regendo verbo no modo subjuntivo (no caso, "houvesse" - pretérito imperfeito do subjuntivo). A permuta é perfeita e preserva integralmente a sintaxe e a semântica.

SUBMÓDULO 13.2 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

A Arte da Reescritura e Paráfrase no Padrão Cebraspe

A metodologia dos três filtros (Correção Gramatical vs Sentido Original vs Coerência Textual), desdobramento de orações reduzidas, transposição rigorosa de vozes verbais e as sutis armadilhas de modalidade epistêmica.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa)
- Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo)
- Othon Moacyr Garcia (Comunicação em Prosa Moderna)
- Provas Oficiais Cebraspe - Câmara dos Deputados e Senado Federal

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A tríade clássica do comando Cebraspe exige verificação em etapas independentes: "A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso...". Mais de 80% das assertivas cujo gabarito é ERRADO possuem perfeita correção gramatical, mas introduzem uma sutil alteração no sentido original ou na hierarquia argumentativa.
- Na transposição de voz ativa para voz passiva analítica, o verbo auxiliar ("ser") DEVE manter com rigor absoluto o mesmo tempo e modo do verbo principal da oração ativa. Por exemplo: "O plenário aprovou o projeto" (pretérito perfeito do indicativo) torna-se "O projeto foi aprovado pelo plenário" (pretérito perfeito do indicativo). Trocar por "era aprovado" ou "seria aprovado" torna a assertiva ERRADA por alteração de tempo verbal.
- A transformação de orações reduzidas (de particípio, gerúndio ou infinitivo) em orações desenvolvidas exige a inserção da conjunção subordinativa canônica e a correlação do modo verbal (geralmente subjuntivo). O Cebraspe testa se o candidato percebe quando a banca troca um nexo causal ("ao constatar") por um temporal ("enquanto constatava") ou condicional.
- Cuidado supremo com operadores modais e advérbios de intensidade: substituir "pode gerar divergência" por "gera divergência", ou "alguns parlamentares" por "os parlamentares" preserva integralmente a gramática, mas altera a modalidade epistêmica de probabilidade para certeza absoluta, gerando gabarito ERRADO.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Cebraspe de Reescritura: O Teste dos Três Filtros Decisórios**

Tipo de Reescritura	Estrutura Original	Proposta da Banca Cebraspe	Correção Gramatical	Sentidos Originais	Gabarito Oficial
Transposição de Voz (Tempo Alterado)	A comissão analisou os documentos com presteza.	Os documentos eram analisados pela comissão com presteza.	✅ Mantida (Sintaxe correta)	❌ Alterado (Perfeito pontual vs Imperfeito contínuo)	ERRADO
Transposição de Voz (Tempo Preservado)	O relator apresentou o parecer na sessão matutina.	O parecer foi apresentado pelo relator na sessão matutina.	✅ Mantida	✅ Mantido (Identidade semântica plena)	CERTO
Modificação de Modalidade Epistêmica	A alteração legislativa pode suscitar controvérsias.	A alteração legislativa suscitará controvérsias.	✅ Mantida	❌ Alterado (Possibilidade convertida em certeza futura)	ERRADO
Desdobramento de Oração Reduzida	Ao término dos debates, o presidente encerrou a sessão.	Logo que os debates terminaram, o presidente encerrou a sessão.	✅ Mantida	✅ Mantido (Equivalência temporal imediata preservada)	CERTO
Supressão de Restritor / Quantificador	Grande parte dos servidores aderiu ao novo protocolo.	Os servidores aderiram ao novo protocolo.	✅ Mantida	❌ Alterado (Generalização indevida: de maioria para totalidade)	ERRADO

1. O Protocolo dos Três Filtros: Correção, Sentido e Coerência

Nas provas do **Cebraspe** para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, os itens de reescritura e paráfrase representam cerca de **30% a 35% de toda a prova de Língua Portuguesa**. O candidato deve compreender que o comando da banca não formula perguntas casuais; ele estabelece critérios técnicos que devem ser avaliados de forma compartimentada.

A. A Definição Canônica dos Três Filtros

Conceito Avaliado	Definição Linguística Estrita	O que a Banca Cebraspe Testa
Correção Gramatical	Conformidade irrestrita com a norma culta formal (concordância, regência, crase, ortografia, pontuação e colocação pronominal).	Se a nova estrutura contém desvios gramaticais objetivos, independentemente do que o texto original dizia.
Sentidos Originais	Identidade semântica da informação: valores de tempo, modo, causa, consequência, escopo de quantificadores e modalidade.	Se a nova frase diz exatamente a mesma coisa que o trecho original, sem ampliar, restringir ou alterar ênfases.
Coerência Textual	Relação de não contradição lógica entre as premissas e a harmonia discursiva com o restante do parágrafo.	Se a frase reescrita ainda faz sentido no encadeamento lógico do texto-fonte, mesmo que tenha tido o sentido ligeiramente modificado.

> ***Atenção Máxima:*** *É perfeitamente possível que uma assertiva reescrita mantenha a* ***correção gramatical*** *e a* ***coerência****, mas* ***NÃO preserve os sentidos originais****. Se o enunciado exigir preservação da correção E dos sentidos originais, qualquer alteração semântica determina o gabarito* ***ERRADO****.*

---

2. Transposição Rigorosa de Vozes Verbais (Cunha & Cintra, p. 385)

A transposição entre voz ativa e voz passiva analítica é um dos terrenos preferidos do Cebraspe para inserir distratores temporais e aspectuais disfarçados:

Regra Áurea de Conversão:

1. O **Objeto Direto** da voz ativa torna-se o **Sujeito Paciente** da voz passiva.
2. O **Sujeito Agente** da voz ativa torna-se o **Agente da Passiva** (precedido por *por* ou *de*).
3. O verbo ativo é transformado na locução verbal: **Verbo Auxiliar ("ser") + Particípio do Verbo Principal**.
4. **O Verbo "Ser" deve assumir rigorosamente o mesmo tempo e modo do verbo ativo original.**

Matriz de Espelhamento Verbal Cebraspe:

- *Presente do Indicativo: "A Mesa promulga a emenda"* $\rightleftharpoons$ *"A emenda* ***é promulgada*** *pela Mesa".*
- *Pretérito Perfeito: "O plenário aprovou o projeto"* $\rightleftharpoons$ *"O projeto* ***foi aprovado*** *pelo plenário".*
- *Pretérito Imperfeito: "A comissão debatia as diretrizes"* $\rightleftharpoons$ *"As diretrizes* ***eram debatidas*** *pela comissão".*
- *Pretérito Mais-que-Perfeito: "O relator redigira o voto"* $\rightleftharpoons$ *"O voto* ***fora redigido*** *pelo relator".*
- *Futuro do Presente: "O Congresso votará o orçamento"* $\rightleftharpoons$ *"O orçamento* ***será votado*** *pelo Congresso".*
- *Futuro do Pretérito: "O presidente vetaria o dispositivo"* $\rightleftharpoons$ *"O dispositivo* ***seria vetado*** *pelo presidente".*

Armadilha Clássica do Cebraspe: A banca reescreve *"O colegiado concluiu a auditoria"* por *"A auditoria era concluída pelo colegiado"*. A frase passiva está impecável gramaticalmente, mas a troca de *foi concluída* (ação concluída e pontual) por *era concluída* (ação habitual ou contínua no passado) viola o sentido original.

---

3. Desdobramento de Orações Reduzidas e Nexos Subordinativos

As orações reduzidas (cujo verbo se encontra no infinitivo, gerúndio ou particípio) são frequentes no estilo legislativo formal por sua concisão e fluidez.

A. Protocolo de Desdobramento:

Para desenvolver uma oração reduzida mantendo correção e sentido:

1. Identifica-se o **nexo lógico implícito** (temporal, causal, concessivo, final ou condicional).
2. Insere-se a **conjunção subordinativa correspondente**.
3. Conjuga-se o verbo no **modo e tempo adequados** (frequentemente o modo subjuntivo).

Exemplos de Alta Incidência em Provas:

- **Reduzida de Infinitivo:** *"**Ao constatar** irregularidades na prestação de contas, o TCU instaurou tomada de contas especial."*
  - *Desenvolvimento com sentido temporal imediato: "**Assim que constatou** irregularidades..."* (CERTO).
  - *Pegadinha do Cebraspe:* Trocar por *"**Caso constatasse** irregularidades..."* (ERRADO: transformou fato certo em hipótese condicional incerta).
- **Reduzida de Gerúndio:** *"O relator acolheu a emenda parlamentar, **atendendo** a reivindicações da bancada temática."*
  - *Desenvolvimento legítimo: "..., **uma vez que atendeu** a reivindicações..."* ou *"..., **e atendeu** a reivindicações..."* (dependendo do nexo contextual).
- **Reduzida de Particípio:** *"**Concluída** a fase de instrução documental, os autos foram encaminhados à assessoria jurídica."*
  - *Desenvolvimento: "**Logo que foi concluída** a fase de instrução..."* (CERTO).

---

4. Modalidade Epistêmica e Alterações Semânticas Sutis

A moderna Semântica Formal (**Othon Moacyr Garcia**, *Comunicação em Prosa Moderna*, 2010; **Evanildo Bechara**, 2009) destaca que o grau de certeza que o autor atribui a um enunciado define o seu valor de verdade.

O Cebraspe explora minuciosamente as seguintes adulterações semânticas:

1. **Desativação de Modais de Probabilidade:**
   - *Original: "A estagnação do processo legislativo **pode comprometer** a governabilidade."* (possibilidade / hipótese).
   - *Reescritura Cebraspe: "A estagnação do processo legislativo **comprometerá** a governabilidade."* (certeza futura categórica).
   - *Gabarito:* **ERRADO**. Houve usurpação do sentido prudente adotado pelo autor.
2. **Supressão ou Adição de Quantificadores Indefinidos:**
   - *Original: "**Determinadas** proposições legislativas encontram resistência no Senado."*
   - *Reescritura Cebraspe: "**As** proposições legislativas encontram resistência no Senado."*
   - *Gabarito:* **ERRADO**. O termo original é restritivo/indefinido; a reescrita generalizou para a totalidade dos projetos.
3. **Inversão da Posição do Adjetivo em Relação ao Substantivo (Cunha & Cintra, p. 257):**
   - Na língua portuguesa, a anteposição do adjetivo tende a conferir valor afetivo, conotativo ou subjetivo, enquanto a posposição confere sentido denotativo, objetivo e classificador.
   - Exemplo: *"um **simples** deputado"* (insignificante, modesto) ⍈ *"um deputado **simples**"* (sem afetação, humilde). O Cebraspe testa se o candidato julga que essa inversão preserva sempre o sentido original.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1967	Comunicação e Estilística	Estrutura da Frase e Paráfrase Analítica na Prosa Moderna	*Othon Moacyr Garcia*
2008	Sintaxe Funcional	Transposição de Vozes Verbais e Desdobramento de Orações Reduzidas	*Celso Cunha & Lindley Cintra*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Othon Moacyr Garcia (1967)
Obra Principal: *Comunicação em Prosa Moderna*
Ideia-Chave: A paráfrase fiel requer a preservação exata dos valores modais, da ênfase tópica e da hierarquia informativa entre ideias principais e secundárias.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Modalidade Epistêmica

Evanildo Bechara (2009)
Obra Principal: *Moderna Gramática Portuguesa (37ª Ed.)*
Ideia-Chave: O desdobramento de orações reduzidas exige compatibilização morfológica de tempo e modo verbal, preservando a relação subordinativa de origem.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Desdobramento de Reduzidas

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"A frase "O relatório foi lido com atenção pelo secretário" expressa a mesma relação temporal e aspectual que "O relatório era lido com atenção pelo secretário"."

Fundamentação / Por que: "Foi lido" expressa pretérito perfeito (fato concluído e acabado), enquanto "era lido" expressa pretérito imperfeito (fato habitual ou em curso no passado). A troca altera o sentido.

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"A substituição de "a maioria dos projetos" por "todos os projetos" mantém os sentidos originais quando o contexto tratar da atividade ordinária do plenário."

Fundamentação / Por que: Trata-se de generalização indevida. "A maioria" é quantificador partitivo (admite exceções), ao passo que "todos" é quantificador universal totalizador.

Afirmação 3 — **GABARITO: CERTO**

"Na transposição da voz ativa para a passiva analítica, o agente da passiva deve vir obrigatoriamente precedido da preposição "por" (ou de sua contração)."

Fundamentação / Por que: Segundo Cunha & Cintra (p. 386), o agente da passiva é introduzido ordinariamente pela preposição "por" (por, pelo, pela) e, mais raramente em construções literárias arcaicas, pela preposição "de".

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue o item quanto à preservação da correção gramatical e dos sentidos originais na transposição de vozes verbais:

"A substituição da oração "O relator elaborou o parecer conclusivo sobre o projeto de lei" por "O parecer conclusivo sobre o projeto de lei foi elaborado pelo relator" preserva a correção gramatical e as informações originais do texto."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme ensina Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 385), a transposição de voz ativa com verbo no pretérito perfeito do indicativo ("elaborou") para voz passiva analítica com o auxiliar "ser" no pretérito perfeito ("foi elaborado") preserva a identidade de tempo, modo e sentido referencial das proposições.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue a assertiva referente à alteração de modalidade epistêmica em itens de paráfrase do Cebraspe:

"No trecho "A aprovação célere da reforma tributária pode impulsionar os investimentos do setor produtivo", a substituição de "pode impulsionar" por "impulsionará" manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto, uma vez que ambas as construções expressam a eficácia futura da norma."

Justificativa Oficial Cebraspe: Embora a correção gramatical seja mantida, os sentidos originais são claramente violados. A locução "pode impulsionar" expressa modalidade de possibilidade/potencialidade (hipótese), enquanto a forma verbal "impulsionará" expressa certeza categórica no futuro. No padrão Cebraspe (Othon Garcia, 2010), a troca de probabilidade por certeza altera substancialmente o sentido da mensagem.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue a assertiva sobre o desdobramento de orações reduzidas e a manutenção do nexo lógico:

"No período "Ao constatar divergência regimental, o presidente suspendeu os trabalhos da comissão", a oração reduzida "Ao constatar divergência regimental" possui valor semântico temporal imediato e pode ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original, por "Assim que constatou divergência regimental"."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme as lições de Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, p. 502), a estrutura preposição "a" + artigo "o" + verbo no infinitivo ("ao constatar") expressa tempo pontual coincidente ou imediato, equivalendo rigorosamente à locução conjuntiva temporal "assim que constatou" ou "logo que constatou".

SUBMÓDULO 13.3 · 55 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Sintaxe Avançada, Pontuação, Concordância, Regência e Crase

A bipartição funcional da partícula "se" (apassivadora vs índice de indeterminação), concordância com sujeitos partitivos e percentuais, a regência dos verbos parlamentares (implicar, visar, obedecer, aspirar), o algoritmo decisório da crase e a sintaxe e semântica da pontuação (vírgula proibida, obrigatória e facultativa, e orações adjetivas explicativas vs restritivas).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Celso Pedro Luft (Dicionário Prático de Regência Verbal e Nominal)
- Domingos Paschoal Cegalla (Novíssima Gramática da Língua Portuguesa)
- Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa)
- Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo)
- Rocha Lima (Gramática Normativa da Língua Portuguesa)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- A partícula "se" é um dos tópicos de maior taxa de repetição no Cebraspe. Identifique a transitividade do verbo: se for Verbo Transitivo Direto (VTD), o "se" é Pronome Apassivador e o termo subsequente é o SUJEITO PACIENTE, exigindo concordância obrigatória ("Aprovou-se a emenda" / "Aprovaram-se as emendas"). Se for Verbo Transitivo Indireto (VTI), Intransitivo (VI) ou de Ligação, o "se" é Índice de Indeterminação do Sujeito e o verbo fica OBRIGATORIAMENTE no singular ("Precisa-se de novos técnicos", jamais "precisam-se").
- Concordância com Expressões Partitivas ("a maioria de", "grande parte de", "a metade de") acompanhadas de adjunto no plural: a norma culta (Cunha & Cintra, p. 504) autoriza a dupla concordância facultativa (no singular com o núcleo ou no plural com o determinante: "A maioria dos parlamentares votou / votaram"). O Cebraspe adora afirmar falsamente que uma das opções é gramaticalmente incorreta ou que a concordância no plural é a única admitida.
- Regência do verbo "implicar": no sentido de acarretar, produzir como consequência ou resultar, é VERBO TRANSITIVO DIRETO (VTD) e REJEITA a preposição "em". A frase formal é: "A promulgação da lei implicará mudanças operacionais", e nunca "implicará em mudanças". O Cebraspe explora massivamente esse vício de linguagem comum do meio jurídico.
- Algoritmo infalível da Crase: A crase é a fusão da preposição "a" exigida pelo termo regente com o artigo definido feminino "a(s)" admitido pelo termo regido. Para testar com rapidez, substitua a palavra feminina por um substantivo masculino equivalente (ex: "comissão" por "colegiado"). Se surgir a forma combinada "AO", a crase é OBRIGATÓRIA ("Dirigiu-se à comissão" -> "Dirigiu-se ao colegiado"). Se resultar apenas "A" ou "O", a crase é proibida.
- A supressão ou inserção de vírgulas em orações subordinadas adjetivas é a questão semântica número 1 do Cebraspe. Com vírgulas, a oração é EXPLICATIVA (generaliza para a totalidade dos elementos); sem vírgulas, torna-se RESTRITIVA (limita a apenas parte dos elementos). O Cebraspe propõe: "A supressão das vírgulas preservaria a correção gramatical e os sentidos do texto". GABARITO ERRADO! A correção gramatical é mantida, mas o sentido original é substancialmente alterado.
- Nunca separe por vírgula o Sujeito do seu respectivo Verbo, nem o Verbo de seus Complementos diretos ou indiretos imediatos (salvo se houver termo intercalado devidamente isolado por DUAS vírgulas). As assertivas que propõem a inserção de uma única vírgula entre sujeito longo e verbo incorrem em erro gramatical crasso.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Matriz Cebraspe de Sintaxe, Pontuação Semântica, Regência e Crase**

Estrutura Sintática	Classificação / Regra	Função Sintática	Comportamento do Verbo / Pontuação	Exemplo Canônico Correto	Armadilha Típica da Banca
VTD + SE	Partícula Apassivadora (PA)	Sujeito Paciente	Concorda em número com o sujeito (Singular ou Plural)	Divulgaram-se os relatórios da auditoria.	Manter o verbo no singular ("Divulgou-se os relatórios") afirmando ser sujeito indeterminado.
VTI (com preposição) + SE	Índice de Indeterminação do Sujeito (IIS)	Objeto Indireto Preposicionado	Permanece estritamente na 3ª pessoa do SINGULAR	Tratou-se de questões orçamentárias urgentes.	Flexionar no plural concordando com o termo preposicionado ("Trataram-se de questões").
Verbo Implicar (Acarretar)	Não aplicável (Regência VTD)	Objeto Direto (sem preposição)	Concorda com o sujeito agente	A sanção do projeto implicou novos custos.	Inserir indevidamente a preposição "em" ("implicou em novos custos").
Verbo Visar (Almejar / Ter por objetivo)	Não aplicável (Regência VTI)	Objeto Indireto com preposição "a"	Concorda com o sujeito	O parecer visa à garantia da estabilidade.	Omitir a preposição "a" e a crase ("visa a garantia"), confundindo com visar de mirar/assinar.
Pronome Possessivo Feminino Singular	Crase Facultativa (Mnemônico HAP)	Termo Regido antecedido de possessivo	Conforme regência da oração	O relator fez alusão a sua / à sua proposta.	Afirmar que a inserção ou retirada do acento grave alteraria o sentido ou violaria a norma.
Oração Adjetiva Explicativa -> Restritiva	Supressão das vírgulas com pronome relativo	Oração Subordinada Adjetiva	✅ Correção mantida | ❌ Sentido alterado	Os parlamentares, que votaram favoravelmente, comemoraram.	Afirmar que os sentidos originais são preservados na supressão das vírgulas.
Adjunto Adverbial Longo Deslocado	Anteposição de adjunto de 3 ou mais vocábulos	Adjunto Adverbial Deslocado	Presença de vírgula OBRIGATÓRIA	Durante a última sessão legislativa, os deputados deliberaram.	Afirmar que a vírgula após adjunto longo inicial seria mera faculdade estilística.

1. A Bipartição Sintática da Partícula "SE"

A identificação precisa das funções sintáticas da palavra **"se"** é um dos divisores de águas nas provas de nível superior do **Cebraspe**. Mais de 40% dos erros dos candidatos decorrem da confusão entre a **Voz Passiva Sintética** e o **Sujeito Indeterminado**.

A. O Algoritmo da Partícula Apassivadora (PA)

A palavra "se" será **Partícula Apassivadora** (ou pronome apassivador) quando:

1. Associar-se a um **Verbo Transitivo Direto (VTD)** ou **Transitivo Direto e Indireto (VTDI)**.
2. Não houver agente explícito na oração.
3. O termo sem preposição que segue o verbo exercer a função de **SUJEITO PACIENTE**.

> ***Regra de Concordância Obrigatória:*** *O verbo DEVE concordar em número e pessoa com o sujeito paciente:*
>
> - *"Identificou-se uma inconformidade no texto." (Sujeito singular → Verbo no singular).*
> - *"**Identificaram-se** várias inconformidades no texto." (Sujeito plural → Verbo no plural).*

O Teste da Conversão Analítica: Para ter certeza absoluta, converta a frase para a voz passiva com o verbo *ser*: *"Identificaram-se várias inconformidades"* = *"Várias inconformidades **foram identificadas**"*. Se a conversão for natural, o "se" é apassivador!

B. O Algoritmo do Índice de Indeterminação do Sujeito (IIS)

A palavra "se" será **Índice de Indeterminação do Sujeito** quando:

1. Associar-se a um **Verbo Transitivo Indireto (VTI)** (com preposição), **Verbo Intransitivo (VI)** ou **Verbo de Ligação (VL)**.
2. O termo seguinte vier regido de preposição obrigatória.
3. O sujeito da ação for desconhecido ou deliberadamente omitido.

> ***Regra de Bloqueio no Singular:*** *Sob o IIS, o verbo fica **RIGOROSAMENTE NA 3ª PESSOA DO SINGULAR**, sendo gramaticalmente **proibida** a flexão no plural:*
>
> - *"**Precisa-se** de novos assessores técnicos." (Certo: "de novos assessores" é Objeto Indireto preposicionado).*
> - *"~~Precisam-se de novos assessores técnicos.~~" (ERRADO: objeto indireto não pode ser sujeito de verbo).*
> - *"**Tratava-se** de matérias constitucionais complexas." (Certo: singular obrigatório).*

---

2. Concordância Verbal Crítica: Partitivos e Expressões Percentuais

Conforme preceituam **Celso Cunha & Lindley Cintra** (*Nova Gramática do Português Contemporâneo*, 2008, p. 504) e **Evanildo Bechara** (2009):

A. Expressões Partitivas com Determinante Plural

Com expressões como *a maioria de, grande parte de, a minoria de, uma porção de, fração expressiva de* seguidas de substantivo no plural:

- **Concordância Lógica (Gramatical):** O verbo flexiona no singular, concordando com o núcleo partitivo:
  - *"A maioria dos deputados **votou** favoravelmente."*

- **Concordância Atrativa (Silepse / Sentido):** O verbo flexiona no plural, concordando com o especificador:
  - *"A maioria dos deputados **votaram** favoravelmente."*
- **Postura da Banca Cebraspe:** Ambas as construções são **plenamente corretas**. O item que afirmar que uma delas é inaceitável ou obrigatória deve ser julgado **ERRADO**.

B. Expressões Percentuais e Fracionárias

1. **Sem especificador substantivo:** O verbo concorda com o número da porcentagem:
   - *"Apenas **1%** [singular] **votou** contra."*
   - *"Cerca de **15%** [plural] **rejeitaram** a emenda."*
2. **Com especificador substantivo:** Admite-se a concordância com o numeral ou com o substantivo:
   - *"**1%** dos parlamentares **rejeitou** [com 1%] ou **rejeitaram** [com parlamentares] o texto."*
   - *"**80%** da bancada governista **aprovou** [com a bancada] ou **aprovaram** [com 80%] o projeto."*

---

3. A Regência dos Verbos Parlamentares Segundo Celso Pedro Luft

No célebre *Dicionário Prático de Regência Verbal* (São Paulo: Ática, 2002), **Celso Pedro Luft** catalogou as regências mais cobradas pelo Cebraspe:

1. **Implicar (no sentido de produzir como consequência, resultar, acarretar):**
   - É **Transitivo Direto**. REJEITA a preposição *em*.
   - *Padrão Culto: "A rejeição da matéria implica o encerramento da sessão."* (Sem "em").
2. **Visar (no sentido de almejar, ter como meta ou objetivo):**
   - É **Transitivo Indireto**, regendo a preposição **a**.
   - *Padrão Culto: "O novo regulamento visa **à** simplificação de procedimentos."* (com crase diante de feminina).
   - *Nota:* No sentido de mirar ou colocar o visto (assinar), é VTD: *"O diretor visou o passaporte"*.
3. **Obedecer e Desobedecer:**
   - São estritamente **TransitMicheis Indiretos**, exigindo a preposição **a**.
   - *Padrão Culto: "O servidor deve obedecer **às** normas regimentais."* (e não *"as normas"*).
4. **Assistir:**
   - *No sentido de presenciar / ver:* VTI com preposição **a** (*"assistir **ao** debate parlamentar"*).
   - *No sentido de prestar assistência / socorrer:* VTD ou VTI (*"assistir o / ao enfermo"*).
   - *No sentido de caber / pertencer / competir:* VTI com preposição **a** (*"assiste **ao** presidente convocar a reunião"*).

---

4. O Sistema Algorítmico da Crase

A crase é um fenômeno fonético-morfossintático de contração da preposição **a** com o artigo feminino **a(s)** ou com a letra inicial dos pronomes demonstrativos **aquele(s), aquela(s), aquilo**.

A. Casos de Proibição Absoluta (A crase é ERRADA):

1. **Antes de palavras masculinas:** *"Andar a pé"*, *"votação a prazo"*, *"respeito a princípios"*.
2. **Antes de verbos:** *"Dispostos a colaborar"*, *"começou a redigir"*.
3. **Antes de pronomes que repelem artigo:** *"Fez referência a ela"*, *"pediu a esta comissão"*, *"dirigiu-se a Vossa Excelência"*.
4. **Diante da palavra "quem" ou "cuja":** *"A autoridade a quem nos dirigimos"*.
5. **Com "a" no singular diante de palavra no plural:** *"Referiu-se a questões regimentais"* (apenas preposição).

B. Os Três Casos Clássicos de Crase Facultativa (Mnemônico HAP):

Nas três situações a seguir, o uso do acento grave é **opcional**; a sua presença ou supressão não altera a correção gramatical:

1. **H** — Diante de **Nomes Próprios Femininos Humanizados** (sem adjetivo especificador): *"Enviei a correspondência a Maria"* ou *"...à Maria"*.
2. **A** — Após a preposição **Até** (quando indicativa de limite de espaço ou tempo): *"O parlamentar foi até a tribuna"* ou *"...até à tribuna"*.
3. **P** — Diante de **Pronomes Possessivos Femininos Singulares Adjetivos** (*minha, tua, sua, nossa, vossa*): *"Apresentou emendas a sua bancada"* ou *"...à sua bancada"*.
   - *Atenção Cebraspe:* Se o pronome possessivo for plural (*suas propostas*) ou pronome substantivo (que substitui o nome, ex: *"fez referência à minha proposta e à sua"*), a crase torna-se obrigatória!

---

5. A Sintaxe da Pontuação: A Vírgula Proibida, Obrigatória e Facultativa

A pontuação não é um recurso de "respiração" ou pausa oral, mas sim um instrumento de **organização sintática e semântica da frase** (**Celso Cunha & Lindley Cintra**, *Nova Gramática do Português Contemporâneo*, 2008, p. 640).

A. As Duas Proibições Absolutas da Vírgula

1. **É proibido separar o Sujeito do seu Verbo:**
   - Mesmo que o sujeito seja extenso ou oracional:
   - *"A aprovação da reforma orçamentária pela comissão mista [sem vírgula] viabilizou os investimentos públicos."*
   - *Pegadinha do Cebraspe:* A banca insere uma única vírgula após sujeitos longos, alegando que "facilita a clareza da leitura". O item é categoricamente **ERRADO**.
2. **É proibido separar o Verbo dos seus Complementos Imediatos:**
   - Entre o verbo transitivo e o objeto direto ou indireto:

- *"O presidente declarou [sem vírgula] que a sessão seria suspensa."*

B. A Dinâmica dos Adjuntos Adverbiais Deslocados

- **Ordem Direta (No fim da oração):** Não requer vírgula (*"O plenário deliberou com presteza ontem"*).
- **Adjunto Adverbial Curto Deslocado (1 ou 2 palavras):** Vírgula **FACULTATIVA** (*"Ontem, o plenário deliberou"* ou *"Ontem o plenário deliberou"*).
- **Adjunto Adverbial Longo Deslocado (3 ou mais palavras):** Vírgula **OBRIGATÓRIA** segundo a Academia Brasileira de Letras e o Cebraspe:
  - *"**Durante a última sessão deliberativa**, o plenário aprovou a proposta."* (Obrigatória a vírgula).

---

6. A Vírgula Semântica nas Orações Subordinadas Adjetivas

Este é o padrão de questão de pontuação com **maior frequência histórica nas provas do Cebraspe**:

Oposição Fundamental:

- **Com Vírgulas = Oração Subordinada Adjetiva Explicativa:**
  - *"Os parlamentares, **que votaram favoravelmente ao texto**, comemoraram o resultado."*
  - **Sentido: TODOS** os parlamentares votaram favoravelmente e todos comemoraram. A oração atribui uma qualidade geral ao todo.
- **Sem Vírgulas = Oração Subordinada Adjetiva Restritiva:**
  - *"Os parlamentares **que votaram favoravelmente ao texto** comemoraram o resultado."*
  - **Sentido: APENAS ALGUNS** parlamentares votaram favoravelmente (aqueles que votaram a favor) e somente eles comemoraram. Os demais parlamentares não comemoraram.

> ***Regra Canônica Cebraspe:*** *A eliminação ou a inserção das vírgulas que isolam oração adjetiva com pronome relativo **mantém a correção gramatical**, mas **ALTERA SUBSTANCIALMENTE OS SENTIDOS ORIGINAIS DO TEXTO**.*

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Ortografia, Gêneros Textuais e Colocação Pronominal (sub-13-4):** Sintaxe da pontuação e casos especiais de colocação pronominal.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1987	Sintaxe de Regência	Sistematização Científica da Regência Verbal e Nominal no Brasil	*Celso Pedro Luft*
2005	Gramática Normativa	Metodologia Didática dos Casos Canônicos de Crase e Concordância	*Domingos Paschoal Cegalla*
2008	Pontuação da Norma Culta	Sintaxe da Vírgula nas Orações Adjetivas e Adjuntos Deslocados	*Celso Cunha & Lindley Cintra*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Celso Pedro Luft (1987)

Obra Principal: *Dicionário Prático de Regência Verbal*
Ideia-Chave: O verbo "implicar" no sentido de acarretar é transitivo direto (sem "em"); verbos de sentimento e aspiração exigem regência preposicionada rigorosa.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Regência sem Preposição em Implicar

Domingos Paschoal Cegalla (2005)

Obra Principal: *Novíssima Gramática da Língua Portuguesa*
Ideia-Chave: A crase opera sob a regra da duplicidade: exigência de preposição pelo regente + presença de artigo no regido. Os três casos facultativos compõem a regra HAP.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Mnemônico HAP da Crase

Celso Cunha & Lindley Cintra (2008)

Obra Principal: *Nova Gramática do Português Contemporâneo*
Ideia-Chave: A vírgula nas orações adjetivas define a fronteira semântica entre generalização explicativa e restrição partitiva.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Vírgula Explicativa vs Restritiva

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"Na frase "Tratam-se de assuntos urgentes", a concordância verbal no plural é legítima em virtude do núcleo "assuntos"."

Fundamentação / Por que: O verbo "tratar-se" é transitivo indireto (rege a preposição "de"). O "se" atua como Índice de Indeterminação do Sujeito, exigindo que o verbo permaneça OBRIGATORIAMENTE na 3ª pessoa do singular: "Trata-se de assuntos".

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"A frase "O parlamentar fez alusão a questões pertinentes" exige o uso do acento grave indicativo de crase em virtude da regência nominal de "alusão"."

Fundamentação / Por que: A palavra "a" está no singular diante de substantivo no plural ("questões"). Isso comprova que existe apenas a preposição "a", sem artigo definido feminino ("as"). Logo, a crase é gramaticalmente proibida.

Afirmação 3 — GABARITO: CERTO

"Na oração "A maioria dos servidores públicos compareceu à audiência", a substituição de "compareceu" por "compareceram" preserva a correção gramatical."

Fundamentação / Por que: Com expressões partitivas seguidas de determinante no plural, admite-se a concordância lógica no singular (com "a maioria") ou atrativa no plural (com "servidores").

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"É legítima a inserção de vírgula entre o sujeito e o predicado quando o sujeito for composto por mais de dez vocábulos."

Fundamentação / Por que: A interdição de vírgula entre o sujeito e o verbo principal é uma regra absoluta na norma culta, independentemente da extensão do sujeito (Cunha & Cintra, p. 640).

Afirmação 5 — GABARITO: CERTO

"A frase "Em conformidade com o regimento interno, a audiência foi iniciada às dez horas" apresenta pontuação correta com adjunto adverbial longo anteposto isolado por vírgula."

Fundamentação / Por que: Adjuntos adverbiais de longa extensão (três ou mais vocábulos) antepostos exigem obrigatoriamente a presença de vírgula para marcar o deslocamento sintático.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Julgue a assertiva referente à concordância verbal com a partícula "se" apassivadora:

"No trecho "Aprovou-se, após intensos debates regimentais, as novas diretrizes orçamentárias da União", a flexão verbal na terceira pessoa do singular justifica-se pelo fato de o sujeito da oração encontrar-se indeterminado pela partícula "se"."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme preceitua Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 388), o verbo "aprovar" é transitivo direto (VTD). Associado ao pronome "se", forma-se a voz passiva sintética, na qual o termo "as novas diretrizes orçamentárias da União" atua como SUJEITO PACIENTE no plural. Logo, a concordância verbal no plural é rigorosamente obrigatória: "Aprovaram-se (...) as novas diretrizes". O item incorre no erro de confundir apassivação com indeterminação do sujeito.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue o item quanto à pontuação de orações adjetivas e seu impacto semântico no Cebraspe:

"No trecho "Os técnicos legislativos, que participaram do treinamento de preservação digital, foram certificados pela diretoria", a supressão de ambas as vírgulas preservaria a correção gramatical do período, mas alteraria os sentidos originais do texto."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme preceitua Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 642), o isolamento por vírgulas confere à oração adjetiva valor explicativo, atribuindo a participação no treinamento à totalidade dos técnicos. A supressão das vírgulas transforma a oração em restritiva, limitando a certificação apenas à parcela dos técnicos que concluiu o treinamento. Portanto, a gramática permanece impecável, mas o sentido original é substancialmente alterado.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Julgue a assertiva referente ao emprego facultativo do acento grave indicativo de crase:

"No trecho "O deputado prestou homenagem a sua bancada partidária", a aposição do acento grave na palavra "a", resultando em "à sua bancada partidária", manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto."

Justificativa Oficial Cebraspe: Conforme ensina Domingos Paschoal Cegalla (Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, p. 344), diante de pronomes possessivos femininos singulares ("sua") acompanhados de substantivo, o emprego do artigo definido é facultativo na norma culta. Como o termo regente ("prestar homenagem a") exige a preposição "a", a junção com o artigo facultativo torna o uso da crase igualmente facultativo. O sentido e a correção permanecem perfeitamente resguardados.

SUBMÓDULO 13.4 · 50 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Ortografia Oficial, Tipologia e Gêneros Textuais, Tempos Verbais e Colocação Pronominal

Acordo Ortográfico (acentuação e hífen), a distinção teórico-empírica entre tipos e gêneros textuais segundo Marcuschi, semântica e correlação dos tempos e modos verbais, e sintaxe rigorosa de colocação pronominal (próclise, mesóclise e ênclise).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Luiz Antônio Marcuschi (Da Fala para a Escrita / Gêneros Textuais e Ensino)
- Ingedore Villaça Koch (A Coesão Textual / Desvendando os Segredos do Texto)
- Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa)
- Celso Cunha & Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo)
- Domingos Paschoal Cegalla (Novíssima Gramática da Língua Portuguesa)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Acentuação e o Acordo Ortográfico: Os ditongos abertos "éi" e "ói" em palavras PAROXÍTONAS perderam o acento gráfico (ideia, plateia, heroico, paranoico, jiboia, assembleia). Contudo, em palavras OXÍTONAS e MONOSSÍLABOS TÔNICOS, o acento PERMANECE OBRIGATÓRIO (herói, troféu, pastéis, coronéis, dói, céu). O Cebraspe frequentemente afirma que palavras como "herói" e "ideia" obedecem à mesma regra de acentuação ou que "herói" perdeu o acento gráfico com o Acordo Ortográfico. Assertiva categoricamente ERRADA!
- Tipos Textuais vs. Gêneros Textuais (Luiz Antônio Marcuschi): Tipos textuais constituem constructos teóricos finitos e invariáveis (narração, descrição, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e injunção), definidos por propriedades linguísticas intrínsecas (tempos verbais, conectivos, relações lógicas). Gêneros textuais, ao revés, são realizações empíricas infinitas, fluidas, históricas e ancoradas em práticas sociocomunicativas (parecer técnico, ata de sessão legislativa, edital, relatório, memorando, crônica, artigo de opinião). Confundir tipo textual com gênero textual é o erro conceitual clássico que a banca explora!
- Semântica e Aspecto dos Tempos Verbais: O Pretérito Perfeito traduz fato pontual, circunscrito e plenamente concluído no passado ("O relator apresentou o parecer"). O Pretérito Imperfeito expressa ação durativa, habitual, incompleta ou em desenvolvimento no passado ("Enquanto os deputados debatiam..."), funcionando também como recurso de cortesia ou polidez ("Queria solicitar vista dos autos"). O Pretérito Mais-que-perfeito marca um fato passado anterior a outro fato passado ("Quando o presidente chegou, a comissão já iniciara a votação"). Alterações propostas pelo Cebraspe entre esses tempos mudam o aspecto e o sentido original do texto!
- Correlação (Harmonia) Verbal: O Cebraspe propõe reescritas que quebram a articulação lógica entre orações subordinadas e principais. A harmonia verbal impõe correspondências canônicas: "Se o quórum for atingido [futuro do subjuntivo], a sessão será aberta [futuro do presente do indicativo]"; "Se o quórum fosse atingido [pretérito imperfeito do subjuntivo], a sessão seria aberta [futuro do pretérito do indicativo]"; "Caso tivesse havido impugnação [pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo], o presidente teria suspenso os trabalhos [futuro do pretérito composto do indicativo]". A quebra dessa correspondência acarreta incorreção gramatical.
- Colocação Pronominal e Fatores de Atração: Havendo palavra atrativa (palavras de sentido negativo, advérbios sem vírgula, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, e conjunções subordinativas), a PRÓCLISE É OBRIGATÓRIA ("Não se admitirão emendas", "Tudo se encaminhou conforme o regimento", "O projeto que se votou ontem", "Embora se alegasse urgência"). Não se admite ênclise na presença de elemento atrativo. Ademais, NUNCA se inicia período com pronome oblíquo átono na norma culta ("Me pareceu oportuno" = ERRADO; "Pareceu-me oportuno" = CERTO) e NUNCA se usa ênclise com particípio ("Tinha expressado-se" = ERRADO; "Tinha-se expressado" ou "Tinha se expressado" = CERTO).

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Sinótico de Gramática Aplicada: Ortografia, Verbos, Tipologia e Colocação Pronominal**

Eixo Gramatical	Regra Geral da Norma Culta	Exceção / Particularidade Crítica	Armadilha Típica do Cebraspe
Acentuação (Ditongos Abertos)	Ditongos abertos ÉI e ÓI em paroxítonas NÃO são acentuados (ideia, assembleia)	Em oxítonas e monossílabos tônicos o acento É MANTIDO (herói, pastéis, dói, céu)	Dizer que "herói" e "ideia" perderam o acento pela mesma regra após o Acordo Ortográfico
Emprego do Hífen (Prefixos)	Letras iguais separam com hífen (micro-ondas); letras diferentes unem-se (autoescola)	Se o segundo elemento inicia com R ou S, duplicam-se as consoantes sem hífen (antirreligioso, minissaia)	Afirmar que "anti-inflamatório" não tem hífen ou grafar "anti-social" com hífen e um só "s"
Tipos vs. Gêneros Textuais	Tipos textuais são finitos e estruturais (narração, descrição, dissertação, injunção)	Gêneros textuais são infinitos e sociocomunicativos (ata, parecer, ofício, lei)	Classificar um "parecer legislativo" como "tipo de texto" em vez de "gênero textual"
Correlação Verbal Condicional	Imperfeito do Subjuntivo ("se fizesse") correlaciona-se com Futuro do Pretérito ("faria")	Futuro do Subjuntivo ("se fizer") correlaciona-se com Futuro do Presente ("fará")	Misturar modos e tempos criando frases anômalas como "Se ele fizesse, eu farei"
Colocação Pronominal	Palavra atrativa exige próclise ("Não se disse", "Quem me chamou?")	Verbos no futuro do indicativo sem atração exigem mesóclise ("Dir-se-ia", "Aprovar-se-á")	Colocar pronome átono iniciando período ("Me parece") ou usar ênclise após advérbio atrativo

LÍNGUA PORTUGUESA: ORTOGRAFIA, TIPOLOGIA TEXTUAL, VERBOS E COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Doutrina de Referência: Luiz Antônio Marcuschi, Ingedore Koch, Evanildo Bechara, Celso Cunha & Lindley Cintra e Domingos Paschoal Cegalla.

---

1. ORTOGRAFIA OFICIAL E ACENTUAÇÃO GRÁFICA (ACORDO ORTOGRÁFICO)

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (de vigência definitiva e obrigatória no Brasil a partir de 2016) buscou unificar a grafia nos países lusófonos, simplificando normas e eliminando incongruências históricas da acentuação e do emprego de sinais gráficos.

1.1 Regras Gerais de Acentuação Gráfica

A acentuação gráfica na língua portuguesa apoia-se na posição da sílaba tônica e no timbre das vogais:

1. **Proparoxítonas (Sílaba tônica na antepenúltima):** TODAS são obrigatoriamente acentuadas (ex: *legislativo*, *quórum*, *público*, *parlâmentares*, *hipótese*, *bélico*).
2. **Oxítonas (Sílaba tônica na última sílaba):** Acentuam-se as oxítonas terminadas em:
   - **-A(S), -E(S), -O(S):** *sofá, sofás, café, cafés, cipó, cipós*;
   - **-EM, -ENS:** *também, porém, armazém, vinténs*;
   - Formas verbais com pronomes enclíticos terminadas em vogal tônica aberta: *amá-lo, retê-lo, repô-lo*.
3. **Monossílabos Tônicos:** Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em:
   - **-A(S), -E(S), -O(S):** *pá, pás, pé, pés, dó, dós, nós, mês*.
4. **Paroxítonas (Sílaba tônica na penúltima sílaba):** Acentuam-se as paroxítonas com as seguintes terminações mnemônicas (**ROUXINOL / PS / DITONGO**):
   - **-R, -X, -N, -L:** *caráter, tórax, pólen, hífen, fácil*;
   - **-I(S), -US:** *júri, júris, vírus, ônus*;
   - **-UM, -UNS:** *álbum, álbuns, fórum, quóruns*;
   - **-PS:** *bíceps, fórceps*;
   - **-Ã(S), -ÃO(S):** *órfã, órfãs, órfão, bênção, órgãos*;
   - **Ditongos orais (crescentes ou decrescentes), seguidos ou não de S:** *relatório, câmara, secretária, competência, pátria, água, área, série.*

1.2 Alterações Cruciais Introduzidas pelo Novo Acordo Ortográfico

O Cebraspe explora sistematicamente as palavras cuja grafia foi alterada pelo Acordo:

1. **Fim do Acento nos Ditongos Abertos "ÉI" e "ÓI" em Paroxítonas:**
   - As palavras paroxítonas que possuem ditongo aberto "éi" ou "ói" NÃO recebem mais acento gráfico: *ideia, plateia, geleia, assembleia, heroico, paranoico, jiboia, epopeia.*
   - **ATENÇÃO MÁXIMA:** As palavras **OXÍTONAS** e os **MONOSSÍLABOS TÔNICOS** mantêm o acento gráfico nos ditongos abertos: *herói, constrói, troféu, pastéis, coronéis, chapéu, céu, dói, sóis.*
2. **Fim do Acento no "I" e "U" Tônicos de Paroxítonas Precedidos de Ditongo:**
   - Palavras paroxítonas com "i" ou "u" tônicos antecedidos de ditongo na mesma palavra não são mais acentuadas: *feiura, baiuca, bocaiuva.*
   - *Ressalva:* Se a palavra for oxítona e terminar em "i" ou "u" tônico após ditongo, o acento permanece: *Piauí, tuiuiú.*
3. **Fim do Acento nos Hiatos "OO" e "EEM":**
   - Formas verbais na 3ª pessoa do plural com hiato "eem" perderam o acento circunflexo: *eles veem, eles leem, eles creem, eles deem.*
   - Substantivos e formas verbais com "oo" perderam o circunflexo: *voo, enjoo, perdoo, abençoo.*
4. **Acentos Diferenciais Remanescentes:**
   - O Acordo extinguiu a maioria dos acentos diferenciais (*pára/para, péla/pela, pólo/polo*), mas PRESERVOU expressamente:
     - **Pôde** (pretérito perfeito do indicativo) vs. **Pode** (presente do indicativo);
     - **Pôr** (verbo) vs. **Por** (preposição);
     - **Têm / Vêm** (3ª pessoa do plural dos verbos ter e vir) vs. **Tem / Vem** (3ª pessoa do singular);
     - Formas derivadas de ter e vir: oxítonas com acento agudo no singular e circunflexo no plural (*ele contém / eles contêm; ele intervém / eles intervêm; ele mantém / eles mantêm*);
     - Acento facultativo em **fôrma** (substantivo) para distinguir de **forma** (substantivo/verbo).

---

2. EMPREGO DO HÍFEN COM PREFIXOS E ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO

A regra geral do hífen sob o Acordo Ortográfico norteia-se pelo princípio da **atração dos opostos e repulsão dos iguais**:

2.1 Regra Básica dos Prefixos

1. **Letras Iguais se Separam com Hífen:** Quando o prefixo termina com a mesma vogal com que se inicia o segundo elemento, usa-se o hífen:
   - *micro-ondas, anti-inflamatório, contra-ataque, sobre-elevação, auto-observação, arqui-inimigo*.
2. **Letras Diferentes se Unem sem Hífen:** Quando o prefixo termina com vogal e o segundo elemento principia com vogal diferente, os elementos aglutinam-se:
   - *autoescola, infraestrutura, contraindicação, semiárido, extraoficial, plurianual, coautor, reescrever*.
3. **Segundo Elemento com "R" ou "S" (Dobram-se as Consoantes):** Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento se inicia pelas consoantes "r" ou "s", NÃO há hífen, dobrando-se a consoante ("rr" ou "ss"):
   - *antirreflexo, antissocial, minissaia, ultrassom, microssistema, biorritmo, contrarregra, semirreta*.
4. **Segundo Elemento Iniciado por "H":** O hífen é sempre obrigatório diante de palavra iniciada por "h":
   - *anti-higiênico, super-homem, sobre-humano, contra-habitual, macro-história*.

2.2 Prefixos Específicos e Casos Notáveis

- Prefixos **SUB-** e **SOB-**: exigem hífen diante de palavras iniciadas por "b", "r" e "h" (*sub-base, sub-bloco, sub-região, sub-reitor, sub-humano*); diante de vogal ou outras consoantes, aglutina-se (*subchefe, subdiretor, subdelegado, subitem, suboficial*).
- Prefixos **EX-** (cessação), **VICE-**, **ALÉM-**, **AQUÉM-**, **RECÉM-**, **SEM-**: SEMPRE exigem hífen (*ex-presidente, vice-líder, além-mar, recém-eleito, sem-terra*).
- Prefixos **CO-**, **PRO-**, **PRE-**, **RE-** (inacentuados e átonos): tendem a aglutinar-se mesmo diante de letras iguais (*coordenar, cooperação, coabitar, preencher, reeleger, reescrever*).

---

3. TIPOLOGIA TEXTUAL VS. GÊNEROS TEXTUAIS (LUIZ ANTÔNIO MARCUSCHI E INGEDORE KOCH)

A distinção teórica e aplicada entre **tipos textuais** e **gêneros textuais** fundamenta-se nos trabalhos seminais do linguista brasileiro **Luiz Antônio Marcuschi** (*Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade*) e de **Ingedore Villaça Koch**.

3.1 Tipologia Textual (Forma e Estrutura Linguística Intrínseca)

Os tipos textuais (ou sequências textuais de Jean-Michel Adam) são constructos teóricos conceituais, definidos pela composição estritamente interna de seus elementos linguísticos e gramaticais. São finitos (geralmente agrupados em cinco modalidades básicas):

1. **Texto Narrativo:** Caracteriza-se pela sucessão cronológica de eventos (progressão temporal dinâmica) em que atuam personagens situados em determinado espaço. Elementos nucleares: verbos de ação predominantes no pretérito perfeito do indicativo, relato fático e encadeamento causa-efeito.
2. **Texto Descritivo:** Caracteriza-se pela apresentação espacial simultânea de características, propriedades, atributos ou aspectos de um ser, objeto, cena ou paisagem. Elementos nucleares: ausência de progressão temporal sucessiva, predomínio de adjetivos e locuções adjetivas, verbos de ligação ou de estado, e pretérito imperfeito do indicativo.
3. **Texto Dissertativo-Expositivo:** Caracteriza-se pela apresentação, explicação, ordenação e esclarecimento de dados, ideias, teorias ou conceitos para o leitor, sem o intuito precípuo de persuadir ou converter opiniões. Elementos nucleares: linguagem referencial, clareza lógica, verbos no presente do indicativo com valor de verdade atemporal e marcadores elucidativos (*isto é, por exemplo, em outros termos*).
4. **Texto Dissertativo-Argumentativo:** Caracteriza-se pela defesa sistemática de uma tese (ponto de vista) fundamentada em argumentos lógicos, evidências empíricas, dados estatísticos e citações de autoridade, visando ao convencimento, à persuasão ou à adesão do interlocutor. Elementos nucleares: presença de modalizadores discursivos (*inegavelmente, é mister, faz-se imperioso*), operadores argumentativos (*além disso, com efeito, não obstante, por conseguinte*) e encadeamento dialético (premissas e conclusão).
5. **Texto Injuntivo (ou Instrucional):** Caracteriza-se pela orientação, ordenação, prescrição ou instrução sobre como proceder ou executar determinadas ações. Elementos nucleares: verbos no modo imperativo, no infinitivo com sentido de comando ou locuções de obrigatoriedade (*deve-se, cumpre, é vedado*).

3.2 Gêneros Textuais (Práticas Sociocomunicativas Empíricas)

Ao contrário dos tipos textuais, os **gêneros textuais** são fenômenos empíricos, históricos, dinâmicos e essencialmente comunicativos. Surgem a partir das necessidades cotidianas de interação social e institucional da atividade humana.

- **Natureza Aberta e Infinita:** Os gêneros multiplicam-se infinitamente à medida que a sociedade evolui tecnologicamente e institucionalmente.
- **Exemplos no Âmbito Parlamentar e Administrativo:**
  - *Parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJC)*;
  - *Ata de Sessão Deliberativa Plenária*;
  - *Relatório de Auditoria Governamental*;
  - *Ofício e Memorando Circular*;
  - *Projeto de Lei Ordinária e Emenda Constitucional*;
  - *Discurso Parlamentar em Grande Expediente*.
- **Heterogeneidade Tipológica dos Gêneros:** Um único gênero textual pode agregar múltiplos tipos textuais. Por exemplo, um *Parecer Legislativo* (gênero textual) contém uma seção inicial de **relatório** (predominantemente narrativa e descritiva dos fatos tramitados) e uma seção final de **voto do relator** (predominantemente dissertativa-argumentativa, concluindo pelo acolhimento ou rejeição da matéria).

---

4. MORFOLOGIA, SEMÂNTICA E CORRELAÇÃO DOS TEMPOS E MODOS VERBAIS

O verbo é o núcleo predicativo da oração, articulando o tempo cronológico (passado, presente, futuro) ao modo discursivo (certeza, hipótese, ordem) e ao aspecto verbal (ação concluída, durativa ou habitual).

4.1 Modos Verbais e suas Matizes Semânticas

- **Modo Indicativo:** Expressa certeza fática, assertividade, objetividade e fatos consumados ou tidos por reais no discurso.
- **Modo Subjuntivo:** Expressa incerteza, dúvida, eventualidade, possibilidade, desejo, hipótese ou condição de irrealidade.
- **Modo Imperativo:** Expressa comando, prescrição, exortação, pedido, orientação ou advertência.

4.2 Tempos do Indicativo e Aspecto Discursivo

1. **Presente do Indicativo:** Fato simultâneo ao momento da enunciação (*"O presidente abre a sessão"*), mas também usado como:
   - *Presente Universal / Atemporal:* Expressão de leis científicas ou máximas doutrinárias (*"A soberania reside no povo"*);
   - *Presente Histórico:* Narração de fatos passados com vivacidade (*"Em 1988, o constituinte promulga a Carta Cidadã"*);
   - *Futuro Iminente:* Fato futuro considerado certo (*"Amanhã os relatores apresentam o texto final"*).
2. **Pretérito Perfeito do Indicativo:** Ação inteiramente concluída em momento anterior à fala, apresentando aspecto **perfectivo** (pontual, acabado): *"A Câmara aprovou o projeto de lei orçamentária"*.
3. **Pretérito Imperfeito do Indicativo:** Ação contínua, habitual ou repetitiva no passado, apresentando aspecto **imperfectivo** (processo em curso ou não finalizado): *"Os deputados discutiam a matéria quando ocorreu a interrupção"*. Usado também com valor modal de **polidez/atenuação**: *"Queria sugerir uma emenda de redação"*.
4. **Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo:** Expressa fato passado anterior a outro acontecimento também pretérito: *"Quando a sessão começou, o relator já concluíra o voto"*. Frequentemente substituído na linguagem moderna pela forma composta (*tinha/havia concluído*).
5. **Futuro do Presente do Indicativo:** Fato certo ou de realização provável em tempo posterior: *"O Congresso Nacional apreciará o veto na próxima terça-feira"*.
6. **Futuro do Pretérito do Indicativo:** Ação futura condicionada a um fato hipotético no passado, ou atenuador de delicadeza/polidez: *"O plenário rejeitaria a proposta se houvesse quórum suficiente"* / *"Gostaria de solicitar a palavra pela ordem"*.

4.3 A Correlação (Harmonia) Verbal em Questões Cebraspe

A harmonia verbal disciplina a coerência temporal entre a oração principal e a oração subordinada, especialmente em estruturas condicionais, conformativas e concessivas:

- **Hipótese Provável (Futuro):**
  - Oração subordinada condicional no **Futuro do Subjuntivo** $ightarrow$ Oração principal no **Futuro do Presente do Indicativo**.
  - *Exemplo:* "Se o relator **acolher** as emendas, a comissão **aprovará** o texto."
- **Hipótese Improvável ou Contrafactual (Presente/Passado):**
  - Oração subordinada condicional no **Pretérito Imperfeito do Subjuntivo** $ightarrow$ Oração principal no **Futuro do Pretérito do Indicativo**.
  - *Exemplo:* "Se o relator **acolhesse** as emendas, a comissão **aprovaria** o texto."
- **Hipótese Não Realizada no Passado (Irrealidade Pretérica):**
  - Oração condicional no **Pretérito Mais-que-perfeito Composto do Subjuntivo** $ightarrow$ Oração principal no **Futuro do Pretérito Composto do Indicativo**.
  - *Exemplo:* "Se o relator **tivesse acolhido** as emendas, a comissão **teria aprovado** o texto."

---

5. SINTAXE DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL (PRÓCLISE, MESÓCLISE E ÊNCLISE)

A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos (*me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes*) subordina-se à eufonia e às regras estritas da sintaxe de regência oracional na norma culta padrão.

5.1 As Três Posições Pronominais

- **Próclise:** O pronome situa-se antes do verbo (*"Não **se** deve aceitar emendas intempestivas"*).
- **Mesóclise:** O pronome é intercalado no corpo do verbo (*"Apresentar-**se**-á o relatório conclusivo"*).
- **Ênclise:** O pronome posiciona-se após o verbo (*"Aprovou-**se** a proposta sem ressalvas"*).

5.2 Fatores de Atração Proclítica (Próclise Obrigatória)

A presença de qualquer palavra atrativa anterior ao verbo atrai compulsoriamente o pronome oblíquo átono para antes dele, vedando a ênclise:

1. **Palavras de Sentido Negativo:** *não, nunca, jamais, ninguém, nada, nenhum, de modo algum.*
   - *Exemplo:* "Ninguém **o** advertiu sobre o prazo regimental." (Inadmissível: "Ninguém advertiu-o").
2. **Advérbios e Locuções Adverbiais (sem pausa por vírgula):** *já, sempre, talvez, hoje, bem, aqui.*
   - *Exemplo:* "Sempre **se** respeitaram as prerrogativas dos parlamentares."
   - *Ressalva da Vírgula:* Se o advérbio estiver isolado por vírgula, a atração cessa e usa-se a ênclise: *"Ontem, pronunciou-**se** o líder do partido"*.
3. **Pronomes Relativos:** *que, quem, cujo(a), onde, o qual, como.*
   - *Exemplo:* "A matéria **que se** discutiu ontem obteve votação expressiva."
4. **Pronomes Indefinidos:** *tudo, alguém, outrem, algo, cada, muitos, poucos.*
   - *Exemplo:* "Tudo **se** resolveu conforme o regimento."
5. **Pronomes Demonstrativos:** *isso, aquilo, este, esse, aquele.*
   - *Exemplo:* "Aquilo **nos** surpreendeu durante a sessão."
6. **Conjunções Subordinativas (Integrantes e Adverbiais):** *que, se, quando, embora, caso, como, para que, visto que.*
   - *Exemplo:* "Embora **se** soubesse do resultado, a votação transcorreu normalmente."
7. **Frases Optativas (Desejo), Interrogativas ou Exclamativas:**
   - *Exemplo:* "Deus **o** abençoe!" / "Quem **te** autorizou a intervir?"
8. **Preposição "Em" + Verbo no Gerúndio:**
   - *Exemplo:* "**Em se tratando** de matéria orçamentária, a CMO é soberana."

5.3 Regras Restritivas e Vedações Absolutas na Norma Culta

1. **Vedação de Iniciar Frase ou Período com Pronome Oblíquo Átono:**
   - Na modalidade padrão formal, é erro crasso iniciar período com pronome oblíquo: *"Me falaram sobre o relatório"* (ERRADO); o correto é: *"Falaram-me sobre o relatório"*.
2. **Vedação de Ênclise com Verbos no Futuro do Presente ou do Pretérito:**
   - Verbos flexionados no futuro do presente ou do pretérito do indicativo REJEITAM a ênclise em qualquer situação (*"Aprovará-se"* ou *"Aprovaria-se"* são formas inexistentes e agramaticais!).
   - Se houver fator de próclise: **PRÓCLISE** (*"Não se aprovará o texto"*);
   - Se NÃO houver fator de próclise e o verbo iniciar o período: **MESÓCLISE OBRIGATÓRIA** (*"Aprovar-se-á o texto"*; *"Apresentar-se-ia o voto caso houvesse quórum"*).
3. **Vedação de Ênclise após Particípio:**
   - NUNCA se coloca pronome oblíquo átono enclítico a particípio: *"O presidente tinha manifestado-se"* (ERRADO); o correto é: *"O presidente tinha-se manifestado"* ou *"O presidente tinha se manifestado"*.

5.4 Colocação Pronominal em Locuções Verbais (Verbo Auxiliar + Verbo Principal)

- **Verbo Auxiliar + Infinitivo:**
  - Sem palavra atrativa: o pronome pode ligar-se ao auxiliar (próclise ou ênclise) ou ao infinitivo (ênclise): *"Quero-lhe dizer"*, *"Quero dizer-lhe"*.
  - Com palavra atrativa: próclise ao auxiliar ou ênclise ao infinitivo: *"Não lhe quero dizer"* ou *"Não quero dizer-lhe"*.
- **Verbo Auxiliar + Gerúndio:**
  - Sem palavra atrativa: próclise/ênclise ao auxiliar ou ênclise ao gerúndio: *"Estava-se preparando"*, *"Estava preparando-se"*.
  - Com palavra atrativa: próclise ao auxiliar ou ênclise ao gerúndio: *"Não se estava preparando"* ou *"Não estava preparando-se"*.
- **Verbo Auxiliar + Particípio:**
  - Sem palavra atrativa: próclise ou ênclise ao verbo auxiliar: *"Haviam-me alertado"*, *"Ele havia me alertado"*.
  - Com palavra atrativa: próclise obrigatória ao verbo auxiliar: *"Não me haviam alertado"*.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Compreensão e Interpretação Textual (sub-13-1):** Classificação de gêneros em correspondências e normas legislativas.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1990 (Acordo Ortográfico)	Ortografia Oficial	Assinatura do Acordo Ortográfico unificando as regras nos países de língua portuguesa	*Academia Brasileira de Letras / ACL*
2002 (Marcuschi: Gêneros Textuais)	Linguística Textual	Publicação de "Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade", consolidando a distinção entre tipos e gêneros	*Luiz Antônio Marcuschi*
2016 (Obrigatoriedade no Brasil)	Ortografia Oficial	Entrada em vigor em caráter obrigatório e definitivo do Acordo Ortográfico de 1990 no Brasil	*Decreto nº 6.583/2008 e Decreto nº 7.875/2012*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Luiz Antônio Marcuschi (2008)
Obra Principal: *Da Fala para a Escrita / Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão*
Ideia-Chave: Tipos textuais são finitos e teóricos; gêneros textuais são infinitos, dinâmicos e sociocomunicativos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Classificar ata, parecer ou relatório como tipo textual em vez de gênero textual.

Evanildo Bechara (2019)
Obra Principal: *Moderna Gramática Portuguesa*
Ideia-Chave: Sintaxe rigorosa de colocação pronominal com primazia absoluta da próclise diante de fatores de atração.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Usar mesóclise com verbo no futuro quando houver palavra atrativa anterior.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O Acordo Ortográfico extinguiu o acento gráfico de todas as palavras terminadas no ditongo aberto "ói", como "heroico" e "herói"."

Fundamentação / Por que: Pegadinha manjada do Cebraspe! O acento caiu apenas nas PAROXÍTONAS ("heroico", "jiboia"). Nas OXÍTONAS e monossílabos ("herói", "dói"), o acento permanece obrigatório.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Um parecer legislativo emitido pela CCJC é classificado como um tipo textual dissertativo."

Fundamentação / Por que: Parecer legislativo é GÊNERO TEXTUAL, e não tipo textual. O parecer mobiliza sequências tipológicas dissertativas, mas sua categoria pragmática é gênero.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Ditongos Abertos no Acordo Ortográfico

"Com a vigência do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, palavras como "ideia", "plateia" e "herói" deixaram de ser grafadas com acento agudo, em razão da regra de simplificação que extinguiu o acento gráfico sobre os ditongos abertos "ei" e "oi"."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! O Acordo Ortográfico extinguiu o acento agudo nos ditongos abertos "éi" e "ói" exclusivamente nas palavras PAROXÍTONAS (como "ideia", "plateia", "heroico", "jiboia", "assembleia"). Nas palavras OXÍTONAS e nos MONOSSÍLABOS TÔNICOS terminados nesses ditongos, o acento gráfico PERMANECE OBRIGATÓRIO (como "herói", "troféu", "pastéis", "coronéis", "dói", "céu"). Portanto, "herói" continua sendo obrigatoriamente acentuada.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 2: Tipos vs. Gêneros Textuais segundo Luiz Antônio Marcuschi

"Na teoria linguística moderna sistematizada por Luiz Antônio Marcuschi, os tipos textuais constituem constructos teóricos definidos por traços linguísticos intrínsecos e formam um conjunto finito de categorias (como narração e dissertação), ao passo que os gêneros textuais são realizações discursivas empíricas, ilimitadas e fluidas, historicamente vinculadas a práticas sociocomunicativas (como ata, edital e parecer legislativo)."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! A assertiva reflete com exatidão a clássica distinção cunhada por Luiz Antônio Marcuschi. Os tipos textuais (ou sequências tipológicas) são categorias teóricas finitas (narração, descrição, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e injunção) identificadas pela estrutura interna léxico-gramatical e temporal. Já os gêneros textuais são formas empíricas infinitas de comunicação social, mutáveis no tempo, que cumprem funções pragmáticas específicas nas diversas esferas da atividade humana (por exemplo, ofício, parecer, ata, editorial).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Colocação Pronominal e Palavra Atrativa

"No trecho "Não se admitirão emendas fora dos prazos estabelecidos", a alteração da colocação pronominal para "Não admitir-se-ão emendas fora dos prazos estabelecidos" preservaria a correção gramatical do texto, por se tratar de verbo conjugado no futuro do presente do indicativo, tempo verbal que exige prioritariamente a mesóclise."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme as lições gramaticais canônicas de Evanildo Bechara (2019) e Celso Cunha & Lindley Cintra (2013), a mesóclise com verbos no futuro do presente ou do pretérito só é empregada quando o verbo inicia a oração ou quando NÃO houver palavra atrativa antes dele. No trecho apresentado, a presença da palavra de sentido negativo "Não" constitui fator de atração proclítica MANDATÓRIO e absoluto. Havendo fator de atração, a próclise prevalece sempre sobre a mesóclise ("Não se admitirão"). A estrutura "Não admitir-se-ão" acarreta erro gramatical crasso perante a norma culta padrão.

M14 · CONHECIMENTOS GERAIS

Tecnologia da Informação e Dados

Microsoft 365, Redes e Segurança da Informação, Inteligência Artificial, Engenharia de Prompts, Governança Ética, Ciência e Visualização de Dados (Power BI) e Storytelling

Módulo canônico exaustivo estruturado com rigor absoluto conforme o item 5 de Conhecimentos Básicos do Edital nº 1/2026 da Câmara dos Deputados (Cebraspe). Cobre integralmente os 8 tópicos editalícios: Suíte Microsoft 365 (Word, Excel com fórmulas, referências e PROCX, PowerPoint, OneDrive e arquivos sob demanda); Redes de computadores, Internet, intranet, ferramentas de navegação e correio eletrônico (SMTP, IMAP, POP3); Ferramentas corporativas de comunicação e colaboração (Microsoft Teams e Google Meet); Segurança da informação, ameaças cibernéticas (malware, vírus, worms, ransomware, phishing, pharming), mecanismos de defesa (antivírus, firewall, MFA) e procedimentos de backup (completo, diferencial, incremental, regra 3-2-1 e air-gap); Inteligência artificial, machine learning (supervisionado, não supervisionado, por reforço/RLHF), arquitetura Transformer e LLMs; Engenharia de prompts (Zero-shot, Few-shot, Chain-of-Thought, RAG); Ética digital no serviço público, LGPD e supervisão humana (human-in-the-loop); Ciência de dados, tipologia de dados, atributos categóricos/numéricos, métricas de estatística descritiva e pipelines ETL/ELT; e Visualização de dados, gramática de gráficos (histograma, boxplot, dispersão), ferramentas analíticas (Microsoft Power BI, DAX, Power Query) e storytelling com dados segundo Edward Tufte e Cole Knaflic.

SUBMÓDULO 14.1 · 35 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

MSOffice 365 e Ferramentas de Comunicação e Colaboração

Suíte Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint e OneDrive), sincronização na nuvem e versionamento; ferramentas colaborativas corporativas: Microsoft Teams, Google Meet, webmail e clientes de correio eletrônico.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Microsoft Corporation
- João Antonio Carvalho
- CERT.br
- Câmara dos Deputados (Ditec)

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Microsoft Excel 365: operadores aritméticos fundamentais (+, -, *, /, ^ para exponenciação e % para percentual); referências relativas (A1), absolutas (A1) e mistas ($A1 ou A$1); funções estatísticas e de busca (PROCV, PROCX, SOMA, MÉDIA, SE, SOMASE e CONT.SE); tabelas dinâmicas conectadas a modelos semânticos.
- OneDrive e Nuvem: o recurso "Arquivos Sob Demanda" (Files On-Demand) permite visualizar e gerenciar arquivos na nuvem sem ocupar espaço de armazenamento no disco rígido local; o versionamento automático preserva o histórico de revisões para recuperação contra corrupção acidental.
- Microsoft Word 365: controle de alterações (Track Changes), comentários, estilos hierárquicos para sumários automatizados, quebras de seção (para numeração e orientação de página diferenciada) e mala direta.
- PowerPoint 365: slides mestres para padronização institucional de layout, transições e animações de elementos pré-atencionais, e modo de exibição do apresentador com anotações confidenciais.
- Ferramentas Colaborativas (Teams e Meet): canais públicos vs. privados, reuniões com criptografia em trânsito, gravação com transcrição automática por IA, integração de arquivos via SharePoint e boas práticas de etiqueta corporativa.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação de Aplicações da Suíte Microsoft 365 no Serviço Público

Aplicativo	Finalidade Primordial	Funcionalidades Críticas Cebraspe	Pegadinha Mapeada
Microsoft Word	Processamento e redação técnica de textos normativos	Controle de alterações, quebras de seção, mala direta e estilos	Dizer que quebra de página permite alterar a orientação para paisagem isoladamente (FALSO: exige quebra de seção).
Microsoft Excel	Planilhas de cálculo, modelagem financeira e estatística	Fórmulas, referências relativas/absolutas ($), PROCV/PROCX e tabelas dinâmicas	Confundir PROCX (bidirecional, não exige ordenação prévia) com PROCV (apenas esquerda para direita).
Microsoft PowerPoint	Comunicação visual e apresentações institucionais	Slide mestre, modos de exibição, animações e exportação em PDF/vídeo	Afirmar que a alteração de fonte no slide mestre não se propaga aos slides normais (FALSO: propaga-se a todos).
Microsoft OneDrive	Armazenamento em nuvem e compartilhamento seguro	Arquivos sob demanda, versionamento automático e permissões de link	Dizer que arquivos sob demanda exigem download obrigatório prévio de todo o acervo (FALSO).

1. A Suíte Microsoft 365 no Ambiente Corporativo e Legislativo

O Microsoft 365 é a plataforma de produtividade em nuvem adotada pela administração pública federal e pela Câmara dos Deputados:

A. Microsoft Word 365

- **Estrutura de Documentos Técnicos e Legislativos:**
  - **Quebras de Seção vs. Quebras de Página:** Para alternar entre orientação retrato e paisagem, ou iniciar numeração de páginas distinta (ex.: algarismos romanos na introdução e arábicos no texto), é **obrigatório inserir quebra de seção** (*Próxima Página* ou *Contínua*).
  - **Controle de Alterações (*Track Changes*):** Ferramenta basilar na instrução de pareceres e proposições. Registra inclusões, exclusões e modificações de formatação realizadas por múltiplos revisores, permitindo aceitar ou rejeitar cada alteração.
  - **Estilos e Sumários Automáticos:** O uso dos estilos de título (*Título 1, Título 2*) é o único mecanismo que permite gerar sumários analíticos automáticos e navegáveis.

B. Microsoft Excel 365

- **Sintaxe e Prioridade de Operadores:**
  - Parênteses () *ightarrow* Exponenciação (^) *ightarrow* Multiplicação (*) e Divisão (/) *ightarrow* Adição (+) e Subtração (-).
- **Tipos de Referências de Células (⚠ *Clássico Cebraspe*):**
  - **Relativa (`A1`):** Desloca-se dinamicamente ao copiar e colar ou arrastar pela alça de preenchimento.
  - **Absoluta (`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>A</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">A</annotation></semantics></math>A1`):** Trava completamente a coluna A e a linha 1 através do caractere cifrão (`$`), permanecendo fixa independentemente do destino da cópia.
  - **Mista (`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>A</mi><mn>1</mn><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>o</mi><mi>u</mi><mi mathvariant="normal">’</mi><mi>A</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">A1 ou A</annotation></semantics></math>A1‘ou’A1`):** Trava apenas a coluna (`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mi>A</mi><mn>1</mn><mi mathvariant="normal">‘</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>o</mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>p</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>a</mi><mi>s</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>h</mi><mi>a</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi mathvariant="normal">‘</mi><mi>A</mi></mrow><annotation encoding="application/x-tex">A1) ou apenas a linha (A</annotation></semantics></math>A1‘)ouapenasalinha(‘A1`).
- **Funções Essenciais:**
  - `=SE(teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)`
  - `=PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [procurar_intervalo])`: Busca apenas da esquerda para a direita.
  - `=PROCX(pesquisa_valor; matriz_pesquisa; matriz_retorno)`: Sucessora moderna do PROCV; opera em qualquer direção (esquerda/direita/cima/baixo), suporta correspondência exata por padrão e dispensa ordenação prévia.
  - `=SOMASE` e `=CONT.SE`: Cálculos condicionais baseados em critérios textuais ou numéricos.

C. Microsoft PowerPoint 365

- **Slide Mestre:** O modelo hierárquico superior que armazena as configurações de design, logotipo institucional, fontes e cores da apresentação. Alterações feitas no slide mestre refletem-se compulsoriamente em todos os slides subordinados.
- **Modo de Exibição do Apresentador:** Permite que o orador visualize em sua tela privada o cronômetro, as anotações do orador e o próximo slide, enquanto a plateia visualiza apenas o slide atual projetado.

D. Microsoft OneDrive e Sincronização em Nuvem

- **Arquivos Sob Demanda (*Files On-Demand*):** Três estados de sincronização de arquivos:
  1. *Apenas online (ícone de nuvem):* Não ocupa espaço no disco local; é baixado dinamicamente quando aberto.
  2. *Disponível localmente (ícone de círculo verde com visto):* Baixado para o dispositivo quando aberto; pode voltar a ser online se o espaço em disco for liberado.
  3. *Sempre disponível (círculo verde preenchido com visto branco):* Marcado explicitamente para download permanente, disponível mesmo offline.
- **Histórico de Versões:** Preserva o histórico de alterações de cada arquivo, viabilizando a restauração de versões anteriores em caso de edições equivocadas ou corrupção de dados.

---

2. Ferramentas de Comunicação e Colaboração

- **Microsoft Teams e Google Meet:**
  - Canais públicos (abertos aos membros da equipe) e canais privados (restritos a subgrupos específicos).
  - Recursos corporativos: compartilhamento de tela com controle remoto, legendas e transcrição simultânea automatizada, salas simultâneas (*breakout rooms*) e armazenamento de gravações no SharePoint/OneDrive com controle de acesso por privilégios mínimos.
- **Correio Eletrônico e Clientes de E-mail (Outlook / Webmail):**
  - **Campos de Destinatários:** *Para* (destinatários principais), *Cc* (com cópia visível) e *Cco / Bcc* (com cópia oculta — os demais destinatários não enxergam os endereços constantes neste campo, protegendo a privacidade em comunicações em massa).
  - **Protocolos de E-mail:**
    - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - porta 587 com TLS):** Protocolo para *envio* de mensagens.
    - **POP3 (Post Office Protocol - porta 995 com SSL):** Baixa as mensagens para a máquina local e tradicionalmente as apaga do servidor.
    - **IMAP (Internet Message Access Protocol - porta 993 com SSL):** Mantém a sincronização bidirecional em tempo real entre o cliente e o servidor de e-mail, refletindo pastas, leituras e exclusões em todos os dispositivos.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1989 / 1995	Suíte Office	Lançamento do pacote Microsoft Office integrando Word, Excel e PowerPoint	*Microsoft Corporation*
2011 / 2020	Nuvem e Colaboração	Evolução do Office para a nuvem (Office 365 / Microsoft 365) e consolidação do Microsoft Teams	*Satya Nadella / Microsoft*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

João Antonio Carvalho (2022)
Obra Principal: *Informática para Concursos Públicos (Padrão Cebraspe)*
Ideia-Chave: Operadores, funções avançadas do Excel, quebras de seção do Word e protocolos de correio (SMTP/IMAP).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** SMTP envia; POP3 e IMAP recebem/sincronizam.

Satya Nadella & Microsoft Architecture Team (2022)
Obra Principal: *Arquitetura e Recursos do Microsoft 365 Enterprise*
Ideia-Chave: Arquivos sob demanda no OneDrive, versionamento contínuo e sincronização de dados no Teams.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Arquivos sob demanda mantêm o catálogo visível sem ocupar espaço local.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O protocolo SMTP é utilizado pelos clientes de correio eletrônico tanto para o envio de mensagens para servidores remotos quanto para a sincronização de pastas de mensagens recebidas na máquina do usuário."

Fundamentação / Por que: O SMTP atua exclusivamente no ENVIO (Simple Mail Transfer). O recebimento e sincronização cabem ao IMAP ou POP3.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Ao inserir um endereço no campo Cco (Cópia Oculta) de uma mensagem de e-mail, os destinatários listados no campo Para conseguirão identificar quem recebeu a cópia caso utilizem o recurso Responder a Todos."

Fundamentação / Por que: Os endereços em Cco são estritamente ocultos; nenhum destinatário dos campos Para ou Cc tem conhecimento de sua existência.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 1: Microsoft Excel - Referências e PROCX

"No Microsoft Excel 365, a função PROCX permite localizar dados tanto à direita quanto à esquerda da coluna de pesquisa, diferentemente da função PROCV tradicional, que restringe a busca da esquerda para a direita."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! Conforme a documentação oficial da Microsoft (2022), a função PROCX supera a limitação unidirecional do PROCV, permitindo retornos em qualquer sentido matricial.

Item 2 — X1 · C/E Tradicional — ERRADO

Micro-Checkpoint 2: OneDrive e Arquivos Sob Demanda

"O recurso de Arquivos Sob Demanda do Microsoft OneDrive exige que todo o conteúdo armazenado na nuvem seja compulsoriamente baixado para o disco rígido local do usuário para que os arquivos possam ser listados no Explorador de Arquivos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Segundo a Microsoft (2022), o recurso Arquivos Sob Demanda lista os metadados dos arquivos sem consumir espaço local no disco; o download só ocorre quando o usuário solicita a abertura do arquivo.

Item 3 — X1 · C/E Tradicional — CERTO

Micro-Checkpoint 3: Microsoft Word - Quebras de Seção

"No Microsoft Word 365, a alteração da orientação de página de retrato para paisagem em apenas uma página intermediária do documento exige a inserção de quebras de seção no início e no término da referida página."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Conforme documentação de suporte do Microsoft Word (Carvalho, 2022), formatações de página distintas (orientação, margens e numeração) exigem seções independentes delimitadas por quebras de seção.

SUBMÓDULO 14.2 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Redes de Computadores, Internet/Intranet, Criptografia e Gestão de Riscos de Segurança da Informação

Arquitetura TCP/IP, modelos de rede e navegação web; ameaças cibernéticas (malware, ransomware, phishing e pharming); mecanismos de proteção (firewall, antivírus, MFA); criptografia simétrica, assimétrica, hash, assinatura digital e ICP-Brasil (MP nº 2.200-2/2001); políticas de backup (regra 3-2-1) e gestão de riscos informacionais (ABNT NBR ISO 31000:2018 e ISO/IEC 27005:2023).

ANTES DE LER: VOCABULÁRIO ESSENCIAL & PRÉ-REQUISITOS CONCEITUAIS

Hash
Conceito: Função matemática unidirecional que converte qualquer volume de dados em um resumo de tamanho fixo para atestar fixidez.
☎ **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Calcular SHA-256 de ata parlamentar para certificar que nenhum bit foi corrompido ou adulterado.**

Criptografia Assimétrica
Conceito: Criptografia baseada em par de chaves: chave pública (para cifrar) e chave privada (para decifrar e assinar).
☎ **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Garantir que pareceres jurídicos sejam assinados com a chave privada do consultor legislativo.**

Assinatura Digital
Conceito: Mecanismo criptográfico que atesta autoria, integridade e não repúdio a documentos digitais com certificado ICP-Brasil.
☎ **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Assinatura digital com token ICP-Brasil A3 para homologação oficial de autógrafos de leis.**

Ransomware
Conceito: Software malicioso que sequestra sistemas informacionais criptografando arquivos e exigindo resgate financeiro.
☎ **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Risco cibernético enfrentado por repositórios digitais, exigindo backups desconectados (air-gapped).**

Regra 3-2-1
Conceito: Estratégia de backup: manter pelo menos 3 cópias, em 2 mídias diferentes, com 1 cópia fora do local físico.
☎ **Na Câmara / Biblioteca Pedro Aleixo: Manter cópia dos arquivos digitais da Câmara no cofre local e réplica em nuvem governamental em outra cidade.**

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Andrew Tanenbaum (2021)
- William Stallings (2018)
- CERT.br / NIC.br (2021)
- ABNT NBR ISO 31000:2018
- ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023
- MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil)

ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Internet vs. Intranet vs. Extranet: a Intranet utiliza exatamente a mesma pilha de protocolos e tecnologias da Internet (TCP/IP, HTTP, DNS), diferenciando-se unicamente pelo escopo de acesso (restrito aos colaboradores da organização). A Extranet representa a extensão segura da intranet para parceiros ou usuários externos autorizados.
- Protocolos de Rede e Portas Críticas: DNS (porta 53 UDP/TCP - resolução de nomes em IPs); DHCP (portas 67/68 UDP - atribuição dinâmica de IPs); HTTP (porta 80 TCP) vs. HTTPS (porta 443 TCP com TLS/SSL); SSH (porta 22 TCP) vs. Telnet (porta 23 - tráfego em texto claro inseguro).
- Classificação de Pragas Virtuais (Malware): Vírus necessita de hospedeiro e execução explícita pelo usuário para se propagar; Worm propaga-se de forma autônoma pelas redes explorando vulnerabilidades sem precisar de hospedeiro; Ransomware sequestra dados por criptografia simétrica/assimétrica exigindo resgate; Cavalo de Troia (Trojan) disfarça-se de programa legítimo para abrir portas dos fundos (backdoors).
- Ataques Cibernéticos e Engenharia Social: Phishing visa induzir o usuário a entregar credenciais por e-mails ou mensagens falsas; Pharming adultera a resolução de nomes (tabela hosts local ou envenenamento de cache DNS - DNS Cache Poisoning) redirecionando o tráfego para sites espúrios mesmo quando a URL digitada estiver correta.
- Criptografia Simétrica vs. Assimétrica: A simétrica utiliza uma única chave secreta compartilhada para cifrar e decifrar (DES, 3DES, AES), sendo rápida e adequada para grandes volumes de dados; a assimétrica utiliza um par de chaves matematicamente correlacionadas (chave pública para cifrar/verificar e chave privada para decifrar/assinar; RSA, ECC), resolvendo a distribuição de chaves, porém com custo computacional consideravelmente maior.
- Funções de Hash Criptográfico e Fixidez: O hash (SHA-256, SHA-512) é unidirecional (one-way), gera um resumo de tamanho fixo a partir de qualquer entrada e possui efeito avalanche (alterar 1 único bit altera todo o digest). Na preservação digital (OAIS / PREMIS), o hash é a garantia técnica de fixidez (fixity) para auditar integridade de arquivos parlamentares contra degradação de bits (bit rot). MD5 e SHA-1 são vulneráveis a colisões e proibidos na ICP-Brasil.
- Assinatura Digital vs. Eletrônica vs. Digitalizada: A assinatura digital é obtida cifrando-se o hash do documento com a chave privada do autor, garantindo autenticidade, integridade e não repúdio (irretratabilidade). Não se confunde com assinatura eletrônica genérica (termo amplo que inclui senhas e OTPs) nem com assinatura digitalizada (mera imagem escaneada sem segurança probatória).
- ICP-Brasil e Tipos de Certificado (MP nº 2.200-2/2001): A Autoridade Certificadora Raiz é o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação). Certificados A1 têm chave gerada e armazenada em software no computador/navegador (validade de 1 ano); certificados A3 têm chave gerada e armazenada em hardware criptográfico inviolável (smartcard ou token criptográfico FIPS 140-2, validade de até 3 a 5 anos). Conforme o art. 10, § 1º, declarações assinadas com certificado ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.
- Gestão de Riscos Informacionais (ABNT NBR ISO 31000:2018 e ISO/IEC 27005:2023): O processo de avaliação de riscos (risk assessment) compreende: identificação, análise (probabilidade x impacto) e avaliação de riscos (comparação com critérios/apetite a risco). O tratamento de riscos envolve quatro estratégias: mitigar (reduzir), aceitar (reter), evitar e transferir (compartilhar).
- Tipos de Backup e Regra 3-2-1: Backup Completo (cópia total de todos os arquivos; restauração mais rápida com apenas 1 conjunto); Backup Diferencial (copia arquivos alterados desde o último backup completo; restauração exige o completo + o último diferencial); Backup Incremental (copia arquivos alterados desde o último backup completo ou incremental; restauração mais demorada, exigindo o completo + todos os incrementais intermediários na ordem). A regra 3-2-1 exige 3 cópias em 2 mídias diferentes com 1 cópia externa e offline (air-gapped) para imunidade a ransomware.

📊 **QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Quadro Comparativo Integrado: Mecanismos de Proteção Criptográfica e Integridade**

Mecanismo	Chaves Empregadas	Garantias Primárias (CIDAL)	Algoritmos Representativos	Aplicação Prática no Legislativo
Criptografia Simétrica	1 chave secreta única (cifra e decifra)	Confidencialidade em alta velocidade	AES (128/256 bits), 3DES, ChaCha20	Cifração de grandes bases de dados da Câmara e mídias de backup em fita LTO
Criptografia Assimétrica	Par de chaves: Pública (cifra) e Privada (decifra)	Confidencialidade e troca segura de chaves de sessão	RSA (2048/4096 bits), ECC (Curvas Elípticas), Diffie-Hellman	Estabelecimento de canal seguro HTTPS/TLS para navegação do portal da Câmara
Hash Criptográfico (Resumo)	Nenhuma chave (algoritmo matemático unidirecional)	Integridade estrita e Fixidez (detecção de adulteração)	SHA-256, SHA-512, SHA-3 (MD5 e SHA-1 obsoletos por colisão)	Verificação de fixidez de acervos digitais legislativos no repositório OAIS/PREMIS
Assinatura Digital (ICP-Brasil)	Par de chaves: Privada (assina o hash) e Pública (verifica)	Autenticidade, Integridade e Não Repúdio (irretratabilidade)	Padrão ICP-Brasil (RSA 2048+ / SHA-256) em certificados A1 e A3	Validação jurídica de autógrafos de leis, atas de plenário e certidões da Mesa Diretora
Backup Corporativo (Regra 3-2-1)	Gestão de mídias (fita magnética, storage SAN, nuvem)	Disponibilidade e Resiliência contra desastres e ransomware	Backup Completo (Full), Diferencial e Incremental (cópia air-gapped)	Salvaguarda de bases de dados do processo legislativo eletrônico e do acervo documental

1. Fundamentos de Redes de Computadores e Arquitetura TCP/IP

A. Topologias e Escopos Geográficos de Rede

- **Classificação por Abrangência Geográfica:**
  - **PAN (Personal Area Network):** Alcance individual de curta distância (ex.: conexões Bluetooth e NFC entre periféricos).
  - **LAN (Local Area Network):** Rede local restrita a uma sala, andar, edifício ou campus legislativo (padrões Ethernet IEEE 802.3 cabeado e Wi-Fi IEEE 802.11 sem fio).
  - **MAN (Metropolitan Area Network):** Conexão de alta velocidade interligando unidades distribuídas em uma região metropolitana (ex.: anel de fibra óptica infovia interligando o Congresso Nacional, Ministérios e tribunais em Brasília).
  - **WAN (Wide Area Network):** Rede de longa distância com amplitude territorial interestadual ou global (a Internet pública é o exemplo canônico de WAN).
- **Internet vs. Intranet vs. Extranet:**
  - **Intranet:** Rede corporativa privada que opera **rigorosamente sobre a mesma pilha de protocolos TCP/IP e tecnologias da Internet pública** (servidores web HTTP/HTTPS, correio SMTP/IMAP, DNS corporativo), mas cujo perímetro de acesso é restrito e protegido por autenticação e firewalls exclusivamente aos colaboradores e servidores do órgão.
  - **Extranet:** Extensão controlada e autenticada da intranet para acesso externo por partes autorizadas (parceiros interinstitucionais, fornecedores contratuais ou outros órgãos do Poder Público).

B. Pilha de Protocolos TCP/IP e Portas Padronizadas

- **Camada de Aplicação:**
  - **DNS (Domain Name System - porta 53 UDP/TCP):** Resolve nomes de domínio amigáveis (ex.: `camara.leg.br`) em endereços IP roteáveis.
  - **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - portas 67/68 UDP):** Configura dinamicamente parâmetros de rede (endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidores DNS) para hosts conectados.
  - **HTTP (porta 80 TCP) e HTTPS (porta 443 TCP):** Protocolo de transferência de hipertexto; o HTTPS implementa criptografia em trânsito com TLS/SSL.
  - **SSH (Secure Shell - porta 22 TCP):** Acesso remoto e execução de comandos seguros com autenticação criptografada por chaves públicas/privadas, substituindo o obsoleto e inseguro Telnet (porta 23).
- **Camada de Transporte:**
  - **TCP (Transmission Control Protocol):** Orientado a conexão, confiável, garante entrega ordenada de pacotes com controle de fluxo e congestionamento por meio do *three-way handshake* (SYN *ightarrow* SYN-ACK *ightarrow* ACK).
  - **UDP (User Datagram Protocol):** Não orientado a conexão, sem confirmação de entrega (*best-effort*), de baixa latência e alta velocidade, ideal para transmissões ao vivo de áudio e vídeo da TV Câmara e consultas DNS.
- **Camada de Rede / Internet:**
  - **IP (IPv4 e IPv6):** Roteamento e endereçamento lógico de pacotes. O IPv4 utiliza 32 bits (4 octetos decimais separados por pontos); o IPv6 utiliza 128 bits (8 grupos de 4 dígitos hexadecimais separados por dois-pontos).
  - **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Mensagens de controle e diagnóstico de rede (utilizado pelas ferramentas `ping` e `traceroute`).

---

2. Ameaças Cibernéticas e Engenharia Social (Padrão CERT.br / Cebraspe)

A. Tipologia Canônica de Códigos Maliciosos (*Malware*)

- **Vírus:** Programa malicioso que **necessita de um hospedeiro** (arquivo executável, documento com macro) e de **execução explícita pelo usuário** para infectar novos arquivos e se propagar.
- **Worm (Verme):** Programa malicioso autônomo que **não necessita de hospedeiro nem de intervenção do usuário**; propaga-se de máquina em máquina explorando vulnerabilidades em serviços de rede abertos.
- **Ransomware:** Malware destrutivo que criptografa arquivos no armazenamento local e em unidades de rede compartilhadas, tornando-os inacessíveis, e exibe mensagem exigindo pagamento de resgate (frequentemente em criptomoedas):
  - *Ransomware Locker:* Bloqueia o acesso à interface visual e periféricos do computador.
  - *Ransomware Crypto:* Criptografa o sistema de arquivos mantendo a chave privada sob posse do atacante.
- **Cavalo de Troia (*Trojan Horse*):** Programa que se apresenta como utilitário benigno ou aplicativo legítimo, mas que, ao ser executado, realiza ações maliciosas ocultas, frequentemente abrindo **Backdoors** (portas dos fundos) para acesso remoto do invasor.
- **Spyware:** Software espião projetado para monitorar e capturar atividades do sistema sem consentimento:
  - *Keylogger:* Registra todas as teclas digitadas no teclado físico.
  - *Screenlogger:* Captura capturas de tela das regiões onde o ponteiro do mouse é clicado (para burlar teclados virtuais simples).

- *Adware:* Exibe propagandas abusivas não solicitadas.
- **Bot e Botnet:** Programa que permite o controle remoto da máquina zumbi por um atacante (*botmaster*), formando redes massivas (*botnets*) empregadas em ataques de negação de serviço distribuída (**DDoS - Distributed Denial of Service**).

B. Engenharia Social e Ataques de Redirecionamento

- **Phishing:** Fraude eletrônica baseada em e-mails, SMS (*Smishing*) ou mensagens falsas simulando comunicações de instituições confiáveis, contendo links capciosos para páginas clonadas com intuito de subtrair credenciais e senhas.
- **Spear-Phishing:** Ataque de phishing altamente direcionado e personalizado contra um indivíduo ou departamento específico de um órgão público (ex.: setor de licitações ou taquigrafia da Câmara), utilizando dados prévios da vítima para maximizar a credibilidade.
- **Pharming (Envenenamento de Resolução de Nomes):** Ataque que compromete a resolução de nomes de domínio, alterando o arquivo local `hosts` do sistema operacional ou contaminando o cache de um servidor DNS (**DNS Cache Poisoning**). Como resultado, o usuário digita a URL oficial correta no navegador, mas é direcionado transparentemente para o endereço IP do servidor fraudulento controlado pelo criminoso.

---

3. Mecanismos de Proteção, Autenticação e Governança de Backup

A. Ferramentas e Mecanismos de Segurança

- **Firewall:** Dispositivo ou software que atua na fronteira da rede ou no host (*host-based firewall*), inspecionando o tráfego de entrada e saída com base em uma tabela de regras de segurança (endereço IP de origem/destino, porta e protocolo):
  - *Firewall Stateless:* Analisa pacotes isoladamente sem considerar o estado prévio da conexão.
  - *Firewall Stateful (com estado):* Monitora o contexto e o fluxo das conexões ativas, permitindo respostas legítimas a requisições internas iniciadas pelo host.
  - *Next-Generation Firewall (NGFW):* Inspeciona a camada de aplicação (Layer 7), detecta assinaturas de ataques em profundidade (DPI - Deep Packet Inspection) e integra sistemas de prevenção de intrusão (IPS).
- **Antivírus e Mecanismos de Detecção:**
  - *Assinatura:* Compara hash e padrões binários conhecidos com uma base de dados previamente catalogada (ineficaz contra ameaças de dia zero / *zero-day*).
  - *Heurística:* Analisa estruturas e instruções potencialmente suspeitas no código sem necessitar de assinatura prévia.
  - *Comportamental / Sandbox:* Executa o programa em ambiente virtual isolado para observar ações em tempo real (ex.: tentativas de modificar o registro do sistema ou criptografar arquivos em massa).
- **Autenticação Multifator (MFA - Multi-Factor Authentication):**
  - Exige ao menos dois fatores distintos de categorias independentes:
    1. *O que você sabe:* Senha, PIN, frase secreta.
    2. *O que você tem:* Token físico, aplicativo autenticador OTP (TOTP), chave FIDO2/U2F, certificado digital em cartão/token.
    3. *O que você é:* Biometria (impressão digital, reconhecimento facial, íris). *(Nota: Inserir duas senhas ou senha + pergunta de segurança constitui apenas fator único repetido, e não MFA).*

B. Estratégias e Procedimentos de Backup Corporativo

- **Janela e Tipos de Backup:**
  - **Backup Completo (Full):** Cópia integral do acervo de dados. A restauração requer apenas o último volume completo.
  - **Backup Diferencial:** Cópia dos arquivos alterados desde o último backup completo. Não desmarca o bit de arquivo. A restauração requer o último backup completo + o último backup diferencial.
  - **Backup Incremental:** Cópia apenas dos arquivos alterados desde o último backup qualquer (completo ou incremental anterior). Desmarca o bit de arquivo. A restauração requer o último backup completo + todos os backups incrementais subsequentes na sequência exata.
- **A Regra 3-2-1 de Resiliência de Dados:**
  - Manter no mínimo **3 cópias** dos dados fundamentais (1 primária de produção + 2 backups).
  - Armazenar em **2 tipos de mídias físicas diferentes** (ex.: storage em disco SAN/NAS e fita magnética LTO ou nuvem).
  - Manter **1 cópia fora da organização (off-site)** e fisicamente isolada da rede corporativa (**air-gapped** / offline), garantindo recuperação garantida em catástrofes físicas ou incidentes graves de ransomware que propagam pela rede.

---

4. Criptografia Simétrica, Assimétrica, Funções de Hash, Assinatura Digital e ICP-Brasil (Alvo E1)

A. Criptografia Simétrica (Chave Secreta)

- **Conceito:** Utiliza **a mesma chave secreta** para cifrar o texto em claro (*plaintext*) e para decifrar o texto cifrado (*ciphertext*).
- **Vantagens e Desvantagens:**
  - *Vantagens:* Altíssima velocidade de processamento e baixo consumo computacional; ideal para cifrar grandes volumes de dados em repouso (bancos de dados relacionais, unidades de disco e fitas de backup).
  - *Desvantagens:* Problema crítico de **distribuição de chaves** (como enviar a chave secreta ao destinatário sem que ela seja interceptada no canal) e escalabilidade quadrática ($n(n-1)/2$ chaves necessárias para n usuários se comunicarem aos pares em segredo).
- **Algoritmos Canônicos:**
  - **AES (Advanced Encryption Standard):** Padrão do NIST e mundial, cifra de bloco operando em blocos de 128 bits com chaves de 128, 192 ou 256 bits. Robusto contra ataques práticos.
  - **DES / 3DES (Data Encryption Standard):** Obsoletos; o DES (chave efetiva de 56 bits) é vulnerável a ataques de força bruta; o 3DES aplica o DES três vezes, mas foi superado pelo AES em segurança e eficiência.
  - **ChaCha20 / RC4:** Cifras de fluxo (stream ciphers). O RC4 é obsoleto e vulnerável; o ChaCha20 é moderno e veloz em plataformas móveis.

B. Criptografia Assimétrica (Chave Pública)

- **Conceito (Diffie e Hellman, 1976):** Baseia-se em problemas matemáticos de difícil inversão (fatoração de inteiros grandes, logaritmo discreto e curvas elípticas). Utiliza **um par de chaves matematicamente correlacionadas**:
  - **Chave Pública:** Amplamente divulgada e acessível a qualquer pessoa; utilizada para cifrar mensagens destinadas ao titular ou para verificar a assinatura digital gerada por ele.
  - **Chave Privada:** Mantida sob posse e segredo absoluto do titular; utilizada para decifrar mensagens recebidas ou para assinar digitalmente documentos.
- **Propriedade Fundamental:** O que é cifrado com a chave pública só pode ser decifrado com a chave privada correspondente; inversamente, o que é cifrado com a chave privada só pode ser decifrado com a chave pública correspondente.
- **Vantagens e Desvantagens:**
  - *Vantagens:* Elimina a necessidade de compartilhamento prévio de segredos em canais inseguros; viabiliza assinaturas digitais com não repúdio.
  - *Desvantagens:* Custo computacional centenas a milhares de vezes superior à simétrica; inviável para cifração direta de arquivos gigantescos.
- **Algoritmos Canônicos:**
  - **RSA (Rivest, Shamir, Adleman, 1977):** Baseado na dificuldade de fatoração de produtos de primos grandes. Chaves recomendadas de no mínimo 2048 ou 4096 bits.
  - **ECC (Elliptic Curve Cryptography):** Baseado em logaritmos discretos em curvas elípticas. Oferece o mesmo nível de segurança do RSA com chaves drasticamente menores (ex.: 256 bits ECC $\approx$ 3072 bits RSA), com menor consumo de memória e energia.

C. Funções de Resumo Criptográfico (*Hash Functions*) e Fixidez na Preservação Digital

- **Conceito:** Algoritmo matemático determinístico e **unidirecional (*one-way*)** que mapeia uma entrada de tamanho arbitrário em um resumo binário de tamanho estritamente fixo (*hash* ou *digest*).
- **Propriedades Indispensáveis:**
  1. *Determinismo:* O mesmo dado de entrada sempre produz exatamente o mesmo hash.
  2. *Unidirecionalidade (Resistência à Primeira Pré-Imagem):* Dado um resumo h, é computacionalmente inviável encontrar a entrada x tal que $\text{Hash}(x) = h$.
  3. *Resistência à Segunda Pré-Imagem:* Dada uma entrada x, é computacionalmente inviável encontrar outra entrada $y \neq x$ tal que $\text{Hash}(y) = \text{Hash}(x)$.
  4. *Resistência a Colisões:* É computacionalmente inviável encontrar quaisquer duas entradas distintas x e y que gerem o mesmo resumo.
  5. *Efeito Avalanche:* A alteração de um único bit no arquivo original modifica de forma imprevisível cerca de 50% dos bits do resumo gerado.
- **Famílias de Algoritmos:**
  - **MD5 (128 bits) e SHA-1 (160 bits):** Criptograficamente **vulneráveis e obsoletos**. Ataques práticos comprovaram geração de colisões. Proibidos para segurança e certificação digital na ICP-Brasil.
  - **Família SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2):** SHA-256 (256 bits) e SHA-512 (512 bits), recomendados internacionalmente pelo NIST e obrigatórios no ecossistema governamental brasileiro.
  - **Família SHA-3 (Keccak):** Padrão mais recente com arquitetura de esponja (*sponge construction*), independente do SHA-2.
- **Aplicação Canônica em Bibliotecas e Arquivos (Fixidez / *Fixity*):**
  - No modelo **OAIS (ISO 14721)** e no esquema de metadados **PREMIS (ISO 16363)**, a geração de resumos de hash (SHA-256) na ingestão de Pacotes de Informação para Submissão (SIP) e sua verificação periódica no armazenamento (AIP) constituem a rotina técnica de **auditoria de fixidez (*fixity check*)**, garantindo que nenhum documento legislativo sofreu alteração maliciosa ou degradação silenciosa de bits (*bit rot* / *silent data corruption*).

5. Assinatura Digital e ICP-Brasil Asseguram Autenticidade, Integridade e Não Repúdio com Validade Jurídica

A. Assinatura Digital: Funcionamento, Propriedades e Distinções Críticas

- **Mecanismo de Geração e Verificação:**
  1. *Geração (Signatário):* O software aplica uma função de hash (ex.: SHA-256) ao documento original, produzindo um resumo. Em seguida, cifra esse resumo utilizando a **chave privada** do signatário. O resultado cifrado é a **assinatura digital**, que é anexada ao documento.
  2. *Verificação (Destinatário ou Cidadão):* O verificador decifra a assinatura digital utilizando a **chave pública** do signatário, obtendo o resumo original. Paralelamente, calcula o hash do documento recebido. Se ambos os resumos forem perfeitamente idênticos, a assinatura é matematicamente válida.
- **Garantias Fornecidas:**
  - **Autenticidade:** Confirma a identidade inequívoca do signatário (somente o detentor da chave privada exclusiva pôde gerar aquela assinatura).
  - **Integridade:** Garante que o documento não sofreu qualquer adulteração posterior (qualquer alteração no texto faria o hash calculado divergir do hash decifrado).
  - **Não Repúdio (Irretratabilidade):** O autor da assinatura não pode negar juridicamente a autoria do ato ou declaração perante terceiros.
- **Quadro de Distratores Cebraspe: Assinatura Digital vs. Eletrônica vs. Digitalizada**
  - *Assinatura Digitalizada:* Mera imagem gráfica escaneada da assinatura manuscrita (PNG, JPEG). **Não possui segurança criptográfica**, podendo ser recortada e colada livremente em qualquer fraude.
  - *Assinatura Eletrônica:* Gênero amplo (Lei Federal nº 14.063/2020) que abrange qualquer método eletrônico de identificação (login e senha, código SMS, biometria). Divide-se em: simples, avançada e qualificada.
  - *Assinatura Digital Qualificada (ICP-Brasil):* Espécie tecnicamente mais rigorosa, gerada por criptografia assimétrica lastreada em certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com presunção legal absoluta de veracidade.

B. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil - MP nº 2.200-2/2001)

- **Origem e Marco Legal:** Criada pela **Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**, com a finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica e das aplicações de suporte no Brasil.
- **Estrutura Hierárquica da ICP-Brasil:**
  - **AC Raiz (Autoridade Certificadora Raiz):** Única autoridade do topo da cadeia de confiança, operada pelo **ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação)**, autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Executa a geração das chaves da AC Raiz e emite, expede, distribui, revoga e gerencia os certificados das Autoridades Certificadoras de primeiro nível.
  - **Autoridades Certificadoras (ACs):** Entidades autorizadas a emitir, suspender, revogar e gerenciar os certificados digitais dos usuários finais e de servidores.
  - **Autoridades de Registro (ARs):** Entidades operacionais responsáveis pelo atendimento presencial ou validação biométrica remota, identificação cadastral e conferência documental dos requerentes de certificados.

- **Classificação dos Certificados Digitais na ICP-Brasil:**
  - **Série A (Assinatura Digital):**
    - **Certificado A1:** O par de chaves é gerado por software e armazenado diretamente no computador ou dispositivo móvel do usuário (arquivo com extensão `.pfx` ou `.p12`). Possui **validade máxima de 1 ano**. Vantagem: praticidade e uso automatizado em servidores; desvantagem: vulnerabilidade a cópia indevida caso o sistema seja invadido.
    - **Certificado A3:** O par de chaves é gerado no interior de um **dispositivo físico de hardware criptográfico inviolável** (smartcard com leitora ou token USB criptográfico) que atende aos padrões de segurança internacionais (FIPS 140-2 nível 2 ou superior). A chave privada nunca sai do dispositivo nem pode ser exportada; as operações de assinatura ocorrem dentro do chip. Possui **validade de até 3 a 5 anos**.
  - **Série S (Sigilo / Confidencialidade):** Utilizados para cifração simétrica/assimétrica de dados confidenciais (S1, S3 e S4).
  - **Série T (Tempo / Carimbo do Tempo):** Emitidos por Autoridades de Carimbo do Tempo (ACT), atestam que um documento digital existia em determinado instante temporal sincronizado com o Observatório Nacional.
- **Presunção Legal de Veracidade (Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001):**
  - *Art. 10, § 1º:* As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil **presumem-se verdadeiros em relação aos signatários**, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071/1916 (atual art. 219 do Código Civil).
  - *Art. 10, § 2º:* O disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (origem das assinaturas eletrônicas avançadas).

---

5. Gestão de Riscos de Segurança da Informação (Alvo E2)

A. O Ecossistema Normativo: ABNT NBR ISO 31000:2018 e ISO/IEC 27005:2023

- **ABNT NBR ISO 31000:2018 (Gestão de Riscos — Diretrizes):**
  - Fornece princípios, estrutura (*framework*) e processo genérico de gestão de riscos aplicável a qualquer organização pública ou privada.
  - Define **Risco** como: *"O efeito da incerteza nos objetivos"*. O efeito é um desvio em relação ao esperado, podendo ser positivo, negativo ou ambos.
- **ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023 (Segurança da Informação, Cibersegurança e Proteção da Privacidade — Gestão de Riscos de Segurança da Informação):**
  - Norma setorial especializada que detalha a condução da gestão de riscos sob a perspectiva dos ativos de informação, ameaças, vulnerabilidades e impactos sobre os objetivos de segurança (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

B. As Fases do Processo de Gestão de Riscos (ISO 31000 / ISO/IEC 27005)

O processo é dinâmico, iterativo e compõe-se das seguintes etapas interligadas:

1. **Comunicação e Consulta:** Diálogo contínuo com as partes interessadas (*stakeholders*) para reunir informações e justificar tomadas de decisão.
2. **Escopo, Contexto e Critérios:** Definição dos limites do processo (ex.: repositório institucional digital da Biblioteca da Câmara), compreensão do ambiente interno e externo e estabelecimento dos **critérios de aceitação e apetite a risco**.
3. **Processo de Avaliação de Riscos (*Risk Assessment*):** Compreende obrigatoriamente três etapas sucessivas:
   - **Identificação de Riscos:** Mapear fontes de risco, eventos potenciais, ameaças (humanas ou ambientais), vulnerabilidades dos ativos de informação e suas causas.
   - **Análise de Riscos:** Compreender a natureza e o nível do risco, determinando a combinação entre a **Probabilidade de Ocorrência** e o **Impacto / Consequência** caso o evento se concretize. Pode ser qualitativa (escalas ordinal: baixo, médio, alto), semi-quantitativa ou quantitativa (valores monetários ou perdas operacionais).
   - **Avaliação de Riscos (*Risk Evaluation*):** Comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de tolerância pré-estabelecidos para decidir se o risco é aceitável ou se demanda tratamento prioritário.
4. **Tratamento de Riscos (*Risk Treatment*):** Seleção e implementação de uma ou mais opções estruturadas:
   - **Mitigar / Reduzir (*Risk Mitigation*):** Aplicar controles de segurança técnicos, organizacionais ou procedimentais para diminuir a probabilidade de falha ou a severidade do impacto (ex.: instalar firewall de aplicação web, exigir MFA para administradores de rede, implementar controle de temperatura no CPD).
   - **Aceitar / Reter (*Risk Acceptance*):** Assumir conscientemente o risco residual, sem medidas adicionais, quando o custo da contramedida supera o prejuízo potencial ou quando o risco residual situa-se dentro da tolerância institucional aprovada pela alta administração.
   - **Evitar (*Risk Avoidance*):** Decidir não iniciar ou descontinuar a atividade, processo ou tecnologia vulnerável para eliminar completamente a exposição ao risco.
   - **Transferir / Compartilhar (*Risk Sharing / Transfer*):** Repassar o risco ou parte de suas consequências financeiras e operacionais a terceiros (ex.: contratação de apólice de seguro cibernético ou contratação de serviço em nuvem com cláusulas de Acordo de Nível de Serviço - SLA rigorosas).
5. **Monitoramento e Análise Crítica:** Acompanhamento permanente da evolução das ameaças, eficácia dos controles e reavaliação periódica dos riscos residuais.
6. **Registro e Relato:** Documentação formal de todo o processo para auditoria, governança e prestação de contas.

C. Matriz de Probabilidade *imes* Impacto Aplicada à Biblioteca Pedro Aleixo (Caso Concreto)

A Biblioteca Pedro Aleixo custodia tanto obras raras físicas e documentos históricos do Império e da República quanto o Repositório Institucional da Câmara (depósito legal e produção legislativa digital). A tabela a seguir ilustra a aplicação prática da matriz de riscos 3 × 3:

ID do Risco	Evento / Ameaça Identificada	Vulnerabilidade Associada	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Tratamento Adotada
R-01	Infecção por Ransomware no servidor do SIGB	Portas RDP expostas e ausência de MFA em contas de bibliotecários	Média	Extremo	**Crítico (Tratar Imediato)**	**Mitigar:** Fechamento de portas RDP, exigência de MFA obrigatório e isolamento de backups air-gapped offline.
R-02	Corrupção silenciosa de bits (*Bit Rot*) em atas digitalizadas do século XIX	Mídias de disco ótico antigas e falta de rotina periódica de auditoria	Alta	Alto	**Alto (Prioritário)**	**Mitigar:** Migração para storage SAN redundante com rotina automatizada de checagem de fixidez (*checksum* SHA-256) a cada 90 dias conforme PREMIS.

ID do Risco	Evento / Ameaça Identificada	Vulnerabilidade Associada	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Tratamento Adotada
R-03	Indisponibilidade do catálogo público online (OPAC) por pico de acessos	Servidor web local com dimensionamento estático	Baixa	Médio	**Médio (Monitorar)**	**Transferir / Mitigar:** Migração da camada de apresentação para nuvem elástica (*autoscaling*) com balanceador de carga.
R-04	Furto de terminal de consulta pública do salão de leitura	Ambiente aberto ao público sem ancoragem física dos cabos	Baixa	Baixo	**Baixo (Aceitável)**	**Aceitar:** O custo de blindagem supera o valor venal do computador desprovido de privilégios de rede.

Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Preservação Digital e Repositórios Confiáveis (sub-6-3):** Uso de criptografia hash para verificação de fixidez.

MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1983 / 1988	Redes e Segurança	Migração oficial da ARPANET para o protocolo TCP/IP e eclosão do Morris Worm na Internet	*Vinton Cerf / Robert Tappan Morris*
2001	Certificação Digital	Publicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, instituindo a ICP-Brasil e a AC Raiz sob gestão do ITI	*Poder Executivo Federal / ITI*
2018 / 2023	Gestão de Riscos e Cibersegurança	Consolidação das normas ABNT NBR ISO 31000:2018 (Diretrizes de Riscos) e ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023 (Riscos em Segurança da Informação)	*ISO / ABNT / Stallings (2018)*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

William Stallings (2018)
Obra Principal: *Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas*
Ideia-Chave: Diferença simétrica x assimétrica, funções de hash seguras (SHA-2/3), assinatura digital com chave privada e gestão de risco.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Assina com chave PRIVADA e verifica com chave PÚBLICA.

Andrew Tanenbaum (2021)
Obra Principal: *Redes de Computadores (6ª Ed.)*
Ideia-Chave: Camadas de transporte (TCP orientado vs UDP veloz), resolução DNS e arquitetura de intranet.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Intranet usa a mesmíssima pilha TCP/IP da Internet.

ABNT NBR ISO 31000:2018 / ISO/IEC 27005:2023 (2023)
Obra Principal: *Gestão de Riscos de Segurança da Informação*
Ideia-Chave: Processo de avaliação de riscos (identificação, análise, avaliação) e estratégias de tratamento (mitigar, aceitar, evitar, transferir).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Avaliação de riscos (evaluation) compara com os critérios de tolerância.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"A intranet de um órgão público legislativo opera com protocolos proprietários e fechados, sendo tecnicamente incompatível com os protocolos abertos TCP/IP utilizados na Internet mundial."

Fundamentação / Por que: A intranet utiliza EXATAMENTE os mesmos protocolos e serviços da Internet (TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS), restringindo apenas o perímetro de acesso por motivos de segurança.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"Para restaurar um sistema a partir de uma estratégia de backup incremental, basta disponibilizar o último volume incremental gerado, o qual já incorpora todos os estados anteriores."

Fundamentação / Por que: O incremental só armazena as alterações do dia. Para restaurar, é OBRIGATÓRIO o backup completo + TODOS os incrementais em sequência.

Afirmação 3 — GABARITO: ERRADO

"A assinatura digitalizada, obtida pelo escaneamento da firma manuscrita de uma autoridade parlamentar inserida em arquivo PDF, detém a mesma validade jurídica e garantias de não repúdio que a assinatura digital baseada em certificado ICP-Brasil."

Fundamentação / Por que: A assinatura digitalizada é mera imagem gráfica desprovida de segurança criptográfica ou presunção legal de veracidade (MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º).

Afirmação 4 — GABARITO: ERRADO

"Na gestão de riscos segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018, a decisão de aceitar conscientemente um risco residual dispensa qualquer aprovação formal ou comparação prévia com os critérios de tolerância definidos pela organização."

Fundamentação / Por que: A aceitação/retenção do risco requer comparação formal com os critérios pré-estabelecidos na avaliação de riscos e aprovação do nível de risco pela alta administração.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Segurança da Informação - Phishing vs. Pharming

"No ataque de pharming, o usuário é induzido por um e-mail fraudulento a clicar em um link enganoso; diferentemente do phishing, no qual a tabela de resolução de nomes (DNS) é corrompida para redirecionar o tráfego mesmo quando o endereço correto é digitado."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Segundo as diretrizes do CERT.br (2021) e William Stallings (2018), os conceitos foram invertidos pela banca. O phishing baseia-se na indução humana por mensagens capciosas (engenharia social), enquanto o pharming compromete a resolução de nomes (DNS Cache Poisoning ou arquivo hosts) redirecionando o tráfego tecnicamente mesmo com a digitação da URL correta.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Criptografia Assimétrica, Assinatura Digital e ICP-Brasil

"No âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela MP nº 2.200-2/2001, a assinatura digital qualificada é gerada a partir da cifração do resumo criptográfico (hash) do documento eletrônico com a chave pública do signatário, permitindo que qualquer terceiro decifre a assinatura com a chave privada correspondente para atestar a autenticidade."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme preceituado por William Stallings (2018) e pela MP nº 2.200-2/2001, a assinatura digital é gerada mediante a cifração do hash do documento com a chave PRIVADA do signatário (de posse exclusiva deste). A verificação da assinatura é realizada por terceiros decifrando-a com a chave PÚBLICA do signatário. A assertiva inverteu a função das chaves.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Gestão de Riscos Informacionais (ISO 31000 e ISO/IEC 27005)

"De acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018 e a ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023, o processo de avaliação de riscos (risk assessment) compreende as etapas sequenciais de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos, sendo esta última a fase em que os níveis de risco estimados são comparados com os critérios de tolerância definidos para orientar a tomada de decisão sobre o tratamento."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Em estrita consonância com a ABNT NBR ISO 31000:2018 (item 5.4) e a ABNT NBR ISO/IEC 27005:2023, o risk assessment engloba exatamente a tríade: identificação, análise (probabilidade x impacto) e avaliação (comparação do nível de risco contra o apetite a risco da organização).

SUBMÓDULO 14.3 · 40 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Inteligência Artificial, Engenharia de Prompts e Ética Digital no Serviço Público

Paradigmas de Machine Learning (supervisionado, não-supervisionado e por reforço/RLHF); arquitetura Transformer e LLMs; técnicas de engenharia de prompts (Zero-shot, Few-shot, Chain-of-Thought e RAG); governança ética, LGPD, explicabilidade e supervisão humana (human-in-the-loop).

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Stuart Russell & Peter Norvig
- Ashish Vaswani et al. (2017)
- Jason Wei et al. (2022)
- Câmara dos Deputados (Ditec)
- OCDE / UNESCO

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Paradigmas de Aprendizado de Máquina: O Aprendizado Supervisionado exige dados rotulados (features e rótulos alvo) para tarefas de classificação e regressão; o Não-Supervisionado atua sobre dados sem rótulos, buscando agrupamentos (clustering com K-Means) ou redução de dimensionalidade (PCA); o Aprendizado por Reforço treina agentes por tentativa, erro e funções de recompensa (essencial no alinhamento humano via RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback).
- Arquitetura Transformer e Mecanismo de Atenção: Introduzida por Vaswani et al. (2017) no artigo "Attention Is All You Need", a arquitetura Transformer superou as redes neurais recorrentes (RNN/LSTM) ao viabilizar processamento paralelo maciço e capturar relações contextuais globais entre tokens por meio de mecanismos de Autoatenção (Self-Attention).
- Técnicas de Engenharia de Prompts: Zero-shot (tarefa solicitada diretamente sem exemplos prévios); Few-shot In-Context Learning (apresentação de 2 a 5 exemplos no prompt demonstrando o padrão de entrada e saída esperado); Chain-of-Thought - CoT (instrução explícita para o modelo "pensar passo a passo", decompondo problemas lógicos complexos em premissas intermediárias encadeadas).
- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Técnica que combina recuperação de informações em bases de conhecimento corporativas/vetoriais com a geração de texto por LLMs. O RAG reduz drasticamente as alucinações factuais ao ancorar a resposta em documentos externos fidedignos e atualizados, sem exigir o retreinamento ou fine-tuning completo do modelo.
- Ética Digital e Human-in-the-Loop no Serviço Público: No serviço público e na atividade legislativa, a IA atua estritamente como suporte técnico auxiliar à decisão. É vedada a delegação de atos decisórios soberanos à máquina; a responsabilidade administrativa e funcional é indelegável do agente público humano (supervisão human-in-the-loop). Exigem-se respeito irrestrito à LGPD (minimização e finalidade) e garantia de explicabilidade algorítmica.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação de Estratégias de Prompting e Otimização de LLMs

Técnica	Mecanismo Operacional	Quando Utilizar	Vantagem Crítica / Atenção Cebraspe
Zero-shot Prompting	Instrução direta sem fornecer nenhum exemplo demonstrativo no contexto	Tarefas canônicas de síntese, tradução ou classificação simples	Baixo consumo de tokens; pode falhar em tarefas de raciocínio abstrato ou formatações rígidas.
Few-shot Prompting	Inclusão de 2 ou mais pares de (Entrada $\rightarrow$ Saída) no corpo do prompt	Padronização de formatos específicos de saída (JSON, tabelas ou ementas)	Ensina o padrão por indução em tempo de inferência (*in-context learning*) sem alterar pesos da rede.
Chain-of-Thought (CoT)	Estimulação de raciocínio passo a passo antes de emitir a conclusão final	Problemas matemáticos, inferências jurídicas e interpretação de regras lógicas	Reduz saltos ilógicos e erros de dedução ao exteriorizar a cadeia de premissas intermediárias.
RAG (Recuperação Aumentada)	Busca vetorial em base de documentos indexada + injeção de contexto no prompt	Consultas a bases normativas, acervos jurisprudenciais ou manuais internos da Câmara	Elimina alucinações ao ancorar a resposta em fatos comprovados; dispensa retreinamento oneroso.

1. Fundamentos da Inteligência Artificial e Modelos de Machine Learning

A. A Evolução Epistemológica: Da IA Simbólica ao Deep Learning

- **IA Simbólica / Sistemas Especialistas (GOFAI - Good Old-Fashioned AI):** Baseada em lógica formal, regras determinísticas explícitas (*IF-THEN*) e ontologias estruturadas. Apresenta alta explicabilidade, mas extrema rigidez e fragilidade para lidar com ambiguidade, linguagem natural e incerteza.
- **Aprendizado Estatístico / Conexionismo (Machine Learning & Deep Learning):** Os algoritmos não recebem regras prontas; aprendem padrões e representações latentes diretamente a partir de dados massivos através do ajuste de parâmetros numéricos (pesos sinápticos).

B. Os Três Grandes Paradigmas de Aprendizado de Máquina

1. **Aprendizado Supervisionado (*Supervised Learning*):**
   - **Dados:** Conjuntos rotulados compostos por atributos preditores (X) e um rótulo-alvo verdadeiro (y).
   - **Classificação:** O rótulo é discreto/categórico (ex.: classificar se uma petição é constitucional ou inconstitucional; detecção de spam/phishing).
   - **Regressão:** O rótulo é contínuo/numérico (ex.: estimar o tempo de tramitação de uma proposição legislativa em dias).
2. **Aprendizado Não-Supervisionado (*Unsupervised Learning*):**
   - **Dados:** Conjuntos não rotulados. O algoritmo identifica padrões ocultos, estruturas intrínsecas e similaridades.
   - **Agrupamento (*Clustering*):** Algoritmos como o **K-Means** e agrupamento hierárquico, que particionam observações em grupos com alta homogeneidade interna e máxima heterogeneidade mútua.
   - **Redução de Dimensionalidade:** Técnicas como **PCA (Principal Component Analysis)** e **t-SNE**, que condensam centenas de variáveis mantendo a máxima variância da informação.
3. **Aprendizado por Reforço (*Reinforcement Learning - RL*):**
   - Um **Agente** interage dinamicamente com um **Ambiente**, tomando decisões sequenciais através de uma política com o objetivo de maximizar uma função de recompensa cumulativa (*reward*).
   - **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback):** Técnica crucial no alinhamento de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), na qual humanos avaliam respostas candidatas para treinar um modelo de recompensa (*Reward Model*), que posteriormente refina o comportamento da IA via otimização de política proximal (PPO), tornando as respostas úteis, verídicas e inofensivas.

---

2. A Revolução dos Transformers, LLMs e Engenharia de Prompts

A. Arquitetura Transformer e Mecanismos de Autoatenção

- **A Ruptura de 2017 (Vaswani et al. - *Attention Is All You Need*):**
  - As redes neurais tradicionais para linguagem (RNN e LSTM) processavam palavras sequencialmente, sofrendo com o esquecimento de contexto de longo alcance e impossibilidade de paralelização de hardware.
  - O **Transformer** eliminou a recorrência temporal e implementou a **Autoatenção Multicabeça (Multi-Head Self-Attention)**: cada token calcula simultaneamente pesos de relevância em relação a todos os demais tokens da frase, ponderando o contexto bidirecional instantaneamente em placas gráficas (GPUs).
- **Conceitos Operacionais Fundamentais:**
  - **Tokenização:** Processo de fragmentação do texto de entrada em unidades mínimas de significado (caracteres, subpalavras ou palavras completas).
  - **Embeddings:** Vetorização de palavras ou sentenças em espaços multidimensionais densos, nos quais termos semanticamente correlatos situam-se geometricamente próximos (medidos por *similaridade de cosseno*).
  - **Janela de Contexto (*Context Window*):** Limite máximo de tokens que o modelo consegue reter na memória de trabalho durante uma única interação.
  - **Temperatura (0 a 1):** Hiperparâmetro que calibra a distribuição de probabilidades do próximo token. Temperaturas próximas a 0 geram respostas determinísticas, precisas e lógicas (essenciais no direito); temperaturas elevadas (0.7 a 1.0) aumentam a diversidade e criatividade lexical.

B. Engenharia de Prompts: Metodologias e Melhores Práticas

- **Zero-shot Prompting:** O agente solicita a resposta informando apenas a tarefa, sem disponibilizar exemplos prévios.
- **Few-shot Prompting:** O prompt fornece um cabeçalho com 2 a 5 exemplos resolvidos (*exemplars*), aproveitando a capacidade intrínseca do modelo de aprender o padrão em tempo de inferência (*in-context learning*).
- **Chain-of-Thought Prompting (CoT - Wei et al., 2022):**
  - Inclui a instrução explícita para o modelo "pensar passo a passo" antes de concluir. Ao externalizar o raciocínio em etapas lógicas sequenciais, a taxa de erros lógicos e saltos dedutivos precipitados reduz-se drasticamente.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):**
  - Arquitetura em duas fases:
    1. *Recuperação (Retrieval):* A consulta do usuário é convertida em embedding; um banco de dados vetorial localiza os fragmentos textuais oficiais mais relevantes do acervo (ex.: regimento interno, leis ou bases de dados parlamentares).

2. *Geração Aumentada (Generation):* O LLM recebe a pergunta do usuário associada aos fragmentos documentais autênticos como premissa factual obrigatória, formulando a resposta com citações verificáveis e mitigando alucinações.

---

3. Ética Digital, LGPD e Diretrizes para o Serviço Público

A. Riscos Éticos Sistêmicos em Modelos de Linguagem

- **Alucinação (*Hallucination*):** Fenômeno em que o modelo prediz tokens linguisticamente fluentes e convincentes, mas que carecem de base na realidade objetiva (ex.: criação de precedentes judiciais inexistentes ou artigos de leis fictícios).
- **Viés Algorítmico (*Algorithmic Bias*):** Reprodução sistemática de distorções históricas, discriminações de gênero, raça ou classe social presentes nos textos de treinamento recolhidos da internet.
- **Vazamento de Dados e Quebra de Sigilo:** Risco crítico decorrente do envio de informações protegidas por sigilo funcional ou dados pessoais sensíveis para servidores públicos em nuvem de provedores de IA sem garantias contratuais de não utilização para retreinamento.

B. Diretrizes Institucionais e Princípios de Governança

- **Princípio da Supervisão Humana (*Human-in-the-Loop*):**
  - A inteligência artificial é ferramenta de suporte informacional e automação operacional secundária.
  - O julgamento técnico, a análise de mérito legislativo e a emissão de atos com efeitos jurídicos permanecem de responsabilidade exclusiva, pessoal e indelegável do agente público.
- **Transparência e Explicabilidade (*Explainable AI - XAI*):**
  - Qualquer parecer, relatório ou minuta elaborada com suporte de ferramentas de IA generativa deve registrar expressamente essa condição, garantindo o controle social, o contraditório e o direito à ampla defesa do cidadão interessado.
- **Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018):**
  - Respeito rigoroso aos princípios da **Finalidade**, da **Necessidade** (minimização da coleta de dados pessoais ao estritamente essencial para o fim público) e da **Não Discriminação**, sendo vedado o uso de IA para traçar perfis comportamentais discriminatórios ilícitos.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Inteligência Artificial e Curadoria (sub-6-4):** Modelos Transformer, LLMs e prompting avançado.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
2017	Inteligência Artificial	Publicação do artigo seminal "Attention Is All You Need" instituindo a arquitetura Transformer	*Vaswani et al. (Google Brain / Research)*
2022 / 2023	IA Generativa e Governança	Popularização dos LLMs com RLHF, formalização do CoT e publicação de marcos éticos globais	*Jason Wei / UNESCO / OCDE*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Stuart Russell & Peter Norvig (2022)
Obra Principal: *Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna (4ª Ed.)*
Ideia-Chave: Classificação de paradigmas de aprendizado (supervisionado, não-supervisionado, reforço) e agentes inteligentes.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Supervisionado usa dados rotulados; não supervisionado identifica agrupamentos sem rótulos.

Jason Wei et al. (2022)
Obra Principal: *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*
Ideia-Chave: Formulação de prompts com encadeamento de raciocínio passo a passo para problemas complexos.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** CoT induz raciocínio intermediário sem retreinar o modelo.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — GABARITO: ERRADO

"O aprendizado de máquina não-supervisionado baseia-se na apresentação prévia de dados rotulados para que o algoritmo aprenda a mapear entradas em saídas predeterminadas."

Fundamentação / Por que: Apresentar dados rotulados é a definição de aprendizado SUPERVISIONADO. O não-supervisionado opera com dados não rotulados para descobrir padrões intrínsecos e clusters.

Afirmação 2 — GABARITO: ERRADO

"O mecanismo de RAG (Retrieval-Augmented Generation) exige que todos os documentos da base de conhecimento da organização sejam incorporados diretamente aos parâmetros internos da rede neural por meio de um processo obrigatório de fine-tuning."

Fundamentação / Por que: O RAG recupera os documentos externamente e os anexa dinamicamente ao contexto do prompt no momento da inferência, sem qualquer modificação nos parâmetros do modelo.

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 1: Engenharia de Prompts - Chain-of-Thought (CoT)

"A técnica de engenharia de prompts denominada Chain-of-Thought (CoT) fundamenta-se na instrução para que o modelo de linguagem decomponha o raciocínio em etapas lógicas intermediárias antes de emitir a resposta definitiva, demonstrando eficácia sobretudo em problemas de inferência e cálculo."

Justificativa Oficial Cebraspe: Correto! O CoT (Wei et al., 2022) força a geração de premissas dedutivas sequenciais passo a passo, o que reduz substancialmente saltos lógicos e respostas incorretas em tarefas analíticas complexas.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Recuperação de Informações - Arquitetura RAG

"A arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) atua exclusivamente por meio da alteração e do retreinamento profundo dos pesos da rede neural do LLM, dispensando a consulta a bancos de dados externos de documentos."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme demonstrado por Vaswani et al. (2017) e Lewis et al. (2020), o RAG combina a busca em bases de dados externas com a injeção do contexto recuperado no prompt em tempo de inferência, sem realizar retreinamento nem alterar os pesos sinápticos do modelo.

Item 3 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 3: Governança Pública de IA - Supervisão Humana

"No âmbito da administração pública e do Poder Legislativo, a incorporação de sistemas de inteligência artificial generativa autoriza a transferência da competência decisória final para os algoritmos em procedimentos administrativos rotineiros, dispensando a revisão por servidor público."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e as diretrizes éticas da UNESCO e OCDE, a responsabilidade administrativa e legal por decisões públicas é indelegável de agentes públicos humanos. Os sistemas de IA atuam exclusivamente como ferramentas de apoio e subsídio analítico com supervisão humana (human-in-the-loop).

SUBMÓDULO 14.4 · 45 MIN SELO DE DOMÍNIO CEBRASPE · ≥ 85%

Ciência de Dados, Mineração de Dados/Textos, Visualização e Storytelling

Tipologia de dados; estatística descritiva e EDA (Tukey); mineração de dados (metodologia CRISP-DM, tarefas descritivas e preditivas); mineração de textos (pipeline de PLN, tokenização, stopwords, stemming vs lematização, TF-IDF e Lei de Zipf/Luhn); pipeline de ETL/ELT; gramática dos gráficos; ferramentas analíticas corporativas (Power BI, Tableau, Looker Studio) e storytelling com dados.

AUTORES CANÔNICOS & REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

- Edward Tufte (Data-Ink Ratio, 1983)
- Cole Nussbaumer Knaflic (Storytelling with Data, 2015)
- John Tukey (Exploratory Data Analysis, 1977)
- CRISP-DM Consortium (Chapman et al., 2000)
- Gerard Salton (TF-IDF, 1975)
- George Kingsley Zipf (1949)
- Google Cloud / Looker Team
- Microsoft Power BI Team

⚠ ALERTAS E ARMADILHAS CRÍTICAS DA BANCA CEBRASPE

- Tipos de Atributos e Variáveis: Qualitativos/Categóricos dividem-se em Nominais (sem hierarquia intrínseca, ex.: partido político, UF) e Ordinais (com ordenação natural, ex.: nível de escolaridade, prioridade de tramitação baixa/média/alta); Quantitativos/Numéricos dividem-se em Discretos (contagens inteiras, ex.: quantidade de votos) e Contínuos (mensurações em escala real contínua, ex.: orçamento público em reais, percentual de tramitação).
- Pipeline de Transformação (ETL vs. ELT): No ETL clássico, os dados são extraídos de fontes operacionais, transformados em um servidor intermediário (limpeza, tipagem e modelagem) e posteriormente carregados no Data Warehouse. No ELT contemporâneo em nuvem (Data Lakehouse), os dados brutos são carregados diretamente no repositório central e a transformação ocorre internamente aproveitando o poder computacional do banco de destino.
- Diferenciação Crítica de Gráficos: Histograma visualiza a distribuição de frequências de uma variável quantitativa contínua agrupada em intervalos de classes (bins), não havendo espaçamento entre as barras contíguas; o Gráfico de Barras/Colunas destina-se à comparação de categorias discretas qualitativas. O Box Plot (diagrama de caixas) evidencia a mediana, os percentis 25 e 75 (intervalo interquartil IQR) e detecta outliers univariados situados além de 1,5 * IQR das hastes.
- Comparativo de Ferramentas de BI (Power BI vs. Tableau vs. Looker Studio): O Cebraspe cobra o reconhecimento das principais plataformas analíticas do mercado. O Power BI (Microsoft) fundamenta-se nas linguagens Power Query (M) e DAX, estruturando-se no Esquema em Estrela; o Tableau (Salesforce) utiliza o motor VizQL e expressões LOD (Level of Detail); e o Google Looker Studio (anteriormente Google Data Studio, renomeado em 2022) destaca-se como ferramenta 100% em nuvem e integrada nativamente ao BigQuery e ao Google Workspace.
- Análise Exploratória de Dados (EDA) e Correlação vs. Causalidade: Formulada por John Tukey (1977), a EDA prioriza gráficos e estatísticas descritivas para descobrir padrões e anomalias sem premissas rígidas. Atenção: forte correlação estatística entre duas variáveis nunca implica, por si só, relação de causalidade determinística (perigo de correlações espúrias).
- Mineração de Dados e Metodologia CRISP-DM: O processo é cíclico e iterativo em 6 fases: Entendimento do Negócio, Entendimento dos Dados, Preparação dos Dados, Modelagem, Avaliação e Implantação. A fase de Preparação dos Dados absorve de 70% a 80% do esforço global do projeto. Tarefas descritivas (agrupamento K-Means, regras de associação Apriori) não possuem variável-alvo rotulada; tarefas preditivas (classificação com árvores/SVM/Naive Bayes, regressão) visam prever um atributo-meta previamente rotulado.
- Text Mining, TF-IDF e Lei de Zipf: No pré-processamento textual, o stemming (ex.: Porter) reduz palavras a radicais por poda heurística rápida que nem sempre gera termos de dicionário; a lematização utiliza morfologia e contexto para obter o lema dicionarizado. A métrica TF-IDF zera o peso de stopwords universais (alto DF, logo IDF nulo). Pela Lei de Zipf e postulados de Luhn, palavras de frequência intermediária concentram a máxima densidade semântica para indexação e busca.
- Storytelling com Dados e Edward Tufte: O princípio do Data-Ink Ratio (taxa de tinta de dados) de Edward Tufte prescreve maximizar a proporção de tinta dedicada estritamente à representação de dados quantitativos, eliminando o "chartjunk" (lixo visual: efeitos 3D, sombras, grades densas e decorações que aumentam a carga cognitiva desnecessariamente). Cole Knaflic enfatiza o uso de atributos pré-atencionais (cor deliberada e contraste) para guiar o olhar da audiência.

📊 QUADRO COMPARATIVO CANÔNICO: Comparação de Gráficos Estatísticos e suas Aplicações Analíticas

Gráfico	Tipo de Variável Indicada	Objetivo Analítico Primordial	Pegadinha Típica Cebraspe
Gráfico de Barras / Colunas	Variáveis Categóricas (Nominais ou Ordinais)	Comparar magnitudes absolutas ou relativas entre categorias discretas	Afirmar que o gráfico de barras é o instrumento adequado para avaliar a densidade de probabilidade de dados contínuos (FALSO: cabe ao Histograma).
Histograma	Variáveis Numéricas Contínuas	Visualizar a forma da distribuição de frequência, simetria e bimodalidade	Confundir com gráfico de colunas; no histograma as barras tocam-se indicando continuidade de classes.
Box Plot (Diagrama de Caixas)	Variáveis Numéricas Contínuas segmentadas por grupos	Identificar mediana, dispersão interquartil (IQR), assimetria e valores discrepantes (outliers)	Dizer que a linha no meio da caixa representa a média aritmética (FALSO: representa estritamente a MEDIANA).
Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)	Duas Variáveis Numéricas Contínuas (Bivariada)	Avaliar correlação, força e direção da associação entre duas variáveis	Inferir causalidade determinística imediata a partir de uma forte correlação estatística linear visível.
Gráfico de Linhas	Variável Numérica Contínua versus Tempo (Temporal)	Acompanhar tendências, sazonalidade e ciclos ao longo de séries cronológicas	Utilizar linhas contínuas para conectar categorias nominais sem qualquer relação temporal ou sequencial.

1. Ciência de Dados, Tipologias, Métricas e Análise Exploratória (EDA)

A. Estrutura e Formato dos Dados

- **Dados Estruturados:** Dados organizados em esquemas rígidos e relacionais predefinidos, com tabelas bidimensionais de linhas (registros) e colunas (atributos tipados), consultáveis via SQL (ex.: bancos relacionais PostgreSQL e Oracle).
- **Dados Semiestruturados:** Dados que não possuem um esquema rígido relacional, mas contêm marcadores, tags ou hierarquias internas que delimitam seus elementos constituintes (ex.: arquivos **JSON**, **XML**, **YAML**, cabeçalhos MARC 21).
- **Dados Não Estruturados:** Dados desprovidos de modelo formal ou estrutura semântica intrínseca, correspondendo a mais de 80% do acervo parlamentar moderno (ex.: arquivos de texto corrido em PDF de proposições, transcrições taquigráficas de discursos, arquivos de áudio e transmissões de vídeo das sessões da Câmara).

B. Classificação Estatística de Variáveis e Atributos

- **Atributos Qualitativos (Categóricos):**
  - **Nominais:** Categorias sem ordenação natural nem hierarquia implícita. Operações matemáticas limitam-se à igualdade/diferença e contagem de frequência / moda (ex.: UF de naturalidade do parlamentar, partido político, tipo documental).
  - **Ordinais:** Categorias que guardam uma ordenação hierárquica intrínseca, embora os intervalos entre posições não sejam necessariamente iguais (ex.: nível de instrução, prioridade de tramitação: urgente > prioritária > ordinária, escala Likert de satisfação).
- **Atributos Quantitativos (Numéricos):**
  - **Discretos:** Valores inteiros finitos ou enumeráveis resultantes de contagens absolutas (ex.: número de emendas apresentadas, total de deputados votantes).
  - **Contínuos:** Valores que podem assumir qualquer número real dentro de um intervalo mensurável contínuo (ex.: dotação orçamentária em reais, tempo de duração de um discurso em minutos e segundos).

C. Métricas de Estatística Descritiva

- **Tendência Central:**
  - **Média Aritmética:** Soma de todos os valores dividida pelo número total de elementos. Extremamente **sensível a valores extremos (outliers)**.

- **Mediana:** Ponto central que divide o conjunto de dados ordenados em duas metades com 50% dos dados cada. É uma medida **robusta e resistente a outliers**.
- **Moda:** O valor que ocorre com maior frequência na distribuição de dados.

- **Dispersão e Variabilidade:**
  - **Variância (s^2):** Média dos desvios quadráticos em relação à média.
  - **Desvio-Padrão (s):** Raiz quadrada da variância, expressa na mesma unidade de medida dos dados originais.
  - **Intervalo Interquartil (IQR):** Diferença entre o terceiro quartil (Q3, percentil 75) e o primeiro quartil (Q1, percentil 25): $\text{IQR} = Q3 - Q1$.

D. Análise Exploratória de Dados (EDA - Exploratory Data Analysis)

Formulada por **John Tukey** (1977), a Análise Exploratória de Dados preconiza investigar as características fundamentais de um conjunto de dados por meio de gráficos e medidas sumárias antes de aplicar qualquer modelagem formal:

- **Sumário de Cinco Números de Tukey:** Mínimo, Primeiro Quartil (Q1), Mediana (Q2), Terceiro Quartil (Q3) e Máximo.
- **Detecção de Valores Discrepantes (Outliers):**
  - *Regra de Tukey (IQR):* Observações situadas abaixo de $Q1 - 1,5 \times \text{IQR}$ ou acima de $Q3 + 1,5 \times \text{IQR}$.
  - *Escore Padrão (Z-Score):* Em distribuições aproximadamente normais, dados com $|Z| > 3$ (afastamento superior a três desvios-padrão da média).
- **Tratamento de Dados Faltantes (Missing Values):**
  - *Exclusão Listwise:* Descarte de registros inteiros incompletos (aceitável apenas se a perda for pequena e aleatória - MCAR).
  - *Imputação:* Substituição de valores ausentes pela mediana (robusta a outliers) ou média da variável, ou por modelos preditivos (K-Nearest Neighbors).
- **Correlação vs. Causalidade:**
  - *Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r):* Varia entre -1 e $+1$, mensurando a força e a direção da associação linear entre duas variáveis contínuas.
  - *Coeficiente de Postos de Spearman (ρ):* Avalia associações monotônicas entre variáveis ordinais ou contínuas não lineares.
  - **Advertência de Rigor:** Constatar correlação estatística entre dois fenômenos jamais comprova que um causa o outro; podem existir variáveis ocultas intervenientes (*confounding variables*) ou correlações puramente casuais (espúrias).

---

2. O Pipeline de Dados: Engenharia de Transformação (ETL vs. ELT)

- **ETL Tradicional (Extract, Transform, Load):**
  1. *Extract:* Extração dos dados de bancos transacionais operacionais (OLTP).
  2. *Transform:* Limpeza, conversão de tipos de dados, desduplicação, normalização e agregação realizadas em uma camada de processamento dedicada (Staging Area).
  3. *Load:* Carga dos dados limpos e prontos diretamente no Data Warehouse (DW) para consultas analíticas (OLAP).
- **ELT Moderno (Extract, Load, Transform):**
  - Utilizado em ecossistemas de Big Data e Data Lakes na nuvem. Os dados brutos são extraídos e carregados diretamente no repositório de destino em seu estado cru; a transformação é executada sob demanda aproveitando o poder massivo de processamento distribuído da infraestrutura de destino.
- **Operações Essenciais de Limpeza e Preparação:**
  - *Normalização e Padronização:* Reescalonamento para intervalos definidos (ex.: Min-Max Scaling entre 0 e 1, ou Z-Score com média zero e variância unitária).
  - *Pivoteamento (Pivot / Unpivot):* Transposição de linhas para colunas (ou vice-versa) para transformar tabelas largas em tabelas longas e normalizadas.

---

3. Visualização de Dados e Ferramentas Analíticas Corporativas

A. A Gramática dos Gráficos e a Escolha da Visualização Apropriada

- **Histograma:** Divide dados numéricos contínuos em faixas contíguas (*bins*) e plota a contagem de ocorrências. As barras tocam-se diretamente, denotando a continuidade da variável. Revela simetria, assimetria positiva/negativa e presença de bimodalidade.
- **Box Plot (Diagrama de Caixas de Tukey):**
  - A linha central da caixa representa a **Mediana** (Q2).
  - As bordas inferior e superior da caixa indicam, respectivamente, o **Primeiro Quartil (Q1 - 25%)** e o **Terceiro Quartil (Q3 - 75%)**.
  - A altura da caixa é a distância interquartil: $\text{IQR} = Q3 - Q1$.
  - As hastes (*whiskers*) estendem-se até o menor e maior valor dentro do limite de $1,5 \times \text{IQR}$.
  - Pontos plotados além dos limites das hastes são formalmente classificados como **outliers** (valores discrepantes).
- **Gráfico de Dispersão (*Scatter Plot*):** Plota pontos de dados ao longo de dois eixos cartesianos (X e Y), permitindo identificar correlação linear ou não linear, agrupamentos naturais e dispersão conjunta.
- **Gráficos de Linhas vs. Barras:** Linhas são reservadas exclusivamente para fenômenos contínuos ou temporais. Barras e colunas devem obrigatoriamente iniciar o eixo quantitativo no valor zero para evitar distorção visual de proporções relativas.

B. Ferramentas Corporativas: O Ecossistema Microsoft Power BI

- **Power Query e Linguagem M:** Módulo responsável pelo processo de ETL. Cada etapa aplicada gera uma fórmula declarativa na Linguagem M, que é reexecutada a cada atualização do conjunto de dados.
- **DAX (Data Analysis Expressions):** Linguagem de fórmulas analíticas usada para criar:
  - *Colunas Calculadas:* Avaliadas linha a linha durante a carga de dados, ocupando espaço de memória RAM.
  - *Medidas Calculadas:* Fórmulas dinâmicas avaliadas em tempo real durante a renderização do relatório, operando sobre o **Contexto de Filtro** vigente na interação do usuário.
- **Modelagem de Dados e Esquema em Estrela (*Star Schema*):**
  - O padrão-ouro de modelagem dimensional de BI. Composto por uma ou mais tabelas de fatos centrais ligadas em relacionamentos 1 para muitos ($1:*$) com tabelas de dimensões desnormalizadas circundantes, otimizando o desempenho do motor colunar VertiPaq.

- **Recurso "Analisar no Excel":** Permite que usuários conectem planilhas convencionais do Microsoft Excel diretamente a um modelo semântico corporativo hospedado no Serviço Power BI, consultando tabelas dinâmicas com segurança e integridade centralizada.

C. Ferramentas Analíticas do Mercado: Tableau e Google Looker Studio (antigo Data Studio)

- **Tableau (Salesforce):**
  - Baseado na tecnologia **VizQL (Visual Query Language)**, que traduz visualmente ações de arrastar e soltar campos em consultas estruturadas de banco de dados.
  - Expressões **LOD (Level of Detail)**: permitem cálculos em granularidades distintas da visualização da tela:
    - `FIXED`: calcula o valor em uma dimensão específica, ignorando filtros e granularidade da exibição;
    - `INCLUDE`: calcula o valor em um nível de detalhe mais profundo que o da visualização atual;
    - `EXCLUDE`: calcula o valor em um nível de detalhe menos granular, agrupando dimensões exibidas.
  - Notável capacidade de exploração visual livre, gráficos avançados (mapas georreferenciados, dispersão multidimensional) e análises estatísticas profundas.
- **Google Looker Studio (anteriormente Google Data Studio):**
  - Lançado como Google Data Studio e **rebatizado oficialmente pelo Google em outubro de 2022 para Looker Studio**, integrando a suíte de dados da Google Cloud.
  - Ferramenta analítica **100% web e nativa na nuvem**, com versão gratuita integrada diretamente à conta Google.
  - Integração nativa e imediata com as fontes de dados do ecossistema Google (Google BigQuery, Google Sheets, Google Analytics, YouTube Analytics e Google Drive), além de conectores para SQL e bases de dados externas.
  - Foco em agilidade, compartilhamento colaborativo na Web e dashboards executivos limpos, sem exigir linguagens complexas de modelagem semântica como DAX.

Dimensão Comparativa	Microsoft Power BI	Tableau (Salesforce)	Google Looker Studio
Fabricante / Ecossistema	Microsoft (Windows, Office 365, Fabric)	Salesforce (Tableau Cloud / Server)	Google Cloud (Google Workspace / GCP)
Motor de Consulta / Tecnologia	VertiPaq (colunar em memória)	VizQL (Visual Query Language)	Conectores diretos em nuvem / BigQuery BI Engine
Linguagem de Cálculo	DAX (fórmulas analíticas) e M (Power Query)	Cálculos Tableau e Expressões LOD	Campos calculados em sintaxe simplificada
Ambiente de Criação	Power BI Desktop (aplicativo local Windows)	Tableau Desktop e Tableau Web Authoring	100% Web no navegador (sem aplicativo local)
Curva de Aprendizado	Média (exige domínio de DAX e modelo estrela)	Alta (grande flexibilidade visual e cálculos LOD)	Baixa / Acessível (criação rápida de relatórios)
Perfil Típico de Uso	BI corporativo de larga escala	Análise exploratória científica e visualização complexa	Relatórios operacionais ágeis e dashboards web

---

4. Storytelling com Dados e Princípios Perceptuais

A. A Filosofia de Edward Tufte (*Data-Ink Ratio*)

- **Taxa de Tinta de Dados (*Data-Ink Ratio*):** $\text{Data-Ink Ratio} = \frac{\text{Tinta dedicada aos dados}}{\text{Tinta total utilizada no gráfico}}$ Tufte postula que a meta de qualquer representação gráfica de excelência é aproximar essa taxa de 1,0, eliminando impiedosamente qualquer tinta que não transmita dados objetivos.
- **Eliminação de *Chartjunk* (Lixo Visual):** Remoção de elementos estéticos artificiais que distraem o observador, tais como efeitos 3D falsos em barras ou tortas, fundos coloridos carregados, linhas de grade pesadas e marcadores redundantes.

B. Metodologia de Cole Nussbaumer Knaflic (*Storytelling with Data*)

- **Entendimento do Contexto:** Identificar claramente quem é a audiência (gestores, parlamentares, cidadãos), qual a ação requerida e qual a mensagem nuclear do relatório.
- **Atributos Pré-Atencionais:** Propriedades visuais processadas pela memória sensorial humana em frações de segundo antes da atenção consciente: **Cor deliberada** (usar cores neutras/cinzas para dados secundários e uma única cor de destaque saturada para o dado focal), tamanho relativo e espessura de traço.
- **Redução da Carga Cognitiva:** Eliminação de obstáculos perceptuais, alinhamento consistente de textos e inserção de rótulos de dados diretamente sobre as curvas em vez de forçar o leitor a alternar constantemente entre o gráfico e uma legenda distante.

---

5. Mineração de Dados (Data Mining) Estrutura Padrões Preditivos e Descritivos pelo Ciclo CRISP-DM

A. O Processo de Mineração de Dados: O Ciclo de Vida CRISP-DM

O padrão de fato mais adotado internacionalmente para projetos de mineração de dados é o **CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)**, concebido por um consórcio industrial (Chapman et al., 2000). O modelo é **cíclico, adaptativo e iterativo**, estruturado em seis fases sucessivas:

1. **Entendimento do Negócio (*Business Understanding*):** Compreensão aprofundada dos objetivos institucionais e restrições do projeto sob a perspectiva organizacional (ex.: identificar padrões de emendas orçamentárias ou evasão de usuários na biblioteca), convertendo essas metas em uma definição formal de problema de mineração de dados.
2. **Entendimento dos Dados (*Data Understanding*):** Coleta inicial dos dados brutos, exploração preliminar de sua estrutura, identificação de problemas de qualidade (inconsistências, valores ausentes, duplicidades) e geração de primeiros insights exploratórios.
3. **Preparação dos Dados (*Data Preparation*):** Construção do conjunto de dados final que alimentará as ferramentas de modelagem. Envolve tarefas complexas de limpeza, desduplicação, seleção de atributos (*feature selection*), derivação de novas variáveis (*feature engineering*), transformação de tipos, normalização e integração de múltiplas fontes. **Atenção Cebraspe:** Esta fase consome historicamente cerca de **70% a 80% do tempo e esforço total** de qualquer projeto de mineração de dados.

4. **Modelagem (*Modeling*):** Seleção e aplicação de diversas técnicas algorítmicas de aprendizado de máquina (árvores de decisão, agrupamento k-means, redes neurais, regras de associação) e ajuste fino de seus hiperparâmetros. É comum retornar à fase de Preparação caso o algoritmo exija formatação específica dos dados (ex.: binarização de variáveis categóricas).
5. **Avaliação (*Evaluation*):** Verificação rigorosa se os modelos gerados atendem plenamente aos objetivos de negócio fixados na Fase 1. Analisam-se métricas estatísticas de desempenho (curva ROC/AUC, matriz de confusão, precisão, revocação, F1-score) e eventuais vieses ou falhas antes de aprovar a implantação.
6. **Implantação (*Deployment*):** Operacionalização do modelo no ambiente de produção (ex.: integração a um dashboard executivo do Portal da Câmara, disponibilização de serviço de recomendação de leitura no catálogo da biblioteca ou pipeline automatizado de classificação de discursos).

B. Taxonomia de Tarefas de Mineração de Dados

A mineração divide-se fundamentalmente em duas grandes vertentes analíticas:

- **Tarefas Descritivas (Aprendizado Não Supervisionado):**
  - Buscam identificar padrões intrínsecos, correlações, associações ou estruturas ocultas subjacentes aos dados, **sem a presença de uma variável-alvo previamente rotulada**.
  - *Agrupamento (Clustering):* Particiona os registros em grupos (clusters) onde a similaridade interna intra-cluster é maximizada e a similaridade inter-clusters é minimizada (ex.: algoritmo **K-Means**, DBSCAN). Aplicação: segmentar parlamentares por perfil de votação ou usuários da biblioteca por áreas de interesse de pesquisa.
  - *Regras de Associação:* Descobre relações de coocorrência e dependência entre itens transacionais (ex.: algoritmo **Apriori**). Fundamenta-se em três métricas canônicas:
    - **Suporte (*Support*):** Frequência relativa em que o conjunto de itens aparece em todas as transações.
    - **Confiança (*Confidence*):** Probabilidade condicional de o item consequente Y ocorrer dado que o item antecedente X ocorreu: $P(Y|X)$.
    - **Lift:** Mede a força da regra comparada à independência estatística dos itens: $\text{Lift} > 1$ indica associação positiva relevante.
- **Tarefas Preditivas (Aprendizado Supervisionado):**
  - Buscam modelar a relação entre variáveis preditoras (atributos) e uma **variável-alvo (*target*) previamente rotulada**, visando estimar ou prever o valor desse atributo em novos dados não observados.
  - *Classificação:* A variável-alvo é **qualitativa/categórica e discreta** (ex.: prever se uma proposição legislativa será aprovada ou rejeitada; classificar um e-mail como spam ou não spam; classificar documentos em classes da CDD/CDU). Algoritmos: Árvores de Decisão (C4.5, CART), Florestas Aleatórias (*Random Forest*), Máquinas de Vetores de Suporte (SVM), *Naive Bayes* e Regressão Logística.
  - *Regressão:* A variável-alvo é **quantitativa/numérica contínua** (ex.: prever o custo orçamentário futuro de uma emenda parlamentar ou o número de empréstimos que uma obra terá no próximo semestre). Algoritmos: Regressão Linear Simples/Múltipla, Árvores de Regressão e Redes Neurais Artificiais.

6. Mineração de Textos (Text Mining) e TF-IDF Operam na Faixa Áurea de Luhn Sob a Lei de Zipf

A. Mineração de Textos (*Text Mining*) e Pipeline de Processamento de Linguagem Natural

Enquanto a mineração de dados opera sobre tabelas estruturadas, o *Text Mining* lida com o desafio de extrair conhecimento estruturado e acionável a partir de **textos em linguagem natural não estruturados** (pareceres, discursos, atas, projetos de lei).

- **Pipeline Canônico de Pré-Processamento Textual:**
  1. *Extração e Limpeza do Corpus:* Remoção de tags HTML, marcações XML, caracteres não alfanuméricos e conversão de todo o texto para minúsculas (*case folding*).
  2. *Tokenização (Tokenization):* Segmentação do fluxo textual contínuo em unidades atômicas discretas denominadas **tokens** (geralmente palavras isoladas ou termos compostos/n-gramas).
  3. *Remoção de Palavras de Parada (Stopwords Removal):* Filtragem e descarte de palavras estritamente gramaticais/funcionais de altíssima ocorrência no idioma (artigos, preposições, conjunções, pronomes como "de", "a", "o", "que", "em"). Tais vocábulos não possuem poder semântico discriminatório para caracterizar o assunto do documento.
  4. *Redução Morfológica do Vocabulário:*
     - **Stemming (Radicalização):** Processo heurístico computacionalmente rápido que decepa e remove prefixos e sufixos morfológicos da palavra, reduzindo-a a um radical básico (*stem*). **Atenção:** O radical resultante não é necessariamente uma palavra válida no dicionário (ex.: o algoritmo canônico de **Porter, 1980** reduz "biblioteca", "bibliotecário" e "biblioteconomia" para o radical comum `bibliotec`).
     - **Lemmatization (Lematização):** Processo linguístico muito mais sofisticado e profundo que utiliza tabelas morfológicas e análise do contexto sintático/gramatical (*Part-of-Speech Tagging*) para mapear cada palavra flexionada ao seu **lema canônico de dicionário** (ex.: os verbos "foram", "era", "fui" são reduzidos ao lema verbal "ser"; o substantivo plural "leis" é reduzido ao lema no singular "lei").

B. Ponderação Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Desenvolvido por **Gerard Salton** (1975) no âmbito do **Modelo de Espaço Vetorial (*Vector Space Model*)** de Recuperação da Informação, o TF-IDF é a métrica padrão para converter textos em vetores numéricos de pesos semânticos ponderados:

- **Frequência do Termo ($TF_{t,d}$ - Term Frequency):** Mede a importância local de um termo *t* dentro de um documento específico d: $TF_{t,d} = \frac{\text{Contagem de ocorrências do termo } t \text{ no documento } d}{\text{Total de termos no documento } d}$ Quanto mais vezes o termo é repetido no documento, maior tende a ser sua relevância para o assunto tratado naquele texto.
- **Frequência Inversa no Documento (IDF_t - Inverse Document Frequency):** Mede a especificidade ou raridade informacional do termo *t* no conjunto global de documentos (corpus com N documentos): $IDF_t = \log\left(\frac{N}{DF_t}\right)$ Onde N é o total de documentos do corpus e DF_t (*Document Frequency*) é o número de documentos em que o termo *t* aparece ao menos uma vez.
  - Termos ubíquos que aparecem em praticamente todos os documentos do acervo (ex.: "Brasil", "artigo", "lei" em uma base legislativa) terão $DF_t \approx N$, logo $\frac{N}{DF_t} \approx 1$ e $IDF_t = \log(1) = 0$. Ou seja, seu peso global é neutralizado.
  - Termos raros e altamente específicos (ex.: "desregulamentação", "biotecnologia") aparecem em poucos documentos (DF_t baixo), resultando em um valor de IDF elevado.
- **Peso Final TF-IDF:** $TF\text{-}IDF_{t,d} = TF_{t,d} \times IDF_t$ O peso é máximo quando um termo ocorre muitas vezes em um documento restrito (alto TF) e raramente no restante da biblioteca (alto IDF).

C. Conexão Epistemológica com a Lei de Zipf e os Pontos de Corte de Luhn

A fundamentação teórica que legitima o uso do TF-IDF e da remoção de stopwords no *Text Mining* ancora-se na Bibliometria clássica:

- **A Lei de Zipf (George Kingsley Zipf, 1949):** Demonstra que, em qualquer corpus em linguagem natural, a frequência de ocorrência (f) de uma palavra é inversamente proporcional ao seu posto de classificação (r) no ranking ordenado de frequências: $f \times r = C$ ou $f \propto \frac{1}{r}$ A palavra mais frequente ocorre aproximadamente o dobro de vezes da segunda mais frequente, o triplo da terceira, e assim sucessivamente.
- **Os Pontos de Corte de H. P. Luhn (1958):** O pioneiro da indexação automática H. P. Luhn cruzou a curva hiperbólica de Zipf com o valor informacional das palavras, estabelecendo dois limites fundamentais:
    1. *Ponto de Corte Superior:* Elimina as palavras do topo da distribuição de Zipf. São palavras de altíssima frequência (artigos, preposições, pronomes), porém de **nula carga semântica específica** (as *stopwords*). No TF-IDF, essas palavras recebem $IDF \approx 0$.
    2. *Ponto de Corte Inferior:* Elimina as palavras da cauda longa da distribuição de Zipf (*hapax legomena* — palavras que ocorrem apenas uma ou duas vezes em todo o acervo). Apresentam frequência tão ínfima que são estatisticamente desprezíveis ou representam erros tipográficos e ruídos.
    3. *Zona de Transição Intermediária (Faixa Áurea de Luhn):* Palavras situadas entre o corte superior e o inferior. Possuem frequência média e concentram a **máxima densidade informacional e poder discriminatório semântico**, sendo os alvos nobres selecionados pelos algoritmos de mineração de textos para classificação automática, extração de tópicos e recuperação em bases legislativas.

🔗 Veja Também (Articulação Intermódulos)

- **Sistemas Informacionais e Bancos de Dados (sub-6-5):** Modelagem relacional (MER) e extração de dados.
- **SQL, Regex e APIs (sub-6-6):** Consultas SQL e filtros de pré-processamento de dados.

🧠 MNEMÔNICOS, DOUTRINA RÁPIDA E PEGADINHAS DE FIXAÇÃO

Linha do Tempo e Marcos Históricos

Período	Disciplina / Marco	Foco Principal	Figura-Chave
1949 / 1958	Bibliometria e Indexação Automática	Formulação da Lei de Zipf (relação frequência-posto) e dos pontos de corte de frequência de H. P. Luhn	*George Kingsley Zipf e H. P. Luhn*
1975 / 1977	Recuperação da Informação e EDA	Desenvolvimento do Modelo Vetorial e TF-IDF por Gerard Salton e publicação da Análise Exploratória de Dados por John Tukey	*Gerard Salton e John Tukey*
2000 / 2015	Mineração de Dados e BI Moderno	Publicação da metodologia CRISP-DM pelo consórcio industrial e lançamento do Microsoft Power BI	*Consórcio CRISP-DM / Microsoft*
2016 / 2022	BI em Nuvem e Storytelling	Lançamento do Google Data Studio (rebatizado em 2022 como Looker Studio) e obra de Cole Knaflic	*Google Cloud / Cole Nussbaumer Knaflic*

"Quem é Quem" — Doutrinadores e Autores Canônicos

Edward Tufte (2001)
Obra Principal: *The Visual Display of Quantitative Information (2ª Ed.)*
Ideia-Chave: Data-Ink Ratio: maximização de tinta dedicada aos dados reais e eliminação de chartjunk.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Gráficos 3D artificiais constituem lixo visual prejudicial.

John Tukey (1977)
Obra Principal: *Exploratory Data Analysis (EDA)*
Ideia-Chave: Investigação visual e quantitativa dos dados via Box Plot, sumário de cinco números e busca de padrões sem premissas prévias.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A linha central do Box Plot é a mediana, não a média.

Gerard Salton / George Kingsley Zipf (1975)
Obra Principal: *A Theory of Indexing / Human Behavior and the Principle of Least Effort (1949)*
Ideia-Chave: TF-IDF e Modelo Vetorial de Salton ancorados na Lei de Zipf: termos de frequência intermediária concentram máxima carga semântica.
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Stopwords têm alto TF no documento, mas IDF nulo por estarem em todo o acervo.

CRISP-DM Consortium (Chapman et al.) (2000)
Obra Principal: *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*
Ideia-Chave: Ciclo de vida de mineração em 6 fases iterativas: a Preparação de Dados consome a maior parcela do esforço (70-80%).
⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Descritivo não tem variável-alvo; Preditivo exige variável-alvo.

Pegadinhas Típicas da Banca Cebraspe (Certo / Errado)

Afirmação 1 — **GABARITO: ERRADO**

"Em um gráfico do tipo Box Plot, a extensão das hastes superior e inferior corresponde obrigatoriamente aos valores absolutos máximo e mínimo de todo o conjunto de dados amostrado."

Fundamentação / Por que: As hastes estendem-se até o limite máximo de 1,5 * IQR. Quaisquer observações além dessa fronteira são destacadas individualmente como outliers (valores discrepantes).

Afirmação 2 — **GABARITO: ERRADO**

"O algoritmo de stemming garante que todas as palavras reduzidas ao seu radical tornem-se obrigatoriamente vocábulos gramaticalmente corretos e catalogados no dicionário do idioma."

Fundamentação / Por que: O stemming (ex.: algoritmo de Porter) atua por poda heurística de sufixos e afixos, gerando radicais que muitas vezes não são palavras dicionarizadas. Quem garante lema dicionarizado é a LEMATIZAÇÃO.

Afirmação 3 — **GABARITO: ERRADO**

"Nas tarefas de mineração descritiva por regras de associação (algoritmo Apriori), um valor de Lift menor do que 1 indica que a presença do item antecedente aumenta a probabilidade de compra do item consequente."

Fundamentação / Por que: Lift > 1 indica associação positiva; Lift = 1 indica independência estatística; e Lift < 1 indica associação negativa (a presença de um inibe a presença do outro).

🎯 CHECKPOINTS DE FIXAÇÃO CANÔNICOS (3 ITENS CEBRASPE)

Item 1 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 1: Estatística Descritiva - Box Plot e Outliers

"No diagrama de caixas (Box Plot), a linha horizontal situada no interior do retângulo indica a média aritmética da distribuição, enquanto os pontos isolados além das hastes indicam os valores classificados como outliers com base no intervalo interquartil."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Conforme a gramática gráfica de John Tukey (1977) e Stephen Few (2012), a linha central no interior da caixa do Box Plot representa estritamente a MEDIANA (segundo quartil, Q2), e não a média aritmética.

Item 2 X1 · C/E Tradicional **ERRADO**

Micro-Checkpoint 2: Mineração de Dados - Processo CRISP-DM e Tarefas

"No modelo de processo CRISP-DM, as tarefas descritivas de mineração, a exemplo do agrupamento (clustering) e das regras de associação, destinam-se a prever o comportamento futuro de uma variável-alvo previamente rotulada a partir do treinamento de atributos preditores."

Justificativa Oficial Cebraspe: Errado! Segundo a metodologia do consórcio CRISP-DM (Chapman et al., 2000) e Tanenbaum (2021), a predição de variável-alvo rotulada é atribuição exclusiva das tarefas PREDITIVAS (classificação e regressão). As tarefas DESCRITIVAS (agrupamento/clustering e regras de associação como Apriori) buscam padrões intrínsecos e estruturas subjacentes aos dados sem qualquer variável-alvo prévia (aprendizado não supervisionado).

Item 3 X1 · C/E Tradicional **CERTO**

Micro-Checkpoint 3: Text Mining - TF-IDF e Lei de Zipf

"No âmbito da mineração de textos e da recuperação de informações, a métrica TF-IDF penaliza palavras de altíssima frequência no corpus global mediante a aplicação do IDF, convergindo teoricamente com a Lei de Zipf e com os postulados de Luhn, segundo os quais termos de frequência intermediária concentram a máxima capacidade de discriminação semântica."

Justificativa Oficial Cebraspe: Certo! Conforme formulado por Gerard Salton (1975), George Kingsley Zipf (1949) e H. P. Luhn (1958), termos onipresentes (stopwords) possuem frequência documental elevada que zera o IDF, enquanto termos de frequência intermediária entre os pontos de corte de Luhn concentram o maior poder discriminante na indexação e recuperação textual.

APÊNDICE METODOLÓGICO

APÊNDICE A: TEMAS DISCURSIVOS OFICIAIS

Enunciados discursivos padrão Cebraspe (Câmara dos Deputados), padrões preliminares de resposta e espelhos analíticos de avaliação por quesito.

FÓRMULAS OFICIAIS DE AVALIAÇÃO DA DISCURSIVA (EDITAL Nº 1/2026, ITENS 9.8.4 E 9.8.5)

- **Questões Discursivas (até 20L, 15 pts cada):** $NQ_i = NC_i - 3 \times (NE_i / TL_i)$. Onde NC é a nota de conteúdo, NE é o número de erros gramaticais e TL é o total de linhas.
- **Peça Técnica (até 50L, 30 pts):** $NPT = NC - 6 \times (NE / TL)$. Onde NC é a nota de conteúdo da peça técnica, NE são os erros de grafia/morfossintaxe e TL as linhas efetivamente produzidas.
- **Nota Final (NFPD):** $NFPD = NQ_1 + NQ_2 + NPT$ (máximo 60,00 pts; exigência mínima cumulativa de 30,00 pts totais e nota estritamente positiva em cada prova).

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 1: Desbastamento e Descarte de Coleções Parlamentares

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

Considerando que a gestão e o desenvolvimento de coleções constituem processos contínuos e cíclicos nas unidades de informação, redija um texto dissertativo, de até 20 linhas, atendendo necessariamente ao que se pede: 1. Diferencie conceitualmente desbastamento (desbaste) de descarte segundo a literatura canônica (Waldomiro Vergueiro); 2. Indique critérios objetivos técnicos que fundamentam a seleção de materiais para desbaste; 3. Discorra sobre as destinações técnicas recomendadas para os materiais descartados no âmbito da administração pública e a salvaguarda da memória institucional legislativa.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve conceituar desbastamento como a retirada física temporária ou definitiva de documentos de baixa frequência de uso para depósitos secundários ou outro suporte, sem perda patrimonial. Diferenciar de descarte, que é a eliminação ou alienação definitiva de itens obsoletos ou irrecuperáveis do patrimônio da biblioteca, respeitando normativos de bens públicos e preservação da memória legislativa da Câmara.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Diferenciação Conceitual entre Desbaste e Descarte (Vergueiro)	`5.0 pts`	Definiu claramente desbaste (transferência de suporte/local sem exclusão patrimonial) e descarte (eliminação patrimonial definitiva).
2. Critérios Objetivos Técnicos de Seleção para Desbastamento	`5.0 pts`	Apresentou critérios válidos (frequência de uso, pertinência temática ao parlamento, obsolescência temporal e estado físico).
3. Destinação dos Materiais Descartados e Memória Institucional	`5.0 pts`	Discorreu sobre descarte legal (doação, reciclagem e incineração restrita), resguardando obras raras e documentos parlamentares históricos.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 2: Catalogação com RDA e Modelo Conceitual IFLA LRM

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A transição dos padrões tradicionais de representação descritiva (como o AACR2) para as normas modernas alinhadas ao Resource Description and Access (RDA) e ao modelo conceitual IFLA LRM reflete a necessidade de adequação aos dados abertos e à web semântica. Em até 20 linhas: 1. Explique como o IFLA LRM consolidou os modelos da família FR (FRBR, FRAD, FRSAD); 2. Defina sucintamente as entidades do nível WEMI (Obra, Expressão, Manifestação e Item) no escopo do RDA; 3. Discorra sobre como o RDA otimiza a recuperação e interoperabilidade de proposições e atos legislativos da Câmara dos Deputados.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve explicar que o IFLA LRM consolidou e refinou os modelos da família FR (FRBR, FRAD, FRSAD) em um modelo de referência unificado de alto nível. Deve definir a cadeia WEMI: Obra (conceito intelectual abstrato), Expressão (realização linguística ou formal da obra), Manifestação (corporificação física ou digital da expressão) e Item (exemplar concreto possuído pela biblioteca). Por fim, deve correlacionar com a Câmara dos Deputados: o RDA facilita o rastreamento de projetos de lei em suas diversas redações (Expressões) e edições publicadas no Diário da Câmara (Manifestações), potencializando o uso de Linked Open Data e interoperabilidade via URN LexML.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Evolução da Família FRBR para o IFLA LRM	`5.0 pts`	Mencionou a convergência e unificação conceitual dos modelos funcionais em um modelo de dados relacional e abstrato consistente.
2. Entidades do Nível WEMI no RDA	`5.0 pts`	Definiu com precisão analítica as quatro entidades do grupo WEMI (Obra, Expressão, Manifestação, Item) e suas inter-relações hierárquicas.
3. Interoperabilidade e Dados Conectados na Atividade Parlamentar	`5.0 pts`	Demonstrou como o RDA amplia a descoberta semântica de atos legislativos, versões de proposições e conexão com outros órgãos governamentais.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 3: Acesso à Informação Pública e Transparência Passiva/Ativa

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) estabelece diretrizes fundamentais para o fornecimento de informações pelo poder público. Redija um texto de até 20 linhas que aborde: 1. A distinção entre transparência ativa e transparência passiva no contexto da Câmara dos Deputados; 2. Os prazos e procedimentos legais para resposta ao cidadão quando a informação não estiver disponível imediatamente; 3. O papel do profissional bibliotecário como mediador na classificação de sigilo e na promoção de dados abertos governamentais.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve expor que transparência ativa é a divulgação proativa de dados de interesse coletivo independentemente de solicitação (Portal da Câmara, proposições, despesas), enquanto a transparência passiva atende a pedidos específicos de cidadãos via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). O prazo geral de resposta imediata ou, não sendo possível, em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa. O bibliotecário atua na catalogação e organização de metadados dos repositórios de dados abertos, garantindo formatos abertos, não proprietários e legíveis por máquina, além de zelar para que o sigilo seja tratado como exceção estrita da lei.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Distinção entre Transparência Ativa e Passiva	`5.0 pts`	Explicou que transparência ativa decorre de obrigação legal de publicação de ofício, enquanto passiva decorre de demanda formulada via SIC.
2. Prazos e Rito de Resposta da LAI	`5.0 pts`	Citou o prazo de 20 dias corridos prorrogável por mais 10 dias com justificativa expressa.
3. Mediação Biblioteconômica e Dados Abertos	`5.0 pts`	Evidenciou o papel técnico na padronização semântica, formatos abertos (CSV, XML, JSON) e tratamento do sigilo como estrita exceção.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 50 LINHAS

Tema 4: Projeto de Repositório Institucional Digital em Conformidade com o Modelo OAIS

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

Na condição de Analista Legislativo - Bibliotecário designado para liderar o grupo de trabalho de modernização da memória documental da Câmara dos Deputados, elabore uma PEÇA TÉCNICA (projeto de parecer com plano de implantação), de até 50 linhas, estruturada conforme as normas da redação oficial. Sua peça deve contemplar obrigatoriamente: 1. Diagnóstico da transição documental física para o ambiente digital e riscos de obsolescência tecnológica; 2. Arquitetura do repositório baseada no modelo OAIS (Open Archival Information System), detalhando o ciclo de vida dos pacotes de submissão (SIP), arquivamento (AIP) e disseminação (DIP); 3. Estratégias de preservação digital de longo prazo (emulação, migração e níveis de preservação NDSA); 4. Requisitos de metadados para preservação e acesso (PREMIS e Dublin Core); 5. Diretrizes para integração do acervo com a consulta pública dos cidadãos e pesquisadores parlamentares.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

A peça técnica deve apresentar estrutura formal sóbria (Introdução/Diagnóstico, Fundamentação Técnica, Proposta Metodológica, Requisitos de Preservação e Conclusão/Encaminhamento). No diagnóstico, elencar a fragilidade dos suportes magnéticos/ópticos e a rápida obsolescência de formatos proprietários. Na arquitetura OAIS (ISO 14721), detalhar o fluxo: Produtor gera SIP (Submission Information Package), a unidade gerencia e preserva o AIP (Archival Information Package) com metadados estruturados de proveniência (PREMIS), e disponibiliza o DIP (Dissemination Information Package) no formato PDF/A ou web amigável. Detalhar as estratégias de preservação: migração periódica de formatos (evitando aprisionamento tecnológico) e emulação de sistemas legados. Enfatizar a aplicação dos metadados descritivos Dublin Core e de preservação PREMIS. Na conclusão, recomendar a publicação sob licença aberta com integração URN LexML.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Diagnóstico e Adequação Estrutural da Peça Técnica	`6.0 pts`	Estruturou a peça como documento técnico formal com linguagem culta, impessoal e diagnóstico claro da obsolescência digital.
2. Arquitetura do Modelo OAIS (SIP, AIP, DIP)	`7.0 pts`	Definiu e correlacionou corretamente as entidades de informação SIP (entrada), AIP (preservação mestra) e DIP (acesso público).
3. Estratégias de Preservação Digital (Migração, Emulação, NDSA)	`6.0 pts`	Abordou com exatidão as estratégias técnicas de migração de formatos, checagem de fixidez (checksum) e preservação multinível.
4. Esquemas de Metadados PREMIS e Dublin Core	`6.0 pts`	Diferenciou a função de metadados de preservação (PREMIS - eventos, direitos, agentes) e de descrição de acesso (Dublin Core).
5. Integração com Pesquisa Cidadã e Acesso Parlamentar	`5.0 pts`	Apresentou soluções para busca federada, identificadores persistentes e atendimento aos princípios da LAI e transparência institucional.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 5: Política de Governança de Dados em Biblioteca Legislativa

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

Considerando o papel estratégico dos dados na gestão da informação pública, redija um texto dissertativo, de até 20 linhas, atendendo necessariamente ao que se pede: 1. Defina o papel nuclear da Governança de Dados segundo o DAMA-DMBOK2 no contexto de uma biblioteca parlamentar; 2. Diferencie analiticamente as atribuições do Data Owner (proprietário), Data Steward (curador funcional) e Data Custodian (custodiante de TI); 3. Indique as dimensões essenciais de qualidade de dados (DAMA/Wang & Strong) aplicáveis aos metadados bibliográficos e proposições legislativas.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve conceituar Governança de Dados com base no DAMA-DMBOK2 como o exercício de autoridade e controle sobre o gerenciamento dos ativos de dados, posicionada no centro da DAMA Wheel articulando as demais funções. Diferenciar os papéis: Data Owner é o decisor estratégico de negócio responsável por políticas e autorizações; Data Steward é o bibliotecário/curador funcional que zela pela qualidade, padronização de vocabulários e regras semânticas dos metadados; Data Custodian é a equipe de TI responsável pela infraestrutura técnica, armazenamento e segurança física/lógica. Indicar dimensões de qualidade (acurácia, completude, consistência, validade, pontualidade e integridade), essenciais para subsidiar o processo legislativo e a transparência pública.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Conceito e Função Nuclear da Governança de Dados (DAMA-DMBOK2)	`5.0 pts`	Definiu Governança de Dados como autoridade e controle sobre ativos de dados no núcleo articulador do DMBOK.
2. Diferenciação dos Papéis DAMA (Owner, Steward e Custodian)	`5.0 pts`	Diferenciou com exatidão o Data Owner (decisão estratégica), Data Steward (curador de metadados e regras de negócio) e Data Custodian (infraestrutura de TI).
3. Dimensões de Qualidade de Dados Aplicadas ao Legislativo	`5.0 pts`	Apresentou dimensões canônicas (acurácia, completude, consistência, validade) vinculadas a metadados e transparência parlamentar.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 6: Transição do Formato MARC 21 para BIBFRAME e Linked Data

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A evolução da catalogação bibliográfica impõe a superação dos formatos legados isolados em direção à interoperabilidade na Web Semântica. Em até 20 linhas: 1. Aponte as limitações estruturais do formato MARC 21 frente aos requisitos da Web Semântica; 2. Apresente as três classes fundamentais do modelo conceitual BIBFRAME 2.0 (Work, Instance e Item) da Library of Congress; 3. Discorra sobre como o modelo RDF e o uso de URIs permitem converter catálogos de bibliotecas parlamentares em grafos de conhecimento conectados (Linked Open Data).

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve apontar que o MARC 21 foi concebido para automação de fichas impressas nos anos 1960, possuindo estrutura rígida de campos numéricos (tags/subcampos) ilegíveis para motores de busca da web, gerando silos fechados de informação. No BIBFRAME 2.0 (Library of Congress), as três classes nucleares são: Work (Obra - essência conceitual e conteúdo intelectual), Instance (Instância - publicação material ou digital da obra) e Item (Item concreto e exemplar físico custodiado). No RDF, as informações estruturam-se em triplas (Sujeito-Predicado-Objeto) identificadas por URIs universais, permitindo que os registros da Biblioteca Pedro Aleixo sejam linkados a ontologias mundiais, ao LexML e a outras bases semânticas abertas.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Limitações Estruturais do MARC 21 na Web	`5.0 pts`	Demonstrou a obsolescência da estrutura isolada do MARC 21 frente aos motores de busca e grafos da Web Semântica.
2. As Três Classes do BIBFRAME 2.0 (Work, Instance, Item)	`5.0 pts`	Definiu e caracterizou com clareza as três entidades nucleares do BIBFRAME 2.0 padronizado pela Library of Congress.
3. RDF, URIs e Grafos de Conhecimento na Biblioteca Parlamentar	`5.0 pts`	Explicou a mecânica das triplas RDF, o uso de URIs persistentes e o papel do Linked Open Data para integração com LexML e portais públicos.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 7: Uso de RAG (Retrieval-Augmented Generation) no Serviço de Referência Legislativa

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A incorporação de modelos de inteligência artificial generativa em unidades de informação parlamentares exige rigor técnico e salvaguardas metodológicas. Redija um texto de até 20 linhas que aborde: 1. A arquitetura e o funcionamento técnico de sistemas de Geração Aumentada por Recuperação (RAG - Retrieval-Augmented Generation); 2. Os riscos informacionais críticos em tarefas de referência parlamentar (alucinações algorítmicas, viés de representatividade e tratamento de dados pessoais conforme a LGPD); 3. O papel do bibliotecário e os mecanismos de supervisão profissional (human-in-the-loop, groundedness e vocabulários controlados).

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve explicar que o RAG (Lewis et al., 2020) ancora as respostas de modelos de linguagem (LLMs) em bases de conhecimento proprietárias confiáveis: o sistema converte a pergunta do usuário e os documentos em embeddings vetoriais, recupera trechos documentais faticamente relevantes via busca por similaridade semântica e os envia ao modelo junto ao prompt gerador. Riscos críticos: alucinações (respostas inverídicas sem lastro), viés na amostragem dos corpora e risco de vazamento de dados protegidos pelo sigilo parlamentar ou LGPD em prompts. Papel biblioteconômico: curadoria dos corpora, auditoria de fundamentação em fonte (groundedness), indexação por vocabulários controlados e supervisão mandatória humana (human-in-the-loop) para homologação de respostas formais.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Funcionamento Técnico e Arquitetura do RAG	`5.0 pts`	Explicou a integração entre recuperação de evidências documentais ancoradas em vetores e a geração orientada de respostas por LLMs.
2. Riscos Informacionais, Éticos e de Conformidade com a LGPD	`5.0 pts`	Identificou alucinações, viés algorítmico e riscos de privacidade e segurança da informação em consultas legislativas.
3. Mediação Biblioteconômica, Vocabulários e Human-in-the-Loop	`5.0 pts`	Destacou a supervisão profissional humana necessária, auditoria de groundedness e indexação controlada do acervo de referência.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 8: Política de Dados Abertos Governamentais e Catálogos Bibliográficos

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A abertura de dados governamentais constitui exigência legal de transparência e cidadania no Estado Democrático de Direito. Em até 20 linhas: 1. Apresente o fundamento legal da abertura de dados no Brasil (Lei nº 12.527/2011, art. 8º, § 3º e Decreto nº 8.777/2016); 2. Enuncie os princípios centrais de dados abertos governamentais (completude, primariedade, formatos abertos não proprietários e legibilidade por máquina); 3. Explique a aplicação da escala de 5 estrelas de Tim Berners-Lee na disponibilização de acervos bibliográficos e proposições da Câmara dos Deputados.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve fundamentar a política na Lei de Acesso à Informação (art. 8º, § 3º) e no Decreto Federal nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, balizando também as boas práticas do Legislativo. Deve citar os princípios de Sebastopol e do governo federal: dados completos, primários, oportunos, acessíveis, processáveis por máquina, em formatos não proprietários (CSV, XML, JSON) e livres de licenças restritivas. Na escala de 5 estrelas de Berners-Lee: 1 estrela (PDF na web com licença aberta); 2 estrelas (formato estruturado proprietário como XLS); 3 estrelas (formato não proprietário como CSV); 4 estrelas (padrões W3C abertos como RDF e URIs); 5 estrelas (Linked Open Data conectado a outros repositórios mundiais).

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Fundamentação Legal e Normativa dos Dados Abertos (LAI e Dec. 8.777/16)	`5.0 pts`	Citou expressamente os dispositivos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 8.777/2016 como base da transparência ativa.
2. Princípios de Abertura e Formatos Legíveis por Máquina	`5.0 pts`	Listou dados primários, completos, formatos abertos e livres de patentes (CSV, JSON, XML).
3. A Escala de 5 Estrelas de Tim Berners-Lee Aplicada à Câmara	`5.0 pts`	Explicou progressivamente os 5 níveis de maturidade da escala e sua relevância para a integração semântica do parlamento.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 50 LINHAS

Tema 9: Projeto de Preservação Digital de Acervo Audiovisual Parlamentar (TV Câmara)

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

Na condição de Analista Legislativo - Bibliotecário, elabore uma PEÇA TÉCNICA (projeto de parecer técnico com diretrizes de preservação), de até 50 linhas, estruturada conforme as normas da redação técnica oficial, para a salvaguarda do acervo histórico sonoro e imagético da TV Câmara e das sessões plenárias. Sua peça deve contemplar obrigatoriamente: 1. Diagnóstico dos riscos de deterioração física e obsolescência lógica dos suportes e fitas magnéticas analógicas legadas; 2. Padrões de formatos abertos de arquivamento matriz (AIP) para áudio (BWF ITU-R BS.1382 / IASA-TC 04) e vídeo (codec FFV1 em contêiner Matroska / RFC 9043); 3. Esquemas de metadados especializados para recursos audiovisuais (PBCore e NISO Z39.87 / MIX); 4. Protocolos de auditoria contínua de fixidez com funções criptográficas hash (SHA-256); 5. Diretrizes de disseminação pública em pacotes DIP otimizados para consulta cidadã no portal da Câmara dos Deputados.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

A peça técnica deve apresentar estrutura formal sóbria (Diagnóstico, Fundamentação Técnica, Especificação de Formatos de Matriz, Metadados Especializados, Protocolo de Fixidez e Diretrizes de Disseminação). No diagnóstico, elencar a síndrome do desprendimento do aglutinante (sticky-shed syndrome) e a obsolescência de aparelhos reprodutores mecânicos. Nos formatos matrizes: para áudio, Broadcast WAVE Format (BWF / WAV) linear PCM não comprimido em 96 kHz / 24-bit (ITU-R BS.1382 e IASA-TC 04); para vídeo, codec FFV1 de compressão estritamente sem perdas (lossless) encapsulado em contêiner Matroska (MKV / IETF RFC 9043), reduzindo armazenamento sem qualquer perda de pixels. Nos metadados: PBCore (Public Broadcasting Metadata Dictionary) para descrição de mídia e NISO Z39.87/MIX para aspectos técnicos. Na fixidez: geração de hashes SHA-256 no momento da ingestão e rotinas periódicas de checagem. Na disseminação (DIP): transcodificação para MP4 (H.264/AAC) e MP3 com streaming adaptativo.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Diagnóstico e Adequação Estrutural da Peça Técnica	`6.0 pts`	Elaborou peça técnica impessoal, coesa e com fundamentação precisa da obsolescência física e lógica de acervos audiovisuais.
2. Formatos Abertos Normatizados de Matriz (BWF e FFV1/Matroska)	`7.0 pts`	Especificou com exatidão o formato BWF (ITU-R BS.1382) para áudio e o codec FFV1 em Matroska (RFC 9043) para matriz de preservação de vídeo.
3. Padrões de Metadados Especializados (PBCore e MIX)	`6.0 pts`	Identificou e aplicou o esquema PBCore para radiodifusão pública e metadados técnicos NISO Z39.87.
4. Protocolos de Fixidez Criptográfica SHA-256 e PREMIS	`6.0 pts`	Demonstrou a rotina automatizada de checagem periódica de hash contra corrupção silenciosa de bits (bit rot).
5. Estratégias de Disseminação Pública (DIP) e Acesso Cidadão	`5.0 pts`	Apresentou soluções eficientes de streaming e pacotes derivados leves com respeito aos direitos autorais e transparência legislativa.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 50 LINHAS

Tema 10: Diretrizes de Desenvolvimento de Coleções Digitais, Licenciamento e Norma COUNTER

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

Na condição de Analista Legislativo - Bibliotecário, elabore uma PEÇA TÉCNICA (projeto de política de gestão e avaliação de coleções eletrônicas), de até 50 linhas, estruturada conforme o padrão documental oficial, abordando necessariamente: 1. Modelos contratuais de licenciamento de conteúdos digitais (assinatura temporária com acesso remoto, compra perpétua de e-books e consórcios interinstitucionais), apontando cláusulas mandatórias de direitos autorais e custódia perpétua; 2. Adoção da Norma COUNTER (Release 5) para aferição de uso, detalhando as métricas Unique_Item_Requests e Total_Item_Investigations; 3. Metodologia de Custo por Uso (CPU) e parâmetros de obsolescência da literatura para fundamentar decisões de renovação ou descarte/desbastamento; 4. Requisitos de conformidade com a LGPD e sigilo nas consultas parlamentares; 5. Integração cooperativa com repositórios de acesso aberto e a Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI).

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

A peça técnica deve apresentar estrutura formal equilibrada (Introdução Justificada, Modelos de Aquisição e Licenciamento, Métricas COUNTER e Avaliação por Custo, Privacidade/LGPD e Recomendações Finais). Nos modelos: contrastar assinatura temporária (risco de perda de acesso com término do contrato) com compra perpétua com direito de arquivamento local (garantia de preservação), exigindo cláusulas de mineração de textos (TDM) e acesso remoto seguro via proxy/VPN. Na Norma COUNTER R5: diferenciar Unique_Item_Requests (número real de conteúdos únicos acessados) de Total_Item_Investigations (todas as interações, incluindo cliques em sumários e visualizações). No Custo por Uso (CPU): demonstrar a fórmula Custo Total / Total de Usos Únicos e a relação com a meia-vida da literatura e desbastamento. Na LGPD: anonimização dos logs de pesquisa dos parlamentares e servidores para resguardar sigilo de proposições em elaboração. Na cooperação: articular compras consorciadas com a RVBI e priorizar repositórios de acesso aberto.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Diagnóstico e Estrutura Formal da Peça Técnica	`6.0 pts`	Estruturou documento formal com redação técnica clara, vocabulário especializado e argumentação jurídica sólida.
2. Modelos de Licenciamento Eletrônico e Cláusulas de Preservação	`7.0 pts`	Diferenciou assinatura, compra perpétua e consórcios, exigindo salvaguardas contratuais de custódia e uso justo.
3. Métricas da Norma COUNTER (Release 5) e Custo por Uso (CPU)	`6.0 pts`	Explicou com precisão as métricas Unique_Item_Requests e Total_Item_Investigations, e a aplicação matemática do CPU para desbastamento.
4. Conformidade com a LGPD e Sigilo na Atividade Parlamentar	`6.0 pts`	Estabeleceu diretrizes estritas de anonimização e proteção da privacidade de consultas de deputados e assessorias.
5. Integração com Redes Cooperativas (RVBI) e Acesso Aberto	`5.0 pts`	Propôs articulação de aquisições compartilhadas na RVBI e valorização de repositórios institucionais em consonância com a ciência aberta.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 11: Processo Legislativo Constitucional, Tramitação e Regimento Interno da Câmara (RICD)

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

O conhecimento detalhado do processo legislativo constitucional e regimental é indispensável para o tratamento documental e a prestação do serviço de referência na Câmara dos Deputados. Redija um texto dissertativo, de até 20 linhas, que aborde obrigatoriamente: 1. A distinção procedimental e de quórum entre Projeto de Lei Ordinária (art. 61 da CF/88), Projeto de Lei Complementar (art. 69 da CF/88) e Proposta de Emenda à Constituição (art. 60 da CF/88); 2. O rito e os efeitos da apreciação conclusiva pelas Comissões Permanentes no âmbito da Câmara dos Deputados (art. 58, § 2º, I da CF/88 e art. 24, II do RICD), indicando a hipótese de recurso para o Plenário; 3. O papel técnico do Centro de Documentação e Informação (CEDI) e da Biblioteca Pedro Aleixo no registro, controle de versões textuais e indexação temática das proposições legislativas.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve apontar que o Projeto de Lei Ordinária (PL) exige maioria simples (maioria dos presentes, havendo maioria absoluta), o Projeto de Lei Complementar (PLC) exige maioria absoluta em turno único em cada Casa, e a PEC exige aprovação em dois turnos em ambas as Casas pelo quórum qualificado de 3/5 dos respectivos membros. No rito conclusivo (art. 24, II do RICD), o projeto aprovado pelas comissões temáticas competentes é considerado aprovado pela Câmara sem deliberação do Plenário, salvo se houver recurso subscrito por 1/10 dos membros da Casa (52 deputados) para que a matéria seja submetida ao Plenário. O CEDI e a Biblioteca Pedro Aleixo desempenham papel estratégico no controle de versões das redações finais, indexação por vocabulários controlados no portal legislativo e garantia da cadeia de custódia das proposições.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Distinção de Espécies Normativas e Quóruns Constitucionais (PL, PLC e PEC)	`5.0 pts`	Diferenciou com exatidão o rito e os quóruns de aprovação: maioria simples (PL), maioria absoluta (PLC) e 3/5 em dois turnos (PEC).
2. Apreciação Conclusiva pelas Comissões e Rito de Recurso ao Plenário (RICD)	`5.0 pts`	Explicou a eficácia da aprovação pelas comissões sem o Plenário e citou o recurso por 1/10 dos membros (art. 24, II do RICD).
3. Papel do CEDI e da Biblioteca Pedro Aleixo no Tratamento de Proposições	`5.0 pts`	Evidenciou a gestão documental, controle de versões e indexação semântica das proposições para suporte à atividade parlamentar e transparência cidadã.

DISCURSIVA CEBRASPE · LIMITE: 20 LINHAS

Tema 12: Web Scraping Ético, Consumo de APIs RESTful e Dados Abertos Legislativos

ENUNCIADO OFICIAL DA PROVA

A automação na coleta de dados digitais transformou as rotinas de pesquisa e inteligência informacional no setor público. Em até 20 linhas: 1. Diferencie a raspagem de dados (Web Scraping) do consumo estruturado de dados via APIs RESTful (Application Programming Interfaces); 2. Aponte três diretrizes éticas e técnicas obrigatórias na realização de web scraping em portais governamentais (respeito ao arquivo robots.txt, controle de taxa de requisições / rate limiting e conformidade com a LGPD); 3. Discorra sobre como a API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados potencializa o desenvolvimento de produtos e serviços bibliográficos de alto valor agregado.

PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA (ESPELHO OFICIAL CEBRASPE)

O candidato deve explicar que o Web Scraping consiste na extração automatizada de dados diretamente do código HTML das páginas web, dependente do layout visual e sujeito a quebras com alterações de interface, enquanto as APIs RESTful fornecem acesso programático direto e padronizado a dados estruturados (geralmente JSON ou XML) via requisições HTTP seguras (GET, POST). Nas diretrizes éticas: consulta prévia ao robots.txt para verificar diretivas de permissão (User-agent / Disallow), espaçamento entre requisições (rate limiting/delays) para não sobrecarregar os servidores públicos com ataques involuntários de negação de serviço (DoS), e anonimização/proteção de dados pessoais sensíveis conforme a LGPD. A API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (Swagger/OpenAPI) viabiliza a criação de dashboards de tramitação, análise de redes de coautoria de proposições, cruzamento bibliométrico de pareceres e relatórios automatizados de inteligência legislativa.

GRADE DE QUESITOS E PONTUAÇÃO

Quesito / Item de Conteúdo	Nota Máx.	Descrição Esperada do Conhecimento
1. Diferenciação Conceitual e Técnica entre Web Scraping e APIs RESTful	`5.0 pts`	Contrastou a extração de páginas HTML (frágil e não estruturada) com o fornecimento nativo de dados via endpoints JSON/XML de APIs REST.
2. Diretrizes Éticas e Técnicas (robots.txt, Rate Limiting e LGPD)	`5.0 pts`	Apresentou o respeito ao robots.txt, limitação de requisições por segundo para evitar sobrecarga e salvaguarda da privacidade segundo a LGPD.
3. Aplicação da API da Câmara no Ecossistema de Informação Parlamentar	`5.0 pts`	Demonstrou o uso dos endpoints abertos da Câmara para análise de dados legislativos, transparência ativa e criação de produtos biblioteconômicos inovadores.

APÊNDICE VOCABULAR

APÊNDICE B: DICIONÁRIO TÉCNICO CANÔNICO CEBRASPE

Vocabulário controlado e verbetes doutrinários essenciais, com conceitos canônicos, armadilhas frequentes da banca e aplicação na rotina da Câmara dos Deputados.

AACR2r (Anglo-American Cataloguing Rules, 2a ed. revista)

Representação Descritiva e Catalogação · Ref: M2

Conceito Canônico: Codigo internacional de catalogacao descritiva publicado em 1978 e revisado em 1988/2002. Divide-se em Parte I (Descricao Bibliografica baseada nas 8 areas da ISBD) e Parte II (Escolha e forma dos pontos de acesso e titulos uniformes). Regra dos Tres Autores: ate 3 autores sem destaque, entrada principal pelo primeiro e secundarias para os outros; 4 ou mais autores sem destaque, entrada principal OBRIGATORIAMENTE PELO TITULO e secundaria apenas para o primeiro autor citado seguido de et al. Organizadores e coordenadores NUNCA recebem entrada principal.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe frequentemente afirma que uma obra com organizador na folha de rosto tem entrada principal por esse organizador. ERRADO: no AACR2r, obras organizadas tem entrada principal obrigatoriamente pelo titulo. Outra armadilha classica: afirmar que para 4 autores a entrada e pelo primeiro autor. ERRADO: e pelo titulo!

Aplicação na Câmara dos Deputados: Utilizado na catalogacao retrospectiva e conversao de registros legados da Biblioteca da Camara dos Deputados em transicao para o RDA.

Fonte Bibliográfica: *AACR2r: Codigo de Catalogacao Anglo-Americano. 2. ed. rev. Sao Paulo: FEBAB, 2002.*

ABNT NBR 15287:2025 (Projeto de Pesquisa — Apresentação)

Normalizacao Documentaria e ABNT · Ref: M8

Conceito Canônico: Norma técnica brasileira (3ª edição, 18.03.2025) que estabelece os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa. Define estrutura com elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, listas, sumário), textuais (introdução com tema, problema, hipóteses/questões, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia e cronograma) e pós-textuais (referências conforme NBR 6023:2025, glossário, apêndices e anexos).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o cronograma e os recursos financeiros são elementos pós-textuais, quando na NBR 15287 integram a parte textual do projeto.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Elaboração metodológica de propostas de pesquisa institucional e projetos técnicos de modernização no Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15287: Informação e documentação — Projeto de pesquisa — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.*

ABNT NBR 6023:2025 (Informação e Documentação — Referências)

Normalizacao Documentaria e ABNT · Ref: M8

Conceito Canônico: Norma brasileira (3ª edição, 21.05.2025) que estabelece os elementos a serem incluídos em referências de documentos. Elementos Essenciais para monografias: Autor, Título (em destaque: negrito, itálico ou sublinhado), Edição (a partir da 2ª), Local, Editora e Ano de publicação. O subtítulo NUNCA recebe destaque gráfico. Pontuação canônica: dois pontos entre local e editora; vírgula entre editora e ano; ponto final após o ano. Alinhamento exclusivamente à margem esquerda.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Destacar graficamente o subtítulo ou afirmar que 'et al.' é obrigatório para 4 ou mais autores (é faculdade na NBR 6023:2025).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Padronização editorial das publicações e estudos temáticos produzidos pelas Consultorias Legislativa e de Orçamento da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.*

ABNT NBR 6028:2021 (Resumos — Apresentação)

Normalização Documentária (ABNT) · Ref: M7

Conceito Canônico: Norma técnica que especifica as condições exigíveis para a redação e apresentação de resumos. Classifica os resumos em três tipos: (1) Indicativo: apenas aponta os pontos principais do documento sem detalhar resultados ou conclusões; (2) Informativo: informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões, podendo dispensar a consulta ao original; (3) Crítico/Recensão: análise interpretativa e valorativa de um documento feita por especialista. Quanto à extensão: de 150 a 500 palavras para relatórios e teses; de 100 a 250 palavras para artigos de periódicos; de 50 a 100 palavras para notas breves. Redigido em parágrafo único e na 3ª pessoa do singular.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pegadinhas clássicas do Cebraspe em NBR 6028: (1) afirmar que o resumo crítico pode ser feito pelo próprio autor do trabalho (ERRADO: é juízo de valor emitido por resenhista); (2) trocar a quantidade de palavras (afirmar que artigos exigem de 150 a 500 palavras); (3) afirmar que o resumo pode ser em tópicos (ERRADO: parágrafo único contínuo).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Na publicação de relatórios técnicos das Comissões e consultorias legislativas da Câmara dos Deputados, a elaboração de resumos informativos segue rigorosamente o parágrafo único e a extensão preconizada pela NBR 6028.

Fonte Bibliográfica: *ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028:2021: Informação e documentação — Resumo — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.*

Abordagem Sense-Making de Brenda Dervin

Usuários da Informação e Serviços de Referência · Ref: M4

Conceito Canônico: Abordagem teórico-metodológica orientada ao usuário desenvolvida por Brenda Dervin que conceitua a busca de informação como um processo dinâmico de construção de sentido pelo indivíduo para transpor descontinuidades cognitivas no mundo. Estrutura-se na metáfora da brecha/ponte: Situação (tempo/espaço em que o usuário se encontra) -> Lacuna/Gap (a dúvida ou bloqueio cognitivo) -> Ponte (as estratégias e informações buscadas) -> Uso/Resultado (os efeitos ou aplicações das respostas encontradas).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca diz que o Sense-Making considera a informação como uma entidade estática e descontextualizada independente do indivíduo. ERRADO: no Sense-Making, a informação não existe externamente em blocos objetivos, mas é construída ativamente pelo usuário em seu contexto situacional específico.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Entrevistas de referência aplicadas a deputados federais para entender a real lacuna (gap) política e situacional antes de emitir um dossiê legislativo.

Fonte Bibliográfica: *DERVIN, Brenda. Sense-making methodology reader: analyzing personal, organizational, and social complexities. Cresskill: Hampton Press, 2003.*

Altmetria (Métricas Alternativas de Impacto Informacional)

Estudos Métricos da Informação e Webometria · Ref: M8

Conceito Canônico: Conjunto de métricas propostas pelo manifesto altmetrics (Priem et al., 2010) para medir o impacto social e a circulação em tempo real da produção científica na web e mídias sociais (menções em redes sociais, Mendeley, Zotero, Wikipedia e notícias). Complementa as métricas tradicionais baseadas em citações.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta afirmar que a altmetria substitui a revisão por pares ou os índices de citação tradicionais. ERRADO: a altmetria é complementar e mede atenção/circulação social, não necessariamente rigor científico.

Aplicação na Câmara dos Deputados: No monitoramento da repercussão dos relatórios de políticas públicas e estudos técnicos da Câmara nas redes sociais e na imprensa.

Fonte Bibliográfica: *PRIEM, Jason et al. Altmetrics: a manifesto. 2010.*

Alucinação em IA (Hallucination)

Inteligência Artificial e Informação · Ref: M6

Conceito Canônico: Fenômeno em que um modelo gerador de inteligência artificial produz sentenças sintaticamente coerentes e persuasivas, porém inteiramente falsas, inventadas ou sem qualquer respaldo na realidade e nas fontes fáticas disponíveis.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a alucinação decorre de dolo ou intenção do algoritmo. Modelos de linguagem operam por probabilidades matemáticas de sequenciamento de tokens, não possuindo consciência de verdade ou falsidade.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Risco crítico em bibliotecas legislativas de a IA citar uma lei ou número de processo judicial inexistente em uma nota técnica.

Fonte Bibliográfica: *JI, Ziwei et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 2023.*

Análise de Sentimentos e Mineração de Opinião

Ciência de Dados e Tecnologia da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Campo de estudo do Processamento de Linguagem Natural, linguística computacional e mineração de texto que analisa computacionalmente opiniões, sentimentos, atitudes, avaliações e emoções de pessoas expressas em textos registrados. Classifica manifestações textuais tipicamente em polaridades (positiva, negativa, neutra) ou dimensões emocionais contínuas utilizando léxicos especializados (ex.: VADER) ou redes neurais profundas.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a análise de sentimentos baseada em léxicos simples consegue resolver com perfeição figuras de linguagem como ironia, sarcasmo e metáforas sem erros. ERRADO: sarcasmo e ironia são os principais fatores de erro e ruído analítico em mineração de texto.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Monitoramento da percepção e do engajamento dos cidadãos nos comentários do portal e-Democracia e nas transmissões ao vivo da TV Câmara.

Fonte Bibliográfica: *LIU, Bing. Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. 2. ed. Cambridge University Press, 2020; PANG, Bo; LEE, Lillian. Opinion Mining and Sentiment Analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2008.*

Análise Exploratória de Dados (EDA / John Tukey)

Ciência de Dados e Tecnologia da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Abordagem metodológica consagrada por John Tukey (1977) que utiliza resumos estatísticos, técnicas visuais e gráficos dinâmicos (box plots, histogramas, diagramas de dispersão) para descobrir padrões, detectar anomalias (outliers) e testar hipóteses preliminares nos dados antes de modelagens formais.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a EDA destina-se a confirmar testes de hipóteses rígidos prévios. A EDA é primordialmente indutiva e aberta à exploração dos dados sem pressupostos dogmáticos.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Análise exploratória do volume de emendas apresentadas por bancada partidária para identificação de padrões atípicos de votação.

Fonte Bibliográfica: *TUKEY, John W. Exploratory Data Analysis. Reading: Addison-Wesley, 1977.*

API REST e Arquitetura RESTful

Tecnologia da Informação e Interoperabilidade · Ref: M6

Conceito Canônico: Estilo arquitetural para sistemas hipermídia distribuídos concebido por Roy Fielding (2000). Utiliza métodos padrão do protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), identificadores URI para recursos, respostas em JSON/XML e operação sem estado (stateless).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o método HTTP GET serve para apagar dados ou que o servidor REST mantém sessões contínuas ativas na memória. ERRADO: GET é estritamente idempotente/leitura e REST é stateless.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br/api/v2) é uma API RESTful pública em JSON.

Fonte Bibliográfica: *FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tese (Doutorado) - UC Irvine, 2000.*

Ato Administrativo (Requisitos e Atributos)

Noções de Direito Administrativo · Ref: M11

Conceito Canônico: Manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Possui cinco requisitos de validade (Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto - mnemônico COFIFOMOB) e atributos fundamentais (Presunção de legitimidade/veracidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade e Imperatividade - mnemônico PATI).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que TODOS os atos administrativos possuem autoexecutoriedade e imperatividade. ERRADO: atos enunciativos (certidões, atestados, pareceres) e atos negociais (licenças, autorizações) NÃO possuem imperatividade nem autoexecutoriedade.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Atos administrativos internos da Mesa Diretora e Diretoria-Geral que disciplinam provimento de cargos, gestão documental e licitações na Câmara.

Fonte Bibliográfica: *DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. Malheiros, 2020.*

BagIt File Packaging Format (IETF RFC 8493)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Especificação técnica aberta definida pela RFC 8493 da IETF e desenvolvida pela Library of Congress para empacotamento, transferência e custódia segura de conteúdos digitais em sistemas de arquivos hierárquicos. Estrutura-se no diretório de dados ("data/") e em manifestos de integridade ("manifest-algorithm.txt") que armazenam somas de verificação criptográficas de cada arquivo componente.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o BagIt aplica compressão proprietária ou criptografia obrigatória aos arquivos empacotados. ERRADO: o BagIt preserva a estrutura de arquivos sem compressão proprietária e sem impor criptografia nos dados, focando na integridade da transferência e proveniência.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Utilizado no Repositório Digital da Biblioteca Pedro Aleixo e do Arquivo da Câmara para transferência de pacotes de submissão (SIP) com validação de checksums MD5 e SHA-256.

Fonte Bibliográfica: *BOYKO, Andy et al. The BagIt File Packaging Format (V1.0). RFC 8493, Internet Engineering Task Force (IETF), 2018.*

Banco de Dados Relacional vs. NoSQL

Sistemas Informacionais e Bancos de Dados · Ref: M6

Conceito Canônico: Distinção entre o modelo relacional clássico de Edgar F. Codd (1970), baseado em tabelas, chaves primárias/estrangeiras e propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade), e os bancos NoSQL (documento, chave-valor, colunar, grafo), orientados a alta escalabilidade, esquemas flexíveis e dados não estruturados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que bancos NoSQL não garantem integridade ou que substituem completamente os relacionais em todas as aplicações. Cada modelo tem seu perfil de adequação.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Câmara utiliza bancos relacionais (PostgreSQL/Oracle) para votações e processos legislativos formais, e bancos NoSQL (Elasticsearch/MongoDB) para buscas de texto livre e transcrições taquigráficas.

Fonte Bibliográfica: *SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Elsevier, 2020; SADALAGE, Pramod; FOWLER, Martin. NoSQL Distilled. Addison-Wesley, 2012.*

BIBFRAME 2.0 (Bibliographic Framework)

Representação Descritiva e Web Semântica · Ref: M2

Conceito Canônico: Modelo conceitual e ontologia baseada em RDF desenvolvida pela Library of Congress para substituir o formato MARC 21, estruturando a informação bibliográfica como dados conectados (Linked Data) na Web Semântica através de triplas e URIs.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o BIBFRAME possui as mesmas 4 entidades do IFLA LRM (WEMI). ERRADO: o IFLA LRM tem 4 entidades (Work, Expression, Manifestation, Item); o BIBFRAME 2.0 tem 3 classes nucleares principais: Work, Instance e Item (a Expressão do LRM é assimilada entre Work e Instance).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Modernização do catálogo da Biblioteca Pedro Aleixo para interoperar seus registros bibliográficos com grafos de conhecimento de bibliotecas parlamentares internacionais.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. BIBFRAME 2.0 Model. Washington: Library of Congress, 2016.*

BIBFRAME Instance (Instância)

Representação Descritiva e Web Semântica · Ref: M2

Conceito Canônico: Classe do BIBFRAME 2.0 que reflete a materialização e publicação de uma Obra (Work), detalhando editora, data de publicação, ISBN, paginação e características físicas ou digitais do suporte.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir Instance (publicação geral) com Item (exemplar físico concreto carimbado com código de barras na prateleira).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A 3ª edição de 2024 do Regimento Interno da Câmara publicada pela Coordenação de Edições Técnicas.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. BIBFRAME 2.0 Model, 2016.*

BIBFRAME Item (Item Concreto)

Representação Descritiva e Web Semântica · Ref: M2

Conceito Canônico: Classe do BIBFRAME 2.0 que descreve o exemplar físico ou digital tangível e específico possuído pela instituição de custódia, incluindo código de barras, número de chamada, estado de conservação e localização na estante.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o ISBN pertence ao Item. ERRADO: o ISBN identifica a edição/publicação inteira (Instance); o Item tem número de inventário patrimonial ou código de barras.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O exemplar patrimonial nº 104.982 da Constituição Federal mantido na Seção de Obras Raras da Biblioteca Pedro Aleixo.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. BIBFRAME 2.0 Model, 2016.*

BIBFRAME Work (Obra)

Representação Descritiva e Web Semântica · Ref: M2

Conceito Canônico: Classe de mais alto nível no modelo BIBFRAME 2.0 que representa a essência conceitual e intelectual da criação, englobando autores, assuntos, classificações e o conteúdo conceitual abstrato.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a classe Work no BIBFRAME armazena dados de editora, local de publicação e formato físico (ex.: brochura). ERRADO: dados de publicação e suporte físico pertencem à classe Instance.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A representação abstrata de um tratado sobre Direito Eleitoral independentemente de sua edição física ou digital.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. BIBFRAME 2.0 Model, 2016.*

Bit Rot / Bit Decay (Degradação Silenciosa de Bits)

Preservação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Deterioração espontânea e silenciosa de bits em suportes magnéticos ou ópticos (discos rígidos, fitas magnéticas, SSDs) causada por desmagnetização natural, radiação cósmica, desgaste de material ou falha de leitura, sem disparo de alertas imediatos no sistema operacional.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que mídias modernas como SSDs e fitas magnéticas são imunes ao bit rot. Todos os suportes físicos degradam ao longo do tempo.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Monitoramento contínuo com tecnologia LOCKSS para detectar e recuperar arquivos afetados por bit rot no acervo digital.

Fonte Bibliográfica: *ROSENTHAL, David et al. Transparent End-to-End Data Integrity for Storage Systems. USENIX, 2008.*

Bitstreams (Fluxos de Bits em Preservação Digital)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Sequência contígua e ordenada de bits que constitui a unidade fundamental mais atômica de armazenamento e preservação digital em sistemas de computação. No modelo OAIS e no padrão PREMIS, um objeto de arquivo (File) é composto por um ou mais bitstreams, que necessitam de software decodificador de formato para serem interpretados como informação inteligível para humanos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca sugere que bitstream e documento intelectual são conceitos idênticos. O bitstream é a camada física/lógica de bits brutos (dados brutos gravados no suporte); o documento compreende a representação intelectual após renderização.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Preservação a nível de bitstream (bit preservation) de gravações em vídeo de discursos parlamentares no acervo da TV Câmara.

Fonte Bibliográfica: *PREMIS Editorial Committee. PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0, 2015; ISO 14721:2012 (OAIS).*

Broadcast WAVE Format (BWF / ITU-R BS.1382)

Preservação Digital e Áudio · Ref: M6

Conceito Canônico: Extensão padronizada do formato WAV pela recomendação ITU-R BS.1382 e EBU Tech 3285, adotada como padrão mundial de preservação sonora pelas diretrizes IASA-TC 04. Armazena áudio linear PCM não comprimido (96 kHz / 24-bit) com bloco de metadados embutidos (bext chunk).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o formato MP3 de 320 kbps é o formato recomendado para preservação matriz de arquivos de som históricos. MP3 aplica descarte psicoacústico com perdas (lossy); BWF é estritamente não comprimido e lossless.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Digitalização e preservação das fitas de rolo originais com discursos históricos de deputados na transferência da capital para Brasília.

Fonte Bibliográfica: *ITU-R BS.1382. An alternative format for digital audio files: Broadcast Wave Format, 2011; IASA-TC 04, 2009.*

Catalogação Cooperativa e Rede RVBI

Catalogação e Cooperação Bibliográfica · Ref: M2

Conceito Canônico: Sistema descentralizado em que múltiplas bibliotecas conveniadas compartilham a responsabilidade técnica de registrar acervos em um catálogo único cooperativo, evitando a duplicação de esforço e racionalizando custos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que na catalogação cooperativa cada biblioteca cria um registro novo do mesmo livro em seu próprio banco isolado. ERRADO: o registro bibliográfico é único e compartilhado; cada instituição apenas adiciona seus dados de fundos (holdings).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca Pedro Aleixo atua cooperativamente com o Senado Federal, STF e ministérios na alimentação diária da base RVBI.

Fonte Bibliográfica: *SENADO FEDERAL. Manual de Catalogação da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI). Brasília: Senado Federal, 2022.*

Centro de Documentação e Informação (CEDI da Câmara dos Deputados)

Legislação Institucional e Estrutura da Câmara · Ref: M9

Conceito Canônico: Órgão da Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados responsável pelas atividades de biblioteconomia, arquivo histórico, documentação legislativa, publicações e memória institucional. Integra a Biblioteca Pedro Aleixo, a Coordenação de Arquivo, a Gestão de Informação Legislativa e as Edições Câmara.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe pode tentar vincular a Biblioteca da Câmara à administração geral de apoio ou afirmar que o CEDI é órgão de TI. Ele integra a Diretoria Legislativa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Unidade de lotação primária e atuação profissional direta dos Analistas Legislativos da área de Biblioteconomia aprovados no concurso.

Fonte Bibliográfica: *CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 20/1971 e estrutura organizacional do CEDI.*

CER (Character Error Rate)

Inteligência Artificial e Avaliação · Ref: M6

Conceito Canônico: Métrica matemática padrão para avaliação do desempenho de sistemas de OCR e HTR. Calcula o percentual de caracteres incorretos na transcrição gerada em comparação com o texto de referência perfeito (Ground Truth), considerando substituições, deleções e inserções pela distância de Levenshtein.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que quanto maior o CER, melhor é a transcrição do OCR. ERRADO: CER é taxa de erro; quanto MENOR o valor percentual, maior é a acurácia do reconhecimento.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Definir como requisito técnico que a digitalização de discursos parlamentares alcance CER inferior a 2%.

Fonte Bibliográfica: *BUNKE, Horst et al. Off-line handwriting recognition: State of the art and future directions. Pattern Recognition Letters, 2003.*

Charles Ammi Cutter (Objetivos do Catalogo & Tabela Cutter)

Fundamentos da Catalogação e Notação de Autor · Ref: M2

Conceito Canônico: Bibliotecario norte-americano (1837-1903), autor de "Rules for a Dictionary Catalog" (1876). Estabeleceu os objetivos primordiais de qualquer catalogo bibliografico: encontrar um livro (por autor, titulo ou assunto), mostrar o que a biblioteca possui e auxiliar na escolha do leitor. Desenvolveu a Tabela Cutter (e posterior Cutter-Sanborn), sistema alfanumerico que gera a notacao de autor (formada pela primeira letra do sobrenome seguida de numeros) para ordenacao fisica dos livros nas estantes sob uma mesma classe decimal.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a Tabela Cutter serve para classificar o assunto de uma obra. ERRADO: Cutter gera a notacao de AUTOR (numero de chamada/livro) para ordenar livros dentro de um mesmo assunto classificado por CDD ou CDU.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A notacao de autor na Biblioteca da Camara emprega a tabela Cutter-Sanborn para a individualizacao do numero de chamada nas estantes.

Fonte Bibliográfica: *CUTTER, Charles Ammi. Rules for a Dictionary Catalog. Washington: GPO, 1876.*

Checksum Criptográfico e SHA-256

Preservação Digital e Criptografia · Ref: M14

Conceito Canônico: Valor numérico hexadecimal único e unidirecional de comprimento fixo gerado por um algoritmo matemático a partir de um fluxo binário. O SHA-256 produz um hash de 256 bits altamente resistente a colisões, servindo de impressão digital do documento.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a partir do hash SHA-256 é possível fazer engenharia reversa e reconstituir o documento original. Funções hash criptográficas são estritamente UNIDIRECIONAIS e irreversíveis.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Cálculo de hash SHA-256 na ingestão de arquivos digitais para vinculação ao metadado PREMIS e garantia de integridade probatória.

Fonte Bibliográfica: *NIST. FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS). Gaithersburg: NIST, 2015.*

Cinco Leis da Biblioteconomia (Ranganathan)

Fundamentos da Biblioteconomia · Ref: M1

Conceito Canônico: Princípios filosóficos fundamentais enunciados por Shiyali Ramamrita Ranganathan em 1931: (1) Os livros são para usar; (2) A cada leitor o seu livro; (3) A cada livro o seu leitor; (4) Poupe o tempo do leitor; (5) A biblioteca é um organismo em crescimento.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inversão da 2ª Lei ("a cada leitor o seu livro" - foco na universalização democrática do acesso a todos os públicos) com a 3ª Lei ("a cada livro o seu leitor" - foco no processamento técnico e divulgação para que todo documento encontre seu usuário).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A automação dos sistemas de busca do Portal da Câmara e da Biblioteca Pedro Aleixo atende diretamente à 4ª Lei ("Poupe o tempo do leitor/parlamentar").

Fonte Bibliográfica: *RANGANATHAN, S. R. The Five Laws of Library Science. Madras: Madras Library Association, 1931.*

Citação Direta Longa (ABNT NBR 10520:2023)

Normalização Documental · Ref: M8

Conceito Canônico: Transcrição literal de texto original com mais de três linhas de extensão. Deve obrigatoriamente ser apresentada em parágrafo isolado próprio, com recuo uniforme de exatamente 4 cm a partir da margem esquerda, fonte menor do que a do texto (corpo 10), espaçamento interlinear simples e SEM ASPAS DUPLAS NEM SIMPLES.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que a citação direta com recuo de 4 cm deve ser colocada entre aspas duplas. É terminantemente proibido o uso de aspas no bloco recuado.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Transcrições integrais de votos de relatores ou acórdãos de tribunais inseridos em notas técnicas parlamentares seguem o recuo obrigatório de 4 cm.

Fonte Bibliográfica: *ABNT. NBR 10520:2023, cláusula 5.2.*

Classificação Decimal de Dewey (CDD)

Representação Temática e Classificação · Ref: M3

Conceito Canônico: Sistema de classificacao bibliografica concebido por Melvil Dewey em 1876. Caracteriza-se por notacao pura estritamente decimal (algarismos arabicos de 000 a 999), estrutura hierarquica baseada em 10 classes principais, divisao em subclasses de base decimal e o principio da relatividade (o assunto e classificado segundo a disciplina em que e tratado). Possui tabelas auxiliares (T1 a T6) para subdivisao geografica, de formas e de linguas.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca costuma afirmar que a CDD possui notacao mista ou que foi criada por Otlet. ERRADO: a CDD possui notacao PURA (apenas algarismos arabicos e ponto apos o 3o digito). Quem possui notacao mista com simbolos diversos (+, /, :, []) e a CDU criada por Otlet e La Fontaine.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Compreensao comparativa em relacao a CDU e a CDDir adotadas nos acervos parlamentares do Congresso Nacional.

Fonte Bibliográfica: *DEWEY, Melvil. Dewey Decimal Classification and Relative Index. 23. ed. Dublin, Ohio: OCLC, 2011.*

Classificação Decimal de Direito (CDDir)

Classificação Documentária · Ref: M3

Conceito Canônico: Sistema de classificação bibliográfica especializada concebido na década de 1940 pela bibliotecária brasileira Doris de Queiroz Carvalho para suprir a ineficiência das tabelas universais (CDD/CDU) diante do sistema jurídico romano-germânico (Civil Law) brasileiro. Estrutura as classes jurídicas entre 340 e 349, com tabelas de divisões de forma.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a CDDir é uma tradução literal da classe 340 da CDD americana. Falso! É uma criação original brasileira adotada oficialmente pela Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca Pedro Aleixo classifica todos os seus livros jurídicos, doutrina e projetos de lei pela CDDir (ex.: 342 para Direito Constitucional e Administrativo; 341.2 para Direito Internacional Público).

Fonte Bibliográfica: *CARVALHO, Doris de Queiroz. Classificação Decimal de Direito. Brasília: Senado Federal / RVBI, 2002.*

Classificação Decimal Universal (CDU)

Representação Temática e Classificação · Ref: M3

Conceito Canônico: Sistema de classificação bibliográfica concebido por Paul Otlet e Henri La Fontaine (1895/1905) a partir da CDD. Notação mista com base decimal e rica linguagem sintética/facetada, permitindo a coordenação de conceitos mediante símbolos e sinais de pontuação: Adição (+), Extensão consecutiva (/), Relação simples (:), Subagrupamento ([]), Língua (=), Forma ((0...)), Lugar ((1/9)), Tempo ("..."), Ponto de vista (.00...), Auxiliares especiais (-1/-9, .01/.09, 1/9).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter o significado dos sinais auxiliares (ex.: dizer que a barra "/" indica adicao e o mais "+" indica extensao; ou que aspas duplas indicam lugar quando indicam tempo; ou que parenteses com zero indicam lugar quando indicam forma).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca da Camara adota a CDU na organizacao fisica e logica de suas colecoes gerais e especializadas.

Fonte Bibliográfica: *IBICT. Classificacao Decimal Universal: edicao padrao em lingua portuguesa. Brasilia: IBICT, 2007.*

Classificação Zero-Shot (Zero-Shot Text Classification)

Ciência de Dados e Inteligência Artificial · Ref: M14

Conceito Canônico: Paradigma de aprendizado de máquina em Processamento de Linguagem Natural no qual um modelo pré-treinado de grande porte (LLM ou modelo baseado em Natural Language Inference - NLI) é capaz de classificar textos em categorias semânticas arbitrárias sem jamais ter sido exposto a exemplos de treino ou dados anotados específicos para aquelas classes durante seu treinamento.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que a classificação zero-shot exige o reajuste fino (fine-tuning) obrigatório de todos os pesos da rede neural com amostras da nova classe. ERRADO: zero-shot opera exatamente sem treinamento ou fine-tuning prévio com amostras da classe de destino, utilizando apenas a formulação de hipóteses semânticas em linguagem natural.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Categorização imediata de petições cidadãs recém-recebidas em novas comissões temáticas provisórias da Câmara criadas de surpresa.

Fonte Bibliográfica: *YIN, Wenpeng et al. Benchmarking Zero-shot Text Classification: Datasets, Evaluation and Entailment Approach. In: EMNLP, 2019; BROWN, Tom et al. Language Models are Few-Shot Learners (GPT-3). NeurIPS, 2020.*

Coesão Referencial: Mecanismo de Anáfora e Catáfora

Língua Portuguesa · Ref: M13

Conceito Canônico: Propriedade linguística pela qual termos da superfície textual remetem a outros elementos do discurso. A anáfora retoma um termo já introduzido precedentemente (ex: pronomes esse/este, elipses, sinônimos, hiperônimos). A catáfora antecipa um elemento que ainda será explicitado na oração seguinte (ex: 'O problema é este: a falta de verba').

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que a substituição de um pronome anafórico por outro altera o sentido do texto ou introduz ambiguidade quando na verdade o referente sintático é estritamente unívoco.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Redação de pareceres legislativos e relatórios de comissões parlamentares no padrão culto oficial.

Fonte Bibliográfica: *KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2018; CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017.*

Comunidade Designada (Designated Community - ISO 14721)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Conceito angular do modelo de referência OAIS (ISO 14721) que define o conjunto identificado e explícito de consumidores potenciais para os quais o repositório digital se compromete a manter os objetos digitais acessíveis e inteligíveis a longo prazo, com base na sua Base de Conhecimento (Knowledge Base).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a comunidade designada de um repositório institucional são apenas os técnicos de TI do órgão ou que é sempre o público em geral irrestrito. Cada repositório OAIS deve definir formalmente sua comunidade designada para modular seus pacotes DIP e metadados de representação.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca Pedro Aleixo define como comunidade designada primária os parlamentares, assessores legislativos e pesquisadores do processo democrático brasileiro.

Fonte Bibliográfica: *ISO 14721:2012. Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — Reference model. Genebra: ISO, 2012.*

Crase e Paralelismo Sintático (Língua Portuguesa Cebraspe)

Língua Portuguesa (Norma Culta) · Ref: M10

Conceito Canônico: Fusão da preposição "a" exigida pelo regente com o artigo definido feminino "a/as" ou pronomes demonstrativos. O Cebraspe enfatiza: proibição antes de masculinos e verbos; casos facultativos (nomes próprios femininos, possessivos singulares femininos, após "até"); e o paralelismo sintático ("de... a..." sem crase, "da... à..." com crase).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pegadinha favorita da banca: trocar "de 1988 a 2026" por "de 1988 à 2026" (ERRADO, viola paralelismo, pois antes de 1988 não há artigo).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Redação oficial de memorandos, notas técnicas e pareceres legislativos expedidos pela Consultoria da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 2020; BRASIL. Manual de Redação da Presidência da República, 2018.*

Crosswalk de Metadados (Metadata Crosswalk)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Tabela ou algoritmo formal de mapeamento semântico que estabelece relações de equivalência entre elementos, tags e atributos de dois esquemas de metadados distintos (ex.: MARC 21 para Dublin Core ou MODS para MARC 21).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca ignora o fenômeno de perda semântica (dumbing down) em conversões 1:N ou N:1. O Cebraspe afirma que toda conversão por crosswalk é perfeita e bidirecional sem perdas. ERRADO: mapear esquemas ricos para esquemas simples perde granularidade e especificidade.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Mapeamento automatizado de registros do acervo catalogados em MARC 21 para Dublin Core a fim de exportação via protocolo OAI-PMH para o portal da biblioteca.

Fonte Bibliográfica: *NISO. Understanding Metadata. Baltimore: NISO Press, 2004/2017; ST. PIERRE, Margaret; LAFRANCE, William. Issues in Crosswalking Content Metadata Standards. NISO, 1998.*

Curadoria de Corpora e Datasets

Inteligência Artificial e Ciência da Informação · Ref: M6

Conceito Canônico: Processo sistemático e contínuo de seleção, higienização, anotação semântica, validação, documentação e preservação de conjuntos de dados e corpora textuais destinados ao treinamento e avaliação de modelos de inteligência artificial.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que treinar modelos com volumes massivos de dados brutos da internet elimina a necessidade de curadoria humana. O volume sem curadoria amplifica alucinações, preconceitos e desvios terminológicos.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Construção de corpus curado de pronunciamentos de plenário para treinamento de modelo de busca jurídica parlamentar.

Fonte Bibliográfica: *GEBRU, Timnit et al. Datasheets for Datasets. Communications of the ACM, 2021; BENDER, Emily et al. On the Dangers of Stochastic Parrots. FAccT, 2021.*

Custo por Uso (CPU) em Coleções

Desenvolvimento e Gestão de Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Indicador métrico quantitativo fundamental na gestão de coleções que calcula o custo financeiro unitário de cada acesso ou consulta a determinado recurso informacional (CPU = Valor Total da Assinatura / Número de Usos Únicos no Período).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que quanto mais alto o Custo por Uso, mais eficiente foi a aquisição da biblioteca. ERRADO: quanto MENOR o custo por uso, mais rentável e aproveitada foi a coleção adquirida.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Avaliação da renovação de assinaturas de bases de dados jurídicas internacionais como LexisNexis ou Westlaw na Biblioteca Pedro Aleixo.

Fonte Bibliográfica: *VERGUEIRO, Waldomiro. Seleção de Materiais de Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2010; COUNTER Code of Practice Release 5.*

Dados de Referência (Reference Data)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Subconjunto de dados mestres que representam tabelas de domínio estáticas ou controladas, utilizadas para classificar e categorizar outros dados em sistemas (ex.: tabela de códigos de países ISO 3166, siglas de partidos, tipos de proposição legislativa PL/PEC/MPV).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que dados de referência sofrem alterações constantes em tempo real. Pelo contrário: são tabelas de domínio padronizadas, regidas por vocabulários controlados e alteradas raramente por processo formal.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Tabelas controladas de tipos de proposições legislativas (PEC, PL, PDL, MPV) e códigos de comissões permanentes.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017.*

Dados Mestres (Master Data Management - MDM)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Conjunto de dados essenciais e transversais compartilhados por múltiplos sistemas de uma organização que definem entidades nucleares de negócio (ex.: Cidadãos, Deputados, Partidos, Órgãos Públicos, Obras Bibliográficas).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir dados mestres com dados transacionais. Dados transacionais registram eventos temporais (ex.: registro de um empréstimo de livro); Dados mestres identificam as entidades permanentes (ex.: o cadastro do usuário e da obra).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O cadastro mestre de Deputados Federais (com biografia, partido e identificador persistente) serve simultaneamente ao portal de votação, à folha de pagamento e à biblioteca.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017; LOSHIN, David. Master Data Management. Morgan Kaufmann, 2008.*

Data Custodian (Custodiante de TI)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Profissional ou equipe técnica de tecnologia da informação responsável pela custódia, infraestrutura de hardware, bancos de dados, armazenamento, criptografia, backup e segurança da informação dos ativos de dados organizacionais.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o Data Custodian decide quais dados devem ser excluídos ou abertos ao público. ERRADO: quem decide é o Data Owner; o Data Custodian apenas executa as medidas técnicas de segurança e custódia.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação (Ditec) atua como Data Custodian ao manter os servidores e bancos de dados SQL/NoSQL da Câmara operacionais.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017.*

Data Owner (Proprietário de Dados)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Papel de governança exercido por gestor de alto nível da área de negócio responsável pela tomada de decisões estratégicas sobre determinados conjuntos de dados, autorizando níveis de acesso, classificando sigilo e definindo políticas de ciclo de vida.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o Data Owner é o analista de TI ou programador do banco de dados. ERRADO: o Data Owner é sempre da área de negócio (ex.: Diretor Legislativo), e não técnico da área de infraestrutura de TI.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Diretores de comissões ou secretarias legislativas atuam como Data Owners dos dados de tramitação de proposições de suas respectivas unidades.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017.*

Data Steward (Curador de Dados)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Profissional responsável funcional pela qualidade, integridade, consistência e padronização dos metadados e regras de negócio no dia a dia. Atua como elo entre as áreas de negócio (Data Owners) e a equipe de tecnologia (Data Custodians).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que o Data Steward toma decisões finais sobre orçamento de TI ou que atua apenas na infraestrutura física de armazenamento. ERRADO: é o curador funcional de qualidade e metadados.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Bibliotecários do Cedi da Câmara dos Deputados desempenham o papel de Data Stewards ao validar metadados no Vocabulário Controlado do Congresso e no LexML.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017; PLOTKIN, David. Data Stewardship. 2. ed. Morgan Kaufmann, 2020.*

Datasheets for Datasets (Timnit Gebru et al.)

Inteligência Artificial e Governança · Ref: M6

Conceito Canônico: Metodologia e modelo padronizado proposto por Timnit Gebru et al. (2021) que exige a elaboração de uma "ficha técnica" exaustiva para cada dataset utilizado em IA, documentando motivação, composição, processo de coleta, pré-processamento, usos recomendados e limitações éticas.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que datasets para aprendizado de máquina não necessitam de documentação de proveniência por serem processados unicamente por algoritmos.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Publicação de datasheets formais para todos os datasets de inteligência artificial desenvolvidos na Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *GEBRU, Timnit et al. Datasheets for Datasets. Communications of the ACM, v. 64, n. 12, p. 86-92, 2021.*

Denis Grogan e os 8 Passos do Processo de Referencia

Serviço de Referência e Recuperação da Informação · Ref: M4

Conceito Canônico: Denis Grogan e a maior referencia canonica nos concursos sobre Servico de Referencia. Estruturou o processo de referencia em 8 passos logicos: (1) O problema; (2) A necessidade de informacao; (3) A questao inicial; (4) A questao negociada (entrevista de referencia); (5) A estrategia de busca; (6) A busca na fonte; (7) A resposta obtida; (8) A solucao do problema do usuario. A entrevista de referencia (passo 4) e a etapa mais critica para transformar uma questao mal formulada na real necessidade informacional.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter os passos ou dizer que a estrategia de busca ocorre antes da entrevista de referencia. O bibliotecario NUNCA pesquisa antes de negociar e clarificar a questao com o usuario.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Atendimento de referencia especializada a parlamentares, consultores legislativos e comissoes da Camara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *GROGAN, Denis. A Pratica do Servico de Referencia. Brasilia: Briquet de Lemos, 1995.*

Desbastamento vs. Descarte de Coleções (Vergueiro)

Gestão de Unidades de Informação e Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Etapas distintas da política de desenvolvimento de coleções (Waldomiro Vergueiro). O Desbastamento (ou desbaste) é a retirada de documentos de uso pouco frequente do acervo principal para armazenamento secundário (depósito de reserva), mantendo a obra sob a custódia da biblioteca. O Descarte é a eliminação física definitiva da obra do acervo (por alienação, doação, permuta ou destruição/reciclagem).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Tratar desbastamento e descarte como sinônimos perfeitos. Desbastar NÃO é destruir nem jogar fora; é remanejar fisicamente para otimizar o espaço das estantes abertas.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Diários de sessões de décadas passadas são desbastados para o depósito subterrâneo da Câmara, enquanto obras totalmente danificadas sem valor histórico passam pelo processo formal de descarte.

Fonte Bibliográfica: *VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções. São Paulo: Polis / APB, 1989.*

Designação Geral do Material (DGM) vs. Trio RDA (336/337/338)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: A DGM era o termo entre colchetes utilizado no AACR2r logo após o título principal (campo 245 $h do MARC 21, ex.: [recurso eletrônico]). O padrão RDA extinguiu a DGM e desmembrou a identificação do recurso em três atributos analíticos: Tipo de Conteúdo (MARC 336), Tipo de Mídia (MARC 337) e Tipo de Suporte (MARC 338).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca elabora assertivas dizendo que a DGM continua obrigatória no RDA ou que os campos 336/337/338 são usados no AACR2r original. Ambas falsas!

Aplicação na Câmara dos Deputados: Para um parecer legislativo em PDF baixado da internet: Campo 336 = texto; Campo 337 = computador; Campo 338 = recurso online.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Bibliographic Data. Washington, D.C., 2024.*

Disseminação Seletiva da Informação (DSI / SDI)

Serviço de Referência e Produtos Informacionais · Ref: M4

Conceito Canônico: Serviço proativo e automatizado de alerta concebido por Hans Peter Luhn (IBM, 1958) que visa fornecer periodicamente a cada pesquisador, tomador de decisão ou grupo parlamentar apenas os novos documentos e publicações que correspondam ao seu perfil pré-definido de interesses (profile). Opera mediante a comparação sistemática entre os descritores dos novos itens entrados na base e a matriz de tópicos de interesse cadastrada.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir DSI com boletim informativo genérico ou newsletter distribuída indistintamente a todos os usuários. A DSI caracteriza-se obrigatoriamente pela personalização estrita baseada no perfil individual cadastrado.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Consultores legislativos e relatores de comissões temáticas recebem alertas diários automáticos de DSI com proposições, jurisprudência e doutrina pertinentes aos projetos sob sua relatoria.

Fonte Bibliográfica: *LUHN, Hans Peter. A Business Intelligence System. IBM Journal of Research and Development, 1958.*

Documentação (Paul Otlet & Teoria Documental)

Fundamentos da Ciência da Informação e Documentação · Ref: M1

Conceito Canônico: Disciplina e técnica fundada por Paul Otlet e Henri La Fontaine no final do século XIX (criação do Instituto Internacional de Bibliografia - IIB em 1895, posterior FID), consagrada no histórico "Traité de Documentation" (1934). Diferencia-se da Biblioteconomia tradicional por superar a restrição exclusiva ao livro encadernado, estendendo-se a qualquer suporte ou vestígio material portador de informação registrada (artigos de periódicos, relatórios técnicos, fotografias, patentes, mapas), com ênfase primordial na análise de conteúdo minuciosa, síntese e disseminação ativa. Em 1951, Suzanne Briet consolidou a teoria clássica com a obra "Qu'est-ce que la documentation?", conceituando documento como qualquer índice ou indício corpóreo fixado para fins de prova, consulta ou testemunho.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta com frequência restringir a Documentação à guarda física e passiva de papéis ou considerá-la sinônimo estrito da Biblioteconomia tradicional. ERRADO: para o Cebraspe, a Documentação se distingue pela universalidade dos suportes (não apenas livros), pelo tratamento analítico minucioso (partes de obras e artigos) e pela disseminação dinâmica e proativa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: No Centro de Documentação e Informação (CEDI) da Câmara dos Deputados, a gestão e indexação das notas taquigráficas de plenário, arquivos em áudio e vídeo de CPIs, pareceres e projetos de lei em múltiplos formatos corporificam os preceitos clássicos da Documentação.

Fonte Bibliográfica: *OTLET, Paul. Traité de Documentation. Bruxelles: Mundaneum, 1934; BRIET, Suzanne. Qu'est-ce que la documentation?. Paris: EDIT, 1951.*

Dossiê Legislativo e Produtos Analíticos

Produtos e Serviços de Informação · Ref: M5

Conceito Canônico: Produto informacional analítico de alta densidade elaborado por bibliotecários e consultores legislativos que reúne, organiza e contextualiza criticamente proposições, pareceres, doutrina, jurisprudência e dados estatísticos sobre um tema sob deliberação do parlamento.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o dossiê legislativo é mera compilação automática de links sem tratamento crítico ou análise de pertinência. Trata-se de produto analítico estruturado com agregação de valor.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Elaboração de dossiê técnico sobre Reforma Tributária para subsidiar a atuação dos relatores na Comissão de Constituição e Justiça.

Fonte Bibliográfica: *CÂNDIDO, Jacqueline; MACIEL, Noemi; MENDONÇA, Marilene. Produtos e Serviços em Unidades de Informação Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018.*

Dublin Core Qualificado (DCMI Metadata Terms)

Metadados e Representação Descritiva · Ref: M2

Conceito Canônico: Extensão do padrão Dublin Core Simples (15 elementos) regulamentada pela Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), que acrescenta refinamentos de elementos (element refinements) e esquemas de codificação estruturada (encoding schemes) para aumentar a precisão semântica das descrições (ex.: date.created, identifier.URI, subject.LCSH).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que o Dublin Core Qualificado viola o Princípio Dumb-Down. ERRADO: o Dublin Core Qualificado obedece estritamente ao Princípio Dumb-Down (qualquer qualificador pode ser ignorado por um sistema simples, reduzindo o valor ao elemento básico sem perda do sentido fundamental).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Emprego no repositório institucional da Câmara para qualificar datas (dc.date.issued) e identificadores (dc.identifier.urn).

Fonte Bibliográfica: *DCMI. DCMI Metadata Terms. Dublin Core Metadata Initiative, 2020; ISO 15836-2:2019.*

Emulação vs. Migração de Formatos

Preservação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Estratégias centrais para combater a obsolescência lógica dos formatos digitais. A Migração converte periodicamente o arquivo digital de um formato em desuso para um formato mais novo (altera os bits do arquivo). A Emulação mantém o arquivo binário original estritamente intocado e recria o ambiente de hardware/software antigo por meio de um programa emulador em computadores modernos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a emulação altera o código binário original da obra digital para adequá-lo à nova máquina. O que preserva os bits originais intocados é a emulação.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Arquivos de gravações históricas de discursos dos anos 1990 salvos em formatos proprietários extintos podem ser executados por emuladores de sistemas operacionais da época.

Fonte Bibliográfica: *ARELLANO, Miguel Ángel Márdero. Critérios para a preservação digital da informação científica. Brasília: UnB, 2008.*

Entidades WEMI (FRBR / IFLA LRM)

Catalogação e Modelos Conceituais · Ref: M2

Conceito Canônico: As quatro entidades do Grupo 1 dos FRBR que representam os aspectos da produção intelectual: (1) Obra (Work) - criação intelectual ou artística abstrata; (2) Expressão (Expression) - a realização intelectual/artística da obra em forma alfanumérica, sonora ou gráfica; (3) Manifestação (Manifestation) - a materialização física ou digital da expressão em um conjunto de exemplares (publicação); (4) Item (Item) - o exemplar físico individualizado ou cópia digital única.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir Expressão com Manifestação (ex.: dizer que a tradução de um livro é uma nova Manifestação, quando na verdade é uma nova Expressão intelectual da mesma Obra).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Obra: Constituição Federal de 1988; Expressão: Texto em inglês da CF/88 traduzido pelo Senado; Manifestação: Edição impressa pela Edições Câmara em 2024; Item: O exemplar físico com carimbo tombado na estante da Biblioteca.

Fonte Bibliográfica: *IFLA. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. München: K.G. Saur, 1998.*

Entrevista de Referência (Denis Grogan e William Katz)

Serviço de Referência e Usuários · Ref: M4

Conceito Canônico: Processo dialógico e estruturado de comunicação interpessoal entre o bibliotecário e o consulente, formulado teoricamente por Denis Grogan (1979) e William Katz (2002), destinado a esclarecer e traduzir a necessidade real de informação do usuário que frequentemente difere da pergunta inicial formulada.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o bibliotecário deve iniciar a busca imediatamente com os termos exatos fornecidos na primeira frase do usuário sem antes negociar e refinar a pergunta.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Atendimento no balcão de referência legislativa a um assessor parlamentar que solicita "leis sobre saúde", identificando que ele necessita especificamente da regulação de telemedicina.

Fonte Bibliográfica: *GROGAN, Denis. Practical Reference Work. London: Clive Bingley, 1979; KATZ, William A. Introduction to Reference Work. 8. ed. McGraw-Hill, 2002.*

Equivalência da Condicional e Regra MANÉ (Raciocínio Lógico-Matemático)

Raciocínio Lógico-Matemático e Lógica Proposicional · Ref: M12

Conceito Canônico: Em lógica proposicional, a condicional $P \rightarrow Q$ possui duas equivalências fundamentais: Contrapositiva ($\sim Q \rightarrow \sim P$) e Disjunção ($\sim P \vee Q$). Para NEGAR a condicional, usa-se a Regra MANÉ: Mantém a primeira e Nega a segunda: $\sim(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \sim Q$.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca quase sempre afirma que a negação de "Se P, então Q" é "Se não P, então não Q". ERRADO: isso é a inversa! A negação correta é a conjunção: P e não Q (MANÉ).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Análise de consistência e estrutura lógica de proposições normativas e raciocínio analítico do servidor legislativo.

Fonte Bibliográfica: *ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 2002.*

Estudo de Usuários e Comportamento Informacional

Usuários da Informação e Gestão de Serviços · Ref: M5

Conceito Canônico: Investigação sistemática e contínua que emprega métodos qualitativos e quantitativos para identificar hábitos, necessidades conscientes ou inconscientes, fluxos e barreiras no uso da informação por uma comunidade. Evoluiu da abordagem tradicional voltada ao sistema (orientada a estatísticas quantitativas de empréstimo e uso da coleção) para a abordagem alternativa voltada ao usuário (orientada aos processos cognitivos, situacionais e afetivos de busca e construção de sentido, com destaque para o modelo Sense-Making de Brenda Dervin e o Information Search Process de Carol Kuhlthau).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Reduzir estudos de usuários a relatórios estatísticos de balcão e circulação de livros. O Cebraspe enfatiza a abordagem construtivista e fenomenológica focada no contexto e na lacuna de sentido (gaps) do indivíduo.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Pesquisas periódicas de demanda diagnóstica aplicadas às consultorias parlamentares para subsidiar a aquisição de bases jurídicas e a modelagem do catálogo da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Metodologias para promoção do uso da informação. São Paulo: Nobel / APB, 1991.*

EXIF (Exchangeable Image File Format)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Especificação técnica internacional que permite embutir metadados técnicos gerados automaticamente por câmeras e scanners no cabeçalho de arquivos de imagem (JPEG, TIFF). Registra velocidade do obturador, abertura, ISO, data/hora e coordenadas GPS.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que metadados EXIF são armazenados obrigatoriamente em banco de dados separado do arquivo. ERRADO: metadados EXIF vêm EMBUTIDOS no cabeçalho do próprio arquivo de imagem binário.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Recuperação automática de data, hora e modelo de câmera em coberturas fotográficas oficiais da Agência Câmara.

Fonte Bibliográfica: *JEITA. Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras: Exif Version 2.32, 2019.*

Expressões Regulares (Regex)

Tecnologia da Informação e Processamento de Texto · Ref: M6

Conceito Canônico: Linguagem formal e concisa para casamento de padrões e manipulação de cadeias de caracteres em processamento de texto. Utiliza metacaracteres (^, $, ., *, +, ?, \d, \w, []) para validação de formatos (ISBN, CPF, e-mail) e extração de entidades.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o metactaractere ponto (.) reconhece exclusivamente o caractere ponto. ERRADO: o ponto casa com qualquer caractere (exceto quebra de linha); para casar o ponto literal, exige-se o escape com barra invertida (\.).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Extrair automaticamente números de projetos de lei em diários oficiais utilizando o padrão: Lei n[ºo] \d+/\d{4}.

Fonte Bibliográfica: *FRIEDL, Jeffrey. Mastering Regular Expressions. 3. ed. O'Reilly Media, 2006.*

Falsos Cognatos no Inglês Técnico (False Friends em Bibliotecas)

Língua Inglesa Instrumental · Ref: M11

Conceito Canônico: Termos em inglês semelhantes graficamente ao português com significados distintos: "Library" significa biblioteca (e não livraria, que é bookshop); "Actually" significa de fato (e não atualmente); "Comprehensive" significa abrangente (e não compreensivo); "Notice" significa aviso.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca apresenta um texto sobre "Digital Library initiatives" e afirma em um item de Certo/Errado que o texto trata da comercialização de livros em livrarias online.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Leitura e interpretação de diretrizes da IFLA, Library of Congress e padrões internacionais de metadados em língua inglesa.

Fonte Bibliográfica: *SWAN, Michael. Practical English Usage. 4th ed. Oxford University Press, 2016.*

FFV1 em Matroska (MKV / IETF RFC 9043)

Preservação Digital e Vídeo · Ref: M6

Conceito Canônico: Padrão aberto de preservação de vídeo composto pelo codec de compressão intraquadro 100% sem perdas FFV1 (IETF RFC 9043) encapsulado no contêiner aberto Matroska (MKV / RFC 8428 e RFC 9559). É amplamente recomendado por cinematecas e arquivos parlamentares.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o codec FFV1 descarta quadros intermediários ou aplica compressão destrutiva para economizar espaço. O FFV1 é rigorosamente LOSSLESS (sem perdas), permitindo reconstituição bit a bit exata do original.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Preservação digital de todo o acervo histórico de fitas Betacam e U-matic da TV Câmara.

Fonte Bibliográfica: *IETF RFC 9043. FFV1 Video Coding Format Versions 0, 1, 2, and 3, 2021; IETF RFC 8428.*

Fixidez Digital (Digital Fixity)

Preservação Digital e Segurança · Ref: M6

Conceito Canônico: Propriedade de um objeto digital de permanecer inalterado e íntegro em seu fluxo de bits ao longo do tempo. Sua verificação periódica por funções hash criptográficas assegura a detecção precoce de corrupção ou perda silenciosa de dados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que fixidez é sinônimo de backup. Backup é a cópia; Fixidez é a verificação matemática de que nem um único bit foi modificado.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Auditoria automatizada periódica dos pacotes de arquivamento (AIP) da Biblioteca Digital da Câmara contra o PREMIS.

Fonte Bibliográfica: *NDSA. Checking Your Digital Content: How, What, and When to Check for Fixity. National Digital Stewardship Alliance, 2014.*

Formato MARC 21 (Machine-Readable Cataloging)

Representação Descritiva e Catalogação · Ref: M2

Conceito Canônico: Padrao internacional de estruturacao e intercambio de dados bibliograficos legivel por computador mantido pela Library of Congress. Sua arquitetura compoe-se de tres secoes fisicas indispensaveis: (1) Lider (Leader) de 24 caracteres fixos (posicoes 00 a 23); (2) Diretorio (Directory), com entradas de 12 caracteres cada (3 digitos da tag + 4 digitos do tamanho + 5 digitos da posicao inicial); (3) Campos variaveis de controle (001 a 008) e de dados (010 a 999), dotados de dois indicadores e subcampos identificados por delimitadores ($).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o lider possui 12 caracteres e o diretorio 24 (invertendo a ordem). O Lider tem exatamente 24 caracteres; o Diretorio e uma sequencia de blocos de 12 caracteres por campo. Outra pegadinha: dizer que campos 00X possuem indicadores e subcampos (campos de controle 001 a 008 NAO possuem indicadores nem subcampos).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Padrao nativo adotado na base bibliografica da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Bibliographic Data. Washington: Library of Congress, 2026.*

Governança de Dados (DAMA-DMBOK2)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Exercício de autoridade, controle e tomada de decisões compartilhadas sobre a gestão dos ativos de dados organizacionais. Segundo o DAMA-DMBOK2 (2017), ocupa a posição central e articuladora da DAMA Wheel, coordenando as demais 10 funções de gerenciamento de dados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca costuma confundir Governança de Dados com Gerenciamento de Dados. Governança é estratégica e normativa (define políticas, papéis e diretrizes); Gerenciamento é operacional e executivo (armazena, processa e executa fluxos técnicos).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Na Câmara dos Deputados, alinha as diretrizes da Ditec e do Cedi na padronização semântica, sigilo e publicação de proposições legislativas em dados abertos.

Fonte Bibliográfica: *DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. Basking Ridge: Technics Publications, 2017.*

Governança Pública Federal (Decreto Federal nº 9.203/2017)

Noções de Administração Pública e Governança · Ref: M11

Conceito Canônico: Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. O Decreto nº 9.203/2017 estabelece os princípios da governança pública: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas (accountability) e transparência.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca confunde governança com gestão. ERRADO: gestão é responsável por planejar, executar, controlar e agir operacionalmente; a governança AVALIA, DIRECIONA e MONITORA a gestão por meio de liderança, estratégia e controle.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Comitês de governança e gestão de riscos aplicados à aquisição e preservação de sistemas de informação parlamentar.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal.*

Grafo de Conhecimento (Knowledge Graph)

Sistemas Informacionais e Grafos · Ref: M6

Conceito Canônico: Rede semântica que modela o conhecimento organizacional integrando dados do mundo real em uma estrutura de nós (entidades) e arestas (relacionamentos tipados), vinculada a uma ontologia e identificadores únicos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que um grafo de conhecimento armazena apenas dados não estruturados de texto puro. ERRADO: grafos integram dados estruturados, semiestruturados e entidades enriquecidas por ontologias.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Grafo legislativo que interconecta parlamentares, votações, pareceres de comissões, proposições e artigos de periódicos de apoio.

Fonte Bibliográfica: *HOGAN, Aidan et al. Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 2021.*

Grafo de Propriedades (Labeled Property Graph)

Sistemas Informacionais e Bancos de Dados · Ref: M6

Conceito Canônico: Modelo de banco de dados NoSQL orientado a grafos em que tanto os nós (vértices) quanto as arestas (relacionamentos) podem conter rótulos (labels) e múltiplos pares chave-valor de propriedades indexáveis.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que grafos de propriedades são idênticos a grafos RDF. No RDF tradicional puro, as arestas (predicados) não possuem propriedades internas diretamente acopladas; no Property Graph, as arestas contêm propriedades (ex.: data da votação, peso).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Mapeamento de relações de coautoria entre deputados e fluxo de tramitação de proposições em bases NoSQL.

Fonte Bibliográfica: *ROBINSON, Ian; WEBBER, Jim; EIFREM, Emil. Graph Databases. 2. ed. O'Reilly Media, 2015.*

Groundedness (Fundamentação em Fonte)

Inteligência Artificial e Avaliação · Ref: M6

Conceito Canônico: Métrica e critério avaliativo que mede a fidelidade estrita da resposta gerada por um modelo de inteligência artificial em relação aos documentos fáticos recuperados e fornecidos como contexto, verificando se cada afirmação encontra lastro no texto-fonte.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir groundedness com fluência textual. Uma resposta pode ser perfeitamente fluida e gramaticalmente correta em português, mas possuir baixo groundedness se inventar fatos ausentes na fonte.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Auditoria de respostas de IA parlamentar para assegurar que cada dispositivo regimental citado conste dos anais oficiais.

Fonte Bibliográfica: *LIU, Nelson et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. TACL, 2024.*

Harold Borko (Conceito de Ciência da Informação de 1968)

História e Epistemologia da Ciência da Informação · Ref: M1

Conceito Canônico: Harold Borko (1968), no celebre artigo "Information Science: What is it?", formulou a definicao canonica da disciplina: "A Ciencia da Informacao e a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informacao, as forcas que governam seus fluxos e os meios de processa-la para acesso e uso otimizados. E uma ciencia interdisciplinar derivada ou relacionada a matematica, logica, linguistica, psicologia, tecnologia de computadores, pesquisa operacional, artes graficas, comunicacao, biblioteconomia e gestao".

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Trocar o termo "Ciencia da Informacao" por "Biblioteconomia" no texto da definicao de Borko para tornar o item errado (pegadinha classica e recorrente do Cebraspe).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Fundamento epistemologico para o tratamento multidisciplinar de dados, leis e documentos no Parlamento brasileiro.

Fonte Bibliográfica: *BORKO, Harold. Information Science: What is it?. American Documentation, v. 19, n. 1, p. 3-5, 1968.*

HTR (Handwritten Text Recognition)

Inteligência Artificial e Preservação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Ramo avançado da visão computacional e inteligência artificial baseado em redes neurais profundas (Transformers e CNNs) para transcrever automaticamente documentos caligráficos manuscritos históricos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir HTR com OCR tradicional. O OCR opera com gabaritos rígidos de fontes tipográficas; o HTR requer treinamento de modelos com aprendizado de máquina para aprender estilos de caligrafia de escribas.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Transcrição de atas manuscritas da Assembleia Geral Constituinte do Império de 1823 na Biblioteca Pedro Aleixo.

Fonte Bibliográfica: *SÁNCHEZ, Joan Andreu et al. Handwritten Text Recognition for Historical Documents. Computer Vision, 2019.*

Human-in-the-Loop (Supervisão Humana)

Inteligência Artificial e Ética · Ref: M6

Conceito Canônico: Princípio de governança e arquitetura de sistemas de inteligência artificial em que profissionais humanos especialistas participam ativamente do processo decisório, validando, corrigindo e homologando saídas algorítmicas críticas.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a automação completa sem supervisão humana é a meta oficial recomendada para tomada de decisões no setor público.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Supervisão obrigatória de bibliotecários analistas sobre respostas e resumos elaborados por sistemas inteligentes para parlamentares.

Fonte Bibliográfica: *EUROPEAN UNION. Ethics Guidelines for Trustworthy AI. High-Level Expert Group on AI, 2019.*

IFLA LRM (Library Reference Model)

Catalogação e Modelos Conceituais · Ref: M2

Conceito Canônico: Modelo conceitual de referência de nível superior desenvolvido pela IFLA e aprovado em 2017. Consolida e unifica em um único arcabouço entidade-relacionamento os três modelos anteriores da IFLA: FRBR (dados bibliográficos), FRAD (dados de autoridade) e FRSAD (dados de assunto).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o IFLA LRM manteve as entidades do FRBR inalteradas. Na verdade, o LRM introduziu uma entidade suprema chamada "Res" (Coisa - tudo o que pode ser objeto de discurso) e unificou Pessoa e Entidade Coletiva sob a superentidade "Agente".

Aplicação na Câmara dos Deputados: Permite modelar o processo legislativo como um grafo de conhecimento onde a "Obra" (a ideia da lei) tem como "Expressão" o texto promulgado e como "Agente" a Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *RIVA, Pat; LE BŒUF, Patrick; ŽUMER, Maja. IFLA Library Reference Model. The Hague: IFLA, 2017.*

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 14.230/2021)

Noções de Direito Administrativo · Ref: M11

Conceito Canônico: Regime sancionador disciplinado pela Lei nº 8.429/1992, profundamente reformado pela Lei nº 14.230/2021. Configura ato de improbidade as condutas funcionais tipificadas que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao erário (art. 10) ou atentem contra os princípios da administração pública (art. 11). A reforma de 2021 EXTINGUIU a modalidade culposa em todas as hipóteses, exigindo dolo específico (vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito) para a caracterização do ato ímprobo.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta cobrar a regra antiga de que 'o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário admite modalidade culposa'. GABARITO ERRADO! Após a Lei 14.230/2021, NÃO existe mais nenhuma modalidade de improbidade culposa no ordenamento jurídico brasileiro.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Proteção da probidade funcional dos servidores e deputados na gestão de verbas orçamentárias e patrimônio público da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Altera a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.*

Imunidades Parlamentares (Material e Formal - Art. 53 CF/88)

Noções de Direito Constitucional e Regimento · Ref: M14

Conceito Canônico: Prerrogativas de direito público concedidas aos Deputados Federais e Senadores para assegurar a independência do Poder Legislativo. Divide-se em: (1) Imunidade Material (inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar); e (2) Imunidade Formal ou Processual (foro por prerrogativa de função perante o STF desde a expedição do diploma, e impossibilidade de prisão salvo em flagrante de crime inafiançável).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta afirmar que a imunidade material protege o parlamentar mesmo em atos privados sem qualquer conexão com o mandato. ERRADO: a jurisprudência do STF exige pertinência temática com a função parlamentar quando a declaração for fora do recinto do Parlamento.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Garantia institucional fundamental do livre debate e atividade fiscalizatória nas comissões e no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 53; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 44. ed. Malheiros, 2021.*

Indexação Coordenada (Unitérmo de Mortimer Taube)

Tratamento Temático e Recuperação da Informação · Ref: M3

Conceito Canônico: Método de indexação pós-coordenada concebido por Mortimer Taube na década de 1950, fundamentado na decomposição dos assuntos compostos em unidades conceituais simples (palavras-chave isoladas ou "unitermos") registradas em fichas ou índices invertidos. A síntese conceitual e a coordenação lógica dos termos não ocorrem no momento da catalogação/indexação (pré-coordenação), mas sim no instante da busca e recuperação pelo usuário, por meio de operadores booleanos (AND, OR, NOT).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe frequentemente confunde indexação pré-coordenada (onde a ordem dos cabeçalhos é fixada previamente pelo catalogador, como em CDD, CDU e Library of Congress Subject Headings) com pós-coordenada (onde os termos são combinados livremente pelo usuário na recuperação).

Aplicação na Câmara dos Deputados: No sistema de recuperação da Biblioteca da Câmara e da RVBI, as buscas em bases de dados bibliográficas e textuais operam essencialmente sob a lógica pós-coordenada booleana.

Fonte Bibliográfica: *TAUBE, Mortimer. Studies in Coordinate Indexing. Washington: Documentation Inc., 1953; LANCASTER, F. W. Indexação e Resumos. Brasília: Briquet de Lemos, 2004.*

Indexação de Assuntos (Exaustividade, Especificidade & NBR 12676)

Tratamento Temático da Informação · Ref: M3

Conceito Canônico: Processo intelectual de identificação e descrição do conteúdo temático de um documento mediante a atribuição de termos representativos de uma linguagem documentária (NBR 12676 / ISO 5963). Compreende três etapas canônicas: (1) Exame e leitura técnica do documento; (2) Identificação dos conceitos centrais; (3) Tradução dos conceitos para os termos autorizados da linguagem. A Exaustividade corresponde ao número total de conceitos atribuídos (alta exaustividade maximiza a revocação). A Especificidade é o grau de precisão do termo em relação ao conceito abordado (alta especificidade maximiza a precisão).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inversão das relações de recuperação: a banca costuma afirmar que alta especificidade aumenta a revocação e alta exaustividade aumenta a precisão. Falso! Exaustividade eleva a revocação (traz mais documentos); especificidade eleva a precisão (traz documentos mais pertinentes).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Ao indexar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre Reforma Tributária, o bibliotecário aplica alta especificidade para permitir que a consultoria legislativa localize a proposta sem ruídos irrelevantes.

Fonte Bibliográfica: *ABNT. NBR 12676: Métodos para análise de documentos, determinação de seus assuntos e seleção de termos de indexação. Rio de Janeiro, 1992.*

Índice h (h-index de Jorge Hirsch)

Estudos Métricos da Informação e Cientometria · Ref: M8

Conceito Canônico: Indicador cientométrico proposto pelo físico Jorge E. Hirsch em 2005 para quantificar conjuntamente a produtividade e o impacto das publicações de um pesquisador. Um pesquisador tem índice h se h de seus N artigos publicados tiverem pelo menos h citações cada um, e os outros (N - h) artigos tiverem menos que h citações cada.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe propõe cálculos práticos de índice h em questões de Certo/Errado. Para resolver: ordene as citações dos artigos em ordem decrescente; o índice h é o maior número de ordem em que o número de citações ainda é maior ou igual à própria posição.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Utilizado para avaliação curricular e qualificação de pesquisadores e instituições proponentes em editais de fomento e parcerias acadêmicas com o Cefor.

Fonte Bibliográfica: *HIRSCH, Jorge E. An index to quantify an individual's scientific research output. PNAS, v. 102, n. 46, 2005.*

Informação como Coisa (Information as Thing)

Fundamentos da Ciência da Informação · Ref: M1

Conceito Canônico: Conceito formulado por Michael Buckland (1991) para designar a informação corporificada em suportes físicos, tangíveis ou digitais (dados, textos, documentos, objetos e artefatos). Diferencia-se da informação-como-processo (o ato de ser informado) e da informação-como-conhecimento (o saber subjetivo intangível gravado na mente do indivíduo).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta restringir a informação-como-coisa apenas a livros impressos ou textos verbais, excluindo objetos tridimensionais, amostras minerais ou artefatos de museu. Lembre-se: qualquer objeto físico passível de transmitir evidência é informação-como-coisa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Na Biblioteca da Câmara e no Centro de Documentação e Informação (CEDI), os anais históricos, fitas magnéticas de sessões deliberativas e objetos museológicos do Palácio do Congresso operam ontologicamente como informação-como-coisa.

Fonte Bibliográfica: *BUCKLAND, Michael. Information and Information Systems. New York: Greenwood Press, 1991.*

Inteligência Artificial Generativa & Engenharia de Prompts

Tecnologia da Informação e Dados · Ref: M15

Conceito Canônico: Ramo da Inteligência Artificial baseado em modelos probabilísticos massivos (Large Language Models - LLMs e modelos de difusão) capazes de gerar textos, sumários, códigos e imagens a partir de instruções em linguagem natural. A Engenharia de Prompts compreende a formulação estratégica de instruções (zero-shot, few-shot, chain-of-thought, retrieval-augmented generation - RAG) para maximizar precisão e minimizar alucinações de modelos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta afirmar que LLMs possuem compreensão semântica consciente do mundo. ERRADO: LLMs operam por previsão estatística do próximo token com base em representações vetoriais de alta dimensionalidade (embeddings) e atenção transformers.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Aplicações de IA no suporte à análise de emendas orçamentárias, sumarização de discursos e atendimento cidadão no portal da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2020.*

JOIN em SQL (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)

Sistemas Informacionais e SQL · Ref: M6

Conceito Canônico: Operação relacional da álgebra relacional que combina colunas de uma ou mais tabelas com base em valores comuns entre chaves primárias e estrangeiras. INNER JOIN retorna apenas correspondências exatas; LEFT JOIN retorna todas as linhas da tabela à esquerda e nulos na direita.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o INNER JOIN retorna registros que não possuem correspondência na outra tabela. Retornos com registros desemparelhados exigem OUTER JOIN (LEFT, RIGHT ou FULL).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Cruzar a tabela de Exemplares com a tabela de Empréstimos para descobrir quais livros do acervo nunca foram emprestados.

Fonte Bibliográfica: *SILBERSCHATZ et al., 2020.*

Lei de Bradford (Dispersão de Periódicos)

Estudos Métricos da Informação (Bibliometria) · Ref: M9

Conceito Canônico: Lei bibliométrica formulada por Samuel C. Bradford em 1934 que estabelece que, se periódicos científicos forem ordenados em ordem decrescente de produtividade de artigos sobre determinado assunto, eles podem ser divididos em um núcleo central de revistas mais produtivas e zonas sucessivas contendo o mesmo número de artigos, onde a quantidade de periódicos cresce geometricamente na proporção 1 : n : n².

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter a proporção dizendo que a quantidade de artigos cresce geometricamente e os periódicos mantêm-se constantes, ou confundir a lei de Bradford (periódicos) com a de Lotka (autores) ou de Zipf (palavras).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca da Câmara utiliza a Lei de Bradford para assinar os periódicos essenciais do núcleo de Direito e Ciência Política, evitando gastos desnecessários com revistas dispersas de baixa relevância.

Fonte Bibliográfica: *BRADFORD, Samuel C. Sources of Information on Specific Subjects. Engineering, 1934.*

Lei de Lotka (Produtividade dos Autores / Quadrado Inverso)

Estudos Métricos da Informação e Bibliometria · Ref: M8

Conceito Canônico: Formulada por Alfred J. Lotka em 1926, estabelece a distribuição da produtividade científica dos autores. Postula a "lei do quadrado inverso": o número de autores que publicam n artigos em um determinado campo é aproximadamente proporcional a 1/n² do número daqueles que publicam um único artigo. Demonstra que a maior parte da literatura científica é produzida por uma pequena elite de autores altamente prolíficos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe confunde as três leis bibliométricas clássicas: Bradford (dispersão de periódicos em zonas), Lotka (produtividade de autores pelo quadrado inverso) e Zipf (frequência de palavras em textos). Lembre-se: LOTKA = AUTORES.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Empregada pela Consultoria Legislativa da Câmara para mapear os principais especialistas e referências doutrinárias no país sobre matérias submetidas a audiências públicas.

Fonte Bibliográfica: *LOTKA, Alfred J. The frequency distribution of scientific productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, v. 16, n. 12, p. 317-323, 1926.*

Lei de Luhn (Ponto de Corte e Resumo Automático)

Bibliometria e Recuperação da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Princípio estabelecido por Hans Peter Luhn (1958) na IBM segundo o qual o potencial de informação de uma palavra em um texto atinge o ápice na faixa intermediária de frequência. Palavras de frequência altíssima (artigos, preposições) e de frequência ínfima (ocorrem uma única vez - hapax legomena) devem ser eliminadas por limites superior e inferior (pontos de corte), retendo os termos de maior carga semântica para indexação e condensação automática.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a Lei de Luhn preconiza que as palavras mais frequentes de um documento são as mais indicadas para indexar seu assunto central. ERRADO: as mais frequentes são palavras estruturais sem valor semântico; o valor informacional reside na região média de frequência.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Extração automática de descritores semânticos em relatórios da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Fonte Bibliográfica: *LUHN, Hans Peter. The automatic creation of literature abstracts. IBM Journal of Research and Development, v. 2, n. 2, p. 159-165, 1958.*

Lei de Zipf (Frequência e Posição das Palavras / Menor Esforço)

Estudos Métricos da Informação e Bibliometria · Ref: M8

Conceito Canônico: Formulada pelo linguista George Kingsley Zipf (1949), fundamenta-se no princípio do menor esforço. Estabelece que, em um texto de linguagem natural de extensão considerável, a multiplicação da frequência (f) de uma palavra pela sua ordem de classificação de frequência (r, de rank) resulta em uma constante aproximada: r × f = C. A zona intermediária de Goffman é a mais informativa para indexação automática.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca costuma afirmar que as palavras mais frequentes do texto (como preposições e artigos) são as mais informativas para indexação automática. ERRADO: as mais frequentes são stopwords sem valor semântico; as de frequência intermediária concentram o conteúdo conceitual.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Utilizada nos algoritmos de processamento de linguagem natural e busca textual dos discursos parlamentares no portal da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *ZIPF, George K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge: Addison-Wesley, 1949.*

Lei nº 14.837/2024 (Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares)

Legislação e Políticas de Bibliotecas · Ref: M10

Conceito Canônico: Legislação federal sancionada em abril de 2024 que alterou a Lei nº 12.244/2010. Instituiu formalmente o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE), redefiniu a biblioteca escolar como espaço obrigatório de incentivo ao letramento e leitura com tecnologias assistivas, e reafirmou expressamente a obrigatoriedade da atuação de profissional Bibliotecário devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) em todas as escolas públicas e privadas.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Questões afirmando que qualquer professor readaptado ou funcionário administrativo pode substituir o bibliotecário na gestão técnica da biblioteca escolar. A nova legislação reafirmou a exigência de bacharel em Biblioteconomia com registro no CRB.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A tramitação do projeto que originou a Lei 14.837/2024 passou pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com pareceres instruídos pelo acervo da Casa.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 14.837, de 9 de abril de 2024. Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010.*

Lei nº 4.084/1962 (Exercício da Profissão de Bibliotecário)

Legislação e Ética Profissional · Ref: M1

Conceito Canônico: Regulamenta o exercicio da profissao de bibliotecario no Brasil. Define como privativas do bacharel em Biblioteconomia com registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB): a direcao e organizacao de servicos de biblioteconomia e documentacao; catalogacao e classificacao de manuscritos, livros e documentos; e ensino das disciplinas de biblioteconomia. O Codigo de Etica Profissional do Bibliotecario impoe deveres de sigilo, atualizacao continua e combate a censura.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que qualquer profissional com ensino superior pode chefiar biblioteca universitaria ou que o registro no CRB e facultativo para cargos com atribuicao privativa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Requisito legal e funcional para a investidura no cargo de Analista Legislativo - Atribuicao: Bibliotecario da Camara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei no 4.084, de 30 de junho de 1962. Dispoe sobre a profissao de bibliotecario e regula seu exercicio.*

Leis da Bibliometria (Bradford, Lotka e Zipf)

Estudos Metricose Bibliometria · Ref: M9

Conceito Canônico: O tripe canonico dos estudos metricos: (1) Lei de Bradford (Dispersao de Periodicos: divisao de periodicos em zonas com numero constante de artigos, em razao 1 : n : n^2, revelando um nucleo de alta produtividade); (2) Lei de Lotka (Produtividade dos Autores / Quadrado Inverso: o numero de autores que publicam n artigos e inversamente proporcional a n^2, indicando que muitos autores produzem pouco e poucos produzem muito); (3) Lei de Zipf (Frequencia das Palavras / Menor Esforco: o produto do ranque de uma palavra pela sua frequencia e aproximadamente constante, r x f ~ C).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter as leis: atribuir a Lotka a frequencia de palavras, a Zipf os periodicos ou a Bradford os autores.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Avaliacao de assinaturas de bases de dados juridicas internacionais e mensuracao de impacto da producao academica e legislativa.

Fonte Bibliográfica: *VANZ, Samile Andrea de Moura; STUMPF, Ida Regina Chitto. Procedimentos e ferramentas para estudos bibliometricos. Rev. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., v. 15, n. 30, p. 120-136, 2010.*

Lematização (Lemmatization em PLN)

Ciência de Dados e Tecnologia da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Técnica de Processamento de Linguagem Natural (PLN) que reduz uma palavra à sua forma básica, canônica e dicionarizada (denominada lema), levando em consideração a análise morfológica completa e a classe gramatical (Part-of-Speech) no contexto da frase (ex.: "estudavam" -> "estudar", "melhores" -> "bom").

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe confunde lematização com stemização (stemming). GABARITO: stemização aplica regras heurísticas de corte de sufixos gerando radicais que muitas vezes não são palavras válidas (ex.: "estud"); lematização realiza análise morfológica e sintática gerando o lema canônico de dicionário.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Padronização morfológica dos discursos em plenário para indexação temática precisa em sistemas de recuperação de informação legislativa.

Fonte Bibliográfica: *JURAFSKY, Dan; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Pearson, 2024; MANNING, Christopher D. et al. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008.*

Lignina e Hidrólise Ácida do Papel

Preservação e Degradação de Suportes · Ref: M7

Conceito Canônico: A lignina é um polímero complexo presente na madeira. Papéis fabricados industrialmente a partir de pasta mecânica de madeira contêm alto teor de lignina, que sob a ação da luz e do oxigênio sofre oxidação, gerando compostos ácidos. A hidrólise ácida resultante rompe as cadeias de celulose, tornando o papel amarelado e quebradiço (friável).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que papéis antigos de trapos de algodão anteriores ao século XIX são mais ácidos do que papéis de jornal do século XX. O papel de trapo é alcalino/neutro e muito mais durável que o papel mecânico moderno.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Obras do acervo da Câmara impressas na primeira metade do século XX passam por processos de desacidificação de massa e armazenamento em invólucros neutros com reserva alcalina de $CaCO_3$.

Fonte Bibliográfica: *BECK, Ingrid. Manual de Conservação e Preservação de Documentos de Papel. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1985.*

Limitações aos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998, Arts. 46 a 48)

Direito Autoral e Legislação · Ref: M9

Conceito Canônico: Rol legal taxativo de hipóteses em que a reprodução ou utilização de obras intelectuais protegidas independe de autorização prévia do autor e de remuneração (Lei nº 9.610/1998, arts. 46 a 48), incluindo cópia de pequenos trechos para uso privado do copista sem intuito de lucro, citação científica e acessibilidade.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que é permitida a cópia integral de livros esgotados em bibliotecas para fins de estudo privado. ERRADO: a lei permite cópia apenas de PEQUENOS TRECHOS para uso privado sem lucro (art. 46, II). A cópia integral de livro é ilícito civil e penal (Súmula 522/STJ).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Regulamentação do serviço de reprografia e digitalização de obras da Biblioteca Pedro Aleixo em estrito respeito ao art. 46 da LDA.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais); STJ Súmula 522.*

Linguagens Documentárias (Vocabulários Controlados)

Linguagens Documentárias e Indexação · Ref: M3

Conceito Canônico: Linguagens artificiais constituídas por vocabulário controlado e regras sintáticas/semânticas, concebidas para a indexação, armazenamento e recuperação temática da informação em sistemas documentários. Seu objetivo precípuo é neutralizar os ruídos da linguagem natural (sinonímia, polissemia e homonímia). Dividem-se em linguagens pré-coordenadas (sistemas de classificação CDD/CDU e cabeçalhos de assunto) e pós-coordenadas (unitermos e tesauros baseados em descritores combinados no momento da busca por operadores booleanos).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a busca por palavras-chave em linguagem natural torna dispensável o uso de linguagens documentárias em bases especializadas. A ausência de vocabulário controlado causa perda severa de revocação (devido a sinônimos não buscados) e explosão de ruído (polissemia).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O Tesauro da Câmara dos Deputados e o Vocabulário Controlado Básico (VCB) da Rede RVBI padronizam os termos de indexação de projetos de lei, discursos e relatórios das comissões permanentes.

Fonte Bibliográfica: *CINTRA, Anna Maria Marques et al. Para entender as linguagens documentárias. São Paulo: Polis, 2002.*

Linhagem de Dados (Data Lineage)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Mapeamento visual e técnico da trajetória completa percorrida pelo dado desde a sua origem primária até o seu consumo final em relatórios ou modelos de IA, explicitando todas as transformações, migrações e sistemas intervenientes ao longo do tempo.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca confunde linhagem de dados com auditoria de acesso de usuário (log). Log registra quem logou; Linhagem documenta a transformação e evolução das estruturas e fontes do dado.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Rastrear a linhagem de um número de votação desde o painel eletrônico do plenário até o portal de dados abertos e o painel analítico de liderança partidária.

Fonte Bibliográfica: *DAMA-DMBOK2, 2017; W3C PROV-O, 2013.*

LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)

Preservação Digital em Rede · Ref: M6

Conceito Canônico: Tecnologia de preservação digital distribuída desenvolvida pela Universidade de Stanford baseada no princípio de que a conservação documental assegura-se pela custódia de múltiplas cópias geograficamente descentralizadas que realizam auditoria cruzada por consenso criptográfico.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o LOCKSS centraliza todos os arquivos em um único servidor mestre na nuvem. O princípio nuclear do LOCKSS é a DESCENTRALIZAÇÃO ponto a ponto (peer-to-peer), sem ponto único de falha.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Preservação do acervo digital da Casa mediante participação em redes cooperativas de custódia distribuída.

Fonte Bibliográfica: *REICH, Vicky; ROSENTHAL, David. LOCKSS: A permanent web publishing and access system. D-Lib Magazine, 2001.*

Mapeamento de Atores (Matriz Poder-Interesse de Mendelow)

Gestão e Produtos de Informação · Ref: M5

Conceito Canônico: Metodologia de análise e representação visual de partes interessadas (stakeholders) proposta por Aubrey L. Mendelow (1991). Mapeia os atores em 4 quadrantes cruzando duas variáveis fundamentais: nível de Poder (influência) e nível de Interesse.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca inverte as estratégias de gestão para cada quadrante: Alto Poder / Alto Interesse = Gerenciar de perto (Manage Closely); Alto Poder / Baixo Interesse = Manter Satisfeito (Keep Satisfied); Baixo Poder / Alto Interesse = Manter Informado (Keep Informed); Baixo Poder / Baixo Interesse = Monitorar (Monitor).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Mapeamento de frentes parlamentares, ministérios e confederações civis envolvidas na tramitação de reforma tributária.

Fonte Bibliográfica: *MENDELOW, Aubrey L. Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems, 1991.*

MARC 21 Formato para Dados de Autoridade

Catalogação e Formatos Bibliográficos · Ref: M2

Conceito Canônico: Formato da família MARC 21 padronizado pela Library of Congress para criação e manutenção de registros de autoridade (nomes de pessoas, entidades coletivas, congressos, títulos uniformes, assuntos e termos cronológicos/geográficos).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir campos de autoridade com campos bibliográficos. No formato de autoridade, o bloco 1XX define o ponto de acesso autorizado; o bloco 4XX registra remissivas "ver" (formas não autorizadas); o bloco 5XX registra remissivas "ver também" (formas autorizadas relacionadas).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Padronização do nome autorizado de parlamentares e comissões no catálogo da Rede RVBI.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Authority Data. Washington: Library of Congress, 2020.*

MARC 21 Formato para Informações de Fundos (Holdings)

Catalogação e Formatos Bibliográficos · Ref: M2

Conceito Canônico: Formato da família MARC 21 concebido para descrever e registrar a localização física, número de chamada, exemplares, fascículos de periódicos possuídos e histórico de circulação e custódia patrimonial de acervos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca diz que dados de localização de exemplar na estante devem ser registrados no registro bibliográfico do livro. ERRADO: no padrão internacional, dados de custódia física e fascículos de periódicos pertencem ao formato de Holdings.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Controle de coleções encadernadas dos Anais da Câmara dos Deputados e indicação de estantes e armários deslizantes.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Holdings Data. Washington: Library of Congress, 2020.*

MARCXML (Formato de Intercâmbio XML para MARC 21)

Catalogação e Formatos Automatizados · Ref: M2

Conceito Canônico: Esquema XML desenvolvido pela Library of Congress que permite representar a estrutura integral de registros bibliográficos, de autoridade, acervo (holdings) e comunitários do formato MARC 21 em sintaxe padrão XML, viabilizando processamento por parsers modernos, transformações via XSLT e intercâmbio em serviços web.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe questiona se o MARCXML introduz novos campos não existentes no padrão ISO 2709. GABARITO: o MARCXML mantém equivalência semântica exata com o padrão MARC 21 tradicional, apenas traduzindo líder, campos de controle e campos de dados para tags XML (record, leader, controlfield, datafield, subfield).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Exportação de registros do catálogo Aleph da Biblioteca da Câmara para integração com o portal de dados abertos e harvester OAI-PMH.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. MARCXML: MARC 21 XML Schema. Washington: Library of Congress Network Development and MARC Standards Office, 2008.*

Meia-vida da Literatura e Obsolescência (Burton & Kebler)

Bibliometria e Gestão de Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Conceito bibliométrico clássico proposto por Burton & Kebler (1960) análogo à meia-vida da física nuclear: período de tempo necessário para que metade da literatura ativa de uma determinada área do conhecimento deixe de ser citada ou consultada, balizando políticas de desbastamento.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a meia-vida da literatura jurídica e de ciências sociais é idêntica à da ciência da computação ou medicina. As ciências exatas e tecnológicas têm meia-vida curtíssima (obsolescência rápida); o Direito e as Humanidades têm meia-vida longa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Definição do prazo temporal para transferência de periódicos jurídicos para o depósito secundário da Câmara com base na taxa de citação de precedentes.

Fonte Bibliográfica: *BURTON, R. E.; KEBLER, R. W. The "half-life" of some scientific and technical literatures. American Documentation, 1960; SLOTE, Stanley J. Weeding Library Collections. 4. ed. Libraries Unlimited, 1997.*

Metadados (Descritivos, Estruturais e Administrativos)

Bibliotecas Digitais e Tecnologias da Informação · Ref: M4

Conceito Canônico: Dados estruturados que descrevem, explicam, localizam ou facilitam a recuperação, o uso e o gerenciamento de um recurso informacional. Classificam-se canonicamente em três categorias essenciais: (1) Descritivos: identificam e descrevem o conteúdo intelectual (ex: título, autor, assunto, Dublin Core, MARC); (2) Estruturais: indicam como os componentes do recurso se organizam e se relacionam (ex: ordenação de páginas de um livro digitalizado, capítulos, formato METS); (3) Administrativos: auxiliam no gerenciamento do recurso a curto e longo prazo, subdividindo-se em metadados de direitos/licenciamento, técnicos e de preservação digital (formato PREMIS, somas de verificação hash MD5/SHA-256).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta afirmar que metadados administrativos tratam apenas de recursos humanos ou orçamento da biblioteca, ou que metadados estruturais descrevem o assunto da obra. Cuidado: metadados estruturais tratam da arquitetura interna e relacionamento entre arquivos (ex: páginas de um PDF), enquanto administrativos englobam preservação e licenças de acesso.

Aplicação na Câmara dos Deputados: No Repositório Digital da Câmara dos Deputados (DSpace), cada proposição legislativa histórica digitalizada combina metadados descritivos (Dublin Core), estruturais (sumário das folhas de votação) e administrativos (checksum para garantia de autenticidade).

Fonte Bibliográfica: *NISO. Understanding Metadata. Bethesda: NISO Press, 2004; GILLILAND, Anne J. Setting the Stage: Introduction to Metadata. Los Angeles: Getty Research Institute, 2016.*

Metodologia CRISP-DM em Ciência de Dados

Ciência de Dados e Tecnologia da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Modelo de processo padrão internacional para projetos de mineração de dados e ciência de dados estruturado em 6 fases cíclicas e iterativas: Entendimento do Negócio, Entendimento dos Dados, Preparação dos Dados, Modelagem, Avaliação e Implantação (Deployment).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que a fase de Preparação dos Dados consome menos de 10% do tempo do projeto. Na prática do CRISP-DM, a preparação e limpeza de dados consome tipicamente entre 70% e 80% do esforço global do projeto.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Estruturação de projetos de ciência de dados na Consultoria de Orçamento da Câmara para detecção de anomalias em licitações públicas.

Fonte Bibliográfica: *WIRTH, Rüdiger; HIPP, Jochen. CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In: Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, 2000.*

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

Preservação Digital e Empacotamento · Ref: M6

Conceito Canônico: Padrão e esquema XML da Library of Congress para codificação e transmissão de metadados estruturais, descritivos e administrativos de objetos digitais complexos. Sua seção mandatória é o Mapa Estrutural (structMap), que define a hierarquia interna do documento.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a seção de Metadados Descritivos (dmdSec) é a única obrigatória no METS. A seção estritamente OBRIGATÓRIA segundo a norma é o structMap (Mapa Estrutural).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Empacotamento de uma obra rara digitalizada reunindo dezenas de arquivos TIFF das páginas em um volume único navegável.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. METS: Metadata Encoding and Transmission Standard: Primer and Reference Manual. Version 1.12, 2017.*

Modelagem de Tópicos LDA (Latent Dirichlet Allocation)

Ciência de Dados e Mineração de Texto · Ref: M14

Conceito Canônico: Modelo estatístico generativo e probabilístico não supervisionado formulado por David Blei, Andrew Ng e Michael Jordan (2003) para descobrir automaticamente temas abstratos ("tópicos") latentes em grandes coleções de documentos textuais. Assume que cada documento é uma mistura probabilística de múltiplos tópicos e que cada tópico é uma distribuição de probabilidade sobre um vocabulário de palavras.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que o LDA exige a rotulação manual prévia de todas as categorias de assunto por especialistas humanos antes do treinamento. ERRADO: o LDA é um algoritmo estritamente NÃO supervisionado, descobrindo os tópicos latentes a partir da coocorrência de termos sem necessidade de anotações prévias.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Agrupamento temático não supervisionado de milhares de requerimentos e indicações parlamentares para mapear temas emergentes na sociedade.

Fonte Bibliográfica: *BLEI, David M.; NG, Andrew Y.; JORDAN, Michael I. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, v. 3, p. 993-1022, 2003.*

Modelo de Comportamento Informacional de T. D. Wilson

Usuários da Informação e Serviços de Referência · Ref: M4

Conceito Canônico: Modelo integrador do comportamento informacional desenvolvido por Tom D. Wilson (1981, revisado em 1996 e 1999) que postula que a necessidade de informação é uma necessidade secundária (decorrente de necessidades primárias fisiológicas, afetivas ou cognitivas). O modelo incorpora teorias psicológicas, mecanismos ativadores (estresse, autoeficácia, risco/recompensa) e barreiras intervenientes (ambientais, sociais, econômicas e psicológicas) que medeiam a busca ativa ou passiva de informação.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que para Wilson a necessidade de informação é uma necessidade biológica primária autoexplicativa. ERRADO: a necessidade de informação é expressamente classificada por Wilson como secundária, gerada para satisfazer necessidades de nível superior.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Mapeamento das barreiras de tempo e de sobrecarga informacional enfrentadas por assessores técnicos das comissões temáticas da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *WILSON, T. D. Models in information behaviour research. Journal of Documentation, v. 55, n. 3, p. 249-270, 1999; WILSON, T. D. On user studies and information needs. Journal of Documentation, v. 37, n. 1, p. 3-15, 1981.*

Modelo de Referência OAIS (ISO 14721)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: O Open Archival Information System (ISO 14721) é um modelo conceitual internacional de referência que padroniza os processos de preservação digital de longo prazo em Repositórios Digitais Confiáveis (RDC-Arq). Estrutura o ciclo informacional em três pacotes: SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information Package) e DIP (Dissemination Information Package).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o OAIS é um software pronto instalável (como o DSpace) ou uma ferramenta de backup. O OAIS é um modelo conceitual/arquitetural, não um software específico.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O repositório de documentos históricos digitais da Câmara dos Deputados custodia o pacote AIP com checagem de hashes SHA-256 e entrega ao cidadão o pacote DIP leve em PDF.

Fonte Bibliográfica: *ISO. ISO 14721: Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — Reference model, 2012/2025.*

Modelo Entidade-Relacionamento (MER / Peter Chen)

Sistemas Informacionais e Modelagem de Dados · Ref: M6

Conceito Canônico: Modelo conceitual abstrato para representação e projeto de bancos de dados proposto por Peter Chen em 1976. Estrutura a realidade em Entidades (objetos com existência autônoma), Atributos (propriedades das entidades) e Relacionamentos com suas respectivas cardinalidades (1:1, 1:N, N:M).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o MER é exclusivo de um software de computador específico. O MER é técnica conceitual de modelagem lógica e independe de SGBD comercial.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Modelagem da relação entre as entidades Deputado, Proposição e Comissão Parlamentar no desenvolvimento de novos sistemas da Ditec.

Fonte Bibliográfica: *CHEN, Peter Pin-Shan. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. ACM TODS, 1976.*

Modelo SECI de Criação do Conhecimento (Nonaka & Takeuchi)

Gestão da Informação e do Conhecimento · Ref: M5

Conceito Canônico: Espiral contínua de conversão do conhecimento formulada por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1995): (1) Socialização (Tácito para Tácito - compartilhamento de experiências práticas e modelos mentais); (2) Externalização (Tácito para Explícito - articulação do saber em conceitos, metáforas e manuais escritos); (3) Combinação (Explícito para Explícito - sistematização de documentos e bases de dados); (4) Internalização (Explícito para Tácito - aprendizado prático vivenciado / learning by doing).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inversão das fases (ex.: afirmar que Externalização é de explícito para explícito ou que o conhecimento tácito é facilmente transferível sem interação interpessoal).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Quando um consultor legislativo sênior redige um manual de técnica legislativa a partir de sua vivência tácita, ocorre a fase de Externalização.

Fonte Bibliográfica: *NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, 1995.*

NISO Z39.87 / MIX (Metadata for Images in XML)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Padrão conjunto da NISO e da Library of Congress que define um esquema XML com metadados técnicos detalhados para imagens digitais estáticas (resolução em DPI, espaço de cor, perfil ICC, câmera de captura, dimensões de matriz).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o MIX substitui metadados descritivos como Dublin Core ou MARC 21. ERRADO: MIX trata exclusivamente de características técnicas de imagens estáticas e frequentemente viaja encapsulado dentro do padrão METS.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Documentação técnica de fotografias de acervo e digitalização de livros raros da Biblioteca Pedro Aleixo.

Fonte Bibliográfica: *ANSI/NISO Z39.87. Data Dictionary: Technical Metadata for Digital Still Images. Bethesda: NISO, 2006 (R2011); Library of Congress MIX Schema.*

Níveis de Preservação da NDSA (Levels of Preservation - LoP)

Preservação Digital e Repositórios Confiáveis · Ref: M6

Conceito Canônico: Guia prático de maturidade e confiabilidade desenvolvido pela National Digital Stewardship Alliance (NDSA) que avalia intervenções de preservação digital em 5 áreas vitais: Armazenamento/Localização geográfica, Fixidez de integridade (checksums), Segurança da informação, Metadados e Formatos de arquivo, escalonados em 4 níveis progressivos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Supor que a mera realização de cópias de segurança (backups simples) atinge os níveis avançados de preservação. O backup não garante monitoramento de fixidez nem obsolescência lógica.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O plano de preservação digital da Câmara dos Deputados adota auditoria criptográfica automatizada para assegurar que nenhum pronunciamento parlamentar gravado seja corrompido.

Fonte Bibliográfica: *NDSA. Levels of Digital Preservation. National Digital Stewardship Alliance, 2019/2020.*

Norma COUNTER (Release 5)

Desenvolvimento e Gestão de Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Padrão internacional de conformidade (Código de Prática COUNTER) que regulamenta a medição e geração consistente de relatórios estatísticos de uso de recursos eletrônicos (periódicos científicos, e-books e bases de dados) fornecidos por editores comerciais a bibliotecas.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir Total_Item_Investigations com Unique_Item_Requests. O primeiro mede todas as interações (cliques em resumos, visualizações); o segundo mede o acesso concreto ao conteúdo completo (downloads únicos). O Cebraspe troca os conceitos.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Auditoria mensal padronizada dos relatórios dos provedores de periódicos eletrônicos contratados pela Câmara.

Fonte Bibliográfica: *PROJECT COUNTER. The COUNTER Code of Practice for Release 5. Winchester: Project COUNTER, 2019.*

Normalização de Formatos na Ingestão

Preservação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Estratégia institucional de preservação que consiste em converter arquivos recebidos em formatos heterogêneos e proprietários no momento da ingestão (SIP) para um conjunto padronizado e controlado de formatos abertos de preservação (AIP).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a normalização descarta o arquivo original de submissão do produtor. Recomenda-se manter o SIP original preservado para fins de comprovação da proveniência.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Conversão automática de pareceres e textos enviados em DOCX para arquivos mestres em PDF/A-1a ou PDF/A-2 na ingestão do repositório.

Fonte Bibliográfica: *ARELLANO, Miguel Ángel Márdero. Critérios para a preservação digital da informação científica. Tese (Doutorado) - UnB, 2008.*

Nota Informacional Parlamentar

Produtos e Serviços de Informação · Ref: M5

Conceito Canônico: Produto de informação sintético, objetivo e de rápida leitura (geralmente entre 1 e 3 páginas) concebido para atender a demandas urgentes de parlamentares durante debates em plenário ou votações em comissões.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a nota informacional deve esgotar exaustivamente toda a doutrina histórica do tema. Trata-se de produto rápido e objetivo, focado em fatos imediatos e dados de apoio rápido.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Atendimento urgente a deputado em debate no plenário esclarecendo o histórico de votação de uma determinada emenda constitucional.

Fonte Bibliográfica: *CÂNDIDO et al., 2018.*

Notação de Autor (Tabela Cutter-Sanborn e PHA)

Classificação e Tratamento Técnico · Ref: M3

Conceito Canônico: Código alfanumérico que representa o sobrenome do autor (ou o título em entradas por título) para compor o número de chamada do livro na estante. A Tabela Cutter-Sanborn utiliza uma letra maiúscula seguida de números. A Tabela PHA foi criada no Brasil por Paulo Henrique de Assis para atender à frequência dos sobrenomes lusófonos (Silva, Santos, Oliveira).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Regra da Workmark (marca de trabalho): é a letra minúscula (primeira letra do título, ignorando artigos) inserida após o número de Cutter para distinguir obras diferentes do mesmo autor. O Cebraspe diz que se usa letra maiúscula para a obra: ERRADO.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Um livro de José Afonso da Silva intitulado "Curso de Direito Constitucional Positivo" recebe na Biblioteca da Câmara a classificação 342, o Cutter S586 e a workmark "c" (342 S586c).

Fonte Bibliográfica: *CUTTER, Charles Ammi. Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table. Chicopee: HR Huntting, 1969.*

Nova ABNT NBR 10520:2023 (Fim da Caixa Alta)

Normalização Documental · Ref: M8

Conceito Canônico: Histórica revisão da ABNT NBR 10520 publicada em julho de 2023 que extinguiu a obrigatoriedade do uso de letras maiúsculas (caixa alta) para sobrenomes de autores entre parênteses. A chamada autor-data agora é grafada em letras maiúsculas e minúsculas TANTO fora QUANTO DENTRO dos parênteses: (Silva, 2023, p. 10) e não mais (SILVA, 2023, p. 10).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Itens em provas recentes tentando validar como única forma correta a grafia em caixa alta dentro dos parênteses "(SOUZA, 2024)". No padrão NBR 10520:2023, a grafia correta é "(Souza, 2024)".

Aplicação na Câmara dos Deputados: Os pareceres técnicos da Consultoria Legislativa e as publicações das Edições Câmara adotam rigorosamente a nova NBR 10520:2023 em suas referências de citações.

Fonte Bibliográfica: *ABNT. NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.*

Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)

Noções de Direito Administrativo · Ref: M11

Conceito Canônico: Novo marco legal geral de licitações e contratos da Administração Pública. Institui cinco modalidades licitatórias expressas: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo (extinguindo Tomada de Preços e Convite). Estabelece a fase preparatória com Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), matriz de riscos e segregação de funções na fiscalização contratual.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta incluir 'convite' ou 'tomada de preços' como modalidades válidas na Lei 14.133. ERRADO: essas modalidades foram expressamente revogadas. As 5 modalidades atuais são Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Contratação de soluções de tecnologia da informação, assinaturas de bases de periódicos e serviços especializados para a Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos.*

O Antílope de Briet (Teoria do Documento)

Fundamentos da Ciência da Informação · Ref: M1

Conceito Canônico: Postulado clássico de Suzanne Briet (1951, "Qu'est-ce que la documentation?"): um antílope correndo livre na savana não é um documento; contudo, a partir do momento em que é capturado, enjaulado em um zoológico, catalogado e submetido à observação científica, ele torna-se um documento primário (uma evidência física portadora de informação).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que para Briet qualquer objeto natural é um documento em seu estado bruto original. Falso! É indispensável a intencionalidade humana de fixação, custódia e uso como testemunho ou prova científica.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Um discurso solto de um deputado em plenário só se converte em documento arquivístico/bibliográfico oficial quando é degravado, revisado pelas notas taquigráficas e incorporado aos anais da Casa.

Fonte Bibliográfica: *BRIET, Suzanne. Qu'est-ce que la documentation?. Paris: EDIT, 1951.*

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

Protocolos de Comunicação e Interoperabilidade · Ref: M6

Conceito Canônico: Protocolo leve cliente-servidor baseado em HTTP e XML concebido para colheita automatizada de metadados em lote entre repositórios digitais abertos. Baseia-se em dois papéis: Provedor de Dados e Provedor de Serviços.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o OAI-PMH é um protocolo de busca interativa em tempo real com download direto do PDF completo. ERRADO: o OAI-PMH transfere exclusivamente METADADOS em lote, operando sobre verbos específicos (ex.: ListRecords, GetRecord).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Disponibilização dos metadados das teses e estudos do Cedi para indexadores mundiais e o portal Oasisbr do IBICT.

Fonte Bibliográfica: *OPEN ARCHIVES INITIATIVE. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Protocol Version 2.0, 2002.*

OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres)

Inteligência Artificial e Preservação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Tecnologia de processamento de imagem e inteligência artificial que converte texto impresso digitalizado (mapas de bits) em texto eletrônico pesquisável e editável (caracteres codificados em UTF-8).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o OCR é projetado para reconhecimento de manuscritos históricos em caligrafia cursiva. ERRADO: OCR é para tipos mecânicos e impressos; manuscritos exigem HTR (Handwritten Text Recognition).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Geração de camada de texto pesquisável sobre imagens digitalizadas dos Anais da Câmara dos Deputados do século XIX.

Fonte Bibliográfica: *SMITH, Ray. An Overview of the Tesseract OCR Engine. ICDAR, 2007.*

Ontologias e Web Semântica (OWL, RDF e SPARQL)

Bibliotecas Digitais e Tecnologias da Informação · Ref: M4

Conceito Canônico: Em Ciência da Informação e Computação, uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada (Gruber, 1993). Define classes, propriedades, relações e axiomas lógicos que permitem aos computadores processar o significado semântico dos dados e inferir novos conhecimentos. Apoia-se na tríade do W3C: RDF (Resource Description Framework - modelo de dados em triplas Sujeito-Predicado-Objeto), OWL (Web Ontology Language - linguagem para definição de ontologias ricas) e SPARQL (linguagem de consulta a grafos RDF).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta igualar ontologia a um mero glossário ou tesauro plano. Cuidado: tesauros possuem relações associativas e hierárquicas genéricas (TG/TE/TA), enquanto ontologias possuem semântica formal computável, relações semânticas customizadas e suportam raciocínio lógico automatizado (inferência por reasoners).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Câmara dos Deputados utiliza o vocabulário RDF/OWL do Portal de Dados Abertos e na Rede LexML para interconectar leis, decretos, discursos e parlamentares como dados abertos conectados (Linked Open Data).

Fonte Bibliográfica: *GRUBER, Thomas R. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, v. 5, n. 2, 1993; W3C. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview, 2012.*

Pacotes de Informação OAIS (SIP, AIP, DIP)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Tríade conceitual de contêineres de informação do modelo de referência OAIS (ISO 14721): SIP (Submission - enviado pelo produtor); AIP (Archival - pacote mestre preservado a longo prazo com metadados completos de proveniência e fixidez); DIP (Dissemination - gerado para entrega ao usuário final).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inversão sistemática de pacotes pela banca: afirmar que o DIP é guardado em cofre seguro de preservação permanente e que o AIP é enviado pelo autor na submissão. ERRADO: quem entra é SIP; quem fica preservado é AIP; quem sai para o usuário é DIP.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Fluxo em que o autor submete a tese (SIP), o Cedi gera o pacote com PREMIS (AIP) e o portal entrega o PDF compactado (DIP).

Fonte Bibliográfica: *CCSDS / ISO 14721:2012. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).*

Padrão Dublin Core (DC)

Metadados e Bibliotecas Digitais · Ref: M2

Conceito Canônico: Conjunto padronizado de metadados simples criado em 1995 para descrição de recursos informacionais na Web. O Dublin Core Simples (DCMI) possui exatamente 15 elementos básicos não obrigatórios e repetíveis: Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que os elementos do Dublin Core possuem ordem hierárquica rígida ou que certos elementos são compulsórios. Todos os 15 elementos são facultativos e repetíveis.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O repositório digital da Câmara dos Deputados exporta seus metadados legislativos em Dublin Core via protocolo OAI-PMH para coleta pelo Google Acadêmico e redes internacionais.

Fonte Bibliográfica: *DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE. DCMI Metadata Terms. ISO 15836, 2020.*

Paradigmas da Ciência da Informação (Capurro)

Epistemologia da Ciência da Informação · Ref: M1

Conceito Canônico: Sistematização epistemológica de Rafael Capurro (2003) que divide a evolução da CI em três grandes paradigmas: (1) Físico (foco na transmissão de sinais e no documento como entidade física estática - Shannon & Weaver); (2) Cognitivo (foco nos estados mentais e na alteração de estruturas cognitivas do usuário - Brookes e Belkin); e (3) Social/Hermenêutico (foco na informação como prática social situada em comunidades de discurso e domínios - Hjørland).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Trocar as definições entre os paradigmas ou afirmar que o paradigma social substituiu e eliminou os anteriores, quando na verdade eles coexistem em complementaridade.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A análise de necessidades informacionais das comissões temáticas da Câmara dos Deputados adota o paradigma social/análise de domínio, reconhecendo o jargão e a cultura discursiva dos consultores legislativos.

Fonte Bibliográfica: *CAPURRO, Rafael. Epistemologia e Ciência da Informação. ENANCIB, 2003.*

Paul Otlet e o Mundaneum (Pai da Documentação & CDU)

História e Epistemologia da Ciência da Informação · Ref: M1

Conceito Canônico: Paul Otlet (1868–1944), jurista e bibliógrafo belga, é considerado o pai da Documentação e um dos maiores visionários precursores da Ciência da Informação e da internet. Fundou em 1895, com Henri La Fontaine, o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), adaptou e expandiu a Classificação Decimal de Dewey (CDD) para criar a Classificação Decimal Universal (CDU), padronizou a ficha bibliográfica de 7,5 x 12,5 cm e concebeu o Mundaneum (cidade mundial do saber com o Repertório Bibliográfico Universal, reunindo mais de 15 milhões de fichas interconectadas).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca costuma atribuir a criação da CDU exclusivamente a Melvil Dewey ou afirmar que Otlet lidava apenas com bibliotecas tradicionais. Melvil Dewey criou a CDD (1876); Otlet e La Fontaine criaram a CDU (1905) e fundaram o movimento documentalista.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca da Câmara dos Deputados adota a CDU — desenvolvida pioneiramente por Otlet — na classificação sistemática de todo o seu acervo de Direito Constitucional, Ciência Política e Legislação.

Fonte Bibliográfica: *OTLET, Paul. Traité de Documentation: le livre sur le livre, théorie et pratique. Bruxelles: Mundaneum, 1934.*

PBCore (Public Broadcasting Metadata Dictionary)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Esquema de metadados baseado em Dublin Core e desenvolvido pela Corporation for Public Broadcasting (CPB) para catalogação, descrição e preservação de conteúdos audiovisuais (programas de rádio, gravações de televisão e mídias sonoras públicas).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que PBCore é um codec de compressão de áudio ou um formato de arquivo de vídeo. ERRADO: PBCore é um DICIONÁRIO DE METADADOS estruturado em XML para descrição de arquivos audiovisuais.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Catalogação e recuperação de programas históricos da Rádio e TV Câmara e audiências públicas transmitidas pelo parlamento.

Fonte Bibliográfica: *PBCORE. Public Broadcasting Metadata Dictionary Project. Versão 2.1, 2015.*

PDF/A (ISO 19005 - Preservação de Documentos)

Preservação Digital e Formatos Normatizados · Ref: M6

Conceito Canônico: Padrão internacional homologado pela norma ISO 19005 (partes 1 a 4) que especifica um perfil estrito do PDF para preservação de longo prazo. Proíbe expressamente JavaScript, áudio/vídeo dinâmico e senhas, exigindo incorporação mandatória de todas as fontes tipográficas e perfis de cor ICC.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que o PDF/A aceita códigos executáveis em JavaScript e criptografia com senha para garantir dinamismo e segurança. ERRADO: ambos são TERMINANTEMENTE PROIBIDOS na norma ISO 19005.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Formato padrão para preservação definitiva de leis, medidas provisórias e diários oficiais da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *ISO 19005-1:2005 / ISO 19005-2:2011 / ISO 19005-3:2012 / ISO 19005-4:2020.*

Perfil de Aplicação (Application Profile / DCAP)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Declaração formal (concebida por Heery & Patel em 2000 e formalizada pela DCMI) que especifica como um ou mais esquemas de metadados são combinados, adaptados e restringidos para atender aos requisitos de uma comunidade específica, sem declarar novos termos semânticos arbitrários.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que um perfil de aplicação cria novos namespaces e novos esquemas conceituais independentes. ERRADO: perfis de aplicação REÚNEM E RESTRINGEM termos já existentes em esquemas estabelecidos (ex.: mistura termos de DC, FOAF e PREMIS).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O Perfil de Metadados do LexML Brasil é um perfil de aplicação que combina termos do Dublin Core qualificado com extensões jurídicas para o parlamento brasileiro.

Fonte Bibliográfica: *HEERY, Rachel; PATEL, Manjula. Application profiles: mixing and matching metadata schemas. Ariadne, 2000; DCMI. Singapore Framework for Dublin Core Application Profiles, 2008.*

Política de Desenvolvimento de Coleções (6 Etapas de Vergueiro)

Gestão e Formação de Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Processo contínuo, dinâmico e cíclico de planejamento e gestão dos recursos informacionais de uma biblioteca. O modelo clássico consagrado por Waldomiro Vergueiro articula 6 etapas interdependentes: (1) Estudo da Comunidade/Usuários; (2) Seleção; (3) Aquisição; (4) Desbastamento; (5) Descarte; (6) Avaliação da Coleção.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pegadinha clássica do Cebraspe: afirmar que desbastamento é sinônimo de descarte. No desbastamento o item permanece no patrimônio (apenas vai para depósito secundário); no descarte ele é baixado e excluído definitivamente da biblioteca.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca da Câmara dos Deputados possui Comissão Técnica Permanente de Desenvolvimento de Coleções para orientar aquisições especializadas em Direito Público e Economia Política.

Fonte Bibliográfica: *VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de coleções. São Paulo: Polis/APB, 1989.*

Prazos e Graus de Sigilo da LAI (Lei nº 12.527/2011)

Legislação Federal e Gestão Documental · Ref: M10

Conceito Canônico: A Lei de Acesso à Informação (LAI) classifica os documentos sigilosos em três graus estritos: (1) Ultrassecreto: prazo máximo de sigilo de 25 anos; (2) Secreto: prazo máximo de 15 anos; (3) Reservado: prazo máximo de 5 anos. Prazo de resposta a pedidos de informação: imediato ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa expressa.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter os prazos (ex.: afirmar que reservado dura 15 anos e ultrassecreto 30 anos) ou dizer que informações sobre violação de direitos humanos podem ser mantidas sob sigilo (são públicas e não podem ser restritas).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da Câmara dos Deputados responde a requerimentos de cidadãos dentro do prazo estrito de 20 + 10 dias da LAI.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).*

PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies)

Preservação Digital e Metadados · Ref: M6

Conceito Canônico: Dicionário de dados internacional de metadados de preservação digital mantido pela Library of Congress. Estrutura-se em 5 entidades: Objetos (arquivos e bitstreams), Eventos (ações exercidas), Agentes (pessoas ou softwares), Direitos (licenças e permissões) e Ambientes (hardware e software).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta incluir "Assuntos" ou "Descritores de Conteúdo" como entidades principais do PREMIS. ERRADO: assuntos pertencem a esquemas descritivos (como Dublin Core); o PREMIS cuida da gestão, proveniência e preservação.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Registro de todos os eventos de migração de formato e verificação periódica de hash SHA-256 no repositório da Casa.

Fonte Bibliográfica: *PREMIS EDITORIAL COMMITTEE. PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0. Library of Congress, 2015.*

Preservação de Tecnologia (Technology Preservation)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Estratégia de preservação digital que consiste na manutenção física e operacional do hardware, periféricos, unidades de leitura magnética e sistemas operacionais originais necessários para acessar e reproduzir os documentos em seus formatos primários. Também conhecida como "museu do computador", apresenta alta inviabilidade econômica e técnica a longo prazo devido ao desgaste mecânico e à escassez de peças de reposição.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a preservação de tecnologia é a estratégia mais recomendada pela UNESCO e pelo CONARQ para acervos modernos. ERRADO: é considerada estratégia paliativa e de altíssimo custo/risco, sendo a migração e a emulação amplamente preferidas.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Manutenção temporária de leitoras de fitas magnéticas Betacam e U-matic antigas na Coordenação de Audiovisual da Câmara enquanto se conclui a migração digital para matrizes FFV1/MKV.

Fonte Bibliográfica: *CONARQ. Diretrizes para a Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2014; CONWAY, Paul. Preservação no universo digital. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, 2001.*

Princípio da Reversibilidade na Restauração

Preservação, Conservação e Restauração · Ref: M7

Conceito Canônico: Postulado ético supremo da restauração de acervos documentais: qualquer intervenção curativa ou química aplicada a uma obra rara ou documento histórico deve poder ser desfeita no futuro sem causar danos físicos ao suporte original, caso surjam tecnologias ou produtos mais avançados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o uso de fitas adesivas comerciais transparentes (tipo durex) é aceitável em pequenos rasgos de livros raros. É terminantemente proibido devido à irreversibilidade da cola e acidez do plástico.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O laboratório de conservação e restauração da Câmara dos Deputados utiliza exclusivamente enxertos de papel japonês (kozo) colados com metilcelulose ou CMC hidrossolúvel reversível na recuperação de constituições originais.

Fonte Bibliográfica: *SPINELLI JÚNIOR, Jayme. A conservação de acervos bibliográficos e documentais. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997.*

Princípios FAIR para Gestão de Dados

Comunicação Científica e Ciência Aberta · Ref: M9

Conceito Canônico: Conjunto de diretrizes internacionais (Wilkinson et al., 2016) para garantir a governança e reuso de dados de pesquisa na era da Ciência Aberta: Findable (Localizáveis com identificadores persistentes e metadados ricos), Accessible (Acessíveis por protocolos abertos e gratuitos), Interoperable (Interoperáveis mediante vocabulários controlados formais) e Reusable (Reutilizáveis com licenças claras de uso como Creative Commons).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que FAIR significa que todos os dados devem ser públicos e sem qualquer restrição de segurança. Dados podem ser FAIR mesmo sob controle de acesso justificado por sigilo legal (tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados disponibiliza as votações e tramitações em formatos FAIR (JSON, XML e CSV com URIs persistentes).

Fonte Bibliográfica: *WILKINSON, M. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 2016.*

Processo de Busca de Informação de Kuhlthau (ISP)

Usuários da Informação e Serviços de Referência · Ref: M4

Conceito Canônico: Modelo holístico do Comportamento Informacional formulado por Carol Collier Kuhlthau (1991, 2004) que descreve a experiência do usuário durante uma pesquisa em 6 estágios sequenciais integrando pensamentos (cognitivo), sentimentos (afetivo) e ações (físico): 1. Iniciação (incerteza); 2. Seleção (otimismo); 3. Exploração (confusão e ansiedade - Zona de Intervenção); 4. Formulação (clareza); 5. Coleta (senso de direção); 6. Apresentação (alívio/satisfação).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que os sentimentos de incerteza e ansiedade aumentam no estágio de Coleta. ERRADO: o pico de incerteza, frustração e confusão ocorre no estágio de Exploração; no estágio de Formulação surge a clareza e na Coleta prevalece a confiança.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Capacitação do bibliotecário de referência para atuar mediando pesquisas na "Zona de Intervenção" (Zone of Intervention) de assessores em matérias orçamentárias complexas.

Fonte Bibliográfica: *KUHLTHAU, Carol C. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. 2. ed. Westport: Libraries Unlimited, 2004.*

Processo Legislativo Constitucional (Iniciativa, Deliberação e Promulgação)

Legislação Institucional e Regimento Interno · Ref: M9

Conceito Canônico: Conjunto de atos e fases formalmente encadeados previstos na CF/88 (art. 59-69) e no RICD para a elaboração de leis e emendas. Compreende as fases: Introdutória (iniciativa), Constitutiva (deliberação nas comissões e plenário), Revisora (na outra Casa), Executiva (sanção expressa ou tácita, ou veto em 15 dias úteis) e Integrativa (promulgação e publicação).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe frequentemente confunde sanção com promulgação: sanção é concordância do Presidente; promulgação atesta a existência jurídica da lei. O prazo do veto é de 15 dias ÚTEIS.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O bibliotecário da Câmara atua no controle documental exaustivo de cada avulso, parecer e redação final das proposições legislativas em tramitação.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 59-69; CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno.*

Protocolo SUSHI (ANSI/NISO Z39.93)

Desenvolvimento e Gestão de Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Protocolo padronizado pela norma ANSI/NISO Z39.93 (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) que automatiza a coleta e importação em lote de relatórios de uso em formato COUNTER diretamente entre os servidores das editoras e os sistemas das bibliotecas.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o protocolo SUSHI é um formato de catalogação bibliográfica ou de indexação por tesauro. ERRADO: é protocolo de automação de colheita de relatórios estatísticos de uso.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Importação automática mensal das estatísticas de acesso de bases de dados acadêmicas no SIGB da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *ANSI/NISO Z39.93-2014. Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) Protocol. NISO Press, 2014.*

Protocolo Z39.50 (ANSI/NISO Z39.50)

Protocolos de Comunicação e Interoperabilidade · Ref: M6

Conceito Canônico: Protocolo de comunicação cliente-servidor padronizado pela norma ANSI/NISO Z39.50 (e ISO 23950) para busca e recuperação interativa de registros bibliográficos em catálogos remotos e sistemas heterogêneos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que Z39.50 roda sobre a web nativa em REST/JSON. ERRADO: é um protocolo binário complexo e de estado (stateful), executado tradicionalmente sobre a porta TCP 210.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Permite que bibliotecários importem registros catalográficos diretamente da Library of Congress ou do Senado para a base da Câmara.

Fonte Bibliográfica: *ANSI/NISO Z39.50-2003. Information Retrieval: Application Service Definition & Protocol Specification. NISO Press, 2003.*

Qualidade de Dados (Wang & Strong e DAMA)

Governança da Informação e Dados · Ref: M1

Conceito Canônico: Grau de adequação dos dados ao seu uso pretendido por consumidores organizacionais (fitness for use). O modelo clássico de Wang & Strong (1996) divide a qualidade em 4 categorias (Intrínseca, Contextual, Representacional e Acessibilidade) e 15 dimensões operacionais.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a qualidade de dados restringe-se à ausência de erros ortográficos ou que dados em grande volume (Big Data) prescindem de governança de qualidade.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Auditar metadados de autoria parlamentar para garantir conformidade às dimensões de acurácia, completude e unicidade.

Fonte Bibliográfica: *WANG, Richard; STRONG, Diane. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. JMIS, 1996; DAMA-DMBOK2, 2017.*

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Inteligência Artificial e Recuperação da Informação · Ref: M6

Conceito Canônico: Arquitetura de inteligência artificial concebida por Lewis et al. (2020) que combina um modelo de recuperação de informação documental com um modelo gerador de linguagem (LLM). O sistema primeiro recupera trechos fáticos relevantes da base proprietária e os insere no prompt para orientar a resposta da IA.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma categoricamente que o uso de RAG elimina de forma absoluta qualquer risco de alucinação na IA. ERRADO: RAG REDUZ expressivamente as alucinações ao ancorar a resposta em fontes reais, mas não as elimina por completo.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Assistente inteligente que responde a dúvidas regimentais de parlamentares consultando exclusivamente os artigos do RICD e pareceres da Mesa.

Fonte Bibliográfica: *LEWIS, Patrick et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.*

RDA (Resource Description and Access)

Catalogação e Metadados · Ref: M2

Conceito Canônico: Padrão internacional de conteúdo para descrição e acesso a recursos, projetado para o ambiente digital e Web Semântica. Substituiu o AACR2r ao fundamentar-se diretamente nos modelos conceituais da família FRBR e no IFLA LRM, abandonando a rigidez do suporte físico.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o RDA substituiu o formato MARC 21. Errado! O RDA é um código de CONTEÚDO (o que registrar), enquanto o MARC 21 é um formato de ESTRUTURA/CODIFICAÇÃO (onde guardar as tags). Os registros RDA são perfeitamente codificados no MARC 21.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca Pedro Aleixo cataloga e-books, vídeos de audiências públicas e podcasts legislativos utilizando os campos RDA para interoperabilidade com o catálogo da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI).

Fonte Bibliográfica: *RDA STEERING COMMITTEE. RDA Toolkit: Resource Description and Access, 2010/2020.*

RDC-Arq (Repositório Digital Confiável de Arquivo / CONARQ)

Preservação Digital e Repositórios Confiáveis · Ref: M6

Conceito Canônico: Diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) por meio da Resolução nº 43/2015 para a implantação de Repositórios Digitais Confiáveis de Documentos Arquivísticos no Brasil. Exige a adoção do modelo de referência OAIS (ISO 14721), a implementação de softwares abertos aderentes (como Archivematica e DSpace/Atom), trilha de auditoria inalterável, metadados de preservação (PREMIS) e conformidade com critérios de confiabilidade da ISO 16363.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca costuma afirmar que um simples backup em nuvem ou disco externo espelhado cumpre as funções de um RDC-Arq. ERRADO: backup é cópia de segurança operacional de curto prazo; RDC-Arq exige gestão contínua de ciclo de vida, integridade de representação, metadados de proveniência e cadeia de custódia ininterrupta.

Aplicação na Câmara dos Deputados: O Arquivo Histórico e o CEDI da Câmara dos Deputados submetem seus acervos natodigitais e digitalizados a sistemas aderentes aos parâmetros do RDC-Arq para garantir valor probatório perpétuo às proposições legislativas.

Fonte Bibliográfica: *CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Resolução nº 43, de 4 de setembro de 2015. Diretrizes para a implementação de Repositórios Digitais Confiáveis. Rio de Janeiro: CONARQ, 2015.*

Rede Cariniana (Rede Brasileira de Preservação Digital - IBICT)

Preservação Digital e Cooperação · Ref: M6

Conceito Canônico: Rede brasileira de serviços de preservação digital de documentos científicos e governamentais estruturada em 2012 pelo IBICT. Utiliza a infraestrutura distribuída LOCKSS para congregar repositórios de universidades e instituições públicas em nós cooperativos.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe diz que a Rede Cariniana é um software comercial pago ou que foi criada pela Biblioteca Nacional. ERRADO: é uma rede pública brasileira instituída pelo IBICT.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Parceria institucional para custódia externa distribuída dos acervos digitais de teses e publicações da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *ARELLANO, Miguel Ángel Márdero. A Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital Cariniana. IBICT, 2012.*

Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)

Redes e Sistemas de Informação Jurídica · Ref: M4

Conceito Canônico: Rede cooperativa de bibliotecas do Distrito Federal coordenada pelo Senado Federal em cooperação direta com a Câmara dos Deputados e órgãos do Poder Judiciário e Executivo, compartilhando catálogo coletivo bibliográfico e de atos legislativos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que a RVBI foi criada recentemente em 2020 ou que é coordenada pela Biblioteca Nacional. ERRADO: é coordenada pela Biblioteca do Senado Federal e remonta à antiga Rede SABI dos anos 1970.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Disponibilização unificada do acervo de doutrina jurídica e legislação da Câmara dos Deputados para todo o Distrito Federal.

Fonte Bibliográfica: *SENADO FEDERAL. Regulamento da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI). Brasília, 2022.*

Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) e Catalogação Cooperativa

Catalogação e Redes Cooperativas · Ref: M2

Conceito Canônico: Rede cooperativa de bibliotecas do Poder Legislativo e da Administração Pública Federal brasileira, coordenada pelo Senado Federal e integrada pela Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, STF, STJ, TST, TCU e ministérios. Funciona sob o princípio da catalogação compartilhada com base bibliográfica unificada em formato MARC 21: o registro catalográfico criado por uma biblioteca associada fica instantaneamente disponível para todas as demais, padronizando cabeçalhos de autoridade e termos do Vocabulário Controlado Básico (VCB).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que na RVBI cada biblioteca mantém uma base de dados isolada sem compartilhamento de autoridades ou atribuir a coordenação da rede à Biblioteca Nacional. A coordenação executiva e técnica da RVBI é de responsabilidade do Senado Federal.

Aplicação na Câmara dos Deputados: A Biblioteca da Câmara dos Deputados alimenta e usufrui diariamente da RVBI, registrando monografias, periódicos e atos parlamentares para consulta pública integrada.

Fonte Bibliográfica: *SENADO FEDERAL. Manual da Rede Virtual de Bibliotecas - RVBI. Brasília: Secretaria de Biblioteca, 2023.*

Refrescamento de Suportes (Refreshing)

Preservação Digital e Repositórios · Ref: M6

Conceito Canônico: Estratégia de preservação digital que consiste na transferência periódica de dados de um suporte físico para outro suporte idêntico ou de geração mais recente do mesmo tipo (ou equivalente), sem efetuar qualquer alteração no formato lógico dos arquivos ou na estrutura de codificação dos bits. Destina-se a prevenir a deterioração física e eletromagnética da mídia.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca confunde refrescamento com migração. GABARITO: no refrescamento, o formato do arquivo permanece rigorosamente idêntico (ex.: cópia de MP4 de um HD velho para um HD novo); na migração, ocorre conversão de formato lógico (ex.: conversão de DOC para PDF/A).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Substituição rotineira e periódica de fitas LTO de backup de dados no Data Center da Ditec para novas fitas LTO de capacidade atualizada sem alterar os arquivos armazenados.

Fonte Bibliográfica: *ARELLANO, Miguel Ángel. Critérios para a preservação digital da informação científica. Brasília: UnB, 2008; INNARELLI, Humberto C. Preservação de Documentos Digitais. Brasília: ABARQ, 2015.*

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD)

Noções de Direito Constitucional e Regimento · Ref: M14

Conceito Canônico: Resolução nº 17, de 1989, com suas alterações posteriores, que disciplina a organização interna, os órgãos de direção (Mesa Diretora), o funcionamento das comissões temáticas e de inquérito, as sessões plenárias, a tramitação das proposições legislativas e os direitos e deveres dos Deputados Federais. É fonte primária do processo legislativo da Câmara.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe cobra os quóruns regimentais específicos (maioria simples vs maioria absoluta) e os papéis privativos da Mesa Diretora (arts. 1º a 24) e do Presidente da Câmara.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Norma reitora de todas as atividades de documentação, tramitação e registro parlamentar na Casa.

Fonte Bibliográfica: *CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Resolução nº 17, de 1989 (consolidada com alterações).*

Regra MANÉ (Negação da Condicional P → Q)

Raciocínio Lógico-Matemático (RLM) · Ref: M11

Conceito Canônico: Mnemônico canônico de RLM para a negação lógica da proposição condicional (P → Q): MANTÉM a primeira parte E NEGA a segunda parte (¬(P → Q) ≡ P ∧ ¬Q). A negação de uma condicional resulta SEMPRE em uma CONJUNÇÃO, e nunca em outra condicional.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta fazer o candidato negar uma condicional usando outra condicional (ex.: "Se não chover, então vou à praia" para negar "Se chover, então não vou à praia": ERRADO!).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Sentença da Câmara: "Se o projeto for votado hoje, então a sessão será encerrada". Negação correta: "O projeto foi votado hoje E a sessão NÃO foi encerrada".

Fonte Bibliográfica: *ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 2002.*

REJE (Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral)

Redes e Sistemas de Informação Jurídica · Ref: M4

Conceito Canônico: Rede temática especializada que congrega as bibliotecas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o Brasil para intercâmbio de doutrina, jurisprudência eleitoral e memória eleitoral.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Atribuir a liderança da REJE à Câmara dos Deputados ou à RVBI. A REJE é coordenada estritamente pelo TSE no âmbito do Poder Judiciário Eleitoral.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Intercâmbio de informações e pareceres sobre reformas do Código Eleitoral e jurisprudência de inelegibilidades.

Fonte Bibliográfica: *TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portaria TSE nº 456/2005 - Instituição da REJE.*

Relações em Tesauros (TG, TE, TA, USE, UP)

Linguagens Documentárias e Indexação · Ref: M3

Conceito Canônico: Vocabulário controlado de termos dinâmicos inter-relacionados semanticamente. Possui três tipos canônicos de relações: (1) Relação de Equivalência (sinonímia/quase-sinonímia: USE para termo preferido e UP/Usado Para para termo não preferido); (2) Relação Hierárquica (gênero/espécie ou todo/parte: TG - Termo Geral / BT e TE - Termo Específico / NT); (3) Relação Associativa (afinidade conceitual ou causalidade: TA - Termo Associado / RT).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inversão das relações (ex.: afirmar que USE indica o termo proibido e UP o preferido, ou classificar uma relação todo/parte como associativa).

Aplicação na Câmara dos Deputados: O Vocabulário Controlado da Câmara dos Deputados e o Tesauro do Senado orientam os analistas a indexarem proposições legislativas com termos autorizados.

Fonte Bibliográfica: *ISO 25964-1. Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies. Genebra: ISO, 2011.*

Relatório Temático Legislativo

Produtos e Serviços de Informação · Ref: M5

Conceito Canônico: Produto de informação de média a alta complexidade que analisa em profundidade uma área temática específica da atuação estatal (ex.: Segurança Pública, Inteligência Artificial, Saúde Mental), combinando diagnóstico factual e propostas em debate.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir relatório temático com relatório de gestão administrativa anual da biblioteca. O temático é voltado ao conteúdo legislativo substantivo.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Publicação de relatório temático sobre transição energética para subsidiar comissões especiais.

Fonte Bibliográfica: *CÂNDIDO et al., 2018.*

Requisição de Servidores Públicos (Lei 8.112/90, Lei 9.007/95, Lei 6.999/82)

Direito Administrativo · Ref: M11

Conceito Canônico: Ato unilateral e compulsório mediante o qual órgãos com prerrogativa legal explícita (Presidência da República, Justiça Eleitoral ou CPIs) exigem a cessão de exercício de servidor público de outro órgão, independentemente da concordância da autoridade de origem.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir requisição com cessão comum. A cessão é ato discricionário e bilateral (o órgão de origem pode recusar); a requisição é impositiva, vinculada e de cumprimento obrigatório pelo órgão de origem.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Cumprimento de requisição expedida pela Justiça Eleitoral para atuação de servidores da Câmara em cartórios eleitorais durante pleitos federais.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 8.112/1990, art. 93; Lei nº 9.007/1995; Lei nº 6.999/1982.*

Revocação (Recall) vs. Precisão (Precision)

Sistemas de Recuperação da Informação (SRI) · Ref: M4

Conceito Canônico: As duas métricas clássicas de eficácia de um SRI formuladas nos testes de Cranfield (Cleverdon). Revocação é a proporção de documentos relevantes recuperados em relação ao total de relevantes existentes na base. Precisão é a proporção de documentos relevantes recuperados em relação ao total de documentos trazidos pela busca. Apresentam relação inversamente proporcional.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca diz que uma busca perfeita em bases imensas maximiza simultaneamente a 100% a revocação e a precisão com operadores booleanos simples. Falso, o aumento de um costuma gerar a queda do outro.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Em uma consultoria técnica para relatoria de PEC, o analista bibliotecário prioriza alta revocação (varrer tudo o que existe sobre a matéria, tolerando alguns ruídos).

Fonte Bibliográfica: *LANCASTER, F. Wilfrid. Avaliação da eficácia dos sistemas de recuperação da informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2004.*

Robert S. Taylor e os 4 Níveis de Necessidade de Informação

Estudo de Usuarios e Servico de Referencia · Ref: M4

Conceito Canônico: Robert S. Taylor (1968) identificou os quatro niveis progressivos pelos quais uma necessidade de informacao passa na mente do usuario ate ser expressa: Q1 (Necessidade Visceral: vaga, nao verbalizada, sensacao difusa de carencia); Q2 (Necessidade Consciente: ambigua, reconhecida mentalmente mas ainda nao estruturada); Q3 (Necessidade Formalizada: expressa com clareza em uma sentenca logica); Q4 (Necessidade Comprometida: a pergunta traduzida para a linguagem e limitacoes do sistema de busca ou biblioteca).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter a ordem dos 4 niveis (dizendo, por exemplo, que a comprometida vem antes da formalizada) ou confundir o conceito de necessidade visceral com necessidade consciente.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Tecnica de mediacao informacional aplicada na identificacao da real demanda de projetos de lei solicitados por deputados federais.

Fonte Bibliográfica: *TAYLOR, Robert S. Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries. College & Research Libraries, v. 29, n. 3, p. 178-194, 1968.*

Robots.txt e Diretrizes de Rastreamento

Tecnologia da Informação e Web · Ref: M6

Conceito Canônico: Arquivo de texto posicionado na raiz de um servidor web (Robots Exclusion Protocol / IETF RFC 9309) que estabelece instruções e convenções de acesso a robôs de busca e web crawlers, indicando quais diretórios podem ou não ser rastreados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que o robots.txt é um mecanismo de segurança criptográfica ou norma penal vinculante. ERRADO: é uma convenção voluntária de boa convivência técnica na internet, não impedindo acessos maliciosos.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Orientar robôs indexadores da internet a não sobrecarregarem diretórios internos de arquivos pesados de vídeo da TV Câmara.

Fonte Bibliográfica: *IETF RFC 9309. Robots Exclusion Protocol, 2022.*

Serviço de Referência e Entrevista de Referência (Grogan)

Serviço de Referência e Atendimento ao Usuário · Ref: M4

Conceito Canônico: Atendimento direto, pessoal e interativo prestado pelo bibliotecário ao consulente para solucionar suas necessidades de informação. Denis Grogan sistematizou o processo de referência em oito estágios sucessivos, desde a necessidade de informação latente e não expressa (necessidade visceral), passando pela necessidade consciente e formalizada, até a questão apresentada ao bibliotecário. A Entrevista de Referência é o diálogo profissional estruturado em perguntas abertas para esclarecer a real demanda subjacente à consulta.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que na entrevista de referência o bibliotecário deve usar prioritariamente perguntas fechadas (que induzem sim/não) para agilizar o atendimento. Grogan preconiza perguntas abertas e escuta atenta para revelar a necessidade informacional real.

Aplicação na Câmara dos Deputados: No balcão de atendimento ou no serviço de referência virtual da Biblioteca Pedro Aleixo, os analistas realizam a entrevista de referência para delimitar com precisão o escopo doutrinário demandado pelos parlamentares.

Fonte Bibliográfica: *GROGAN, Denis. A prática do serviço de referência. Brasília: Briquet de Lemos, 1995/2001.*

Sinal Indicativo de Crase (Algoritmo Resolutivo Cebraspe)

Língua Portuguesa · Ref: M13

Conceito Canônico: Fusão fonética de duas vogais idênticas (a + a), representada graficamente pelo acento grave (`). Ocorre quando um termo regente exige a preposição 'a' e o termo regido aceita ou exige o artigo definido feminino 'a(s)' ou o 'a' inicial de pronomes demonstrativos (aquele, aquela, aquilo). Casos proibidos canônicos: antes de palavras masculinas, verbos no infinitivo e pronomes pessoais.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe propõe reescritas trocando regências verbais para testar se o candidato percebe que o novo verbo é transitivo direto (VTD) e, portanto, não admite crase por inexistência de preposição.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Rigor gramatical na elaboração de resoluções, portarias e correspondências oficiais da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019; CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2020.*

Sistema CFB/CRB e Código de Ética Profissional (Resolução CFB nº 207/2018)

Legislação Profissional e Deontologia Bibliotecária · Ref: M9

Conceito Canônico: Sistema corporativo e fiscalizador criado pela Lei nº 4.084/1962. O Código de Ética (Resolução CFB nº 207/2018) estipula o sigilo profissional, liberdade de acesso à informação e combate à censura. As penalidades disciplinares são: advertência, censura confidencial, censura pública, multa, suspensão (até 3 anos) e cassação do registro (privativa do CFB).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe cobra literalidade das penalidades disciplinares: os CRBs podem aplicar suspensão, mas a cassação definitiva do registro profissional exige julgamento do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Garante o cumprimento dos padrões éticos e técnicos na curadoria imparcial da informação institucional fornecida aos parlamentares e cidadãos.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Lei nº 4.084/1962; CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. Resolução CFB nº 207/2018.*

SKOS (Simple Knowledge Organization System)

Representação Temática e Web Semântica · Ref: M3

Conceito Canônico: Modelo de dados e vocabulário RDF desenvolvido pelo W3C para representação na Web Semântica de linguagens documentárias tradicionais, tais como tesauros, taxonomias, esquemas de classificação e listas de cabeçalhos de assunto.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que SKOS serve para modelar ontologias formais pesadas de lógica descritiva. ERRADO: ontologias complexas usam OWL; SKOS destina-se a sistemas de organização do conhecimento (KOS) como tesauros e relações prefLabel, broader, narrower e related.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Publicação do Tesauro da Câmara dos Deputados em formato aberto conectado para indexação automática e buscas semânticas.

Fonte Bibliográfica: *W3C. SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. W3C Recommendation, 2009.*

SPARQL (Linguagem de Consulta RDF)

Web Semântica e Grafos · Ref: M2

Conceito Canônico: Linguagem e protocolo padrão de consulta a bases de dados orientadas a grafos RDF e triplestores padronizada pelo W3C. Permite extrair padrões de grafos, realizar junções semânticas e filtrar propriedades de dados conectados.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que SPARQL é linguagem de consulta de bancos relacionais SQL. ERRADO: SQL é para bancos relacionais tabulares; SPARQL é especificamente para grafos de triplas RDF.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Executar consultas semânticas no endpoint SPARQL do LexML ou da Biblioteca Nacional para recuperar proposições legislativas relacionadas a um tema.

Fonte Bibliográfica: *W3C. SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation, 2013.*

SPARQL Endpoint (Ponto de Acesso SPARQL)

Web Semântica e Grafos de Conhecimento · Ref: M2

Conceito Canônico: Serviço web compatível com o protocolo W3C SPARQL Protocol for RDF que recebe consultas SPARQL via requisições HTTP (GET ou POST) sobre um triplestore (banco de grafos RDF) e retorna os resultados estruturados em formatos padronizados como XML, JSON, CSV ou TSV.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que um SPARQL Endpoint requer compilação prévia de consultas em SQL nos servidores clientes. ERRADO: a consulta é enviada diretamente em sintaxe declarativa SPARQL ao endpoint HTTP, sendo resolvida pelo motor do triplestore.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Disponibilização de dados de votações, discursos e proposições no ecossistema de dados abertos semânticos da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *W3C. SPARQL 1.1 Protocol. W3C Recommendation, 2013; ALLEMANG, Dean; HENDLER, James. Semantic Web for the Working Ontologist. 3. ed. Morgan Kaufmann, 2020.*

SQL e a Divisão DDL / DML / DQL

Sistemas Informacionais e Computação · Ref: M6

Conceito Canônico: Linguagem padrão internacional para gerenciamento de bancos de dados relacionais (norma ISO/IEC 9075). Divide-se em comandos DDL (Data Definition Language: CREATE, ALTER, DROP), DML (Data Manipulation Language: INSERT, UPDATE, DELETE) e DQL (Data Query Language: SELECT).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca classifica o comando SELECT como DDL ou o comando CREATE como DML. Guarde: CREATE/ALTER/DROP criam ou alteram a estrutura (DDL); INSERT/UPDATE/DELETE mexem no conteúdo (DML); SELECT consulta (DQL).

Aplicação na Câmara dos Deputados: Consultas automatizadas para extrair listas de autores com mais de 50 obras catalogadas na biblioteca da Casa.

Fonte Bibliográfica: *ISO/IEC 9075:2016. Information technology - Database languages - SQL; SILBERSCHATZ et al., 2020.*

SRU / SRW (Search/Retrieve via URL / Web Service)

Protocolos de Comunicação e Interoperabilidade · Ref: M6

Conceito Canônico: Protocolos desenvolvidos pela Library of Congress como evolução do Z39.50 para o ambiente web contemporâneo. O SRU opera sobre requisições HTTP RESTful (via URL); o SRW opera sobre SOAP/XML.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que SRU é idêntico ao OAI-PMH. O SRU é para BUSCA INTERATIVA em tempo real com a linguagem CQL; o OAI-PMH é para COLHEITA EM LOTE.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Integração de mecanismos de busca de sistemas legislativos externos com o catálogo da biblioteca via URLs REST.

Fonte Bibliográfica: *LIBRARY OF CONGRESS. SRU: Search/Retrieve via URL. Specifications Version 2.0, 2013.*

Sumário (NBR 6027) vs. Índice (NBR 6034)

Normalização Documentária (ABNT) · Ref: M7

Conceito Canônico: Distinção crucial da ABNT: (1) Sumário (NBR 6027): enumeração das divisões, seções e outras partes do documento, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, com a respectiva paginação. É o último elemento pré-textual; (2) Índice (NBR 6034): lista de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado critério (alfabético, cronológico, sistemático), que localiza e remete para informações contidas no texto. É elemento pós-textual.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta com frequência inverter as definições, chamando o sumário de índice e vice-versa, ou afirmando que o sumário é elemento pós-textual ordenado alfabeticamente. Lembre-se: SUMÁRIO = pré-textual e segue a ordem do texto; ÍNDICE = pós-textual e ordenado por critério próprio.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Nas edições oficiais das Leis e Códigos publicadas pelas Edições Câmara, o sumário antecede o texto da lei e o índice remissivo de assuntos e artigos é alocado no final do volume.

Fonte Bibliográfica: *ABNT NBR 6027:2012 (Sumário); ABNT NBR 6034:2004 (Índice). Rio de Janeiro: ABNT.*

Tabela PHA (Pergaminho de Heloísa de Almeida — Notação de Autor)

Catalogação e Tratamento Descritivo · Ref: M2

Conceito Canônico: Tabela brasileira de notação de autor desenvolvida por Heloísa de Almeida Prado em 1964, adaptada à frequência e peculiaridades dos sobrenomes em língua portuguesa. Atribui números associados à inicial do sobrenome para ordenar as obras sob o mesmo número de classe nas estantes.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe cobra a distinção entre Cutter-Sanborn (três algarismos, norte-americana) e Tabela PHA (brasileira). Notação de autor não é classificação temática, mas localização física relativa dentro da mesma classe.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Adotada em coleções nacionais da Biblioteca da Câmara para ordenação de obras de autores brasileiros.

Fonte Bibliográfica: *PRADO, Heloísa de Almeida. Tabela PHA. São Paulo: APB, 1964.*

Técnicas de Skimming e Scanning (Inglês Instrumental)

Língua Inglesa Instrumental · Ref: M12

Conceito Canônico: Estratégias centrais de leitura rápida e eficiente. Skimming é a leitura superficial e panorâmica para captar a ideia central, o tom e a macroestrutura do texto sem se apegar a detalhes. Scanning é a varredura visual rápida com os olhos buscando uma informação pontual específica (como uma data, número, nome próprio ou termo do enunciado da questão).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Inverter as funções: dizer que o scanning busca o sentido global do texto e o skimming busca números e palavras-chave isoladas.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Ao consultar relatórios da Library of Congress ou tratados internacionais em inglês, o analista faz skimming para triagem e scanning para localizar o artigo específico requerido pelo deputado.

Fonte Bibliográfica: *NUTTALL, Christine. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Heinemann, 1996.*

TF-IDF (Frequência do Termo - Frequência Inversa no Documento)

Ciência de Dados e Recuperação da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Medida estatística concebida por Gerard Salton e Karen Spärck Jones que avalia a relevância de uma palavra em um documento dentro de uma coleção (corpus). Multiplica a Frequência do Termo local (TF) pelo logaritmo da razão entre o número total de documentos e a quantidade de documentos que contêm o termo (IDF), penalizando palavras onipresentes (stopwords) e valorizando termos discriminativos específicos.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe afirma que quanto mais frequente for uma palavra em todos os documentos do acervo, maior será seu valor de IDF. ERRADO: palavras que ocorrem em quase todos os documentos têm IDF tendendo a ZERO; termos raros e específicos possuem IDF elevado.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Cálculo de similaridade temática entre proposições legislativas concorrentes na Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *SALTON, Gerard; McGILL, Michael J. Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw-Hill, 1983; SPÄRCK JONES, Karen. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. Journal of Documentation, 1972.*

TIFF (ISO 12639 - Matriz de Imagem)

Preservação Digital e Imagens · Ref: M6

Conceito Canônico: Formato de arquivo raster para imagens digitais padronizado pela ISO 12639:2004 e especificação Adobe 6.0. Utilizado como padrão matriz (master) em projetos de digitalização patrimonial em bibliotecas por permitir armazenamento sem compressão ou com compressão estritamente sem perdas (lossless LZW).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que o formato JPEG com alta compressão substitui o TIFF como matriz arquivística. JPEG aplica compressão com perdas irreversíveis (lossy); TIFF preserva a totalidade dos pixels originais.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Captura em scanner planetário e custódia matriz das páginas originais da Constituição de 1988 autografada.

Fonte Bibliográfica: *ISO 12639:2004. Graphic technology - Prepress digital data exchange - Tagged image file format for image technology (TIFF/IT).*

Tokenização (Tokenization em Mineração de Texto)

Ciência de Dados e Tecnologia da Informação · Ref: M14

Conceito Canônico: Processo fundamental de segmentação de uma cadeia contínua de caracteres em unidades lexicais mínimas discretas denominadas tokens (geralmente palavras, pontuações, números ou subpalavras em modelos BPE/SentencePiece), constituindo a etapa inaugural obrigatória de qualquer pipeline de PLN ou mineração de texto.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca afirma que a tokenização em português limita-se a quebrar o texto por espaços em branco. ERRADO: a tokenização avançada precisa tratar contrações ("do" -> "de" + "o"), pontuações em siglas ("C.F.", "S.T.F."), hífens e expressões compostas para evitar ruído léxico.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Divisão de emendas orçamentárias e transcrições de áudio de CPIs em tokens para contagem de termos e modelos de linguagem.

Fonte Bibliográfica: *JURAFSKY, Dan; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Pearson, 2024; MANNING, Christopher D. et al., 2008.*

Tratado de Marraqueche (Decreto nº 9.522/2018)

Direito Autoral e Acessibilidade · Ref: M9

Conceito Canônico: Tratado internacional ratificado pelo Brasil com status constitucional (art. 5º, § 3º da CF/88) que institui limitações e exceções aos direitos autorais para facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas cegas, com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que o Tratado de Marraqueche autoriza a comercialização pública de obras adaptadas sem pagamento de direitos. A dispensa é restrita a formatos acessíveis produzidos por entidades autorizadas para beneficiários qualificados, sem finalidade lucrativa.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Adaptação e distribuição de publicações oficiais e edições da Câmara em formatos digitais acessíveis (braille e audiolivro) sem violação autoral.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018 (Promulga o Tratado de Marraqueche).*

Três Seções do Diário Oficial da União (DOU)

Fontes de Informação Governamental · Ref: M4

Conceito Canônico: Divisão tripartite dos atos da Administração Pública Federal editados pela Imprensa Nacional: Seção 1 (Atos normativos gerais: leis, decretos, medidas provisórias, portarias normativas); Seção 2 (Atos de recursos humanos: nomeação, posse, exoneração e aposentadoria); Seção 3 (Contratos, convênios, editais de licitação, concursos públicos e avisos ineditoriais).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A casca de banana clássica do Cebraspe é inverter as Seções 2 e 3 (afirmar que editais de concurso saem na Seção 2 ou que nomeações de servidores saem na Seção 3).

Aplicação na Câmara dos Deputados: A convocação e nomeação dos aprovados no concurso da Câmara dos Deputados é publicada na Seção 2 do DOU; a lei orgânica promulgada é publicada na Seção 1.

Fonte Bibliográfica: *BRASIL. Imprensa Nacional. Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017.*

Tríade Necessidade, Demanda e Uso (Maurice Line)

Serviço de Referência e Estudos de Usuários · Ref: M4

Conceito Canônico: Distinção epistemológica seminal formulada por Maurice Line (1974) e consolidada por Nice Figueiredo (1994): Necessidade é o déficit informacional real do indivíduo (reconhecido ou latente); Demanda é aquilo que o usuário efetivamente vocaliza ou solicita ao sistema; Uso é a informação concretamente absorvida e aplicada.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que Demanda e Necessidade são termos sinônimos e idênticos. O usuário frequentemente demanda algo diferente ou inadequado para suprir sua necessidade real.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Diagnóstico de estudos de usuários na Câmara para identificar por que deputados demandam apenas certas bases quando suas necessidades reais abrangem dados estatísticos complexos.

Fonte Bibliográfica: *LINE, Maurice B. Draft definitions: information and library needs, wants, demands and uses. Aslib Proceedings, 1974; FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Estudos de Uso e Usuários da Informação. IBICT, 1994.*

Tripla RDF (Sujeito, Predicado, Objeto)

Web Semântica e Grafos · Ref: M2

Conceito Canônico: Unidade fundamental de representação de dados do Resource Description Framework (W3C). Estrutura-se na declaração atômica de três elementos: Sujeito (recurso descrito por URI), Predicado (propriedade ou relacionamento por URI) e Objeto (outro recurso URI ou valor literal).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca inverte os componentes afirmando que uma tripla é composta por Objeto-Verbo-Atributo ou diz que o predicado não pode ser identificado por URI. O predicado é OBRIGATORIAMENTE identificado por URI.

Aplicação na Câmara dos Deputados: <urn:lex:br:federal:lei:1990;8112> <dc:title> "Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União" .

Fonte Bibliográfica: *W3C. RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation, 2014.*

URN LexML (Uniform Resource Name LexML)

Informação Jurídica e Interoperabilidade · Ref: M4

Conceito Canônico: Identificador uniforme persistente (RFC 2141) adotado pelo portal LexML Brasil para nomear univocamente atos legislativos, normas jurídicas e documentos parlamentares federais, estaduais e municipais.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que a URN LexML é uma URL volátil que se altera a cada mudança de servidor web. ERRADO: a URN é persistente e independente de protocolo de transporte, garantindo que o link permaneça válido para sempre.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Estruturação de todas as leis e projetos de lei em URNs canônicas: urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112.

Fonte Bibliográfica: *PROJETO LEXML BRASIL. Padrão URN LexML: Especificação Técnica. Senado Federal, 2009; IETF RFC 2141.*

URN LexML Brasil (Identificador Persistente)

Informação e Documentação Jurídico-Legislativa · Ref: M10

Conceito Canônico: Identificador uniforme de recursos (Uniform Resource Name - RFC 2141) padronizado no projeto LexML Brasil para endereçamento semântico, persistente e unívoco de normas jurídicas, atos regulamentares, jurisprudência e proposições legislativas federais, estaduais e municipais. A estrutura hierárquica baseia-se em: urn:lex:br:autoridade:tipo.documento:data;numero!versao.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** A banca tenta afirmar que o LexML utiliza URLs comuns que mudam quando o portal da Casa Legislativa é remodelado. ERRADO: o LexML utiliza URNs semânticas e persistentes resolvidas por um servidor de nomes que desacopla o nome da norma da sua localização física web.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Utilizado no portal da Câmara dos Deputados e no Senado Federal para interoperabilidade e citação canônica de projetos de lei e emendas constitucionais.

Fonte Bibliográfica: *LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilenice. LexML Brasil: visão unificada da informação legislativa e jurídica. Brasília: Senado Federal, 2019.*

Viés Algorítmico (Algorithmic Bias)

Inteligência Artificial e Ética · Ref: M6

Conceito Canônico: Distorção sistemática e injusta nos resultados produzidos por sistemas de aprendizado de máquina, decorrente de amostragem viciada em dados históricos de treino, preconceitos embutidos na rotulagem ou pressupostos dos projetistas.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que algoritmos matemáticos são neutros por natureza e que a matemática está imune a preconceitos sociais. Os modelos reproduzem e amplificam as desigualdades contidas nos dados com os quais foram alimentados.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Auditar modelos de recomendação de leitura para garantir pluralismo temático e partidário nos resultados do acervo.

Fonte Bibliográfica: *O'NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction. Crown, 2016; ZUBOWSKY, Shoshana, 2019.*

Visualização de Dados e Storytelling (Power BI, Boxplot e Métricas)

Tecnologia da Informação e Dados · Ref: M15

Conceito Canônico: Prática analítica de representação gráfica de dados estruturados com foco na comunicação clara de insights. Compreende a seleção precisa de gráficos: histograma (distribuição de frequência contínua), box plot (diagrama de caixa com mediana, quartis e outliers), dispersão (correlação bivariada) e gráficos de linhas/barras. Em Storytelling, articula-se contexto, clareza cognitiva (eliminação de ruído de tinta de Edward Tufte) e direcionamento à tomada de decisão.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** O Cebraspe tenta usar gráficos de pizza (pie charts) para comparações com muitas categorias ou confunde histograma com gráfico de barras. GABARITO: histograma representa dados quantitativos contínuos agrupados em intervalos (bins); gráfico de barras representa variáveis categóricas discretas.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Elaboração de painéis no Power BI e relatórios analíticos de transparência de despesas parlamentares e produção legislativa.

Fonte Bibliográfica: *KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019; TUFTE, Edward. The Visual Display of Quantitative Information. 2. ed. Graphics Press, 2001.*

Waldomiro Vergueiro e o Desenvolvimento de Colecoes

Gestão de Unidades de Informação e Coleções · Ref: M5

Conceito Canônico: Waldomiro Vergueiro e o autor canonico brasileiro sobre Desenvolvimento de Colecoes. Define-o como um processo ininterrupto e ciclico composto por 6 etapas interdependentes: (1) Estudo da Comunidade (diagnostico do publico-alvo); (2) Politicas de Selecao (criterios de inclusao); (3) Aquisicao (compra, doacao e permuta); (4) Desbastamento (remocao temporaria de obras de baixa procura para depositos ou remanejamento); (5) Descarte (eliminacao definitiva do acervo e baixa patrimonial); (6) Avaliacao da Colecao (qualitativa e quantitativa).

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Confundir desbastamento com descarte! Desbastamento e remanejamento/guarda secundaria (a obra permanece no patrimonio da instituicao). Descarte e expulsao definitiva do patrimonio com baixa formal.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Aplicacao continua na Politica de Desenvolvimento de Colecoes da Biblioteca da Camara, equilibrando doacoes oficiais com desbaste de normas ultrapassadas.

Fonte Bibliográfica: *VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Colecoes. Sao Paulo: Polis, 1989.*

WARC (ISO 28500 - Web ARChive)

Preservação Digital e Web · Ref: M6

Conceito Canônico: Formato padrão internacional para arquivamento de páginas e sítios web (ISO 28500:2017). Sucessor do formato ARC do Internet Archive, encapsula requisições e respostas HTTP, cabeçalhos, metadados de coleta e conteúdos digitais em um único contêiner auditável.

⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que salvar páginas web como PDF simples ou salvar como página HTML local equivale ao formato WARC. O WARC preserva o ecossistema completo de requisições, headers de servidor e vínculos originais.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Captura periódica e salvaguarda do portal institucional e das páginas de redes sociais da Câmara dos Deputados.

Fonte Bibliográfica: *ISO 28500:2017. Information and documentation - WARC file format.*

Web Scraping e Limitações Jurídicas (LGPD)

Ciência de Dados e Informação Digital · Ref: M6

Conceito Canônico: Técnica automatizada de extração de dados e conteúdos estruturados a partir de páginas web mediante scripts ou ferramentas de raspagem. Na administração pública, submete-se às regras da LGPD (art. 7º, §§ 3º e 4º) e ao respeito a termos de uso.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Afirmar que a coleta automatizada de dados pessoais é livre e dispensa a LGPD pelo fato de os dados estarem acessíveis publicamente na internet. ERRADO: dados públicos exigem finalidade legítima, boa-fé e salvaguarda dos direitos do titular.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Monitorar proativamente publicações de atos de outros parlamentos mundiais para estudos comparados na Consultoria Legislativa.

Fonte Bibliográfica: *MITCHELL, Ryan. Web Scraping with Python. 2. ed. O'Reilly Media, 2018; Lei nº 13.709/2018 (LGPD).*

WER (Word Error Rate)

Inteligência Artificial e Avaliação · Ref: M6

Conceito Canônico: Métrica clássica de avaliação de transcrições automáticas de áudio e reconhecimento de texto que calcula o percentual de palavras erradas geradas pelo modelo frente ao texto de referência, considerando deleções, inserções e substituições de palavras completas.

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Dizer que uma transcrição com WER de 15% significa que 85% dos caracteres estão errados. O WER avalia PALAVRAS, e uma taxa de 15% significa que 85% das palavras foram reconhecidas perfeitamente.

Aplicação na Câmara dos Deputados: Avaliação da acurácia de transcrição automática por IA das sessões plenárias e comissões da TV Câmara.

Fonte Bibliográfica: *KLAKOW, Dietrich; PETERS, Jochen. Testing the correlation of word error rate and perplexity. Speech Communication, 2002.*

WHERE vs. HAVING em Consultas SQL

Sistemas Informacionais e SQL · Ref: M6

Conceito Canônico: Distinção na ordem lógica de execução de consultas SQL: a cláusula WHERE filtra registros e linhas individuais ANTES da aplicação do GROUP BY; a cláusula HAVING filtra os grupos consolidados APÓS o agrupamento e a execução de funções de agregação (COUNT, SUM, AVG).

> ⚠ **Pegadinha Cebraspe:** Pegadinha certeira Cebraspe: a banca inverte as duas cláusulas, afirmando que HAVING filtra registros individuais antes de agrupar e que WHERE atua sobre as funções de agregação. ITEM INVARIAVELMENTE ERRADO!

Aplicação na Câmara dos Deputados: SELECT tema, COUNT(*) FROM proposicoes WHERE ano = 2024 GROUP BY tema HAVING COUNT(*) > 100;

Fonte Bibliográfica: *SILBERSCHATZ et al. Sistema de Banco de Dados, 2020.*

APÊNDICE SÍNTESE

APÊNDICE C: FOLHA DE VÉSPERA CONSOLIDADA

Matriz mnemônica de choque para as 48 horas antecedentes à prova do Cebraspe: 60 pegadinhas capitais distribuídas estritamente nos 5 blocos do Edital nº 1/2026, com assertivas, armadilhas, fundamentação e fontes primárias.

REGRAS DE OURO CEBRASPE PARA A VÉSPERA DA PROVA (48 HORAS)

- **Fator de Correção C – E:** Nunca chute sem eliminação racional. Em dúvida total, deixe em branco. 1 erro anula rigorosamente 1 acerto líquido.
- **Compreensão vs Interpretação:** O texto da prova é autossuficiente e fechado. Conhecimento enciclopédico não ancorado nas premissas configura extrapolação e invalida o item.
- **LAI (Lei 12.527/11):** Publicidade é a regra, sigilo é a exceção estrita. Informações sobre violação de direitos humanos JAMAIS sofrem restrição de acesso.
- **RICD & Processo Legislativo:** Proposições tramitam em caráter conclusivo nas comissões dispensando o Plenário, salvo recurso de 1/10 dos membros. A Biblioteca Pedro Aleixo integra o CEDI, sob a Diretoria-Geral. A RVBI é coordenada pelo Senado Federal.
- **Catalogação (AACR2r/RDA):** Órgãos da administração direta subordinam-se à jurisdição territorial ("Brasil. Congresso Nacional."); autarquias e empresas públicas de direito próprio entram diretamente pelo seu nome ("Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos").

Bloco A: Ciência da Informação, Gestão, Governança e Ética

Módulos: M1, M1.6, M1.7 · 12 Pegadinhas Capitais

Epistemologia, teoria do documento, governança de dados DAMA-DMBOK2, papéis corporativos, qualidade, ética profissional e legislação informacional.

#1 · GOVERNANÇA DE DADOS VS GERENCIAMENTO DE DADOS (DAMA-DMBOK2) — GABARITO: ERRADO

> **"A governança de dados restringe-se à administração operacional de bancos de dados relacionais, rotinas de indexação e execução técnica de backups."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A banca confunde governança com gerenciamento. Governança é normativa e estratégica (diretrizes, papéis, autoridade compartilhada); Gerenciamento é executivo e operacional (armazenamento, manutenção e fluxo de bits).

Fundamentação Canônica: O DAMA-DMBOK2 (2017) posiciona a Governança de Dados no centro da DAMA Wheel, coordenando de forma estratégica as demais 10 funções executivas de gerenciamento.

`Fonte Primária: DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. Technics Publications, 2017. (Ref: §sub-1-6)`

#2 · DATA OWNER VS DATA CUSTODIAN — GABARITO: ERRADO

> **"O analista de tecnologia da informação responsável pela infraestrutura física dos servidores de banco de dados é considerado o Data Owner corporativo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O Data Owner é sempre gestor de alto nível da área de negócio (ex.: Diretor Legislativo) com autoridade de classificação e acesso; o técnico de TI é o Data Custodian.

Fundamentação Canônica: No framework DAMA, o Data Owner responde estrategicamente pelo valor e classificação do ativo; o Data Custodian zela pela infraestrutura técnica e custódia segura.

`Fonte Primária: DAMA-DMBOK2, 2017; PLOTKIN, David. Data Stewardship. 2. ed. Morgan Kaufmann, 2020. (Ref: §sub-1-6)`

#3 · PAPEL DO DATA STEWARD (CURADOR DE DADOS) — GABARITO: ERRADO

> **"O Data Steward atua primordialmente na aprovação do orçamento de TI e na manutenção do hardware dos data centers."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Data Steward é o curador funcional responsável pela consistência semântica de metadados, regras de negócio e qualidade dos dados no dia a dia organizacional.

Fundamentação Canônica: O Data Steward operacionaliza a governança de dados como elo entre o negócio (Data Owner) e a TI (Data Custodian), zelando por catálogos e vocabulários controlados.

`Fonte Primária: DAMA-DMBOK2, 2017; PLOTKIN, David, 2020. (Ref: §sub-1-6)`

#4 · LINHAGEM DE DADOS (DATA LINEAGE) VS LOGS DE ACESSO — GABARITO: ERRADO

> **"A auditoria de linhagem de dados limita-se a armazenar o endereço IP e o horário em que usuários autenticados fizeram consultas no sistema."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Log de acesso registra conexões de usuários; Linhagem rastreia a evolução, proveniência e sucessivas transformações do dado da fonte ao consumo final.

Fundamentação Canônica: A linhagem de dados (data lineage) garante rastreabilidade semântica e técnica do ciclo de vida do dado, em conformidade com o padrão W3C PROV e princípios de auditabilidade.

`Fonte Primária: DAMA-DMBOK2, 2017; W3C PROV-DM: The PROV Data Model, 2013. (Ref: §sub-1-6)`

#5 · DIMENSÕES DE QUALIDADE DE DADOS (WANG & STRONG) — GABARITO: ERRADO

> **"A qualidade de dados avalia-se exclusivamente pela exatidão sintática e ausência matemática de campos nulos em tabelas estruturadas."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Wang & Strong (1996) estruturam a qualidade em 4 categorias essenciais (Intrínseca, Contextual, Representacional e Acessibilidade) distribuídas em 15 dimensões.

Fundamentação Canônica: Qualidade de dados é adequação ao uso pretendido (fitness for use), exigindo tempestividade, interpretabilidade, relevância e consistência semântica além de métricas sintáticas.

`Fonte Primária: WANG, Richard Y.; STRONG, Diane M. Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. Journal of Management Information Systems, 1996. (Ref: §sub-1-6)`

#6 · DADOS MESTRES VS DADOS DE REFERÊNCIA — GABARITO: ERRADO

> **"Tabelas estáticas de siglas de unidades da federação (UF) e códigos ISO de moedas constituem dados mestres organizacionais."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Siglas de estados e moedas são Dados de Referência (estáticos, usados para classificação/domínio); Dados Mestres representam entidades centrais de negócio (Parlamentares, Órgãos, Proposições).

Fundamentação Canônica: No DAMA-DMBOK2, dados de referência padronizam valores de domínio permitidos; dados mestres fornecem o contexto substantivo das transações organizacionais.

`Fonte Primária: DAMA-DMBOK2, 2017. (Ref: §sub-1-6)`

#7 · DOCUMENTAÇÃO DE PAUL OTLET VS BIBLIOTECONOMIA TRADICIONAL — GABARITO: ERRADO

> **"A Documentação concebida por Paul Otlet no Traité de Documentation limitava-se à custódia passiva e conservação de livros impressos encadernados."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Otlet e Briet universalizaram a Documentação para qualquer suporte de informação registrada (artigos, mapas, fotos, patentes), focando em análise minuciosa e disseminação ativa.

Fundamentação Canônica: Paul Otlet superou o bibliocentrismo tradicional ao fundar o movimento documentalista e conceber o Repertório Bibliográfico Universal com a CDU.

`Fonte Primária: OTLET, Paul. Traité de Documentation. Bruxelles: Mundaneum, 1934. (Ref: §sub-1-1)`

#8 · SUZANNE BRIET E A NOÇÃO RELACIONAL DE DOCUMENTO — GABARITO: ERRADO

> **"Para Suzanne Briet, qualquer elemento da natureza em seu habitat original, como um animal selvagem na floresta, já constitui formalmente um documento."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O antílope na selva não é documento; capturado, catalogado e exposto em zoológico com ficha descritiva para fins de estudo, corporifica-se como documento.

Fundamentação Canônica: Briet define documento como indício ou vestígio corpóreo fixado ou selecionado para fins de prova, consulta ou testemunho institucional.

`Fonte Primária: BRIET, Suzanne. Qu'est-ce que la documentation?. Paris: EDIT, 1951. (Ref: §sub-1-1)`

#9 · PARADIGMAS EPISTEMOLÓGICOS DE RAFAEL CAPURRO — GABARITO: ERRADO

> **"O paradigma cognitivo de Capurro postula que a informação é uma entidade física independente do sujeito e transmitida como mero telégrafo de bits."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O paradigma físico aborda a informação como objeto/sinal; o cognitivo foca na transformação do estado de conhecimento do indivíduo; o social foca na comunidade discursiva.

Fundamentação Canônica: Capurro estabelece a tríade epistemológica (físico, cognitivo e social), destacando que a informação se constrói no contexto pragmático dos grupos sociais.

`Fonte Primária: CAPURRO, Rafael. Epistemologia da Ciência da Informação. Encontros Bibli, 2003. (Ref: §sub-1-3)`

#10 · TIPOLOGIA TRIPARTITE DE MICHAEL BUCKLAND — GABARITO: ERRADO

> **"Segundo Michael Buckland, sistemas informatizados de recuperação operam diretamente sobre a Informação-como-Conhecimento e a Informação-como-Processo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Sistemas computacionais só conseguem armazenar e processar a Informação-como-Coisa (dados tangíveis, documentos e sequências físicas de bits).

Fundamentação Canônica: Buckland demonstra que o conhecimento é intangível na mente humana; sua manipulação instrumental requer a redução a objetos tangíveis (Informação-como-Coisa).

`Fonte Primária: BUCKLAND, Michael. Information and Information Systems. New York: Greenwood Press, 1991. (Ref: §sub-1-3)`

#11 · SIGILO PROFISSIONAL E CÓDIGO DE ÉTICA (RESOLUÇÃO CFB Nº 207/2018) — GABARITO: ERRADO

> **"O bibliotecário deve fornecer imediatamente dados nominais de leituras e histórico de pesquisas parlamentares sigilosas mediante solicitação verbal de cidadão sob a LAI."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O dever de sigilo profissional é compulsório (art. 6º do Código de Ética do CFB), cedendo exclusivamente diante de determinação judicial fundamentada ou estrita previsão legal.

Fundamentação Canônica: O art. 6º, IV do Código de Ética Profissional do Bibliotecário veda a quebra de sigilo de informações de usuários confiadas em razão do ofício.

`Fonte Primária: CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. Resolução CFB nº 207, de 09 de novembro de 2018. (Ref: §sub-1-5)`

#12 · LGPD NO LEGISLATIVO (LEI 13.709/2018) E DADOS PARLAMENTARES — GABARITO: ERRADO

> **"O registro de votos nominais de parlamentares em sessões deliberativas da Câmara é dado pessoal sensível submetido a sigilo pela LGPD."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Votações e atuações de agentes públicos no exercício de mandato eletivo são atos públicos ostensivos de publicidade mandatória (CF art. 37 e LGPD art. 7º, § 3º).

Fundamentação Canônica: O tratamento de dados públicos de autoridades eletivas cumpre o princípio da transparência pública e a finalidade de fiscalização democrática da representação política.

`Fonte Primária: BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), arts. 5º, 7º e 23. (Ref: §sub-9-4)`

Bloco B: Sistemas Informacionais, Tecnologia e Ciência de Dados

Módulos: M12, M14 · 12 Pegadinhas Capitais

CRISP-DM, mineração de textos, TF-IDF, leis bibliométricas de Luhn e Zipf, PLN, RAG, regex, OCR/HTR, bancos relacionais vs NoSQL, SQL e inglês contemporâneo.

#1 · METODOLOGIA CRISP-DM E DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO — GABARITO: ERRADO

> **"Na metodologia CRISP-DM, a fase de modelagem algorítmica responde por mais de 70% do tempo e recursos dedicados ao projeto."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A fase de Preparação dos Dados (limpeza, engenharia de atributos e normalização) consome de 70% a 80% do esforço global em projetos de dados.

Fundamentação Canônica: Wirth & Hipp (2000) apontam que a preparação de dados é a etapa mais custosa e iterativa do ciclo de 6 fases do CRISP-DM.

Fonte Primária: WIRTH, Rüdiger; HIPP, Jochen. CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. PAKDD, 2000. (Ref: §sub-14-4)

#2 · PONDERAÇÃO ESTATÍSTICA TF-IDF (SALTON & SPÄRCK JONES) — GABARITO: ERRADO

> **"Quanto maior for a frequência com que uma palavra ocorre em todos os documentos de um acervo, maior será seu peso no cômputo de IDF."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Palavras que ocorrem em quase todos os documentos têm IDF tendendo a zero; o IDF penaliza termos comuns (stopwords) e premia palavras discriminativas raras.

Fundamentação Canônica: O IDF é calculado pelo logaritmo da razão inversa do número de documentos com o termo em relação ao total da coleção, reduzindo ruído documental.

Fonte Primária: SALTON, Gerard; McGILL, Michael J. Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw-Hill, 1983. (Ref: §sub-14-4)

#3 · LEI DE LUHN (PONTO DE CORTE E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA) — GABARITO: ERRADO

> **"A Lei de Luhn preconiza que as palavras com maior frequência absoluta em um documento devem ser escolhidas para representar seu conteúdo no resumo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Termos de altíssima frequência são palavras gramaticais vazias; o valor informacional reside na região intermediária entre os pontos de corte superior e inferior.

Fundamentação Canônica: Hans Peter Luhn (1958) estabeleceu que o potencial discriminativo máximo de uma palavra no texto atinge o pico na faixa de frequência média.

Fonte Primária: LUHN, Hans Peter. The automatic creation of literature abstracts. IBM Journal of Research and Development, 1958. (Ref: §sub-14-4)

#4 · LEMATIZAÇÃO VS STEMIZAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL — GABARITO: ERRADO

> **"Stemização e lematização são termos equivalentes que reduzem a palavra à forma canônica de dicionário por meio da análise contextual de sua classe gramatical."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Stemming aplica corte heurístico de sufixos gerando radicais truncados; Lematização analisa morfologia e sintaxe no contexto da frase gerando o lema canônico de dicionário.

Fundamentação Canônica: Jurafsky & Martin (2024) destacam a exigência de analisadores léxico-morfológicos e etiquetadores morfossintáticos (POS tagging) para a lematização.

Fonte Primária: JURAFSKY, Dan; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Pearson, 2024. (Ref: §sub-14-4)

#5 · MODELAGEM DE TÓPICOS LDA (LATENT DIRICHLET ALLOCATION) — GABARITO: ERRADO

> **"O modelo de tópicos LDA depende obrigatoriamente de milhares de exemplos de treino previamente anotados com rótulos atribuídos por especialistas humanos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O LDA é um algoritmo estritamente não supervisionado que infere distribuições latentes de palavras e tópicos sem anotações prévias.

Fundamentação Canônica: Blei, Ng & Jordan (2003) modelam tópicos como variáveis aleatórias latentes sob distribuições de Dirichlet conjugadas em modelo generativo bayesiano.

Fonte Primária: BLEI, David M.; NG, Andrew Y.; JORDAN, Michael I. Latent Dirichlet Allocation. JMLR, 2003. (Ref: §sub-14-4)

#6 · CLASSIFICAÇÃO ZERO-SHOT COM MODELOS DE LINGUAGEM — GABARITO: ERRADO

> **"A classificação de textos em modo zero-shot exige retreinamento parcial com ajuste de pesos (fine-tuning) em amostras da nova classe."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Zero-shot classifica textos sem nenhum dado de treino prévio da classe de destino, fundamentando-se na generalização semântica e inferência textual (NLI).

Fundamentação Canônica: O paradigma zero-shot formula tarefas de classificação como inferência textual direta entre premissa e hipótese sem alterar parâmetros da rede.

Fonte Primária: YIN, Wenpeng et al. Benchmarking Zero-shot Text Classification. EMNLP, 2019. (Ref: §sub-14-4)

#7 · ARQUITETURAS RAG (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION) E GROUNDEDNESS — GABARITO: ERRADO

> **"Em pipelines RAG, o LLM ignora os trechos recuperados da base de conhecimento vetorial e responde exclusivamente com base no conhecimento paramétrico de pré-treino."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O RAG condiciona a geração estritamente ao contexto documental recuperado, e a métrica de Groundedness afere se as respostas derivam do contexto factual fornecido.

Fundamentação Canônica: Lewis et al. (2020) demonstraram que ancorar LLMs em recuperação vetorial densa elimina alucinações e garante rastreabilidade da fonte original.

Fonte Primária: LEWIS, Patrick et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020. (Ref: §sub-14-4)

#8 · MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DE OCR/HTR (CER VS WER) — GABARITO: ERRADO

> **"A taxa de erro de caracteres (CER) é computada dividindo o total de erros de palavras pelo número de sentenças processadas."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** CER mede a distância de Levenshtein a nível de caracteres dividida pelo total de caracteres de referência; WER calcula a taxa de erro sobre palavras inteiras.

Fundamentação Canônica: CER e WER baseiam-se em contagens padronizadas de substituições, inserções e deleções normalizadas pelo comprimento do texto-fonte de referência.

Fonte Primária: BUNKE, Horst et al. Document Analysis Systems. Springer, 2011; ISO/IEC 12087. (Ref: §sub-14-4)

#9 · CLÁUSULA WHERE VS HAVING EM CONSULTAS SQL — GABARITO: ERRADO

> **"Em consultas SQL ANSI, funções agregadas como SUM(valor) > 1000 podem ser avaliadas e filtradas diretamente na cláusula WHERE."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** WHERE filtra linhas atômicas antes do agrupamento; funções agregadas sobre grupos de linhas exigem obrigatoriamente a cláusula HAVING após GROUP BY.

Fundamentação Canônica: A ordem lógica de processamento do SQL executa FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY.

`Fonte Primária:` SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Elsevier, 2020. (Ref: §sub-14-4)

#10 · BANCOS RELACIONAIS (SQL) VS BANCOS NOSQL (TEOREMA CAP) — GABARITO: ERRADO

> **"Sistemas NoSQL distribuídos baseados em grafos ou documentos garantem conformidade ACID estrita sem nenhuma perda de disponibilidade ou consistência perante partições de rede."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Pelo Teorema CAP de Eric Brewer, nenhum sistema distribuído pode garantir simultaneamente Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições; NoSQL costuma adotar consistência eventual (BASE).

Fundamentação Canônica: Bancos relacionais priorizam conformidade ACID estrita; arquiteturas NoSQL frequentemente adotam o modelo BASE para alcançar escalabilidade horizontal.

`Fonte Primária:` SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. NoSQL Essencial. Novatec, 2013. (Ref: §sub-14-4)

#11 · EXPRESSÕES REGULARES (REGEX) E QUANTIFICADORES — GABARITO: ERRADO

> **"O quantificador asterisco (*) em sintaxe regex exige a presença obrigatória de ao menos uma ocorrência do padrão imediatamente anterior."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O quantificador `*` indica zero ou mais ocorrências; quem exige uma ou mais ocorrências é o quantificador `+`; `?` indica zero ou uma ocorrência (opcional).

Fundamentação Canônica: Na teoria das linguagens formais e autômatos, o operador de Fecho de Kleene (*) admite formalmente a cadeia vazia de comprimento zero.

`Fonte Primária:` FRIEDL, Jeffrey. Mastering Regular Expressions. 3. ed. O'Reilly Media, 2006. (Ref: §sub-14-4)

#12 · ASSINATURA DIGITAL E ICP-BRASIL (MP Nº 2.200-2/2001) — GABARITO: ERRADO

> **"A assinatura digital fundamentada em criptografia assimétrica garante o não repúdio, sendo incapaz de atestar a integridade do arquivo assinado."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A assinatura digital garante cumulativamente autenticidade, integridade (por meio de hash criptográfico cifrado com chave privada) e não repúdio.

Fundamentação Canônica: O art. 10 da MP 2.200-2/2001 confere presunção legal de veracidade, autenticidade e integridade a documentos assinados no âmbito da ICP-Brasil.

`Fonte Primária:` BRASIL. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; Lei nº 14.063/2020. (Ref: §sub-14-2)

Bloco C: Legislação Institucional e Normas Aplicadas

Módulos: M10, M11 · 12 Pegadinhas Capitais

Constituição Federal de 1988 (Poder Legislativo e direitos), Regimento Interno da Câmara (RICD), Regimento Comum (RCCN), Lei 8.112/1990 e LAI.

#1 · SISTEMAS ELEITORAIS E MANDATOS PARLAMENTARES (CF/88 ARTS. 45 E 46) — GABARITO: ERRADO

> **"Deputados Federais e Senadores da República são eleitos pelo sistema proporcional para mandatos de quatro anos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Deputados são eleitos pelo sistema proporcional para mandatos de 4 anos; Senadores são eleitos pelo sistema majoritário para mandatos de 8 anos (renovados alternadamente por 1/3 e 2/3).

Fundamentação Canônica: A Constituição Federal fixa expressamente o sistema proporcional para a Câmara dos Deputados (art. 45) e o princípio majoritário para o Senado Federal (art. 46).

Fonte Primária: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, arts. 45 e 46. (Ref: §sub-10-4)

#2 · IMUNIDADE PRISIONAL DOS DEPUTADOS E SENADORES (CF/88 ART. 53, § 2º) — GABARITO: ERRADO

> **"Membros do Congresso Nacional podem ser presos preventivamente por decisão monocrática de juiz de primeira instância durante a instrução penal."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Desde a expedição do diploma, membros do Congresso não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável; os autos vão em 24h à respectiva Casa para votar sobre a prisão.

Fundamentação Canônica: O art. 53, § 2º da CF confere imunidade formal prisional, exigindo deliberação da maioria absoluta dos membros da Casa legislativa para manutenção de prisão em flagrante.

Fonte Primária: CF/88, art. 53, § 2º. (Ref: §sub-10-4)

#3 · HIPÓTESES DE PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR (CF/88 ART. 55) — GABARITO: ERRADO

> **"A perda de mandato de Deputado que deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias exige votação secreta da maioria absoluta do Plenário."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Falta à 1/3 das sessões gera perda declarada administrativamente pela Mesa Diretora (art. 55, § 3º); quebra de decoro parlamentar é que depende de julgamento do Plenário por voto aberto (art. 55, § 2º).

Fundamentação Canônica: A CF/88 divide as cassações em decididas pelo Plenário (incisos I, II e VI) e meramente declaradas pela Mesa Diretora (incisos III, IV e V).

Fonte Primária: CF/88, art. 55, §§ 2º e 3º; Emenda Constitucional nº 76/2013. (Ref: §sub-10-4)

#4 · APRECIAÇÃO CONCLUSIVA NAS COMISSÕES (RICD ART. 24, II) — GABARITO: ERRADO

> **"Projetos de lei sujeitos à apreciação conclusiva nas comissões devem ser obrigatoriamente submetidos a uma votação final confirmatória no Plenário."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A apreciação conclusiva dispensa a competência do Plenário, salvo se houver recurso formal subscrito por um décimo dos membros da Casa.

Fundamentação Canônica: O art. 24, II do RICD e o art. 58, § 2º, I da CF conferem poder deliberativo terminativo às comissões permanentes sobre proposições selecionadas.

Fonte Primária: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno (Resolução nº 17/1989), art. 24, II; CF/88 art. 58, § 2º, I. (Ref: §sub-10-1)

#5 · SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA E LDO (CF ART. 57 E RICD ART. 2º) — GABARITO: ERRADO

> **"O Congresso Nacional entra obrigatoriamente em recesso no dia 17 de julho mesmo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não tenha sido votada."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho sem a prévia aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (CF art. 57, § 2º).

Fundamentação Canônica: A aprovação da LDO é condição constitucional insuperável para o início do recesso parlamentar do meio de ano.

Fonte Primária: CF/88, art. 57, caput e § 2º; RICD art. 2º. (Ref: §sub-10-1)

#6 · DURAÇÃO E RECONDUÇÃO NA MESA DIRETORA (RICD ART. 5º E CF ART. 57, § 4º) — GABARITO: ERRADO

> **"Os membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados são eleitos para mandato de quatro anos, permitida a reeleição para os mesmos cargos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O mandato é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura.

Fundamentação Canônica: A vedação constitucional de recondução imediata na mesma legislatura visa assegurar a alternância democrática de poder nos órgãos diretivos das Casas.

Fonte Primária: CF/88, art. 57, § 4º; RICD art. 5º. (Ref: §sub-10-1)

#7 · PRESIDÊNCIA DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL (RCCN ART. 3º E CF ART. 57, § 5º) — GABARITO: ERRADO

> **"A Mesa do Congresso Nacional é presidida pelo 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados que atua em substituição permanente ao Presidente do Senado."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A Mesa do Congresso é presidida pelo Presidente do Senado; os demais cargos são exercidos alternadamente pelos titulares equivalentes da Câmara e do Senado.

Fundamentação Canônica: O art. 57, § 5º da CF/88 consagra a presidência do Congresso Nacional como prerrogativa do Presidente do Senado Federal.

Fonte Primária: CF/88, art. 57, § 5º; CONGRESSO NACIONAL. Regimento Comum (Resolução nº 1/1970-CN), art. 3º. (Ref: §sub-10-6)

#8 · APRECIAÇÃO DE VETO PRESIDENCIAL PELO CONGRESSO (CF ART. 66 E RCCN ART. 104) — GABARITO: ERRADO

> **"O veto do Presidente da República é apreciado em sessões separadas da Câmara e do Senado, e sua rejeição exige maioria simples de votos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O veto é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, e sua rejeição só ocorre pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores.

Fundamentação Canônica: A rejeição de veto exige maioria absoluta qualificada em escrutínio simultâneo das duas Casas em sessão conjunta.

Fonte Primária: CF/88, art. 66, § 4º; RCCN arts. 104 a 106. (Ref: §sub-10-6)

#9 · REQUISIÇÃO VS CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112/1990 E LEI 9.007/1995) — GABARITO: ERRADO

> **"A requisição legal de servidores para atuar nos órgãos da Câmara dos Deputados é ato administrativo discricionário sujeito a indeferimento pelo cedente."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A requisição respaldada em lei específica (Lei 9.007/95, Lei 6.999/82) é compulsória e irrecusável pelo órgão de origem; cessão ordinária é que depende de anuência.

Fundamentação Canônica: A requisição funda-se em prerrogativa legal imperativa do órgão requisitante, mantendo-se a remuneração integral e direitos do cargo de origem.

Fonte Primária: BRASIL. Lei nº 8.112/1990, art. 93; Lei nº 9.007/1995; Lei nº 6.999/1982. (Ref: §sub-11-3)

#10 · PROVIMENTO DERIVADO E SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF — GABARITO: ERRADO

> **"A ascensão funcional e a transferência continuam sendo institutos constitucionais válidos para alçar servidores a carreiras de escolaridade superior."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Ascensão e transferência são inconstitucionais por burlar o concurso público (Súmula Vinculante 43/STF). Formas válidas de provimento derivado: readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento.

Fundamentação Canônica: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se em cargo que não integra a carreira na qual foi investido.

`Fonte Primária:` SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula Vinculante nº 43; Lei nº 8.112/1990, art. 8º. (Ref: §sub-11-1)

#11 · PRAZOS PRESCRICIONAIS DO REGIME DISCIPLINAR (LEI 8.112/1990 ART. 142) — GABARITO: ERRADO

> **"A ação disciplinar administrativa que comina penalidade de demissão a servidor prescreve no prazo improrrogável de dois anos do fato."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Demissão e cassação de aposentadoria prescrevem em 5 anos; suspensão prescreve em 2 anos; advertência prescreve em 180 dias. O prazo flui da data em que a autoridade tomou ciência.

Fundamentação Canônica: O art. 142 da Lei 8.112/90 escalona a prescrição punitiva com base na gravidade máxima abstrata da infração disciplinar apurada.

`Fonte Primária:` BRASIL. Lei nº 8.112/1990, art. 142, I, II e III. (Ref: §sub-11-8)

#12 · INFORMAÇÕES SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA LAI (LEI 12.527/2011) — GABARITO: ERRADO

> **"Documentos e dados que comprovem condutas violadoras de direitos humanos por agentes estatais podem ser classificados como ultrassecretos por 25 anos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Informações que versem sobre conduta que implique violação aos direitos humanos jamais sofrerão qualquer restrição de acesso público (LAI art. 21, parágrafo único).

Fundamentação Canônica: O princípio da máxima transparência veda a ocultação de crimes de lesa-humanidade ou abusos estatais sob pretexto de segurança do Estado.

`Fonte Primária:` BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI), art. 21, parágrafo único. (Ref: §sub-9-4)

Bloco D: Organização, Tratamento e Representação da Informação

Módulos: M2, M3, M7, M9 · 12 Pegadinhas Capitais

Catalogação AACR2r, RDA/3R, FRBR/LRM, MARC 21, Dublin Core, BIBFRAME, CDD, CDU, tesauros ISO 25964, indexação e direito autoral (Lei 9.610/98).

#1 · IFLA LRM E ATRIBUTOS FÍSICOS DE ENTIDADES — GABARITO: ERRADO

> **"No modelo conceitual IFLA LRM adotado pelo RDA, a entidade Expressão agrega atributos materiais tangíveis como suporte e dimensões em centímetros."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A Expressão é a realização abstrata intelectual/artística (texto, tradução, idioma); atributos físicos pertencem à Manifestação (formato, suporte) ou ao Item (exemplar individual).

Fundamentação Canônica: O IFLA LRM (2017) mantém a distinção entre entidades intelectuais (Obra e Expressão) e instâncias materiais de suporte (Manifestação e Item).

`Fonte Primária: RIVA, Pat; LE BŒUF, Patrick; ŽUMER, Maja. IFLA Library Reference Model (LRM). IFLA, 2017. (Ref: §sub-2-1)`

#2 · RDA E A SUPERAÇÃO DA REGRA DOS TRÊS AUTORES — GABARITO: ERRADO

> **"O código RDA estabelece a obrigatoriedade estrita de truncar a listagem de autores secundários por meio do termo et al. sempre que houver mais de três criadores."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O RDA aboliu a "regra dos três" do AACR2r e o conceito de cabeçalho principal rígido, viabilizando o registro e ponto de acesso a todos os colaboradores.

Fundamentação Canônica: No RDA (Resource Description and Access), adota-se o princípio da representação plena, facultando o registro exaustivo de criadores em Linked Data.

`Fonte Primária: OLIVER, Chris. Introdução ao RDA: um guia sobre o básico. Brasília: Briquet de Lemos, 2011; RDA Steering Committee. (Ref: §sub-2-3)`

#3 · ESTRUTURA DOS CAMPOS DE CONTROLE NO MARC 21 (BLOCO 00X) — GABARITO: ERRADO

> **"Campos do bloco 00X no formato MARC 21 Bibliográfico caracterizam-se por exibir dois indicadores numéricos e códigos alfanuméricos de subcampo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Campos de controle (001 a 008) NÃO contêm indicadores nem subcampos com delimitador ($); possuem posições de caracteres fixas definidas por offset (ex.: campo 008).

Fundamentação Canônica: O manual do MARC 21 define os campos de controle 00X como sequências posicionais puras de bytes reservadas a dados de processamento automatizado.

`Fonte Primária: LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Bibliographic Data. Washington, 2020. (Ref: §sub-2-4)`

#4 · MARC 21 AUTORIDADES - REMISSIVAS 4XX VS 5XX — GABARITO: ERRADO

> **"No formato MARC 21 de Autoridades, o bloco de campos 4XX cria remissivas recíprocas do tipo "Ver Também" entre cabeçalhos autorizados."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Campos 4XX geram remissivas simples "Ver" (See From / formas não autorizadas rejeitadas); remissivas recíprocas "Ver Também" usam campos 5XX (See Also From).

Fundamentação Canônica: A estrutura de autoridades do MARC 21 separa a forma rejeitada não preferencial (4XX) da forma alternativa correlata igualmente autorizada (5XX).

`Fonte Primária: LIBRARY OF CONGRESS. MARC 21 Format for Authority Data. Washington, 2020. (Ref: §sub-2-4)`

#5 · BIBFRAME 2.0 E ABSTRAÇÃO EM GRAFOS RDF — GABARITO: ERRADO

> **"O modelo BIBFRAME substitui o formato MARC 21 armazenando metadados bibliográficos em tabelas relacionais SQL estruturadas em campos alfanuméricos de 3 dígitos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** BIBFRAME é fundamentado em grafos RDF e Linked Data estruturado em três níveis de entidades ontológicas: Work (Obra), Instance (Instância) e Item.

Fundamentação Canônica: O BIBFRAME 2.0 conecta catálogos à Web Semântica utilizando URIs persistentes, superando a sintaxe de registros planos herdada da norma ISO 2709.

`Fonte Primária: LIBRARY OF CONGRESS. Overview of the BIBFRAME 2.0 Model. Washington: LC, 2016. (Ref: §sub-2-5)`

#6 · DUBLIN CORE QUALIFICADO E PRINCÍPIO DUMB-DOWN — GABARITO: ERRADO

> **"A utilização de qualificadores no padrão Dublin Core invalida a interoperabilidade em sistemas básicos ao alterar o sentido semântico dos 15 elementos centrais."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O Dublin Core Qualificado respeita estritamente o Princípio Dumb-Down: qualquer aplicação simples pode ignorar os qualificadores sem truncar o sentido do elemento pai.

Fundamentação Canônica: A DCMI estipula que qualificadores de refinamento estreitam o escopo do elemento mas jamais contrariam sua definição conceitual primária.

`Fonte Primária: DCMI. DCMI Metadata Terms. Dublin Core Metadata Initiative, 2020; ISO 15836-2:2019. (Ref: §sub-2-2)`

#7 · SINAIS AUXILIARES DA CDU (BARRA OBLÍQUA VS SINAL DE ADIÇÃO) — GABARITO: ERRADO

> **"Na Classificação Decimal Universal (CDU), a barra oblíqua (/) conecta dois tópicos não consecutivos para estabelecer coordenação entre assuntos distintos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A barra (/) representa extensão consecutiva contínua de classes (ex.: 592/599); adição de assuntos dispersos usa o sinal de mais (+) e relação usa dois pontos (:).

Fundamentação Canônica: O consórcio da CDU classifica a barra (/) como símbolo de ligação simples para extensão de classes, cobrindo todo o intervalo abrangido.

`Fonte Primária: UDC CONSORTIUM. Universal Decimal Classification: Complete Edition. The Hague, 2011. (Ref: §sub-3-2)`

#8 · TABELAS AUXILIARES DA CDD (TABELA 2 - ÁREAS GEOGRÁFICAS) — GABARITO: ERRADO

> **"Empregando a CDD (23ª ed.), o classificador pode utilizar isoladamente a notação da Tabela 2 para formar o número de chamada de um atlas geográfico."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Tabelas Auxiliares da CDD (T1 a T6) jamais podem ser utilizadas de forma independente; devem ser obrigatoriamente vinculadas a um número base da tabela principal.

Fundamentação Canônica: As notas de instrução da Classificação Decimal de Dewey proíbem a atribuição isolada de números precedidos por hífen das tabelas auxiliares.

`Fonte Primária: DEWEY, Melvil. Dewey Decimal Classification and Relative Index. 23. ed. OCLC, 2011. (Ref: §sub-3-1)`

#9 · TESAUROS DOCUMENTÁRIOS (ISO 25964) E RELAÇÕES SEMÂNTICAS — GABARITO: ERRADO

> **"A relação de equivalência entre termos preferenciais e sinônimos rejeitados em um tesauro é representada formalmente pela sigla TG (Termo Geral)."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** TG e TE expressam relação hierárquica (gênero/espécie); a relação de equivalência é expressa pelos operadores USE e UP (Usado Para). TR representa termos associados.

Fundamentação Canônica: A norma ISO 25964-1 distingue taxativamente as relações de equivalência (USE/UP), hierarquia (TG/TE) e associação (TR) em vocabulários controlados.

`Fonte Primária: ISO 25964-1:2011. Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. (Ref: §sub-7-2)`

#10 · REVOCAÇÃO (RECALL) VS PRECISÃO (PRECISION) DE CLEVERDON E LANCASTER — GABARITO: ERRADO

> **"Aumentar a exaustividade da indexação (atribuir um número maior de descritores) acarreta necessariamente o aumento da precisão da busca bibliográfica."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Alta exaustividade eleva a Revocação (recupera mais documentos relevantes no acervo), mas reduz a Precisão (traz mais ruído/falsos positivos). Alta especificidade eleva a Precisão.

Fundamentação Canônica: Cleverdon (Cranfield) e Lancaster demonstraram a correlação inversa clássica entre revocação e precisão em sistemas de recuperação da informação.

`Fonte Primária: LANCASTER, F. W. Indexação e Resumos: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. (Ref: §sub-7-3)`

#11 · LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS EM BIBLIOTECAS (LEI 9.610/98 ART. 46) — GABARITO: ERRADO

> **"Bibliotecas públicas possuem permissão legal irrestrita para fotocopiar e digitalizar integralmente livros esgotados com a finalidade de empréstimo aos leitores."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O art. 46, II autoriza a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista sem fim de lucro; cópia integral sem autorização do titular é ilícita.

Fundamentação Canônica: A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522/STJ) veda a reprodução reprográfica não autorizada de obras intelectuais completas.

`Fonte Primária: BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, art. 46; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula nº 522. (Ref: §sub-9-3)`

#12 · TRATADO DE MARRAQUECHE E FORMATOS ACESSÍVEIS (DECRETO Nº 9.522/2018) — GABARITO: ERRADO

> **"A reprodução de obras protegidas em formatos acessíveis a deficientes visuais depende de prévia quitação de direitos autorais patrimoniais aos editores."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O Tratado de Marraqueche instituiu exceção compulsória com isenção total de retribuição pecuniária aos titulares para confecção de cópias em formatos acessíveis.

Fundamentação Canônica: O tratado internacional, promulgado pelo Decreto nº 9.522/2018 com estatura constitucional (art. 5º, § 3º da CF), garante a universalidade do acesso à leitura.

`Fonte Primária: BRASIL. Decreto nº 9.522, de 08 de outubro de 2018; Decreto Legislativo nº 261/2015. (Ref: §sub-9-3)`

Bloco E: Serviços, Preservação, Produtos e Redes de Cooperação

Módulos: M4, M5, M6 · 12 Pegadinhas Capitais

Estudos de usuários, serviço de referência, produtos legislativos (dossiês, notas), desenvolvimento de coleções, COUNTER R5, preservação OAIS/PREMIS e redes RVBI/LexML.

#1 · TRÍADE DE MAURICE LINE (NECESSIDADE, DEMANDA E USO) — GABARITO: ERRADO

> **"As estatísticas quantitativas de circulação e empréstimo de livros no balcão da biblioteca expressam com fidelidade absoluta a real necessidade informacional do usuário."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Empréstimo mede apenas o Uso; Demanda é o que o consulente formalmente solicita; Necessidade é o que ele realmente requer para solucionar seu problema (frequentemente tácita).

Fundamentação Canônica: Maurice Line (1974) e Nice Figueiredo (1994) ressaltam que o uso de coleções reflete apenas a disponibilidade da oferta, omitindo demandas reprimidas e lacunas cognitivas.

`Fonte Primária: LINE, Maurice B. Draft definitions: information and library needs, resources, demands and uses. Aslib Proceedings, 1974; FIGUEIREDO, Nice. Estudos de Uso e Usuários. 1994. (Ref: §sub-4-4)`

#2 · PROCESSO DE BUSCA DE KUHLTHAU (ISP) E A ZONA DE INTERVENÇÃO — GABARITO: ERRADO

> **"No modelo de busca de Carol Kuhlthau, o estágio de Exploração caracteriza-se pelo pico de segurança, satisfação e alívio do usuário no processo investigativo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O estágio de Exploração é marcado pelo pico de ansiedade, incerteza, frustração e confusão; o bibliotecário deve atuar precisamente nessa fase (Zona de Intervenção).

Fundamentação Canônica: Kuhlthau postula que a incerteza inicial cresce na fase de exploração antes que a formulação do foco traga clareza mental e senso de direção à pesquisa.

`Fonte Primária: KUHLTHAU, Carol C. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. 2. ed. Libraries Unlimited, 2004. (Ref: §sub-4-4)`

#3 · ENTREVISTA DE REFERÊNCIA DE DENIS GROGAN (5 FASES) — GABARITO: ERRADO

> **"O bibliotecário de referência deve iniciar a execução imediata de buscas nos sistemas informatizados assim que o consulente formular sua primeira pergunta."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Grogan prescreve a indispensável negociação da pergunta com o consulente antes de formular a estratégia de busca, desvelando a necessidade real sob perguntas genéricas.

Fundamentação Canônica: A entrevista de referência é estruturada em 5 fases (Abertura, Negociação, Estratégia de Busca, Resposta e Avaliação), mitigando ruídos de comunicação no balcão.

`Fonte Primária: GROGAN, Denis. A Prática do Serviço de Referência. Brasília: Briquet de Lemos, 2001. (Ref: §sub-4-4)`

#4 · PRODUTOS INFORMACIONAIS - NOTA INFORMACIONAL VS DOSSIÊ LEGISLATIVO — GABARITO: ERRADO

> **"A nota informacional é concebida como produto enciclopédico exaustivo de dezenas de páginas para compilar toda a história de um tema parlamentar."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Nota Informacional é sucinta, analítica e objetiva (1 a 3 páginas) para subsidiar respostas imediatas; Dossiê Legislativo é aprofundado, exaustivo e multifacetado.

Fundamentação Canônica: A tipologia formal de produtos de informação da Câmara dos Deputados escalona produtos conforme o tempo de resposta e a densidade de síntese exigida pelo usuário.

`Fonte Primária: CUNHA, Murilo Bastos da; AMARAL, Sueli Angelica do. Gestão de Serviços de Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2021; Centro de Documentação e Informação (Cedi). (Ref: §sub-5-2)`

#5 · CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES DE WALDOMIRO VERGUEIRO — GABARITO: ERRADO

> **"O ciclo de desenvolvimento de coleções de Vergueiro atinge sua conclusão definitiva com o faturamento e a catalogação dos materiais adquiridos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** É um ciclo dinâmico contínuo de 6 etapas: Estudo da Comunidade -> Políticas de Seleção -> Aquisição -> Desbastamento -> Descarte -> Avaliação da Coleção.

Fundamentação Canônica: Vergueiro (1989) preconiza que a avaliação retroalimenta o estudo da comunidade, garantindo que o acervo reflita as prioridades em constante mutação dos usuários.

`Fonte Primária: VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções. São Paulo: Polis/APB, 1989. (Ref: §sub-5-1)`

#6 · DESBASTAMENTO VS DESCARTE DE ACERVOS (STANLEY SLOTE) — GABARITO: ERRADO

> **"Desbastar e descartar materiais são conceitos biblioteconômicos idênticos que implicam a baixa definitiva do tombamento patrimonial do item."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** Desbastar é remanejar temporariamente o item da área de livre acesso para depósito fechado de baixa circulação; Descarte é a expulsão definitiva do patrimônio e do catálogo.

Fundamentação Canônica: Stanley Slote (1997) fundamenta o desbastamento na identificação de obras com tempo de estante sem circulação (shelf-time) para liberar espaço nobre de circulação.

`Fonte Primária: SLOTE, Stanley J. Weeding Library Collections: Library Weeding Methods. 4. ed. Libraries Unlimited, 1997. (Ref: §sub-5-3)`

#7 · MÉTRICAS COUNTER RELEASE 5 E PROTOCOLO SUSHI (NISO Z39.93) — GABARITO: ERRADO

> **"O protocolo SUSHI é uma interface web de leitura de livros digitais voltada para parlamentares e assessores em dispositivos móveis."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** SUSHI é um protocolo automatizado máquina-a-máquina (REST/JSON) padronizado pela NISO (Z39.93) para colheita automatizada de relatórios estatísticos COUNTER R5.

Fundamentação Canônica: O padrão COUNTER R5 assegura métricas auditáveis de uso de recursos eletrônicos (investigations e requests), colhidas via SUSHI para cômputo de custo por uso.

`Fonte Primária: PROJECT COUNTER. The COUNTER Code of Practice Release 5. 2019; NISO Z39.93 (SUSHI). (Ref: §sub-5-3)`

#8 · MODELO OAIS (ISO 14721) E PACOTES DE INFORMAÇÃO (SIP, AIP, DIP) — GABARITO: ERRADO

> **"No modelo OAIS, o pacote entregue pelo produtor (SIP) é armazenado intacto e disponibilizado sem nenhuma modificação para os pesquisadores como DIP."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** O SIP (Submission) é transformado pelo repositório em AIP (Archival - pacote mestre enriquecido com metadados PREMIS); para o usuário final gera-se o DIP (Dissemination).

Fundamentação Canônica: A ISO 14721 estabelece funções distintas para cada pacote de informação no ciclo de custódia, ingestão, preservação e difusão a longo prazo.

`Fonte Primária: ISO 14721:2012. Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — Reference model. (Ref: §sub-6-3)`

#9 · ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - NORMALIZAÇÃO VS EMULAÇÃO — GABARITO: ERRADO

> **"A estratégia de emulação consiste em converter arquivos de texto arcaicos para formatos padronizados abertos como PDF/A e imagens para TIFF."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A conversão de formatos de arquivo é Migração/Normalização; Emulação consiste em recriar por software em hardware contemporâneo o comportamento da plataforma original.

Fundamentação Canônica: O CONARQ destaca a normalização em formatos de conservação permanente e a emulação como estratégias com diferentes custos de manutenção e complexidade técnica.

`Fonte Primária: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). Diretrizes para a Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais. Rio de Janeiro, 2014. (Ref: §sub-6-3)`

#10 · DICIONÁRIO DE METADADOS DE PRESERVAÇÃO PREMIS 3.0 — GABARITO: ERRADO

> **"O padrão PREMIS foi desenvolvido para atribuir cabeçalhos de assunto, índices temáticos e palavras-chave de indexação semântica a documentos."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** PREMIS não é padrão de metadados descritivos/temáticos; é a norma internacional de metadados técnicos de preservação estruturada em 5 entidades essenciais.

Fundamentação Canônica: O modelo PREMIS estrutura-se em Objetos (Intellectual Entities, Representations, Files, Bitstreams), Eventos, Agentes, Direitos (Rights) e Ambientes.

`Fonte Primária: PREMIS EDITORIAL COMMITTEE. PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0, 2015. (Ref: §sub-6-3)`

#11 · PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDADE - OAI-PMH VS Z39.50/SRU — GABARITO: ERRADO

> **"O protocolo OAI-PMH foi projetado para executar buscas federadas distribuídas síncronas que interrogam centenas de bases em tempo real ao vivo."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** OAI-PMH é um protocolo de colheita periódica de metadados em lote (harvesting assíncrono via verbos HTTP); consultas federadas síncronas são atribuição do Z39.50 e SRU/SRW.

Fundamentação Canônica: A especificação do OAI-PMH opera com 6 verbos HTTP sobre registros Dublin Core, alimentando harvesters sem sobrecarregar servidores de consulta em tempo real.

`Fonte Primária: LAGOZE, Carl; VAN DE SOMPEL, Herbert. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. OAI, 2008. (Ref: §sub-6-2)`

#12 · REDE VIRTUAL DE BIBLIOTECAS (RVBI) E COORDENAÇÃO NO CONGRESSO — GABARITO: ERRADO

> **"A RVBI é coordenada administrativamente pela Câmara dos Deputados e adota bancos de dados isolados sem compartilhamento de autoridades."**

⚠ **Armadilha Cebraspe:** A RVBI é coordenada pela Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho do Senado Federal, integrando bibliotecas dos poderes da República em catálogo e controle unificados.

Fundamentação Canônica: A RVBI adota catalogação cooperativa em fonte única com compartilhamento de registros bibliográficos e tabelas de autoridade no software Aleph.

`Fonte Primária: SENADO FEDERAL. Portaria da Diretoria-Geral nº 1/2023 (Regulamento da RVBI); Portal da RVBI. (Ref: §sub-2-4)`

APÊNDICE PRÁTICO TRANSVERSAL

APÊNDICE D: CASOS INTEGRADORES INTERMÓDULOS

Cenários complexos de atuação do Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, integrando catalogação, recuperação da informação, governança de dados, repositórios digitais e legislação aplicada (25 itens no padrão Cebraspe com gabarito comentado).

CASO INTEGRADOR 1

CI-1: Catalogação, Modelagem LRM e Classificação de Obra sobre Processo Legislativo

Articulação entre Fundamentos, Modelagem Bibliográfica e Sistemas de Classificação

Módulos Articulados: M1, M2, M3 · **Eixo Temático:** Catalogação descritiva (AACR2r/RDA), IFLA LRM, MARC 21, CDD, CDU e Vocabulário Controlado

CENÁRIO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados adquiriu uma monografia jurídica contemporânea intitulada "O Devido Processo Legislativo Constitucional e a Tramitação de Proposições no Congresso Nacional", de autoria de dois docentes de universidade federal sem indicação de autor principal. A obra contempla análise doutrinária do Regimento Interno da Câmara, estudos comparados de direito parlamentar e tabelas sinóticas de prazos de tramitação. O bibliotecário responsável pelo processamento técnico foi incumbido de: (1) realizar a modelagem conceitual e catalogação descritiva da obra segundo o modelo IFLA LRM e as normas RDA e AACR2r; (2) definir os pontos de acesso principais e secundários, transcrevendo os dados no formato MARC 21 Bibliográfico; e (3) atribuir a notação de classificação temática em CDD e CDU, além de termos de indexação a partir do Vocabulário Controlado da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI/BDCam). Considerando essa situação hipotética e os preceitos de catalogação, classificação e modelagem, julgue os itens a seguir.

ITENS DE JULGAMENTO CEBRASPE (CERTO / ERRADO)

Item 1.1 (Ref: §2.3) — CERTO

> **"Segundo o modelo IFLA LRM, o texto intelectual abstrato da monografia jurídica em análise constitui a entidade Expressão quando materializado linguisticamente em língua portuguesa, ao passo que os exemplares físicos impressos depositados nas estantes da Câmara dos Deputados configuram a entidade Item."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. No modelo conceitual IFLA LRM (e no modelo FRBR precursor), a cadeia WEMI estrutura-se em: Obra (concepção intelectual abstrata), Expressão (realização linguística, sonora ou gráfica de uma obra), Manifestação (incorporação física ou digital em tiragem/publicação) e Item (exemplar individualizado e tangível pertencente a uma coleção específica). A distinção é canônica no LRM e na RDA (IFLA LRM, 2017; Riva, Le Bœuf & Žumer).

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 1.1 e 1.2`

Item 1.2 (Ref: §2.1) — ERRADO

> **"De acordo com as regras do AACR2r (Capítulo 21), por se tratar de obra de autoria compartilhada entre dois autores sem indicação explícita de responsabilidade principal, a entrada principal deve ser formulada compulsoriamente pelo título da publicação, criando-se entradas secundárias para ambos os autores no campo 700 do formato MARC 21."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. A regra 21.6B1 do AACR2r determina expressamente que, em obras produzidas em colaboração com dois ou três autores sem destaque de autor principal, a entrada principal é feita sob o nome do primeiro autor mencionado na folha de rosto (campo 100 no MARC 21), criando-se entrada secundária de autor para os demais colaboradores (campo 700). A entrada principal pelo título só ocorre quando há mais de três autores e nenhum é destacado como principal (regra 21.6C2).

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 2.1 e 2.2`

Item 1.3 (Ref: §2.4) — CERTO

> **"No formato MARC 21 Bibliográfico, os termos autorizados de assunto extraídos do Vocabulário Controlado da RVBI/BDCam devem ser inseridos no campo 650 com segundo indicador 7 e subcampo $2 preenchido com a sigla do vocabulário ("rvbi"), preservando formalmente a proveniência terminológica no registro."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. No padrão MARC 21 Bibliográfico para o campo 650 (Topical Term), o segundo indicador "7" especifica que o esquema ou tesauro de assunto é identificado no subcampo $2 (Source of heading or term). O uso de "rvbi" no subcampo $2 é a prática canônica cooperativa da Rede Virtual de Bibliotecas coordenada pelo Senado e integrada pela Câmara dos Deputados (Library of Congress MARC 21 Formats; Rede RVBI).

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 2.7 e 3.6`

Item 1.4 (Ref: §3.1) — ERRADO

> **"Ao classificar a obra na Classificação Decimal de Dewey (CDD - classe 340) e na Classificação Decimal Universal (CDU - classe 34), a síntese de assuntos na CDD permite a livre combinação de classes distintas mediante o uso do sinal de dois pontos (:), recurso de coordenação próprio herdado da tradição de Melvil Dewey."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Pegadinha clássica da banca Cebraspe. O sinal de dois pontos (:) é o sinal auxiliar de relação/coordenação simples privativo da Classificação Decimal Universal (CDU), derivado da adaptação facetada e documentalista de Paul Otlet e Henri La Fontaine (1905). A CDD original de Dewey é essencialmente enumerativa e hierárquica, utilizando números compostos rígidos e tabelas auxiliares predefinidas (T1 a T6), sem o operador de dois pontos para coordenação livre de classes.

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 3.1, 3.2 e 3.3`

Item 1.5 (Ref: §2.7) — CERTO

> **"No âmbito do IFLA LRM e do padrão RDA, a atribuição de ponto de acesso de autoridade para os parlamentares e juristas autores mobiliza a entidade LRM Agente (e sua subclasse Pessoa), viabilizando tecnicamente a futura conversão dos registros bibliográficos legados em MARC 21 para grafos RDF e Linked Data no padrão BIBFRAME 2.0."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. O modelo IFLA LRM redefine agentes em Agente (LRM-E6), Pessoa (LRM-E7) e Agente Coletivo (LRM-E8). A transição de catálogos relacionais baseados em campos legados MARC 21 para a Web Semântica dá-se por meio do framework BIBFRAME 2.0 (desenvolvido pela Library of Congress), que modela entidades e relacionamentos em triplas RDF (sujeito-predicado-objeto), permitindo que agentes sejam identificados por URIs persistentes interoperáveis na rede (W3C; LoC BIBFRAME 2.0).

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 1.2, 2.3 e 3.12`

CASO INTEGRADOR 2

CI-2: Publicação de Metadados de Proposições Legislativas no LexML Brasil e no Catálogo Institucional

Integração de Identificadores Persistentes, Crosswalks e Recuperação da Informação Jurídica

Módulos Articulados: M2, M3, M4 · **Eixo Temático:** LexML Brasil, URN LEX, XML, Crosswalk MARC-DC, Vocabulário Controlado e Recuperação da Informação

CENÁRIO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O Centro de Documentação e Informação (CEDI) e a Biblioteca da Câmara dos Deputados estão integrando a base de dados de Proposições e Pareceres Legislativos ao portal LexML Brasil e ao discovery service institucional. A arquitetura exige a atribuição de identificadores persistentes baseados no padrão URN LEX, a aplicação de crosswalk entre esquemas de metadados heterogêneos (MARC 21, Dublin Core e XML LexML) e a interoperabilidade semântica entre os termos livres das ementas legislativas e o Vocabulário Controlado da RVBI. Considerando as exigências de tratamento da informação jurídica, julgue os itens subsequentes.

ITENS DE JULGAMENTO CEBRASPE (CERTO / ERRADO)

Item 2.1 (Ref: §4.3) ERRADO

> **"O padrão URN LEX adota uma estrutura puramente hierárquica baseada em protocolo HTTP dinâmico, sendo sua persistência e integridade garantidas pela invariabilidade do endereço IP do servidor web da Câmara dos Deputados."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. A URN LEX é um identificador persistente do tipo Uniform Resource Name (conforme a RFC 2141 / RFC 8141), e não uma URL dependente de localização física, protocolo de transporte (como HTTP) ou endereço IP de servidor. A URN LEX codifica autoridade emissora, tipo de documento, data e evento numa sintaxe independente da localização do arquivo (ex.: "urn:lex:br:federal:lei:2020-09-18;14063"), sendo resolvida para URLs reais por meio de um serviço de resolução descentralizado do LexML.

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 2.4 e 2.6`

Item 2.2 (Ref: §2.6) CERTO

> **"No mapeamento semântico (crosswalk) entre o formato MARC 21 Bibliográfico e o conjunto de elementos Dublin Core simples (15 elementos), o campo MARC 245 é mapeado para o elemento dc:title, ocorrendo perda de granularidade dos subcampos $b (subtítulo) e $c (indicação de responsabilidade), fenômeno estrutural típico da conversão de esquemas ricos para esquemas simplificados."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. Um crosswalk (tabela de concordância ou mapeamento semântico) entre esquemas de complexidades díspares — como o MARC 21 (altamente granular, com centenas de campos e subcampos) e o Dublin Core simples (apenas 15 elementos sem qualificadores) — acarreta inevitável achatamento ou perda de granularidade (down-mapping). Os dados dos subcampos $a, $b e $c do campo 245 são concatenados no elemento único "dc:title" (Library of Congress MARC-to-Dublin Core Crosswalk; NISO Z39.85).

`Etiqueta do Edital: Bloco A - 3.4 e Bloco E - 1.10`

Item 2.3 (Ref: §3.4) ERRADO

> **"Os relacionamentos conceituais no Tesauro da RVBI representados na linguagem SKOS (Simple Knowledge Organization System) utilizam a propriedade skos:broader para indicar termos associativos de mesmo nível hierárquico e a propriedade skos:related para indicar termos genéricos subordinantes."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. A banca inverte as definições fundamentais do padrão SKOS (W3C Recommendation, 2009). No modelo SKOS: (1) `skos:broader` expressa relacionamento hierárquico de subordinação (Termo Mais Amplo / Termo Genérico - TG); (2) `skos:narrower` expressa termo mais específico (TE); e (3) `skos:related` expressa relacionamento associativo não hierárquico (Termo Associado - TA).

`Etiqueta do Edital: Bloco A - 3.6 e 3.7`

Item 2.4 (Ref: §4.1) CERTO

> **"Na indexação e busca textual de proposições legislativas para alimentar o mecanismo do LexML, o cálculo de relevância dos resultados pode associar o modelo vetorial de ponderação TF-IDF (Frequência do Termo e Frequência Inversa no Documento) nas ementas com filtros exatos booleanos por espécie normativa e data, equilibrando revocação e precisão."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. A abordagem híbrida de busca da informação jurídica conjuga o rigor booleano para metadados estruturados (tipo de proposição, ano, comissão) com a flexibilidade da ponderação vetorial TF-IDF ou BM25 sobre o texto integral e ementas (Salton & McGill, 1983; Manning, Raghavan & Schütze). Isso evita o "silêncio" informacional em buscas amplas e mitiga o "ruído" em buscas refinadas.

`Etiqueta do Edital: Bloco B - 3.1, 3.2 e 3.6`

Item 2.5 (Ref: §4.3) CERTO

> **"O portal LexML Brasil funciona como uma rede federada de recuperação da informação legislativa e jurídica, na qual os órgãos provedores de dados mantêm a custódia de seus documentos primários e disponibilizam periodicamente metadados em XML estruturado compatível com o esquema aberto do LexML."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. O LexML Brasil é concebido como uma arquitetura distribuída e federada: cada órgão legislativo ou judiciário (Câmara, Senado, STF, Tribunais Regionais) mantém a guarda soberana de seus acervos originais, alimentando o nó integrador nacional por meio de coletores OAI-PMH e esquemas XML padronizados (Decreto nº 6.932/2009 e especificações técnicas LexML Brasil).

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 2.4 e 2.5`

CASO INTEGRADOR 3

CI-3: Repositório Institucional Confiável e Preservação Digital de Longo Prazo do Patrimônio Parlamentar

Integração entre Modelo OAIS (ISO 14721), Fixidez PREMIS, Protocolo OAI-PMH e Acesso Aberto

Módulos Articulados: M6, M7, M9 · **Eixo Temático:** Preservação digital (OAIS, PREMIS, RDC-Arq), OAI-PMH, Conservação preventiva e Licenças Abertas

CENÁRIO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A Câmara dos Deputados aprovou a modernização de seu Repositório Institucional Digital (BDCam) com vistas a obter a certificação de Repositório Digital Confiável (RDC-Arq / ISO 16363). O repositório abriga tanto a produção técnico-científica dos consultores legislativos quanto anais históricos, manuscritos parlamentares digitalizados dos séculos XIX e XX e dados de pesquisas abertas. A infraestrutura adota a plataforma DSpace, implementa o modelo de referência OAIS (ISO 14721), metadados de preservação PREMIS, estratégias de fixidez criptográfica e colheita via protocolo OAI-PMH. Com base nas boas práticas de preservação e comunicação científica, julgue os itens que se seguem.

ITENS DE JULGAMENTO CEBRASPE (CERTO / ERRADO)

Item 3.1 (Ref: §6.3) — CERTO

> **"Segundo o modelo OAIS (ISO 14721), os pacotes de informação submetidos pelos consultores legislativos (SIP) são transformados internamente em pacotes de arquivamento (AIP) com metadados de preservação PREMIS, gerando pacotes de disseminação (DIP) quando solicitados pelos cidadãos no portal de acesso aberto."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. O modelo de referência OAIS (ISO 14721:2012) estrutura o ciclo do repositório em três entidades de informação canônicas: (1) SIP (Submission Information Package), entregue pelo produtor; (2) AIP (Archival Information Package), enriquecido com metadados de proveniência e preservação (PREMIS) e armazenado na custódia de longo prazo; e (3) DIP (Dissemination Information Package), gerado e entregue ao usuário final ou consumidor.

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 1.8 e 1.14`

Item 3.2 (Ref: §6.3) — ERRADO

> **"Em repositórios digitais confiáveis, a fixidez (fixity) dos arquivos digitais é comprovada satisfatoriamente pela conferência periódica dos carimbos de data e hora do sistema de arquivos do servidor, sendo dispensável o cômputo e registro de hashes criptográficos como SHA-256 no dicionário de dados PREMIS."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Em preservação digital e segundo o dicionário de dados PREMIS (Data Dictionary for Preservation Metadata), a fixidez exige a geração e validação sistemática de algoritmos de hash criptográfico de via única (como SHA-256 ou SHA-512) para cada arquivo binário. O carimbo de data/hora do sistema operacional pode ser alterado por simples operações de leitura/cópia ou por atacantes, não fornecendo nenhuma garantia matemática de integridade bit a bit contra degradação (*bit rot*) ou adulteração.

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 1.14 e Bloco B - 4.2`

Item 3.3 (Ref: §9.3) — CERTO

> **"A disponibilização da produção intelectual da Consultoria Legislativa sob licenças Creative Commons do tipo CC BY-NC-SA harmoniza o princípio do Acesso Aberto com as limitações patrimoniais da Lei nº 9.610/1998, viabilizando o reuso educacional e vedando a apropriação comercial privada por terceiros."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. As licenças Creative Commons operam no modelo "alguns direitos reservados", em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998). A licença CC BY-NC-SA (Atribuição - Não Comercial - Compartilha Igual) autoriza terceiros a remixar, adaptar e criar a partir da obra para fins não comerciais, desde que atribuam o crédito aos autores originais da Câmara e licenciem as novas criações sob os mesmos termos (Manifesto de Budapeste de Acesso Aberto; Creative Commons International).

`Etiqueta do Edital: Bloco D - 4.9 e Bloco E - 1.6`

Item 3.4 (Ref: §6.2) — CERTO

> **"O protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) opera sobre o protocolo HTTP e emprega verbos como ListRecords para permitir que agregadores e indexadores globais realizem a colheita em lote de metadados descritivos em Dublin Core do repositório da Câmara, sem demandar a transferência compulsória dos arquivos binários correspondentes."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. O protocolo OAI-PMH (versão 2.0) foi desenhado especificamente para a colheita interoperável de metadados (metadata harvesting), operando mediante requisições HTTP GET/POST com respostas estruturadas em XML. O verbo `ListRecords` extrai metadados completos em formato padrão Dublin Core (ou outros esquemas suportados), trafegando dados descritivos sem necessidade de baixar os arquivos de conteúdo digital integral (Lagoze et al., 2002).

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 1.9 e 1.10`

Item 3.5 (Ref: §7.3) — ERRADO

> **"Para documentos textuais e manuscritos históricos dos séculos XIX e XX preservados em meio digital, a estratégia de normalização autoriza o descarte sumário das matrizes em formato TIFF descompactado (ISO 12639), bastando conservar cópias compactadas com perdas em formato JPEG convencional para assegurar economia de espaço de armazenamento no repositório."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Na preservação digital arquivística de documentos históricos (conforme normas do CONARQ, RDC-Arq e ISO 14721), a matriz master de preservação digital deve ser mantida indefinidamente em formato padronizado aberto e sem compactação com perdas (como TIFF sem compressão ou PDF/A partes 1 ou 2 - ISO 19005). O descarte do master em favor de formatos com perdas (JPEG lossy) constitui erro grave de preservação, ocasionando degradação visual e inviabilizando futuras restaurações digitais.

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 1.14 e Bloco D - 4.8`

CASO INTEGRADOR 4

CI-4: Política de Governança de Dados, RAG e Inteligência Artificial no Atendimento da Biblioteca Parlamentar

Convergência entre DAMA-DMBOK2, Modelos Generativos em RAG, Gestão de Riscos e LGPD

Módulos Articulados: M1, M5, M6 · **Eixo Temático:** Governança de Dados (DAMA-DMBOK2), IA Generativa e RAG, Gestão de Riscos e LGPD

CENÁRIO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A Diretoria da Câmara dos Deputados autorizou a implantação de um assistente de inteligência artificial de suporte consultivo aos gabinetes parlamentares e comissões temáticas, gerido tecnicamente pela equipe da Biblioteca Pedro Aleixo. O sistema opera em arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), ingerindo notas técnicas, proposições legislativas, dados abertos e relatórios setoriais. Paralelamente, instituiu-se uma Política de Governança de Dados e IA alinhada ao framework DAMA-DMBOK2, com gestão de riscos informacionais conforme a ISO/IEC 27005 e estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Julgue os itens subsequentes.

ITENS DE JULGAMENTO CEBRASPE (CERTO / ERRADO)

Item 4.1 (Ref: §1.6) — CERTO

> **"Segundo as diretrizes de governança do framework DAMA-DMBOK2, o Data Owner dos acervos bibliográficos e legislativos detém a autoridade e responsabilidade executiva de definir políticas de classificação e acesso aos dados, ao passo que o Data Steward bibliotecário atua como zelador operacional da consistência, integridade e qualidade dos metadados ingeridos pela base vetorial."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. No framework DAMA-DMBOK2 (2ª edição, 2017), a distinção estrutural estabelece que: (1) o Data Owner (Proprietário do Dado) possui autoridade decisória estratégica e responsabilização corporativa sobre a posse, uso e classificação do ativo informacional; (2) o Data Steward (Curador/Zelador) atua como especialista funcional no dia a dia, zelando por regras de qualidade, definições de vocabulários, metadados e ciclo de vida do dado.

`Etiqueta do Edital: Bloco A - 2.1, 2.2 e 2.3`

Item 4.2 (Ref: §6.7) — CERTO

> **"A arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) aplicada a serviços de referência parlamentar mitiga substancialmente o risco de alucinação de modelos generativos, pois ancora a resposta em trechos (chunks) recuperados de documentos oficiais autênticos da Câmara, não prescindindo, contudo, de supervisão humana (human-in-the-loop) para consultas com impacto normativo."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. Conforme demonstrado no artigo canônico de Lewis et al. (2020), o RAG ancora a geração probabilística do modelo de linguagem (LLM) em evidências recuperadas de uma base de conhecimento factual. Isso reduz sensivelmente a alucinação (confabulação), mas não a elimina a 100%. Em ambientes legislativos sensíveis, o princípio da supervisão profissional humana (human-in-the-loop) é mandatário para validação de análises doutrinárias e pareceres regimentais.

`Etiqueta do Edital: Bloco C - 2.8, 2.9 e Bloco B - 3.7`

Item 4.3 (Ref: §1.6) — ERRADO

> **"A ingestão e vetorização de notas taquigráficas que contenham menções incidentais a dados pessoais de cidadãos em sessões públicas dispensa a observância dos princípios da LGPD, uma vez que dados manifestamente públicos na internet são classificados como de domínio público universal, imunes a qualquer controle de finalidade ou boa-fé."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Alerta Cebraspe crucial. A Lei nº 13.709/2018 (LGPD), no seu art. 7º, §§ 3º e 4º, estipula expressamente que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve resguardar a boa-fé e os fins específicos que justificaram sua disponibilização originária. A dispensa do consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular não autoriza o uso para finalidades abusivas ou incompatíveis, tampouco afasta os princípios da finalidade, necessidade, segurança e prevenção.

`Etiqueta do Edital: Bloco A - 4.1 e Bloco C - 2.10`

Item 4.4 (Ref: §6.5) — ERRADO

> **"Em bancos de dados relacionais que sustentam o catálogo automatizado da biblioteca, o modelo entidade-relacionamento (MER) e as restrições de chave estrangeira são técnica e conceitualmente idênticos às entidades e relacionamentos do modelo IFLA LRM, podendo a normalização em 3ª Forma Normal substituir o controle de autoridade RDA."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Alerta Cebraspe explícito do Master Plan. O MER (Modelo Entidade-Relacionamento) de Peter Chen (1976) e as formas normais de Codd são técnicas computacionais genéricas de modelagem lógica e física de bancos de dados. Já o IFLA LRM (Library Reference Model) é um modelo conceitual do universo informacional bibliográfico. Uma chave estrangeira em SQL garante integridade referencial relacional em tabelas computacionais, mas não equivale ao controle semântico de autoridades intelectuais (autor, título uniforme, vocabulário) exigido pelo RDA.

`Etiqueta do Edital: Bloco B - 1.2, 1.4 e Bloco D - 1.2`

Item 4.5 (Ref: §6.7) — CERTO

> **"No monitoramento da acurácia do assistente de inteligência artificial da biblioteca, a avaliação técnica deve abranger tanto métricas de recuperação informacional (como precisão e revocação dos fragmentos documentais selecionados) quanto métricas de geração linguística, a exemplo da fundamentação fática (groundedness) da resposta em relação ao contexto fornecido."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. Em sistemas de IA operando em arquitetura RAG, a avaliação desdobra-se em duas camadas indispensáveis: (1) o subsistema de recuperação (*retrieval*), aferido por métricas clássicas de RI (precisão, revocação, MRR); e (2) o subsistema de síntese generativa (*generation*), avaliado por métricas de fidelidade factual (*groundedness* / *faithfulness* - proporção de alegações sustentadas diretamente pelo contexto recuperado) e relevância da resposta em relação à pergunta original.

`Etiqueta do Edital: Bloco C - 2.8 e Bloco B - 3.8`

CASO INTEGRADOR 5

CI-5: Serviço de Referência Legislativa e Tramitação Regimental de Proposições Concorrentes

Conexão entre Entrevista de Referência, RICD, Regimento Comum, LAI e Regime do Servidor

Módulos Articulados: M10, M11, M4 · **Eixo Temático:** Entrevista de referência (Grogan/Katz), Processo Legislativo (RICD e Regimento Comum), LAI e Lei 8.112/90

CENÁRIO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Um Analista Legislativo - Bibliotecário lotado na Seção de Atendimento e Referência da Biblioteca da Câmara recebe uma solicitação com urgência do gabinete de uma liderança partidária. O parlamentar solicita a compilação de um dossiê informativo circunstanciado sobre duas proposições concorrentes que versam sobre a regulação de plataformas digitais e inteligência artificial no Brasil, requisitando: (1) histórico detalhado de tramitação do projeto principal e dos apensados, com base no RICD e na Constituição Federal; (2) identificação das comissões temáticas competentes e regimes de tramitação aplicáveis; e (3) disponibilização de pareceres, notas taquigráficas e estudos preliminares com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Considerando a técnica da entrevista de referência e a disciplina normativa do processo legislativo e do serviço público, julgue os itens a seguir.

ITENS DE JULGAMENTO CEBRASPE (CERTO / ERRADO)

Item 5.1 (Ref: §4.4) — ERRADO

> **"Na fase inicial da entrevista de referência (abertura e negociação da questão, segundo a doutrina de Denis Grogan), o bibliotecário deve aceitar passivamente a formulação textual exata apresentada pelo assessor do parlamentar sem efetuar perguntas clarificadoras, sob pena de cometer usurpação de competência regimental e quebra de sigilo funcional."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. Conforme a doutrina clássica de Denis Grogan (1995) e William Katz sobre o serviço de referência, o bibliotecário não deve aceitar cegamente a primeira formulação da questão ("pergunta de compromisso" ou necessidade expressa). A negociação da questão é a fase técnica crucial para diagnosticar a necessidade real de informação do consulente, identificando prazos, nível de aprofundamento, escopo temporal e contexto de uso, sem que isso configure qualquer interferência indevida na atuação parlamentar.

`Etiqueta do Edital: Bloco E - 3.2 e 3.5`

Item 5.2 (Ref: §10.1) — CERTO

> **"Conforme as disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), quando duas proposições da mesma espécie regulam matéria idêntica ou correlata, a tramitação conjunta deve ser procedida mediante o apensamento da proposição mais recente à mais antiga, ato de competência do Presidente da Câmara ou determinado por deliberação de comissão temática."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. O art. 142 e seguintes do RICD disciplinam a tramitação conjunta de proposições. A regra regimental determina que, havendo proposições com matéria idêntica ou correlata da mesma espécie, a mais recente é apensada à mais antiga (que se torna a proposição principal), cabendo o ato ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, ex officio ou a requerimento de qualquer Deputado ou Comissão (RICD art. 142).

`Etiqueta do Edital: Básicos - RICD arts. 139 a 143`

Item 5.3 (Ref: §11.12) — CERTO

> **"À luz da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), as notas técnicas da Consultoria Legislativa e as pesquisas temáticas da Biblioteca que subsidiam a instrução de projetos de lei em comissões são documentos públicos em sua essência, subordinados ao princípio da publicidade ampla e acessíveis a qualquer cidadão, ressalvadas apenas as parcelas formalmente classificadas com fundamento em hipóteses legais de sigilo."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. A LAI (Lei nº 12.527/2011, arts. 3º e 7º) consagrou a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Estudos, notas técnicas e pesquisas elaboradas por órgãos de consultoria parlamentar e bibliotecas legislativas voltados a subsidiar o processo legiferante constituem documentos públicos, garantindo-se o direito de acesso e transparência ativa/passiva, salvo se recaírem em hipóteses expressas de sigilo legal (segurança nacional ou dados pessoais protegidos).

`Etiqueta do Edital: Básicos - LAI (Lei 12.527/2011) e Bloco A - 4.1`

Item 5.4 (Ref: §11.3) — ERRADO

> **"Caso o bibliotecário responsável pelo atendimento legislativo seja convidado a prestar assessoria técnica contínua junto à assessoria de um Ministério do Poder Executivo em Brasília, essa movimentação dar-se-á compulsoriamente pelo instituto da redistribuição de cargo, perdendo o servidor o vínculo funcional original com o quadro de pessoal da Câmara dos Deputados."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: ERRADO. A movimentação temporária de servidor público federal para prestar serviços em órgão de outro Poder ou Ministério dá-se por *cessão* ou *requisição* (Lei nº 8.112/1990, art. 93 e Lei nº 9.007/1995), com ônus para o órgão cessionário no caso de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, preservando-se intacto o vínculo do servidor com o seu cargo efetivo na Câmara dos Deputados. A *redistribuição* (art. 37 da Lei 8.112/90) é deslocamento de cargo efetivo ocupado ou vago no interesse da administração, não aplicável a cessões funcionais interorgânicas.

`Etiqueta do Edital: Básicos - Lei 8.112/1990 art. 93 e Lei 9.007/1995`

Item 5.5 (Ref: §10.6) — CERTO

> **"Na hipótese de deliberação sobre o veto presidencial a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, a sessão conjunta disciplinada pelo art. 66 da Constituição Federal e pelo Regimento Comum (Resolução nº 1/1970-CN) é presidida pelo Presidente do Senado Federal, computando-se os votos separadamente na Câmara dos Deputados e no Senado para a verificação de maioria absoluta necessária à rejeição do veto."**

Fundamentação & Julgamento da Banca: CERTO. Nos termos do art. 57, § 5º, e art. 66, § 4º, da Constituição Federal de 1988, combinados com o Regimento Comum do Congresso Nacional (Resolução nº 1/1970-CN, arts. 42 a 46): a sessão conjunta do Congresso Nacional é dirigida pela Mesa do Congresso, presidida pelo Presidente do Senado Federal; e o veto presidencial só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados (257 votos) E dos Senadores (41 votos), computados em escrutínios separados.

`Etiqueta do Edital: Básicos - CF/88 art. 57 e 66; Resolução nº 1/1970-CN`